الجمهورية العربية السورية

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

هيئة التدريب

نسخة رقم
١٢١٥

للمزيد من الكتب
العسكرية
www.kaed.icu

التحصينات

مرجع دراسي لطلاب مدارس الجيش

الطبعة الاولى
١٩٧٢

للمزيد من الكتب
العسكرية العربية
www.kaed.icu

تعميـــــم

يعتبر هـــذا الكتاب مرجعـــا رئيسيا في تدريب الدورات في القوات المسلحـــة العربيـــة السورية . كما يمكن لكافة القطعـــات والتشكيلات وخصوصا قطعات ووحدات المهندسين الاسترشادبه.

تعتبر التحصينات من التدابير الرئيسية لوقاية القوات من وسائط التدمير المختلفة وتحافظ على حيوية القوات وجاهزيتها القتالية في مختلف ظروف الموقف .

يتضمن هذا الكتاب لمحة عن تطور التحصينات ثم كيفيـــة تحصين المواقع والمناطق ، وانشاء الساتر واللاجىء ، ومقرات السيطرة ، وحساب السماكات الواقية ، وكيفية انشاء المنشآت النفقية ، وكيفية اعداد قواعد الانطلاق للهجوم ، وكيفية انشـــاء نقاط الاستناد .

يلغي هـــذا الكتاب كافـــة النصوص المغايرة والموجـــودة في الكراسات والنشرات التي سبق نشرها قبل صدور هذا الكتاب .

١٩٧٢/٦/١

هيئـــة التدريب

مقدمة

لقد اظهرت خبرة الحرب الماضية ضرورة الاستفادة القصوى من الخصائص الوقائية للارض لتنفيذ النشاط القتالي للقوات .

تؤمن هذه الخصائص ما يلي :

١ ـ تسمح باخفاء توضع ونشاط قواتنا عن مراقبة العدو ، وتؤمن لنا في الوقت نفسه مراقبة توضع ونشاط قوات العدو .

٢ ـ تؤمن تنفيذ الرمايات المؤثرة من قبل قواتنا ، وفي الوقت نفسه تشكل اخفاء فعالا لقواتنا ، يؤدي الى انخفاض فعالية النيران المعادية .

٣ ـ تؤمن المناورة المستورة لقواتنا ، وفي الوقت نفسه تعرقل مناورة القوات المعادية .

من الطبيعي ان اختيار مثل هذه الارض التي تلبي تماما الشروط المذكورة اعلاه ، ليس ممكنا على الغالب ، ذلك ان النشاط المعادي المضاد ، يعرقل امكانية اختيار الارض الاصلح للمعركة .

الا انه بسبب القوة النارية الخارقة التي لا تجارى ، في الحرب الصاروخية ـ النووية الحديثة ، يجب ، حتى في شروط الارض المناسبة جدا ، تقوية الخصائص الايجابية للارض من الناحية الهندسية وتخفيف او ازالة الخصائص السلبية .

يسمى تحصين الارض من الوجهة الهندسية (تحكيم الارض) او (تحكيم المواضع) ، اما العلم الذي يدرس بنية وخصائص وعناصر تحكيم الارض فيسمى (التحصين) .

يشمل تحكيم الارض تلك التدابير التي تعتمد غالبا على مراعاة النشاط الفعال للعدو .

تنفذ هذه المهام باستخدام مجموعة التدابير الوقائية التي تخفض تاثير الوسائط النارية والكيميائية والاشعاعية المعادية ، وكذلك مجموعة تدابير الاعاقة التي تعرقل تقدم العدو .

ان الغاية من تنفيذ تحكيم الارض واحدة في مختلف فترات التاريخ وهي :

ـ تحسين ظروف المعركة لقواتنا ، وتعقيدها بالنسبة للعدو .

ـ الا ان الاساليب التي اتبعت للوصول الى هذا الهدف كانت مختلفة .

ان اختلاف اساليب تحكيم الارض ينتج عن تغيير العتاد القتالي والتكتيك لذلك يجب ان تبدا دراسة التحصين الحديث ، بدراسة تاريخ تطور تحكيم الارض واساليب التحكيم . وهذا

يسهل حل المسائل الحالية ، ويسمح بالوصول الى استنتاجات صحيحة للمستقبل .

في الظروف الحديثة ، كما هو الحال في السابق ، يمكن تقسيم التحصين الى :

ـ تحصينات ميدانية او تحصين القوات .

ـ تحصينات دائمة او مجهزة مسبقا .

تتناول تحصينات الميدان مسائل تحكيم الارض من اجل المعركة او العملية المقبلة .

اما التحصينات الدائمة ، فتتناول مسائل التحضير المسبق للبلاد من الناحية الهندسية سواء في اوقات السلم او خلال الحرب .

لقد اظهرت خبرة التاريخ بأن اشكال وبنية التحكيم ، وكذلك ادوات ووسائط تنفيذه ، تتعلق لدرجة كبيرة بحالة العتاد الفني المستخدم في الانشاءات عموما . وان ذلك لم يحافظ على صحة علاقته في الظروف الحالية فحسب ، بل انه قد اكتسب اهمية زائدة .

وبفضل التنفيذ المخطط للاقتصاد الوطني ، يمكن الحصول على قاعدة متينة لحل المسائل الفنية المعقدة ، بما فيها تلك المسائل المتعلقة بالتحصين ، مثل زيادة سرعة وتيرة انجاز الاعمال ، عندما يتم في الوقت نفسه زيادة متانة التحكيم .

ولذلك فان خطة البلاد العامة ، يجب ان تحدد بصورة حاسمة منهجا واضحا يؤدي الى سرعة تطور صناعة البناء والمعدات والمواد المستخدمة فيها حتى تصل الى المستوى الذي يؤمن جودة وتوفر وسرعة انجاز الانشاءات في مختلف القطاعات .

يجب ان يحتل هذا الواجب الضخم جزءا هاما من سياسة البلاد الاقتصادية ، بحيث يؤدي تنفيذه الى نجاح خطة البناء ، وبالتالي الى اختصار وسرعة انجاز مهام التحصين على مستوى البلاد .

ويجب ان نلاحظ ، انه في ظروف النشاط القتالي للقوات ، يمكن ان تظهر مواقف معينة لا نتمكن فيها من استخدام الطرق الصناعية في تنفيذ اعمال تحكيم الارض ، وتلجا القوات اضطراريا الى استخدام ادوات وطرق بسيطة ، الى حد استخدام المواد المحلية والعمل اليدوي .

استنادا الى هذه الحقائق الاولية ، فان في هذا المرجع الدراسي ، بالاضافة الى التوصية باستخدام الالات لانجاز الاعمال، واستخدام عناصر المنشآت المسبقة الصنع ، قد اعطيت التوجيهات عن طرق البناء البسيطة للمنشآت المؤلفة من المواد المحلية والمتوفرة والتي تنفذ بقوى ووسائط القوات ، بدون تزويدها بالات خاصة لتنفيذ اعمال التحصين . ولقد تمت المحاولة في هذا الكتاب لدراسة طرق بناء المنشآت باشكالها العامة ، مع ذكر بعض التوجيهات الهامة المساعدة عند تنفيذ الحالات الخاصة .

لقد وضعت مسائل تحكيم المواضع في الدفاع والهجوم ، بشكل يتفق مع نظام قتال القوات البرية للمستويات (كتيبة ، سرية ، فصيلة ، جماعة ، زمرة دبابة) .

وقد اخذ بعين الاعتبار وضع التوجيهات المساعدة الضرورية بحيث يمكن للطالب ان يجد في هذا المرجع حالات عامة للاسترشاد بها وان يحل شخصيا وبصورة مبدعة ، مختلف انواع المهام المتعلقة بتحكيم المواضع ، والتي يمكن ان تظهر عمليا في الشروط المختلفة .

الفصل الأول

معلومات مختصرة
عن تطور تحكيم الارض

لقد استخدم في الفترات التاريخية المختلفة اساليب متنوعة في تحكيم الارض .

ان اختلاف هذه الاساليب ، هو الذي كوّن محتوى التطور التاريخي اللاحق . وسنتناول بالبحث المراحل الاساسية لتطور تحكيم الارض .

١ ـ اساليب تحكيم الارض
حتى القرن التاسع عشر

يعود ظهور التحكيمات الى الازمنة القديمة ، الى تلك العصور ، التي ظهرت فيها الجيوش والحروب بين الشعوب .

ان تحكيم الارض في عهود الرق كان ينفذ مباشرة قبيل المعركة ، وقد كان منتشرا بصورة واسعة في بلاد الشرق القديم

(مصر ، فارس ، اورارت ، خواريزم ، وغيرهـا) ، وفي اليونان القديم ، وروما القديمة ، وغيرها من البلدان .

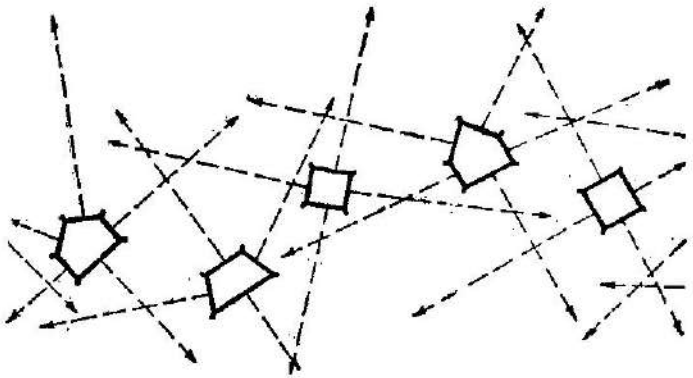
ان الطريقة الرئيسية لتحكيم الارض في تلك العصور ، كان (تحكيم المعسكرات) . وكانت هذه الطريقة تتناسب مع تسليح القوات وطرق تنفيذ المعركة في تلك العصور . لقد كان تسليح الجيوش مؤلفا من مختلف انواع السلاح الابيض مثل (السيوف، الرماح) وكذلك الاسلحة القذافة مثل (الاقواس ، المنجنيقات ، المقاليع) . وقد كانت المعركة تنفذ بصورة رئيسية بطريقة الالتحام جسما لجسم ، بنظام الصفوف المتراصة ، وعلى أرض مستوية مكشوفة . ولذلك فانه لم تكن هناك اية ضرورة لتحكيم نفس ارض المعركة .

ان الهدف الرئيسي لتحكيم المعسكرات هو تأمين القوات عند الراحة ضد الهجمات المفاجئة المعادية ، او استخدامها كملجأ امين في حالة النهاية الفاشلة للمعركة . بالاضافة لذلك ، فان القوات عند خروجها للمعركة ، تترك خلفها في المعسكر الحصين ، قوافل النقل ومختلف انواع المؤن والذخائر الاحتياطية .

يحاط المعسكر من جميع اطرافه بالخنادق والمتاريس والتحصينات والاقنية والمفاور والاسوار ومختلف انواع العوائق الاخرى . وتترك ثغرات (ممرات) في هذه الحواجز لخروج القوات الى المعركة ، والتي تقفل اثناء الليل او عند بدء الهجوم المفاجيء على المعسكر .

وبهذا الشكل ، فان تحكيم المعسكرات كان عبارة عن تقوية مغلقة مؤلفة قبل كل شيء من حواجز مضادة للاقتحام ، والتي يحتمي خلفها الجيش بكامله او جزء منه . ويشترط ان تبقى الحامية قادرة على تنفيذ المعركة بثبات وفعالية .

اما في الحروب التي نفذت في عهود تفتت الاقطاع في بلدان اوربا الغربية ، فلم يستخدم تحكيم الارض الا نادرا . وقد كانت الحروب التي تجري بين الاقطاعيين تتميز بسرعة الوتيرة والحسمية. وكان الصنف الرئيسي والوحيد احيانا للقوات هو الخيالة .



الشكل رقم — ١ —

مخطط المنع (الطابيات) وطريقة توضعها على الارض

وقد احدث ظهور الاسلحة النارية ، انقلابا في فن الحرب ، فقد انهارت اهمية الفروسية (الخيالة) ، وظهر نوع هام جديد من القوات وهو : المشاة .

وقد تحسنت الاسلحة النارية بصورة تدريجية ، فزالت نهائيا الاسلحة القذافة من الاستخدام (الاقواس ، المنجنيقات) ، وبالتالي ادت الى حدوث تغيير جذري في تكتيك المشاة .

ومن اجل زيادة سرعة الرمي ، وغزارة النيران ، فقد كان على المشاة ان تنتظم للمعركة على شكل صفوف متراصة على عدة انساق (حتى احدى عشر نسقا) . تقوم الانساق الاولى (١–٢) بتنفيذ الرمي ، وتقوم الانساق اللاحقة بتبديل القتلى والجرحى وحشو البنادق للرماة من الانساق الاولى . اذا حدث ان هددت القوات بالهجوم عليها من عدة جهات ، فانها تصطف على شكل صندوق (مربع مغلق) . وكانت تتوضع المدفعية على جانب المشاة للرمي باتجاه مائل ، او في الفواصل بين وحدات المشاة ، وفي كلا الحالين كانت تعمل على اساس الرمي المباشر .

وقد اطلق اسم المنع على تحكيم الارض التي كانت تستخدم هذا النظام من الاعمال القتالية ، وقد كانت المنعة ، حسب مخططها الهندسي ، عبارة عن شكل رباعي منتظم او غير منتظم اي (مربع ، شبه منحرف ، وغيرها) ، محاطة من كافة الاطراف بالخنادق والمتاريس والميول الخلفية (انظر الشكل رقم ١) .

تتوضع المنع على الارض مع وجود فواصل فيما بينها ، تمكن حملة الرماح (المشاة التي تقاتل بالسلاح الابيض) والخيالة من الانطلاق من خلالها الى الامام دون اية عوائق .

ان ظهور المنع (الطابيات) يعود تاريخه الى منتصف القرن السابع عشر .

في عهد حكومات الاقطاع المطلق في بلدان اوربا الغربية ، استخدمت الجيوش المأجورة على نطاق واسع واعتمدت في معظم هذه البلدان .

لقد تميزت الجيوش المأجورة بروح معنوية منخفضة ، وعدم الرغبة في الدخول في معارك مكشوفة . وكان الاحتفاظ بالجنود المأجورين في هذه الجيوش يكلف نفقات باهظة ، كما ان الخسائر بالقوى الحية في هذه الجيوش كانت ترهق كاهل خزانة الدولة .

ولهذه الاسباب ، فقد تميزت الحروب في هذه الفترة بالبطء الشديد وعدم وجود اهداف حاسمة للمعركة ، وبالتالي فان الاعمال القتالية لم تتميز بالحسمية .

وقد ظهرت في هذه الظروف الخطوط المتصلة في تحكيم الارض، والتي تهدف الى ستر القوات، التي كانت تحتمي خلفها بانتظار بدء المعركة من قبل العدو . اما بنية التحكيمات فقد اصبحت اكثر قوة وضخامة ، ولا يمكن انشاؤها الا في وقت مسبق ، حيث لم يكن من الممكن تأمين هذه المتطلبات الا في شروط المعركة الشديدة البطء في التحضير والتنفيذ .

تميزت البحوث النظرية للتحصينات في بلدان اوربا الغربية خلال القرن الثامن عشر ، بالزيادة الكبيرة للمقاسات الهندسية لاشكال التحصينات ، وبالتفاصيل الكثيرة التافهة والغير ضرورية. وقد ظهر ذلك نتيجة التكتيك الذي اعتمد على اسلوب الخطوط المتصلة في تحكيم الارض ، حيث تم تبني هذا الاسلوب في جيوش

بلدان اوربا الغربية في هذه الفترة من التاريخ وخاصة في الجيش الالماني .

اما في روسيا فقد تم استخدام تحكيم الارض خلال هذه الفترة بصورة مبدعة ، وحيوية وبما يتفق مع ميزات الجيش الروسي .

٢ ـ اساليب تحكيم الارض خلال القرن التاسع عشر

لقد ظهرت كتل الجيوش الضخمة الغير مثقفة في عصر الثورة البورجوازية الافرنسية في الاعوام ١٧٨٩ ـ ١٧٩٤ ، ولم تكن هذه الجيوش قادرة على تنفيذ الاعمال المعقدة في بناء المنشآت التحصينية التي تميز بها نظام التحكيم الخطي الذي وضعه فريدريك الثاني ، والذي اعتبر اكثر انظمة التحكيم كمالا ، حيث لاقى انتشارا واسعا في جيوش بلدان اوربا الغربية في القرن الثامن عشر .

وقد ظهرت نتيجة ذلك تراتيب القتال المبعثرة ، التي كانت تقوم بتوجيه ضربات حاسمة ، لانظمة القتال الخطية . واصبحت المعركة ذات وتيرة عالية .

وقد اصبح ترتيب القتال مؤلفا من الاقسام المقاتلة ، والاحتياطات . وبتأثير ذلك ، اصبح الدفاع اكثر فعالية ، واصبحت القوات المدافعة قادرة على القيام بالهجمات المعاكسة . واخذت

هذه الطريقة في تنفيذ المعركة تحتل مكان النظام الخطي في تحكيم ارض المعركة .

خلال حروب نابليون ، وبصورة مباشرة بعد انتهاء هذه الحروب ، ظهرت في بلدان اوربا الغربية بعض التجارب النظرية والبحوث في نطاق تحصين الارض على اساس الاساليب التكتيكية الجديدة .

الا ان معظم البحوث النظرية في الغرب رفضت هذه النظريات الجديدة واستمرت تعمل تحت تأثير الافكار المسيطرة القديمة .

وعلى عكس ذلك في الاتحاد السوفياتي ، حيث حصل تقدم ملموس في تفكير مهندسي الجيش الروسي . وقد استنكر المهندس آ. ز. تيلياكوفسكي الروسي في اعماله ، بشدة ، نظام التحكيم الثابت ، واشار الى ضرورة الربط الوثيق بين نظام تحكيم الارض وفن التكتيك وبين نظام التحكيم وطبيعة الارض . وقد نصح من اجل زيادة قوة بنية الدفاع ، انشاء مواضع دفاعية في المؤخرة ، وانشاء مساتر قوية لعناصر الحامية . وكانت تعتبر اقامة هذه الانشاءات عملا ضارا من وجهة نظر البحوث والتجارب العملية في جيوش اوربا الغربية في ذلك الوقت ، (سيء التأثير على رجولة المقاتل) .

لقد اعطت الحرب الروسية ـ التركية (١٨٧٧ـ١٨٧٨) مواد غنية جديدة فيما يتعلق بالتطور اللاحق لتحكيم الارض . وادى نمو وتطور قدرة الاسلحة النارية الى ضرورة تحكيم مواضع

القوات في مختلف انواع المعارك . وخلال فترات قصيرة جدا من الزمن . ولقد كان من الممكن تنفيذ هذه المهام ، فقط بطريقة استخدام التخندق الذاتي ، سواء اكان ذلك في الدفاع ، او في الهجوم . وان التخندق الذاتي بدوره قد تطلب وجود واستخدام وسائط حفر خاصة ، والتي زود بها كل جندي في القوات المحاربة. ولقد تم انتاج ادوات الحفر الشخصية في الجيش الروسي وفي معظم جيوش دول اوربا الغربية وخاصة ، الرفوش الصغيرة .

وعلى اساس الخبرة المكتسبة من الحرب الروسية ـ التركية ، فان التعليمات الخاصة بالجيش الروسي الموضوعة لذلك الوقت (عام ١٨٧٩) قد سمحت باستخدام الحفر التي تؤمن الجاهزية الدائمة للقوات ، وفي تحكيم الارض . وان ذلك قد سمح بتنفيذ تحكيم المواضع خلال فترة قصيرة جدا ، والتي تتناسب مع الشروط الجديدة للمعركة (غزارة وقوة النيران ، وضرورة سرعة المناورة بالقوى والنيران) .

٣ ـ اساليب تحكيم الارض
خلال الحرب الروسية ـ اليابانية

اندلعت الحرب الروسية اليابانية نتيجة التناقضات الامبريالية بين اليابانيين وقيصر روسيا ، وابتدات في ليلة التاسع من شباط عام ١٩٠٤ بهجوم غادر مفاجيء ياباني على الاسطول الروسي الذي كان راسيا في مياه القلعة الساحلية المسماة بورت ـ ارتور .

ويمكن ان نورد في عداد الامثلة الهامة لطرق التحكيم التي استخدمت خلال هذه الحرب ، القتال المجيد عن حصن بورت ـ ارتور ، الذي دام خلال خمسة اشهر، من قبل الحامية بقيادة رئيس اركان جبهة دفاع القوات البرية ، الجنرال د. ي. كوندراتينكو .

وفي مسرح عمليات مانجورسكو بذل اهتمام اكبر لاستخدام التحكيمات على خط شاخا .

بعد معركة اليابان (آب ١٩٠٤) انسحب الجيش الروسي الى خط شاخا ، وبدا بتحكيم المواضع المحتلة وجهزت مواضع شاخا خلال مجرى المعركة ، اثناء التماس المباشر .

لقد وضح في الشكل رقم (٢) قطاع من مواضع خط شاخا ويتبين منه ، ان المواضع تتألف من (٢ ـ ٣) خط ، منسقة في العمق حتى ٢ ـ ٤ كم . يتألف كل خط من نقاط استناد وخط متصل تقريبا من المساند . وقد جهزت النقاط الآهلة بالسكان كنقاط استناد ، اما في الارض المفتوحة فقد انشئت فيها المنعات. ولقد قويت نقاط الاستناد بحواجز قوية على شكل شبكات من الاسلاك الشائكة والملاغم . وقد حافظت المنعات تحت تأثير التجربة على نفسها بالاسم فقط في مواضع شاخا ، وليس بطريقة بنائها . وفي الواقع فقد نفذت المساند على شكل مغلق (دائروي) ، وقد حفر امام المساند ، خنادق واقنية ومغاور (انظر الشكل رقم ٣) وان الردميات العالية التي كانت تكشف المنعات قد اختفت هنا ، وان كافة التحكيمات متمشية تماما مع تضاريس الارض ، وقد سميت بالمساند المجهزة .

وقد نفذت التحكيمات في خط شاخا خلال عدة اشهر ، في الوقت الذي لم يقم فيه اي طرف من الاطراف باي نشاط قتالي حاسم . لقد سمي الدفاع على خط شاخا بـ (قعود شاخا) ، الذي اتصف بكونه بادرة جديدة في طريقة قتال المواضع ، والذي تم استخدامه على نطاق واسع بعد ١٠ سنوات في الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ ــ ١٩١٨ .

ومن جهة توضع المساند على الارض خلال المعركة ، جرى ايضا بعض المستحدثات : لقد انتقلت المساند من القمة التكتيكية الى القمة الطبوغرافية ، وزاد هذا الاجراء صعوبة رماية مدفعية العدو وهجومه (القطاعات الغير منظورة) .

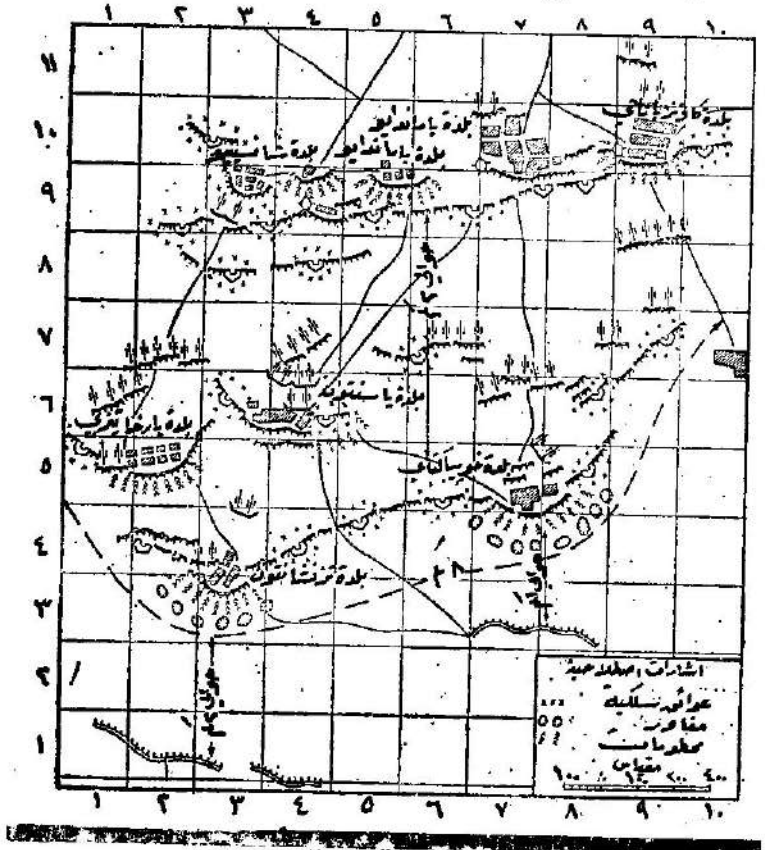
وفي ظروف البقاء الطويل للقوات في المواضع المحصنة تحت تاثير نيران العدو ، ظهرت متطلبات جديدة في التحسين الفني للتحكيمات ، وخاصة فقد جرى انشاء الفجوات (التجاويف) والواقيات وكوى الرمي ، والمخابىء وغيرها .

لقد استخدمت القوات الروسية في هذه الحرب حواجز الاسلاك الشائكة على نطاق واسع . وقد اتضح انه حتى الهجوم القوي يلهث ويفشل اذا اصطدمت القوات المهاجمة بحواجز من الاسلاك الشائكة محمية بشبكة جيدة من نيران الرشاشات الطولانية .

بدا بعض النظريين بعد الحرب الروسية ــ اليابانية يعتبرون ان استخدام التحكيم على نطاق واسع هو احد اسباب فشل

الجيش الروسي في هذه الحرب ، وقد ركز بشدة على ضرر استخدام التجهيز المسبق لمواضع المؤخرة .

ان هذا التقدير للتحكيمات قد ادى الى استنتاج عملي خاطىء



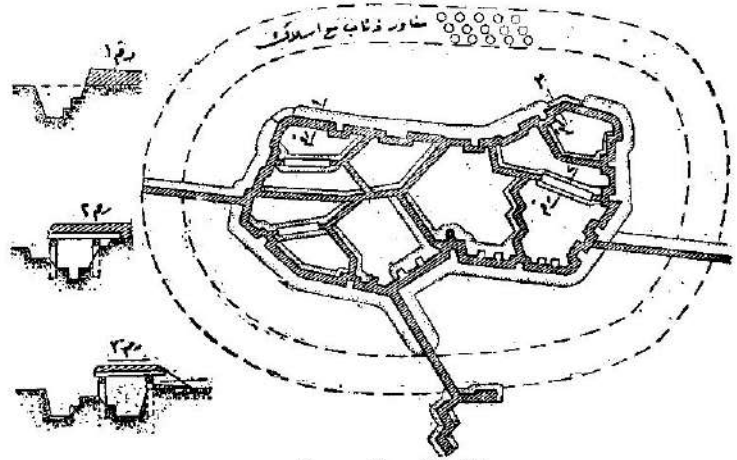
الشكل رقم ــ ٢ ــ

قطـــاع من مواضـع خط شاخـا

خاصة وان (قعود شاخا) قد اعتبر حادثا استثنائيا يجب ان يتم تجنبه مستقبلا في كافة الاحوال .

ولذلك ، فانه بغض النظر عن التجربة المقنعة للغاية خلال الحرب الروسية ـ اليابانية ، فان الجيش الروسي مثل غيره من جيوش بلدان اوربا الغربية ، لم يعد يجهز للدفاع المستديم ، في المواضع المحصنة ، وقد اعتبر تحكيم الارض مضرا .

الا ان كافة هذه الضلالات قد اصبحت واضحة ، خلال مجرى الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ ـ ١٩١٨ ، حيث لجأت الاطراف المتحاربة ، الى حرب المواضع الطويلة الامد تحت ضغط تجربة الحرب بعد مضي الاشهر الاولى ، مع الاستخدام الواسع لتحكيم المواضع .



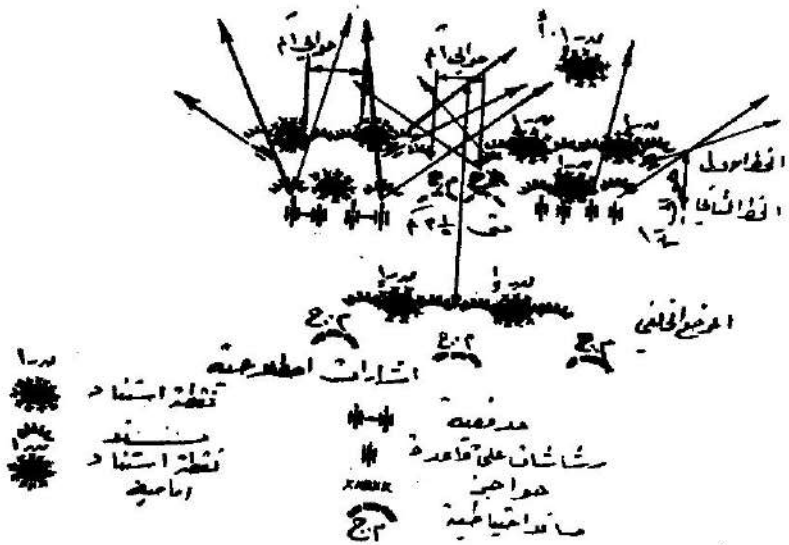
الشكل رقم ـ ٣ ـ

شكل مقطع المساند على شكل منعات

٤ ـ اساليب تحكيم الارض خلال الحرب العالمية الاولى

عام ١٩١٤ ـ ١٩١٨

بدأت الحرب العالمية الاولى في آب عام ١٩١٤ من اجل اعادة تقسيم العالم ومناطق النفوذ ، وتميزت بالتطور الهائل للعتاد الحربي واستخدامه الكثيف . كان معروفا في ذلك الوقت (المدفعية، الرشاشات) الا انه ظهرت انواع اخرى من العتاد القتالي (الطيران، الدبابات ، المواد السامة) .



الشكل رقم ـ ٤ ـ

مخطط تحكيم المواضع في بداية الحرب العالمية الاولى

عام ١٩١٤ ـ ١٩١٨

اتصفت الاشهر الاولى من الحرب (آب ـ كانون الاول عام ١٩١٤) ، بالمناورة العالية . ومع مضي الوقت اخذت القوات تنفذ تحكيم المواضع حسب المخططات المحضرة قبل الحرب ، والتي كانت سائدة في كافة جيوش بلدان اوروبا بدون تغييرات ملموسة .

وكانت تتضمن هذه المخططات عدة خطوط تحكيمات (انظر الشكل رقم ٤) .

يتألف الخط الاول من نقاط استناد الفصائل او السرايا ، متوضعة بمسافات فيما بينها تساوي ١ كم .

وتتألف نقطة الاستناد من مجموعة من المساند او مجموعة اغراض محلية محضرة للدفاع .

وعلى بعد ١ كم خلف الخط الاول ، كانت تجهز مجموعة من نقاط الاستناد والمساند والتي تؤلف الخط الثاني .

وكان يجهز الموضع الثالث على اهم الاتجاهات الخطرة فقط ، وكان يتألف من نقاط استناد اضعف من الاولى ، وغالبا ما تحضر الاغراض المحلية للدفاع فقط .

وقد تم تجهيز الحواجز بكميات قليلة ، وكانت توضع على الغالب حول نقاط الاستناد ، وتترك الفواصل بين نقاط الاستناد بدون حواجز ، حتى لا تعيق مناورة القوات . ولقد لعبت نقاط الاستناد المتقدمة دور الحراسة القتالية .

لقد تم حساب انشاء هذه المواضع على اساس ان لا يتمكن

المهاجم من الاختراق عبر الفواصل ، وبحيث لا يتمكن المهاجم ايضا من احتلال نقاط الاستناد في وقت مسبق .

وقد اعتبرت عملية احتلال نقاط الاستناد المنشأة بهذا المخطط صعبة ومعقدة للغاية .

ولكن خبرة الحرب دحضت هذه الافتراضات ، وتبين بأن مدفعية العدو الثقيلة تستطيع ان تدمر في وقت واحد عدة نقاط استناد مرصودة جيدا من الجبهة بسبب الحشد في توضع المساند ، وبسبب وجود حواجز الاسلاك الشائكة المحيطة بنقاط الاستناد . وكانت المشاة تستخدم الفواصل الخالية من حواجز الاسلاك الشائكة ، والتي تستمر حتى عمق المواضع الدفاعية ، فتخترقها وتصل الى مواضع رمي المدفعية فتحتلها وتستولي على المدافع ، او تجبرها على الانسحاب قبل الاوان الى المؤخرة . وبهذا الشكل فقد اثبتت الفرج بين نقاط الاستناد ، على انها نقاط ضعف في الدفاع ، يستطيع العدو عن طريقها الاختراق الى عمق الدفاع .

وفي الجبهة الغربية الفرنسية ـ الالمانية ، فقد انتهت المعارك في نهاية عام ١٩١٤ الى : (الهرب نحو البحر) ، (هكذا كانت تدعى عملية توسيع وانتشار الجبهة حتى ساحل البحر) ، وبدات المرحلة الثانية من الحرب ، التي اتصفت بطابع الجبهات المستقرة. وامتدت المرحلة الثانية حتى نهاية عام ١٩١٥ ، وتميزت بظهور مدفعية ذات عيارات ضخمة وبكميات كبيرة ، وظهور وسائط

قتالية جديدة ، محضرة خصيصا لتدمير الوسائط الحية المتمركزة في المواضع وهي : الهاونات، وقاذفات القنابل (مدفعية الخنادق) ، وفي هذه المرحلة ابتدأ استخدام المواد السامة وقاذفات اللهب . وقد ازدادت كمية الرشاشات المستخدمة زيادة كبيرة . وابتدأ استخدام انواع جديدة من وسائط الرصد المدفعي (الوسائط المعلقة بالمناطيد ، طائرات التصحيح المدفعي) .

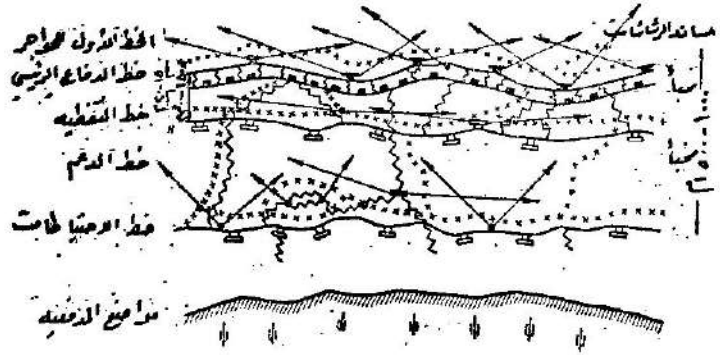
لقد اجبرت الظروف الجديدة للمعركة ، القوات على اتخاذ تراتيب قتالية جديدة . فشكلت المشاة سلاسل متصلة (المرفق للمرفق) دون ترك اية فواصل فيما بينها . وقد قويت هذه السلاسل بواسطة الاحتياطات العضوية والداعمة ، والتي كانت تنسق في العمق على الاتجاهات الهامة على شكل نفس سلاسل المشاة .

ان هذه البنية لترتيب القتال ، التي تتميز بعدم الوضوح في حشد القوى والوسائط على المواضع ، قد زادت صعوبة تنفيذ رمايات المدفعية على العدو ، كما ان عدم وجود فرج قد ادى الى عدم تمكن العدو من الاختراق لعمق الدفاع . وبنتيجة تغيير نظام ترتيب القتال تغيرت ايضا بنية تحكيم المواضع .

وفي نهاية عام ١٩١٤ اصبح تحكيم المواضع في كافة جيوش البلدان المتحاربة ، عبارة عن نطاقات مستمرة ، مكونة من عدة خطوط من الخنادق ، متوضعة على بعد ٥٠ ــ ١٠٠ م الواحد عن الآخر ، وبسبب التأثير التدميري لنيران المدفعية ، زادت

المسافة بين الخنادق حتى ١٠٠ ــ ١٥٠ م ، ومن بعد حتى ١٥٠ ــ ٣٠٠ م (انظر الشكل رقم ٥) .

وقد جهز بين الخنادق خنادق مواصلات ، جهزت هي الاخرى للدفاع على شكل مواضع مائلة ، وكان يغطي كل خط من خطوط الخنادق بحواجز من الاسلاك الشائكة .



الشكل رقم ــ ٥ ــ

تحكيم المواضع في الاعوام ١٩١٥ ــ ١٩١٦

ان الصفة المميزة الرئيسية لمخطط هذه الطريقة في تحكيم المواضع ، هي عدم وجود نقاط الاستناد تقريبا على الموضع الاول ، وعلى مسافة ٢ كم من الموضع الاول ، كان ينشأ الموضع الثاني . وتتوضع المدفعية في الفواصل بين المواضع .

في عام ١٩١٥ كما هو الحال في الحرب الروسية ــ اليابانية ، اصبحت القوات تجهز الخندق الاول ليس على القمة العسكرية ،

وانما على القمة الطبوغرافيـة للمرتفعات . ويتوضع الخنـدق الثاني في هذه الحالة على الميـول الخلفيـة للمرتفع . واحيانا كان الخندق الاول نفسه يمتد حتى الميول الخلفية للمرتفع بالقرب من القمة الطبوغرافيـة . وبسبب القدرة النارية القوية للمدفعية ، كانت القوات مجبرة على اخفاء المواضع ضد مراقبة ورصد العدو المدفعي .

بدىء باستخدام المخابىء التي تؤمن الوقاية من كافة انواع القذائف بدلا عن الاقنعة والمساتر في المساند ، والتي كانت غـير صامدة امام تأثير رمايات المدفعيـة ، ومن الطرق التي استخدمت على نطاق واسع هي (جحور الثعالب) اي المخابىء تحت الارض (النفقية) .

ومن خبرة الحرب المكتسبة والتي تكونت حتى عام ١٩١٥ ، تبين انه لاقلال الخسائر الناتجة عن رمايات المدفعية المعادية ، من الضروري الابتعاد جذريا عن الاحتلال الكامل لخط الخنادق الاول، ونقل المقاومة الرئيسية للدفاع الى الخط الثاني وحتى الى الخط الثالث من الخنادق . وعند ذلك فان الخط الاول من الخنـادق يحول الى موضع حراسة ، ويحتل من قبـل وحدات صغيرة ، معززة بالرشاشات .

ولوقاية الوحدات التي تحتل خط الخنادق الاول ، جهزت بالملاجىء من البيتون المسلح ، حيث ان هـذه الملاجىء البيتونية تحتاج الى عمق اقل اثناء الحفر ، مما هو عليه بالنسبة للمنشآت

الخشبية ــ الترابية ، او المنشآت الارضية (النفقية) ، وهي تؤمن اتصال افضل مع مواضع النيران .

وقد استخدمت القلنسوات والدروع الفولاذية على نطـاق واسع . وبدىء باستخدام القطع القابلة للفك والتركيب من البيتون المسلح . وجرى تطـور واسع في استخدام الانفاق الملغمية تحت الارض .

وقد تطور تحكيم رؤوس الجسور بصورة واسعة ، والتي كانت تجهز بغرض تحقيق سرية تقرب القوات القائمة بالهجوم ، لاقرب مكان مستور من العدو ، واعطائها امكانية سرعة الانتقال الى الهجوم ، وتأمين سرية تقرب وحدات وقوى جديدة لتعزيـز القوات القائمة بالهجوم .

لقد كانت تجهز رؤوس الجسور بعدة خنادق ، متوضعـة خلف بعضها ، ويتصل بعضها مع بعض بواسطة خنادق المواصلات. وكان ينشـأ رؤوس جسـور كاذبة بالاضافـة لرؤوس الجسور الحقيقية . خلال عام ١٩١٧ لوحظ زيادة قدرة المدفعية بصورة كبيرة . الا انه في معظم حالات هجوم الانكلو ــ افرنسيين ، بغض النظر عن كثافة وسائط المدفعية ، وعمق التمهيد المدفعي ، كان الهجوم يتوقف امام الموضع الثاني للالمـان .

وخرجت الاطراف المتحاربة في عام ١٩١٨ بنتيجة تشير الى ضرورة اختصار مدة التمهيـد المدفعي بشكل كبير ، وبنفس الوقت تأمين اكبر قـدر ممكن من المفاجأة للهجوم ، وعدم وضع مهمـة

تدمير كافة المنشآت في مواضع العدو ، والاكتفاء بزعزعة توازن دفاعه ، الذي يمكن الوصول اليه بالاستخدام الواسع لوسائط القتال الكيميائية . وفي الواقع فان ٧٠ ــ ٨٠٪ من القذائف المستخدمة في معارك ١٩١٨ كانت عبارة عن قذائف كيميائية . وقد مكن ذلك من اختصار مدة التمهيد المدفعي بمقدار ٢ ــ ٣ ساعات . بالاضافة لذلك ، فقد ادى الى زيادة عمق التمهيد المدفعي بزيادة مدى الرمي والرصد المدفعي .

وقد مكنت هذه الطريقة الالمان في خريف وصيف عام ١٩١٨ من تنفيذ اختراقات تكتيكية عميقة في دفاعات الفرنسيين والانكليز. الا ان هذه الاختراقات لم تتطور تطورا مجديا بسبب عدم وجود التشكيلات السريعة الحركة لدى الالمان . وفي نفس الوقت فقد استخدم الفرنسيون والانكليز وسائط قتالية جديدة مثل(الدبابات) فاستطاعوا في عام ١٩١٧ وخصوصا في عام ١٩١٨ من تنفيذ عدة اختراقات عميقة في دفاعات الالمان التي كانت ضعيفة من ناحية الوسائط المضادة للدبابات .

وبهذا الشكل فان الوسائط والطرق القتالية الجديدة المستخدمة خلال الحرب العالمية الاولى قد اوجدت اسباب التطور الواسع للخنادق التي اصبحت العنصر الرئيسي في تحكيم المواضع. وحسب تطور مدى التدمير المدفعي فقد تطور عمق المواضع المحصنة ووصل في نهاية الحرب حتى ١٥ ــ ٣٠ كم .

انتشر بصورة واسعة في المواضع استخدام الحواجز السلكية

والنقاط النارية للرشاشات ، والملاجىء القوية بما فيها الاسمنتية المسلحة والارضية (النفقية) .

وقد انتشر ايضا بصورة واسعة استخدام وسائط الصراع النفقي ــ الملغمي، ولكنها لم تعط نتائج عملياتية ــ تكتيكية حقيقية . ولتأمين العمليات الهجومية ، كانت تستخدم رؤوس الجسور . ولكن الدفاع المضاد للدبابات ، بما فيه الحواجز المضادة للدبابات، لم يلاق تطورا مرضيا .

٥ ــ اساليب تحكيم الارض خلال التدخل العسكري الاجنبي والحرب الاهلية في الاتحاد السوفييتي في الاعوام (١٩١٨ ــ ١٩٢٠)

بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية ومنذ الايام الاولى لتنظيم الجيش الاحمر ومع بدء عملياته القتالية ، ظهرت ضرورة استخدام تحكيمات الميدان .

ان اشكال تحكيمات الميدان التي استخدمت خلال الحرب الاهلية ، قد حددتها بصورة تامة خصائص النشاط القتالي للقوات المسلحة السوفييتية ، حيث انها كانت تختلف جذريا عن خصائص النشاط القتالي للحرب العالمية الاولى . وقد جرى القتال في الفترة الاولى من الحرب الاهلية على طول طرق المواصلات المتوفرة والتي كانت تخلفها القوات القائمة بالمطاردة او نتيجة مرور كافة انواع الامداد القتالي .

وقد تميز النشاط القتالي بالمناورة العالية . ولقد كان لمجموعات الخيالة دور كبير في المعارك . وفي الحقيقة ، فقد تميزت الاعمال القتالية بخصائص مختلفة عما كانت عليه اعمال الدفاع خلال الحرب العالمية الاولى .

وقد جرت معظم المعارك بغية السيطرة على محطات السكك الحديدية ، والنقاط الآهلة بالسكان واعطي لذلك معظم الاهتمام. ولتحصين النقاط الآهلة بالسكان ، فقد تم تجهيز نقاط استناد الفصائل والسرايا ، المغطاة بحواجز الاسلاك الشائكة . وتمت اقامة هذه الحواجز حول النقاط الآهلة بالسكان ، على اكثر الاتجاهات المهددة . اما في مراكز النقاط الآهلة بالسكان فقد تم تجهيز المنشآت ا والنقاط الحصينة عادة في الابنية الحجرية ، او باستخدام بعض الابنية الخشبية المجهزة للدفاع . وقد وجه الاهتمام الاكبر ، الى التمسك الشديد بالجسور .

ونظرا لاعمال المناورة التي امتازت بها هذه الحرب ، وعدم وجود جبهات متصلة ، فقد ظهرت مهام جديدة في تحضير وتحصين المدن الكبيرة والمناطق الملحقة بها ، ضد هجمات العدو المتفوقة ، وخاصة ضد قوات الخيالة المدعمة بالمدفعية ، وعرباته المدرعة ، وقطاراته المدرعة .

وكانت تجهز المدن المحصنة والمناطق الملحقة التي كانت تسمى بالمناطق الحصينة ، غالبا ، للدفاع الدائروي وكانت تجهز في بعض الاحيان على شكل رؤوس جسور .

لقد كانت الطرق الخاصة لتحكيم الميدان خلال الحرب الاهلية عبارة عن تحصين رؤوس الجسور امام الجسور .

تجهز رؤوس الجسور على الشاطىء المقابل للنهر والسدود، ويحافظ عليها بغية استخدامها ، في الانتقال اللاحق الى الهجوم .

٦ ـ اساليب تحكيم الارض خلال الحرب العالمية الثانية

في الشهور الاولى من القتال استخدمت التحكيمات على نطاق واسع وكانت الخصائص الرئيسية للتحكيمات في هذه الفترة ، هي انها كانت متقطعة وليس لها العمق الكافي ، بسبب عدم كفاية القوى وسرعة تنفيذ الاعمال القتالية ، والذي تسبب في عدم امكانية تجهيز النطاقات الدفاعية بصورة كاملة او منسقة في العمق ، عدا عن ان ذلك لم يكن ضروريا .

كانت تتألف المواضع ، التي كانت تجهزها نفس القوات من مساند منعزلة للمشاة والرشاشات ، وكمية قليلة من خنادق المواصلات القصيرة ، تصل بين المساند واقرب المخابىء المحلية المتوفرة . وعلى بعد ٢٠٠ ـ ٤٠٠ م من خط المساند الاول ، كان يجهز الخط الثاني لوحدات الدعم والاحتياطات . وفيما بين خطوط المساند ، كانت تجهز مواضع للمدافع المضادة للدبابات والهاونات ، وعلى عمق اكبر بقليل كانت تجهز مرابض المدفعية واحتياطات الفرق . وكل ذلك كان يشكل النطاق الرئيسي للدفاع.

وكان يجهز النطاق الثاني للدفاع على بعد ١٢ ــ ١٥ كم خلف النطاق الدفاعي الرئيسي .

اما خطوط المؤخرة ، التي كانت تجهز غالبا بقوى النقاط الآهلة وبعض تنظيمات البنائين العسكريين الخاصة ، فكانت تتألف عادة من قطيعات كتائب ، مغطاة من الجبهة ، واحيانا من الجوانب بالحواجز المضادة للدبابات ، والجروف ، والجروف العكسية ، والقنافذ الحديدية ، واضراس التنين ، اما في المناطق الحراجية فكانت تستخدم ، غالبا ، المحطومات .

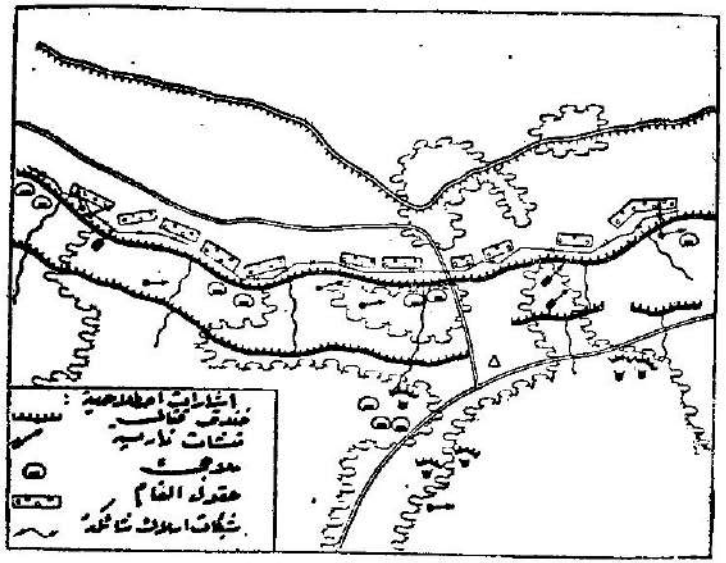
وعلى الاتجاهات الهامة استخدمت على نطاق واسع المنشآت الخشبية ــ الترابية والاسمنتية المسلحة (قابلة للفك والتركيب) للاسلحة المضادة للدبابات وللرشاشات . وقد انتشر على نطاق واسع استخدام القلنسوات الاسمنتية المسلحة ، ومختلف انواع التغطية لاسلحة المشاة . وقد وجه اهتمام كبير لتحصين المدن الكبرى .

وفي خريف عام ١٩٤٢ اخذت بعض الجبهات طابعا مستقرا ، واستمرت القوات في تحصين مواضعها ، بتنفيذ الاعمال المتعلقة بتحضير مساندها ، وانشاء خنادق المواصلات ، وبوصل المساند المنعزلة مع الجبهة . وهكذا مع مرور الزمن ، اصبحت المواضع المحتلة من قبل القوات ، مجهزة بخنادق متصلة مارة في الحد الامامي ، وبواحد او اثنين من الخنادق المتصلة او المتقطعة مارة خلف الخندق الاول . وقد تم وصل خطوط الخنادق مع بعضها

بواسطة خنادق المواصلات (انظر الشكل رقم ٦) .

وحتى عام ١٩٤٣ ، اصبح جهاز الخنادق المصحح حسب تجربة المعارك الماضية ، من ضمن نظام قتال القوات واصبح جزءا لا ينفصل من اساليب تحكيم المواضع .

لاقى نظام الخنادق انتشارا في الاستخدام واستخدم هنا كقاعدة ، ثلاث نطاقات دفاعية : نطاق رئيسي ، وعلى بعد ١٠ــ١٥ كم منه نطاق ثان ، وعلى بعد ١٢ ــ ١٥ كم من النطاق الثاني ، نطاق ثالث .



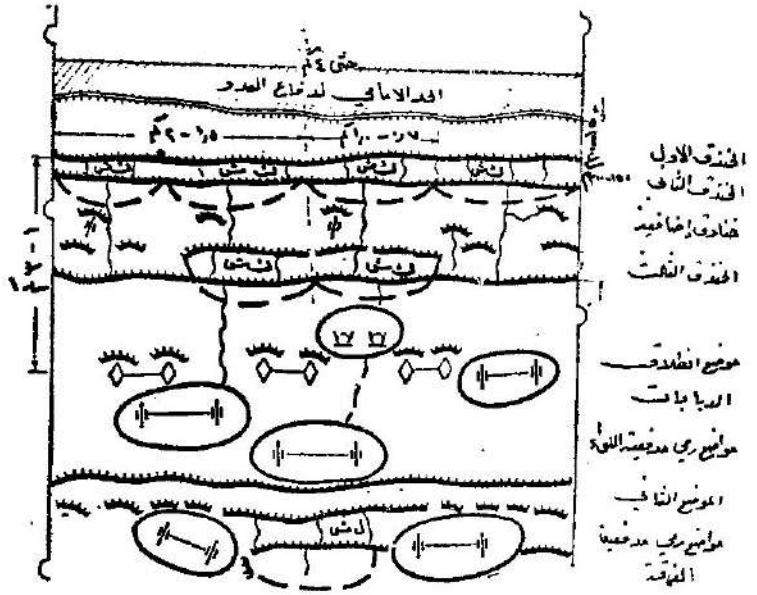
الشكل رقم ــ ٦ ــ

قسم من مواضع النطاق الرئيسي لدفاع فرقة مشاة عام ١٩٤٢

وفيما يختص بالعمليات الهجومية ، فقد نفذت القوات مناطق الانطلاق للهجوم . وكان الهجوم يبدأ عادة اما من المواضع التي كانت محتلة سابقا من قبل القوات ، او من المواضع التي كانت محتلة من قبل العدو . وسواء كان ذلك او تلك ، فان التجهيز الهندسي لم يكن كاف لاستيعاب القوات والعتاد القتالي التي تتحشد للقيام بالهجوم . ولذلك ظهرت ضرورة تحضير قاعدة الانطلاق للهجوم من الوجهة الهندسية ، بحفر خنادق اضافية وخنادق مواصلات ، وانشاء مختلف انواع منشآت الوقاية للقوات، وتجهيز مقرات قيادة ورصد اضافية ، ومواضع رمي للمدفعية والهاونات ، ومساتر للدبابات ، والمدافع ذاتية الحركة ، وغيرها (انظر الشكل رقم ٧) .

خلال مجرى العمليات الهجومية ظهرت ايضا مهمة الاسراع بتحصين الخطوط والنقاط المستولى عليها من العدو . واعطيت أهمية كبرى لسرعة زراعة حقول الالغام امام الجبهة وعلى مجنبات القوات ، التي انتقلت للدفاع ، وتحضير الاغراض المحلية للمعركة، وانشاء المساتر البسيطة ، وفي الدرجة الاولى انشاء الشقوق .

في عام ١٩٤٥ الى جانب العمليات الهجومية قامت القوات بتنفيذ بعض العمليات الدفاعية ، ومن هذه العمليات يمكن ان نذكر كمثال على ذلك ، العملية التي نفذت على بحيرة بالاتون . واجري في هذه العملية مثلما حضر لعملية برلين ، ثم تحكيم الارض ضمن مقاسات واسعة وعلى عمق كبير ، بالاضافة الى الاجراءات الكثيرة المتخذة بقوى نفس القوات .



الشكل رقم — ٧ —

التجهيز الهندسي لمنطقة الانطلاق لهجوم فرقة المشاة

وبهذا الشكل فقد استخدمت كافة صنوف القوات في تحكيم الارض في كافة مراحل الحرب العالمية الثانية . وقد وجه اهتمام خاص لتأمين الدفاع المضاد للدبابات . وكان اكثرها تطورا حقول الالغام المضادة للدبابات .

ولقد استخدمت الحواجز الهندسية في الفترة الاولى من الحرب على نطاق واسع ، اما في النصف الثاني من الحرب وخاصة في العمليات الهجومية ، فقد وجه اهتمام خاص الى الانواع الاقل

جهدا في الانشاء . ولقد لاقى نظام الخنادق استخداما واسعا اكثر فاكثر ، وفي عام ١٩٤٢ اصبح نظام الخنادق هو النظام الاساسي المستخدم سواء في الدفاع او عند التحضير لتنفيذ العمليات الهجومية .

وخلال الحرب ظهرت نواحي سلبية في المنشآت النارية المغطاة ، التي تعلو عن سطح الارض بمقدار كبير . فقد كانت سهلة التدمير بواسطة المدفعية التي تنفذ الرمي المباشر ، فأعرضت القوات عن استخدامها ، وانتقلت الى استخدام المرابض المكشوفة المجهزة بمنشآت حماية مجاورة لها . وفي بعض الجبهات وخاصة في المناطق التي كان يتوفر فيها قواعد الانتاج الضرورية ، فقد استخدمت القوات السواتر المدرعة والمنشآت من الاسمنت المسلح .

وفي حالات اخرى ، عندما كانت الجبهات مستقرة استخدمت القوات المنشآت المطمورة وخاصة لتوضع نقاط قيادة قادة القطعات والتشكيلات ، ولقادة الجيوش والجبهات . وقد تم احيانا بناء الانفاق بغرض تنفيذ الصراع النفقي ـ الملغمي .

وفي دراسة تاريخ تطور تحكيمات الميدان يمكن الوصول الى النتيجة التالية : ان تطور اشكال وطرق التحكيم لم يصطدم بأسباب قاهرة ، وانما اصطدم ببعض المفاهيم القانونية السائدة .

أن التأثير المباشر الاكثر اهمية على تطور التحكيمات كانت العوامل التالية : تسليح القوات ، تنظيم القوات ، طرق واساليب

القتال ، الروح المعنوية للقوات ، طرق تنفيذ الحرب بشكل عام. ومع تغير العتاد القتالي وتكتيك القتال تتغير ايضا اشكال واساليب تحكيم المواضع .

تتألف التحكيمات دائما من بناء المنشآت الهندسية التحصينية الخاصة ، وفي تنفيذ هذه او تلك من الاعمال الهندسية لتحسين ظروف استخدام الارض . ولذلك فان طرق واساليب تنفيذ الاعمال في تحكيم المواضع في كافة مراحل التاريخ ، مرتبطة ايضا بوسائط وطرق البناء السائدة لاقامة المنشآت المدنية . فمثلا ، ان الاستخدام الواسع للاسمنت المسلح عند تحكيم المواضع في الحرب العالمية الاولى ، اصبح ممكنا فقط بسبب تطور طرق تنفيذ الاعمال الاسمنتية المسلحة في المنشآت المدنية في ذلك الحين .

وعند الحديث عن العوامل التي تحدد تطور تحكيمات الميدان، يجب التأكيد على التأثير العكسي لتطور التحكيمات على تطور العتاد القتالي ، وعلى فن القتال ، ووسائط البناء العامة .

فمثلا ، يعتبر ظهور الملاجىء الثقيلة في المواضع ، نتيجة لتطور في قدرة وسائط التدمير المدفعي ، ولكن هذا ادى بدوره الى تطور لاحق بقدرة ومدى وسائط التدمير المدفعي . وهكذا نجد ان سلسلة التطور عبارة عن تأثير مستمر متبادل .

وان التطور الحديث في العتاد القتالي ، وخاصة تطور الاسلحة الصاروخية ـ النووية ، يستدعي تغيرا ملموسا في طرق قتال

القوات ، وبالتالي تغير طرق تحكيم المواضع . وفي نفس الوقت فان المستوى العالي لوسائط البنـاء العام ، وخاصة مستوى صناعـة اعمال البنـاء ، تعطي امكانيـة عمليـة لتنفيذ هذه المتطلبـات العالية ، والتي تعتبر صناعـة حربيـة حديثة ضرورية لتنفيـذ تحكيم المواضع بهدف تأمين المنـاورة العاليـة للنشاط القتـالي للقـوات .

الفَصْل الثّاني

المفهوم العام لتحكيم الارض ، ووسائط التدمير والمنشآت التحصينية

١ ــ دور ومهام تحكيم الارض في الشروط الحديثة

ان تطور وسائط التدمير في الظروف الحديثة ، وخاصة ظهور وتطور الاسلحة الصاروخية ــ النووية ، ادى الى تغيير جـذري في كافة قطاعات الفن العسكري ، ومن ضمنها التحصينات . وبفضل زيادة مدى ايصال الاسلحة النووية بمساعدة الصواريخ ، يمكـن ان تتعرض القوات للقصف ، وتتحمل خسائر فادحة في اي مكان من الناحيـة العمليـة ، فيما اذا تمكن العـدو من تحديد اماكن توضعها .

لذلك ، وللوقاية من وسائط التدمير النووية ، تسعى القطعات والتشكيلات قدر المستطاع الى تغيير اماكن توضعها ، والانتشار في المكان بشكل وحـدات صغيرة قدر الامكان ، وفي كل الاحـوال

تسعى الى تحقيق التمويه بالوسائط الطبيعية ، واتخاذ تدابير التمويه الاصطناعية . الا ان هذه الاجراءات تعتبر غير كافية للوقاية من وسائط التدمير الشامل الحديثة ، علاوة على انها لا تراعى بصورة دائمة . ولذلك فانها يجب ان تترافق بتنفيذ مجموعة اجراءات تحصينية ، تنفذ في المواضع ، وفي اماكن توضع الوحدات[1] .

ان تجهيز او تحكيم المواضع ذو هدفين :

- الهدف الاول ، هو تأمين وقاية القوات حتى بدء المعركة ، وتأمينها من وسائط التدمير الشامل والعادية ، حيث يحاول العدو بواسطتها تكبيد قواتنا اقصى خسائر ممكنة من بعيد .

- والهدف الثاني ، هو تأمين قواتنا من التدمير بوسائط العدو القريبة مع بدء الهجوم ، وتحسين ظروف تنفيذ المعركة .

ان تجهيز المواضع هندسيا تؤمن الوقاية لقواتنا من تأثير وسائط التدمير المعادية ، يجب ان تحقق في نفس الوقت سهولة تنفيذ المعركة ، اي انه يجب ان يكون توضعها على الارض ، وطريقة بنائها عموما ، والعناصر المستخدمة في تجهيزها متلائما مع الحيوية الكبيرة باستخدام وسائطنا النارية واستطلاع نشاطات العدو

(١) ان المواضع هي الاماكن المحتلة او المعينة لاحتلالها من قبل القوات لتنفيذ المعركة . اما مناطق التوضع فهي الاماكن (المناطق) المحتلة او المعينة لاحتلالها من قبل القوات التي لا تقوم بتنفيذ المعركة .

وكذلك تسهيل مناورة قواتنا ، وفي نفس الوقت عرقلة مناورة قوات العدو .

اما تجهيز اماكن توضع القوات فيجب ان يؤمن بالدرجة الاولى الهدف الاول ، اي تأمين وقاية قواتنا من وسائط التدمير المعادية حتى بدء المعركة . الا انه في حالات اخرى ، تكون مناطق توضع القوات مجهزة ايضا لصد الهجمات العدوة المفاجئة ايضا .

يمكن ان يتم تجهيز المواضع ومناطق توضع القوات بانشاء مواضع نيران مريحة ومموهة بصورة جيدة ، واقامة منشآت وقاية لمختلف الاستخدامات ، ومقرات السيطرة ، وانشاء الحواجز ومواصلات مستورة .

ان كافة هذه المنشآت الهندسية ، التي تهدف لتأمين تنفيذ هذه او تلك من المهام القتالية (الرمي ، المناورة ، الرصد) تحت تأثير نيران العدو ، او التي تهدف لتأمين وقاية قواتنا ووسائطنا من وسائط التدمير المعادية ، تسمى (المنشآت التحصينية) .

لقد اظهرت خبرة الحروب الماضية ، بان تحكيم المواضع قد استخدم على نطاق واسع في الدفاع ، وذلك لان العدو في هذه الحالة يملك التفوق في القوى والوسائط ، ولان نجاح المعركة الدفاعية يتعلق لدرجة كبيرة بالاستخدام الصحيح البارع للارض وتجهيزها من الناحية الهندسية . بالاضافة لذلك فان تحقيق الدفاع مع توفر الوقت والقوى والوسائط يحقق ظروفا افضل مما هو الحال في الهجوم .

نظرا لتطور اسلحة التدمير في الظروف الحديثة ، فان دور تحكيم المواضع قد زاد في الدفاع اكثر فأكثر. وتلعب الدور الرئيسي بصورة خاصة زيادة القيمة الوقائية للتحكيمات ، التي تؤمن وقاية القوى والوسائط ، الموجودة في الدفاع حتى لحظة الدخول في المعركة وتؤمن هذه المهمة في الدرجة الاولى باستخدام منشآت الوقاية ذات القوة المناسبة ، بالنسبة للافراد والعتاد القتالي .

كما ان دور تحكيمات الارض في المعركة الهجومية في الظروف الحديثة قد زاد ايضا بدرجة كبيرة . وان القيمة الاساسية تبرز في تحصينات الميدان المستخدمة في تجهيز الارض في مناطق الانطلاق للهجوم ، ومناطق التوضع ، وذلك بهدف رفع درجة ثبات القوات حتى بدء المعركة الهجومية . بالاضافة لذلك ، تبرز خلال مجرى المعركة الهجومية ، غالبا مهام في تحصين مجنبات القوات المهاجمة ، وتجهيز مقرات السيطرة ، والتحصن على الخطوط المستولى عليها ، والمناطق والنقاط المنعزلة ، والاغراض الهامة .

ان سرعة وتيرة الاعمال القتالية للقوات في الظروف الحديثة للمعركة ، يتطلب تنفيذ اعمال التحصين في اوقات محدودة جدا . وفي نفس الوقت فان تطور وسائط التدمير في العصر الحديث ، وخاصة الاسلحة النووية ، قد طور مهمة تحكيم الارض بحيث اصبحت تتطلب مستوى عال من الخصائص الوقائية . ويعتبر حل هذه المتطلبات ، احدى اهم مهام التحصين في العصر الحديث ، ويتطلب تجهيزا كبيرا بالوسائط الميكانيكية لتنفيذ كافة انواع

اعمال التحصينات ، واستخدام الوسائط المسبقة الصنع ، ونقلها الى اماكن تنفيذ الاعمال .

يمكن ان يتطلب الموقف القتالي في بعض الحالات من القوات ان تقوم بأعمال التحكيم تحت تأثير نيران العدو .

في هذه الحالة ان طريقة التحكيم الشخصي ، مع اللجوء الى التطوير والتقوية اللاحقين ، تعتبر الطريقة الاساسية في تحكيم المواضع واماكن تحشد القوات .

الا انه في الظروف الحديثة يمكن ان يحدث ذلك الموقف الذي يتوفر له الوقت الكافي لتحكيم المواضع ، كالتحصين في العمق العملياتي . وفي الاحوال المناسبة يمكن ان يتم التحكيم باستخدام جهاز الخنادق وخنادق المواصلات دون اللجوء للتحكيم الشخصي، وباستخدام المنشآت التحصينية الثقيلة ، التي تمتلك قدرة وقائية اكبر والحواجز الاكثر فعالية .

ان هذا المرجع ، بالاضافة لشرحه للعناصر البسيطة المستخدمة في تحكيم المواضع ، والمستخدمة في نظام التحكيم الشخصي ، فسوف يتعرض لطريقة انشاء جهاز الخنادق ، ومنشآت الوقاية المجهزة بطريقة الحفر العادي ، وبعض المنشآت الثقيلة ، بما في ذلك منشآت الوقاية تحت الارض (النفقية) ، وكذلك المنشآت المصنوعة من الاسمنت المسبق الصنع ، وكذلك الحواجز التحصينية والمائية .

٢ – الميزات العامة لوسائط التدمير الحديثة

اظهرت دراسة تاريخ التحصينات ان وسائط التدمير المعادية أثرت تأثيرا جوهريا على بنية كافة تحكيمات المواضع ، وطريقة بنائها ، وتوضعها فوق الارض ، وعلى خصائصها الوقائية .

لنبحث في الخصائص العامة لوسائط التدمير الحديثة والتي يجب ان تأخذها بعين الاعتبار عند اقامة المنشآت التحصينية وعند تجهيز المواضع .

أسلحة المشاة :

تتميز أسلحة المشاة في الجيوش الحديثة بغزارة نارية عالية ، وبكونها آلية الاطلاق ، وهي تعطي قدرة نارية عالية للمشاة .

وبأسلحة المشاة يمكن عادة تنفيذ النيران الارضية (نيران التغطية) ، والتي تسمح فقط بتدمير الاهداف الموجودة فوق مستوى الافق . وعند الرماية على مسافة الرمي المباشر [1] فان محرك طيران المقذوف يرتفع قليلا فوق مستوى التسديد ، بحيث ان الاغراض التي ارتفاعها ٣٠ – ٤٠ سم والمتوضعة في أي مكان من خط محرك المقذوف ، سوف تدمر .

ومع ازدياد مسافة الرمي ، يزداد ارتفاع محرك المقذوف

(١) مسافة الرمي المباشر : هي المسافة التي لا يرتفع عندها سهم محرك المقذوف عن خط التسديد اكثر من ارتفاع الهدف . وان مسافة الرمي المباشر لاسلحة المشاة عند الرمي على الاهداف النصفية تساوي ٣٠٠ – ٣٥٠ م .

بصورة سريعة فوق مستوى خط التسديد وعلى مسافة ٧٠٠–٨٠٠م فان ارتفاع منتصف محرك المقذوف عن خط التسديد يرتفع اكثر من مقدار طول الشخص العادي .

ويمكن ان تستخدم في اسلحة المشاة الطلقات ذات المفعول العادي ، او الطلقات الخارقة ، ويمكن ايضا استخدام الطلقات الخاصة – الخطاطة ، والحارقة . وعند الرمي على الاهداف المصنوعة من المعدن والبيتون ، فان تأثير الطلقات الخارقة اكبر بكثير من تأثير الطلقات العادية . ان قابلية الاختراق للمواد السريعة التهايل : (التربة ، والثلج) هي واحدة تقريبا سواء للطلقات العادية او للطلقات الخارقة . وان رش الطلقات يعطي امكانية عالية لخرق البيتون والحجارة والقرميد .

لقد أعلن في الصحافة الاجنبية عن ظهور بنادق تستخدم طلقات ذات سرعة ابتدائية عالية ، وكذلك ظهور بنادق تستخدم طلقتين او ثلاث طلقات في وقت واحد بدلا من الطلقة الواحدة العادية .

المدفعية والهاونات :

تعتبر المدفعية والهاونات ، حتى في الظروف الحديثة ، احدى الوسائط القوية والفزيرة ، المستخدمة في تدمير المواضع المحصنة والمنشآت التحصينية .

المدفعيـة :

- تستخدم لتدمير الاهـداف سواء بالرمي المنحني او بالرمي المستقيم ، بما في ذلك الرمي المباشر . ويتم الرمي المباشر غالبا بواسطة الدبابات والمدفعيـة المضادة للدبابات ، والمدفعيـة ذاتية الحركة ، باستخدام طلقات خارقة ذات سرعة ابتدائية عالية . ويمكن احيانا تنفيذ الرمي المباشر ، حتى بواسطـة المدفعيـة كبيرة العيـار ، وخاصة عند الرمي على المنشآت الحصينة جدا المصنوعة من الفولاذ او البيتون .

يمكن ان تستخـدم المدفعيـة عـدة انواع من الذخائر تبعا لخصائصها في تدمير الاهداف وهي :

- **التشظية :** وهي ذخائر ذات صمامات فورية المفعول ، لذلك فهي تنفجر فور اصطدامها بالفرض ، وتستخـدم بصورة رئيسية ضد القوى الحيـة المتوضعة على الارض بصـورة مكشوفة .

- **اللغمية (الهداد) :** وهي ذخائر مجهزة بصمامات راسية ذات مفعول تأخيري ، ولذلك فهي تنفجر بعد ان تصبح على عمق محدد في الوسط الذي سقطت فيه ، وهي تملك جسما رقيقا نسبيا ، وتحتوي على حشوة متفجرة كبيرة (حتى ١٥٪ من وزن القذيفة) ، وهي تستخـدم بصورة رئيسية لتدمـير المنشآت التحصينية الترابيـة والخشبية ـ الترابية ، امـا عند اصطدامها بحاجز قاس مثل : (البيتون ، الحجرالقاسي)

فانها لا تنفجـر ، حتى ان جسم القنبـلة الضعيف نسبيا ، يؤدي الى تحطيم القنبـلة قبل ان تستطع الصمامة من تأدية عملها في تفجير القنبـلة .

- **الخارقة للبيتون :** وهي ذخائر ذات جسم قوي وصمامـة موضوعة في المؤخرة ذات مفعول تأخيري ، وان وزن الحشوة المتفجرة يساوي تقريبا ٩ ـ ١٠٪ من وزن القذيفة بالكامل ، وتستخدم لتدمير المنشآت المصنوعة من البيتون والحجارة .

- **الخارقة للدروع :** وهي ذخائر ذات جسم قوي جدا وحشوة متفجرة قليـلة (١ر٥ ـ ٢٪ من وزن القذيفـة بالكامل) ، وتستخدم من اجل خرق المنشآت المدرعة (المعدنية) ، ويمكن ان تستخدم بنجـاح ايضا ، لتدمـير المنشآت البيتونيـة والبيتونية المسلحة .

- **الذخائر الجوفاء :** وهي ذات حشوة متفجرة لها شكل خاص، يمكن زيادة مفعولها التدميري ، وخاصة في البيتون والدروع.

وقد نشر في المطبوعات الاجنبية ، ظهور مدفعية جديدة يمكن ان تطلق القذائف الصاروخيـة ، والتي بفضلها يمكن زيادة مدى اطلاقها ، وسرعة وصولها الى الهدف .

الهاونـات :

تستخدم بصورة رئيسية ضد القوى الحية وضد منشآت التحصين ذات البنية غير القوية ، والتي هي عبارة عن اهداف افقية

مثل : (المساند ، الملاجىء ، الحواجز ، وغيرها) .

خلال الحرب الماضية وفي فترة ما بعد الحرب ظهرت الاسلحة الصاروخيـة وانتشرت انتشارا واسعا ، واستخدمت ضد الدبابات والتحكيمات .

وفي الوقت الحاضـر ، يدخـل في تسليح وحدات المشاة في الجيوش الاجنبيـة ، الاسلحـة الصاروخيـة المضادة للدبابات في صور مختلفة ، وكذلك المدافـع عديمة التراجع من العيـارات ٧٥ وحتى ١٢٠ مم . كما يوجد بالاضافة الى الاسلحة الصاروخية قذائف صاروخية من النوع الموجـه ذات حشوة جوفاء وقـدرة اختراق كبيرة . وان بعض انواع القذائف الصاروخية قد زودت فضلا عن الحشوة الجوفاء ، براس خارق للدروع .

واما بالنسبة لدقة الرمي ، فان القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات قد تفوقت على القذائف العادية المطلقة من الاسلحة ذات السبطانات ، وذلك اذا ما تمت المحافظة على المقذوف في المحرك المحدد ، وكذلك عند تزويدها بجهاز توجيه ذاتي .

ويمكن ان تستخـدم ايضا هـذه القذائف ضد التحكيمات ، وخاصة تلك التي تحوي على عناصر معدنية ، حيث يمكن تدميرها بصورة اسهل باستخدام الحشوات الجوفاء .

وقد اكتسبت الصواريخ المختلفـة الانواع اهمية قصوى في الظروف الحديثة ، نظرا لكونها ذات اغراض ومدى اطلاق متفاوتة.

ويمكن ان تكون الصواريخ ذات حشوة عادية او حشوة ذرية .

الطـيران :

يمكن ان يدمر المواضع المحصنة وعناصر التحصينات ، وذلك باستخدام الرشاشات والمدافع ، والقنابل .

يتميز القاء القنابل من ارتفاعات عالية بدقة اصابة ضعيفـة نسبيـا ، وبمحرك منحني للقنابل عن لحظة اصابة الهدف (يميل عن المستوى العمودي يساوي ١٥ — ٢٠ درجة) . ان تناثر القنابل عنـد القصف من الارتفاعـات العاليـة والمتوسطـة يبلغ مئـات الامتـار .

من المفضل اثناء تدمـير المواضع استخـدام طريقـة قصف المساحات ، حيث ان استخـدام طريقـة القصف بالتسديد على اهداف صغيرة ، غير مجدية الفعاليـة .

يمكن ان تكون قنابل الطيران من النوع الملغمي ، او خارقة للبيتون او خارقة للدروع .

— **القنابل الملغميـة :** ذات جسم ضعيف نسبيا ، وصمامـة ذات مفعـول فوري او تأخيري ، ووزن الحشوة المتفجـرة يساوي ٥٠ — ٦٠٪ من الوزن الكامل للقنبلة ، وتستخدم بصورة اساسيـة للتأثـير على الاهداف المكشوفة والغـير المحصنة .

— **القنابل الخارقة للبيتـون** (النصف خارقة) : وهي ذات

جسم قوي بصورة كافيـــة ، ويبلغ سمك جدارها ٠٢ر٠ ـ ٠٣ر٠ ق (القطر) ، ولذلك فهي قادرة على اختراق البيتون والتربة الصخرية ، وتبـلغ الحشوة المتفجرة في القنابـل الخارقة للبيتون ٢٧ ـ ٣٢٪ من وزن القنبلة بالكامل .

ـ **القنابل الخارقة للدروع :** وهي ذات جسم قوي جـدا ، ويبلغ سمك جدارها ٠٤ر٠ ـ ٠٦ر٠ ق (القطر) ، وتبلغ زنة الحشوة في القنابل الخارقة للدروع مقدار ١٣ ـ ١٤٪ من وزن القنبلةبالكامل ، وتستخدم بصورة رئيسية لاختراق المنشآت المصنوعةمن الدروع .

الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة :

لقد تطورت الدبابات والمدفعيـــة ذاتية الحركة تطورا واسعا في جيوش كافة الدول . زادت خلال الحرب العالمية الثانية قدرة تسليح الدبابات وزادت في نفس الـوقت سـماكة تصفيحهـا . سلحت الدبابات بمدافع عيـار ٧٥ مم فما فوق .

واصبحت المدافع ذاتية الحركة ذات عيارات كبيرة ايضا . وبالاضافة للدبابات العادية ، تستخدم الدبابات قاذفات اللهب ، التي تطلق السنة اللهب من سبطانات خاصة .

كما صنعت دبابات تطلق قذائف اندفاعيـــة (صاروخية) . وان المعلومات عن بعض انواع الدبابات المستخدمة في الجيـوش الاجنبيـــة وارد في الملحق رقم ٤ .

نظرا لقـدرة الدبابات العالية في تدمير الاهداف التي ترتفع عن سطح الارض وخصوصا عند تنفيذ الرمي المباشر ، فانه من غير المستحسن انشاء مثل هذه المنشآت .

وسائط التدمير الكيميائيـة :

ان استخدام وسائط التدمير الكيميائية من قبل العدو ، قد اثر على توضع المنشـآت التحصينية على الارض ، ويتطلب تزويد هذه المنشآت وتزويد القوات بمجموعات الوقاية المضادة لوسائط التدمير الكيميائية . وان الوسائط السامة الحديثة تملك قدرة سمية عاليـة . وان اختراق جـزء صغير منهـا للمنشآت التحصينية له تأثير كبير على الافراد . ولذلك فقد اصبح للمنشآت المجهزة ضد وسائط التدمير الكيميائية قيمة كبيرة في الظـروف الحديثـة .

وسائط وادوات التفجير :

تستخـدم لاقامـة الحواجـز ، وكذلـك لتدمير المنشآت التحصينية . لقد اظهرت خبرة الحرب العالمية الثانية ، انه اذا لم يتم تفجير هذه او تلك من المنشآت التحصينية بواسطة مدفعية المهاجم ، فهي قد تتعرض لهجوم مجموعات الاقتحام الخاصة ، التي تسعى الى الوصول مباشرة الى هذه المنشآت ، وتفجيرهـا باستخدام الحشوات المتفجرة . ولتفجير المنشآت القوية (الاسمنتية المسلحة ، والمدرعة) ، تستخدم الحشوات الجوفـاء التي تعطي عند انفجارها موجة موجهـة من القوى التدميرية .

ان فعالية الحشوات الجوفاء كبيرة ضد المنشآت المدرعة والبيتونية المسلحة ، وتقل هذه الفعالية ضد التربة العادية .

يجب اخذ هذه الامور بعين الاعتبار عند اقامة المنشآت من البيتون المسلح او من الدروع ، وذلك بتغطية السطح العلوي او السطوح المكشوفة لهذه المنشآت بطبقة من التراب . وتستخدم الوسائط المتفجرة ايضا لتدمير مختلف الفتحات الموجودة في المنشآت التحصينية .

الاسلحة النووية :

يمكن ان تستخدم الدول الاجنبية الاسلحة النووية ضد المواضع الحصينة ، وذلك على شكل قذائف نووية او صواريخ ذات رؤوس نووية . ان انفجار الحشوات النووية ينتج كمية كبيرة من القدرة تؤثر على شكل موجة انفجارية (حوالي ٥٠٪)، واشعة نافذة (١٥ ــ ٢٠٪) واشعة مضيئة (٣٠ ــ ٣٥٪) . يمكن ان تتم معادلة قدرة انفجار الحشوات النووية بما يعادلها من انفجار الحشوات المؤلفة من مادة التروتيل وتسمى هذه الكمية من التروتيل بـ : (المعادل التروتيلي) . التروتيل هو الـ : (ت.ن.ت) .

من المناسب تقسيم القنابل النووية الى : قنابل صغيرة العيار وقنابل متوسطة العيار ، وقنابل كبيرة العيار .

ان القنابل الصغيرة العيار هي التي يبلغ معادلها من التروتيل (٥ ــ ١٥) كيلو طن ، اما القنابل المتوسطة فهي التي يبلغ معادلها من التروتيل (٢٠ ــ ٧٥) كيلو طن ، واما القنابل الكبيرة فهي التي يبلغ معادلهامن التروتيل (١٠٠) كيلو طن واكثر .

تقسم الانفجارات النووية الى : انفجارات نووية جوية ، وانفجارات نووية ارضية ، وانفجارات نووية تحت الارض . فاذا لامست كرة النيران في لحظة الانفجار ، سطح الارض او كانت اعلى منه ، فان الانفجار يكون جويا ، واذا كان اخفض من ذلك اعتبر الانفجار ارضيا ، اما الانفجار تحت الارض فيتم بعد اختراق القنبلة لسطح الارض (ويمكن ان يكون تحت الماء ايضا في المحيطات) .

يستخدم الانفجار الجوي ضد التوضع المكشوف للقوات ، وضد الاهداف غير القوية ، مثل تحكيمات الميدان في المواضع .

يفضل استخدام الانفجارات الارضية ضد المواضع الحصينة، وضد الاغراض المنعزلة القوية ، وكذلك من اجل تلويث المناطق الهامة بالاشعاعات ، او قطاعات الارض .

٣ ــ تصنيف تحصينات الميدان والمتطلبات الواجب توفرها

تتميز تحصينات الميدان بتحقيق استخدام حيوي للاسلحة والعتاد القتالي في المعركة ، وزيادة ثبات قيادة القوات ، والمناورة المستورة تحت تأثير نيران العدو ، وحماية الافراد والوسائط المادية من تأثير وسائط التدمير المعادية . ووفقا لذلك تصنف المنشآت التحصينية حسب استخدامها التكتيكي الى الاقسام التالية :

ــ منشآت الرماية ، او منشآت نارية .

- منشآت القيادة والرصد ، او منشآت مقرات السيطرة .
- الخنادق وخنادق القتال .
- منشآت وقاية للافراد ، والنقاط الطبية ، ووسائط النقل ، والعتاد القتالي ، وغيرها من الوسائط المادية .
- الحواجز التحصينية .

المنشآت النارية :

وهي تؤمن فعالية كبيرة عند استخدام مختلف انواع الاسلحة .

تتميز بعض المنشآت النارية بالامتداد الكبير مثل : (الخنادق) وبفضل ذلك فهي لا تعتبر منشآت نارية فحسب ، وانما تعتبر مواصلات مستورة ايضا ، تؤمن المناورة المخفية للافراد والاسلحة.

منشآت مقرات السيطرة :

الغرض منها تامين سيطرة دائمة وثابتة للقوات في المعركة . والمراقبة المستمرة لارض المعركة ، ونشاط قواتنا ، والقوات المعادية ـ ويؤمن ذلك باقامة منشآت للرصد ، التي تجهز جزئيا كمنشآت للقيادة والرصد والدفاع .

ويؤمن عمل الاركان ، ووقاية العناصر ، والعتاد القتالي في مقرات السيطرة ، باقامة الملاجىء ووسائط الوقاية الاخرى .

الخنادق وخنادق المواصلات :

بالاضافة الى كونها تؤمن المهام القتالية المختلفة ، فانها

تستعمل للتنقل المستور تحت تأثير نيران العدو للاشخاص والاسلحة والوسائط الاخرى .

تخصص الخنادق غالبا لتامين تنفيذ الرمي ، والرصد ، والمناورة المستورة على طول الجبهة . وتختلف خنادق المواصلات عن خنادق القتال بانها تؤمن المناورة من والى المؤخرة .

منشآت الوقاية :

تخصص لوقاية الافراد والعتاد القتالي ووسائط النقل والذخائر والانواع الاخرى من الوسائط المادية ، من وسائط التدمير المعادية . وفي نفس الوقت فانها تؤمن الوقاية من الاجواء الممطرة .

ان المنشآت التحصينية الواردة اعلاه ، يمكن ان تكون ذات نموذج مكشوف او مستور . ان التحصينات المكشوفة عبارة عن حفر ليس لها تغطية علوية ، اما التحصينات المستورة فلها طبقة واقية من جميع الجهات . يطلق على التحصينات المكشوفة المخصصة لاطلاق النيران اسم : المساند (الخنادق) .

الحواجز التحصينية :

الغرض منها عرقلة او ايقاف تقدم العدو وتشتيت تراتيبه القتالية ، خلق الظروف لايقاع خسائر كبيرة في صفوفه بتأثير نيران الصديق .

يمكن تصنيف المنشآت التحصينية المستورة حسب درجة

وقايتها الى منشآت خفيفة ، ومنشآت ثقيلة .

تؤمن المنشآت التحصينية الخفيفة ، الوقاية من الاصابة المباشرة بقنابل الهاون حتى عيار ١٠٦ر٧ مم ، وتقلل منطقة التدمير الاشعاعي عند حدوث القصف النووي . اما المنشآت التحصينية الثقيلة فتؤمن الوقاية في مركز الانفجار النووي الجوي (المركز الوهمي على الارض) ، وتؤمن الوقاية ايضا من الاصابة المباشرة بقذائف المدفعية حتى عيار ١٥٥ مم . اما المنشآت التحصينية التي تؤمن وقاية اكبر من ذلك فانها تنتمي الى المنشآت الثقيلة جدا .

يمكن ان تصنف المنشآت التحصينية المستورة حسب طريقة انشائها الى منشآت محفورة ومنشآت نفقية . ولتنفيذ المنشآت التحصينية المستورة ذات النموذج المحفور ، يتم اولا حفر الحفرة التي يوضع فيها فيما بعد الهيكل الحامل والعناصر الواقية ، ثم يتم ردم هذه العناصر بالتراب . يستحسن ان تكون المنشآت التحصينية من النموذج المحفور على اكبر عمق ممكن في التربة وذلك لتأمين الوقاية من الآثار المدمرة لمختلف وسائط التدمير الحديثة ، شريطة ان لا يكون ذلك على حساب خسارة الجاهزية القتالية (تنفيذ الرماية ، الرصد ، الانسحاب السريع ، وغيرها) .

يتم تنيفذ المنشآت التحصينية النفقية (تحت الارض) دون كشف سطح التربة ، ولذلك فان الطبقة الواقية لهذه المنشآت هي عبارة عن طبقة التربة المتبقية في حالتها الطبيعية .

وان المنشآت التحصينية النفقية (تحت الارض) تؤمن درجة وقاية اكبر من المنشآت التحصينية المحفورة . لذلك يستحسن استخدامها لتأمين الوقاية من وسائط التدمير الاكبر تأثيرا .

ان تصنيف المنشآت التحصينية النفقية (تحت الارض) ، حسب درجة وقايتها ، وارد في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب .

يجب ان تلبي المنشآت التحصينية ، بغض النظر عن تخصيصها او طريقة بنائها ، بعض المتطلبات التكتيكية ـ الفنية ، وبعض المواصفات الواردة ادناه :

١ ـ يجب ان تؤمن كل منشأة حسب طريقة بنائها وتوضعها على الارض ، الحيوية الاكبر للجندي والوحدات المقاتلة . مثلا ، يجب ان تنشأ المنشآت النارية وتتوضع على الارض ، بشكل تسمح من تنفيذ الرمايات الارضية الدقيقة في الاتجاه المطلوب دون وجود مناطق ميتة ، اما منشآت الرصد فيجب ان تعطي امكانية تنفيذ الرصد المستمر للقطاع المطلوب ، اما منشآت الوقاية للعناصر فيجب ان لا تعرقل سرعة خروج الوحدات منها لتنفيذ مهامها القتالية ، وهكذا .

٢ ـ يجب على كل منشأة تحصينية ان تؤمن حيوية القوى والوسائط القتالية ، اي انها تؤمن متطلبات تنفيذ هذه او تلك من المهام القتالية ، تحت تأثير النيران المعادية .

لهذا الغرض ، يجب ان تحوي كل منشأة تحصينية درجة

معينة من الخاصية الوقائية ، وان تكون قدر الامكان غير ملاحظة من جهة العدو ، سواء بالنسبة لمقاييسها فوق الارض ، او بالنسبة لطريقة توضعها على الارض .

٣ ـ يجب ان تنشأ كل منشأة تحصينية بواسطة القوى التي تعود اليها وضمن المهلة المحددة لها . اذا لم يكن من الممكن انشاء المنشآت المنفردة (او المواضع بصورة عامة) ، حتى تلك اللحظة الواجب استخدامها فيها في المعركة ، فتعتبر غير صالحة لهذا الموقف القتالي ، بغض النظر عن خصائصها الوقائية والتكتيكية .

بالاضافة الى هذه المتطلبات العامة ، فيمكن ان نضع لكل منشأة على حدة المتطلبات الخاصة بها حسب درجة تطورها وطرق استخدامها .

ومن المتطلبات الخاصة يمكن ان نذكر ، مثلا ، ضرورة تصريف المياه عن المنشآت المكشوفة ، عزل الرشح المائي واحكام عناصر المنشآت المستورة ، عمل مداخل خاصة في المنشآت المخصصة للنقاط الطبية ، اللجوء الى استخدام المنشآت الاطارية لتأمين سهولة تركيبها ورفعها واستخدامها لعدة مرات متتالية ، وغيرها .

ويوجد بين المتطلبات الرئيسية لانشاء وتوضع المنشآت التحصينية على الارض ، متناقضات ، يصعب حلها اثناء انشاء او توضع المنشآت على الارض .

مثال ذلك ، ان انشاء المساند الدائروية المضادة للدبابات ، تسهل امكانية فتح النيران في كافة الاتجاهات ، الا ان ذلك يقلل من الخاصية الوقائية للمنشأة ، ويزيد الى حد كبير حجم العمل اللازم لانشائها . وعند انشاء المنشأة النارية المستورة من النموذج الثقيل ، تزداد مقاومتها ضد وسائط التدمير المعادية الا ان امكانية تمويهها تقل ويؤدي بدوره الى تعرض اكبر لتأثير نيران العدو وبالتالي تخفيض خصائصها الوقائية ، وكذلك يزيد حجم العمل اللازم لانشائها الى حد كبير .

ولذلك فان دراسة المنشآت التحصينية لا تقتصر على دراسة خصائصها الفنية والوقائية فقط (الشكل ، الابعاد ، وغيرها) ، ولكن يجب ان يتم استيعاب كافة الخصائص الفنية التكتيكية بحيث تتناسب هذه الخصائص كلها سوية ، وتؤدي الى ايجاد افضل تصميم يتفق مع ظروف المعركة الحديثة .

الفَصْل الثّالِثْ

التربـــة والمـــواد

١ ـ معلومـات مختصرة عن التربـة

يتم بنـاء كافة انواع المنشآت التحصينية مـع استخدام التربة . وتستخدم التربة في معظم الحالات كوسط واقي ، بصورة مستقلة (مثـل المنشآت تحت الارضية) ، او بصورة مترافقـة مع المواد الاخرى .

للتنفيذ الصحيح اثناء العمل بتحكيم المواضع ، من الضروري الاخذ بعين الاعتبار للمواصفات والخصائص الاساسية للتربة ، وخاصة عند بنـاء المنشآت .

يعبر عن الخصائص الوقائيـة للتربة بمقاومة التربة لصدمة وانفجار القنابل النفقية والقذائف ، وكذلك في مقاومتها لتأثـير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية .

ان خصائص انواع التربة في مقاومة الصدمة والانفجار للقنابل

والقذائف ، وكذلك مقاومة تأثير الطلقات ، مبين في الملحقات رقم (١ و ٦) .

وكيلا يحدث انضغاط غير مرغوب فيه في المنشأة التحصينية او احد اجزائها ، بتأثير الحمل الساكن ، وكيلا تنغرس في التربة بتأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار النووي ، من الضروري تقدير نوعية التربة ، كوسط حامل ، او كأساس طبيعي للمنشأة .

تؤخذ الاحمال المسموح بها ، تبعا للخصائص والمواصفات الهندسية ـ الجيولوجية ، والفيزيائية ـ الميكانيكية للتربة .

ان المعطيات عن الضغط المسموح به بالكغ/سم٢ بالنسبة لمختلف انواع التربة وارد في الملحق رقم ١١ .

يجب ايضا ان نأخذ بعين الاعتبار عدم نفاذ المياه ، وعدم نفاذ الغازات ، بالنسبة لانواع التربة ، وامكانية ظهور المياه السطحية او الجوفية فيها ، ودرجة التشعع والعدوى الاشعاعية والخصائص التمويهية لها ، وغيرها .

واخيرا ، فان للخصائص الانشائية للتربة اهمية كبيرة، مثل امكانية المعالجة ، والحفر ، والثبات على الميول وغيرها.

تقسم كافة انواع التربة حسب خصائصها الانشائية الى المجموعات التالية :

ـ الانواع الصخرية :

وتتميز بتماسك قاس بين ذراتها (متماسكة ومتلاحمة) ،

موجودة على شكل كتلة واحدة ، او على شكل طبقات متشققة . وفي تقدير الانواع الصخرية يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ميزاتها التالية وهي : المتانة ، التي تمكنها من مقاومة التأثيرات الميكانيكية الخارجية ، والاحمال ، وكذلك محافظتها على ثباتها في حالة تنفيذ الاعمال النفقية فيها .

ـ الانواع المتكسرة الكبيرة :

وهي انواع من التربة غير متلاحمة الاجزاء ، وتحتوي على اكثر من ٥٠٪ من وزنها على ذرات بللورية او رسوبية من التربة ، ذات ابعاد تزيد عن ٢ مم . واذا احتوت هذه التربة على ذرات ترابية تزيد ابعادها عن ١٠ مم فتسمى الحصباء . واذا كانت ابعاد الذرات بحدود ٢ ـ ١٠ مم فتسمى : النوع الحصوي .

ـ النوع الرملي :

وهو النوع من التربة الذي يكون في حالته الجافة سريع التهايل ، ولا يملك الخاصية البلاستيكية ، ويحتوي على نسبة اقل من ٥٠ ٪ من الذرات ذات الابعاد التي تتجاوز ٢ مم .

ـ النوع الغضاري :

وهي التربة التي تحوي على نسبة محددة من التماسك . ومن هذا النوع يوجد : الغضار ، الغضار الرملي ، الرمل الغضاري .

وان ما يميز النوع الغضاري من التربة عن النوع الرملي

هو امتلاكه لمقدار واضح من الخاصية البلاستيكية ، وينتفخ بصورة ملموسة في حالة الرطوبة ، ويقل حجمه عند الجفاف . يعتبر هذا النوع منفذا سيئا للماء (حامل جيد للماء) ، لهذا يؤخذ من الناحية العملية كمادة كتيمة مانعة لنفاذ الماء . لذلك يستخدم الفضار كمادة مانعة لرشح الماء عند بناء منشآت التحصين الميدانية .

يمتص الفضار المتوضع فوق سطح التربة الماء بشراهة ويتفكك، واذا تجمد فان حجمه يتمدد وكذلك الامر عند زوال التجمد بسبب حمله لكمية كبيرة من الماء .

ان خليط الرمل مع الفضار يكون الفضار الرملي (ذرات غضارية ذات حجم اقل من ٠٫٠٠٥ مم بنسبة ١٠ـ٣٠٪ من وزن الخليط) ، ويكون ايضا الرمل الفضاري (ذرات غضارية بنسبة حتى ١٠٪ من وزن الخليط) .

يمكن معالجة تربة الفضار الرملي ، والرمل الفضاري بصورة سهلة نسبيا ، وهي اكثر ثباتا على المنحدرات بالنسبة لثبات الرمل (الثبات على المنحدر هو مقدار ما يمكن تحقيقه من تكويم طبيعي بنسبة انحدار طبيعة التربة) ، وكذلك اكثر تماسكا عند تنفيذ اعمال الانفاق (تحت التربة) ، ولا ينتفخ تقريبا بالرطوبة ، ولا يتمدد عند التجمد وزوال التجمد .

لذلك يعتبر مناسبا لتنفيذ اعمال التحصينات ، وخاصة في تنفيذ المنشآت التحصينية بطريقة الحفر العادي .

ـ التربة الصفراء (النباتية) :

اضافة للانواع السابقة من التربة ، نلاحظ هذا النوع ايضا . الذي يتميز بلونه المصفر ، وذراته الصغيرة ، وطبيعته غير الطبقية . ويتألف هذا النوع من التربة ، اساسا ، من ذرات غبارية ، وتحوي التربة عادة على شقوق ضيقة عميقة وعمودية .

والميزة الاساسية في التربة الصفراء ، كون هذا النوع من التربة ذو امكانية ثبات عالية على المنحدرات ، وبحيث يمكن عمل اكوام عالية جدا ذات انحدارات تكاد تكون عمودية في حالته الجافة .

وعند رطوبة التربة الصفراء ، وكذلك التربة النباتية الغضارية ، فانها تتفكك وبالتالي تفقد خاصية الثبات فيها .

٢ ـ الخصائص الفيزيائية للتربة

ان الخصائص والمواصفات الفيزيائية الاساسية للتربة هي :

- الوزن النوعي والحجمي .
- قابلية الخلخلة .
- الرطوبة .
- المسامية .
- زاوية الاحتكاك الداخلية .
- زاوية الميل الطبيعي .
- عامل المتانة .

الوزن النوعي :

هو عبارة عن العلاقة بين وزن الذرات القاسية وحجمها ، أي وزن المادة الموضوعة ذهنيا ضمن وحدة الحجم (بدون مرور زمن) . يتراوح الوزن النوعي لمعظم انواع التربة ضمن حدود ضيقة : (الرمل ٢٫٦٢ ــ ٢٫٦٥ ، ذرات الفضار ٢٫٧٦ــ٢٫٩٣) .

الوزن الحجمي :

هو عبارة عن وزن وحدة الحجم من التربة ، في وضعها الطبيعي دون تشويه بنيتها (بما في ذلك وزن الماء الداخل في تركيبها حسب الزمن) .

ان معرفة الوزن الحجمي للتربة ضروري لتحديد الحمل على المنشأة ، عند اجراء الحسابات في مرحلة تنظيم الاعمال وغيرها .

ان المعطيات عن الاوزان الحجمية لبعض انواع التربة والمواد واردة في الملحق رقم ١١ .

قابلية الخلخلة :

ان انواع التربة الجبلية في وضعها الطبيعي عبارة عن كتلة متماسكة بتأثير وزن الطبقات المتتالية للتربة المتوضعة فوق بعضها، وكذلك بتأثير العوامل الطبيعية المختلفة ، وعند معالجة هذه التربة فان حجمها يزداد . نسمي هذه الظاهرة للتربة : قابلية الخلخلة . اما العلاقة بين حجم التربة في وضعها المخلخل ، مع حجم التربة في وضعها الاصلي فيسمى : عامل الخلخلة .

وان حجم التربة المخلخلة يقل مع مرور الزمن دون ان يبلغ **الحجم** الاولي الطبيعي وهذا ما يسمى بـ : الخلخلة المتبقية .

ان المعطيات عن قابلية الخلخلة في التربة ضرورية لمعرفة **حجم** ناتج الحفر حسب حجم الحفرة ذاتها ، وهكذا فعند اقامة **اية** منشآت يمكن ان يكون ناتج الحفر غير كافي لاعادة ردم المنشأة **او** انه اكثر من المطلوب .

ويسمح عامل الخلخلة للتربة ايضا بتحديد حجم الانهيارات عند تنفيذ اعمال حفر الانفاق او المنشآت تحت الارض ، ولاجراء حساب وسائط النقل المطلوبة وحجم اعمال التفريغ والتحميل وغيرها .

ان المعطيات الارشادية عن قابلية الخلخلة والخلخلة المتبقية لبعض انواع التربة الرئيسية واردة في الجدول رقم ١ .

زاوية الاحتكاك الداخلي وزاوية الميل الطبيعي :

يمكن توضيح مفهوم الاحتكاك الداخلي ، في الحالات البسيطة بأمثلة عن الاجسام السريعة التهايل .

اذا اخذنا رملا جافا ونقيا من الشوائب ، (حيث لا توجد بين ذراته قوى تماسك) ، وصنعنا منه كومة مخروطية الشكل ، فاننا نلاحظ ان ميل هذه الكومة المخروطية يزداد حتى حدود معينة فقط . وان وضع مزيد من الرمل فوق هذا المخروط لن يؤدي الى تكدسه فوق المخروط ، وان زيادة حجم هذا المخروط

الجـدول رقم ١ :

قابليـة الخلخلة لانـواع التربة الرئيسية

نـوع التربـة	الخلخلة الاولية ب ٪	الخلخلة المتبقية* ب ٪
رمـل (حصى)	٥ ـ ١٥	١ ـ ١٫٥
غضار رمـلي	١٢ ـ ٢٠	٢ ـ ٤
رمـل غضاري ، مرل (خليط الطين مـع مواد كلسـية)	١٨ ـ ٢٢	٤ ـ ٥
غضار قاسي	٢٠ ـ ٢٥	٦ ـ ٧
تربة صخريـة	٢٥ ـ ٤٠	٨ ـ ١٥
تربة سوداء (نباتية)	٢٠ ـ ٢٥	٣ ـ ٤

(*) ان الخلخلة المتبقية تبين النسبة المئوية بين حجم التربة المخلخلة المرصوصة ، وحجم التربة قبـل الخلخلة (في وضعهـا الطبيعي) .

يعتمد هـذه الحدود يكون على حساب زيادة جوانبـه المنحـدرة فقط .

ان الزاوية القصوى التي يشكلها ميل سفح المخروط المتشكل من تكويم اية مادة ، مع المستوى الافقي ، حيث تبقى ذرات المادة في الحالة المستقرة ولا تتهايل ، تسمى : زاوية الاحتكاك الداخلي (φ) الا انه في الظروف الطبيعية العادية ، يوجد عادة فيما بين ذرات التربة قوى تماسك مختلفـة اخرى . وان ذرات التربة في هذه الحالة سوف تبقى مستقرة على المنحدر ليس بقوة الاحتكاك الداخلي فقط ، ولكن ايضا ، بقوى التماسك الاخرى . ان الزاوية العظمى التي تحافظ فيها التربة على استقرارها على منحدرات الحفر تسمى : زاوية الميل الطبيعي . وان زاوية الميل الطبيعي تكون ، كقاعدة ، اكبر من زاوية الاحتكاك الداخلي .

وان خاصية التربة المحفورة التي تتميز بقيمة ميل معينـة لا تتأثر خلال مرور بعض الوقت . ويقاس انحدار الميل بالعلاقة فيما بين عمق الحفر (ارتفاع الردم) مسقط الجانب المنحـدر على المستوى الافقي .

ان قيمة زاوية الاحتكاك الداخلي (φ) لبعض انواع التربة هي كالتالي :

ـ رمل صفير الذرات والطفال الفضاري ، مشبعة بالرطوبة ٥٢٠

ـ رمل صفير الذرات ذو رطوبة طبيعيـة ٥٣٠

- رمل جاف ..... ٢٥°-٣٥°
- طفال غضاري جاف ومع رطوبة طبيعية ..... ٣٥°
- غضار رطب ..... ١٥°
- غضار كثيف برطوبة طبيعية ، المرل (خليط الطين مع المواد الكلسية) ..... ٣٥°-٤٥°

عامل متانة التربة

ان مقاومة التربة للمؤثرات المخربة بما في ذلك اعمال الثقب ، ومعالجة التربة بالادوات والمعدات ، تتعلق بعدة خصائص ومواصفات مثل (المتانة ، الهشاشة ، التماسك ، وغيرها) .

ان تقدير ومقارنة مثل هذه المقاومة حسب عامل التربة المتعددة الخواص كان متعذرا ، دائما من الناحية العملية .

وقد اقترح لهذا الغرض البرفيسور بروتودياكونوف م.م. عاملا خاصا اسماه : (عامل المتانة) (FKp) ، حيث ان قيمة هذا العامل العددية تبين ان هذا النوع من التربة يفوق او يقل بعدد من المرات عن نوع التربة الذي اتخذ كوحدة للقياس لعامل المتانة .

ويساوي عامل متانة التربة الرخوة السريعة التهايل ، ظل زاوية الاحتكاك الداخلي لها . ويحدد عامل المتانة للانواع الاخرى من التربة مع الاخذ في الحسبان قوة التماسك بين ذراتها ،

والعوامل الاخرى الخاصة بهذه التربة (التركيب ، الحالة ، وما شابه ذلك) .

ان تصنيف انواع التربة المقترح من قبل البرفيسور بروتودياكونوف ، مبين في الملحق رقم ٥ .

٣ - المواد المستخدمة في التحصينات

يستخدم عند تحكيم المواضع بالدرجة الاولى المواد الموجودة في المكان الاقرب لمكان انجاز الاعمال والتي لا تتطلب استهلاكا كبيرا في الوقت والقوى والوسائط في تحضيرها .

وتعتبر التربة هي المادة الرئيسية بين المواد المحلية المتوفرة والمستخدمة في بناء المنشآت الميدانية التحصينية في كافة الحالات .

عند توفر القوى والوقت لتحسين وتطوير بناء التحصينات او لاقامة منشآت اكثر تعقيدا والتي لا تتوفر من اجلها مواد محلية مناسبة ، يتحتم تنفيذ تحضير واحضار مواد مختلفة الى مكان تنفيذ العمل . وفي حالات عديدة ، عندما لا تتوفر المواد المطلوبة في مكان تنفيذ الاعمال او بالقرب من مكان العمل في تحكيم المواضع ، فانه يجب ان يتم نقل اضافي للمواد من المؤخرة بواسطة العربات او بوسائط النقل الاخرى .

بالاضافة الى التربة ، عند تحكيم المواضع تستخدم المواد

الخشبية ، والاحجار الفشيمة او المصبغة ، واحيانا يستخدم التبن ، القش ، القصب ، العيدان ، سيقان الذرة ، وعباد الشمس وما شابه ذلك .

يستخدم البيتون والبيتون المسلح والمعادن قبل كل شيء على شكل مصنوعات جاهزة ، او على شكل منشآت من القطع القابلة للفك والتركيب (عوارض ، الواح ، كتل ، اطر ، عناصر دائروية وغيرها) .

ومن اجل نفس الاغراض المختلفة ، يمكن ان تستخدم في التحصينات المواد الكيميائية الجديدة ، وخاصة لدائن البلاستيك.

ومن اجل تمويه السطح العادي للتربة ، تستخدم المروج . والمروج عبارة عن طبقة سطحية نباتية من التربة ، ذات اعشاب قصيرة وجذور متشابكة تؤدي الى تماسك التربة .

وتقطع المروج عادة على شكل قطع مرجية طولها ٤٠ سم وعرضها ٢٠ سم وسمكها ١٠ سم . ويمكن ان تحضر المروج احيانا على شكل بساط ملفوف .

ويجب ان نراعي عند تحضير المروج في الاماكن القريبة من المنشآت او الاعمال ، عدم كشف هذه المنشآت او الاعمال . وتستخدم بالدرجة الاولى المروج المنزوعة من نفس المكان المقام عليه المنشأة . ولذلك ، يجب ان يتم قطع المروج من كافة السطح الذي سيجري عليه العمل قبل بدء المشروع ، وتكويم هذه القطع على شكل اكوام .

توضع القطع فوق بعضها بحيث يتجه العشب نحو العشب او الجذور نحو الجذور . ويسمح بأن يبلغ ارتفاع اكوام المروج الى حدود حتى ٥ — ٧ طبقات قتالية .

المواد الخشبية

يمكن ان تجد الاغصان الرطبة استخدامات مختلفة عند تنفيذ اعمال التحصين .

تكون سماكة الاغصان بحدود ١ — ٣ سم . ومن افضل انواع الاشجار التي تؤخذ منها هذه الاغصان هي : الصفصاف ، الحور الرومي ، شجر الجوز ، شجر البتولا .

وتستخدم الاغصان اما بشكلها الطبيعي او على اشكال مصنعة منها مثل :

— الاوتاد : عبارة عن اوتاد خشبية طولها ٣٠ — ٥٠ سم تستخدم في تثبيت المروج وشباك التمويه وغيرها .

— اغصان الحياكة : عبارة عن اغصان دقيقة رطبة تجهز لتستخدم بدلا من الحبال .

— الحزم : عبارة عن رزم من الاغصان سمكها حوالي ٣٠ سم مربوطة من عدة اماكن بواسطة اغصان الحياكة او بواسطة الحبال .

يمكن ان تجهز الحزم على شكلين : ذات طرف واحد ، ذات طرفين .

تجهز الحزم ذات الطرف الواحد بحيث تكون كافة رؤوس الاغصان باتجاه واحد ، وتربط فقط من الاسفل بحيث تبقى الرؤوس حرة على شكل مكنسة . تستخدم الحزم ذات الطرف الواحد في انشاء الاقنعة العمودية .

تجهز الحزم ذات الطرفين بحيث تكون رؤوس الاغصان في الداخل ، وتربط على طول الحزمة . وتستخدم في تقوية الارض المستنقعية وفي اعمال تصريف المياه ، واحيانا في انشاء نفس الملاجىء .

- الحصر الخشبية : وتستخدم بصورة رئيسية لتكسية انواع الحفر المختلفة . تجهز الحصر اما في نفس مكان العمل ، او في ساحات عمل محضرة لهذا الغرض . يتم نسج الحصر اما باستخدام غصن حياكة او غصني حياكة معا .

- العيدان الخشبية : وتحضر من الاشجار الفتية ، قطرها ٣ – ٧ سم ، طولها ٤ – ٦ م . تستخدم العيدان والعصي المصنوعة منها بشكل واسع في تكسية المنحدرات ، وفي صنع الحصر الخشبية السميكة ، وفي اقامة المنشآت التمويهية وما شابه ذلك . ويجب تنظيف العيدان الخشبية بصورة حتمية من اللحاء في حالة استخدامها مطمورة تحت الارض ، وخاصة اذا كانت هذه العيدان من الاشجار غير الدائمة

الخضرة . ويمكن ان تحضر العيدان من اي نوع من الاشجار .

- الاعمدة الخشبية : وهي جذوع رفيعة لا يتجاوز قطر طرفها الرفيع ٨ – ١١ سم ، ويبلغ طولها ٤ – ٦ امتار .

- جذوع الشجر : وهي عبارة عن جذوع الشجر التي يساوي قطرها من الطرف الرفيع ١٢ سم فما فوق ، ويبلغ طولها حتى ٦٫٥ م . تستخدم جذوع الشجر في بناء المنشآت التحصينية المغطاة ، وفي انشاء بعض انواع الحواجز . وان افضل جذوع الشجر هي جذوع الصنوبر . ويجب تنظيف جذوع الشجر من اللحاء قبل استخدامها وذلك باستخدام مقاشط خاصة او بواسطة رفش كبير ذو شفرة حادة .

- شرائح الجذوع : ويتم الحصول عليها بالنشر الطولاني للجذوع الى نصفين متساويين . وتستخدم شرائح الجذوع لبناء تكسية جدران الحفر والمنشآت ، ولتقوية المنشآت تحت الارض ذات المقاطع الصغيرة .

- المورين : وهي اخشاب مصنعة ذات مقطع رباعي الاضلاع عرضه ١١ – ٢٢ سم ، وطوله ١٥ – ٣٠ سم ، وتسمى المورينات ذات المقطع الاصغر بـ : القدد الخشبية . تستخدم في صنع الهياكل الخشبية ، والابواب الواقية والحواجز وغيرها .

- اللاطات الخشبية : وهي اخشاب مصنعة سماكتها ٢ـ١٠ سم ، وتكون اما مصقولة او غير مصقولة .

- الخشب المضغوط : وهو عبارة عن الواح مصنعة من نشارة الخشب المعالجة والمضغوطة . يستخدم في تكسية المنشآت التحصينية وغيرها .

- الخشب المعاكس : وهو عبارة عن الواح مصنعة من رقائق الخشب المتعاكسة المتلاصقة ، وينتج بأشكال ومواصفات عديدة . يستخدم في التجهيز الداخلي للمنشآت التحصينية وفي صنع الابواب المحكمة . وتستخدم الواح المعاكس البيضوية والدائروية في صنع هياكل المخابىء والملاجىء .

يجب ان تجهز المواد الخشبية المختلفة ، كقاعدة ، بصورة مركزية باستخدام الماكينات والوسائط الكهربائية ووسائط تصنيع الاخشاب الاخرى .

المـــواد المعدنيـــة

تستخدم في انشاء التحصينات ، المواد والمصنوعات المعدنية التاليـــة :

- الاسلاك الملساء : قطرهـا ٢ ـ ٤ مم . تستخـدم في ربط الاجزاء الخشبية مـع بعضها ، وفي ربط حـزم الاغصان ، وصنع الحصر ، وتحضير الاقنعة ، وغيرها . ويحوي ١ كغ

من الاسلاك الملساء على : ٤٠ م.ط اذا كان قطرها ٢ مم ، ١٨ م.ط اذا كان قطرها ٣ مم ، ١٠ م.ط اذا كان قطرها ٤ مم ، ٥ر٤ م.ط اذا كان قطرها ٦ مم .

- الاسلاك الشائكة والعقد السلكية : تستخدم في اقامةالحواجز الهندسية . تحـوي اللفـة من الاسلاك الشائكة اذا كانت مزدوجة الاسلاك على ٣٤٠ م.ط ، ويبلغ وزنها ٥٠ كغ ، اما اذا كانت الاسلاك مفردة فتحوى على ٤٠٠ م.ط ، ويبلغ وزنها ٣٥ كغ .

تستهلك العقد مقدار ٦٪ من وزن الاسلاك ، ويحـوي الـ كغ الواحد على ٦٠ ـ ٨٠ عقدة .

- حبال القلس : تستخدم عنـد اقامة الحواجز وفي اقامـة المنشآت التحصينية الخاصة .

- رزات البنـاء : تستخدم لتثبيت الاجزاء الخشبية ، يتعلق طول وشكل الرزة بشكل تصميم المنشأة وسماكة القطـع المراد تثبيتها .

- الحديد الزئبق المتعرج : ويحضر بشكل قطع مختلفة الابعاد، وبفضل المتانة الكبيرة ، والسهولة ، وبساطة استخدامـه فانه يلقى استعمالا واسعا في اعمال بنـاء الملاجىء .

- فولاذ التسليح : يستخدم في المنشآت البيتونية المسلحة ، ويكون على الغالب على شكل قضبان دائروية المقطع . عند

اقامة المنشآت التحصينية من البيتون المسلح ، او عند تجهيز العناصر المسبقة الصنع من البيتون المسلح ، يستخدم غالبا فولاذ التسليح قطر ٦ ــ ١٢ مم .

ــ البزالات ، محاور الربط ، المسامير : وتكون عادة بمقاييس مختلفة ، وتستخدم في تثبيت اجزاء المنشآت الخشبية . وكذلك تستخدم البزالات في تبثيت اجزاء المنشآت المعدنية .

المـــــواد الحجريـــة

تستخدم هذه المواد على شكل حجارة غشيمة ، زلط ، صخور ، بلاطات حجرية ، لتقوية عناصر تغطية المنشآت التحصينية، وجدران الحفر والمنشآت ، ويستخدم الحصى ، الحصباء ، الرمل ، الاسمنت ، في تحضير المنشآت البيتونية المسلحة .

بالاضافة الى المواد التي ذكرت آنفا ، تستخدم المواد المصنوعة من الخلائط المعدنية الخفيفة في المنشآت الخاصة ، وفي التجهيز الداخلي للمنشآت التحصينية (اساسها الالمنيوم وماشابهها) .

ويمكن ان نقول بأن مواد المستقبل المعدة للاستخدام بصورة واسعة في انشاء التحصينات هي لدائن البلاستيك والانواع الاخرى من المستحضرات الكيميائية والتي اصبحت الدول تضع مسالة تطويرها وتحسينها في الدرجة الاولى .

ان لدائن البلاستيك هي عبارة عن المواد المشكلة من المركبات الطبيعية او الصناعية ذات الوزن النوعي العالي (الزفت ، الاتير ، السيليلوز ، المواد الزلالية ، القار ، وماشابه ذلك) .

ويمكن ان تحضر العناصر الحاملة والواقية للمنشآت التحصينية من البلاستيك الزجاجي ذو المتانة العالية .

يمكن ان يستخدم البلاستيك في صنع الابواب الواقية وفي تجهيز المرافق الفنية الصحية داخل المنشآت ولعزل المنشآت ضد الماء ، وغيرها .

تعتبر الاقمشة المصنوعة من النايلون والمطاط والاقمشة الخاصة الاخرى ، موادا جيدة لصنع المنشآت مسبقة الصنع المنفوخة بالهواء ، او التي تعتمد على القماش المسلح عند اقامة المنشآت المدفأة في الشتاء وفي المناطق الباردة جدا ، يمكن استخدام مركبات صناعية خاصة تتصف بسرعة الرغو والقساوة مع زيادة في الحجم (٥٠ مرة زيادة) .

يمكن استخدام عدد من المواد البوليميرية المشتقة من الفحم (الكاربامايد ، الفورفورول ، والمركبات الاخرى) المزوجة مع مختلف المواد المقسية (المواد الوسيطة) ، في تقوية التربة الرملية ، وفي الحصول على بيتون بلاستيكي عند اقامة المنشآت التحصينية.

الفصل الرابع

مسانـد وحدات المشـاة والرشاشات

في ظروف التماس المباشر مع العـدو يتم تجهيز مواضـع وحدات المشاة حسب تسلسل معين . تجهز في البداية المسانـد الفردية ، ثم تجهز بعد ذلك مساند الجماعات .

ويتم وصل مساند الجماعات بواسطة خندق مستمر ، ثم يتم تجهيز خنادق مواصلات حتى اقرب المساتر الطبيعية (وديان، وهـاد ، الميول الخلفية للتـلال ، الاغـراض المحلية ، وما شابه ذلك) والموجودة في مؤخرة المواضع .

في نفس الوقت يتم في المؤخرة تجهيز المساتر للافراد ، ثم يتم بعدها تجهيز اعشاش الذخيرة والمواد الغذائيـة ، والخنـادق المجهزة للاستخدام الفني – الطبي .

عند تجهيز مساند جماعات (فصائل) المشاة ، يقوم كـل

عسكري بتحديد المكان الذي يمكنه ان ينفذ الرماية منه على العدو حسب تعليمات قائد الجماعة والاتجاه الذي حدده له ، ثم يقوم بتنفيذ حفر المسند الفردي للرمي منبطحا ، ثم جاثيا ، او واقفا .

١ ـ المسند الفردي

المسند الفردي عبارة عن حفرة مع ردم في الامام والجوانب، تؤمن التمركز المريح للسلاح والفرد عند تنفيذ الرماية ، وتؤمن الوقاية من وسائط التدمير المعادية .

ينفذ المسند الفردي للرمي منبطحا بعرض ٦٠ سم وطول ١٧٠ سم وعمق ٣٠ سم (انظر الشكل رقم ٨ ـ آ) بحيث يؤمن الاخفاء التام للعسكري المنبطح في داخله . ومن اجل تنفيذ الرمي المريح يترك في الطرف الامامي للمسند فرجة بعرض ٢٥ ـ ٣٠سم وعلى ارتفاع ١٠ سم من مقر الحفرة ، وذلك لتامين استناد المرفقين . يتم وضع التربة الناتجة عن الحفر امام المسند (في اتجاه العدو) بحيث تكون ردما يسمى : السترة الترابية .

يؤمن المسند الفردي وقاية العسكري من تأثير طلقات البارودة ، ومن الشظايا الناتجة عن انفجار قذائف المدفعية والهاونات فوق سطح الارض قرب المسند .

يقوم كل عسكري ، دون انتظار اوامر القائد ، بتعميق المسند الفردي للرمي منبطحا ، ليصبح مسندا فرديا للرمي جاثيا (انظر

الشكل رقم ٨ ـ ب) ، ثم مسندا فرديا للرمي واقفا (انظر الشكل رقم ٨ ـ جـ) .

يكون عمق المسند الفردي للرمي جاثيا حتى ٦٠ سم ، وارتفاع السترة الترابية في الامام (في قطاع الرمي) حتى ٣٠ سم ، وعلى الجوانب حتى ٤٠ ـ ٥٠ سم .

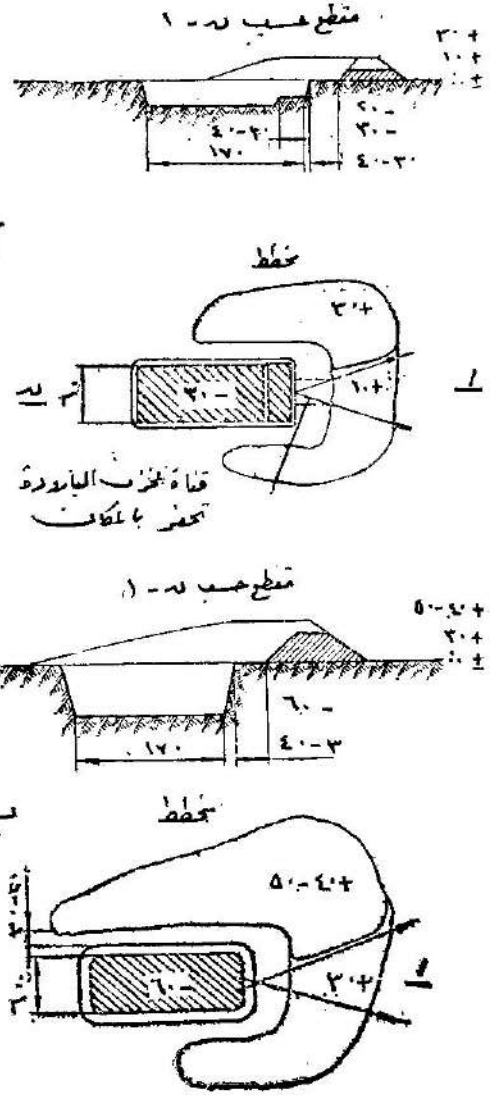
يبلغ عمق المسند الفردي للرمي واقفا حتى ١١٠ سم . ويتم القاء ناتج الحفر غالبا على الاجناب بحيث تصبح السترة الترابية في نهاية الامر محيطة بالمسند من كافة الاطراف .

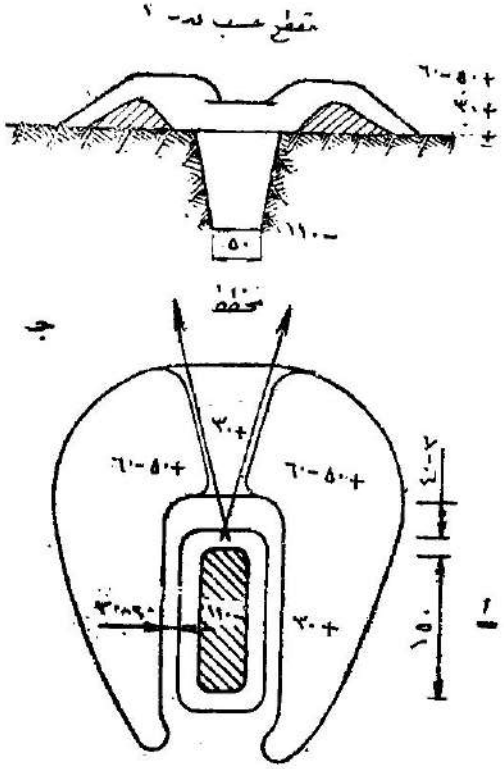
تكون جدران الحفرة مائلة للخارج ، ويتم تدوير زوايا التقاء هذه الجدران ، حيث تكون الحدود المدورة لسطح الارض المحفورة اكثر مقاومة لتأثير موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية.

يخفف المسند الفردي للرمي واقفا نصف قطر التدمير الناتج عن الانفجارات النووية بمقدار مرة ونصف وبالنسبة لسطح الارض المكشوفة .

فضلا عن ذلك ، فانه يمكن اقامة مساند فردية زوجية ، أي لتوضع عسكريين مع بعضهما . وفي هذه الحالة يتم حفر المسند على شكل خندق مسقطه على شكل مستطيل او على شكل منحني (انظر الشكل رقم ٩) ، طوله حتى ٣ م .

ويمكن ان يجهز في قاع المسند فجوات في الطرفين بغية اراحة الارجل عند الاستراحة راقدا .





الشكل رقم — ٨ — المســـــند الفـــردي

١ — للرمي منبطحا ب — للرمي جاثيـــا جـ — للرمي واقفا .

يتم اخفاء المستر الفردي من المراقبة الجوية بواسطة شبكة التمويه رقم ١ مع تشكيلها بالاعشاب او الاغصان او اية مواد محلية اخرى .

يمكن للعسكري ان ينجز حفر المسند الفردي بواسطة رفش المشاة في الارض المتوسطة ، خلال : ١٥ دقيقة للرمي منبطحا ؛ ٤٥ دقيقة للرمي جاثيا ، ١ر٥ ساعة للرمي واقفا .

اما الوقت اللازم لحفر المساند الزوجية فيزيد بمقدار ١ر٥ ـ ٢ مرة .

يتألف المسند الفردي للرشاش الخفيف او المتوسط للرمي منبطحا من مسندين فرديين مجهزين بجوار بعضهما مع تقدم احدهما عن الآخر بمقدار معين ، يكون احدهما للرامي والآخر للملقم .

اما المسند الفردي للرشاش للرمي جاثيا وواقفا (انظر الشكل رقم ١٠ ـ آ ، ب) فيتم بوصل حفرتي الرامي والملقم مع بعضهما لتشكل حرف (Γ) ، ويكون العمق مساويا ٦٠ سم للرامي جاثيا و ١١٠ سم للرامي واقفا .

يتم عمل السترة الترابية في الاطراف الثلاث من المسند (من الامام وعلى الجانبين) ، ويكون ارتفاعها في قطاع الرمي ما لا يزيد عن ٢٠ سم ، وفي باقي الاجزاء ٦٠ سم .

ومن اجل راحة طاقم الرشاش اثناء الاستراحة راقدا فانه يتم حفر المسند بطول ٣ر٥ ـ ٤ م . وعند الرمي المائل والجانبي

تنفذ السترة الترابية من جهة العدو بارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم .

يمكن لزمرة الرشاش (الرامي والملقم) تنفيذ حفرة المسند باستخدام رفش المشاة خلال : ٤٠ ـ ٤٥ دقيقة للرامي منبطحا ، ١ر٢٥ ساعة للرامي جاثيا ، ٢ر٥ ساعة للرامي واقفا .

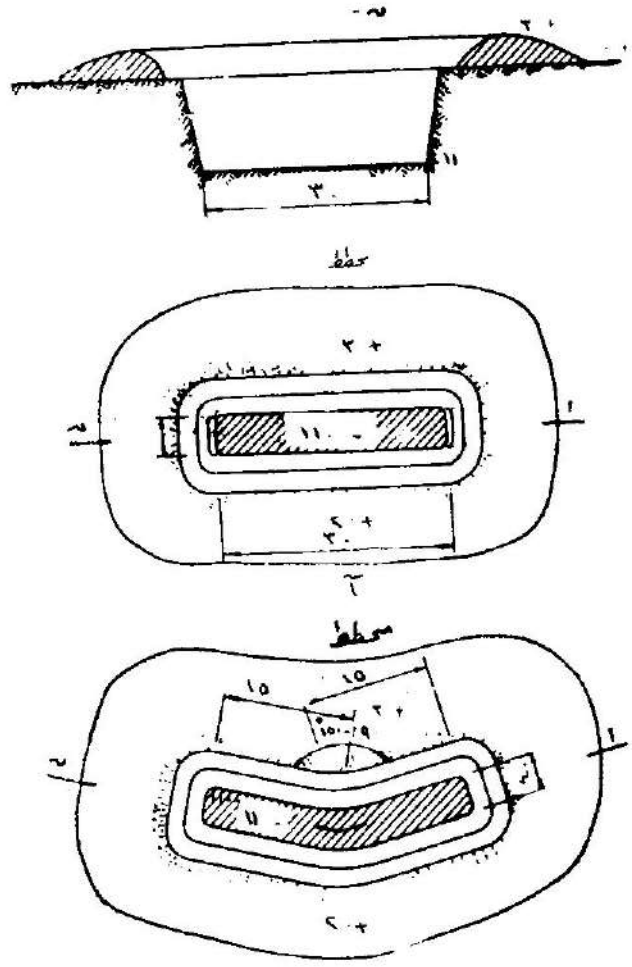
٢ ـ مسند الجماعة

يتم انشاء مسند الجماعة عن طريق وصل المساند الفردية للجماعة بواسطة خندق بعمق ١ر١ م .

يتألف مسند الجماعة (انظر الشكل رقم ١١) من : خندق ذو سترة ترابية امامية وخلفية ، خلايا لرماة البنادق وقاذفي القنابل اليدوية ، مساند رئيسية وتبادلية للرشاشات الخفيفة ، خلية لقائد الجماعة ، مساتر للافراد (شقوق ، مخابىء) ، مساتر للذخائر والمواد الغذائية (اعشاش) .

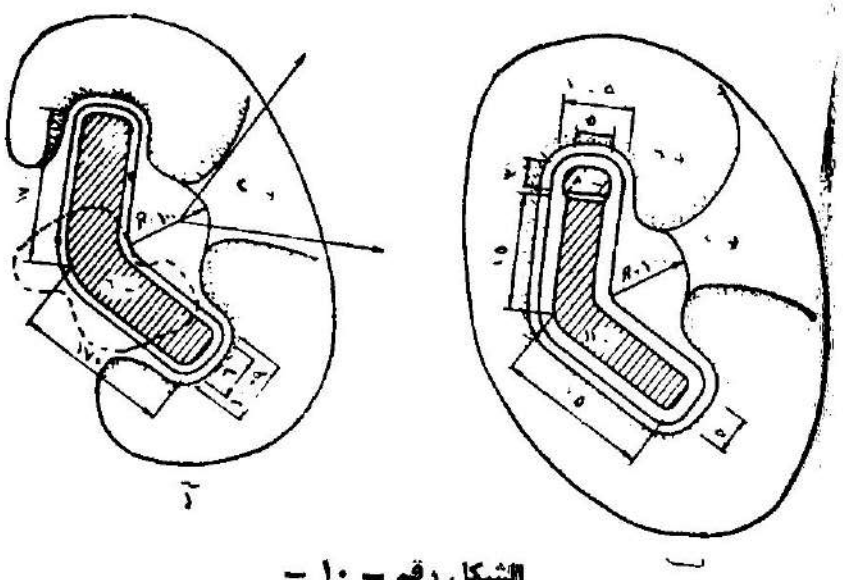
يتم حفر الخندق بحيث يكون عرضه من الاسفل ٤٠ـ٥٠سم، وجدرانه مائلة للخارج .

يتعلق مقدار ميل جدران الخندق بمتانة التربة وخصائصها الفيزيائية ، فكلما كانت التربة قاسية كلما اقترب ميل الجدار من الوضع العمودي ، وكلما كانت التربة رخوة كلما زاد ميل جدار الخندق (انظر الشكل رقم ١٢) ويتم تحديد ميل جدار الخندق بالعلاقة فيما بين الارتفاع العمودي للخندق ومسقط الجدار على المستوى الافقي .



الشكل رقم ـ ٩ ـ
مسند فردي مزدوج

أ ـ ذو مقطع بشكل مستطيل ب ـ ذو مقطع بشكل منحنى .

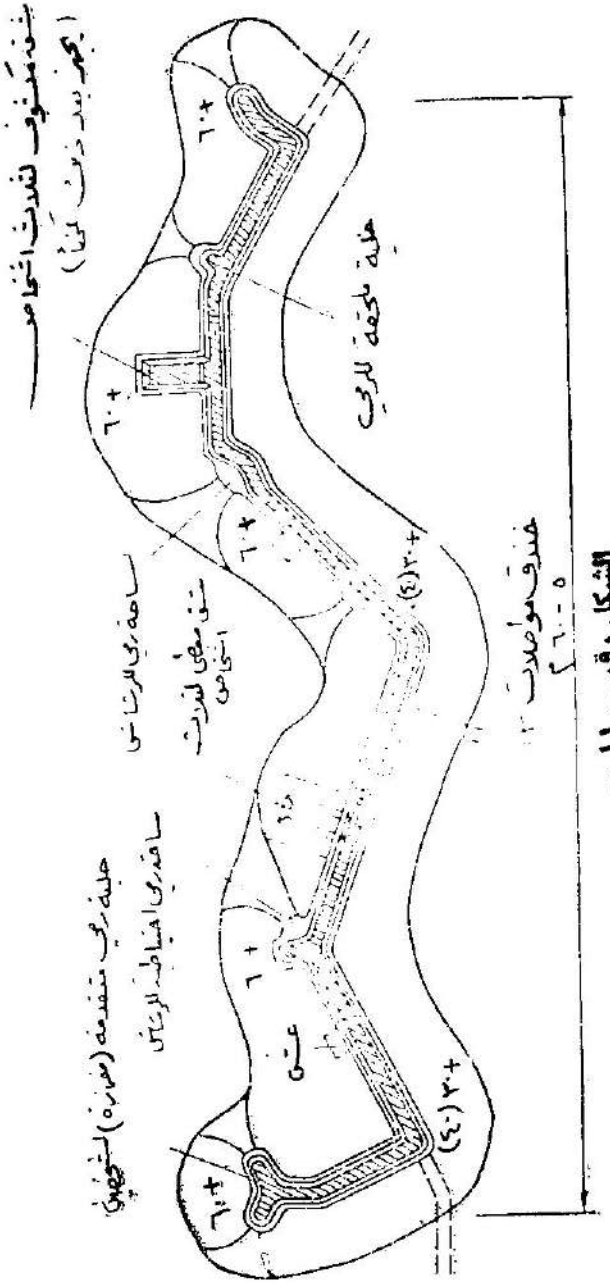


الشكل رقم ـ ١٠ ـ
مسند فردي للرشاش

أ ـ للرمي جانبيا ب ـ للرمي منبطحا .

يمكن ان يكون عمق الخندق : ٦٠ ، ١١٠ ، ١٥٠ سم . وعند المتوسطة القساوة : ١:٤ ، ١:٥ . يعطي الميل الاخف للجدار مقاومة اكبر ضد تأثير الانفجارات العادية والنووية ، ولذلك يمكن في حالات عديدة ان يكون ميل الجدار ١:٣ او اقل من ذلك .

يمكن ان يكون عمق الخندق : ٦٠ ، ١١٠ ، ١٥٠ سم . عند عدم توفر الوقت الكافي لتنفيذ اعمال تحكيم الواضع يمكن ان ينفذ حفر الخنادق بعمق ٦٠ سم . تلقى التربة الناتجة عن الحفر امام



الشكل رقم - ١١ -

مسند الجماعة

الخندق باتجاه العدو بحيث تشكل سترة ترابية بارتفاع حتى ٣٠ سم . ويبلغ الارتفاع العام (ارتفاع الخندق مع السترة الترابية) ٩٠ سم ، وهذا الارتفاع كاف لتأمين التحرك المستور للعناصر ضمن الخندق في وضعية الزحف فقط .

يتم في الخطوة التالية زيادة عمق الخندق حتى ١١٠ سم ، ويصبح الارتفاع العام ١٤٠ سم وهو كاف لتأمين التحرك المستور للعناصر مع السلاح في وضعية المنحنى .

يتم تأمين الوقاية الكاملة من آثار التدمير والاخفاء التام عن المراقبة الارضية المعادية عند زيادة عمق الخنادق حتى ١٥٠ سم. ويتطلب حفر الخنادق حتى هذا العمق زيادة في القوى والجهد بمقدار ١ر٥ مرة عن حفرها حتى عمق ١١٠ سم . بالاضافة لذلك فان الخندق المحفور بعمق ١١٠ سم اقوى على مقاومة تأثير موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية ، من الخندق المحفور بعمق ١٥٠ سم . ولذلك فانه يتم عادة تجهيز الخنادق في مسند الجماعة بعمق ١١٠ سم فقط .

السترة الامامية :

عبارة عن ردم مكون من ناتج الحفر الغرض منه تأمين استناد جيد للسلاح وتأمين وقاية جيدة ضد رمايات العدو الارضية (انظر الشكل رقم ١٢) .

يحدد ارتفاع السترة الترابية بحيث تكون الارض الواقعة

امام المسند مكشوفة ومرمية بصورة جيدة من قبل رماة البنادق والرشاشات . وبنفس الوقت فانه كلما كانت السترة الترابية اقل ارتفاعا ، كان المسند اقل ظهورا وبالتالي يسهل تمويهه .

وفي المتوسط يكون ارتفاع السترة الترابية ضمن حدود ٤٠ ــ ٦٠ سم .

تحدد سماكة السترة الترابية الامامية بحيث تساوي السماكة الواقية من طلقات اسلحة العدو الرشاشة والتي لا تقل عن المقاسات المحددة في الملحق رقم (١) .

يجب ان يكون الميل الخارجي للسترة الترابية الامامية متدرجا بحيث لايعيق انسياب موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية ، وكذلك يجب ان تندمج بالتدريج مع الارض المجاورة لتحقيق التمويه .

اما الميل الداخلي للسترة الترابية الامامية فانه يساوي ميل جدار الخندق اي : ١:٤ ، ١:٥ . وتكسى السترة الترابية بقطع المروج او حزم الاغصان او تدعم بأكياس الرمل او اية مواد محلية اخرى . وعندما يكون الوقت المتوفر لتجهيز المواضع قليلا ، فانه يستغنى عن تكسية الميل الداخلي للسترة الترابية الامامية . وفي هذه الحالة يجب ان لا يزيد ميلها بالنسبة للمستوى الافقي عن ٤٠ ــ ٥٠° .

السترة الترابية الخلفية (انظر الشكل رقم ١٢) :

وهي عبارة عن الردم الترابي المكون من ناتج الحفر والموضوع

خلف المسند لوقاية العناصر من انشظايا وموجة الضغط الناتجة من انفجار قذائف المدفعية والهاونات الساقطة خلف المسند .

يكون ارتفاع السترة الترابية الخلفية مساويا لارتفاع السترة الترابية الامامية ، ويقل عرضها حتى ١٨٠ ــ ٢٠٠ سم نتيجة قلة ناتج الحفر الترابي .

يفضل ان يتم تدوير الميل الداخلي للسترة الترابية الخلفية كي تقل ملاحظتها من قبل المراقبة الارضية المعادية .

اما على المنحدرات فيفضل أن يكون المنحدر الامامي للسترة الترابية الخلفية منخفضا ، او يلغى مطلقا وذلك بسبب الاعتبارات التمويهية .

يترك فيما بين نهاية سفح الميل الداخلي للسترة الترابية وبين حدود الخندق على سطح التربة فاصلا حرا (دون ردم) عرضه ٢٠ ــ ٣٠ سم يسمى : المتكأ . والغرض من وجوده هو حماية الخندق من تهايل التراب بداخله او من تهايل جوانبه نتيجة ضغط السترة الترابية .

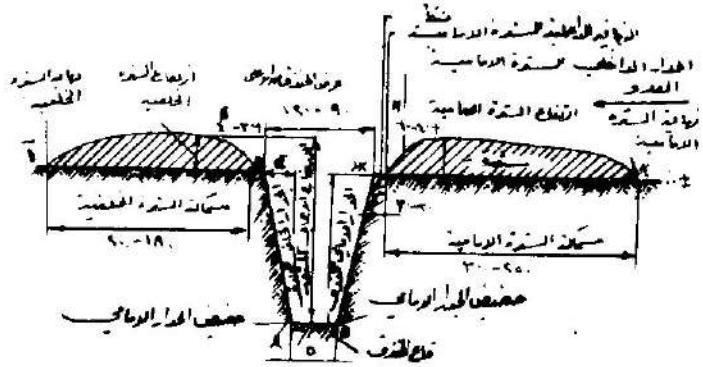
ويستخدم المتكأ ايضا من اجل استناد الرامي اثناء تنفيذ الرمي ، وكذلك من اجل سهولة الخروج السريع من الخندق .

الخلايا :

ويمكن ان تكون ملحقة بالخندق او متقدمة عن الخندق .

تجهز الخلايا الملصقة بالخندق (انظر الشكل رقم ١٣) بطريقة عمل فجوة في الجدار الامامي للخندق بعمق ٤٠ـ٥٠ سم.

يجهز متكأ امام الخلية بعرض ٣٠ـ٤٠ سم لاستناد مرافق الرامي اثناء تنفيذ الرماية ، وكذلك لتحقيق سهولة الحركة لمخزن البندقية اثناء تنفيذ الرماية على الاتجاهات الجانبية . تخفض السترة الترابية امام الخلية ضمن قطاع الرمي بصورة سابحة لتكون كوة للرمي . عند تنفيذ الرمي خلال كوة رمي يؤمن افضل الوقاية للرامي من النيران الجانبية .

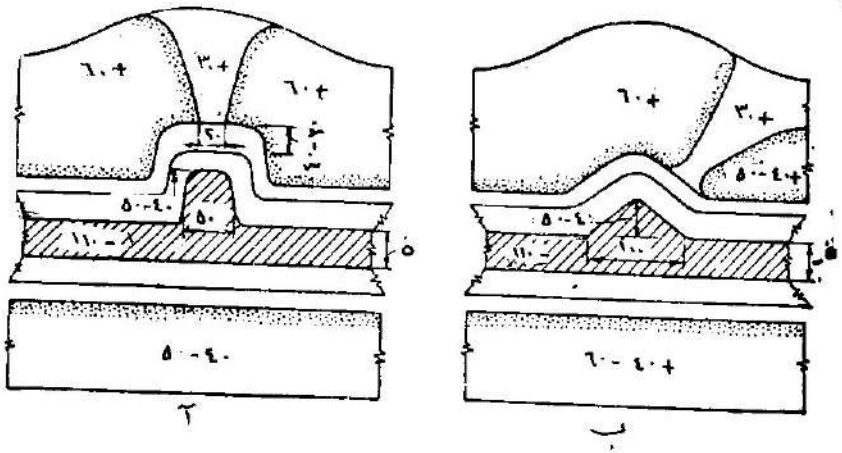


الشكل رقم ـ ١٢ ـ

التسمية والابعاد الاساسية لعناصر المسند (خندق المواصلات)

آ ـ خلية لتنفيذ الرمي الجبهي ب ـ خلية لتنفيذ الرمي المائل .

تجهز الخلايا المتقدمة عن الخندق امامه وعلى بعد لا يقل عن ٢ متر ، ويتم وصل هذه الخلايا مع مسند الجماعة بخنادق اتصال (انظر الشكل رقم ١٤) .



الشكل رقم ـ ١٣ ـ

خلايا الرمي الملصقة بالخندق

آ ـ لتنفيذ النيران الجبهية ب ـ لتنفيذ النيران المائلة .

تنشأ الخلايا المتقدمة عن الخندق في أغلب الحالات بغية تنفيذ الرمي الجانبي والرمي المائل من مكان متقدم عن مسند الجماعة ، لذلك يتم تجهيز هذه الخلايا في نهاية خنادق الاتصال او على يمين او يسار هذا الخندق وذلك للاقلال من احتمال التعرض للاصابة بالشظايا وموجة الضغط الناتجة عن انفجارات القذائف الساقطة خلف الرامي .

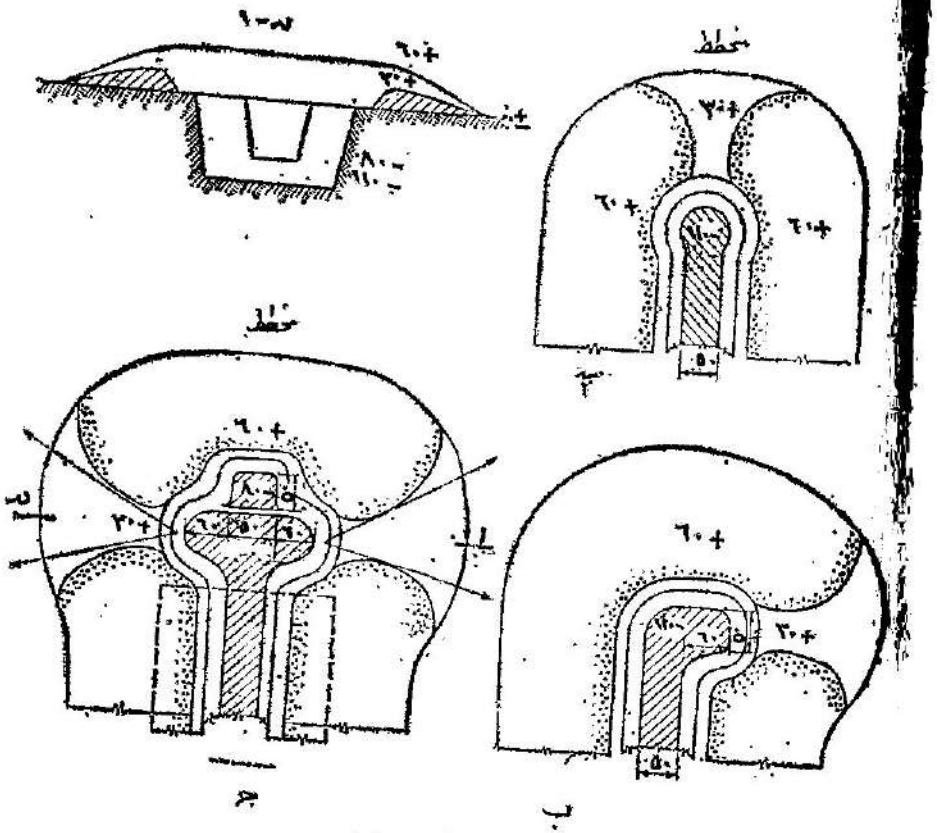
من اجل زيادة الوقاية من الجبهة يجب ان لا يقل ارتفاع السترة الترابية عن ٦٠ سم اما في قطاع الرمي فيكون ارتفاعها ٣٠ سم .

تجهز خلايا الرمي المزدوجة ، كقاعدة ، من النموذج المتقدم عن الخندق . وعند تنفيذ الرماية المائلة او الجانبية على العدو من اتجاهين مختلفين تخفض السترة الترابية من هذين الطرفين للخلية في قطاعي الرمي ، ويصبح شكل الخلية المزدوجة بشكل متصالب (انظر الشكل رقم ١٤ جـ) .

ولتنفيذ الرماية الجبهية او لتنفيذ مراقبة العدو من الخلية المزدوجة المتصالبة ، ينفذ في الجزء الامامي من الخلية مصطبة للوقوف على عمق ٨٠ سم ، اي على ارتفاع ٣٠ سم من مستوى قاع الخندق .

تجهز خلايا لتنفيذ الرمي من قاذفات القنابل المضادة للدبابات (ربج) . ويجب عدم انشاء سترة ترابية في الاتجاه المضاد لكوة الرمي . ولحماية الرماة من تاثير الشظايا والطلقات يتم تغطية الجزء الاخير من خندق الاتصال المؤدي للخلية بواسطة غطاء واقي من الشظايا (ان ذلك موضح على الشكل رقم ١٤ جـ بخطوط منقطة) . وفي هذه الحالة يجب ان لا يقل عمق خندق الاتصال المسقوف عن ١٥٠ سم .

يؤمن مسند الجماعة المجهز بخلايا رمي من النموذج الملصق بالخندق ، القيادة السهلة للجماعة ، والوقاية من الطلقات والشظايا الناتجة عن قذائف المدفعية والهاونات المعادية ، ويتطلب استهلاكا اقل نسبيا من القوى والوقت اللازم لتنفيذه .



الشكل رقم - ١٤ -

خلايا الرمي المتقدمة من الخندق

ا - لتنفيذ الرمي الجبهي ب - لتنفيذ الرمي الجانبي والمائل د - لتنفيذ الرمي الجانبي والرصد .

الا ان هذا المسند يجب ان يتوضع على الارض بحيث يتمشى مع طبيعة الارض المناسبة لتنفيذ الرماية حسب الاتجاه المطلوب

وهذا لا يتناسب دائما مع وجهة نظر التمويه ، وامكانية الحركة المريحة للعناصر ضمن الخندق (انعطافات كثيرة ، واجزاء مستقيمة قصيرة جدا) .

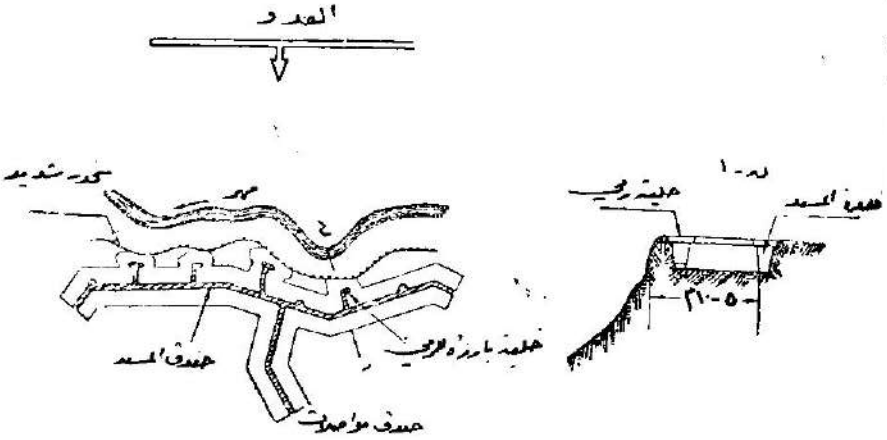
يسمح مسند الجماعة المجهز بخلايا رمي من النموذج المتقدم عن الخندق ، بتنظيم جيد للرمي بنيران مائلة ـ جانبية ، ويؤمن وقاية اكبر من تأثير نيران المدفعية والهاونات والدبابات المعادية الساقطة على الموضع . الا أن لهذا النوع مساوىء جوهرية ، فهو يزيد من صعوبة القيادة للجماعة ، ويزيد حجم العمل اللازم لتجهيز المسند بمقدار مرتين بالمقارنة مع المسند ذو الخلايا الملصقة ، ويزيد صعوبة مناورة العناصر مع اسلحتهم نظرا لبعد الخلايا عن خندق المسند الرئيسي .

بالاضافة لذلك ، فانه عند انشاء هذا النوع من المساند على سفوح التلال ، تصبح خلايا الرمي اقل ارتفاعا من خندق المسند الرئيسي وتصبح اكثر تعرضا للرصد المعادي ، وفي حال هطول الامطار او عند ذوبان الثلوج تمتلىء هذه الخلايا بالمياه مما يعرقل استخدامها .

ان النموذج الاكثر استخداما في تحصين المواضع هو نموذج المساند ذات الخلايا الملصقة نظرا لقلة القوى والوقت النسبية اللازمة لتجهيزها ، ولسهولة قيادة الجماعة في هذه الحالة . اما المساند ذات الخلايا المتقدمة عن الخندق فتستخدم عند وجود ضرورة قصوى لفصل خلايا الرمي الى الامام لتأمين شروط رمي

افضل وخاصة لاجراء الرماية الجانبية والمائلة ، وحيث يكون من الافضل ابقاء الخندق الرئيسي في الخلف .

فمثلا عند انشاء المواضع على الضفاف القائمة للانهار والوديان يفضل ان يتم حفر الخندق الرئيسي للمسند على مسافة ٥ـ١٠م من حافة الجرف لتأمين عدم اختراق التربة بواسطة قذائف العدو، مع فرز خلايا رمي متقدمة حتى حافة الجرف في الاماكن المناسبة لتنفيذ الرماية الجبهية والجانبية والمائلة على العدو المتقدم (انظر الشكل رقم ١٥) .



الشكل رقم ـ ١٥ ـ

مثال عن توضع المسند

في حال انشاء المساند المجهزة بخلايا رمي من النموذجين الملصق بالخندق والمنفصلة عن الخندق ، يجب ان نراعي عدم وقوع

الخلايا المتقدمة عن الخندق في قطاع رمي الخلايا الملصقة بالخندق الواقعة خلفها .

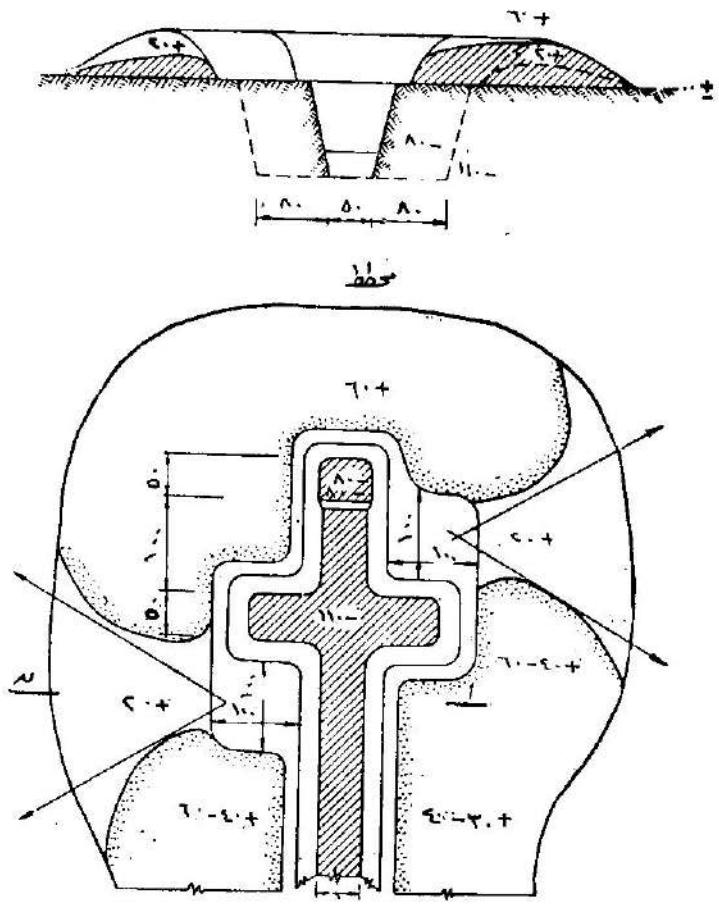
يجب ان يكون مخطط المسند بشكل متعرج بحيث يؤمن تنظيم النيران المتقاطعة والجانبية والمائلة . ويجب ان يكون كل جزء مستقيم من الخندق بوضع لا يسمح للعدو من تسديد الرمايات الجانبية اليه . ويجب ان تنحني اطراف المسند الى الخلف لتغطية كافة قطاع الرمي المحدد للجماعة وكذلك لتأمين تنفيذ النيران الجانبية بقسم من اسلحة الجماعة .

ساحات رمي الرشاشات :

تجهز ساحات رمي الرشاشات في اطراف المسند او في وسطه بحيث تؤمن تنفيذ الرمي على الاتجاهات المحددة لها .

وتبعا لتوضع خندق المسند الرئيسي فانه يمكن ان تجهز ساحات رمي الرشاشات اما بصورة ملصقة بالخندق ، او متقدمة عن الخندق . تعطى الافضلية لاقامة ساحات رمي الرشاشات حسب النموذج المتقدم عن الخندق ، لان ذلك يؤمن وقاية افضل لزمرة الرشاش من شظايا القذائف ، ويؤمن عدم اعاقة حركة عناصر الجماعة في الخندق الرئيسي للمسند .

عند الرمي الجانبي او المائل من طرفين متقابلين يفضل تجهيز مسند رمي الرشاش على شكل متصالب (انظر الشكل رقم ١٦)، اذا سمحت طبيعة الارض .



الشكل رقم — ١٦ —

مسند رمي الرشاش مخصص للرمي على طول الجبهة وللرصد

يحوي مسند رمي الرشاش المتصالب على ساحتين لرمي الرشاش وعلى خندق متصالب للزمرة . يتم تغيير اتجاه تنفيذ الرمي بسرعة ، لذلك يكفي تغيير وضع الرشاش من ساحة الرمي في الاتجاه الاول الى ساحة الرمي في الاتجاه الثاني المجاور . وتجهز السترة الترابية من الامام بارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم . يمكن ان يتم تنفيذ الرصد او الرمي الجبهي من نفس المسند بتجهيز خلية رمي في الضلع الامامي منه .

عند تجهيز المسند في الاراضي الوعرة ، ووقوع نفس مسند الرشاش في موضع الثنية الارضية ، فانه يمكن عند ذلك تجهيز مسند الرشاش تحت سطح الارض (في مكان التقاء الارض العالية مع الارض المنخفضة) . وفي هذه الحالة يجب تعميق مستوى الخندق حتى مستوى مسند الرشاش .

لتسهيل الرمي على الجوانب القصوى ، وكذلك لزيادة متانة الحفرة ضد موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات ، يجب تدوير زوايا التقاء جدران الحفرة .

عند تنفيذ الرماية من المسند لفترة طويلة تبدأ جدران الحفرة في التهايل نتيجة تأثير قوة ارتداد الرشاش . لذلك يجب في اقرب فرصة ممكنة القيام بتقوية حواف الحفرة بالمواد المحلية

خلية قائد الجماعة :

لا تختلف من حيث شكلها عن خلايا رماة البنادق ورماة

قاذفات القنابل المضادة للدبابات (ربج) . وتجهز في منتصف المسند بحيث يستطيع قائد الجماعة خلال المعركة ان يعطي منها اية اوامر بالصوت لاي عسكري من الجماعة .

٣ ـ اختيار مكان توضع المساند

يجب ان يؤمن مكان توضع المسند الشروط التالية :

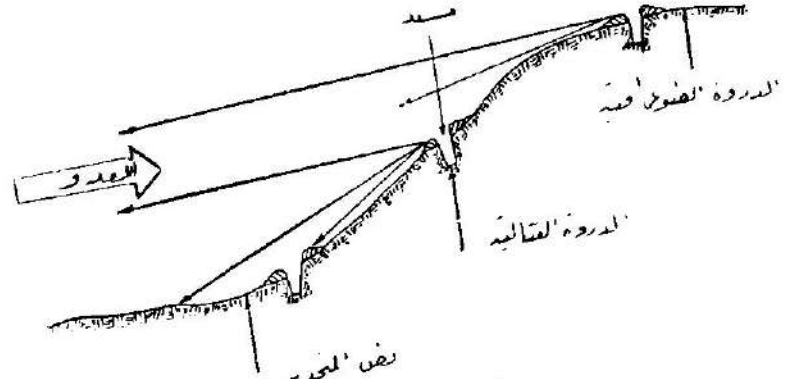
- يؤمن قطاع مراقبة ورمي جيدين للارض المنبسطة الواقعة امامه على مسافة لا تقل عن ٤٠٠ م ومجال رؤيا ورمي جيدين للمشارف المؤدية للمساند المجاورة .
- يتصف بخصائص تمويهية جيدة حيث يؤدي ذلك الى الاقلال لدرجة كبيرة من تأثير نيران العدو .
- يؤمن امكانية الاتصال المستور مع المؤخرة ومع المساند المجاورة .
- مناسب لتنفيذ الاعمال اللازمة لتجهيز وانشاء المسند .

ان مجال الرمي الجيد يعني عدم وجود اغراض محلية او قطاعات غير مرمية ضمن قطاع الرمي المحدد للجماعة او الفرد .

ان توضع المسند على سفح المرتفع ، يؤمن الرمي الساف بحيث يتم تدمير الاهداف الواقعة على كافة محرك الطلقة .

بالاضافة لذلك فان تعرج الارض يؤدي الى تكوين مناطق ميتة وقطاعات غير مرئية .

اما عند توضع المسند على القمة الطبوغرافية للمرتفع ، فان مجال الرمي يصبح اوسع ، الا ان المناطق الميتة تتواجد ايضا . وان مراقبة المشارف القريبة المسند تكون ايضا صعبة وذلك مما يسهل على العدو تحقيق المفاجأة . وان امكانية التدمير للمساند المتوضعة على القمة الطبوغرافية للمرتفعات تقل كثيرا عن المساند المتوضعة على سفح المرتفع او على قمته التكتيكية ، وذلك بسبب صعوبة رصد محرك القذائف من قبل العدو .



الشكل رقم ـ ١٧ ـ

مثال عن توضع المساند على السفح الامامي للمرتفع

من وجهة نظر المراقبة ، يعتبر افضل مكان لتوضع المساند ، هو القمة التكتيكية . والقمة التكتيكية هو آخر خط ارتفاع على

السفح الامامي للمرتفع (المقابل للعدو) والذي يمكن منه رماية سفح التل دون وجود مناطق ميتة .

وفي حالات معينة ، يمكن ان يجري توضع المساند على السفوح الخلفية للمرتفعات . وهذا يؤمن اخفاءً جيداً لمسند الجماعة عن مراقبة العدو الارضية . ولتحقيق الرمي المجدي للمشارف يجب ان لا يقل بعد المسند عن القمة الطبوغرافية عن ٢٠٠ـ٣٠٠م وذلك لتأمين كشف تقرب العدو .

من الصعب تجنب المناطق الميتة بصورة كاملة في الاراضي الوعرة . وفي الحالات المناسبة ، يجب تنسيق المساند فيما بينها بحيث يتم ضرب المناطق الميتة بالنسبة لمسند ما ، من قبل نيران المسند المجاور (انظر الشكل رقم ١٨) . اما اذا تعذر ذلك ، فيجب

الشكل رقم ـ ١٨ ـ

مثال عن توضع المساند مع تحقيق التعاون والاتصال الناري فيما بينهما

تحقيق رماية المناطق الميتة بنيران الهاونات ، او ان يتم تقديم خلايا رمي من المسند لتغطية هذه المناطق ويجب في هذه الحالة ان يتم تلغيم المناطق الميتة . واذا كانت المناطق الميتة مشكلة نتيجة وجود اغراض محلية غير كبيرة (دغلات ، مجموعات اشجار ، مباني صغيرة ، وماشابه ذلك) فيجب تدمير وازالة هذه الاغراض .

يتحقق تمويه المساند ، عادة ، بالتوضع الصحيح لها في المكان . يمكن ان يتم تمويه المساند جيدا وبسهولة عند توضعها في الاراضي ذات الشجيرات الصغيرة ، او الاعشاب الطويلة ، او في حقول الخضار ، وعموما في الاماكن السيئة الرؤيا ، والتي لا يمكن كشفها جيدا من قبل المراصد الارضية المعادية .

ولكن بالاضافة الى التوضع المستور للمساند ، يجب ان نراعي عدم تعقيد الموقف بالنسبة لجهاز النار وتنفيذ المهمة النارية ، وعدم زيادة صعوبة رمي الارض في القطاع المحدد . ويمكن التغاضي عن بعض الصعوبات في تنفيذ الرماية لصالح التمويه ، فقط في حالة وجود مخطط سابق لتنفيذ الرمي المفاجيء على العدو من المسند .

ولتأمين مناورة عناصر الجماعة ضمن المسند بدون عوائق ، وكذلك لتأمين اخلاء الجرحى والامداد بالذخيرة والمواد الاخرى، يجب اعطاء اهمية كبرى لتأمين مواصلات مستورة عن مراقبة ووسائط التدمير المعادية ، مع المؤخرة ، ويلزم لذلك انشاء خنادق مواصلات ذات امتداد كبير . ونحصل على اقصر المواصلات

المستورة مع المؤخرة عند توضع المسند حول القمة الطبوغرافية . وتعتبر سفوح المرتفعات الامامية اقل الامكنة مناسبة لتأمين مواصلات مستورة مع المؤخرة .

تتحقق افضل حالات المواصلات المستورة مع المؤخرة عند وجود وديان ، منخفضات عميقة ، ميول جانبية مخفية عن انظار العدو ، غابات ، احراج وغيرها ، متجهة من مكان توضع المسند الى المؤخرة .

عند اختيار مكان توضع المسند ، يجب ايضا مراعاة شروط تنفيذ الاعمال اللازمة لانشائه .

مثلا يجب ان نتجنب قدر الامكان الاماكن ذات المياه الجوفية القريبة او ذات التربة القاسية ، او ذات التربة الرخوة جدا والمستنقعية والرملية وماشابه ذلك .

وتعتبر ايضا الاماكن المحتمل ان تغمر بالمياه لدى فيضان الانهار ، او هطول امطار شديدة او التي تغطى بثلوج كثيفة شتاء ، غير صالحة لاقامة المساند .

٤ ـ انشاء المساند

يحدد الموقف القتالي وطبيعة الارض طرق الحفر ونظام تنفيذ الاعمال في انشاء المساند ، تنفذ اعمال تجهيز المساند في الارض المكشوفة المنبسطة ، في ظروف التماس المباشر مع العدو ، ليلا

وحسب الترتيب التالي : عند احتلال الموضع من قبل الجماعة ، يقوم قائد الجماعة بتحديد مسند رئيسي ومسند احتياطي لكل رشاش ، مع تحديد توضع كل عسكري في الجماعة . بعد ذلك يقوم كل عسكري مع زمر الرشاشات بحفر المساند الفردية منبطحا ، ثم جاثيا ، ثم واقفا ، وبعدها يتم وصل كافة المساند الفردية بواسطة خندق مستمر ويتشكل بذلك مسند الجماعة . يتم تجهيز المساند تحت تأثير نيران العدو ، عادة ، في الليل . يقوم كل عسكري بحفر الجزء من الخندق الذي يصله بالجار الايمن .

عند حفر الخندق حتى عمق ٦٠ سم يتم القاء ناتج الحفر امام الخندق باتجاه العدو ، لتكوين السترة الترابية الامامية . وعند تعميق الخندق من ٦٠ سم حتى ١١٠ سم يتم القاء ناتج الحفر خلف الخندق لتكوين السترة الترابية الخلفية .

تزال الاغراض المحلية التي تعيق الرمي في اقرب فرصة ممكنة (الشجيرات ، الاعشاب الطويلة ، الحجارة الكبيرة ، وماشابه ذلك) مع مراعاة اجراءات التمويه .

عند توضع المساند على بعد من العدو يحميهامن تأثير النيران والمراقبة الارضية ، فانه يفضل المباشرة باقامة مسند الجماعة على شكل خندق مجهز بخلايا رمي البنادق وساحات رمي الرشاشات في وقت واحد . يتم تخطيط المسند قبل البدء بحفره ويتم ذلك بتحديد الحدود السطحية للحفرة بواسطة الاوتاد ، الحجارة ، قطع المروج ، كتل التراب او اي وسائط محلية

اخرى . يحدد عرض الحفر بمجموع الابعاد التالية : عرض مسقط الجدار الامامي + عرض الخندق من الاسفل + عرض مسقط الجدار الخلفي للخندق .

يتم حفر الخندق على طبقات تساوي سماكتها لطول شفرة رفش النقاب .

يتم في البداية حفر خلايا لرماة البنادق ورماة الرشاشات بعمق ١١٠ سم ، وخندق لمسند الجماعة بعمق ٦٠ سم . يتم القاء ناتج الحفر امام المساند والخندق لتكوين السترة الترابية الامامية. يتم بعد ذلك تمهيد وتسوية السترة الترابية واخفائها من الاعلى .

يتم بعد ذلك تعميق الخندق حتى ١١٠ سم ، ويلقى ناتج الحفر خلف الخندق لتكوين السترة الترابية الخلفية ، ثم يتم تسوية السترة الترابية الخلفية وتمويهها .

عندما يقع مسند الجماعة ضمن شبكة الخنادق وخنادق المواصلات العامة ، يستغنى عندئذ عن تمويه ناتج الحفر ، ذلك انه لا يمكن تمييز السترة الترابية الامامية والخلفية غير الموهتين، من قبل العدو عن الطابع العام للخنادق وخنادق المواصلات ولتضليل العدو اكثر يتم اقامة مساند كاذبة في اماكن متفرقة على الخنادق وخنادق المواصلات .

في عمق مواضع القوات ، وعلى تلك القطاعات من المواضع

يجب ، حسب فكرة الدفاع ، اخفاء القوات والمنشآت التحصينية المنشأة من اجلها ، والواقعة خارج حدود الجهاز العام للخنـادق ، ومن الضروري تنفيذ اجراءات تمويه دقيقة لهذه المساند والمنشآت التحصينية ، وتعتبر هـذه المهمة من اهـم مسائـل التمويـه للقوات .

عند عدم كفاية المروج او المواد المحلية لتمويه السترة الترابية فانه يتم تجهيزها في اقرب الاماكن المتوفرة فيها ، حيث يتم نقلها على وسائط نقل الى اماكن العمل .

ويفضل ان ترفـع المروج او تجمـع المـواد المحليـة الاخرى اللازمة للتمويه من تلك الاماكن التي ستنشأ فيها المساند الكاذبة. ويجب ان يكون المكان الذي سيرفع منه المرج مشابه بالشكل والابعاد للمسند الحقيقي .

عند انجاز حفر وتمويه مساند الجماعات ، يجب القيـام بوصل هذه المساند فيما بينها بواسطة خندق مستمر .

الفصل الخامس

خنادق القتال ، وخنادق المواصلات

تخصص الخنادق لاجراء الرمي والرصد ولتأمين المواصلات المستورة على طول الجبهة .

وتختلف خنادق المواصلات عن خنادق القتال بأنها مخصصة اصلا لتأمين المواصلات المستورة مع المؤخرة .

١ ـ دور وأهميـة جهاز الخنـادق عنـد تنفيـذ التجهيز الهنـدسي

لقد اظهرت خبرة الحرب الماضية ان ثبـات الدفاع يزداد بشكل كبير عندما تجهز المواضع بعـدد من خنادق القتال المتصلة المـارة على طول الجبهة ببعـد محدد بين الخندق والآخر ، مـع وصل كل خنـدق مع الذي يليـه بخنادق المواصلات .

تسمى الشبكة المؤلفة من عدد من خنادق القتال المتصلة فيما بينها بشبكة من خنادق المواصلات بـ : جهاز الخنادق وخنادق المواصلات .

لقد لاقى جهاز الخنادق وخنادق المواصلات استخداما واسعا خلال الحرب العالمية الثانية .

لقد سمح استخدام هذا الجهاز بـ :

- تنفيذ المعركة بالنيران ، وتوضع الوحدات على أي قطاع من المواضع .
- تنفيذ المناورة المستورة بالوسائط النارية ، وحشد القوى الرئيسية على أي اتجاه تظهر خطورته خلال مجرى المعركة .
- تأمين اتصال مأمون فيما بين القيادة والوحدات المرؤوسة .
- تأمين امداد القوات بكل ما تحتاجه دون انقطاع ، وتأمين اخلاء الجرحى والمواد الى المؤخرة .
- تأمين الاخفاء الجيد لتراتيب قتال القوات ، حيث يصعب على العدو تحديد طبيعة تحشد القوات المدافعة على المواضع .
- تأمين سهولة نسبية في تجهيز المواضع الدفاعية لتصبح قاعدة انطلاق للهجوم .

لقد تغير دور واهمية جهاز الخنادق وخنادق المواصلات

قليلا في الظروف الحديثة . فلم تعد تؤمن نفس الوقاية من آثار التدمير للوسائط الحديثة كما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الثانية .

ان نصف قطر التدمير الناتج عن انفجار الذخائر النووية ، يقل بمقدار ٥ر١ — ٧ر١ مرة فقط بالمقارنة مع وجود الاشخاص على أرض مكشوفة . ولتأمين وقاية مجدية من الآثار المدمرة للاسلحة النووية ، يجب ، بالاضافة الى الخنادق ، انشاء المساتر المختلفة .

ان فن التصوير وحل رموز الصور في الظروف الحديثة ، قد مكن من تحديد مخطط الخنادق ، وشكل مقاطعها وطبيعة تجهيزها القتالي .

لذلك فان محاولة اخفاء التراتيب القتالية في جهاز الخنادق وخنادق المواصلات لا يعطي الغاية المنشودة باستمرار . واخيرا فان مناورة الوحدات الصغيرة خلال جهاز الخنادق في حدود المناطق الدفاعية ، قد اصبح قليل الجدوى لدرجة كبيرة ، ولقد اصبحت الاهمية اكبر لتنفيذ المناورة على مستوى الكتائب والالوية فما فوق ، خارج حدود المناطق الدفاعية ، أي خارج جهاز الخنادق . وبالتالي فان دور واهمية جهاز الخنادق قد انخفض بالمقارنة عما كانا عليه خلال الحرب العالمية الثانية . بالاضافة لذلك ، فان تجهيز نطاقات دفاعية عميقة من جهاز الخنادق الدفاعية ، يتطلب استهلاكا كبيرا بالقوى والوسائط . ولذلك

يلجأ في الظروف الحديثة الى البدء بحفر مساند فردية ، وانشاء مساتر للافراد والعتاد ووسائط النقل ، ومن ثم عند توفر الوقت ، يمكن اللجوء الى وصل المساند لتكوين جهاز الخنادق وخنادق المواصلات .

٢ ـ توضع خنادق القتال وخنادق المواصلات في المواضع

عند تجهيز المواضع يمكن أن يتم حفر ٢ ـ ٣ خنادق متصلة. يعتبر الخندق الاول هو الحد الامامي للموضع . ويتوضع على الارض ليؤمن :

ـ المراقبة الجيدة للعدو والارض على مشارف الموضع .

ـ شروط جيدة لتنظيم النيران المتقاطعة من اسلحة المشاة والاسلحة المضادة للدبابات .

ـ بحيث يتكون امام الحد الامامي حزام من النيران المتصلة عمقه حتى ٤٠٠ م .

ـ التوضع المخفي للعناصر والاسلحة ولنفس الخنادق .

يتوضع الخندق الثاني والثالث على مسافة حتى ١٠٠٠م عن بعضهما وعن الخندق الاول .

تتوضع الخنادق عادة على السفوح الامامية (المقابلة للعدو) للمرتفعات . ويمكن في بعض الحالات أن تجهز على السفوح الخلفية

للمرتفعات بغية تأمين تمويه جيد لها . وفي هذه الحالة يجب أن يكون بعد الخندق عن القمة الطبوغرافية لا يقل عن ٢٠٠ـ٣٠٠م، ويجب ان يكون السفح الامامي للمرتفع مرميا بالنيران من العمق او من المواضع الجانبية .

تجهز خنادق المواصلات بصورة متعامدة او بصورة مائلة على الجبهة . وهي تستخدم لتأمين الاتصال المستور مع المؤخرة ، ولتنفيذ المعركة مع العدو المتوغل في الدفاع .

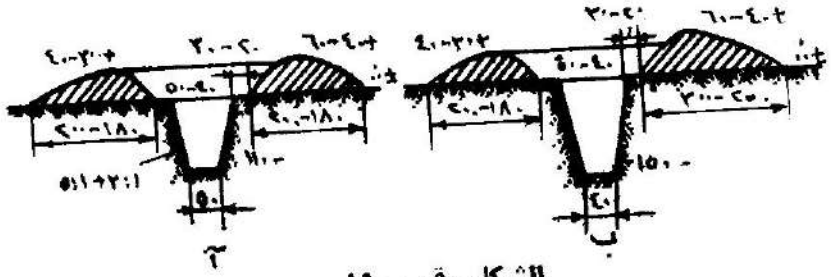
في القطاعات الهامة من الوجهة التكتيكية ، تجهز خنادق المواصلات في احد جدرانها بخلايا رمي للبنادق وساحات رمي للرشاشات .

عند توضع خنادق القتال ، يجب ان نتجنب الاماكن التي يقل فيها عمق المياه الجوفية عن ١ ـ ١٫٥ م عن مستوى سطح الارض . ان المستوى العالي لمنسوب المياه الجوفية يفرض علينا اقامة الخنادق ذات السترة الترابية الردمية التي تعوض عن العمق المطلوب حفره في التربة ، او تفرض اتخاذ اجراءات مناسبة لتصريف المياه . وفي كلا الحالتين ، فان انشاء مثل هذه الخنادق يتطلب استهلاكا كبيرا في الجهد والوقت .

٣ ـ مخطط ومقطع خنادق القتال (خنادق المواصلات)

ان مقطع الخنادق وخنادق المواصلات السائد عند تجهيز

المواضع هو المقطع ذو العمق ١١٠ سم الذي يؤمن الرماية من اسلحة المشاة في الوضعية واقفا ، والتحرك المستور في وضعية المنحني (انظر الشكل رقم ١٩) .



الشكل رقم – ١٩ –

مقاطع الخنادق المحفورة يدويا

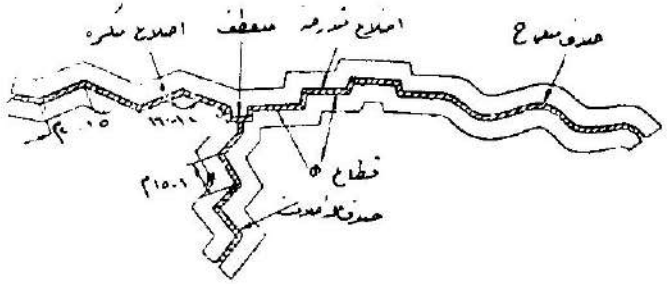
في الاماكن المحتلة مباشرة من قبل الوحدات ، ولتأمين التحرك المستور في الوضعية واقفا ، يتم تعميق الخندق حتى العمق الكامل ١٥٠ سم .

وفي حالات معينة ، عندما يكون الوقت المتوفر لتجهيز الخنادق محدودا ، ينخفض عمق الخندق عادة حتى ٦٠ سم . وعندما يكون ارتفاع السترة الترابية ٣٠ سم ، فان مجموع الارتفاع الناتج ٩٠ سم يؤمن التحرك المستور بالوضعية زاحفا ، ويؤمن الرماية بالوضعية جاثيا .

يتعلق عرض خنادق القتال وخنادق المواصلات من الاسفل بطبيعة وشدة الحركة فيها . وهكذا فعندما تتم الحركة ضمن

الخندق افراديا مع السلاح فان عرض الخندق (خندق المواصلات) من الاسفل يكون ٤٠ – ٥٠ سم ، وعند نقل الجرحى على النقالات فان عرض قاع الخندق يزيد حتى ٥٠–٦٠ سم ، واما عندما تتم الحركة ضمن الخندق (خندق المواصلات) باتجاهين ، فان عرض قاع الخندق يجب ان لا يقل عن ٧٠ سم .

يتعلق عرض الخندق (خندق المواصلات) من الاعلى بعمق الخندق ، وبميل الجدار الامامي والجدار الخلفي للخندق . ففي الاراضي المتوسطة القساوة يكون ميل الجدار الامامي او الخلفي ١:٤ – ١:٥ ، وفي الاراضي القاسية يمكن ان يكون ميل الجدار الامامي او الخلفي ١:٦ ، اما في الاراضي الصخرية فيمكن ان يكون مخطط الخندق على شكل متكسر او متعرج او ذو نتوءات (انظر الشكل رقم ٢٠) .



الشكل رقم – ٢٠ –

شكل مخطط خنادق القتال وخنادق المواصلات

ان اختيار شكل الخندق يتعلق بـ :

- وسائط الحفر المستخدمة .
- طبيعة تضاريس الارض .
- شكل وابعاد الاغراض المحلية الموجودة في الموضع .

عند حفر الخنادق في الاراضي المنبسطة والمتوسطة الوعورة، يكون شكل الخندق ، في معظم الحالات ، من النوع المتكسر ، ويكون طول الضلع الواحد ١٥ ـ ٢٠ م . لا يستحسن زيادة طول ضلع الخندق عن ٢٠ م ، لكي لا يؤدي ذلك الى ضعف درجة الوقاية من الطلقات والشظايا وموجة الضغط والاشعاعات النافذة والاشعة الحرارية . اما اذا قل طول ضلع الخندق عن ١٥ م فان الطول العام للخندق يزداد ، وبالتالي يزداد حجم العمل المطلوب لحفر الخندق ، وكذلك تزداد صعوبة الحركة ضمن الخندق وخاصة بالنسبة لاخلاء الجرحى على النقالات وعند نقل المواد والادوات الكبيرة الحجم ضمن الخندق .

عند تنفيذ حفر الخنادق باستخدام آلات حفر التربة ، يكون شكل الخندق من النوع المتعرج وذو انحناءات تعادل اصغر نصف قطر ممكن .

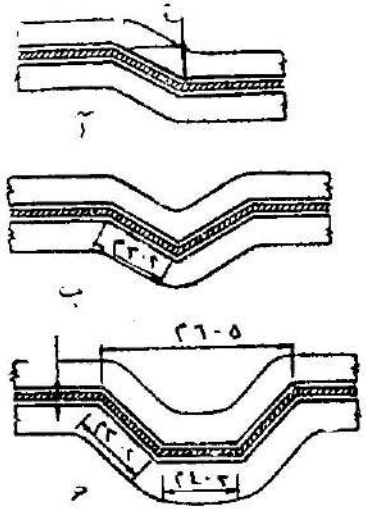
يستخدم النموذج المسنن من الخنادق في الاراضي المتعرجة ذات التلال والجبال ، وذلك لسهولة مرور الخندق بالوضع المناسب من سفح تلة او هضبة الى سفح التلة او الهضبة المجاورة . في هذه الحالة تكون اطوال اضلاع الخندق ذات الاتجاه الطبيعي

(على طول الجبهة) بالطول الطبيعي (١٥ ـ ٢٠ م) ، اما اضلاع الخندق ذات الاتجاه العمودي على الجبهة (المرصودة جيدا من قبل المراصد المعادية الارضية) ، فتكون قصيرة .

من اجل التمويه الجيد للخنادق ، يجب ان تكون مندمجة مع تضاريس ورسم الارض الواقعة فيها . يتم دمج الخنادق مع تضاريس الارض بأن تتمشى بدقة مع كافة انحناءات التضاريس التي تمر خلالها .

يتم دمج الخنادق مع رسم الارض بأن تكرر الخنادق نفس الرسم الذي تظهر به الارض للرصد الارضي والجوي المعاديين، فمثلا: عندما تكرر الخنادق المنظر الجوي للارض الحاوية على الحدود او الاخاديد او الاراضي المحروثة او الاحواض ذات الحدود المستقيمة او قطع الارض المحددة او قنوات التصريف في الاراضي المستنقعية ، وما شابه ذلك .

تتطلب مطابقة الخنادق مع رسم الارض ، غالبا ، انشاء اجزاء مستقيمة من الخنادق كبيرة الطول ، مثلا ، عند انشاء الخنادق على طول السدود والطرق وما شابه ذلك ، ولزيادة وقاية الافراد من تأثير طلقات النيران الطولانية على الخندق ومن تأثير قذائف المدفعية والهاونات وموجه الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية ، يجب ان يجري انشاء منطقة بارزة او منعطفة من الخندق كل ١٥ـ١٠ م ، (انظر الشكل رقم ٢١) . تقوم هذه البروزات او المنعطفات بايقاف الشظايا المتطايرة ، وموجة الضغط الناتجة



الشكل رقم ــ ٢١ ــ

البروزات والمنعطفات المنشاة في الخنادق للوقاية من النيران الطولانيـــة

آ ــ بروز ب ، جـ ــ منعطفات على شكل مثلث او شبه منحرف .

عن سقوط القذائف في احد اضلاع الخندق ، ومنعها من التأثـير على العناصر المتمركزة في الاضلاع المجاورة . يتم تجهيز المنعطفات على الجدار الامامي او الجدار الخلفي للخندق . وان افضل اشكال المنعطفات لحركة العناصر وخاصة عند الحركة مع الاحمال ونقل الجرحى ، هي المنعطفات على شكل شبه منحرف والتي لا يقـل طول اي من اضلاعها عن ٢ ــ ٣ م .

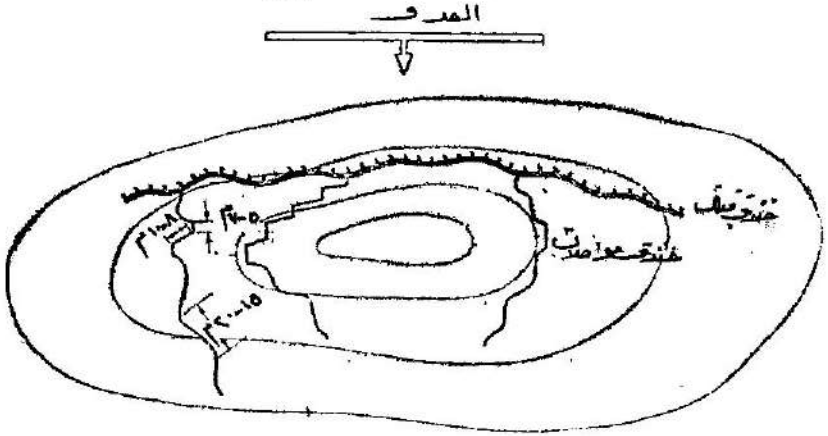
يجب ان يتم اتصال الاضـلاع في الخنـادق ذات النمـوذج المتكسر على شكل زاوية منفرجة (من ١٢٠° حتى ١٦٠°) ، وان يتم تدوير اماكن التقائها . بغية زيادة سهولة الحركة في الخنادق ، ويؤدي الى زيادة مقاومة اجزاء الاتصال ضد تأثير القذائف السـاقطة بالقرب منها ، او ضد تأثير موجة الضغط الناتجة عن الانفجـارات النووية .

يكون شكل خنادق المواصلات ايضا ، اما من النموذج المتكسر او المتعرج .

عند توضع خنادق المواصلات في الاماكن المرصودة من قبل العدو ، والمرميـة من قبل اسلحتـه الفردية ورشاشاته ، وعن توضعها على الميـول الامامية التي لا يزيـد ميلها عن ٣ ــ ٥° ، يكون طول ضلع خندق المواصلات بين ١٠ حتى ١٥ م . اما في باقي اجزاء خنـدق المواصلات الغـير مرئية من قبل مراصد العـدو الارضية ، فان طول الضلع يكون ١٥ــ٢٠ م ، ويزيد الى ٢٠ــ٢٥م عند حفرها بواسطـة آلات حفـر التربة . وعلى الميول الاماميـة الشديدة ، يمكن ان يصل طول ضلع خندق المواصلات الى ٥ــ٧م ، ويصبح مخطط خنـدق المواصلات كما هـو موضح في الشكل رقم ٢٢ .

يجب ان تكـون زوايا خنـادق المواصلات منفرجـة ايضا (١٢٠ــ١٤٠°) . ذلك ان زوايا الالتقاء العمودية او الحادة تزيد صعوبة المرور في الخنادق ، ويلزم تكسية جدران الخندق فيها ،

حيث انها تصبح سهلة التخريب بتأثير قذائف المدفعية والهاونات وموجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية .



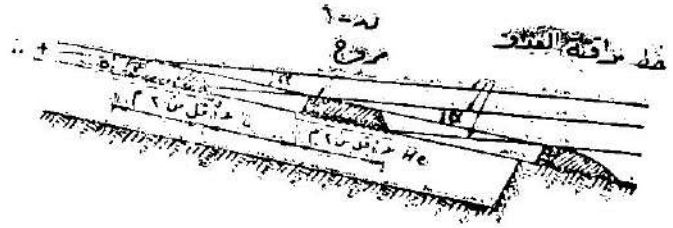
الشكل رقم – ٢٢ –

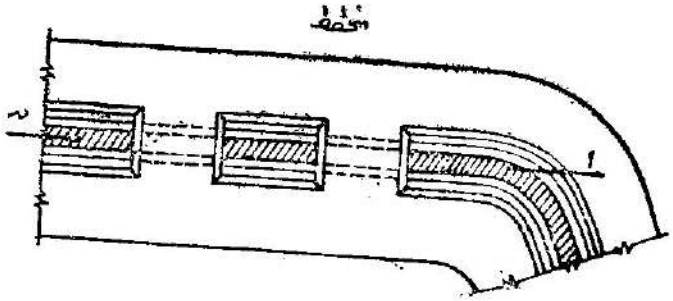
خنـــادق المواصلات التي تصل خنـادق القتـال على السفح الامامي للمرتفع ، مع المؤخرة

تتعرض خنادق المواصلات الذاهبـة من الخندق الاول الى المؤخرة لاشد توتر من النـيران المعاديـة في فترة التمهيد المدفعي المعـادي ، وعند هجوم العـدو . في هذه الحالة يفضل ان تكون اضلاع الخنادق هذه ، اقصر ما يمكن ، وان يحقق اتجاهها عـدم رؤيتها من قبل الرصد الارضي المعـادي .

يجب ان تمر خنادق المواصلات على السفوح الامامية للتلال بشكل ملتف نحو المؤخرة ، او تجري تغطيـة اجزاء منهـا (انظر

الشكل رقم ٢٣) بحيث تقي العناصر المتحركة خلالها من الرصد الارضي المعادي ، ومن تأثير طلقات البنادق والرشاشات المعادية . وتكون الاجزاء المغطـاة عادة بطول ٢ – ٣ م ، واما المسافة بـين الاجزاء المغطـاة فتتعلق بانحدار السفح ، ووضع العدو القائـم بالرصد او اطلاق النار عند حركة العناصر داخل خندق المواصلات. فعند توضع العـدو على مستوى واحد مع مواضع المدافعين ، فان المسافة بين الاجزاء المغطاة تكون كالتالي :





الشكل رقم – ٢٣ –

الاجزاء المغطـــاة من خنـــدق المواصلات

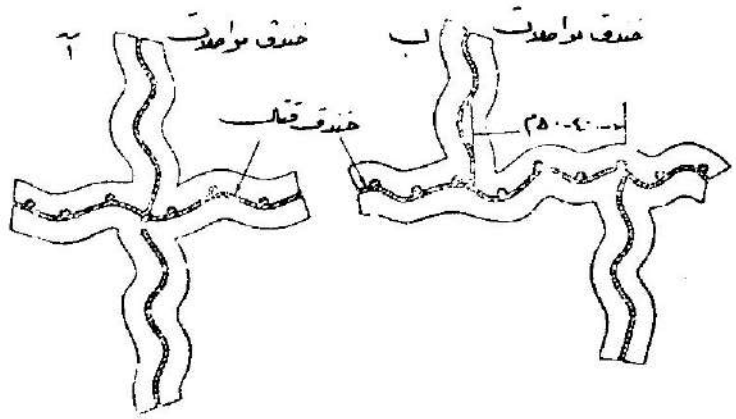
٨ر٥ م عندما يكون ميل المنحدر ٠٥ .

٤ م عندما يكون ميل المنحدر ٣٥ .

٢ م عندما يكون ميل المنحدر ٧٥ .

١ م عندما يكون ميل المنحدر ١٣٥ .

عند تجهيز الخنادق وخنادق المواصلات ، يجب مراعاة عدم تقاطعها في مكان واحد (انظر الشكل رقم ٢٤) ، حيث ان اصابة نقطة الالتقاء بقذيفة معادية ، سيؤدي الى تدمير خنادق المواصلات باتجاهين مختلفين في وقت واحد . ومن المفضل ان تبعد اماكن اتصال خنادق المواصلات مع الخنادق بمسافة ٤٠ ـ ٥٠ م .



الشكل رقم ـ ٢٤ ـ

طريقة تقاطع خنادق المواصلات مع خنادق القتال

أ ـ طريقة خاطئة ب ـ طريقة صحيحة .

في هذه الحالة ، عند رمي احدى نقاط الاتصال من قبل العدو ، تكون النقطة الاخرى واقعة خارج حدود تناثر القذائف المعادية (عندما يجري الرمي باتجاه تسديد ثابت ومن قبل مدفع واحد) .

يستخدم عند تحكيم المواضع ، لتأمين الوقاية والتحرك المستور ، المساتر المحلية المتوفرة .

من هذه المساتر : السفوح الخلفية للمرتفعات ، الوهاد ، الوديان ، الحفر والردميات على الطرق ، الغابات ، الاحراج ، وغيرها .

تنشأ على قطاعات الخندق المرصودة من قبل العدو ، اقنعة عمودية اصطناعية ، ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار بأن طول المدة الزمنية تكشف التحركات رغم وجود عدد كبير من الاقنعة عدا عن انها سوف تتعرض للتدمير نتيجة رمايات المدفعية والقصف الجوي واستخدام الاسلحة النووية ، ولذلك يجب ان يتم انشاء جهاز الخنادق وخنادق المواصلات في اقرب فرصة ممكنة .

يجب مراعاة عدم توضع خنادق المواصلات بالقرب من الاغراض المحلية المنعزلة ذات المساحات المحدودة ، لان هذه الاغراض تعتبر نقاط علام جيدة لتنفيذ الرمايات المعادية ، وتتعرض خنادق المواصلات نتيجة ذلك ، الى نيران كثيفة ودقيقة من الاسلحة المعادية . الا انه يجب المحافظة على الاقنعة الاصطناعية والطبيعية المتوفرة ، لانها تفيد في تمويه المواضع عموما ، ويمكن

ان تستخدم لفترة قصيرة من الزمن ، كطرق اتصال مستورة لحركة العناصر .

٤ – تنفيذ خنادق القتال ، وخنادق المواصلات

يتم حفر الخنادق وخنادق المواصلات بطرق مختلفة حسب الموقف القتالي ، وشروط الارض ، وتوفر الوقت لتنفيذ الاعمال .

عند تحكيم المواضع بسرعة مع ظروف التماس المباشر مع العدو ، يتم حفر الخنادق وخنادق المواصلات عادة ، بعد ان تقوم الوحدات بتجهيز مساند الجماعات في المواضع الرئيسية . في هذه الحالة ، ينفذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات يدويا مع استخدام ادوات الحفر النظامية، ويمكن احيانا استخدام المتفجرات لخلخلة التربة القاسية والجليد .

تنفذ اعمال حفر الخنادق وخنادق المواصلات ، بصورة رئيسية ، اثناء الليل . وتنفذ اثناء النهار ، الاعمال التنظيمية فقط (تخطيط الخنادق ، تعرف العناصر على الارض وطبيعة العمل ، وغيرها) .

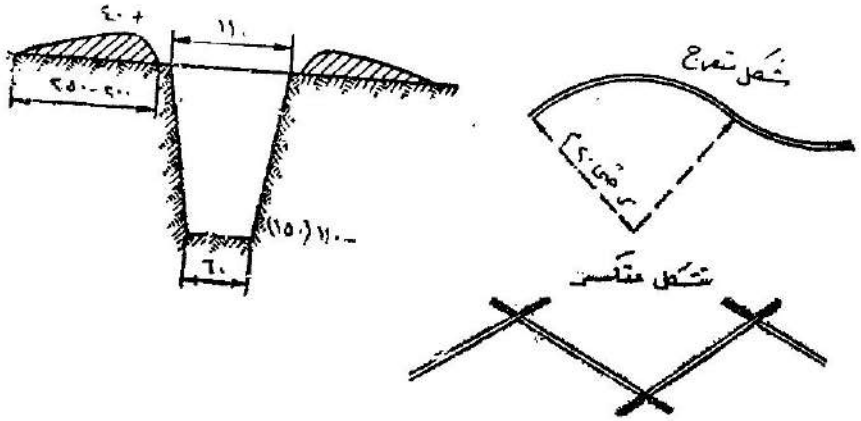
ان نظام تنفيذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات مشابه لنظام تنفيذ حفر المساند .

عند تنفيذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات ، مع عدم وجود تماس مباشر مع العدو ، تستخدم على نطاق واسع ، المحاريث ، والحفارات خ.ع ، وحفارات الخنادق .

ان استخدام آلات حفر التربة في حفر الخنادق وخنادق المواصلات يقلل الجهد اللازم لحفرها وتجهيزها بمقدار ٢ مرة تقريبا .

آلة حفر الخنادق السريعة (بتم) :

يمكنها حفر الخنادق وخنادق المواصلات بعمق حتى ١٥٠سم، وعرض من الاسفل ٦٠ سم ، وعرض من الاعلى حتى ١٠٠–١١٠سم وارتفاع السترة الترابية ٤٠ سم (انظر الشكل رقم ٢٥) . ويمكن ان يكون الخندق المحفور من قبل آلة حفر الخنادق السريعة من النموذج المتعرج او المتكسر .



الشكل رقم – ٢٥ –
مقطع ومخطط خندق القتال (خندق المواصلات)
المحفور بواسطة حفارة الخنادق السريعة

يمكن الحصول على خندق من النموذج المتعرج عند عمل الحفارة دون رفع العضو الدوار ، ويكون نصف القطر الاصفري للانحناءات ٢٠ م .

للحصول على خندق من النموذج المتكسر ، يجب ان تسير آلة حفر الخنادق حسب اضلاع مستقيمة بطول ٢٠ ــ ٢٥ م ، حيث ترفع العضو الدوار في نهاية كل ضلع ، ثم تتحول الى اتجاه الضلع الجديد ، وينزل العضو الدوار من جديد ، ويتابع الحفر بالاتجاه الجديد وهكذا .

عندما يكون ضلع الخندق المتكسر المحفور بواسطة الحفارة السريعة بطول ٢٠ ــ ٢٥ م فان مقدار الوقت الضائع في رفع وتنزيل العضو الدوار للانتقال من اتجاه الى آخر يساوي ٢٠٪ من وقت العمل .

أن امكانية صعود حفارة الخنادق السريعة اثناء العمل هي ١٤°، ولذلك يستحسن عند حفر الخنادق في الاراضي ذات الميل الذي يزيد عن ذلك ، ان تتحرك الحفارة اثناء العمل بشكل مائل ، وان الميل الاعظمي العرضاني المسموح به لعمل الحفارة لا يزيد عن ٧٠ درجة .

يتعلق مردود حفارة الخنادق السريعة ، بطبيعة التربة ، وعمق الخندق وشكل مخطط الخندق (متعرج او متكسر) .

ففي التربة المتوسطة القساوة ، وعندما يكون مخطط الخندق

من النموذج المتعرج ، فان مردود الحفارة يساوي : ٣٥٠ــ٥٠٠م في الساعة عندما يكون عمق الخندق ١١٠ سم ، و ٢٠٠ــ٣٠٠ م في الساعة عندما يكون عمق الخندق ١٥٠ سم .

يتم تنفيذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات عند استخدام آلات حفر التربة حسب التسلسل التالي :

- تخطيط الخنادق (خنادق المواصلات) وتحضير خطوط العمل .
- حفر الخندق (خندق المواصلات) .
- تنظيف وتعميق الخندق .
- تجهيز اماكن الاتصال ، وخلايا وساحات الرمي ، والمنشآت الاخرى الداخلة في قوام تجهيز الخنادق وخنادق المواصلات.

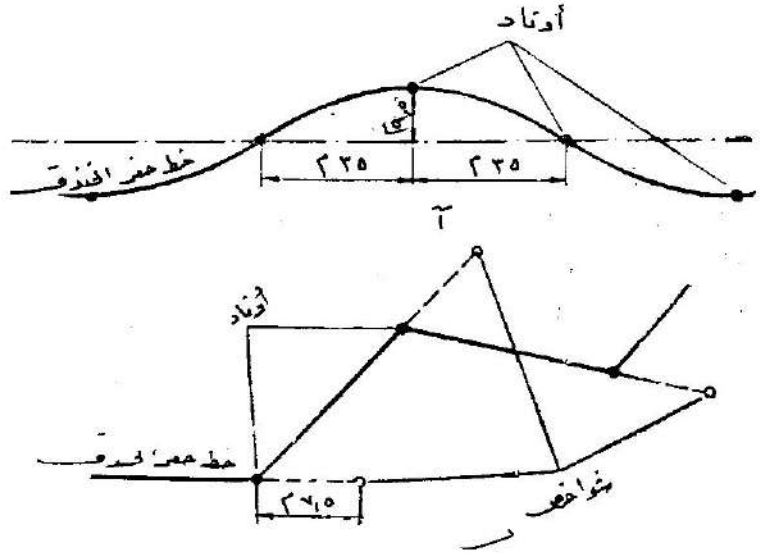
يشمل تخطيط الخنادق (خنادق المواصلات) على تحديد اماكن الالتفاف ومحاور اضلاع الخندق ، على الارض ، بواسطة الشواخص ، الاوتاد ، قطع المروج ، اكوام الحجارة ، او غيرها من المواد المحلية .

لتحديد محاور اضلاع الخندق في الليل ، يمكن استخدام الاشارات الضوئية ، او الابيال الكهربائية العادية المزودة بمرشحات ضوئية .

عند تخطيط الخنادق ذات النموذج المتعرج ، توضع الشواخص (الاوتاد ، الاكوام) بتباعد ٢٠ــ٥٠م ، في اماكن تقاطع

الاضلاع وفي اماكن انعطافات الخندق وفي النقاط التي تبعد عنها كثيرا (انظر الشكل رقم ٢٦ آ) . عند تخطيط الخنادق (خنادق المواصلات) ذات النموذج المتكسر ، توضع الاوتاد في اماكن زوايا الانكسارات ، بينما توضع الشواخص على استقامتها على مسافة ٧٫٥ – ٨ م (انظر الشكل رقم ٢٦ ب) .

في الاوقات المظلمة من اليـوم ، يسير امام الآلة عنصر تأشير يحمل مصباح كهربائي لتحـديد وكشف الارض والاتجاه الـذي ستتحرك عليه الآليـة .



الشكل رقم – ٢٦ –

تخطيط محـاور الخندق لحفره بواسطة الآلات

1 – الخندق المتعـرج ب – الخنـدق المتكسر .

تشمل عمليـة تحضير خطوط عمل الآلات لحفر الخنادق وخنادق المواصلات على :

– التأكد من خلو المنطقة من الالغام والقذائف التي لم تنفجر .

– ازالة وابعـاد الالغام والقنابل المكتشفة .

– استطلاع العوائق الطبيعيـة وتأمين مرور الآلات خلالها .

لتنفيذ هذه المهام ، يفرز لكل آلة حفر ترية ، جماعة نقابين .

لعمل آلات حفر الترية على المنحدرات التي تزيد ميولها عن الحدود المسموح بها لهذا النـوع من الآلات ، تتم تسوية خطوط عملها بصورة مسبقة بمشوار او مشوارين من قبل المسوية الآلية .

يوضع محـور شفرة المسوية الآليـة على زاوية ٣٠ – ٥٤٠ مع محـور التحرك ، تزاح الترية المجروفة تحت زاوية الى الجانب لتشكيل سطح مستو لتتمكن آلة حفر الخنادق من تنفيذ الحفر .

يمكن للمسوية الآليـة ان تقوم بتجهيز خطين لعمل حفارتي خنـادق بوقت واحـد اذا كان بعـد هذين الخطين عن بعضهما لا يتجاوز ٣ كم .

يجب ان يتم حفر الخنادق في قطاعات الارض المرئية من قبل مراصد العـدو الارضية في الليـل فقط . تحدد قطاعات الارض المرئيـة من قبل مراصد العـدو الارضيـة بصورة مسبقة اثنـاء الاستطلاع الهندسي .

عند الضرورة ، يتم تعميق الخنادق ، وخنادق المواصلات المحفورة بواسطة آلات حفر الخنادق . يلزم لتعميق ١ م طولي من الخنادق المحفورة بواسطة آلات حفر الخنادق ٥ر. رجل/ساعة ، ويتم في نفس الوقت ، مع تعميق الخنـدق ، تجهيزه للاستخدام .

الفصل السادس

تجهيز المساند والخنادق ، اقامة المساتر للافراد

بعد حفر المساند والخنادق بواسطة آلات حفر التربة ، تتم المباشرة بتجهيزهـا : انشاء خلايـا رمي البنادق ، ساحات رمي الرشاشات ، كوى الرمي المشكوفة او المستورة ، مساتر بسيطة للافراد ، اعشاش للذخيرة والتجهيزات ، اماكن الخروج السريـع من الخندق ، اقسام معرضة وتحويلات ، المراحيض الميدانيـة ، وضع العراقيل في الاماكن التي يمكن ان يتسرب خلالها العدو في الخنادق ، وفي الاراضي الرخوة ، تتم تكسية جـدران الخندق بالمواد المختلفـة . عنـد الاستخدام الطويل للخنادق ، يتم انشاء جهاز تصريف الميـاه : انشاء اخاديد تصريف الميـاه ، حفر تجميع وامتصاص الميـاه .

١ ـ تجهيز المسانـد والخنـادق

تنشأ المساتر البسيطة لزيادة الوقاية للعناصر والذخائر من

الآثار المدمرة لاسلحة التدمير الشامل . وهي تؤمن الوقاية ايضا من الاجواء المطرة .

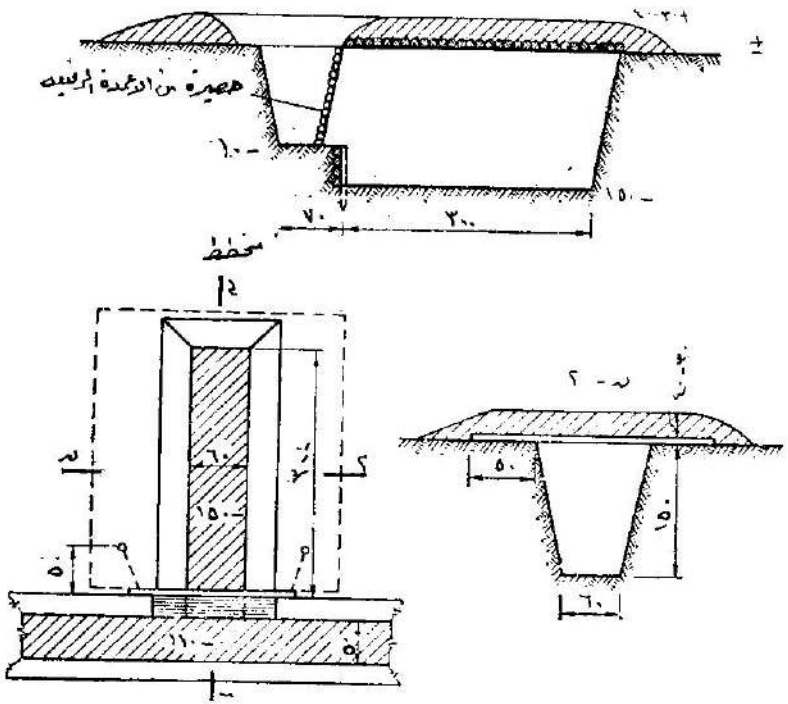
تنشأ مساتر الافراد على شكل مساتر مكشوفة او مستورة : اعشاش لشخص واحد او شخصين ، او مخابىء . تتوضع مساتر الافراد على الخنادق (المساند) مباشرة ، او بالقرب منها ، وتستخدم لذلك خنادق المواصلات الواصلة بالخنادق (المساند).

تنشأ الاعشاش والمخابىء على الخنادق ، عادة ، بحفرها في الجدار الامامي للخندق تحت السترة الامامية وتسمى في هذه الحالة : مخابىء تحت السترة .

ـ **الشق** : عبارة عن خندق بطول حتى ٣ م . يمكن ان تكون الشقوق في مناطق التجمع بطول حتى ٦ م . يكون عمق الشق ما لايقل عن ١٥٠ سم ، بحيث يغطي هذا العمق الطول الكامل للعسكري الواقف بداخله . عرض الشق من الاسفل ٦٠ سم . يحدد طول الشق بمعدل ٦٠ سم لكل شخص .

في المواضع المجهزة حسب نظام الخنادق ، تنشأ الشقوق في الجدار الامامي للخندق ، او بجانب خندق المواصلات الذاهب من مسند الجماعة الى المؤخرة . بالاضافة لذلك ، يمكن انشاء الشقوق خارج الخنادق ، عند تجهيز النقاط الطبية ، نقاط الامداد القتالي ، في مواضع نيران وحدات الدبابات والمدفعية . وفي كافة الحالات تتوضع الشقوق بشكل متعامد مع اتجاه النيران المعادية ، وعند توقع استخدام العدو للقصف الجوي ، يفضل انشاء الشقوق

بشكل متكسر على شكل حرف (٣) او على شكل حرف (П) ، وذلك لتأمين الوقاية من رمايات العدو بأي اتجاه .



الشكل رقم ـ ٢٧ ـ

شق مغطى

يجهز مدخل الشق بشكل منحدر او درج . يجري تمويه الشق من الاعلى بشبكة تمويه او بواسطة غطاء تمويهي خاص .

عند توفـر الوقت والمواد ، يقام غطاء فوق الشق (انظـر الشكل رقم ٢٧) .

يخفف غطاء الشق ، تأثير موجة الصدمة ، ويؤمن وقاية كاملة من الاشعـة الحراريـة ، ويخفف الاشعة النافذة بمقـدار ٢٥ ــ ٣٠ مرة ، مما يؤدي الى زيادة وقاية الافراد .

تصنع التغطيـة من الاعمـدة الخشبية ومن حزم الاغصان. قبل البـدء بصنع التغطيـة ، يتم تعريض حواف الشق العليـا حتى ٥٠ ــ ٦٠ سم . وعلى الحواف المعرضة للشق ، يتم وضـع الاعمـدة الخشبيـة بصورة متلاصقـة جنبا الى جنب ، بحيث تستند نهاياتها مباشرة على التربة .

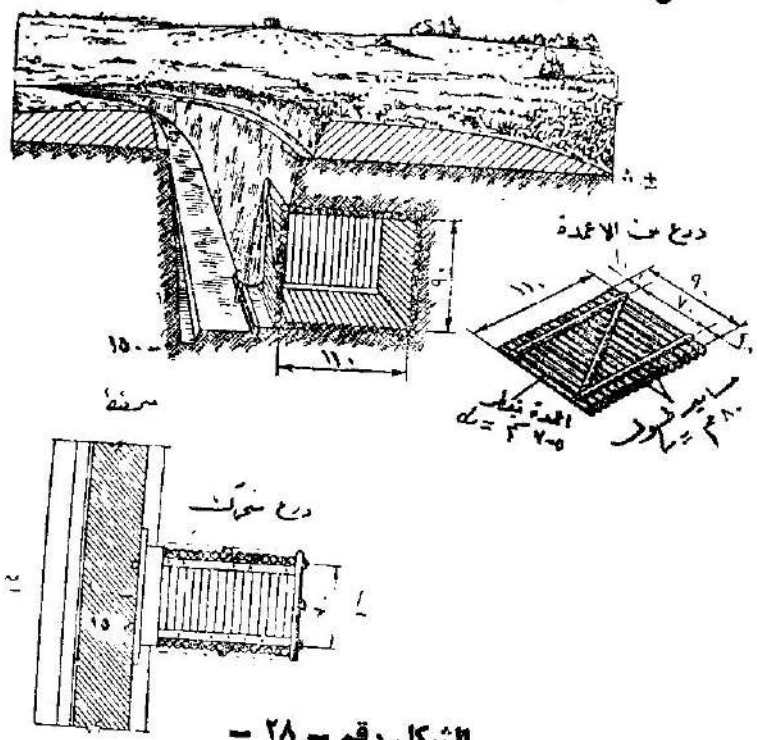
يجب ان لا يقل طول نهاية الاستناد للعمود من كل طرف، عن ٥٠ سم . وفوق التغطيـة الخشبيـة ، يتم فرش ودك طبقة من التراب سماكتهـا ٣٠ ــ ٤٠ سم . وكيلا يتسرب التراب خـلال شقوق التغطيـة الخشبية الى داخل الشق ، يوضع فوق الطبقة الخشبية ، طبقة من العشب ، او المروج (بحيث يكون اتجاه المرج للاسفل) ، او القش ، او غيرها ، ثم يردم التراب .

ولزيادة وقاية العناصر من تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النوويـة ، يمكن ان نضع في المدخـل درع استناد او حصيرة واقيـة .

يتم صنع الدرع الواقي من الاعمـدة الخشبية ، الموضوعة بشكل متلاصق الواحـدة الى جانب الاخرى ، ومثبتة بواسطـة قدد خشبية عرضانيـة من الطرفين .

تتم تكسية جـدران الشق في الاراضي الرخـوة باستخدام الاعمدة الخشبية والاغصان والمواد المتوفرة الاخرى .

عش لشخص واحد (انظر الشكل رقم ٢٨) :

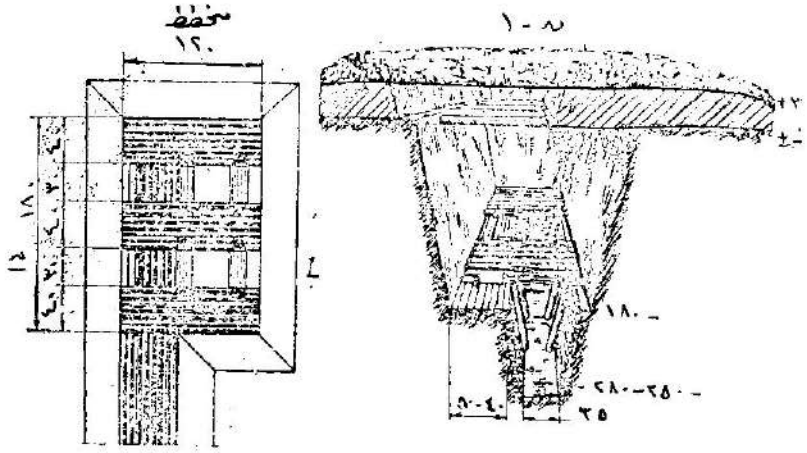


الشكل رقم ــ ٢٨ ــ

عش لشخص واحـــــــد

مخصص لوقاية جندي واحد او راصد ، ضمن الموضع .
يتم انشاء العش في الجدار الامامي للخندق او خندق المواصلات.
ان الابعاد الداخلية للعش هي : عرض ٧٠سم ، طول ١١٠سم، ارتفاع ٩٠ سم .

تتم تكسية جوانب وقاع وسقف العش باستخدام دروع الاعمدة الخشبية المصنوعة مسبقا . يمكن ان تصنع هذه الدروع ايضا من القصب او من المواد المتوفرة الاخرى . تقفل فتحة الدخول الى العش بواسطة درع واق من الاعمدة الخشبية او الدفوف . ولئلا يغمر العش بالمياه ، يتم انشاء العش بحيث يرتفع قاعه



الشكل رقم ـ ٢٩ ـ

المراحيض الميدانية

بمقدار ١٠ ـ ١٥ سم عن قاع الخندق ، او تصنع عتبة من التربة امام مدخل العش مع تقوية هذه العتبة بلوح من الخشب .

اعشاش الذخيرة :

تنشأ اعشاش الذخيرة ، عادة ، في الجدار الامامي للمسند او الخندق حول ساحات رمي الرشاشات ، او قاذفات الرمانات او انواع الاسلحة الاخرى .

تنشأ اعشاش للذخيرة والرمانات بشكل مضلع ابعاده الداخلية ٧٠ × ٧٠ سم ، وارتفاعه ٧٠ سم .

يبدأ حفر العش اعتبارا من سطح الارض . في الاراضي الرخوة ، وعند توفر الوقت ، يجب ان تجري تكسية جدران العش بالعيدان الخشبية والالواح او غيرها من المواد المتوفرة . ولزيادة سهولة استخدام وانشاء اعشاش الذخيرة يتم انشاؤها بصورة عالية قدر المستطاع ، بحيث يمكن ان تستند تغطية العش بصورة مباشرة على مستوى سطح الارض ، واما الردم فلا يرتفع عن مستوى السترة الترابية .

اعشاش الارزاق والمياه والمواد الاخرى :

تنشأ بالابعاد الداخلية التالية : ١٠٠×١٠٠×١٠٠ سم. وهي تنشأ بنفس الطريقة التي تنشأ بها اعشاش الذخيرة . ويجب اغلاق فتحة العش حتما ، بواسطة درع واق .

المراحيض الميدانيـة (انظر الشكل رقم ٢٠) :

ينشأ ١ ــ ٢ مرحاض ميداني في فصيلة المشاة ، وتتوضع في نهاية فروع مسدودة منشأة على خنادق المواصلات على مسافة لا تقل عن ١٥ ــ ٢٠ م عن الموضع (الخندق ، المسند) .

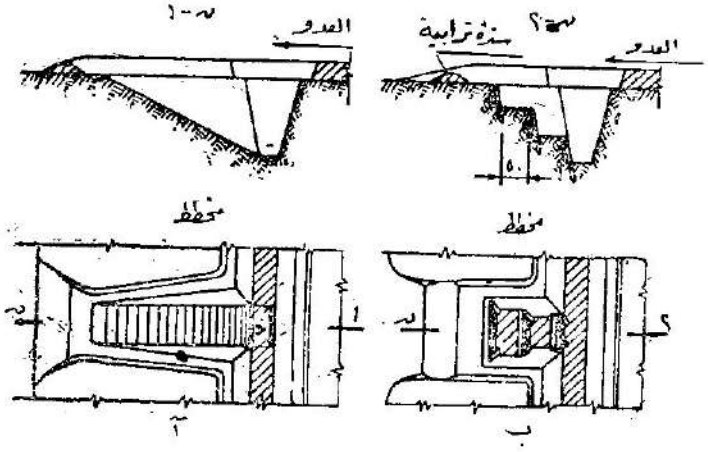
تنشأ المراحيض الميدانيـة بمعدل طول ٢ م للجماعة .

عند توفر الوقت والمواد يمكن انشاء سقف فوق المراحيض الميدانيـة .

مخارج الخنـادق :

تنشأ مخارج الخنادق لتأمين سرعة الوثوب من الخندق الى السترة والانتقال الى الهجوم المعاكس او الهجوم بصورة عامـة . يتم انشاء مخارج الخنادق سواء في الجدار الامامي للخنـدق ، او في الجدار الخلفي . تنشأ المخـارج الامامية ، بمعدل مخـرج واحد على الاقل لكل ١٠ م/طول من الخنادق . لهذا الغرض ، يجري عمل تجاويف في الجدار الامامي الغير مكسي من الخندق ، لاسناد القدم اثنـاء الخروج من الخندق ، او ان يوضع في الامكنة المناسبة سلالم مجهزة مسبقا . اما في جدران الخندق المكسوة بالاعمـدة الخشبيـة فيجري وضع قطع من الاعمـدة الخشبية بشكل افقي مثبتة فيما بين اعمدة التكسية على مسافات ٥ سم فيما بينها .

اما المخارج في الجدران الخلفيـة او الجانبيـة للخندق ، فتنشأ على شكل درج ، او على شكل منحـدر (انظـر الشـكل رقم ٣٠) .



الشكل رقم ــ ٣٠ ــ

مخـارج خلفيـة في الخنـادق

أ ــ على شكل منحـدر ب ــ على شكل درج .

فالمخرج المنحدر عبارة عن ميل متدرج طوله يساوي ٢ ــ ٣ مرات اكبر من عمق الخنـدق ، وعرضه لا يقـل عن ٧٠ سم . ولتسـهيل الخروج من الخندق في الاوقات الممطرة ، يجب ان نضع في المنحدر ، عوارض خشبية بشكل عرضاني على مسافة ٤٠ ــ ٥٠ سم الواحدة عن الاخرى ، مثبتة بواسطة اوتاد .

اما المخرج الذي على شكل درج ، فيجري عمل الدرجـات بعرض وارتفاع ٣٠ ــ ٥٠ سم .

ولتجنب التهايل ، يجب تكسية الدرجات باستخدام الالواح او الاعمـدة الخشبية .

لتأمين تنقل المدفعية والعربات والمقطورات وغيرها ، عبر الخنادق وخنادق المواصلات ، تنشأ معابر خاصة في اماكن وعلى اتجاهات معينة مسبقا .

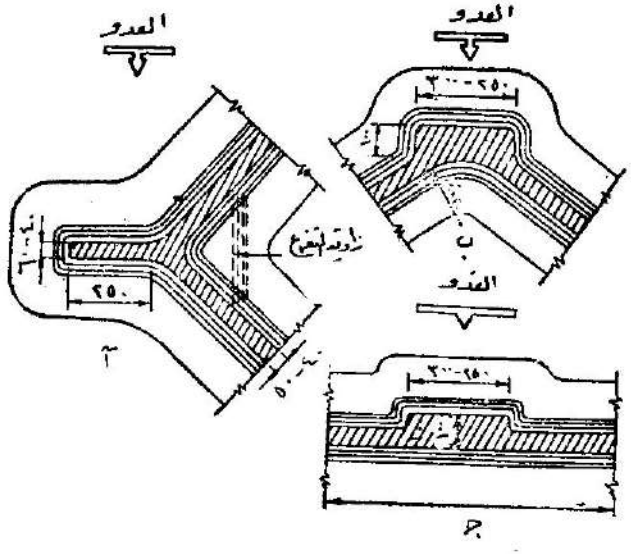
ان اكثر انواع المعابر بساطة هي المعابر المؤلفة من منحدر مزدوج مشكل من كسر جدران الخندق، بعرض لا يقل عن ٢–٣م، وبطول ، في كل اتجاه من الخندق، يساوي ٣–٤ مرات اكبر من عمق الخندق .

يمكن استخدام الجسور وحيدة الفتحة المصنوعة من الاعمدة الخشبية او العبارات ذات السراطين كمعابر . تصنع هذه المعابر مسبقا ، على خنادق المواصلات او خلف الانعطافات الخلفية للخنادق .

الاقسام المعرضة والافرع المسدودة من الخنادق (انظر الشكل رقم ٣١) :

تنشأ بعد كل مسافة ٤٠–٥٠ م من الخنادق وخنادق المواصلات لتسهيل المرور في الاتجاهين .

يكون عرض هذه الاقسام من الاسفل حتى ١ م ، وبطول لا يقل عن ٢٫٥ – ٣ م . بحيث يمكن وضع النقالات التي تحمل الجرحى في قاع الخندق . يمكن ان تنشأ الاقسام المعرضة في منتصف الضلع او في اماكن الانعطافات .



الشكل رقم – ٣١ –
الاقسام المعرضة والفروع المسدودة في الخنادق
(خنادق المواصلات)

٣ – الفروع المسدودة ب ، جـ – الاقسام المعرضة .

تنشأ الافرع المسدودة في نهاية الاجزاء المستقيمة من الخنادق وخنادق المواصلات على شكل شق بعرض ٤٠–٥٠ سم . يمكن استخدام الافرع المسدودة ، بالاضافة لما ذكر ، في تجهيز مخارج من الخندق الى سطح الارض ، وفي تخزين الادوات ، والمواد المختلفة ، والذخائر ، وكذلك في تجهيز آبار تجميع المياه .

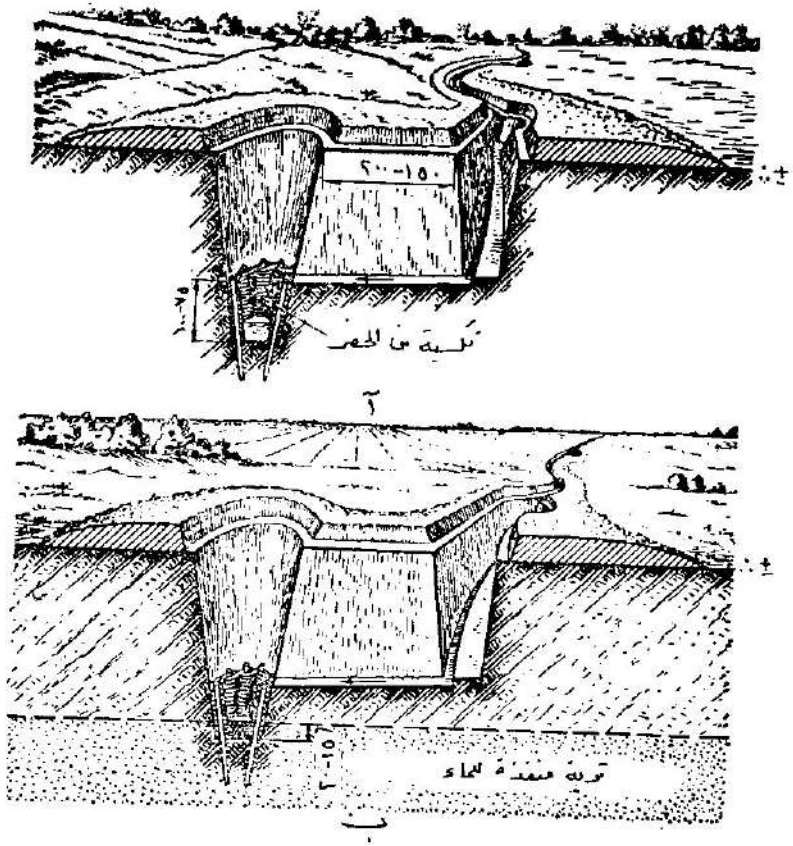
يمكن ان تنشأ في تفرعات خنادق المواصلات الذاهبة الى مؤخرة المواضع الدفاعيـة ، نقاط طبية او نقاط اتصال او نقاط امـداد قتالي لسرايا المشاة . يكون اتجاه هذه الفروع ، عادة ، بشـكل مواز للجبهة .

تصريف الميـاه :

يعتبر تصريف الميـاه واحـدة من اهـم المهام عند تجهيز المساند والخنادق وخنادق المواصلات . كقاعدة ، لا يمكن استخدام الخنادق وخنادق المواصلات استخداما طبيعيـا في اوقات هطول الامطار او في اوقات ذوبان الثلوج ، بدون تجهيز جيد لتصريـف الميـاه .

لتسهيل تصريف الميـاه السطحية (ميـاه الامطار ، او المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج) ، تنشأ الخنادق (المساند) على القمة الطبوغرافيـة ، بحيث تكـون ميـاه الامطار المتجمعة من جانب المرتفع اقل ما يمكن . ويجب مراعاة عدم مرور خنادق المواصلات في اخفض نقطـة من الوديان ، وانما يجب ان تمر على المنحـدر ، على ان يتم تجهيز قناة تصريف فـوق خندق المواصلات لتصريف الميـاه القادمة من المرتفـع .

في الاراضي التي يكون فيها منسوب الميـاه الجوفية مرتفعا يجب تجهيـز الخنـادق وخنادق المواصلات بحيث يكون قـاع الخندق (خندق المواصلات) اعلى من منسوب الميـاه الجوفيـة بما لا يقل عن ١٥ ـ ٢٠ سم .



الشكل رقم ـ ٣٢ ـ

آبـــار تصـــريف الميـــاه

آ ـ بئر تجميع ب ـ بئر امتصاص .

عند توضع الخنادق على سفوح التلال (المرتفعات) ، تنشأ قناة تصريف جبلية لحجز المياه السائلة على سفح المرتفع .

لتصريف المياه السطحية الساقطة في الخندق ، يحضر بحيث يكون قاعه مائلا طولانيا ، وتجهز في اسفل الجدار الخلفي للخندق ، قناة تصريف طولانية بعمق حتى ١٠ سم ، وفي النهاية المنخفضة للخندق او خندق المواصلات يتم تجهيز آبار تجميع او آبار امتصاص .

يتم حفر بئر التجميع (انظر الشكل رقم ٣٢ آ) على بعد ١ر٥ — ٢ م من الخندق . ويوصل بقناة تصريف مع نهاية الخندق (خندق المواصلات) . يجب ان يكون قاع بئر التجميع أعمق بمقدار ٧٥ — ١٠٠ سم من قاع قناة التصريف التي تصله بالخندق .

يتم انشاء آبار الامتصاص (انظر الشكل رقم ٣٢ ب) في الحالات التي يتوفر فيها تحت قاع الخندق مباشرة ، او على عمق غير كبير ، تربة قابلة لامتصاص المياه بشكل جيد .

يحفر بئر الامتصاص بحيث يكون مستوى قاعه دون مستوى حدود السطح العلوي للتربة القابلة للامتصاص، بمقدار ١٥—٢٠سم ويتم ملء القسم السفلي منه بالبحص او الحجارة او الرمل كبير الذرات .

عند توضع الخنادق على الميول الشديدة الانحدار ، يتم

انبوب من الخشب ، مصرف من الخزف والفخار أو الحجارة

الشكل رقم — ٣٣ —

تصريف المياه من الخنادق بواسطة انابيب تصريف

تصريف المياه غالبا بانشاء أقنية تصريف (انظر الشكل رقم٣٣) ، مصنوعة من رصفة حجرية او الاغصان ، او العيدان الخشبية ، او الانابيب الخشبية ، مع ردمها بالتراب .

تكسية جدران الخندق :

تتم تكسية الجدران عندتوفر الوقت والمواد بغية اعطاء ميول الردم والحفر مقاومة اكبر في الاراضي الرخوة وذات التربة القليلة التماسك . وان ذلك يسمح بالحفاظ طويلا على الميل المطلوب واقل عرض للخندق من الاعلى ، وتحافظ على الحالة الجيدة للخنادق وخنادق المواصلات وانواع الحفر الاخرى مع مرور الزمن .

لانشاء تكسية جدران المساند والخنادق وخنادق المواصلات تستخدم العيدان ، والالواح الخشبية والقصب ، والاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة ، والدروع الواقية ، والحصر ، وغيرهـا .

لانشاء التكسية المصنوعة من الاغصان (انظر الشكل رقم ٣٤ آ) ، يتم دق اوتاد في قاع الخندق على مسافة ٥ـ١٠سم من جدار الخندق ، قطرها ٨ـ١٠ سم . عمق الجزء المغروس من الوتد في الارض حتى ٥٠ سم ، والمسافة فيما بين الاوتاد المتجاورة ٥٠ سم .

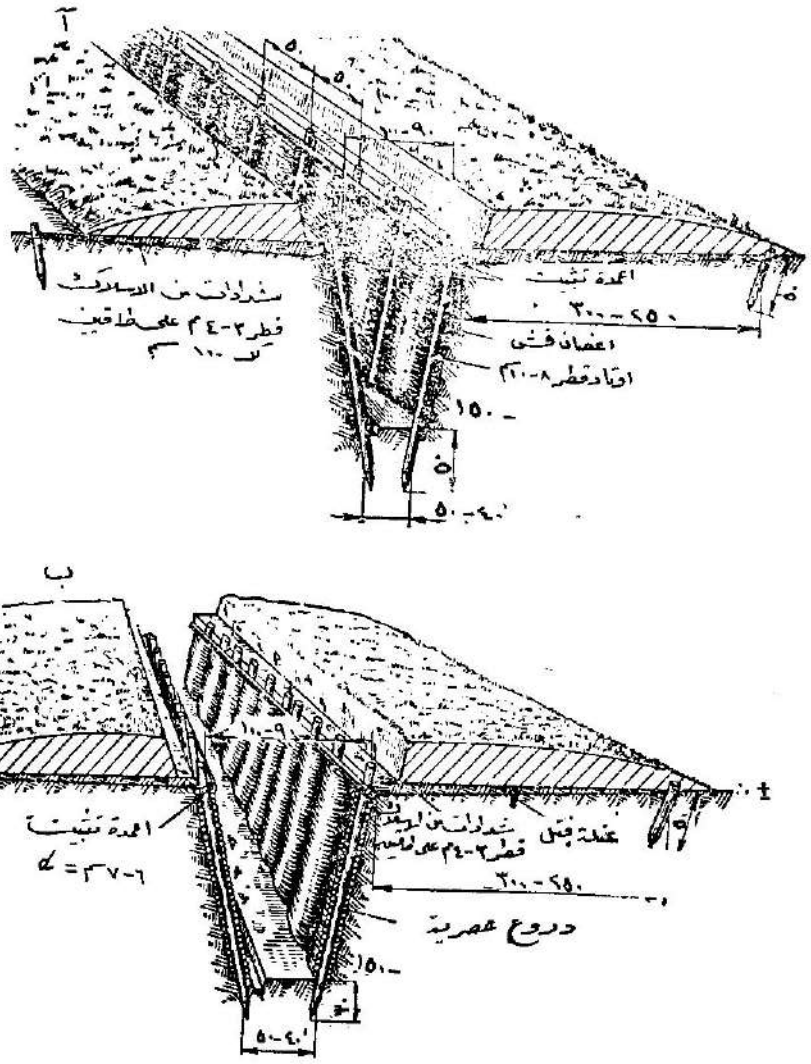
يتم ملء الفاصل بين الاوتاد وجدران الخندق بالاغصان المرتبة باتجاهات متعاكسة .

يثبت على النهايات العليا للاوتاد ، عوارض تثبيت بربط عدة اوتاد مع بعضها . وتشد بواسطة حبال مرس او اسلاك شائكة ملساء ، او اوتاد داعمة مغروسة على بعد معين من حافتي الخندق بغية حماية الجدار مع التكسية من الانهيار .

الشكل رقم ـ ٣٤ ـ

تكسية جدران المسند (الخندق)

آ ـ باستخدام القصب ب ـ باستخدام الاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة .



يبلغ طول أوتاد الدعم حتى ٥٠ سم وتغرس على مسافة ٢٥٠ ــ ٣٠٠ سم من حافة الخندق مع ميل خفيف في الاتجاه المعاكس لجهة التكسية . يتم تمديد اسلاك الشد ضمن اقنية خاصة محفورة ضمن السترة قبل بدء عملية التكسية . ومن اجل شد الاسلاك لتأمين الالتصاق الجيد فيما بين التكسية وجدار الخندق ، تستخدم عصا خشبية لفتل السلك .

عند عدم امكانية غرس الاوتاد بالعمق المطلوب (٥٠ سم) ، او عندما تكون الارض رخوة ، توضع قطع مباعدة فيما بين الاوتاد وتكون تحت سطح قاع الخندق لتجنب اعاقة الحركة ضمنه .

تتم تكسية الجدران باستخدام الاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة (انظر الشكل رقم ٣٤ ب) باستخدام الاسيجة المجهزة في المكان او بصورة مسبقة .

عند انشاء الاسيجة في المكان ، يتم غرس الاوتاد على مسافة ٣٠ ــ ٤٠ سم الواحد عن الآخر . وحتى لا يحدث ميلان الاوتاد الى الجوانب أثناء عملية تثبيت التكسية يتم مسبقا ربط الاوتاد مع بعضها بعوارض خشبية .

تتم عملية التكسية باستخدام الاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة وفق الطريقة التالية :

ــ تحضر الواح الاسيجة الجاهزة الى مكان العمل بأطوال تساوي ٣ م ، وتوضع على طول جدار الخندق ، تثبت الاوتاد بصورة متساوية في التربة ، ثم تشد عوارض الربط

جيدا بواسطة الاسلاك الشادة وتربط بأوتاد الدعم ليتم الالتصاق الجيد فيما بين التكسية وجدران الخندق .

تنفذ تكسية جدران الخنادق باستخدام الاعمدة الخشبية او الالواح الخشبية على شكل متصل او متقطع . وفي كلتا الحالتين تغرس اوتاد التثبيت بفواصل ١٠٠ سم فيما بينها .

تستهلك التكسية المتقطعة من المواد مقدارا اقل بمرتين تقريبا من التكسية المتصلة ، الا ان التربة الرخوة ، تتهايل خلال الفواصل بين الاعمدة او الالواح .

لذلك يجب ان تحشى الفراغات بحزم القش او اعواد القصب او سيقان الذرة او عباد الشمس او غيرها .

تتم تكسية الاجزاء المنحنية مثل خلايا الرمي أو اماكن الانعطافات من الخندق ، باستخدام اسيجة الاغصان او القصب أو بواسطة الاعمدة او الالواح الخشبية الموضوعة عموديا .

يجب ان نأخذ بعين الاعتبار عند عمل التكسية ، انه سوف يحدث تهايل عند حدوث الانفجارات النووية ، او انفجارات القذائف والقنابل العادية ، في اقسام من جدران الخنادق والمساند المكساة وان ذلك سوف يعقد عملية اعادة بناء الخنادق وتنظيفها والحركة ضمنها ، ولذلك يجب عند انشاء التكسية ان تقسم الى اجزاء لا يزيد طولها عن ٦ م ، او استخدام الواح تكسية مسبقة التجهيز طولها حوالي ٣ ــ ٤ م .

لزيادة مقاومة التكسية ضد الحرائق ، يجب ان تطلى بالطين او الكلس . وعند انشاء التكسية على امتداد طويل ، فانه يجب عمل تقطعات في التكسية مضادة لاستمرار الحرائق بفواصل ٤٠ ــ ٥٠ م ، وهي عبارة عن فواصل بطول ١ ــ ٢ م من الخنادق غير المكساة .

ان معدل استهلاك القوى والمواد في انشاء تكسية جدران الخنادق ، بما في ذلك تحضير اجزاء التكسية ، مبين في الجدول رقم (٢) .

٢ ــ انشاء المخابىء للافراد

تؤمن المخابىء وقاية كبيرة ضد وسائط التدمير ، بما في ذلك وسائط التدمير النووية .

ويحمى العناصر الملتجئين بصورة تامة من التأثير المدمر للاشعة الضوئية (الحرارية) ، ويخفض جرعة الاشعاعات النافذة بمقدار ٢٠٠ ــ ٤٠٠ مرة ، ويخفض تأثير موجة الصدمة بمقدار كبير . ويقل نصف قطر التدمير بالنسبة للعناصر الموجودين في المخابىء ، بمقدار ٢ ــ ٣ مرة من نصف قطر التدمير بالنسبة للعناصر الموجودين على الارض المكشوفة .

عند استخدام العدو لوسائط التدمير الكيميائية ، فان لدى الافراد الموجودين في المخابىء ، فرصة اكبر لاستخدام

الجدول رقم (٢) :

نوع تكسية جدران الخنادق	سمك التكسية / سم	بيتا (β) : نسبة التخفيف	جاما (γ) : نسبة التخفيف	نيوترون (n) : نسبة التخفيف	الوقت اللازم لتحضير التكسية بالساعة : ٥٠ ر ١٠ م ط
١ ــ تكسية من القصب	٣٠	٠ر٥٩	٠ر١٣	٢	١٥٠
٢ ــ تكسية من الاعمدة الرفيعة :					
ــ متصلة	٣٠	٠ر٢٩	٢ر١٢	—	١٢٠
ــ متقطع (كل عمود وآخر)	٣٠	٠ر٣١	١ر٣٢	—	١٢٠
ــ متقطع (كل عمودين)	٣٠	٠ر٣١	٠ر٩٢	—	١٢٠
٣ ــ تكسية بواسطة قطع من الاسبجة	٢٠*	—	٠ر١٣	—	١٥٠

(*) بدون تحضير قطع السياج .

والعشور على وسائط الوقاية من الغازات او وسائط الوقاية الفردية الاخرى .

ان سعة المخبأ تساوي ما لا يزيد عن ٤ ــ ٨ اشخاص ، منهم ٤ ــ ٦ اشخاص بوضعية الاستلقاء ، و ٢ شخص بوضعية الجلوس . يتم تحديد الابعاد الداخلية للمخبأ ، تبعا لنوعية التجهيزات الداخلية للمخبأ ، وطريقة توضع هذه التجهيزات ضمن المخبأ .

تجهز المخابىء عادة بأسرة متحركة للاستراحة بوضعية الاستلقاء ، ومقاعد طويلة للاستراحة بوضعية الجلوس ، وفي الشتاء تجهز بالمدافىء .

توضع الاسرة الخشبية المتحركة على طابقين في اتجاهين متقابلين بالنسبة للمدخل.

عند وضع الاسرة الخشبية على طابقين ، يكون الطابق السفلي ملامسا للارض ، او على ارتفاع ١٥ ــ ٢٠ سم من ارض المخبأ . ويكون الطابق الثاني على ارتفاع ١١٥ سم من سطح الارض او من سطح سرير الطابق الاول ، وعلى مسافة ٦٥ سم من سقف المخبأ ، بحيث يؤمن سهولة الاستراحة بوضعية الجلوس على الطابق الاول ، وبوضعية الاستلقاء على الطابق الثاني . ووفقا لذلك ، يتم تحديد الارتفاع الداخلي للمخبأ بمقدار ١٤٠ سم اذا كانت الاسرة بطابق واحد ، وبمقدار ١٨٠ سم اذا كانت الاسرة بطابقين . ويكون العرض الداخلي للمخبأ ١١٠ــ١٢٠ سم .

ويكون طول المخبأ (من الطرف الداخلي للمخبأ وحتى الباب الواقي) ، عادة ، لا يقل عن ٢٥٠ ــ ٣٠٠ سم ، بحيث يؤمن الى جانب الاسرة التي طولها ١٨٠ سم ،مقاعد خشبية طويلة للاستراحة جالسا ، ووضع مدفأة في الشتاء .

وبهدف توحيد المقاييس الداخلية لمنشآت الوقاية ، وحسب الظروف الحديثة ، يمكن اخذ الابعاد الموحدة التالية للمخابىء والملاجىء :

ــ العرض ١٢٠ سم .

ــ الارتفاع ١٨٠ سم .

ان هذا يسهل عملية التجهيز المسبق لاجزاء المخابىء والملاجىء ، وكذلك يؤمن امكانية تحويل المخابىء الى ملاجىء من الطراز الخفيف ، وذلك بزيادة طولها واضافة ابواب من النوع المحكم السد .

يمكن ان تكون المخابىء من النوع المحفور او من النوع النفقي .

يجهز الهيكل الحامل للمخابىء من النوع المحفور ، عادة ، باستخدام المواد المتوفرة : الاعمدة الخشبية الغليظة والرفيعة ، الدفوف الخشبية ، القصب ، وغيرها . وكذلك باستخدام العناصر المسبقة الصنع مثل العناصر المصنوعة من الاسمنت المسلح او الحديد المزئبق المعرج او الصاج .

يكون مدخل المخبأ اما بشكل افقي او بشكل مائل مجهز

بدرج اعتبارا من الخندق (خندق المواصلات) . يركب في المدخل ابواب واقيـــة ، ويجهز قبل المدخل بئر لتصريف الميـــاه .

في الاراضي الرخوة ، يجب ان تتم تكسية جزء من الخندق (خندق المواصلات) امام مدخل المخبأ ، بطول لا يقل عن ٢ م . في اقرب فرصة .

ان اكثر انواع المخابىء انتشارا في الاستخدام ، هو المخبأ ذو الهيكل غير المجهز (انظر الشكل رقم ٣٥) . يتم تجميع هذا المخبأ من الاخشاب المبرومـــة ذات القطـــر ١٠ ــ ١٤ سم . يتم وصل الاعمـــدة الخشبيـــة في الزوايا بدون قطع : ترتكز القوائم بصورة مباشرة على نهايات اعمدة الارضية ، واما اعمدة التغطية فانهـــا ترتكز على النهايات العليـــا للقوائم . ولامتصاص الضغط الجانبي يتم وضع اعمـــدة طولانيـــة في الزوايا السفليـــة وتثبيت اعمدة اخرى في الزوايا العلوية للهيكل ، ثم يتم بعد ذلك حصر وتثبيت قطع من الاعمـــدة العرضانيـــة المباعدة فيما بينها ، بتباعد قدره ٥٠ ــ ٦٠ سم على طول المخبأ .

يتم قشط مكان ربط القطع المباعدة مع العمود الطـــولي ، بصورة خفيفة .

يتم ربط العمود الطولي والقطع المباعدة مع اعمـــدة المخبأ بواسطة اسلاك ربط او بواسطـــة مسامير طويلة او غيرها .

يتم سد الطرف الداخلي من المخبأ باستخدام اعمدة خشبية

توضع عموديا ، تستند من الاعلى على اعمدة السقف ومن الاسفل على اعمـــدة الارضية . ان عدم وجود عمليات الفرز في الخشب ، يخفف الى حد كبير من الوقت اللازم لتحضير الاجزاء .

يتم تثبيت الابواب على الاطر الواقية (انظر الشكل رقم ٣٦) بواسطة مفصلات معدنيـــة .

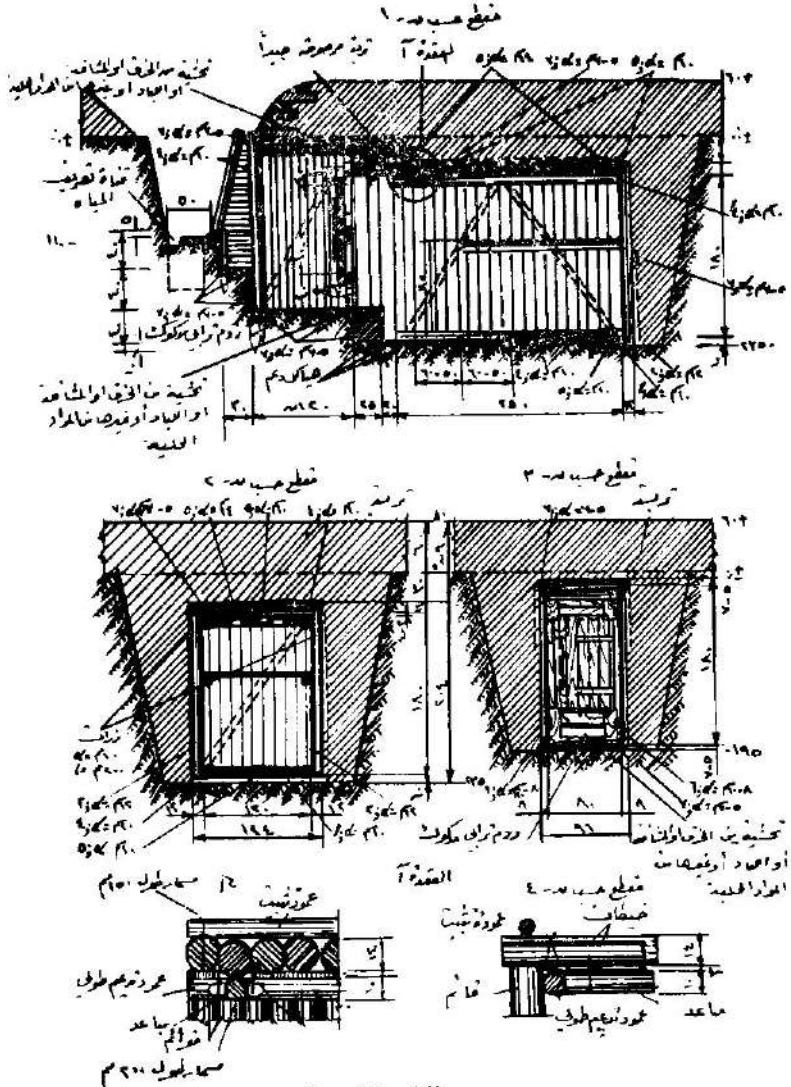
لتركيب الابواب الواقية ، يتم تركيب ثلاث اطارات حامـــلة في المدخل ، مركبة ضمن قناة خاصة ، او مثبتة الى ثلاث قطـــع خشبية محشورة ضمن الجدار . تكون ابعـــاد الاطار الحامـــل بحيث تسمح بتركيب وتثبيت اطار الباب الواقي عليها ، وتسمح بتعليق وفتح واغلاق متن الباب الواقي ، ولا تعيق حركة الاشخاص عند الدخول والخروج من المخبأ .

يجب حف اجزاء الجدران المكشوفة من الخندق ، الواقعة بين اطارات مدخـــل المخبأ ، بعناية ، بواسطـــة المشاقة أو الخرق البالية ، ويتم ردم هيـــكل المدخـــل بالتراب المرصوص بسماكة ٣٠ سم .

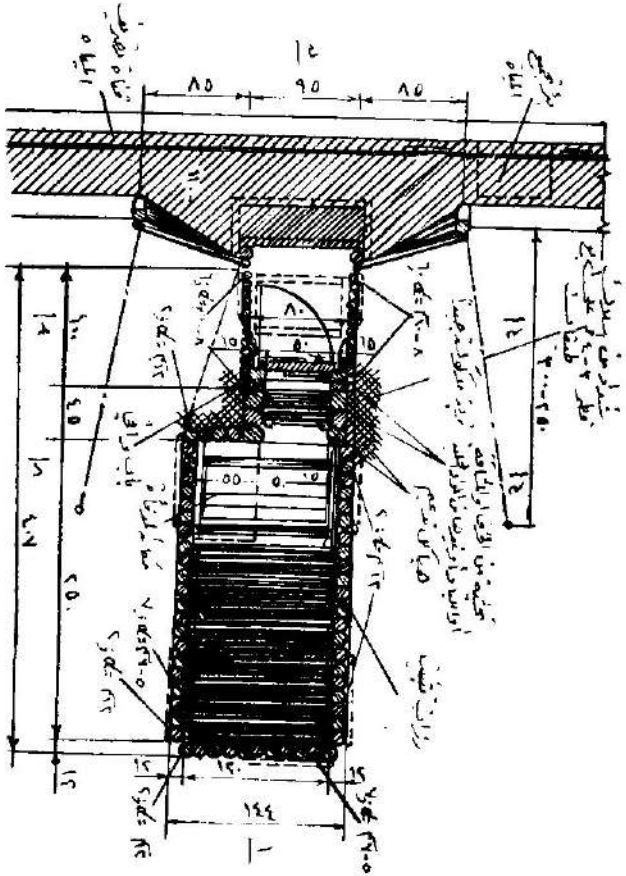
عند عدم كفاية الاعمدة الخشبية الغليظة ، وتوفر الاعمـــدة الخشبية الرفيعة بكثرة ، فانه يمكن ان يتم انشاء المخبأ من الاعمدة الخشبية الرفيعة (انظر الشكل رقم ٣٧) .

يتم صنع هيكل المخبأ من الجوانب والسقف والارضية .

تصنع دروع السقف من الاعمـــدة الخشبية ذات القطـــر ١٢ سم .



الشكل رقم ـ ٣٥ ـ ملجأ



ذو هيكل غير مجهز

بعد ان يتم رص الاعمـدة الخشبية بجوار بعضها ، تثبت بعارضة خشبية ومسامير .

ولصنع دروع الارضية والجدران ، يتم استخدام اعمـدة رفيعة لا يقل قطرها عن ٦ سم .

عند عدم توفر الاعمـدة الخشبية التي قطرها ١٢ سم فما فوق ، يمكن استخدام الاعمدة الخشبية التي يقل قطرها عن ذلك، شريطة ان توضع على صفين .

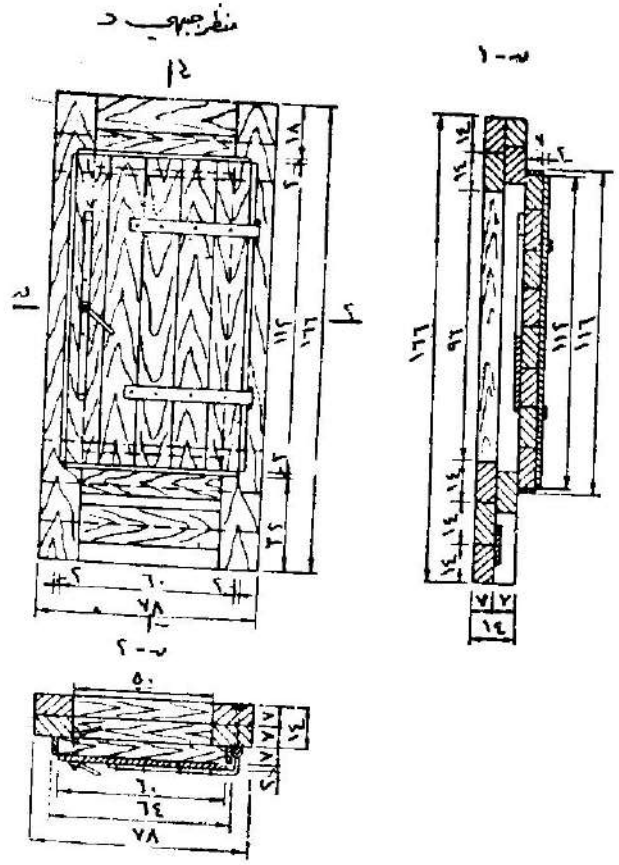
لصنع الدروع الاضافية في السقف او الارضية ، تستخدم الدفوف المنشورة او الالواح .

ويجب ان تحشر ضمن الهيكل بحيث تؤدي مهمة القطـع المباعدة لامتصاص الضغط الجانبي الواقع على دروع الجدران .

وعند توفر كمية كبيرة من الاغصان فانه يمكن صنع الهيـكل من حزم الاغصان .

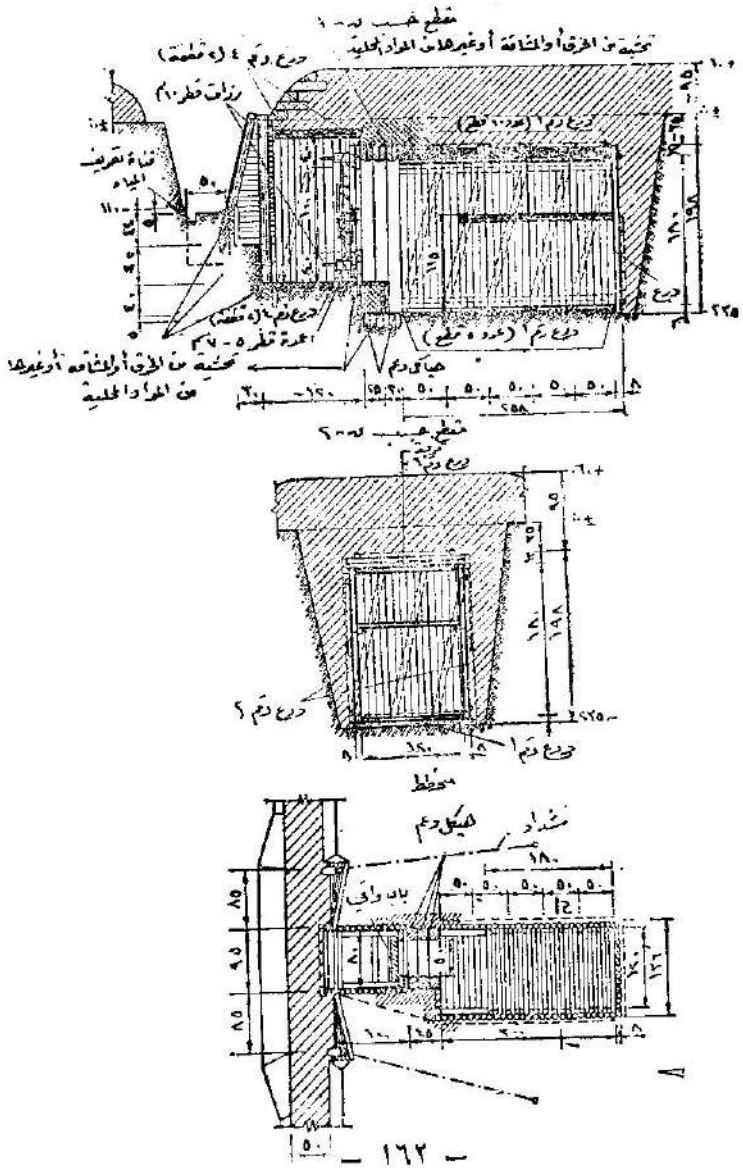
ولصنع هيكل المخبأ من الاغصان الصغيرة المقطوعة والمشذبة، فانه يتم حزمها على شكل حزم من الاغصان لتشكل اطارا منحنيا من الاعلى ، وذات اضلاع مستقيمة من الجوانب والاسفل . يتم ربط حزم الاغصان كل مسافة ٣٠ ـ ٤٠ سم بواسطة اغصان طرية للربط ، او بواسطة اسلاك التربيط . يجب ان لا تقل سماكة حزمة الاغصان عن ١٥ سم .

يتم وضع الهيـاكل المصنوعـة من حـزم الاغصان بصورة متلاصقة جنبا الى جنب .



الشكل رقم ـ ٣٦ ـ

الابواب الواقيـة من النمـوذج الخفيف



وينشأ الجدار النهائي من المخبأ ، من حزم الاغصان ايضا ، وتكون بصورة مستقيمة مع مراعاة تحشية نهايات الحزم بمقدار ١٥ ــ ٢٠ سم زيادة عن حدود هيكل المخبأ .

ويتم ايضا انشاء مدخل المخبأ بنفس طريقة انشاء المدخل في المخبأ المصنوع من الاعمدة الخشبية غير المجهزة .

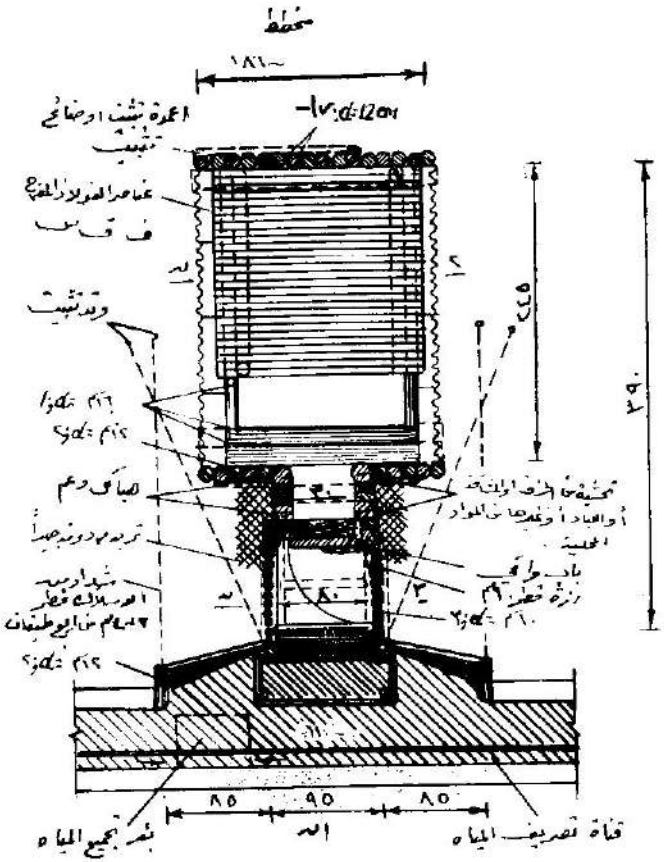
ان هيكل المخبأ المصنوع من الفولاذ الموج (انظر الشكل رقم ٣٨) ذو شكل مقوس ، ويتألف من اجزاء مجهزة مسبقا ، من صفائح فولاذية رقيقة مغلفنة بصورة خاصة .

ان العنصر المجهز من الفولاذ الموج ، ذو شكل مقوس ، عرض اللوح ٦٥ سم ، ونصف قطر القوس الداخلي ٨٧ سم ، وقيمة وتر القوس (الفراغ الهوائي) ١٦٤ سم . واما الطرف الجانبي من الملجأ فهو عبارة عن قطع مثبتة مع الهيكل بواسطة تباشيم او بواسطة زوايا رفيعة ملحومة قياس ٦٥×٦٥=٦ مم ، وطول ٥٠ سم .

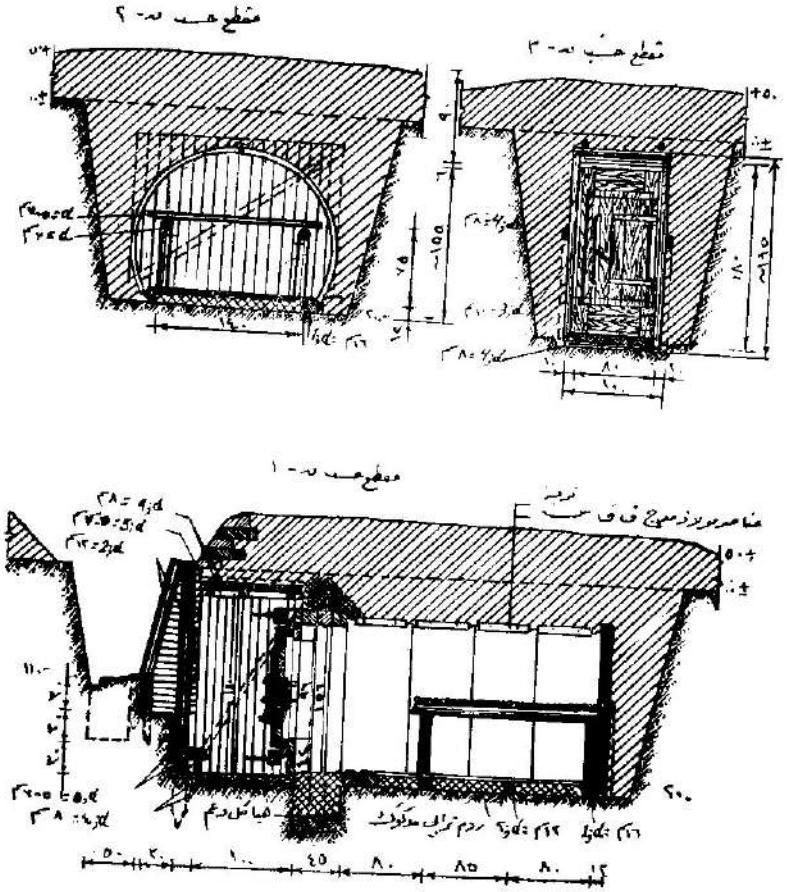
عند وضع هيكل المخبأ فوق ارضية المخبأ المسواة ، يجري وضع عارضتين سفليتين من المورين قياس ١٥×١٥ سم ، مجهزة من الاعلى بشكل زاوية محفورة ضمن المورينة .

الشكل رقم ــ ٣٧ ــ

مخبأ مصنوع من الهيكل الخشبي



الشكل رقم ـ ٣٨ ـ مخبأ مؤلف



من قطع من الفولاذ المعرج طراز ف ق س (Φ BC)

توضع مورينات الاستناد على طول حفرة المخبأ بصورة متوازية مع بعضها ، على مسافة ١٤٠ سم فيما بينها . وتوضع فيما بينها قطع من الاعمدة الخشبية على مسافات ٨٠ـ٨٥ سم لتقوم بدور القطع المباعدة . يتم وصل كل زوج من العناصر المجهزة مسبقا ، بالبزالات التي تمر خلال الحواف البارزة المشكلة لهذا الغرض . وتوجد في اطراف القطعة ثقوب لوضع هذه البزالات ، وتوضع هذه القطع بحيث تستقر بصورة حرة فوق الجزء المشطوف على مورينات الاستناد الموضوعة فوق ارضية المخبأ . ولمنع زحزحة هذه القطع فوق مورينات الاستناد . فانه يتم تثبيتها بصورة جيدة باستخدام محاور تثبيت او بسامير طويلة .

ويتم تركيب ابواب واقية على جدران المدخل ، مصنوعة من المورين والدفوف الخشبية . يجري سد الجدار الراسي للمخبأ وكذلك ملء الفراغ بين اطارات الابواب الواقية وحواف هيكل المخبأ باستخدام الاعمدة المبرومة قطر ١٢ سم الموضوعة عموديا، وتغلف هذه الاعمدة بالواح التوتياء المعرجة . يتم وصل اطراف اتصال التوتياء المتعرجة بتطبيق جزء كبير من التموجات فوق بعضها البعض بصورة متلاصقة . يتم عزل المنشأة ضد رشح المياه ، بطلائها بمادة طينية عازلة ، او باستخدام لفائف المواد الصناعية العازلة ولصقها فوق اماكن الاتصال في جسم هيكل المنشأة .

عند وجود التماس المباشر مع العدو ، فانه يتم انجاز الاعمال لاقامة المخبأ يدويا ، وغالبا في الليل . وقبل بزوغ الفجر ،

يجب تمويه الاعمال المنجزة باستخدام شبكات تمويه ونثر المواد المحلية فوق منطقة تنفيذ الاعمال لاخفائها .

يتم نقل اجزاء هيكل المخبأ الى مكان تنفيذ الاعمال ، يدويا ، في الليل ، ومع استخدام الخنادق وخنادق المواصلات للتحرك ضمنها .

يمكن ان تنفذ عملية تركيب هيكل المخبأ نهارا ولكن دون الظهور على سطح الارض المكشوفة . ويستدعى لتركيب هيكل المخبأ طاقم الجماعة بالكامل .

يتعلق توزيع العناصر لتنفيذ اعمال انشاء المخبأ ، بنوع الهيكل للمخبأ وبقرار قائد الجماعة .

ويتوضع عادة شخص واحد ضمن الحفرة ، احدهما يدير عملية تركيب الهيكل ، والثاني يساعد في عملية التركيب ، وعند الضرورة يقوم بوضع مثبتات مؤقتة للاجزاء .

ويقسم باقي عناصر الجماعة ، حسب وزن اجزاء الهيكل الى مجموعات كل منها ١ ــ ٢ شخص ، تقوم هذه المجموعات بجلب اجزاء الهيكل الى مكان تنفيذ الاعمال ، وتضع كل جزء في مكانه حسب تعليمات قائد الجماعة . ويتم ردم الهيكل الحامل بالتراب، وتسوية هذا الردم حتى مستوى السترة الترابية ، ويموه الردم، خلال الليل .

عند اقامة المخبأ في مكان بعيد عن العدو ، تتم عملية

الحفر وتركيب هيكل المخبأ وعملية الردم والتمويه ، في وقت واحد مع عملية حفر الخنادق وخنادق المواصلات ، ومع استخدام الوسائط الميكانيكية الى الحد الاقصى .

ولتنفيذ حفر حفرة المخبأ ، تستخدم الحفارة خدمة عامة ذات الرفش الخلفي . تتحرك الحفارة على طول محور الحفرة ، اعتبارا من جهة المدخل وباتجاه مؤخرة المخبأ ، وتقوم بالقاء التربة باتجاه واحد .

ويبقى الطرف الثاني من الحفرة حرا لاستخدامه في وضع اجزاء الهيكل وفي توضع الحفارة . عندما يكون عمق حفرة المخبأ حتى ٣ م ، تستغرق الحفارة في حفرها مدة ٤٠ ـ ٥٠ دقيقة . وخلال نوبة عمل لمدة ١٠ ساعات ، تستطيع أن تحفر حتى ١٠ـ١٢ حفرة مخبأ .

يمكن ان يتم تركيب هيكل المخبأ المؤلف من كتل كبيرة ، بواسطة الرافعة الآلية ، من مكان واحد . ولتركيب هيكل المخبأ المؤلف من كتل كبيرة يجب ان يعين لذلك ٣ ـ ٥ اشخاص يشرف احدهم وهو الاقدم على عملية التركيب ، ويعطي الاشارات المتفق عليها ، ويتوضع ١ ـ ٢ شخص في الاعلى ، لتنفيذ عملية تعليق وتوجيه القطع ، ويتوضع ١ ـ ٢ شخص في الاسفل للمساعدة في عملية تركيب القطع في اماكنها وفي رفع حبل الرافعة والخطاف من القطع .

تتم عملية الردم يدويا او باستخدام القاحط . وفي حالة استخدام القاحط ، يجب ان يتم ملء الفراغات الواقعة بين الهيكل وجدار الحفرة ، يدويا ، لا اقل من مستوى نصف ارتفاع الهيكل .

ولتأمين التمويه الافضل للمنشأة يجب ان لا يزيد مستوى الردم عن مستوى السترة العلوية .

الفصل السابع

مساند الهاونات ، والمدفعية ، والدبابات ، مساتر المعـدات ، والعربات الخاصة ، والوسـائط المادية

عند تنفيذ اعمال تحصين المواضع خلال فترة قصيرة من الوقت ، تحتاج مساتر المعدات والآليـات ، الى تنفيذ حجم اعمال ترابيـة كبيرة ، يمكن تحقيقه فقط ، في حالة استخدام وسائط الحفر الميكانيكيـة .

ولهذا الفرض ، فقد جهزت القوات في الوقت الحاضر ، الى جانب المعـدات الهندسية ، بمعـدات وتجهيزات حفر تركب على الدبابات وقاطرات المدفعيـة .

ان استخدام هذه الوسائط من قبل القوات ، يسمح بتوسيع اعمال التجهيز الهندسي في وقت واحد على كافة جبهة المواضـع

وعند توفر الكمية الكافية من الوسائط ، يمكن تنفيذ هذه الاعمال خلال فترة قصيرة جدا .

ان تجهيز المساند يدويـا ، يتطلب صرف كمية كبيرة من الجهد والوقت ، ولا ينفذ ذلك الا في الظروف القتالية التي تكون فيها امكانيـة استخدام الوسائط الميكانيكية في تنفيذ الاعمال محدودة جدا ، او غير متيسرة على الاطلاق .

١ ـ مساند الهاونـات

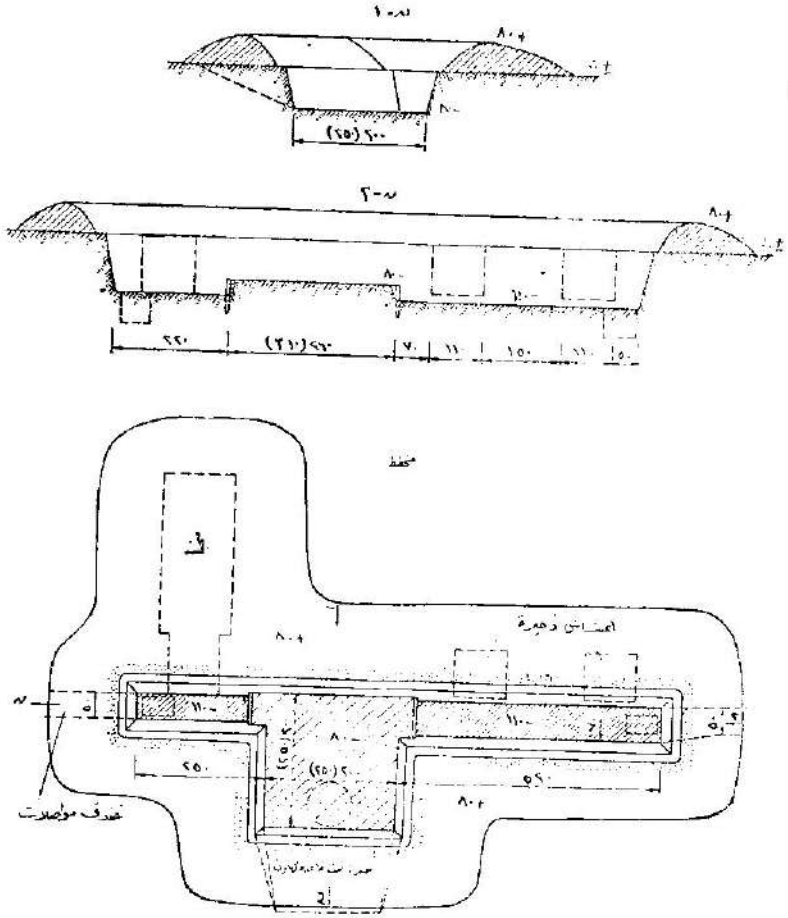
تعتبر الهاونات من الاسلحة ذات الرمي المنحني . ويتم الرمي منها تحت زوايا كبيرة . لذلك ، تتوضع الهاونات لتنفيذ الرمي ، في عمق الدفاع ضمن مواضع مستورة[1] . وتستخدم لذلك الميول الخلفية للمرتفعات ، والوديـان والمنخفضات ، وقطاعات الارض الواقعة خلف الغابات ، وخلف الردميات والمباني ، وغيرها .

تتألف مساند الهاونات من : ساحات لرمي الهاونات ، ومسارب للطواقم ، وخنادق مع اعشاش لحفظ الاحتياط المتحرك من قذائف الهاونات .

مسند الهاون ٨٢ مم (انظر الشكل رقم ٣٩) :

يجهز بساحة رمي مربعة الشكل ابعادها ٢٠٠ × ٢٠٠سم .

(١) ان المواضع المستورة هي المواضع الموجودة خلف حاجز ما ، بغية اخفائها عن مراكز الرصد المعادية الارضيـة ، حتى لحظـة فتح النيران ، واثناء فتح النيران .



الشكل رقم ـ ٣٩ ـ

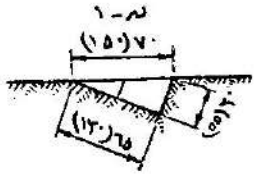
مسند الهـاون ٨٢ مم (١٢٠ مم)

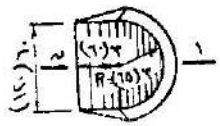
(المقاييس الموجودة ضمن الاقـواس هي للهاون ١٢٠ مم)

نسمح بتوضع الهاون وبالاقتراب اليه من الامام لاعادة تلقيمه عند اجراء الرمي في اي اتجاه كان ، بالاضافة لذلك ، فان الشكل المربع للمسند ، يسهل عملية دمج هذا المسند مع جهاز الخنادق لإخفائه ، ويسهل عملية حفره باستخدام وسائط الحفر الميكانيكية .

عند توضع الهاون في ساحة الرمي ، يجب ان تبذل عناية كبيرة في تثبيت قاعدة استناده بسبب تأثيره الكبير على دقة الرمي وسرعته .

توضع قاعدة الاستناد ، عادة ، بشكل مائل على اتجاه الرمي تحت زاوية ٢٠ ــ ٣٠ درجة مع الافق ، لذلك يتم تجهيز حفرة خاصة (انظر الشكل رقم ٤٠) .





الشكل رقم ــ ٤٠ ــ

حفرة قاعدة الاستناد للهاون عيار ٨٢ مم (١٢٠ مم)

يستحسن ان يكون تحت قاعدة الاستناد تربة متوسطة الكثافة مثل الغضار الجاف ، الغضار الرملي الكثيف ، وغيره .

فاذا كان الاساس تحت قاعدة الاستناد ضعيفا (غضار رطب مثلا) فان القاعدة تنفرس في الارض بتأثير القوة الكبيرة الناتجة عن رد فعل اطلاق الهاون ، ويؤدي باستمرار الى انحراف التسديد ، وانخفاض دقة الرمي . ولذلك فانه يجب تقوية التربة الرخوة تحت قاعدة الاستناد بواسطة الاغصان ، او بأكياس الرمل .

ان عمق ساحة رمي الهاون ٨٠ سم ، وارتفاع السترة الترابية ٨٠ سم ايضا . ان ذلك يؤمن مرور قذيفة الهاون على ارتفاع ٢٠ ــ ٢٥ سم فوق السترة الترابية عند اجراء الرمي بالهاون على زاوية ارتفاع ٤٥ درجة .

ان العمق الاجمالي للمستر (عمق الحفرة + ارتفاع السترة الترابية) ١٦٠ سم ، يؤمن الوقاية الكافية للوسائط المادية الموضوعة في ساحة الرمي ، ولذلك يستغنى عن انشاء اي مستر خاص للهاون في المسند .

وفي كلا الاتجاهين ، وبشكل عمودي على الاتجاه الرئيسي للرمي ، يتم حفر خندقين بعمق ١١٠ سم . يكون طول الخندق الواقع على يسار ساحة الرمي ٢٥٠ سم .

يحقق هذا الخندق في المرحلة الاولى من انشاء المسند ، مسترا بسيطا للطاقم . ثم يتم بعد ذلك ، انشاء مستر متطور

في الجدار الامامي للخندق على شكل مخبأ . ينشأ في الخندق الواقع على يمين ساحة رمي الهاون ، اعشاش لحفظ الاحتياط المتحرك من قذائف الهاون ، وتحفر في الجدار الامامي للخندق .

ان ابعاد الاعشاش هي : ١٠٠×١٠٠×١٠٠ سم .

مسند الهاون ١٢٠ مم :

يختلف مسند الهاون ١٢٠ مم عن مسند الهاون ٨٢ مم ، فقط في ابعاد ساحة الرمي ، وفي عمق حفرة قاعدة الاستناد .

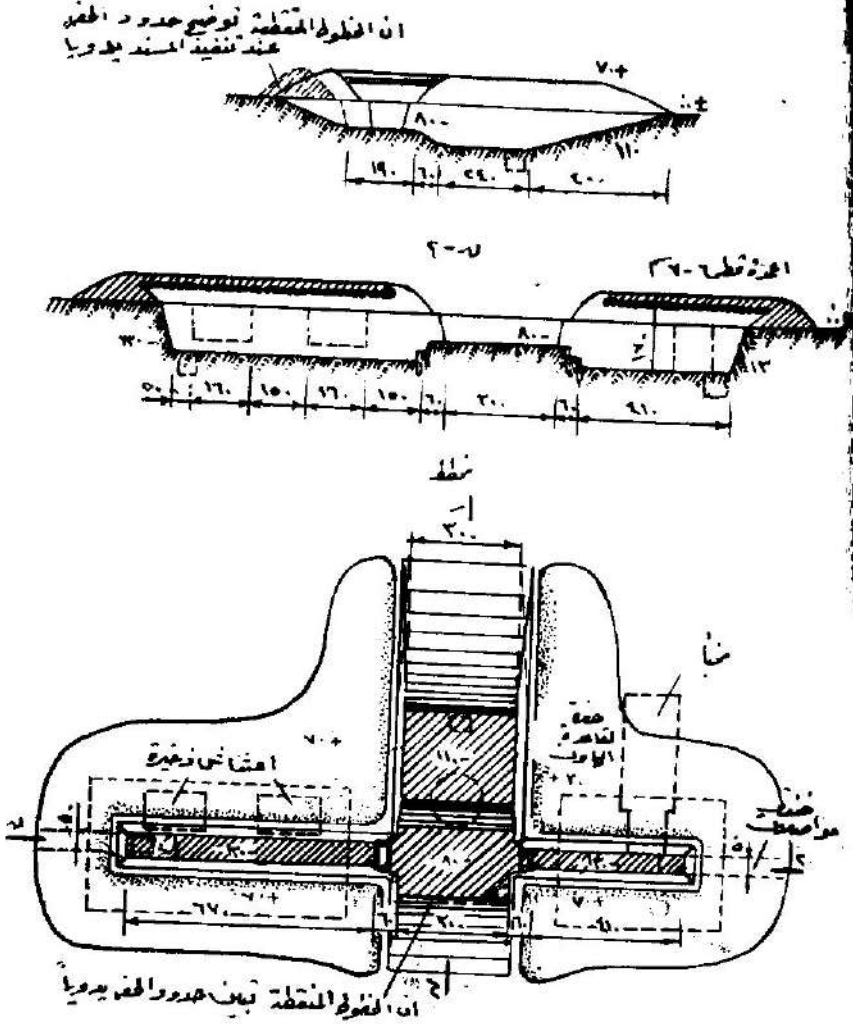
يتم نقل الهاون ١٢٠ مم عادة على عجلات مسير ، لذلك يجب تجهيز المسند من المؤخرة بمزلقات لتوضع الهاون فيه .

مسند الهاون ١٦٠ مم (انظر الشكل رقم ٤١) :

تجهز ساحة الرمي للهاون ١٦٠ مم ايضا على شكل رباعي ابعاده ٣٠٠×٤٩٠ سم ، وبسترة ترابية ارتفاعها ٧٠ سم .

يكون عمق الحفر في النصف الخلفي من ساحة الرمي ٨٠ سم . ويتوضع ضمن هذا القسم ، طاقم الهاون عند تنفيذ الرمي من الهاون . اما النصف الامامي من ساحة الرمي فيكون عمقه ١١٠ سم . وفي هذا الجزء تتوضع عجلات قاعدة الهاون . ويتم تجهيز ساحة الرمي من الامام بمزلقان لاخراج الهاون من المسند .

وعند استخدام الوسائط الميكانيكية في حفر المسند ، يتم تجهيزه بمزلقان من الخلف ايضا ، وذلك لتسهيل ادخال قاعدة الهاون في المسند .



الشكل رقم — ٤١ —

مسند الهاون ١٦٠ مم

على يسار ويمين ساحة رمي الهاون يتم حفر خندقين مجهزين بمدخلين على شكل درج ، ويجهز فيهما مستر للطاقم (مخبأ) ، واعشاش لتخزين قذائف الهاون . يكون عمق الخنادق ١٣٠ سم بحيث يمكن ، في حال توفر الوقت والمواد ، انشاء تغطية فوقه .

وعلى بعد ١٥ ــ ٣٠ م خلف المساند ، يتم انشاء مستودعات لتخزين قذائف الهاونات ، وتوصل مع المسند بواسطة خنادق مواصلات ، متصلة مع الخندق اليساري للمسند . ينشأ مستودع تخزين قذائف الهاون (انظر الشكل رقم ٤٢) على شكل شق عمقه ١٧٠ سم وعرضه ٨٠ سم ، ويجهز من الجوانب بادراج ترابية تستخدم لوضع صناديق الذخيرة عليها . يكون مستوى سطح الادراج الترابية على عمق ١٢٠ سم من مستوى سطح الارض ، وعرض ١٠٠ سم ، وبطول يتفق مع كمية صناديق الذخيرة المطلوب تخزينها ، وابعاد الفوارغ .

مسند الهاون ٢٤٠ مم (انظر الشكل رقم ٤٣) :

يجهز المسند بساحة رمي رباعية الشكل ابعادها ٦٢٠×٣٥٠ سم وعمقها ١٥٠ سم . يتواجد الطاقم عند الرمي من الهاون الى جوانب وخلف الهاون . يجهز المسند بمزلقين ، لتأمين دخول وخروج الهاون من والى المسند ، ويستخدم الخلفي ايضا لنقل ذخيرة الهاون من العربات الى الاعشاش ، يجهز مستر لحفظ ذخيرةالهاون على شكل حفرة رباعية مجهزة بعشبين تتوضع خلف المسند وتتصل معه بواسطة مزلقان .

يجهز مستر للطاقم في الجدار الامامي للخندق اليساري من المسند على شكل مخبأ . يستخدم الخندق في المرحلة الاولى من انشاء المسند كملجأ بسيط لطاقم الهاون وذلك حتى لحظة اتمام انشاء المخبأ ، ويتم في المرحلة اللاحقة وصل هذا الخندق مع المسند المجاور بواسطة خندق مواصلات .

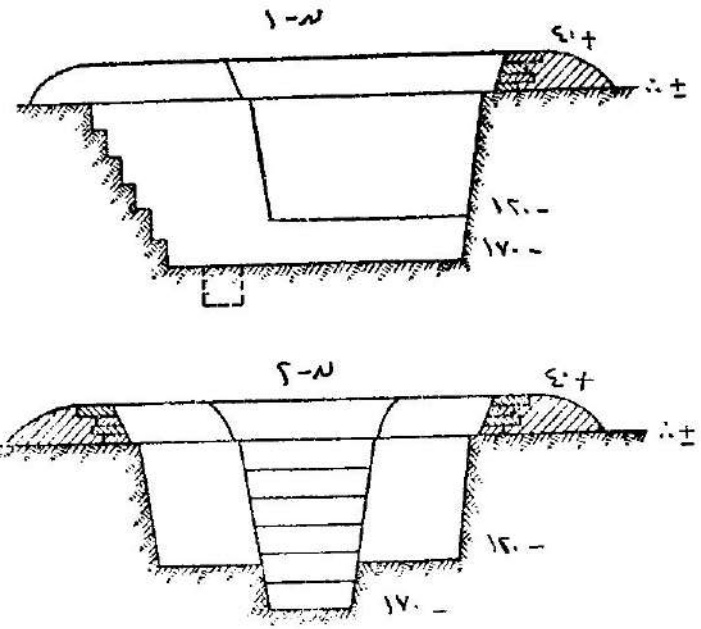
تجهيز مساند الهاونات :

يبدأ تجهيز مساند الهاونات ببدء اعمال تخطيط المسند . وسوف نستعرض عملية تخطيط مساند الهاونات في مثال عن عملية حفر مسند الهاون ٨٢ مم (١٢٠ مم) .

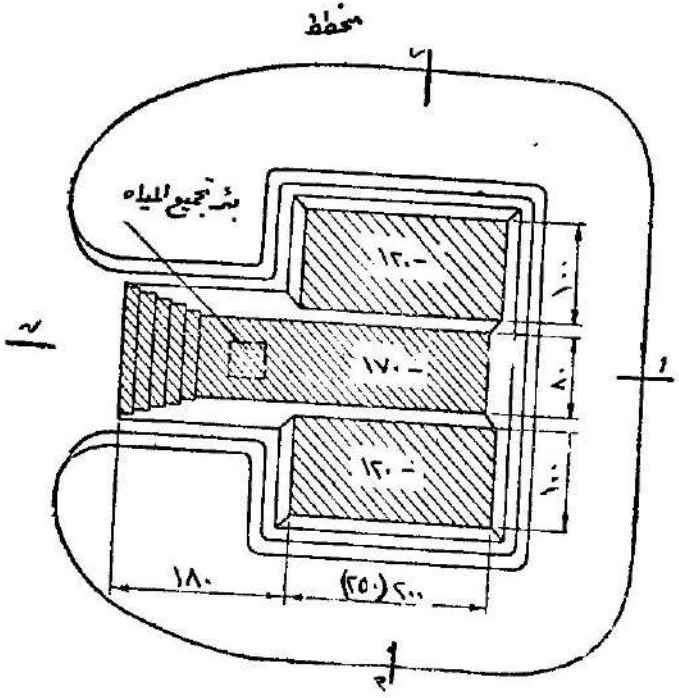
تتم عملية تخطيط مسند الهاون ٨٢ مم (١٢٠ مم) وفق التسلسل التالي :

ــ غرس الوتد رقم (١) في مركز ساحة الرمي المقبلة للهاون (انظر الشكل رقم ٤٤) ، ثم تخطيط (رسم) خط الدليل لاتجاه الرمي الاساسي ، ثم غرس الوتد رقم (٢) ووضع علامات لتحديد الاتجاه .

ــ يؤخذ خط الدليل الذي جرى تخطيطه على اعتباره المحور الاول ، ويتم رسم المحور الثاني اعتبارا من الوتد رقم (٢) ، وبشكل متعامد على المحور الاول في كلا الاتجاهين . بعد ذلك نباشر بتخطيط كافة اجزاء المسند بدءا من تخطيط ساحة

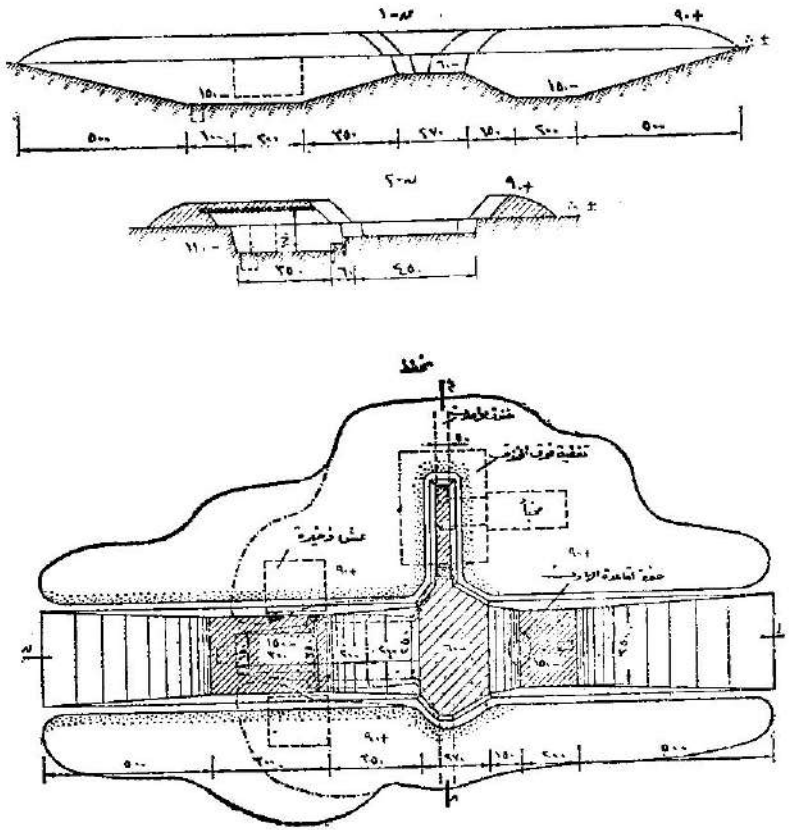


الشكل رقم ـ ٤٢ ـ مستودعـات



تخزيـن قـذائف الهـــاون

رمي الهاون ، مع غرس الاوتاد بالتتالي كما هو موضح على الرسم التخطيطي .



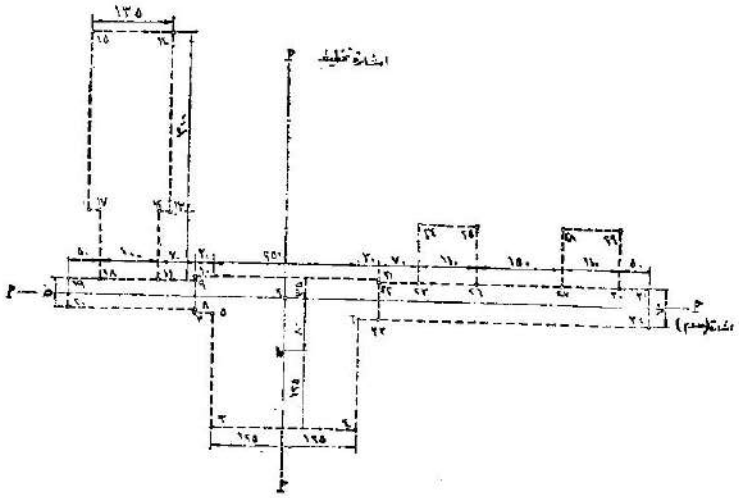
الشكل رقم ـ ٤٣ ـ

مسنـــد الهـــاون ٢٤٠ مم

(توضح الخطوط المنقطة مواصفات المسند عند تنفيذه يدويا)

عند حفر المسند باستخدام الوسائط الآلية ، ينطبق تخطيط المسند على اماكن غرس الاوتاد ، فقط ، بالنسبة للحدود الخارجية لحفرة ساحة رمي الهاون . واما تحديد حدود حفر الخنـــادق والمستر فانه يتم بعد انجاز حفر ساحة الرمي .

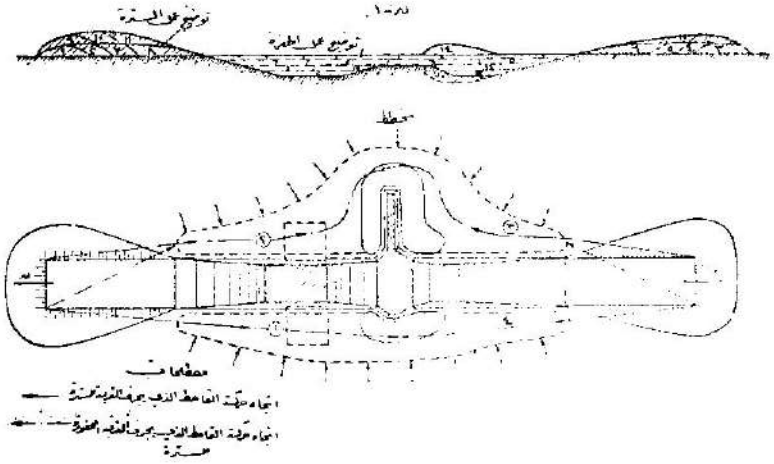
ان حفر مسند الهاون ٨٢ مم (١٢٠) عند وجود التمـــاس المباشر مع العـــدو ، ينفذ بحيث يتم تأمين الجاهزية المستمرة لفتح نيران الهاون على العـــدو من قبل الطاقم .



الشكل رقم ـ ٤٤ ـ

تخطيط مسند الهـاون ٨٢ مم (١٢٠ مم)

(تبين الارقام تسلسل غرس الاوتـاد)



الشكل رقم ــ ٤٥ ــ

تسلسل حفر مسند الهاون ٢٤٠ مم بواسطة القاحط
(تجهيزات القاحط)

(تبين الارقام تسلسل مشاوير الجرار المجهز بقاحط)

يبدأ حفر المسند بحفر الخنادق الجانبية التي تستخدم كمساتر للطاقم ، ثم يتم حفر ساحة الرمي ومزالق للهاون ، ثم يتم حفر حفرة المستر وانشاء المستر للطاقم ، ثم يتم انشاء الاعشاش لقذائف الهاون .

بعد انجاز عملية الحفر ، تتم عملية تمهيد السترة الترابية وانجاز عملية تمويه المسند باستخدام المواد المحلية .

يتم حفر المسند بواسطة القاحط ، بحفر طبقات متتالية من التربة ووضعها خارج حدود الحفرة . ان سماكة طبقة التربة المكشوطة خلال مشوار واحد للقاحط تساوي ٦ ــ ١٥ سم . تتم ازاحة التربة المجروفة المتجمعة في الطرف المقابل من الحفرة الى الجوانب لتكوين السترة الترابية .

٢ ــ مساند المدفعية المضادة للدبابات

يتم رمي الاهداف بنيران الرمي المباشر ، عادة ، بواسطة المدفعية المضادة للدبابات . ان افضل مكان لتوضع المدفعية المضادة للدبابات هي السفوح الامامية والجانبية للتلال (المرتفعات)، بالقرب من القمة الطبوغرافية . وفي هذه الحالة يتم تأمين افضل شروط الرصد والرماية على الاهداف من مسافات بعيدة ، وتسهل اجراء المناورة خلال مجرى المعركة ، حيث يتم تبديل مواضع المدافع بشكل مستور ، بغض النظر عن طبيعة الارض .

بالاضافة الى ذلك ، فانه يمكن تحديد اماكن مواضع المدفعية المضادة للدبابات في سفوح التلال على القمة القتالية ، او على السفوح المعاكسة ، فيما اذا كان ذلك مناسبا من وجهة النظر التكتيكية .

ان تجهيز مساند المدافع المضادة للدبابات تشمل ، عادة ، على العناصر التالية :

ــ ساحة رمي المدفع مع مزلقان لدخول وخروج المدفع من والى ساحة الرمي .

- مستر لاستراحة طاقم المدفع ووقايته من عوامل التدمير .
- مستر للمدفع ومساتر للذخيرة .
- خنادق مواصلات لتحرك طاقم المدفع الى الخلف والى المدافع المجاورة .

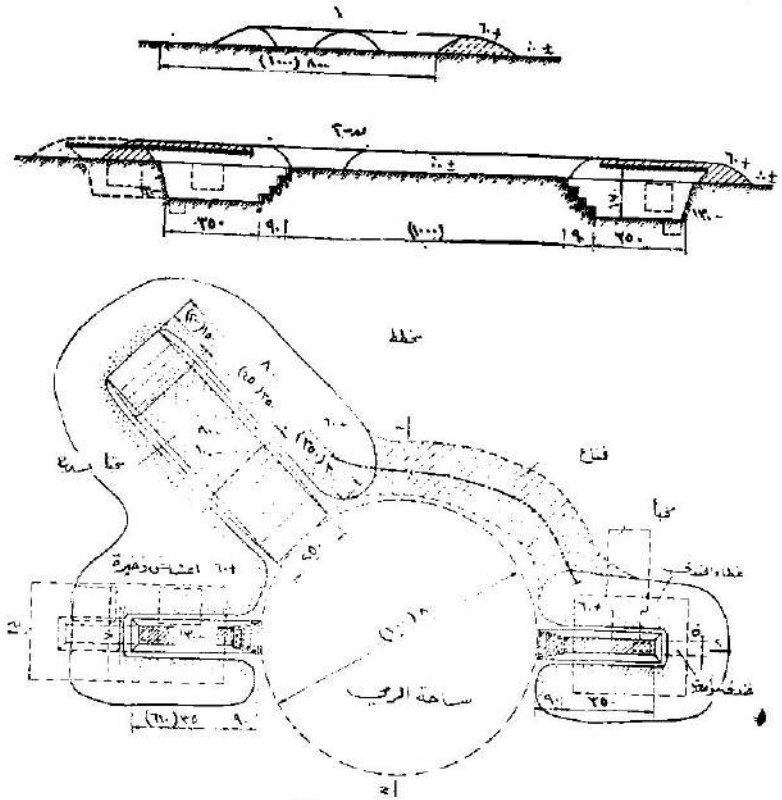
يتعلق ترتيب تمركز هذه العناصر فيما بينها بنوع المدفع وطبيعة الارض ، (التضاريس ، وجود الاغراض الارضية ، المعطيات الهيدرولوجية) .

مسند المدفع ٥٧ مم (٨٥و١٠٠مم) المضاد للدبابات :

تبعا لاتجاه الرمي وقيمة زاوية الرمي الافقية ، يمكن ان تنشا ساحات الرمي بشكل دائروي او ذات قطاع رمي محدود . وحسب ظروف تنفيذ المهام القتالية ، فانه يجب ان تنفذ ساحات الرمي بشكل دائروي ذلك لأن دبابات العدو يمكن ان تتقدم خلال المعركة من اي اتجاه . الا انه ، بهدف تحقيق الاخفاء الافضل ، والوقاية الاكبر لطاقم المدفع ، يفضل تنفيذ ساحات رمي المدفع بقطاع رمي بحدود (٦٠ درجة) . وفي حالات كثيرة ، فان طبيعة الارض نفسها تؤثر على طبيعة تنفيذ ساحة رمي المدفع ، مثلا ، عند توضع المدافع المضادة للدبابات للرماية على المضائق ، والشوارع في النقاط السكنية ، وغيرها .

ويمكن ايضا تنفيذ ساحات رمي المدافع المضادة للدبابات ، ذات قطاع الرمي المحدود في الحد الامامي من الجبهة ، وكذلك من اجل المدافع التي تنفذ الرماية المباشرة على منشآت العدو الحصينة قبل بدء هجوم الصديق .

تنفذ ساحة رمي المدفع المضاد للدبابات ، ذات قطاع الرمي الدائروية (انظر الشكل رقم ٤٦) على مستوى سطح الارض مباشرة . ويتم انشاء ساحة الرمي حسب مخطط الارض ، أي ، يتم تمهيد الاجزاء المرتفعة وردم الاجزاء المنخفضة من الارض ،



الشكل رقم — ٤٦ —

مسند دائروي للمدفع م/د ٥٧مم ، ٨٥مم ، ١٠٠ مم

مع المحافظة قدر المستطاع على صلابة الطبقة السطحية ، وعلى البساط العشبي ان وجد .

ان حدود ساحة الرمي تحددها الميول الداخلية للسترة الترابية الناتجة عن حفر مستر المدفع ، واعشاش الذخيرة ، ومستر طاقم المدفع .

ولتمويه المسند يجب ان يعطى شكلا غير منتظم . ان ابعاد ساحة الرمي تتعلق بنموذج المدفع ، وطريقة توضعه على ساحة الرمي . ويوضع المدفع عادة بحيث تكون عجلاته في مركز ساحة الرمي تقريبا .

ان هذه الطريقة في التوضع تسمح بتحويل اتجاه رمي المدفع بصورة سريعة ، ويكفي في هذه الحالة رفع وتدوير قاعدة المدفع الى الاتجاه المطلوب . وتكون ابعاد ساحة الرمي في هذه الحالة كبيرة (قطر/١٠٠٠ سم) ، وهذا يزيد من صعوبة اخفاء المسند ، ووقاية طاقم المدفع .

عند توضع المدفع بحيث تكون عجلاته ملامسة لحواف ساحة الرمي ، تكون ابعاد ساحة الرمي اقل بمرتين تقريبا ، وتزيد امكانية وقاية طاقم المدفع عند تنفيذ الرماية . الا انه في هذه الحالة ، تزداد صعوبة تحويل اتجاه الرمي ، ويلزم لذلك ليس فقط تحويل اتجاه قاعدة المدفع ، وانما ايضا تحريك كامل المدفع على عجلاته فوق ارضية ساحة الرمي .

يكون ارتفاع السترة الترابية ، بحيث يكون مستوى سبطانة المدفع أعلى بمقدار ٢٠ سم عن مستوى سطح السترة الترابية .

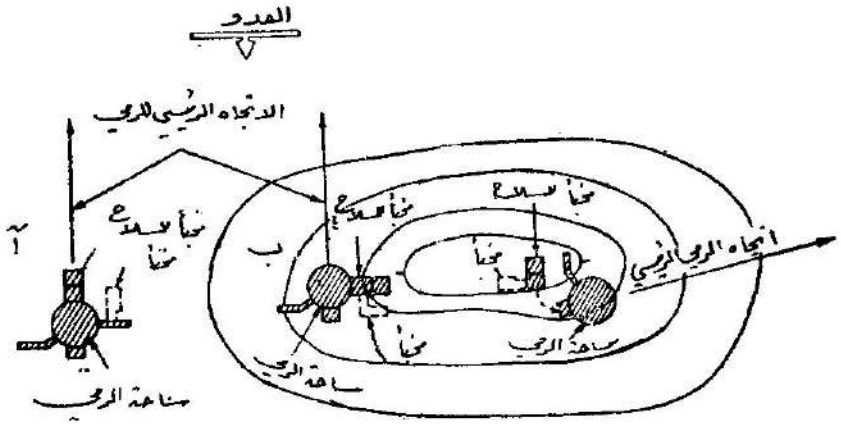
في حالات خاصة ، يمكن ، بغية اختصار حجم العمل الترابي، ان نستخدم قناع من السياج (الجزء المنقط من الشكل رقم٤٦)، بدلا من السترة الترابية .

يجهز في جوانب ساحة رمي المدفع ، خنادق ينشأ فيها مستر لوقاية الطاقم (مخبأ) واعشاش للذخيرة . ان انشاء الخنادق ومستر الطاقم واعشاش الذخيرة مشابه لما هو الحال في مساند الهاونات . اذا لم تجهز الخنادق بتغطية ، فان عمقها يمكن ان يخفض الى ١١٠ سم .

يجهز مستر المدفع على شكل حفرة مستطيلة ابعادها ٢٥٠ × ٣٥٠ (٤٥٠) سم ، وعمقها ٨٠ (١٠٠) سم مع مزلقين . يصل المزلق الاول بين مستر المدفع وساحة الرمي ، ويستخدم لانزال المدفع من ساحة الرمي الى المستر ، اما المزلق الثاني فيستخدم لخروج القاطرة بعد انزال المدفع الى المستر ، وهو ينشأ في حال حفر مسند المدفع بواسطة القاحط .

ان ميل المزلقان لا يزيد عن ٦:١ . ولسهولة حركة المدفع على المزلقان في الاراضي الرخوة ، يجب وضع مدرج من الاعمدة او الدفوف او الاغصان . ويجهز في نهاية المزلق بئر تجميع او امتصاص ، لتصريف المياه .

يمكن ان يكون مكان مستر المدفع امام ساحة الرمي او على جانبها او حتى خلفها ، وذلك تبعا لاتجاه الرمي الرئيسي وتبعا لتضاريس الارض .



الشكل رقم ـ ٤٧ ـ

توضع عناصر المسند وفقا لتضاريس الارض واتجاه الرمي

آ ـ في الارض المستوية ب ـ على السفح الجانبي للمرتفع ج ـ على السفح المعاكس للمرتفع .

من المفضل في الاراضي المنبسطة او ذات الارتفاعات القليلة في اتجاه العدو ، ان يكون مكان مستر المدفع امام ساحة الرمي (انظر الشكل رقم ٤٧ آ) . وفي هذه الحالة يكون المدفع عند تراجعه الى ساحة الرمي جاهزا خلال اقصر مدة لفتح النار ، حيث يكون متجها في الاتجاه الاساسي للرمي .

اما على السفوح الامامية والجانبية للمرتفعات ، فمن الانسب ان يكون مستر المدفع على جانب ساحة الرمي (انظر الشكل رقم ٤٧ ب) ، باتجاه المرتفع .

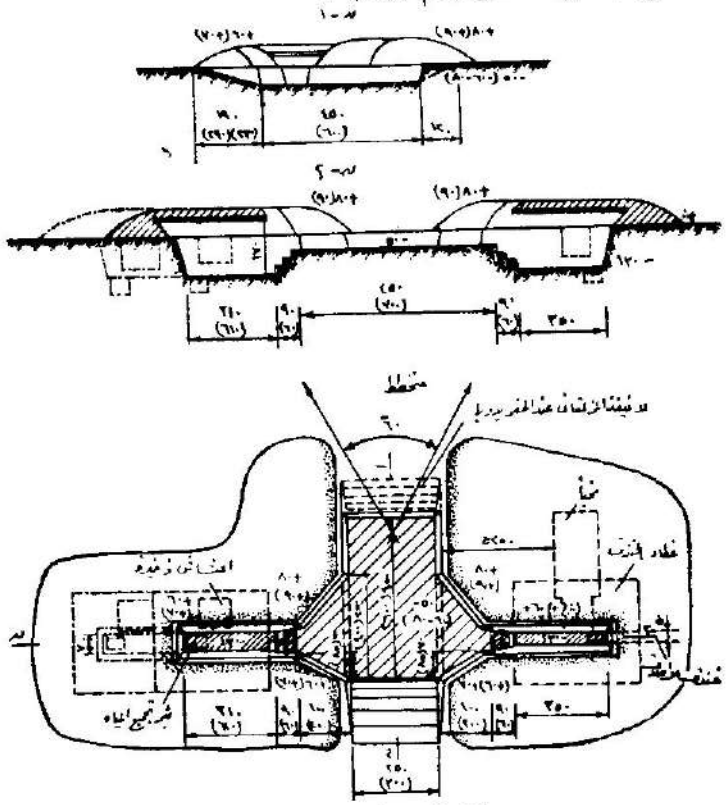
ان هذا يسمح ، عند حفر مستر المدفع ، بالوصول بسرعة الى العمق المطلوب ، ويقلل طول المزلقان ، ويسهل عملية سحب المدفع من المستر الى ساحة الرمي . الا انه في هذه الحالة ، يلزم لتوجيه المدفع بالاتجاه الاساسي للرمي ، بعد سحبه من المستر ، ان يدور بمقدار ٩٠ درجة ، مما يؤدي الى ضياع اكبر في الوقت . ورغم كل هذا ، فانه يفضل في هذه الحلة ان يكون موضع مستر المدفع الى جانب ساحة الرمي .

اذا كان المسند متوضعا على السفح المعاكس للمرتفع ، وكان محددا للمدفع اتجاه رمي جانبي او مائل ، فان مستر المدفع يجهز في هذه الحالة على نفس سفح المرتفع خلف المسند (انظر الشكل رقم ٤٧ جـ) . وفي هذه الحالة يمكن تجنب عمل المزلقان ، مما يقلل حجم الاعمال الترابية .

في المساند ذات قطاع الرمي المحدود ، يؤخذ بالاعتبار امكانية تغيير اتجاه رمي المدفع بتحريك السبطانة فقط ، دون تحريك قاعدة المدفع .

ان المدافع المضادة للدبابات ذات القاعدة القابلة للفتح (المدافع ٥٧ مم ، ٨٥ مم ، ١٠٠ مم) ، تستطيع الرمي ضمن قطاع رمي بحدود حتى ٦٠ درجة دون تغيير وضع القاعدة . وفقا لذلك فان

مسند هذه المدافع الذي يؤمن قطاعا للرمي حتى ٦٠ درجة ، له شكل مضلع مع وجود جيب في القسم الامامي لتوضع قاعدة المدفع (انظر الشكل رقم ٤٨) .



الشكل رقم ـ ٤٨ ـ
مسند ذو قطاع رمي محدود (حتى ٦٠°)
للمدفع ٧٥ مم ، ٨٥ مم ، ١٠٠ مم

(ان الخطوط المنقطة توضح الاعمال الاضافية التي تنجز على مسند المدفع ٧٥ مم ليصبح صالحا لتوضع المدفع ٨٠ مم او المدفع ١٠٠ مم ، والارقام الموضوعة ضمن الاقواس هي لمسند المدفع ٨٥ مم او المدفع ١٠٠ مم) .

لتحسين وقاية المدفع والطاقم عند تنفيذ الرماية ، يتم حفر ساحة الرمي بعمق (٦٠ـ٨٠) سم ، واما السترة الترابية فتنشأ بارتفاع (حتى ٨٠ـ٩٠ سم) .

يتم بواسطة القاحط (القاحط المركب على الجرار) تجهيز الحفرة الرباعية فقط (مبينة بخطوط منقطة على الشكل رقم ٤٨) . واما على باقي الاعمال فتنفذ يدويا .

ولزيادة الوقاية من تأثير الشظايا ومن تأثير موجة الانفجار ، يمكن ردم المزلقان الثاني بعد وضع المدفع ضمن ساحة الرمي .

واحيانا ، يمكن ان ننشىء بدلا من ساحة الرمي ذات قطاع الرمي العريض او ذات قطاع الرمي الدائروي ، عددا من ساحات الرمي ذات قطاعات رمي ضيقة ، بحيث تتوضع على الارض بصورة تعطي بمجملها قطاع رمي عريض او دائروي . وعند تغيير اتجاه الرمي بحيث يصبح خارج حدود قطاع رمي احدى الساحات ، يتم نقل المدفع الى ساحة الرمي المجاورة التي تؤمن الرمي على الاتجاه الجديد . ولذلك يجب ان تكون المسافة بين ساحات الرمي غير كبيرة (٢٠ـ٣٠م) ، ولتحقيق التحرك المستور للمدفع بين ساحات الرمي ، تؤمن طرق تحرك مستورة فيما بينها .

مساند المدافع عديمة التراجع :

تتوضع مساند المدافع عديمة التراجع ، عادة ، على الخنادق (خنادق المواصلات) ، او بالقرب منها على مسافة لا تتجاوز

٥ امتـــار ، وتوصل معها بواسطة خندق اتصال قصير .

تنشأ مساند المدافع عديمة التراجع ، في اغلب الاحوال ، ذات قطاع رمي يساوي ٩٠ درجة . ينشأ مسند رمي المدفع ب-١٠ على شكل رباعي ابعاده ١٧٠×٢٤٠ سم ، وعمقه ٦٠سم (انظر الشكل رقم ٤٩) .

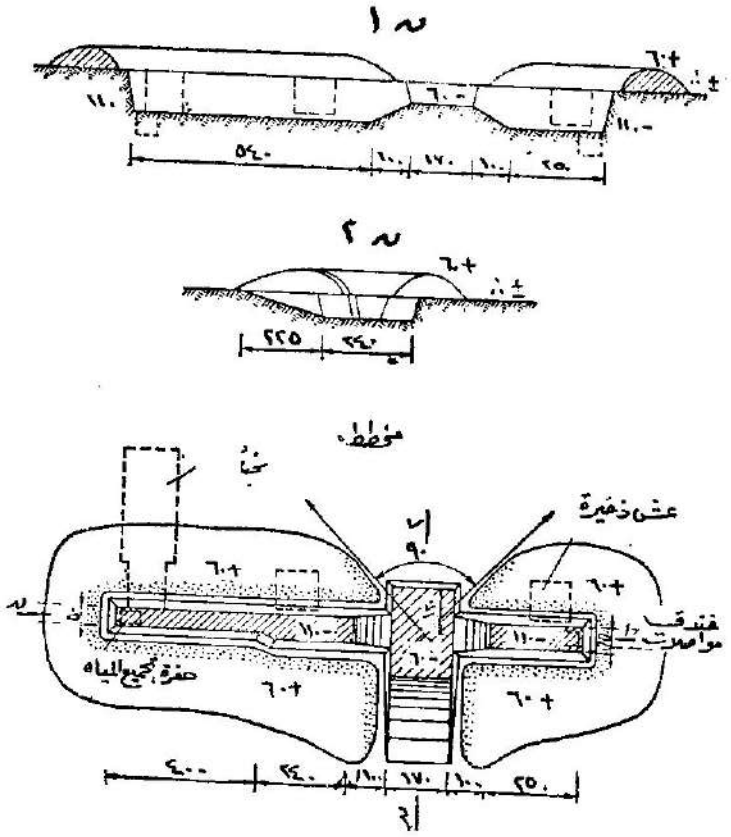
وبخلاف مساند المدافع المضادة للدبابات ، فان الخنـدق المجهز بمستر الافراد (مخبأ) ينشأ على الجانب اليساري من المسند ، اما الخندق المجهز بأعشاش الذخيرة ، فينشأ على يمين المسنـد .

لا يتم انشاء مستر خاص لنفس المدفع عديم الارتداد ، حيث يمكن فك المدفع بسهولة وسرعة الى عدة اجزاء ، وتنقل من قبل الطاقـم الى الخنـدق المجهز بمستر الافـراد ، وتوضع في قاع الخنـدق .

ولا تنشأ السترة الترابيـة في مؤخرة المسند ، ولتلافي تيار الغازات الساخنة الصادرة عن مؤخرة المدفع عند الرمي ، يكفي ان ننشىء مزلقانا في المؤخرة ميـله لا يزيد عن ١:٥ .

عند انشاء مسند رمي للمدفع عديم الارتداد ب-١١ ، فان ساحة رمي المدفع تكون بشكل رباعي ايضا ابعاده ٣٢٠-٣٩٠ سم. وبعد حفر المسند يجب تحسين المزلقان الخلفي يدويا بحيث يصبح ميله لا يزيد عن ١:٥ .

عمق ساحة الرمي ١٠٠ سم ، وارتفاع السترة الترابيـة ٦٠سم ، ولا تنشأ سترة ترابية امام المسند في قطاع رمي المدفع .



الشكل رقم - ٤٩ -
مسند المدفع عديم الارتداد ب - ١٠

تنفيذ مساند رمي المدافع المضادة للدبابات :

يبدأ تنفيذها بعملية التخطيط . وكمثال لذلك ، نستعرض عمليـة تخطيط مسند مدفع مضاد للدبابات ذو قطاع رمي ضيق، والتي يتم تنفيذها وفق التسلسل اللاحق (انظر الشكل رقم ٥٠).

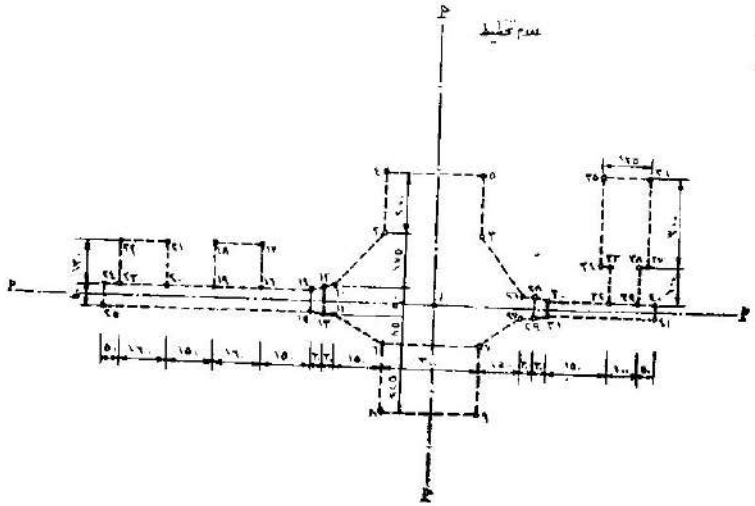
في المكان المختـار لانشاء مسند رمي المدفع ، نغرس الوتد رقم (١) ونحـدد اتجاه الرمي الرئيسي .

ولتخطيط اجـزاء المسند يجري قبـل كل شيء ، تحديد المحاور الاساسية ، والتي يعتبر احدها ، هو اتجاه الرمي الاساسي نفسه . ويعتبر الوتـد رقم (١) هو بدء الاحداثيات ، ومركز ساحة الرمي للمدفع .

بعد ذلك نقوم بواسطة شريط التخطيط وعلى المحاور المحددة، بتعيين مكان كل نقطة من حدود مخطط المسند ، ونضع في هـذه النقاط اوتاد وفق تسلسل معين كما هو محـدد في المخطط المبين في الشكل رقم ٥٠ .

تبدأ عملية حفـر مسند المدفـع المضاد للدبابات ، يدويا ، بحفر الخندقين على جانبي ساحـة رمي المدفع . يتم بعد ذلـك حفر ساحة رمي المدفع مع المزلقـان ، اعشاش الذخيرة ، مستر الطاقم ، ثم مستر المدفع .

ثم يحفـر خندق مواصلات من المسنـد الى خندق مستر الافراد ، او الى المؤخرة ، وتنشأ مستودعات القذائف ، والمراحيض الميدانية ، وغيرها .



الشكل رقم — ٥٠ —

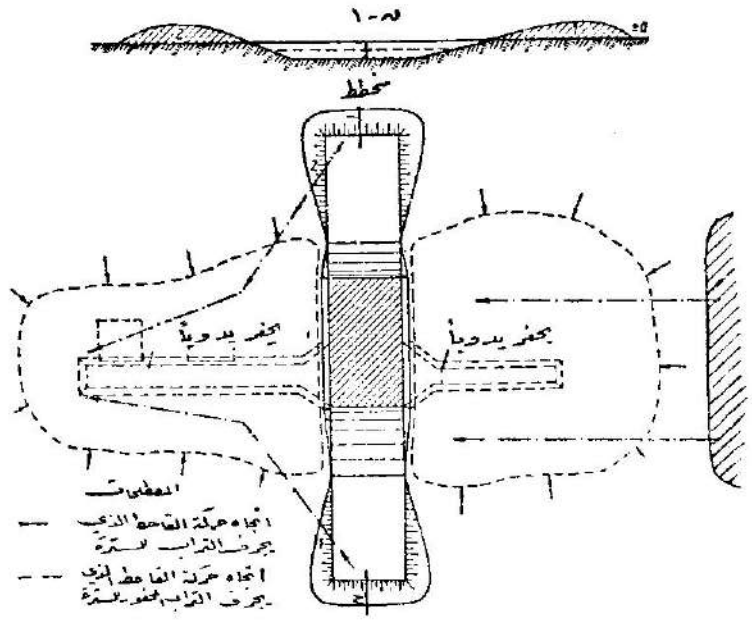
تخطيط مسند ذو قطاع رمي ضيق للمدفع ٥٧مم (١٠٠)مم) م/د

(تبين الارقام التي بجـوار الاوتـاد ، تسلسل وضعها)

عند حفر مساند المدافع المضادة للدبابات باستخدام الوسائط الميكانيكية ، فانه يستفاد من القاحط المركب على قاطرة المدفع في تنفيذ الاعمال الترابيـة . يستخدم القاحط المركب على قاطرة المدفع بصورة اساسية في حفر ساحة رمي المدفع ، ومستر المدفع، بالاضافة الى ذلك ، يمكن استخدام القاحط المركب على قاطـرة المدفع ، في تنفيـذ اعمال الردم الترابية بعد وضع هيكل المخبأ في الحفرة الخاصة به .

ويتم قبل بدء الحفر بواسطة القاحط المركب على قاطـرة

المدفع ، تخطيط مكان الحفر ، اي ، تخطيط ساحة الرمي ، ومستر الافراد ، والاجزاء الاخرى من المسند التي يمكن حفرها بالوسائط الميكانيكية .



الشكل رقم ـ ٥١ ـ

تسلسل حفر مسند المدفع ٥٧ مم (١٠٠مم) م/د
ذو قطاع الرمي الضيق باستخدام القاطع المركب على جرار المدفع
(تبين الارقام الرقم المسلسل لشاويـر القاطع)

توضع الاوتاد في طرف واحد من المسند . ان المثال عن طريقة حفر مسند المدفع المضاد للدبابات باستخدام القاطع المركب

على جرار المدفع ، وتسلسل تنفيذ هذا الحفر ، موضح في الشكل رقم (٥١) . تجري عملية خلخلة التربة على طول المحور الطولي للمسند في اتجاهين متعاكسين .

بعد تنفيذ الاعمال الترابية بالوسائط الميكانيكية ، يباشر باتمام عملية الحفر وتنظيف المسند يدويا .

وفي هذا الوقت يتم حفر باقي اجزاء المسند (الخندق المجهز بأعشاش الذخيرة ، وغيره) ، وينشأ مستر لطاقم المدفع .

٣ ـ مساند المدفعية التي تنفذ الرمي من مواضع مستورة

تنشأ مساند رمي المدفعية المستورة ، في أغلب الحالات ، للقذافات ، والمدفعية القذافة ، والمدفعية ذات العيارات الكبيرة ، وعربات القواعد الصاروخية .

تتمركز معظم انواع هذه المدفعية ، غالبا على السفوح المعاكسة للمرتفعات ، وخلف الاقنعة الطبيعية ، حيث تؤمن وقاية عالية للطواقم والمدافع من تاثير وسائط التدمير المعادية ، وتسهل عملية اخفاء المواضع وتنفيذ الاعمال الهندسية .

مساند القذافات ١٢٢ مم و ١٥٢ مم (المدفع ١٣٠ مم و ١٥٢ مم) :

تنشأ هذه المساند عادة بقطاع رمي قدره ٩٠ درجة ، وتتألف

من ساحة رمي للمدفع ، وخنادق مجهزة بمستر للافراد واعشاش للذخيرة (انظر الشكل رقم ٥٢) .

ان ساحة رمي المدفع ذات شكل رباعي ، وتتعلق ابعادها بأبعاد المدفع : عرضها ٤٠٠(٦٠٠)سم، وطولها ٥٥٠(٧٥٠)سم[1] .

لاستناد قاعدة المدفع ، يجهز يمين ويسار ساحة الرمي بأقسام معرضة مثلثية .

لا يجهز مستر خاص للمدفع ، ذلك لان عمق ساحة رمي المدفع تساوي ١٠٠ سم .

تتم تسوية سطح السترة الترابية في قطاع رمي المدفع بصورة جيدة . وللاقلال من تشكل الغبار اثناء تنفيذ الرمي ، يجب تقوية السترة الترابية في نطاق مخروط النيران باستخدام المروج او الاغصان او الحصر ، او غيرها من المواد المتوفرة .

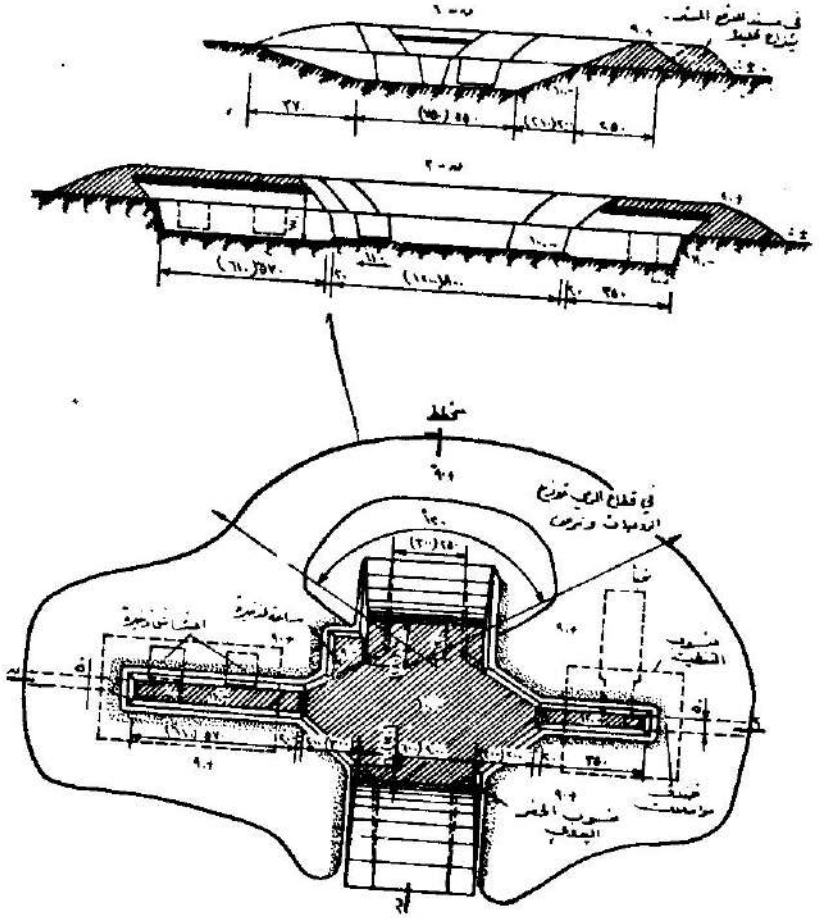
عند تنفيذ حفر المسند يدويا ، ينخفض عرض المزلقان الى ٢٥٠ – ٣٠٠ سم وذلك للاقلال من حجم الاعمال الترابية .

مسند المدفع ١٢٢ مم ، والمدفع القذاف ١٥٢ مم :

يشمل على ساحة لرمي المدفع رباعية الشكل . عرض ساحة الرمي ٥٥٠ سم ، وطولها ٩٥٠ سم ، وعمقها ١١٠ سم .

وعندما يكون ارتفاع السترة الترابية ١٠٠ سم ، يكون

(١) ان الارقام الموضوعة ضمن الاقواس هي للمدفع عيار ١٣٠ مم و١٥٢مم .



الشكل رقم – ٥٢ –

مسند للرمي المستور من مرابض القذافات ١٢٢مم او ١٥٢ مم (والمدافع ١٣٠ مم او ١٥٢ مم)

(المقاييس الموضوعة ضمن اقواس تتعلق بالمدافع ١٣٠ مم والمدافع ١٥٢ مم)

الارتفاع الكلي للمسند اكثر من ٢ م ، وهذا يسمح بتوضع المدفع ضمن ساحة الرمي دون الحاجة الى انشاء اي مستر خاص للمدفع. ولتأمين ثبات كاف للمدفع على ارضية ساحة الرمي ، اثناء الاطلاق، تتم تقوية سطح ارضية ساحة الرمي ، بوضع الاعمدة الخشبية المحشورة في مستوى سطح الارض وتثبت بشكل جيد .

لتأمين تحريك سبطانة المدفع في المستوى الافقي ، ينشأ امام ساحة رمي المدفع حفرة رباعية بعمق ٢٥ سم . يجب ان يكون الميل الداخلي للسترة الترابية متدرجا ، وان يقوى بقطع المروج . ان ذلك يؤمن تنفيذ الرمي على اقل زوايا الارتفاع (١٥ درجة) .

يجب تكسية الجدران الداخلية للمسند في الاراضي الرخوة، باستخدام الاعمدة الخشبية الرفيعة او حصر الاغصان او القصب وغيرها من المواد المحلية المتوفرة ، وينشأ على المزلقانات ممرات خشبية من الاعمدة والدفوف وغيرها .

تنفيذ مساند المدفعية التي تنفذ الرمي من مواضع مستورة :

يتعلق تنفيذ هذه المساند بالدرجة الاولى بطبيعة الارض ، حيث ان مواضع المدفعية والمساند تتوضع عادة خارج نطاق الرصد الارضي المعادي والرمايات المباشرة .

تنفذ مساند المدفعية باستخدام القواحط المركبة على جرارات المدافع .

يتم تخطيط وحفر المساند كما هو الحال بالنسبة لتخطيط وحفر مساند المدافع المضادة للدبابات ذات قطاع الرمي الضيق . يحفر القسم الاوسط من المسند باستخدام القاحط المركب على جرار المدفع (حفرة ذات شكل رباعي ومزلقانين) . في البداية تتم خلخلة التربة على طول المحور الطولاني للمسند ، وعند الوصول الى عمق ٥٠ — ٦٠ سم ، يتم توزيع التربة المحفورة في الاتجاهين العرضانيين .

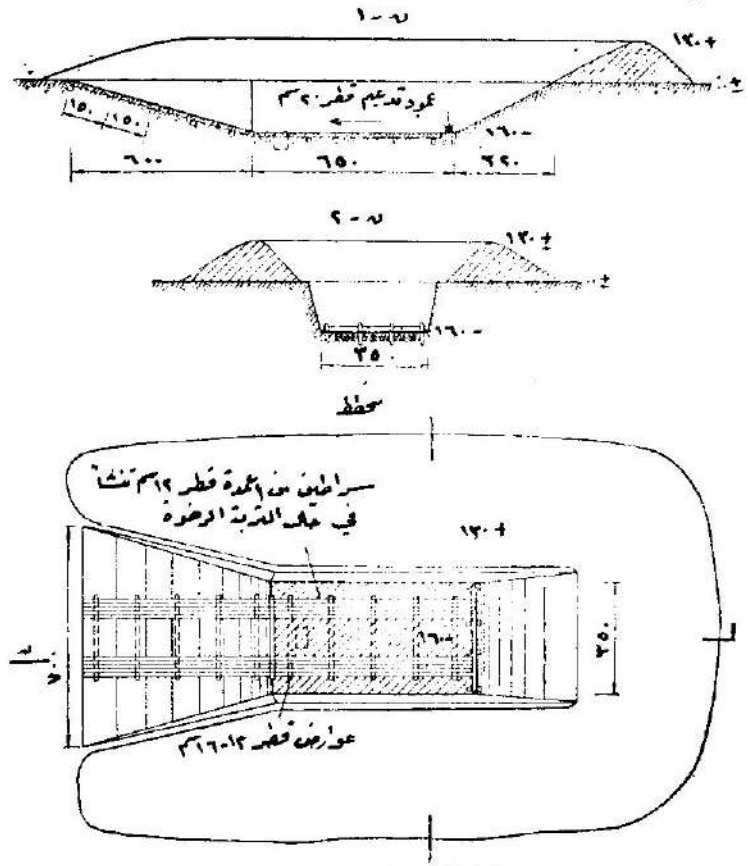
بعد ذلك ، وفي وقت واحد مع تنظيف قاع المسند من التراب، يتم يدويا ، انشاء الاجزاء المعرضة الثلاثية ، والخنادق مع اعشاش الذخيرة ، ومستر الافراد (مخبأ) .

٤ — مساند عربات المدفعية الصاروخية

تتوضع مساند عربات المدفعية الصاروخية غالبا على السفوح المعاكسة للمرتفعات ، في الثنيات الارضية ، وخلف الاقنعة الطبيعية . تحوي هذه المساند ، كما هو الحال في مساند المدفعية ذات السبطانات ، على ساحة لتوضع عربة المدفعية الصاروخية عند تنفيذ الرمي (انظر الشكل رقم ٥٣) ، مع مزالق لخروج ودخول العربة الصاروخية من والى المسند .

لا يتم انشاء مستر خاص لعربة المدفعية الصاروخية ، حيث ان طريقة الرمي المنحني ، تسمح بتحقيق الرمي من اقل زوايا الارتفاع ، ولذلك يمكن ان يكون عمق ساحة رمي المدفعية الصاروخية لا اقل من ١٦٠ سم ، وارتفاع السترة الترابية

١٣٠ سم ، وبذلك يكون الارتفاع الكلي للمسند ٢٩٠ سم ، مما يؤمن وقاية عربة المدفعية الصاروخية وهي واقفة على ساحة الرمي .



الشكل رقم ـ ٥٣ ـ

مسند لعربة المدفعية الصاروخية بقطاع رمي ٥٦٠

يمكن ان يردم المزلقان الامامي بالتراب ، خلال عملية التسوية وتشكيل السترة الترابيـة .

ولتسهيل عملية وخول وخروج عربة المدفعية الصاروخية ، من والى مسند الرمي ، يفضل ان يكون المزلقان الرئيسي على شكل شبه منحرف . وفي الاراضي الرخوة ، يتم انشاء ممرين طولانيين على طول ساحة الرمي والمزلقان من الاعمدة الخشبية المستندة على اعمدة عرضانية ، وذلك لتسهيل حركة عربة المدفعية الصاروخية وثباتها أثناء الرمي .

يعطى قاع المسند ، ميلا عاما باتجاه المزلقان ، وينشأ بئر لتصريف المياه عند حدود التقاء ساحة الرمي مع المزلقان .

ان شكل المسند وابعاده الافقية وطريقة انشائه مشابه لمساند رمي الدبابات ، لذلك فان طريقة تنفيذ مسند عربات المدفعية الصاروخية سوف يكون مماثلا لما سيذكر لاحقا بالنسبة لانشاء مساند رمي الدبابات .

٥ ـ مساند الدبابات ، المدافع ذاتية الحركة والعربات المدرعة

تنشأ مساند الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة ، لتنفيذ الرماية المباشرة على دبابات العدو والاهداف الاخرى ، سواء في الدفاع او في قاعدة الانطلاق للهجوم .

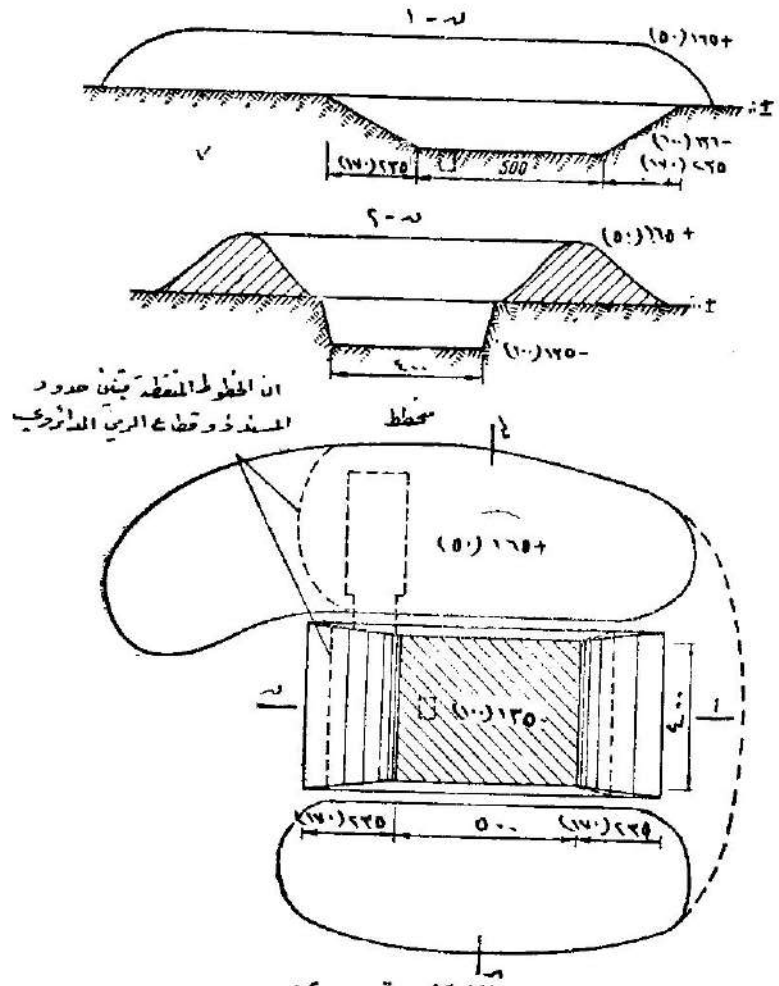
تتوضع مساند الدبابات كما هو الحال في توضع المدفعية المضادة للدبابات .

يتألف مسند الدبابة (انظر الشكل رقم ٥٤) من ساحة رمي لتوضع الدبابة اثناء تنفيذ الرماية على العدو ، ومزلقان لدخول الدبابة الى المسند ولخروج الدبابة من المسند الى سطح الارض ، ومستر لطاقم الدبابة .

تنشأ ساحة رمي الدبابة على شكل حفرة رباعية . يكون عرض ساحة الرمي من القاع اكبر من عرض الدبابة بمقدار ٥٠ سم . لتسهيل دخول الدبابة الى المسند ، وخاصة في الليل ، من المفضل ان يكون عرض المسند عند المزلقان اكبر من عرض المسند عند الجدار الامامي للحفرة . ويكون طول المسند من الاسفل اقل بمقدار ٥٠ سم من طول الدبابة ، بحيث يؤمن ذلك توضع القسم الافقي فقط من سلسلة الدبابة . يتعلق عمق الحفرة بقطاع الرمي من المسند . وكقاعدة ، يتم انشاء مساند رمي الدبابات بقطاع رمي محدود . في حالات خاصة ، وحسب متطلبات المهمة القتالية واذا سمحت شروط الارض ، يمكن ان تنشأ مساند الدبابات بقطاع رمي دائروي .

يكون عمق مسند الدبابة الدائروي ، بحيث تتمكن الدبابة المتوضعة في قاع المسند ، من الرمي في كافة الاتجاهات ، من فوق سطح السترة الترابية .

تنشأ السترة الترابية من ثلاث جهات بارتفاع ٥٠ سم ، ومع اخذ توضع سبطانة المدفع فوق السترة الترابية والذي يجب ان يكون على ارتفاع ٢٠ ــ ٢٥ سم فوق السترة الترابية ، فان



الشكل رقم ــ ٥٤ ــ

مسنـــد الدبابـــة

(ان الارقام الواقعة خارج الاقواس هي لابعاد المسند ذات قطاع رمي ٦٠ ــ ١٢٠ درجة ، اما الارقام الواقعة داخل الاقواس فهي لابعاد المسند ذو قطاع الرمي الدائروي) .

عمق حفـرة المسند يجب ان لا يزيـد عن ١٠٠ سم . ولتسهيل تصريف الميـاه السطحية ، يجب ان يكون سطح قاع المسند ذو ميـل قـدره ٠٫٠٣ باتجـاه المزلقـان ، وتجهز حفـرة لتصريف الميـاه عند حدود التقاء قاع المسند مع المزلقان . وعند انشـاء مسند للدبابة ذو قطاع رمي محدود ، فان عمق حفرة المسند يزداد حتى ١٣٥ سم ، ويصبح ارتفاع السترة الترابية من الجوانب حتى ١٦٥ سم ، لتامين وقاية اكبر للدبابة من تاثير الانفجارات النووية . اما في قطاع رمي الدبابة فلا يتم انشاء سترة ترابية .

يجب ان لا يقل عرض مزلق مسند الدبابة عن عرض حفرة المسند ، ويتعلق طول المزلق بعمق حفرة المسند ، وبميل المزلق نفسه (٣:١ ـ ٤:١) .

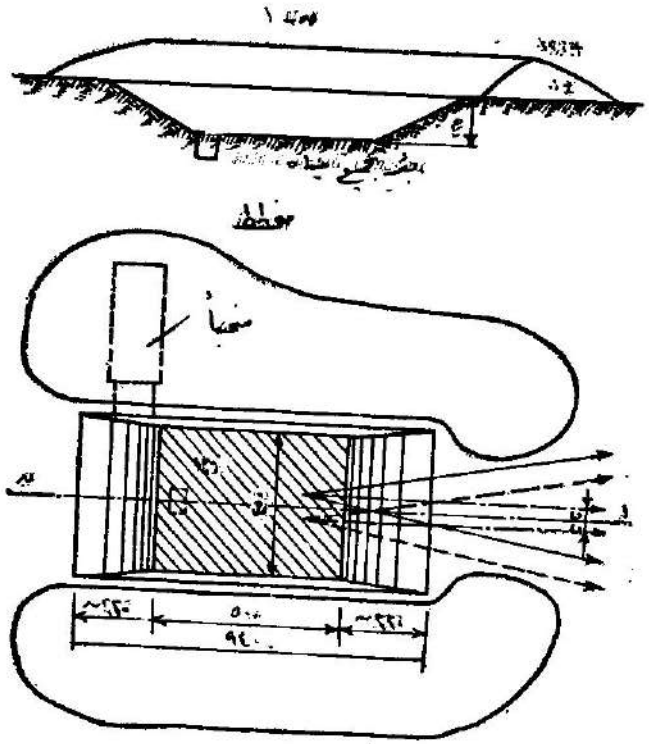
تنشأ مساند المدفعية ذاتية الحركة (انظر الشكل رقم ٥٥) ، ومساند العربات المدرعة (انظر الشكل رقم ٥٦) ، بقطاع رمي محـدود .

ان انشاء مساند المدفعيـة ذاتية الحركة ، ومساند العربات المدرعة ، يشابه انشاء مساند الدبابات ذات قطاع الرمي المحدود . وان الفروق فيما بينها تكون فقط في ابعاد حفرة المسند ، وفي ابعاد السترة الترابيـة .

بالاضافة لذلك ، فعند انشاء مساند المدفعية ذاتية الحركة، يؤخذ بعين الاعتبار ، ازاحـة اتجـاه الرمي عن المحـور الطولي

للمسند . يتوضع مستر الطاقم في الجانب الايسر من المسنـد ، بالقرب من المزلق .

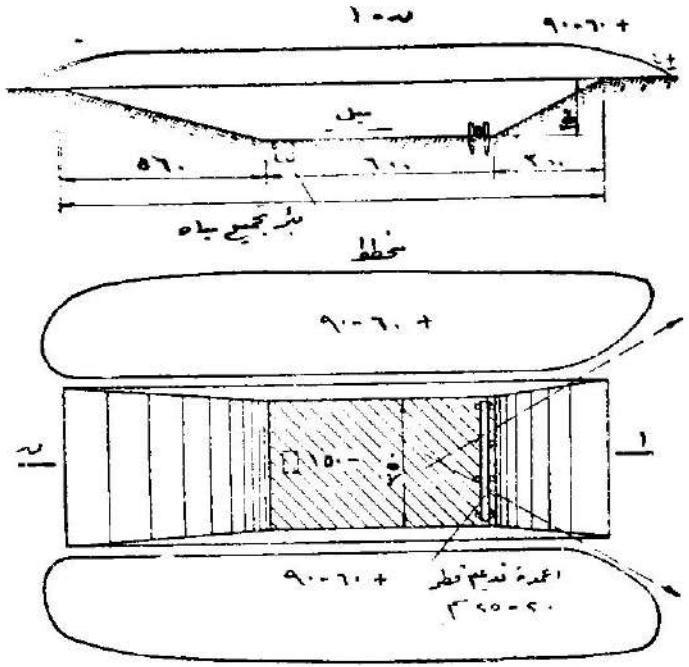
يتم انشاء مساند رمي الدبابات والمدفعية ذاتية الحركـة ، والعربات المدرعـة وعربات المدفعيـة الصاروخية ، باستخـدام



الشكل رقم ـ ٥٥ ـ
مسند مدفع ذاتي الحركة ذو قطاع رمي محدود

الوسائط المتفجرة ، وبمساعـدة القاحط المركب على دبابة ، او القاحط .

عند استخدام الوسائط المتفجرة ، تستخدم الحشوات المجمعة او المتطاولة ، المحسوبة على اساس قذف او خلخلة التربة حتى عمق المسند المطلوب .



الشكل رقم ـ ٥٦ ـ
مسنـد عربـــة مدرعـــة

توضع الحشوات المجمعة بزنة ٥ر٧ كغ ، على طول المحـور الطولي للمسند بمسافة ١٨٠ ـ ٢٠٠ سم الواحدة عن الاخرى ، ضمن ثقوب او آبار خاصة بها ، وتوصل فيما بينها بواسطة الفتيل الصاعق ، وتردم بالتراب . ان اوزان الحشـوات ، وتوضعها ، وعمق الثقوب وشبكة التفجير ، كلها موضحة في الشكل رقم (T٥٧).

يمكن ان تستخدم ٢ ـ ٤ حشوة متطاولة زنة ١٨ كغ لكل منها (حسب طبيعة التربة) ، توضع ضمن اقنية محفورة على طول المحـور الطولاني لحفرة المسند ، عمقها ٧٠ ـ ١٠٠ سم ، وعرضها من الاسفل ٤٠ سم ، ثم تطمر بالتراب . عنـد وضع الحشوات المتطاولة فوق بعضها البعض ، يجب وضع فاصل فيما بينها (طبقة من المروج مثلا) . توضع الحراقة في احد اطراف الحشوة المتطاولة دون ان تطمر بالتراب . ان توضع الحشوات ضمن الاقنية ، وابعاد الاقنيـة ، وطريقة وضع الحشوات في هذه الاقنية ، كلها موضحة في الشكل رقم (٥٧ ب ، جـ) .

بعد تفجير الحشوات المتفجرة ، يتم اكمال عملية الحفـر للمسند ، وحفر حفرة المستر للطاقم ، يدويا . ان المعطيـات الاساسية لانشاء مساند الدبابات باستخدام الوسائط المتفجرة ، مبينة في الجدول رقم (٣) .

الجـــدول رقم (٣) :

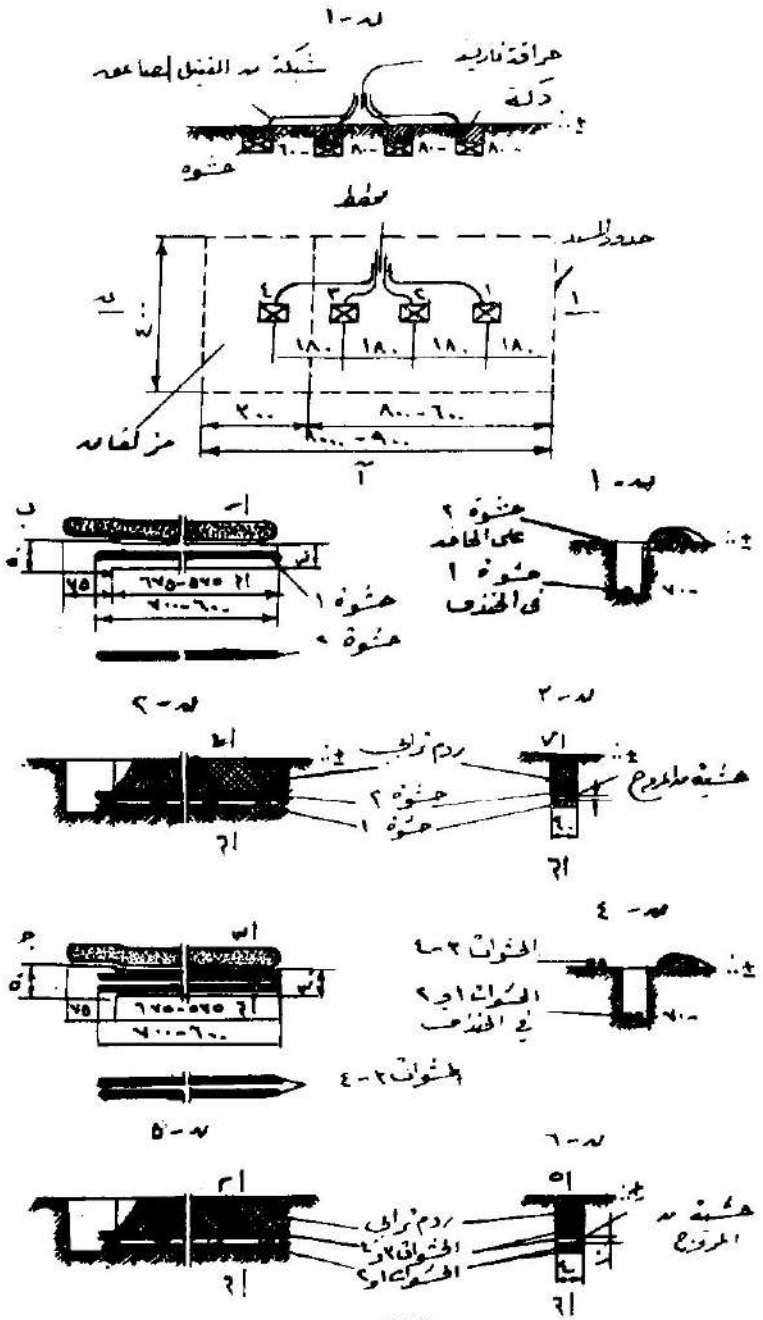
المعطيات الاساسية لحفر مساند الدبابات بالوسائط المتفجرة

نوع الحشوة المتفجرة	التبيـــــان	نوع التربـــة		
		ضعيفة	متوسطة	قاسية
حشوة مجمّعة	ـ عمق الثقب لوضع الحشوة المجمعة (سم):			
	ـ للحشوات رقم ١ ، ٢ ، ٣	٨٠	٨٠	٨٠
	ـ للحشوة رقم ٤ (٥)	٦٠	٦٠	٦٠
	ـ استهلاك المواد المتفجرة (بالكغ) :			
	ـ للحشوة الواحدة	٥ر٢٥	٧ر٥	١١ر٢٥
	ـ لكامل المنشأة	٢١	٣٠	٤٥
	ـ الوقت المطلوب بـ : (رجل/ساعة) :			
	ـ حتى لحظة الجاهزية للتفجير	—	٢ر٥	—
	ـ لاكمال الحفر يدويا	—	٧	—

نوع الحشوة المتفجرة	التبيـــــان	نوع التربـــة		
		ضعيفة	متوسطة	قاسية
حشوة متطاولة	ـ عمق قناة وضع الحشوة المتطاولة (م)	٧ر٠ـ٨ر٠ـ	٩ر٠	١
	ـ عدد الحشوات المتطاولة بالقناة	٢	٤	٤
	ـ استهلاك المتفجرات لكامل المسند (بالكغ)	٣٦	٧٢	٧٢
	ـ الوقت المستهلك بـ : (رجل/ساعة) :			
	ـ حتى لحظة الجاهزية للتفجير	٤ر٩	٦	٨
	ـ لاكمال الحفر يدويا	٥	٧	١٢

قبل البدء بحفر المسند بواسطة القاحط ، او القاحط المركب على الدبابة ، يجب ان يتم تخطيطه ، اي ، تعليم حدود حفر الحفرة بواسطة العلامات او بواسطة الاوتاد الطويلة .

وبما ان عرض الحفر اكبر من عرض العضو العامل في



الشكل رقم ــ ٥٧ ــ

توضع الحشوات عند حفر مساند الدبابات بالوسائط المتفجرة

أ ــ توضع الحشوات المجمعة ب ــ توضع الحشوات المتطاولة المزدوجة
جـ ــ توضع الحشوات المتطاولة الرباعية .

القاحط ، فيجب ان توضع العلامات (الاوتاد) من طرف واحد فقط ، عند نهايات المزلقانات ، وعند حدود التقائها مع ساحة الرمي .

لا يتم وضع التراب لتكوين سترة ضمن قطاع الرمي في المساند ذات قطاع الرمي المحدود . وفي المساند ذات قطاع الرمي الدائروي ، فان التراب الناتج عن الشوطين الاخيرين للقاحط ، يوضع في المزلقان المتشكل في اتجاه العدو .

ينشأ مخبأ الافراد ، يدويا ، بعد ان يتم حفر المسند بواسطة القاحط .

٦ ــ مساتر المعدات الحربية ، العربات ، القاطرات العربات الخاصة ، والوسائط المادية

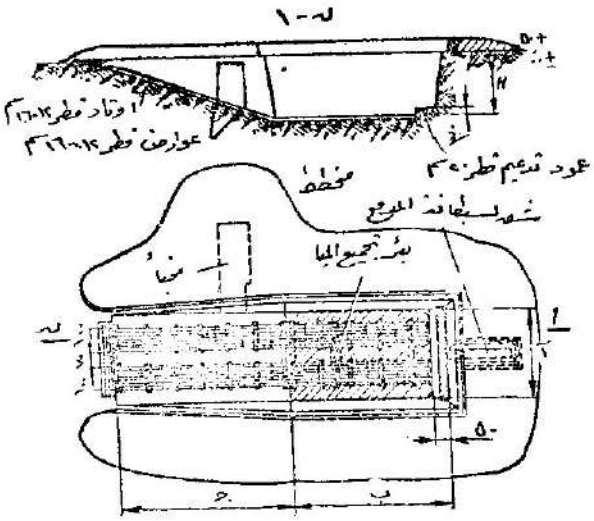
مساتر المعدات الحربية :

تنشأ مساتر المعدات الحربية المستقلة (خارج المساند) ، عند توضع المدفعية والدبابات في مناطق تجمع وتوضع القوات ، عند عدم احتمال فتح النار على العدو . لوقاية المدفعية والدبابات

وعربات المدفعية الصاروخيـة ، وانواع الآليـات الاخرى ، من الآثار المدمرة لوسائط التدمير النووية المعادية ، او وسائط التدمير العادية ، يجب قبل كل شيء استخدام كافة المساتر الطبيعيـة المحلية الموجودة في المنطقـة : الوديان ، المنخفضات ، الحفر ، وغيرها .

اما في حال عدم توفر المساتر الطبيعية ، فيتم انشاء مساتر اصطناعية على شكل حفر مجهزة بمزالق (انظر الشكل رقم ٥٨) .

تنفـذ حفرة المستر ، كقاعـدة ، على شكل حفرة رباعية .



الشكل رقم ـ ٥٨ ـ

مستر معدة حربية (مدفع، دبابة ، عربةمدفعيةصاروخية ، الخ)

تحدد ابعاد هذه الحفرة ، تبعا لابعاد المعدة الحربية المراد وقايتها : عرض الحفرة (آ) يساوي عرض المعـدة + ١٠٠ سم ، وطـول الحفرة (ب) يساوي طول المعدة + ٥٠ سم ، وعمق الحفرة (ع) مع ارتفاع السترة الترابيـة يجب ان لا يقل عن ارتفاع المعدة .

لزيادة ثبات جدران حفرة المستر يجب ان يكون ميل هذه الجدران يساوي ١:٥ ـ ١:٣ ، وفي الاراضي الرخوة فيساوي ١:٣ واقل .

تشكل السترة الترابية من ثلاثة اطراف ، واما في حال وجود مزالق ، فتشكل السترة الترابية على جانبي الحفرة فقط . يجب ان يكون المزلق بأقل ميل ممكن (٣:١ ـ ٤:١) ، لتسهيل دخول وخـروج المعـدة من والى المستر ، في الاجـواء الماطرة ، يجب ان ينشأ ممران من الاعمدة الخشبية او الدفوف على طول المزلـق وارضية المستر ، بحيث يكون عرض الممر ٩٠ـ١٠٠ سم .

مساتر العربات ، القاطرات ، والعربات الخاصة :

تتوضع هذه المساتر ، عادة ، بصورة منتشرة على السفوح العكسية للمرتفعات ، وفي الوديان الجافة ، والمقالع ، وتنشأ بسعة ١ ـ ٢ عربة في كل منها .

ويتم انشاء هذه المساتر كما هو الحال بالنسبة لانشاء مساتر المعدات الحربية .

يكون عرض وطول هذه المساتر اكبر بمقدار ٥٠ سم من عرض

وطول قسم الاستناد من العربة المراد وقايتها . وبغرض الاقلال من حجم الاعمال الترابيـة ، يجب انشاء سترة ترابية على محيط حفرة المستر بارتفاع حتى ١٠٠ سم ، وفي حال وجود قناع طبيعي (اشجار ، غابات) يمكن ان يصل ارتفاع السترة الترابية حتى ١٥٠ سم .

يجب ان يكون ميل مزلق المستر ٣:١ (٥٢٠) لتسهيل عملية دخول وخروج العربة من والى المستر ، واما بالنسبة للعربـات والقاطرات التي تسير على سلاسل ، فيكون هذا الميل ٢:١ (٥٣٠) .

تتعلق ابعاد المستر ، بنموذج العربة ، القاطرة ، او العربة الخاصة .

وبالنسبة لاكثر الانواع انتشارا فقد اوضحت هذه الابعاد في الجدول رقم (٤) .

ولاختصار ابعاد المساتر والاقلال من حجم الاعمال الترابية، يفضل ان تنشأ هذه المساتر على جوانب المرتفعات وعلى السفوح الخلفيـة لها ، او بجانب الردميـات الترابية والحفريات وغيرها .

الجـــدول رقم (٤) :

الابعاد الرئيسية لمساتر العربات ، القاطرات ، والعربات الخاصة

الرقم المسلسل	اسم وطراز العربة	ابعاد المستر بالمتر		
		العرض (آ)	الطول (ب)	العمق (ع)
١ —	العربة غاز — ٦٩	٢ر٣	٣	٠ر٩
٢ —	العربة غاز — ٦٣	٣	٣ر٤	١ر٢
٣ —	العربة زيل — ١٥٠	٣	٥	١ر٢
٤ —	العربة زيل — ١٥١	٣ر١	٥ر٨	٢
٥ —	العربـة المدرعـة بـتـر — ٤٠	٢ر٤	٤	١
٦ —	العربـة المدرعـة بـتـر — ٥٢	٢ر٨	٥ر٥	١ر٨
٧ —	القاطـرة الخفيفـة آت — ل	٣	٥	١ر٢
٨ —	القاطـرة المتوسطـة آت — س	٣ر٤	٥ر٤	١ر٥
٩ —	القاطرة الثقيـلة آت — ت	٤	٦ر٥	١ر٨

(تابع) **الجـــــدول رقم (٤)**

الرقم المسلسل	اسم وطراز العربة	ابعاد المستر بالمتر		
		العرض (آ)	الطول (ب)	العمق (ع)
١٠ ـ	القاطرة آت ـ ب	٣	٤ر٥	٠ر٩
١١ ـ	الجرار س ـ ٨٠	٣	٣ر٨	١ر٨
١٢ ـ	الحفارة ا ـ ٣٠٢	٣ر٥	٤	٢
١٣ ـ	الحفارة ات د ـ ١٥٢	٣	٥ر٥	٢
١٤ ـ	القاحط د ـ ٢٧١	٣	٥	١ر٨
١٥ ـ	المسوية الآلية د ـ ١٤٤	٤	٧ر٥	١ر٨
١٦ ـ	الناقلة البرمائية المجنزرة ك ـ ٦١	٤ر٦	٩ر٥	٢ر٢
١٧ ـ	العربة البرمائية الكبيرة باف	٣	٧	١ر٣
١٨ ـ	العربة البرمائية الصغيرة ماف	٢ر٢	٤ر٥	٠ر٧
١٩ ـ	عربة محملة بعوامة طوفية	٣	٦	٢
٢٠ ـ	مجموعة تغذية (آ ب ج)	١ر٥	٢ر٥	١ر٤
٢١ ـ	محطة تغذية (س ب و)	٣ر٥	٦ر٥	٢ر٣

مساتر الوسائط المادية :

تؤمن حفظ الوسائط المادية ، وحمايتها من العوامل الجوية ، ووقايتها من وسائط التدمير المعادية .

عندما يكون الوقت المتوفر محدودا ، تنشأ لحفظ الوسائط المادية ، ساحات خاصة . تتوضع الوسائط المادية على الساحات المجهزة بحزم الاغصان او القصب او غيرها من المواد المحلية المتوفرة ، وتغطى من الاعلى بأغطية خاصة من قماش الشوادر (المشمعات) . يتم تجهيز الساحة ، بتمهيدها واعطائها ميلا غير كبير (٠ر٠٢) من الاوسط وباتجاه الجوانب . ولتصريف المياه يتم حفر قناة على حدود ساحة التخزين مع تجهيزها بـ ١ـ٢ بئر لتصريف المياه .

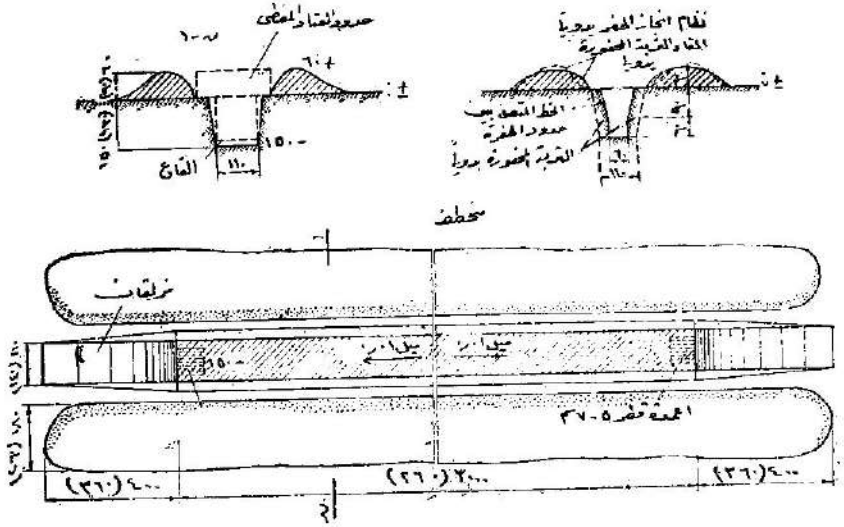
عند توفر الوقت وآلات حفر التربة ، ينشأ لحفظ الوسائط المادية ، مساتر على شكل حفر او خنادق .

يخصص المستر الذي على شكل خندق (انظر الشكل رقم ٥٩) لحفظ الذخائر ، والوسائط الفنية ، والمواد الغذائية المحفوظة في العلب (معلبات) . تتعلق ابعاد المستر بسعته وبطريقة تنفيذه . فعند حفر المستر باستخدام حفارة الخنادق السريعة ، يكون عرضه من الاسفل ١١٠ سم ، وعند حفره بواسطة الحفارة خدمة عامة فيكون عرضه من الاسفل ١٤٠ سم . يكون عمق المستر بحيث يغطي كامل ارتفاع الوسائط المادية المحفوظة فيه . ولحفظ الوسائط المادية من الحرائق ومن الاشعة الحرارية الناجمة

عن الانفجارات النوويـة ، فيجب تغطية هذه المواد من الاعـلى بالشوادر او الحصر او غيرها من المواد المتوفرة ، مع عمل ردم ترابي فوق هذه التغطيـة بسماكة ٥ ـ ١٠ سم .

تختلف مساتر الوسائط الماديـة التي على شـكل حفر عن المساتر التي على شكل خنادق بأبعادها فقط .

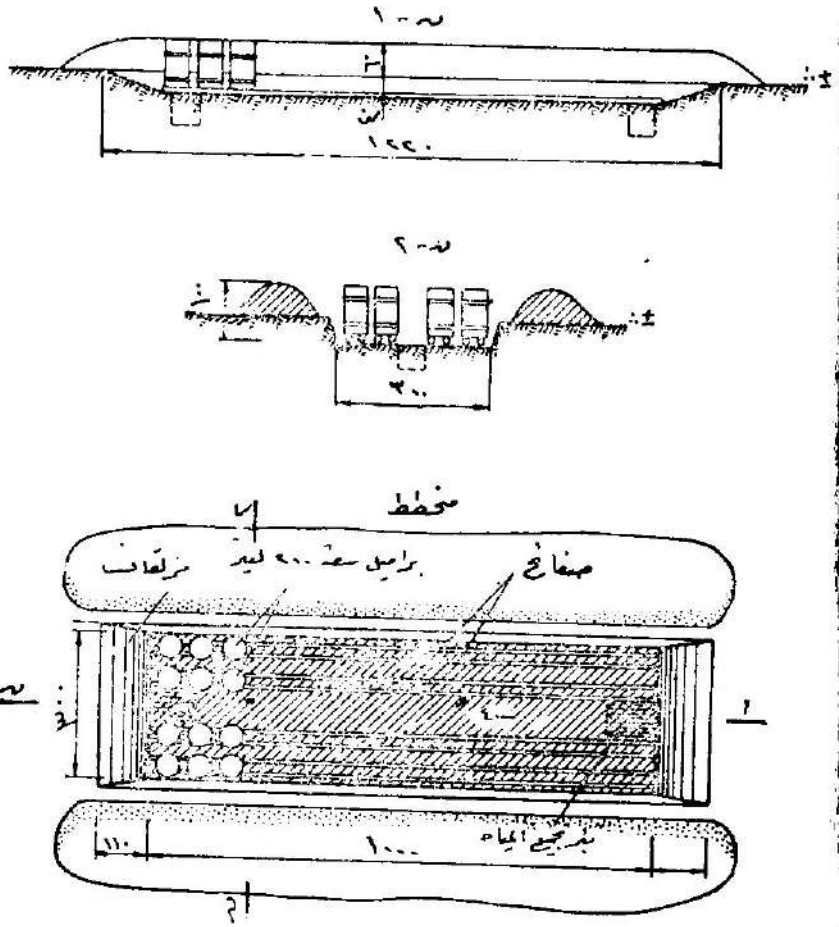
يتم حفر هذا النـوع من المساتر بواسطة القاحط ، ولذلك فان عرضها يكون حوالي ٣ م . واما طول المستر فهو اقل بالنسبة للمستر الذي على شكل خندق (بمرتين تقريبا) .



الشكل رقم ـ ٥٩ ـ

مستر لثلاث مقطـورات محمـلة بالمواد

(الابعـاد الموجودة ضمن الاقواس هي للمستر المحفور بواسطة الحفارة خ ع)



الشكل رقم ـ ٦٠ ـ

مستر لـ : (٦٠) برميل محروقات ومواد تشحيم

يجب حماية الوسائط المادية المحفوظة ضمن المستر من الامطار والثلوج والاشعة الحرارية الناتجة عن الانفجارات النووية، بتغطيتها من الاعلى بواسطة الشوادر النظامية .

عند تخزين الوسائط المادية تحت الخيام من النموذج (أوس‌ب ــ ٤) ، فان عرض الحفرة يزداد حتى ٧ م ، وطولها يقل حتى ١٤ م . يكون ارتفاع المستر (عمق الحفرة + ارتفاع السترة الترابية) ، مساو لارتفاع كدسات المواد الموجودة تحت الخيمة . يتم حفر الحفرة بواسطة القاحط .

تنشأ مساتر براميل المحروقات والزيوت ، عادة ، بعرض ٣ م (انظر الشكل رقم ٦٠) . وهذا يسمح بوضع البراميل على اربعة صفوف ، في الوضعية واقفا . ولوقاية البراميل من الوسائط المحرقة والاشعة الحرارية الناتجة عن الانفجارات النووية ، يجب تغطيتها من الاعلى بالشوادر او الحصر المصنوعة من الاغصان او القصب ، مع وضع ردمة ترابية فوقها .

تنشأ مساتر لحفظ الخزانات نموذج (رج ــ ٤) ، على شكل حفر عرضها ٦ م وعمقها ٧٠ سم . وبعد وضع الخزانات على صفين ، يتم ردمها بالتراب حتى منتصفها . ولسهولة رفع المحروقات من الخزان، ينشأ بئر من الاخشاب مجاور لعنق الخزان. وعند توفر الاخشاب ، يصنع غطاء فوق الخزانات من الاعمدة الخشبية الرفيعة او حزم الاغصان ، ثم يردم التراب فوق هذا الغطاء . ويجب اقامة اغطية مناسبة فوق خزانات الانواع الاخرى من السوائل .

لحفظ ذخائر المهندسين لاقصر وقت ممكن (الالغام ، المواد المتفجرة ، وسائط التفجير) ، يتم اقامة مساتر على شكل شقوق، ومستودعات الذخائر . ان ابعاد المساتر وكمية هذه المساتر تتعلق بكمية الوسائط المخصصة للتخزين فيها . وهكذا ففي المستر المنشأ على شكل مستودع الذخائر ، بأدراج ترابية عرضها ١ م ، وطولها ٣٫٥ م ، يمكن ان يتم تخزين حتى ٢٫٥ طن من المواد المتفجرة .

ولحفظ وسائط التفجير ينشأ ، عادة ، اعشاش ، في الجدران الامامية لخنادق المواصلات ، او في الجدران الامامية للحفر المعدة خصيصا لذلك .

ويجب ان لاتقل المسافة بين عشين متجاورين عن ٦ م ، واما المسافة بين مسترين متجاورين لحفظ الالغام او المواد المتفجرة ، فيجب ان لا يقل عن ٦٠ م .

يتم انشاء مساتر المعدات الحربية والعربات والقاطرات والعربات الخاصة والوسائط المادية ، التي يزيد عرضها عن ٤ــ٦م، ولا يزيد طولها عن ١٦ــ١٨ م كما هو الحال في انشاء مساند الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة .

يتم حفر المساتر التي على شكل خنادق بواسطة حفارة الخنادق ب‌ت‌م ، او بواسطة الحفارة ذات السطل الواحد المركبة على هيكل عربة . وبعد مرور آلية الحفر ، يتم اكمال تنظيف

المستر وحفره حتى الابعاد المطلوبة ، يدويا ، مع القاء التراب فوق السترة الترابية .

عند حفر المساتر التي على شكل حفر ، بواسطة القاحط ، يتم اولا حفر قسم من المستر (عادة ،النصف) ، كما هو الحال في حفر مسند الدبابة ، مع ازاحة التربة باتجاه واحد ، ثم يتم بعد ذلك حفر الجزء الثاني من المستر ، مع ازاحة التربة بالاتجاه المعاكس . ويتم رص التراب في السترة الترابية مرتين : المرة الاولى بعد انجاز الحفر حتى نصف العمق المطلوب والمرة الثانية عند انجاز الحد نهائيا .

الفَصْل الثّامِنْ

انشاء المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات ، في شروط الارض المختلفة وفي مختلف فصول السنة

١ ـ انشاء المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات في شروط الارض المختلفة

يتعلق انشاء المساند والخنادق وخنادق المواصلات لدرجة كبيرة بشروط الارض والطقس والفصل من السنة . ان تغير تضاريس الارض ووجود النباتات والاغراض المحلية ، وطبيعة التربة ، وتغير مستوى المياه الجوفية في منطقة المواضع ، يمكن ان يؤدي كله الى تغيير كبير في شكل وابعاد ساحات ومساند رمي الرشاشات والهاونات والمدفعية ، وعمق الخنادق ، وارتفاع السترات الترابية في الخنادق وخنادق المواصلات .

ان درجات الحرارة المنخفضة شتاء ، وفي الشروط القطبية ، تتطلب وضع مواد تدفئة بين طبقات المنشأة ، لتدفئة المنشآت المستورة ، كما ان درجات الحرارة العالية ، والرياح القوية والرمال التي تحملها هذه الرياح في الشروط الصحراوية ، قد تتطلب عزل المنشآت التحصينية ، واتخاذ تدابير وقائية خاصة كيلا تنطمر المنشأة بالرمال .

في الاراضي السهلية :

تتميز الاراضي السهلية بأن المرتفعات والمنخفضات الخفيفة تشكل مناطق ميتة (غير مرئية) واسعة ، وان وجود نباتات عالية تسبب حجب النظر وعرقلة الرماية كليا على الارض الواقعة امامها .

لذلك عند تجهيز المواضع في هذه الاراضي ، فان المساند والخنادق تنشأ وتجهز بسترة ترابية ارتفاعها ٦٠ — ٧٠ سم لتحسين النظر وشروط الرماية للارض الموجودة امامها . ويصبح عمق حفرة الرامي او ساحة رمي الرشاش اقل ، بحيث يبقى العمق الاجمالي لها ١٤٠ سم ثابتا بدون تغيير (عمق الحفر + ارتفاع السترة الترابية) .

فاذا تبقى أما م المسند (الخندق) ، حتى بعد اتخاذ هذه الاجراءات ، مناطق ميتة ، يجب اتخاذ الاجراءات لرمي هذه المناطق من المساند المجاورة ، او الاقسام الاخرى من الخندق .

ان عدم وجود المساتر والاقنعة المحلية ، يؤدي عند تجهيز المواضع ، الى انشاء كمية كبيرة من خنادق المواصلات ومساتر المعدات القتالية .

في الاراضي ذات المياه الجوفية القريبة :

يتم انشاء المساند والخنادق في الاراضي ذات المياه الجوفية القريبة ، على سطح الارض او بعمق خفيف (انظر الشكل رقم ٦١) .

يتم حفر المساند والخنادق الى العمق الذي يكون فيه مستوى قاع المسند او الخندق ، اعلى من مستوى سطح المياه الجوفية بمقدار ٢٥ — ٣٠ سم ، وبحيث يمكن تجنب ظهور المياه في قاع الخندق او المسند . يتم انشاء السترة من التراب المردوم الذي يمكن الحصول عليه من نواتج الحفريات (سواء من الخندق نفسه او الحفريات المجاورة) .

يجب ان يكون الميل الخارجي للسترة الترابية منحدرا قدر الامكان ، بحيث تستطيع موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية من الانسياب فوقها بسهولة ، ودون ان تصادف اية مقاومة . يجب تكسية جدران الخندق او المسند بواسطة المواد المحلية المتوفرة لزيادة متانتها . وتفرس اوتاد التقوية بفواصل ٥٠ — ١٠٠ سم فيما بينها ، ويتم وضع مباعدات من الاعمدة الخشبية فيما بينها على عرض الخندق او المسند (انظر الشكل رقم ٦١ — أ) .

ولزيادة المتانة ، لا يكتفى بوضع المباعدات من الاعلى فقط ، وانما توضع ايضا من الاسفل مدفوعة في قاع الخندق (المسند) على مستوى سطح القاع .

ان المباعدات الموضوعة في أعلى الخندق تعيق الحركة ضمن الخندق وتنفيذ الرماية من خلايا الرمي وساحات رمي الرشاشات ولذلك فانه يمكن الاستعاضة عن ذلك بشد رؤوس الاوتاد الى الخارج بواسطة اسلاك شد وربطها بأوتاد داعمة مغروسة في الارض الصلبة خارج حدود ردميات السترة الترابية (في الشكل رقم ٦١ ــ ب ، موضح ذلك بخطوط منقطة) .

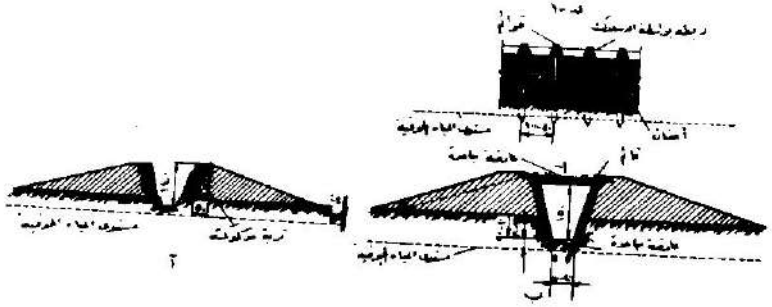
اما في المسانـد ، الخنـادق ، خنادق المواصلات ، المنشأة بصورة سطحية ، وللاقلال من كمية الحفر ، يفضل انشاء السترة الترابيـة الاماميـة والخلفيـة على شكل جدارين من الاعمـدة الخشبية الرفيعة او من الاسيجة المصنوعة من الاغصان او القصب، ويملأ فيما بينها بالتراب المرصوص جيدا . ان قدرة وقاية التربة المرصوصة تزيد بمقدار ٢ ــ ٣ مرات عن التربة الغير مرصوصة ، وان ذلك يقلل من حجم التربة اللازمة لانشاء السترات الترابيـة بمقـدار ١٫٥ ــ ٢ مرة .

وللاختصار من كميـة الجهـد والوقت المصروفين لاقامـة السترات الخشبية ــ الترابية يمكن ان يتم انشاء سترة واحـدة باتجاه العـدو فقط . ونظرا لصعوبة اخفاء السترات ذات الارتفاع الكبير ، وبسبب ما تحتاجه من كمية كبيرة من القوى والوقت

لاقامتها يكتفى عند انشاء المساند والخنادق في الاراضي ذات المياه الجوفيـة القريبة ، بانشاء المسانـد والخنادق لوضعية الرامي جاثيـا ، واحيانا لوضعية الرامي منبطحا .

في الغابات والاراضي الحراجية ــ المستنقعية :

تنشأ المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات ، بصورة غـير عميقة ، عادة ، مع سترات ترابية مرتفعة ، او تكون من النمـوذج السطحي (انظر الشكل رقم ٦٢) . ويعتبر ذلك مهما لان الشجيرات القصيرة ، وجذوع الاشجار المقطوعة ، والاشجار السـاقطـة ، تزيد من صعوبة الرماية ، وكذلك لتسهيل تنفيذ الرمايات السافة



الشكل رقم ــ ٦١ ــ

مقطع المسند (خندق المواصلات) من النموذج السطحي المنشأ في الاراضي ذات المياه الجوفية القريبة

أ ــ مع تكسية الجدران الداخلية بالمروج ب ــ مع تكسية الجـدران الداخليـة بالاعمـدة الخشبية الرفيعة او بحزم الاغصان .

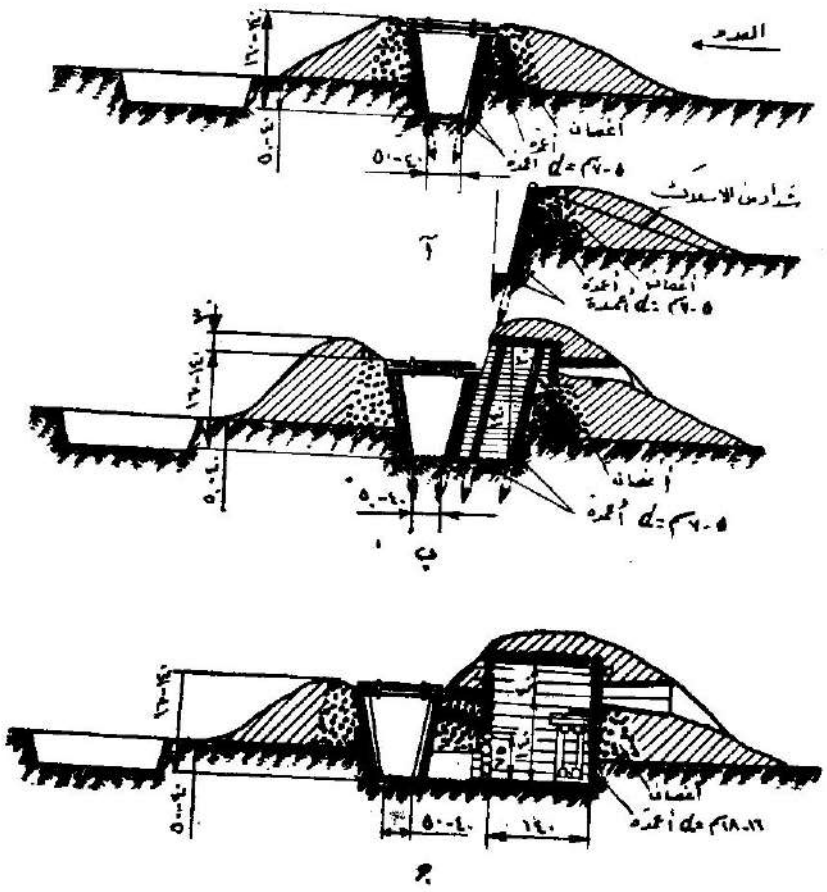
من اسلحة المشاة والاسلحة المضادة للدبابات ، بزيادة ارتفاع خط الرمي المباشر . بالاضافة لذلك ، فانه في الغابات الكثيفة ، حيث تكون جذور الاشجار في التربة كثيفة ، يصبح من الصعب جدا تنفيذ اعمال الحفر ومختلف الاعمال الترابية .

وكذا فان وجود الاشجار والدغلات الكثيفة ، يمكن من تنفيذ الاخفاء الجيد للمنشآت التحصينية ولو كانت ذات سترات ترابية مرتفعة ، وللاقلال من حجم التربة المردومة في السترة ، يستخدم ، فضلا عن التراب الاشجار المقطوعة (الجذوع والاغصان) وللاقلال من تناثر القطع الخشبية نتيجة اصطدام الطلقات والشظايا بها ، يجب ان يتم ردمها من الاعلى بطبقة ترابية سمكها لا يقل عن ٢٠ ــ ٣٠ سم .

تتم تكسية الجدران الداخلية للسترة الترابية باستخدام المواد المحلية المتوفرة . تثبت اوتاد التكسية بواسطة المباعدات الخشبية ، او بواسطة اسلاك الشد المثبتة الى اوتاد داعمة مغروسة خارج حدود السترة .

يجب تكسية قاع الخندق في الاماكن التي تنبع منها المياه ، بواسطة حزم الاغصان او القصب او الاعمدة الخشبية الرفيعة او اية مواد محلية اخرى .

وللوقاية من شظايا قذائف الهاونات والمدفعية المتفجرة عند اصطدامها بالاشجار من الاعلى ، وكذلك من الاغصان وقطع الاخشاب الساقطة ، يجب تجهيز المواضع بانشاء قسم من خلايا



الشكل رقم ــ ٦٢ ــ

مقطع المنشآت القائمة في الاراضي الحراجية ــ المستنقعية

آ ــ خنادق ب ــ خلايا رمي مع قبة واقية جـ ــ منشأة مستورة للرشاش .

الرمي مزودة بقلنسوات واقيـة ، وينشأ بدلا من ساحات رمي الرشاشات المكشوفة ، منشآت مستورة للرشاشات مندمجـة ضمن السترة الامامية .

يتم انشاء مساند المدفعية ، كقاعدة ، من النموذج السطحي، حيث تكون ساحات رمي المدافـع على مستوى سطح الارض . وتنشأ السترة الترابيـة من الاخشاب والاغصان مع ردمها بالتراب من الاعلى . وتتم تكسية الجـدار الداخلي للسترة الترابية بواسطة الاعمدة الخشبية الرفيعة او حزم الاغصان والقصب ، وغيرها .

عند تجهيز مساند المدفعيـة ، يبذل اهتمام في تقوية ساحة الرمي الواقعة تحت المدفع (الهاون) . ولهذا الغرض يتم تغطيـة ساحة الرمي بتغطيـة مصنوعة من الاعمدة الخشبية او الدفوف .

تتم تقوية مـكان توضع قاعـدة استناد الهاون بالطريقـة التاليـة :

في الحفرة التي قطرها حتى ١٠٠ سم وعمقها حتى ٦٠ سم (حسبما يسمح بذلك مستوى المياه الجوفية) ، يتم فرش طبقة من الاغصان او القصب سمكها ٣٠ ــ ٤٠ سم ، او من قطع المروج او اكياس التراب ، ثم توضع فوقها طبقة من التراب تدك بصورة جيـدة وبعدها توضع قاعـدة استناد الهاون .

في الجبـال :

يؤثر على عمليـة انشاء المساند والخنادق وخنادق المواصلات

في الجبـال ، التعرج الشديـد للهيئات الارضية ، والانحدارات الشديدة للمرتفعات والتربة الحجرية والصخرية . على المنحدرات الشديدة الملتفة باتجاه العـدو ، يتحول الرمي من وضعية الرامي واقفا الى الرمي من الوضعية منحنيا . في هذه الحالة ، يصبح العمق الاجمالي لخلايا الرمي ، وساحات رمي الرشاشات اقـل نسبيـا من المعتـاد (١٣٠ وحتى ١٢٠ سم وذلك حسب شـدة ميل المنحـدر) . اما على المنحدرات الخلفيـة ، فعلى العكس من ذلك تماما ، ذلك انه لكي يتم رمي المرتفع بصورة مستورة ، يجب تعميق خلايا الرمي وساحات رمي الرشاشات بعض الشيء (مثلا، للرمي واقفا يكون العمق ١٥٠ سم بدلا من ١٤٠ سم) ، بحيث تمر الرمايات فوق المرتفع .

تنشأ المساند والخنادق في الاراضي الصخرية بسترات من الحجارة او الاكياس المملوءة بالرمل او التراب .

عند وجود طبقة ذات تربة طرية ، تحفر المساند والخنادق الى العمق الممكن ، ويكمل العمق الباقي بانشاء سترة من الحجارة. وللاقلال من تناثر الشظايا وتأثيرها على الافراد ، يجب طمر سترات المنشأ من المواد القاسيـة (الحجارة) بطبقة من التراب سماكتها ٢٠ ــ ٣٠ سم . ولهـذا الغرض نفسه ، يجب تكسية الجـدار الداخلي للسترة المنشأة من الحجارة بواسطة الحصر المصنوعة من الاغصان او القصب او بأكياس التراب او بقطع المروج .

للاقلال من حجم الاعمال الترابية اثنـاء انشاء المواضع في

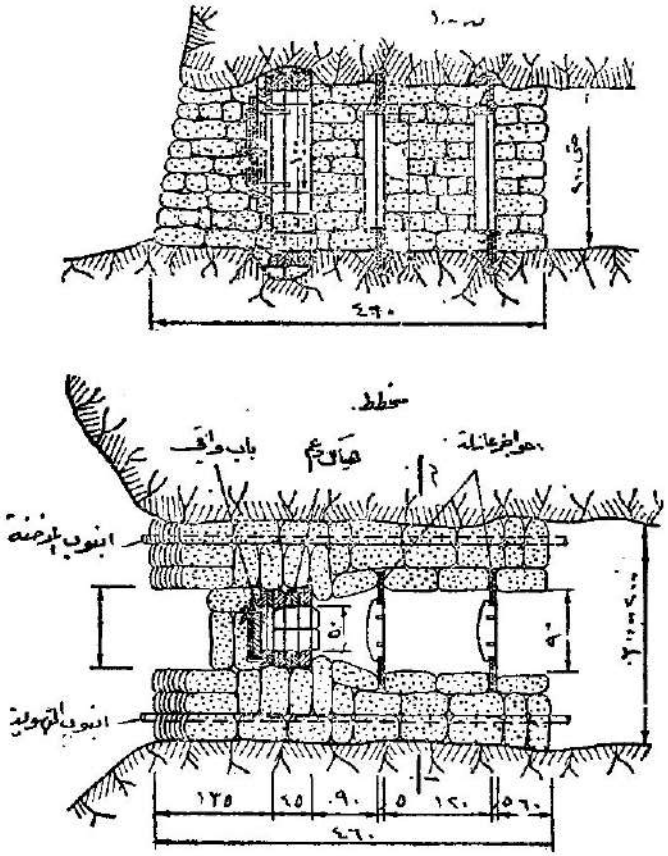
الاراضي الصخرية ، يمكن انشاء المساند والخنادق للرمي جانبا ، وخنادق المواصلات للتحرك منحنيا او زاحفا . بالاضافة لذلك ، كثيرا ما يتم الاستغناء عن انشاء السترات الخلفية في الخنادق وخنادق المواصلات ، وبما ان ذلك يؤدي الى جعلها علامات ظهور واضحة جدا ، فيجب التخفيف من توضع المنشآت التحصينية في السترة الامامية ، عما هو الحال في الاراضي المنبسطة .

تنشأ مساند المدفعية في الجبال ، كقاعدة ، بقطاع رمي محدود . وفي الاراضي الحجرية (الصخرية) يجهز في ساحة رمي المدفع ، وتحت العجلات ، تغطية من الاعمدة الخشبية على مستوى سطح الساحة . حيث تمتص هذه التغطية الخشبية صدمة ارتداد المدفع اثناء الاطلاق ، وتحفظ اجزاءه من التلف .

يتم انشاء مستر المدفع في سفوح المرتفعات (الجبال) .

وكمساتر للافراد ، تجهز الحفر الطبيعية المتوفرة ، والكهوف والانواع الاخرى من الحفريات تحت الارض . ينحصر تجهيز هذه المساتر الطبيعية في تجهيز المداخل (العزل ، والوقاية من موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية) ، وانشاء تجهيزات للتهوية ، والمداخن ، وتركيب مصفاة الهواء الملوث ، وانشاء التقوية للاجزاء ذات التربة الرخوة .

يتألف تجهيز مداخل الكهوف (انظر الشكل رقم ٦٣) ، من انشاء جدران من البيتون المسلح أو الحجارة مع المونة الاسمنتية او اكياس التراب ، وتركيب الابواب العازلة والواقية .



الشكل رقم — ٦٣ —

تجهيز مداخل الكهوف

ولتأمين عزل المداخل ، يجب ان تتم املاء الفراغات المشكلة بين اطر تثبيت الابواب وجوانب المدخل باستخدام الخرق البالية والطحالب وغيرها من المواد المحلية المتوفرة .

في الاراضي الصحراوية ـ السهبية :

التربة الرمليـــة ، التربة الصفراء ، والفضار المشبع بالملح .

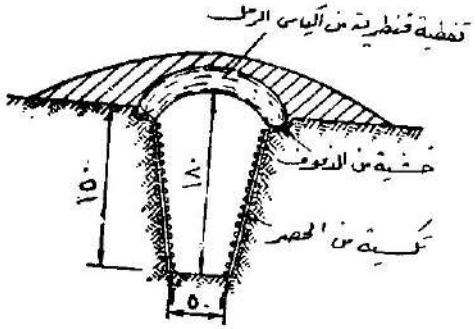
ان تحرك الرمال يتسبب في تغيير معالم الاراضي الصحراوية، ويجعل مجال الرؤيا والرمي محدودا ، ويمكن ان يؤدي الى طمر المنشآت التحصينية . وفي نفس الوقت فانه من المناسب وجـود نطاق من الرمال السائبة امام المواضع الدفاعية ، لانها تشكل عائقا فعالا ضد تقدم الدبابات المعادية ، حتى دون تقويتها بالحواجـز الهندسيـــة .

عند اجراء الحفر في الاراضي الرمليـــة فان جدران الخنادق والمساند وخنادق المواصلات تتهايل بسرعة ، لذلك يجب تكسيتها باستخدام المواد المحليـــة المتوفرة مثل : القصب ، والعليـــق ، وغيرها .

تستخدم الشجيرات الصحراوية والاشياء المصنوعة منهـــا (حصر ، حزم) في انشاء تغطيـــة المنشآت التحصينية .

وفي الصحاري الرمليـــة ، حيث تنعدم مواد البناء اللازمة لانشاء المساند ومنشآت الوقاية البسيطة ، تستخدم لهذا الغرض قطع اللبن الترابي والآجر الطري ، والمواد التحصينية المنقولـــة

مع القوات : اكياس التراب ، الخشب المعاكس ، قماش الشوادر، والقطع المسبقة الصنع من الخشب والبيتون المسلح والمعدن .



الشكل رقم ـ ٦٤ ـ
تغطية الخنادق (خنادق المواصلات) باستخدام اكياس التراب الطويـــلة

والشكل رقم ٦٤ ، يوضح طريقة تغطية الخنادق او خنادق المواصلات باستخدام اكياس التراب الطويلة ، وتكسية الجـدران الداخلية بواسطة الحصر .

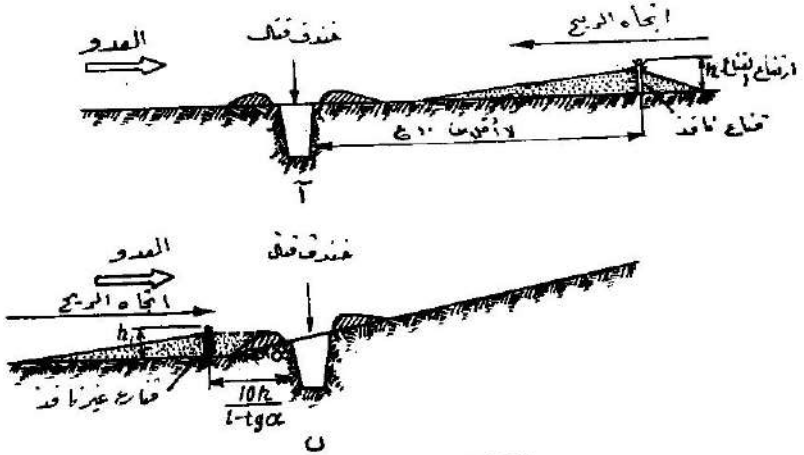
تتم تعبئة الاكياس بالرمل (التربة الرمليـــة) في مكان انشاء المنشأة ، يوضع تحت نهايتي الاكياس الواح من الخشب لزيـــادة متانة استناد اطراف الكيس على حواف الخندق .

تتم حماية الخنادق والمساند وخنادق المواصلات من الردم بواسطة الرمـــال ، باقامة جدران عمودية باتجاه الريح (انظـــر

الشكل رقم ٦٥) . ينشأ الجدار العمودي الواقي من الرمال على مسافة لا تقل عن ١٠ اضعاف ارتفاع الجدار من مكان وجود الخندق (المسند ، خندق المواصلات) المراد وقايته .

يحدد ارتفاع الجدار بحيث لا يعيق رمايات اسلحة الرمي المباشر . ولا يزيد ارتفاع القناع عادة عن ٦٠ ــ ٧٠ سم .

توضع في المؤخرة جدران منفذة لذرات الرمال (مصنوعة من الحصر ذات فتحات واسعة) وتوضع في الامام جدران كتيمة غير منفذة للرمال (بزيادة كثافة الحصر) ، (انظر الشكل رقم ٦٥ ب) .



الشكل رقم ــ ٦٥ ــ
وقاية الساند (الخنادق) من الردم بالرمال باستخدام الاقنعة العمودية

أ ــ اقنعة منفذة ب ــ اقنعة غير منفذة .

تنشأ هياكل مساتر الافراد ، بصورة رئيسية ، باستخدام اكياس التراب وعناصر الجديد المزنبق المتعرج ، او القطع المصنوعة من هيكل من حديد التسليح .

عند انشاء هيكل المخبأ من اكياس التراب (انظر الشكل رقم ٦٦) ، تستخدم اكياس مستقيمة ، واكياس منحنية مصنوعة من الورق المقاوم للماء .

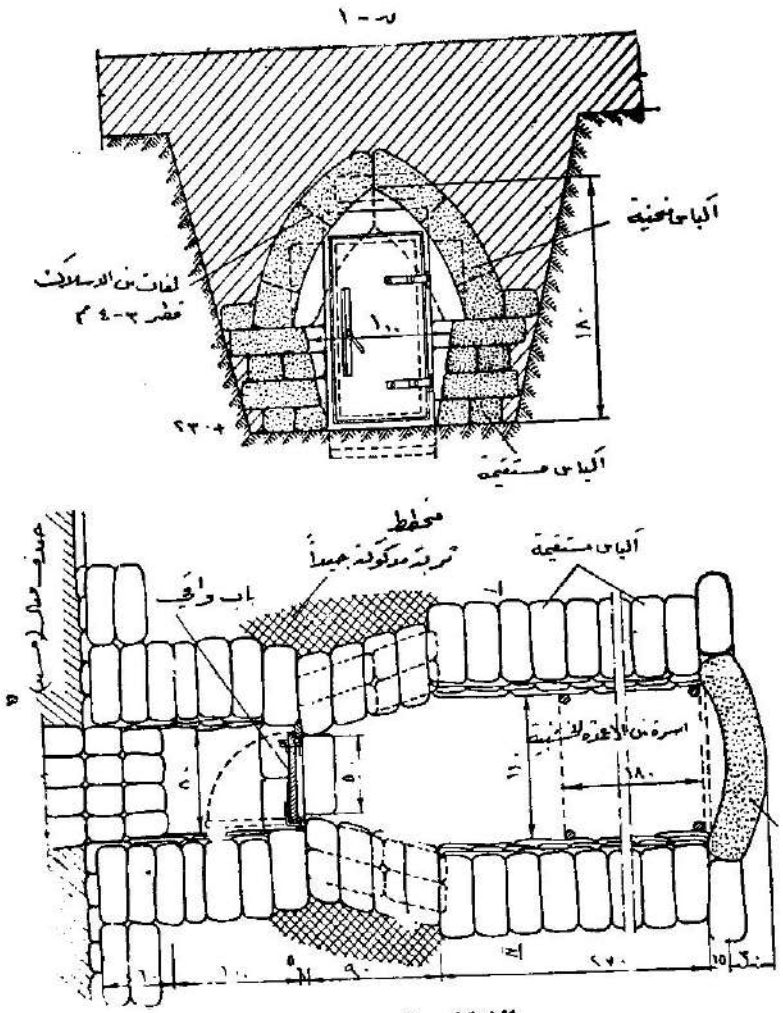
تنشأ الجدران الجانبية للمخبأ بواسطة الاكياس المملوءة بالتراب المرتبة فوق بعضها بصورة مستقيمة . تتم عملية تعبئة الاكياس بالتراب ، ووضعها فوق بعضها لعمل الجدار ، وملء الفراغ الحاصل بين الاكياس ونهاية الحفرة ، كلها في آن واحد .

تستخدم لانشاء التغطية القنطرية ، اكياس التراب المنحنية. توضع هذه الاكياس فوق طرفي الجدار العلويين ، ثم تملأ بالتراب وتربط ، وتحنى بصورة متقابلة حتى تلتقي وتشكل القوس . يخصص لانشاء التغطية القنطرية ، اربعة عناصر (عنصران لكل اتجاه) .

ولتجنب انحناء او ميلان المنشأة ، يجب ان يتم ردم التراب من الطرفين في وقت واحد . ويجب ان يتم رص تربة الردم بعناية في مكان التقاء جدران المستر مع المدخل .

٢ ــ تجهيز الاغراض المحلية للمعركة

ان تجهيز الاغراض المحلية للمعركة عند تحكيم المواضع ،



الشكل رقم ـ ٦٦ ـ

مخبأ من اكياس التراب ذو مدخل افقي

له اهمية كبرى حيث ان ذلك يختصر حجم الاعمال لدرجة كبيرة ، ويسهل عملية تمويه المواضع والمنشآت . يمكن ان تستخدم في المعركة ، فقط ، تلك الاغراض المحلية التي تشغل مساحة كبيرة ، او ذات الامتداد الكبير ، او التي تتوفر في المنطقة بوفرة كافية .

اذا كان الغرض المحلي صغيرا ، او يمكن تمييزه بشدة عن الوسط المحيط به ، فلا يستحسن استخدامه للمعركة .

يمكن استخدام الاغراض المحلية للمعركة من قبل القوات ، وذلك حسب طبيعة هذه الاغراض . وفيما يلي نماذج عن هذه الاغراض :

ـ على شكل عوائق ضد تقدم العدو (مستنقعات ، مخاضات ، انهار ، وديان ، ردميات ، وغيرها) .

ـ على شكل اسوار طبيعية لاخفاء توضع وحركة القوات ، عن الرصد الارضي المعادي (شجيرات ، مزروعات ، اشجار ، وغيرها) .

ـ على شكل مواضع لتنفيذ الرمي ، او الرصد ، او على شكل مساتر للوقاية من نيران العدو (حفر ، اقنية ، طرق ، ردميات ، جدران ، او اسوار حجرية) .

يعتبر تجهيز الاغراض المحلية للمعركة ، هام جدا وخاصة عندما يكون الوقت المتوفر لانجاز اعمال التحكيم قليلا جدا ، او عند تنفيذ الانزالات الجوية في مؤخرة العدو .

سنتعرض بالدراسة الى بعض الحالات المميزة في تجهيز الاغراض المحلية للمعركة . تجهز الحفر ذات المقاييس الصغيرة وذات الشكل القريب من الدائروي ، لاستخدامها في تنفيذ الرماية بواسطة البنادق ، والرشاشات ، والهاونات . عند تجهيز المسند الفردي ، يجري قطع الجدار الامامي للحفرة ، وتمهيد وتعميق القاع ، ويستخدم ناتج الحفر في تكوين السترة الترابية . وعند تجهيز مسند الرشاش ، يتم تنظيف ساحة لرمي الرشاش ، وتسوية الجدار الامامي للحفرة ، وتعميق وتسوية القاع ، وتكوين السترة الترابية حتى الارتفاع الضروري . عند تجهيز الحفرة كمسند لرمي الهاون ، يمكن ان يقتصر العمل على تسوية قاع الحفرة لتوضع الهاون .

وفي كافة الاحوال ، يجب عدم تشويش الشكل العام للحفر عند تجهيزها للمعركة ويجب تجنب تشكيل اضلاع تعطي ظلالا واضحة بتأثير اشعة الشمس المائلة . وفي مركز الحفرة ، يفضل تجهيز بئر لتصريف مياه الامطار .

يمكن ان تستخدم الاقنية كخنادق قتال او خنادق مواصلات .

يشمل تجهيز الاقنية على تعميقها حتى العمق المطلوب ، وحفر خلايا رمي وساحات رمي الرشاشات في جدارها الامامي (انظر الشكل رقم ٦٧) . وفي الاجزاء المستقيمة الطويلة من القناة، يجهز انعطافات للوقاية من تأثير التناثر الطولي لشظايا القذائف والقنابل والطلقات ، وانتشار موجة الصدمة .

لذلك يتم ردم القناة في اجزاء طولها ٣٠٠ — ٤٠٠سم ، مع عمل تحويلات جانبية لتأمين حركة ومناورة العناصر على طول القناة .

يوجد على القناة ، عادة ، ردميات ترابية من كلا الاتجاهين ناتجة عن الحفر الاولي للقناة ، مع وجود حشائش نامية فوقها .

ولتأمين عدم كشف الخنادق تستخدم ردميات القناة الواقعة باتجاه العدو ، كسترة ترابية دون اللجوء الى زيادة ارتفاعها باستخدام التربة المحفورة حديثا . لذلك يجب عند تعميق وتنظيف القناة ، القاء ناتج الحفر ، فقط ، في الجانب الخلفي منها او ضمن الحفر الموجودة سابقا بجوار القناة من الخلف .

يتم تجهيز الوديان ذات الجدران القائمة وكذلك الحفر الكبيرة للمعركة ، فقط ، بانشاء خلايا رمي ، وساحات لرمي الرشاشات ، في جدارها الامامي ، مع تجهيز مدارج للنزول منها الى قاع الوادي (الحفرة) او للصعود الى سطح الارض .

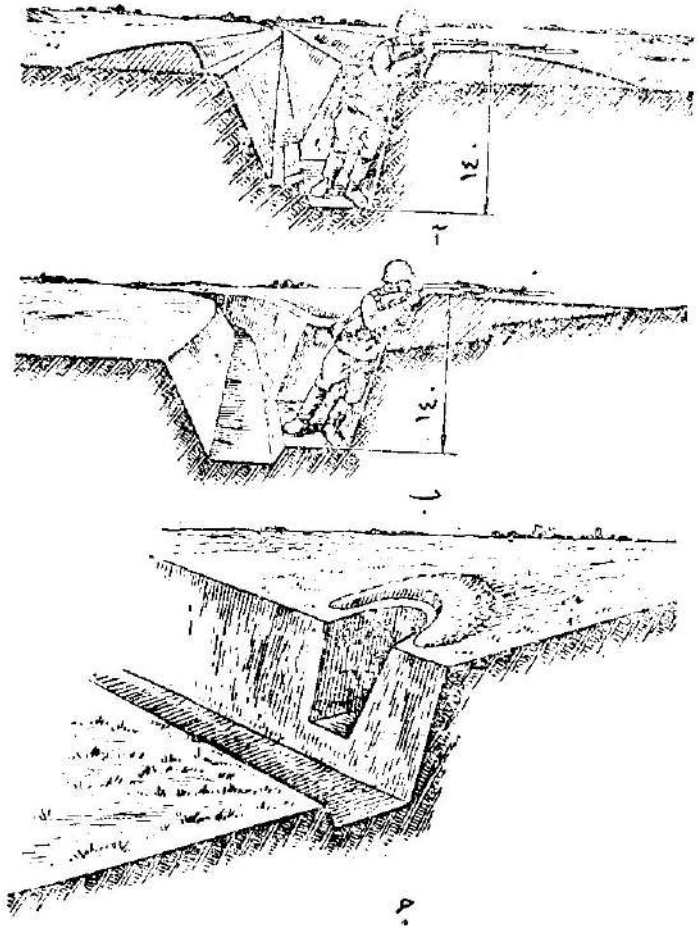
يتم تجهيز الطرق للمعركة بطرق مختلفة ، وذلك حسب اتجاه محورها بالنسبة لاتجاه المواضع ، وحسب وضع متن الطريق بالنسبة لمستوى سطح الارض (فوق جزء مردوم ، او ضمن جزء محفور من الارض) .

عندما يكون متن الطريق على مستوى سطح الارض او فوق

جزء مردوم قليل الارتفاع ، واتجاه محور الطريق مواز لجبهة المواضع ، فانه يتم تجهيز احدى اقنية التصريف المجاورة للطريق ، على شكل خندق ، حيث يمكن منها تأمين مجال مراقبة ورمي جيد على مشارف المواضع .

وعندما تكون شروط المراقبة والرمي واحدة بالنسبة لطرفي الطريق ، تستخدم القناة الخلفية (الابعد عن العدو) ، وذلك لانها تؤمن اتصالا افضل مع المؤخرة . يتم تعريض قناة الطريق وتعميقها بحيث لا يقل العمق الكلي لها عن ١٤٠ سم . يتم القاء ناتج الحفر فوق سطح الطريق المرصوف او الاسفلتي ، بحيث يكون طبقة ترابية سماكتها حتى ٢٠ — ٣٠ سم ، وذلك للوقاية من تأثير شظايا الحجارة . يجري حفر خلايا الرمي وساحات رمي الرشاشات في جدار متن الطريق .

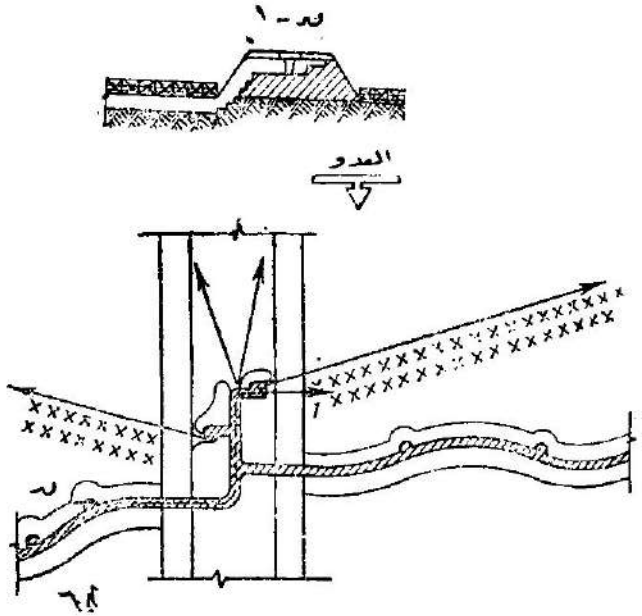
عندما يكون متن الطريق واقعا على جزء مردوم ذو ارتفاع عال ، يتم تجهيز الجانب الخلفي منه للمعركة (الابعد عن العدو). ولهذا الغرض يجهز هذا الجانب بحفر خلايا رمي وساحات لرمي الرشاشات . عند وجود تغطية صلبة لسطح الطريق ، وصعوبة الرمي على مشارف المواضع ، يتم القاء ناتج الحفر الى الامام لتكوين ردم ترابي ، يؤدي الى رفع مستوى قاع خلايا الرمي وتحسين شروط الرؤيا . اما المساحات الميتة المتبقية امام الخندق، فيجب ان يتم تامين رمايتها من المساند المجاورة ، او من قبل مساند منعزلة متقدمة تجهز في الجدار الامامي لقناة التصريف الواقعة باتجاه العدو امام متن الطريق .



الشكل رقم — ٦٧ —

تجهيز الاقنية والطرق للمعركة

آ — قناة جافة ب — طريق ذو ردم قليل الارتفاع جـ — جدار طريق مار ضمن جزء محفور من الارض .



الشكل رقم ـ ٦٨ ـ

تجهيز متن الطريق الواقع في جزء مردوم للرماية الجانبية على مشارف الاجزاء المجاورة من الخندق

يجهز متن الطريق الواقع فوق جزء مردوم من الارض ، ذو الاتجاه العمودي على جبهة المواضع ، لتنفيذ الرماية الجانبية على مشارف الاجزاء المجاورة من الخندق ، وللرماية على طول متن الطريق بنيران جبهية .

ان احدى حالات تجهيز متن الطريق الواقع فوق جزء مردوم من الارض موضحة في الشكل رقم ٦٨ .

عندما يكون متن الطريق واقع ضمن جزء محفور من الارض، فانه يتم تجهيز الجانب (البعيد ، او القريب) من متن الطريق للمعركة ، حيث يؤمن افضل الشروط للمراقبة والرمي على مشارف المواضع ، والاتصال الاسهل مع المؤخرة .

يمكن استخدام الاسوار ، حسب درجة متانتها ، اما بمثابة اقنعة ، واما للوقاية من نيران العدو . تكون الاسوار ، عادة ، مرئية بصورة جيدة من قبل العدو ، وسهلة الرماية بنيران المدفعية المعادية ، لذلك فانه يفضل عدم استخدامها الا في الحالة التي يكون امتدادها كبيرا ، حيث يصعب على العدو تحديد الاجزاء المحتلة منها ، والاجزاء غير المحتلة .

تستخدم الاسوار الخشبية ، والاسيجة النباتية ، والمصنوعة من ضفائر الاغصان والعرائش ، على شكل اقنعة ، تحجب عن العدو تجهيز الخنادق والحركة ضمنها ، اذا كانت هذه الخنادق تقع خلفها مباشرة .

يستحسن عدم استخدام الاسوار الحجرية (القرميدية) ، لسهولة تدميرها بتأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، وتعرض العناصر لتدمير اضافي بتأثير الشظايا الناتجة عن الحجارة (القرميد) .

الفَصْل التّاسِع

الحواجـــــــز

١ ـ الوظيفة والخصائص العامة للحواجز

الحواجز ، هي العوائق الصناعية المشكلة بغية ابطاء او اعاقة حركة العـدو وعرقلة نشاطه القتالي .

تستخدم في الشروط الحديثة ، الحواجز التالية :

- الحواجز المضادة للمشاة .
- الحواجز المضادة للدبابات .
- الحواجز المضادة لوسائط النقـل .
- الحواجز المضادة للانزالات .

تقسم الحواجـز المضادة للانزالات الى حواجـز مضادة للانزالات الجوية ، وحواجز مضادة للانزالات البحرية .

تصنف الحواجز ، حسب خصائصها ، وتأثيرها على العدو ، وطرق اجتيازها الى حواجز متفجرة ، وحواجز غير متفجرة .

وحسب درجة قابليـــة الاجتياز تصنف الحواجز الصناعية والعوائق الطبيعية الى : حواجز اعاقـــة (مستديمة ، او مؤقتة) لاعاقة حركة القوى والوسائط المعادية ، وحواجز ابطاء فقط .

وتبعا لطريقة انشاء الحواجز وتوضعها على الارض . يجب ان تؤمن الحواجز المتطلبات الرئيسية التالية :

- تسبب قدر الامكان ، صعوبة متزايدة في اجتيازها ، تخريبها تدميرها ، اما من حيث بنيتها وطريقة توضعها على الارض ، يجب ان تؤمن عدم امكانيـــة اجتيازها من قبل الدبابات دون استخدام تجهيزات مساعدة خاصة ، او دون القيام بأعمال اضافية خاصة .

- تسمح باجراء الرمايات سواء على نفس الحواجز او عـــلى المشارف المؤدية اليها ، ان الحواجز الغير محمية بالرمايات يسهل تدميرها واجتيازها . ويمكن ان يستفيد العدو مـــن الحواجز الغير مرمية جيدا ، كمساتر ، او كمواضع انطـــلاق للهجوم .

- ان تكون اقل ما يمكن ظهورا للعدو . وذلك ســـواء حسب طريقة انشائها او طريقة توضعها على الارض ، وتؤمن سهولة اخفائها عن انظار العـــدو .

- ان لا تعيق النشـــاط القتالي لقوات الصديق .
- ان تتطلب اقـــل ما يمكن من القوى والوســـائط والوقت لانشائها او وضعها او تقويتها ، او اعادة وضعها .

ان الحواجز التي تلبي كافة هذه المتطلبات هـــي الحواجـــز المتفجرة . الا انه يوجد لهذه الحواجز بعض النواحي السلبيـــة وهي :

- ان التمركز اللاحق لقواتنـــا في منطقة وجود هـــذه الحواجز، يسبب خطورة كبيرة على قواتنـــا ويؤدي بالتالي الى عرقلة النشاط القتالي لها .
- يمكن عدم كشف الممرات المفتوحة من قبل العدو في هـــذه الحواجز حتى بدء الهجوم ، في الوقت المناسب .
- يحتاج العمـــل في انشائهـــا وصيانتهـــا الى عناصر مدربة خصيصا لهذا الغرض .

اما الحواجز غير المتفجرة (التحصينية والمائية) ليس لهـــا هذه النواحي السلبيـــة الا انها في معظم الحالات بسيطـــة جدا في انشائها .

ويمكن استدعاء السكان المحليين والمعدات المستخدمة في الانشاءات المدنية بغية انشائها على نطاق واسع . وهي غير خطرة بالنسبة لقواتنـــا وللسكان المحليين ، مما يسمح بانشائها بصورة مسبقة . لذلك وعند فقدان التماس المباشر مع العدو ، وعنـــد

توفر الوقت والقوى والوسائط ، وكذلك عند عدم كفاية وسائط الالغام المتفجرة ، تلاقي الحواجز غير المتفجرة استخداما واسعا .

تستخدم الى جانب الحواجز الحقيقية ، الحواجز الكاذبة ، التي تهدف الى تضليل العدو الى المكان الحقيقي لجهاز الحواجز والوسائط النارية في ذلك القطاع من المواضع . يجب ان تكون الحواجز الكاذبة في مظهرها الخارجي وفي نظام توضعها على الارض مشابهة للحواجز الحقيقية .

تعتبر الحواجز المنشأة على المواضع ، عنصر من عناصر هذه المواضع ، لذلك يجب ان تتوضع على المواضع بصورة مترابطة مع الوسائط النارية .

وبسبب هذه الاعتبارات ، فان انشاء وتوضع الحواجز على المواضع لا يمكن دراستها بمعزل عن دراسة باقي عناصر تحكيم المواضع .

وسوف ندرس فيما يلي الانواع الاكثر تمييزا من العوائق الطبيعية ، وكذلك الحواجز التحصينية والمائية .

٢ ـ العوائق الطبيعية

تستخدم على شكل عوائق طبيعية : الانهار ، المستنقعات ، المرتفعات ، المنحدرات ، الوديان ذات الضفاف الحادة ، الغابات ، الحجارة . ومختلف انواع الاغراض المحلية مثل : الردميات ،

الاسوار المتينة ، الاقنية ، القموع وغيرها . كثيرا ما تتمتع العوائق الطبيعية بخصائص الحواجز ، في حالة تقويتها ويتطلب عند ذلك تنفيذ هذه الاجراءات ، قوى ووسائط ووقتا قليلا نسبيا .

الانهار والبحيرات :

تتعلق قابلية المرور للانهار والبحيرات بعرضها ، وعمقها ، وطبيعة القاع ، وسرعة تيار النهر ، وطبيعة الضفاف .

ان الجدول رقم ٥ يبين العمق الاعظمي للنهر ، للنهر ، الذي يسمح بمرور القوات ضمن المخاضات عندما تكون سرعة التيار حتى ٢ م/ثا ، وطبيعة النهر جيدة .

الجدول رقم (٥)

قابلية اجتياز المخاضات

انواع القوات ووسائط النقل	عمق المخاضة بالمتر
ـ المشاة	٠٫٨ ـ ١
ـ المدفعية	٠٫٦ ـ ٠٫٧
ـ العربات	٠٫٤ ـ ٠٫٥
ـ وسائط النقل المجنزرة	٠٫٧ ـ ١
ـ الدبابات الخفيفة	٠٫٧ ـ ٠٫٨
ـ الدبابات المتوسطة	١ ـ ١٫٢
ـ الدبابات الثقيلة	حتى ١٫٧

يجب الاخذ بعين الاعتبار ، ان العـدو يمكنه ان يستخدم الدبابات المجهزة بوسائط العبور تحت المـاء التي تستطيع اجتياز الاعماق حتى عمق ٥ م واكثر ، او الدبابات العائمة (البرمائية) . وفي هذه الحالة فان الاعماق المذكورة في الجدول رقم ٥ تكون غير مؤثرة .

ومن الواضح ، ان الشروط الحديثـة ، لا تعتبر الانهـار والبحيرات ذات العرض والعمق القليلين ، عوائق هامة ، وتحتاج لتصبح كذلك الى تقويتها بالحواجز التي توضع تحت الماء او على الشواطىء .

ان قابليـة اجتياز المستنقعات غير ثابتة ، وتتعلق بطبيعة وحالة الطبقة السطحية ، وعمق قابليـة نفاذ الماء في التربة . وتعتبر اغلب اقسام المستنقعات الطحلبية ، وكذلك الغابية والعشبية ، سهلة الاجتياز صيفا وشتاء ، بالنسبة للدبابات الخفيفة واحيانا للدبابات المتوسطة . يجب ان يتم اختبار قابلية اجتياز المستنقعات في اول فرصة ممكنة ، عمليـا . ولاجراء التقدير التقريبي لقابلية اجتياز المستنقعات ، يجب ان نعتبر ان الضغط النوعي للدبابات الحديثة ، يساوي ضعف الضغط النوعي لاقدام الشخص .

الانحدارات والارتفاعات :

تتعلق قابلية اجتيـاز الانحدارات والارتفاعـات بميولها ، وطولها ، وطبيعة التربة ، وفصل السنة ، والطقس ، ووجـود النباتات والتضاريس (حجارة ، اقنية ، قموع ، وغيرها) . تعتبر

الارتفاعات في معظم الحالات ، عوائق تبطىء حركة المشاة والدبابات فاذا كان ميـل الارتفاعـات غير كاف الا أن طولهـا كبيرا ، فان تدمـير العـدو يصبح سهلا بسبب وتيرة تقدمـه المنخفضة . وفي هذه الحالة ، فان طول الارتفاعات ، يعوض عن ميلها الخفيف. اما الارتفاعات ذات الميـل الخفيف والطول القصير ، فيمكن ان تصبح عوائق مضادة للدبابات ، بعد اجراء تقوية اضافيـة عليها غير كبيرة نسبيـا .

تستطيع الدبابات الحديثة اجتياز الارتفاعات القصيرة التي لا يزيد ميلها عن ٣٢ — ٣٥ درجة .

تعتبر المنحدرات التي يصل ميلهـا الى ٣٨ — ٤٠ درجة ، ايضا ، صعبة الاجتياز بالنسبة للدبابات .

من الممكن عند تحرك الدبابة بصورة عرضانية على المنحدر ، ان يحدث انقـلات الجنزير ، او انقـلاب الدبابة ، اذا بلغ ميـل المنحـدر ٣٠ درجة فاكثر .

الوديـان :

تعتبر الوديان عوائق صعبة الاجتياز بالنسبة للدبابات ، اذا كان عمقها لا يقل عن ٢ — ٣ م ، وميـل الجوانب لايقل عن ٤٠—٤٥ درجة . ان استخدام الوديان كعوائق ، يزيد من صعوبة رمايتهـا بالنيران ، ذلك انه في كثير من الحالات ما يزداد ميـل المنحـدر عند بدء الهبوط الى الوادي ، ولذلك فان رماية الوادي بنيـران جبهيـة تبدو غير ممكنة .

الغابات الكثيفة : وهي الغابات التي تبلغ كثافتها ٥٠٠ شجرة في الهيكتار ، ولا تتوفر فيها الممرات والطرق . تعتبر هذه الغابات صعبة الاجتياز بالنسبة للدبابات ، عندما يبلغ عمق الغابة ١٠٠ ــ ١٥٠ م . وتعتبر الغابات الاقل كثافة ، ولكنها ذات عمق اكبر (اكثر من ٥٠٠ م) ، عوائق صعبة الاجتياز ايضا ، بالنسبة للدبابات .

ان اجتياز الغابات من قبل الدبابات ذات المدافع طويلة السبطانات اكثر تعقيدا ، بسبب صعوبة دوران الدبابة واتجاه المدفع الى الامام ، واذا تم دوران الدبابة والمدفع الى الخلف ، تكون الدبابة معرضة للخطر بدرجة اكبر .

ان حدوث التفجيرات النووية فوق الغابات لايسهل اجتيازها من قبل الدبابات ، بسبب المحطومات التي يحدثها حيث تكون بقطر ٥ر١ ــ ٢ كم (في حالة الانفجار الجوي لقنبلة نووية متوسطة العيار) ، مما يؤدي الى عرقلة حركة الدبابات بصورة جدية .

يمكن استخدام طريقة بسيطة لتحديد كثافة الغابات ، وتنحصر هذه الطريقة بتحديد ثلاث او خمس بقع في اماكن مختلفة ابعادها ٢٠ × ٢٠ م ، وحساب عدد الاشجار الكبيرة الموجودة في كل بقعة . فاذا وجد في هذه البقع اكثر من ٢٠ شجرة كبيرة فتعتبر الغابة كثيفة ، اما اذا وجد فيها ١٢ ــ ٢٠ شجرة كبيرة ، فتكون متوسطة الكثافة ، اما اذا وجد فيها اقل من ١٢ شجرة كبيرة فتكون قليلة الكثافة .

ان اكثر انواع الغابات صعوبة في الاجتياز ، هي الغابات التي تقطعها الوديان والارتفاعات الشديدة الميول والمستنقعات وذات الشجيرات النامية .

الاحراج الكثيفة :

تعتبر الاحراج الكثيفة التي يزيد عمقها عن ٥٠٠ م ، عوائق صعبة الاجتياز بالنسبة لوسائط النقل ، وتقل سرعة الدبابات التي تجتازها ، وتزداد صعوبة الرؤيا . وفي اوقات الشتاء عند وجود غطاء ثلجي ، تصبح حركة الدبابات خلالها اكثر سهولة .

جذوع الغابات المقطوعة (الجذامير) :

تعتبر الجذامير عوائق مجدية ضد وسائط النقل . عندما تكون كثافة الجذامير كافية (المسافة بين الواحد والآخر ٣ــ٥ م) ، يمكن ان تصبح ايضا عوائق ضد الدبابات الخفيفة بصورة رئيسية. اما الجذامير المتعفنة فهي سهلة التخريب ولا يمكن اعتبارها عوائق مضادة للدبابات .

الرمال والتربة الرخوة (الارض المحروثة) :

تخفض سرعة تحرك الدبابات ووسائط النقل الآلية بصورة كبيرة ، وخاصة في الاجزاء الصاعدة . عند هطول الامطار الغزيرة او في فترة ذوبان الثلوج ، يمكن ان تصبح الارض المحروثة صعبة الاجتياز من قبل الدبابات الخفيفة والمتوسطة .

تعتبر النطاقات العريضة من الرمال الجافة السائبة التي

تزيد سماكتها عن ٥٠ سم ، غير قابلة للاجتياز من قبل الدبابات وخاصة في الاجزاء الصاعدة منها .

السلاسل الصخرية والاراضي المغطاة بالحجارة :

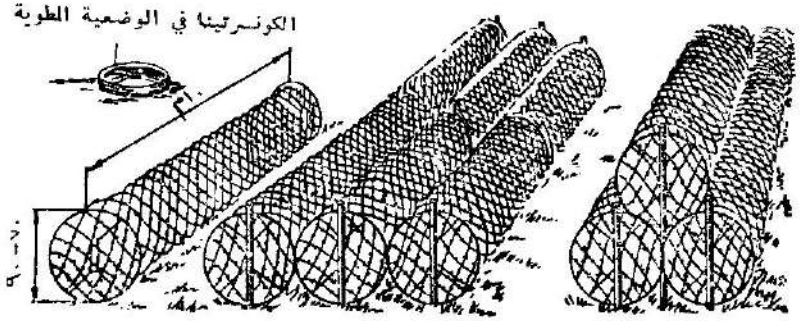
تعتبر عوائق غير قابلة للاجتياز بالنسبة لوسائط النقل الآليـة ، وتحد من سرعة تحرك الدبابات بصورة كبيرة . عندما يبلغ ارتفاع الحجارة اكثر من ٦٠ سم ، ويكون توضعها كثيفا (٢ – ٣ م بين الحجر والآخر) ، فتعتبر عوائق غير قابلة للاجتياز حتى بالنسبة للدبابات . وعندما يكون توضع الحجارة اقل كثافة ، فيمكن اضافة حجارة جديدة لزيادة كثافة العائق .

٣ – الحواجـز المضـــادة للاشخـاص

يمكن ان تكون الحواجز المضادة للمشاة من النوع المتنقل او من النـوع الدائم . تستخدم الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة في تلك الحالات التي تدعو فيها الحاجة الى وضعها ونزعها ونقلها لاعادة وضعها في مكان آخر ، بسرعة وبدون ضجة .

تستخدم الحواجـز المتنقـلة المضادة للمشاة ، ايضا ، في الحالات التي يصعب فيها استخدام الحواجز الدائمة : كوجود تربة قاسية جدا او رخوة جدا ، في الجوار المباشر للعـدو ، الخ .

تجهز بعض انواع الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة في المؤخرة (في المصانع) ، وتنقل بشكلها من المصنع الى اماكن الاستخدام . ويتم



الشكل رقم – ٦٩ –

مخطط اقامـة الحواجز من اسـلاك الكونسرتينا

غالبـا تجهيز الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة من قبل القـوات نفسها . يدخل ضمن الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة ما يلي :

– اسلاك الكونسرتينا (انظر الشكل رقم ٦٩) .

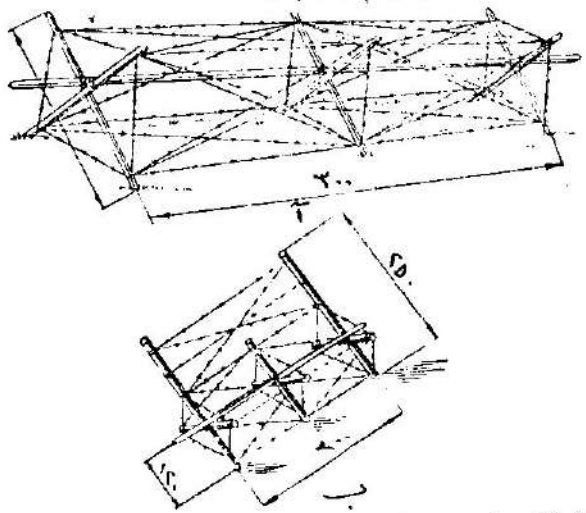
– حقول الالغـام المضادة للاشخاص .

– الصهوات والاحصنة الشائكة (انظر الشكل رقم ٧٠) .

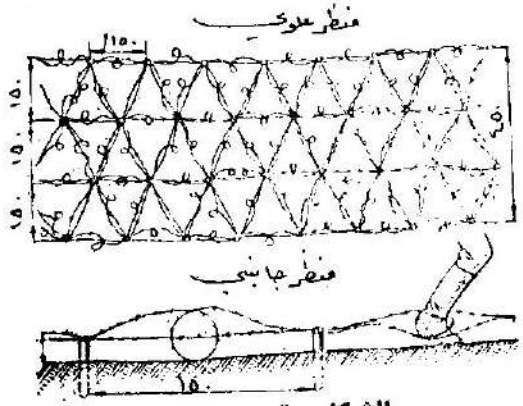
تتميز الحواجز الدائمة المضادة للمشاة ، عن الحواجـز المتنقلة ، بأن الاولى يتـم بناؤها في نفس مـكان اقامتها مباشرة ، ولا يمكن اعادة استخدامهـا مرة ثانيـة ، أي ، نزعها من احـد الامكنة ، ونقلها ووضعها في مكان آخر .

يدخل ضمن الحواجز الدائمة المضادة للمشاة ما يلي :

- الاسلاك المبعثرة ، وشبكات الاسلاك الشائكة المنخفضة (انظر الشكل رقم ٧١) .



الشكل رقم ـ ٧٠ ـ الصهوات والاحصنة الشائكة



الشكل رقم ـ ٧١ ـ

شبكات الاسلاك الشائكة المنخفضة (الاعشار)

عند اجراء تحكيم المواضع في الغابات ، يمكن ان نستخدم كحواجز مساعدة مضادة للاشخاص ، الاسلاك الشائكة المثبتة الى الاشجار ، اقامة الاسوار من الاعمدة الخشبية ، والمحطومات ، وغيرها .

يتم عمل المحطومات باستخدام الاشجار المقطوعة المصفوفة جنبا الى جنب بحيث توضع رؤوس الاغصان باتجاه العدو فتشكل فروع الاغصان حاجزا عاما ضد تقدم مشاة العدو . ولقفل المضائق في المناطق الجبلية يمكن استخدام الانهيارات الصخرية ، والملاغم قاذفة الحجارة وغيرها .

يجب ان تجهز الحواجز المضادة للمشاة شتاء ، بحيث تؤدي الى اعاقة تحرك مشاة العدو التي تستخدم الزحافات او التي تتحرك بدونها . يجب ان تكون الحواجز قابلة للرفع في حال زيادة سماكة الغطاء الثلجي ، لاعادة وضعها في اماكن جديدة .

من الحواجز المضادة للمشاة التي تستخدم شتاء ، اسلاك الكونسرتينا الموضوعة فوق حوامل او ارضيات خشبية ، والاحصنة والصهوات الشائكة ذات الاوتاد البارزة . بالاضافة الى حواجز الاسلاك الشائكة ، يمكن ان تستخدم ، شتاء المنحدرات المتجلدة ، والحواجز المختفلة الاخرى المصنوعة من المواد المحلية ، مثل ، الاعثارات المصنوعة من حلقات الاغصان الطرية ، واسيجة الاعمدة الخشبية ، وغيرها .

٤ ـ الحواجز الترابيـة المضادة للدبابات

في الظروف الحديثة ، ونظرا للاستخدام الكثيف للدبابات في المعركة فقد ازدادت اهمية الحواجز المضادة للدبابات واصبحت تشكل عنصرا هاما في كافة المواضيع المحصنة .

من اكثر انواع الحواجـز المضادة للدبابات انتشـارا ، هي الحواجز الترابيـة التي تشمل : الخنادق ، الجروف ، الجروف العكسية ، القموع .

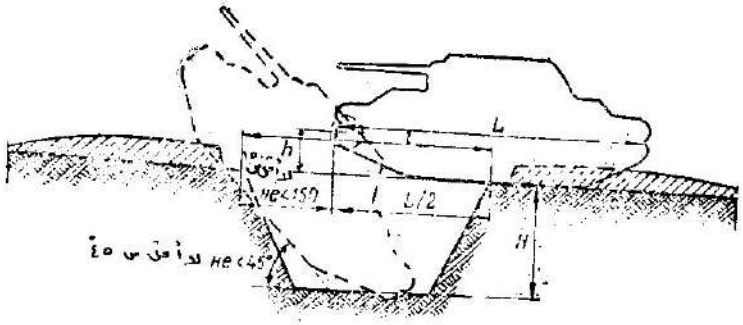
الخنادق المضادة للدبابات :

تجهز الخنادق المضادة للدبابات بأبعاد معينة ، بحيث لا تستطيع الدبابات اجتيازها بدون عمل او تجهيزات اضافية . ولكيلا تتمكن الدبابة من عبـور الخنادق ، يجب ان يكون عرضها من الاعـلى أكبر من نصف طول الدبابة بمقدار لا يقل عن ٥ر١ م ، اي :

$$\text{(٤) عرض الخندق من الاعلى} = \frac{\text{(١) (L) طول الدبابة (بالمتر)}}{٢} + ٥ر١ \text{م}$$

يجب الا يؤمن العمق الادنى للخندق امكانية خروج الدبابة التي تسقط فيه ، بنفسها وبسرعة .

من الطبيعي ، ان جدران الخندق ستتخرب بعد عدة محاولات لاجتيازه من قبل الدبابة ، حتى تستطيع تسلقه . الا ان ذلـك سوف يحتاج الى وقت سيكون كافيـا لتدميرها خلاله .



الشكل رقم ـ ٧٢ ـ

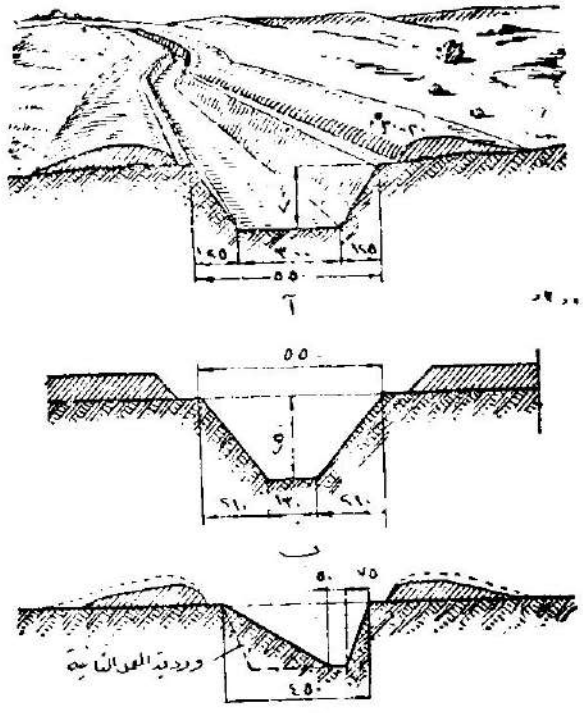
تحديد ابعـاد الخنـادق المضادة للدبابات

ان عرض الخندق من الاسفل يجب ان يكون بحيث يرتكز القسم الامامي للدبابة على قاع الخندق عندما يكون جسم الدبابة تحت زاوية ٤٥ درجة .

ويجب ان يكون ميل الجدران الترابية للخندق اكبر قليـلا من ٤٥ درجـة ، وذلك لزيادة صعوبـة تشبث الدبابة بواسطـة الجنزير . وفي حال وجود هذا الميل ، يصبح كل من جداري الخندق عبارة عن مصيدة للدبابة التي تسقط فيـه ، بحيث لا تستطيع التحرك للامـام ولا للخلف .

وقد حددت الابعاد التالية بالنسبة للخنادق المضادة للدبابات الثقيـلة (انظر الشكل رقم ٧٣) : يكون عمق الخنادق المضـادة للدبابات في التربة المتوسطة والقاسية ٢ م ، وعرضها من الاسفل

٣ م ، وميل جدرانها ١:١٫٥ ، ١:٢ ، اما في التربة الرخوة فان ميل الجدران يكون اكثر تدرجا بعض الشيء (حوالي ٤٥ درجة) ، ويقل عرض الخندق من الاسفل حتى ١٫٣ ـ ١٫٥ م ، اما عمقه فيزيد حتى ٢٫٥ م ، ان العمق الزائد ضروري بسبب احتمال تهايل الجدران .



الشكل رقم ـ ٧٣ ـ
الخنادق المضادة للدبابات

آ ـ في التربة القاسية والمتوسطة ب ـ في التربة الرخوة جـ ـ تسلسل الحفر .

يتم القاء التربة الناتجة عن الحفر على كلا الجانبين ، وتمهد لتشكل ردما منخفضا ، بحيث لا يعيق الرماية . عندما يكون الوقت المتوفر محدودا ، يمكن ان يتم اختصار العمل ، بتجهيز خنادق ذات مقطع مثلثي ، مع اكمالها لاحقا لتصبح ذات مقطع شبه منحرف .

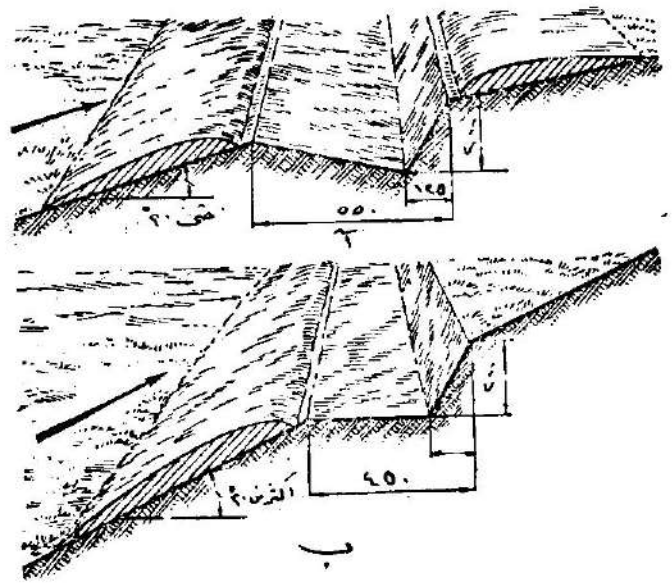
ان الخنادق المحددة ابعادها اعلاه ، لا يمكن ، كقاعدة ، ان تجتازها الدبابات بنفسها ، وانما يلزم لاجتيازها ، انشاء ممرات عليها بصورة مسبقة ، او ان تتخذ اجراءات اخرى لذلك .

ان النواحي السلبية للخنادق المضادة للدبابات هي :

ـ حجم العمل الكبير .
ـ سهولة فتح الممرات خلالها، بطريقةتمهيد الجدران بالوسائط الآلية او الوسائط المتفجرة .
ـ صعوبة تغطيتها بالرمايات ، وخاصة في الاراضي المستوية ، حيث يسمح ذلك لمشاة العدو بالتمركز فيها واستخدامها كمواضع انطلاق للهجوم .

الجروف المضادة للدبابات :

تجهز الجروف المضادة للدبابات على المنحدرات المتجهة نحو العدو ، والتي يبلغ ميلها من ١٥ حتى ٤٠ درجة . اما المنحدرات التي يزيد ميلها عن ٤٠ فهي غير قابلة للاجتياز من قبل الدبابات ، ولا داعي لتجهيز الجروف عليها .



الشكل رقم ـ ٧٤ ـ

الجـــروف المضـادة للدبابات

آ ـ على الميول الخفيفة ب ـ على الميول الشديدة .

يتعلق مقطع الجرف بأبعاد الدبابة وميل المنحدر . يحدد ارتفاع الجرف حسب الاسس المذكورة في تحديد عمق الخندق المضاد للدبابات .

يكون ارتفاع الجرف المضاد للدبابات الثقيلة الحديثة ٢ م . يجب أن يكون عرض الجرف من الاعلى ، عندما يكون ميل المنحدر حتى ٢٠ درجة ، مساو لعرض الخندق المضاد للدبابات من الاعلى

(٥ر٥ م) ،وتلقى التربة الناتجة عن الحفر ، في هذه الحالة على كلا الجانبين .

اما في المنحدرات التي يزيد ميلها عن ٢٠ درجة ، فان عرض الجرف من الاعلى يقل حتى ٥ر٤ م ؛ واما التربة الناتجة عن الحفر، فتلقى باتجاه الاسفل . بحيث تشكل عائقا اضافيا ضد حركة الدبابات (انظر الشكل رقم ٧٤) .

وفيما يتعلق بسفح الجرف فيمكن ان يكون افقيا ، او يشكل ميلا معينا باتجاه ميل المنحدر او باتجاه معاكس . عندما يكون ميل الجرف بعكس اتجاه ميل المنحدر ، يسهل اجتياز الجرف لذلك يفضل ان يكون سفح الجرف افقيا .

يقل حجم العمل المطلوب لانشاء الجرف المضاد للدبابات ، مقدار النصف تقريبا عن حجم العمل المطلوب لانشاء الخندق المضاد للدبابات .

ان النواحي السلبية في الجروف المضادة للدبابات هي :

ـ صعوبة تغطيتها بالرمايات ، حيث يجب ان يتوضع السلاح على نفس مستو ىاتجاه ضلع الجرف او في مكان متقدم قليلا ، اما اذا تم وضع السلاح خلف الجرف ، فسوف يتكون لدينا مناطق ميتة يمكن ان تستخدم من قبل العدو كمساتر .

ـ صعوبة تمويهها ، وخاصة عندما تجهز على الحد الامامي للدفاع .

- امكانية تخريب جدرانهـــا بنيران الرمي المباشر لمدفعيـــة العـــدو .

الجروف العكسية المضادة للدبابات :

تنشأ على المنحدرات والضفاف المنحدرة للانهار والوديان ، الواقعة باتجاه قواتنـــا ، والتي يبلغ ميلها من ١٥ ــ ٤٠ درجة .

يتعلق ارتفاع الجرف العكسي بطول الدبابة ومتانة التربة . فعنـــدما تكون التربة قاسية او في حالة تكسية جـــدران الجرف العكسي، فانارتفاعه يساوي (٠ر٤٠ط « L ») ، حيث: ط ــ طول الدبابة . وبما ان الجـــرف العكسي يمكن ان يستخدم ، ايضا ، كمصيدة ، فانه يجب ترك عتبة ارتفاعها الوسطي حوالي ١م . يكون عرض سفح الجرف العكسي مســاو [عم (H3) (٤ر١ ــ ٥ر١١)] حيث : عم (H3) = ارتفاع الدبابة .

تتميز الجروف العكسية بالمحسنات التالية عن الجروف والخنادق المضادة للدبابات :

- يمكن حمايتهـــا بالنيران الجبهيـــة والمائلة واحيانا بالنيران الجانبيـــة .
- تتوضع بشكل مخفي عن الرصد الارضي المعادي .
- لا يمكن لمشاة العدو استخدامها كمســاتر .
- لا يؤدي اتجاه اضلاعها الى كشف توضع الوسائط النارية .

الا ان شدة ارتباط الجروف العكسية بتضاريس الارض

(تحتاج الى ميول كبيرة) ، وسهولة تخريبها لدى مرور الدبابات، وبعدها الكبير عن الوسائط النارية مما يسبب صعوبة في حراستها وخاصـة اثناء الليل ، والحجم الكبير في الاعمال الترابية ، كل ذلك يحد من استخدامها .

٥ ــ تنفيـذ الحواجـز الترابيـة المضـادة للدبابات

يحتاج تنفيذ الحواجز الترابية المضادة للدبابات الى تنفيـذ حجم كبير من الاعمال الترابيـــة . وهكذا فان تنفيذ ١ كم طول ، من الخنادق المضادة للدبابات ذات مقطع شبه منحرف ، أو من الجروف العكسية ، يدويا ، يلزم حتى ٣٠٠٠ شخص/يوم .

ويحتاج تنفيذ الجروف الى وقت اقل بـ ٥ر١ ــ ٢ مرة . وبسبب احتياج الحواجز الترابية المضادة للدبابات الى حجم كبير من الاعمال الترابيـــة ، فانه يتم تنفيذها بصورة رئيسية في حال تحكيم المواضع في الاماكن البعيـــدة عن العـــدو ، وتوفر كميـــة كافيـــة من المعدات الخاصة بالاعمال الترابيـــة .

لا ينصح بحفر الحواجز الترابيـــة المضادة للدبابات يدويا ، بسبب حجم الاعمال الكبير ، وفي حالات استثنائية يمكن ، فقط ، تنفيذ حفر قطاعات صغيرة منها يدويا .

تستخدم الوسائط المتفجرة في حفر الحواجز الترابية المضادة للدبابات بهدف الاسراع في تنفيذ الحفر . يتم حساب الحشوات

اللازمة لحفر خندق عمقه ٢ م وعرضه ٥ر٠ م ، على اساس التفجير بالقذف ، بالقانون التالي :

(٢) س = ٣ر١٢ عا $C = 12,3\ K$

حيث : عا ــ عامل ، تؤخذ قيمته من الجدول رقم (٦) .

ان المسافة فيما بين الحشوات تساوي ٢ ــ ٥ر٢ م . توضع الحشوات ضمن آبار تتوضع على طول محور الخندق على عمق ٧٥ر١ م ، ويتم تفجيرها على مجموعات بالوسائط الكهربائية ، او بمساعدة الفتيل الصاعق .

الجدول رقم (٦) :

قيمة العامل عا (K) بالنسبة لمختلف انواع التربة

اسم الصخر او التربة	قيمة العامل عا (K)	
	بالنسبة للتروتيل	بالنسبة للامونيت
ــ تربة زراعية	٩٥ر٠	١
ــ رمل كثيف نقي	٠٣ر١	٢٠ر١
ــ رمل ورمل غضاري رطب	١٠ر١	٢٩ر١
ــ غضار رملي	١٨ر١	٣٧ر١
ــ رمل سريع التهايل	٢٤ر١	٤٤ر١
ــ غضار مع رمل غضاري وتربة حجرية	٢٩ر١	٥٠ر١
ــ غضار أزرق	٤١ر١	٦٤ر١
ــ غضار متين جدا	٦٤ر١	٩٠ر١
ــ صخر كلسي بدون شقوق	٨٧ر١	١٥ر٢
ــ تربة متجمدة (رمل ، غضار)	٨٧ر١ ــ ٢	٢ ــ ٢ر٢
ــ صخر غرانيتي او بللوري	٢٨ر٢	٦٨ر٢

عند انشاء الخنادق المضادة للدبابات بالمتفجرات تتناثر التربة الى الجانبين حتى مسافة ١٠ ــ ١٥ م من جانبي الخندق ، ويتشكل في جوار الخندق مباشرة ردم ترابي ارتفاعه حتى ٦٠ ــ ٧٠ سم . وعليه يجب عند استخدام المتفجرات في حفر الخنادق ان يمهد ناتج الانفجار اذا كان ذلك سيؤثر على امكانية الرماية . اما اذا كانت الوسائط النارية متوضعة على الارض ، بحيث لا تؤثر الردميات في حجب الرؤيا لرماية المشارف المؤدية الى الخندق فلا لزوم ، لتنفيذ عملية تمهيد نواتج الانفجار .

ويمكن الحصول على سرعة كبيرة في تنفيذ الحواجز الترابية المضادة للدبابات ، باستخدام المعدات ايضا .

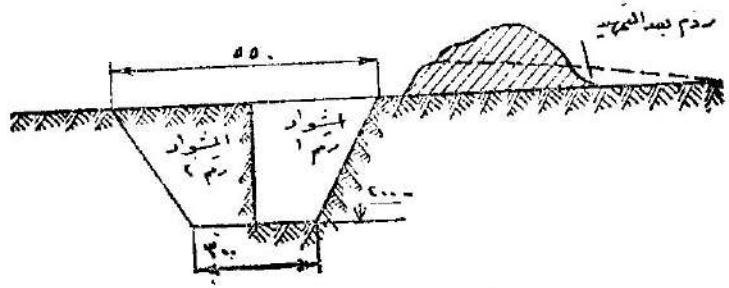
يتعلق نوع المعدات وطريقة استخدامها بنوع الحواجز المراد حفرها وبشكل مقطعها وشروط الارض (التربة ، ميول الارض ، وغيرها) .

لحفر الخنادق المضادة للدبابات يفضل استخدام حفارات الخدمة العامة (ذات الرفش الواحد) او المجارف الآلية مع القواحط .

ففي الحالة الاولى ، يتم حفر الخندق خلال مشوار واحد او مشوارين (انظر الشكل رقم٧٥) . لقد اظهرت التجربة والحسابات ان مردود الحفارة يزداد عند حفر الخندق على مشوارين .

يستخدم القاحط لتسوية التربة ، تحت زاوية ٤٥ درجة بالنسبة لمحور الضلع المراد تسويته .

وليكون استخدام المعدات اكثر منطقية ، يجب ان يكون عدد حفارات الخدمة العامة اكبر بمرتين من عدد القواحط . فعند عمل مجرفتين آليتين وقاحط واحد في حفر كيلو متر واحد من الخندق المضاد للدبابات في تربة من الصنف الثالث ، يمكن انجازه خلال ٨ نوبات ، اي ، خلال ٨٠ ساعة عمل .



الشكل رقم ــ ٧٥ ــ

مقطع خندق مضاد للدبابات محفور بواسطة الحفارة خدمة عامة على مشوارين

يمكن ايضا ان ينفذ حفر الخنادق المضادة للدبابات باستخدام المجارف الآلية والحفارات خدمة عامة .

يتم بواسطة المجرفة الآلية حفر الخندق ورفع التراب المحفور خارج الخندق ضمن قطاعات طولها ٤٠ــ٥٠ م تقريبا ، ويترك فيما بين هذه القطاعات اجزاء غير محفورة ذات مصاعد ، بطول ١٥ ــ ٢٠ م لرفع التربة المحفورة خارج الخندق . ثم يتم بعد ذلك حفر هذه الاجزاء غير المحفورة بواسطة الحفارة خدمة عامة

بعد ان يتم انجاز حفر القطاعات المجاورة بواسطة المجرفة الآلية .

يمكن ايضا ان يتم حفر الخنادق المضادة للدبابات بواسطة المجارف الآلية والقواحط . حيث يقوم القاحط بعمل مزلقانات في جدران الخندق ، وتقوم المجرفة الآلية عن طريقها بنقل التربة المحفورة من الخندق الى خارجه ، والهبوط ثانية الى الخندق .

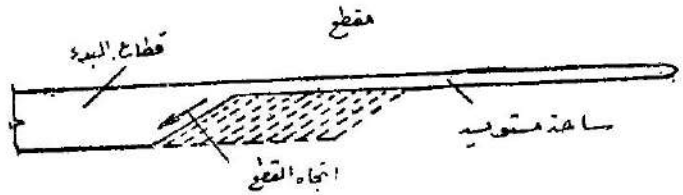
اما التربة الثقيلة التي لا تستطيع المجرفة الآلية ان تحفرها بنفسها ، فتتم خلخلتها بواسطة مخلخلات التربة ، وتنقل بعد ذلك خارج الخندق بواسطة المجرفة الآلية . ويمكن ، وسطيا ، لمعدة خلخلة واحدة ، ان تؤمن عمل ٨ مجارف آلية في وقت واحد .

تستخدم القواحط في حفر الجروف والجروف العكسية . تبدا عملية حفر الجروف بانشاء ساحة افقية ليتحرك عليها القاحط الذي سينفذ الحفر .

يقوم بعد ذلك بتنفيذ ٢ ــ ٣ مشاوير افقية ، ويتم بعدها حفر قطاع ابتدائي من الخندق بمزلقان ميله ١٠ ــ ٢٠ درجة (انظر الشكل رقم ٧٦) . ثم يجري كشط التربة على شكل طبقات متوازية من سطح المزلقان مع الابقاء على نفس الميل ، وتزاح التربة المحفورة الى الجانب المنخفض من المنحدر .

يمكن حفر كيلو واحد من طول الجرف بواسطة القاحط خلال ٢٫٥ نوبة (٢٥ ساعة عمل) عندما يكون ميل الارض ٢٠ درجة ،

وخلال ٥ نوبات (٥٠ ساعة عمل) عندما يكون ميـل الارض ١٠ درجات .



الشكل رقم ـ ٧٦ ـ
حفر الجـــروف بواسطـــة القـاحط

ان مقطع الحواجز الترابية المضادة للدبابات التي نحصـل عليها عند استخدام وسائط الحفر الميكانيكية ، يكون غير نظامي ، ولكن ذلك لا يؤثر على خصائص الحاجز القتالية . يجب ان نعطي جدرانه الميـل الادنى المسموح به (حوالي ٤٥ ـ ٥٠ درجة) . عند استخدام الحاجز لفترة طويلة .

٦ ـ الحواجـز المضادة للدبابات المصنوعـــة من الخشـــب والحجـارة

تنشأ الحواجـز المضادة للدبابات المصنوعـة من الخشب والحجارة ، عادة ، فوق مستوى سطح الارض ، وتحسب على اساس مقاومة صدمة وضغط جسم الدبابة .

تحسب بعض انواع الحواجز على اساس ارتكاز الدبابة على قعرها (ضد القعر) او على اساس التأثير على برج الدبابة (ضد البرج) .

من الحواجز المضادة للدبابات المصنوعة من الخشب والحجارة ما يـلي :

ـ المحطومـــات .
ـ الســـدود .
ـ اضراس التنين والخوازيق .

المحطومـــات :

تنشأ المحطومات ضمن الغابات المتوسطة الكثافة (٤٠٠ ـ ٥٠٠ شجرة في الهكتار الواحد) مع وجود اشجار رئيسية لا يزيد قطرها عن ٢٠ ـ ٢٥ سم .

اما في الغابات الكثيفة (اكثر من ٥٠٠ شجرة في الهكتـار الواحد) ، فتنشأ المحطومات على الممرات والطرق والاماكن القليلة الشجر . ولا يستحسن انشاء المحطومات ضمن الغابات القليـلة الكثافة او الصغيرة الشجر .

عند انشاء المحطومات يتم اسقاط الاشجار بصورة متقاطعة بحيث تكون اغصانها متجهة نحو العدو . ويجب عدم فصل الاشجار نهائيـا عن جذوعها ، وقبل اسقاطها تربط سوق الاشجار مـع جذوعها بواسطة الاسـلاك الشائكة (٦ ـ ٨ فروع) . يجب ان يترك من سوق الاشجار في الجذوع طولا مقداره من ٦٠ـ١٢٠ سم .

يجب ان لا يقل عمق المحطومات عن ٣٠ م اعتبارا من مكان اقصى جذع لشجرة مقطوعة .

يتم ابقاء عدد من الاشجار ذات القطر الكبير موزعة على منطقة المحطومات بشكل منتظم او عشوائي . لتزيد من صعوبة جرف المحطومات وتساهم في تمويهها الى حد ما من المراقبة الجوية المعادية .

ولزيادة صعوبة جرفاو اجتياز المحطومات من قبل المشاة ، يجب تقويتها بالاسلاك الشائكة ووضع الالغام والملغمات .

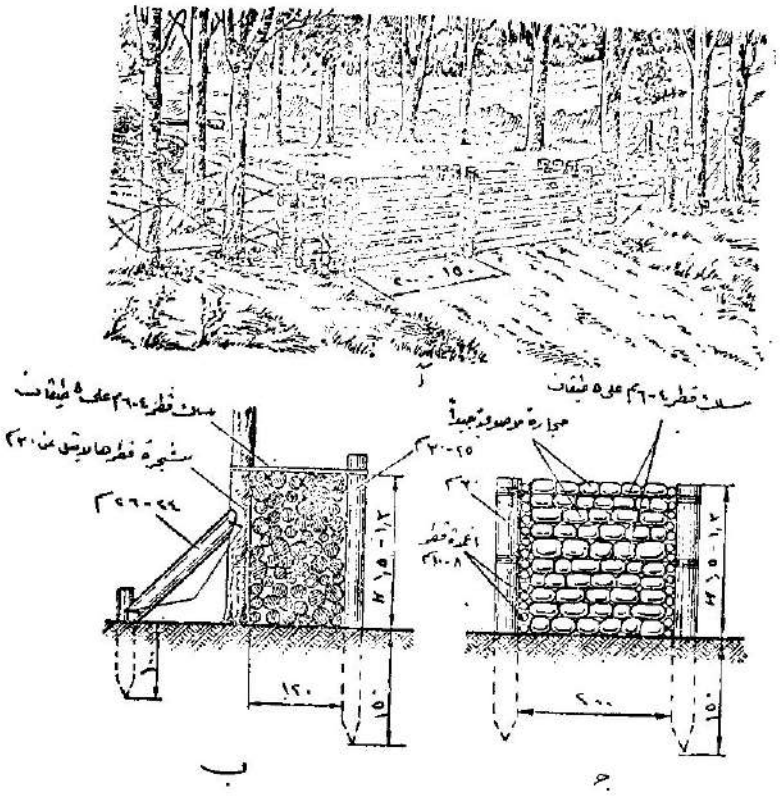
وحسب توضع المواضع المراد تحكيمها ، يمكن ان تنشا المحطومات اما على اطراف الغابة او في العمق . اما في الغابات الكثيفة فيتم فقط قفل الممرات والطرق .

من النواحي السلبية لعمل المحطوما تما يلي :

- حجم العمل الكبير اللازم لانشائها .
- سهولة احتراقها .
- صعوبة رمايتها بنيران جبهية .

المتاريس :

تنشا المتاريس بصورة رئيسية على الطرق ، حيث تنعدم التحويلات ، وفي المناطق السكنية ، وفي الغابات ، وفي اجزاء الارض الصاعدة (المنحدرات) . ويمكن ان تكون المتاريس اما صماء او ذات منافذ .



الشكل رقم — ٧٧ —

متاريس صماء

أ ، ب — مصنوعة من الاخشاب جـ — مصنوعة من الاخشاب والحجارة .

المتاريس الصمـاء :

تنشأ المتاريس الصماء من الاخشاب او الحجارة ، او بصورة مختلطة (انظر الشكل رقم ٧٧) . يجب أن لا يقل ارتفاع المتراس عن (٣ر١ – ٥ر١ H) . ويمكن ان تصنع المتاريس بطرق مختلفة : على شكل اعمـدة خشبية مصفوفـة ضمن صفـين من الركائز الخشبية ، او عبـارة عن حجارة موضوعة فيما بين جدارين مـن الاعمـدة الخشبية ، او عبارة عن جدران من الحجارة او البيتون، وما شابه ذلك .

يفضل ان تنشأ المتاريس على المنحدرات مع انشاء جروف ذات ارتفاع بسيط ، امامها .

المتاريس ذات المنافذ :

تنشأ المتاريس ذات المنافذ بارتفاع يساوي (٣ر١–٥ر١ H) ويجب ان تكون متينة وان تنشأ من الكتل البيتونية المسلحة او من الاعمـدة الاسمنتية المسلحة المثبت فيما بينها عوارض معدنية بشكل متـين . ان تعقيـد عمليـة انشاء المتاريس ذات المنافذ ، يؤدي الى عدم استخدامها الا على قطاعات منعزلة ، عند توفـر الوقت الكافي والقوى والوسائط الضرورية .

الخوازيق الخشبية :

تتصف الخـوازيق الخشبية بمقاومتهـا الضعيفة للدبابات الثقيـلة ، لذلك فانها لا تستخدم الا كحواجز مساعدة على قطاعات محدودة منعزلة ، على ان توضع على ٣ – ٤ صفوف فاكثر .

يجب ان لا يقل قطر الاعمـدة الخشبية المستخدمة في عمل الخوازيق عن ٢٥ – ٢٨ سم .

بالاضافـة الى الخوازيق الخشبيـة ، يمكن ان تستخـدم الخوازيق المعدنية من قضبان السكة الحديدية أو العوارض المعدنية، يمكن استخدام الخوازيق الاسمنتية المسلحة ذات المقطع المضلع . ويفضل استخدام قطع رباعية السطوح من الاسمنت المسلح طول ضلعها حوالي ٥ر١ – ٦ر١ م حيث تغرس في الارض عند وضعها بعمق ٢٠ – ٣٠ سم ، مما يؤدي الى زيادة صعوبة ، او عـدم امكانية زحزحتها من قبل الدبابات .

يجب وضع الخوازيق ، وخاصة الخشبية منها ، في الاماكن التي لا تستطيع فيها الدبابات ، زيادة سرعتها او ضغطها (الاجزاء الصاعدة من الارض ، الاراضي المحروثة ، وغيرها) .

يمكن ايضا استخدام الخوازيق في تقوية الاجزاء المقطوعة من الغابات ، والتي تكون فيهـا كثافة الجذوع قليلة . يتم انشـاء الخوازيق على العوائق المائيـة في المخاضات تحت سطح المـاء ، مع تقويتها بالاسلاك الشائكة .

٧ – الحواجـز المائيـة

يستخدم لانشاء الحواجز المائية ، الجداول والانهار الموجودة امام المواضع او على اجنابها ، والتي لا تعتبر بحد ذاتها موانـع مؤثرة على العدو ، ولكن من الممكن تقويتها باقامة السدود ، التي ترفع مستوى الميـاه حتى المستوى المطلوب .

من المجدي استخدام الحواجز المائية في الحالات ، التي يتوفر فيها الوقت لانشاء السدود ، ولارتفاع مستوى المياه . وتستخدم الحواجز المائية عادة عند اجراء التحكيم المسبق للمواضع . ويمكن انشاء الحواجز المائية باغراق الارض او تشكيل المستنقعات عليها .

يمكن ان يكون اغراق الارض سلبيا او ايجابيا .

الاغراق السلبي للارض :

يمكن الحصول على الاغراق السلبي للارض باقامة السدود ، والتي بسببها يرتفع مستوى الماء ، حيث تشكل عائقا ضد تقدم قوى العدو وعتاده الآلي .

ان احسن المجاري المائية لتنفيذ اغراق الارض هي ذات الميل الطولي الذي لا يزيد عن ٠٠١ر٠ ، حيث يمكن اغراق اجزاء ذات طول كبير بانشاء سدود قليلة الارتفاع .

يجب ان لا يقل عمق الاجزاء المغرقة عن ٥ر١ م ، وعرضها عن ٢٠ — ٣٠ م .

الاغراق الايجابي للارض :

يتم الاغراق الايجابي للارض ، باقامة السدود ، التي تؤدي الى ارتفاع مستوى الماء وتكوين خزان مائي ، حيث يمكن فتح المياه فجأة لدى تقدم او توضع العدو على الارض الواقعة اسفل

السد ، مما يؤدي الى تكبيده خسائر في القوى والوسائط المادية .

تكوين المستنقعات :

يتم تكوين المستنقعات بغرض ايجاد قطاع من الارض صعبة الاجتياز ، او غير قابلة نهائيا للاجتياز ، بطريقة اشباع التربة بالمياه حتى درجة التوحيل .

يمكن تكوين المستنقعات في حال وجود انواع ملائمة من التربة (فحم نباتي ، طمي ، تربة سوداء ، تربة نباتية ، وماشابه ذلك) ، وسوف يكون ذلك فعالا اذا ما تم اشباع التربة بالمياه حتى عمق حوالي ١ م . عند ذلك يجب ان يكون سطح الارض مغمورا بطبقة من المياه لا يقل عمقها عن ٢٠ سم ، مما يزيد صعوبة الاجتياز ، ويؤدي الى زيادة فترة فعالية الحاجز . يجب ان لا يقل عرض المستنقع عن ٥٠ م .

يجب ان تتوفر الشروط التالية في الارض التي ستقام عليها السدود :

- يجب ان لايؤدي اغراق الارض او تكوين المستنقعات الى اعاقة مناورة قواتنا .
- يجب ان تكون السدود مخفية عن مراقبة العدو الارضية ، بحيث لا تسمح له بتوجيه نيران مدفعية دقيقة اليها .
- يجب ان تقع السدود والمشارف المؤدية اليها ، ضمن مراقبة ومجال رمي قواتنا .

- يجب ان يكون الميـــل الطولي للمجرى فوق السد غير كبير ، واما عرضه فأكبر ما يمكن ، وهذا ما يسمح بتكوين حاجز بأكبر طول وعرض ممكنين بانشاء سد قليـــل الارتفاع .

- يجب ان يكون حوض النهر في مكان انشاء السد ، ضيقا ، وجدرانه مرتفعة ، مما يؤدي الى اختصار طول السد .

- يجب ان تكون التربة الواقعة تحت السد غير كتيمة للماء ، وذلك للاقلال ما امكن من الرشح .

- يجب ان يكون موضع السـد ، اقـرب ما يمكن من مـواد الانشاء المحلية المتوفرة .

يمكن ان تكون السدود اما صماء ، او منفذة للمياه :

السدود الصمـاء :

وهي التي لا تسمح بانصباب الماء من فوق قمتها . وللسماح بمرور الميـاه الفائضة عن الخزان المائي الذي تشكله هذه السدود ، او لخفض مستوى الميـاه ضمن الخـزان ، فانـه تنشأ مصارف مائية .

يمكن ان تنشأ مصارف الميـاه اما في نفس جسم السد ، او خارج جسم السد كمنشآت مستقلة . وفي الحالة الاخيرة ، فانـه يتم انشاء قنـوات خاصة ملتفـة حـول السد ، او يستفاد من الانخفاضات الطبيعية الموجودة في ضفة الخزان (الوادي) .

يمكن ان تنشأ السـدود من مـواد مختلفة ، وبتصميمات مختلفة : ترابيـة ، خشبية ـ ترابية ، حجرية ـ ردمية ، وغيرها. يمكن ايضا ان تستخدم سدود نظاميـة من قطع قابلة للنقل .

ان اكثر انواع السدود انتشارا هي السدود الترابية .

السدود الترابية (انظر الشكل رقم ٧٨) :

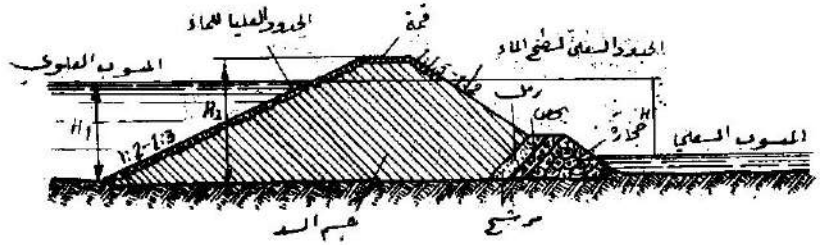
وهي عبارة عن ردم ترابي مدكوك ، ذات مقطع شبه منحرف. يسمى القسم العلوي من جسم السد : قمة السد ، ويجب ان لا يقـل عرضه عن ١ ـ ٥ر١ م ، وان لايقـل ارتفاع مستواه عن مستوى سطح الماء ، عن ٧٥ر٠ م .

يجب ان يكون ميـل جدران السد ، حسب طبيعة التربـة المستخدمة ، كالتالي : بالنسبة للجدار الامامي (المبتل) من ١:٢ الى ١:٣ ، وبالنسبة للجدار الخلفي من ١:٥ر١ الى ١:٢ . يجب تكسيـة الجدار الامامي وقمـة السـد ، بواسطة قطع المروج أو الحجـارة .

تنشأ السدود الترابية من النموذج الاصم ، اي ، التي لاتسمح بانصباب الماء من فوق قمة السد ، لتجنب انجرافها .

قبل البـدء بانشاء السد ، يتم رفـع طبقة التربة الزراعيـة بسماكة ٢٠ ـ ٣٠ سم ، ثم تجـري عمليـة خلخلة سطـح التربة المكشوف . يتم وضع التربة في جسم السد على طبقات متتاليـة ، بحيث تكون سماكتها بعد عمليـة الدك ، مساوية ٢٠ سم . ويجب

خلخلة سطح الطبقــة المدكوكة قبل البدء بوضع طبقة التربة التي تليها . يجب ترطيب التربة الجافة قبل وضعها في جسم السد .



الشكل رقم ــ ٧٨ ــ
الســـــدود الترابيـــــة

السدود المنفذة للميــاه :

وهي تحــوي على اجزاء صماء ، وأجــزاء منفــذة للمياه . والاجزاء المنفــذة للميــاه ، هي عبــارة عن اجــزاء منخفضة من السد ، تسمح بمرور المياه الفائضة من فوقها . ويجب ان يكون مستوى سطح الاجزاء المنفذة للمياه ، بنفس المستوى الذي لايسمح بعــده بزيادة مستوى سطح الميــاه في الخزان . يحدد طول الاجزاء المنفذة للمياه في جسم السد ، من المعادلة التالية :

$$B = 15\ Q \qquad (٣)$$

حيث :

B ــ طول الاجزاء المنفذة للميــاه ، بالمتر .

Q ــ غزارة الميــاه ، بالمترالمكعب/ثانية .

وحتى لا يؤدي انصباب الميــاه من فوق جسم السد ، الى انجرافه ، يجب تقوية السد ، سواء بالنسبة لجداره الامامي ، او بالنسبة لجــداره الخلفي ، وخاصة في الاجــزاء التي ستتعرض للتخريب بتأثير تساقط شلال الميــاه . فاما ان تتم تكسية جدران وقاع المنفذ المائي بالحجارة ، او ان يتم عمل المنفذ المائي كله على شكل مزراب خشبي .

يجب ان ينشأ المنفذ المائي ، بالقرب من الضفة الصديقــة لسهولة الدفاع عنه ، او القيــام باصلاحه عند تعرضه للتخريب.

يمكن ان ينشأ الســد بحيث يكون بكامله منفذا للميــاه ، وذلك عندما تستخدم الحجارة في بناء اساسه . وللاقلال من رشح المياه ، فانه يتم وضع طبقة من الرمل او الحصى في الجانب الامامي من السد (الملامس للمياه) ، ثم يوضع فوقها طبقة من الرمل الفضاري او الغضار ، والتي بدورها تقوم بحجب الطبقة الحجرية .

يجب قبل انشاء السد ، ان يتم تحديد غزارة تصريف الميــاه في النهر ، والوقت اللازم لملء خزان التجميع بالميــاه . يتم تحديد غزارة تصريف الميــاه بواسطة القانون التالي :

$$Q = 0{,}6\ V - W \qquad (٤)$$

حيث :

Q ــ غزارة التصريف ، بالم٣/ثانيــة .

V ـ السرعة السطحية العظمى للمياه ، بالم/ثانية .

W ـ مساحة التيار النشيط للنهر ، بالم٢ (مساحة المقطع العرضاني للمياه الجارية) ، تحدد من مقطع الميـاه المتكون مع الطبيعة .

يتم تحديد الوقت اللازم لامتلاء خزان الميـاه الذي يكونه السد ، اذا كان هذا الوقت لا يزيد عن شهرين ، بواسطة القانون التـالي :

$$T = \frac{W}{86400\ Q} \qquad (٥)$$

حيث :

T ـ الوقت ، بالايـام .

W ـ سعة خزان الميـاه ، بالم٣ .

Q ـ غزارة التصريف ، بالم٣ .

يمكن ان يتم تحديد الحجم التقريبي لخزان الميـاه بواسطة القانـون التالي :

$$W = \frac{B.H.L}{4} \qquad (٦)$$

حيث :

B ـ عرض خزان الميـاه عند السد ، بالمتر .

H ـ عمق الميـاه في الخزان عند السد ، بالمتر .

L ـ طول خزان الميـاه ، بالمتر .

عنـد حساب الوقت اللازم لـملء خزان الميـاه ، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه اذا كان قسم من المياه سوف يتسرب ضمن التربة ، فان الوقت اللازم سـوف يزداد ، واذا توفـرت البرك (البحيرات) في أعلى السد ، فان سرعة الملء يمكن ان تزداد .

ولزيادة السرعة في اعادة بنـاء الاجزاء المخربة من السد ، يجب ان يتم مسبقا تجميع مواد البنـاء على الضفة الصديقة ، والادوات ومعدات التربة اللازمة للعمل .

٨ ـ توضع الحواجـز على الارض وحمايتهـا بالنيران

ان الشروط الواجب توفرها في توضع الحواجز على الارض هي : مراقبة جيدة لها من مواضع الصديق ، تغطية جيدة بنـيران الاسلحة ، واخفاء مجدي عن مراقبة العـدو .

تتوضع الحواجز المضادة للمشاة ، سواء امام الحد الامامي لنطاق الدفاع ، او لتغطيـة جوانب ومؤخرة المناطق الدفاعية .

ان الحد الادنى لبعـد الحواجز المضادة للمشاة عن مساند

الصديق ، يساوي ٤٠ ــ ٥٠ م ، بحيث لا يتمكن العدو من قذف هذه المساند بالرمانات اليدوية وهو خلف هذه الحواجز .

وقد لوحظ في القتال حالات وضعت فيها الحواجز المضادة للمشاة على بعد ١٥ ــ ٢٠ م عن الخندق الصديق ، واحيانا على السترة الترابية للخندق ، مباشرة . ان ذلك يمكن توضيحه ، بصورة رئيسية ، بسبب صعوبة مراقبة هذه الحواجز في الاوقات المظلمة . اما البعد الاقصى للحواجز المضادة للمشاة عن الحد الامامي الصديق ، فيجب ان لا تتجاوز ١٠٠ ــ ١٢٠ م ، بحيث يقع العدو الذي يحاول اجتيازها في فترة التمهيد المدفعي ، ضمن النطاق الخطر لسقوط قذائف مدفعيته . اما عند توضع الحواجز المضادة للمشاة على بعد اكبر من ذلك عن الحد الامامي الصديق ، فان وحدات العدو ستتمكن من فتح الثغرات فيها واجتيازها ، بدون خسائر تقريبا ، وذلك تحت تغطية التمهيد المدفعي المعادي .

من المفضل دائما حماية اقسومات الحواجز بنيران طولانية ، لذلك يفضل توضع وسائط النيران المخصصة للرماية الجانبية الى الامام قليلا عن مستوى استمرار اتجاه الاقسومة . ان توضع الاسلحة على مستوى استمرار اتجاه الاقسومة ، يساعد العدو على تحديد مكان توضعها بالاسترشاد باتجاه الاقسومة . اذا استخدمت الحواجز القليلة الظهور والمرمية جيدا بالنيران (حقول الالغام المضادة للمشاة ، حواجز الاسلاك الشائكة المنخفضة) فانه يمكن الاقتصار على حمايتها بالاستفادة من النيران الجبهية .

ويمكن ان توضع دون اعتبار التكسيرات الشديدة لعمل الاقسومات، وتأمين رميها بنيران طولانية ، مما يسمح بتحقيق اخفاء افضل للحواجز في الثنيات الارضية وخلف الاغراض المحلية ، ويحرم العدو من امكانية تحديد اماكن تمركز الوسائط النارية بالاسترشاد باتجاه اقسومات الحاجز .

خصائص توضع الحواجز المضادة للدبابات وحمايتها بالنيران

ان الحواجز المضادة للدبابات التي يمكن ان تستخدمها مشاة العدو كمساتر مؤقتة ، يجب ان تقع تحت تأثير النيران الطولانية لاسلحة المشاة . في هذه الحالة يجب ان لا يزيد طول الاقسومة (الضلع) عن ٣٥٠ــ٤٠٠ م . وتحدد طبيعة الارض الحد الادنى لطول اقسومة الحاجز الواجب تغطيتها بالنيران الجانبية (الخنادق المضادة للدبابات ، الجروف ، المحطومات ، اما الحواجز المضادة للدبابات التي تسمح بتغطيتها بالنيران الجبهية (الجروف العكسية، اضراس التنين والمحطومات بصورة جزئية ، حقول الالغام المضادة للدبابات ، الحواجز المائية) ، فانها تنشأ تبعا لطبيعة تضاريس الارض ، بدون التقيد الشديد بتشكيل اية اقسومات مستقيمة .

من المرغوب فيه ان تؤمن تغطية الحواجز المضادة للدبابات، بنيران الاسلحة المضادة للدبابات ، لان الدبابات في هذه الحالة ، لدى وصولها الى الحاجز ، وفي لحظة محاولتها اجتيازها ، سوف

تدمر بتعرض درعها الجانبي للرماية . الا انه في حالات عديدة ، حسب شروط الارض ، لا يمكن تامين تغطية الحواجز المضادة للدبابات ، بنيران الاسلحة المضادة للدبابات .

وفي مثل هذه الحالات ، فانه يتم الاقتصار على تغطية الحاجز بالنيران الجبهية او المائلة ، حيث يتم تدمير الدبابات على المشارف المؤدية الى الحاجز ، وفي لحظة اجتيازها للحاجز في اضعف الاماكن (مثلا ، في لحظة اجتياز الخندق ، او الجرف او المتراس ، وغيرها ، عندما يتعرض قعر الدبابة للاصابة والتدمير).

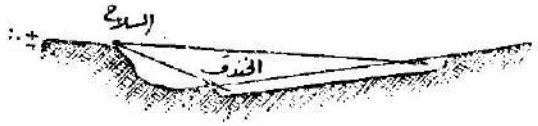
لنبحث طريقة تغطية الخنادق المضادة للدبابات والجروف بالنيران الجانبية ، حيث انها تعتبر اصعب الانواع بهذا الخصوص .

لرماية الخندق المضاد للدبابات بالنيران الجانبية ، في حالة كون مستوى سطح الخندق على نفس مستوى السلاح ، فانه يجب توضع السلاح بجانب الخندق مباشرة . عندما يتوضع السلاح على بعد معين من الخندق ، فانه لن يتمكن من رماية قاعه ، وسوف يصبح الخندق نفسه ، عبارة عن منطقة ميتة سواء في الاراضي المستوية او الاراضي المنحدرة ذات الميل المنتظم .

ان صعوبة رماية الخنادق المضادة للدبابات يمكن ان تزال عند توضعها على الاراضي ذات الثنيات حيث يمكن للاسلحة المخصصة للرمي الجانبي من رماية اي جزء من الخندق تحت زاوية

معينة ، (انظر الشكل رقم ٧٩) . ففي هذه الحالة يمكن تقريبا ان تتم رماية الخندق المضاد للدبابات على كافة امتداده .

ويجب ان نراعي في شروط رمايته ، بأن تتوضع بشكل منطقي مع الاسلحة المخصصة للرمي الجانبي عليها ، بحيث يتم توضعها على اجزاء الارض التي تحوي على ميول متبادلة فيما بينها . ويمكن احيانا استخدام الخنادق المضادة للدبابات لقفل مداخل المنخفضات ، مع توضع اسلحة للرمي الجانبي على المنحدرات المجاورة .



الشكل رقم — ٧٩ —

التوضع المتبادل للخنادق المضادة للدبابات والاسلحة المخصصة للرمي عليها بنيران جانبية

يمكن ان يكون ضلع الجرف المضاد للدبابات بأي طول (على مدى رماية الاسلحة الجانبية) ، في حالة توضع الاسلحة المخصصة للرمي الجانبي للامام قليلا عن استمرار اتجاه ضلع الجرف الذي يجب رميه جانبيا .

يجب ان يتمشى الجرف المنشأ على حافة الوديان مع تعرجات الوادي ، الا انه في هذه الحالة تصعب الرماية الطولية لاضلاع

الجرف . لذلك تنشأ على القطاعات الغير مرمية ، حقول الغام ، او خنادق مضادة للدبابات ، أو اية انواع اخرى من الحواجز .

التوضع المتبادل فيما بين الحواجز المضادة للدبابات والحواجز المضادة للمشاة

تتوضع الحواجز المضادة للدبابات بصورة مشتركة مع الحواجز المضادة للاشخاص .

وتكون الحواجز المضادة للمشاة ، عادة ، امام الحواجز المضادة للدبابات ، وذلك لوقايتها من امكانية فتح الثغرات خلالها . واحيانا ، فان نموذج الحاجز المضاد للدبابات نفسه يتطلب وضعه بصورة قريبة من الحد الامامي (مثلا ، الجروف) . وعند اقامة المحطومات والخوازيق فان الحواجز المضادة للمشاة توضع في نفس بنية الحاجز المضاد للدبابات .

ولكن يمكن حماية الحواجز المضادة للمشاة من امكانية سحقها بواسطة الدبابات قبل الاوان ، بوضع الحواجز المضادة للدبابات امامها .

ويمكن حل ذلك عمليا عن طريق اقامة نطاق ثاني من الحواجز المضادة للمشاة خلف الحواجز المضادة للدبابات ، وان النوع المفضل استخدامه من الحواجز المضادة للمشاة في النطاق الاول (امام الحواجز المضادة للدبابات) هي حقول الالغام المضادة للمشاة ،

واما في النطاق الثاني (الخلفي) فمن المفضل انشاء حواجز الاسلاك الشائكة المفخخة بالالغام .

لقد اظهرت خبرة الحرب امكانية فتح الثغرات في الحواجز المقامة امام الحد الامامي ، حتى بدء الهجوم . ولاجبار العدو على اجتياز الحواجز خلال الهجوم ، يجب انشاء نطاق ثاني من الحواجز في عمق الدفاع . ويمكن ان تنفذ هذه الحالة بصورة خاصة ، عندما تكون الحواجز الاساسية المضادة للدبابات غير متوضعة امام الحد الامامي للدفاع ، وانما امام الخندق الثاني . في هذه الحالة تكون الحواجز مخفية عن الرصد المعادي ، ومحمية من امكانية فتح الممرات خلالها من قبل العدو قبل الهجوم .

وكلما كانت هذه الحواجز قليلة الظهور ، كلما حققت المفاجأة الاكبر للعدو .

ولذلك فمن المفضل ان تتوضع الحواجز في عمق الدفاع على الميول الخلفية للمرتفعات وخلف الاغراض المحلية ، وغيرها ، او باستخدام حواجز الالغام على شكل حقول الغام مسيطر عليها ، او الخنادق المضادة للدبابات التي تنشأ بالوسائط المتفجرة في حينه .

الفصل العاشر

الملاجىء

يطلق اسم الملاجىء على ذلك النوع من المساتر الذي يؤمن درجة وقاية عالية من العوامل التدميرية ، ويؤمن ظروفا انسب لراحة او عمل العناصر ، بدون استخدام وسائط الوقاية الفردية عند التلوث الطويل للارض والهواء ، بغازات القتال السامة او المواد المشعة .

وبخلاف الانواع الاخرى من المساتر ، بما فيها المخابىء ، فان الملاجىء تكون مجهزة بأبواب محكمة السد وجهاز لتنقية الهواء ، مما يسمح للعناصر بالتواجد في داخله دون الحاجة الى استخدام وسائط الوقاية الفردية عند حدوث قصف كيميائي لفترة طويلة .

عند تنفيذ التجهيز الهندسي للمواضع ، تنشأ الملاجىء لتأمين راحة عناصر وحدات القوات (المشاة ، المدفعية ، الدبابات ، وغيرها) وفي النقاط الطبية .

تنشأ الملاجىء لوحدات القوات على كامل عمق نطاق الدفاع، ومنطقة الانطلاق للهجوم ، بما يتفق مع الترتيب القتالي للقوات . يجب ان تكون طريقة انشائها بسيطة ، وسهلة التنفيذ من قبل عناصر مختلف صنوف القوات باستخدام المواد المتوفرة او العناصر النظامية المحضرة بصورة مسبقة .

ولانشاء الملاجىء في النقاط الطبيعية ، يمكن استدعاء قوات المهندسين ، بسبب تعقيدها ، مع استخدام المواد والعناصر المجهزة في المصانع بصورة مسبقة .

١ ـ البنية العامة للملاجىء القوات

تكون ملاجىء القوات على المواضع بحيث تتمكن العناصر بسرية وسرعة من احتلال مواضع النيران الخاصة بهم لدى اعطاء اشارة الانذار القتالي . ولتسهيل تمويه المنشأة ، وزيادة وقايتها ، من المفضل توضع الملاجىء في الاراضي المتعرجة ، على الميول الجانبية او الخلفية للمرتفعات ، وفي سفوح الوديان وعلى الشواطىء المتعرجة للانهار وخلف الاقنعة الطبيعية (غابات ، احراج ، وغيرها) .

يجب عدم توضع الملاجىء بجوار نقاط العلام المرئية جيدا من قبل العدو ، كالاغراض المنعزلة ، والمنشآت الصناعية ، ومفارق وتقاطع الطرق ، لان ذلك يسهل رمايتها ، وتنفيذ رمايات مدفعية وطيران دقيقة عليها .

عند اجراء التجهيز الهندسي للمواضع، تنشأ ملاجىء وحدات القوات بصورة رئيسية من النوع الخفيف . وفي ظروف التماس المباشر مع العدو ، عندما يجب ان تتواجدالعناصر اقرب ما يمكن الى مواضع نيران اسلحتهم ، وان يقوموا باحتلالها بأسرع ما يمكن الى مواضع نيران اسلحتهم ، وان يقوموا باحتلالها بأسرع ما يمكن لدى تلقي اشارة الانذار القتالي ، تنشأ الملاجىء بسعة لا تزيد عن ٨ ـ ١٠ اشخاص للاستراحة راقدا ، او ٢٠ ـ ٢٥ شخصا للاستراحة جالسا وراقدا .

وهذه السعة تسمح بالاستراحة راقدا لمدة ثمانية ساعات في اليوم ، لثلث عناصر فصيلة المشاة او المدفعية او الهاون في وقت واحد وفي حالة الضرورة فانه يمكن لعناصر الفصيلة بالكامل، الاستراحة بالوضعية جالسا ، ولذلك سميت هذه الملاجىء احيانا بـ : ملاجىء الفصائل . وفي عمق الدفاع ، حيث تقل اهمية سرعة احتلال العناصر لمواضع النيران ، وكذلك الامر في مناطق توضع وتحشد القوات ، فان الملاجىء يمكن ان تنشأ بسعة حتى ٣٠ شخصا راقدا ، او ٥٠ شخصا جالسا وراقدا ، ويؤمن لها وقاية كبيرة من نيران المدفعية ، قصف الطيران ، وتأثير العوامل التدميرية للاسلحة النووية المعادية ، أي من النوع الثقيل .

ان النوع الاكثر مناسبة من الملاجىء ، هو الذي يؤمن الاستراحة راقدا لمدة ثمان ساعات في اليوم ، لثلث عناصر سرية المشاة ، او المدفعية ، في وقت واحد ، ولذلك فان هذا النوع من الملاجىء يسمى احيانا بـ : ملاجىء السرايا .

يتألف ملجأ استراحة عناصر وحدات القوات ، بصورة رئيسية من ، المنشأ الرئيسي والمدخل (انظر الشكل رقم ٨٠) . يتعلق شكل وابعاد المنشأ الرئيسي حيث يتواجد العناصر للاستراحة راقدا ، بسعة الملجأ ، وتوزيع التجهيزات الداخلية ضمنه . ان الاشياء الرئيسية في التجهيزات الداخلية للملجأ ، هي المقاعد الخشبية والاسرة الخشبية للراحة، وجهاز تنقية الهواء ، ومجموعة التدفئة الميدانية .

تؤمن المقاعد الخشبية استراحة العناصر في الوضعية جالسا .

تكون ابعاد المقاعد الخشبية كالتالي :

- عرض ٣٥ – ٤٠ سم .
- ارتفاع ٣٠ – ٤٠ سم .
- الطول يحسب على اساس ٤٠ سم لكل شخص .

تنشأ الاسرة الخشبية ، عادة ، بطابقين . طول السرير الخشبي ١٨٠ سم ، وعرض السرير المفرد ٥٥ سم ، وعرض السرير المزدوج ١٠٠ سم ، أي بمعدل ٥٠ سم لكل شخص .

تنشأ الطبقة الاولى من الاسرة الخشبية على ارتفاع ٣٠–٤٠ سم من ارضية الملجأ ، وتستخدم للاستراحة في الوضعية جالسا ، وتنشأ الطبقة الثانية من الاسرة الخشبية على ارتفاع ٩٥ سم من سطح الطبقة الاولى .

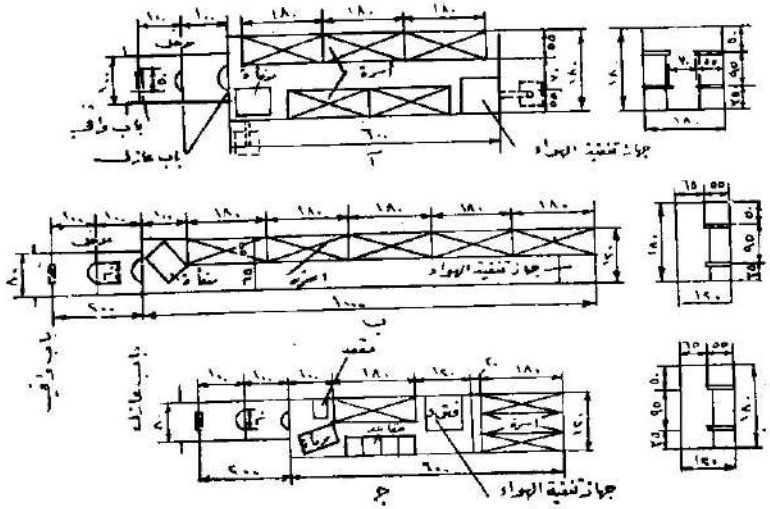
تستخدم اجهزة تنقية الهواء ، ومجموعات التدفئة الميدانية النظامية ، المجهزة في المصانع . ويجب ان يحسب حساب مكان لكل منهما ابعاده ٧٠ × ٧٠ سم .

ان تخطيط الملجأ ، هو عبارة عن التوزيع المنطقي للتجهيزات الداخلية للمنشأة ، بحيث تؤمن في حالة المقاييس الدنيا للحيز الرئيسي في الملجأ ، الوضع الانسب للراحة وسرعة التجمع والخروج من الملجأ عند تلقي اشارة الانذار القتالي .

تتوضع عادة المقاعد والاسرة الخشبية المخصصة لاستراحة الافراد ، عادة ، على طول جوانب الجدران الداخلية ، على جانب واحد او على جانبي محور الملجأ (انظر الشكل رقم ٨٠ آ ، ب) . ولتامين سهولة وسرعة تجمع الاشخاص الموجودين في الاستراحة ضمن الملجأ ، عند تلقي اشارة الانذار القتالي ، فان عرض الممر المتبقي بين صفين من الاسرة الخشبية يجب ان لا يقل عن ٧٠ سم، وفيما بين صف واحد من الاسرة الخشبية وجدار الملجأ لا يقل عن ٦٠ سم .

توضع مجموعة التدفئة الميدانية ، في المكان الاقل هدرا للدفء . وتوضع مجموعة التدفئة عادة بجانب المدخل .

عندما يكون طول الملجأ كبيرا ، وبهدف تأمين توزيع متساو للدفء ضمن الملجأ ، يمكن وضع مجموعة التدفئة في وسط الملجأ .



الشكل رقم ـ ٨٠ ـ

التخطيط والابعاد الداخليـة للملاجىء من النوع الخفف

آ ـ عند توضع الاسرة الخشبية على طرفي الملجأ ؛ ب ـ عند توضع الاسرة الخشبية على جانب واحد من الملجأ ؛ جـ ـ عند توضع الاسرة في طرف الملجأ .

من المفضل أن يوضع جهـاز التنقية في أكثر الاماكن بعـدا عن المدخل ، اي بجانب جدار طرف الملجأ . ويسمح بوضع جهاز تنقية الهواء في منتصف الملجأ ، وحتى بجانب المدخـل ، ولكن في هذه الحالة ، من اجل تسهيل تهوية كافـة المنشأ ، فان الهواء النقي المضغوط لداخل الملجأ ، يجب ان يصل بواسطة انابيب الى الطرف الاقصى للملجأ .

تكون الابعاد الداخليـة للملجأ كما يلي : عندما تتوضع الاسرة على طرفي الملجأ يكون الطول ٦٠٠ سم ، والعرض ١٨٠ سم ، وعندما تتوضع الاسرة على طرف واحد من الملجأ ، يكون الطول ١٠٠٠ سم والعرض ١٢٠ سم .

وبهدف الاقلال من ابعاد الملجأ الذي تتوضع الاسرة الخشبية على طرفيه ، يمكن اللجوء الى بعض التعديلات في توضع التجهيزات الداخليـة للملجأ (انظر الشكل رقم ٨٠ جـ) : يوضع جهاز تنقية الهـواء في منتصف الملجأ ، ويشغل الطرف النهائي للملجأ بأسـرة خشبية متصلة ذات طابقين . ان عرض الاسرة الخشبية (١٢٠سم) يسمح في حالات الضيق ، بنوم ثلاثة اشخاص متجاورين . في هذه الحالة ، يختصر طول الملجأ حتى ٦٠٠ سم ، اي بمقدار ٥ر١ مرة .

في الملاجىء من النـوع الثقيـل ، يمكن زيـادة الاستيعاب بمقـدار ٢ ـ ٣ مرات بالنسبة لاستيعاب الملاجىء من النـوع الخفيف .

وبغض النظر عن ذلك فان توضع التجهيزات الداخلية للملجأ يبقى كما هو . وتبعا لذلك فان عرض الجزء الاساسي من الملجـأ يبقى ١٨٠ سم ، واما طوله فيزداد بمقدار ٥ر١ ـ ٢ مرة (انظـر الشكل رقم ٨١) .

في الملاجىء التي عرضها ١٢٠ سم تزداد السعة بعمل جيوب في الطرف النهائي من الملجأ ، وملئها بأسرة خشبية ذات طابقـين (انظر الشكل رقم ٨١ ب ، جـ) .

في حال عمل جيبين تحت زاوية ٣٠ درجة من محور الملجأ ، يمكن ان تصل سعة الملجأ حتى ١٤ ــ ١٦ شخصا ،وعند عمل ثلاث جيوب ، فانها تصل حتى ٢٠ شخصا في الوضعية راقدا .

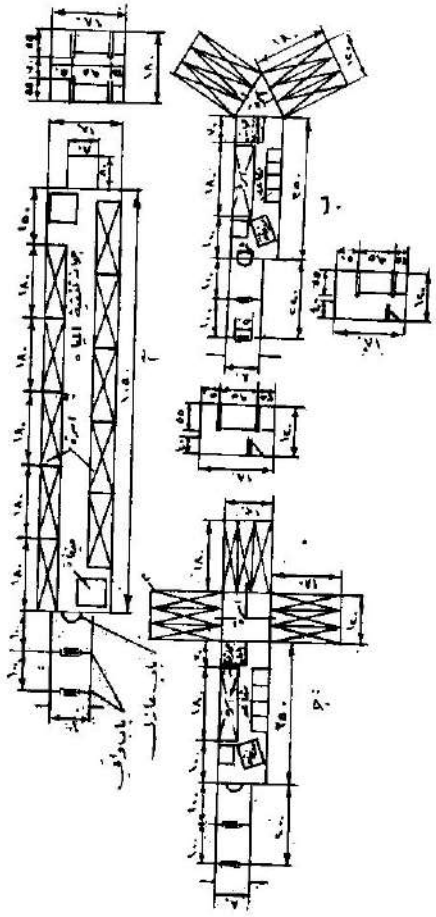
ينشأ عادة ، مدخل واحد للملجأ في طرف المنشأة . ان ذلك يزيد بساطة تكوين هيكل المدخل في مكان اتصاله مع المنشأة الاساسية للملجأ ، ويسهل حركة العناصر الى الملجأ ويسهل تنفيذ الاعمال .

ينشأ في الملاجىء من النوع الثقيل ، اضافة للملاجىء الرئيسية ، مداخل احتياطية .

يصنع المدخل الرئيسي بشكل مائل مع وصلة بالخندق او خندق المواصلات . وللوقاية من الوسائط المحرقة وشظايا القذائف ومن موجة الانفجار وموجة الصدمة ، تتم تغطية جزء من الخندق (خندق المواصلات) عند مدخل الملجأ ، بطول حتى ٣ م ، وينشأ ضمن المدخل نفسه باب واق (في الملاجىء من النوع الثقيل ، ينشأ بابان واقيان ، ودرع من المواد المحلية) .

ينشأ المدخل الاحتياطي بشكل عمودي بصورة بئر منجمي في الطرف النهائي للملجأ المقابل للمدخل الرئيسي . يخصص المدخل الاحتياطي للاستخدام ، فقط ، في حالة عدم صلاحية المدخل الرئيسي (عندما يخرب ، او تسده الانهيارات) .

تصنع الطبقة الواقية للملاجىء من النوع الخفيف ، من



الشكل رقم ـ ٨١ ـ

التخطيط والابعاد الداخلية للملاجىء من النوع الثقيل

أ ـ عند توضع الاسرة الخشبية على كلا جانبي الملجأ ؛ ب ، جـ ـ عند توضع الاسرة الخشبية ضمن جيوب في طرف الملجأ .

وفيما يتعلق بانواع المواد المتوفرة في مكان تنفيذ الملاجىء ، فانه يمكن ان يصنع هيكل الملجأ من الخشب ، او الاسمنت المسلح او الفولاذ المعرج .

تصنع هياكل ملاجىء القوات ، بصورة رئيسية من الخشب، بشكل اطارات متراصة ، او دروع اطارية ، او على شكل عناصر اطارية منفصلة (غير مجمعة مسبقا بشكل اطار) .

٢ ــ تصميم هياكل الملاجىء

هياكل الملاجىء ذات الاطارات المتراصة :

يصنع هذا النوع من الهياكل بشكلين : مع عمل قطع (افريز) على نصف او ثلث سماكة الاخشاب او مع عوارض استناد مضلعة .

تجمع الهياكل الاطارية المتراصة ذات القطع على نصف او ثلث سماكة الاخشاب ، من اطارات مستقلة (انظر الشكل رقم ٨٢ آ)، موضوعة بشكل متراص جنبا الى جنب .

تصنع الهياكل الخاصة بالقسم الرئيسي من الملجأ بأبعاد داخلية ١٨٠ × ١٨٠ سم ، اما هياكل المدخل فابعادها الداخلية ٧٥ × ١٨٠ سم او ٩٠ × ١٨٠ سم . يتألف كل اطار من اربعة اعمدة خشبية : دعامتين ذات قطر ١٦ ــ ١٨ سم ، وعارضة علوية قطرها لا يقل عن ٢٢ سم ، وعارضة سفلية قطرها ١٦ــ١٨ سم . يتم ارتباط الدعائم مع العارضة العليا والعارضة السفلى على نصف او ثلث سماكة العمود الخشبي .

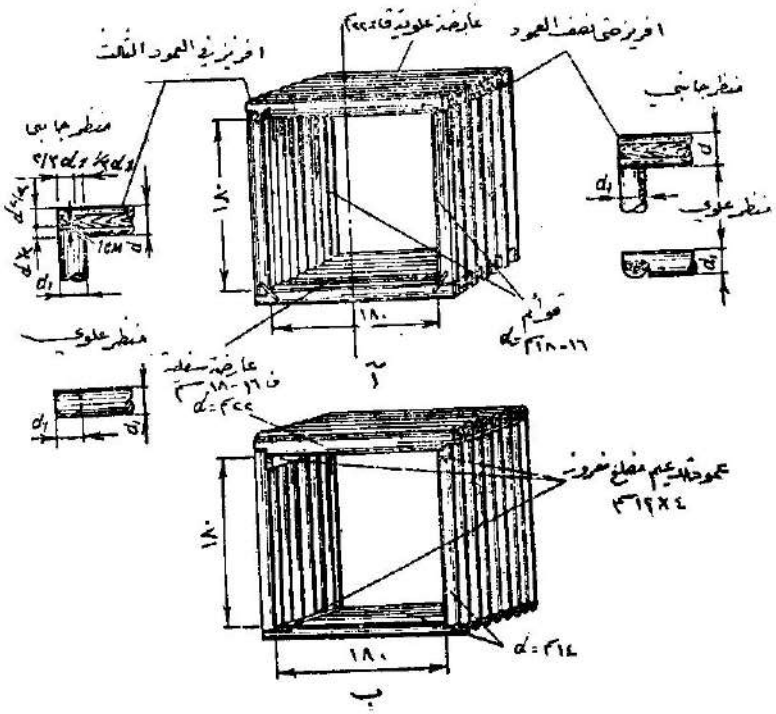
التربة . ولتأمين وقاية مجدية من تأثير الاشعة النافذة ، ولتخفيف الضغط الناتج عن موجة الصدمة (الانفجار) الواقع على هيكل المنشأة ، فان سماكة التربة في الطبقة الواقية يجب ان لا تقل عن ١٣٠ــ١٥٠سم . بالاضافة الى هذه الطبقة ، ينشأ في الملاجىء من النوع الثقيل ، طبقة قاسية تكون ضمن الطبقة الواقية وتتألف من كتل البيتون ، حجارة بدون مونة ، عوارض حديدية ، وغيرها .

يتم تحديد سماكة الطبقة القاسية من الحساب (انظر الفصل الثالث عشر) .

تتم وقاية جدران المنشأة من تأثير القذائف والقنابل ببروز اطراف الطبقة الواقية القاسية من جميع الجهات خارج حدود هيكل المنشأة .

يتعلق مقدار بروز الطبقة القاسية بالعيار الحسابي للقذيفة او قنبلة الطيران ، وبموقع الجدار من اتجاه الرمي المدفعي المعادي المحتمل ، ويحدد بالحساب .

يتلقى هيكل الملجأ الضغط الناجم عن موجة انفجار قذائف المدفعية (قذائف الهاونات ، قنابل الطائرات) ، وعن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، والوزن الخاص الناتج عن الطبقة الواقية ، من الاعلى ، والى الضغط الجانبي الناتج عن التربة . ولتحمل كافة الحمولات المذكورة اعلاه ، يجب ان يملك هيكل الملجأ على المتانة والثبات الملائمين .



الشكل رقم ـ ٨٢ ـ

حالة عن طريقة صنع هياكل الملاجىء من نوع الاطارات المتراصة

آ ـ مع قطع على نصف أو ثلث سماكة الخشب ؛ ب ـ مع دعائم مغروزة .

لاجراء الترابط على نصف سماكة الخشب (انظر الشكل رقم ٨٢ آ من اليمين) تفرز نهايتي العارضة العليا والعارضة السفلى وعلى مسافة تساوي قطر الدعائم ، وتثبت الاخشاب على عمق نصف قطر العوارض العليا والسفلى .

ويتم عمل أفاريز مشابهة وتثبت نهايات الاعمدة الخشبية في نهايات الدعائم الاخرى ، ولكن بمقدار يتفق مع قطر العارضة العليا في الاعلى ، ومع قطر العارضة السفلى في الاسفل . وفي حال الربط على اساس ثلث سماكة الخشب (انظر الشكل رقم ٨٢ آ في اليسار) فان عملية الفرز والتثبيت تنفذ كما يلي :

ـ تفرز نهايات العوارض العليا والسفلى وبعمق يساوي ثلث قطر الخشب ، ولمسافة تساوي ثلثي قطر الدعائم ، وتفرز نهايات الدعائم وبعمق يساوي ثلث القطر ، ولمسافة تساوي ثلث قطر العارضة العليا او السفلى من الاطراف .

ولتأمين التراص الجيد فيما بين الاطارات في هيكل الملجأ يجب ان يتم قشط نهايتي عمود العارضة العليا بحيث يصبح عرضها مساو لقطر الدعامتين والعارضة السفلى .

بالاضافة لذلك فانه يتم قشط اعمدة الدعائم المتجاورة في الاطارات ، وذلك تلافيا لعدم ظهور شقوق فيما بينها .

يتألف هيكل الملجأ المصنوع من اطارات متراصة ذات عوارض استناد مضلعة ، من عوارض سفلية ودعائم وعوارض علوية

مستقلة (انظر الشكل رقم ٨٢ ب) ، موضوعة بعضها بجانب الآخر بصورة متراصة .

تحوي اعمدة العوارض العليا على فرزين في نهايتيها ، كما هو الحال عند تجميع عناصر الاطار على اساس فرز ثلث سماكة الخشب .

تصنع الفرزات في النهايات العليا للدعائم بطول يساوي ثلث قطر العوارض العليا زائدا عرض عوارض الاستناد المضلعة (١٢ ــ ١٥ سم) . أما النهايات السفلى للدعائم فانها لا تحتوي على اية فرزات .

تصنع فرزات في نهايتي العوارض السفلى كما هو الحال في العوارض العليا . يكون عمق الفرز مساويا لثلث سماكة عمود الخشب ، وطول الفرز مساويا قطر عمود الدعامة زائدا عرض عارضة الاستناد المضلعة (١٢ ــ ١٥ سم) .

ان ابعاد مقطع عوارض الاستناد تساوي ٤×١٢(١٥)سم ، وتوضع ضمن الفرزات الموجودة في اعمدة الارضية ، واعمدة الجدران خلال عملية تجميع الهيكل ضمن الحفرة ، كما هو موضح في الشكل رقم ٨٢ ب ، وتثبت على الاعمدة بواسطة المسامير .

يؤمن الهيكل المؤلف من اطارات متراصة ذات عوارض استناد مضلعة ، نقل الحمولات من العوارض العليا الى الدعامات ثم الى العوارض السفلى بصورة متساوية اكثر من النموذج السابق ،

وتسمح باستخدام اعمدة خشبية متباينة الاقطار في انشاء هياكل الملاجىء بدون الحاجة الى تسوية مسبقة . وهذا ما يقلل استهلاك المواد بصورة كبيرة ، ويختصر الوقت اللازم لتحضير عناصر الهيكل .

تنشأ الجدران النهائية لهياكل الملاجىء ذات الاطارات المتراصة من اعمدة خشبية ، توضع بصورة عمودية ، وتستند نهاياتها على العوارض العلوية والعوارض السفلية للهيكل . تركب هياكل الابواب المحكمة السد، خلال عملية تجميع اطارات هيكل المدخل كما يلي : اطار باب محكم السد في مكان اتصال هيكل المدخل مع هيكل المنشأة (انظر الشكل رقم ٨٣) ، واطار آخر محكم السد على مسافة لا تقل عن ١٠٠ سم من الاطار الاول .

لتركيب الابواب الواقية ، يتم تركيب ثلاث اطارات استنادية ذات ارتفاع واحد ، وعرض ٦٠ سم ، او بعرض داخلي مقداره على التسلسل : ٧٠ ، ٦٠ و ٥٠ سم . يثبت على الاطار ذو الابعاد الصغرى اطار الباب الواقي بواسطة اوتاد او مسامير كبيرة . ان هذه الطريقة في انشاء هيكل الملجأ وتركيب الابواب الواقية ، تسمح بتركيب الابواب الواقية بعد انشاء هيكل الملجأ وردمه بالتراب . ويعتبر هذا ذو اهمية كبيرة عند التجهيز المركزي لاجزاء الابواب الواقية على مستوى اللواء او الفرقة ، حيث ان انشاء الملاجىء من قبل القوات لا يمكن ان يعرقله عدم وجود او تأخير وصول الابواب الواقية الى مكان انشاء الملاجىء .

هياكل الملاجىء الاطارية :

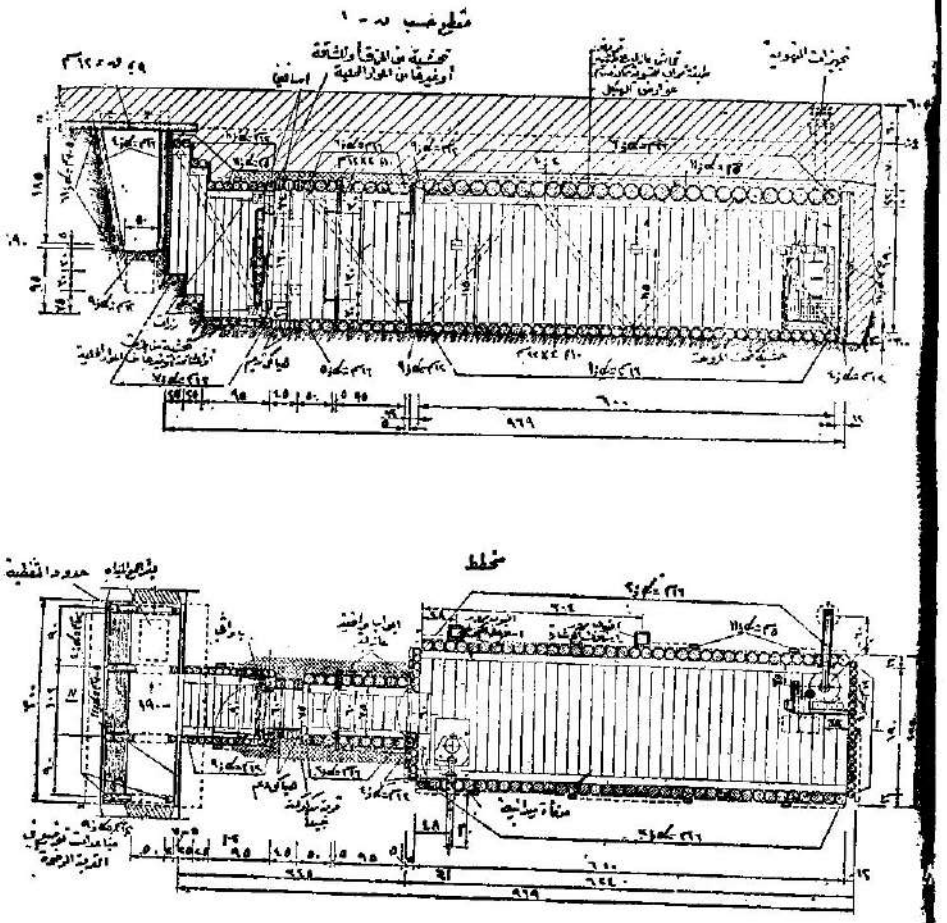
تجمع هذه الهياكل من اطارات خشبية مستقلة ــ للارضية ، للجدران ، وللتغطية . يتألف كل هيكل من عدة اعمدة خشبية ذات اقطار متساوية تقريبا (للارضية والجدران ١٦ــ١٨ سم ، للتغطية حتى ٢٢ سم) ، متصلة فيما بينها بواسطة عوارض تثبيت عرضانية ومائلة (قطرية) (انظر الشكل رقم ٨٤) .

تكون الاعمدة غير مصنعة ، وانما تقشط فقط في جوانب التماس لزيادة التلاصق فيما بينها وتقليل الشقوق الى اقصى حد .

يتم وصل هيكل الارضية والجدران والتغطية ، كما هو الحال عند وصل اعمدة الهياكل الاطارية ذات العوارض الاستنادية المضلعة . تقطع عوارض الاستناد المضلعة وفق اطوال الدروع ، وتوضع في الفرزات المصنوعة خصيصا لها ، ثم تثبت الى الاعمدة بواسطة المسامير .

تصنع عوارض التثبيت العرضانية والمائلة من الدفوف الخشبية او الالواح ، وتثبت على كل عمود من اعمدة الدرع بواسطة المسامير .

وتبعا لظروف الموقف القتالي ، يمكن ان تصنع الدروع من اجل الانشاء الميكانيكي او اليدوي للملاجىء . يكون عرض الدروع على طول المنشاة الرئيسية للملجأ او المدخل ، بحيث تحقق التركيب



الشكل رقم ــ ٨٣ ــ

ملجأ من النموذج الخفيف ذو اطارات متراصة (مسقط ومقطع)

السهل سواء باستخدام العربة الرافعة او يدويا . عند استخدام العربة الرافعة في تركيب هيكل الملجأ ، يكون عرض الهياكل الخشبية لنهاية الملجأ (المغلقة ، او المفتوحة) ، مساويا ٢١٥ سم ، وهذا يؤمن بناء جدران النهايات بواسطة هيكل واحد فقط . ولسهولة تثبيت هياكل النهايات ، يتم تثبيتها الى جدران الهيكل من مكانين، اما تثبيتها الى هيكل الارضية والسقف فيتم في اربعة اماكن ، بواسطة حلقات معدنية .

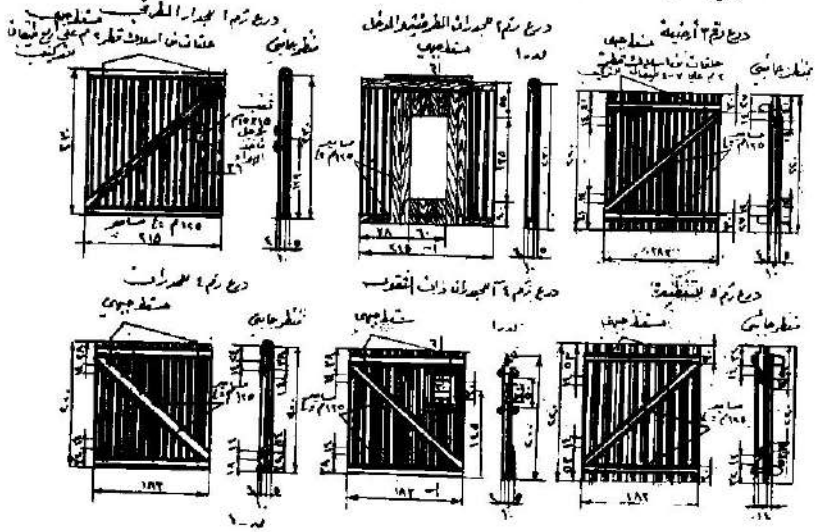
اما عند تجميع هيكل الملجأ يدويا ، فان عرض الهياكل الخشبية للمنشأة الرئيسية من الملجأ ، يساوي ٥٠ ـ ٦٠ سم . وعرض هيكل النهاية المغلقة للماجأ يساوي ٧٠ ـ ٧٥ سم ، (٣ هياكل للنهاية) .

يصنع هيكل الجزء المستوي من المدخل ، من هياكل خشبية عرضها ٦٠ سم . وعند تجميع الهيكل بالوسائط الميكانيكية فانه يمكن ربط الهياكل الى بعضها بواسطة عوارض زاوية من الدفوف او الالواح الخشبية . اما الجزء المتدرج من المدخل ، فيجهز ، كقاعدة ، باستخدام اطارات منفصلة . يتم تركيب الحواجز مع الابواب المحكمة السد ، كما هو الحال عند تركيبها في الملاجىء ذات الاطارات المتراصة . لتأمين مرور مداخن المدافىء ، وعلب ماخذ الهواء لاجهزة التهوية ، يتم عمل ثقوب في دروع السقف عند الاماكن المناسبة ، ابعادها ٣٠ × ٣٠ سم .

ان هياكل الملاجىء المؤلفة من الدروع الخشبية ، بالمقارنة

مع هياكل الملاجىء المؤلفة من الاطارات المتراصة ، تعتبر اكثر سهولة في النقل وتحتاج الى وقت اقل للتجميع ضمن حفر الملاجىء ، حتى لو تم هذا التجميع يدويا . وان النقيصة الاساسية في الهياكل الاطارية المتراصة والهياكل المؤلفة من الدروع الخشبية ، هي تعقيد طريقة وصل زوايا الاطارات للاعمدة او الدروع ، ويجب ان يتم تحضير هذه الاجزاء من قبل كافة صنوف القوات بما فيها المشاة .

ان النوع الابسط والاسهل تنفيذا في هياكل الملاجىء ، هو النوع المؤلف من اعمدة خشبية منفصلة .



الشكل رقم ـ ٨٤ ـ

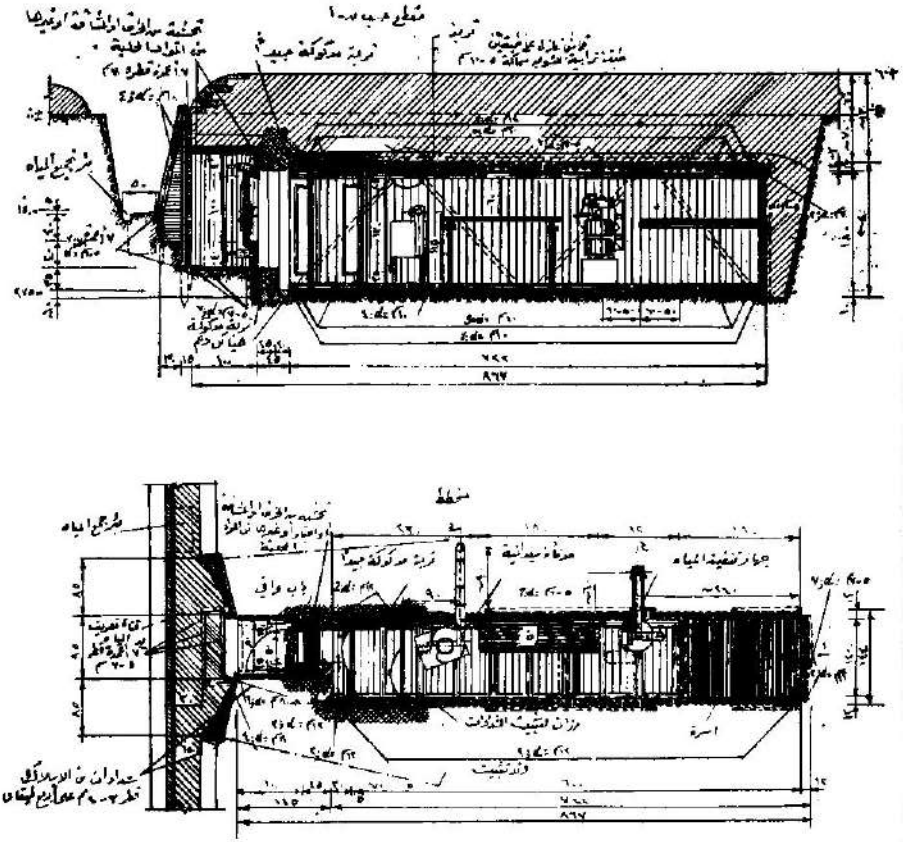
المنظر العام للدروع الخشبية في الهياكل المصنوعة من الاطارات الدرعية

هياكل الملاجىء المؤلفة من اعمدة منفصلة :

تجمع هذه الهياكل باستخدام اعمدة خشبية منفصلة ، موضوعة بشكل عمودي (في الجدران) ، وبشكل افقي (في الارضية والسقف) ، بصورة متراصة الواحد بجانب الآخر (انظر الشكل رقم ٨٥) . يتم وصل الاعمدة في زوايا الالتقاء دون اجراء اي فرز، كما هو الحال في تركيب هياكل المخابىء ذات التصميم المشابه .

وبغية تحمل الضغط الجانبي المنقول عن طريق اعمدة الجدران ، يتم وضع اطارات مباعدة افقية داخل الهيكل من الاعلى والاسفل . يمكن استبدال الاطارات المباعدة الافقية ، بواسطة اربع اعمدة من الخشب موضوعة افقيا على طول زوايا التقاء الهيكل ، مع وصل ما بين كل عمودين من الاعلى ومن الاسفل بواسطة قطع خشبية مباعدة ، بحيث تكون المسافة بين القطعة والاخرى ٥٠ ــ ٦٠ سم على طول هيكل الملجأ . يتم تعليق الاعمدة الخشبية العليا بواسطة اسلاك معدنية على اعمدة تغطية الملجأ ، في ٢ ــ ٣ اماكن ، اثناء عملية تركيب الهيكل ، وتثبت القطع المباعدة العرضانية ، بواسطة المسامير .

يصنع هيكل المدخل الواقع امام الباب الواقي من الدروع الخشبية المؤلفة من الاعمدة الرفعية ، اما الجدار الطرفي فيصنع من الاعمدة المستقلة ، الموضوعة بشكل عمودي الواحد بجوار الآخر بصورة متلاصقة . يستند جسم الباب على ثلاث اطارات استناد خاصة . يتم تثبيت كتلة الباب الى الاطار بواسطة المحاور أو المسامير أو رزات البناء ، مع استخدام الاسافين الخشبية .



الشكل رقم ــ ٨٥ ــ

ملجا من النموذج الخفيف ذو هيكل مؤلف من اعمدة منفصلة

تعتبر هياكل الملاجىء المؤلفة من اعمدة منفصلة اكثر بساطة في التحضير ، وليس من الضروري عمل فرزات في الاعمدة عند تحضيرها . يتم تحضير اجزاء الهيكل وتركيبه ضمن الحفرة من قبل القوات دون الحاجة لتعليم مسبق لها ، يدويا ، مع صرف اقل وقت ومجهود ممكن .

هياكل الملاجىء من النموذج الثقيل :

لا تختلف هذه الهياكل من حيث التكوين ، عن هياكل الملاجىء الخفيفة المذكورة سابقا ، الا قليلا .

لزيادة متانة المنشأ ، يزاد قطر الدعائم وتقوى التغطية باضافة طبقة اخرى من الاعمدة الخشبية بقطر ١٤ ــ ١٨ سم .

يمكن ان ينشأ هيكل المدخل الاحتياطي المنجمي عن طريق استخدام الطريقة الاكليلية في بناء الاعمدة الخشبية (انظر الشكل رقم ٨٦) ، او باستخدام الدروع الخشبية . ان الابعاد الداخلية لمقطع المدخل الاحتياطي هي ٦٠×٨٠ سم . يتم وصل الاعمدة الخشبية في الزوايا : بدون زوائد (انظر الشكل رقم ٨٦ أ) ، او مع ابقاء زوائد (انظر الشكل رقم ٨٦ ب) .

بعد ان يتم تركيب هيكل المدخل الاحتياطي المنجمي ، يتم ردمه بالتراب ، اما فتحة الجدار الطرفي للمدخل فتقفل باستخدام المورينات الخشبية ، او الاعمدة المبرومة المقشوطة من الطرفين وتثبت بواسطة المحاور او المسامير .

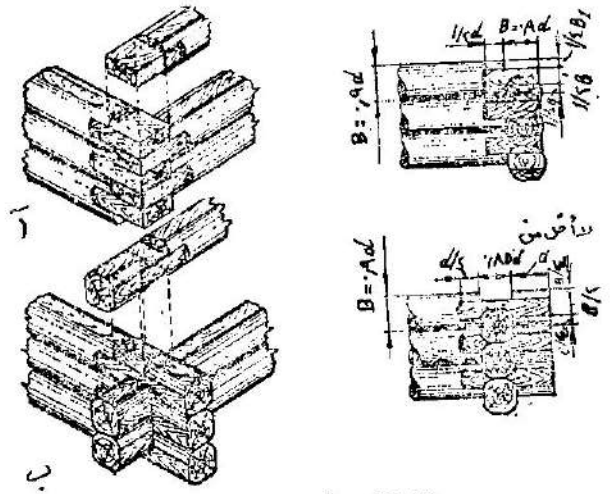
هياكل الملاجىء المصنوعة من عناصر الاسمنت المسلح نموذج (K - 1) :

تجمع هذه الهياكل من عناصر اسمنتية مسلحة مسبقة الصنع ، ذات شكل اسطواني ومسطح (انظر الشكل رقم ٨٧) .

اما العناصر الاسمنتية المسلحة الاسطوانية ، فعرضها يساوي ١٠٠ سم ، وسماكة جدرانها ١٠ سم ، ونصف قطرها الداخلي ١٩٠ سم . توضع هذه العناصر بجانب بعضها البعض بصورة متلاصقة ، وتثبت مع بعضها بربط الاجزاء البارزة من قضبان التسليح في كل عنصر مع العنصر المجاور . اما العناصر المسطحة ذات الثمان اضلاع ، فان سماكتها تساوي ايضا ١٠سم ولها فتحات ابعادها ٥٠×١٠٠سم ، وتستخدم لقفل النهايات ، ولتركيب الحواجز الواقية (المحكمة السد) في مدخل الملجأ . ولتركيب الحواجز الواقية والابواب المحكمة السد ، فانه يجب ان يثبت على فتحة المدخل بواسطة المحاور ، اطار تعليق الباب بسماكة ٢ر٥ ــ ٥ سم .

يتم تجميع الهيكل بمساعدة الرافعة الآلية ، ولانشاء الملجأ يلزم صرف ما لا يزيد عن ٢ ــ ٢ر٥ م٣ من الخشب ، ويمكن ان يلاقي هذا النوع من الملاجىء استخداما واسعا ، عند تحكيم المواضع في عمق الدفاع ، وخاصة في المناطق التي لا تحوي على الغابات ، وعندما يتوفر في المنطقة مصنع لعناصر المنشآت الدفاعية

من الاسمنت المسلح ، حيث يحتاج لنقل عناصر ملجأ واحد ، حتى ٨ عربات زيل ١٥٠ .



الشكل رقم – ٨٦ –

وصل عناصر الهيكل الاكليلي في الزوايا بالقطع حتى ربع سماكة الخشب

آ – بدون زوائد ؛ ب – مع ابقاء زوائد .

هياكل الملاجىء المؤلفة من الفولاذ المعرج :

يتم تجميع هذه الهياكل من عناصر الفولاذ المعرج من النموذج (ΦBC) ، ذات شكل منحن (انظر الشكل رقم ٨٨) . تصنع هذه العناصر من الفولاذ المعرج بسماكة ١٫٥ – ٢ مم ، وطول التعريجة ١٠ سم ، وارتفاعها ٥ سم . اما ابعاد العنصر فهي :

العرض ٦٥ سم ، طول الوتر ١٦٨٫٥ سم ، وارتفاع سهم ارتفاع التحدب ٥٤ سم ، (انظر الشكل رقم ٨٩) .

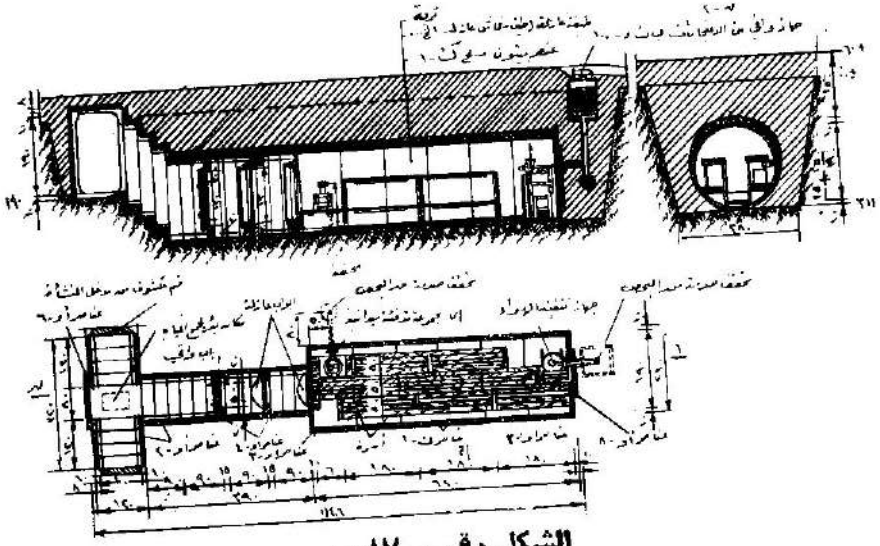
تثبت على نهايات العناصر بواسطة التبشيم او اللحام زوايا ٦٥×٦٥×٨ مم ، طولها ٥٠ سم . وفي القسم الاوسط من اضلاع الزوايا يتم عمل ثقبين لوصل العناصر بواسطة البزالات . يوجد على الزوايا من احد الاطراف بروزات ومن الطرف الآخر ثقوب لدخول بروزات العنصر المجاور فيها اثناء الوصل . يتم تجميع العناصر بطريقة اتصال نهاياتها بحيث تدخل بروزات العنصر في ثقوب العنصر المجاور ، ويتم بعد ذلك تركيب عزقات التثبيت . يتكون من اتصال ثلاث عناصر قوسية ، اسطوانة كاملة قطرها ١٨٠ سم . يتألف هيكل الملجأ من تسع اسطوانات متجاورة .

يتم وصل الحلقات على طول الهيكل بتطبيق احدى نهايتي الاسطوانة على نهاية الاسطوانة المجاورة بمقدار نصف طول تعريجة كاملة . لذلك تكون تعريجة احد طرفي الاسطوانة اصغر من تعريجة الطرف الآخر .

يتم قفل نهاية الهيكل باستخدام الدروع الخشبية او باستخدام الاعمدة المنفصلة الموضوعة بشكل عمودي بصورة متلاصقة بعضها بجانب الآخر . يتم بناء هيكل المدخل بواسطة الاخشاب ، كما هو الحال في انشاء مداخل الملاجىء المؤلفة من الاطارات المتراصة او الاعمدة الخشبية المنفصلة .

يتم نقل هيكل الملجأ المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج على

عربتين ، ومن السهل تجميعه يدويا او بمساعدة الرافعة الآلية، ويلزم لتركيبه كمية ٥ ـ ٦ م٣ من الخشب المبروم ، يمكن استخدام هذا النوع من الهياكل بصورة واسعة عند تحكيم المواضع في المناطق التي تحوي على كمية محدودة من الغابات .



الشكل رقم ـ ٨٧ ـ

ملجأ من النموذج الخفيف مؤلف من عناصر البيتون المسلح

٣ ـ ملاجىء النقاط الطبية

يمكن أن تنشأ من اجل النقاط الطبية ، ملاجىء من النموذج الخفيف او النموذج الثقيل ، وذلك حسب كمية القوى والوسائط والوقت المتوفر لانشائها . تتوضع هذه الملاجى في عمق الدفاع

(منطقة الانطلاق للهجوم) ، وفي مؤخرة الترتيب القتالي للقوات ، وكقاعدة ، خارج حدود الرصد والنيران المؤثرة المعادية .

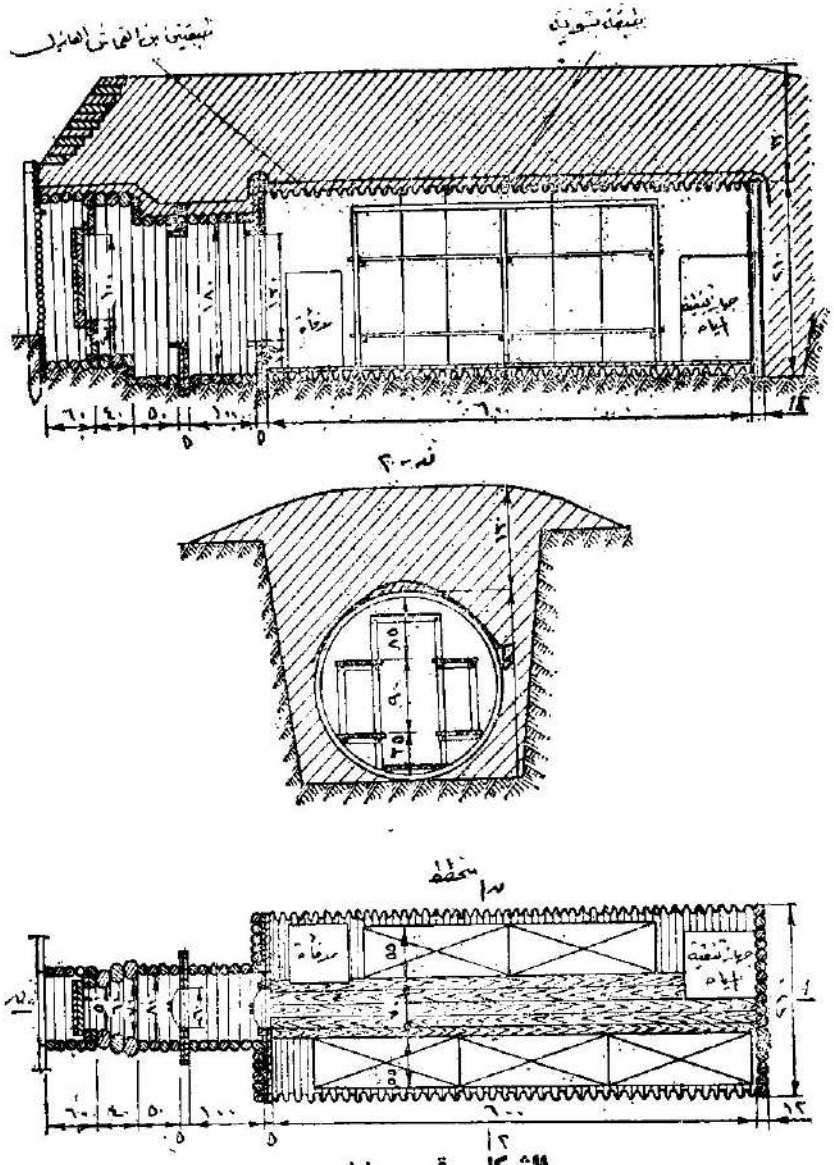
تتعلق ابعاد الملاجىء في النقاط الطبية بعدد الاشخاص المطلوب تواجدهم فيها ، وبأبعاد وحجوم اغراض التجهيزات الداخلية ، وعدد وابعاد مداخل الملجأ .

ان التجهيزات الداخلية الرئيسية للملجأ هي : المقاعد والاسرة الخشبية لانتظار المرضى والجرحى في الوضعية جالسا وراقدا ، نقالات او طاولات لتقديم المعونة والعلاج ، خزائن لحفظ المواد الطبية الضرورية ، مدفأة نظامية ، وجهاز لتنقية الهواء الملوث .

ولتجنب تحريك الجرحى الذين ينتظرون او يتلقون العلاج، لعزل المرضى عن الاصحاء ، ينشأ في ملاجىء النقاط الطبية ، كقاعدة ، مدخلان يكونان في الطرفين المتقابلين للمنشأة .

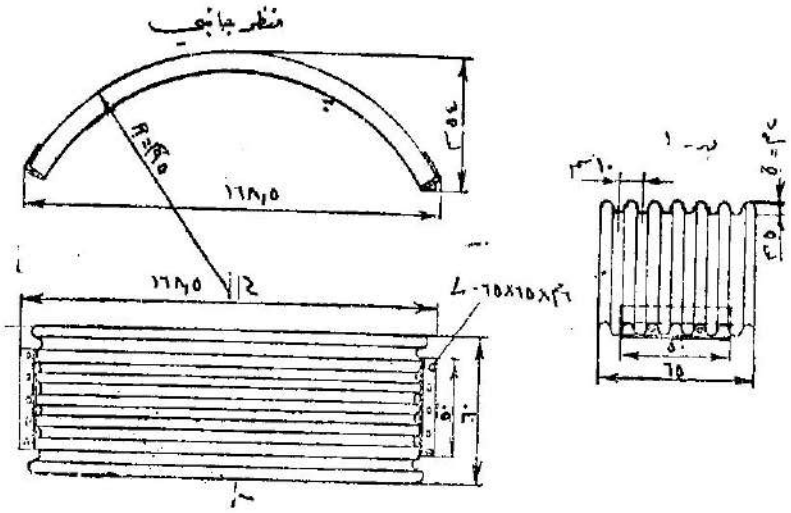
وبصورة استثنائية ، يمكن الاكتفاء بمدخل واحد في ملاجىء النقاط الطبية للكتائب .

ولهذا الغرض يمكن ان يتم توضع التجهيزات الداخلية على طول الجدارين الجانبيين ، ويترك وسط الملجأ فارغا للمرور .



الشكل رقم ـ ٨٨ ـ

ملجا من النموذج الخفيف مؤلف من عناصر الفولاذ المعرج



الشكل رقم ـ ٨٩ ـ

عناصر منحنيـة من الفـولاذ المعرج نموذج (Φ BC)

يتالف احـد المدخلين في الملجـأ من غرفتي دخول ، ببابين واقيين ، ويؤمن الحاجز المحكم السـد ، والابواب المحكمة السـد ، مرور الجرحى المحمولين على النقالات . تحدد ابعاد غرف الدخول انطلاقا من انه يمكن فيها وضع الجرحى المحمولين على نقالات مع المرضين الذين يحملونهم ، وكذلك ان تؤمن عند ذلك امكانية فتح واغلاق الابواب . واما المدخل الثاني فهو ذو تصميم اعتيادي .

اما النقاط الطبيـة للكتائب فهي ذات محتويات مختلفـة . ففي النقاط الطبيـة للكتائب ، يتلقى الجرحى الخطرون اسعافات

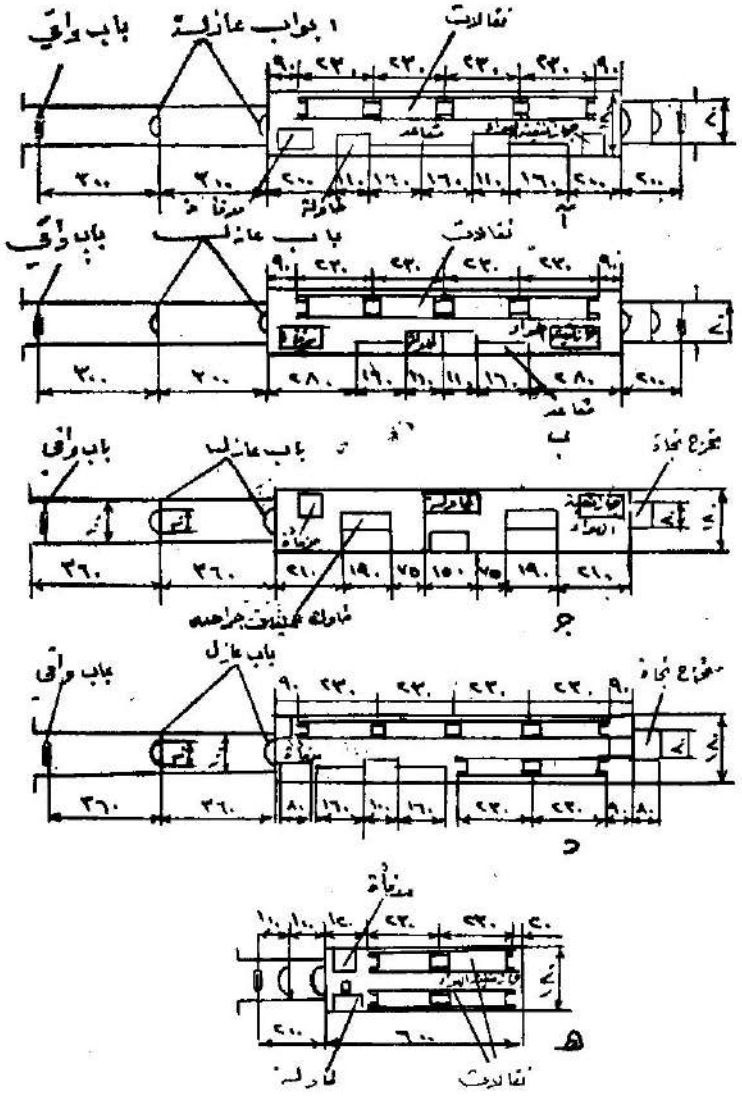
اولية فقط ، وذلك قبل ترحيلهم الى النقاط الطبية للالوية او الفرق ، ولذلك يمكن ان ينشأ للملجأ مدخل ذو غرفة دخول واحدة ذات ابعاد اصغر .

تتوضع المدفأة النظامية ، وجهاز تنقية الهواء في الاطراف النهائية للمنشأة الرئيسية من الملجأ ، بالقرب من مداخل الملجأ . وفي الشكل رقم ٩٠ مبين احدى حالات تنظيم توضع التجهيزات الداخلية في ملاجىء النقاط الطبية للالوية والكتائب .

تنشأ الملاجىء ذات الهياكل المصنوعة من الاخشاب ، في النقاط الطبية ، وفق الابعاد الداخلية التالية : عرض ١٨٠سم ، ارتفاع ١٨٠ سم .

يكون هيكل الملجأ من نموذج الاطارات المتراصة مع عوارض استناد مضلعة ، او الدروع الاطارية . يتم تركيب اجزاء الهيكل كما هو الحال في تركيب اجزاء ملاجىء وحدات القوات . والفرق الوحيد هو فقط في طول الملجأ (١١ م بدلا من ٦ م) ، وفي الطول الكبير لمدخل الملجأ ، حيث ان طول كل غرفة مدخل يجب ان تساوي ٣٠٠ — ٣٦٠ سم .

اما هياكل الملاجىء المؤلفة من عناصر الاسمت المسلح الاسطوانية نموذج (K-1) ، او المؤلفة من عناصر الفولاذ المموج نموذج (ΦBC) ، فنادرا ما تستخدم في انشاء ملاجىء النقاط الطبية ، وذلك بسبب عدم ملاءمتها لتوضع التجهيزات الداخلية الضرورية . ويتم تركيب هذه الهياكل كما هو الحال في تركيب هياكل ملاجىء وحدات القوات .



الشكل رقم — ٩٠ —
التخطيط والابعاد الداخلية لملاجىء النقاط الطبية للواء والكتيبة

آ — للاستقبال والتصنيف ؛ ب — للعزل ؛ جـ — للضماد ؛ د — للاخلاء
هـ ملجأ النقطة الطبية في الكتيبة .

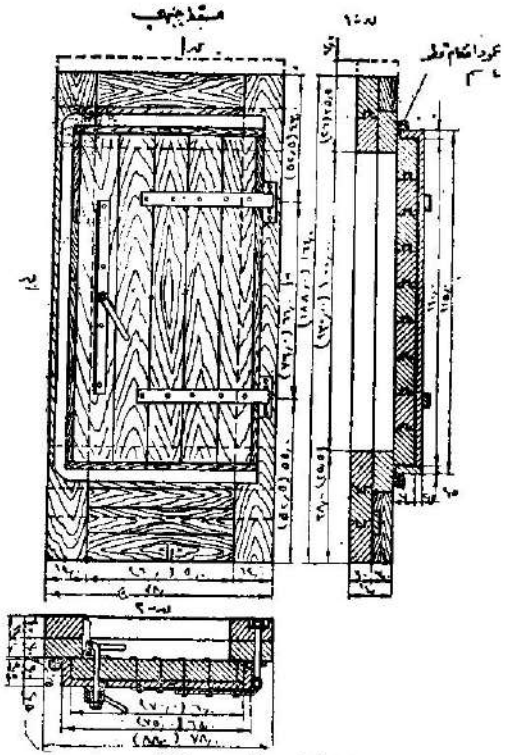
٤ – تركيب الابواب الواقيـة

لتلافي نفـاذ الضغط العـالي الناتـج عن موجة الصدمـة للانفجارات النووية ، ولوقاية العناصر من تأثير الشظايا الناتجة عن انفجار قذائف المدفعية والهاونات يتم تركيب ابواب واقيـة ضمن مدخل الملجأ . تجهز الابواب الواقيـة من الاخشاب المحضرة في المصانع الميدانيـة لتحضير الاخشاب ، او في المصانع المحليـة الموجودة في المنطقـة ، وتنقل الى مكان انشاء الملاجىء في حالتها الجاهزة .

يستخـدم نوعان من الابـواب الواقيـة هي ذات النموذج (Б Д - 50) ، وذات النموذج (Б Д - 60) ، ويختلف هذان النموذجان عن بعضهما بالابعـاد .

يحوي الباب الواقي من النموذج (Б Д - 50) على فتحة دخول قياس ٥٠ × ١٠٠ سم ، وهو مخصص لتجهيز مداخـل المخابىء ، وملاجىء وحدات القوات . اما الباب الواقي من النموذج (Б Д - 60)، فيحوي على فتحة دخول قياس ٦٠ × ١٣٠ سم ، وهو مخصص لتجهيز مداخل ملاجىء النقاط الطبيـة وملاجىء مقرات السيطرة .

تتألف كتلة الباب (انظر الشكل رقم ٩١) ، من : اطـار الباب ، متن الباب ، ومجموعة الاجزاء المعدنية (П Д - 1) لتركيب وقفل الباب .



الشكل رقم – ٩١ –

كتلة الباب الواقي Б Д - 50 (Б Д - 60)

الابعاد التي ضمن الاقواس هي للبـاب الواقي نموذج (Б Д - 60)

يتألف اطار الباب من مورينات خشبية ذات مقطع ابعـاده ٧ × ١٤ سم ، متصلة فيما بينها بواسطة المسامير .

يتألف متن البـاب من طبقتين من الدفـوف الخشـبية ،

موضوعة بصورة متعامدة مع بعضها ومثبتة بواسطة المسامير . سماكة الدفوف في الطبقة الرئيسية ٧ سم ، وهي موضوعة على عرض الباب . وتتألف الطبقة الثانية من دفوف سماكتها ٥ر٢ سم موضوعة على طول الباب بصورة متعامدة من دفوف الطبقة الرئيسية . ويوضع بين الطبقتين احدى الرقائق العازلة مثل : الورق المقطرن او القماش المطاطي او انواع اخرى من الاغشية المصنعة من المنتجات البترولية (بوليكورفينيل مثلا) ، وغيرها ، ويتم تثبيت الطبقتين الخشبيتين مع بعضهما بعد وضع الطبقة العازلة ، ثم يتم تصفيح كامل محيط الباب بواسطة شرائح خشبية ذات مقطع ٥ر٢ × ٩ سم .

وبغية زيادة صعوبة اختراق الضغط الناتج عن موجة الصدمة للانفجارات النووية خلال الابواب الواقية ، يتم وصل المورينات في اطار الباب ، ودفوف الطبقة الرئيسية في متن الباب ، فيما بينها بطريقة الافاريز المتداخلة ، اما دفوف الطبقة الثانية فبطريقة الفرز على ربع سماكة الخشب . بالاضافة لذلك ، فانه يتم على كامل المحيط الخارجي للباب ، تثبيت تحشية عازلة من : اقمشة الشراع ، قماش مطاطي ، ليف ، خرق بالية ، مشاقة ، مخلفات خيوط النايلون ، وغيرها .

وعند اغلاق الباب يجب ان تكون هذه التحشية ملامسة لكامل محيط الباب وتمنع نفاذ الهواء الخارجي الى داخل الملجأ . وفي نفس الوقت يجب الا تمنع هذه التحشية ، خروج الهواء

المضغوط من داخل الملجأ الى الخارج نتيجة تشغيل جهاز تنقية الهواء .

تحوي مجموعة الاجزاء المعدنية (П Д -1) على : عراوي، كلابات لتعليق متن الباب على اطار الباب ، مزلاج مع يد للفتح . تؤمن هذه الاجزاء تثبيت متن الباب على اطار الباب الواقي ، والمحافظة على هذه الوضعية في حال تأثير موجة الخلخلة ، وهناك مجموعة اجزاء معدنية لتثبيت الاجزاء السابقة على متن الباب الواقي ، مثل : الحلقات ، العزقات ، الصفائح المعدنية ، وغيرها .

ان الوزن العام لمجموعة الاجزاء المعدنية يساوي : ٦ر٩ كغ . تؤمن الابواب الواقية حماية المدخل من تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية والتي تعادل حملا ساكنا لا يزيد عن ٦ كغ/سم٢ ، والوقاية من نفاذ المواد السامة والمواد المشعة ، عندما يكون الضغط داخل الملجأ ٥ر. — ١ مم من عمود الماء . يلزم لانشاء الابواب الواقية عند تجهيزها في المصانع الميدانية حوالي ١٠ شخص/ساعة .

٥ — تجهيز الملاجىء ضد الخطر الكيميائي

يشمل تجهيز الملاجىء ضد وسائط القتال الكيميائية على عزل المنشأ الداخلي للملجأ ، حيث توجد العناصر ، عن الهواء المحيطي الخارجي الملوث ، وادخال هواء نظيف صالح للتنفس الى داخل الملجأ .

ولمنع دخول الهواء الملوث الى داخل الملجأ ، فانه يجب ان تكون كافة الاجزاء المحيطة من الملجأ غير منفذة لدخول الهواء . ولذلك يجب طمر جدران الملجأ وردم السقف بعناية تامة ، مع اجراء دك تربة الردم على طبقات متتالية . ويجب قبل الطمر تحشية كافة الشقوق المتكونة بين اجزاء الهيكل ، وخاصة هيكل المدخل ، بواسطةالمواد المتوفرة محليا مثل: الاعشاب، والطحالب.

بالاضافة لذلك ، فانه يتم وضع طبقة من الطين الفضاري بسماكة ١٠ سم فوق سطح التغطية ، او وضع طبقتين من المواد العازلة مثل : الورق المقطرن ، والورق قالمشبع بالمازوت وغيرها من المواد العازلة ، وذلك لتامين وقاية الملجأ من تسرب المياه السطحية (مياه الامطار) . وعندما يكون عمق التربة طبيعيا ، حيث تكون سماكة طبقة الردم لا تقل عن ١٣٠ سم ، فان ذلك يؤمن وقاية مجدية ضد نفاذ الاشعاعات الناتجة عن الانفجارات النووية خلال جدران وتغطية الملجأ .

يتم احكام اماكن مرور انابيب المداخن واجهزة تصفية الهواء خلال تغطية الملجأ ، بوضع تحشية جيدة من المشاقة او الخرق البالية ، ثم وضع الطين الفضاري فوقها .

وعند وقوع القصف الكيميائي يتم اطفاء المدافىء ، وقفل فتحات المداخل باغطية محكمة السد .

ان المهمة الاكثر تعقيدا هي احكام سد مداخل الملاجىء .

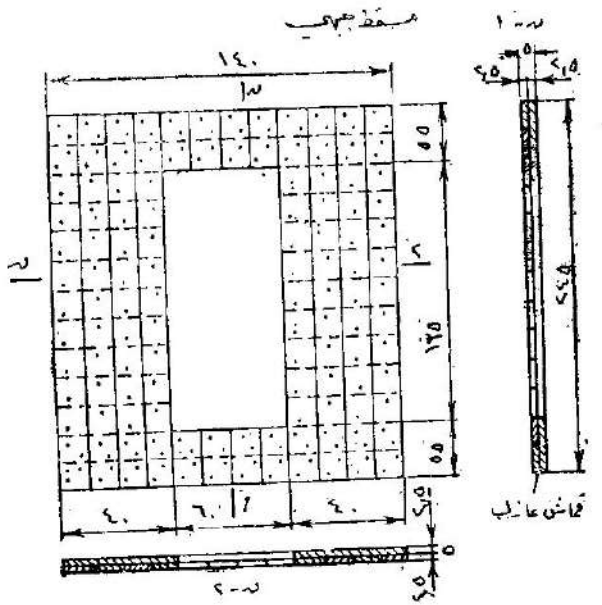
فمن اجل منع تسرب الهواء الملوث خلال مداخل الملاجىء ، فانه يتم تركيب حواجز وابواب محكمة السد ضمن هذه المداخل .

يتألف الحاجز المحكم السد (انظر الشكل رقم ٩٢) من جدار مضاعف من الدفوف الخشبية بسماكة ٢٫٥ سم ، موضوع فيما بينها ، طبقة من المواد العازلة : كالورق المقطرن ، الورق المشبع بالمازوت ، او انواع اخرى من الورق العازل . ولمنع نفاذ المواد السامة خلال اماكن اتصال الحواجز محكمة السد مع هيكل المدخل ، يجب قطع عناصر الهيكل على كافة محيط الحاجز المحكم السد ، وان يبرز الحاجز خارج حدود الهيكل بمقدار لا يقل عن ٢٠ سم .

عند انشاء الملاجىء باستخدام المواد المحلية ، يمكن انشاء حواجز محكمة السد بابعاد مختصرة ، دون الحاجة الى وجود بروز للحاجز خارج حدود هيكل المدخل ، بحيث يسمح ذلك بانشاء الحاجز بعد انشاء الهيكل وطمره بالتراب . في هذه الحالة ، عند انشاء الحاجز يجب وضع غشاء من المواد العازلة بحيث يشمل سطحي الحاجز وجدران الهيكل ، او بوضع تحشية جيدة في الشقوق المتكونة بين الحاجز والهيكل ، وبين عناصر الهيكل لمسافة لا تقل عن ٥٠ سم من الحاجز في كلا الجانبين .

اما في الهياكل المؤلفة من عناصر الاسمنت المسلح او الخشب المعاكس او المعادن او اي مواد كتيمة اخرى ، فانه لا يتم انشاء حواجز خاصة محكمة السد . وتقوم بدورها حواجز داخلية من

الخشب المعاكس او بلاطات الاسمنت المسلح ، او سدادات من صفائح الفولاذ من ضمن مجموعة الهيكل نموذج (KBC) .

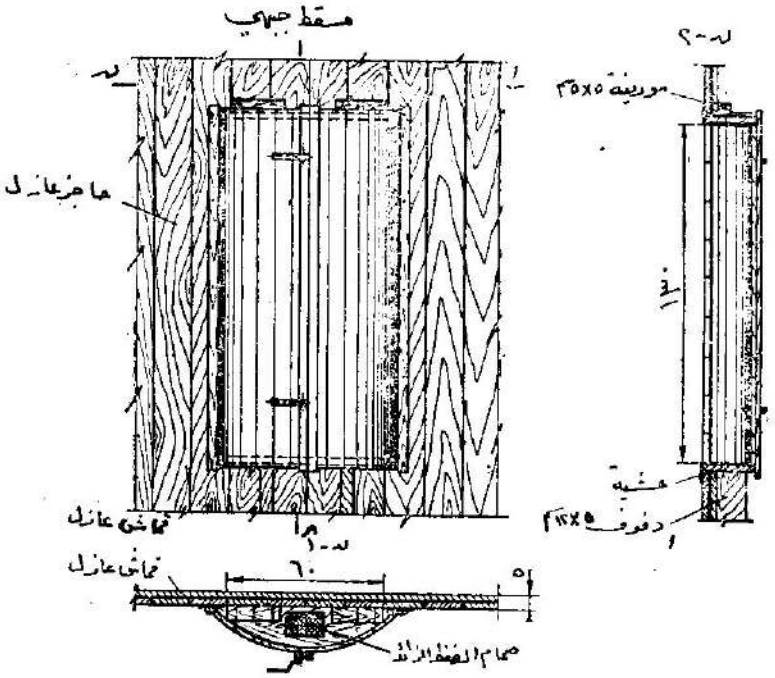


الشكل رقم ـ ٩٢ ـ

الحاجـــز المحـــكم السـد

تستخدم الابواب الواقية النظاميـة ، القابـلة للانزلاق ، والمصنوعة من القماش المطاطي الغير قابل لنفاذ الغازات . تركب الابواب الواقيـة على الحواجز المحكمة السد . ويوضع في فتحة الحاجز المحكم السـد ، من الطرف العلوي والسفلي شرائح من الخشب ، كما يوضع على جانبي فتحة الحاجز المحكم السد ، قدد

خشبية بمقطع ٥ر١ x ٥ر٣ سم (انظر الشكل رقم ٩٣) . يتألف متن الباب الواقي من نصفين ، ويثبت الى القدد الخشبية .



الشكل رقم ـ ٩٣ ـ

باب واقي خفيف (قابل للانزلاق)

يتم احكام السد بالتلاصق التام فيما بين شقي الباب وبين القطع الخشبية العلوية والسفلية . تحوي القدد الخشبية المتحركة على انابيب مطاطيـة ومزودة بماسك معـدني . تحوي القطعـة

الخشبية العليا على حافة توجيه ، تنزلق عليها خطافات تعليق شقي الباب .

عند اغلاق الباب ، يتوتر شقيه ، مع استناد نهايتيه على القطع الخشبية البارزة ، ويقفل بواسطة مواسك معدنية خاصة .

ولتكوين ضغط عالي ضمن الملجأ ، لمنع تسرب الهواء الملوث من الخارج الى داخل الملجأ ، خلال الشقوق والاماكن الغير محكمة انسد في الابواب والحواجز الواقية ، وكذلك لتنقية الهواء الخارجي الملوث ودفعه بعد تنقيته الى داخل الملجأ بحالة نظيفة صالحة لتنفس العناصر ، يوضع داخل الملجأ ويجهز للعمل جهاز تنقية الهواء .

يستخدم نوعان من مجموعات تنقية الهواء : النموذج (ФВКП М - 1) ومردوده حتى ١٠٠ م٣/ساعة من الهواء المنقى ، ويستخدم في ملاجىء وحدات القوات ، والنموذج (ФВКП М - 2) ، ومردوده حتى ١٥٠ م٣/ساعة من الهواء النقي ، ويستخدم في ملاجىء النقاط الطبية .

تتألف مجموعة تنقية الهواء نموذج (ФВКП М - 1) من : مصفاتين ماصتين نموذج (Ф П - 50) ومروحة شفط نموذج (ЭРВ - 59) بيد للتدوير ، ومقياس تصريف نموذج (yPB - 1) ، وموزع المصافي الماصة ، وماسورة دخول الهواء المتفرعة ، وفاصل واصل احتكاكي من المطاط ذو اطارات ماسكة .

تحوي المجموعة بالاضافة الى ذلك ، على بابين محكمي السد قابلين للانزلاق ، و ١٠٠ م٢ من الورق العازل . يبلغ وزن المجموعة بكاملها حوالي ١٠٠ كغ .

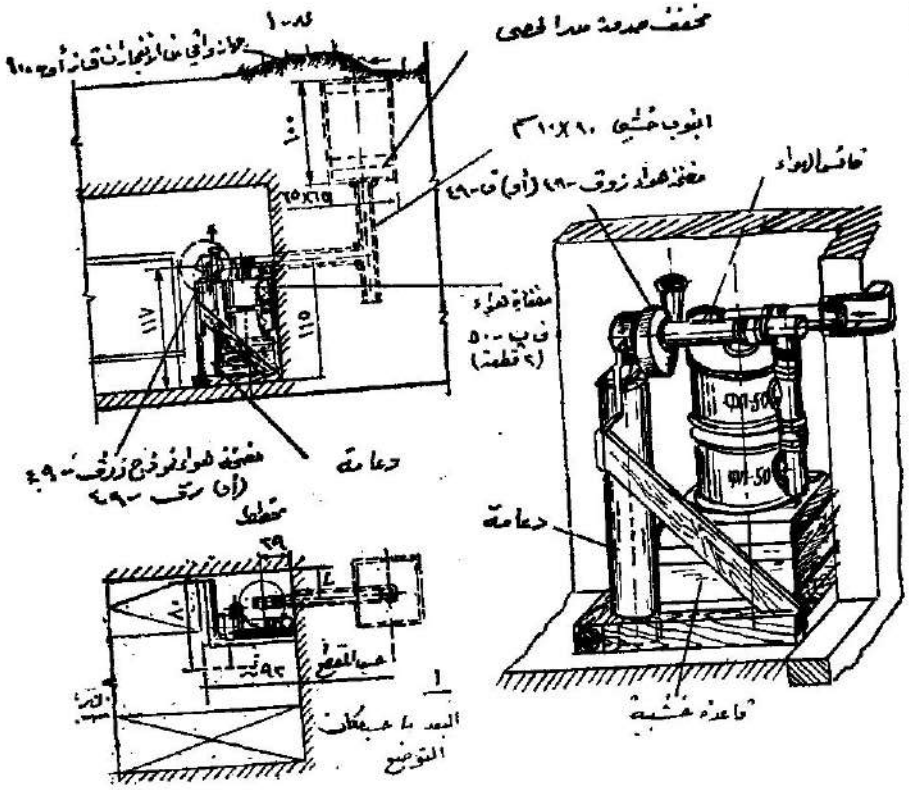
تختلف مجموعة تنقية الهواء نموذج (ФВКП М - 2) عن المجموعة المبينة اعلاه فقط ، بكونها تحوي على ثلاث مصافي ماصة نموذج (Ф П - 50) ، واربعة ابواب محكمة السد قابلة للانزلاق . اما باقي الاجزاء الاخرى فمماثلة للمجموعة الاولى .

عند تدوير مروحة شفط الهواء ، يدويا ، او بمساعدة مقلع كهربائي ، فسوف تحدث خلخلة دخول للهواء ، حيث يمر عبر طبقات التصفية الموجودة داخل المصافي ويتخلص من ذرات الغبار والغازات السامة ، ثم تدخل عن طريق قناة دخول الهواء الى داخل الملجأ .

ان جهاز دخول الهواء ، عبارة عن انابيب من الدفوف الخشبية المثبتة بواسطة المسامير ذات مقطع رباعي الشكل ابعاده الداخلية ١٠ x ١٠ سم (انظر الشكل رقم ٩٥) .

ولتلافي نفاذ موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية الى داخل الملجأ خلال مدخل الهواء ، فانه يتم وضع جهاز مضاد لموجة الصدمة في اعلى مدخل الهواء ، من النموذج (B3y - 100) او مخفف الصدمة الحصوي .

يصنع الجزء العمودي من انابيب مأخذ الهواء ، بحيث تبرز



الشكل رقم – ٩٤ –

جهـــاز تنقيـــة هواء للملاجىء

نهايته السفلى بمقدار ٥٠ سم ، عن مكان اتصاله مع الجزء الافقي من الانابيب . مما يؤمن تصريف مياه الامطار الساقطة في جهـاز تنقيـة الهواء خلال مأخذ الهواء .

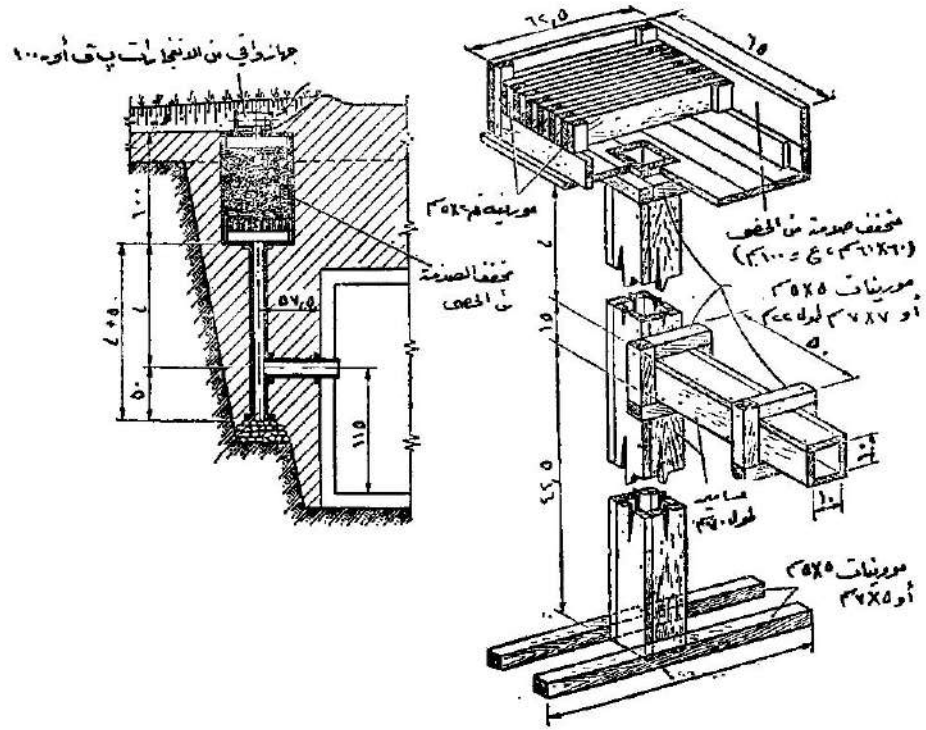
ان جهاز الوقاية من موجة الصدمة نموذج (B3y - 100) عبارة عن اسطوانة معدنية (انظر الشكل رقم ٩٦) ، مع غطاء وثلاث اقراص وقعر .

يحوي الغطاء على ثقوب محيطة لدخول الهواء من سطح الارض .

يحوي القرصان على ثقـوب دائروية ، وهما غير متحركان ومثبتان في جسم الاسطوانة من الداخل ، وقد وضع فيما بين هذين القرصين كمية من برادة الالمنيـوم . اما القـرص الثالث فمتحرك ومتصل بساعد مع نابض .

بعد نفاذ موجة الصدمة خلال ثقوب الغطاء ، تؤثر على القرص المتحرك وتضغطه ليلتصق بالقرص الغير متحرك المثقوب ، فتسد ثقوبه وتمنع وخول الهواء الى داخل الملجأ . وبعد انتهاء موجـة الصدمة ، يعود القرص المتحرك بتأثير نابضه الى وضعه السابق (وضع العمل) .

وللحصول على ضمانة اكبر فيما يخص وقاية جهاز دخـول الهواء من تأثير موجة الصدمة ، فانه بالاضافة الى الجهاز الواقي نموذج (B3y - 100) ، يوضع مخمد الصدمة الحصوي .



الشكل رقم ـ ٩٥ ـ
بنيـــة ماخـــذ الهـــواء

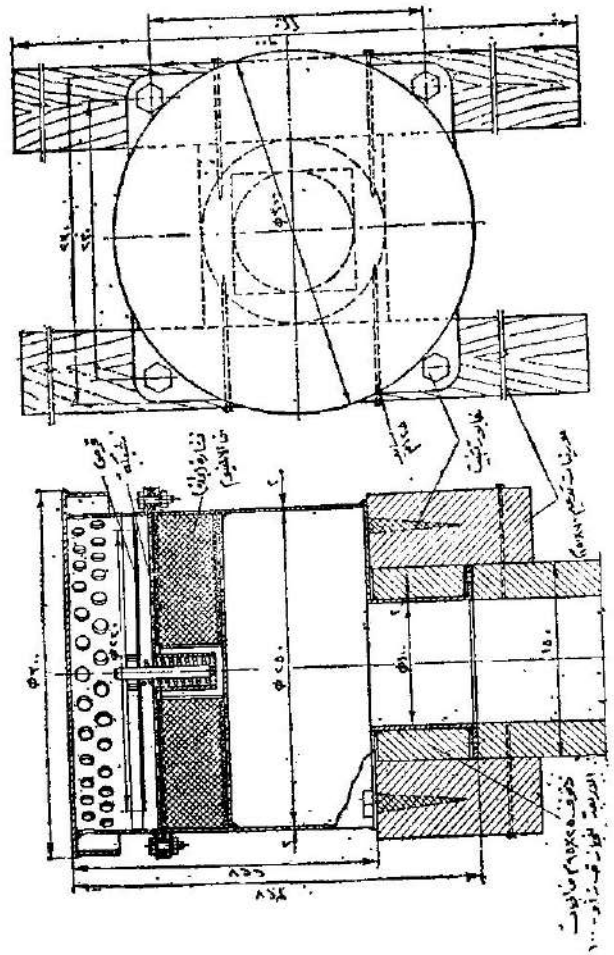
يتألف مخمد الصدمة الحصوي (انظر الشكل رقم ٩٧) من صندوق من الدفوف الخشبية سماكة ٢ر٥ سم ، ابعاد مقطعه الداخلية ٦٠ × ٦٠ سم ، وطولـه ١٠٠ سم . وضـع في قعـر الصندوق قطعة مصنوعة من الشرائح الخشبية المتشابكة بصورة

عمودية على حوافها . وقد وصل بثقب القاع من الاسفل انبـوب مضلع لمرور الهواء . وعلى سطح الشرائح الخشبية المتشابكة من الاعلى ، وضعت طبقة من القش الخشبي بسماكة ٥ سم ، ثم ملىء باقي العلبـــة بالحصى او البحص قياس ٢٠ ـ ٤٠ مم . واغلق الصندوق من الاعلى بواسطة درع مؤلف من طبقتين من الدفوف الخشبية سماكة ٢ر٥ سم ، مع وجـود طبقة من المواد العازلـة فيما بين الطبقتين الخشبيتين (ورق مقطرن ، ورق مشبع بالمازوت وغيرها) .

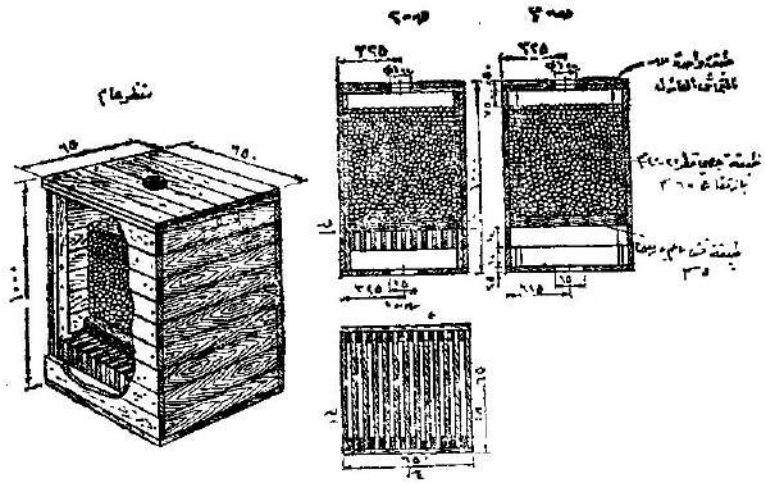
يركب مخمـد الصدمة الحصوي بحيث يكون غطـاؤه على مستوى سطح الارض بعد ردمه بالتراب .

في حال عدم توفر الحصى في منطقة انشاء الملاجىء ، فانـه يمكن ملء الصنـدوق بقطـع خشبية قياسها ٣٠ ـ ٦٠ مم ، او بحشوه جيدا بالاغصان او القش .

ان كميـة الهواء الواجب ادخالها الى الملجأ لضرورة تنفس العناصر الملتجئين في داخله ، تتعلق بسعة الملجأ ، وبمعدل استهلاك الشخص للهواء في وحدة الزمن . ان معدل استهلاك الشخص للهواء في الساعة يتعلق بطريقة توضع الاشخاص في الملجأ . فيلزم للشخص الجالس بهدوء كمية من الهواء تساوي ٢ ـ ٥ر٢ م٣ في الساعة . في حال المكوث المؤقت للاشخاص ضمن الملجأ ، فان هذا المعدل يمكن ان ينقص بمقدار النصف ، اما بالنسبة للاشخاص العاملين ، وكذلك في ملاجىء النقاط الطبية ، فان هـذا المعدل يزداد بمقدار ٢ ـ ٣ مرات فاكثر .



الشكل رقم – ٩٦ –
جهاز الوقاية من موجة الصدمة نموذج (B3y - 100)



الشكل رقم – ٩٧ –
بنيـة مخمـد الصدمـة الحصوي

وفي العادة ، يدخل الى الملجأ كمية من الهواء اكثر من المعدل المطلوب لتنفس العناصر المتجئين فيه . ان سبب ذلك هو ان جهاز تنقيـة الهواء يعمل كواسطة اضافية لاحكام سد الملجأ لعدم نفـاذ الهواء الخارجي الملوث الى داخله .

اذا كانت كافة اجزاء الملجأ محكمة السد ، وكان جهاز تنقية الهواء يعمل بصورة مستمرة في ادخال الهواء الى داخل الملجأ ، فسـوف يتشكل ضمن الملجأ ضغط يفوق الضغط الجوي العادي ، اي ، سيكون ضغطا معاكسا . ولن يتمكن الهواء الملوث الخارجي

من التسرب خلال الثغرات التي يمكن ان تكون موجودة في بعض اجزاء الملجأ ، وانما ترتد للخارج بفعل الضغط المعاكس .

تتعلق كمية الضغط المعاكس بطريقة احكام سد الملجأ ، وبكمية الهواء الداخل الى الملجأ عن طريق جهاز تنقية الهواء . فكلما كان احكام السد سيئا كلما تطلب ذلك ادخال كمية اكبر من الهواء النظيف الى داخل الملجأ لتشكيل الضغط المعاكس المطلوب.

يتم قياس الضغط المعاكس بواسطة عمود الماء الميليمتري .

يمكن ان نعتبر تأمين الوقاية من تسرب الهواء الملوث بالغازات السامة ، اذا شكل وحوفظ على استمرار وجود ضغط معاكس ضمن الملجأ يساوي ٥ر٠ ـ ٥ر١ مم من عمود الماء .

وكيلا يتشكل ضمن الملجأ ، في حال عمل جهاز تنقية الهواء ، ضغط زائد عن الحد المقبول ، يركب في قطعة الباب الواقي العليا ، صمام لتسريب الهواء الزائد الى الخارج (انظر الشكل رقم ٩٣) ويؤدي الى تنظيم المحافظة على قيمة الضغط المعاكس ضمن الملجأ . وفي حال عدم توفر مقياس ضغط ضمن الملجأ ، فيمكن اختبار احكام سد الملجأ بمقدار فتح صمام التسريب ، الموجود في الباب الواقي .

فعند فتح الباب واغلاق الباب المحكم السد ، فان صمام التسريب يجب ان لا يرتفع اكثر من ١ سم ، في حال عمل جهاز تنقية الهواء .

لتلافي تسرب الهواء الملوث الى داخل الملجأ عند دخول وخروج الاشخاص من والى الملجأ ، فانه يتم انشاء غرف دخول . وتفصل كل غرفة دخول عن الغرفة المجاورة وعن الملجأ وعن الهواء الخارجي، بواسطة حواجز محكمة السد مع ابواب واقية . فعندما تدخل كمية من الهواء الملوث الى غرفة الدخول الاولى (المجاورة للمدخل) فان هذه الكمية سوف تختلط بالهواء النظيف الموجود ضمن الغرفة ، وبالتالي فان تركيز المواد السامة في هواء الغرفة سوف ينخفض عن تركيز الهواء الخارجي ، ثم يتسرب قسم من الهواء من الغرفة الاولى ، الى الغرفة الثانية ، فيختلط مع الهواء النظيف الموجود فيها ، وبالتالي ينخفض تركيز المواد السامة في الغرفة الثانية مرة اخرى .

وكلما كان عدد غرف الدخول اكثر ، كلما انخفض تركيز المواد السامة في الهواء المتسرب الى الملجأ نتيجة دخول وخروج الافراد ، اي تزداد الوقاية .

ولكن زيادة عدد غرف الدخول يؤدي الى زيادة حجم العمل عند انشاء الملجأ ، ولذلك ينشأ في الملاجىء التي سعتها حتى ٢٠ شخصا ، ما لا يزيد عن غرفتي دخول . ويجهز المدخل الرئيسي للملاجىء النقاط الطبية ايضا بغرفتي دخول .

بالاضافة الى عمل غرف الدخول في تخفيض تركيز تلوث الهواء المتسرب الى الملجأ ، فانها تستخدم ايضا لاجراء التطهير البسيط للاشخاص القادمين من المناطق الملوثة او من الجو الملوث .

يتم نزع اردية الوقاية الخارجية من قطرات الغازات السائلة (الرداء الورقي ، الجوارب الواقيـة ، وغيرها) في الجزء المغطى من خندق المواصلات الموجود قبل مدخل الملجأ ، ويتم نزع حذاء الجندي والمعطف في غرفة الدخول الاولى ، وفي غرفة الدخـول الثانية والمعطف في غرفة الدخول الاولى ، وفي غرفـة الابتثغ (البياضات) .

ان وسيلة التطهير الاساسية ، هي الهواء النظيف ، المتسرب من الملجأ الى غرف الدخول . لذلك يجب تشغيل جهاز تنقيـة الهواء بأقصى استطاعة ممكنة خلال مرور الاشخاص عبر غرف الدخول للملجأ .

تنشأ غرف الدخول للملاجىء بأبعـاد معينة ، بحيث تؤمن عند عبـور الاشخاص من غرفة دخول الى اخرى ، حرية فتـح واغلاق الابواب الواقيـة والمحكمة السـد .

تنشأ غرف الدخول لملاجىء وحدات القوات بحيث يكون عرضها لا يقل عن ٨٠ ــ ٩٠ سم ، وطولها لا يقل عن ١ م . اما في ملاجىء النقـاط الطبية ، فان طول غرف الدخول يزداد حتى ٣٠٠ ــ ٣٦٠ سم ، بحيث يؤمن ذلك مرور الممرضين مع النقالات لدى الفتح والاغلاق المتتابع للابواب الواقية .

٦ ــ التدفئة ، وعزل الملاجىء ضد المـاء

تتم تدفئة الملاجىء ، بتركيب مجموعة تدفئـة نظامية في

داخلها من النموذج (ПП О) ، او بتركيب مدافىء مصنوعـة من المواد المحليـة .

تتألف مجموعة التدفئـة النظامية نموذج (ПП О) من : مدفأة معدنيـة ، ومجموعـة بواري لتصريف الدخـان ، وصمام مدخنة محكم السـد ، وجهاز وقاية من موجة الصدمة من النموذج (А 3y - 100) ، وصفيحتين معدنيتين .

للمدفأة شكل اسطواني ، وتحوي على كوع واحد لتصريف الدخان ، ولها غلاف خارجي ذو غطاء . يمكن استخدام اي نوع من انواع الوقود الصلب في هذه المدفأة .

يستخدم الغلاف الخارجي للمدفأة كمخزن حروري ، وذلك بملئه بالرمل او الحصى ، او اية مواد محلية اخرى خازنةللحرارة، كما يعتبر واق من اللدع والحريق عند ايقاد المدفأة .

ان المردود الحراري للمدفأة يسمح بايقادها مرتين في اليوم ، مع وجـود استراحة فيما بينهما مقدارها حتى ١٠ ساعات .

عند تركيب المدافىء في الملاجىء المنشأة من التراب والخشب (انظر الشكل رقم ٩٨) ، فانه يتم وضع صمام المدخنة في مكان مرور بواري الدخان عبر جدران الملجأ ، وذلك لان جسم الصمام يعتبر بحد ذاته عازلا حروريا .

ولتأمين وقاية اكبر ضد حدوث الحرائق ، فانه يتم مـلء الفراغات الكائنة بين جسم صمام المدخنة وجدار الملجأ بالطـين القضاري .

اما في الملاجىء المنشأة من العناصر المعدنية او الاسمنتية فانه لا ضرورة لاجراء عزل لبواري الدخان .

يجب ان لا تقترب بواري الدخان المعدنية داخل الملجأ الى مسافة تقل عن ٤٠ سم من الجدران والعناصر المصنوعة من الاخشاب .

يمكن ان تقل هذه المسافة الى ٢٠ سم ، اذا صفحت السطوح الخشبية المجاورة بالصفائح المعدنية ، او غطيت بطبقة من الطين الفضاري .

توضع المدفأة نفسها على صفيحة معدنية ، حيث توضع الصفيحة المعدنية ذاتها على طبقة من التراب موضوعة فوق ارضية الملجأ .

ولتلافي دخول موجة الصدمة عبر بواري الدخان الى الملجأ ، فانه يتم وضع جهاز الوقاية من موجة الصدمة نموذج (Д 3y - 100) في اعلى المدخنة ، وفي حال عدم توفره ، يوضع مخمد الصدمة الحصوي ، او مخمد الصدمة ذو البرادة المعدنية .

يتألف جهاز وقاية المدخنة من موجة الصدمة نموذج (Д 3y - 100) من : اسطوانة ، وغطاء ، وثلاث اقراص . يثبت اثنان من الاقراص التي تحوي على ثقوب دائروية الى جدران الجسم الاسطواني والغطاء ، بمسافة معينة فيما بينها . اما القرص الثالث ، فلا يحوي على اية ثقوب ويتوضع بصورة حرة فيما بين القرصين المثبتين الحاويين على الثقوب الدائروية .

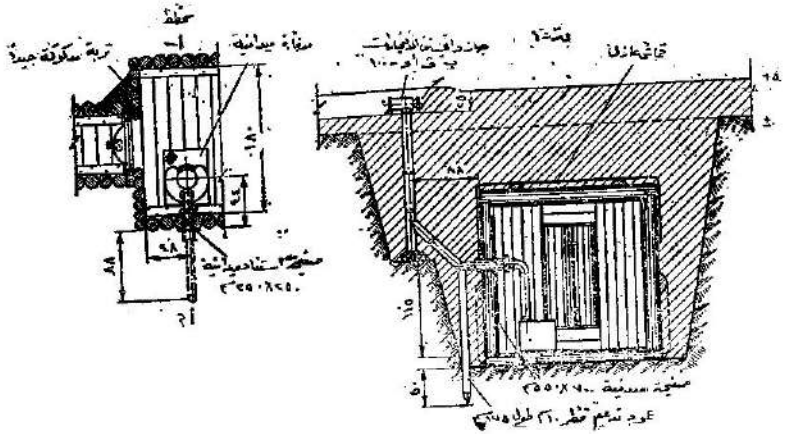
عند دخول موجة الصدمة خلال ثقوب القرص الاسفل ، فانها تؤدي الى رفع القرص الحر وتلصقه بالقرص العلوي ذو الثقوب ، مما يؤدي الى قفل الثقوب ومنع الهواء الخارجي من الدخول الى المدخنة . وعند انتهاء مرور موجة الصدمة ، فان القرص الحر ، تحت تأثير ثقله الذاتي ، ينخفض ويعود الى وضعيته الاولى .

يتم اطفاء المدفأة عند حدوث القصف الكيميائي او النووي ، وتغلق المدخنة بغطاء محكم السد .

وليتم اطفاء المدفأة بسرعة ، يجب ان يحتفظ بجوار المدفأة ، بصورة دائمة ، بكيس او علبة تحوي على رمل جاف او رماد . يتم اطفاء المدفأة بوضع طبقة سميكة من الرمل (الرماد) داخل المدفأة (فوق الوقود) . بعد انتهاء تدخين الوقود ، يقفل صمام المدخنة بمقدار ثلاث ارباع سطح المدخنة ، وذلك بعد ان يتم فتور بقايا الوقود في المدفأة .

ولازالة غاز الفحم فانه من المفضل عند اطفاء المدفأة ، ان يجري تشغيل جهاز تنقية الهواء لمدة ١٠ — ١٥ دقيقة لتهوية الملجأ .

عند استثمار المدافىء ، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العلامات المضادة للتمويه الناتجة عنها : الدخان ، جهاز الوقاية من موجة الصدمة البارز فوق سطح الارض ، بقع السناج السوداء المتشكلة باتجاه الريح من ترسب ذرات الدخان .

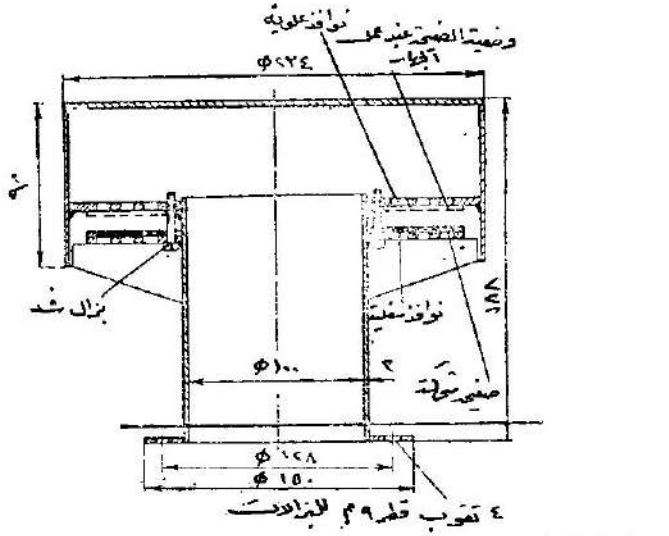


الشكل رقم ـ ٩٨ ـ

تركيب المدافىء نموذج (ОПП) في اللاجىء الخفيفة

ولازالة علامات الظهور الناتجة عن اشعال المدافىء ، يستحسن عدم ايقادها الا خلال الاوقات المظلمة من اليوم ، واما جهاز الوقاية من موجة الصدمة وبقع السناج ، فتموه باستخدام المواد المحلية لتصبح مندمجة مع طبيعة الارض المجاورة .

يمكن ، خلال فترات تساقط الثلوج ، ان يدخل الثلج ضمن جهاز الوقاية من موجة الصدمة ، مما يؤدي الى تدخين المدفأة داخل الملجأ عند بدء الاشعال (قبل ذوبان الثلج من تأثير حرارة الدخان) . ولتلافي ذلك فانه يستحسن تغطية الجهاز بطبقة من الاغصان المتشابكة بسماكة ١٠ـ١٥ سم .



الشكل رقم ـ ٩٩ ـ

جهاز وقاية المداخن من موجة الصدمة نموذج (A 3y - 100)

تتم وقاية الملجأ من المياه المتسربة الى داخله ، بالطريقة التالية :

ـ تصرف المياه السطحية (مياه الامطار) ، بانشاء قناة تصريف من الاتجاه المرتفع للارض الى المنطقة المنخفضة المجاورة . ولوقاية الملجأ من مياه الامطار المتسربة خلال الردم الترابي ، يتم وضع عازل فوق سطح الملجأ مؤلف من طبقتين من الورق المقطرن (او اي مادة عازلة اخرى) ، او بوضع طبقة من الطين الفضاري بسماكة ٥ ـ ١٠ سم .

- ولوقاية الملجأ من تسرب المياه الجوفية الى داخله ، فانه يجب ان يكون مستوى قاع حفرة الملجأ اعلى بمقدار ٣٠ ـ ٥٠ سم من مستوى المياه الجوفية .

- يؤخذ احيانا في الاعتبار عند انشاء الملاجيء ، اعلى مستوى ثابت لمنسوب المياه الجوفية . وفي هذه الحالة فانه يجب انشاء قناة تصريف في قاع الملجأ ، تؤدي الى بئر امتصاص او تصريف كيلا تغطي المياه الجوفية قاع الملجأ .

- يتم حفر قناة التصريف على كامل محيط قاع حفرة الملجأ ، بجانب الجدران الجانبية .

ان ابعاد قناة التصريف هي : عمق ٣٠ ـ ٤٠ سم ، عرضها من الاعلى حتى ٥٠ سم .

يجب ان نعطي لقاع قناة التصريف ميلا بحيث يؤمن سيلان المياه الى بئر التصريف او الامتصاص ، والذي ينشأ تحت مستوى ارضية المدخل امام الباب الواقي . وقبل ردم هيكل الملجأ بالتراب ، يتم وضع حزم الاغصان او الحجارة او اية مواد مسامية اخرى ضمن قناة التصريف .

يتم التخلص من المياه المتجمعة في بئر التصريف بواسطة المضخة ، او ان يتم تصريفها بقناة تصريف مؤدية الى منطقة منخفضة من الارض بجوار الملجأ .

٧ ـ انشاء الملاجيء

يتم العمل في انشاء الملاجيء حسب التسلسل التالي :

- تخطيط وتعليم حفرة الملجأ .
- حفر حفرة الملجأ .
- تركيب هيكل الملجأ ضمن الحفرة .
- تركيب الحواجز والابواب المحكمة السد .
- تركيب ماخذ الهواء مع الجهاز الواقي من موجة الصدمة .
- تركيب مدخنة التدفئة .
- وضع التجهيزات الداخلية للملجأ .
- ردم هيكل الملجأ بالتراب ، وتنفيذ اعمال التمويه .

ان نظام وطبيعة العمل اثناء تخطيط حفر الملجأ يتعلق بطبيعة الارض ، والموقف القتالي ، وطريقة تنفيذ الحفر .

ان انشاء الملاجيء في المناطق المرئية من نقاط الرصد المعادية الارضية ، يتم يدويا ، وغالبا في الاوقات المظلمة من اليوم ، مع اقل ظهور ممكن على سطح الارض .

يتم تخطيط الحفرة بفرز اوتاد خشبية في التربة على زوايا الحفرة ، بحيث تحدد حدود الحفرة من الاعلى .

يتم حفر الحفرة يدويا بطريقة الطبقات المتتالية ، مع القاء ناتج الحفر الى اقصى بعد ممكن عن حواف الحفرة . وفي حال

كون عمق الحفرة اكبر من ٥ر٢ م ، فانه يجب ابقاء درجات افقية في جدران الحفرة لتستخدم في رفع التراب من الحفرة .

ولحفر الحفرة يدويا يلزم ٢٠ــ٢٥رجل/ساعة ، اي ، عمل جماعة لمدة ثلاثة ليالي، ولذلك فانه يتم حفرالحفر في المناطق البعيدة عن مراقبة العـدو الارضية ، أو في اوقات اليوم المظلمة ، او في عمق دفاع العـدو ، بواسطة القاحط ، او شفرة القاحط المركبة على الدبابة او الجرار ، او بواسطة الحفارة خدمـة عامة .

يستحسن استخدام القاحط عندما يتم حفر الحفرة بالمقاييس التالية : طول لا يقل عن ٦ ــ ٨ م ، وعمق لا يزيد عن ٥ر٣ م ، وعرض يساوي عرض شفرة القاحط او يزيد عنهـا . اما لباقي الحفـر فيفضل استخـدام الحفارة خدمـة عامـة ذات الرفش الواحـد .

يتم حفر الحفرة بواسطة القاحط بطريقة قطع التربة بطبقات متتالية ، مع ازاحة التربة بواسطة الشفرة الى احد او كلا جانبي محـور الحفرة .

ان سماكة طبقة التربة خلال مشوار واحد تساوي ٦ ــ ١٢ سم . ان مردود القاحط (٢٧١ - D) حتى ٨٠ م٣ في الساعة ، ولذلك فانه يلزم لانجاز حفرة الملجأ حوالي ٣ ساعات ، اما عنـد العمل في الليل فانه يلزم حتى ٥ ساعات عمل معدة .

عند حفر الحفرة بواسطة الحفارة خدمة عامة ذات السطل

الواحد ، فان المعدة تقف على محور الحفرة ، وتنفذ الحفر اعتبارا من المدخل باتجاه الطرف النهائي للمنشأة المراد انشاؤها . ويتم القاء ناتج الحفر في اتجاه واحد من جانبي الحفرة ، اما الجانب الآخر فانه يستخدم لوقوف الرافعة ، ووضع اجزاء هيكل الملجأ . اما عنـد اجراء تجميع هيكل الملجأ يدويا ، فمن الممكن القـاء ناتج الحفر في كلا جانبي الحفرة .

ان مردود الحفارة خدمة عامة نموذج (٢٥٥ - E) يساوي حتى ٥٠ م٣ في الساعـة ، لذلك يلزم لحفر حفرة الملجأ حـوالي ٣ ساعات ، اما عند اجراء الحفر ليـلا فانه يلزم حتى ٥ ساعات عمل معـدة .

بعد انجـاز حفر حفرة الملجـأ ، يتم تسوية قاع الحفرة ، وخلخلته بعمق شفرة الرفش اليدوي . عدا ذلك ، وعند الضرورة فانه يتم حفر قناة تصريف على كامل محيط قاع الحفرة ، وتوضع ضمنها مواد مسامية تساعد على تصريف المياه .

في نفس الوقت ، مع اجراء حفر حفرة الملجأ ، يجري نقـل اجزاء الهيكل الى مكان انشائه .

ان نظام عمل ، وتوزيع العساكر عند تجميع هيكل الملجأ يتعلق بطريقة بنـاء الهيكل المتبعة . فلانشاء هيكل ذو اطارات متراصة، يعين جماعتان (طاقمان) .

تنفيذ العمل يدويا :

تقوم احدى الجماعتين بتركيب هيكل المنشأة الرئيسية وتقوم الجماعة الثانية بتركيب هيكل المدخل .

يتواجد عنصران من كل جماعة في الاعلى ، لانزال اجزاء واطارات الهيكل بالتتالي الى حفرة الملجأ ، بينما يتواجد اربعة عناصر من كل جماعة في الاسفل ، في قاع الحفرة ، لتلقي اطارات واجزاء الهيكل ، ووضعها في اماكنها ، وتثبيتها مع بعضها بواسطة رزات البناء .

عند تجميع هيكل الملجأ ذو الاطارات المتراصة مع وجود عوارض مضلعة استنادية ، فانه يتم ، في البداية ، وضع اعمدة الارضية على قاع الحفرة المستوي المعزول ، وتثبت عليها لاطات التثبيت السفلية . ثم تثبت الاجزاء الزاوية من الجدران ، ويثبت عليها لاطات الاستناد العلوية . يثبت على هذه اللاطات من الجوانب الاجزاء القائمة (العمودية) من الهيكل ، اما من الاعلى فتثبت عليها اعمدة العوارض العلوية للهيكل .

عند اجراء عملية تركيب الهيكل ، فانه يتم استخدام ماسكات (شدادات) خشبية طولانية وقطرية (انظر الشكل رقم ١٠٠) .

يجب ان نراعي عند تركيب الهيكل ، ان تكون قوائم الجدران متلاصقة جيدا مع لاطات الاستناد ، اما بين قوائم الطرف النهائي للهيكل والعوارض العليا فانه يترك فراغ قدره ٥ر١ ـ ٢ سم .

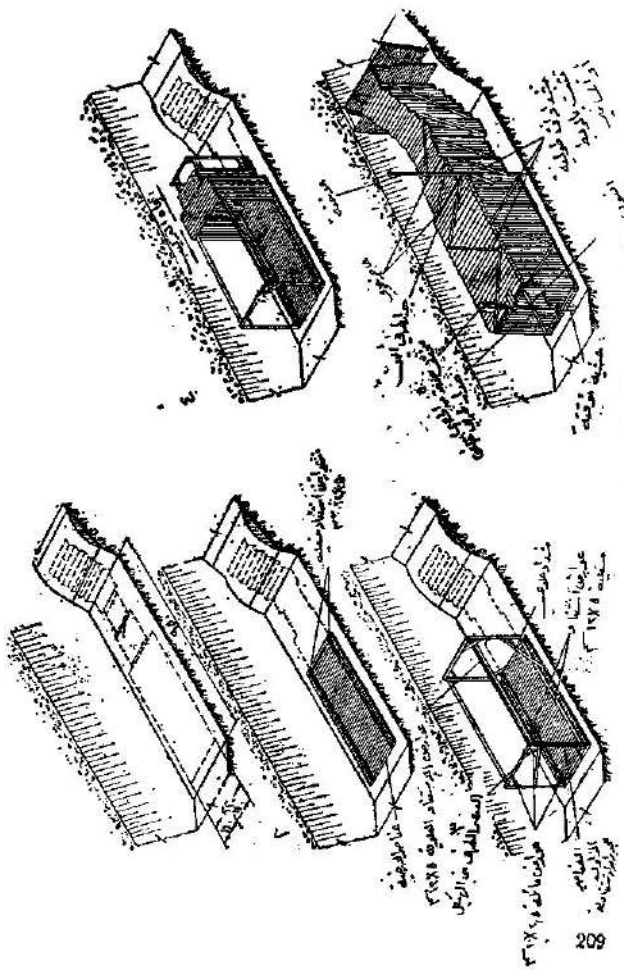
ولتلافي عدم امتلاء هذا الفراغ بالتراب ، عند اجراء ردم الهيكل ، فانه يتم ملء هذا الفراغ من الخارج بالاغصان او الاعشاب أو غيرها .

بعد تركيب القوائم الطرفية ، وتركيب مدخنة المدفأة ، وانابيب مأخذ الهواء مع مخمد الصدمة الحصوي ، عندما تفرز جماعتان لتركيب هيكل الملجأ ، فان احدى الجماعتين تقوم بتركيب هيكل المنشأ الرئيسية وتقوم الجماعة الاخرى بتركيب هيكل مدخل الملجأ وتركيب الحواجز المحكمة السد ، والابواب الواقية المحكمة السد .

يتم توزيع عناصر الجماعات ، تقريبا ، كما يلي : عنصران يتواجدان في الاعلى بمهمة انزال عناصر واجزاء الهيكل بالتتالي ، واربعة عناصر يتواجدون في الاسفل ، في قاع الحفرة ، يقومون في البداية بوضع اعمدة الارضية ، وتثبيتها بلاطات التثبيت السفلى، ثم يركبو الاجزاء الزاوية من الهيكل ، وتثبت لاطات التثبيت العليا عليها ، ثم يتم بعد ذلك تركيب القوائم الجانبية ، ويقوم عنصران بوضع وتثبيت العوارض العليا .

لتركيب الملجأ المؤلف من اعمدة منفصلة ، يخصص جماعة او جماعتان .

توضع اعمدة الارضية على قاع الحفرة المستوي ، ثم يوضع عليها الاطار الاستنادي السفلي ، او الاعمدة الطولية السفلى مع عوارض الاستناد .



الشكل رقم – ١٠٠ –

نظام تركيب هيكل الملجأ ذو الاطارات التراصة

الارقام من ١ – ٥ تبين تسلسل تركيب هيكل الملجأ ضمن الحفرة

يصنع من اعمدة العوارض العليا والقوائم والعوارض السفلى، بواسطة رزات البنـاء ، اربعة اطارات ، يركب اثنان منهما في وسط الهيكل ، ويركب الاثنان الآخران في طرفي الهيكل (انظر الشكل رقم ١٠١) . ويثبت على هذه الاطارات ، بواسطة اربطة من الاسلاك ، الاعمدة الطولانية او اطار الاستناد العلوي .

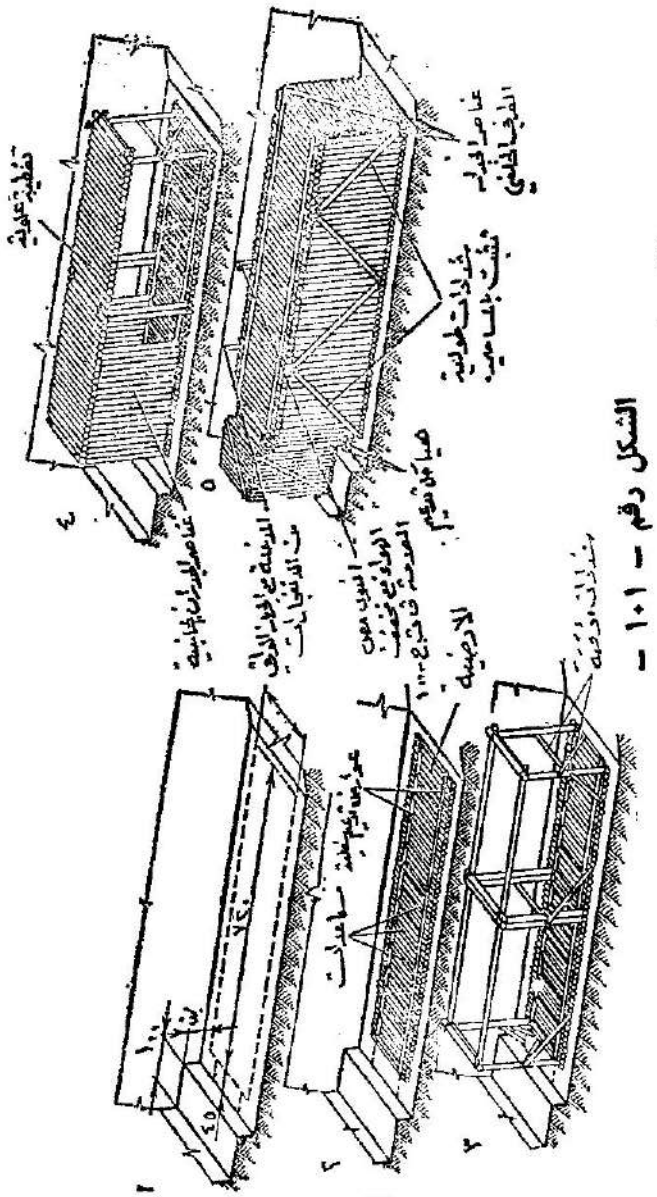
ولتأمين ثبات الاطارات العمودية ، فانه يتم تثبيتها بواسطة دعامات مؤقتة الى اعمدة ارضية الهيكل . ثم يتم بعد ذلك تركيب اعمدة الجدران والعوارض العليا في وقت واحد .

اثناء عملية تجميع هيكل الملجأ ، يتم تثبيت عوارض الاستناد المضلعة العلوية الى اعمدة العوارض العلوية ، بواسطة مسامير طولها ٢٠٠ – ٢٥٠ مم ، او بواسطة مرابط من الاسلاك .

بعد تركيب هيكل المنشأة الرئيسية ، وتركيب اعمدة الجدار النهائي (الطرفي) ، يتم تركيب مدخنة المدفأة ، وانابيب ماخذ الهواء مع علبة مخمد الصدمة الحصوي ، وهيكل المدخل مع الحواجز المحكمة السد ، والابواب الواقية .

اما عندما يخصص جماعتان لتجميع هيكل الملجأ ، فان احدى الجماعتين تقوم بتجميع هيكل المنشأة الرئيسية ، وتقوم الجماعة الثانية بتجميع هيكل المدخل مع تركيب الحواجز المحكمة السد ، والابواب الواقية .

يتم توزيع عناصر الجماعات على العمل ، كما هو الحال عند



الشكل رقم - ١٠١ -
نظام تركيب هيكل الملجأ ذو الاعمدة المنفصلة
الارقام من ١ - ٥ تدل على تسلسل تجميع هيكل الملجأ

تجميع هياكل الملاجىء المؤلفة من اطارات متراصة ذات عوارض استناد مضلعة .

يتم تجميع هياكل الملاجىء ذات الدروع الاطارية الخشبية ، باستخدام دروع خشبية منفصلة (للارضية، للجدران، للسقف)، من قبل جماعات المشاة ، او طواقم المدفعية ، بمساعدة الروافع السيارة .

يتم تركيب الملجأ بواسطة الرافعة السيارة من موقفين . في الموقف الاول ، تقوم الرافعة بتركيب دروع حجرات الدخول ، ودروع مدخل الملجأ ، ثم تنتقل الرافعة الى الموقف الثاني وتقوم فيه بانزال دروع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ ، بما فيها درع الجدار النهائي (الطرفي) . عندما يكون طول المنشأة الرئيسية للملجأ حتى ٦ م ، فانه من الممكن تجميع الهيكل بواسطة الرافعة السيارة من موقف واحد .

لتجميع هيكل الملجأ المؤلف من عناصر الاسمنت المسلح نموذج (K - 1)، يخصص جماعة واحدة (طاقم مدفعية) ورافعة آلية نموذج (K - 51) .

قبل تركيب عناصر الملجأ الاسمنتية المسلحة ، يتم حفر ميزاب قليل العمق ذو حواف متدرجة الميل على طول محور حفرة الملجأ ، او تتم خلخلة تربة الارضية بعمق ٣٠ سم وبقاع لا يقل عرضه عن ١٠٠ سم . يستحسن ان يبدأ تركيب الهيكل بوضع عناصر الجزء الافقي من المدخل المجاورة للدرج . ثم يتم بعد ذلك

وضع باقي عناصر هيكل المدخل ، ثم عناصر هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ . خلال اجراء عملية تجميع هيكل الملجأ المؤلفة من عناصر الاسمنت المسلح ، يتم وصل هذه العناصر فيما بينها بلف قطع حديد التسليح البارزة من كل عنصرين متجاورين مع بعضهما جيدا .

لتركيب هيكل الملجأ المؤلف من عناصر الفولاذ نموذج (ΦBC) ، مع هيكل المدخل المؤلف من الاطارات المتراصة ، يخصص جماعة واحدة (طاقم مدفعية) .

يتم تجميع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ من قبل ثلاثة عناصر وتزود هذه العناصر بالعزقات ومفاتيح الشد ، وبرفشين يدويين .

يبدأ تجميع الهيكل من الحلقة الملاصقة للدرع الذي يحوي على الحاجز المحكم السد وفق التسلسل التالي :

- يوضع على ارضية حفرة الملجأ المستوية ، ثلاثة عناصر من الفولاذ المعرج على حوافها بحيث تكون التعريجة الصغيرة للاعلى، ثم تقرب هذه القطع وتوصل ببعضها بواسطة البزالات لتكوين حلقة كاملة .

- توضع الحلقة المجمعة بصورة عمودية ، بحيث تتجه التعريجة الكبرى باتجاه الحاجز المحكم السد . يتم بعد ذلك وضع العنصر السفلي من الحلقة التالية ، مع وضع التعريجة الكبرى لهذا العنصر تحت التعريجة الصغرى للعنصر السفلي من الحلقة الاولى .

- يتم بعد ذلك تركيب العنصرين الآخرين من الحلقة الثانية ، بحيث تنطبق التعريجة الكبرى من هذه العناصر على التعريجة الصغرى من العناصر المطابقة للحلقة الاولى ، وبحيث تدخل البزالات في ثقوب العناصر الموصولة .

- يجب ان يتم وضع الحلقات المتجاورة بحيث نقلل قدر الامكان مقدار الفواصل (الشقوق) المتكونة نتيجة الوصل .

- يتم تجميع هيكل المدخل مع الحواجز المحكمة السد والابواب الواقية ، من قبل اربعة عناصر ، كما هو الحال عند تجميع هياكل الملاجىء ذات الاطارات المتراصة .

اذا خصص لتجميع هياكل الملاجىء المؤلفة من عناصر الفولاذ المعرج ، رافعة آلية نموذج (K - 32) ، فانه يتم تجميع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ بجوار حفرة الملجأ ، في نفس الوقت الذي يجري فيه حفر الحفرة .

بعد تنظيف قاع الحفرة ، يدحرج الهيكل الى جوار الحفرة ويتم انزاله جاهزا اليها بواسطة الرافعة . يتم تعليق الخطاف بواسطة عمود خشبي .

يتم تركيب الحاجز المحكم السد والابواب الواقية خلال عملية تركيب هيكل المدخل ، حيث ان تصميمها يسمح بتركيبها ، حتى بعد اتمام عملية تركيب الهيكل وردمه بالتراب .

ان تركيب التجهيزات الداخلية للملجأ ، اي وضع مجموعة

تنقية الهواء ، والمدفأة ، والاسرة الخشبية ، يمكن ان يتم خلال عملية تركيب الهيكل ، او بعد الانتهاء من تركيبه . وفي كافة الاحوال ، وقبل اجراء عملية ردم التراب ، يجب تركيب مدخنة المدفأة ومأخذ الهواء ، ومخمد الصدمة الحصوي ، وجهاز الوقاية من موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية نموذج (B3y - 100) .

يتم تثبيت مأخذ الهواء الى هيكل الملجأ بمساعدة لوحة من الخشب والمسامير ، اما انبوب المدخنة فيثبت بواسطة الاسلاك المعدنية . يوضع تحت انبوب المدخنة او مأخذ الهواء دعائم مؤقتة .

يقوم ، عادة ، عنصران من قوام الجماعة ، بتركيب عناصر مأخذ الهواء . واثنان آخران بتركيب انابيب مدخنة المدفأة مع مخمد الصدمة او الجهاز الواقي من الصدمة ، ويقوم عنصر واحد بتركيب المدفأة داخل الملجأ .

يتم ردم هيكل الملجأ بالتراب بواسطة القاحط ، او يدويا . وعند استخدام القاحط ، فانه يجب ان ينفذ ردم الفراغات حول الهيكل حتى ارتفاع لا يقل عن نصف ارتفاع الهيكل (١ ــ ٥ر١ م) يدويا ، مع اجراء عملية دك التربة على طبقات متتالية بصورة متساوية من كافة الجهات . اما ما تبقى من الحفرة فيتم ردمه بالتربة دون الحاجة لعملية الدك .

ولتجنب ميلان الهيكل او ازاحته الى احد الاتجاهات ، فان عملية الردم يجب ان تكون متساوية من كافة الاطراف .

تنفذ عملية الردم حتى المستوى الذي ستنفذ فيه عملية العزل ضد الماء ، حيث تتم على هذا المستوى عملية تسوية للردم ، ثم توضع فوقه طبقة من الطين الفضاري ــ الرملي ، او طبقتان من الورق العازل او المواد العازلة الاخرى .

عند اجراء عملية الردم بواسطة القاحط ، يجب مراعاة عدم وصول قوة دفع القاحط الى هيكل المنشأة وتؤدي الى ميلانه او زحزحته . ولا يسمح بمرور القاحط فوق المنشأة الا بعد ان تتجاوز سماكة الردم فوق الهيكل مقدار ٣٠ سم .

يتم ردم التربة حول تجهيزات مأخذ الهواء او انبوب المدخنة او الجهاز الواقي من الصدمة او مخمد الصدمة ، يدويا ، على طبقات متتالية مدكوكة بسماكة ٢٠ ــ ٣٠ سم ، لتجنب تعريضها للتلف .

ينتهي انشاء الملجأ بتسوية الردم من الاعلى ، وتمويهه بالاستعانة بالمواد المحلية المتوفرة ، او بوضع طبقة عشبية (مروج) فوقها . وفي هذا الوقت يتم املاء مخمد الصدمة بالحصى ، وتركيب الاسرة الخشبية ، وتركيب الابواب الواقية وجهاز تنقية الهواء .

الفصل الحادي عشر

منشآت مقرات الرصد والقيادة

١ ـ معلومات عامة عن مقرات الرصد والقيادة

ان مقرات السيطرة ، هي تلك الاماكن التي يقوم القائد واركانه منها ، بقيادة القوات خلال المعركة . وكي يستطيع القائد ان يراقب شخصيا ، الاعمال القتالية لقواته ، وقوات العدو ، يتم تنظيم نقطة رصد في مقر القيادة . ويعتبر مركز الرصد جزءا متمما لمقر القيادة .

تشكل مقرات القيادة اعتبارا من مستوى قادة الالوية فما فوق .

يشكل لقادة المفارز والقادة الذين ليس لهم اركانات خاصة ، مقرات رصد ـ قيادة (قادة السرايا والفصائل) .

يجب أن يكون مقر القيـادة (القيادة ــ رصد) ، ملائمـا لتوضع وعمل القادة (الاركانات) ، ويؤمن الاتصال الامـين مـع الوحدات المرؤوسة وقادة المستويات الاعلى (الاركانات الاعلى) ، ويؤمن الوقاية ويقلل من فعالية تدمير الاسلحة النووية ، ويخفي توضع العناصر ، ويسهل عمليـة الدفاع عن مقر القيادة .

لتسهيل التمويه ، وتأمين الاتصال المستمر النشيط ، فانه يفضل انشاء مقرات القيادة (قيادة ــ رصد) على المواضع ، ضمن نظام الخنادق . تتوضع الوسائط الفنية (محطات كهربائيـة ، محطات اشارة ، وغيرها) ، خلف مقرات السيطرة غالبا ، في اقرب المسافر الطبيعية المتوفرة (وديان ، منخفضات ، وغيرها) . في هذه الحالة ، فان حركة الآليات وعمل اجهزة الاتصال ، لا تؤدي الى كشف اماكن مقرات السيطرة .

ان التجهيز الهندسي لمقرات القيادة (رصد ــ قيادة) يحتوي على تجهيز منشآت للرصد ، ومنشآت لعمل وراحة العناصر ، ومسافر للوسائط المادية .

ان كمية ونماذج المنشآت التحصينية تتعلق بتشكيل القطعة (الوحدة) المنفذة للمهمة القتاليـة ، وبتوفـر المواد ، والقـوى والوسائط لتنفيذ الاعمـال الخاصة بالتجهيز الهندسي .

ينشأ مقر القيـادة والرصد الخاص بقائد فصيلة المشـاة على خندق القتال (المواصلات) على مسافة ٥٠ــ١٠٠ م خلف موضـع الفصيلة . ينشأ فيـه منشأة مكشوفة للرصد ، ومستر

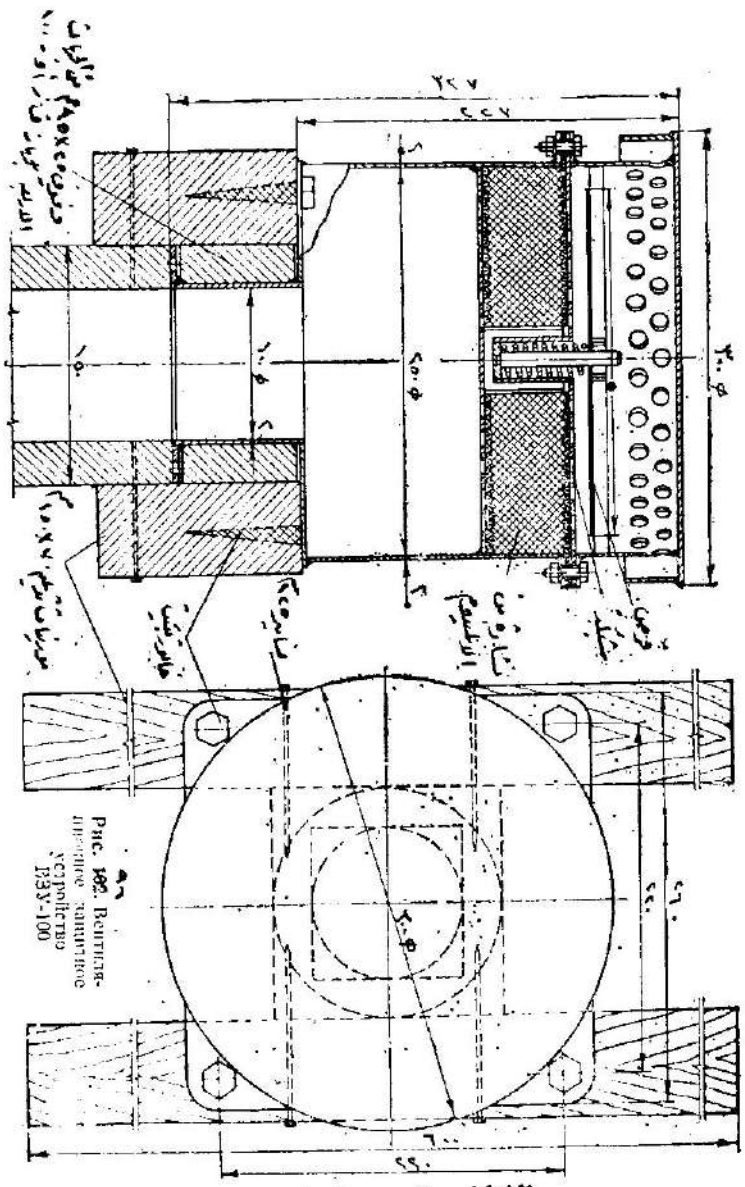
لاستراحة القائد وعنصر الاشارة . كما يتوضع مقر القيادة والرصد الخاص بقائد السرية على خندق القتال (المواصلات) او بالقرب منه . يجهز مقر قيادة ــ رصد قائد سرية المشاة ، بمنشأة رصد مكشوفـة ، ومستر لعنصر الاشارة والمراسل ، ومستر لعمـل واستراحة القائـد .

يتضمن التجهيز الهندسي لمقر قيـادة ورصد قائد كتيبـة المشاة (انظر الشكل رقم ١٠٢) ، على تجهيز منشأة مكشوفـة ومغطاة للرصـد ، وملجأ ، و ١ ــ ٢ مخبأ لعمل واستراحة القائد والاركان وعناصر الاشارة ، وعدة مساتر (حفر) للعربات المدرعة ، وخنادق مواصلات تصل كافة المنشآت مع بعضها .

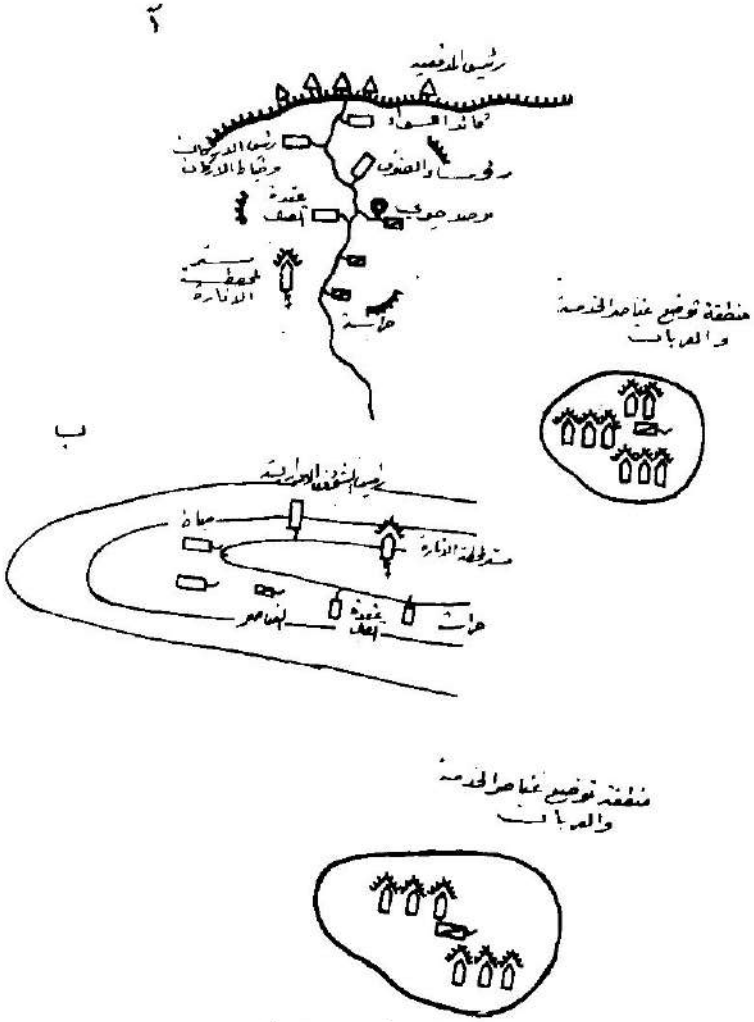
عند توضع مقـر قيادة ورصـد قائـد الكتيبة ضمن جهـاز الخنادق ، يستغنى عن انشاء خنادق المواصلات .

لقيادة وحدات اللواء خلال المعركة ، يتم انشاء مقر قيادة ، ومقر قيادة خلفي . يتواجد عادة في مقر القيادة ، قائد اللواء ، واركان اللواء (بدون وحدات) ورؤساء الصنوف ، ويتواجد ضمن مقر القيادة الخلفي : معاون قائـد اللواء في شؤون المؤخرة مـع مساعديه، رئيس الشؤون الفنية ، رئيس قسم التسليح، ووحدات المؤخرة .

تبعا لذلك ، فانه يتم تجهيز طائفة من المنشآت التحصينية في كل من مقر القيادة ومقر القيادة الخلفي ، حيث يمكن ان نذكر مثالا نموذجيـا عن نوعيتها وعددها في الجدول رقم (٧) ، ويمكن ان نوضح احدى حالات توضع هذه المنشآت على الارض في الشكل رقم ١٠٣ .



الشكل رقم – ١٠٢ –
مخطط التجهيز الهندسي لمقر قيادة ورصد
قائد كتيبة المشاة
– ٣٧٠ –



الشكل رقم – ١٠٣ –
مخطط التجهيز الهندسي لمقرات سيطرة اللواء

آ – مقر قيادة ؛ ب – مقر قيادة خلفي

الجدول رقم (٧) :

التعداد التقريبي للمنشآت الرئيسية في مقر القيادة ومقر القيادة الخلفي للواء

مسلسل	اسم المنشأة او العمل	وحدة القياس	كمية المنشآت في الاطلاع		في قاعدة الانطلاق	
			مقر القيادة م.ق.خ	مقر القيادة م.ق	مقر القيادة م.ق.خ	مقر القيادة م.ق
١ـ	منشآت للرصد :					
٢ـ	ـ من النموذج المكشوف	عدد	١	٤	١	٤
	ـ من النموذج المستور	عدد	١	١	١	١
٣ـ	مخابىء	عدد	٣	٣	٣	٣
٤ـ	ملاجىء خفيفة	عدد	٣	٣	٣	٣
	خنادق مواصلات	م.ط	١	٢٠٠	١	١٥٠

من المفضل ان يتم توضع مقر قيادة اللواء ضمن نظام الخنادق وخنادق المواصلات وذلك لتأمين التمويه الافضل .

يتوضع مقر القيادة الخلفي ، الذي يقوم في نفس الوقت بدور مقر قيادة احتياطي ، في عمق القطاع الدفاعي للواء .

عنـد توفر الوقت ، وعندمـا يسمح الموقف القتالـي ، يتم تجهيز مكان احتياطي ، لتأمين الانتقال السريع لمقر القيادة .

تتوزع المنشآت التحصينيـة في مقـرات السيطرة بصورة منتشرة، مع مراعاة شروط العمل المريح ، وثبات السيطرة المستمرة في ظروف استخدام وسائط التدمير الحديثة . يجب ان تكـون المسافة فيما بين منشأين متجاورين (ملاجىء ، مخابىء) حوالي ٤٠ ـ ٥٠ م ، بحيث نتجنب تدمـير منشأين متجاورين في وقت واحد من تاثير انفجـار قنبلة طيران من العيـار الكبير .

يستحسن ان يبعد مكان توضع الآليـات وعربات اللاسلكي الموجه عن مكان مقـر السيطرة بمسافة ١٥٠٠ م حتى لا تكشف مكان مقر السيطرة ، اما محطات اللاسلكي العاملة فيستحسن أن تبعـد بمقدار حتى ٤ كم .

يشمل التجهيز الهندسي لمقرات السيطرة ، الاعمال الاساسية التاليـة :

ـ استطلاع وازالة الالغام من الاماكن المختـارة لانشاء مقـرات السيطرة .

- انشاء وتجهيز منشآت الرصد .
- انشاء وتجهيز المخابىء والملاجىء لعمل وراحة العناصر .
- انشاء خنادق المواصلات لتامين سرية التحرك والاتصال داخل مقر السيطرة .
- تمويه منشآت مقر السيطرة خلال مراحل انشائها واستثمارها .
- تحضير الدفاع الذاتي وطرق التقرب .

يتعلق حجم العمل والجهد اللازم للتجهيز الهندسي لمقرات السيطرة للواء ، بعدد من الشروط . لتنفيذ حجم الاعمال الواردة في الجدول ، مع استخدام المنشآت التحصينية المنشأة من المواد المعدنية من قبل فصيلة النقابين المعززة بفصيلتي مشاة ، وقاحطين د ـ ٢٧١ ، يلزم حوالي اربعة ايام لكل مقر سيطرة ، (مقر القيادة ، ومقر القيادة الخلفي) .

٢ ـ منشـــآت الرصـــد

تنشأ منشآت الرصد بشكل مكشوف او مستور . تؤمن منشآت الرصد المكشوفة عملية الرصد ضمن قطاع رصد واسع ، وتؤمن الوقاية بصورة اساسية ضد الشظايا وموجة الانفجار . يمكن لمنشآت الرصد المكشوفة ايضا ان تقي من تأثير الانفجارات النووية بنفس درجة وقاية المساند وخنادق القتال .

ان منشآت الرصد المكشوفة لقادة فصائل (سرايا) المشاة ،

عبارة عن خلايا ضمن الخنادق (خنادق المواصلات) او بالقرب المباشر منه (شكل رقم ١٠٤) . يتم الرصد من فوق سترة الحفرة بواسطة العين المجردة او بمساعدة المنظار .

لوقاية رأس الراصد من تأثير الشظايا والطلقات ، يجب زيادة عمق حفر الخلية (المسند) حتى ١٥٠ سم . وفي هذه الحالة ، يتم الرصد من خلال القسم المنخفض من السترة الترابية على شكل كوة الرمي . يكون بجوار القائد ، عامل الاشارة او المراسل ، وبجوار قائد السرية عامل هاتف مع جهاز الهاتف . ولذلك يتم انشاء مصطبة ترابية بجانب حفرة المرصد ، طولها حتى ١٥٠سم وعرضها ٤٠ ـ ٥٠ سم .

يحوي مقر قيادة ـ رصد قائد كتيبة المشاة (انظر الشكل رقم ١٠٥) ، على منشأة رصد مكشوفة تضم ٢ خلية للرصد ، ومستر لعناصر الاشارة مع وسائط الاتصال ، وخنادق مواصلات تصل كافة هذه المنشآت مع بعضها ومع مساتر مقر القيادة والرصد .

تنشأ خلايا الرصد على اساس استيعاب عنصر او عنصرين وتحوي على مسند موسع في الامام (٦٠ ـ ٧٠ سم) ، يؤمن سهولة استخدام الخريطة .

ينشأ مستر عناصر الاشارة مع وسائط الاشارة على شكل شق مكشوف مع مصاطب ترابية ، وتتوضع غالبا في الجدار الخلفي للخندق (خندق المواصلات) .

الشكل رقم – ١٠٤ –

منشأ رصد مكشوف لقائد فصيلة (سرية) المشاة

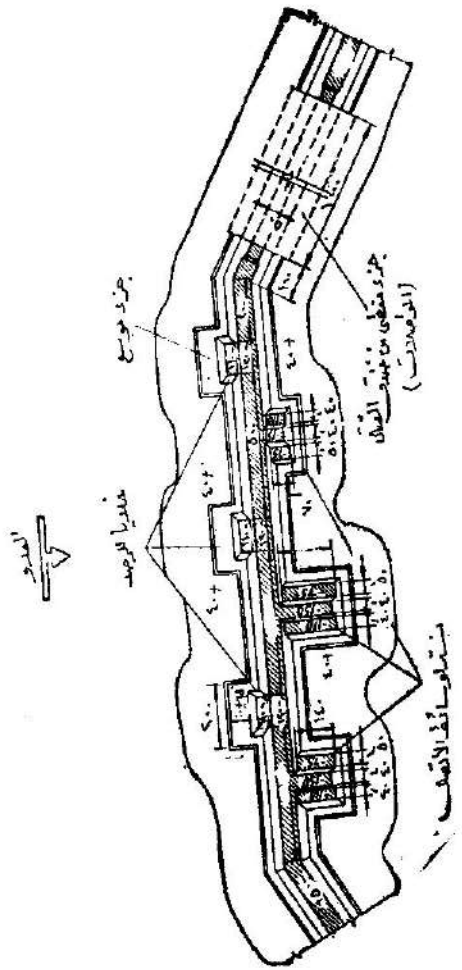
الشكل رقم – ١٠٥ –

منشآت رصد مكشوفة في مقر قيادة ورصد قائد كتيبة المشاة

في منشآت الرصد المكشوفة لمقر قيادة اللواء ، يتوضع القائد وضباط الاركان (الرصاد) وعناصر الاشارة مع وسائط الاتصال، بصورة منفردة ، (انظر الشكل رقم ١٠٦) .

تنشأ خلايا الرصد للقائد ، ورئيس الاركان ، ورئيس الاستطلاع، وباقي ضباط الاركان ، على شكل حفر في الجدار الامامي للخندق (خندق المواصلات) مع عمل مساند موسعة في الامام لسهولة استخدام الخرائط .

يمكن في حالات خاصة ، حسب خصائص الارض ، ان تنشأ خلايا رصد مفرزة للامام ، حيث يجب ، في هذه الحالة ، أن تموه بعناية عن الرصد الارضي والجوي المعاديين .



الشكل رقم – ١٠٦ –

منشآت رصد مكشوفة في مقر قيادة اللواء

تتوضع خلايا الرصد ، ومساتر عناصر الاشارة على بعد ٢ر٥ – ٥ م بعضها عن بعض .

لوقاية العناصر من تاثير الشظايا والوسائط المحرقة (النابالم) توضع تغطية مضادة للشظايا فوق الخندق (خندق المواصلات) .

في انواع الاراضي الطرية تتم تكسية جدران الحفر باستخدام الوسائط المتوفرة . وللاقلال من حجم العمل المطلوب يخفض عدد خلايا الرصد والمساتر .

ان سيئة منشآت الرصد المكشوفة ، هي ضعف وقايتها النسبية ضد العوامل التدميرية .

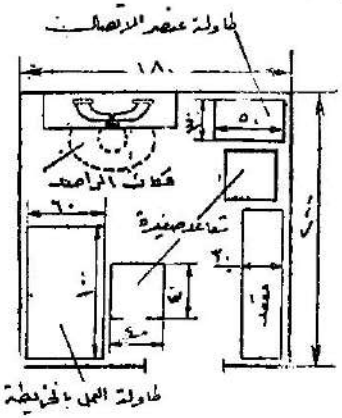
تحقق منشآت الرصد المستورة وقاية افضل ضد الشظايا والطلقات وضد موجة الصدمة والاشعاعات النافذة الناتجة عن الانفجارات النووية .

يتم الرصد من منشآت الرصد المستورة ، خلال فتحات مجهزة في جدرانها ، تسمى كوى الرصد ، او يتم ذلك بمساعدة البيرسكوب المار عبر سقف المنشأة .

تحوي منشأة الرصد المستورة ، كقاعدة ، على غرفة واحدة ، حيث يمكن فضلا عن القائد (الراصد) ووسائط الاتصال ، ان يتواجد ضباط الاركان وضباط الوحدات المعززة .

ان التجهيزات الداخلية الاساسية لمنشأة الرصد المستورة هي : طاولة للعمل على الخريطة ، مقعد لجلوس عنصر الاشارة مع

جهاز الهاتف ، لوحة للمخطط المناظيري ، وسجل للرصد . ان الشكل رقم ١٠٧ يبين توضع التجهيزات الداخلية ضمن منشاة الرصد المستورة .



الشكل رقم ـ ١٠٧ ـ

حالة عن توضع التجهيزات الداخلية ضمن منشاة الرصد المستورة لقيادة القطعات

يمكن أن يصنع هيكل المنشآت من الاخشاب ، او البيتون المسلح ، او الفولاذ المعرج او غيرها من المواد التي تجهز في مكان تنفيذ الاعمال او انها تجلب الى مكان العمل على شكل قطع نظامية ونماذج مجهزة في المصانع .

يتعلق صنع الهيكل من الاخشاب بطريقة الرصد .

يتم تصميم الهيكل الخشبي لمنشاة الرصد التي يتم فيها الرصد خلال كوة الرصد ، بطرق مختلفة .

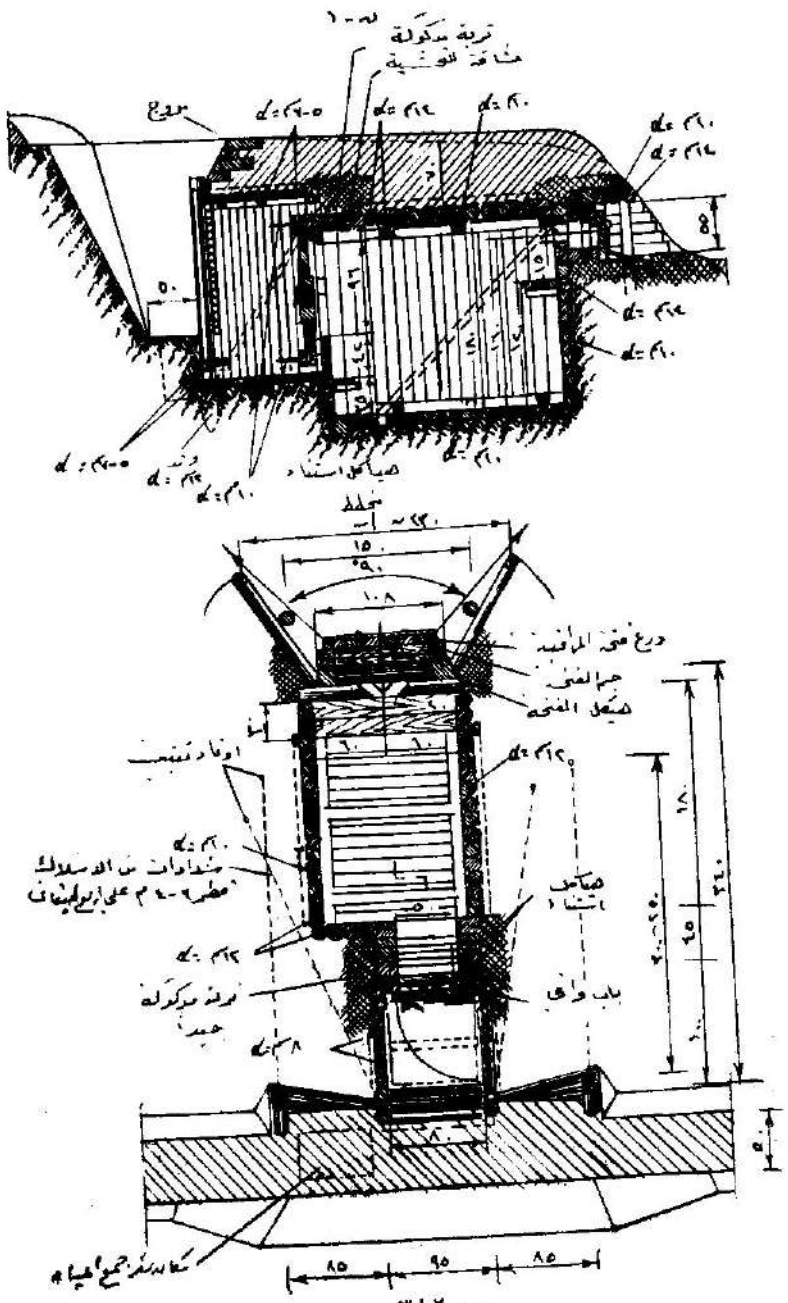
فالشكل رقم ١٠٨ يوضح طريقة تصميم هيكل خشبي لمنشاة رصد ، باستخدام الاخشاب الغير مصنعة . وقد نظمت كوة الرصد في الجدار الامامي على ارتفاع ١٦٠ سم من الارض .

ان الابعاد الداخلية لكوة الرصد هي : ارتفاع ١٠ـ١٥سم ، عرض ٢٠ سم .

يجمع اطار كوة الرصد بواسطة المسامير بشكل اطار خشبي حيث يثبت بواسطة رزات البناء الى هيكل المنشاة . لوقاية المنشاة من تأثير موجة الصدمة الداخلة عبر كوة الرصد ، تجهز الكوة بدرع خشبي قلاب ، يتم فتحه واغلاقه من داخل المنشاة بمساعدة سلك او حبل معدني .

لتنفيذ المنشاة بطريقة التجهيز المركزي لعناصر هيكل المنشاة فانه يلزم من الاخشاب المبرومة ٣ر٦ م٣ ، اخشاب منشورة ٠ر٠٣ م٣ ، مسامير ٢ر٧ كغ ، اسلاك ٧ كغ ، مطروقات معدنية ٢٣ كغ . يبلغ حجم التراب المحفور ، عند اجراء الحفر يدويا ، حوالي ١٥ م٣ .

تؤمن منشاة الرصد التي يتم الرصد منها خلال كوة الرصد ، الوقاية من تأثير الشظايا والطلقات ، ومن سيئاتها الجوهرية : تحديد مجال الرؤيا ، صعوبة التمويه ، عدم تأمين وقاية مجدية من تأثير موجة الصدمة والاشعة النافذة الناجمة عن الانفجارات النووية . ولذلك يتم انشاء مخبأ او ملجأ خفيف الى جانب منشاة الرصد لوقاية العناصر .



تنشأ منشـــاة الرصد المغطـــاة ذات الغطاء المدرع نمـــوذج ت.ن.ز (انظر الشكل رقم ١٠٩) على شكل حفرة عرضها ٨٥سم، طولها ٢٥٠ ـ ٣٠٠ سم ، مـــع تكسية وتغطيـــة خشبية . تصنع التكسية من الاعمـــدة الخشبية الرفيعـــة ، او حصر الاغصان او غيرها من المواد المحليـــة المتوفرة . تتألف التغطيـــة من صف واحد من الاعمدة الخشبية قطرها ١٢ ـ ١٤ سم ، مع عمل ردم ترابي فوقها بسماكة ٣٠ ـ ٤٠ سم .

في الجانب النهائي من الحفرة ، فوق المكان الذي يتواجد فيـــه الراصد ، يوضع الغطاء المدرع من النموذج ت.ن.ز .

يتوضع الغطاء المدرع فوق حامل اطاري خشبي (انظر الشكل رقم ١١٠) ، من الاعمـــدة بقطر ٢٠ سم . يتم تثبيته بواسطـــة مسامير كبيرة على شكل شناكل ، وحواضن معدنية ملحومة على الحافة السفلى للغطاء المدرع .

بعد وضع التراب على سطح التغطية ، يتم تثبيت الحامل الاطاري ، بواسطة الرزات والاسلاك المعدنية الى تكسية حفـــرة المرصد . يتم بعـــد ذلـــك ردم الغطاء المدرع من الخلف بواسطة التراب .

الشكل رقم ـ ١٠٨ ـ
منشاة للرصد خـــــلال كوة الرصد
ذات هيكل من الاخشاب الغير مصنعة

الشكل رقم – ١٠٩ –

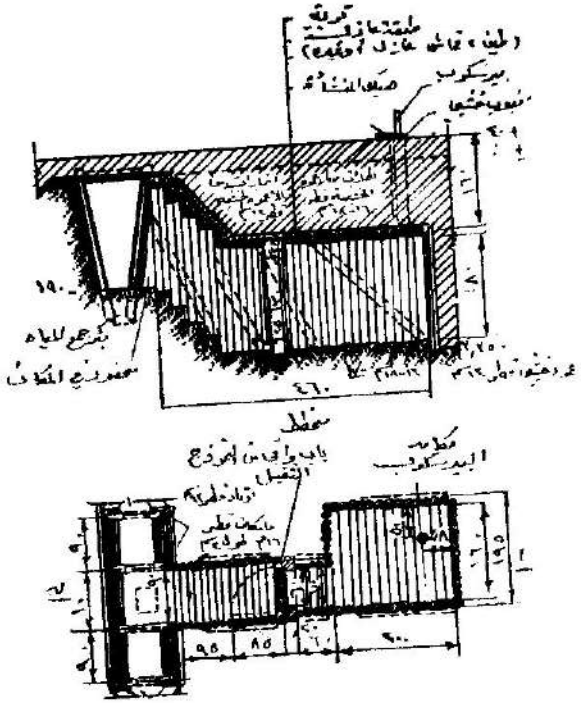
منشأة الرصد المستورة ذات الغطاء المدرع من النموذج ت٠ن٠ز

الشكل رقم – ١١٠ –

الحامل الاطاري مثبت عليه الغطاء المدرع من النموذج ت٠ن٠ز

١ – اعمدة طولانية ؛ ٢ – اعمدة عرضانية ؛ ٣ – دفوف خشبية .

يتم انشاء مستر للعناصر على شكل عش يتسع لشخصين في احد جوانب المرصد . ولوقاية مدخل العش ، فانه يتم تركيب باب واقي على مدخله بحيث يتم فتحه برفعه من الاسفل ، ثم بعد تركه فانه ينغلق تحت تأثير ثقله الذاتي .



الشكل رقم ـ ١١١ ـ
منشاة رصد مستورة للرصد بمساعدة البيرسكوب

عند انشاء المنشأة بطريقة التحضير المركزي لعناصر الهيكل يلزم من الاخشاب المبرومة ٢ م٣ ، من الاخشاب المنشورة ٢ر٠ م٣ ، ومن المسامير ٦ر١ كغ ، واسلاك معدنية قطر ٣ ـ ٤ مم ١٢ كغ . ومطروقات معدنية ٣٦ كغ . ان حجم التراب المحفور ، عند اجراء الحفر يدويا ، حوالي ٦ م٣ .

في المنشآت التي يتم الرصد منها بواسطة البيرسكوب (انظر الشكل رقم ١١١) ، يمكن ان يكون هيكل المنشأة من الكتل الاطارية ، او الدروع الاطارية ، او اطارات متراصة ، او من اخشاب غير مصنعة . يتم انشاء الهيكل كما هو الحال في انشاء هياكل الملاجىء ذات التصميم المماثل .

ينفذ الرصد بمساعدة البيرسكوب الميداني من النموذج (ب ب ك) ذو الغلاف ، المار خلال تغطية منشأة الرصد . ولامرار البيرسكوب ، يتم فتح ثقب في تغطية المنشأة ، ابعاده ١٨ × ١٨ سم (٩ سم في كل اتجاه) .

ولتقوية تغطية سقف المنشأة ، يتم وضع عمودين على طرفي ثقب البيرسكوب ، بحيث تمتدان على طول المنشأة ويثبتان مع التغطية بواسطة رزات البناء ، او بواسطة الاسلاك المعدنية . يثبت الاطار الخشبي للثقب ، بمساعدة قطع (أسافين) خشبية ، او الواح خشبية او يوضع لهذا الغرض دعائم من الحوامل الخشبية .

يتم عزل مكان مرور البيرسكوب خلال السقف ، باستخدام

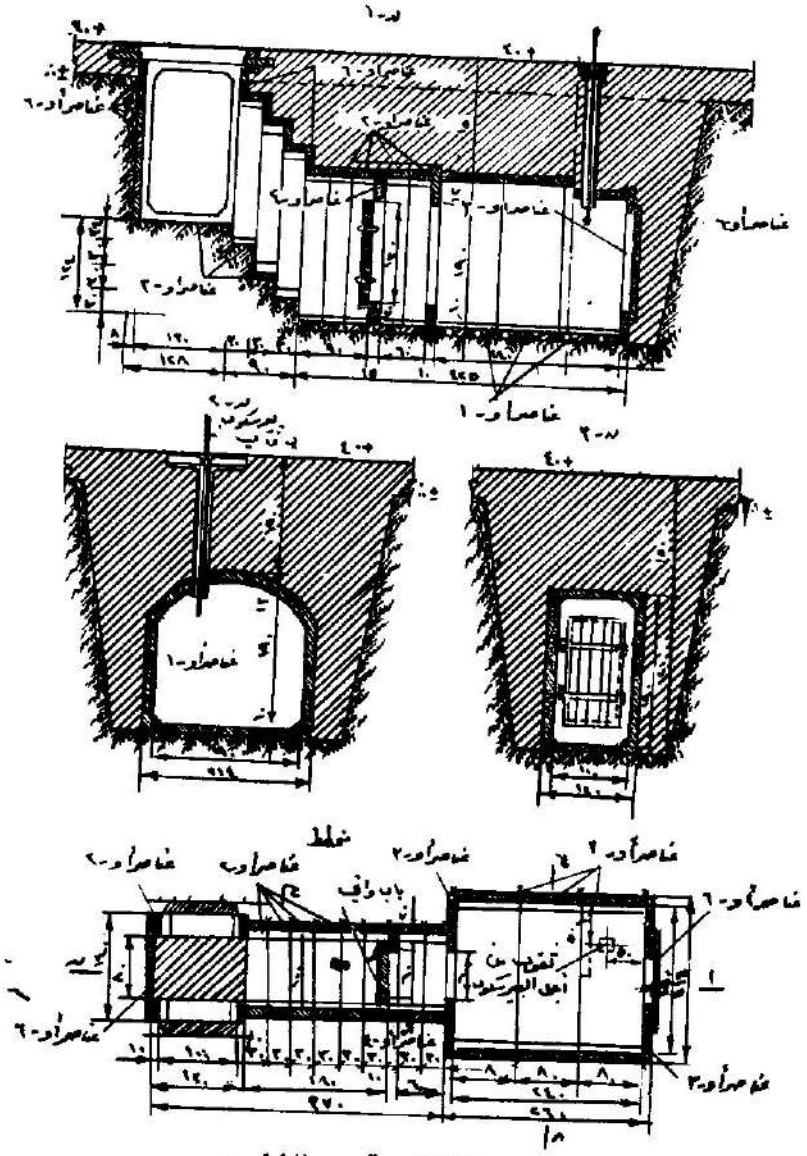
المواد العازلة مع دك التربة في مكان العزل . لتنفيذ منشأة الرصد، عند التحضير المركزي لاجزاء الهيكل ، يلزم من الاخشاب المبرومة ٢ر٦ م٣ ، ومن الاخشاب المنشورة ٤ر٠ م٣ ، ومن المسامير ٢ كغ ، ومن الاسلاك المعدنيـــة ذات القطر ٣ ــ ٤ مم مقدار ٣ كغ ، ومن الصفائح المعدنية ٥ر٢٢ كغ . ان حجم التربة المحفورة ، عند تنفيذ الحفر يدويا يساوي ٥٠ م٣ .

يمكن صنع هيكل منشأة الرصد التي يتم الرصد منها بواسطة البيرسكوب ، من قطع الاسمنت المسلح ، او من قطع الحديد المزبق المتعرج .

يتألف هيكل منشأة الرصد من خمسة نماذج من قطع الاسمنت المسلح وهي : او ــ ١ ، او ــ ٢ ، او ــ ٣ ، او ــ ٤ ، او ــ ٦ .

يتألف هيكل المنشأة الرئيسية من القطع او ــ ١ ذات سقف منحني (على شكل قوس) . توضع هذه القطع بجانب بعضهـا البعض بصورة متراصة ، وتثبت ببعضها باستخدام الاســلاك المعدنية . يتم قفل طرف المنشأة بواسطة قطعة نموذج او ــ ٣ ، ذات الشكل المسطح المتوازي الاضلاع ، وتحتوي على فتحة للدخــول.

يتألف هيكل مدخل المنشأة من القطع نموذج او ــ ٢ ذات شكل متوازي المستطيلات ، توضع بصورة متراصة الواحدة بجانب الاخرى . يتم تركيب الباب الواقي على قطعة من النموذج او ــ ٤ موضوعة بين قطع هيكل المدخل من النموذج او ــ ٢ في الجزء الافقي من مدخل المنشأة . ان القطع او ــ ٦ ، ذات الشــكل المستوي

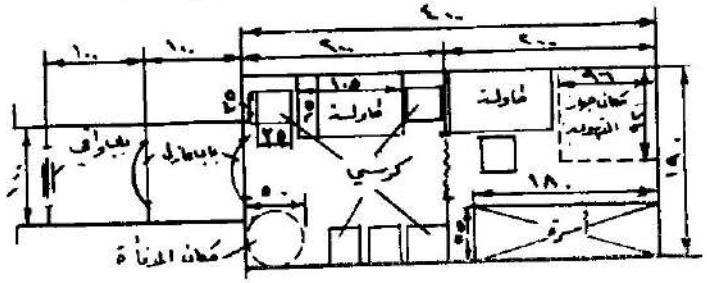


الشكل رقم ــ ١١٢ ــ
منشأ للرصد ذو هيكل من قطع الاسمنت المسلح

المستطيل بعرض ٣٠ سم وطول ١٢٠ سم تستخدم لقفل الطرف النهائي المفتوح للقطع أو ـ ٣ ، ولقفل الفراغات المتكونة بين القطع من النموذج أو ـ ٢ في الجزء المائل من مدخل المنشأة ، ولتكسية اجزاء الخنادق (خنادق المواصلات) الملاصقة لمدخل المنشأة .

لوضع البيرسكوب ، يصنع في احدى القطع من النموذج او ـ ١ ثقب قياسه ١٨×١٨ سم . يتم عزل هيكل المنشأة بوضع قطع من المواد العازلة (قماش او ورق مقطرن ، وغيره) بعرض ٣٠ ـ ٤٠ سم ، في اماكن اتصال قطع الاسمنت المسلح مع بعضها البعض .

يتم انشاء منشأة الرصد ذات الهيكل المؤلف من قطع الفولاذ المعرج ، كما هو الحال في انشاء هيكل الملجأ الخفيف ذو التصميم المائل . وفي هذه الحال يقل طول المنشأة حتى ٢٤٠ ـ ٢٦٠ سم ، ويوضع في المدخل باب واق واحد من النموذج الخفيف .



الشكل رقم ـ ١١٣ ـ
تخطيط (توضع التجهيزات الداخلية) ، والابعاد الداخلية للجأ قائد القطعة (معاون القائد ، رئيس الاركان)

٣ ـ منشآت عمل واستراحة العناصر

تنشأ المخابىء والملاجىء لعمل واستراحة عناصر مقرات السيطرة . تكون الابعاد الداخلية للمستر وفق طبيعة عمل العناصر ، الطاقم ، وطريقة توضع التجهيزات الداخلية للمنشأة .

ان التجهيزات الاساسية للمستر المخصص لعمل وراحة العناصر هي :

ـ الطاولات ، الكراسي (المقاعد) ، والاسرة الخشبية ، وتجهز الملاجىء بالاضافة لذلك بمجموعات التصفية ، والمدافىء النظامية .

ان الطاولات المستخدمة ذات نوعين : طاولات للعمل على الخرائط ، وطاولات لوضع اجهزة الاشارة ذات ابعاد ٦٥×١٠٥ سم و ٤٠×٦٠ سم .

تستخدم المقاعد بابعاد نظامية ٣٥×٣٥ سم .

تصنع الاسرة الخشبية للاستراحة راقدا بطابقين بابعاد افقية تساوي ٥٥×١٨٠ سم .

تحوي المخابىء ، بصورة عامة ، على منشأة رئيسية مستطيلة الشكل ابعادها الداخلية (الافقية) ١١٠(١٢٠)×٢٥٠(٣٠٠)سم ، وعلى مدخل مجهز بباب واق من النموذج الخفيف .

يتالف الملجأ من منشأة رئيسية، ومدخل، ومدخل احتياطي.

تقسم المنشأة الرئيسية للجأ قائد القطعة (معاون القائد ، رئيس الاركان) ، بحاجز ، الى قسمين (انظر الشكل رقم ١١٣) . يستخدم الجزء القريب من المدخل لعمل القائد (رئيس الاركان) ، ويوضع في هذا القسم طاولات للعمل على الخريطة ، ومقاعد ومدفأة . يستخدم القسم الثاني للاستراحة ، وتوضع فيه اسرة خشبية ، وطاولة عمل مع تابورية ، ومجموعة تصفية .

لا يتم فصل اماكن العمل عن اماكن الراحة في الملاجىء المخصصة لضباط الاركان ، اقتصادا في المساحة المفيدة من المنشأة الرئيسية ، وتستخدم الاسرة الخشبية ايضا كمقاعد للجلوس .

يوضع في الملاجىء المخصصة لعقد الاتصال ، طاولات لاجهزة الاشارة والكراسي (المقاعد) لنوبات عناصر الاتصال القائمة بالعمل ، ومجموعة تصفية ، ومدفأة .

عند توفر الوقت والمواد ، يستحسن فصل مكان جهاز التصفية بواسطة حاجز ، بحيث لا يشوش الصوت الناجم عن تشغيل مضخة التصفية عناصر الاشارة .

يوضع ، فضلا عن جهاز التصفية والمدفأة ، في الملاجيء والمخابىء المخصصة لراحة العناصر ، اسرة خشبية فقط .

وتبعا للتنظيم المتخذ في ترتيب التجهيزات الداخلية للمنشأة الرئيسية ، فان الملاجىء النموذجية المخصصة لمقرات القيادة تكون عادة مستطيلة الشكل ابعادها الافقية ١٨٠ × ٤٠٠ سم

و ١٨٠ × ٦٠٠ سم . ولسهولة ادخال التجهيزات الداخلية واجهزة الاشارة للملجأ ، تصنع فتحات الابواب (الابواب الواقية والمحكمة السد) بالابعاد التالية : عرض ٦٠ سم ، ارتفاع ١٣٠سم .

تصنع مداخل الملاجىء ، عادة ، اما بصورة مائلة او بصورة افقية .

واما المداخل الاحتياطية فتنشأ على شكل فتحات منجمية (عمودية) .

تنشأ في المداخل الرئيسية حجرتا مدخل ، ويركب في الجزء الافقي من المدخل بابان محكما السد وباب واق . ان الابعاد الداخلية للمدخل هي : عرض ٩٠ — ١٠٠ سم ، ارتفاع ١٨٠ سم . يحسب طول حجرة الدخول بشكل تسمح بفتح واغلاق الباب دون ان يعيق تواجد ٢ — ٣ اشخاص ضمنها حيث يمكنهم الخضوع للتطهير من الغازات بواسطة تيار من الهواء النظيف ، المتكون نتيجة تشغيل مضخة جهاز التصفية .

يتم تأمين انارة المنشآت والتغذية بالطاقة الكهربائية في مقرات القيادة ، بواسطة محطات كهربائية متنقلة .

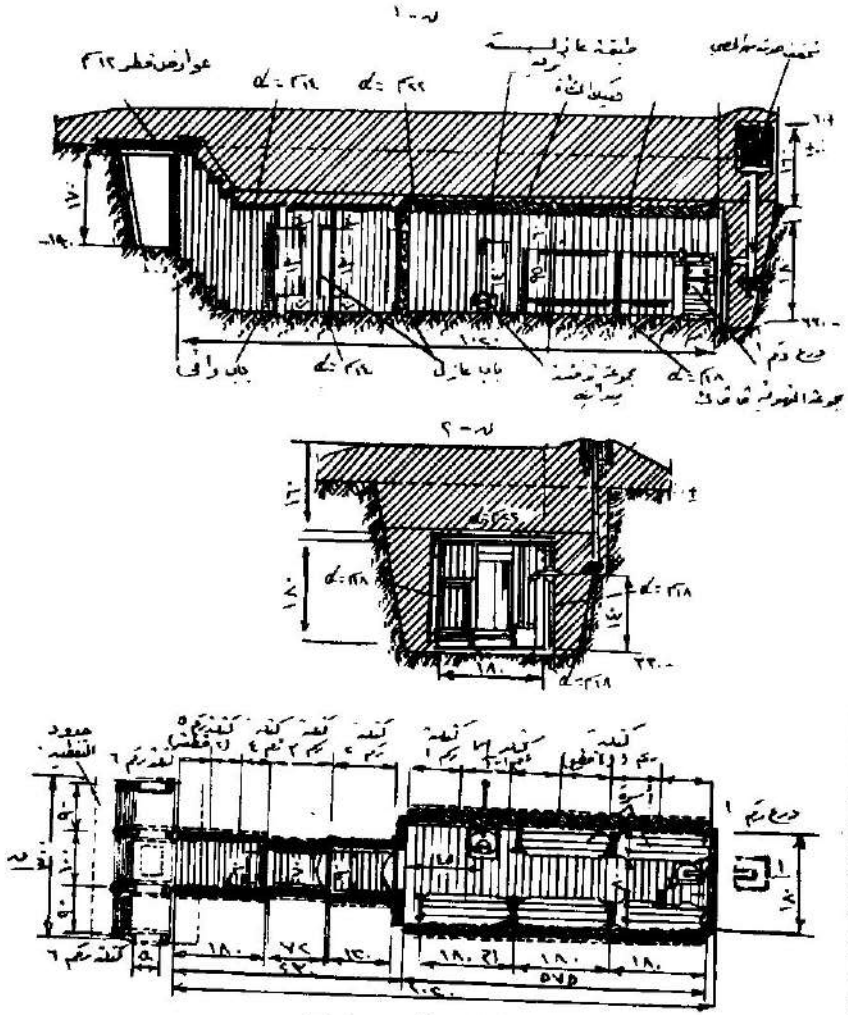
يتم صنع هياكل المنشآت في مقرات السيطرة من الاخشاب المبرومة ومن الاجزاء والعناصر المجهزة في المصانع . عند صنع هيكل من الاخشاب المبرومة ، يتم ذلك غالبا على نموذجين : اطارات متراصة مع دعامات مفروزة ، وكتل اطارية .

يجمع هيكل الملجأ المصمم على اساس الكتل الاطارية (انظر الشكل رقم ١١٤) من كتل مستقلة . ان الكتل رقم ١ ورقم ١ـآ ذات ابعاد داخلية تساوي ١٨٠ × ١٨٠ سم ، وتتألف من ستة اطارات خشبية . تصنع الاطارات من اعمدة خشبية اقطارها : العلوية ٢٢ سم ، والقوائم والاعمدة السفلية ١٨ سم (انظر الشكل رقم ١١٥) . يتم وصل الاعمدة في الزوايا على نصف سماكة الخشب .

ترتب الاطارات ضمن الكتلة بصورة متراصة الواحد بجانب الآخر ، وتوصل بواسطة محاور قطرها ٨ مم ، وبواسطة مواسك طولية من الشرائح الخشبية بسماكة ٥ ــ ٧ سم . يتم تثبيت المواسك الطولانية الى كل عمود خشبي بواسطة المسامير . اما في القسم السفلي للكتلة الاطارية ، فان المواسك الطولانية تثبت من الداخل ، لتأمين سهولة افضل لتركيز الكتل الاطارية على ارضية الحفرة .

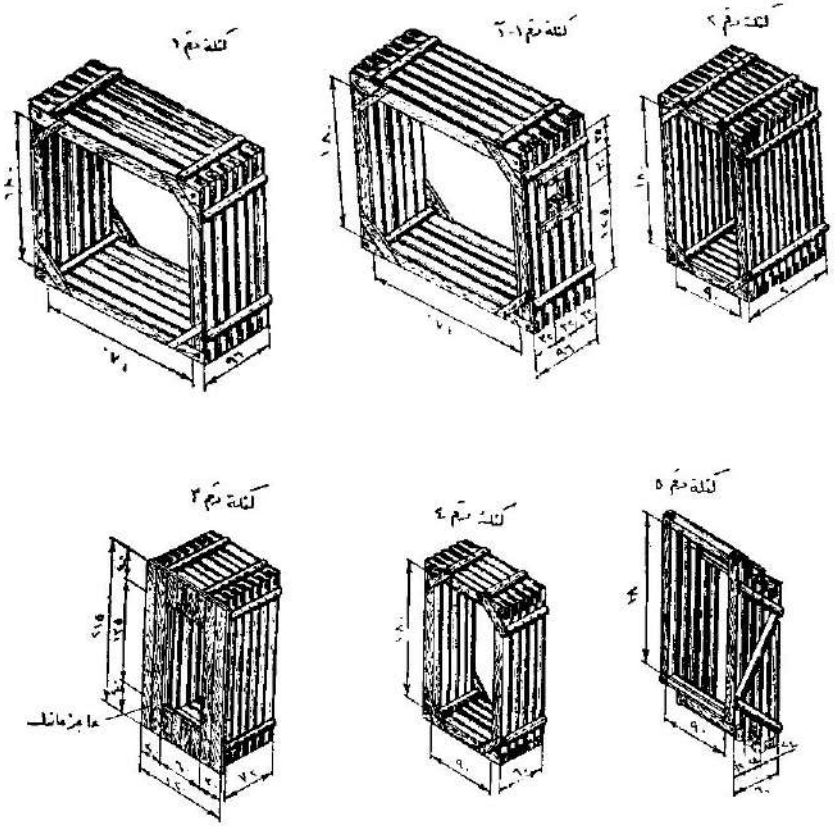
ولاكساب الكتلة الاطارية قساوة اكبر ، فانه تثبت في زوايا الاطارات الطرفية لكل كتلة اطارية ، مواسك مائلة من الدفوف الخشبية ابعادها ٢ر٥ × ١٠ سم . وكيلا تبرز هذه المواسك عن مستوى سطح الاطار ، يتم عمل افريز بارتفاع سماكة الماسك حيث يوضع ضمنه ويثبت بالمسامير .

تختلف الكتلة الاطارية رقم ١ ــ آ عن الكتلة الاطارية رقم ١ فقط بوجود ثقب في احد جدرانها ابعاده ٣٠ × ٣٠ سم لمرور المدخنة او مرور انبوب تجميع الهواء عندما يوضع جهاز تصفية الهواء في منتصف المنشاة .



الشكل رقم ــ ١١٤ ــ

ملجـا من النموذج الخفيف ذو هيـكل من الكتل الاطارية



الشكل رقم ـ ١١٥ ـ

منظر عام لاجزاء الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية

يتألف هيكل المدخل من خمسة كتل اطارية مختلفة التصميم.

تبلغ الابعاد الداخلية للكتلة الاطارية رقم ٢ (٩٠ × ١٨٠ سم) ، وطول ١٢٠ سم ، وتتألف من ٨ ـ ١٠ اطارات خشبية ، تتصل مع بعضها بمساعدة مماسك خشبية طولية ومائلة . تكون الكتلة الاطارية الموضوعة بجوار المنشأة الرئيسية حجرة الدخول الثانية .

تبلغ الابعاد الداخلية الاطارية رقم ٣ (٧٠×١٨٠ سم) وطول ٧٢ سم ، وتتألف من ستة اطارات خشبية . وتوضع هذه الكتلة بجانب الكتلة الاطارية السابقة ، فيتكون لدينا حجرة الدخول رقم ١ اعتبارا من المدخل . يتم تثبيت الحاجز المحكم السد في مكان اتصال الكتلة رقم ٢ مع الكتلة رقم ٣ .

يمكن ان يتم تركيب الباب الواقي على الكتلة الاطارية رقم٣ مسبقا ، او ان يتم تركيبه في وقت تجميع هيكل المدخل . ان العرض الداخلي للكتلة الاطارية (٧٠سم) يؤمن الارتكاز الجيد للباب الواقي على هيكل المدخل ، اما اذا كان التزود بالابواب الواقية الجاهزة يتم متأخرا ، فمن الممكن تركيبه بعد انجاز تركيب الهيكل .

اما الكتلة الاطارية رقم ٤ و ٥ فابعادهما الداخلية تساوي ٩٠×١٨٠ سم ، وطول ٦٠ سم .

يوضع الاطار رقم ٤ امام الاطار الحاوي على الباب الواقي ، وهو يسمح بفتح واغلاق الباب الواقي دون اعاقة .

يركب الاطار رقم ٥ لتشكيل درج المدخل . يؤلف كل اطارين متجاورين درجة من درجات الجزء المائل من المدخل . يتم وصل الاطارات الخشبية ضمن الكتلة بمماسك طولية ، ومماسك خشبية قطرية ، لكي لا يتشوه وضعها بالنسبة لبعضها البعض ، او ان لا يحدث تشوش الكتلة بكاملها .

تركب في الاطراف النهائية للملجأ دروع خشبية مصنوعة من اعمدة خشبية غير محشاة ، قطرها ١٤ سم . يحوي الجدار المقابل للمدخل على فتحة باب ابعادها ٦٠ × ١٣٠ سم ، مثبتة الى اعمدة الحاجز المحكم السد . ان صنع دروع فتحة الباب مشابه لصنع دروع فتحة الباب في الملاجىء ذات الهيكل المؤلف من الدروع الاطارية .

ان المعطيات الاساسية لكتل ودروع الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية مبينة في الجدول رقم ٨ .

ان الوزن الاجمالي لاجزاء (عناصر) الهيكل ، بدون كتلة الباب الواقي والحاجز المحكم السد ، يساوي ٩٨٠٠ كغ ، ويحتاج نقلها الى ٤ عربات زيل ١٥٠ .

عند انشاء هياكل المساتر في مقرات القيادة بشكل عناصر نموذجية مجهزة في المصانع ، يمكن استخدام عناصر الفولاذ المعرج من النموذج ف‌ف‌س (ΦBC) ، وعناصر من الخشب المعاكس المضاد للماء .

الجدول رقم (٨) :

رقم مسلسل	التسمية (رقم او رمز الكتلة او الدرع)	كمية الكتل (الدروع) في هيكل المأوى	المعطيات الاساسية للكتلة (للدرع)	
			الوزن (كغ)	وقت التجهيز (ساعة)
١ـ	الكتلة رقم ١ (رقم ١ ـ آ)	١٢	١٠٠٠	١٠
٢ـ	الكتلة رقم ٢	١	٧٠٠	٨
٣ـ	الكتلة رقم ٣	١	٤٦٠	٦
٤ـ	الكتلة رقم ٤	١	٣٥٠	٦
٥ـ	الكتلة رقم ٥	٢	٣٧٠	٦
٦ـ	الدرع رقم ١	١	٤٧٥	٥
٧ـ	الدرع رقم ٢	١	٣٧٠	٥

ولانشاء هياكل الملاجىء من الفولاذ المعرج ، فقد جهزت مجموعة عناصر اطلق عليها الاسم الرمزي ك‌ف‌س‌او (KBC-y) ان محتوى هذه المجموعة ومعطيات اوزانها مبينة في الجدول رقم ٩ .

الجـدول رقم (٩) :

رقم مسلسل	اســـــم الاجـــزاء (العناصر)	الكمية في المجموعة	الـوزن بالكغ لعنصر واحـد	الـوزن بالكغ لمجموع العناصر
١ـ	عناصر من النموذج ف ق س	٢٣	٢٩ر٥	٦٧٨ر٥
٢ـ	عناصر خاصة من النموذج ف ق س	٢	٣٤ر٠	٦٨ر٠
٣ـ	سدادات طرفيـــة	٢	٧٨ر٠	١٥٦ر٠
٤ـ	حاجز بباب محكم السد	١	١١٢	١١٢ر٠
٥ـ	تغطيـــة حجرة الدخول	١	٩٥ر٠	٩٥ر٠
٦ـ	مخروط للفواصل	١	٨١ر٥	٨١ر٥
٧ـ	عناصر اضافيـــة	١	٤٣ر٠	٤٣ر٠
٨ـ	فتحة واقية محكمة السد	١	٥٠ر٠	٥٠ر٠
٩ـ	سلم معـــدني	١	١٢ر٤	١٢ر٤
١٠ـ	ادوات وتوابـــع احتياطيـــة (زيب) :			٢٢ر٦
	ـ بزالات شـــد م ١٠ × ٣٥ (مع العزقات والرنديلات)	٩٠	ـــ	ـــ
	ـ بزالات م ٨ × ٢٠ (مـــع العزقـــات)	١٠	ـــ	ـــ

(تابع) **الجـــدول رقم (٩)**

رقم مسلسل	اســـــم الاجـــزاء (العناصر)	الكمية في المجموعة	الـوزن بالكغ لعنصر واحـد	الـوزن بالكغ لمجموع العناصر
	ـ بزالات م ٦ × ٢٠ (مـــع العزقـــات)	٦	ـــ	ـــ
	ـ بزالات لتثبيت البيرسكوب	٤	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح شـــد	١	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح ١١ ـ ١٤	١	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح ١٤ ـ ١٧	١	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح ١٧ ـ ١٩	١	ـــ	ـــ
	ـ مماســـــك	٢	ـــ	ـــ
	ـ تحشية	٦	ـــ	ـــ
	الوزن الكلي للمجموعـــة		ـــ	١٣١٩ر٥

تعميـــــم

يعتبر هـذا الكتاب مرجعـا رئيسيا في تدريب الدورات في القوات المسلحـة العربيـة السورية . كما يمكن لكافة القطعـات والتشكيلات وخصوصا قطعات ووحدات المهندسين الاسترشادبه.

تعتبر التحصينات من التدابير الرئيسية لوقاية القوات من وسائط التدمير المختلفة وتحافظ على حيوية القوات وجاهزيتها القتالية في مختلف ظروف الموقف .

يتضمن هذا الكتاب لمحة عن تطور التحصينات ثم كيفيـة تحصين المواقع والمناطق ، وانشاء الساتر واللاجىء ، ومقرات السيطرة ، وحساب السماكات الواقية ، وكيفية انشاء المنشآت النفقية ، وكيفية اعداد قواعد الانطلاق للهجوم ، وكيفية انشـاء نقاط الاستناد .

يلغي هـذا الكتاب كافـة النصوص المغايرة والموجـودة في الكراسات والنشرات التي سبق نشرها قبل صدور هذا الكتاب .

١٩٧٢/٦/١

هيئـة التدريب

مقدمة

لقد اظهرت خبرة الحرب الماضية ضرورة الاستفادة القصوى من الخصائص الوقائية للارض لتنفيذ النشاط القتالي للقوات .

تؤمن هذه الخصائص ما يلي :

١ ـ تسمح باخفاء توضع ونشاط قواتنا عن مراقبة العدو ، وتؤمن لنا في الوقت نفسه مراقبة توضع ونشاط قوات العدو .

٢ ـ تؤمن تنفيذ الرمايات المؤثرة من قبل قواتنا ، وفي الوقت نفسه تشكل اخفاء فعالا لقواتنا ، يؤدي الى انخفاض فعالية النيران المعادية .

٣ ـ تؤمن المناورة المستورة لقواتنا ، وفي الوقت نفسه تعرقل مناورة القوات المعادية .

من الطبيعي ان اختيار مثل هذه الارض التي تلبي تماما الشروط المذكورة اعلاه ، ليس ممكنا على الغالب ، ذلك ان النشاط المعادي المضاد ، يعرقل امكانية اختيار الارض الاصلح للمعركة .

الا انه بسبب القوة النارية الخارقة التي لا تجارى ، في الحرب الصاروخية ـ النووية الحديثة ، يجب ، حتى في شروط الارض المناسبة جدا ، تقوية الخصائص الايجابية للارض من الناحية الهندسية وتخفيف او ازالة الخصائص السلبية .

يسمى تحصين الارض من الوجهة الهندسية (تحكيم الارض) او (تحكيم المواضع) ، اما العلم الذي يدرس بنية وخصائص وعناصر تحكيم الارض فيسمى (التحصين) .

يشمل تحكيم الارض تلك التدابير التي تعتمد غالبا على مراعاة النشاط الفعال للعدو .

تنفذ هذه المهام باستخدام مجموعة التدابير الوقائية التي تخفض تاثير الوسائط النارية والكيميائية والاشعاعية المعادية ، وكذلك مجموعة تدابير الاعاقة التي تعرقل تقدم العدو .

ان الغاية من تنفيذ تحكيم الارض واحدة في مختلف فترات التاريخ وهي :

ـ تحصين ظروف المعركة لقواتنا ، وتعقيدها بالنسبة للعدو .

ـ الا ان الاساليب التي اتبعت للوصول الى هذا الهدف كانت مختلفة .

ان اختلاف اساليب تحكيم الارض ينتج عن تغيير العتاد القتالي والتكتيك لذلك يجب ان تبدا دراسة التحصين الحديث ، بدراسة تاريخ تطور تحكيم الارض واساليب التحكيم . وهذا

يسهل حل المسائل الحالية ، ويسمح بالوصول الى استنتاجات صحيحة للمستقبل .

في الظروف الحديثة ، كما هو الحال في السابق ، يمكن تقسيم التحصين الى :

ـ تحصينات ميدانية او تحصين القوات .

ـ تحصينات دائمة او مجهزة مسبقا .

تتناول تحصينات الميدان مسائل تحكيم الارض من اجل المعركة او العملية المقبلة .

اما التحصينات الدائمة ، فتتناول مسائل التحضير المسبق للبلاد من الناحية الهندسية سواء في اوقات السلم او خلال الحرب .

لقد اظهرت خبرة التاريخ بأن اشكال وبنية التحكيم ، وكذلك ادوات ووسائط تنفيذه ، تتعلق لدرجة كبيرة بحالة العتاد الفني المستخدم في الانشاءات عموما . وان ذلك لم يحافظ على صحة علاقته في الظروف الحالية فحسب ، بل انه قد اكتسب اهمية زائدة .

وبفضل التنفيذ المخطط للاقتصاد الوطني ، يمكن الحصول على قاعدة متينة لحل المسائل الفنية المعقدة ، بما فيها تلك المسائل المتعلقة بالتحصين ، مثل زيادة سرعة وتيرة انجاز الاعمال ، عندما يتم في الوقت نفسه زيادة متانة التحكيم .

ولذلك فان خطة البلاد العامة ، يجب ان تحدد بصورة حاسمة منهجا واضحا يؤدي الى سرعة تطور صناعة البناء والمعدات والمواد المستخدمة فيها حتى تصل الى المستوى الذي يؤمن جودة وتوفر وسرعة انجاز الانشاءات في مختلف القطاعات .

يجب ان يحتل هذا الواجب الضخم جزءا هاما من سياسة البلاد الاقتصادية ، بحيث يؤدي تنفيذه الى نجاح خطة البناء ، وبالتالي الى اختصار وسرعة انجاز مهام التحصين على مستوى البلاد .

ويجب ان نلاحظ ، انه في ظروف النشاط القتالي للقوات ، يمكن ان تظهر مواقف معينة لا نتمكن فيها من استخدام الطرق الصناعية في تنفيذ اعمال تحكيم الارض ، وتلجا القوات اضطراريا الى استخدام ادوات وطرق بسيطة ، الى حد استخدام المواد المحلية والعمل اليدوي .

استنادا الى هذه الحقائق الاولية ، فان في هذا المرجع الدراسي ، بالاضافة الى التوصية باستخدام الالات لانجاز الاعمال، واستخدام عناصر المنشآت المسبقة الصنع ، قد اعطيت التوجيهات عن طرق البناء البسيطة للمنشآت المؤلفة من المواد المحلية والمتوفرة والتي تنفذ بقوى ووسائط القوات ، بدون تزويدها بالات خاصة لتنفيذ اعمال التحصين . ولقد تمت المحاولة في هذا الكتاب لدراسة طرق بناء المنشآت باشكالها العامة ، مع ذكر بعض التوجيهات الهامة المساعدة عند تنفيذ الحالات الخاصة .

لقد وضعت مسائل تحكيم المواضع في الدفاع والهجوم ، بشكل يتفق مع نظام قتال القوات البرية للمستويات (كتيبة ، سرية ، فصيلة ، جماعة ، زمرة دبابة) .

وقد اخذ بعين الاعتبار وضع التوجيهات المساعدة الضرورية بحيث يمكن للطالب ان يجد في هذا المرجع حالات عامة للاسترشاد بها وان يحل شخصيا وبصورة مبدعة ، مختلف انواع المهام المتعلقة بتحكيم المواضع ، والتي يمكن ان تظهر عمليا في الشروط المختلفة .

الفصل الأول

معلومات مختصرة
عن تطور تحكيم الارض

لقد استخدم في الفترات التاريخية المختلفة اساليب متنوعة في تحكيم الارض .

ان اختلاف هذه الاساليب ، هو الذي كوّن محتوى التطور التاريخي اللاحق . وسنتناول بالبحث المراحل الاساسية لتطور تحكيم الارض .

١ ـ اساليب تحكيم الارض
حتى القرن التاسع عشر

يعود ظهور التحكيمات الى الازمنة القديمة ، الى تلك العصور ، التي ظهرت فيها الجيوش والحروب بين الشعوب .

ان تحكيم الارض في عهود الرق كان ينفذ مباشرة قبيل المعركة ، وقد كان منتشرا بصورة واسعة في بلاد الشرق القديم

(مصر ، فارس ، اورارت ، خواريزم ، وغيرهـا) ، وفي اليونان القديم ، وروما القديمة ، وغيرها من البلدان .

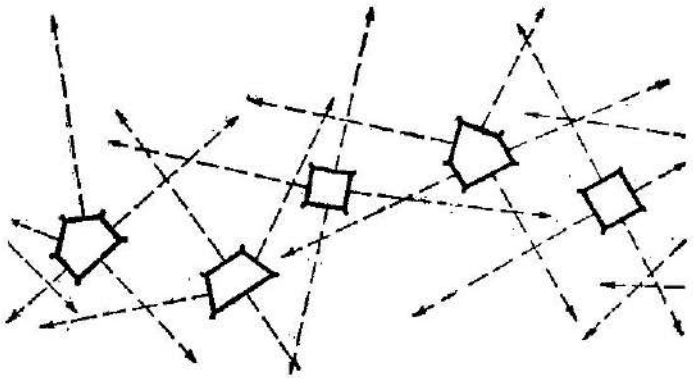
ان الطريقة الرئيسية لتحكيم الارض في تلك العصور ، كان (تحكيم المعسكرات) . وكانت هذه الطريقة تتناسب مع تسليح القوات وطرق تنفيذ المعركة في تلك العصور . لقد كان تسليح الجيوش مؤلفا من مختلف انواع السلاح الابيض مثل (السيوف، الرماح) وكذلك الاسلحة القذافة مثل (الاقواس ، المنجنيقات ، المقاليع) . وقد كانت المعركة تنفذ بصورة رئيسية بطريقة الالتحام جسما لجسم ، بنظام الصفوف المتراصة ، وعلى أرض مستوية مكشوفة . ولذلك فانه لم تكن هناك اية ضرورة لتحكيم نفس ارض المعركة .

ان الهدف الرئيسي لتحكيم المعسكرات هو تأمين القوات عند الراحة ضد الهجمات المفاجئة المعادية ، او استخدامها كملجأ امين في حالة النهاية الفاشلة للمعركة . بالاضافة لذلك ، فان القوات عند خروجها للمعركة ، تترك خلفها في المعسكر الحصين ، قوافل النقل ومختلف انواع المؤن والذخائر الاحتياطية .

يحاط المعسكر من جميع اطرافه بالخنادق والمتاريس والتحصينات والاقنية والمفاور والاسوار ومختلف انواع العوائق الاخرى . وتترك ثغرات (ممرات) في هذه الحواجز لخروج القوات الى المعركة ، والتي تقفل اثناء الليل او عند بدء الهجوم المفاجيء على المعسكر .

وبهذا الشكل ، فان تحكيم المعسكرات كان عبارة عن تقوية مغلقة مؤلفة قبل كل شيء من حواجز مضادة للاقتحام ، والتي يحتمي خلفها الجيش بكامله او جزء منه . ويشترط ان تبقى الحامية قادرة على تنفيذ المعركة بثبات وفعالية .

اما في الحروب التي نفذت في عهود تفتت الاقطاع في بلدان اوربا الغربية ، فلم يستخدم تحكيم الارض الا نادرا . وقد كانت الحروب التي تجري بين الاقطاعيين تتميز بسرعة الوتيرة والحسمية. وكان الصنف الرئيسي والوحيد احيانا للقوات هو الخيالة .



الشكل رقم — ١ —

مخطط المنع (الطابيات) وطريقة توضعها على الارض

وقد احدث ظهور الاسلحة النارية ، انقلابا في فن الحرب ، فقد انهارت اهمية الفروسية (الخيالة) ، وظهر نوع هام جديد من القوات وهو : المشاة .

وقد تحسنت الاسلحة النارية بصورة تدريجية ، فزالت نهائيا الاسلحة القذافة من الاستخدام (الاقواس ، المنجنيقات) ، وبالتالي ادت الى حدوث تغيير جذري في تكتيك المشاة .

ومن اجل زيادة سرعة الرمي ، وغزارة النيران ، فقد كان على المشاة ان تنتظم للمعركة على شكل صفوف متراصة على عدة انساق (حتى احدى عشر نسقا) . تقوم الانساق الاولى (١–٢) بتنفيذ الرمي ، وتقوم الانساق اللاحقة بتبديل القتلى والجرحى وحشو البنادق للرماة من الانساق الاولى . اذا حدث ان هددت القوات بالهجوم عليها من عدة جهات ، فانها تصطف على شكل صندوق (مربع مغلق) . وكانت تتوضع المدفعية على جانب المشاة للرمي باتجاه مائل ، او في الفواصل بين وحدات المشاة ، وفي كلا الحالين كانت تعمل على اساس الرمي المباشر .

وقد اطلق اسم المنع على تحكيم الارض التي كانت تستخدم هذا النظام من الاعمال القتالية ، وقد كانت المنعة ، حسب مخططها الهندسي ، عبارة عن شكل رباعي منتظم او غير منتظم اي (مربع ، شبه منحرف ، وغيرها) ، محاطة من كافة الاطراف بالخنادق والمتاريس والميول الخلفية (انظر الشكل رقم ١) .

تتوضع المنع على الارض مع وجود فواصل فيما بينها ، تمكن حملة الرماح (المشاة التي تقاتل بالسلاح الابيض) والخيالة من الانطلاق من خلالها الى الامام دون اية عوائق .

ان ظهور المنع (الطابيات) يعود تاريخه الى منتصف القرن السابع عشر .

في عهد حكومات الاقطاع المطلق في بلدان اوربا الغربية ، استخدمت الجيوش المأجورة على نطاق واسع واعتمدت في معظم هذه البلدان .

لقد تميزت الجيوش المأجورة بروح معنوية منخفضة ، وعدم الرغبة في الدخول في معارك مكشوفة . وكان الاحتفاظ بالجنود المأجورين في هذه الجيوش يكلف نفقات باهظة ، كما ان الخسائر بالقوى الحية في هذه الجيوش كانت ترهق كاهل خزانة الدولة .

ولهذه الاسباب ، فقد تميزت الحروب في هذه الفترة بالبطء الشديد وعدم وجود اهداف حاسمة للمعركة ، وبالتالي فان الاعمال القتالية لم تتميز بالحسمية .

وقد ظهرت في هذه الظروف الخطوط المتصلة في تحكيم الارض، والتي تهدف الى ستر القوات، التي كانت تحتمي خلفها بانتظار بدء المعركة من قبل العدو . اما بنية التحكيمات فقد اصبحت اكثر قوة وضخامة ، ولا يمكن انشاؤها الا في وقت مسبق ، حيث لم يكن من الممكن تأمين هذه المتطلبات الا في شروط المعركة الشديدة البطء في التحضير والتنفيذ .

تميزت البحوث النظرية للتحصينات في بلدان اوربا الغربية خلال القرن الثامن عشر ، بالزيادة الكبيرة للمقاسات الهندسية لاشكال التحصينات ، وبالتفاصيل الكثيرة التافهة والغير ضرورية. وقد ظهر ذلك نتيجة التكتيك الذي اعتمد على اسلوب الخطوط المتصلة في تحكيم الارض ، حيث تم تبني هذا الاسلوب في جيوش

بلدان اوربا الغربية في هذه الفترة من التاريخ وخاصة في الجيش الالماني .

اما في روسيا فقد تم استخدام تحكيم الارض خلال هذه الفترة بصورة مبدعة ، وحيوية وبما يتفق مع ميزات الجيش الروسي .

٢ ـ اساليب تحكيم الارض خلال القرن التاسع عشر

لقد ظهرت كتل الجيوش الضخمة الغير مثقفة في عصر الثورة البورجوازية الافرنسية في الاعوام ١٧٨٩ ـ ١٧٩٤ ، ولم تكن هذه الجيوش قادرة على تنفيذ الاعمال المعقدة في بناء المنشآت التحصينية التي تميز بها نظام التحكيم الخطي الذي وضعه فريدريك الثاني ، والذي اعتبر اكثر انظمة التحكيم كمالا ، حيث لاقى انتشارا واسعا في جيوش بلدان اوربا الغربية في القرن الثامن عشر .

وقد ظهرت نتيجة ذلك تراتيب القتال المبعثرة ، التي كانت تقوم بتوجيه ضربات حاسمة ، لانظمة القتال الخطية . واصبحت المعركة ذات وتيرة عالية .

وقد اصبح ترتيب القتال مؤلفا من الاقسام المقاتلة ، والاحتياطات . وبتأثير ذلك ، اصبح الدفاع اكثر فعالية ، واصبحت القوات المدافعة قادرة على القيام بالهجمات المعاكسة . واخذت

هذه الطريقة في تنفيذ المعركة تحتل مكان النظام الخطي في تحكيم ارض المعركة .

خلال حروب نابليون ، وبصورة مباشرة بعد انتهاء هذه الحروب ، ظهرت في بلدان اوربا الغربية بعض التجارب النظرية والبحوث في نطاق تحصين الارض على اساس الاساليب التكتيكية الجديدة .

الا ان معظم البحوث النظرية في الغرب رفضت هذه النظريات الجديدة واستمرت تعمل تحت تأثير الافكار المسيطرة القديمة .

وعلى عكس ذلك في الاتحاد السوفياتي ، حيث حصل تقدم ملموس في تفكير مهندسي الجيش الروسي . وقد استنكر المهندس آ. ز. تيلياكوفسكي الروسي في اعماله ، بشدة ، نظام التحكيم الثابت ، واشار الى ضرورة الربط الوثيق بين نظام تحكيم الارض وفن التكتيك وبين نظام التحكيم وطبيعة الارض . وقد نصح من اجل زيادة قوة بنية الدفاع ، انشاء مواضع دفاعية في المؤخرة ، وانشاء مساتر قوية لعناصر الحامية . وكانت تعتبر اقامة هذه الانشاءات عملا ضارا من وجهة نظر البحوث والتجارب العملية في جيوش اوربا الغربية في ذلك الوقت ، (سيء التأثير على رجولة المقاتل) .

لقد اعطت الحرب الروسية ـ التركية (١٨٧٧ـ١٨٧٨) مواد غنية جديدة فيما يتعلق بالتطور اللاحق لتحكيم الارض . وادى نمو وتطور قدرة الاسلحة النارية الى ضرورة تحكيم مواضع

القوات في مختلف انواع المعارك . وخلال فترات قصيرة جدا من الزمن . ولقد كان من الممكن تنفيذ هذه المهام ، فقط بطريقة استخدام التخندق الذاتي ، سواء اكان ذلك في الدفاع ، او في الهجوم . وان التخندق الذاتي بدوره قد تطلب وجود واستخدام وسائط حفر خاصة ، والتي زود بها كل جندي في القوات المحاربة. ولقد تم انتاج ادوات الحفر الشخصية في الجيش الروسي وفي معظم جيوش دول اوربا الغربية وخاصة ، الرفوش الصغيرة .

وعلى اساس الخبرة المكتسبة من الحرب الروسية ـ التركية ، فان التعليمات الخاصة بالجيش الروسي الموضوعة لذلك الوقت (عام ١٨٧٩) قد سمحت باستخدام الحفر التي تؤمن الجاهزية الدائمة للقوات ، وفي تحكيم الارض . وان ذلك قد سمح بتنفيذ تحكيم المواضع خلال فترة قصيرة جدا ، والتي تتناسب مع الشروط الجديدة للمعركة (غزارة وقوة النيران ، وضرورة سرعة المناورة بالقوى والنيران) .

٣ ـ اساليب تحكيم الارض
خلال الحرب الروسية ـ اليابانية

اندلعت الحرب الروسية اليابانية نتيجة التناقضات الامبريالية بين اليابانيين وقيصر روسيا ، وابتدات في ليلة التاسع من شباط عام ١٩٠٤ بهجوم غادر مفاجيء ياباني على الاسطول الروسي الذي كان راسيا في مياه القلعة الساحلية المسماة بورت ـ ارتور .

ويمكن ان نورد في عداد الامثلة الهامة لطرق التحكيم التي استخدمت خلال هذه الحرب ، القتال المجيد عن حصن بورت ـ ارتور ، الذي دام خلال خمسة اشهر، من قبل الحامية بقيادة رئيس اركان جبهة دفاع القوات البرية ، الجنرال د. ي. كوندراتينكو .

وفي مسرح عمليات مانجورسكو بذل اهتمام اكبر لاستخدام التحكيمات على خط شاخا .

بعد معركة اليابان (آب ١٩٠٤) انسحب الجيش الروسي الى خط شاخا ، وبدا بتحكيم المواضع المحتلة وجهزت مواضع شاخا خلال مجرى المعركة ، اثناء التماس المباشر .

لقد وضح في الشكل رقم (٢) قطاع من مواضع خط شاخا ويتبين منه ، ان المواضع تتألف من (٢ ـ ٣) خط ، منسقة في العمق حتى ٢ ـ ٤ كم . يتألف كل خط من نقاط استناد وخط متصل تقريبا من المساند . وقد جهزت النقاط الآهلة بالسكان كنقاط استناد ، اما في الارض المفتوحة فقد انشئت فيها المنعات. ولقد قويت نقاط الاستناد بحواجز قوية على شكل شبكات من الاسلاك الشائكة والملاغم . وقد حافظت المنعات تحت تأثير التجربة على نفسها بالاسم فقط في مواضع شاخا ، وليس بطريقة بنائها . وفي الواقع فقد نفذت المساند على شكل مغلق (دائروي) ، وقد حفر امام المساند ، خنادق واقنية ومغاور (انظر الشكل رقم ٣) وان الردميات العالية التي كانت تكشف المنعات قد اختفت هنا ، وان كافة التحكيمات متمشية تماما مع تضاريس الارض ، وقد سميت بالمساند المجهزة .

وقد نفذت التحكيمات في خط شاخا خلال عدة اشهر ، في الوقت الذي لم يقم فيه اي طرف من الاطراف باي نشاط قتالي حاسم . لقد سمي الدفاع على خط شاخا بـ (قعود شاخا) ، الذي اتصف بكونه بادرة جديدة في طريقة قتال المواضع ، والذي تم استخدامه على نطاق واسع بعد ١٠ سنوات في الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ ــ ١٩١٨ .

ومن جهة توضع المساند على الارض خلال المعركة ، جرى ايضا بعض المستحدثات : لقد انتقلت المساند من القمة التكتيكية الى القمة الطبوغرافية ، وزاد هذا الاجراء صعوبة رماية مدفعية العدو وهجومه (القطاعات الغير منظورة) .

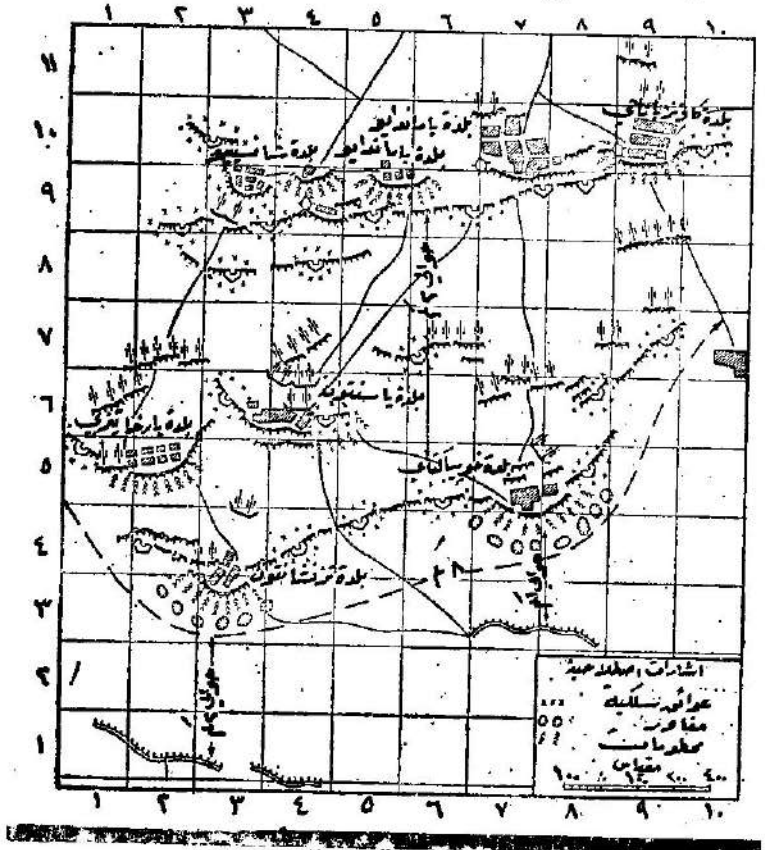
وفي ظروف البقاء الطويل للقوات في المواضع المحصنة تحت تاثير نيران العدو ، ظهرت متطلبات جديدة في التحسين الفني للتحكيمات ، وخاصة فقد جرى انشاء الفجوات (التجاويف) والواقيات وكوى الرمي ، والمخابىء وغيرها .

لقد استخدمت القوات الروسية في هذه الحرب حواجز الاسلاك الشائكة على نطاق واسع . وقد اتضح انه حتى الهجوم القوي يلهث ويفشل اذا اصطدمت القوات المهاجمة بحواجز من الاسلاك الشائكة محمية بشبكة جيدة من نيران الرشاشات الطولانية .

بدا بعض النظريين بعد الحرب الروسية ــ اليابانية يعتبرون ان استخدام التحكيم على نطاق واسع هو احد اسباب فشل

الجيش الروسي في هذه الحرب ، وقد ركز بشدة على ضرر استخدام التجهيز المسبق لمواضع المؤخرة .

ان هذا التقدير للتحكيمات قد ادى الى استنتاج عملي خاطىء



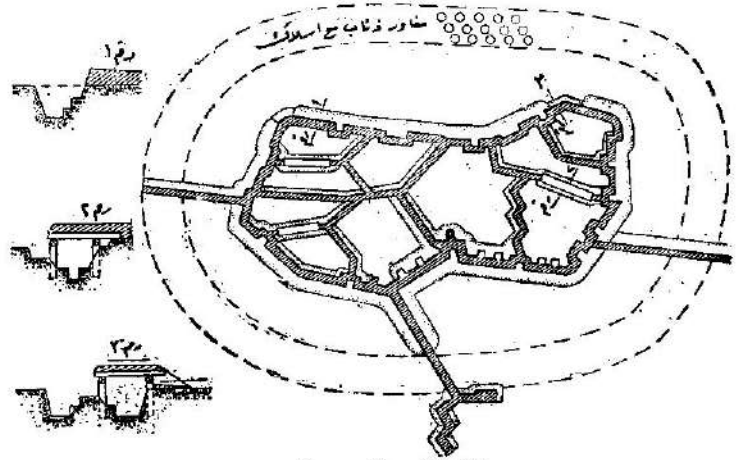
الشكل رقم ــ ٢ ــ

قطـــاع من مواضـع خط شاخـا

خاصة وان (قعود شاخا) قد اعتبر حادثا استثنائيا يجب ان يتم تجنبه مستقبلا في كافة الاحوال .

ولذلك ، فانه بغض النظر عن التجربة المقنعة للغاية خلال الحرب الروسية ـ اليابانية ، فان الجيش الروسي مثل غيره من جيوش بلدان اوربا الغربية ، لم يعد يجهز للدفاع المستديم ، في المواضع المحصنة ، وقد اعتبر تحكيم الارض مضرا .

الا ان كافة هذه الضلالات قد اصبحت واضحة ، خلال مجرى الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ ـ ١٩١٨ ، حيث لجأت الاطراف المتحاربة ، الى حرب المواضع الطويلة الامد تحت ضغط تجربة الحرب بعد مضي الاشهر الاولى ، مع الاستخدام الواسع لتحكيم المواضع .



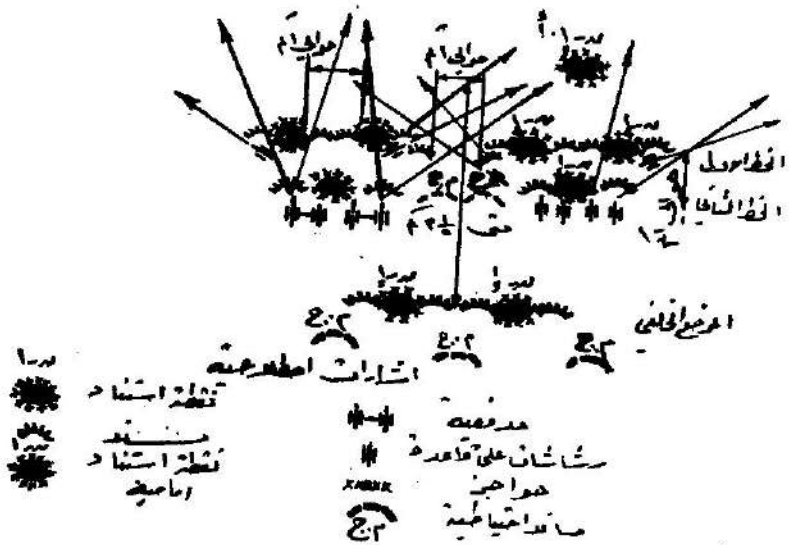
الشكل رقم ـ ٣ ـ

شكل مقطع المساند على شكل منعات

٤ ـ اساليب تحكيم الارض خلال الحرب العالمية الاولى

عام ١٩١٤ ـ ١٩١٨

بدأت الحرب العالمية الاولى في آب عام ١٩١٤ من اجل اعادة تقسيم العالم ومناطق النفوذ ، وتميزت بالتطور الهائل للعتاد الحربي واستخدامه الكثيف . كان معروفا في ذلك الوقت (المدفعية، الرشاشات) الا انه ظهرت انواع اخرى من العتاد القتالي (الطيران، الدبابات ، المواد السامة) .



الشكل رقم ـ ٤ ـ

مخطط تحكيم المواضع في بداية الحرب العالمية الاولى

عام ١٩١٤ ـ ١٩١٨

اتصفت الاشهر الاولى من الحرب (آب ـ كانون الاول عام ١٩١٤) ، بالمناورة العالية . ومع مضي الوقت اخذت القوات تنفذ تحكيم المواضع حسب المخططات المحضرة قبل الحرب ، والتي كانت سائدة في كافة جيوش بلدان اوروبا بدون تغييرات ملموسة .

وكانت تتضمن هذه المخططات عدة خطوط تحكيمات (انظر الشكل رقم ٤) .

يتألف الخط الاول من نقاط استناد الفصائل او السرايا ، متوضعة بمسافات فيما بينها تساوي ١ كم .

وتتألف نقطة الاستناد من مجموعة من المساند او مجموعة اغراض محلية محضرة للدفاع .

وعلى بعد ١ كم خلف الخط الاول ، كانت تجهز مجموعة من نقاط الاستناد والمساند والتي تؤلف الخط الثاني .

وكان يجهز الموضع الثالث على اهم الاتجاهات الخطرة فقط ، وكان يتألف من نقاط استناد اضعف من الاولى ، وغالبا ما تحضر الاغراض المحلية للدفاع فقط .

وقد تم تجهيز الحواجز بكميات قليلة ، وكانت توضع على الغالب حول نقاط الاستناد ، وتترك الفواصل بين نقاط الاستناد بدون حواجز ، حتى لا تعيق مناورة القوات . ولقد لعبت نقاط الاستناد المتقدمة دور الحراسة القتالية .

لقد تم حساب انشاء هذه المواضع على اساس ان لا يتمكن

المهاجم من الاختراق عبر الفواصل ، وبحيث لا يتمكن المهاجم ايضا من احتلال نقاط الاستناد في وقت مسبق .

وقد اعتبرت عملية احتلال نقاط الاستناد المنشأة بهذا المخطط صعبة ومعقدة للغاية .

ولكن خبرة الحرب دحضت هذه الافتراضات ، وتبين بأن مدفعية العدو الثقيلة تستطيع ان تدمر في وقت واحد عدة نقاط استناد مرصودة جيدا من الجبهة بسبب الحشد في توضع المساند ، وبسبب وجود حواجز الاسلاك الشائكة المحيطة بنقاط الاستناد . وكانت المشاة تستخدم الفواصل الخالية من حواجز الاسلاك الشائكة ، والتي تستمر حتى عمق المواضع الدفاعية ، فتخترقها وتصل الى مواضع رمي المدفعية فتحتلها وتستولي على المدافع ، او تجبرها على الانسحاب قبل الاوان الى المؤخرة . وبهذا الشكل فقد اثبتت الفرج بين نقاط الاستناد ، على انها نقاط ضعف في الدفاع ، يستطيع العدو عن طريقها الاختراق الى عمق الدفاع .

وفي الجبهة الغربية الفرنسية ـ الالمانية ، فقد انتهت المعارك في نهاية عام ١٩١٤ الى : (الهرب نحو البحر) ، (هكذا كانت تدعى عملية توسيع وانتشار الجبهة حتى ساحل البحر) ، وبدات المرحلة الثانية من الحرب ، التي اتصفت بطابع الجبهات المستقرة. وامتدت المرحلة الثانية حتى نهاية عام ١٩١٥ ، وتميزت بظهور مدفعية ذات عيارات ضخمة وبكميات كبيرة ، وظهور وسائط

قتالية جديدة ، محضرة خصيصا لتدمير الوسائط الحية المتمركزة في المواضع وهي : الهاونات، وقاذفات القنابل (مدفعية الخنادق) ، وفي هذه المرحلة ابتدأ استخدام المواد السامة وقاذفات اللهب . وقد ازدادت كمية الرشاشات المستخدمة زيادة كبيرة . وابتدأ استخدام انواع جديدة من وسائط الرصد المدفعي (الوسائط المعلقة بالمناطيد ، طائرات التصحيح المدفعي) .

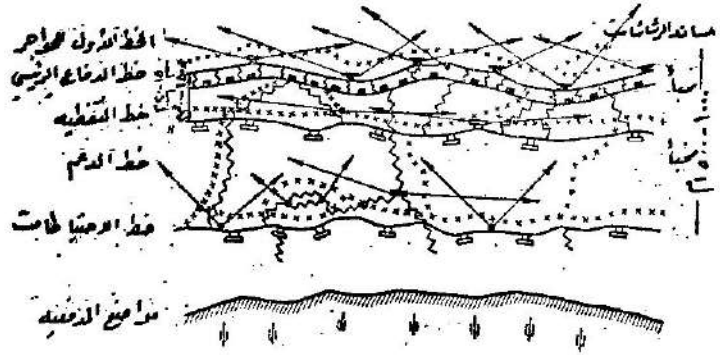
لقد اجبرت الظروف الجديدة للمعركة ، القوات على اتخاذ تراتيب قتالية جديدة . فشكلت المشاة سلاسل متصلة (المرفق للمرفق) دون ترك اية فواصل فيما بينها . وقد قويت هذه السلاسل بواسطة الاحتياطات العضوية والداعمة ، والتي كانت تنسق في العمق على الاتجاهات الهامة على شكل نفس سلاسل المشاة .

ان هذه البنية لترتيب القتال ، التي تتميز بعدم الوضوح في حشد القوى والوسائط على المواضع ، قد زادت صعوبة تنفيذ رمايات المدفعية على العدو ، كما ان عدم وجود فرج قد ادى الى عدم تمكن العدو من الاختراق لعمق الدفاع . وبنتيجة تغيير نظام ترتيب القتال تغيرت ايضا بنية تحكيم المواضع .

وفي نهاية عام ١٩١٤ اصبح تحكيم المواضع في كافة جيوش البلدان المتحاربة ، عبارة عن نطاقات مستمرة ، مكونة من عدة خطوط من الخنادق ، متوضعة على بعد ٥٠ ــ ١٠٠ م الواحد عن الآخر ، وبسبب التأثير التدميري لنيران المدفعية ، زادت

المسافة بين الخنادق حتى ١٠٠ ــ ١٥٠ م ، ومن بعد حتى ١٥٠ ــ ٣٠٠ م (انظر الشكل رقم ٥) .

وقد جهز بين الخنادق خنادق مواصلات ، جهزت هي الاخرى للدفاع على شكل مواضع مائلة ، وكان يغطي كل خط من خطوط الخنادق بحواجز من الاسلاك الشائكة .



الشكل رقم ــ ٥ ــ

تحكيم المواضع في الاعوام ١٩١٥ ــ ١٩١٦

ان الصفة المميزة الرئيسية لمخطط هذه الطريقة في تحكيم المواضع ، هي عدم وجود نقاط الاستناد تقريبا على الموضع الاول ، وعلى مسافة ٢ كم من الموضع الاول ، كان ينشأ الموضع الثاني . وتتوضع المدفعية في الفواصل بين المواضع .

في عام ١٩١٥ كما هو الحال في الحرب الروسية ــ اليابانية ، اصبحت القوات تجهز الخندق الاول ليس على القمة العسكرية ،

وانما على القمة الطبوغرافيـة للمرتفعات . ويتوضع الخنـدق الثاني في هذه الحالة على الميـول الخلفيـة للمرتفع . واحيانا كان الخندق الاول نفسه يمتد حتى الميول الخلفية للمرتفع بالقرب من القمة الطبوغرافيـة . وبسبب القدرة النارية القوية للمدفعية ، كانت القوات مجبرة على اخفاء المواضع ضد مراقبة ورصد العدو المدفعي .

بدىء باستخدام المخابىء التي تؤمن الوقاية من كافة انواع القذائف بدلا عن الاقنعة والمساتر في المساند ، والتي كانت غـير صامدة امام تأثير رمايات المدفعيـة ، ومن الطرق التي استخدمت على نطاق واسع هي (جحور الثعالب) اي المخابىء تحت الارض (النفقية) .

ومن خبرة الحرب المكتسبة والتي تكونت حتى عام ١٩١٥ ، تبين انه لاقلال الخسائر الناتجة عن رمايات المدفعية المعادية ، من الضروري الابتعاد جذريا عن الاحتلال الكامل لخط الخنادق الاول، ونقل المقاومة الرئيسية للدفاع الى الخط الثاني وحتى الى الخط الثالث من الخنادق . وعند ذلك فان الخط الاول من الخنـادق يحول الى موضع حراسة ، ويحتل من قبـل وحدات صغيرة ، معززة بالرشاشات .

ولوقاية الوحدات التي تحتل خط الخنادق الاول ، جهزت بالملاجىء من البيتون المسلح ، حيث ان هـذه الملاجىء البيتونية تحتاج الى عمق اقل اثناء الحفر ، مما هو عليه بالنسبة للمنشآت

الخشبية ــ الترابية ، او المنشآت الارضية (النفقية) ، وهي تؤمن اتصال افضل مع مواضع النيران .

وقد استخدمت القلنسوات والدروع الفولاذية على نطـاق واسع . وبدىء باستخدام القطع القابلة للفك والتركيب من البيتون المسلح . وجرى تطـور واسع في استخدام الانفاق الملغمية تحت الارض .

وقد تطور تحكيم رؤوس الجسور بصورة واسعة ، والتي كانت تجهز بغرض تحقيق سرية تقرب القوات القائمة بالهجوم ، لاقرب مكان مستور من العدو ، واعطائها امكانية سرعة الانتقال الى الهجوم ، وتأمين سرية تقرب وحدات وقوى جديدة لتعزيـز القوات القائمة بالهجوم .

لقد كانت تجهز رؤوس الجسور بعدة خنادق ، متوضعـة خلف بعضها ، ويتصل بعضها مع بعض بواسطة خنادق المواصلات. وكان ينشـأ رؤوس جسـور كاذبة بالاضافـة لرؤوس الجسور الحقيقية . خلال عام ١٩١٧ لوحظ زيادة قدرة المدفعية بصورة كبيرة . الا انه في معظم حالات هجوم الانكلو ــ افرنسيين ، بغض النظر عن كثافة وسائط المدفعية ، وعمق التمهيد المدفعي ، كان الهجوم يتوقف امام الموضع الثاني للالمـان .

وخرجت الاطراف المتحاربة في عام ١٩١٨ بنتيجة تشير الى ضرورة اختصار مدة التمهيـد المدفعي بشكل كبير ، وبنفس الوقت تأمين اكبر قـدر ممكن من المفاجأة للهجوم ، وعدم وضع مهمـة

تدمير كافة المنشآت في مواضع العدو ، والاكتفاء بزعزعة توازن دفاعه ، الذي يمكن الوصول اليه بالاستخدام الواسع لوسائط القتال الكيميائية . وفي الواقع فان ٧٠ ــ ٨٠٪ من القذائف المستخدمة في معارك ١٩١٨ كانت عبارة عن قذائف كيميائية . وقد مكن ذلك من اختصار مدة التمهيد المدفعي بمقدار ٢ ــ ٣ ساعات . بالاضافة لذلك ، فقد ادى الى زيادة عمق التمهيد المدفعي بزيادة مدى الرمي والرصد المدفعي .

وقد مكنت هذه الطريقة الالمان في خريف وصيف عام ١٩١٨ من تنفيذ اختراقات تكتيكية عميقة في دفاعات الفرنسيين والانكليز. الا ان هذه الاختراقات لم تتطور تطورا مجديا بسبب عدم وجود التشكيلات السريعة الحركة لدى الالمان . وفي نفس الوقت فقد استخدم الفرنسيون والانكليز وسائط قتالية جديدة مثل(الدبابات) فاستطاعوا في عام ١٩١٧ وخصوصا في عام ١٩١٨ من تنفيذ عدة اختراقات عميقة في دفاعات الالمان التي كانت ضعيفة من ناحية الوسائط المضادة للدبابات .

وبهذا الشكل فان الوسائط والطرق القتالية الجديدة المستخدمة خلال الحرب العالمية الاولى قد اوجدت اسباب التطور الواسع للخنادق التي اصبحت العنصر الرئيسي في تحكيم المواضع. وحسب تطور مدى التدمير المدفعي فقد تطور عمق المواضع المحصنة ووصل في نهاية الحرب حتى ١٥ ــ ٣٠ كم .

انتشر بصورة واسعة في المواضع استخدام الحواجز السلكية

والنقاط النارية للرشاشات ، والملاجىء القوية بما فيها الاسمنتية المسلحة والارضية (النفقية) .

وقد انتشر ايضا بصورة واسعة استخدام وسائط الصراع النفقي ــ الملغمي، ولكنها لم تعط نتائج عملياتية ــ تكتيكية حقيقية . ولتأمين العمليات الهجومية ، كانت تستخدم رؤوس الجسور . ولكن الدفاع المضاد للدبابات ، بما فيه الحواجز المضادة للدبابات، لم يلاق تطورا مرضيا .

٥ ــ اساليب تحكيم الارض خلال التدخل العسكري الاجنبي والحرب الاهلية في الاتحاد السوفييتي في الاعوام (١٩١٨ ــ ١٩٢٠)

بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية ومنذ الايام الاولى لتنظيم الجيش الاحمر ومع بدء عملياته القتالية ، ظهرت ضرورة استخدام تحكيمات الميدان .

ان اشكال تحكيمات الميدان التي استخدمت خلال الحرب الاهلية ، قد حددتها بصورة تامة خصائص النشاط القتالي للقوات المسلحة السوفييتية ، حيث انها كانت تختلف جذريا عن خصائص النشاط القتالي للحرب العالمية الاولى . وقد جرى القتال في الفترة الاولى من الحرب الاهلية على طول طرق المواصلات المتوفرة والتي كانت تخلفها القوات القائمة بالمطاردة او نتيجة مرور كافة انواع الامداد القتالي .

وقد تميز النشاط القتالي بالمناورة العالية . ولقد كان لمجموعات الخيالة دور كبير في المعارك . وفي الحقيقة ، فقد تميزت الاعمال القتالية بخصائص مختلفة عما كانت عليه اعمال الدفاع خلال الحرب العالمية الاولى .

وقد جرت معظم المعارك بغية السيطرة على محطات السكك الحديدية ، والنقاط الآهلة بالسكان واعطي لذلك معظم الاهتمام. ولتحصين النقاط الآهلة بالسكان ، فقد تم تجهيز نقاط استناد الفصائل والسرايا ، المغطاة بحواجز الاسلاك الشائكة . وتمت اقامة هذه الحواجز حول النقاط الآهلة بالسكان ، على اكثر الاتجاهات المهددة . اما في مراكز النقاط الآهلة بالسكان فقد تم تجهيز المنشآت ا والنقاط الحصينة عادة في الابنية الحجرية ، او باستخدام بعض الابنية الخشبية المجهزة للدفاع . وقد وجه الاهتمام الاكبر ، الى التمسك الشديد بالجسور .

ونظرا لاعمال المناورة التي امتازت بها هذه الحرب ، وعدم وجود جبهات متصلة ، فقد ظهرت مهام جديدة في تحضير وتحصين المدن الكبيرة والمناطق الملحقة بها ، ضد هجمات العدو المتفوقة ، وخاصة ضد قوات الخيالة المدعمة بالمدفعية ، وعرباته المدرعة ، وقطاراته المدرعة .

وكانت تجهز المدن المحصنة والمناطق الملحقة التي كانت تسمى بالمناطق الحصينة ، غالبا ، للدفاع الدائروي وكانت تجهز في بعض الاحيان على شكل رؤوس جسور .

لقد كانت الطرق الخاصة لتحكيم الميدان خلال الحرب الاهلية عبارة عن تحصين رؤوس الجسور امام الجسور .

تجهز رؤوس الجسور على الشاطىء المقابل للنهر والسدود، ويحافظ عليها بغية استخدامها ، في الانتقال اللاحق الى الهجوم .

٦ ـ اساليب تحكيم الارض خلال الحرب العالمية الثانية

في الشهور الاولى من القتال استخدمت التحكيمات على نطاق واسع وكانت الخصائص الرئيسية للتحكيمات في هذه الفترة ، هي انها كانت متقطعة وليس لها العمق الكافي ، بسبب عدم كفاية القوى وسرعة تنفيذ الاعمال القتالية ، والذي تسبب في عدم امكانية تجهيز النطاقات الدفاعية بصورة كاملة او منسقة في العمق ، عدا عن ان ذلك لم يكن ضروريا .

كانت تتألف المواضع ، التي كانت تجهزها نفس القوات من مساند منعزلة للمشاة والرشاشات ، وكمية قليلة من خنادق المواصلات القصيرة ، تصل بين المساند واقرب المخابىء المحلية المتوفرة . وعلى بعد ٢٠٠ ـ ٤٠٠ م من خط المساند الاول ، كان يجهز الخط الثاني لوحدات الدعم والاحتياطات . وفيما بين خطوط المساند ، كانت تجهز مواضع للمدافع المضادة للدبابات والهاونات ، وعلى عمق اكبر بقليل كانت تجهز مرابض المدفعية واحتياطات الفرق . وكل ذلك كان يشكل النطاق الرئيسي للدفاع.

وكان يجهز النطاق الثاني للدفاع على بعد ١٢ ــ ١٥ كم خلف النطاق الدفاعي الرئيسي .

اما خطوط المؤخرة ، التي كانت تجهز غالبا بقوى النقاط الآهلة وبعض تنظيمات البنائين العسكريين الخاصة ، فكانت تتألف عادة من قطيعات كتائب ، مغطاة من الجبهة ، واحيانا من الجوانب بالحواجز المضادة للدبابات ، والجروف ، والجروف العكسية ، والقنافذ الحديدية ، واضراس التنين ، اما في المناطق الحراجية فكانت تستخدم ، غالبا ، المحطومات .

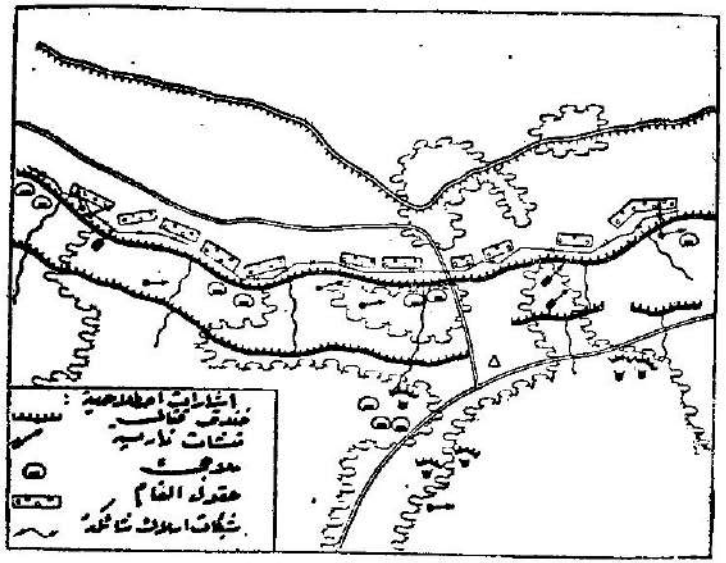
وعلى الاتجاهات الهامة استخدمت على نطاق واسع المنشآت الخشبية ــ الترابية والاسمنتية المسلحة (قابلة للفك والتركيب) للاسلحة المضادة للدبابات وللرشاشات . وقد انتشر على نطاق واسع استخدام القلنسوات الاسمنتية المسلحة ، ومختلف انواع التغطية لاسلحة المشاة . وقد وجه اهتمام كبير لتحصين المدن الكبرى .

وفي خريف عام ١٩٤٢ اخذت بعض الجبهات طابعا مستقرا ، واستمرت القوات في تحصين مواضعها ، بتنفيذ الاعمال المتعلقة بتحضير مساندها ، وانشاء خنادق المواصلات ، وبوصل المساند المنعزلة مع الجبهة . وهكذا مع مرور الزمن ، اصبحت المواضع المحتلة من قبل القوات ، مجهزة بخنادق متصلة مارة في الحد الامامي ، وبواحد او اثنين من الخنادق المتصلة او المتقطعة مارة خلف الخندق الاول . وقد تم وصل خطوط الخنادق مع بعضها

بواسطة خنادق المواصلات (انظر الشكل رقم ٦) .

وحتى عام ١٩٤٣ ، اصبح جهاز الخنادق المصحح حسب تجربة المعارك الماضية ، من ضمن نظام قتال القوات واصبح جزءا لا ينفصل من اساليب تحكيم المواضع .

لاقى نظام الخنادق انتشارا في الاستخدام واستخدم هنا كقاعدة ، ثلاث نطاقات دفاعية : نطاق رئيسي ، وعلى بعد ١٠ــ١٥ كم منه نطاق ثان ، وعلى بعد ١٢ ــ ١٥ كم من النطاق الثاني ، نطاق ثالث .



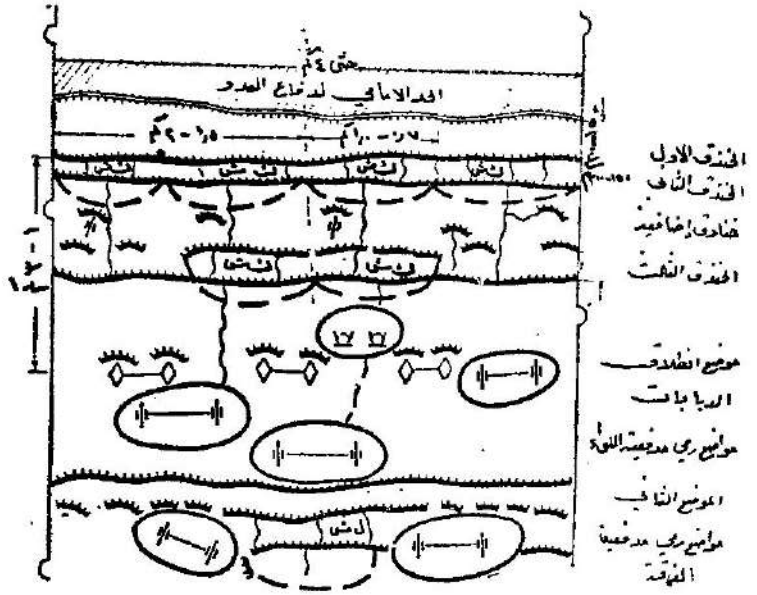
الشكل رقم ــ ٦ ــ

قسم من مواضع النطاق الرئيسي لدفاع فرقة مشاة عام ١٩٤٢

وفيما يختص بالعمليات الهجومية ، فقد نفذت القوات مناطق الانطلاق للهجوم . وكان الهجوم يبدأ عادة اما من المواضع التي كانت محتلة سابقا من قبل القوات ، او من المواضع التي كانت محتلة من قبل العدو . وسواء كان ذلك او تلك ، فان التجهيز الهندسي لم يكن كاف لاستيعاب القوات والعتاد القتالي التي تتحشد للقيام بالهجوم . ولذلك ظهرت ضرورة تحضير قاعدة الانطلاق للهجوم من الوجهة الهندسية ، بحفر خنادق اضافية وخنادق مواصلات ، وانشاء مختلف انواع منشآت الوقاية للقوات، وتجهيز مقرات قيادة ورصد اضافية ، ومواضع رمي للمدفعية والهاونات ، ومساتر للدبابات ، والمدافع ذاتية الحركة ، وغيرها (انظر الشكل رقم ٧) .

خلال مجرى العمليات الهجومية ظهرت ايضا مهمة الاسراع بتحصين الخطوط والنقاط المستولى عليها من العدو . واعطيت أهمية كبرى لسرعة زراعة حقول الالغام امام الجبهة وعلى مجنبات القوات ، التي انتقلت للدفاع ، وتحضير الاغراض المحلية للمعركة، وانشاء المساتر البسيطة ، وفي الدرجة الاولى انشاء الشقوق .

في عام ١٩٤٥ الى جانب العمليات الهجومية قامت القوات بتنفيذ بعض العمليات الدفاعية ، ومن هذه العمليات يمكن ان نذكر كمثال على ذلك ، العملية التي نفذت على بحيرة بالاتون . واجري في هذه العملية مثلما حضر لعملية برلين ، ثم تحكيم الارض ضمن مقاسات واسعة وعلى عمق كبير ، بالاضافة الى الاجراءات الكثيرة المتخذة بقوى نفس القوات .



الشكل رقم — ٧ —

التجهيز الهندسي لمنطقة الانطلاق لهجوم فرقة المشاة

وبهذا الشكل فقد استخدمت كافة صنوف القوات في تحكيم الارض في كافة مراحل الحرب العالمية الثانية . وقد وجه اهتمام خاص لتأمين الدفاع المضاد للدبابات . وكان اكثرها تطورا حقول الالغام المضادة للدبابات .

ولقد استخدمت الحواجز الهندسية في الفترة الاولى من الحرب على نطاق واسع ، اما في النصف الثاني من الحرب وخاصة في العمليات الهجومية ، فقد وجه اهتمام خاص الى الانواع الاقل

جهدا في الانشاء . ولقد لاقى نظام الخنادق استخداما واسعا اكثر فاكثر ، وفي عام ١٩٤٢ اصبح نظام الخنادق هو النظام الاساسي المستخدم سواء في الدفاع او عند التحضير لتنفيذ العمليات الهجومية .

وخلال الحرب ظهرت نواحي سلبية في المنشآت النارية المغطاة ، التي تعلو عن سطح الارض بمقدار كبير . فقد كانت سهلة التدمير بواسطة المدفعية التي تنفذ الرمي المباشر ، فأعرضت القوات عن استخدامها ، وانتقلت الى استخدام المرابض المكشوفة المجهزة بمنشآت حماية مجاورة لها . وفي بعض الجبهات وخاصة في المناطق التي كان يتوفر فيها قواعد الانتاج الضرورية ، فقد استخدمت القوات السواتر المدرعة والمنشآت من الاسمنت المسلح .

وفي حالات اخرى ، عندما كانت الجبهات مستقرة استخدمت القوات المنشآت المطمورة وخاصة لتوضع نقاط قيادة قادة القطعات والتشكيلات ، ولقادة الجيوش والجبهات . وقد تم احيانا بناء الانفاق بغرض تنفيذ الصراع النفقي ـ الملغمي .

وفي دراسة تاريخ تطور تحكيمات الميدان يمكن الوصول الى النتيجة التالية : ان تطور اشكال وطرق التحكيم لم يصطدم بأسباب قاهرة ، وانما اصطدم ببعض المفاهيم القانونية السائدة .

أن التأثير المباشر الاكثر اهمية على تطور التحكيمات كانت العوامل التالية : تسليح القوات ، تنظيم القوات ، طرق واساليب

القتال ، الروح المعنوية للقوات ، طرق تنفيذ الحرب بشكل عام. ومع تغير العتاد القتالي وتكتيك القتال تتغير ايضا اشكال واساليب تحكيم المواضع .

تتألف التحكيمات دائما من بناء المنشآت الهندسية التحصينية الخاصة ، وفي تنفيذ هذه او تلك من الاعمال الهندسية لتحسين ظروف استخدام الارض . ولذلك فان طرق واساليب تنفيذ الاعمال في تحكيم المواضع في كافة مراحل التاريخ ، مرتبطة ايضا بوسائط وطرق البناء السائدة لاقامة المنشآت المدنية . فمثلا ، ان الاستخدام الواسع للاسمنت المسلح عند تحكيم المواضع في الحرب العالمية الاولى ، اصبح ممكنا فقط بسبب تطور طرق تنفيذ الاعمال الاسمنتية المسلحة في المنشآت المدنية في ذلك الحين .

وعند الحديث عن العوامل التي تحدد تطور تحكيمات الميدان، يجب التأكيد على التأثير العكسي لتطور التحكيمات على تطور العتاد القتالي ، وعلى فن القتال ، ووسائط البناء العامة .

فمثلا ، يعتبر ظهور الملاجىء الثقيلة في المواضع ، نتيجة لتطور في قدرة وسائط التدمير المدفعي ، ولكن هذا ادى بدوره الى تطور لاحق بقدرة ومدى وسائط التدمير المدفعي . وهكذا نجد ان سلسلة التطور عبارة عن تأثير مستمر متبادل .

وان التطور الحديث في العتاد القتالي ، وخاصة تطور الاسلحة الصاروخية ـ النووية ، يستدعي تغيرا ملموسا في طرق قتال

القوات ، وبالتالي تغير طرق تحكيم المواضع . وفي نفس الوقت فان المستوى العالي لوسائط البنـاء العام ، وخاصة مستوى صناعـة اعمال البنـاء ، تعطي امكانيـة عمليـة لتنفيذ هذه المتطلبـات العالية ، والتي تعتبر صناعـة حربيـة حديثة ضرورية لتنفيـذ تحكيم المواضع بهدف تأمين المنـاورة العاليـة للنشاط القتـالي للقـوات .

الفَصْل الثّاني

المفهوم العام لتحكيم الارض ، ووسائط التدمير والمنشآت التحصينية

١ ــ دور ومهام تحكيم الارض في الشروط الحديثة

ان تطور وسائط التدمير في الظروف الحديثة ، وخاصة ظهور وتطور الاسلحة الصاروخية ــ النووية ، ادى الى تغيير جـذري في كافة قطاعات الفن العسكري ، ومن ضمنها التحصينات . وبفضل زيادة مدى ايصال الاسلحة النووية بمساعدة الصواريخ ، يمكـن ان تتعرض القوات للقصف ، وتتحمل خسائر فادحة في اي مكان من الناحيـة العمليـة ، فيما اذا تمكن العـدو من تحديد اماكن توضعها .

لذلك ، وللوقاية من وسائط التدمير النووية ، تسعى القطعات والتشكيلات قدر المستطاع الى تغيير اماكن توضعها ، والانتشار في المكان بشكل وحـدات صغيرة قدر الامكان ، وفي كل الاحـوال

تسعى الى تحقيق التمويه بالوسائط الطبيعية ، واتخاذ تدابير التمويه الاصطناعية . الا ان هذه الاجراءات تعتبر غير كافية للوقاية من وسائط التدمير الشامل الحديثة ، علاوة على انها لا تراعى بصورة دائمة . ولذلك فانها يجب ان تترافق بتنفيذ مجموعة اجراءات تحصينية ، تنفذ في المواضع ، وفي اماكن توضع الوحدات[1] .

ان تجهيز او تحكيم المواضع ذو هدفين :

- الهدف الاول ، هو تأمين وقاية القوات حتى بدء المعركة ، وتأمينها من وسائط التدمير الشامل والعادية ، حيث يحاول العدو بواسطتها تكبيد قواتنا اقصى خسائر ممكنة من بعيد .

- والهدف الثاني ، هو تأمين قواتنا من التدمير بوسائط العدو القريبة مع بدء الهجوم ، وتحسين ظروف تنفيذ المعركة .

ان تجهيز المواضع هندسيا تؤمن الوقاية لقواتنا من تأثير وسائط التدمير المعادية ، يجب ان تحقق في نفس الوقت سهولة تنفيذ المعركة ، اي انه يجب ان يكون توضعها على الارض ، وطريقة بنائها عموما ، والعناصر المستخدمة في تجهيزها متلائما مع الحيوية الكبيرة باستخدام وسائطنا النارية واستطلاع نشاطات العدو

(١) ان المواضع هي الاماكن المحتلة او المعينة لاحتلالها من قبل القوات لتنفيذ المعركة . اما مناطق التوضع فهي الاماكن (المناطق) المحتلة او المعينة لاحتلالها من قبل القوات التي لا تقوم بتنفيذ المعركة .

وكذلك تسهيل مناورة قواتنا ، وفي نفس الوقت عرقلة مناورة قوات العدو .

اما تجهيز اماكن توضع القوات فيجب ان يؤمن بالدرجة الاولى الهدف الاول ، اي تأمين وقاية قواتنا من وسائط التدمير المعادية حتى بدء المعركة . الا انه في حالات اخرى ، تكون مناطق توضع القوات مجهزة ايضا لصد الهجمات العدوة المفاجئة ايضا .

يمكن ان يتم تجهيز المواضع ومناطق توضع القوات بانشاء مواضع نيران مريحة ومموهة بصورة جيدة ، واقامة منشآت وقاية لمختلف الاستخدامات ، ومقرات السيطرة ، وانشاء الحواجز ومواصلات مستورة .

ان كافة هذه المنشآت الهندسية ، التي تهدف لتأمين تنفيذ هذه او تلك من المهام القتالية (الرمي ، المناورة ، الرصد) تحت تأثير نيران العدو ، او التي تهدف لتأمين وقاية قواتنا ووسائطنا من وسائط التدمير المعادية ، تسمى (المنشآت التحصينية) .

لقد اظهرت خبرة الحروب الماضية ، بان تحكيم المواضع قد استخدم على نطاق واسع في الدفاع ، وذلك لان العدو في هذه الحالة يملك التفوق في القوى والوسائط ، ولان نجاح المعركة الدفاعية يتعلق لدرجة كبيرة بالاستخدام الصحيح البارع للارض وتجهيزها من الناحية الهندسية . بالاضافة لذلك فان تحقيق الدفاع مع توفر الوقت والقوى والوسائط يحقق ظروفا افضل مما هو الحال في الهجوم .

نظرا لتطور اسلحة التدمير في الظروف الحديثة ، فان دور تحكيم المواضع قد زاد في الدفاع اكثر فأكثر. وتلعب الدور الرئيسي بصورة خاصة زيادة القيمة الوقائية للتحكيمات ، التي تؤمن وقاية القوى والوسائط ، الموجودة في الدفاع حتى لحظة الدخول في المعركة وتؤمن هذه المهمة في الدرجة الاولى باستخدام منشآت الوقاية ذات القوة المناسبة ، بالنسبة للافراد والعتاد القتالي .

كما ان دور تحكيمات الارض في المعركة الهجومية في الظروف الحديثة قد زاد ايضا بدرجة كبيرة . وان القيمة الاساسية تبرز في تحصينات الميدان المستخدمة في تجهيز الارض في مناطق الانطلاق للهجوم ، ومناطق التوضع ، وذلك بهدف رفع درجة ثبات القوات حتى بدء المعركة الهجومية . بالاضافة لذلك ، تبرز خلال مجرى المعركة الهجومية ، غالبا مهام في تحصين مجنبات القوات المهاجمة ، وتجهيز مقرات السيطرة ، والتحصن على الخطوط المستولى عليها ، والمناطق والنقاط المنعزلة ، والاغراض الهامة .

ان سرعة وتيرة الاعمال القتالية للقوات في الظروف الحديثة للمعركة ، يتطلب تنفيذ اعمال التحصين في اوقات محدودة جدا . وفي نفس الوقت فان تطور وسائط التدمير في العصر الحديث ، وخاصة الاسلحة النووية ، قد طور مهمة تحكيم الارض بحيث اصبحت تتطلب مستوى عال من الخصائص الوقائية . ويعتبر حل هذه المتطلبات ، احدى اهم مهام التحصين في العصر الحديث ، ويتطلب تجهيزا كبيرا بالوسائط الميكانيكية لتنفيذ كافة انواع

اعمال التحصينات ، واستخدام الوسائط المسبقة الصنع ، ونقلها الى اماكن تنفيذ الاعمال .

يمكن ان يتطلب الموقف القتالي في بعض الحالات من القوات ان تقوم بأعمال التحكيم تحت تأثير نيران العدو .

في هذه الحالة ان طريقة التحكيم الشخصي ، مع اللجوء الى التطوير والتقوية اللاحقين ، تعتبر الطريقة الاساسية في تحكيم المواضع واماكن تحشد القوات .

الا انه في الظروف الحديثة يمكن ان يحدث ذلك الموقف الذي يتوفر له الوقت الكافي لتحكيم المواضع ، كالتحصين في العمق العملياتي . وفي الاحوال المناسبة يمكن ان يتم التحكيم باستخدام جهاز الخنادق وخنادق المواصلات دون اللجوء للتحكيم الشخصي، وباستخدام المنشآت التحصينية الثقيلة ، التي تمتلك قدرة وقائية اكبر والحواجز الاكثر فعالية .

ان هذا المرجع ، بالاضافة لشرحه للعناصر البسيطة المستخدمة في تحكيم المواضع ، والمستخدمة في نظام التحكيم الشخصي ، فسوف يتعرض لطريقة انشاء جهاز الخنادق ، ومنشآت الوقاية المجهزة بطريقة الحفر العادي ، وبعض المنشآت الثقيلة ، بما في ذلك منشآت الوقاية تحت الارض (النفقية) ، وكذلك المنشآت المصنوعة من الاسمنت المسبق الصنع ، وكذلك الحواجز التحصينية والمائية .

٢ – الميزات العامة لوسائط التدمير الحديثة

اظهرت دراسة تاريخ التحصينات ان وسائط التدمير المعادية أثرت تأثيرا جوهريا على بنية كافة تحكيمات المواضع ، وطريقة بنائها ، وتوضعها فوق الارض ، وعلى خصائصها الوقائية .

لنبحث في الخصائص العامة لوسائط التدمير الحديثة والتي يجب ان تأخذها بعين الاعتبار عند اقامة المنشآت التحصينية وعند تجهيز المواضع .

أسلحة المشاة :

تتميز أسلحة المشاة في الجيوش الحديثة بغزارة نارية عالية ، وبكونها آلية الاطلاق ، وهي تعطي قدرة نارية عالية للمشاة .

وبأسلحة المشاة يمكن عادة تنفيذ النيران الارضية (نيران التغطية) ، والتي تسمح فقط بتدمير الاهداف الموجودة فوق مستوى الافق . وعند الرماية على مسافة الرمي المباشر [1] فان محرك طيران المقذوف يرتفع قليلا فوق مستوى التسديد ، بحيث ان الاغراض التي ارتفاعها ٣٠ – ٤٠ سم والمتوضعة في أي مكان من خط محرك المقذوف ، سوف تدمر .

ومع ازدياد مسافة الرمي ، يزداد ارتفاع محرك المقذوف

(١) مسافة الرمي المباشر : هي المسافة التي لا يرتفع عندها سهم محرك المقذوف عن خط التسديد اكثر من ارتفاع الهدف . وان مسافة الرمي المباشر لاسلحة المشاة عند الرمي على الاهداف النصفية تساوي ٣٠٠ – ٣٥٠ م .

بصورة سريعة فوق مستوى خط التسديد وعلى مسافة ٧٠٠–٨٠٠م فان ارتفاع منتصف محرك المقذوف عن خط التسديد يرتفع اكثر من مقدار طول الشخص العادي .

ويمكن ان تستخدم في اسلحة المشاة الطلقات ذات المفعول العادي ، او الطلقات الخارقة ، ويمكن ايضا استخدام الطلقات الخاصة – الخطاطة ، والحارقة . وعند الرمي على الاهداف المصنوعة من المعدن والبيتون ، فان تأثير الطلقات الخارقة اكبر بكثير من تأثير الطلقات العادية . ان قابلية الاختراق للمواد السريعة التهايل : (التربة ، والثلج) هي واحدة تقريبا سواء للطلقات العادية او للطلقات الخارقة . وان رش الطلقات يعطي امكانية عالية لخرق البيتون والحجارة والقرميد .

لقد أعلن في الصحافة الاجنبية عن ظهور بنادق تستخدم طلقات ذات سرعة ابتدائية عالية ، وكذلك ظهور بنادق تستخدم طلقتين او ثلاث طلقات في وقت واحد بدلا من الطلقة الواحدة العادية .

المدفعية والهاونات :

تعتبر المدفعية والهاونات ، حتى في الظروف الحديثة ، احدى الوسائط القوية والفزيرة ، المستخدمة في تدمير المواضع المحصنة والمنشآت التحصينية .

المدفعيـة :

- تستخدم لتدمير الاهـداف سواء بالرمي المنحني او بالرمي المستقيم ، بما في ذلك الرمي المباشر . ويتم الرمي المباشر غالبا بواسطة الدبابات والمدفعيـة المضادة للدبابات ، والمدفعيـة ذاتية الحركة ، باستخدام طلقات خارقة ذات سرعة ابتدائية عالية . ويمكن احيانا تنفيذ الرمي المباشر ، حتى بواسطـة المدفعيـة كبيرة العيـار ، وخاصة عند الرمي على المنشآت الحصينة جدا المصنوعة من الفولاذ او البيتون .

يمكن ان تستخـدم المدفعيـة عـدة انواع من الذخائر تبعا لخصائصها في تدمير الاهداف وهي :

- **التشظية :** وهي ذخائر ذات صمامات فورية المفعول ، لذلك فهي تنفجر فور اصطدامها بالفرض ، وتستخـدم بصورة رئيسية ضد القوى الحيـة المتوضعة على الارض بصـورة مكشوفة .

- **اللغمية (الهداد) :** وهي ذخائر مجهزة بصمامات راسية ذات مفعول تأخيري ، ولذلك فهي تنفجر بعد ان تصبح على عمق محدد في الوسط الذي سقطت فيه ، وهي تملك جسما رقيقا نسبيا ، وتحتوي على حشوة متفجرة كبيرة (حتى ١٥٪ من وزن القذيفة) ، وهي تستخـدم بصورة رئيسية لتدمـير المنشآت التحصينية الترابيـة والخشبية ـ الترابية ، امـا عند اصطدامها بحاجز قاس مثل : (البيتون ، الحجرالقاسي)

فانها لا تنفجـر ، حتى ان جسم القنبـلة الضعيف نسبيا ، يؤدي الى تحطيم القنبـلة قبل ان تستطع الصمامة من تأدية عملها في تفجير القنبـلة .

- **الخارقة للبيتون :** وهي ذخائر ذات جسم قوي وصمامـة موضوعة في المؤخرة ذات مفعول تأخيري ، وان وزن الحشوة المتفجرة يساوي تقريبا ٩ ـ ١٠٪ من وزن القذيفة بالكامل ، وتستخدم لتدمير المنشآت المصنوعة من البيتون والحجارة .

- **الخارقة للدروع :** وهي ذخائر ذات جسم قوي جدا وحشوة متفجرة قليـلة (١ر٥ ـ ٢٪ من وزن القذيفـة بالكامل) ، وتستخدم من اجل خرق المنشآت المدرعة (المعدنية) ، ويمكن ان تستخدم بنجـاح ايضا ، لتدمـير المنشآت البيتونيـة والبيتونية المسلحة .

- **الذخائر الجوفاء :** وهي ذات حشوة متفجرة لها شكل خاص، يمكن زيادة مفعولها التدميري ، وخاصة في البيتون والدروع.

وقد نشر في المطبوعات الاجنبية ، ظهور مدفعية جديدة يمكن ان تطلق القذائف الصاروخيـة ، والتي بفضلها يمكن زيادة مدى اطلاقها ، وسرعة وصولها الى الهدف .

الهاونـات :

تستخدم بصورة رئيسية ضد القوى الحية وضد منشآت التحصين ذات البنية غير القوية ، والتي هي عبارة عن اهداف افقية

مثل : (المساند ، الملاجىء ، الحواجز ، وغيرها) .

خلال الحرب الماضية وفي فترة ما بعد الحرب ظهرت الاسلحة الصاروخيـة وانتشرت انتشارا واسعا ، واستخدمت ضد الدبابات والتحكيمات .

وفي الوقت الحاضـر ، يدخـل في تسليح وحدات المشاة في الجيوش الاجنبيـة ، الاسلحـة الصاروخيـة المضادة للدبابات في صور مختلفة ، وكذلك المدافـع عديمة التراجع من العيـارات ٧٥ وحتى ١٢٠ مم . كما يوجد بالاضافة الى الاسلحة الصاروخية قذائف صاروخية من النوع الموجـه ذات حشوة جوفاء وقـدرة اختراق كبيرة . وان بعض انواع القذائف الصاروخية قد زودت فضلا عن الحشوة الجوفاء ، براس خارق للدروع .

واما بالنسبة لدقة الرمي ، فان القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات قد تفوقت على القذائف العادية المطلقة من الاسلحة ذات السبطانات ، وذلك اذا ما تمت المحافظة على المقذوف في المحرك المحدد ، وكذلك عند تزويدها بجهاز توجيه ذاتي .

ويمكن ان تستخـدم ايضا هـذه القذائف ضد التحكيمات ، وخاصة تلك التي تحوي على عناصر معدنية ، حيث يمكن تدميرها بصورة اسهل باستخدام الحشوات الجوفاء .

وقد اكتسبت الصواريخ المختلفـة الانواع اهمية قصوى في الظروف الحديثة ، نظرا لكونها ذات اغراض ومدى اطلاق متفاوتة.

ويمكن ان تكون الصواريخ ذات حشوة عادية او حشوة ذرية .

الطـيران :

يمكن ان يدمر المواضع المحصنة وعناصر التحصينات ، وذلك باستخدام الرشاشات والمدافع ، والقنابل .

يتميز القاء القنابل من ارتفاعات عالية بدقة اصابة ضعيفـة نسبيـا ، وبمحرك منحني للقنابل عن لحظة اصابة الهدف (يميل عن المستوى العمودي يساوي ١٥ — ٢٠ درجة) . ان تناثر القنابل عنـد القصف من الارتفاعـات العاليـة والمتوسطـة يبلغ مئـات الامتـار .

من المفضل اثناء تدمـير المواضع استخـدام طريقـة قصف المساحات ، حيث ان استخـدام طريقـة القصف بالتسديد على اهداف صغيرة ، غير مجدية الفعاليـة .

يمكن ان تكون قنابل الطيران من النوع الملغمي ، او خارقة للبيتون او خارقة للدروع .

— **القنابل الملغميـة :** ذات جسم ضعيف نسبيا ، وصمامـة ذات مفعـول فوري او تأخيري ، ووزن الحشوة المتفجـرة يساوي ٥٠ — ٦٠٪ من الوزن الكامل للقنبلة ، وتستخدم بصورة اساسيـة للتأثـير على الاهداف المكشوفة والغـير المحصنة .

— **القنابل الخارقة للبيتـون** (النصف خارقة) : وهي ذات

جسم قوي بصورة كافيـــة ، ويبلغ سمك جدارها ٠٢ر٠ ـ ٠٣ر٠ ق (القطر) ، ولذلك فهي قادرة على اختراق البيتون والتربة الصخرية ، وتبـلغ الحشوة المتفجرة في القنابـل الخارقة للبيتون ٢٧ ـ ٣٢٪ من وزن القنبلة بالكامل .

ـ **القنابل الخارقة للدروع :** وهي ذات جسم قوي جـدا ، ويبلغ سمك جدارها ٠٤ر٠ ـ ٠٦ر٠ ق (القطر) ، وتبلغ زنة الحشوة في القنابل الخارقة للدروع مقدار ١٣ ـ ١٤٪ من وزن القنبلةبالكامل ، وتستخدم بصورة رئيسية لاختراق المنشآت المصنوعةمن الدروع .

الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة :

لقد تطورت الدبابات والمدفعيـــة ذاتية الحركة تطورا واسعا في جيوش كافة الدول . زادت خلال الحرب العالمية الثانية قدرة تسليح الدبابات وزادت في نفس الـوقت سـماكة تصفيحهـا . سلحت الدبابات بمدافع عيـار ٧٥ مم فما فوق .

واصبحت المدافع ذاتية الحركة ذات عيارات كبيرة ايضا . وبالاضافة للدبابات العادية ، تستخدم الدبابات قاذفات اللهب ، التي تطلق السنة اللهب من سبطانات خاصة .

كما صنعت دبابات تطلق قذائف اندفاعيـــة (صاروخية) . وان المعلومات عن بعض انواع الدبابات المستخدمة في الجيـوش الاجنبيـــة وارد في الملحق رقم ٤ .

نظرا لقـدرة الدبابات العالية في تدمير الاهداف التي ترتفع عن سطح الارض وخصوصا عند تنفيذ الرمي المباشر ، فانه من غير المستحسن انشاء مثل هذه المنشآت .

وسائط التدمير الكيميائيـة :

ان استخدام وسائط التدمير الكيميائية من قبل العدو ، قد اثر على توضع المنشـآت التحصينية على الارض ، ويتطلب تزويد هذه المنشآت وتزويد القوات بمجموعات الوقاية المضادة لوسائط التدمير الكيميائية . وان الوسائط السامة الحديثة تملك قدرة سمية عاليـة . وان اختراق جـزء صغير منهـا للمنشآت التحصينية له تأثير كبير على الافراد . ولذلك فقد اصبح للمنشآت المجهزة ضد وسائط التدمير الكيميائية قيمة كبيرة في الظـروف الحديثـة .

وسائط وادوات التفجير :

تستخـدم لاقامـة الحواجـز ، وكذلـك لتدمير المنشآت التحصينية . لقد اظهرت خبرة الحرب العالمية الثانية ، انه اذا لم يتم تفجير هذه او تلك من المنشآت التحصينية بواسطة مدفعية المهاجم ، فهي قد تتعرض لهجوم مجموعات الاقتحام الخاصة ، التي تسعى الى الوصول مباشرة الى هذه المنشآت ، وتفجيرهـا باستخدام الحشوات المتفجرة . ولتفجير المنشآت القوية (الاسمنتية المسلحة ، والمدرعة) ، تستخدم الحشوات الجوفـاء التي تعطي عند انفجارها موجة موجهـة من القوى التدميرية .

ان فعالية الحشوات الجوفاء كبيرة ضد المنشآت المدرعة والبيتونية المسلحة ، وتقل هذه الفعالية ضد التربة العادية .

يجب اخذ هذه الامور بعين الاعتبار عند اقامة المنشآت من البيتون المسلح او من الدروع ، وذلك بتغطية السطح العلوي او السطوح المكشوفة لهذه المنشآت بطبقة من التراب . وتستخدم الوسائط المتفجرة ايضا لتدمير مختلف الفتحات الموجودة في المنشآت التحصينية .

الاسلحة النووية :

يمكن ان تستخدم الدول الاجنبية الاسلحة النووية ضد المواضع الحصينة ، وذلك على شكل قذائف نووية او صواريخ ذات رؤوس نووية . ان انفجار الحشوات النووية ينتج كمية كبيرة من القدرة تؤثر على شكل موجة انفجارية (حوالي ٥٠٪)، واشعة نافذة (١٥ ــ ٢٠٪) واشعة مضيئة (٣٠ ــ ٣٥٪) . يمكن ان تتم معادلة قدرة انفجار الحشوات النووية بما يعادلها من انفجار الحشوات المؤلفة من مادة التروتيل وتسمى هذه الكمية من التروتيل بـ : (المعادل التروتيلي) . التروتيل هو الـ : (ت.ن.ت) .

من المناسب تقسيم القنابل النووية الى : قنابل صغيرة العيار وقنابل متوسطة العيار ، وقنابل كبيرة العيار .

ان القنابل الصغيرة العيار هي التي يبلغ معادلها من التروتيل (٥ ــ ١٥) كيلو طن ، اما القنابل المتوسطة فهي التي يبلغ معادلها من التروتيل (٢٠ ــ ٧٥) كيلو طن ، واما القنابل الكبيرة فهي التي يبلغ معادلهامن التروتيل (١٠٠) كيلو طن واكثر .

تقسم الانفجارات النووية الى : انفجارات نووية جوية ، وانفجارات نووية ارضية ، وانفجارات نووية تحت الارض . فاذا لامست كرة النيران في لحظة الانفجار ، سطح الارض او كانت اعلى منه ، فان الانفجار يكون جويا ، واذا كان اخفض من ذلك اعتبر الانفجار ارضيا ، اما الانفجار تحت الارض فيتم بعد اختراق القنبلة لسطح الارض (ويمكن ان يكون تحت الماء ايضا في المحيطات) .

يستخدم الانفجار الجوي ضد التوضع المكشوف للقوات ، وضد الاهداف غير القوية ، مثل تحكيمات الميدان في المواضع .

يفضل استخدام الانفجارات الارضية ضد المواضع الحصينة، وضد الاغراض المنعزلة القوية ، وكذلك من اجل تلويث المناطق الهامة بالاشعاعات ، او قطاعات الارض .

٣ ــ تصنيف تحصينات الميدان والمتطلبات الواجب توفرها

تتميز تحصينات الميدان بتحقيق استخدام حيوي للاسلحة والعتاد القتالي في المعركة ، وزيادة ثبات قيادة القوات ، والمناورة المستورة تحت تأثير نيران العدو ، وحماية الافراد والوسائط المادية من تأثير وسائط التدمير المعادية . ووفقا لذلك تصنف المنشآت التحصينية حسب استخدامها التكتيكي الى الاقسام التالية :

ــ منشآت الرماية ، او منشآت نارية .

- منشآت القيادة والرصد ، او منشآت مقرات السيطرة .
- الخنادق وخنادق القتال .
- منشآت وقاية للافراد ، والنقاط الطبية ، ووسائط النقل ، والعتاد القتالي ، وغيرها من الوسائط المادية .
- الحواجز التحصينية .

المنشآت النارية :

وهي تؤمن فعالية كبيرة عند استخدام مختلف انواع الاسلحة .

تتميز بعض المنشآت النارية بالامتداد الكبير مثل : (الخنادق) وبفضل ذلك فهي لا تعتبر منشآت نارية فحسب ، وانما تعتبر مواصلات مستورة ايضا ، تؤمن المناورة المخفية للافراد والاسلحة.

منشآت مقرات السيطرة :

الغرض منها تامين سيطرة دائمة وثابتة للقوات في المعركة . والمراقبة المستمرة لارض المعركة ، ونشاط قواتنا ، والقوات المعادية ـ ويؤمن ذلك باقامة منشآت للرصد ، التي تجهز جزئيا كمنشآت للقيادة والرصد والدفاع .

ويؤمن عمل الاركان ، ووقاية العناصر ، والعتاد القتالي في مقرات السيطرة ، باقامة الملاجىء ووسائط الوقاية الاخرى .

الخنادق وخنادق المواصلات :

بالاضافة الى كونها تؤمن المهام القتالية المختلفة ، فانها

تستعمل للتنقل المستور تحت تأثير نيران العدو للاشخاص والاسلحة والوسائط الاخرى .

تخصص الخنادق غالبا لتامين تنفيذ الرمي ، والرصد ، والمناورة المستورة على طول الجبهة . وتختلف خنادق المواصلات عن خنادق القتال بانها تؤمن المناورة من والى المؤخرة .

منشآت الوقاية :

تخصص لوقاية الافراد والعتاد القتالي ووسائط النقل والذخائر والانواع الاخرى من الوسائط المادية ، من وسائط التدمير المعادية . وفي نفس الوقت فانها تؤمن الوقاية من الاجواء الممطرة .

ان المنشآت التحصينية الواردة اعلاه ، يمكن ان تكون ذات نموذج مكشوف او مستور . ان التحصينات المكشوفة عبارة عن حفر ليس لها تغطية علوية ، اما التحصينات المستورة فلها طبقة واقية من جميع الجهات . يطلق على التحصينات المكشوفة المخصصة لاطلاق النيران اسم : المساند (الخنادق) .

الحواجز التحصينية :

الغرض منها عرقلة او ايقاف تقدم العدو وتشتيت تراتيبه القتالية ، خلق الظروف لايقاع خسائر كبيرة في صفوفه بتأثير نيران الصديق .

يمكن تصنيف المنشآت التحصينية المستورة حسب درجة

وقايتها الى منشآت خفيفة ، ومنشآت ثقيلة .

تؤمن المنشآت التحصينية الخفيفة ، الوقاية من الاصابة المباشرة بقنابل الهاون حتى عيار ١٠٦ر٧ مم ، وتقلل منطقة التدمير الاشعاعي عند حدوث القصف النووي . اما المنشآت التحصينية الثقيلة فتؤمن الوقاية في مركز الانفجار النووي الجوي (المركز الوهمي على الارض) ، وتؤمن الوقاية ايضا من الاصابة المباشرة بقذائف المدفعية حتى عيار ١٥٥ مم . اما المنشآت التحصينية التي تؤمن وقاية اكبر من ذلك فانها تنتمي الى المنشآت الثقيلة جدا .

يمكن ان تصنف المنشآت التحصينية المستورة حسب طريقة انشائها الى منشآت محفورة ومنشآت نفقية . ولتنفيذ المنشآت التحصينية المستورة ذات النموذج المحفور ، يتم اولا حفر الحفرة التي يوضع فيها فيما بعد الهيكل الحامل والعناصر الواقية ، ثم يتم ردم هذه العناصر بالتراب . يستحسن ان تكون المنشآت التحصينية من النموذج المحفور على اكبر عمق ممكن في التربة وذلك لتأمين الوقاية من الآثار المدمرة لمختلف وسائط التدمير الحديثة ، شريطة ان لا يكون ذلك على حساب خسارة الجاهزية القتالية (تنفيذ الرماية ، الرصد ، الانسحاب السريع ، وغيرها) .

يتم تنيفذ المنشآت التحصينية النفقية (تحت الارض) دون كشف سطح التربة ، ولذلك فان الطبقة الواقية لهذه المنشآت هي عبارة عن طبقة التربة المتبقية في حالتها الطبيعية .

وان المنشآت التحصينية النفقية (تحت الارض) تؤمن درجة وقاية اكبر من المنشآت التحصينية المحفورة . لذلك يستحسن استخدامها لتأمين الوقاية من وسائط التدمير الاكبر تأثيرا .

ان تصنيف المنشآت التحصينية النفقية (تحت الارض) ، حسب درجة وقايتها ، وارد في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب .

يجب ان تلبي المنشآت التحصينية ، بغض النظر عن تخصيصها او طريقة بنائها ، بعض المتطلبات التكتيكية ـ الفنية ، وبعض المواصفات الواردة ادناه :

١ ـ يجب ان تؤمن كل منشأة حسب طريقة بنائها وتوضعها على الارض ، الحيوية الاكبر للجندي والوحدات المقاتلة . مثلا ، يجب ان تنشأ المنشآت النارية وتتوضع على الارض ، بشكل تسمح من تنفيذ الرمايات الارضية الدقيقة في الاتجاه المطلوب دون وجود مناطق ميتة ، اما منشآت الرصد فيجب ان تعطي امكانية تنفيذ الرصد المستمر للقطاع المطلوب ، اما منشآت الوقاية للعناصر فيجب ان لا تعرقل سرعة خروج الوحدات منها لتنفيذ مهامها القتالية ، وهكذا .

٢ ـ يجب على كل منشأة تحصينية ان تؤمن حيوية القوى والوسائط القتالية ، اي انها تؤمن متطلبات تنفيذ هذه او تلك من المهام القتالية ، تحت تأثير النيران المعادية .

لهذا الغرض ، يجب ان تحوي كل منشأة تحصينية درجة

معينة من الخاصية الوقائية ، وان تكون قدر الامكان غير ملاحظة من جهة العدو ، سواء بالنسبة لمقاييسها فوق الارض ، او بالنسبة لطريقة توضعها على الارض .

٣ ـ يجب ان تنشأ كل منشأة تحصينية بواسطة القوى التي تعود اليها وضمن المهلة المحددة لها . اذا لم يكن من الممكن انشاء المنشآت المنفردة (او المواضع بصورة عامة) ، حتى تلك اللحظة الواجب استخدامها فيها في المعركة ، فتعتبر غير صالحة لهذا الموقف القتالي ، بغض النظر عن خصائصها الوقائية والتكتيكية .

بالاضافة الى هذه المتطلبات العامة ، فيمكن ان نضع لكل منشأة على حدة المتطلبات الخاصة بها حسب درجة تطورها وطرق استخدامها .

ومن المتطلبات الخاصة يمكن ان نذكر ، مثلا ، ضرورة تصريف المياه عن المنشآت المكشوفة ، عزل الرشح المائي واحكام عناصر المنشآت المستورة ، عمل مداخل خاصة في المنشآت المخصصة للنقاط الطبية ، اللجوء الى استخدام المنشآت الاطارية لتأمين سهولة تركيبها ورفعها واستخدامها لعدة مرات متتالية ، وغيرها .

ويوجد بين المتطلبات الرئيسية لانشاء وتوضع المنشآت التحصينية على الارض ، متناقضات ، يصعب حلها اثناء انشاء او توضع المنشآت على الارض .

مثال ذلك ، ان انشاء المساند الدائروية المضادة للدبابات ، تسهل امكانية فتح النيران في كافة الاتجاهات ، الا ان ذلك يقلل من الخاصية الوقائية للمنشأة ، ويزيد الى حد كبير حجم العمل اللازم لانشائها . وعند انشاء المنشأة النارية المستورة من النموذج الثقيل ، تزداد مقاومتها ضد وسائط التدمير المعادية الا ان امكانية تمويهها تقل ويؤدي بدوره الى تعرض اكبر لتأثير نيران العدو وبالتالي تخفيض خصائصها الوقائية ، وكذلك يزيد حجم العمل اللازم لانشائها الى حد كبير .

ولذلك فان دراسة المنشآت التحصينية لا تقتصر على دراسة خصائصها الفنية والوقائية فقط (الشكل ، الابعاد ، وغيرها) ، ولكن يجب ان يتم استيعاب كافة الخصائص الفنية التكتيكية بحيث تتناسب هذه الخصائص كلها سوية ، وتؤدي الى ايجاد افضل تصميم يتفق مع ظروف المعركة الحديثة .

الفَصْل الثّالِثْ

التربـــة والمـــواد

١ ـ معلومـات مختصرة عن التربـة

يتم بنـاء كافة انواع المنشآت التحصينية مـع استخدام التربة . وتستخدم التربة في معظم الحالات كوسط واقي ، بصورة مستقلة (مثـل المنشآت تحت الارضية) ، او بصورة مترافقـة مع المواد الاخرى .

للتنفيذ الصحيح اثناء العمل بتحكيم المواضع ، من الضروري الاخذ بعين الاعتبار للمواصفات والخصائص الاساسية للتربة ، وخاصة عند بنـاء المنشآت .

يعبر عن الخصائص الوقائيـة للتربة بمقاومة التربة لصدمة وانفجار القنابل النفقية والقذائف ، وكذلك في مقاومتها لتأثـير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية .

ان خصائص انواع التربة في مقاومة الصدمة والانفجار للقنابل

والقذائف ، وكذلك مقاومة تأثير الطلقات ، مبين في الملحقات رقم (١ و ٦) .

وكيلا يحدث انضغاط غير مرغوب فيه في المنشأة التحصينية او احد اجزائها ، بتأثير الحمل الساكن ، وكيلا تنغرس في التربة بتأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار النووي ، من الضروري تقدير نوعية التربة ، كوسط حامل ، او كأساس طبيعي للمنشأة .

تؤخذ الاحمال المسموح بها ، تبعا للخصائص والمواصفات الهندسية ـ الجيولوجية ، والفيزيائية ـ الميكانيكية للتربة .

ان المعطيات عن الضغط المسموح به بالكغ/سم٢ بالنسبة لمختلف انواع التربة وارد في الملحق رقم ١١ .

يجب ايضا ان نأخذ بعين الاعتبار عدم نفاذ المياه ، وعدم نفاذ الغازات ، بالنسبة لانواع التربة ، وامكانية ظهور المياه السطحية او الجوفية فيها ، ودرجة التشعع والعدوى الاشعاعية والخصائص التمويهية لها ، وغيرها .

واخيرا ، فان للخصائص الانشائية للتربة اهمية كبيرة، مثل امكانية المعالجة ، والحفر ، والثبات على الميول وغيرها.

تقسم كافة انواع التربة حسب خصائصها الانشائية الى المجموعات التالية :

ـ الانواع الصخرية :

وتتميز بتماسك قاس بين ذراتها (متماسكة ومتلاحمة) ،

موجودة على شكل كتلة واحدة ، او على شكل طبقات متشققة . وفي تقدير الانواع الصخرية يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ميزاتها التالية وهي : المتانة ، التي تمكنها من مقاومة التأثيرات الميكانيكية الخارجية ، والاحمال ، وكذلك محافظتها على ثباتها في حالة تنفيذ الاعمال النفقية فيها .

ـ الانواع المتكسرة الكبيرة :

وهي انواع من التربة غير متلاحمة الاجزاء ، وتحتوي على اكثر من ٥٠٪ من وزنها على ذرات بللورية او رسوبية من التربة ، ذات ابعاد تزيد عن ٢ مم . واذا احتوت هذه التربة على ذرات ترابية تزيد ابعادها عن ١٠ مم فتسمى الحصباء . واذا كانت ابعاد الذرات بحدود ٢ ـ ١٠ مم فتسمى : النوع الحصوي .

ـ النوع الرملي :

وهو النوع من التربة الذي يكون في حالته الجافة سريع التهايل ، ولا يملك الخاصية البلاستيكية ، ويحتوي على نسبة اقل من ٥٠ ٪ من الذرات ذات الابعاد التي تتجاوز ٢ مم .

ـ النوع الغضاري :

وهي التربة التي تحوي على نسبة محددة من التماسك . ومن هذا النوع يوجد : الغضار ، الغضار الرملي ، الرمل الغضاري .

وان ما يميز النوع الغضاري من التربة عن النوع الرملي

هو امتلاكه لمقدار واضح من الخاصية البلاستيكية ، وينتفخ بصورة ملموسة في حالة الرطوبة ، ويقل حجمه عند الجفاف . يعتبر هذا النوع منفذا سيئا للماء (حامل جيد للماء) ، لهذا يؤخذ من الناحية العملية كمادة كتيمة مانعة لنفاذ الماء . لذلك يستخدم الفضار كمادة مانعة لرشح الماء عند بناء منشآت التحصين الميدانية .

يمتص الفضار المتوضع فوق سطح التربة الماء بشراهة ويتفكك، واذا تجمد فان حجمه يتمدد وكذلك الامر عند زوال التجمد بسبب حمله لكمية كبيرة من الماء .

ان خليط الرمل مع الفضار يكون الفضار الرملي (ذرات غضارية ذات حجم اقل من ٠٫٠٠٥ مم بنسبة ١٠ـ٣٠٪ من وزن الخليط) ، ويكون ايضا الرمل الفضاري (ذرات غضارية بنسبة حتى ١٠٪ من وزن الخليط) .

يمكن معالجة تربة الفضار الرملي ، والرمل الفضاري بصورة سهلة نسبيا ، وهي اكثر ثباتا على المنحدرات بالنسبة لثبات الرمل (الثبات على المنحدر هو مقدار ما يمكن تحقيقه من تكويم طبيعي بنسبة انحدار طبيعة التربة) ، وكذلك اكثر تماسكا عند تنفيذ اعمال الانفاق (تحت التربة) ، ولا ينتفخ تقريبا بالرطوبة ، ولا يتمدد عند التجمد وزوال التجمد .

لذلك يعتبر مناسبا لتنفيذ اعمال التحصينات ، وخاصة في تنفيذ المنشآت التحصينية بطريقة الحفر العادي .

ـ التربة الصفراء (النباتية) :

اضافة للانواع السابقة من التربة ، نلاحظ هذا النوع ايضا . الذي يتميز بلونه المصفر ، وذراته الصغيرة ، وطبيعته غير الطبقية . ويتألف هذا النوع من التربة ، اساسا ، من ذرات غبارية ، وتحوي التربة عادة على شقوق ضيقة عميقة وعمودية .

والميزة الاساسية في التربة الصفراء ، كون هذا النوع من التربة ذو امكانية ثبات عالية على المنحدرات ، وبحيث يمكن عمل اكوام عالية جدا ذات انحدارات تكاد تكون عمودية في حالته الجافة .

وعند رطوبة التربة الصفراء ، وكذلك التربة النباتية الغضارية ، فانها تتفكك وبالتالي تفقد خاصية الثبات فيها .

٢ ـ الخصائص الفيزيائية للتربة

ان الخصائص والمواصفات الفيزيائية الاساسية للتربة هي :

- الوزن النوعي والحجمي .
- قابلية الخلخلة .
- الرطوبة .
- المسامية .
- زاوية الاحتكاك الداخلية .
- زاوية الميل الطبيعي .
- عامل المتانة .

الوزن النوعي :

هو عبارة عن العلاقة بين وزن الذرات القاسية وحجمها ، أي وزن المادة الموضوعة ذهنيا ضمن وحدة الحجم (بدون مرور زمن) . يتراوح الوزن النوعي لمعظم انواع التربة ضمن حدود ضيقة : (الرمل ٢٫٦٢ ــ ٢٫٦٥ ، ذرات الفضار ٢٫٧٦ــ٢٫٩٣) .

الوزن الحجمي :

هو عبارة عن وزن وحدة الحجم من التربة ، في وضعها الطبيعي دون تشويه بنيتها (بما في ذلك وزن الماء الداخل في تركيبها حسب الزمن) .

ان معرفة الوزن الحجمي للتربة ضروري لتحديد الحمل على المنشأة ، عند اجراء الحسابات في مرحلة تنظيم الاعمال وغيرها .

ان المعطيات عن الاوزان الحجمية لبعض انواع التربة والمواد واردة في الملحق رقم ١١ .

قابلية الخلخلة :

ان انواع التربة الجبلية في وضعها الطبيعي عبارة عن كتلة متماسكة بتأثير وزن الطبقات المتتالية للتربة المتوضعة فوق بعضها، وكذلك بتأثير العوامل الطبيعية المختلفة ، وعند معالجة هذه التربة فان حجمها يزداد . نسمي هذه الظاهرة للتربة : قابلية الخلخلة . اما العلاقة بين حجم التربة في وضعها المخلخل ، مع حجم التربة في وضعها الاصلي فيسمى : عامل الخلخلة .

وان حجم التربة المخلخلة يقل مع مرور الزمن دون ان يبلغ **الحجم** الاولي الطبيعي وهذا ما يسمى بـ : الخلخلة المتبقية .

ان المعطيات عن قابلية الخلخلة في التربة ضرورية لمعرفة **حجم** ناتج الحفر حسب حجم الحفرة ذاتها ، وهكذا فعند اقامة **اية** منشآت يمكن ان يكون ناتج الحفر غير كافي لاعادة ردم المنشأة **او** انه اكثر من المطلوب .

ويسمح عامل الخلخلة للتربة ايضا بتحديد حجم الانهيارات عند تنفيذ اعمال حفر الانفاق او المنشآت تحت الارض ، ولاجراء حساب وسائط النقل المطلوبة وحجم اعمال التفريغ والتحميل وغيرها .

ان المعطيات الارشادية عن قابلية الخلخلة والخلخلة المتبقية لبعض انواع التربة الرئيسية واردة في الجدول رقم ١ .

زاوية الاحتكاك الداخلي وزاوية الميل الطبيعي :

يمكن توضيح مفهوم الاحتكاك الداخلي ، في الحالات البسيطة بأمثلة عن الاجسام السريعة التهايل .

اذا اخذنا رملا جافا ونقيا من الشوائب ، (حيث لا توجد بين ذراته قوى تماسك) ، وصنعنا منه كومة مخروطية الشكل ، فاننا نلاحظ ان ميل هذه الكومة المخروطية يزداد حتى حدود معينة فقط . وان وضع مزيد من الرمل فوق هذا المخروط لن يؤدي الى تكدسه فوق المخروط ، وان زيادة حجم هذا المخروط

الجـدول رقم ١ :

قابليـة الخلخلة لانـواع التربة الرئيسية

نـوع التربـة	الخلخلة الاولية ب ٪	الخلخلة المتبقية* ب ٪
رمـل (حصى)	٥ ـ ١٥	١ ـ ١٫٥
غضار رمـلي	١٢ ـ ٢٠	٢ ـ ٤
رمـل غضاري ، مرل (خليط الطين مـع مواد كلسـية)	١٨ ـ ٢٢	٤ ـ ٥
غضار قاسي	٢٠ ـ ٢٥	٦ ـ ٧
تربة صخريـة	٢٥ ـ ٤٠	٨ ـ ١٥
تربة سوداء (نباتية)	٢٠ ـ ٢٥	٣ ـ ٤

(*) ان الخلخلة المتبقية تبين النسبة المئوية بين حجم التربة المخلخلة المرصوصة ، وحجم التربة قبـل الخلخلة (في وضعهـا الطبيعي) .

يعتمد هـذه الحدود يكون على حساب زيادة جوانبـه المنحـدرة فقط .

ان الزاوية القصوى التي يشكلها ميل سفح المخروط المتشكل من تكويم اية مادة ، مع المستوى الافقي ، حيث تبقى ذرات المادة في الحالة المستقرة ولا تتهايل ، تسمى : زاوية الاحتكاك الداخلي (φ) الا انه في الظروف الطبيعية العادية ، يوجد عادة فيما بين ذرات التربة قوى تماسك مختلفـة اخرى . وان ذرات التربة في هذه الحالة سوف تبقى مستقرة على المنحدر ليس بقوة الاحتكاك الداخلي فقط ، ولكن ايضا ، بقوى التماسك الاخرى . ان الزاوية العظمى التي تحافظ فيها التربة على استقرارها على منحدرات الحفر تسمى : زاوية الميل الطبيعي . وان زاوية الميل الطبيعي تكون ، كقاعدة ، اكبر من زاوية الاحتكاك الداخلي .

وان خاصية التربة المحفورة التي تتميز بقيمة ميل معينـة لا تتأثر خلال مرور بعض الوقت . ويقاس انحدار الميل بالعلاقة فيما بين عمق الحفر (ارتفاع الردم) مسقط الجانب المنحـدر على المستوى الافقي .

ان قيمة زاوية الاحتكاك الداخلي (φ) لبعض انواع التربة هي كالتالي :

ـ رمل صفير الذرات والطفال الفضاري ، مشبعة بالرطوبة ٥٢٠

ـ رمل صفير الذرات ذو رطوبة طبيعيـة ٥٣٠

- رمل جاف ..... ٢٥°-٣٥°
- طفال غضاري جاف ومع رطوبة طبيعية ..... ٣٥°
- غضار رطب ..... ١٥°
- غضار كثيف برطوبة طبيعية ، المرل (خليط الطين مع المواد الكلسية) ..... ٣٥°-٤٥°

عامل متانة التربة

ان مقاومة التربة للمؤثرات المخربة بما في ذلك اعمال الثقب ، ومعالجة التربة بالادوات والمعدات ، تتعلق بعدة خصائص ومواصفات مثل (المتانة ، الهشاشة ، التماسك ، وغيرها) .

ان تقدير ومقارنة مثل هذه المقاومة حسب عامل التربة المتعددة الخواص كان متعذرا ، دائما من الناحية العملية .

وقد اقترح لهذا الغرض البرفيسور بروتودياكونوف م.م. عاملا خاصا اسماه : (عامل المتانة) (FKp) ، حيث ان قيمة هذا العامل العددية تبين ان هذا النوع من التربة يفوق او يقل بعدد من المرات عن نوع التربة الذي اتخذ كوحدة للقياس لعامل المتانة .

ويساوي عامل متانة التربة الرخوة السريعة التهايل ، ظل زاوية الاحتكاك الداخلي لها . ويحدد عامل المتانة للانواع الاخرى من التربة مع الاخذ في الحسبان قوة التماسك بين ذراتها ،

والعوامل الاخرى الخاصة بهذه التربة (التركيب ، الحالة ، وما شابه ذلك) .

ان تصنيف انواع التربة المقترح من قبل البرفيسور بروتودياكونوف ، مبين في الملحق رقم ٥ .

٣ - المواد المستخدمة في التحصينات

يستخدم عند تحكيم المواضع بالدرجة الاولى المواد الموجودة في المكان الاقرب لمكان انجاز الاعمال والتي لا تتطلب استهلاكا كبيرا في الوقت والقوى والوسائط في تحضيرها .

وتعتبر التربة هي المادة الرئيسية بين المواد المحلية المتوفرة والمستخدمة في بناء المنشآت الميدانية التحصينية في كافة الحالات .

عند توفر القوى والوقت لتحسين وتطوير بناء التحصينات او لاقامة منشآت اكثر تعقيدا والتي لا تتوفر من اجلها مواد محلية مناسبة ، يتحتم تنفيذ تحضير واحضار مواد مختلفة الى مكان تنفيذ العمل . وفي حالات عديدة ، عندما لا تتوفر المواد المطلوبة في مكان تنفيذ الاعمال او بالقرب من مكان العمل في تحكيم المواضع ، فانه يجب ان يتم نقل اضافي للمواد من المؤخرة بواسطة العربات او بوسائط النقل الاخرى .

بالاضافة الى التربة ، عند تحكيم المواضع تستخدم المواد

الخشبية ، والاحجار الفشيمة او المصبغة ، واحيانا يستخدم التبن ، القش ، القصب ، العيدان ، سيقان الذرة ، وعباد الشمس وما شابه ذلك .

يستخدم البيتون والبيتون المسلح والمعادن قبل كل شيء على شكل مصنوعات جاهزة ، او على شكل منشآت من القطع القابلة للفك والتركيب (عوارض ، الواح ، كتل ، اطر ، عناصر دائروية وغيرها) .

ومن اجل نفس الاغراض المختلفة ، يمكن ان تستخدم في التحصينات المواد الكيميائية الجديدة ، وخاصة لدائن البلاستيك.

ومن اجل تمويه السطح العادي للتربة ، تستخدم المروج . والمروج عبارة عن طبقة سطحية نباتية من التربة ، ذات اعشاب قصيرة وجذور متشابكة تؤدي الى تماسك التربة .

وتقطع المروج عادة على شكل قطع مرجية طولها ٤٠ سم وعرضها ٢٠ سم وسمكها ١٠ سم . ويمكن ان تحضر المروج احيانا على شكل بساط ملفوف .

ويجب ان نراعي عند تحضير المروج في الاماكن القريبة من المنشآت او الاعمال ، عدم كشف هذه المنشآت او الاعمال . وتستخدم بالدرجة الاولى المروج المنزوعة من نفس المكان المقام عليه المنشأة . ولذلك ، يجب ان يتم قطع المروج من كافة السطح الذي سيجري عليه العمل قبل بدء المشروع ، وتكويم هذه القطع على شكل اكوام .

توضع القطع فوق بعضها بحيث يتجه العشب نحو العشب او الجذور نحو الجذور . ويسمح بأن يبلغ ارتفاع اكوام المروج الى حدود حتى ٥ — ٧ طبقات قتالية .

المواد الخشبية

يمكن ان تجد الاغصان الرطبة استخدامات مختلفة عند تنفيذ اعمال التحصين .

تكون سماكة الاغصان بحدود ١ — ٣ سم . ومن افضل انواع الاشجار التي تؤخذ منها هذه الاغصان هي : الصفصاف ، الحور الرومي ، شجر الجوز ، شجر البتولا .

وتستخدم الاغصان اما بشكلها الطبيعي او على اشكال مصنعة منها مثل :

— الاوتاد : عبارة عن اوتاد خشبية طولها ٣٠ — ٥٠ سم تستخدم في تثبيت المروج وشباك التمويه وغيرها .

— اغصان الحياكة : عبارة عن اغصان دقيقة رطبة تجهز لتستخدم بدلا من الحبال .

— الحزم : عبارة عن رزم من الاغصان سمكها حوالي ٣٠ سم مربوطة من عدة اماكن بواسطة اغصان الحياكة او بواسطة الحبال .

يمكن ان تجهز الحزم على شكلين : ذات طرف واحد ، ذات طرفين .

تجهز الحزم ذات الطرف الواحد بحيث تكون كافة رؤوس الاغصان باتجاه واحد ، وتربط فقط من الاسفل بحيث تبقى الرؤوس حرة على شكل مكنسة . تستخدم الحزم ذات الطرف الواحد في انشاء الاقنعة العمودية .

تجهز الحزم ذات الطرفين بحيث تكون رؤوس الاغصان في الداخل ، وتربط على طول الحزمة . وتستخدم في تقوية الارض المستنقعية وفي اعمال تصريف المياه ، واحيانا في انشاء نفس الملاجىء .

- الحصر الخشبية : وتستخدم بصورة رئيسية لتكسية انواع الحفر المختلفة . تجهز الحصر اما في نفس مكان العمل ، او في ساحات عمل محضرة لهذا الغرض . يتم نسج الحصر اما باستخدام غصن حياكة او غصني حياكة معا .

- العيدان الخشبية : وتحضر من الاشجار الفتية ، قطرها ٣ – ٧ سم ، طولها ٤ – ٦ م . تستخدم العيدان والعصي المصنوعة منها بشكل واسع في تكسية المنحدرات ، وفي صنع الحصر الخشبية السميكة ، وفي اقامة المنشآت التمويهية وما شابه ذلك . ويجب تنظيف العيدان الخشبية بصورة حتمية من اللحاء في حالة استخدامها مطمورة تحت الارض ، وخاصة اذا كانت هذه العيدان من الاشجار غير الدائمة

الخضرة . ويمكن ان تحضر العيدان من اي نوع من الاشجار .

- الاعمدة الخشبية : وهي جذوع رفيعة لا يتجاوز قطر طرفها الرفيع ٨ – ١١ سم ، ويبلغ طولها ٤ – ٦ امتار .

- جذوع الشجر : وهي عبارة عن جذوع الشجر التي يساوي قطرها من الطرف الرفيع ١٢ سم فما فوق ، ويبلغ طولها حتى ٦٫٥ م . تستخدم جذوع الشجر في بناء المنشآت التحصينية المغطاة ، وفي انشاء بعض انواع الحواجز . وان افضل جذوع الشجر هي جذوع الصنوبر . ويجب تنظيف جذوع الشجر من اللحاء قبل استخدامها وذلك باستخدام مقاشط خاصة او بواسطة رفش كبير ذو شفرة حادة .

- شرائح الجذوع : ويتم الحصول عليها بالنشر الطولاني للجذوع الى نصفين متساويين . وتستخدم شرائح الجذوع لبناء تكسية جدران الحفر والمنشآت ، ولتقوية المنشآت تحت الارض ذات المقاطع الصغيرة .

- المورين : وهي اخشاب مصنعة ذات مقطع رباعي الاضلاع عرضه ١١ – ٢٢ سم ، وطوله ١٥ – ٣٠ سم ، وتسمى المورينات ذات المقطع الاصغر بـ : القدد الخشبية . تستخدم في صنع الهياكل الخشبية ، والابواب الواقية والحواجز وغيرها .

- اللاطات الخشبية : وهي اخشاب مصنعة سماكتها ٢ـ١٠ سم ، وتكون اما مصقولة او غير مصقولة .

- الخشب المضغوط : وهو عبارة عن الواح مصنعة من نشارة الخشب المعالجة والمضغوطة . يستخدم في تكسية المنشآت التحصينية وغيرها .

- الخشب المعاكس : وهو عبارة عن الواح مصنعة من رقائق الخشب المتعاكسة المتلاصقة ، وينتج بأشكال ومواصفات عديدة . يستخدم في التجهيز الداخلي للمنشآت التحصينية وفي صنع الابواب المحكمة . وتستخدم الواح المعاكس البيضوية والدائروية في صنع هياكل المخابىء والملاجىء .

يجب ان تجهز المواد الخشبية المختلفة ، كقاعدة ، بصورة مركزية باستخدام الماكينات والوسائط الكهربائية ووسائط تصنيع الاخشاب الاخرى .

المـــواد المعدنيـــة

تستخدم في انشاء التحصينات ، المواد والمصنوعات المعدنية التاليـــة :

- الاسلاك الملساء : قطرهـا ٢ ـ ٤ مم . تستخـدم في ربط الاجزاء الخشبية مـع بعضها ، وفي ربط حـزم الاغصان ، وصنع الحصر ، وتحضير الاقنعة ، وغيرها . ويحوي ١ كغ

من الاسلاك الملساء على : ٤٠ م.ط اذا كان قطرها ٢ مم ، ١٨ م.ط اذا كان قطرها ٣ مم ، ١٠ م.ط اذا كان قطرها ٤ مم ، ٥ر٤ م.ط اذا كان قطرها ٦ مم .

- الاسلاك الشائكة والعقد السلكية : تستخدم في اقامةالحواجز الهندسية . تحـوي اللفـة من الاسلاك الشائكة اذا كانت مزدوجة الاسلاك على ٣٤٠ م.ط ، ويبلغ وزنها ٥٠ كغ ، اما اذا كانت الاسلاك مفردة فتحوى على ٤٠٠ م.ط ، ويبلغ وزنها ٣٥ كغ .

تستهلك العقد مقدار ٦٪ من وزن الاسلاك ، ويحـوي الـ كغ الواحد على ٦٠ ـ ٨٠ عقدة .

- حبال القلس : تستخدم عنـد اقامة الحواجز وفي اقامـة المنشآت التحصينية الخاصة .

- رزات البنـاء : تستخدم لتثبيت الاجزاء الخشبية ، يتعلق طول وشكل الرزة بشكل تصميم المنشأة وسماكة القطـع المراد تثبيتها .

- الحديد الزئبق المتعرج : ويحضر بشكل قطع مختلفة الابعاد، وبفضل المتانة الكبيرة ، والسهولة ، وبساطة استخدامـه فانه يلقى استعمالا واسعا في اعمال بنـاء الملاجىء .

- فولاذ التسليح : يستخدم في المنشآت البيتونية المسلحة ، ويكون على الغالب على شكل قضبان دائروية المقطع . عند

اقامة المنشآت التحصينية من البيتون المسلح ، او عند تجهيز العناصر المسبقة الصنع من البيتون المسلح ، يستخدم غالبا فولاذ التسليح قطر ٦ ــ ١٢ مم .

ــ البزالات ، محاور الربط ، المسامير : وتكون عادة بمقاييس مختلفة ، وتستخدم في تثبيت اجزاء المنشآت الخشبية . وكذلك تستخدم البزالات في تبثيت اجزاء المنشآت المعدنية .

المـــــواد الحجريـــة

تستخدم هذه المواد على شكل حجارة غشيمة ، زلط ، صخور ، بلاطات حجرية ، لتقوية عناصر تغطية المنشآت التحصينية، وجدران الحفر والمنشآت ، ويستخدم الحصى ، الحصباء ، الرمل ، الاسمنت ، في تحضير المنشآت البيتونية المسلحة .

بالاضافة الى المواد التي ذكرت آنفا ، تستخدم المواد المصنوعة من الخلائط المعدنية الخفيفة في المنشآت الخاصة ، وفي التجهيز الداخلي للمنشآت التحصينية (اساسها الالمنيوم وماشابهها) .

ويمكن ان نقول بأن مواد المستقبل المعدة للاستخدام بصورة واسعة في انشاء التحصينات هي لدائن البلاستيك والانواع الاخرى من المستحضرات الكيميائية والتي اصبحت الدول تضع مسالة تطويرها وتحسينها في الدرجة الاولى .

ان لدائن البلاستيك هي عبارة عن المواد المشكلة من المركبات الطبيعية او الصناعية ذات الوزن النوعي العالي (الزفت ، الاتير ، السيليلوز ، المواد الزلالية ، القار ، وماشابه ذلك) .

ويمكن ان تحضر العناصر الحاملة والواقية للمنشآت التحصينية من البلاستيك الزجاجي ذو المتانة العالية .

يمكن ان يستخدم البلاستيك في صنع الابواب الواقية وفي تجهيز المرافق الفنية الصحية داخل المنشآت ولعزل المنشآت ضد الماء ، وغيرها .

تعتبر الاقمشة المصنوعة من النايلون والمطاط والاقمشة الخاصة الاخرى ، موادا جيدة لصنع المنشآت مسبقة الصنع المنفوخة بالهواء ، او التي تعتمد على القماش المسلح عند اقامة المنشآت المدفأة في الشتاء وفي المناطق الباردة جدا ، يمكن استخدام مركبات صناعية خاصة تتصف بسرعة الرغو والقساوة مع زيادة في الحجم (٥٠ مرة زيادة) .

يمكن استخدام عدد من المواد البوليميرية المشتقة من الفحم (الكاربامايد ، الفورفورول ، والمركبات الاخرى) المزوجة مع مختلف المواد المقسية (المواد الوسيطة) ، في تقوية التربة الرملية ، وفي الحصول على بيتون بلاستيكي عند اقامة المنشآت التحصينية.

الفصل الرابع

مسانـد وحدات المشـاة والرشاشات

في ظروف التماس المباشر مع العـدو يتم تجهيز مواضـع وحدات المشاة حسب تسلسل معين . تجهز في البداية المسانـد الفردية ، ثم تجهز بعد ذلك مساند الجماعات .

ويتم وصل مساند الجماعات بواسطة خندق مستمر ، ثم يتم تجهيز خنادق مواصلات حتى اقرب المساتر الطبيعية (وديان، وهـاد ، الميول الخلفية للتـلال ، الاغـراض المحلية ، وما شابه ذلك) والموجودة في مؤخرة المواضع .

في نفس الوقت يتم في المؤخرة تجهيز المساتر للافراد ، ثم يتم بعدها تجهيز اعشاش الذخيرة والمواد الغذائيـة ، والخنـادق المجهزة للاستخدام الفني – الطبي .

عند تجهيز مساند جماعات (فصائل) المشاة ، يقوم كـل

عسكري بتحديد المكان الذي يمكنه ان ينفذ الرماية منه على العدو حسب تعليمات قائد الجماعة والاتجاه الذي حدده له ، ثم يقوم بتنفيذ حفر المسند الفردي للرمي منبطحا ، ثم جاثيا ، او واقفا .

١ ـ المسند الفردي

المسند الفردي عبارة عن حفرة مع ردم في الامام والجوانب، تؤمن التمركز المريح للسلاح والفرد عند تنفيذ الرماية ، وتؤمن الوقاية من وسائط التدمير المعادية .

ينفذ المسند الفردي للرمي منبطحا بعرض ٦٠ سم وطول ١٧٠ سم وعمق ٣٠ سم (انظر الشكل رقم ٨ ـ آ) بحيث يؤمن الاخفاء التام للعسكري المنبطح في داخله . ومن اجل تنفيذ الرمي المريح يترك في الطرف الامامي للمسند فرجة بعرض ٢٥ ـ ٣٠سم وعلى ارتفاع ١٠ سم من مقر الحفرة ، وذلك لتامين استناد المرفقين . يتم وضع التربة الناتجة عن الحفر امام المسند (في اتجاه العدو) بحيث تكون ردما يسمى : السترة الترابية .

يؤمن المسند الفردي وقاية العسكري من تأثير طلقات البارودة ، ومن الشظايا الناتجة عن انفجار قذائف المدفعية والهاونات فوق سطح الارض قرب المسند .

يقوم كل عسكري ، دون انتظار اوامر القائد ، بتعميق المسند الفردي للرمي منبطحا ، ليصبح مسندا فرديا للرمي جاثيا (انظر

الشكل رقم ٨ ـ ب) ، ثم مسندا فرديا للرمي واقفا (انظر الشكل رقم ٨ ـ جـ) .

يكون عمق المسند الفردي للرمي جاثيا حتى ٦٠ سم ، وارتفاع السترة الترابية في الامام (في قطاع الرمي) حتى ٣٠ سم ، وعلى الجوانب حتى ٤٠ ـ ٥٠ سم .

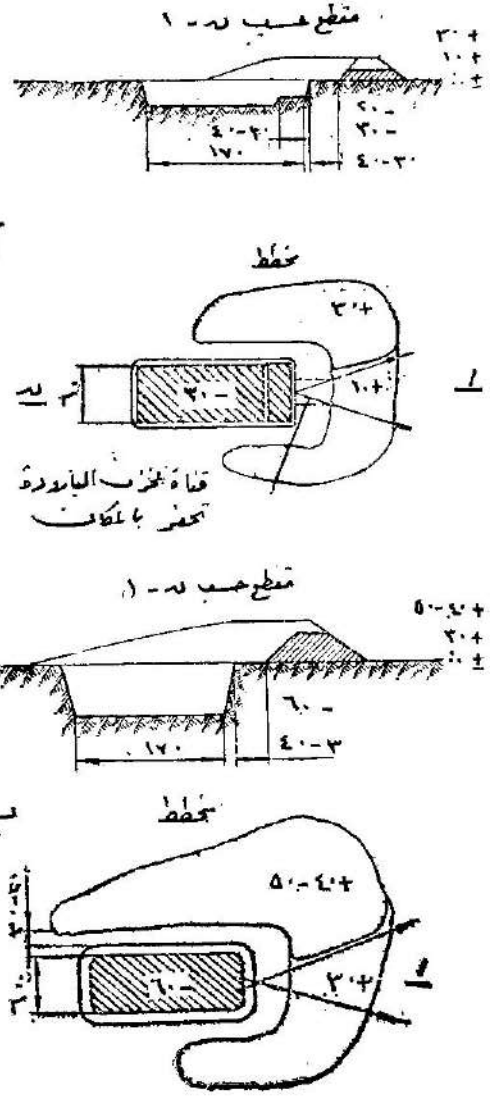
يبلغ عمق المسند الفردي للرمي واقفا حتى ١١٠ سم . ويتم القاء ناتج الحفر غالبا على الاجناب بحيث تصبح السترة الترابية في نهاية الامر محيطة بالمسند من كافة الاطراف .

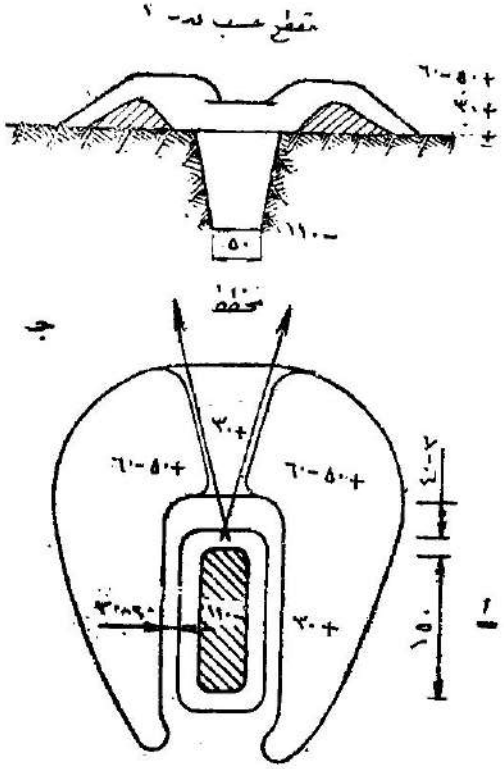
تكون جدران الحفرة مائلة للخارج ، ويتم تدوير زوايا التقاء هذه الجدران ، حيث تكون الحدود المدورة لسطح الارض المحفورة اكثر مقاومة لتأثير موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية.

يخفف المسند الفردي للرمي واقفا نصف قطر التدمير الناتج عن الانفجارات النووية بمقدار مرة ونصف وبالنسبة لسطح الارض المكشوفة .

فضلا عن ذلك ، فانه يمكن اقامة مساند فردية زوجية ، أي لتوضع عسكريين مع بعضهما . وفي هذه الحالة يتم حفر المسند على شكل خندق مسقطه على شكل مستطيل او على شكل منحني (انظر الشكل رقم ٩) ، طوله حتى ٣ م .

ويمكن ان يجهز في قاع المسند فجوات في الطرفين بغية اراحة الارجل عند الاستراحة راقدا .





الشكل رقم — ٨ — المســـــند الفـــردي

١ — للرمي منبطحا ب — للرمي جاثيـــا جـ — للرمي واقفا .

يتم اخفاء المستر الفردي من المراقبة الجوية بواسطة شبكة التمويه رقم ١ مع تشكيلها بالاعشاب او الاغصان او اية مواد محلية اخرى .

يمكن للعسكري ان ينجز حفر المسند الفردي بواسطة رفش المشاة في الارض المتوسطة ، خلال : ١٥ دقيقة للرمي منبطحا ؛ ٤٥ دقيقة للرمي جاثيا ، ١ر٥ ساعة للرمي واقفا .

اما الوقت اللازم لحفر المساند الزوجية فيزيد بمقدار ١ر٥ ـ ٢ مرة .

يتألف المسند الفردي للرشاش الخفيف او المتوسط للرمي منبطحا من مسندين فرديين مجهزين بجوار بعضهما مع تقدم احدهما عن الآخر بمقدار معين ، يكون احدهما للرامي والآخر للملقم .

اما المسند الفردي للرشاش للرمي جاثيا وواقفا (انظر الشكل رقم ١٠ ـ آ ، ب) فيتم بوصل حفرتي الرامي والملقم مع بعضهما لتشكل حرف (Γ) ، ويكون العمق مساويا ٦٠ سم للرامي جاثيا و ١١٠ سم للرامي واقفا .

يتم عمل السترة الترابية في الاطراف الثلاث من المسند (من الامام وعلى الجانبين) ، ويكون ارتفاعها في قطاع الرمي ما لا يزيد عن ٢٠ سم ، وفي باقي الاجزاء ٦٠ سم .

ومن اجل راحة طاقم الرشاش اثناء الاستراحة راقدا فانه يتم حفر المسند بطول ٣ر٥ ـ ٤ م . وعند الرمي المائل والجانبي

تنفذ السترة الترابية من جهة العدو بارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم .

يمكن لزمرة الرشاش (الرامي والملقم) تنفيذ حفرة المسند باستخدام رفش المشاة خلال : ٤٠ ـ ٤٥ دقيقة للرامي منبطحا ، ١ر٢٥ ساعة للرامي جاثيا ، ٢ر٥ ساعة للرامي واقفا .

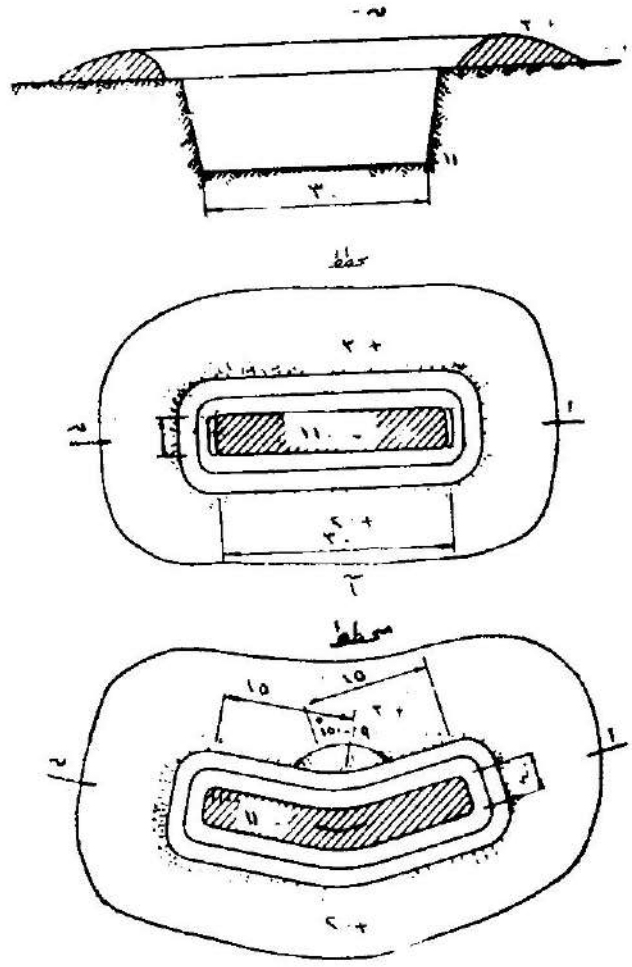
٢ ـ مسند الجماعة

يتم انشاء مسند الجماعة عن طريق وصل المساند الفردية للجماعة بواسطة خندق بعمق ١ر١ م .

يتألف مسند الجماعة (انظر الشكل رقم ١١) من : خندق ذو سترة ترابية امامية وخلفية ، خلايا لرماة البنادق وقاذفي القنابل اليدوية ، مساند رئيسية وتبادلية للرشاشات الخفيفة ، خلية لقائد الجماعة ، مساتر للافراد (شقوق ، مخابىء) ، مساتر للذخائر والمواد الغذائية (اعشاش) .

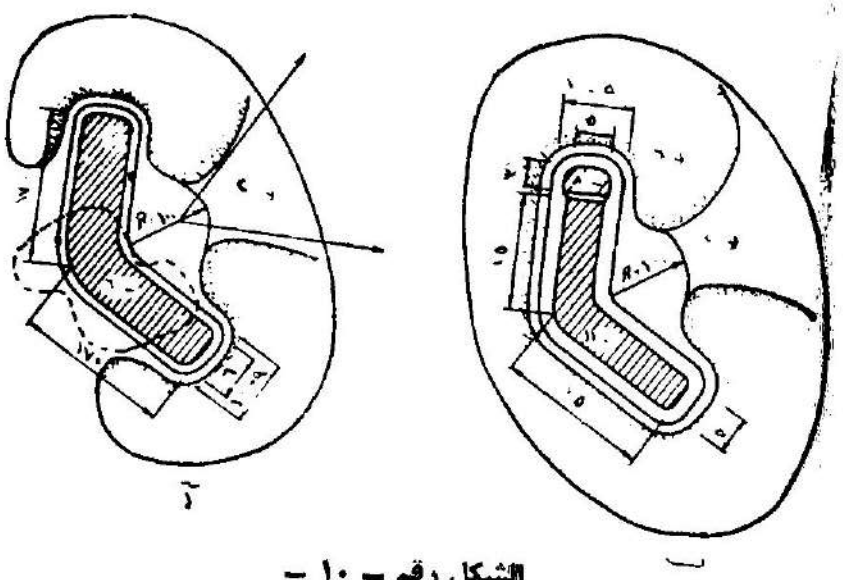
يتم حفر الخندق بحيث يكون عرضه من الاسفل ٤٠ـ٥٠سم، وجدرانه مائلة للخارج .

يتعلق مقدار ميل جدران الخندق بمتانة التربة وخصائصها الفيزيائية ، فكلما كانت التربة قاسية كلما اقترب ميل الجدار من الوضع العمودي ، وكلما كانت التربة رخوة كلما زاد ميل جدار الخندق (انظر الشكل رقم ١٢) ويتم تحديد ميل جدار الخندق بالعلاقة فيما بين الارتفاع العمودي للخندق ومسقط الجدار على المستوى الافقي .



الشكل رقم ـ ٩ ـ
مسند فردي مزدوج

أ ـ ذو مقطع بشكل مستطيل ب ـ ذو مقطع بشكل منحنى .

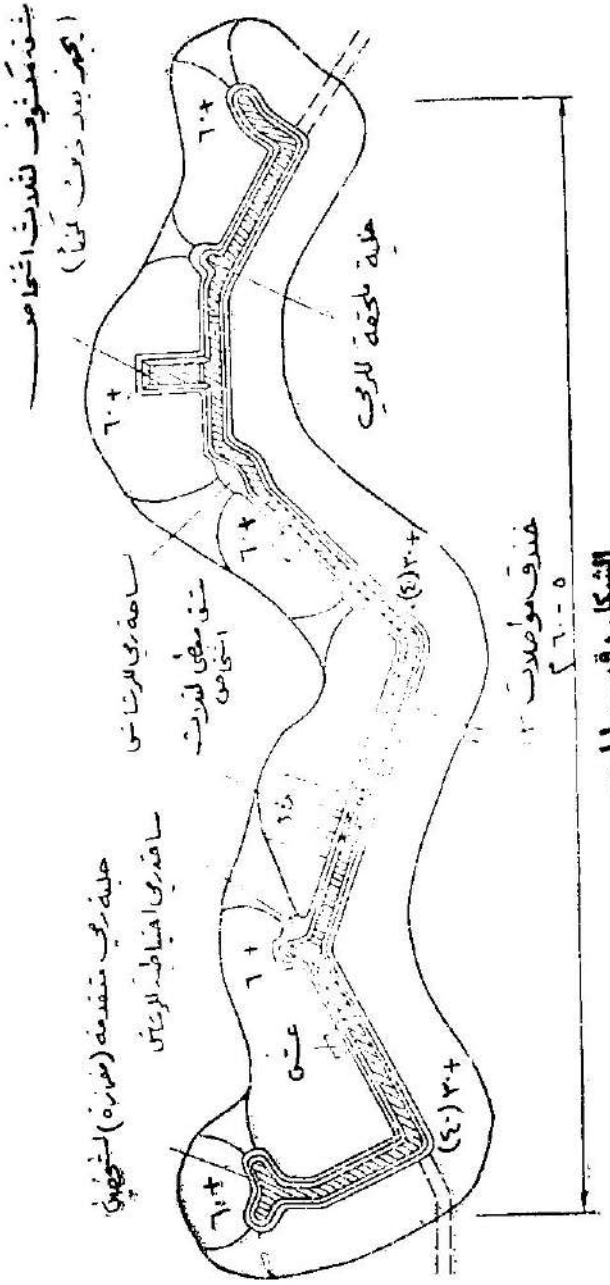


الشكل رقم ـ ١٠ ـ
مسند فردي للرشاش

أ ـ للرمي جانبيا ب ـ للرمي منبطحا .

يمكن ان يكون عمق الخندق : ٦٠ ، ١١٠ ، ١٥٠ سم . وعند المتوسطة القساوة : ١:٤ ، ١:٥ . يعطي الميل الاخف للجدار مقاومة اكبر ضد تأثير الانفجارات العادية والنووية ، ولذلك يمكن في حالات عديدة ان يكون ميل الجدار ١:٣ او اقل من ذلك .

يمكن ان يكون عمق الخندق : ٦٠ ، ١١٠ ، ١٥٠ سم . عند عدم توفر الوقت الكافي لتنفيذ اعمال تحكيم الواضع يمكن ان ينفذ حفر الخنادق بعمق ٦٠ سم . تلقى التربة الناتجة عن الحفر امام



الشكل رقم - ١١ -

مسند الجماعة

الخندق باتجاه العدو بحيث تشكل سترة ترابية بارتفاع حتى ٣٠ سم . ويبلغ الارتفاع العام (ارتفاع الخندق مع السترة الترابية) ٩٠ سم ، وهذا الارتفاع كاف لتأمين التحرك المستور للعناصر ضمن الخندق في وضعية الزحف فقط .

يتم في الخطوة التالية زيادة عمق الخندق حتى ١١٠ سم ، ويصبح الارتفاع العام ١٤٠ سم وهو كاف لتأمين التحرك المستور للعناصر مع السلاح في وضعية المنحنى .

يتم تأمين الوقاية الكاملة من آثار التدمير والاخفاء التام عن المراقبة الارضية المعادية عند زيادة عمق الخنادق حتى ١٥٠ سم. ويتطلب حفر الخنادق حتى هذا العمق زيادة في القوى والجهد بمقدار ١ر٥ مرة عن حفرها حتى عمق ١١٠ سم . بالاضافة لذلك فان الخندق المحفور بعمق ١١٠ سم اقوى على مقاومة تأثير موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية ، من الخندق المحفور بعمق ١٥٠ سم . ولذلك فانه يتم عادة تجهيز الخنادق في مسند الجماعة بعمق ١١٠ سم فقط .

السترة الامامية :

عبارة عن ردم مكون من ناتج الحفر الغرض منه تأمين استناد جيد للسلاح وتأمين وقاية جيدة ضد رمايات العدو الارضية (انظر الشكل رقم ١٢) .

يحدد ارتفاع السترة الترابية بحيث تكون الارض الواقعة

امام المسند مكشوفة ومرمية بصورة جيدة من قبل رماة البنادق والرشاشات . وبنفس الوقت فانه كلما كانت السترة الترابية اقل ارتفاعا ، كان المسند اقل ظهورا وبالتالي يسهل تمويهه .

وفي المتوسط يكون ارتفاع السترة الترابية ضمن حدود ٤٠ ــ ٦٠ سم .

تحدد سماكة السترة الترابية الامامية بحيث تساوي السماكة الواقية من طلقات اسلحة العدو الرشاشة والتي لا تقل عن المقاسات المحددة في الملحق رقم (١) .

يجب ان يكون الميل الخارجي للسترة الترابية الامامية متدرجا بحيث لايعيق انسياب موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية ، وكذلك يجب ان تندمج بالتدريج مع الارض المجاورة لتحقيق التمويه .

اما الميل الداخلي للسترة الترابية الامامية فانه يساوي ميل جدار الخندق اي : ١:٤ ، ١:٥ . وتكسى السترة الترابية بقطع المروج او حزم الاغصان او تدعم بأكياس الرمل او اية مواد محلية اخرى . وعندما يكون الوقت المتوفر لتجهيز المواضع قليلا ، فانه يستغنى عن تكسية الميل الداخلي للسترة الترابية الامامية . وفي هذه الحالة يجب ان لا يزيد ميلها بالنسبة للمستوى الافقي عن ٤٠ ــ ٥٠° .

السترة الترابية الخلفية (انظر الشكل رقم ١٢) :

وهي عبارة عن الردم الترابي المكون من ناتج الحفر والموضوع

خلف المسند لوقاية العناصر من انشظايا وموجة الضغط الناتجة من انفجار قذائف المدفعية والهاونات الساقطة خلف المسند .

يكون ارتفاع السترة الترابية الخلفية مساويا لارتفاع السترة الترابية الامامية ، ويقل عرضها حتى ١٨٠ ــ ٢٠٠ سم نتيجة قلة ناتج الحفر الترابي .

يفضل ان يتم تدوير الميل الداخلي للسترة الترابية الخلفية كي تقل ملاحظتها من قبل المراقبة الارضية المعادية .

اما على المنحدرات فيفضل أن يكون المنحدر الامامي للسترة الترابية الخلفية منخفضا ، او يلغى مطلقا وذلك بسبب الاعتبارات التمويهية .

يترك فيما بين نهاية سفح الميل الداخلي للسترة الترابية وبين حدود الخندق على سطح التربة فاصلا حرا (دون ردم) عرضه ٢٠ ــ ٣٠ سم يسمى : المتكأ . والغرض من وجوده هو حماية الخندق من تهايل التراب بداخله او من تهايل جوانبه نتيجة ضغط السترة الترابية .

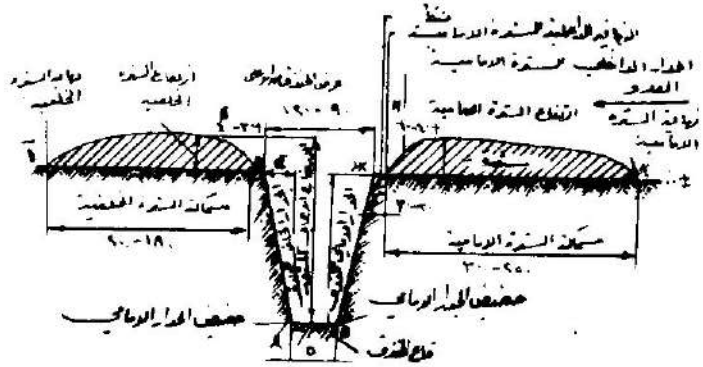
ويستخدم المتكأ ايضا من اجل استناد الرامي اثناء تنفيذ الرمي ، وكذلك من اجل سهولة الخروج السريع من الخندق .

الخلايا :

ويمكن ان تكون ملحقة بالخندق او متقدمة عن الخندق .

تجهز الخلايا الملصقة بالخندق (انظر الشكل رقم ١٣) بطريقة عمل فجوة في الجدار الامامي للخندق بعمق ٤٠ـ٥٠ سم.

يجهز متكأ امام الخلية بعرض ٣٠ـ٤٠ سم لاستناد مرافق الرامي اثناء تنفيذ الرماية ، وكذلك لتحقيق سهولة الحركة لمخزن البندقية اثناء تنفيذ الرماية على الاتجاهات الجانبية . تخفض السترة الترابية امام الخلية ضمن قطاع الرمي بصورة سابحة لتكون كوة للرمي . عند تنفيذ الرمي خلال كوة رمي يؤمن افضل الوقاية للرامي من النيران الجانبية .

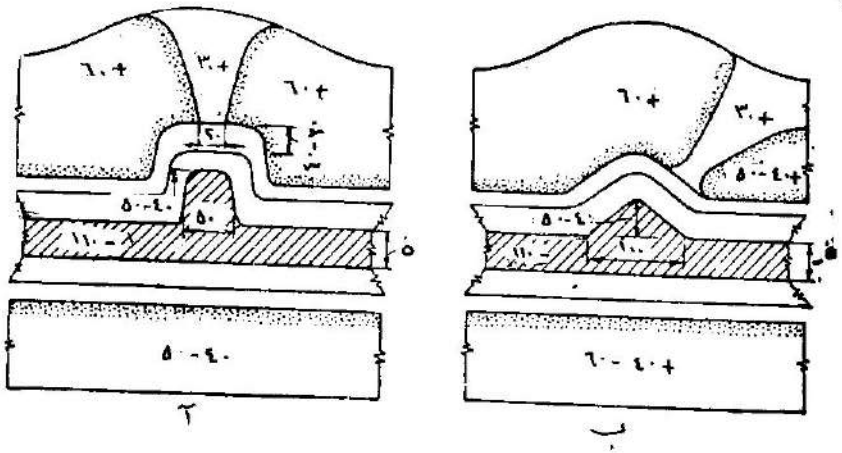


الشكل رقم ـ ١٢ ـ

التسمية والابعاد الاساسية لعناصر المسند (خندق المواصلات)

آ ـ خلية لتنفيذ الرمي الجبهي ب ـ خلية لتنفيذ الرمي المائل .

تجهز الخلايا المتقدمة عن الخندق امامه وعلى بعد لا يقل عن ٢ متر ، ويتم وصل هذه الخلايا مع مسند الجماعة بخنادق اتصال (انظر الشكل رقم ١٤) .



الشكل رقم ـ ١٣ ـ

خلايا الرمي الملصقة بالخندق

آ ـ لتنفيذ النيران الجبهية ب ـ لتنفيذ النيران المائلة .

تنشأ الخلايا المتقدمة عن الخندق في أغلب الحالات بغية تنفيذ الرمي الجانبي والرمي المائل من مكان متقدم عن مسند الجماعة ، لذلك يتم تجهيز هذه الخلايا في نهاية خنادق الاتصال او على يمين او يسار هذا الخندق وذلك للاقلال من احتمال التعرض للاصابة بالشظايا وموجة الضغط الناتجة عن انفجارات القذائف الساقطة خلف الرامي .

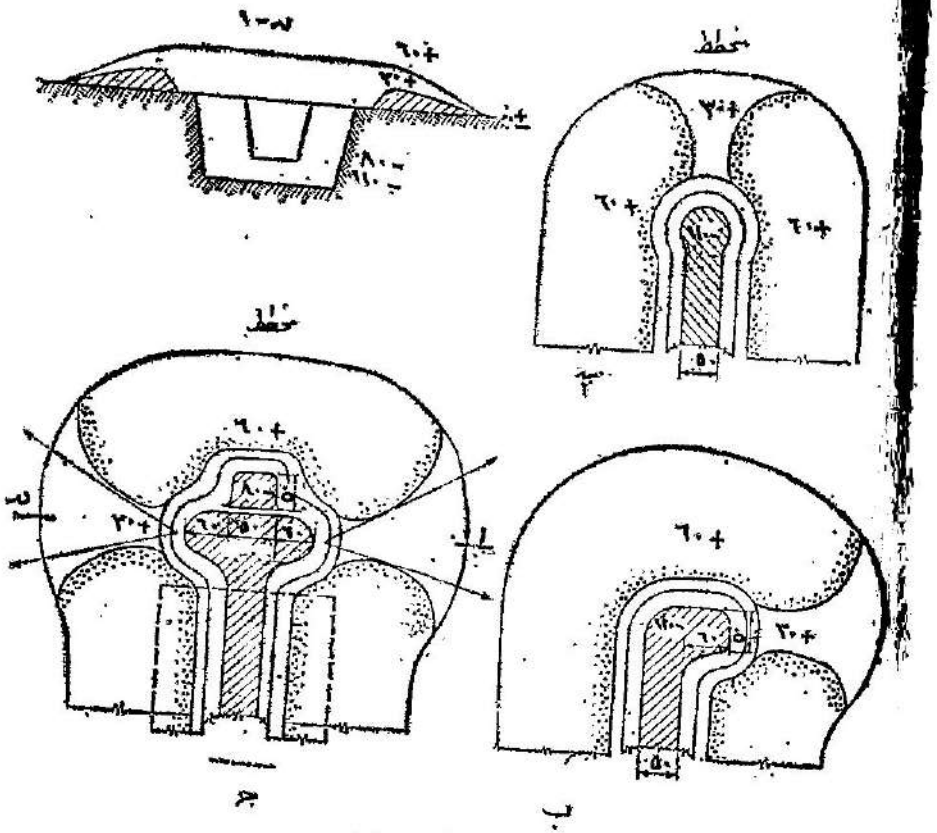
من اجل زيادة الوقاية من الجبهة يجب ان لا يقل ارتفاع السترة الترابية عن ٦٠ سم اما في قطاع الرمي فيكون ارتفاعها ٣٠ سم .

تجهز خلايا الرمي المزدوجة ، كقاعدة ، من النموذج المتقدم عن الخندق . وعند تنفيذ الرماية المائلة او الجانبية على العدو من اتجاهين مختلفين تخفض السترة الترابية من هذين الطرفين للخلية في قطاعي الرمي ، ويصبح شكل الخلية المزدوجة بشكل متصالب (انظر الشكل رقم ١٤ جـ) .

ولتنفيذ الرماية الجبهية او لتنفيذ مراقبة العدو من الخلية المزدوجة المتصالبة ، ينفذ في الجزء الامامي من الخلية مصطبة للوقوف على عمق ٨٠ سم ، اي على ارتفاع ٣٠ سم من مستوى قاع الخندق .

تجهز خلايا لتنفيذ الرمي من قاذفات القنابل المضادة للدبابات (ربج) . ويجب عدم انشاء سترة ترابية في الاتجاه المضاد لكوة الرمي . ولحماية الرماة من تاثير الشظايا والطلقات يتم تغطية الجزء الاخير من خندق الاتصال المؤدي للخلية بواسطة غطاء واقي من الشظايا (ان ذلك موضح على الشكل رقم ١٤ جـ بخطوط منقطة) . وفي هذه الحالة يجب ان لا يقل عمق خندق الاتصال المسقوف عن ١٥٠ سم .

يؤمن مسند الجماعة المجهز بخلايا رمي من النموذج الملصق بالخندق ، القيادة السهلة للجماعة ، والوقاية من الطلقات والشظايا الناتجة عن قذائف المدفعية والهاونات المعادية ، ويتطلب استهلاكا اقل نسبيا من القوى والوقت اللازم لتنفيذه .



الشكل رقم - ١٤ -

خلايا الرمي المتقدمة من الخندق

ا - لتنفيذ الرمي الجبهي ب - لتنفيذ الرمي الجانبي والمائل د - لتنفيذ الرمي الجانبي والرصد .

الا ان هذا المسند يجب ان يتوضع على الارض بحيث يتمشى مع طبيعة الارض المناسبة لتنفيذ الرماية حسب الاتجاه المطلوب

وهذا لا يتناسب دائما مع وجهة نظر التمويه ، وامكانية الحركة المريحة للعناصر ضمن الخندق (انعطافات كثيرة ، واجزاء مستقيمة قصيرة جدا) .

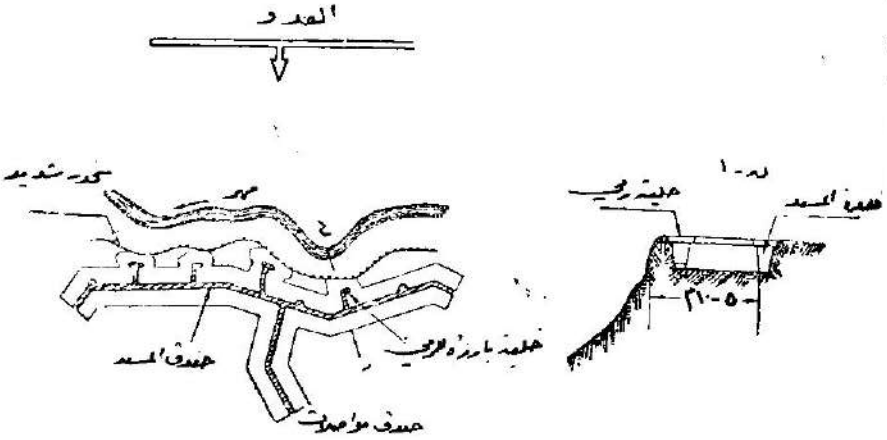
يسمح مسند الجماعة المجهز بخلايا رمي من النموذج المتقدم عن الخندق ، بتنظيم جيد للرمي بنيران مائلة ـ جانبية ، ويؤمن وقاية اكبر من تأثير نيران المدفعية والهاونات والدبابات المعادية الساقطة على الموضع . الا أن لهذا النوع مساوىء جوهرية ، فهو يزيد من صعوبة القيادة للجماعة ، ويزيد حجم العمل اللازم لتجهيز المسند بمقدار مرتين بالمقارنة مع المسند ذو الخلايا الملصقة ، ويزيد صعوبة مناورة العناصر مع اسلحتهم نظرا لبعد الخلايا عن خندق المسند الرئيسي .

بالاضافة لذلك ، فانه عند انشاء هذا النوع من المساند على سفوح التلال ، تصبح خلايا الرمي اقل ارتفاعا من خندق المسند الرئيسي وتصبح اكثر تعرضا للرصد المعادي ، وفي حال هطول الامطار او عند ذوبان الثلوج تمتلىء هذه الخلايا بالمياه مما يعرقل استخدامها .

ان النموذج الاكثر استخداما في تحصين المواضع هو نموذج المساند ذات الخلايا الملصقة نظرا لقلة القوى والوقت النسبية اللازمة لتجهيزها ، ولسهولة قيادة الجماعة في هذه الحالة . اما المساند ذات الخلايا المتقدمة عن الخندق فتستخدم عند وجود ضرورة قصوى لفصل خلايا الرمي الى الامام لتأمين شروط رمي

افضل وخاصة لاجراء الرماية الجانبية والمائلة ، وحيث يكون من الافضل ابقاء الخندق الرئيسي في الخلف .

فمثلا عند انشاء المواضع على الضفاف القائمة للانهار والوديان يفضل ان يتم حفر الخندق الرئيسي للمسند على مسافة ٥ـ١٠م من حافة الجرف لتأمين عدم اختراق التربة بواسطة قذائف العدو، مع فرز خلايا رمي متقدمة حتى حافة الجرف في الاماكن المناسبة لتنفيذ الرماية الجبهية والجانبية والمائلة على العدو المتقدم (انظر الشكل رقم ١٥) .



الشكل رقم ـ ١٥ ـ

مثال عن توضع المسند

في حال انشاء المساند المجهزة بخلايا رمي من النموذجين الملصق بالخندق والمنفصلة عن الخندق ، يجب ان نراعي عدم وقوع

الخلايا المتقدمة عن الخندق في قطاع رمي الخلايا الملصقة بالخندق الواقعة خلفها .

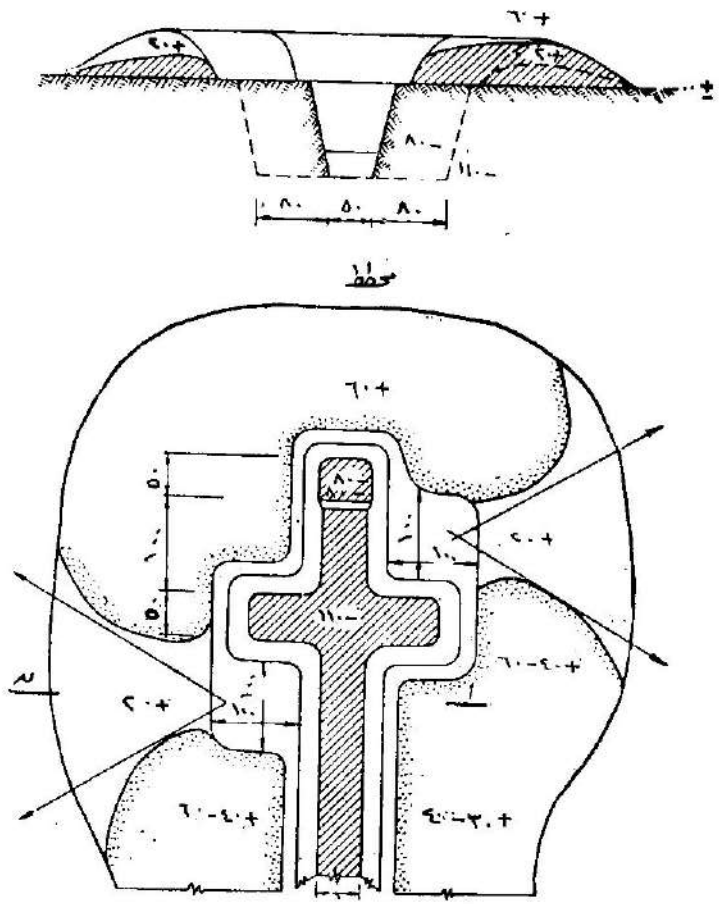
يجب ان يكون مخطط المسند بشكل متعرج بحيث يؤمن تنظيم النيران المتقاطعة والجانبية والمائلة . ويجب ان يكون كل جزء مستقيم من الخندق بوضع لا يسمح للعدو من تسديد الرمايات الجانبية اليه . ويجب ان تنحني اطراف المسند الى الخلف لتغطية كافة قطاع الرمي المحدد للجماعة وكذلك لتأمين تنفيذ النيران الجانبية بقسم من اسلحة الجماعة .

ساحات رمي الرشاشات :

تجهز ساحات رمي الرشاشات في اطراف المسند او في وسطه بحيث تؤمن تنفيذ الرمي على الاتجاهات المحددة لها .

وتبعا لتوضع خندق المسند الرئيسي فانه يمكن ان تجهز ساحات رمي الرشاشات اما بصورة ملصقة بالخندق ، او متقدمة عن الخندق . تعطى الافضلية لاقامة ساحات رمي الرشاشات حسب النموذج المتقدم عن الخندق ، لان ذلك يؤمن وقاية افضل لزمرة الرشاش من شظايا القذائف ، ويؤمن عدم اعاقة حركة عناصر الجماعة في الخندق الرئيسي للمسند .

عند الرمي الجانبي او المائل من طرفين متقابلين يفضل تجهيز مسند رمي الرشاش على شكل متصالب (انظر الشكل رقم ١٦)، اذا سمحت طبيعة الارض .



الشكل رقم — ١٦ —

مسند رمي الرشاش مخصص للرمي على طول الجبهة وللرصد

يحوي مسند رمي الرشاش المتصالب على ساحتين لرمي الرشاش وعلى خندق متصالب للزمرة . يتم تغيير اتجاه تنفيذ الرمي بسرعة ، لذلك يكفي تغيير وضع الرشاش من ساحة الرمي في الاتجاه الاول الى ساحة الرمي في الاتجاه الثاني المجاور . وتجهز السترة الترابية من الامام بارتفاع لا يقل عن ٦٠ سم . يمكن ان يتم تنفيذ الرصد او الرمي الجبهي من نفس المسند بتجهيز خلية رمي في الضلع الامامي منه .

عند تجهيز المسند في الاراضي الوعرة ، ووقوع نفس مسند الرشاش في موضع الثنية الارضية ، فانه يمكن عند ذلك تجهيز مسند الرشاش تحت سطح الارض (في مكان التقاء الارض العالية مع الارض المنخفضة) . وفي هذه الحالة يجب تعميق مستوى الخندق حتى مستوى مسند الرشاش .

لتسهيل الرمي على الجوانب القصوى ، وكذلك لزيادة متانة الحفرة ضد موجة الضغط الناتجة عن الانفجارات ، يجب تدوير زوايا التقاء جدران الحفرة .

عند تنفيذ الرماية من المسند لفترة طويلة تبدأ جدران الحفرة في التهايل نتيجة تأثير قوة ارتداد الرشاش . لذلك يجب في اقرب فرصة ممكنة القيام بتقوية حواف الحفرة بالمواد المحلية

خلية قائد الجماعة :

لا تختلف من حيث شكلها عن خلايا رماة البنادق ورماة

قاذفات القنابل المضادة للدبابات (ربج) . وتجهز في منتصف المسند بحيث يستطيع قائد الجماعة خلال المعركة ان يعطي منها اية اوامر بالصوت لاي عسكري من الجماعة .

٣ ـ اختيار مكان توضع المساند

يجب ان يؤمن مكان توضع المسند الشروط التالية :

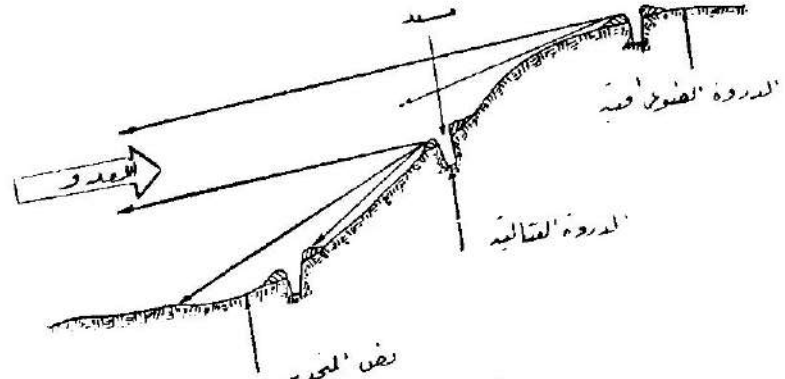
- يؤمن قطاع مراقبة ورمي جيدين للارض المنبسطة الواقعة امامه على مسافة لا تقل عن ٤٠٠ م ومجال رؤيا ورمي جيدين للمشارف المؤدية للمساند المجاورة .
- يتصف بخصائص تمويهية جيدة حيث يؤدي ذلك الى الاقلال لدرجة كبيرة من تأثير نيران العدو .
- يؤمن امكانية الاتصال المستور مع المؤخرة ومع المساند المجاورة .
- مناسب لتنفيذ الاعمال اللازمة لتجهيز وانشاء المسند .

ان مجال الرمي الجيد يعني عدم وجود اغراض محلية او قطاعات غير مرمية ضمن قطاع الرمي المحدد للجماعة او الفرد .

ان توضع المسند على سفح المرتفع ، يؤمن الرمي الساف بحيث يتم تدمير الاهداف الواقعة على كافة محرك الطلقة .

بالاضافة لذلك فان تعرج الارض يؤدي الى تكوين مناطق ميتة وقطاعات غير مرئية .

اما عند توضع المسند على القمة الطبوغرافية للمرتفع ، فان مجال الرمي يصبح اوسع ، الا ان المناطق الميتة تتواجد ايضا . وان مراقبة المشارف القريبة المسند تكون ايضا صعبة وذلك مما يسهل على العدو تحقيق المفاجأة . وان امكانية التدمير للمساند المتوضعة على القمة الطبوغرافية للمرتفعات تقل كثيرا عن المساند المتوضعة على سفح المرتفع او على قمته التكتيكية ، وذلك بسبب صعوبة رصد محرك القذائف من قبل العدو .



الشكل رقم ـ ١٧ ـ

مثال عن توضع المساند على السفح الامامي للمرتفع

من وجهة نظر المراقبة ، يعتبر افضل مكان لتوضع المساند ، هو القمة التكتيكية . والقمة التكتيكية هو آخر خط ارتفاع على

السفح الامامي للمرتفع (المقابل للعدو) والذي يمكن منه رماية سفح التل دون وجود مناطق ميتة .

وفي حالات معينة ، يمكن ان يجري توضع المساند على السفوح الخلفية للمرتفعات . وهذا يؤمن اخفاءً جيداً لمسند الجماعة عن مراقبة العدو الارضية . ولتحقيق الرمي المجدي للمشارف يجب ان لا يقل بعد المسند عن القمة الطبوغرافية عن ٢٠٠ـ٣٠٠م وذلك لتأمين كشف تقرب العدو .

من الصعب تجنب المناطق الميتة بصورة كاملة في الاراضي الوعرة . وفي الحالات المناسبة ، يجب تنسيق المساند فيما بينها بحيث يتم ضرب المناطق الميتة بالنسبة لمسند ما ، من قبل نيران المسند المجاور (انظر الشكل رقم ١٨) . اما اذا تعذر ذلك ، فيجب

الشكل رقم ـ ١٨ ـ

مثال عن توضع المساند مع تحقيق التعاون والاتصال الناري فيما بينهما

تحقيق رماية المناطق الميتة بنيران الهاونات ، او ان يتم تقديم خلايا رمي من المسند لتغطية هذه المناطق ويجب في هذه الحالة ان يتم تلغيم المناطق الميتة . واذا كانت المناطق الميتة مشكلة نتيجة وجود اغراض محلية غير كبيرة (دغلات ، مجموعات اشجار ، مباني صغيرة ، وماشابه ذلك) فيجب تدمير وازالة هذه الاغراض .

يتحقق تمويه المساند ، عادة ، بالتوضع الصحيح لها في المكان . يمكن ان يتم تمويه المساند جيدا وبسهولة عند توضعها في الاراضي ذات الشجيرات الصغيرة ، او الاعشاب الطويلة ، او في حقول الخضار ، وعموما في الاماكن السيئة الرؤيا ، والتي لا يمكن كشفها جيدا من قبل المراصد الارضية المعادية .

ولكن بالاضافة الى التوضع المستور للمساند ، يجب ان نراعي عدم تعقيد الموقف بالنسبة لجهاز النار وتنفيذ المهمة النارية ، وعدم زيادة صعوبة رمي الارض في القطاع المحدد . ويمكن التغاضي عن بعض الصعوبات في تنفيذ الرماية لصالح التمويه ، فقط في حالة وجود مخطط سابق لتنفيذ الرمي المفاجيء على العدو من المسند .

ولتأمين مناورة عناصر الجماعة ضمن المسند بدون عوائق ، وكذلك لتأمين اخلاء الجرحى والامداد بالذخيرة والمواد الاخرى، يجب اعطاء اهمية كبرى لتأمين مواصلات مستورة عن مراقبة ووسائط التدمير المعادية ، مع المؤخرة ، ويلزم لذلك انشاء خنادق مواصلات ذات امتداد كبير . ونحصل على اقصر المواصلات

المستورة مع المؤخرة عند توضع المسند حول القمة الطبوغرافية . وتعتبر سفوح المرتفعات الامامية اقل الامكنة مناسبة لتأمين مواصلات مستورة مع المؤخرة .

تتحقق افضل حالات المواصلات المستورة مع المؤخرة عند وجود وديان ، منخفضات عميقة ، ميول جانبية مخفية عن انظار العدو ، غابات ، احراج وغيرها ، متجهة من مكان توضع المسند الى المؤخرة .

عند اختيار مكان توضع المسند ، يجب ايضا مراعاة شروط تنفيذ الاعمال اللازمة لانشائه .

مثلا يجب ان نتجنب قدر الامكان الاماكن ذات المياه الجوفية القريبة او ذات التربة القاسية ، او ذات التربة الرخوة جدا والمستنقعية والرملية وماشابه ذلك .

وتعتبر ايضا الاماكن المحتمل ان تغمر بالمياه لدى فيضان الانهار ، او هطول امطار شديدة او التي تغطى بثلوج كثيفة شتاء ، غير صالحة لاقامة المساند .

٤ ـ انشاء المساند

يحدد الموقف القتالي وطبيعة الارض طرق الحفر ونظام تنفيذ الاعمال في انشاء المساند ، تنفذ اعمال تجهيز المساند في الارض المكشوفة المنبسطة ، في ظروف التماس المباشر مع العدو ، ليلا

وحسب الترتيب التالي : عند احتلال الموضع من قبل الجماعة ، يقوم قائد الجماعة بتحديد مسند رئيسي ومسند احتياطي لكل رشاش ، مع تحديد توضع كل عسكري في الجماعة . بعد ذلك يقوم كل عسكري مع زمر الرشاشات بحفر المساند الفردية منبطحا ، ثم جاثيا ، ثم واقفا ، وبعدها يتم وصل كافة المساند الفردية بواسطة خندق مستمر ويتشكل بذلك مسند الجماعة . يتم تجهيز المساند تحت تأثير نيران العدو ، عادة ، في الليل . يقوم كل عسكري بحفر الجزء من الخندق الذي يصله بالجار الايمن .

عند حفر الخندق حتى عمق ٦٠ سم يتم القاء ناتج الحفر امام الخندق باتجاه العدو ، لتكوين السترة الترابية الامامية . وعند تعميق الخندق من ٦٠ سم حتى ١١٠ سم يتم القاء ناتج الحفر خلف الخندق لتكوين السترة الترابية الخلفية .

تزال الاغراض المحلية التي تعيق الرمي في اقرب فرصة ممكنة (الشجيرات ، الاعشاب الطويلة ، الحجارة الكبيرة ، وماشابه ذلك) مع مراعاة اجراءات التمويه .

عند توضع المساند على بعد من العدو يحميهامن تأثير النيران والمراقبة الارضية ، فانه يفضل المباشرة باقامة مسند الجماعة على شكل خندق مجهز بخلايا رمي البنادق وساحات رمي الرشاشات في وقت واحد . يتم تخطيط المسند قبل البدء بحفره ويتم ذلك بتحديد الحدود السطحية للحفرة بواسطة الاوتاد ، الحجارة ، قطع المروج ، كتل التراب او اي وسائط محلية

اخرى . يحدد عرض الحفر بمجموع الابعاد التالية : عرض مسقط الجدار الامامي + عرض الخندق من الاسفل + عرض مسقط الجدار الخلفي للخندق .

يتم حفر الخندق على طبقات تساوي سماكتها لطول شفرة رفش النقاب .

يتم في البداية حفر خلايا لرماة البنادق ورماة الرشاشات بعمق ١١٠ سم ، وخندق لمسند الجماعة بعمق ٦٠ سم . يتم القاء ناتج الحفر امام المساند والخندق لتكوين السترة الترابية الامامية. يتم بعد ذلك تمهيد وتسوية السترة الترابية واخفائها من الاعلى .

يتم بعد ذلك تعميق الخندق حتى ١١٠ سم ، ويلقى ناتج الحفر خلف الخندق لتكوين السترة الترابية الخلفية ، ثم يتم تسوية السترة الترابية الخلفية وتمويهها .

عندما يقع مسند الجماعة ضمن شبكة الخنادق وخنادق المواصلات العامة ، يستغنى عندئذ عن تمويه ناتج الحفر ، ذلك انه لا يمكن تمييز السترة الترابية الامامية والخلفية غير الموهتين، من قبل العدو عن الطابع العام للخنادق وخنادق المواصلات ولتضليل العدو اكثر يتم اقامة مساند كاذبة في اماكن متفرقة على الخنادق وخنادق المواصلات .

في عمق مواضع القوات ، وعلى تلك القطاعات من المواضع

يجب ، حسب فكرة الدفاع ، اخفاء القوات والمنشآت التحصينية المنشأة من اجلها ، والواقعة خارج حدود الجهاز العام للخنـادق ، ومن الضروري تنفيذ اجراءات تمويه دقيقة لهذه المساند والمنشآت التحصينية ، وتعتبر هـذه المهمة من اهـم مسائـل التمويـه للقوات .

عند عدم كفاية المروج او المواد المحلية لتمويه السترة الترابية فانه يتم تجهيزها في اقرب الاماكن المتوفرة فيها ، حيث يتم نقلها على وسائط نقل الى اماكن العمل .

ويفضل ان ترفـع المروج او تجمـع المـواد المحليـة الاخرى اللازمة للتمويه من تلك الاماكن التي ستنشأ فيها المساند الكاذبة. ويجب ان يكون المكان الذي سيرفع منه المرج مشابه بالشكل والابعاد للمسند الحقيقي .

عند انجاز حفر وتمويه مساند الجماعات ، يجب القيـام بوصل هذه المساند فيما بينها بواسطة خندق مستمر .

الفصل الخامس

خنادق القتال ، وخنادق المواصلات

تخصص الخنادق لاجراء الرمي والرصد ولتأمين المواصلات المستورة على طول الجبهة .

وتختلف خنادق المواصلات عن خنادق القتال بأنها مخصصة اصلا لتأمين المواصلات المستورة مع المؤخرة .

١ ـ دور وأهميـة جهاز الخنـادق عنـد تنفيـذ التجهيز الهنـدسي

لقد اظهرت خبرة الحرب الماضية ان ثبـات الدفاع يزداد بشكل كبير عندما تجهز المواضع بعـدد من خنادق القتال المتصلة المـارة على طول الجبهة ببعـد محدد بين الخندق والآخر ، مـع وصل كل خنـدق مع الذي يليـه بخنادق المواصلات .

تسمى الشبكة المؤلفة من عدد من خنادق القتال المتصلة فيما بينها بشبكة من خنادق المواصلات بـ : جهاز الخنادق وخنادق المواصلات .

لقد لاقى جهاز الخنادق وخنادق المواصلات استخداما واسعا خلال الحرب العالمية الثانية .

لقد سمح استخدام هذا الجهاز بـ :

- تنفيذ المعركة بالنيران ، وتوضع الوحدات على أي قطاع من المواضع .
- تنفيذ المناورة المستورة بالوسائط النارية ، وحشد القوى الرئيسية على أي اتجاه تظهر خطورته خلال مجرى المعركة .
- تأمين اتصال مأمون فيما بين القيادة والوحدات المرؤوسة .
- تأمين امداد القوات بكل ما تحتاجه دون انقطاع ، وتأمين اخلاء الجرحى والمواد الى المؤخرة .
- تأمين الاخفاء الجيد لتراتيب قتال القوات ، حيث يصعب على العدو تحديد طبيعة تحشد القوات المدافعة على المواضع .
- تأمين سهولة نسبية في تجهيز المواضع الدفاعية لتصبح قاعدة انطلاق للهجوم .

لقد تغير دور واهمية جهاز الخنادق وخنادق المواصلات

قليلا في الظروف الحديثة . فلم تعد تؤمن نفس الوقاية من آثار التدمير للوسائط الحديثة كما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الثانية .

ان نصف قطر التدمير الناتج عن انفجار الذخائر النووية ، يقل بمقدار ٥ر١ — ٧ر١ مرة فقط بالمقارنة مع وجود الاشخاص على أرض مكشوفة . ولتأمين وقاية مجدية من الآثار المدمرة للاسلحة النووية ، يجب ، بالاضافة الى الخنادق ، انشاء المساتر المختلفة .

ان فن التصوير وحل رموز الصور في الظروف الحديثة ، قد مكن من تحديد مخطط الخنادق ، وشكل مقاطعها وطبيعة تجهيزها القتالي .

لذلك فان محاولة اخفاء التراتيب القتالية في جهاز الخنادق وخنادق المواصلات لا يعطي الغاية المنشودة باستمرار . واخيرا فان مناورة الوحدات الصغيرة خلال جهاز الخنادق في حدود المناطق الدفاعية ، قد اصبح قليل الجدوى لدرجة كبيرة ، ولقد اصبحت الاهمية اكبر لتنفيذ المناورة على مستوى الكتائب والالوية فما فوق ، خارج حدود المناطق الدفاعية ، أي خارج جهاز الخنادق . وبالتالي فان دور واهمية جهاز الخنادق قد انخفض بالمقارنة عما كانا عليه خلال الحرب العالمية الثانية . بالاضافة لذلك ، فان تجهيز نطاقات دفاعية عميقة من جهاز الخنادق الدفاعية ، يتطلب استهلاكا كبيرا بالقوى والوسائط . ولذلك

يلجأ في الظروف الحديثة الى البدء بحفر مساند فردية ، وانشاء مساتر للافراد والعتاد ووسائط النقل ، ومن ثم عند توفر الوقت ، يمكن اللجوء الى وصل المساند لتكوين جهاز الخنادق وخنادق المواصلات .

٢ ـ توضع خنادق القتال وخنادق المواصلات في المواضع

عند تجهيز المواضع يمكن أن يتم حفر ٢ ـ ٣ خنادق متصلة. يعتبر الخندق الاول هو الحد الامامي للموضع . ويتوضع على الارض ليؤمن :

ـ المراقبة الجيدة للعدو والارض على مشارف الموضع .

ـ شروط جيدة لتنظيم النيران المتقاطعة من اسلحة المشاة والاسلحة المضادة للدبابات .

ـ بحيث يتكون امام الحد الامامي حزام من النيران المتصلة عمقه حتى ٤٠٠ م .

ـ التوضع المخفي للعناصر والاسلحة ولنفس الخنادق .

يتوضع الخندق الثاني والثالث على مسافة حتى ١٠٠٠م عن بعضهما وعن الخندق الاول .

تتوضع الخنادق عادة على السفوح الامامية (المقابلة للعدو) للمرتفعات . ويمكن في بعض الحالات أن تجهز على السفوح الخلفية

للمرتفعات بغية تأمين تمويه جيد لها . وفي هذه الحالة يجب أن يكون بعد الخندق عن القمة الطبوغرافية لا يقل عن ٢٠٠ـ٣٠٠م، ويجب ان يكون السفح الامامي للمرتفع مرميا بالنيران من العمق او من المواضع الجانبية .

تجهز خنادق المواصلات بصورة متعامدة او بصورة مائلة على الجبهة . وهي تستخدم لتأمين الاتصال المستور مع المؤخرة ، ولتنفيذ المعركة مع العدو المتوغل في الدفاع .

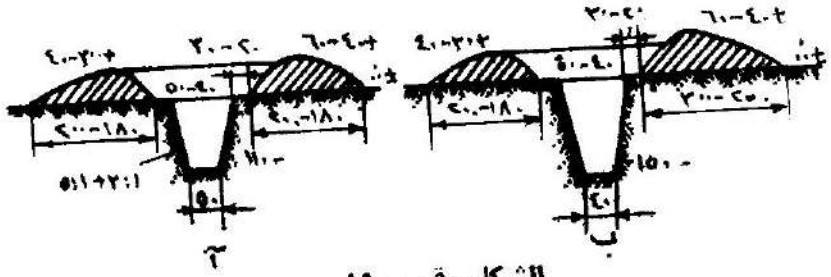
في القطاعات الهامة من الوجهة التكتيكية ، تجهز خنادق المواصلات في احد جدرانها بخلايا رمي للبنادق وساحات رمي للرشاشات .

عند توضع خنادق القتال ، يجب ان نتجنب الاماكن التي يقل فيها عمق المياه الجوفية عن ١ ـ ١٫٥ م عن مستوى سطح الارض . ان المستوى العالي لمنسوب المياه الجوفية يفرض علينا اقامة الخنادق ذات السترة الترابية الردمية التي تعوض عن العمق المطلوب حفره في التربة ، او تفرض اتخاذ اجراءات مناسبة لتصريف المياه . وفي كلا الحالتين ، فان انشاء مثل هذه الخنادق يتطلب استهلاكا كبيرا في الجهد والوقت .

٣ ـ مخطط ومقطع خنادق القتال (خنادق المواصلات)

ان مقطع الخنادق وخنادق المواصلات السائد عند تجهيز

المواضع هو المقطع ذو العمق ١١٠ سم الذي يؤمن الرماية من اسلحة المشاة في الوضعية واقفا ، والتحرك المستور في وضعية المنحني (انظر الشكل رقم ١٩) .



الشكل رقم – ١٩ –

مقاطع الخنادق المحفورة يدويا

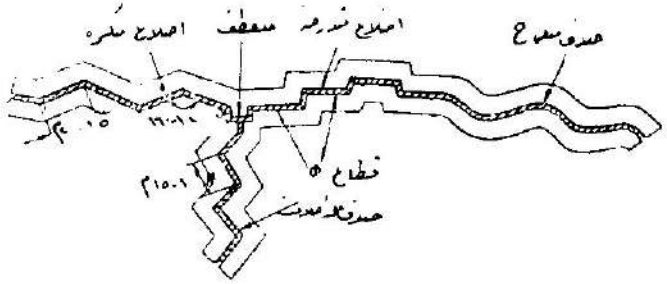
في الاماكن المحتلة مباشرة من قبل الوحدات ، ولتأمين التحرك المستور في الوضعية واقفا ، يتم تعميق الخندق حتى العمق الكامل ١٥٠ سم .

وفي حالات معينة ، عندما يكون الوقت المتوفر لتجهيز الخنادق محدودا ، ينخفض عمق الخندق عادة حتى ٦٠ سم . وعندما يكون ارتفاع السترة الترابية ٣٠ سم ، فان مجموع الارتفاع الناتج ٩٠ سم يؤمن التحرك المستور بالوضعية زاحفا ، ويؤمن الرماية بالوضعية جاثيا .

يتعلق عرض خنادق القتال وخنادق المواصلات من الاسفل بطبيعة وشدة الحركة فيها . وهكذا فعندما تتم الحركة ضمن

الخندق افراديا مع السلاح فان عرض الخندق (خندق المواصلات) من الاسفل يكون ٤٠ – ٥٠ سم ، وعند نقل الجرحى على النقالات فان عرض قاع الخندق يزيد حتى ٥٠–٦٠ سم ، واما عندما تتم الحركة ضمن الخندق (خندق المواصلات) باتجاهين ، فان عرض قاع الخندق يجب ان لا يقل عن ٧٠ سم .

يتعلق عرض الخندق (خندق المواصلات) من الاعلى بعمق الخندق ، وبميل الجدار الامامي والجدار الخلفي للخندق . ففي الاراضي المتوسطة القساوة يكون ميل الجدار الامامي او الخلفي ١:٤ – ١:٥ ، وفي الاراضي القاسية يمكن ان يكون ميل الجدار الامامي او الخلفي ١:٦ ، اما في الاراضي الصخرية فيمكن ان يكون مخطط الخندق على شكل متكسر او متعرج او ذو نتوءات (انظر الشكل رقم ٢٠) .



الشكل رقم – ٢٠ –

شكل مخطط خنادق القتال وخنادق المواصلات

ان اختيار شكل الخندق يتعلق بـ :

- وسائط الحفر المستخدمة .
- طبيعة تضاريس الارض .
- شكل وابعاد الاغراض المحلية الموجودة في الموضع .

عند حفر الخنادق في الاراضي المنبسطة والمتوسطة الوعورة، يكون شكل الخندق ، في معظم الحالات ، من النوع المتكسر ، ويكون طول الضلع الواحد ١٥ ـ ٢٠ م . لا يستحسن زيادة طول ضلع الخندق عن ٢٠ م ، لكي لا يؤدي ذلك الى ضعف درجة الوقاية من الطلقات والشظايا وموجة الضغط والاشعاعات النافذة والاشعة الحرارية . اما اذا قل طول ضلع الخندق عن ١٥ م فان الطول العام للخندق يزداد ، وبالتالي يزداد حجم العمل المطلوب لحفر الخندق ، وكذلك تزداد صعوبة الحركة ضمن الخندق وخاصة بالنسبة لاخلاء الجرحى على النقالات وعند نقل المواد والادوات الكبيرة الحجم ضمن الخندق .

عند تنفيذ حفر الخنادق باستخدام آلات حفر التربة ، يكون شكل الخندق من النوع المتعرج وذو انحناءات تعادل اصغر نصف قطر ممكن .

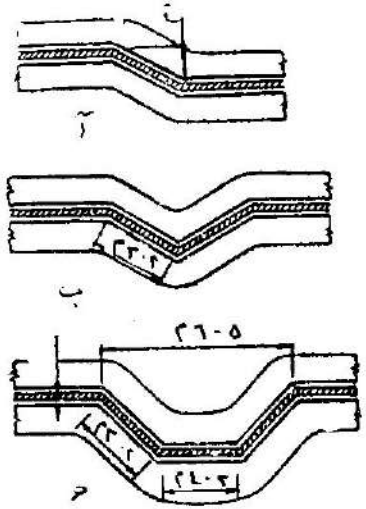
يستخدم النموذج المسنن من الخنادق في الاراضي المتعرجة ذات التلال والجبال ، وذلك لسهولة مرور الخندق بالوضع المناسب من سفح تلة او هضبة الى سفح التلة او الهضبة المجاورة . في هذه الحالة تكون اطوال اضلاع الخندق ذات الاتجاه الطبيعي

(على طول الجبهة) بالطول الطبيعي (١٥ ـ ٢٠ م) ، اما اضلاع الخندق ذات الاتجاه العمودي على الجبهة (المرصودة جيدا من قبل المراصد المعادية الارضية) ، فتكون قصيرة .

من اجل التمويه الجيد للخنادق ، يجب ان تكون مندمجة مع تضاريس ورسم الارض الواقعة فيها . يتم دمج الخنادق مع تضاريس الارض بأن تتمشى بدقة مع كافة انحناءات التضاريس التي تمر خلالها .

يتم دمج الخنادق مع رسم الارض بأن تكرر الخنادق نفس الرسم الذي تظهر به الارض للرصد الارضي والجوي المعاديين، فمثلا: عندما تكرر الخنادق المنظر الجوي للارض الحاوية على الحدود او الاخاديد او الاراضي المحروثة او الاحواض ذات الحدود المستقيمة او قطع الارض المحددة او قنوات التصريف في الاراضي المستنقعية ، وما شابه ذلك .

تتطلب مطابقة الخنادق مع رسم الارض ، غالبا ، انشاء اجزاء مستقيمة من الخنادق كبيرة الطول ، مثلا ، عند انشاء الخنادق على طول السدود والطرق وما شابه ذلك ، ولزيادة وقاية الافراد من تأثير طلقات النيران الطولانية على الخندق ومن تأثير قذائف المدفعية والهاونات وموجه الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية ، يجب ان يجري انشاء منطقة بارزة او منعطفة من الخندق كل ١٥ـ١٠ م ، (انظر الشكل رقم ٢١) . تقوم هذه البروزات او المنعطفات بايقاف الشظايا المتطايرة ، وموجة الضغط الناتجة



الشكل رقم ــ ٢١ ــ

البروزات والمنعطفات المنشاة في الخنادق للوقاية من النيران الطولانيـــة

آ ــ بروز ب ، جـ ــ منعطفات على شكل مثلث او شبه منحرف .

عن سقوط القذائف في احد اضلاع الخندق ، ومنعها من التأثـير على العناصر المتمركزة في الاضلاع المجاورة . يتم تجهيز المنعطفات على الجدار الامامي او الجدار الخلفي للخندق . وان افضل اشكال المنعطفات لحركة العناصر وخاصة عند الحركة مع الاحمال ونقل الجرحى ، هي المنعطفات على شكل شبه منحرف والتي لا يقـل طول اي من اضلاعها عن ٢ ــ ٣ م .

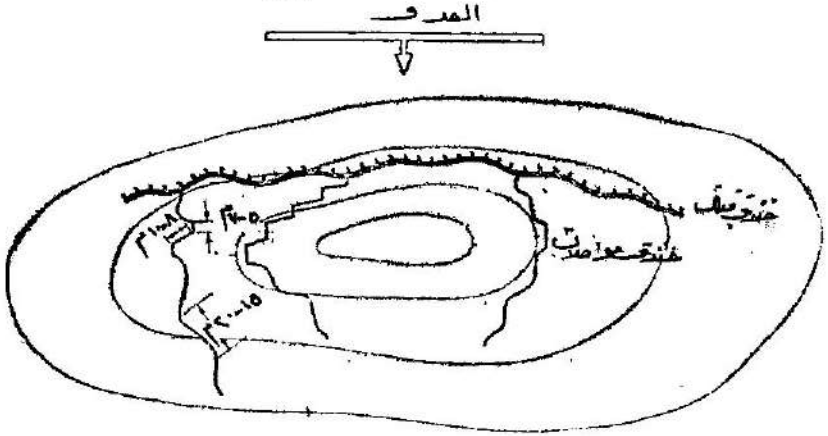
يجب ان يتم اتصال الاضـلاع في الخنـادق ذات النمـوذج المتكسر على شكل زاوية منفرجة (من ١٢٠° حتى ١٦٠°) ، وان يتم تدوير اماكن التقائها . بغية زيادة سهولة الحركة في الخنادق ، ويؤدي الى زيادة مقاومة اجزاء الاتصال ضد تأثير القذائف السـاقطة بالقرب منها ، او ضد تأثير موجة الضغط الناتجة عن الانفجـارات النووية .

يكون شكل خنادق المواصلات ايضا ، اما من النموذج المتكسر او المتعرج .

عند توضع خنادق المواصلات في الاماكن المرصودة من قبل العدو ، والمرميـة من قبل اسلحتـه الفردية ورشاشاته ، وعن توضعها على الميـول الامامية التي لا يزيـد ميلها عن ٣ ــ ٥° ، يكون طول ضلع خندق المواصلات بين ١٠ حتى ١٥ م . اما في باقي اجزاء خنـدق المواصلات الغـير مرئية من قبل مراصد العـدو الارضية ، فان طول الضلع يكون ١٥ــ٢٠ م ، ويزيد الى ٢٠ــ٢٥م عند حفرها بواسطـة آلات حفـر التربة . وعلى الميول الاماميـة الشديدة ، يمكن ان يصل طول ضلع خندق المواصلات الى ٥ــ٧م ، ويصبح مخطط خنـدق المواصلات كما هـو موضح في الشكل رقم ٢٢ .

يجب ان تكـون زوايا خنـادق المواصلات منفرجـة ايضا (١٢٠ــ١٤٠°) . ذلك ان زوايا الالتقاء العمودية او الحادة تزيد صعوبة المرور في الخنادق ، ويلزم تكسية جدران الخندق فيها ،

حيث انها تصبح سهلة التخريب بتأثير قذائف المدفعية والهاونات وموجة الضغط الناتجة عن الانفجارات النووية .



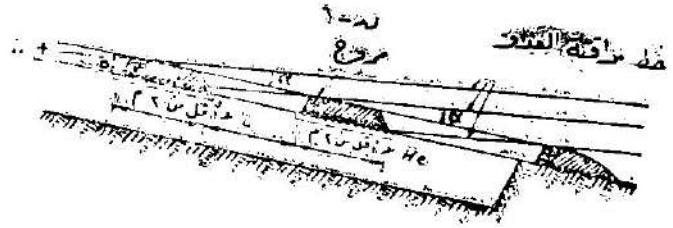
الشكل رقم – ٢٢ –

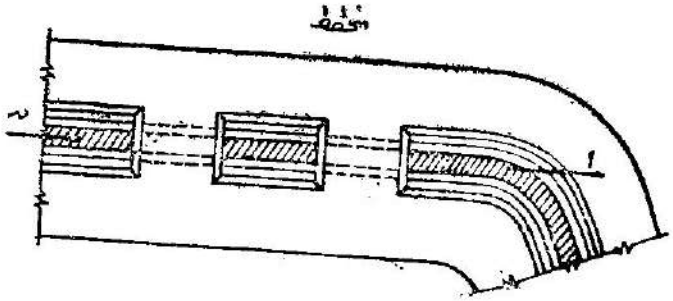
خنـــادق المواصلات التي تصل خنـادق القتـال على السفح الامامي للمرتفع ، مع المؤخرة

تتعرض خنادق المواصلات الذاهبـة من الخندق الاول الى المؤخرة لاشد توتر من النـيران المعاديـة في فترة التمهيد المدفعي المعـادي ، وعند هجوم العـدو . في هذه الحالة يفضل ان تكون اضلاع الخنادق هذه ، اقصر ما يمكن ، وان يحقق اتجاهها عـدم رؤيتها من قبل الرصد الارضي المعـادي .

يجب ان تمر خنادق المواصلات على السفوح الامامية للتلال بشكل ملتف نحو المؤخرة ، او تجري تغطيـة اجزاء منهـا (انظر

الشكل رقم ٢٣) بحيث تقي العناصر المتحركة خلالها من الرصد الارضي المعادي ، ومن تأثير طلقات البنادق والرشاشات المعادية . وتكون الاجزاء المغطـاة عادة بطول ٢ – ٣ م ، واما المسافة بـين الاجزاء المغطـاة فتتعلق بانحدار السفح ، ووضع العدو القائـم بالرصد او اطلاق النار عند حركة العناصر داخل خندق المواصلات. فعند توضع العـدو على مستوى واحد مع مواضع المدافعين ، فان المسافة بين الاجزاء المغطاة تكون كالتالي :





الشكل رقم – ٢٣ –

الاجزاء المغطـــاة من خنـــدق المواصلات

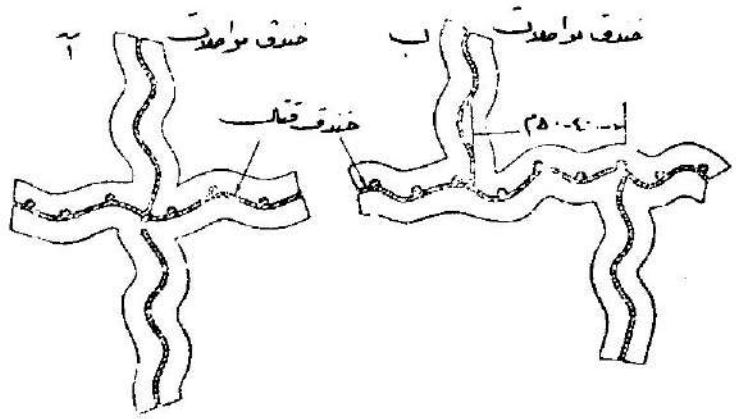
٨ر٥ م عندما يكون ميل المنحدر ٠٥ .

٤ م عندما يكون ميل المنحدر ٣٥ .

٢ م عندما يكون ميل المنحدر ٧٥ .

١ م عندما يكون ميل المنحدر ١٣٥ .

عند تجهيز الخنادق وخنادق المواصلات ، يجب مراعاة عدم تقاطعها في مكان واحد (انظر الشكل رقم ٢٤) ، حيث ان اصابة نقطة الالتقاء بقذيفة معادية ، سيؤدي الى تدمير خنادق المواصلات باتجاهين مختلفين في وقت واحد . ومن المفضل ان تبعد اماكن اتصال خنادق المواصلات مع الخنادق بمسافة ٤٠ ـ ٥٠ م .



الشكل رقم ـ ٢٤ ـ

طريقة تقاطع خنادق المواصلات مع خنادق القتال

أ ـ طريقة خاطئة ب ـ طريقة صحيحة .

في هذه الحالة ، عند رمي احدى نقاط الاتصال من قبل العدو ، تكون النقطة الاخرى واقعة خارج حدود تناثر القذائف المعادية (عندما يجري الرمي باتجاه تسديد ثابت ومن قبل مدفع واحد) .

يستخدم عند تحكيم المواضع ، لتأمين الوقاية والتحرك المستور ، المساتر المحلية المتوفرة .

من هذه المساتر : السفوح الخلفية للمرتفعات ، الوهاد ، الوديان ، الحفر والردميات على الطرق ، الغابات ، الاحراج ، وغيرها .

تنشأ على قطاعات الخندق المرصودة من قبل العدو ، اقنعة عمودية اصطناعية ، ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار بأن طول المدة الزمنية تكشف التحركات رغم وجود عدد كبير من الاقنعة عدا عن انها سوف تتعرض للتدمير نتيجة رمايات المدفعية والقصف الجوي واستخدام الاسلحة النووية ، ولذلك يجب ان يتم انشاء جهاز الخنادق وخنادق المواصلات في اقرب فرصة ممكنة .

يجب مراعاة عدم توضع خنادق المواصلات بالقرب من الاغراض المحلية المنعزلة ذات المساحات المحدودة ، لان هذه الاغراض تعتبر نقاط علام جيدة لتنفيذ الرمايات المعادية ، وتتعرض خنادق المواصلات نتيجة ذلك ، الى نيران كثيفة ودقيقة من الاسلحة المعادية . الا انه يجب المحافظة على الاقنعة الاصطناعية والطبيعية المتوفرة ، لانها تفيد في تمويه المواضع عموما ، ويمكن

ان تستخدم لفترة قصيرة من الزمن ، كطرق اتصال مستورة لحركة العناصر .

٤ – تنفيذ خنادق القتال ، وخنادق المواصلات

يتم حفر الخنادق وخنادق المواصلات بطرق مختلفة حسب الموقف القتالي ، وشروط الارض ، وتوفر الوقت لتنفيذ الاعمال .

عند تحكيم المواضع بسرعة مع ظروف التماس المباشر مع العدو ، يتم حفر الخنادق وخنادق المواصلات عادة ، بعد ان تقوم الوحدات بتجهيز مساند الجماعات في المواضع الرئيسية . في هذه الحالة ، ينفذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات يدويا مع استخدام ادوات الحفر النظامية، ويمكن احيانا استخدام المتفجرات لخلخلة التربة القاسية والجليد .

تنفذ اعمال حفر الخنادق وخنادق المواصلات ، بصورة رئيسية ، اثناء الليل . وتنفذ اثناء النهار ، الاعمال التنظيمية فقط (تخطيط الخنادق ، تعرف العناصر على الارض وطبيعة العمل ، وغيرها) .

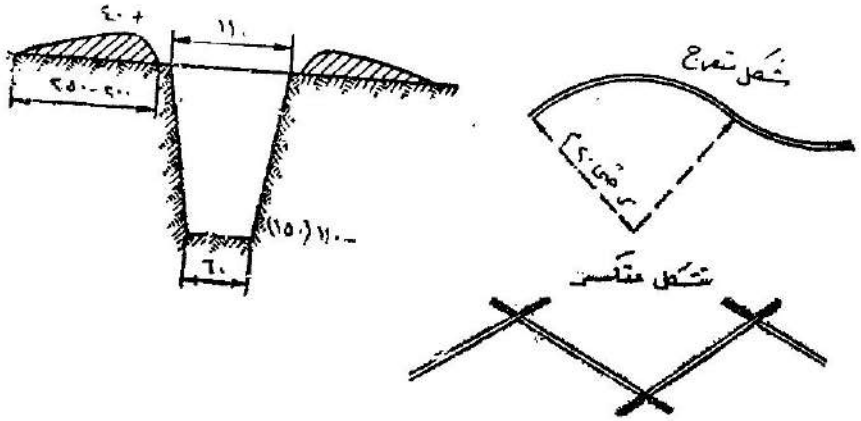
ان نظام تنفيذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات مشابه لنظام تنفيذ حفر المساند .

عند تنفيذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات ، مع عدم وجود تماس مباشر مع العدو ، تستخدم على نطاق واسع ، المحاريث ، والحفارات خ.ع ، وحفارات الخنادق .

ان استخدام آلات حفر التربة في حفر الخنادق وخنادق المواصلات يقلل الجهد اللازم لحفرها وتجهيزها بمقدار ٢ مرة تقريبا .

آلة حفر الخنادق السريعة (بتم) :

يمكنها حفر الخنادق وخنادق المواصلات بعمق حتى ١٥٠سم، وعرض من الاسفل ٦٠ سم ، وعرض من الاعلى حتى ١٠٠–١١٠سم وارتفاع السترة الترابية ٤٠ سم (انظر الشكل رقم ٢٥) . ويمكن ان يكون الخندق المحفور من قبل آلة حفر الخنادق السريعة من النموذج المتعرج او المتكسر .



الشكل رقم – ٢٥ –
مقطع ومخطط خندق القتال (خندق المواصلات)
المحفور بواسطة حفارة الخنادق السريعة

يمكن الحصول على خندق من النموذج المتعرج عند عمل الحفارة دون رفع العضو الدوار ، ويكون نصف القطر الاصفري للانحناءات ٢٠ م .

للحصول على خندق من النموذج المتكسر ، يجب ان تسير آلة حفر الخنادق حسب اضلاع مستقيمة بطول ٢٠ ــ ٢٥ م ، حيث ترفع العضو الدوار في نهاية كل ضلع ، ثم تتحول الى اتجاه الضلع الجديد ، وينزل العضو الدوار من جديد ، ويتابع الحفر بالاتجاه الجديد وهكذا .

عندما يكون ضلع الخندق المتكسر المحفور بواسطة الحفارة السريعة بطول ٢٠ ــ ٢٥ م فان مقدار الوقت الضائع في رفع وتنزيل العضو الدوار للانتقال من اتجاه الى آخر يساوي ٢٠٪ من وقت العمل .

أن امكانية صعود حفارة الخنادق السريعة اثناء العمل هي ١٤°، ولذلك يستحسن عند حفر الخنادق في الاراضي ذات الميل الذي يزيد عن ذلك ، ان تتحرك الحفارة اثناء العمل بشكل مائل ، وان الميل الاعظمي العرضاني المسموح به لعمل الحفارة لا يزيد عن ٧٠ درجة .

يتعلق مردود حفارة الخنادق السريعة ، بطبيعة التربة ، وعمق الخندق وشكل مخطط الخندق (متعرج او متكسر) .

ففي التربة المتوسطة القساوة ، وعندما يكون مخطط الخندق

من النموذج المتعرج ، فان مردود الحفارة يساوي : ٣٥٠ــ٥٠٠م في الساعة عندما يكون عمق الخندق ١١٠ سم ، و ٢٠٠ــ٣٠٠ م في الساعة عندما يكون عمق الخندق ١٥٠ سم .

يتم تنفيذ حفر الخنادق وخنادق المواصلات عند استخدام آلات حفر التربة حسب التسلسل التالي :

- تخطيط الخنادق (خنادق المواصلات) وتحضير خطوط العمل .
- حفر الخندق (خندق المواصلات) .
- تنظيف وتعميق الخندق .
- تجهيز اماكن الاتصال ، وخلايا وساحات الرمي ، والمنشآت الاخرى الداخلة في قوام تجهيز الخنادق وخنادق المواصلات.

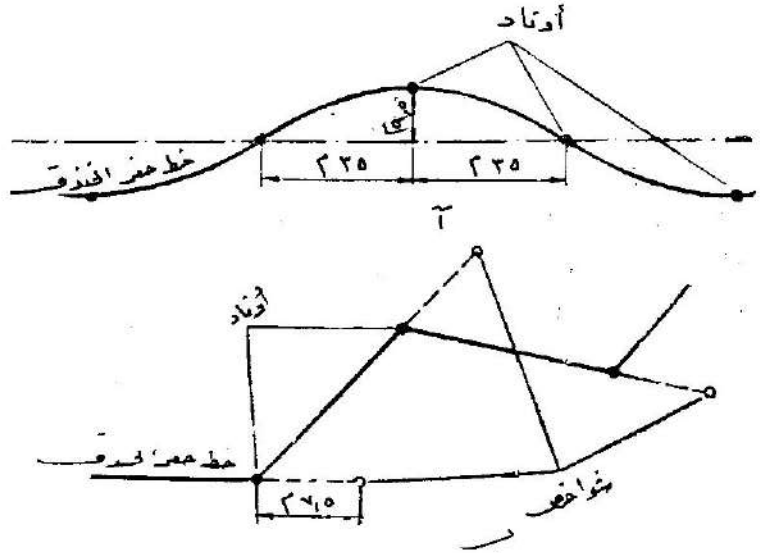
يشمل تخطيط الخنادق (خنادق المواصلات) على تحديد اماكن الالتفاف ومحاور اضلاع الخندق ، على الارض ، بواسطة الشواخص ، الاوتاد ، قطع المروج ، اكوام الحجارة ، او غيرها من المواد المحلية .

لتحديد محاور اضلاع الخندق في الليل ، يمكن استخدام الاشارات الضوئية ، او الابيال الكهربائية العادية المزودة بمرشحات ضوئية .

عند تخطيط الخنادق ذات النموذج المتعرج ، توضع الشواخص (الاوتاد ، الاكوام) بتباعد ٢٠ــ٥٠م ، في اماكن تقاطع

الاضلاع وفي اماكن انعطافات الخندق وفي النقاط التي تبعد عنها كثيرا (انظر الشكل رقم ٢٦ آ) . عند تخطيط الخنادق (خنادق المواصلات) ذات النموذج المتكسر ، توضع الاوتاد في اماكن زوايا الانكسارات ، بينما توضع الشواخص على استقامتها على مسافة ٧٫٥ – ٨ م (انظر الشكل رقم ٢٦ ب) .

في الاوقات المظلمة من اليـوم ، يسير امام الآلة عنصر تأشير يحمل مصباح كهربائي لتحـديد وكشف الارض والاتجاه الـذي ستتحرك عليه الآليـة .



الشكل رقم – ٢٦ –

تخطيط محـاور الخندق لحفره بواسطة الآلات

1 – الخندق المتعـرج ب – الخنـدق المتكسر .

تشمل عمليـة تحضير خطوط عمل الآلات لحفر الخنادق وخنادق المواصلات على :

– التأكد من خلو المنطقة من الالغام والقذائف التي لم تنفجر .

– ازالة وابعـاد الالغام والقنابل المكتشفة .

– استطلاع العوائق الطبيعيـة وتأمين مرور الآلات خلالها .

لتنفيذ هذه المهام ، يفرز لكل آلة حفر ترية ، جماعة نقابين .

لعمل آلات حفر الترية على المنحدرات التي تزيد ميولها عن الحدود المسموح بها لهذا النـوع من الآلات ، تتم تسوية خطوط عملها بصورة مسبقة بمشوار او مشوارين من قبل المسوية الآلية .

يوضع محـور شفرة المسوية الآليـة على زاوية ٣٠ – ٥٤٠ مع محـور التحرك ، تزاح الترية المجروفة تحت زاوية الى الجانب لتشكيل سطح مستو لتتمكن آلة حفر الخنادق من تنفيذ الحفر .

يمكن للمسوية الآليـة ان تقوم بتجهيز خطين لعمل حفارتي خنـادق بوقت واحـد اذا كان بعـد هذين الخطين عن بعضهما لا يتجاوز ٣ كم .

يجب ان يتم حفر الخنادق في قطاعات الارض المرئية من قبل مراصد العـدو الارضية في الليـل فقط . تحدد قطاعات الارض المرئيـة من قبل مراصد العـدو الارضيـة بصورة مسبقة اثنـاء الاستطلاع الهندسي .

عند الضرورة ، يتم تعميق الخنادق ، وخنادق المواصلات المحفورة بواسطة آلات حفر الخنادق . يلزم لتعميق ١ م طولي من الخنادق المحفورة بواسطة آلات حفر الخنادق ٥ر. رجل/ساعة ، ويتم في نفس الوقت ، مع تعميق الخنـدق ، تجهيزه للاستخدام .

الفصل السادس

تجهيز المساند والخنادق ، اقامة المساتر للافراد

بعد حفر المساند والخنادق بواسطة آلات حفر التربة ، تتم المباشرة بتجهيزهـا : انشاء خلايـا رمي البنادق ، ساحات رمي الرشاشات ، كوى الرمي المشكوفة او المستورة ، مساتر بسيطة للافراد ، اعشاش للذخيرة والتجهيزات ، اماكن الخروج السريـع من الخندق ، اقسام معرضة وتحويلات ، المراحيض الميدانيـة ، وضع العراقيل في الاماكن التي يمكن ان يتسرب خلالها العدو في الخنادق ، وفي الاراضي الرخوة ، تتم تكسية جـدران الخندق بالمواد المختلفـة . عنـد الاستخدام الطويل للخنادق ، يتم انشاء جهاز تصريف الميـاه : انشاء اخاديد تصريف الميـاه ، حفر تجميع وامتصاص الميـاه .

١ ـ تجهيز المسانـد والخنـادق

تنشأ المساتر البسيطة لزيادة الوقاية للعناصر والذخائر من

الآثار المدمرة لاسلحة التدمير الشامل . وهي تؤمن الوقاية ايضا من الاجواء المطرة .

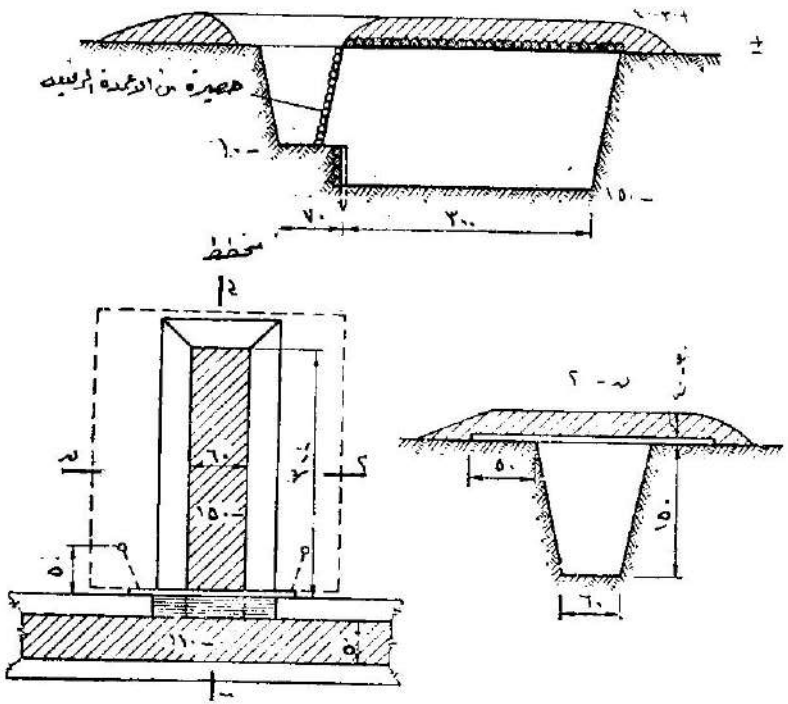
تنشأ مساتر الافراد على شكل مساتر مكشوفة او مستورة : اعشاش لشخص واحد او شخصين ، او مخابىء . تتوضع مساتر الافراد على الخنادق (المساند) مباشرة ، او بالقرب منها ، وتستخدم لذلك خنادق المواصلات الواصلة بالخنادق (المساند).

تنشأ الاعشاش والمخابىء على الخنادق ، عادة ، بحفرها في الجدار الامامي للخندق تحت السترة الامامية وتسمى في هذه الحالة : مخابىء تحت السترة .

ـ **الشق** : عبارة عن خندق بطول حتى ٣ م . يمكن ان تكون الشقوق في مناطق التجمع بطول حتى ٦ م . يكون عمق الشق ما لايقل عن ١٥٠ سم ، بحيث يغطي هذا العمق الطول الكامل للعسكري الواقف بداخله . عرض الشق من الاسفل ٦٠ سم . يحدد طول الشق بمعدل ٦٠ سم لكل شخص .

في المواضع المجهزة حسب نظام الخنادق ، تنشأ الشقوق في الجدار الامامي للخندق ، او بجانب خندق المواصلات الذاهب من مسند الجماعة الى المؤخرة . بالاضافة لذلك ، يمكن انشاء الشقوق خارج الخنادق ، عند تجهيز النقاط الطبية ، نقاط الامداد القتالي ، في مواضع نيران وحدات الدبابات والمدفعية . وفي كافة الحالات تتوضع الشقوق بشكل متعامد مع اتجاه النيران المعادية ، وعند توقع استخدام العدو للقصف الجوي ، يفضل انشاء الشقوق

بشكل متكسر على شكل حرف (٣) او على شكل حرف (П) ، وذلك لتأمين الوقاية من رمايات العدو بأي اتجاه .



الشكل رقم ـ ٢٧ ـ

شق مغطى

يجهز مدخل الشق بشكل منحدر او درج . يجري تمويه الشق من الاعلى بشبكة تمويه او بواسطة غطاء تمويهي خاص .

عند توفـر الوقت والمواد ، يقام غطاء فوق الشق (انظـر الشكل رقم ٢٧) .

يخفف غطاء الشق ، تأثير موجة الصدمة ، ويؤمن وقاية كاملة من الاشعـة الحراريـة ، ويخفف الاشعة النافذة بمقـدار ٢٥ ــ ٣٠ مرة ، مما يؤدي الى زيادة وقاية الافراد .

تصنع التغطيـة من الاعمـدة الخشبية ومن حزم الاغصان. قبل البـدء بصنع التغطيـة ، يتم تعريض حواف الشق العليـا حتى ٥٠ ــ ٦٠ سم . وعلى الحواف المعرضة للشق ، يتم وضـع الاعمـدة الخشبيـة بصورة متلاصقـة جنبا الى جنب ، بحيث تستند نهاياتها مباشرة على التربة .

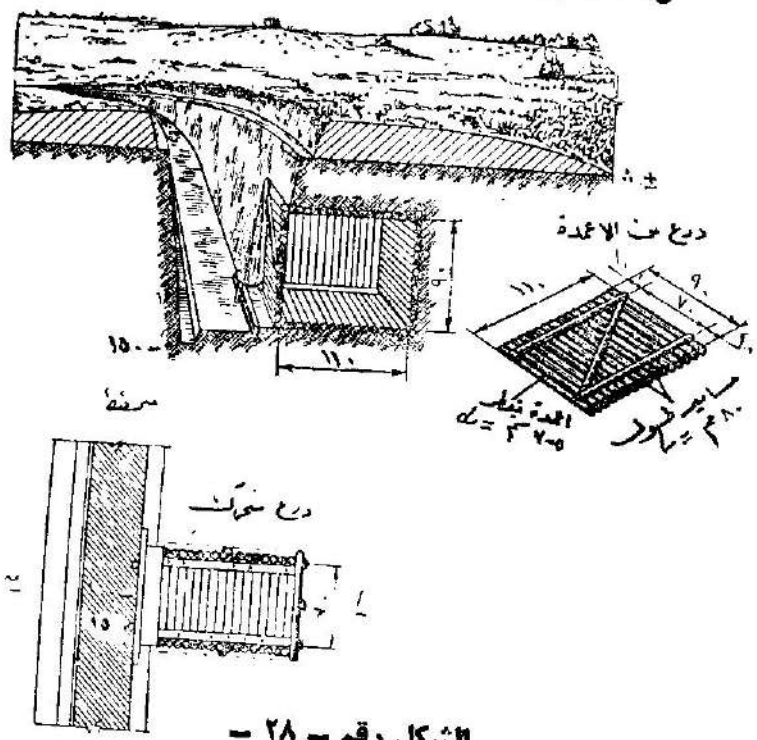
يجب ان لا يقل طول نهاية الاستناد للعمود من كل طرف، عن ٥٠ سم . وفوق التغطيـة الخشبيـة ، يتم فرش ودك طبقة من التراب سماكتهـا ٣٠ ــ ٤٠ سم . وكيلا يتسرب التراب خـلال شقوق التغطيـة الخشبية الى داخل الشق ، يوضع فوق الطبقة الخشبية ، طبقة من العشب ، او المروج (بحيث يكون اتجاه المرج للاسفل) ، او القش ، او غيرها ، ثم يردم التراب .

ولزيادة وقاية العناصر من تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النوويـة ، يمكن ان نضع في المدخـل درع استناد او حصيرة واقيـة .

يتم صنع الدرع الواقي من الاعمـدة الخشبية ، الموضوعة بشكل متلاصق الواحـدة الى جانب الاخرى ، ومثبتة بواسطـة قدد خشبية عرضانيـة من الطرفين .

تتم تكسية جـدران الشق في الاراضي الرخـوة باستخدام الاعمدة الخشبية والاغصان والمواد المتوفرة الاخرى .

عش لشخص واحد (انظر الشكل رقم ٢٨) :

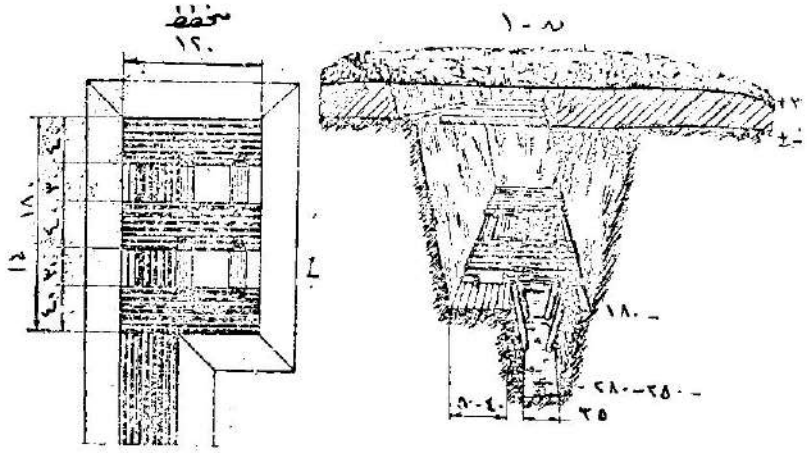


الشكل رقم ــ ٢٨ ــ

عش لشخص واحـــــــد

مخصص لوقاية جندي واحد او راصد ، ضمن الموضع .
يتم انشاء العش في الجدار الامامي للخندق او خندق المواصلات.
ان الابعاد الداخلية للعش هي : عرض ٧٠سم ، طول ١١٠سم، ارتفاع ٩٠ سم .

تتم تكسية جوانب وقاع وسقف العش باستخدام دروع الاعمدة الخشبية المصنوعة مسبقا . يمكن ان تصنع هذه الدروع ايضا من القصب او من المواد المتوفرة الاخرى . تقفل فتحة الدخول الى العش بواسطة درع واق من الاعمدة الخشبية او الدفوف . ولئلا يغمر العش بالمياه ، يتم انشاء العش بحيث يرتفع قاعه



الشكل رقم ـ ٢٩ ـ

المراحيض الميدانية

بمقدار ١٠ ـ ١٥ سم عن قاع الخندق ، او تصنع عتبة من التربة امام مدخل العش مع تقوية هذه العتبة بلوح من الخشب .

اعشاش الذخيرة :

تنشأ اعشاش الذخيرة ، عادة ، في الجدار الامامي للمسند او الخندق حول ساحات رمي الرشاشات ، او قاذفات الرمانات او انواع الاسلحة الاخرى .

تنشأ اعشاش للذخيرة والرمانات بشكل مضلع ابعاده الداخلية ٧٠ × ٧٠ سم ، وارتفاعه ٧٠ سم .

يبدأ حفر العش اعتبارا من سطح الارض . في الاراضي الرخوة ، وعند توفر الوقت ، يجب ان تجري تكسية جدران العش بالعيدان الخشبية والالواح او غيرها من المواد المتوفرة . ولزيادة سهولة استخدام وانشاء اعشاش الذخيرة يتم انشاؤها بصورة عالية قدر المستطاع ، بحيث يمكن ان تستند تغطية العش بصورة مباشرة على مستوى سطح الارض ، واما الردم فلا يرتفع عن مستوى السترة الترابية .

اعشاش الارزاق والمياه والمواد الاخرى :

تنشأ بالابعاد الداخلية التالية : ١٠٠×١٠٠×١٠٠ سم. وهي تنشأ بنفس الطريقة التي تنشأ بها اعشاش الذخيرة . ويجب اغلاق فتحة العش حتما ، بواسطة درع واق .

المراحيض الميدانيـة (انظر الشكل رقم ٢٠) :

ينشأ ١ ــ ٢ مرحاض ميداني في فصيلة المشاة ، وتتوضع في نهاية فروع مسدودة منشأة على خنادق المواصلات على مسافة لا تقل عن ١٥ ــ ٢٠ م عن الموضع (الخندق ، المسند) .

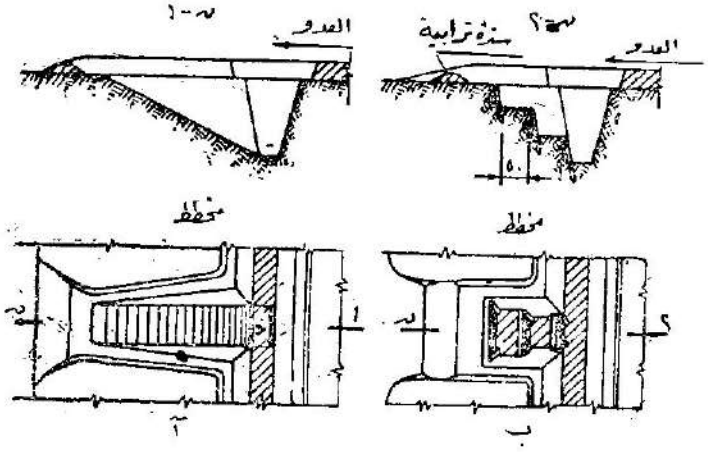
تنشأ المراحيض الميدانيـة بمعدل طول ٢ م للجماعة .

عند توفر الوقت والمواد يمكن انشاء سقف فوق المراحيض الميدانيـة .

مخارج الخنـادق :

تنشأ مخارج الخنادق لتأمين سرعة الوثوب من الخندق الى السترة والانتقال الى الهجوم المعاكس او الهجوم بصورة عامـة . يتم انشاء مخارج الخنادق سواء في الجدار الامامي للخنـدق ، او في الجدار الخلفي . تنشأ المخـارج الامامية ، بمعدل مخـرج واحد على الاقل لكل ١٠ م/طول من الخنادق . لهذا الغرض ، يجري عمل تجاويف في الجدار الامامي الغير مكسي من الخندق ، لاسناد القدم اثنـاء الخروج من الخندق ، او ان يوضع في الامكنة المناسبة سلالم مجهزة مسبقا . اما في جدران الخندق المكسوة بالاعمـدة الخشبيـة فيجري وضع قطع من الاعمـدة الخشبية بشكل افقي مثبتة فيما بين اعمدة التكسية على مسافات ٥ سم فيما بينها .

اما المخارج في الجدران الخلفيـة او الجانبيـة للخندق ، فتنشأ على شكل درج ، او على شكل منحـدر (انظـر الشـكل رقم ٣٠) .



الشكل رقم ــ ٣٠ ــ

مخـارج خلفيـة في الخنـادق

أ ــ على شكل منحـدر ب ــ على شكل درج .

فالمخرج المنحدر عبارة عن ميل متدرج طوله يساوي ٢ ــ ٣ مرات اكبر من عمق الخنـدق ، وعرضه لا يقـل عن ٧٠ سم . ولتسـهيل الخروج من الخندق في الاوقات الممطرة ، يجب ان نضع في المنحدر ، عوارض خشبية بشكل عرضاني على مسافة ٤٠ ــ ٥٠ سم الواحدة عن الاخرى ، مثبتة بواسطة اوتاد .

اما المخرج الذي على شكل درج ، فيجري عمل الدرجـات بعرض وارتفاع ٣٠ ــ ٥٠ سم .

ولتجنب التهايل ، يجب تكسية الدرجات باستخدام الالواح او الاعمـدة الخشبية .

لتأمين تنقل المدفعية والعربات والمقطورات وغيرها ، عبر الخنادق وخنادق المواصلات ، تنشأ معابر خاصة في اماكن وعلى اتجاهات معينة مسبقا .

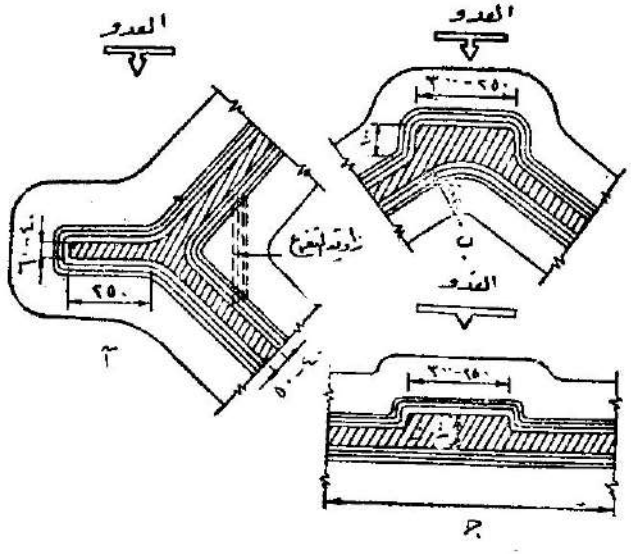
ان اكثر انواع المعابر بساطة هي المعابر المؤلفة من منحدر مزدوج مشكل من كسر جدران الخندق، بعرض لا يقل عن ٢–٣م، وبطول ، في كل اتجاه من الخندق، يساوي ٣–٤ مرات اكبر من عمق الخندق .

يمكن استخدام الجسور وحيدة الفتحة المصنوعة من الاعمدة الخشبية او العبارات ذات السراطين كمعابر . تصنع هذه المعابر مسبقا ، على خنادق المواصلات او خلف الانعطافات الخلفية للخنادق .

الاقسام المعرضة والافرع المسدودة من الخنادق (انظر الشكل رقم ٣١) :

تنشأ بعد كل مسافة ٤٠–٥٠ م من الخنادق وخنادق المواصلات لتسهيل المرور في الاتجاهين .

يكون عرض هذه الاقسام من الاسفل حتى ١ م ، وبطول لا يقل عن ٢٫٥ – ٣ م . بحيث يمكن وضع النقالات التي تحمل الجرحى في قاع الخندق . يمكن ان تنشأ الاقسام المعرضة في منتصف الضلع او في اماكن الانعطافات .



الشكل رقم – ٣١ –
الاقسام المعرضة والفروع المسدودة في الخنادق
(خنادق المواصلات)

٣ – الفروع المسدودة ب ، جـ – الاقسام المعرضة .

تنشأ الافرع المسدودة في نهاية الاجزاء المستقيمة من الخنادق وخنادق المواصلات على شكل شق بعرض ٤٠–٥٠ سم . يمكن استخدام الافرع المسدودة ، بالاضافة لما ذكر ، في تجهيز مخارج من الخندق الى سطح الارض ، وفي تخزين الادوات ، والمواد المختلفة ، والذخائر ، وكذلك في تجهيز آبار تجميع المياه .

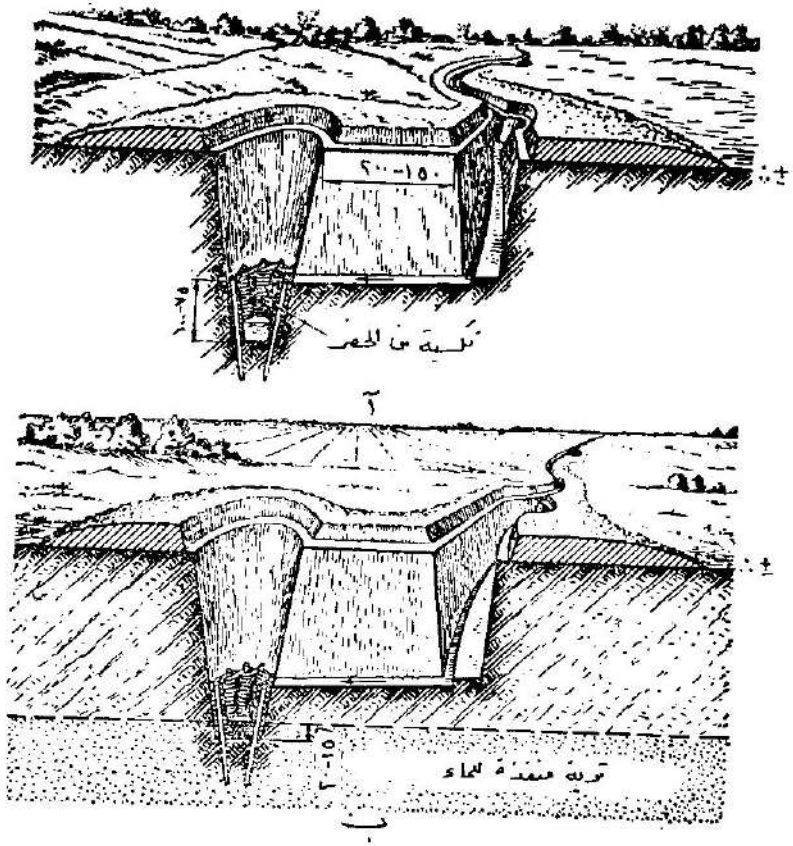
يمكن ان تنشأ في تفرعات خنادق المواصلات الذاهبة الى مؤخرة المواضع الدفاعيـة ، نقاط طبية او نقاط اتصال او نقاط امـداد قتالي لسرايا المشاة . يكون اتجاه هذه الفروع ، عادة ، بشـكل مواز للجبهة .

تصريف الميـاه :

يعتبر تصريف الميـاه واحـدة من اهـم المهام عند تجهيز المساند والخنادق وخنادق المواصلات . كقاعدة ، لا يمكن استخدام الخنادق وخنادق المواصلات استخداما طبيعيـا في اوقات هطول الامطار او في اوقات ذوبان الثلوج ، بدون تجهيز جيد لتصريـف الميـاه .

لتسهيل تصريف الميـاه السطحية (ميـاه الامطار ، او المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج) ، تنشأ الخنادق (المساند) على القمة الطبوغرافيـة ، بحيث تكـون ميـاه الامطار المتجمعة من جانب المرتفع اقل ما يمكن . ويجب مراعاة عدم مرور خنادق المواصلات في اخفض نقطـة من الوديان ، وانما يجب ان تمر على المنحـدر ، على ان يتم تجهيز قناة تصريف فـوق خندق المواصلات لتصريف الميـاه القادمة من المرتفـع .

في الاراضي التي يكون فيها منسوب الميـاه الجوفية مرتفعا يجب تجهيـز الخنـادق وخنادق المواصلات بحيث يكون قـاع الخندق (خندق المواصلات) اعلى من منسوب الميـاه الجوفيـة بما لا يقل عن ١٥ ـ ٢٠ سم .



الشكل رقم ـ ٣٢ ـ

آبـــار تصـــريف الميـــاه

آ ـ بئر تجميع ب ـ بئر امتصاص .

عند توضع الخنادق على سفوح التلال (المرتفعات) ، تنشأ قناة تصريف جبلية لحجز المياه السائلة على سفح المرتفع .

لتصريف المياه السطحية الساقطة في الخندق ، يحضر بحيث يكون قاعه مائلا طولانيا ، وتجهز في اسفل الجدار الخلفي للخندق ، قناة تصريف طولانية بعمق حتى ١٠ سم ، وفي النهاية المنخفضة للخندق او خندق المواصلات يتم تجهيز آبار تجميع او آبار امتصاص .

يتم حفر بئر التجميع (انظر الشكل رقم ٣٢ آ) على بعد ١ر٥ — ٢ م من الخندق . ويوصل بقناة تصريف مع نهاية الخندق (خندق المواصلات) . يجب ان يكون قاع بئر التجميع أعمق بمقدار ٧٥ — ١٠٠ سم من قاع قناة التصريف التي تصله بالخندق .

يتم انشاء آبار الامتصاص (انظر الشكل رقم ٣٢ ب) في الحالات التي يتوفر فيها تحت قاع الخندق مباشرة ، او على عمق غير كبير ، تربة قابلة لامتصاص المياه بشكل جيد .

يحفر بئر الامتصاص بحيث يكون مستوى قاعه دون مستوى حدود السطح العلوي للتربة القابلة للامتصاص، بمقدار ١٥—٢٠سم ويتم ملء القسم السفلي منه بالبحص او الحجارة او الرمل كبير الذرات .

عند توضع الخنادق على الميول الشديدة الانحدار ، يتم

انبوب من الخشب ، مصرف من الخزف والفخار أو الحجارة

الشكل رقم — ٣٣ —

تصريف المياه من الخنادق بواسطة انابيب تصريف

تصريف المياه غالبا بانشاء أقنية تصريف (انظر الشكل رقم٣٣) ، مصنوعة من رصفة حجرية او الاغصان ، او العيدان الخشبية ، او الانابيب الخشبية ، مع ردمها بالتراب .

تكسية جدران الخندق :

تتم تكسية الجدران عندتوفر الوقت والمواد بغية اعطاء ميول الردم والحفر مقاومة اكبر في الاراضي الرخوة وذات التربة القليلة التماسك . وان ذلك يسمح بالحفاظ طويلا على الميل المطلوب واقل عرض للخندق من الاعلى ، وتحافظ على الحالة الجيدة للخنادق وخنادق المواصلات وانواع الحفر الاخرى مع مرور الزمن .

لانشاء تكسية جدران المساند والخنادق وخنادق المواصلات تستخدم العيدان ، والالواح الخشبية والقصب ، والاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة ، والدروع الواقية ، والحصر ، وغيرهـا .

لانشاء التكسية المصنوعة من الاغصان (انظر الشكل رقم ٣٤ آ) ، يتم دق اوتاد في قاع الخندق على مسافة ٥ـ١٠سم من جدار الخندق ، قطرها ٨ـ١٠ سم . عمق الجزء المغروس من الوتد في الارض حتى ٥٠ سم ، والمسافة فيما بين الاوتاد المتجاورة ٥٠ سم .

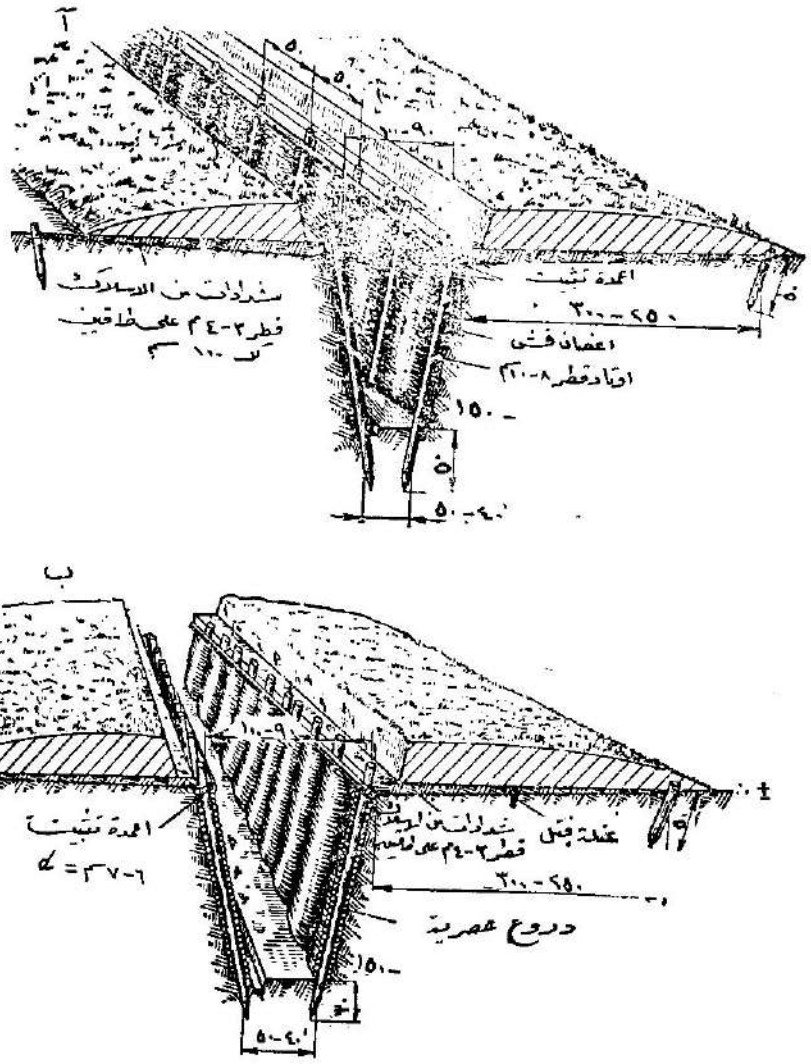
يتم ملء الفاصل بين الاوتاد وجدران الخندق بالاغصان المرتبة باتجاهات متعاكسة .

يثبت على النهايات العليا للاوتاد ، عوارض تثبيت بربط عدة اوتاد مع بعضها . وتشد بواسطة حبال مرس او اسلاك شائكة ملساء ، او اوتاد داعمة مغروسة على بعد معين من حافتي الخندق بغية حماية الجدار مع التكسية من الانهيار .

الشكل رقم ـ ٣٤ ـ

تكسية جدران المسند (الخندق)

آ ـ باستخدام القصب ب ـ باستخدام الاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة .



يبلغ طول أوتاد الدعم حتى ٥٠ سم وتغرس على مسافة ٢٥٠ ــ ٣٠٠ سم من حافة الخندق مع ميل خفيف في الاتجاه المعاكس لجهة التكسية . يتم تمديد اسلاك الشد ضمن اقنية خاصة محفورة ضمن السترة قبل بدء عملية التكسية . ومن اجل شد الاسلاك لتأمين الالتصاق الجيد فيما بين التكسية وجدار الخندق ، تستخدم عصا خشبية لفتل السلك .

عند عدم امكانية غرس الاوتاد بالعمق المطلوب (٥٠ سم) ، او عندما تكون الارض رخوة ، توضع قطع مباعدة فيما بين الاوتاد وتكون تحت سطح قاع الخندق لتجنب اعاقة الحركة ضمنه .

تتم تكسية الجدران باستخدام الاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة (انظر الشكل رقم ٣٤ ب) باستخدام الاسيجة المجهزة في المكان او بصورة مسبقة .

عند انشاء الاسيجة في المكان ، يتم غرس الاوتاد على مسافة ٣٠ ــ ٤٠ سم الواحد عن الآخر . وحتى لا يحدث ميلان الاوتاد الى الجوانب أثناء عملية تثبيت التكسية يتم مسبقا ربط الاوتاد مع بعضها بعوارض خشبية .

تتم عملية التكسية باستخدام الاسيجة المصنوعة من الاغصان المجدولة وفق الطريقة التالية :

ــ تحضر الواح الاسيجة الجاهزة الى مكان العمل بأطوال تساوي ٣ م ، وتوضع على طول جدار الخندق ، تثبت الاوتاد بصورة متساوية في التربة ، ثم تشد عوارض الربط

جيدا بواسطة الاسلاك الشادة وتربط بأوتاد الدعم ليتم الالتصاق الجيد فيما بين التكسية وجدران الخندق .

تنفذ تكسية جدران الخنادق باستخدام الاعمدة الخشبية او الالواح الخشبية على شكل متصل او متقطع . وفي كلتا الحالتين تغرس اوتاد التثبيت بفواصل ١٠٠ سم فيما بينها .

تستهلك التكسية المتقطعة من المواد مقدارا اقل بمرتين تقريبا من التكسية المتصلة ، الا ان التربة الرخوة ، تتهايل خلال الفواصل بين الاعمدة او الالواح .

لذلك يجب ان تحشى الفراغات بحزم القش او اعواد القصب او سيقان الذرة او عباد الشمس او غيرها .

تتم تكسية الاجزاء المنحنية مثل خلايا الرمي أو اماكن الانعطافات من الخندق ، باستخدام اسيجة الاغصان او القصب أو بواسطة الاعمدة او الالواح الخشبية الموضوعة عموديا .

يجب ان نأخذ بعين الاعتبار عند عمل التكسية ، انه سوف يحدث تهايل عند حدوث الانفجارات النووية ، او انفجارات القذائف والقنابل العادية ، في اقسام من جدران الخنادق والمساند المكساة وان ذلك سوف يعقد عملية اعادة بناء الخنادق وتنظيفها والحركة ضمنها ، ولذلك يجب عند انشاء التكسية ان تقسم الى اجزاء لا يزيد طولها عن ٦ م ، او استخدام الواح تكسية مسبقة التجهيز طولها حوالي ٣ ــ ٤ م .

لزيادة مقاومة التكسية ضد الحرائق ، يجب ان تطلى بالطين او الكلس . وعند انشاء التكسية على امتداد طويل ، فانه يجب عمل تقطعات في التكسية مضادة لاستمرار الحرائق بفواصل ٤٠ ــ ٥٠ م ، وهي عبارة عن فواصل بطول ١ ــ ٢ م من الخنادق غير المكساة .

ان معدل استهلاك القوى والمواد في انشاء تكسية جدران الخنادق ، بما في ذلك تحضير اجزاء التكسية ، مبين في الجدول رقم (٢) .

٢ ــ انشاء المخابىء للافراد

تؤمن المخابىء وقاية كبيرة ضد وسائط التدمير ، بما في ذلك وسائط التدمير النووية .

ويحمى العناصر الملتجئين بصورة تامة من التأثير المدمر للاشعة الضوئية (الحرارية) ، ويخفض جرعة الاشعاعات النافذة بمقدار ٢٠٠ ــ ٤٠٠ مرة ، ويخفض تأثير موجة الصدمة بمقدار كبير . ويقل نصف قطر التدمير بالنسبة للعناصر الموجودين في المخابىء ، بمقدار ٢ ــ ٣ مرة من نصف قطر التدمير بالنسبة للعناصر الموجودين على الارض المكشوفة .

عند استخدام العدو لوسائط التدمير الكيميائية ، فان لدى الافراد الموجودين في المخابىء ، فرصة اكبر لاستخدام

الجدول رقم (٢) :

نوع تكسية جدران الخنادق	سمك التكسية / سم	بيتا (β) : نسبة التخفيف	جاما (γ) : نسبة التخفيف	نيوترون (n) : نسبة التخفيف	الوقت اللازم لتحضير التكسية بالساعة : ٥٠ ر ١٠ م ط
١ ــ تكسية من القصب	٣٠	٠ر٥٩	٠ر١٣	٢	١٥٠
٢ ــ تكسية من الاعمدة الرفيعة :					
ــ متصلة	٣٠	٠ر٢٩	٢ر١٢	—	١٢٠
ــ متقطع (كل عمود وآخر)	٣٠	٠ر٣١	١ر٣٢	—	١٢٠
ــ متقطع (كل عمودين)	٣٠	٠ر٣١	٠ر٩٢	—	١٢٠
٣ ــ تكسية بواسطة قطع من الاسبجة	٢٠*	—	٠ر١٣	—	١٥٠

(*) بدون تحضير قطع السياج .

والعشور على وسائط الوقاية من الغازات او وسائط الوقاية الفردية الاخرى .

ان سعة المخبأ تساوي ما لا يزيد عن ٤ ــ ٨ اشخاص ، منهم ٤ ــ ٦ اشخاص بوضعية الاستلقاء ، و ٢ شخص بوضعية الجلوس . يتم تحديد الابعاد الداخلية للمخبأ ، تبعا لنوعية التجهيزات الداخلية للمخبأ ، وطريقة توضع هذه التجهيزات ضمن المخبأ .

تجهز المخابىء عادة بأسرة متحركة للاستراحة بوضعية الاستلقاء ، ومقاعد طويلة للاستراحة بوضعية الجلوس ، وفي الشتاء تجهز بالمدافىء .

توضع الاسرة الخشبية المتحركة على طابقين في اتجاهين متقابلين بالنسبة للمدخل.

عند وضع الاسرة الخشبية على طابقين ، يكون الطابق السفلي ملامسا للارض ، او على ارتفاع ١٥ ــ ٢٠ سم من ارض المخبأ . ويكون الطابق الثاني على ارتفاع ١١٥ سم من سطح الارض او من سطح سرير الطابق الاول ، وعلى مسافة ٦٥ سم من سقف المخبأ ، بحيث يؤمن سهولة الاستراحة بوضعية الجلوس على الطابق الاول ، وبوضعية الاستلقاء على الطابق الثاني . ووفقا لذلك ، يتم تحديد الارتفاع الداخلي للمخبأ بمقدار ١٤٠ سم اذا كانت الاسرة بطابق واحد ، وبمقدار ١٨٠ سم اذا كانت الاسرة بطابقين . ويكون العرض الداخلي للمخبأ ١١٠ــ١٢٠ سم .

ويكون طول المخبأ (من الطرف الداخلي للمخبأ وحتى الباب الواقي) ، عادة ، لا يقل عن ٢٥٠ ــ ٣٠٠ سم ، بحيث يؤمن الى جانب الاسرة التي طولها ١٨٠ سم ،مقاعد خشبية طويلة للاستراحة جالسا ، ووضع مدفأة في الشتاء .

وبهدف توحيد المقاييس الداخلية لمنشآت الوقاية ، وحسب الظروف الحديثة ، يمكن اخذ الابعاد الموحدة التالية للمخابىء والملاجىء :

ــ العرض ١٢٠ سم .

ــ الارتفاع ١٨٠ سم .

ان هذا يسهل عملية التجهيز المسبق لاجزاء المخابىء والملاجىء ، وكذلك يؤمن امكانية تحويل المخابىء الى ملاجىء من الطراز الخفيف ، وذلك بزيادة طولها واضافة ابواب من النوع المحكم السد .

يمكن ان تكون المخابىء من النوع المحفور او من النوع النفقي .

يجهز الهيكل الحامل للمخابىء من النوع المحفور ، عادة ، باستخدام المواد المتوفرة : الاعمدة الخشبية الغليظة والرفيعة ، الدفوف الخشبية ، القصب ، وغيرها . وكذلك باستخدام العناصر المسبقة الصنع مثل العناصر المصنوعة من الاسمنت المسلح او الحديد المزئبق المعرج او الصاج .

يكون مدخل المخبأ اما بشكل افقي او بشكل مائل مجهز

بدرج اعتبارا من الخندق (خندق المواصلات) . يركب في المدخل ابواب واقيـــة ، ويجهز قبل المدخل بئر لتصريف الميـــاه .

في الاراضي الرخوة ، يجب ان تتم تكسية جزء من الخندق (خندق المواصلات) امام مدخل المخبأ ، بطول لا يقل عن ٢ م . في اقرب فرصة .

ان اكثر انواع المخابىء انتشارا في الاستخدام ، هو المخبأ ذو الهيكل غير المجهز (انظر الشكل رقم ٣٥) . يتم تجميع هذا المخبأ من الاخشاب المبرومـــة ذات القطـــر ١٠ ــ ١٤ سم . يتم وصل الاعمـــدة الخشبيـــة في الزوايا بدون قطع : ترتكز القوائم بصورة مباشرة على نهايات اعمدة الارضية ، واما اعمدة التغطية فانهـــا ترتكز على النهايات العليـــا للقوائم . ولامتصاص الضغط الجانبي يتم وضع اعمـــدة طولانيـــة في الزوايا السفليـــة وتثبيت اعمدة اخرى في الزوايا العلوية للهيكل ، ثم يتم بعد ذلك حصر وتثبيت قطع من الاعمـــدة العرضانيـــة المباعدة فيما بينها ، بتباعد قدره ٥٠ ــ ٦٠ سم على طول المخبأ .

يتم قشط مكان ربط القطع المباعدة مع العمود الطـــولي ، بصورة خفيفة .

يتم ربط العمود الطولي والقطع المباعدة مع اعمـــدة المخبأ بواسطة اسلاك ربط او بواسطـــة مسامير طويلة او غيرها .

يتم سد الطرف الداخلي من المخبأ باستخدام اعمدة خشبية

توضع عموديا ، تستند من الاعلى على اعمدة السقف ومن الاسفل على اعمـــدة الارضية . ان عدم وجود عمليات الفرز في الخشب ، يخفف الى حد كبير من الوقت اللازم لتحضير الاجزاء .

يتم تثبيت الابواب على الاطر الواقية (انظر الشكل رقم ٣٦) بواسطة مفصلات معدنيـــة .

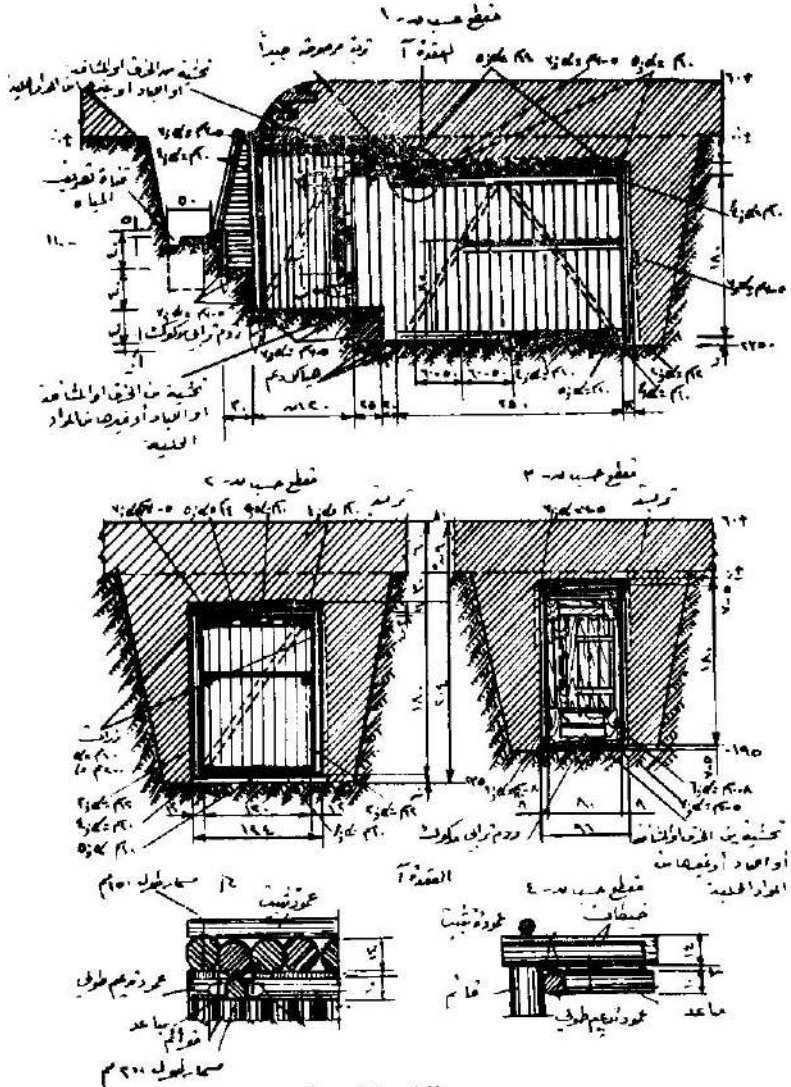
لتركيب الابواب الواقية ، يتم تركيب ثلاث اطارات حامـــلة في المدخل ، مركبة ضمن قناة خاصة ، او مثبتة الى ثلاث قطـــع خشبية محشورة ضمن الجدار . تكون ابعـــاد الاطار الحامـــل بحيث تسمح بتركيب وتثبيت اطار الباب الواقي عليها ، وتسمح بتعليق وفتح واغلاق متن الباب الواقي ، ولا تعيق حركة الاشخاص عند الدخول والخروج من المخبأ .

يجب حف اجزاء الجدران المكشوفة من الخندق ، الواقعة بين اطارات مدخـــل المخبأ ، بعناية ، بواسطـــة المشاقة أو الخرق البالية ، ويتم ردم هيـــكل المدخـــل بالتراب المرصوص بسماكة ٣٠ سم .

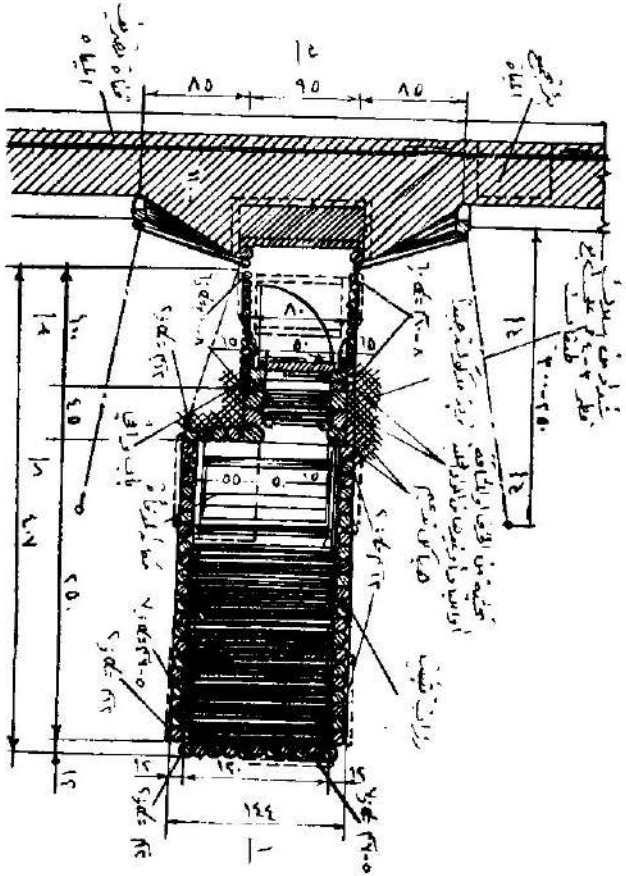
عند عدم كفاية الاعمدة الخشبية الغليظة ، وتوفر الاعمـــدة الخشبية الرفيعة بكثرة ، فانه يمكن ان يتم انشاء المخبأ من الاعمدة الخشبية الرفيعة (انظر الشكل رقم ٣٧) .

يتم صنع هيكل المخبأ من الجوانب والسقف والارضية .

تصنع دروع السقف من الاعمـــدة الخشبية ذات القطـــر ١٢ سم .



الشكل رقم ـ ٣٥ ـ ملجأ



ذو هيكل غير مجهز

بعد ان يتم رص الاعمـدة الخشبية بجوار بعضها ، تثبت بعارضة خشبية ومسامير .

ولصنع دروع الارضية والجدران ، يتم استخدام اعمـدة رفيعة لا يقل قطرها عن ٦ سم .

عند عدم توفر الاعمـدة الخشبية التي قطرها ١٢ سم فما فوق ، يمكن استخدام الاعمدة الخشبية التي يقل قطرها عن ذلك، شريطة ان توضع على صفين .

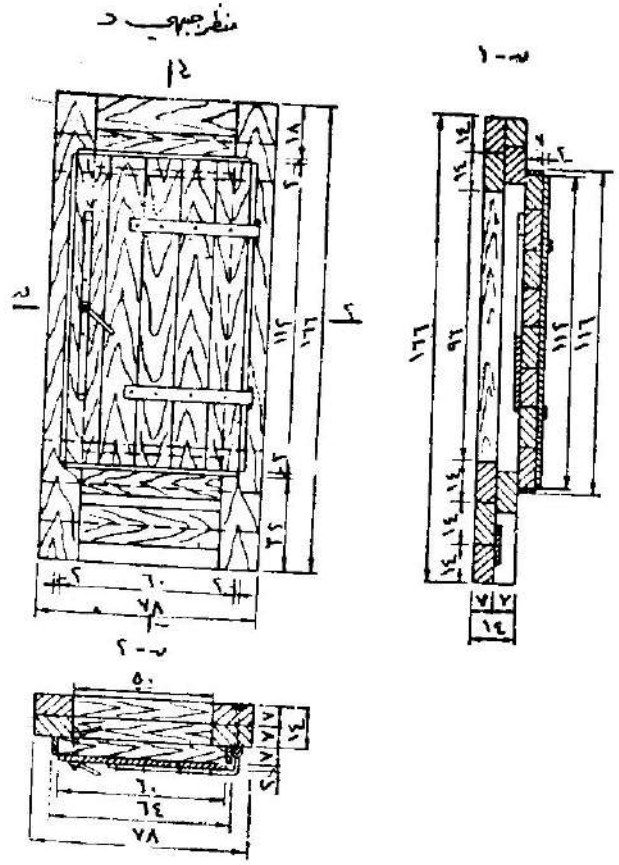
لصنع الدروع الاضافية في السقف او الارضية ، تستخدم الدفوف المنشورة او الالواح .

ويجب ان تحشر ضمن الهيكل بحيث تؤدي مهمة القطـع المباعدة لامتصاص الضغط الجانبي الواقع على دروع الجدران .

وعند توفر كمية كبيرة من الاغصان فانه يمكن صنع الهيـكل من حزم الاغصان .

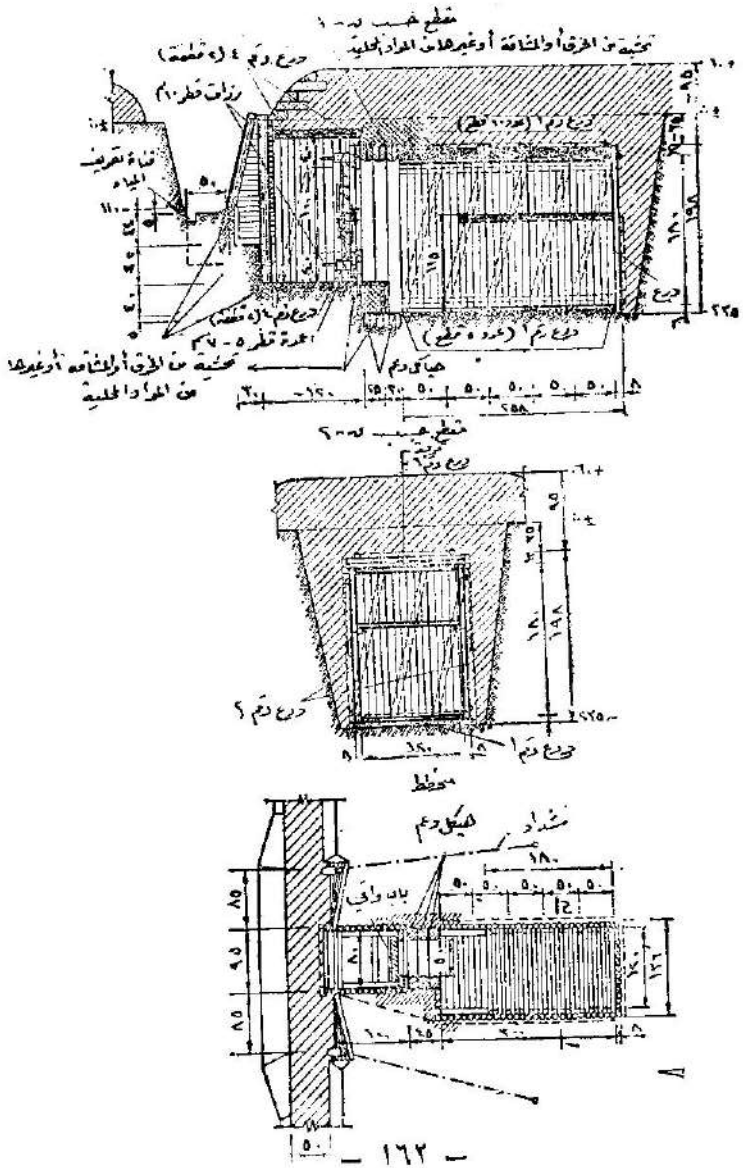
ولصنع هيكل المخبأ من الاغصان الصغيرة المقطوعة والمشذبة، فانه يتم حزمها على شكل حزم من الاغصان لتشكل اطارا منحنيا من الاعلى ، وذات اضلاع مستقيمة من الجوانب والاسفل . يتم ربط حزم الاغصان كل مسافة ٣٠ ـ ٤٠ سم بواسطة اغصان طرية للربط ، او بواسطة اسلاك التربيط . يجب ان لا تقل سماكة حزمة الاغصان عن ١٥ سم .

يتم وضع الهيـاكل المصنوعـة من حـزم الاغصان بصورة متلاصقة جنبا الى جنب .



الشكل رقم ـ ٣٦ ـ

الابواب الواقيـة من النمـوذج الخفيف



وينشأ الجدار النهائي من المخبأ ، من حزم الاغصان ايضا ، وتكون بصورة مستقيمة مع مراعاة تحشية نهايات الحزم بمقدار ١٥ ــ ٢٠ سم زيادة عن حدود هيكل المخبأ .

ويتم ايضا انشاء مدخل المخبأ بنفس طريقة انشاء المدخل في المخبأ المصنوع من الاعمدة الخشبية غير المجهزة .

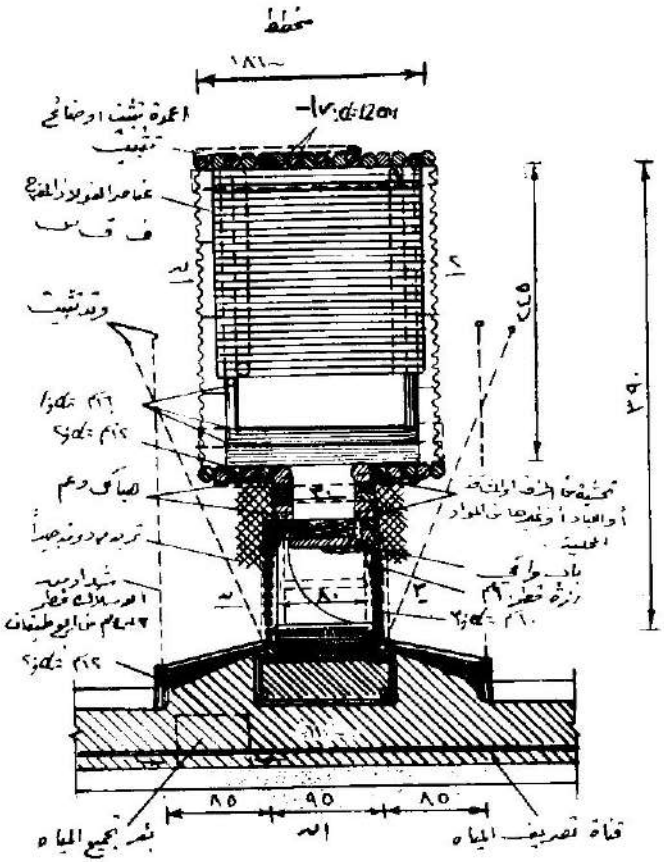
ان هيكل المخبأ المصنوع من الفولاذ الموج (انظر الشكل رقم ٣٨) ذو شكل مقوس ، ويتألف من اجزاء مجهزة مسبقا ، من صفائح فولاذية رقيقة مغلفنة بصورة خاصة .

ان العنصر المجهز من الفولاذ الموج ، ذو شكل مقوس ، عرض اللوح ٦٥ سم ، ونصف قطر القوس الداخلي ٨٧ سم ، وقيمة وتر القوس (الفراغ الهوائي) ١٦٤ سم . واما الطرف الجانبي من الملجأ فهو عبارة عن قطع مثبتة مع الهيكل بواسطة تباشيم او بواسطة زوايا رفيعة ملحومة قياس ٦٥×٦٥=٦ مم ، وطول ٥٠ سم .

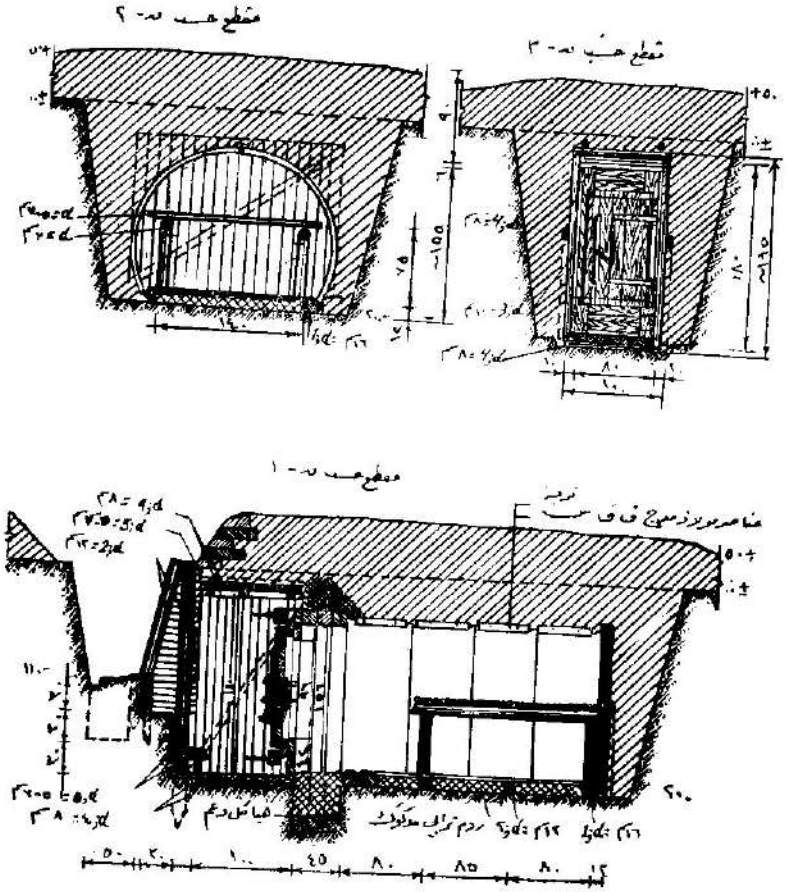
عند وضع هيكل المخبأ فوق ارضية المخبأ المسواة ، يجري وضع عارضتين سفليتين من المورين قياس ١٥×١٥ سم ، مجهزة من الاعلى بشكل زاوية محفورة ضمن المورينة .

الشكل رقم ــ ٣٧ ــ

مخبأ مصنوع من الهيكل الخشبي



الشكل رقم ـ ٣٨ ـ مخبأ مؤلف



من قطع من الفولاذ المعرج طراز ف ق س (Φ BC)

توضع مورينات الاستناد على طول حفرة المخبأ بصورة متوازية مع بعضها ، على مسافة ١٤٠ سم فيما بينها . وتوضع فيما بينها قطع من الاعمدة الخشبية على مسافات ٨٠ـ٨٥ سم لتقوم بدور القطع المباعدة . يتم وصل كل زوج من العناصر المجهزة مسبقا ، بالبزالات التي تمر خلال الحواف البارزة المشكلة لهذا الغرض . وتوجد في اطراف القطعة ثقوب لوضع هذه البزالات ، وتوضع هذه القطع بحيث تستقر بصورة حرة فوق الجزء المشطوف على مورينات الاستناد الموضوعة فوق ارضية المخبأ . ولمنع زحزحة هذه القطع فوق مورينات الاستناد . فانه يتم تثبيتها بصورة جيدة باستخدام محاور تثبيت او بسامير طويلة .

ويتم تركيب ابواب واقية على جدران المدخل ، مصنوعة من المورين والدفوف الخشبية . يجري سد الجدار الراسي للمخبأ وكذلك ملء الفراغ بين اطارات الابواب الواقية وحواف هيكل المخبأ باستخدام الاعمدة المبرومة قطر ١٢ سم الموضوعة عموديا، وتغلف هذه الاعمدة بالواح التوتياء المعرجة . يتم وصل اطراف اتصال التوتياء المتعرجة بتطبيق جزء كبير من التموجات فوق بعضها البعض بصورة متلاصقة . يتم عزل المنشأة ضد رشح المياه ، بطلائها بمادة طينية عازلة ، او باستخدام لفائف المواد الصناعية العازلة ولصقها فوق اماكن الاتصال في جسم هيكل المنشأة .

عند وجود التماس المباشر مع العدو ، فانه يتم انجاز الاعمال لاقامة المخبأ يدويا ، وغالبا في الليل . وقبل بزوغ الفجر ،

يجب تمويه الاعمال المنجزة باستخدام شبكات تمويه ونثر المواد المحلية فوق منطقة تنفيذ الاعمال لاخفائها .

يتم نقل اجزاء هيكل المخبأ الى مكان تنفيذ الاعمال ، يدويا ، في الليل ، ومع استخدام الخنادق وخنادق المواصلات للتحرك ضمنها .

يمكن ان تنفذ عملية تركيب هيكل المخبأ نهارا ولكن دون الظهور على سطح الارض المكشوفة . ويستدعى لتركيب هيكل المخبأ طاقم الجماعة بالكامل .

يتعلق توزيع العناصر لتنفيذ اعمال انشاء المخبأ ، بنوع الهيكل للمخبأ وبقرار قائد الجماعة .

ويتوضع عادة شخص واحد ضمن الحفرة ، احدهما يدير عملية تركيب الهيكل ، والثاني يساعد في عملية التركيب ، وعند الضرورة يقوم بوضع مثبتات مؤقتة للاجزاء .

ويقسم باقي عناصر الجماعة ، حسب وزن اجزاء الهيكل الى مجموعات كل منها ١ ــ ٢ شخص ، تقوم هذه المجموعات بجلب اجزاء الهيكل الى مكان تنفيذ الاعمال ، وتضع كل جزء في مكانه حسب تعليمات قائد الجماعة . ويتم ردم الهيكل الحامل بالتراب، وتسوية هذا الردم حتى مستوى السترة الترابية ، ويموه الردم، خلال الليل .

عند اقامة المخبأ في مكان بعيد عن العدو ، تتم عملية

الحفر وتركيب هيكل المخبأ وعملية الردم والتمويه ، في وقت واحد مع عملية حفر الخنادق وخنادق المواصلات ، ومع استخدام الوسائط الميكانيكية الى الحد الاقصى .

ولتنفيذ حفر حفرة المخبأ ، تستخدم الحفارة خدمة عامة ذات الرفش الخلفي . تتحرك الحفارة على طول محور الحفرة ، اعتبارا من جهة المدخل وباتجاه مؤخرة المخبأ ، وتقوم بالقاء التربة باتجاه واحد .

ويبقى الطرف الثاني من الحفرة حرا لاستخدامه في وضع اجزاء الهيكل وفي توضع الحفارة . عندما يكون عمق حفرة المخبأ حتى ٣ م ، تستغرق الحفارة في حفرها مدة ٤٠ ـ ٥٠ دقيقة . وخلال نوبة عمل لمدة ١٠ ساعات ، تستطيع أن تحفر حتى ١٠ـ١٢ حفرة مخبأ .

يمكن ان يتم تركيب هيكل المخبأ المؤلف من كتل كبيرة ، بواسطة الرافعة الآلية ، من مكان واحد . ولتركيب هيكل المخبأ المؤلف من كتل كبيرة يجب ان يعين لذلك ٣ ـ ٥ اشخاص يشرف احدهم وهو الاقدم على عملية التركيب ، ويعطي الاشارات المتفق عليها ، ويتوضع ١ ـ ٢ شخص في الاعلى ، لتنفيذ عملية تعليق وتوجيه القطع ، ويتوضع ١ ـ ٢ شخص في الاسفل للمساعدة في عملية تركيب القطع في اماكنها وفي رفع حبل الرافعة والخطاف من القطع .

تتم عملية الردم يدويا او باستخدام القاحط . وفي حالة استخدام القاحط ، يجب ان يتم ملء الفراغات الواقعة بين الهيكل وجدار الحفرة ، يدويا ، لا اقل من مستوى نصف ارتفاع الهيكل .

ولتأمين التمويه الافضل للمنشأة يجب ان لا يزيد مستوى الردم عن مستوى السترة العلوية .

الفصل السابع

مساند الهاونات ، والمدفعية ، والدبابات ، مساتر المعـدات ، والعربات الخاصة ، والوسـائط المادية

عند تنفيذ اعمال تحصين المواضع خلال فترة قصيرة من الوقت ، تحتاج مساتر المعدات والآليـات ، الى تنفيذ حجم اعمال ترابيـة كبيرة ، يمكن تحقيقه فقط ، في حالة استخدام وسائط الحفر الميكانيكيـة .

ولهذا الفرض ، فقد جهزت القوات في الوقت الحاضر ، الى جانب المعـدات الهندسية ، بمعـدات وتجهيزات حفر تركب على الدبابات وقاطرات المدفعيـة .

ان استخدام هذه الوسائط من قبل القوات ، يسمح بتوسيع اعمال التجهيز الهندسي في وقت واحد على كافة جبهة المواضـع

وعند توفر الكمية الكافية من الوسائط ، يمكن تنفيذ هذه الاعمال خلال فترة قصيرة جدا .

ان تجهيز المساند يدويـا ، يتطلب صرف كمية كبيرة من الجهد والوقت ، ولا ينفذ ذلك الا في الظروف القتالية التي تكون فيها امكانيـة استخدام الوسائط الميكانيكية في تنفيذ الاعمال محدودة جدا ، او غير متيسرة على الاطلاق .

١ ـ مساند الهاونـات

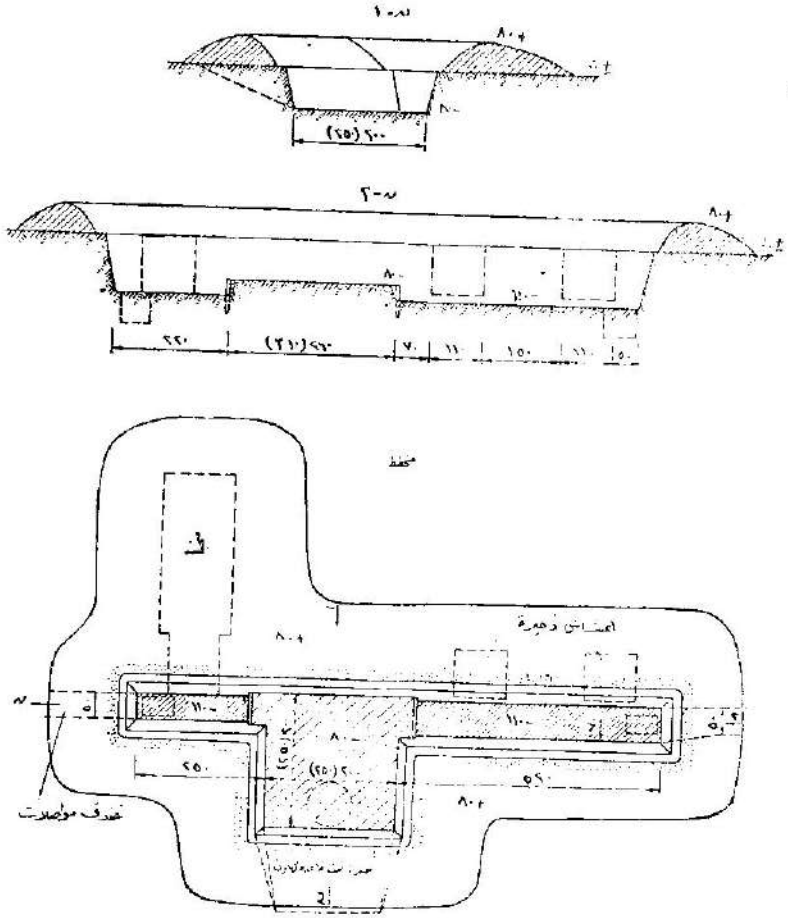
تعتبر الهاونات من الاسلحة ذات الرمي المنحني . ويتم الرمي منها تحت زوايا كبيرة . لذلك ، تتوضع الهاونات لتنفيذ الرمي ، في عمق الدفاع ضمن مواضع مستورة[1] . وتستخدم لذلك الميول الخلفية للمرتفعات ، والوديـان والمنخفضات ، وقطاعات الارض الواقعة خلف الغابات ، وخلف الردميات والمباني ، وغيرها .

تتألف مساند الهاونات من : ساحات لرمي الهاونات ، ومسارب للطواقم ، وخنادق مع اعشاش لحفظ الاحتياط المتحرك من قذائف الهاونات .

مسند الهاون ٨٢ مم (انظر الشكل رقم ٣٩) :

يجهز بساحة رمي مربعة الشكل ابعادها ٢٠٠ × ٢٠٠سم .

(١) ان المواضع المستورة هي المواضع الموجودة خلف حاجز ما ، بغية اخفائها عن مراكز الرصد المعادية الارضيـة ، حتى لحظـة فتح النيران ، واثناء فتح النيران .



الشكل رقم ـ ٣٩ ـ

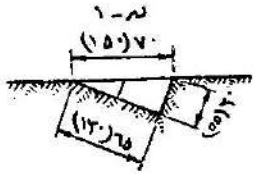
مسند الهـاون ٨٢ مم (١٢٠ مم)

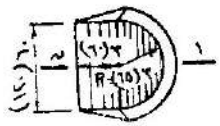
(المقاييس الموجودة ضمن الاقـواس هي للهاون ١٢٠ مم)

نسمح بتوضع الهاون وبالاقتراب اليه من الامام لاعادة تلقيمه عند اجراء الرمي في اي اتجاه كان ، بالاضافة لذلك ، فان الشكل المربع للمسند ، يسهل عملية دمج هذا المسند مع جهاز الخنادق لإخفائه ، ويسهل عملية حفره باستخدام وسائط الحفر الميكانيكية .

عند توضع الهاون في ساحة الرمي ، يجب ان تبذل عناية كبيرة في تثبيت قاعدة استناده بسبب تأثيره الكبير على دقة الرمي وسرعته .

توضع قاعدة الاستناد ، عادة ، بشكل مائل على اتجاه الرمي تحت زاوية ٢٠ ــ ٣٠ درجة مع الافق ، لذلك يتم تجهيز حفرة خاصة (انظر الشكل رقم ٤٠) .





الشكل رقم ــ ٤٠ ــ

حفرة قاعدة الاستناد للهاون عيار ٨٢ مم (١٢٠ مم)

يستحسن ان يكون تحت قاعدة الاستناد تربة متوسطة الكثافة مثل الغضار الجاف ، الغضار الرملي الكثيف ، وغيره .

فاذا كان الاساس تحت قاعدة الاستناد ضعيفا (غضار رطب مثلا) فان القاعدة تنفرس في الارض بتأثير القوة الكبيرة الناتجة عن رد فعل اطلاق الهاون ، ويؤدي باستمرار الى انحراف التسديد ، وانخفاض دقة الرمي . ولذلك فانه يجب تقوية التربة الرخوة تحت قاعدة الاستناد بواسطة الاغصان ، او بأكياس الرمل .

ان عمق ساحة رمي الهاون ٨٠ سم ، وارتفاع السترة الترابية ٨٠ سم ايضا . ان ذلك يؤمن مرور قذيفة الهاون على ارتفاع ٢٠ ــ ٢٥ سم فوق السترة الترابية عند اجراء الرمي بالهاون على زاوية ارتفاع ٤٥ درجة .

ان العمق الاجمالي للمستر (عمق الحفرة + ارتفاع السترة الترابية) ١٦٠ سم ، يؤمن الوقاية الكافية للوسائط المادية الموضوعة في ساحة الرمي ، ولذلك يستغنى عن انشاء اي مستر خاص للهاون في المسند .

وفي كلا الاتجاهين ، وبشكل عمودي على الاتجاه الرئيسي للرمي ، يتم حفر خندقين بعمق ١١٠ سم . يكون طول الخندق الواقع على يسار ساحة الرمي ٢٥٠ سم .

يحقق هذا الخندق في المرحلة الاولى من انشاء المسند ، مسترا بسيطا للطاقم . ثم يتم بعد ذلك ، انشاء مستر متطور

في الجدار الامامي للخندق على شكل مخبأ . ينشأ في الخندق الواقع على يمين ساحة رمي الهاون ، اعشاش لحفظ الاحتياط المتحرك من قذائف الهاون ، وتحفر في الجدار الامامي للخندق .

ان ابعاد الاعشاش هي : ١٠٠×١٠٠×١٠٠ سم .

مسند الهاون ١٢٠ مم :

يختلف مسند الهاون ١٢٠ مم عن مسند الهاون ٨٢ مم ، فقط في ابعاد ساحة الرمي ، وفي عمق حفرة قاعدة الاستناد .

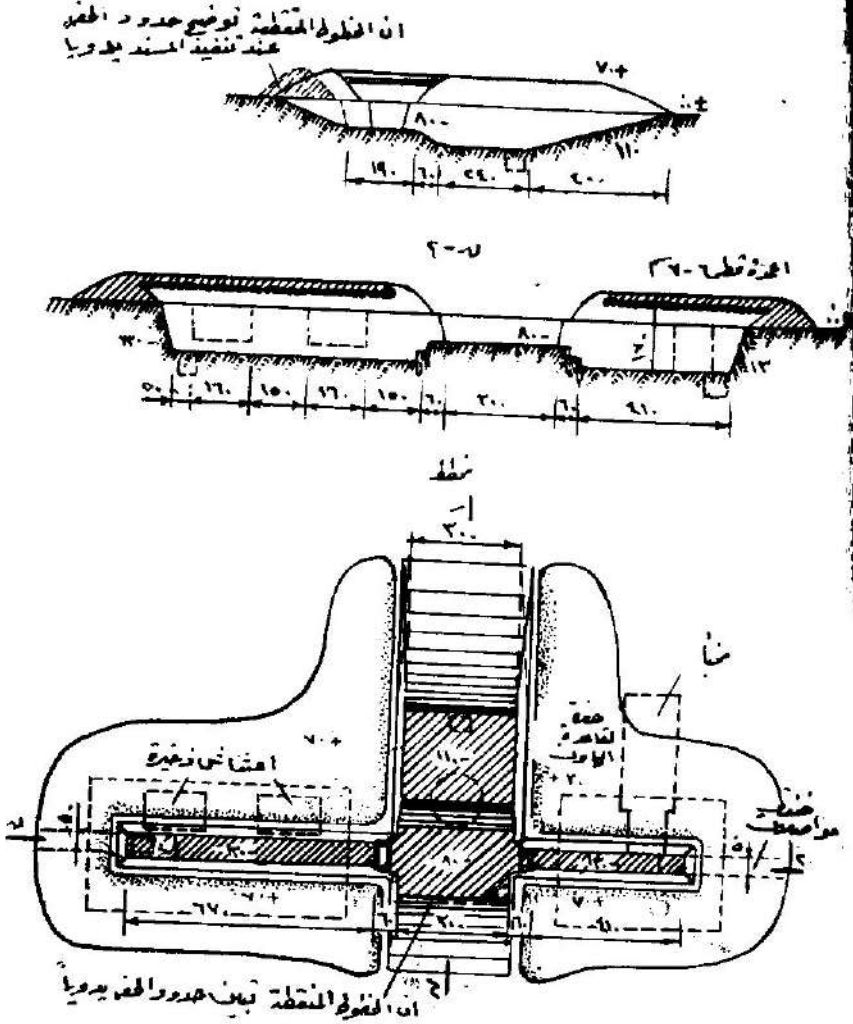
يتم نقل الهاون ١٢٠ مم عادة على عجلات مسير ، لذلك يجب تجهيز المسند من المؤخرة بمزلقات لتوضع الهاون فيه .

مسند الهاون ١٦٠ مم (انظر الشكل رقم ٤١) :

تجهز ساحة الرمي للهاون ١٦٠ مم ايضا على شكل رباعي ابعاده ٣٠٠×٤٩٠ سم ، وبسترة ترابية ارتفاعها ٧٠ سم .

يكون عمق الحفر في النصف الخلفي من ساحة الرمي ٨٠ سم . ويتوضع ضمن هذا القسم ، طاقم الهاون عند تنفيذ الرمي من الهاون . اما النصف الامامي من ساحة الرمي فيكون عمقه ١١٠ سم . وفي هذا الجزء تتوضع عجلات قاعدة الهاون . ويتم تجهيز ساحة الرمي من الامام بمزلقان لاخراج الهاون من المسند .

وعند استخدام الوسائط الميكانيكية في حفر المسند ، يتم تجهيزه بمزلقان من الخلف ايضا ، وذلك لتسهيل ادخال قاعدة الهاون في المسند .



الشكل رقم — ٤١ —

مسند الهاون ١٦٠ مم

على يسار ويمين ساحة رمي الهاون يتم حفر خندقين مجهزين بمدخلين على شكل درج ، ويجهز فيهما مستر للطاقم (مخبأ) ، واعشاش لتخزين قذائف الهاون . يكون عمق الخنادق ١٣٠ سم بحيث يمكن ، في حال توفر الوقت والمواد ، انشاء تغطية فوقه .

وعلى بعد ١٥ ــ ٣٠ م خلف المساند ، يتم انشاء مستودعات لتخزين قذائف الهاونات ، وتوصل مع المسند بواسطة خنادق مواصلات ، متصلة مع الخندق اليساري للمسند . ينشأ مستودع تخزين قذائف الهاون (انظر الشكل رقم ٤٢) على شكل شق عمقه ١٧٠ سم وعرضه ٨٠ سم ، ويجهز من الجوانب بادراج ترابية تستخدم لوضع صناديق الذخيرة عليها . يكون مستوى سطح الادراج الترابية على عمق ١٢٠ سم من مستوى سطح الارض ، وعرض ١٠٠ سم ، وبطول يتفق مع كمية صناديق الذخيرة المطلوب تخزينها ، وابعاد الفوارغ .

مسند الهاون ٢٤٠ مم (انظر الشكل رقم ٤٣) :

يجهز المسند بساحة رمي رباعية الشكل ابعادها ٦٢٠×٣٥٠ سم وعمقها ١٥٠ سم . يتواجد الطاقم عند الرمي من الهاون الى جوانب وخلف الهاون . يجهز المسند بمزلقين ، لتأمين دخول وخروج الهاون من والى المسند ، ويستخدم الخلفي ايضا لنقل ذخيرة الهاون من العربات الى الاعشاش ، يجهز مستر لحفظ ذخيرةالهاون على شكل حفرة رباعية مجهزة بعشبين تتوضع خلف المسند وتتصل معه بواسطة مزلقان .

يجهز مستر للطاقم في الجدار الامامي للخندق اليساري من المسند على شكل مخبأ . يستخدم الخندق في المرحلة الاولى من انشاء المسند كملجأ بسيط لطاقم الهاون وذلك حتى لحظة اتمام انشاء المخبأ ، ويتم في المرحلة اللاحقة وصل هذا الخندق مع المسند المجاور بواسطة خندق مواصلات .

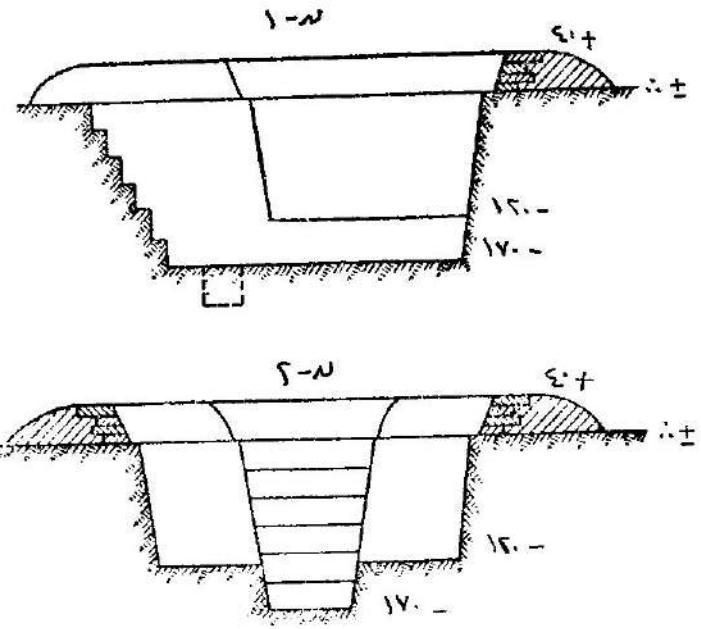
تجهيز مساند الهاونات :

يبدأ تجهيز مساند الهاونات ببدء اعمال تخطيط المسند . وسوف نستعرض عملية تخطيط مساند الهاونات في مثال عن عملية حفر مسند الهاون ٨٢ مم (١٢٠ مم) .

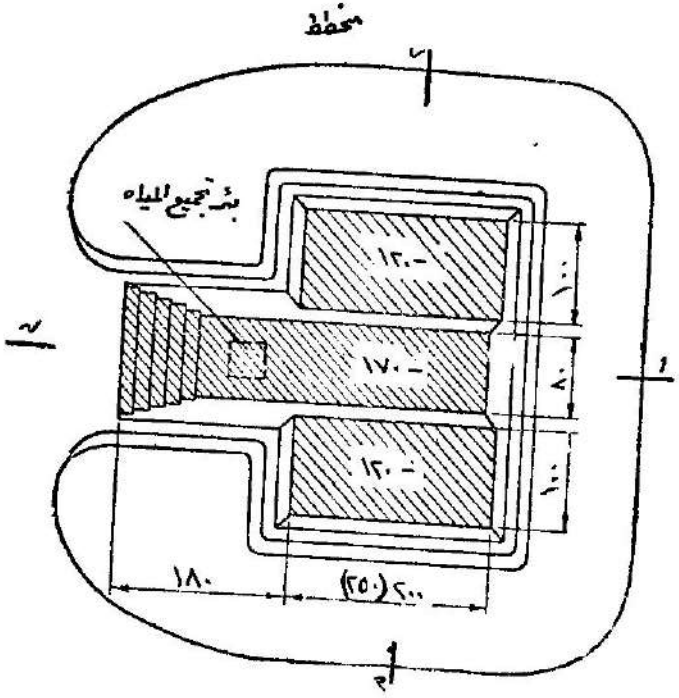
تتم عملية تخطيط مسند الهاون ٨٢ مم (١٢٠ مم) وفق التسلسل التالي :

ــ غرس الوتد رقم (١) في مركز ساحة الرمي المقبلة للهاون (انظر الشكل رقم ٤٤) ، ثم تخطيط (رسم) خط الدليل لاتجاه الرمي الاساسي ، ثم غرس الوتد رقم (٢) ووضع علامات لتحديد الاتجاه .

ــ يؤخذ خط الدليل الذي جرى تخطيطه على اعتباره المحور الاول ، ويتم رسم المحور الثاني اعتبارا من الوتد رقم (٢) ، وبشكل متعامد على المحور الاول في كلا الاتجاهين . بعد ذلك نباشر بتخطيط كافة اجزاء المسند بدءا من تخطيط ساحة

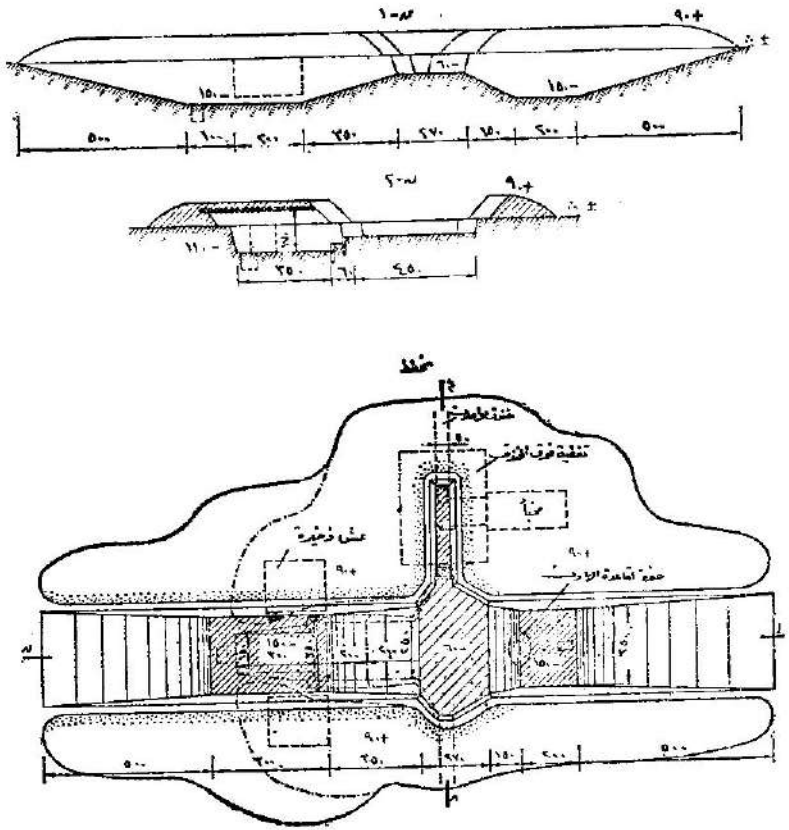


الشكل رقم ـ ٤٢ ـ مستودعـات



تخزيـن قـذائف الهـــاون

رمي الهاون ، مع غرس الاوتاد بالتتالي كما هو موضح على الرسم التخطيطي .



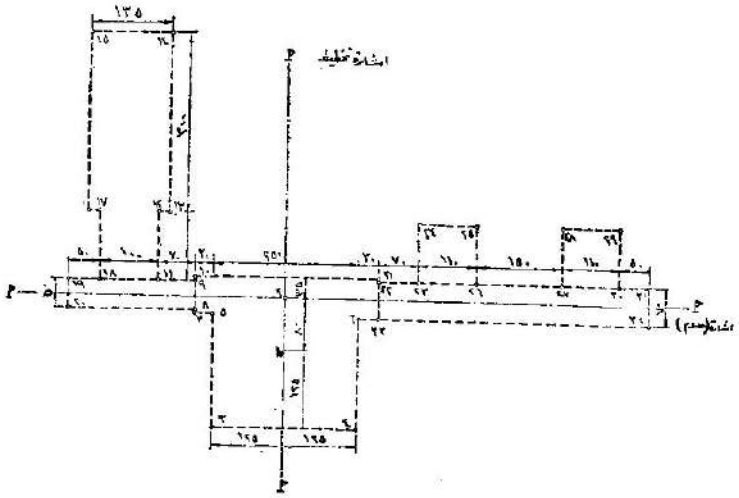
الشكل رقم ـ ٤٣ ـ

مسنـــد الهـــاون ٢٤٠ مم

(توضح الخطوط المنقطة مواصفات المسند عند تنفيذه يدويا)

عند حفر المسند باستخدام الوسائط الآلية ، ينطبق تخطيط المسند على اماكن غرس الاوتاد ، فقط ، بالنسبة للحدود الخارجية لحفرة ساحة رمي الهاون . واما تحديد حدود حفر الخنـــادق والمستر فانه يتم بعد انجاز حفر ساحة الرمي .

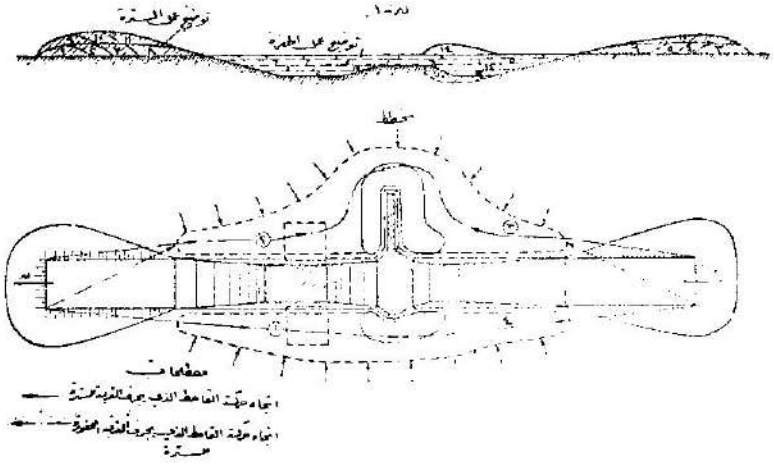
ان حفر مسند الهاون ٨٢ مم (١٢٠) عند وجود التمـــاس المباشر مع العـــدو ، ينفذ بحيث يتم تأمين الجاهزية المستمرة لفتح نيران الهاون على العـــدو من قبل الطاقم .



الشكل رقم ـ ٤٤ ـ

تخطيط مسند الهـاون ٨٢ مم (١٢٠ مم)

(تبين الارقام تسلسل غرس الاوتـاد)



الشكل رقم ــ ٤٥ ــ

تسلسل حفر مسند الهاون ٢٤٠ مم بواسطة القاحط
(تجهيزات القاحط)

(تبين الارقام تسلسل مشاوير الجرار المجهز بقاحط)

يبدأ حفر المسند بحفر الخنادق الجانبية التي تستخدم كمساتر للطاقم ، ثم يتم حفر ساحة الرمي ومزالق للهاون ، ثم يتم حفر حفرة المستر وانشاء المستر للطاقم ، ثم يتم انشاء الاعشاش لقذائف الهاون .

بعد انجاز عملية الحفر ، تتم عملية تمهيد السترة الترابية وانجاز عملية تمويه المسند باستخدام المواد المحلية .

يتم حفر المسند بواسطة القاحط ، بحفر طبقات متتالية من التربة ووضعها خارج حدود الحفرة . ان سماكة طبقة التربة المكشوطة خلال مشوار واحد للقاحط تساوي ٦ ــ ١٥ سم . تتم ازاحة التربة المجروفة المتجمعة في الطرف المقابل من الحفرة الى الجوانب لتكوين السترة الترابية .

٢ ــ مساند المدفعية المضادة للدبابات

يتم رمي الاهداف بنيران الرمي المباشر ، عادة ، بواسطة المدفعية المضادة للدبابات . ان افضل مكان لتوضع المدفعية المضادة للدبابات هي السفوح الامامية والجانبية للتلال (المرتفعات)، بالقرب من القمة الطبوغرافية . وفي هذه الحالة يتم تأمين افضل شروط الرصد والرماية على الاهداف من مسافات بعيدة ، وتسهل اجراء المناورة خلال مجرى المعركة ، حيث يتم تبديل مواضع المدافع بشكل مستور ، بغض النظر عن طبيعة الارض .

بالاضافة الى ذلك ، فانه يمكن تحديد اماكن مواضع المدفعية المضادة للدبابات في سفوح التلال على القمة القتالية ، او على السفوح المعاكسة ، فيما اذا كان ذلك مناسبا من وجهة النظر التكتيكية .

ان تجهيز مساند المدافع المضادة للدبابات تشمل ، عادة ، على العناصر التالية :

ــ ساحة رمي المدفع مع مزلقان لدخول وخروج المدفع من والى ساحة الرمي .

- مستر لاستراحة طاقم المدفع ووقايته من عوامل التدمير .
- مستر للمدفع ومساتر للذخيرة .
- خنادق مواصلات لتحرك طاقم المدفع الى الخلف والى المدافع المجاورة .

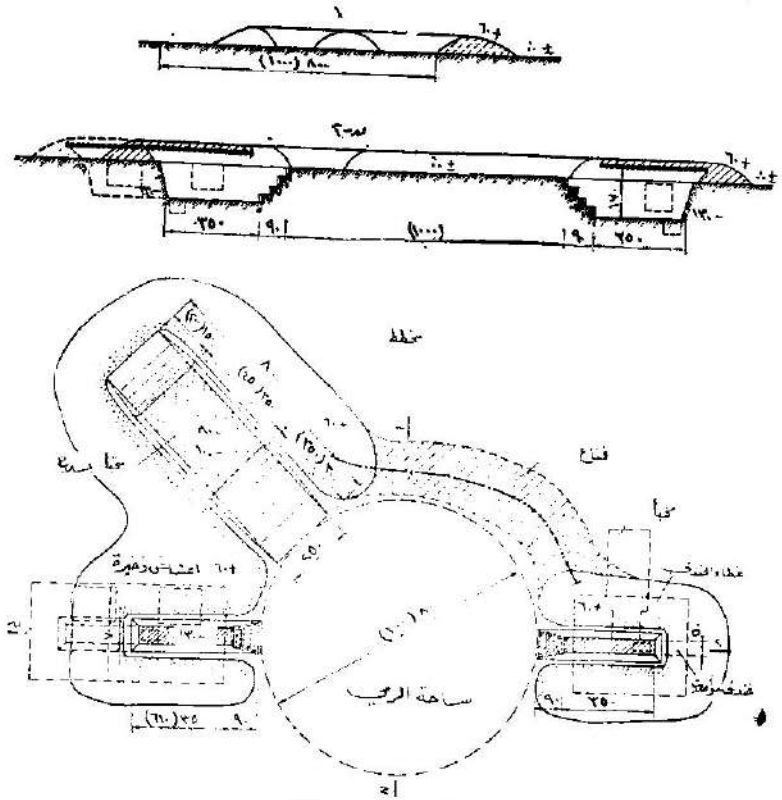
يتعلق ترتيب تمركز هذه العناصر فيما بينها بنوع المدفع وطبيعة الارض ، (التضاريس ، وجود الاغراض الارضية ، المعطيات الهيدرولوجية) .

مسند المدفع ٥٧ مم (٨٥و١٠٠مم) المضاد للدبابات :

تبعا لاتجاه الرمي وقيمة زاوية الرمي الافقية ، يمكن ان تنشا ساحات الرمي بشكل دائروي او ذات قطاع رمي محدود . وحسب ظروف تنفيذ المهام القتالية ، فانه يجب ان تنفذ ساحات الرمي بشكل دائروي ذلك لأن دبابات العدو يمكن ان تتقدم خلال المعركة من اي اتجاه . الا انه ، بهدف تحقيق الاخفاء الافضل ، والوقاية الاكبر لطاقم المدفع ، يفضل تنفيذ ساحات رمي المدفع بقطاع رمي بحدود (٦٠ درجة) . وفي حالات كثيرة ، فان طبيعة الارض نفسها تؤثر على طبيعة تنفيذ ساحة رمي المدفع ، مثلا ، عند توضع المدافع المضادة للدبابات للرماية على المضائق ، والشوارع في النقاط السكنية ، وغيرها .

ويمكن ايضا تنفيذ ساحات رمي المدافع المضادة للدبابات ، ذات قطاع الرمي المحدود في الحد الامامي من الجبهة ، وكذلك من اجل المدافع التي تنفذ الرماية المباشرة على منشآت العدو الحصينة قبل بدء هجوم الصديق .

تنفذ ساحة رمي المدفع المضاد للدبابات ، ذات قطاع الرمي الدائروية (انظر الشكل رقم ٤٦) على مستوى سطح الارض مباشرة . ويتم انشاء ساحة الرمي حسب مخطط الارض ، أي ، يتم تمهيد الاجزاء المرتفعة وردم الاجزاء المنخفضة من الارض ،



الشكل رقم — ٤٦ —

مسند دائروي للمدفع م/د ٥٧مم ، ٨٥مم ، ١٠٠ مم

مع المحافظة قدر المستطاع على صلابة الطبقة السطحية ، وعلى البساط العشبي ان وجد .

ان حدود ساحة الرمي تحددها الميول الداخلية للسترة الترابية الناتجة عن حفر مستر المدفع ، واعشاش الذخيرة ، ومستر طاقم المدفع .

ولتمويه المسند يجب ان يعطى شكلا غير منتظم . ان ابعاد ساحة الرمي تتعلق بنموذج المدفع ، وطريقة توضعه على ساحة الرمي . ويوضع المدفع عادة بحيث تكون عجلاته في مركز ساحة الرمي تقريبا .

ان هذه الطريقة في التوضع تسمح بتحويل اتجاه رمي المدفع بصورة سريعة ، ويكفي في هذه الحالة رفع وتدوير قاعدة المدفع الى الاتجاه المطلوب . وتكون ابعاد ساحة الرمي في هذه الحالة كبيرة (قطر/١٠٠٠ سم) ، وهذا يزيد من صعوبة اخفاء المسند ، ووقاية طاقم المدفع .

عند توضع المدفع بحيث تكون عجلاته ملامسة لحواف ساحة الرمي ، تكون ابعاد ساحة الرمي اقل بمرتين تقريبا ، وتزيد امكانية وقاية طاقم المدفع عند تنفيذ الرماية . الا انه في هذه الحالة ، تزداد صعوبة تحويل اتجاه الرمي ، ويلزم لذلك ليس فقط تحويل اتجاه قاعدة المدفع ، وانما ايضا تحريك كامل المدفع على عجلاته فوق ارضية ساحة الرمي .

يكون ارتفاع السترة الترابية ، بحيث يكون مستوى سبطانة المدفع أعلى بمقدار ٢٠ سم عن مستوى سطح السترة الترابية .

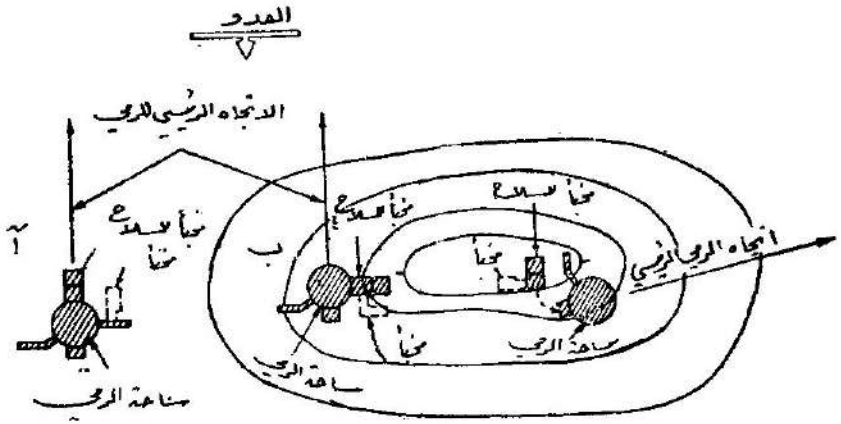
في حالات خاصة ، يمكن ، بغية اختصار حجم العمل الترابي، ان نستخدم قناع من السياج (الجزء المنقط من الشكل رقم٤٦)، بدلا من السترة الترابية .

يجهز في جوانب ساحة رمي المدفع ، خنادق ينشأ فيها مستر لوقاية الطاقم (مخبأ) واعشاش للذخيرة . ان انشاء الخنادق ومستر الطاقم واعشاش الذخيرة مشابه لما هو الحال في مساند الهاونات . اذا لم تجهز الخنادق بتغطية ، فان عمقها يمكن ان يخفض الى ١١٠ سم .

يجهز مستر المدفع على شكل حفرة مستطيلة ابعادها ٢٥٠ × ٣٥٠ (٤٥٠) سم ، وعمقها ٨٠ (١٠٠) سم مع مزلقين . يصل المزلق الاول بين مستر المدفع وساحة الرمي ، ويستخدم لانزال المدفع من ساحة الرمي الى المستر ، اما المزلق الثاني فيستخدم لخروج القاطرة بعد انزال المدفع الى المستر ، وهو ينشأ في حال حفر مسند المدفع بواسطة القاحط .

ان ميل المزلقان لا يزيد عن ٦:١ . ولسهولة حركة المدفع على المزلقان في الاراضي الرخوة ، يجب وضع مدرج من الاعمدة او الدفوف او الاغصان . ويجهز في نهاية المزلق بئر تجميع او امتصاص ، لتصريف المياه .

يمكن ان يكون مكان مستر المدفع امام ساحة الرمي او على جانبها او حتى خلفها ، وذلك تبعا لاتجاه الرمي الرئيسي وتبعا لتضاريس الارض .



الشكل رقم ـ ٤٧ ـ

توضع عناصر المسند وفقا لتضاريس الارض واتجاه الرمي

آ ـ في الارض المستوية ب ـ على السفح الجانبي للمرتفع ج ـ على السفح المعاكس للمرتفع .

من المفضل في الاراضي المنبسطة او ذات الارتفاعات القليلة في اتجاه العدو ، ان يكون مكان مستر المدفع امام ساحة الرمي (انظر الشكل رقم ٤٧ آ) . وفي هذه الحالة يكون المدفع عند تراجعه الى ساحة الرمي جاهزا خلال اقصر مدة لفتح النار ، حيث يكون متجها في الاتجاه الاساسي للرمي .

اما على السفوح الامامية والجانبية للمرتفعات ، فمن الانسب ان يكون مستر المدفع على جانب ساحة الرمي (انظر الشكل رقم ٤٧ ب) ، باتجاه المرتفع .

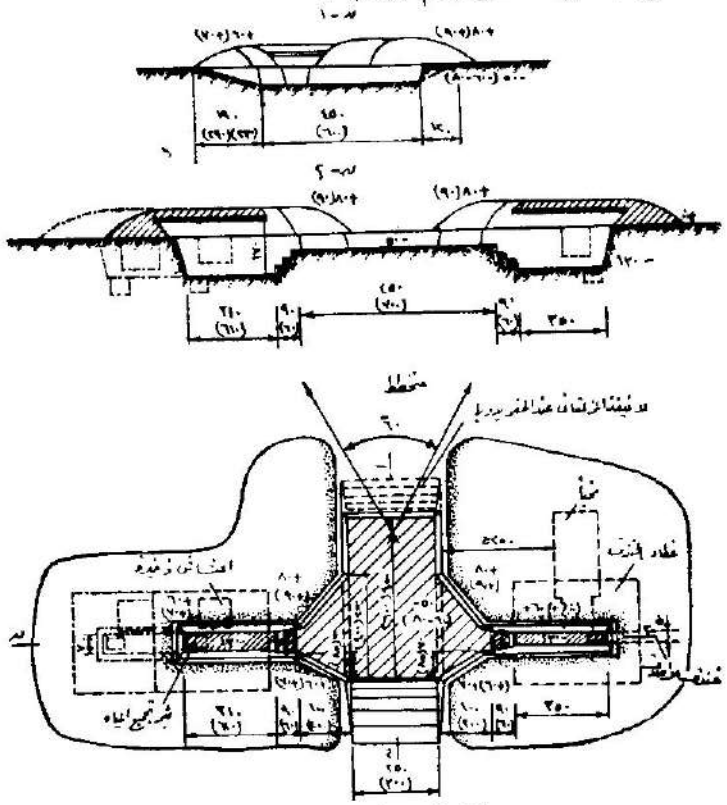
ان هذا يسمح ، عند حفر مستر المدفع ، بالوصول بسرعة الى العمق المطلوب ، ويقلل طول المزلقان ، ويسهل عملية سحب المدفع من المستر الى ساحة الرمي . الا انه في هذه الحالة ، يلزم لتوجيه المدفع بالاتجاه الاساسي للرمي ، بعد سحبه من المستر ، ان يدور بمقدار ٩٠ درجة ، مما يؤدي الى ضياع اكبر في الوقت . ورغم كل هذا ، فانه يفضل في هذه الحلة ان يكون موضع مستر المدفع الى جانب ساحة الرمي .

اذا كان المسند متوضعا على السفح المعاكس للمرتفع ، وكان محددا للمدفع اتجاه رمي جانبي او مائل ، فان مستر المدفع يجهز في هذه الحالة على نفس سفح المرتفع خلف المسند (انظر الشكل رقم ٤٧ جـ) . وفي هذه الحالة يمكن تجنب عمل المزلقان ، مما يقلل حجم الاعمال الترابية .

في المساند ذات قطاع الرمي المحدود ، يؤخذ بالاعتبار امكانية تغيير اتجاه رمي المدفع بتحريك السبطانة فقط ، دون تحريك قاعدة المدفع .

ان المدافع المضادة للدبابات ذات القاعدة القابلة للفتح (المدافع ٥٧ مم ، ٨٥ مم ، ١٠٠ مم) ، تستطيع الرمي ضمن قطاع رمي بحدود حتى ٦٠ درجة دون تغيير وضع القاعدة . وفقا لذلك فان

مسند هذه المدافع الذي يؤمن قطاعا للرمي حتى ٦٠ درجة ، له شكل مضلع مع وجود جيب في القسم الامامي لتوضع قاعدة المدفع (انظر الشكل رقم ٤٨) .



الشكل رقم ـ ٤٨ ـ
مسند ذو قطاع رمي محدود (حتى ٦٠°)
للمدفع ٧٥ مم ، ٨٥ مم ، ١٠٠ مم

(ان الخطوط المنقطة توضح الاعمال الاضافية التي تنجز على مسند المدفع ٧٥ مم ليصبح صالحا لتوضع المدفع ٨٠ مم او المدفع ١٠٠ مم ، والارقام الموضوعة ضمن الاقواس هي لمسند المدفع ٨٥ مم او المدفع ١٠٠ مم) .

لتحسين وقاية المدفع والطاقم عند تنفيذ الرماية ، يتم حفر ساحة الرمي بعمق (٦٠ـ٨٠) سم ، واما السترة الترابية فتنشأ بارتفاع (حتى ٨٠ـ٩٠ سم) .

يتم بواسطة القاحط (القاحط المركب على الجرار) تجهيز الحفرة الرباعية فقط (مبينة بخطوط منقطة على الشكل رقم ٤٨) . واما على باقي الاعمال فتنفذ يدويا .

ولزيادة الوقاية من تأثير الشظايا ومن تأثير موجة الانفجار ، يمكن ردم المزلقان الثاني بعد وضع المدفع ضمن ساحة الرمي .

واحيانا ، يمكن ان ننشىء بدلا من ساحة الرمي ذات قطاع الرمي العريض او ذات قطاع الرمي الدائروي ، عددا من ساحات الرمي ذات قطاعات رمي ضيقة ، بحيث تتوضع على الارض بصورة تعطي بمجملها قطاع رمي عريض او دائروي . وعند تغيير اتجاه الرمي بحيث يصبح خارج حدود قطاع رمي احدى الساحات ، يتم نقل المدفع الى ساحة الرمي المجاورة التي تؤمن الرمي على الاتجاه الجديد . ولذلك يجب ان تكون المسافة بين ساحات الرمي غير كبيرة (٢٠ـ٣٠م) ، ولتحقيق التحرك المستور للمدفع بين ساحات الرمي ، تؤمن طرق تحرك مستورة فيما بينها .

مساند المدافع عديمة التراجع :

تتوضع مساند المدافع عديمة التراجع ، عادة ، على الخنادق (خنادق المواصلات) ، او بالقرب منها على مسافة لا تتجاوز

٥ امتـــار ، وتوصل معها بواسطة خندق اتصال قصير .

تنشأ مساند المدافع عديمة التراجع ، في اغلب الاحوال ، ذات قطاع رمي يساوي ٩٠ درجة . ينشأ مسند رمي المدفع ب-١٠ على شكل رباعي ابعاده ١٧٠×٢٤٠ سم ، وعمقه ٦٠سم (انظر الشكل رقم ٤٩) .

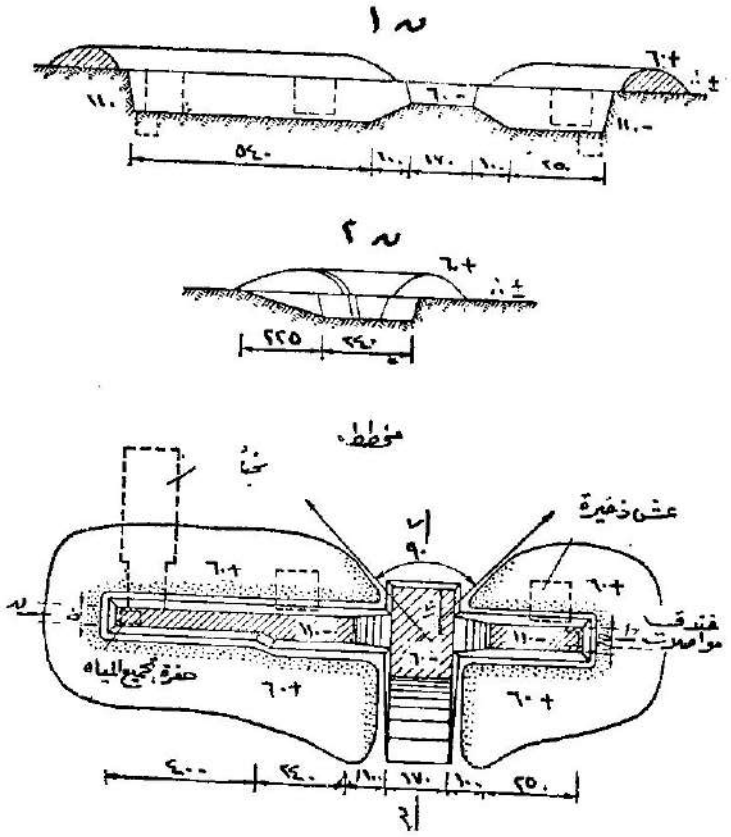
وبخلاف مساند المدافع المضادة للدبابات ، فان الخنـدق المجهز بمستر الافراد (مخبأ) ينشأ على الجانب اليساري من المسند ، اما الخندق المجهز بأعشاش الذخيرة ، فينشأ على يمين المسنـد .

لا يتم انشاء مستر خاص لنفس المدفع عديم الارتداد ، حيث يمكن فك المدفع بسهولة وسرعة الى عدة اجزاء ، وتنقل من قبل الطاقـم الى الخنـدق المجهز بمستر الافـراد ، وتوضع في قاع الخنـدق .

ولا تنشأ السترة الترابيـة في مؤخرة المسند ، ولتلافي تيار الغازات الساخنة الصادرة عن مؤخرة المدفع عند الرمي ، يكفي ان ننشىء مزلقانا في المؤخرة ميـله لا يزيد عن ١:٥ .

عند انشاء مسند رمي للمدفع عديم الارتداد ب-١١ ، فان ساحة رمي المدفع تكون بشكل رباعي ايضا ابعاده ٣٢٠-٣٩٠ سم. وبعد حفر المسند يجب تحسين المزلقان الخلفي يدويا بحيث يصبح ميله لا يزيد عن ١:٥ .

عمق ساحة الرمي ١٠٠ سم ، وارتفاع السترة الترابيـة ٦٠سم ، ولا تنشأ سترة ترابية امام المسند في قطاع رمي المدفع .



الشكل رقم - ٤٩ -
مسند المدفع عديم الارتداد ب - ١٠

تنفيذ مساند رمي المدافع المضادة للدبابات :

يبدأ تنفيذها بعملية التخطيط . وكمثال لذلك ، نستعرض عمليـة تخطيط مسند مدفع مضاد للدبابات ذو قطاع رمي ضيق، والتي يتم تنفيذها وفق التسلسل اللاحق (انظر الشكل رقم ٥٠).

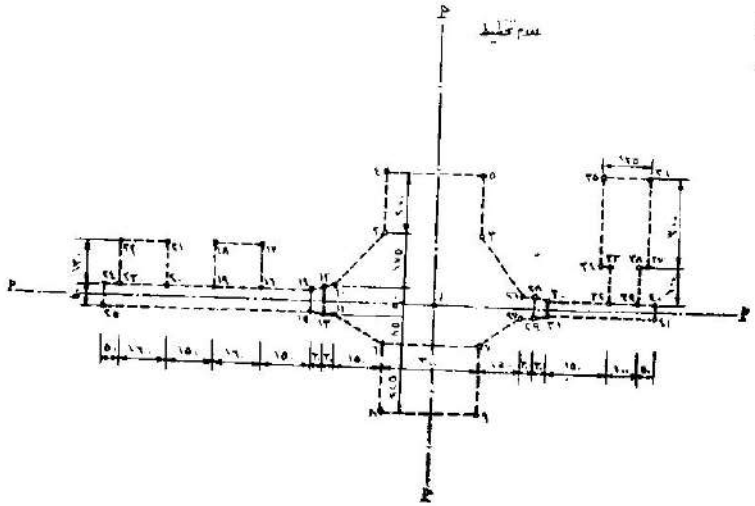
في المكان المختـار لانشاء مسند رمي المدفع ، نغرس الوتد رقم (١) ونحـدد اتجاه الرمي الرئيسي .

ولتخطيط اجـزاء المسند يجري قبـل كل شيء ، تحديد المحاور الاساسية ، والتي يعتبر احدها ، هو اتجاه الرمي الاساسي نفسه . ويعتبر الوتـد رقم (١) هو بدء الاحداثيات ، ومركز ساحة الرمي للمدفع .

بعد ذلك نقوم بواسطة شريط التخطيط وعلى المحاور المحددة، بتعيين مكان كل نقطة من حدود مخطط المسند ، ونضع في هـذه النقاط اوتاد وفق تسلسل معين كما هو محـدد في المخطط المبين في الشكل رقم ٥٠ .

تبدأ عملية حفـر مسند المدفـع المضاد للدبابات ، يدويا ، بحفر الخندقين على جانبي ساحـة رمي المدفع . يتم بعد ذلـك حفر ساحة رمي المدفع مع المزلقـان ، اعشاش الذخيرة ، مستر الطاقم ، ثم مستر المدفع .

ثم يحفـر خندق مواصلات من المسنـد الى خندق مستر الافراد ، او الى المؤخرة ، وتنشأ مستودعات القذائف ، والمراحيض الميدانية ، وغيرها .



الشكل رقم — ٥٠ —

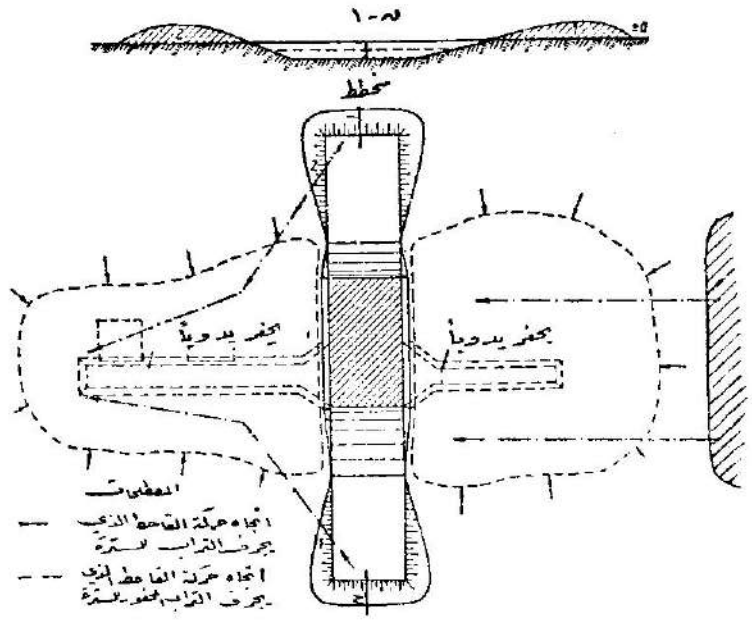
تخطيط مسند ذو قطاع رمي ضيق للمدفع ٥٧مم (١٠٠)مم) م/د

(تبين الارقام التي بجـوار الاوتـاد ، تسلسل وضعها)

عند حفر مساند المدافع المضادة للدبابات باستخدام الوسائط الميكانيكية ، فانه يستفاد من القاحط المركب على قاطرة المدفع في تنفيذ الاعمال الترابيـة . يستخدم القاحط المركب على قاطرة المدفع بصورة اساسية في حفر ساحة رمي المدفع ، ومستر المدفع، بالاضافة الى ذلك ، يمكن استخدام القاحط المركب على قاطـرة المدفع ، في تنفيـذ اعمال الردم الترابية بعد وضع هيكل المخبأ في الحفرة الخاصة به .

ويتم قبل بدء الحفر بواسطة القاحط المركب على قاطـرة

المدفع ، تخطيط مكان الحفر ، اي ، تخطيط ساحة الرمي ، ومستر الافراد ، والاجزاء الاخرى من المسند التي يمكن حفرها بالوسائط الميكانيكية .



الشكل رقم ـ ٥١ ـ

تسلسل حفر مسند المدفع ٥٧ مم (١٠٠مم) م/د
ذو قطاع الرمي الضيق باستخدام القاطع المركب على جرار المدفع
(تبين الارقام الرقم المسلسل لشاويـر القاطع)

توضع الاوتاد في طرف واحد من المسند . ان المثال عن طريقة حفر مسند المدفع المضاد للدبابات باستخدام القاطع المركب

على جرار المدفع ، وتسلسل تنفيذ هذا الحفر ، موضح في الشكل رقم (٥١) . تجري عملية خلخلة التربة على طول المحور الطولي للمسند في اتجاهين متعاكسين .

بعد تنفيذ الاعمال الترابية بالوسائط الميكانيكية ، يباشر باتمام عملية الحفر وتنظيف المسند يدويا .

وفي هذا الوقت يتم حفر باقي اجزاء المسند (الخندق المجهز بأعشاش الذخيرة ، وغيره) ، وينشأ مستر لطاقم المدفع .

٣ ـ مساند المدفعية التي تنفذ الرمي من مواضع مستورة

تنشأ مساند رمي المدفعية المستورة ، في أغلب الحالات ، للقذافات ، والمدفعية القذافة ، والمدفعية ذات العيارات الكبيرة ، وعربات القواعد الصاروخية .

تتمركز معظم انواع هذه المدفعية ، غالبا على السفوح المعاكسة للمرتفعات ، وخلف الاقنعة الطبيعية ، حيث تؤمن وقاية عالية للطواقم والمدافع من تاثير وسائط التدمير المعادية ، وتسهل عملية اخفاء المواضع وتنفيذ الاعمال الهندسية .

مساند القذافات ١٢٢ مم و ١٥٢ مم (المدفع ١٣٠ مم و ١٥٢ مم) :

تنشأ هذه المساند عادة بقطاع رمي قدره ٩٠ درجة ، وتتألف

من ساحة رمي للمدفع ، وخنادق مجهزة بمستر للافراد واعشاش للذخيرة (انظر الشكل رقم ٥٢) .

ان ساحة رمي المدفع ذات شكل رباعي ، وتتعلق ابعادها بأبعاد المدفع : عرضها ٤٠٠(٦٠٠)سم، وطولها ٥٥٠(٧٥٠)سم[1] .

لاستناد قاعدة المدفع ، يجهز يمين ويسار ساحة الرمي بأقسام معرضة مثلثية .

لا يجهز مستر خاص للمدفع ، ذلك لان عمق ساحة رمي المدفع تساوي ١٠٠ سم .

تتم تسوية سطح السترة الترابية في قطاع رمي المدفع بصورة جيدة . وللاقلال من تشكل الغبار اثناء تنفيذ الرمي ، يجب تقوية السترة الترابية في نطاق مخروط النيران باستخدام المروج او الاغصان او الحصر ، او غيرها من المواد المتوفرة .

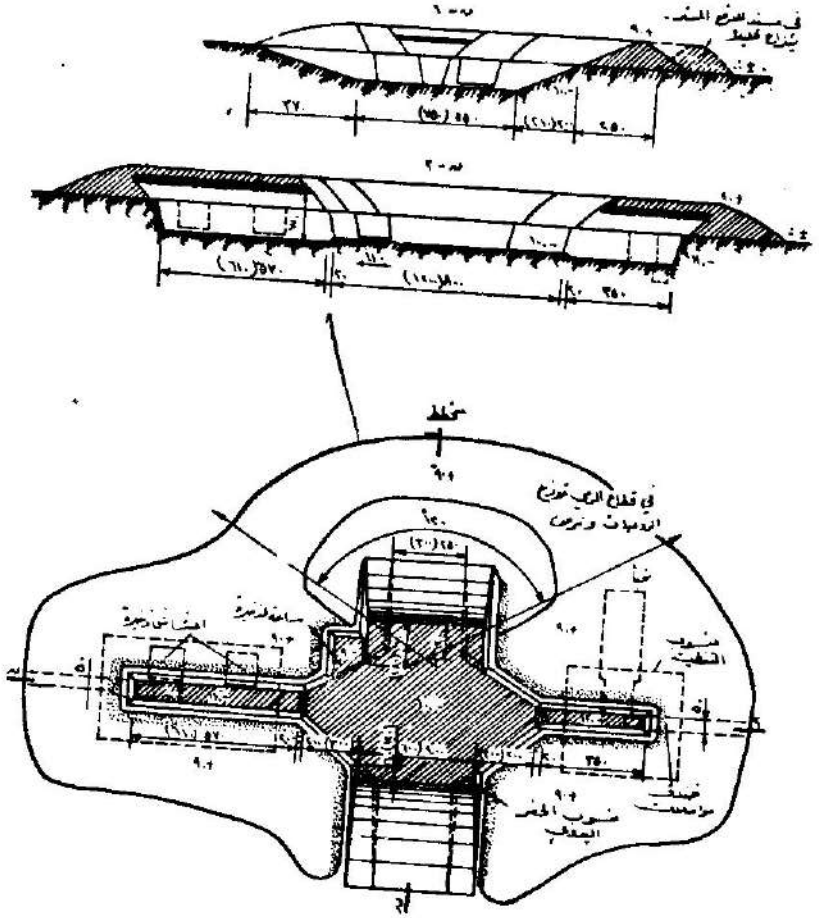
عند تنفيذ حفر المسند يدويا ، ينخفض عرض المزلقان الى ٢٥٠ – ٣٠٠ سم وذلك للاقلال من حجم الاعمال الترابية .

مسند المدفع ١٢٢ مم ، والمدفع القذاف ١٥٢ مم :

يشمل على ساحة لرمي المدفع رباعية الشكل . عرض ساحة الرمي ٥٥٠ سم ، وطولها ٩٥٠ سم ، وعمقها ١١٠ سم .

وعندما يكون ارتفاع السترة الترابية ١٠٠ سم ، يكون

(١) ان الارقام الموضوعة ضمن الاقواس هي للمدفع عيار ١٣٠ مم و١٥٢مم .



الشكل رقم – ٥٢ –

مسند للرمي المستور من مرابض القذافات ١٢٢مم او ١٥٢ مم (والمدافع ١٣٠ مم او ١٥٢ مم)

(المقاييس الموضوعة ضمن اقواس تتعلق بالمدافع ١٣٠ مم والمدافع ١٥٢ مم)

الارتفاع الكلي للمسند اكثر من ٢ م ، وهذا يسمح بتوضع المدفع ضمن ساحة الرمي دون الحاجة الى انشاء اي مستر خاص للمدفع. ولتأمين ثبات كاف للمدفع على ارضية ساحة الرمي ، اثناء الاطلاق، تتم تقوية سطح ارضية ساحة الرمي ، بوضع الاعمدة الخشبية المحشورة في مستوى سطح الارض وتثبت بشكل جيد .

لتأمين تحريك سبطانة المدفع في المستوى الافقي ، ينشأ امام ساحة رمي المدفع حفرة رباعية بعمق ٢٥ سم . يجب ان يكون الميل الداخلي للسترة الترابية متدرجا ، وان يقوى بقطع المروج . ان ذلك يؤمن تنفيذ الرمي على اقل زوايا الارتفاع (١٥ درجة) .

يجب تكسية الجدران الداخلية للمسند في الاراضي الرخوة، باستخدام الاعمدة الخشبية الرفيعة او حصر الاغصان او القصب وغيرها من المواد المحلية المتوفرة ، وينشأ على المزلقانات ممرات خشبية من الاعمدة والدفوف وغيرها .

تنفيذ مساند المدفعية التي تنفذ الرمي من مواضع مستورة :

يتعلق تنفيذ هذه المساند بالدرجة الاولى بطبيعة الارض ، حيث ان مواضع المدفعية والمساند تتوضع عادة خارج نطاق الرصد الارضي المعادي والرمايات المباشرة .

تنفذ مساند المدفعية باستخدام القواحط المركبة على جرارات المدافع .

يتم تخطيط وحفر المساند كما هو الحال بالنسبة لتخطيط وحفر مساند المدافع المضادة للدبابات ذات قطاع الرمي الضيق . يحفر القسم الاوسط من المسند باستخدام القاحط المركب على جرار المدفع (حفرة ذات شكل رباعي ومزلقانين) . في البداية تتم خلخلة التربة على طول المحور الطولاني للمسند ، وعند الوصول الى عمق ٥٠ — ٦٠ سم ، يتم توزيع التربة المحفورة في الاتجاهين العرضانيين .

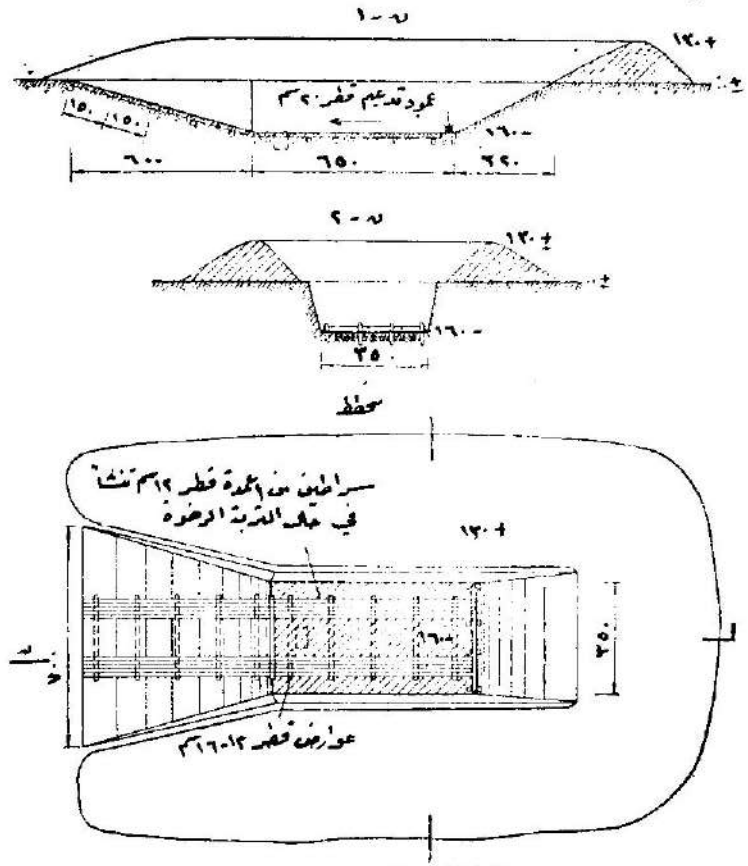
بعد ذلك ، وفي وقت واحد مع تنظيف قاع المسند من التراب، يتم يدويا ، انشاء الاجزاء المعرضة الثلاثية ، والخنادق مع اعشاش الذخيرة ، ومستر الافراد (مخبأ) .

٤ — مساند عربات المدفعية الصاروخية

تتوضع مساند عربات المدفعية الصاروخية غالبا على السفوح المعاكسة للمرتفعات ، في الثنيات الارضية ، وخلف الاقنعة الطبيعية . تحوي هذه المساند ، كما هو الحال في مساند المدفعية ذات السبطانات ، على ساحة لتوضع عربة المدفعية الصاروخية عند تنفيذ الرمي (انظر الشكل رقم ٥٣) ، مع مزالق لخروج ودخول العربة الصاروخية من والى المسند .

لا يتم انشاء مستر خاص لعربة المدفعية الصاروخية ، حيث ان طريقة الرمي المنحني ، تسمح بتحقيق الرمي من اقل زوايا الارتفاع ، ولذلك يمكن ان يكون عمق ساحة رمي المدفعية الصاروخية لا اقل من ١٦٠ سم ، وارتفاع السترة الترابية

١٣٠ سم ، وبذلك يكون الارتفاع الكلي للمسند ٢٩٠ سم ، مما يؤمن وقاية عربة المدفعية الصاروخية وهي واقفة على ساحة الرمي .



الشكل رقم ـ ٥٣ ـ

مسند لعربة المدفعية الصاروخية بقطاع رمي ٥٦٠

يمكن ان يردم المزلقان الامامي بالتراب ، خلال عملية التسوية وتشكيل السترة الترابيـة .

ولتسهيل عملية وخول وخروج عربة المدفعية الصاروخية ، من والى مسند الرمي ، يفضل ان يكون المزلقان الرئيسي على شكل شبه منحرف . وفي الاراضي الرخوة ، يتم انشاء ممرين طولانيين على طول ساحة الرمي والمزلقان من الاعمدة الخشبية المستندة على اعمدة عرضانية ، وذلك لتسهيل حركة عربة المدفعية الصاروخية وثباتها أثناء الرمي .

يعطى قاع المسند ، ميلا عاما باتجاه المزلقان ، وينشأ بئر لتصريف المياه عند حدود التقاء ساحة الرمي مع المزلقان .

ان شكل المسند وابعاده الافقية وطريقة انشائه مشابه لمساند رمي الدبابات ، لذلك فان طريقة تنفيذ مسند عربات المدفعية الصاروخية سوف يكون مماثلا لما سيذكر لاحقا بالنسبة لانشاء مساند رمي الدبابات .

٥ ـ مساند الدبابات ، المدافع ذاتية الحركة والعربات المدرعة

تنشأ مساند الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة ، لتنفيذ الرماية المباشرة على دبابات العدو والاهداف الاخرى ، سواء في الدفاع او في قاعدة الانطلاق للهجوم .

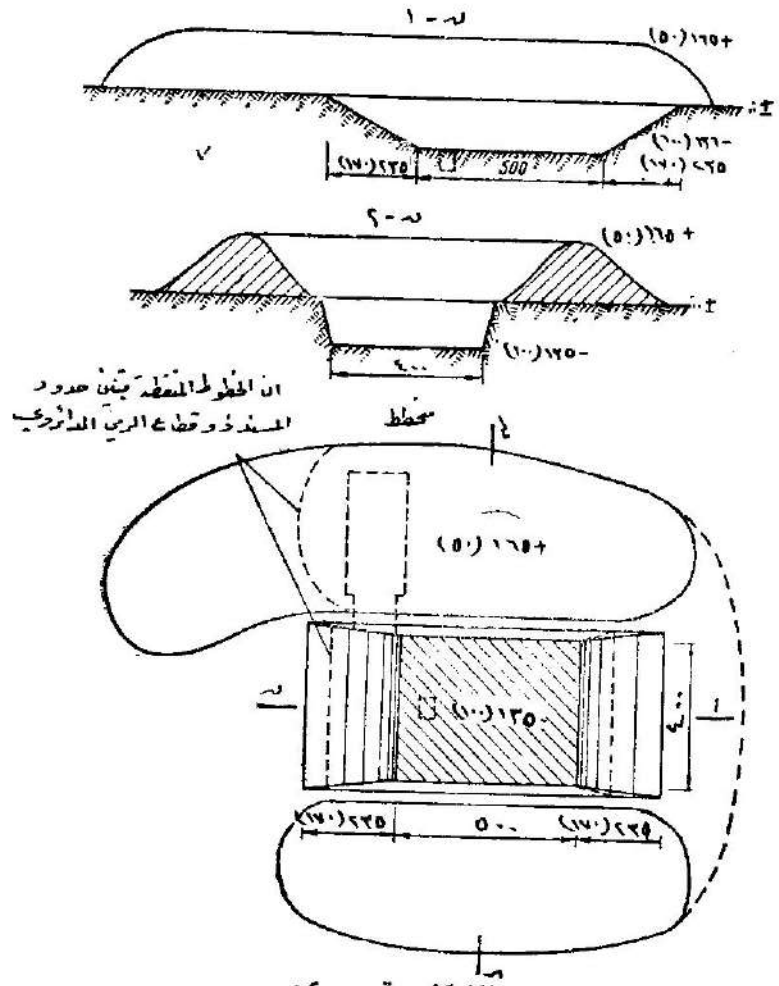
تتوضع مساند الدبابات كما هو الحال في توضع المدفعية المضادة للدبابات .

يتألف مسند الدبابة (انظر الشكل رقم ٥٤) من ساحة رمي لتوضع الدبابة اثناء تنفيذ الرماية على العدو ، ومزلقان لدخول الدبابة الى المسند ولخروج الدبابة من المسند الى سطح الارض ، ومستر لطاقم الدبابة .

تنشأ ساحة رمي الدبابة على شكل حفرة رباعية . يكون عرض ساحة الرمي من القاع اكبر من عرض الدبابة بمقدار ٥٠ سم . لتسهيل دخول الدبابة الى المسند ، وخاصة في الليل ، من المفضل ان يكون عرض المسند عند المزلقان اكبر من عرض المسند عند الجدار الامامي للحفرة . ويكون طول المسند من الاسفل اقل بمقدار ٥٠ سم من طول الدبابة ، بحيث يؤمن ذلك توضع القسم الافقي فقط من سلسلة الدبابة . يتعلق عمق الحفرة بقطاع الرمي من المسند . وكقاعدة ، يتم انشاء مساند رمي الدبابات بقطاع رمي محدود . في حالات خاصة ، وحسب متطلبات المهمة القتالية واذا سمحت شروط الارض ، يمكن ان تنشأ مساند الدبابات بقطاع رمي دائروي .

يكون عمق مسند الدبابة الدائروي ، بحيث تتمكن الدبابة المتوضعة في قاع المسند ، من الرمي في كافة الاتجاهات ، من فوق سطح السترة الترابية .

تنشأ السترة الترابية من ثلاث جهات بارتفاع ٥٠ سم ، ومع اخذ توضع سبطانة المدفع فوق السترة الترابية والذي يجب ان يكون على ارتفاع ٢٠ ــ ٢٥ سم فوق السترة الترابية ، فان



الشكل رقم ــ ٥٤ ــ

مسنـــد الدبابـــة

(ان الارقام الواقعة خارج الاقواس هي لابعاد المسند ذات قطاع رمي ٦٠ ــ ١٢٠ درجة ، اما الارقام الواقعة داخل الاقواس فهي لابعاد المسند ذو قطاع الرمي الدائروي) .

عمق حفـرة المسند يجب ان لا يزيـد عن ١٠٠ سم . ولتسهيل تصريف الميـاه السطحية ، يجب ان يكون سطح قاع المسند ذو ميـل قـدره ٠٫٠٣ باتجـاه المزلقـان ، وتجهز حفـرة لتصريف الميـاه عند حدود التقاء قاع المسند مع المزلقان . وعند انشـاء مسند للدبابة ذو قطاع رمي محدود ، فان عمق حفرة المسند يزداد حتى ١٣٥ سم ، ويصبح ارتفاع السترة الترابية من الجوانب حتى ١٦٥ سم ، لتامين وقاية اكبر للدبابة من تاثير الانفجارات النووية . اما في قطاع رمي الدبابة فلا يتم انشاء سترة ترابية .

يجب ان لا يقل عرض مزلق مسند الدبابة عن عرض حفرة المسند ، ويتعلق طول المزلق بعمق حفرة المسند ، وبميل المزلق نفسه (٣:١ ـ ٤:١) .

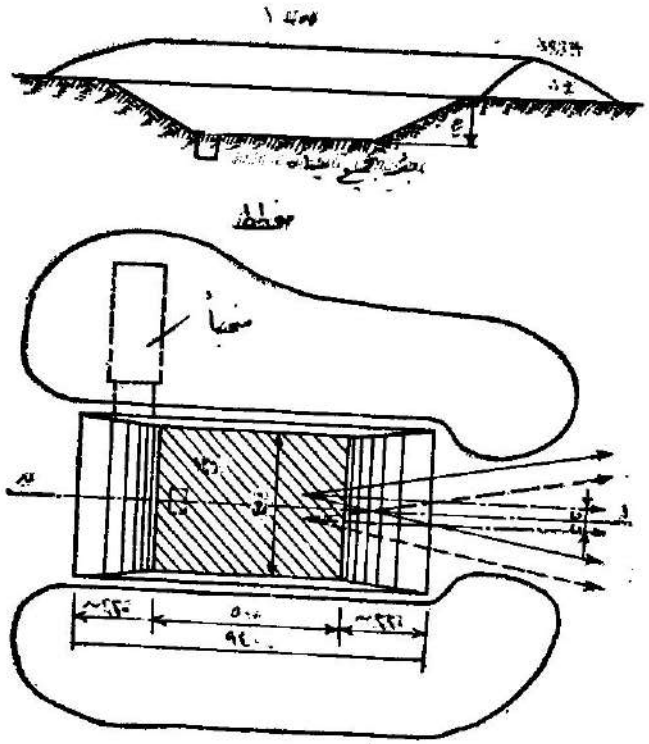
تنشأ مساند المدفعية ذاتية الحركة (انظر الشكل رقم ٥٥) ، ومساند العربات المدرعة (انظر الشكل رقم ٥٦) ، بقطاع رمي محـدود .

ان انشاء مساند المدفعيـة ذاتية الحركة ، ومساند العربات المدرعة ، يشابه انشاء مساند الدبابات ذات قطاع الرمي المحدود . وان الفروق فيما بينها تكون فقط في ابعاد حفرة المسند ، وفي ابعاد السترة الترابيـة .

بالاضافة لذلك ، فعند انشاء مساند المدفعية ذاتية الحركة، يؤخذ بعين الاعتبار ، ازاحـة اتجـاه الرمي عن المحـور الطولي

للمسند . يتوضع مستر الطاقم في الجانب الايسر من المسنـد ، بالقرب من المزلق .

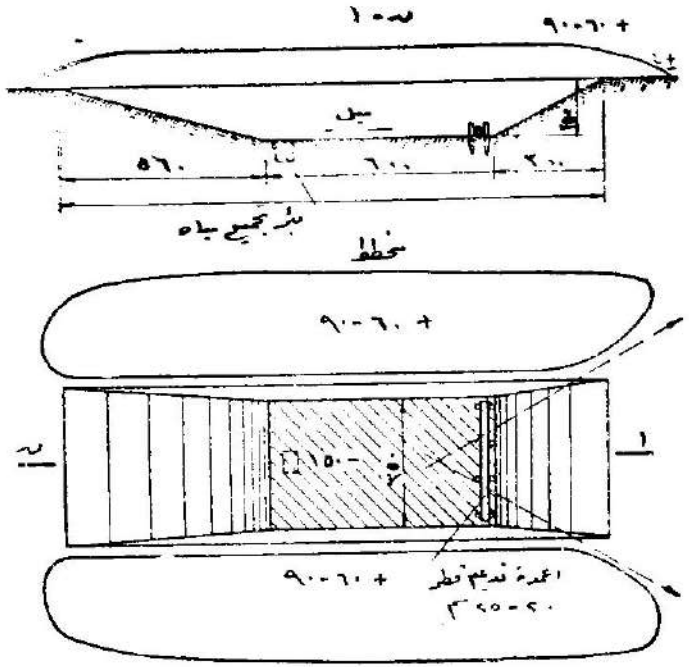
يتم انشاء مساند رمي الدبابات والمدفعية ذاتية الحركـة ، والعربات المدرعـة وعربات المدفعيـة الصاروخية ، باستخـدام



الشكل رقم ـ ٥٥ ـ
مسند مدفع ذاتي الحركة ذو قطاع رمي محدود

الوسائط المتفجرة ، وبمساعـدة القاحط المركب على دبابة ، او القاحط .

عند استخدام الوسائط المتفجرة ، تستخدم الحشوات المجمعة او المتطاولة ، المحسوبة على اساس قذف او خلخلة التربة حتى عمق المسند المطلوب .



الشكل رقم ـ ٥٦ ـ
مسنـد عربـــة مدرعـــة

توضع الحشوات المجمعة بزنة ٥ر٧ كغ ، على طول المحـور الطولي للمسند بمسافة ١٨٠ ـ ٢٠٠ سم الواحدة عن الاخرى ، ضمن ثقوب او آبار خاصة بها ، وتوصل فيما بينها بواسطة الفتيل الصاعق ، وتردم بالتراب . ان اوزان الحشـوات ، وتوضعها ، وعمق الثقوب وشبكة التفجير ، كلها موضحة في الشكل رقم (T٥٧).

يمكن ان تستخدم ٢ ـ ٤ حشوة متطاولة زنة ١٨ كغ لكل منها (حسب طبيعة التربة) ، توضع ضمن اقنية محفورة على طول المحـور الطولاني لحفرة المسند ، عمقها ٧٠ ـ ١٠٠ سم ، وعرضها من الاسفل ٤٠ سم ، ثم تطمر بالتراب . عنـد وضع الحشوات المتطاولة فوق بعضها البعض ، يجب وضع فاصل فيما بينها (طبقة من المروج مثلا) . توضع الحراقة في احد اطراف الحشوة المتطاولة دون ان تطمر بالتراب . ان توضع الحشوات ضمن الاقنية ، وابعاد الاقنيـة ، وطريقة وضع الحشوات في هذه الاقنية ، كلها موضحة في الشكل رقم (٥٧ ب ، جـ) .

بعد تفجير الحشوات المتفجرة ، يتم اكمال عملية الحفـر للمسند ، وحفر حفرة المستر للطاقم ، يدويا . ان المعطيـات الاساسية لانشاء مساند الدبابات باستخدام الوسائط المتفجرة ، مبينة في الجدول رقم (٣) .

الجـــدول رقم (٣) :

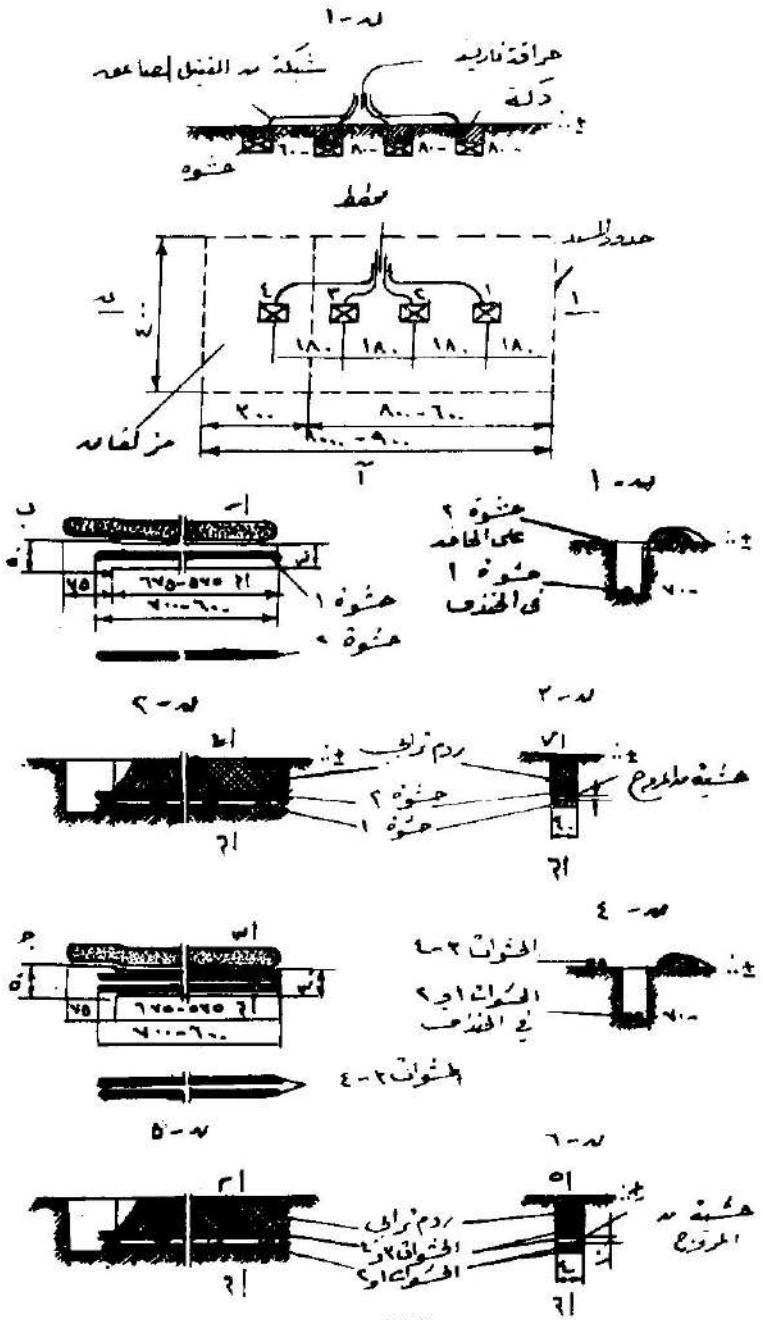
المعطيات الاساسية لحفر مساند الدبابات بالوسائط المتفجرة

نوع الحشوة المتفجرة	التبيـــــان	نوع التربـــة		
		ضعيفة	متوسطة	قاسية
حشوة مجمّعة	ـ عمق الثقب لوضع الحشوة المجمعة (سم):			
	ـ للحشوات رقم ١ ، ٢ ، ٣	٨٠	٨٠	٨٠
	ـ للحشوة رقم ٤ (٥)	٦٠	٦٠	٦٠
	ـ استهلاك المواد المتفجرة (بالكغ) :			
	ـ للحشوة الواحدة	٥ر٢٥	٧ر٥	١١ر٢٥
	ـ لكامل المنشأة	٢١	٣٠	٤٥
	ـ الوقت المطلوب بـ : (رجل/ساعة) :			
	ـ حتى لحظة الجاهزية للتفجير	—	٢ر٥	—
	ـ لاكمال الحفر يدويا	—	٧	—

نوع الحشوة المتفجرة	التبيـــــان	نوع التربـــة		
		ضعيفة	متوسطة	قاسية
حشوة متطاولة	ـ عمق قناة وضع الحشوة المتطاولة (م)	٧ر٠ـ٨ر٠ـ	٩ر٠	١
	ـ عدد الحشوات المتطاولة بالقناة	٢	٤	٤
	ـ استهلاك المتفجرات لكامل المسند (بالكغ)	٣٦	٧٢	٧٢
	ـ الوقت المستهلك بـ : (رجل/ساعة) :			
	ـ حتى لحظة الجاهزية للتفجير	٤ر٩	٦	٨
	ـ لاكمال الحفر يدويا	٥	٧	١٢

قبل البدء بحفر المسند بواسطة القاحط ، او القاحط المركب على الدبابة ، يجب ان يتم تخطيطه ، اي ، تعليم حدود حفر الحفرة بواسطة العلامات او بواسطة الاوتاد الطويلة .

وبما ان عرض الحفر اكبر من عرض العضو العامل في



الشكل رقم ــ ٥٧ ــ

توضع الحشوات عند حفر مساند الدبابات بالوسائط المتفجرة

أ ــ توضع الحشوات المجمعة ب ــ توضع الحشوات المتطاولة المزدوجة
جـ ــ توضع الحشوات المتطاولة الرباعية .

القاحط ، فيجب ان توضع العلامات (الاوتاد) من طرف واحد فقط ، عند نهايات المزلقانات ، وعند حدود التقائها مع ساحة الرمي .

لا يتم وضع التراب لتكوين سترة ضمن قطاع الرمي في المساند ذات قطاع الرمي المحدود . وفي المساند ذات قطاع الرمي الدائروي ، فان التراب الناتج عن الشوطين الاخيرين للقاحط ، يوضع في المزلقان المتشكل في اتجاه العدو .

ينشأ مخبأ الافراد ، يدويا ، بعد ان يتم حفر المسند بواسطة القاحط .

٦ ــ مساتر المعدات الحربية ، العربات ، القاطرات العربات الخاصة ، والوسائط المادية

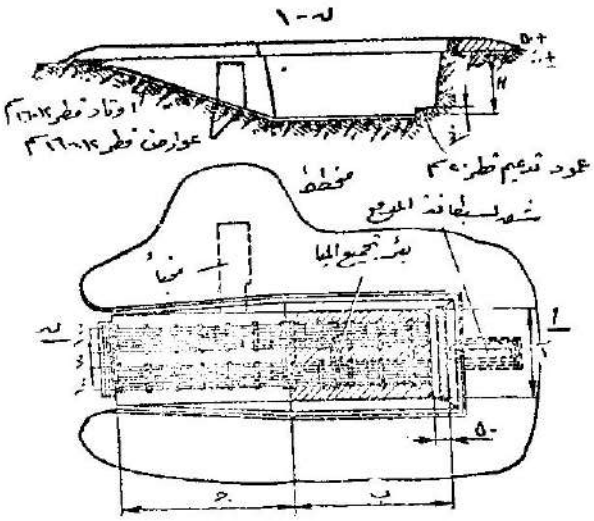
مساتر المعدات الحربية :

تنشأ مساتر المعدات الحربية المستقلة (خارج المساند) ، عند توضع المدفعية والدبابات في مناطق تجمع وتوضع القوات ، عند عدم احتمال فتح النار على العدو . لوقاية المدفعية والدبابات

وعربات المدفعية الصاروخيـة ، وانواع الآليـات الاخرى ، من الآثار المدمرة لوسائط التدمير النووية المعادية ، او وسائط التدمير العادية ، يجب قبل كل شيء استخدام كافة المساتر الطبيعيـة المحلية الموجودة في المنطقـة : الوديان ، المنخفضات ، الحفر ، وغيرها .

اما في حال عدم توفر المساتر الطبيعية ، فيتم انشاء مساتر اصطناعية على شكل حفر مجهزة بمزالق (انظر الشكل رقم ٥٨) .

تنفـذ حفرة المستر ، كقاعـدة ، على شكل حفرة رباعية .



الشكل رقم ـ ٥٨ ـ

مستر معدة حربية (مدفع، دبابة ، عربةمدفعيةصاروخية ، الخ)

تحدد ابعاد هذه الحفرة ، تبعا لابعاد المعدة الحربية المراد وقايتها : عرض الحفرة (آ) يساوي عرض المعـدة + ١٠٠ سم ، وطـول الحفرة (ب) يساوي طول المعدة + ٥٠ سم ، وعمق الحفرة (ع) مع ارتفاع السترة الترابيـة يجب ان لا يقل عن ارتفاع المعدة .

لزيادة ثبات جدران حفرة المستر يجب ان يكون ميل هذه الجدران يساوي ١:٥ ـ ١:٣ ، وفي الاراضي الرخوة فيساوي ١:٣ واقل .

تشكل السترة الترابية من ثلاثة اطراف ، واما في حال وجود مزالق ، فتشكل السترة الترابية على جانبي الحفرة فقط . يجب ان يكون المزلق بأقل ميل ممكن (٣:١ ـ ٤:١) ، لتسهيل دخول وخـروج المعـدة من والى المستر ، في الاجـواء الماطرة ، يجب ان ينشأ ممران من الاعمدة الخشبية او الدفوف على طول المزلـق وارضية المستر ، بحيث يكون عرض الممر ٩٠ـ١٠٠ سم .

مساتر العربات ، القاطرات ، والعربات الخاصة :

تتوضع هذه المساتر ، عادة ، بصورة منتشرة على السفوح العكسية للمرتفعات ، وفي الوديان الجافة ، والمقالع ، وتنشأ بسعة ١ ـ ٢ عربة في كل منها .

ويتم انشاء هذه المساتر كما هو الحال بالنسبة لانشاء مساتر المعدات الحربية .

يكون عرض وطول هذه المساتر اكبر بمقدار ٥٠ سم من عرض

وطول قسم الاستناد من العربة المراد وقايتها . وبغرض الاقلال من حجم الاعمال الترابيـة ، يجب انشاء سترة ترابية على محيط حفرة المستر بارتفاع حتى ١٠٠ سم ، وفي حال وجود قناع طبيعي (اشجار ، غابات) يمكن ان يصل ارتفاع السترة الترابية حتى ١٥٠ سم .

يجب ان يكون ميل مزلق المستر ٣:١ (٥٢٠) لتسهيل عملية دخول وخروج العربة من والى المستر ، واما بالنسبة للعربـات والقاطرات التي تسير على سلاسل ، فيكون هذا الميل ٢:١ (٥٣٠) .

تتعلق ابعاد المستر ، بنموذج العربة ، القاطرة ، او العربة الخاصة .

وبالنسبة لاكثر الانواع انتشارا فقد اوضحت هذه الابعاد في الجدول رقم (٤) .

ولاختصار ابعاد المساتر والاقلال من حجم الاعمال الترابية، يفضل ان تنشأ هذه المساتر على جوانب المرتفعات وعلى السفوح الخلفيـة لها ، او بجانب الردميـات الترابية والحفريات وغيرها .

الجـــدول رقم (٤) :

الابعاد الرئيسية لمساتر العربات ، القاطرات ، والعربات الخاصة

الرقم المسلسل	اسم وطراز العربة	ابعاد المستر بالمتر		
		العرض (آ)	الطول (ب)	العمق (ع)
١ —	العربة غاز — ٦٩	٢ر٣	٣	٠ر٩
٢ —	العربة غاز — ٦٣	٣	٣ر٤	١ر٢
٣ —	العربة زيل — ١٥٠	٣	٥	١ر٢
٤ —	العربة زيل — ١٥١	٣ر١	٥ر٨	٢
٥ —	العربـة المدرعـة بـتـر — ٤٠	٢ر٤	٤	١
٦ —	العربـة المدرعـة بـتـر — ٥٢	٢ر٨	٥ر٥	١ر٨
٧ —	القاطـرة الخفيفـة آت — ل	٣	٥	١ر٢
٨ —	القاطـرة المتوسطـة آت — س	٣ر٤	٥ر٤	١ر٥
٩ —	القاطرة الثقيـلة آت — ت	٤	٦ر٥	١ر٨

(تابع) **الجـــــدول رقم (٤)**

الرقم المسلسل	اسم وطراز العربة	ابعاد المستر بالمتر		
		العرض (آ)	الطول (ب)	العمق (ع)
١٠ ـ	القاطرة آت ـ ب	٣	٤ر٥	٠ر٩
١١ ـ	الجرار س ـ ٨٠	٣	٣ر٨	١ر٨
١٢ ـ	الحفارة ا ـ ٣٠٢	٣ر٥	٤	٢
١٣ ـ	الحفارة ات د ـ ١٥٢	٣	٥ر٥	٢
١٤ ـ	القاحط د ـ ٢٧١	٣	٥	١ر٨
١٥ ـ	المسوية الآلية د ـ ١٤٤	٤	٧ر٥	١ر٨
١٦ ـ	الناقلة البرمائية المجنزرة ك ـ ٦١	٤ر٦	٩ر٥	٢ر٢
١٧ ـ	العربة البرمائية الكبيرة باف	٣	٧	١ر٣
١٨ ـ	العربة البرمائية الصغيرة ماف	٢ر٢	٤ر٥	٠ر٧
١٩ ـ	عربة محملة بعوامة طوفية	٣	٦	٢
٢٠ ـ	مجموعة تغذية (آ ب ج)	١ر٥	٢ر٥	١ر٤
٢١ ـ	محطة تغذية (س ب و)	٣ر٥	٦ر٥	٢ر٣

مساتر الوسائط المادية :

تؤمن حفظ الوسائط المادية ، وحمايتها من العوامل الجوية ، ووقايتها من وسائط التدمير المعادية .

عندما يكون الوقت المتوفر محدودا ، تنشأ لحفظ الوسائط المادية ، ساحات خاصة . تتوضع الوسائط المادية على الساحات المجهزة بحزم الاغصان او القصب او غيرها من المواد المحلية المتوفرة ، وتغطى من الاعلى بأغطية خاصة من قماش الشوادر (المشمعات) . يتم تجهيز الساحة ، بتمهيدها واعطائها ميلا غير كبير (٠ر٠٢) من الاوسط وباتجاه الجوانب . ولتصريف المياه يتم حفر قناة على حدود ساحة التخزين مع تجهيزها بـ ١ـ٢ بئر لتصريف المياه .

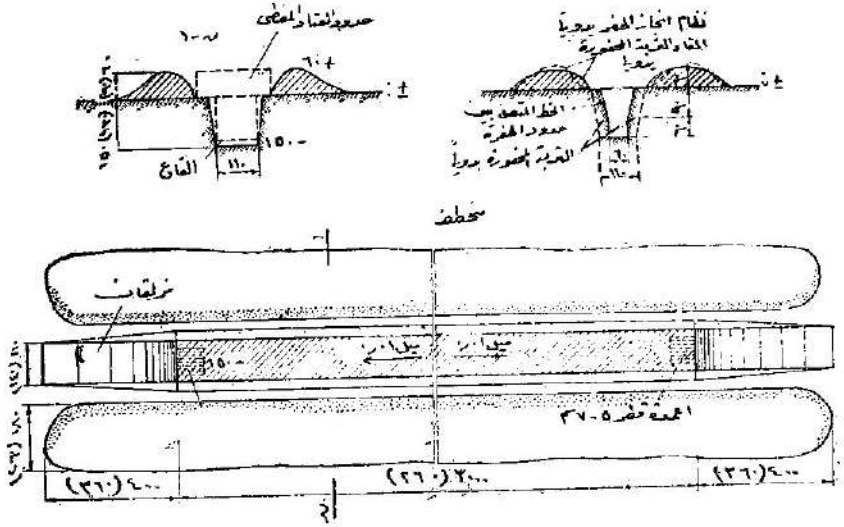
عند توفر الوقت وآلات حفر التربة ، ينشأ لحفظ الوسائط المادية ، مساتر على شكل حفر او خنادق .

يخصص المستر الذي على شكل خندق (انظر الشكل رقم ٥٩) لحفظ الذخائر ، والوسائط الفنية ، والمواد الغذائية المحفوظة في العلب (معلبات) . تتعلق ابعاد المستر بسعته وبطريقة تنفيذه . فعند حفر المستر باستخدام حفارة الخنادق السريعة ، يكون عرضه من الاسفل ١١٠ سم ، وعند حفره بواسطة الحفارة خدمة عامة فيكون عرضه من الاسفل ١٤٠ سم . يكون عمق المستر بحيث يغطي كامل ارتفاع الوسائط المادية المحفوظة فيه . ولحفظ الوسائط المادية من الحرائق ومن الاشعة الحرارية الناجمة

عن الانفجارات النوويـة ، فيجب تغطية هذه المواد من الاعـلى بالشوادر او الحصر او غيرها من المواد المتوفرة ، مع عمل ردم ترابي فوق هذه التغطيـة بسماكة ٥ ـ ١٠ سم .

تختلف مساتر الوسائط الماديـة التي على شـكل حفر عن المساتر التي على شكل خنادق بأبعادها فقط .

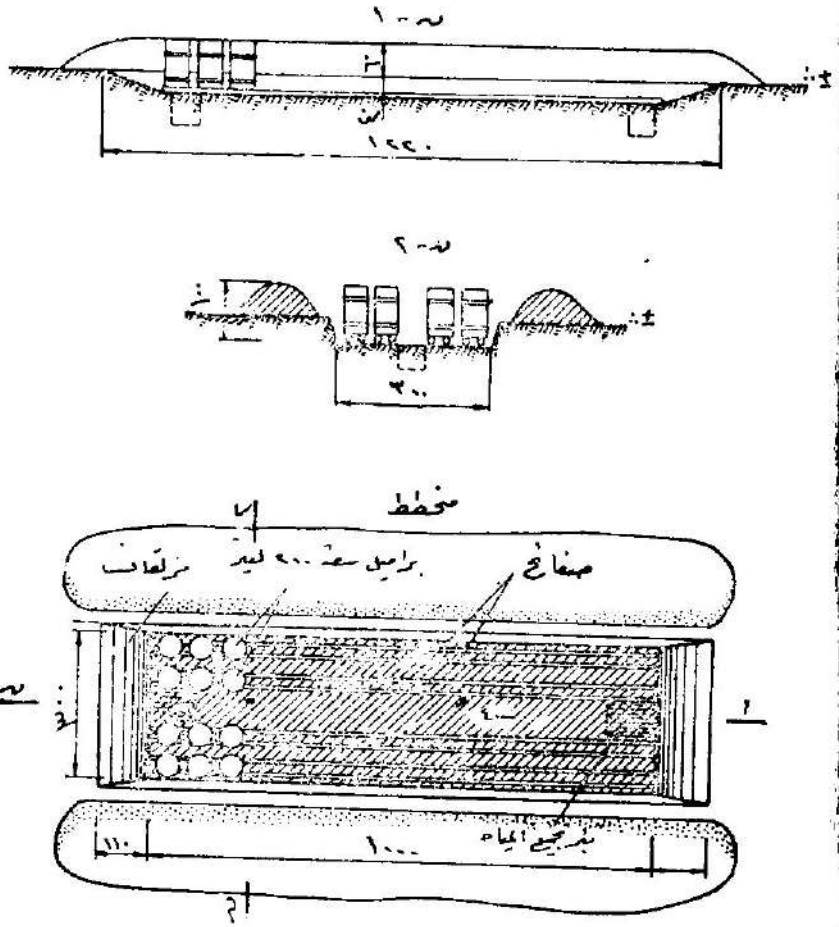
يتم حفر هذا النـوع من المساتر بواسطة القاحط ، ولذلك فان عرضها يكون حوالي ٣ م . واما طول المستر فهو اقل بالنسبة للمستر الذي على شكل خندق (بمرتين تقريبا) .



الشكل رقم ـ ٥٩ ـ

مستر لثلاث مقطـورات محمـلة بالمواد

(الابعـاد الموجودة ضمن الاقواس هي للمستر المحفور بواسطة الحفارة خ ع)



الشكل رقم ـ ٦٠ ـ

مستر لـ : (٦٠) برميل محروقات ومواد تشحيم

يجب حماية الوسائط المادية المحفوظة ضمن المستر من الامطار والثلوج والاشعة الحرارية الناتجة عن الانفجارات النووية، بتغطيتها من الاعلى بواسطة الشوادر النظامية .

عند تخزين الوسائط المادية تحت الخيام من النموذج (أوس‌ب ــ ٤) ، فان عرض الحفرة يزداد حتى ٧ م ، وطولها يقل حتى ١٤ م . يكون ارتفاع المستر (عمق الحفرة + ارتفاع السترة الترابية) ، مساو لارتفاع كدسات المواد الموجودة تحت الخيمة . يتم حفر الحفرة بواسطة القاحط .

تنشأ مساتر براميل المحروقات والزيوت ، عادة ، بعرض ٣ م (انظر الشكل رقم ٦٠) . وهذا يسمح بوضع البراميل على اربعة صفوف ، في الوضعية واقفا . ولوقاية البراميل من الوسائط المحرقة والاشعة الحرارية الناتجة عن الانفجارات النووية ، يجب تغطيتها من الاعلى بالشوادر او الحصر المصنوعة من الاغصان او القصب ، مع وضع ردمة ترابية فوقها .

تنشأ مساتر لحفظ الخزانات نموذج (رج ــ ٤) ، على شكل حفر عرضها ٦ م وعمقها ٧٠ سم . وبعد وضع الخزانات على صفين ، يتم ردمها بالتراب حتى منتصفها . ولسهولة رفع المحروقات من الخزان، ينشأ بئر من الاخشاب مجاور لعنق الخزان. وعند توفر الاخشاب ، يصنع غطاء فوق الخزانات من الاعمدة الخشبية الرفيعة او حزم الاغصان ، ثم يردم التراب فوق هذا الغطاء . ويجب اقامة اغطية مناسبة فوق خزانات الانواع الاخرى من السوائل .

لحفظ ذخائر المهندسين لاقصر وقت ممكن (الالغام ، المواد المتفجرة ، وسائط التفجير) ، يتم اقامة مساتر على شكل شقوق، ومستودعات الذخائر . ان ابعاد المساتر وكمية هذه المساتر تتعلق بكمية الوسائط المخصصة للتخزين فيها . وهكذا ففي المستر المنشأ على شكل مستودع الذخائر ، بأدراج ترابية عرضها ١ م ، وطولها ٣٫٥ م ، يمكن ان يتم تخزين حتى ٢٫٥ طن من المواد المتفجرة .

ولحفظ وسائط التفجير ينشأ ، عادة ، اعشاش ، في الجدران الامامية لخنادق المواصلات ، او في الجدران الامامية للحفر المعدة خصيصا لذلك .

ويجب ان لاتقل المسافة بين عشين متجاورين عن ٦ م ، واما المسافة بين مسترين متجاورين لحفظ الالغام او المواد المتفجرة ، فيجب ان لا يقل عن ٦٠ م .

يتم انشاء مساتر المعدات الحربية والعربات والقاطرات والعربات الخاصة والوسائط المادية ، التي يزيد عرضها عن ٤ــ٦م، ولا يزيد طولها عن ١٦ــ١٨ م كما هو الحال في انشاء مساند الدبابات والمدفعية ذاتية الحركة .

يتم حفر المساتر التي على شكل خنادق بواسطة حفارة الخنادق ب‌ت‌م ، او بواسطة الحفارة ذات السطل الواحد المركبة على هيكل عربة . وبعد مرور آلية الحفر ، يتم اكمال تنظيف

المستر وحفره حتى الابعاد المطلوبة ، يدويا ، مع القاء التراب فوق السترة الترابية .

عند حفر المساتر التي على شكل حفر ، بواسطة القاحط ، يتم اولا حفر قسم من المستر (عادة ،النصف) ، كما هو الحال في حفر مسند الدبابة ، مع ازاحة التربة باتجاه واحد ، ثم يتم بعد ذلك حفر الجزء الثاني من المستر ، مع ازاحة التربة بالاتجاه المعاكس . ويتم رص التراب في السترة الترابية مرتين : المرة الاولى بعد انجاز الحفر حتى نصف العمق المطلوب والمرة الثانية عند انجاز الحد نهائيا .

الفَصْل الثّامِنْ

انشاء المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات ، في شروط الارض المختلفة وفي مختلف فصول السنة

١ ـ انشاء المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات في شروط الارض المختلفة

يتعلق انشاء المساند والخنادق وخنادق المواصلات لدرجة كبيرة بشروط الارض والطقس والفصل من السنة . ان تغير تضاريس الارض ووجود النباتات والاغراض المحلية ، وطبيعة التربة ، وتغير مستوى المياه الجوفية في منطقة المواضع ، يمكن ان يؤدي كله الى تغيير كبير في شكل وابعاد ساحات ومساند رمي الرشاشات والهاونات والمدفعية ، وعمق الخنادق ، وارتفاع السترات الترابية في الخنادق وخنادق المواصلات .

ان درجات الحرارة المنخفضة شتاء ، وفي الشروط القطبية ، تتطلب وضع مواد تدفئة بين طبقات المنشأة ، لتدفئة المنشآت المستورة ، كما ان درجات الحرارة العالية ، والرياح القوية والرمال التي تحملها هذه الرياح في الشروط الصحراوية ، قد تتطلب عزل المنشآت التحصينية ، واتخاذ تدابير وقائية خاصة كيلا تنطمر المنشأة بالرمال .

في الاراضي السهلية :

تتميز الاراضي السهلية بأن المرتفعات والمنخفضات الخفيفة تشكل مناطق ميتة (غير مرئية) واسعة ، وان وجود نباتات عالية تسبب حجب النظر وعرقلة الرماية كليا على الارض الواقعة امامها .

لذلك عند تجهيز المواضع في هذه الاراضي ، فان المساند والخنادق تنشأ وتجهز بسترة ترابية ارتفاعها ٦٠ — ٧٠ سم لتحسين النظر وشروط الرماية للارض الموجودة امامها . ويصبح عمق حفرة الرامي او ساحة رمي الرشاش اقل ، بحيث يبقى العمق الاجمالي لها ١٤٠ سم ثابتا بدون تغيير (عمق الحفر + ارتفاع السترة الترابية) .

فاذا تبقى أما م المسند (الخندق) ، حتى بعد اتخاذ هذه الاجراءات ، مناطق ميتة ، يجب اتخاذ الاجراءات لرمي هذه المناطق من المساند المجاورة ، او الاقسام الاخرى من الخندق .

ان عدم وجود المساتر والاقنعة المحلية ، يؤدي عند تجهيز المواضع ، الى انشاء كمية كبيرة من خنادق المواصلات ومساتر المعدات القتالية .

في الاراضي ذات المياه الجوفية القريبة :

يتم انشاء المساند والخنادق في الاراضي ذات المياه الجوفية القريبة ، على سطح الارض او بعمق خفيف (انظر الشكل رقم ٦١) .

يتم حفر المساند والخنادق الى العمق الذي يكون فيه مستوى قاع المسند او الخندق ، اعلى من مستوى سطح المياه الجوفية بمقدار ٢٥ — ٣٠ سم ، وبحيث يمكن تجنب ظهور المياه في قاع الخندق او المسند . يتم انشاء السترة من التراب المردوم الذي يمكن الحصول عليه من نواتج الحفريات (سواء من الخندق نفسه او الحفريات المجاورة) .

يجب ان يكون الميل الخارجي للسترة الترابية منحدرا قدر الامكان ، بحيث تستطيع موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية من الانسياب فوقها بسهولة ، ودون ان تصادف اية مقاومة . يجب تكسية جدران الخندق او المسند بواسطة المواد المحلية المتوفرة لزيادة متانتها . وتفرس اوتاد التقوية بفواصل ٥٠ — ١٠٠ سم فيما بينها ، ويتم وضع مباعدات من الاعمدة الخشبية فيما بينها على عرض الخندق او المسند (انظر الشكل رقم ٦١ — أ) .

ولزيادة المتانة ، لا يكتفى بوضع المباعدات من الاعلى فقط ، وانما توضع ايضا من الاسفل مدفوعة في قاع الخندق (المسند) على مستوى سطح القاع .

ان المباعدات الموضوعة في أعلى الخندق تعيق الحركة ضمن الخندق وتنفيذ الرماية من خلايا الرمي وساحات رمي الرشاشات ولذلك فانه يمكن الاستعاضة عن ذلك بشد رؤوس الاوتاد الى الخارج بواسطة اسلاك شد وربطها بأوتاد داعمة مغروسة في الارض الصلبة خارج حدود ردميات السترة الترابية (في الشكل رقم ٦١ ــ ب ، موضح ذلك بخطوط منقطة) .

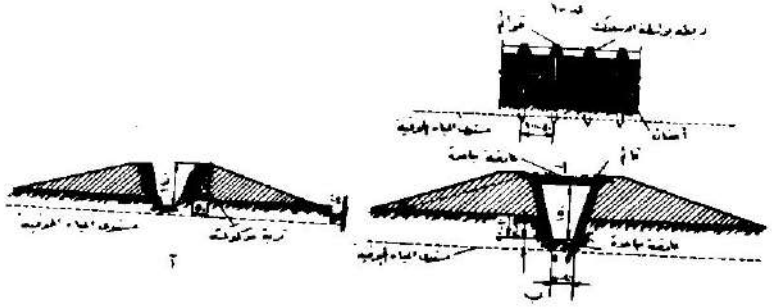
اما في المسانـد ، الخنـادق ، خنادق المواصلات ، المنشأة بصورة سطحية ، وللاقلال من كمية الحفر ، يفضل انشاء السترة الترابيـة الاماميـة والخلفيـة على شكل جدارين من الاعمـدة الخشبية الرفيعة او من الاسيجة المصنوعة من الاغصان او القصب، ويملأ فيما بينها بالتراب المرصوص جيدا . ان قدرة وقاية التربة المرصوصة تزيد بمقدار ٢ ــ ٣ مرات عن التربة الغير مرصوصة ، وان ذلك يقلل من حجم التربة اللازمة لانشاء السترات الترابيـة بمقـدار ١٫٥ ــ ٢ مرة .

وللاختصار من كميـة الجهـد والوقت المصروفين لاقامـة السترات الخشبية ــ الترابية يمكن ان يتم انشاء سترة واحـدة باتجاه العـدو فقط . ونظرا لصعوبة اخفاء السترات ذات الارتفاع الكبير ، وبسبب ما تحتاجه من كمية كبيرة من القوى والوقت

لاقامتها يكتفى عند انشاء المساند والخنادق في الاراضي ذات المياه الجوفيـة القريبة ، بانشاء المسانـد والخنادق لوضعية الرامي جاثيـا ، واحيانا لوضعية الرامي منبطحا .

في الغابات والاراضي الحراجية ــ المستنقعية :

تنشأ المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات ، بصورة غـير عميقة ، عادة ، مع سترات ترابية مرتفعة ، او تكون من النمـوذج السطحي (انظر الشكل رقم ٦٢) . ويعتبر ذلك مهما لان الشجيرات القصيرة ، وجذوع الاشجار المقطوعة ، والاشجار السـاقطـة ، تزيد من صعوبة الرماية ، وكذلك لتسهيل تنفيذ الرمايات السافة



الشكل رقم ــ ٦١ ــ

مقطع المسند (خندق المواصلات) من النموذج السطحي المنشأ في الاراضي ذات المياه الجوفية القريبة

أ ــ مع تكسية الجدران الداخلية بالمروج ب ــ مع تكسية الجـدران الداخليـة بالاعمـدة الخشبية الرفيعة او بحزم الاغصان .

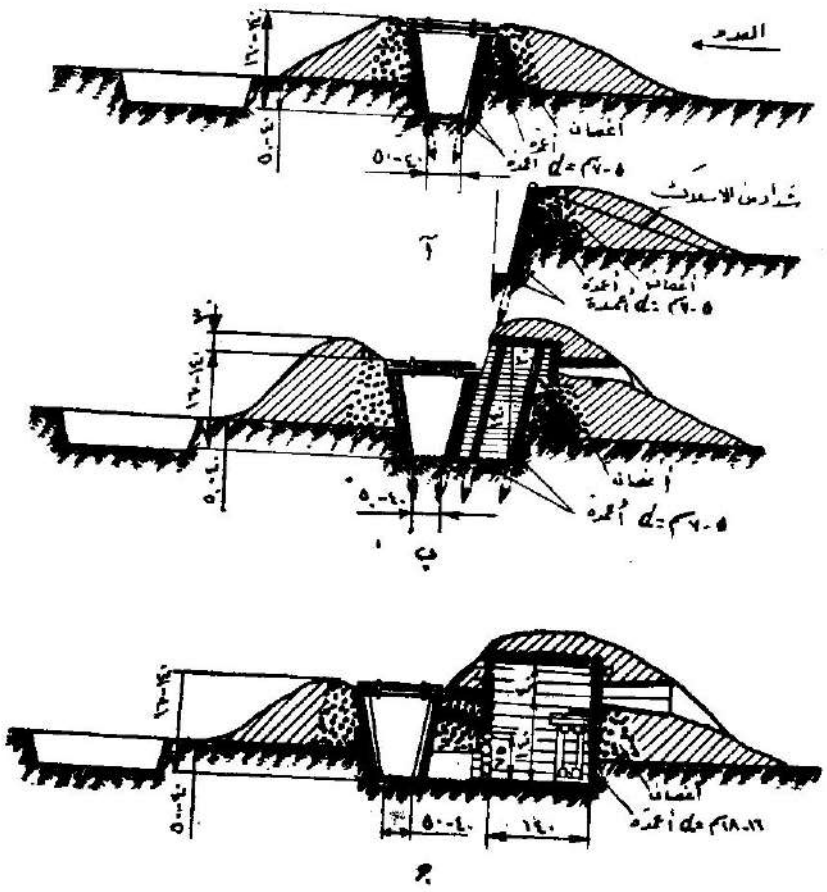
من اسلحة المشاة والاسلحة المضادة للدبابات ، بزيادة ارتفاع خط الرمي المباشر . بالاضافة لذلك ، فانه في الغابات الكثيفة ، حيث تكون جذور الاشجار في التربة كثيفة ، يصبح من الصعب جدا تنفيذ اعمال الحفر ومختلف الاعمال الترابية .

وكذا فان وجود الاشجار والدغلات الكثيفة ، يمكن من تنفيذ الاخفاء الجيد للمنشآت التحصينية ولو كانت ذات سترات ترابية مرتفعة ، وللاقلال من حجم التربة المردومة في السترة ، يستخدم ، فضلا عن التراب الاشجار المقطوعة (الجذوع والاغصان) وللاقلال من تناثر القطع الخشبية نتيجة اصطدام الطلقات والشظايا بها ، يجب ان يتم ردمها من الاعلى بطبقة ترابية سمكها لا يقل عن ٢٠ ــ ٣٠ سم .

تتم تكسية الجدران الداخلية للسترة الترابية باستخدام المواد المحلية المتوفرة . تثبت اوتاد التكسية بواسطة المباعدات الخشبية ، او بواسطة اسلاك الشد المثبتة الى اوتاد داعمة مغروسة خارج حدود السترة .

يجب تكسية قاع الخندق في الاماكن التي تنبع منها المياه ، بواسطة حزم الاغصان او القصب او الاعمدة الخشبية الرفيعة او اية مواد محلية اخرى .

وللوقاية من شظايا قذائف الهاونات والمدفعية المتفجرة عند اصطدامها بالاشجار من الاعلى ، وكذلك من الاغصان وقطع الاخشاب الساقطة ، يجب تجهيز المواضع بانشاء قسم من خلايا



الشكل رقم ــ ٦٢ ــ

مقطع المنشآت القائمة في الاراضي الحراجية ــ المستنقعية

آ ــ خنادق ب ــ خلايا رمي مع قبة واقية جـ ــ منشأة مستورة للرشاش .

الرمي مزودة بقلنسوات واقيـة ، وينشأ بدلا من ساحات رمي الرشاشات المكشوفة ، منشآت مستورة للرشاشات مندمجـة ضمن السترة الامامية .

يتم انشاء مساند المدفعية ، كقاعدة ، من النموذج السطحي، حيث تكون ساحات رمي المدافـع على مستوى سطح الارض . وتنشأ السترة الترابيـة من الاخشاب والاغصان مع ردمها بالتراب من الاعلى . وتتم تكسية الجـدار الداخلي للسترة الترابية بواسطة الاعمدة الخشبية الرفيعة او حزم الاغصان والقصب ، وغيرها .

عند تجهيز مساند المدفعيـة ، يبذل اهتمام في تقوية ساحة الرمي الواقعة تحت المدفع (الهاون) . ولهذا الغرض يتم تغطيـة ساحة الرمي بتغطيـة مصنوعة من الاعمدة الخشبية او الدفوف .

تتم تقوية مـكان توضع قاعـدة استناد الهاون بالطريقـة التاليـة :

في الحفرة التي قطرها حتى ١٠٠ سم وعمقها حتى ٦٠ سم (حسبما يسمح بذلك مستوى المياه الجوفية) ، يتم فرش طبقة من الاغصان او القصب سمكها ٣٠ ــ ٤٠ سم ، او من قطع المروج او اكياس التراب ، ثم توضع فوقها طبقة من التراب تدك بصورة جيـدة وبعدها توضع قاعـدة استناد الهاون .

في الجبـال :

يؤثر على عمليـة انشاء المساند والخنادق وخنادق المواصلات

في الجبـال ، التعرج الشديـد للهيئات الارضية ، والانحدارات الشديدة للمرتفعات والتربة الحجرية والصخرية . على المنحدرات الشديدة الملتفة باتجاه العـدو ، يتحول الرمي من وضعية الرامي واقفا الى الرمي من الوضعية منحنيا . في هذه الحالة ، يصبح العمق الاجمالي لخلايا الرمي ، وساحات رمي الرشاشات اقـل نسبيـا من المعتـاد (١٣٠ وحتى ١٢٠ سم وذلك حسب شـدة ميل المنحـدر) . اما على المنحدرات الخلفيـة ، فعلى العكس من ذلك تماما ، ذلك انه لكي يتم رمي المرتفع بصورة مستورة ، يجب تعميق خلايا الرمي وساحات رمي الرشاشات بعض الشيء (مثلا، للرمي واقفا يكون العمق ١٥٠ سم بدلا من ١٤٠ سم) ، بحيث تمر الرمايات فوق المرتفع .

تنشأ المساند والخنادق في الاراضي الصخرية بسترات من الحجارة او الاكياس المملوءة بالرمل او التراب .

عند وجود طبقة ذات تربة طرية ، تحفر المساند والخنادق الى العمق الممكن ، ويكمل العمق الباقي بانشاء سترة من الحجارة. وللاقلال من تناثر الشظايا وتأثيرها على الافراد ، يجب طمر سترات المنشأ من المواد القاسيـة (الحجارة) بطبقة من التراب سماكتها ٢٠ ــ ٣٠ سم . ولهـذا الغرض نفسه ، يجب تكسية الجـدار الداخلي للسترة المنشأة من الحجارة بواسطة الحصر المصنوعة من الاغصان او القصب او بأكياس التراب او بقطع المروج .

للاقلال من حجم الاعمال الترابية اثنـاء انشاء المواضع في

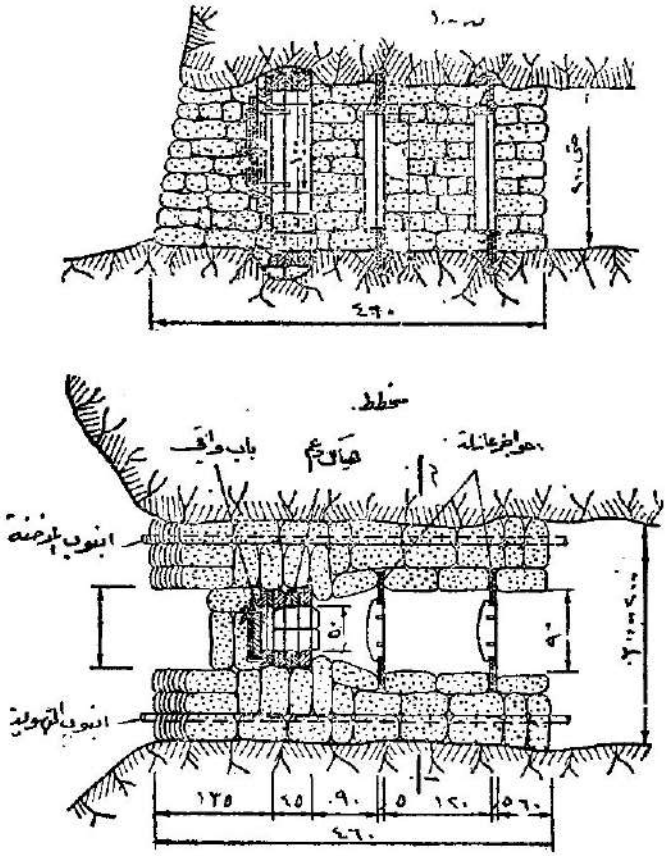
الاراضي الصخرية ، يمكن انشاء المساند والخنادق للرمي جانبا ، وخنادق المواصلات للتحرك منحنيا او زاحفا . بالاضافة لذلك ، كثيرا ما يتم الاستغناء عن انشاء السترات الخلفية في الخنادق وخنادق المواصلات ، وبما ان ذلك يؤدي الى جعلها علامات ظهور واضحة جدا ، فيجب التخفيف من توضع المنشآت التحصينية في السترة الامامية ، عما هو الحال في الاراضي المنبسطة .

تنشأ مساند المدفعية في الجبال ، كقاعدة ، بقطاع رمي محدود . وفي الاراضي الحجرية (الصخرية) يجهز في ساحة رمي المدفع ، وتحت العجلات ، تغطية من الاعمدة الخشبية على مستوى سطح الساحة . حيث تمتص هذه التغطية الخشبية صدمة ارتداد المدفع اثناء الاطلاق ، وتحفظ اجزاءه من التلف .

يتم انشاء مستر المدفع في سفوح المرتفعات (الجبال) .

وكمساتر للافراد ، تجهز الحفر الطبيعية المتوفرة ، والكهوف والانواع الاخرى من الحفريات تحت الارض . ينحصر تجهيز هذه المساتر الطبيعية في تجهيز المداخل (العزل ، والوقاية من موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية) ، وانشاء تجهيزات للتهوية ، والمداخن ، وتركيب مصفاة الهواء الملوث ، وانشاء التقوية للاجزاء ذات التربة الرخوة .

يتألف تجهيز مداخل الكهوف (انظر الشكل رقم ٦٣) ، من انشاء جدران من البيتون المسلح أو الحجارة مع المونة الاسمنتية او اكياس التراب ، وتركيب الابواب العازلة والواقية .



الشكل رقم — ٦٣ —

تجهيز مداخل الكهوف

ولتأمين عزل المداخل ، يجب ان تتم املاء الفراغات المشكلة بين اطر تثبيت الابواب وجوانب المدخل باستخدام الخرق البالية والطحالب وغيرها من المواد المحلية المتوفرة .

في الاراضي الصحراوية ـ السهبية :

التربة الرمليـــة ، التربة الصفراء ، والفضار المشبع بالملح .

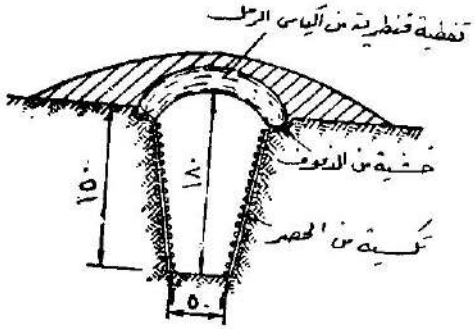
ان تحرك الرمال يتسبب في تغيير معالم الاراضي الصحراوية، ويجعل مجال الرؤيا والرمي محدودا ، ويمكن ان يؤدي الى طمر المنشآت التحصينية . وفي نفس الوقت فانه من المناسب وجـود نطاق من الرمال السائبة امام المواضع الدفاعية ، لانها تشكل عائقا فعالا ضد تقدم الدبابات المعادية ، حتى دون تقويتها بالحواجـز الهندسيـــة .

عند اجراء الحفر في الاراضي الرمليـــة فان جدران الخنادق والمساند وخنادق المواصلات تتهايل بسرعة ، لذلك يجب تكسيتها باستخدام المواد المحليـــة المتوفرة مثل : القصب ، والعليـــق ، وغيرها .

تستخدم الشجيرات الصحراوية والاشياء المصنوعة منهـــا (حصر ، حزم) في انشاء تغطيـــة المنشآت التحصينية .

وفي الصحاري الرمليـــة ، حيث تنعدم مواد البناء اللازمة لانشاء المساند ومنشآت الوقاية البسيطة ، تستخدم لهذا الغرض قطع اللبن الترابي والآجر الطري ، والمواد التحصينية المنقولـــة

مع القوات : اكياس التراب ، الخشب المعاكس ، قماش الشوادر، والقطع المسبقة الصنع من الخشب والبيتون المسلح والمعدن .



الشكل رقم ـ ٦٤ ـ
تغطية الخنادق (خنادق المواصلات) باستخدام اكياس التراب الطويـــلة

والشكل رقم ٦٤ ، يوضح طريقة تغطية الخنادق او خنادق المواصلات باستخدام اكياس التراب الطويلة ، وتكسية الجـدران الداخلية بواسطة الحصر .

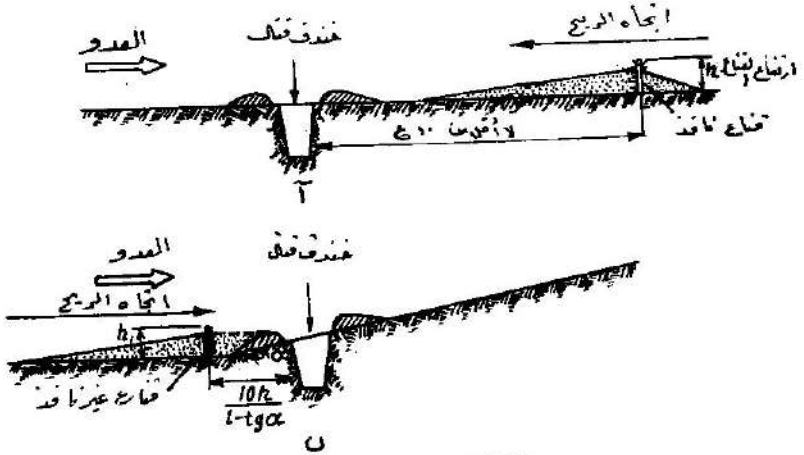
تتم تعبئة الاكياس بالرمل (التربة الرمليـــة) في مكان انشاء المنشأة ، يوضع تحت نهايتي الاكياس الواح من الخشب لزيـــادة متانة استناد اطراف الكيس على حواف الخندق .

تتم حماية الخنادق والمساند وخنادق المواصلات من الردم بواسطة الرمـــال ، باقامة جدران عمودية باتجاه الريح (انظـــر

الشكل رقم ٦٥) . ينشأ الجدار العمودي الواقي من الرمال على مسافة لا تقل عن ١٠ اضعاف ارتفاع الجدار من مكان وجود الخندق (المسند ، خندق المواصلات) المراد وقايته .

يحدد ارتفاع الجدار بحيث لا يعيق رمايات اسلحة الرمي المباشر . ولا يزيد ارتفاع القناع عادة عن ٦٠ ــ ٧٠ سم .

توضع في المؤخرة جدران منفذة لذرات الرمال (مصنوعة من الحصر ذات فتحات واسعة) وتوضع في الامام جدران كتيمة غير منفذة للرمال (بزيادة كثافة الحصر) ، (انظر الشكل رقم ٦٥ ب) .



الشكل رقم ــ ٦٥ ــ
وقاية الساند (الخنادق) من الردم بالرمال باستخدام الاقنعة العمودية

أ ــ اقنعة منفذة ب ــ اقنعة غير منفذة .

تنشأ هياكل مساتر الافراد ، بصورة رئيسية ، باستخدام اكياس التراب وعناصر الجديد المزنبق المتعرج ، او القطع المصنوعة من هيكل من حديد التسليح .

عند انشاء هيكل المخبأ من اكياس التراب (انظر الشكل رقم ٦٦) ، تستخدم اكياس مستقيمة ، واكياس منحنية مصنوعة من الورق المقاوم للماء .

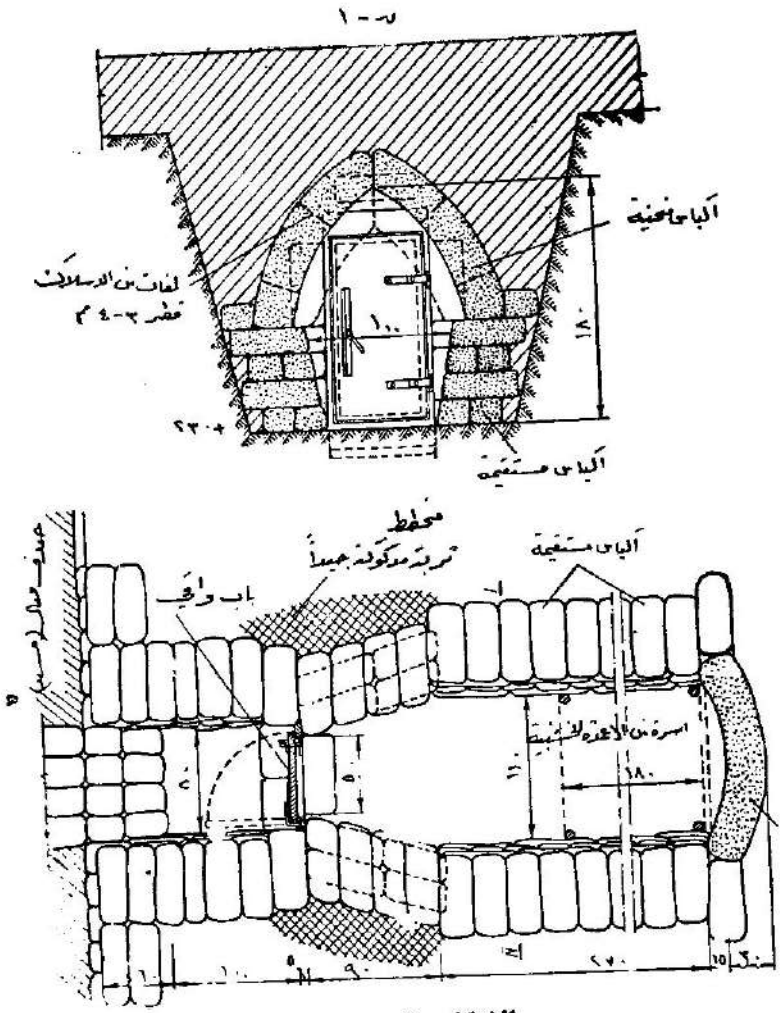
تنشأ الجدران الجانبية للمخبأ بواسطة الاكياس المملوءة بالتراب المرتبة فوق بعضها بصورة مستقيمة . تتم عملية تعبئة الاكياس بالتراب ، ووضعها فوق بعضها لعمل الجدار ، وملء الفراغ الحاصل بين الاكياس ونهاية الحفرة ، كلها في آن واحد .

تستخدم لانشاء التغطية القنطرية ، اكياس التراب المنحنية. توضع هذه الاكياس فوق طرفي الجدار العلويين ، ثم تملأ بالتراب وتربط ، وتحنى بصورة متقابلة حتى تلتقي وتشكل القوس . يخصص لانشاء التغطية القنطرية ، اربعة عناصر (عنصران لكل اتجاه) .

ولتجنب انحناء او ميلان المنشأة ، يجب ان يتم ردم التراب من الطرفين في وقت واحد . ويجب ان يتم رص تربة الردم بعناية في مكان التقاء جدران المستر مع المدخل .

٢ ــ تجهيز الاغراض المحلية للمعركة

ان تجهيز الاغراض المحلية للمعركة عند تحكيم المواضع ،



الشكل رقم ـ ٦٦ ـ

مخبأ من اكياس التراب ذو مدخل افقي

له اهمية كبرى حيث ان ذلك يختصر حجم الاعمال لدرجة كبيرة ، ويسهل عملية تمويه المواضع والمنشآت . يمكن ان تستخدم في المعركة ، فقط ، تلك الاغراض المحلية التي تشغل مساحة كبيرة ، او ذات الامتداد الكبير ، او التي تتوفر في المنطقة بوفرة كافية .

اذا كان الغرض المحلي صغيرا ، او يمكن تمييزه بشدة عن الوسط المحيط به ، فلا يستحسن استخدامه للمعركة .

يمكن استخدام الاغراض المحلية للمعركة من قبل القوات ، وذلك حسب طبيعة هذه الاغراض . وفيما يلي نماذج عن هذه الاغراض :

ـ على شكل عوائق ضد تقدم العدو (مستنقعات ، مخاضات ، انهار ، وديان ، ردميات ، وغيرها) .

ـ على شكل اسوار طبيعية لاخفاء توضع وحركة القوات ، عن الرصد الارضي المعادي (شجيرات ، مزروعات ، اشجار ، وغيرها) .

ـ على شكل مواضع لتنفيذ الرمي ، او الرصد ، او على شكل مساتر للوقاية من نيران العدو (حفر ، اقنية ، طرق ، ردميات ، جدران ، او اسوار حجرية) .

يعتبر تجهيز الاغراض المحلية للمعركة ، هام جدا وخاصة عندما يكون الوقت المتوفر لانجاز اعمال التحكيم قليلا جدا ، او عند تنفيذ الانزالات الجوية في مؤخرة العدو .

سنتعرض بالدراسة الى بعض الحالات المميزة في تجهيز الاغراض المحلية للمعركة . تجهز الحفر ذات المقاييس الصغيرة وذات الشكل القريب من الدائروي ، لاستخدامها في تنفيذ الرماية بواسطة البنادق ، والرشاشات ، والهاونات . عند تجهيز المسند الفردي ، يجري قطع الجدار الامامي للحفرة ، وتمهيد وتعميق القاع ، ويستخدم ناتج الحفر في تكوين السترة الترابية . وعند تجهيز مسند الرشاش ، يتم تنظيف ساحة لرمي الرشاش ، وتسوية الجدار الامامي للحفرة ، وتعميق وتسوية القاع ، وتكوين السترة الترابية حتى الارتفاع الضروري . عند تجهيز الحفرة كمسند لرمي الهاون ، يمكن ان يقتصر العمل على تسوية قاع الحفرة لتوضع الهاون .

وفي كافة الاحوال ، يجب عدم تشويش الشكل العام للحفر عند تجهيزها للمعركة ويجب تجنب تشكيل اضلاع تعطي ظلالا واضحة بتأثير اشعة الشمس المائلة . وفي مركز الحفرة ، يفضل تجهيز بئر لتصريف مياه الامطار .

يمكن ان تستخدم الاقنية كخنادق قتال او خنادق مواصلات .

يشمل تجهيز الاقنية على تعميقها حتى العمق المطلوب ، وحفر خلايا رمي وساحات رمي الرشاشات في جدارها الامامي (انظر الشكل رقم ٦٧) . وفي الاجزاء المستقيمة الطويلة من القناة، يجهز انعطافات للوقاية من تأثير التناثر الطولي لشظايا القذائف والقنابل والطلقات ، وانتشار موجة الصدمة .

لذلك يتم ردم القناة في اجزاء طولها ٣٠٠ — ٤٠٠سم ، مع عمل تحويلات جانبية لتأمين حركة ومناورة العناصر على طول القناة .

يوجد على القناة ، عادة ، ردميات ترابية من كلا الاتجاهين ناتجة عن الحفر الاولي للقناة ، مع وجود حشائش نامية فوقها .

ولتأمين عدم كشف الخنادق تستخدم ردميات القناة الواقعة باتجاه العدو ، كسترة ترابية دون اللجوء الى زيادة ارتفاعها باستخدام التربة المحفورة حديثا . لذلك يجب عند تعميق وتنظيف القناة ، القاء ناتج الحفر ، فقط ، في الجانب الخلفي منها او ضمن الحفر الموجودة سابقا بجوار القناة من الخلف .

يتم تجهيز الوديان ذات الجدران القائمة وكذلك الحفر الكبيرة للمعركة ، فقط ، بانشاء خلايا رمي ، وساحات لرمي الرشاشات ، في جدارها الامامي ، مع تجهيز مدارج للنزول منها الى قاع الوادي (الحفرة) او للصعود الى سطح الارض .

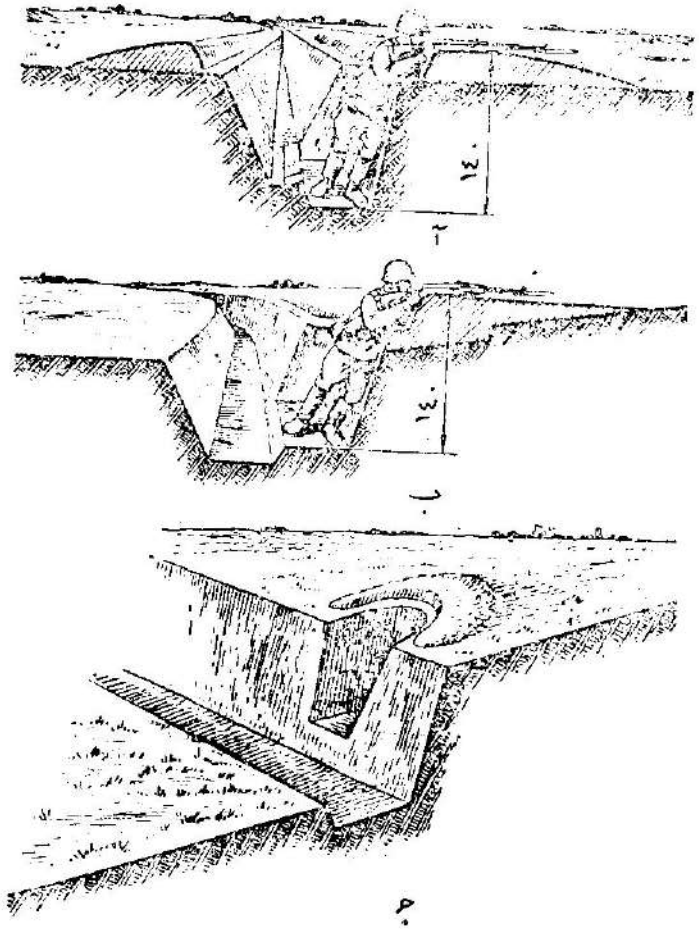
يتم تجهيز الطرق للمعركة بطرق مختلفة ، وذلك حسب اتجاه محورها بالنسبة لاتجاه المواضع ، وحسب وضع متن الطريق بالنسبة لمستوى سطح الارض (فوق جزء مردوم ، او ضمن جزء محفور من الارض) .

عندما يكون متن الطريق على مستوى سطح الارض او فوق

جزء مردوم قليل الارتفاع ، واتجاه محور الطريق مواز لجبهة المواضع ، فانه يتم تجهيز احدى اقنية التصريف المجاورة للطريق ، على شكل خندق ، حيث يمكن منها تأمين مجال مراقبة ورمي جيد على مشارف المواضع .

وعندما تكون شروط المراقبة والرمي واحدة بالنسبة لطرفي الطريق ، تستخدم القناة الخلفية (الابعد عن العدو) ، وذلك لانها تؤمن اتصالا افضل مع المؤخرة . يتم تعريض قناة الطريق وتعميقها بحيث لا يقل العمق الكلي لها عن ١٤٠ سم . يتم القاء ناتج الحفر فوق سطح الطريق المرصوف او الاسفلتي ، بحيث يكون طبقة ترابية سماكتها حتى ٢٠ — ٣٠ سم ، وذلك للوقاية من تأثير شظايا الحجارة . يجري حفر خلايا الرمي وساحات رمي الرشاشات في جدار متن الطريق .

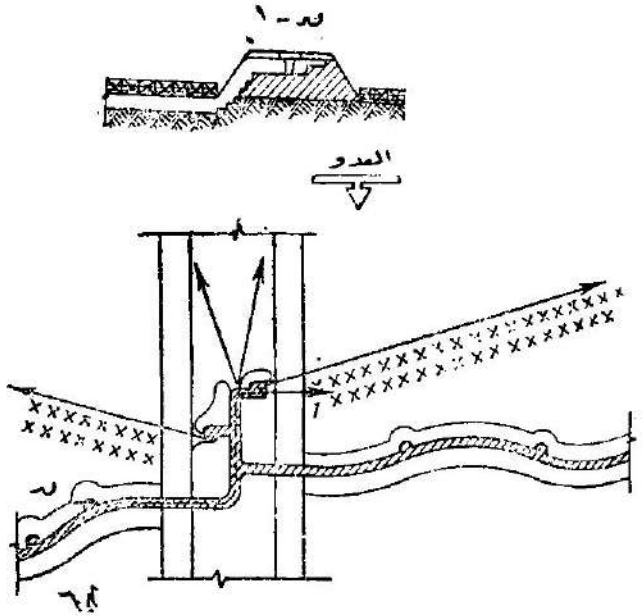
عندما يكون متن الطريق واقعا على جزء مردوم ذو ارتفاع عال ، يتم تجهيز الجانب الخلفي منه للمعركة (الابعد عن العدو). ولهذا الغرض يجهز هذا الجانب بحفر خلايا رمي وساحات لرمي الرشاشات . عند وجود تغطية صلبة لسطح الطريق ، وصعوبة الرمي على مشارف المواضع ، يتم القاء ناتج الحفر الى الامام لتكوين ردم ترابي ، يؤدي الى رفع مستوى قاع خلايا الرمي وتحسين شروط الرؤيا . اما المساحات الميتة المتبقية امام الخندق، فيجب ان يتم تامين رمايتها من المساند المجاورة ، او من قبل مساند منعزلة متقدمة تجهز في الجدار الامامي لقناة التصريف الواقعة باتجاه العدو امام متن الطريق .



الشكل رقم — ٦٧ —

تجهيز الاقنية والطرق للمعركة

آ — قناة جافة ب — طريق ذو ردم قليل الارتفاع جـ — جدار طريق مار ضمن جزء محفور من الارض .



الشكل رقم ـ ٦٨ ـ

تجهيز متن الطريق الواقع في جزء مردوم للرماية الجانبية على مشارف الاجزاء المجاورة من الخندق

يجهز متن الطريق الواقع فوق جزء مردوم من الارض ، ذو الاتجاه العمودي على جبهة المواضع ، لتنفيذ الرماية الجانبية على مشارف الاجزاء المجاورة من الخندق ، وللرماية على طول متن الطريق بنيران جبهية .

ان احدى حالات تجهيز متن الطريق الواقع فوق جزء مردوم من الارض موضحة في الشكل رقم ٦٨ .

عندما يكون متن الطريق واقع ضمن جزء محفور من الارض، فانه يتم تجهيز الجانب (البعيد ، او القريب) من متن الطريق للمعركة ، حيث يؤمن افضل الشروط للمراقبة والرمي على مشارف المواضع ، والاتصال الاسهل مع المؤخرة .

يمكن استخدام الاسوار ، حسب درجة متانتها ، اما بمثابة اقنعة ، واما للوقاية من نيران العدو . تكون الاسوار ، عادة ، مرئية بصورة جيدة من قبل العدو ، وسهلة الرماية بنيران المدفعية المعادية ، لذلك فانه يفضل عدم استخدامها الا في الحالة التي يكون امتدادها كبيرا ، حيث يصعب على العدو تحديد الاجزاء المحتلة منها ، والاجزاء غير المحتلة .

تستخدم الاسوار الخشبية ، والاسيجة النباتية ، والمصنوعة من ضفائر الاغصان والعرائش ، على شكل اقنعة ، تحجب عن العدو تجهيز الخنادق والحركة ضمنها ، اذا كانت هذه الخنادق تقع خلفها مباشرة .

يستحسن عدم استخدام الاسوار الحجرية (القرميدية) ، لسهولة تدميرها بتأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، وتعرض العناصر لتدمير اضافي بتأثير الشظايا الناتجة عن الحجارة (القرميد) .

الفَصْل التّاسِع

الحواجـــــــز

١ ـ الوظيفة والخصائص العامة للحواجز

الحواجز ، هي العوائق الصناعية المشكلة بغية ابطاء او اعاقة حركة العـدو وعرقلة نشاطه القتالي .

تستخدم في الشروط الحديثة ، الحواجز التالية :

- الحواجز المضادة للمشاة .
- الحواجز المضادة للدبابات .
- الحواجز المضادة لوسائط النقـل .
- الحواجز المضادة للانزالات .

تقسم الحواجـز المضادة للانزالات الى حواجـز مضادة للانزالات الجوية ، وحواجز مضادة للانزالات البحرية .

تصنف الحواجز ، حسب خصائصها ، وتأثيرها على العدو ، وطرق اجتيازها الى حواجز متفجرة ، وحواجز غير متفجرة .

وحسب درجة قابليـــة الاجتياز تصنف الحواجز الصناعية والعوائق الطبيعية الى : حواجز اعاقـــة (مستديمة ، او مؤقتة) لاعاقة حركة القوى والوسائط المعادية ، وحواجز ابطاء فقط .

وتبعا لطريقة انشاء الحواجز وتوضعها على الارض . يجب ان تؤمن الحواجز المتطلبات الرئيسية التالية :

- تسبب قدر الامكان ، صعوبة متزايدة في اجتيازها ، تخريبها تدميرها ، اما من حيث بنيتها وطريقة توضعها على الارض ، يجب ان تؤمن عدم امكانيـــة اجتيازها من قبل الدبابات دون استخدام تجهيزات مساعدة خاصة ، او دون القيام بأعمال اضافية خاصة .

- تسمح باجراء الرمايات سواء على نفس الحواجز او عـــلى المشارف المؤدية اليها ، ان الحواجز الغير محمية بالرمايات يسهل تدميرها واجتيازها . ويمكن ان يستفيد العدو مـــن الحواجز الغير مرمية جيدا ، كمساتر ، او كمواضع انطـــلاق للهجوم .

- ان تكون اقل ما يمكن ظهورا للعدو . وذلك ســـواء حسب طريقة انشائها او طريقة توضعها على الارض ، وتؤمن سهولة اخفائها عن انظار العـــدو .

- ان لا تعيق النشـــاط القتالي لقوات الصديق .
- ان تتطلب اقـــل ما يمكن من القوى والوســـائط والوقت لانشائها او وضعها او تقويتها ، او اعادة وضعها .

ان الحواجز التي تلبي كافة هذه المتطلبات هـــي الحواجـــز المتفجرة . الا انه يوجد لهذه الحواجز بعض النواحي السلبيـــة وهي :

- ان التمركز اللاحق لقواتنـــا في منطقة وجود هـــذه الحواجز، يسبب خطورة كبيرة على قواتنـــا ويؤدي بالتالي الى عرقلة النشاط القتالي لها .
- يمكن عدم كشف الممرات المفتوحة من قبل العدو في هـــذه الحواجز حتى بدء الهجوم ، في الوقت المناسب .
- يحتاج العمـــل في انشائهـــا وصيانتهـــا الى عناصر مدربة خصيصا لهذا الغرض .

اما الحواجز غير المتفجرة (التحصينية والمائية) ليس لهـــا هذه النواحي السلبيـــة الا انها في معظم الحالات بسيطـــة جدا في انشائها .

ويمكن استدعاء السكان المحليين والمعدات المستخدمة في الانشاءات المدنية بغية انشائها على نطاق واسع . وهي غير خطرة بالنسبة لقواتنـــا وللسكان المحليين ، مما يسمح بانشائها بصورة مسبقة . لذلك وعند فقدان التماس المباشر مع العدو ، وعنـــد

توفر الوقت والقوى والوسائط ، وكذلك عند عدم كفاية وسائط الالغام المتفجرة ، تلاقي الحواجز غير المتفجرة استخداما واسعا .

تستخدم الى جانب الحواجز الحقيقية ، الحواجز الكاذبة ، التي تهدف الى تضليل العدو الى المكان الحقيقي لجهاز الحواجز والوسائط النارية في ذلك القطاع من المواضع . يجب ان تكون الحواجز الكاذبة في مظهرها الخارجي وفي نظام توضعها على الارض مشابهة للحواجز الحقيقية .

تعتبر الحواجز المنشأة على المواضع ، عنصر من عناصر هذه المواضع ، لذلك يجب ان تتوضع على المواضع بصورة مترابطة مع الوسائط النارية .

وبسبب هذه الاعتبارات ، فان انشاء وتوضع الحواجز على المواضع لا يمكن دراستها بمعزل عن دراسة باقي عناصر تحكيم المواضع .

وسوف ندرس فيما يلي الانواع الاكثر تمييزا من العوائق الطبيعية ، وكذلك الحواجز التحصينية والمائية .

٢ ـ العوائق الطبيعية

تستخدم على شكل عوائق طبيعية : الانهار ، المستنقعات ، المرتفعات ، المنحدرات ، الوديان ذات الضفاف الحادة ، الغابات ، الحجارة . ومختلف انواع الاغراض المحلية مثل : الردميات ،

الاسوار المتينة ، الاقنية ، القموع وغيرها . كثيرا ما تتمتع العوائق الطبيعية بخصائص الحواجز ، في حالة تقويتها ويتطلب عند ذلك تنفيذ هذه الاجراءات ، قوى ووسائط ووقتا قليلا نسبيا .

الانهار والبحيرات :

تتعلق قابلية المرور للانهار والبحيرات بعرضها ، وعمقها ، وطبيعة القاع ، وسرعة تيار النهر ، وطبيعة الضفاف .

ان الجدول رقم ٥ يبين العمق الاعظمي للنهر ، للنهر ، الذي يسمح بمرور القوات ضمن المخاضات عندما تكون سرعة التيار حتى ٢ م/ثا ، وطبيعة النهر جيدة .

الجدول رقم (٥)

قابلية اجتياز المخاضات

انواع القوات ووسائط النقل	عمق المخاضة بالمتر
ـ المشاة	٠٫٨ ـ ١
ـ المدفعية	٠٫٦ ـ ٠٫٧
ـ العربات	٠٫٤ ـ ٠٫٥
ـ وسائط النقل المجنزرة	٠٫٧ ـ ١
ـ الدبابات الخفيفة	٠٫٧ ـ ٠٫٨
ـ الدبابات المتوسطة	١ ـ ١٫٢
ـ الدبابات الثقيلة	حتى ١٫٧

يجب الاخذ بعين الاعتبار ، ان العـدو يمكنه ان يستخدم الدبابات المجهزة بوسائط العبور تحت المـاء التي تستطيع اجتياز الاعماق حتى عمق ٥ م واكثر ، او الدبابات العائمة (البرمائية) . وفي هذه الحالة فان الاعماق المذكورة في الجدول رقم ٥ تكون غير مؤثرة .

ومن الواضح ، ان الشروط الحديثـة ، لا تعتبر الانهـار والبحيرات ذات العرض والعمق القليلين ، عوائق هامة ، وتحتاج لتصبح كذلك الى تقويتها بالحواجز التي توضع تحت الماء او على الشواطىء .

ان قابليـة اجتياز المستنقعات غير ثابتة ، وتتعلق بطبيعة وحالة الطبقة السطحية ، وعمق قابليـة نفاذ الماء في التربة . وتعتبر اغلب اقسام المستنقعات الطحلبية ، وكذلك الغابية والعشبية ، سهلة الاجتياز صيفا وشتاء ، بالنسبة للدبابات الخفيفة واحيانا للدبابات المتوسطة . يجب ان يتم اختبار قابلية اجتياز المستنقعات في اول فرصة ممكنة ، عمليـا . ولاجراء التقدير التقريبي لقابلية اجتياز المستنقعات ، يجب ان نعتبر ان الضغط النوعي للدبابات الحديثة ، يساوي ضعف الضغط النوعي لاقدام الشخص .

الانحدارات والارتفاعات :

تتعلق قابلية اجتيـاز الانحدارات والارتفاعـات بميولها ، وطولها ، وطبيعة التربة ، وفصل السنة ، والطقس ، ووجـود النباتات والتضاريس (حجارة ، اقنية ، قموع ، وغيرها) . تعتبر

الارتفاعات في معظم الحالات ، عوائق تبطىء حركة المشاة والدبابات فاذا كان ميـل الارتفاعـات غير كاف الا أن طولهـا كبيرا ، فان تدمـير العـدو يصبح سهلا بسبب وتيرة تقدمـه المنخفضة . وفي هذه الحالة ، فان طول الارتفاعات ، يعوض عن ميلها الخفيف. اما الارتفاعات ذات الميـل الخفيف والطول القصير ، فيمكن ان تصبح عوائق مضادة للدبابات ، بعد اجراء تقوية اضافيـة عليها غير كبيرة نسبيـا .

تستطيع الدبابات الحديثة اجتياز الارتفاعات القصيرة التي لا يزيد ميلها عن ٣٢ — ٣٥ درجة .

تعتبر المنحدرات التي يصل ميلهـا الى ٣٨ — ٤٠ درجة ، ايضا ، صعبة الاجتياز بالنسبة للدبابات .

من الممكن عند تحرك الدبابة بصورة عرضانية على المنحدر ، ان يحدث انقـلات الجنزير ، او انقـلاب الدبابة ، اذا بلغ ميـل المنحـدر ٣٠ درجة فاكثر .

الوديـان :

تعتبر الوديان عوائق صعبة الاجتياز بالنسبة للدبابات ، اذا كان عمقها لا يقل عن ٢ — ٣ م ، وميـل الجوانب لايقل عن ٤٠—٤٥ درجة . ان استخدام الوديان كعوائق ، يزيد من صعوبة رمايتهـا بالنيران ، ذلك انه في كثير من الحالات ما يزداد ميـل المنحـدر عند بدء الهبوط الى الوادي ، ولذلك فان رماية الوادي بنيـران جبهيـة تبدو غير ممكنة .

الغابات الكثيفة : وهي الغابات التي تبلغ كثافتها ٥٠٠ شجرة في الهيكتار ، ولا تتوفر فيها الممرات والطرق . تعتبر هذه الغابات صعبة الاجتياز بالنسبة للدبابات ، عندما يبلغ عمق الغابة ١٠٠ ــ ١٥٠ م . وتعتبر الغابات الاقل كثافة ، ولكنها ذات عمق اكبر (اكثر من ٥٠٠ م) ، عوائق صعبة الاجتياز ايضا ، بالنسبة للدبابات .

ان اجتياز الغابات من قبل الدبابات ذات المدافع طويلة السبطانات اكثر تعقيدا ، بسبب صعوبة دوران الدبابة واتجاه المدفع الى الامام ، واذا تم دوران الدبابة والمدفع الى الخلف ، تكون الدبابة معرضة للخطر بدرجة اكبر .

ان حدوث التفجيرات النووية فوق الغابات لايسهل اجتيازها من قبل الدبابات ، بسبب المحطومات التي يحدثها حيث تكون بقطر ٥ر١ ــ ٢ كم (في حالة الانفجار الجوي لقنبلة نووية متوسطة العيار) ، مما يؤدي الى عرقلة حركة الدبابات بصورة جدية .

يمكن استخدام طريقة بسيطة لتحديد كثافة الغابات ، وتنحصر هذه الطريقة بتحديد ثلاث او خمس بقع في اماكن مختلفة ابعادها ٢٠ × ٢٠ م ، وحساب عدد الاشجار الكبيرة الموجودة في كل بقعة . فاذا وجد في هذه البقع اكثر من ٢٠ شجرة كبيرة فتعتبر الغابة كثيفة ، اما اذا وجد فيها ١٢ ــ ٢٠ شجرة كبيرة ، فتكون متوسطة الكثافة ، اما اذا وجد فيها اقل من ١٢ شجرة كبيرة فتكون قليلة الكثافة .

ان اكثر انواع الغابات صعوبة في الاجتياز ، هي الغابات التي تقطعها الوديان والارتفاعات الشديدة الميول والمستنقعات وذات الشجيرات النامية .

الاحراج الكثيفة :

تعتبر الاحراج الكثيفة التي يزيد عمقها عن ٥٠٠ م ، عوائق صعبة الاجتياز بالنسبة لوسائط النقل ، وتقل سرعة الدبابات التي تجتازها ، وتزداد صعوبة الرؤيا . وفي اوقات الشتاء عند وجود غطاء ثلجي ، تصبح حركة الدبابات خلالها اكثر سهولة .

جذوع الغابات المقطوعة (الجذامير) :

تعتبر الجذامير عوائق مجدية ضد وسائط النقل . عندما تكون كثافة الجذامير كافية (المسافة بين الواحد والآخر ٣ــ٥ م) ، يمكن ان تصبح ايضا عوائق ضد الدبابات الخفيفة بصورة رئيسية. اما الجذامير المتعفنة فهي سهلة التخريب ولا يمكن اعتبارها عوائق مضادة للدبابات .

الرمال والتربة الرخوة (الارض المحروثة) :

تخفض سرعة تحرك الدبابات ووسائط النقل الآلية بصورة كبيرة ، وخاصة في الاجزاء الصاعدة . عند هطول الامطار الغزيرة او في فترة ذوبان الثلوج ، يمكن ان تصبح الارض المحروثة صعبة الاجتياز من قبل الدبابات الخفيفة والمتوسطة .

تعتبر النطاقات العريضة من الرمال الجافة السائبة التي

تزيد سماكتها عن ٥٠ سم ، غير قابلة للاجتياز من قبل الدبابات وخاصة في الاجزاء الصاعدة منها .

السلاسل الصخرية والاراضي المغطاة بالحجارة :

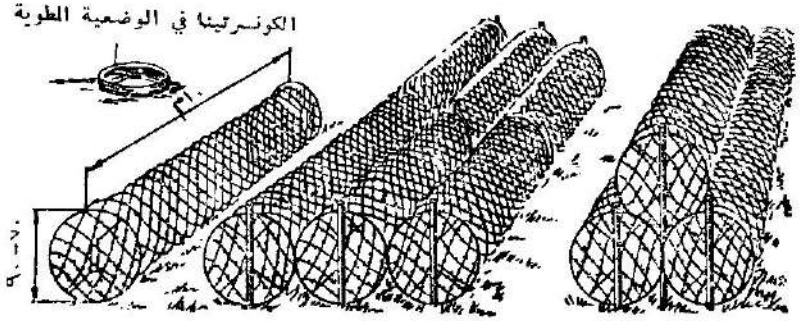
تعتبر عوائق غير قابلة للاجتياز بالنسبة لوسائط النقل الآليـة ، وتحد من سرعة تحرك الدبابات بصورة كبيرة . عندما يبلغ ارتفاع الحجارة اكثر من ٦٠ سم ، ويكون توضعها كثيفا (٢ – ٣ م بين الحجر والآخر) ، فتعتبر عوائق غير قابلة للاجتياز حتى بالنسبة للدبابات . وعندما يكون توضع الحجارة اقل كثافة ، فيمكن اضافة حجارة جديدة لزيادة كثافة العائق .

٣ – الحواجـز المضـــادة للاشخـاص

يمكن ان تكون الحواجز المضادة للمشاة من النوع المتنقل او من النـوع الدائم . تستخدم الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة في تلك الحالات التي تدعو فيها الحاجة الى وضعها ونزعها ونقلها لاعادة وضعها في مكان آخر ، بسرعة وبدون ضجة .

تستخدم الحواجـز المتنقـلة المضادة للمشاة ، ايضا ، في الحالات التي يصعب فيها استخدام الحواجز الدائمة : كوجود تربة قاسية جدا او رخوة جدا ، في الجوار المباشر للعـدو ، الخ .

تجهز بعض انواع الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة في المؤخرة (في المصانع) ، وتنقل بشكلها من المصنع الى اماكن الاستخدام . ويتم



الشكل رقم – ٦٩ –

مخطط اقامـة الحواجز من اسـلاك الكونسرتينا

غالبـا تجهيز الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة من قبل القـوات نفسها . يدخل ضمن الحواجز المتنقلة المضادة للمشاة ما يلي :

– اسلاك الكونسرتينا (انظر الشكل رقم ٦٩) .

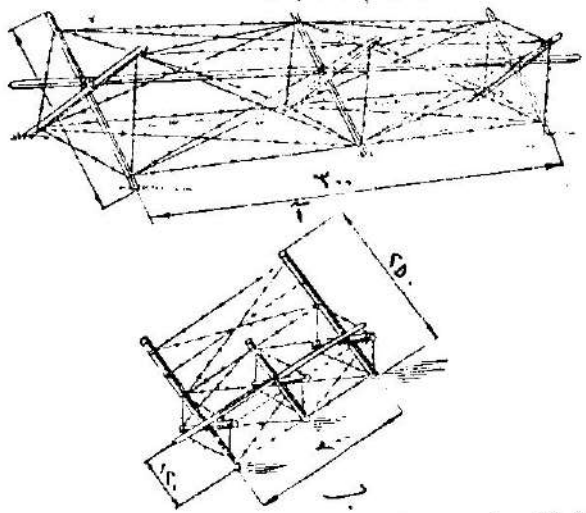
– حقول الالغـام المضادة للاشخاص .

– الصهوات والاحصنة الشائكة (انظر الشكل رقم ٧٠) .

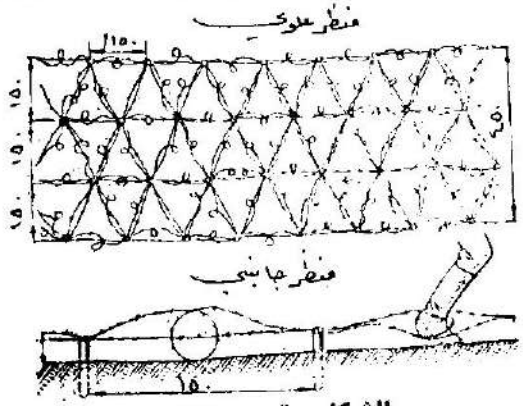
تتميز الحواجز الدائمة المضادة للمشاة ، عن الحواجـز المتنقلة ، بأن الاولى يتـم بناؤها في نفس مـكان اقامتها مباشرة ، ولا يمكن اعادة استخدامهـا مرة ثانيـة ، أي ، نزعها من احـد الامكنة ، ونقلها ووضعها في مكان آخر .

يدخل ضمن الحواجز الدائمة المضادة للمشاة ما يلي :

- الاسلاك المبعثرة ، وشبكات الاسلاك الشائكة المنخفضة (انظر الشكل رقم ٧١) .



الشكل رقم ـ ٧٠ ـ الصهوات والاحصنة الشائكة



الشكل رقم ـ ٧١ ـ

شبكات الاسلاك الشائكة المنخفضة (الاعشار)

عند اجراء تحكيم المواضع في الغابات ، يمكن ان نستخدم كحواجز مساعدة مضادة للاشخاص ، الاسلاك الشائكة المثبتة الى الاشجار ، اقامة الاسوار من الاعمدة الخشبية ، والمحطومات ، وغيرها .

يتم عمل المحطومات باستخدام الاشجار المقطوعة المصفوفة جنبا الى جنب بحيث توضع رؤوس الاغصان باتجاه العدو فتشكل فروع الاغصان حاجزا عاما ضد تقدم مشاة العدو . ولقفل المضائق في المناطق الجبلية يمكن استخدام الانهيارات الصخرية ، والملاغم قاذفة الحجارة وغيرها .

يجب ان تجهز الحواجز المضادة للمشاة شتاء ، بحيث تؤدي الى اعاقة تحرك مشاة العدو التي تستخدم الزحافات او التي تتحرك بدونها . يجب ان تكون الحواجز قابلة للرفع في حال زيادة سماكة الغطاء الثلجي ، لاعادة وضعها في اماكن جديدة .

من الحواجز المضادة للمشاة التي تستخدم شتاء ، اسلاك الكونسرتينا الموضوعة فوق حوامل او ارضيات خشبية ، والاحصنة والصهوات الشائكة ذات الاوتاد البارزة . بالاضافة الى حواجز الاسلاك الشائكة ، يمكن ان تستخدم ، شتاء المنحدرات المتجلدة ، والحواجز المختفلة الاخرى المصنوعة من المواد المحلية ، مثل ، الاعثارات المصنوعة من حلقات الاغصان الطرية ، واسيجة الاعمدة الخشبية ، وغيرها .

٤ ـ الحواجز الترابيـة المضادة للدبابات

في الظروف الحديثة ، ونظرا للاستخدام الكثيف للدبابات في المعركة فقد ازدادت اهمية الحواجز المضادة للدبابات واصبحت تشكل عنصرا هاما في كافة المواضيع المحصنة .

من اكثر انواع الحواجـز المضادة للدبابات انتشـارا ، هي الحواجز الترابيـة التي تشمل : الخنادق ، الجروف ، الجروف العكسية ، القموع .

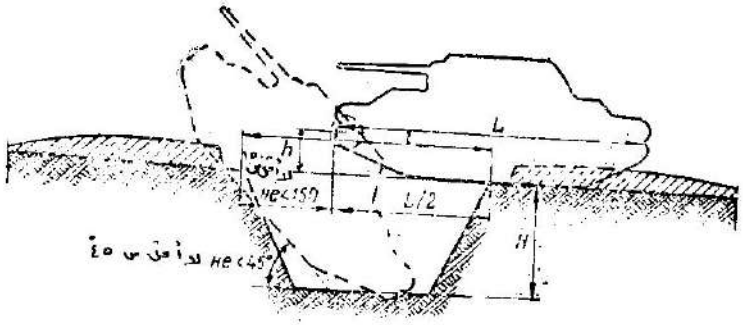
الخنادق المضادة للدبابات :

تجهز الخنادق المضادة للدبابات بأبعاد معينة ، بحيث لا تستطيع الدبابات اجتيازها بدون عمل او تجهيزات اضافية . ولكيلا تتمكن الدبابة من عبـور الخنادق ، يجب ان يكون عرضها من الاعـلى أكبر من نصف طول الدبابة بمقدار لا يقل عن ٥ر١ م ، اي :

$$\text{(٤) عرض الخندق من الاعلى} = \frac{\text{(١) (L) طول الدبابة (بالمتر)}}{٢} + ٥ر١ \text{م}$$

يجب الا يؤمن العمق الادنى للخندق امكانية خروج الدبابة التي تسقط فيه ، بنفسها وبسرعة .

من الطبيعي ، ان جدران الخندق ستتخرب بعد عدة محاولات لاجتيازه من قبل الدبابة ، حتى تستطيع تسلقه . الا ان ذلـك سوف يحتاج الى وقت سيكون كافيـا لتدميرها خلاله .



الشكل رقم ـ ٧٢ ـ

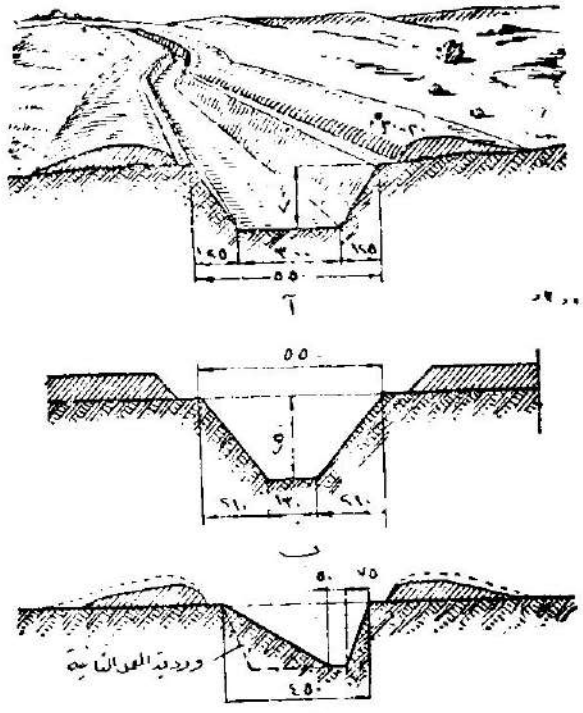
تحديد ابعـاد الخنـادق المضادة للدبابات

ان عرض الخندق من الاسفل يجب ان يكون بحيث يرتكز القسم الامامي للدبابة على قاع الخندق عندما يكون جسم الدبابة تحت زاوية ٤٥ درجة .

ويجب ان يكون ميل الجدران الترابية للخندق اكبر قليـلا من ٤٥ درجـة ، وذلك لزيادة صعوبـة تشبث الدبابة بواسطـة الجنزير . وفي حال وجود هذا الميل ، يصبح كل من جداري الخندق عبارة عن مصيدة للدبابة التي تسقط فيـه ، بحيث لا تستطيع التحرك للامـام ولا للخلف .

وقد حددت الابعاد التالية بالنسبة للخنادق المضادة للدبابات الثقيـلة (انظر الشكل رقم ٧٣) : يكون عمق الخنادق المضـادة للدبابات في التربة المتوسطة والقاسية ٢ م ، وعرضها من الاسفل

٣ م ، وميل جدرانها ١:١٫٥ ، ١:٢ ، اما في التربة الرخوة فان ميل الجدران يكون اكثر تدرجا بعض الشيء (حوالي ٤٥ درجة) ، ويقل عرض الخندق من الاسفل حتى ١٫٣ ـ ١٫٥ م ، اما عمقه فيزيد حتى ٢٫٥ م ، ان العمق الزائد ضروري بسبب احتمال تهايل الجدران .



الشكل رقم ـ ٧٣ ـ
الخنادق المضادة للدبابات

آ ـ في التربة القاسية والمتوسطة ب ـ في التربة الرخوة جـ ـ تسلسل الحفر .

يتم القاء التربة الناتجة عن الحفر على كلا الجانبين ، وتمهد لتشكل ردما منخفضا ، بحيث لا يعيق الرماية . عندما يكون الوقت المتوفر محدودا ، يمكن ان يتم اختصار العمل ، بتجهيز خنادق ذات مقطع مثلثي ، مع اكمالها لاحقا لتصبح ذات مقطع شبه منحرف .

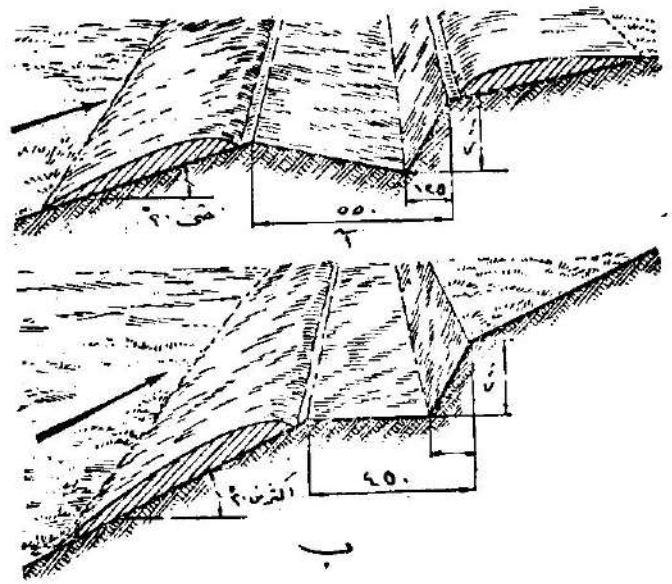
ان الخنادق المحددة ابعادها اعلاه ، لا يمكن ، كقاعدة ، ان تجتازها الدبابات بنفسها ، وانما يلزم لاجتيازها ، انشاء ممرات عليها بصورة مسبقة ، او ان تتخذ اجراءات اخرى لذلك .

ان النواحي السلبية للخنادق المضادة للدبابات هي :

ـ حجم العمل الكبير .
ـ سهولة فتح الممرات خلالها، بطريقةتمهيد الجدران بالوسائط الآلية او الوسائط المتفجرة .
ـ صعوبة تغطيتها بالرمايات ، وخاصة في الاراضي المستوية ، حيث يسمح ذلك لمشاة العدو بالتمركز فيها واستخدامها كمواضع انطلاق للهجوم .

الجروف المضادة للدبابات :

تجهز الجروف المضادة للدبابات على المنحدرات المتجهة نحو العدو ، والتي يبلغ ميلها من ١٥ حتى ٤٠ درجة . اما المنحدرات التي يزيد ميلها عن ٤٠ فهي غير قابلة للاجتياز من قبل الدبابات ، ولا داعي لتجهيز الجروف عليها .



الشكل رقم ـ ٧٤ ـ

الجـــروف المضـادة للدبابات

آ ـ على الميول الخفيفة ب ـ على الميول الشديدة .

يتعلق مقطع الجرف بأبعاد الدبابة وميل المنحدر . يحدد ارتفاع الجرف حسب الاسس المذكورة في تحديد عمق الخندق المضاد للدبابات .

يكون ارتفاع الجرف المضاد للدبابات الثقيلة الحديثة ٢ م . يجب أن يكون عرض الجرف من الاعلى ، عندما يكون ميل المنحدر حتى ٢٠ درجة ، مساو لعرض الخندق المضاد للدبابات من الاعلى

(٥ر٥ م) ،وتلقى التربة الناتجة عن الحفر ، في هذه الحالة على كلا الجانبين .

اما في المنحدرات التي يزيد ميلها عن ٢٠ درجة ، فان عرض الجرف من الاعلى يقل حتى ٥ر٤ م ؛ واما التربة الناتجة عن الحفر، فتلقى باتجاه الاسفل . بحيث تشكل عائقا اضافيا ضد حركة الدبابات (انظر الشكل رقم ٧٤) .

وفيما يتعلق بسفح الجرف فيمكن ان يكون افقيا ، او يشكل ميلا معينا باتجاه ميل المنحدر او باتجاه معاكس . عندما يكون ميل الجرف بعكس اتجاه ميل المنحدر ، يسهل اجتياز الجرف لذلك يفضل ان يكون سفح الجرف افقيا .

يقل حجم العمل المطلوب لانشاء الجرف المضاد للدبابات ، مقدار النصف تقريبا عن حجم العمل المطلوب لانشاء الخندق المضاد للدبابات .

ان النواحي السلبية في الجروف المضادة للدبابات هي :

ـ صعوبة تغطيتها بالرمايات ، حيث يجب ان يتوضع السلاح على نفس مستو ىاتجاه ضلع الجرف او في مكان متقدم قليلا ، اما اذا تم وضع السلاح خلف الجرف ، فسوف يتكون لدينا مناطق ميتة يمكن ان تستخدم من قبل العدو كمساتر .

ـ صعوبة تمويهها ، وخاصة عندما تجهز على الحد الامامي للدفاع .

- امكانية تخريب جدرانهـــا بنيران الرمي المباشر لمدفعيـــة العـــدو .

الجروف العكسية المضادة للدبابات :

تنشأ على المنحدرات والضفاف المنحدرة للانهار والوديان ، الواقعة باتجاه قواتنـــا ، والتي يبلغ ميلها من ١٥ ــ ٤٠ درجة .

يتعلق ارتفاع الجرف العكسي بطول الدبابة ومتانة التربة . فعنـــدما تكون التربة قاسية او في حالة تكسية جـــدران الجرف العكسي، فانارتفاعه يساوي (٠ر٤٠ط « L ») ، حيث: ط ــ طول الدبابة . وبما ان الجـــرف العكسي يمكن ان يستخدم ، ايضا ، كمصيدة ، فانه يجب ترك عتبة ارتفاعها الوسطي حوالي ١م . يكون عرض سفح الجرف العكسي مســاو [عم (H3) (٤ر١ ــ ٥ر١١)] حيث : عم (H3) = ارتفاع الدبابة .

تتميز الجروف العكسية بالمحسنات التالية عن الجروف والخنادق المضادة للدبابات :

- يمكن حمايتهـــا بالنيران الجبهيـــة والمائلة واحيانا بالنيران الجانبيـــة .
- تتوضع بشكل مخفي عن الرصد الارضي المعادي .
- لا يمكن لمشاة العدو استخدامها كمســاتر .
- لا يؤدي اتجاه اضلاعها الى كشف توضع الوسائط النارية .

الا ان شدة ارتباط الجروف العكسية بتضاريس الارض

(تحتاج الى ميول كبيرة) ، وسهولة تخريبها لدى مرور الدبابات، وبعدها الكبير عن الوسائط النارية مما يسبب صعوبة في حراستها وخاصـة اثناء الليل ، والحجم الكبير في الاعمال الترابية ، كل ذلك يحد من استخدامها .

٥ ــ تنفيـذ الحواجـز الترابيـة المضـادة للدبابات

يحتاج تنفيذ الحواجز الترابية المضادة للدبابات الى تنفيـذ حجم كبير من الاعمال الترابيـــة . وهكذا فان تنفيذ ١ كم طول ، من الخنادق المضادة للدبابات ذات مقطع شبه منحرف ، أو من الجروف العكسية ، يدويا ، يلزم حتى ٣٠٠٠ شخص/يوم .

ويحتاج تنفيذ الجروف الى وقت اقل بـ ٥ر١ ــ ٢ مرة . وبسبب احتياج الحواجز الترابية المضادة للدبابات الى حجم كبير من الاعمال الترابيـــة ، فانه يتم تنفيذها بصورة رئيسية في حال تحكيم المواضع في الاماكن البعيـــدة عن العـــدو ، وتوفر كميـــة كافيـــة من المعدات الخاصة بالاعمال الترابيـــة .

لا ينصح بحفر الحواجز الترابيـــة المضادة للدبابات يدويا ، بسبب حجم الاعمال الكبير ، وفي حالات استثنائية يمكن ، فقط ، تنفيذ حفر قطاعات صغيرة منها يدويا .

تستخدم الوسائط المتفجرة في حفر الحواجز الترابية المضادة للدبابات بهدف الاسراع في تنفيذ الحفر . يتم حساب الحشوات

اللازمة لحفر خندق عمقه ٢ م وعرضه ٥ر٠ م ، على اساس التفجير بالقذف ، بالقانون التالي :

(٢) س = ٣ر١٢ عا $C = 12,3\ K$

حيث : عا ــ عامل ، تؤخذ قيمته من الجدول رقم (٦) .

ان المسافة فيما بين الحشوات تساوي ٢ ــ ٥ر٢ م . توضع الحشوات ضمن آبار تتوضع على طول محور الخندق على عمق ٧٥ر١ م ، ويتم تفجيرها على مجموعات بالوسائط الكهربائية ، او بمساعدة الفتيل الصاعق .

الجدول رقم (٦) :

قيمة العامل عا (K) بالنسبة لمختلف انواع التربة

اسم الصخر او التربة	قيمة العامل عا (K)	
	بالنسبة للتروتيل	بالنسبة للامونيت
ــ تربة زراعية	٩٥ر٠	١
ــ رمل كثيف نقي	٠٣ر١	٢٠ر١
ــ رمل ورمل غضاري رطب	١٠ر١	٢٩ر١
ــ غضار رملي	١٨ر١	٣٧ر١
ــ رمل سريع التهايل	٢٤ر١	٤٤ر١
ــ غضار مع رمل غضاري وتربة حجرية	٢٩ر١	٥٠ر١
ــ غضار أزرق	٤١ر١	٦٤ر١
ــ غضار متين جدا	٦٤ر١	٩٠ر١
ــ صخر كلسي بدون شقوق	٨٧ر١	١٥ر٢
ــ تربة متجمدة (رمل ، غضار)	٨٧ر١ ــ ٢	٢ ــ ٢ر٢
ــ صخر غرانيتي او بللوري	٢٨ر٢	٦٨ر٢

عند انشاء الخنادق المضادة للدبابات بالمتفجرات تتناثر التربة الى الجانبين حتى مسافة ١٠ ــ ١٥ م من جانبي الخندق ، ويتشكل في جوار الخندق مباشرة ردم ترابي ارتفاعه حتى ٦٠ ــ ٧٠ سم . وعليه يجب عند استخدام المتفجرات في حفر الخنادق ان يمهد ناتج الانفجار اذا كان ذلك سيؤثر على امكانية الرماية . اما اذا كانت الوسائط النارية متوضعة على الارض ، بحيث لا تؤثر الردميات في حجب الرؤيا لرماية المشارف المؤدية الى الخندق فلا لزوم ، لتنفيذ عملية تمهيد نواتج الانفجار .

ويمكن الحصول على سرعة كبيرة في تنفيذ الحواجز الترابية المضادة للدبابات ، باستخدام المعدات ايضا .

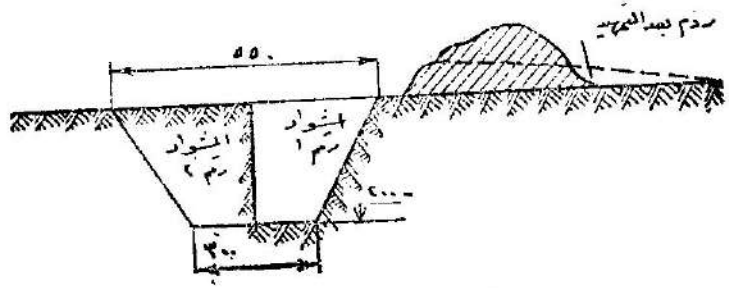
يتعلق نوع المعدات وطريقة استخدامها بنوع الحواجز المراد حفرها وبشكل مقطعها وشروط الارض (التربة ، ميول الارض ، وغيرها) .

لحفر الخنادق المضادة للدبابات يفضل استخدام حفارات الخدمة العامة (ذات الرفش الواحد) او المجارف الآلية مع القواحط .

ففي الحالة الاولى ، يتم حفر الخندق خلال مشوار واحد او مشوارين (انظر الشكل رقم٧٥) . لقد اظهرت التجربة والحسابات ان مردود الحفارة يزداد عند حفر الخندق على مشوارين .

يستخدم القاحط لتسوية التربة ، تحت زاوية ٤٥ درجة بالنسبة لمحور الضلع المراد تسويته .

وليكون استخدام المعدات اكثر منطقية ، يجب ان يكون عدد حفارات الخدمة العامة اكبر بمرتين من عدد القواحط . فعند عمل مجرفتين آليتين وقاحط واحد في حفر كيلو متر واحد من الخندق المضاد للدبابات في تربة من الصنف الثالث ، يمكن انجازه خلال ٨ نوبات ، اي ، خلال ٨٠ ساعة عمل .



الشكل رقم ــ ٧٥ ــ

مقطع خندق مضاد للدبابات محفور بواسطة الحفارة خدمة عامة على مشوارين

يمكن ايضا ان ينفذ حفر الخنادق المضادة للدبابات باستخدام المجارف الآلية والحفارات خدمة عامة .

يتم بواسطة المجرفة الآلية حفر الخندق ورفع التراب المحفور خارج الخندق ضمن قطاعات طولها ٤٠ــ٥٠ م تقريبا ، ويترك فيما بين هذه القطاعات اجزاء غير محفورة ذات مصاعد ، بطول ١٥ ــ ٢٠ م لرفع التربة المحفورة خارج الخندق . ثم يتم بعد ذلك حفر هذه الاجزاء غير المحفورة بواسطة الحفارة خدمة عامة

بعد ان يتم انجاز حفر القطاعات المجاورة بواسطة المجرفة الآلية .

يمكن ايضا ان يتم حفر الخنادق المضادة للدبابات بواسطة المجارف الآلية والقواحط . حيث يقوم القاحط بعمل مزلقانات في جدران الخندق ، وتقوم المجرفة الآلية عن طريقها بنقل التربة المحفورة من الخندق الى خارجه ، والهبوط ثانية الى الخندق .

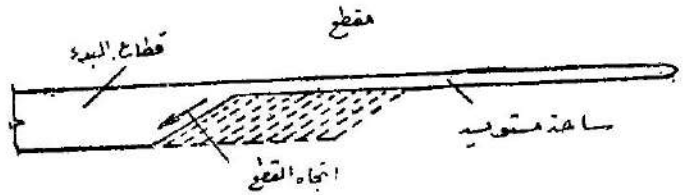
اما التربة الثقيلة التي لا تستطيع المجرفة الآلية ان تحفرها بنفسها ، فتتم خلخلتها بواسطة مخلخلات التربة ، وتنقل بعد ذلك خارج الخندق بواسطة المجرفة الآلية . ويمكن ، وسطيا ، لمعدة خلخلة واحدة ، ان تؤمن عمل ٨ مجارف آلية في وقت واحد .

تستخدم القواحط في حفر الجروف والجروف العكسية . تبدا عملية حفر الجروف بانشاء ساحة افقية ليتحرك عليها القاحط الذي سينفذ الحفر .

يقوم بعد ذلك بتنفيذ ٢ ــ ٣ مشاوير افقية ، ويتم بعدها حفر قطاع ابتدائي من الخندق بمزلقان ميله ١٠ ــ ٢٠ درجة (انظر الشكل رقم ٧٦) . ثم يجري كشط التربة على شكل طبقات متوازية من سطح المزلقان مع الابقاء على نفس الميل ، وتزاح التربة المحفورة الى الجانب المنخفض من المنحدر .

يمكن حفر كيلو واحد من طول الجرف بواسطة القاحط خلال ٢٫٥ نوبة (٢٥ ساعة عمل) عندما يكون ميل الارض ٢٠ درجة ،

وخلال ٥ نوبات (٥٠ ساعة عمل) عندما يكون ميـل الارض ١٠ درجات .



الشكل رقم ـ ٧٦ ـ
حفر الجـــروف بواسطـــة القـاحط

ان مقطع الحواجز الترابية المضادة للدبابات التي نحصـل عليها عند استخدام وسائط الحفر الميكانيكية ، يكون غير نظامي ، ولكن ذلك لا يؤثر على خصائص الحاجز القتالية . يجب ان نعطي جدرانه الميـل الادنى المسموح به (حوالي ٤٥ ـ ٥٠ درجة) . عند استخدام الحاجز لفترة طويلة .

٦ ـ الحواجـز المضادة للدبابات المصنوعـــة من الخشـــب والحجـارة

تنشأ الحواجـز المضادة للدبابات المصنوعـة من الخشب والحجارة ، عادة ، فوق مستوى سطح الارض ، وتحسب على اساس مقاومة صدمة وضغط جسم الدبابة .

تحسب بعض انواع الحواجز على اساس ارتكاز الدبابة على قعرها (ضد القعر) او على اساس التأثير على برج الدبابة (ضد البرج) .

من الحواجز المضادة للدبابات المصنوعة من الخشب والحجارة ما يـلي :

ـ المحطومـــات .
ـ الســـدود .
ـ اضراس التنين والخوازيق .

المحطومـــات :

تنشأ المحطومات ضمن الغابات المتوسطة الكثافة (٤٠٠ ـ ٥٠٠ شجرة في الهكتار الواحد) مع وجود اشجار رئيسية لا يزيد قطرها عن ٢٠ ـ ٢٥ سم .

اما في الغابات الكثيفة (اكثر من ٥٠٠ شجرة في الهكتـار الواحد) ، فتنشأ المحطومات على الممرات والطرق والاماكن القليلة الشجر . ولا يستحسن انشاء المحطومات ضمن الغابات القليـلة الكثافة او الصغيرة الشجر .

عند انشاء المحطومات يتم اسقاط الاشجار بصورة متقاطعة بحيث تكون اغصانها متجهة نحو العدو . ويجب عدم فصل الاشجار نهائيـا عن جذوعها ، وقبل اسقاطها تربط سوق الاشجار مـع جذوعها بواسطة الاسـلاك الشائكة (٦ ـ ٨ فروع) . يجب ان يترك من سوق الاشجار في الجذوع طولا مقداره من ٦٠ـ١٢٠ سم .

يجب ان لا يقل عمق المحطومات عن ٣٠ م اعتبارا من مكان اقصى جذع لشجرة مقطوعة .

يتم ابقاء عدد من الاشجار ذات القطر الكبير موزعة على منطقة المحطومات بشكل منتظم او عشوائي . لتزيد من صعوبة جرف المحطومات وتساهم في تمويهها الى حد ما من المراقبة الجوية المعادية .

ولزيادة صعوبة جرفاو اجتياز المحطومات من قبل المشاة ، يجب تقويتها بالاسلاك الشائكة ووضع الالغام والملغمات .

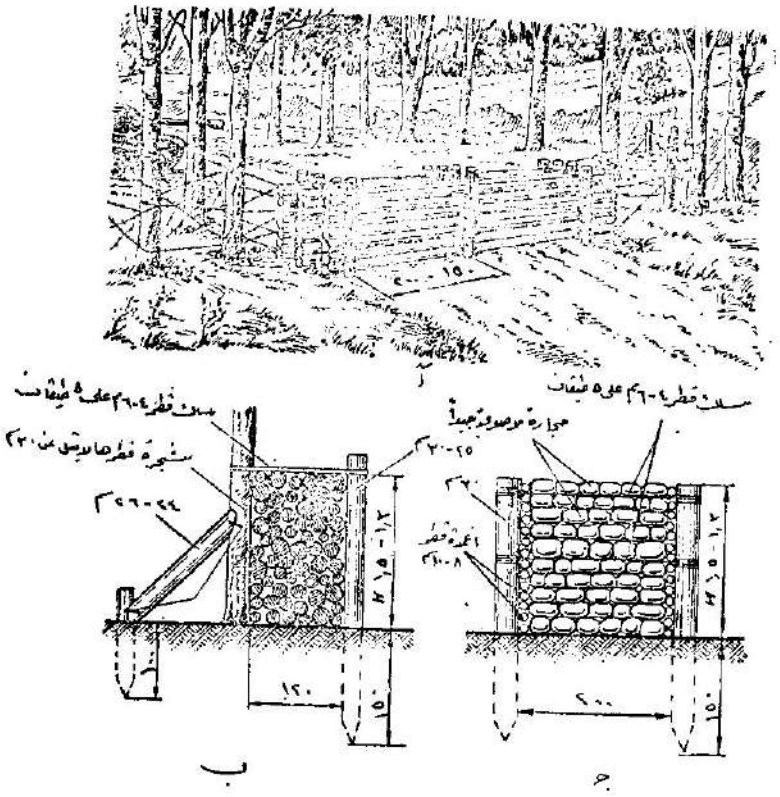
وحسب توضع المواضع المراد تحكيمها ، يمكن ان تنشا المحطومات اما على اطراف الغابة او في العمق . اما في الغابات الكثيفة فيتم فقط قفل الممرات والطرق .

من النواحي السلبية لعمل المحطوما تما يلي :

- حجم العمل الكبير اللازم لانشائها .
- سهولة احتراقها .
- صعوبة رمايتها بنيران جبهية .

المتاريس :

تنشا المتاريس بصورة رئيسية على الطرق ، حيث تنعدم التحويلات ، وفي المناطق السكنية ، وفي الغابات ، وفي اجزاء الارض الصاعدة (المنحدرات) . ويمكن ان تكون المتاريس اما صماء او ذات منافذ .



الشكل رقم — ٧٧ —

متاريس صماء

أ ، ب — مصنوعة من الاخشاب جـ — مصنوعة من الاخشاب والحجارة .

المتاريس الصمـاء :

تنشأ المتاريس الصماء من الاخشاب او الحجارة ، او بصورة مختلطة (انظر الشكل رقم ٧٧) . يجب أن لا يقل ارتفاع المتراس عن (٣ر١ – ٥ر١ H) . ويمكن ان تصنع المتاريس بطرق مختلفة : على شكل اعمـدة خشبية مصفوفـة ضمن صفـين من الركائز الخشبية ، او عبـارة عن حجارة موضوعة فيما بين جدارين مـن الاعمـدة الخشبية ، او عبارة عن جدران من الحجارة او البيتون، وما شابه ذلك .

يفضل ان تنشأ المتاريس على المنحدرات مع انشاء جروف ذات ارتفاع بسيط ، امامها .

المتاريس ذات المنافذ :

تنشأ المتاريس ذات المنافذ بارتفاع يساوي (٣ر١–٥ر١ H) ويجب ان تكون متينة وان تنشأ من الكتل البيتونية المسلحة او من الاعمـدة الاسمنتية المسلحة المثبت فيما بينها عوارض معدنية بشكل متـين . ان تعقيـد عمليـة انشاء المتاريس ذات المنافذ ، يؤدي الى عدم استخدامها الا على قطاعات منعزلة ، عند توفـر الوقت الكافي والقوى والوسائط الضرورية .

الخوازيق الخشبية :

تتصف الخـوازيق الخشبية بمقاومتهـا الضعيفة للدبابات الثقيـلة ، لذلك فانها لا تستخدم الا كحواجز مساعدة على قطاعات محدودة منعزلة ، على ان توضع على ٣ – ٤ صفوف فاكثر .

يجب ان لا يقل قطر الاعمـدة الخشبية المستخدمة في عمل الخوازيق عن ٢٥ – ٢٨ سم .

بالاضافـة الى الخوازيق الخشبيـة ، يمكن ان تستخـدم الخوازيق المعدنية من قضبان السكة الحديدية أو العوارض المعدنية، يمكن استخدام الخوازيق الاسمنتية المسلحة ذات المقطع المضلع . ويفضل استخدام قطع رباعية السطوح من الاسمنت المسلح طول ضلعها حوالي ٥ر١ – ٦ر١ م حيث تغرس في الارض عند وضعها بعمق ٢٠ – ٣٠ سم ، مما يؤدي الى زيادة صعوبة ، او عـدم امكانية زحزحتها من قبل الدبابات .

يجب وضع الخوازيق ، وخاصة الخشبية منها ، في الاماكن التي لا تستطيع فيها الدبابات ، زيادة سرعتها او ضغطها (الاجزاء الصاعدة من الارض ، الاراضي المحروثة ، وغيرها) .

يمكن ايضا استخدام الخوازيق في تقوية الاجزاء المقطوعة من الغابات ، والتي تكون فيهـا كثافة الجذوع قليلة . يتم انشـاء الخوازيق على العوائق المائيـة في المخاضات تحت سطح المـاء ، مع تقويتها بالاسلاك الشائكة .

٧ – الحواجـز المائيـة

يستخدم لانشاء الحواجز المائية ، الجداول والانهار الموجودة امام المواضع او على اجنابها ، والتي لا تعتبر بحد ذاتها موانـع مؤثرة على العدو ، ولكن من الممكن تقويتها باقامة السدود ، التي ترفع مستوى الميـاه حتى المستوى المطلوب .

من المجدي استخدام الحواجز المائية في الحالات ، التي يتوفر فيها الوقت لانشاء السدود ، ولارتفاع مستوى المياه . وتستخدم الحواجز المائية عادة عند اجراء التحكيم المسبق للمواضع . ويمكن انشاء الحواجز المائية باغراق الارض او تشكيل المستنقعات عليها .

يمكن ان يكون اغراق الارض سلبيا او ايجابيا .

الاغراق السلبي للارض :

يمكن الحصول على الاغراق السلبي للارض باقامة السدود ، والتي بسببها يرتفع مستوى الماء ، حيث تشكل عائقا ضد تقدم قوى العدو وعتاده الآلي .

ان احسن المجاري المائية لتنفيذ اغراق الارض هي ذات الميل الطولي الذي لا يزيد عن ٠٠١ر٠ ، حيث يمكن اغراق اجزاء ذات طول كبير بانشاء سدود قليلة الارتفاع .

يجب ان لا يقل عمق الاجزاء المغرقة عن ٥ر١ م ، وعرضها عن ٢٠ — ٣٠ م .

الاغراق الايجابي للارض :

يتم الاغراق الايجابي للارض ، باقامة السدود ، التي تؤدي الى ارتفاع مستوى الماء وتكوين خزان مائي ، حيث يمكن فتح المياه فجأة لدى تقدم او توضع العدو على الارض الواقعة اسفل

السد ، مما يؤدي الى تكبيده خسائر في القوى والوسائط المادية .

تكوين المستنقعات :

يتم تكوين المستنقعات بغرض ايجاد قطاع من الارض صعبة الاجتياز ، او غير قابلة نهائيا للاجتياز ، بطريقة اشباع التربة بالمياه حتى درجة التوحيل .

يمكن تكوين المستنقعات في حال وجود انواع ملائمة من التربة (فحم نباتي ، طمي ، تربة سوداء ، تربة نباتية ، وماشابه ذلك) ، وسوف يكون ذلك فعالا اذا ما تم اشباع التربة بالمياه حتى عمق حوالي ١ م . عند ذلك يجب ان يكون سطح الارض مغمورا بطبقة من المياه لا يقل عمقها عن ٢٠ سم ، مما يزيد صعوبة الاجتياز ، ويؤدي الى زيادة فترة فعالية الحاجز . يجب ان لا يقل عرض المستنقع عن ٥٠ م .

يجب ان تتوفر الشروط التالية في الارض التي ستقام عليها السدود :

- يجب ان لايؤدي اغراق الارض او تكوين المستنقعات الى اعاقة مناورة قواتنا .
- يجب ان تكون السدود مخفية عن مراقبة العدو الارضية ، بحيث لا تسمح له بتوجيه نيران مدفعية دقيقة اليها .
- يجب ان تقع السدود والمشارف المؤدية اليها ، ضمن مراقبة ومجال رمي قواتنا .

- يجب ان يكون الميـــل الطولي للمجرى فوق السد غير كبير ، واما عرضه فأكبر ما يمكن ، وهذا ما يسمح بتكوين حاجز بأكبر طول وعرض ممكنين بانشاء سد قليـــل الارتفاع .

- يجب ان يكون حوض النهر في مكان انشاء السد ، ضيقا ، وجدرانه مرتفعة ، مما يؤدي الى اختصار طول السد .

- يجب ان تكون التربة الواقعة تحت السد غير كتيمة للماء ، وذلك للاقلال ما امكن من الرشح .

- يجب ان يكون موضع السـد ، اقـرب ما يمكن من مـواد الانشاء المحلية المتوفرة .

يمكن ان تكون السدود اما صماء ، او منفذة للمياه :

السدود الصمـاء :

وهي التي لا تسمح بانصباب الماء من فوق قمتها . وللسماح بمرور الميـاه الفائضة عن الخزان المائي الذي تشكله هذه السدود ، او لخفض مستوى الميـاه ضمن الخـزان ، فانـه تنشأ مصارف مائية .

يمكن ان تنشأ مصارف الميـاه اما في نفس جسم السد ، او خارج جسم السد كمنشآت مستقلة . وفي الحالة الاخيرة ، فانـه يتم انشاء قنـوات خاصة ملتفـة حـول السد ، او يستفاد من الانخفاضات الطبيعية الموجودة في ضفة الخزان (الوادي) .

يمكن ان تنشأ السـدود من مـواد مختلفة ، وبتصميمات مختلفة : ترابيـة ، خشبية ـ ترابية ، حجرية ـ ردمية ، وغيرها. يمكن ايضا ان تستخدم سدود نظاميـة من قطع قابلة للنقل .

ان اكثر انواع السدود انتشارا هي السدود الترابية .

السدود الترابية (انظر الشكل رقم ٧٨) :

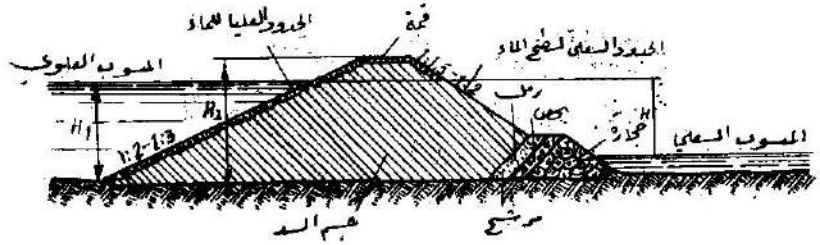
وهي عبارة عن ردم ترابي مدكوك ، ذات مقطع شبه منحرف. يسمى القسم العلوي من جسم السد : قمة السد ، ويجب ان لا يقـل عرضه عن ١ ـ ٥ر١ م ، وان لايقـل ارتفاع مستواه عن مستوى سطح الماء ، عن ٧٥ر٠ م .

يجب ان يكون ميـل جدران السد ، حسب طبيعة التربـة المستخدمة ، كالتالي : بالنسبة للجدار الامامي (المبتل) من ١:٢ الى ١:٣ ، وبالنسبة للجدار الخلفي من ١:٥ر١ الى ١:٢ . يجب تكسيـة الجدار الامامي وقمـة السـد ، بواسطة قطع المروج أو الحجـارة .

تنشأ السدود الترابية من النموذج الاصم ، اي ، التي لاتسمح بانصباب الماء من فوق قمة السد ، لتجنب انجرافها .

قبل البـدء بانشاء السد ، يتم رفـع طبقة التربة الزراعيـة بسماكة ٢٠ ـ ٣٠ سم ، ثم تجـري عمليـة خلخلة سطـح التربة المكشوف . يتم وضع التربة في جسم السد على طبقات متتاليـة ، بحيث تكون سماكتها بعد عمليـة الدك ، مساوية ٢٠ سم . ويجب

خلخلة سطح الطبقــة المدكوكة قبل البدء بوضع طبقة التربة التي تليها . يجب ترطيب التربة الجافة قبل وضعها في جسم السد .



الشكل رقم ــ ٧٨ ــ
الســـــدود الترابيـــــة

السدود المنفذة للميــاه :

وهي تحــوي على اجزاء صماء ، وأجــزاء منفــذة للمياه . والاجزاء المنفــذة للميــاه ، هي عبــارة عن اجــزاء منخفضة من السد ، تسمح بمرور المياه الفائضة من فوقها . ويجب ان يكون مستوى سطح الاجزاء المنفذة للمياه ، بنفس المستوى الذي لايسمح بعــده بزيادة مستوى سطح الميــاه في الخزان . يحدد طول الاجزاء المنفذة للمياه في جسم السد ، من المعادلة التالية :

$$B = 15\ Q \qquad (٣)$$

حيث :

B ــ طول الاجزاء المنفذة للميــاه ، بالمتر .

Q ــ غزارة الميــاه ، بالمترالمكعب/ثانية .

وحتى لا يؤدي انصباب الميــاه من فوق جسم السد ، الى انجرافه ، يجب تقوية السد ، سواء بالنسبة لجداره الامامي ، او بالنسبة لجــداره الخلفي ، وخاصة في الاجــزاء التي ستتعرض للتخريب بتأثير تساقط شلال الميــاه . فاما ان تتم تكسية جدران وقاع المنفذ المائي بالحجارة ، او ان يتم عمل المنفذ المائي كله على شكل مزراب خشبي .

يجب ان ينشأ المنفذ المائي ، بالقرب من الضفة الصديقــة لسهولة الدفاع عنه ، او القيــام باصلاحه عند تعرضه للتخريب.

يمكن ان ينشأ الســد بحيث يكون بكامله منفذا للميــاه ، وذلك عندما تستخدم الحجارة في بناء اساسه . وللاقلال من رشح المياه ، فانه يتم وضع طبقة من الرمل او الحصى في الجانب الامامي من السد (الملامس للمياه) ، ثم يوضع فوقها طبقة من الرمل الفضاري او الغضار ، والتي بدورها تقوم بحجب الطبقة الحجرية .

يجب قبل انشاء السد ، ان يتم تحديد غزارة تصريف الميــاه في النهر ، والوقت اللازم لملء خزان التجميع بالميــاه . يتم تحديد غزارة تصريف الميــاه بواسطة القانون التالي :

$$Q = 0{,}6\ V - W \qquad (٤)$$

حيث :

Q ــ غزارة التصريف ، بالم٣/ثانيــة .

V ـ السرعة السطحية العظمى للمياه ، بالم/ثانية .

W ـ مساحة التيار النشيط للنهر ، بالم٢ (مساحة المقطع العرضاني للمياه الجارية) ، تحدد من مقطع الميـاه المتكون مع الطبيعة .

يتم تحديد الوقت اللازم لامتلاء خزان الميـاه الذي يكونه السد ، اذا كان هذا الوقت لا يزيد عن شهرين ، بواسطة القانون التـالي :

$$T = \frac{W}{86400\ Q} \qquad (٥)$$

حيث :

T ـ الوقت ، بالايـام .

W ـ سعة خزان الميـاه ، بالم٣ .

Q ـ غزارة التصريف ، بالم٣ .

يمكن ان يتم تحديد الحجم التقريبي لخزان الميـاه بواسطة القانـون التالي :

$$W = \frac{B.H.L}{4} \qquad (٦)$$

حيث :

B ـ عرض خزان الميـاه عند السد ، بالمتر .

H ـ عمق الميـاه في الخزان عند السد ، بالمتر .

L ـ طول خزان الميـاه ، بالمتر .

عنـد حساب الوقت اللازم لـملء خزان الميـاه ، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار انه اذا كان قسم من المياه سوف يتسرب ضمن التربة ، فان الوقت اللازم سـوف يزداد ، واذا توفـرت البرك (البحيرات) في أعلى السد ، فان سرعة الملء يمكن ان تزداد .

ولزيادة السرعة في اعادة بنـاء الاجزاء المخربة من السد ، يجب ان يتم مسبقا تجميع مواد البنـاء على الضفة الصديقة ، والادوات ومعدات التربة اللازمة للعمل .

٨ ـ توضع الحواجـز على الارض وحمايتهـا بالنيران

ان الشروط الواجب توفرها في توضع الحواجز على الارض هي : مراقبة جيدة لها من مواضع الصديق ، تغطية جيدة بنـيران الاسلحة ، واخفاء مجدي عن مراقبة العـدو .

تتوضع الحواجز المضادة للمشاة ، سواء امام الحد الامامي لنطاق الدفاع ، او لتغطيـة جوانب ومؤخرة المناطق الدفاعية .

ان الحد الادنى لبعـد الحواجز المضادة للمشاة عن مساند

الصديق ، يساوي ٤٠ ــ ٥٠ م ، بحيث لا يتمكن العدو من قذف هذه المساند بالرمانات اليدوية وهو خلف هذه الحواجز .

وقد لوحظ في القتال حالات وضعت فيها الحواجز المضادة للمشاة على بعد ١٥ ــ ٢٠ م عن الخندق الصديق ، واحيانا على السترة الترابية للخندق ، مباشرة . ان ذلك يمكن توضيحه ، بصورة رئيسية ، بسبب صعوبة مراقبة هذه الحواجز في الاوقات المظلمة . اما البعد الاقصى للحواجز المضادة للمشاة عن الحد الامامي الصديق ، فيجب ان لا تتجاوز ١٠٠ ــ ١٢٠ م ، بحيث يقع العدو الذي يحاول اجتيازها في فترة التمهيد المدفعي ، ضمن النطاق الخطر لسقوط قذائف مدفعيته . اما عند توضع الحواجز المضادة للمشاة على بعد اكبر من ذلك عن الحد الامامي الصديق ، فان وحدات العدو ستتمكن من فتح الثغرات فيها واجتيازها ، بدون خسائر تقريبا ، وذلك تحت تغطية التمهيد المدفعي المعادي .

من المفضل دائما حماية اقسومات الحواجز بنيران طولانية ، لذلك يفضل توضع وسائط النيران المخصصة للرماية الجانبية الى الامام قليلا عن مستوى استمرار اتجاه الاقسومة . ان توضع الاسلحة على مستوى استمرار اتجاه الاقسومة ، يساعد العدو على تحديد مكان توضعها بالاسترشاد باتجاه الاقسومة . اذا استخدمت الحواجز القليلة الظهور والمرمية جيدا بالنيران (حقول الالغام المضادة للمشاة ، حواجز الاسلاك الشائكة المنخفضة) فانه يمكن الاقتصار على حمايتها بالاستفادة من النيران الجبهية .

ويمكن ان توضع دون اعتبار التكسيرات الشديدة لعمل الاقسومات، وتأمين رميها بنيران طولانية ، مما يسمح بتحقيق اخفاء افضل للحواجز في الثنيات الارضية وخلف الاغراض المحلية ، ويحرم العدو من امكانية تحديد اماكن تمركز الوسائط النارية بالاسترشاد باتجاه اقسومات الحاجز .

خصائص توضع الحواجز المضادة للدبابات وحمايتها بالنيران

ان الحواجز المضادة للدبابات التي يمكن ان تستخدمها مشاة العدو كمساتر مؤقتة ، يجب ان تقع تحت تأثير النيران الطولانية لاسلحة المشاة . في هذه الحالة يجب ان لا يزيد طول الاقسومة (الضلع) عن ٣٥٠ــ٤٠٠ م . وتحدد طبيعة الارض الحد الادنى لطول اقسومة الحاجز الواجب تغطيتها بالنيران الجانبية (الخنادق المضادة للدبابات ، الجروف ، المحطومات ، اما الحواجز المضادة للدبابات التي تسمح بتغطيتها بالنيران الجبهية (الجروف العكسية، اضراس التنين والمحطومات بصورة جزئية ، حقول الالغام المضادة للدبابات ، الحواجز المائية) ، فانها تنشأ تبعا لطبيعة تضاريس الارض ، بدون التقيد الشديد بتشكيل اية اقسومات مستقيمة .

من المرغوب فيه ان تؤمن تغطية الحواجز المضادة للدبابات، بنيران الاسلحة المضادة للدبابات ، لان الدبابات في هذه الحالة ، لدى وصولها الى الحاجز ، وفي لحظة محاولتها اجتيازها ، سوف

تدمر بتعرض درعها الجانبي للرماية . الا انه في حالات عديدة ، حسب شروط الارض ، لا يمكن تامين تغطية الحواجز المضادة للدبابات ، بنيران الاسلحة المضادة للدبابات .

وفي مثل هذه الحالات ، فانه يتم الاقتصار على تغطية الحاجز بالنيران الجبهية او المائلة ، حيث يتم تدمير الدبابات على المشارف المؤدية الى الحاجز ، وفي لحظة اجتيازها للحاجز في اضعف الاماكن (مثلا ، في لحظة اجتياز الخندق ، او الجرف او المتراس ، وغيرها ، عندما يتعرض قعر الدبابة للاصابة والتدمير).

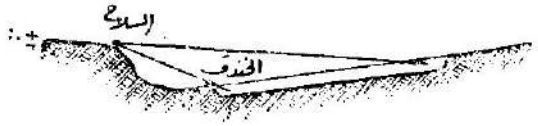
لنبحث طريقة تغطية الخنادق المضادة للدبابات والجروف بالنيران الجانبية ، حيث انها تعتبر اصعب الانواع بهذا الخصوص .

لرماية الخندق المضاد للدبابات بالنيران الجانبية ، في حالة كون مستوى سطح الخندق على نفس مستوى السلاح ، فانه يجب توضع السلاح بجانب الخندق مباشرة . عندما يتوضع السلاح على بعد معين من الخندق ، فانه لن يتمكن من رماية قاعه ، وسوف يصبح الخندق نفسه ، عبارة عن منطقة ميتة سواء في الاراضي المستوية او الاراضي المنحدرة ذات الميل المنتظم .

ان صعوبة رماية الخنادق المضادة للدبابات يمكن ان تزال عند توضعها على الاراضي ذات الثنيات حيث يمكن للاسلحة المخصصة للرمي الجانبي من رماية اي جزء من الخندق تحت زاوية

معينة ، (انظر الشكل رقم ٧٩) . ففي هذه الحالة يمكن تقريبا ان تتم رماية الخندق المضاد للدبابات على كافة امتداده .

ويجب ان نراعي في شروط رمايته ، بأن تتوضع بشكل منطقي مع الاسلحة المخصصة للرمي الجانبي عليها ، بحيث يتم توضعها على اجزاء الارض التي تحوي على ميول متبادلة فيما بينها . ويمكن احيانا استخدام الخنادق المضادة للدبابات لقفل مداخل المنخفضات ، مع توضع اسلحة للرمي الجانبي على المنحدرات المجاورة .



الشكل رقم — ٧٩ —

التوضع المتبادل للخنادق المضادة للدبابات والاسلحة المخصصة للرمي عليها بنيران جانبية

يمكن ان يكون ضلع الجرف المضاد للدبابات بأي طول (على مدى رماية الاسلحة الجانبية) ، في حالة توضع الاسلحة المخصصة للرمي الجانبي للامام قليلا عن استمرار اتجاه ضلع الجرف الذي يجب رميه جانبيا .

يجب ان يتمشى الجرف المنشأ على حافة الوديان مع تعرجات الوادي ، الا انه في هذه الحالة تصعب الرماية الطولية لاضلاع

الجرف . لذلك تنشأ على القطاعات الغير مرمية ، حقول الغام ، او خنادق مضادة للدبابات ، أو اية انواع اخرى من الحواجز .

التوضع المتبادل فيما بين الحواجز المضادة للدبابات والحواجز المضادة للمشاة

تتوضع الحواجز المضادة للدبابات بصورة مشتركة مع الحواجز المضادة للاشخاص .

وتكون الحواجز المضادة للمشاة ، عادة ، امام الحواجز المضادة للدبابات ، وذلك لوقايتها من امكانية فتح الثغرات خلالها . واحيانا ، فان نموذج الحاجز المضاد للدبابات نفسه يتطلب وضعه بصورة قريبة من الحد الامامي (مثلا ، الجروف) . وعند اقامة المحطومات والخوازيق فان الحواجز المضادة للمشاة توضع في نفس بنية الحاجز المضاد للدبابات .

ولكن يمكن حماية الحواجز المضادة للمشاة من امكانية سحقها بواسطة الدبابات قبل الاوان ، بوضع الحواجز المضادة للدبابات امامها .

ويمكن حل ذلك عمليا عن طريق اقامة نطاق ثاني من الحواجز المضادة للمشاة خلف الحواجز المضادة للدبابات ، وان النوع المفضل استخدامه من الحواجز المضادة للمشاة في النطاق الاول (امام الحواجز المضادة للدبابات) هي حقول الالغام المضادة للمشاة ،

واما في النطاق الثاني (الخلفي) فمن المفضل انشاء حواجز الاسلاك الشائكة المفخخة بالالغام .

لقد اظهرت خبرة الحرب امكانية فتح الثغرات في الحواجز المقامة امام الحد الامامي ، حتى بدء الهجوم . ولاجبار العدو على اجتياز الحواجز خلال الهجوم ، يجب انشاء نطاق ثاني من الحواجز في عمق الدفاع . ويمكن ان تنفذ هذه الحالة بصورة خاصة ، عندما تكون الحواجز الاساسية المضادة للدبابات غير متوضعة امام الحد الامامي للدفاع ، وانما امام الخندق الثاني . في هذه الحالة تكون الحواجز مخفية عن الرصد المعادي ، ومحمية من امكانية فتح الممرات خلالها من قبل العدو قبل الهجوم .

وكلما كانت هذه الحواجز قليلة الظهور ، كلما حققت المفاجأة الاكبر للعدو .

ولذلك فمن المفضل ان تتوضع الحواجز في عمق الدفاع على الميول الخلفية للمرتفعات وخلف الاغراض المحلية ، وغيرها ، او باستخدام حواجز الالغام على شكل حقول الغام مسيطر عليها ، او الخنادق المضادة للدبابات التي تنشأ بالوسائط المتفجرة في حينه .

الفصل العاشر

الملاجىء

يطلق اسم الملاجىء على ذلك النوع من المساتر الذي يؤمن درجة وقاية عالية من العوامل التدميرية ، ويؤمن ظروفا انسب لراحة او عمل العناصر ، بدون استخدام وسائط الوقاية الفردية عند التلوث الطويل للارض والهواء ، بغازات القتال السامة او المواد المشعة .

وبخلاف الانواع الاخرى من المساتر ، بما فيها المخابىء ، فان الملاجىء تكون مجهزة بأبواب محكمة السد وجهاز لتنقية الهواء ، مما يسمح للعناصر بالتواجد في داخله دون الحاجة الى استخدام وسائط الوقاية الفردية عند حدوث قصف كيميائي لفترة طويلة .

عند تنفيذ التجهيز الهندسي للمواضع ، تنشأ الملاجىء لتأمين راحة عناصر وحدات القوات (المشاة ، المدفعية ، الدبابات ، وغيرها) وفي النقاط الطبية .

تنشأ الملاجىء لوحدات القوات على كامل عمق نطاق الدفاع، ومنطقة الانطلاق للهجوم ، بما يتفق مع الترتيب القتالي للقوات . يجب ان تكون طريقة انشائها بسيطة ، وسهلة التنفيذ من قبل عناصر مختلف صنوف القوات باستخدام المواد المتوفرة او العناصر النظامية المحضرة بصورة مسبقة .

ولانشاء الملاجىء في النقاط الطبيعية ، يمكن استدعاء قوات المهندسين ، بسبب تعقيدها ، مع استخدام المواد والعناصر المجهزة في المصانع بصورة مسبقة .

١ ـ البنية العامة للملاجىء القوات

تكون ملاجىء القوات على المواضع بحيث تتمكن العناصر بسرية وسرعة من احتلال مواضع النيران الخاصة بهم لدى اعطاء اشارة الانذار القتالي . ولتسهيل تمويه المنشأة ، وزيادة وقايتها ، من المفضل توضع الملاجىء في الاراضي المتعرجة ، على الميول الجانبية او الخلفية للمرتفعات ، وفي سفوح الوديان وعلى الشواطىء المتعرجة للانهار وخلف الاقنعة الطبيعية (غابات ، احراج ، وغيرها) .

يجب عدم توضع الملاجىء بجوار نقاط العلام المرئية جيدا من قبل العدو ، كالاغراض المنعزلة ، والمنشآت الصناعية ، ومفارق وتقاطع الطرق ، لان ذلك يسهل رمايتها ، وتنفيذ رمايات مدفعية وطيران دقيقة عليها .

عند اجراء التجهيز الهندسي للمواضع، تنشأ ملاجىء وحدات القوات بصورة رئيسية من النوع الخفيف . وفي ظروف التماس المباشر مع العدو ، عندما يجب ان تتواجدالعناصر اقرب ما يمكن الى مواضع نيران اسلحتهم ، وان يقوموا باحتلالها بأسرع ما يمكن الى مواضع نيران اسلحتهم ، وان يقوموا باحتلالها بأسرع ما يمكن لدى تلقي اشارة الانذار القتالي ، تنشأ الملاجىء بسعة لا تزيد عن ٨ ـ ١٠ اشخاص للاستراحة راقدا ، او ٢٠ ـ ٢٥ شخصا للاستراحة جالسا وراقدا .

وهذه السعة تسمح بالاستراحة راقدا لمدة ثمانية ساعات في اليوم ، لثلث عناصر فصيلة المشاة او المدفعية او الهاون في وقت واحد وفي حالة الضرورة فانه يمكن لعناصر الفصيلة بالكامل، الاستراحة بالوضعية جالسا ، ولذلك سميت هذه الملاجىء احيانا بـ : ملاجىء الفصائل . وفي عمق الدفاع ، حيث تقل اهمية سرعة احتلال العناصر لمواضع النيران ، وكذلك الامر في مناطق توضع وتحشد القوات ، فان الملاجىء يمكن ان تنشأ بسعة حتى ٣٠ شخصا راقدا ، او ٥٠ شخصا جالسا وراقدا ، ويؤمن لها وقاية كبيرة من نيران المدفعية ، قصف الطيران ، وتأثير العوامل التدميرية للاسلحة النووية المعادية ، أي من النوع الثقيل .

ان النوع الاكثر مناسبة من الملاجىء ، هو الذي يؤمن الاستراحة راقدا لمدة ثمان ساعات في اليوم ، لثلث عناصر سرية المشاة ، او المدفعية ، في وقت واحد ، ولذلك فان هذا النوع من الملاجىء يسمى احيانا بـ : ملاجىء السرايا .

يتألف ملجأ استراحة عناصر وحدات القوات ، بصورة رئيسية من ، المنشأ الرئيسي والمدخل (انظر الشكل رقم ٨٠) . يتعلق شكل وابعاد المنشأ الرئيسي حيث يتواجد العناصر للاستراحة راقدا ، بسعة الملجأ ، وتوزيع التجهيزات الداخلية ضمنه . ان الاشياء الرئيسية في التجهيزات الداخلية للملجأ ، هي المقاعد الخشبية والاسرة الخشبية للراحة، وجهاز تنقية الهواء ، ومجموعة التدفئة الميدانية .

تؤمن المقاعد الخشبية استراحة العناصر في الوضعية جالسا .

تكون ابعاد المقاعد الخشبية كالتالي :

- عرض ٣٥ – ٤٠ سم .
- ارتفاع ٣٠ – ٤٠ سم .
- الطول يحسب على اساس ٤٠ سم لكل شخص .

تنشأ الاسرة الخشبية ، عادة ، بطابقين . طول السرير الخشبي ١٨٠ سم ، وعرض السرير المفرد ٥٥ سم ، وعرض السرير المزدوج ١٠٠ سم ، أي بمعدل ٥٠ سم لكل شخص .

تنشأ الطبقة الاولى من الاسرة الخشبية على ارتفاع ٣٠–٤٠ سم من ارضية الملجأ ، وتستخدم للاستراحة في الوضعية جالسا ، وتنشأ الطبقة الثانية من الاسرة الخشبية على ارتفاع ٩٥ سم من سطح الطبقة الاولى .

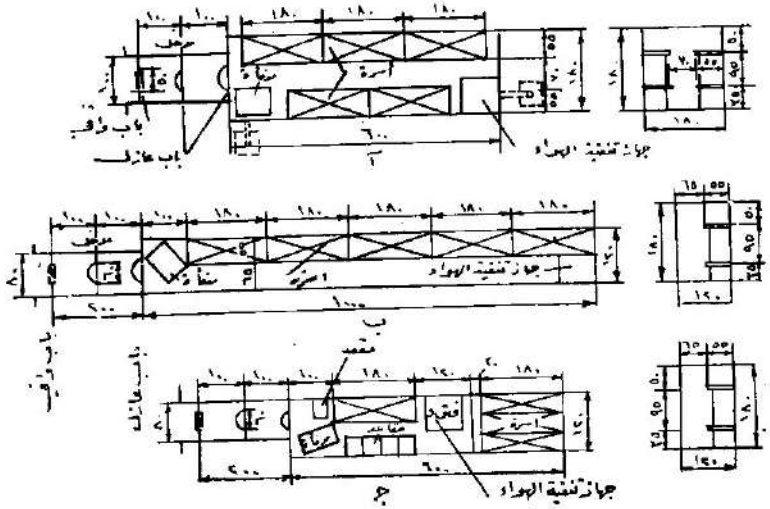
تستخدم اجهزة تنقية الهواء ، ومجموعات التدفئة الميدانية النظامية ، المجهزة في المصانع . ويجب ان يحسب حساب مكان لكل منهما ابعاده ٧٠ × ٧٠ سم .

ان تخطيط الملجأ ، هو عبارة عن التوزيع المنطقي للتجهيزات الداخلية للمنشأة ، بحيث تؤمن في حالة المقاييس الدنيا للحيز الرئيسي في الملجأ ، الوضع الانسب للراحة وسرعة التجمع والخروج من الملجأ عند تلقي اشارة الانذار القتالي .

تتوضع عادة المقاعد والاسرة الخشبية المخصصة لاستراحة الافراد ، عادة ، على طول جوانب الجدران الداخلية ، على جانب واحد او على جانبي محور الملجأ (انظر الشكل رقم ٨٠ آ ، ب) . ولتامين سهولة وسرعة تجمع الاشخاص الموجودين في الاستراحة ضمن الملجأ ، عند تلقي اشارة الانذار القتالي ، فان عرض الممر المتبقي بين صفين من الاسرة الخشبية يجب ان لا يقل عن ٧٠ سم، وفيما بين صف واحد من الاسرة الخشبية وجدار الملجأ لا يقل عن ٦٠ سم .

توضع مجموعة التدفئة الميدانية ، في المكان الاقل هدرا للدفء . وتوضع مجموعة التدفئة عادة بجانب المدخل .

عندما يكون طول الملجأ كبيرا ، وبهدف تأمين توزيع متساو للدفء ضمن الملجأ ، يمكن وضع مجموعة التدفئة في وسط الملجأ .



الشكل رقم ـ ٨٠ ـ

التخطيط والابعاد الداخليـة للملاجىء من النوع الخفف

آ ـ عند توضع الاسرة الخشبية على طرفي الملجأ ؛ ب ـ عند توضع الاسرة الخشبية على جانب واحد من الملجأ ؛ جـ ـ عند توضع الاسرة في طرف الملجأ .

من المفضل أن يوضع جهـاز التنقية في أكثر الاماكن بعـدا عن المدخل ، اي بجانب جدار طرف الملجأ . ويسمح بوضع جهاز تنقية الهواء في منتصف الملجأ ، وحتى بجانب المدخـل ، ولكن في هذه الحالة ، من اجل تسهيل تهوية كافـة المنشأ ، فان الهواء النقي المضغوط لداخل الملجأ ، يجب ان يصل بواسطة انابيب الى الطرف الاقصى للملجأ .

تكون الابعاد الداخليـة للملجأ كما يلي : عندما تتوضع الاسرة على طرفي الملجأ يكون الطول ٦٠٠ سم ، والعرض ١٨٠ سم ، وعندما تتوضع الاسرة على طرف واحد من الملجأ ، يكون الطول ١٠٠٠ سم والعرض ١٢٠ سم .

وبهدف الاقلال من ابعاد الملجأ الذي تتوضع الاسرة الخشبية على طرفيه ، يمكن اللجوء الى بعض التعديلات في توضع التجهيزات الداخليـة للملجأ (انظر الشكل رقم ٨٠ جـ) : يوضع جهاز تنقية الهـواء في منتصف الملجأ ، ويشغل الطرف النهائي للملجأ بأسـرة خشبية متصلة ذات طابقين . ان عرض الاسرة الخشبية (١٢٠سم) يسمح في حالات الضيق ، بنوم ثلاثة اشخاص متجاورين . في هذه الحالة ، يختصر طول الملجأ حتى ٦٠٠ سم ، اي بمقدار ٥ر١ مرة .

في الملاجىء من النـوع الثقيـل ، يمكن زيـادة الاستيعاب بمقـدار ٢ ـ ٣ مرات بالنسبة لاستيعاب الملاجىء من النـوع الخفيف .

وبغض النظر عن ذلك فان توضع التجهيزات الداخلية للملجأ يبقى كما هو . وتبعا لذلك فان عرض الجزء الاساسي من الملجـأ يبقى ١٨٠ سم ، واما طوله فيزداد بمقدار ٥ر١ ـ ٢ مرة (انظـر الشكل رقم ٨١) .

في الملاجىء التي عرضها ١٢٠ سم تزداد السعة بعمل جيوب في الطرف النهائي من الملجأ ، وملئها بأسرة خشبية ذات طابقـين (انظر الشكل رقم ٨١ ب ، جـ) .

في حال عمل جيبين تحت زاوية ٣٠ درجة من محور الملجأ ، يمكن ان تصل سعة الملجأ حتى ١٤ ــ ١٦ شخصا ،وعند عمل ثلاث جيوب ، فانها تصل حتى ٢٠ شخصا في الوضعية راقدا .

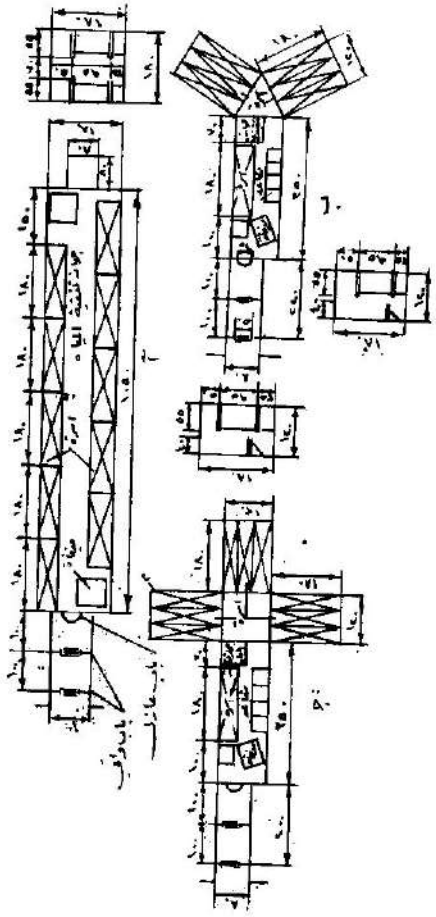
ينشأ عادة ، مدخل واحد للملجأ في طرف المنشأة . ان ذلك يزيد بساطة تكوين هيكل المدخل في مكان اتصاله مع المنشأة الاساسية للملجأ ، ويسهل حركة العناصر الى الملجأ ويسهل تنفيذ الاعمال .

ينشأ في الملاجىء من النوع الثقيل ، اضافة للملاجىء الرئيسية ، مداخل احتياطية .

يصنع المدخل الرئيسي بشكل مائل مع وصلة بالخندق او خندق المواصلات . وللوقاية من الوسائط المحرقة وشظايا القذائف ومن موجة الانفجار وموجة الصدمة ، تتم تغطية جزء من الخندق (خندق المواصلات) عند مدخل الملجأ ، بطول حتى ٣ م ، وينشأ ضمن المدخل نفسه باب واق (في الملاجىء من النوع الثقيل ، ينشأ بابان واقيان ، ودرع من المواد المحلية) .

ينشأ المدخل الاحتياطي بشكل عمودي بصورة بئر منجمي في الطرف النهائي للملجأ المقابل للمدخل الرئيسي . يخصص المدخل الاحتياطي للاستخدام ، فقط ، في حالة عدم صلاحية المدخل الرئيسي (عندما يخرب ، او تسده الانهيارات) .

تصنع الطبقة الواقية للملاجىء من النوع الخفيف ، من



الشكل رقم ـ ٨١ ـ

التخطيط والابعاد الداخلية للملاجىء من النوع الثقيل

أ ـ عند توضع الاسرة الخشبية على كلا جانبي الملجأ ؛ ب ، جـ ـ عند توضع الاسرة الخشبية ضمن جيوب في طرف الملجأ .

وفيما يتعلق بانواع المواد المتوفرة في مكان تنفيذ الملاجىء ، فانه يمكن ان يصنع هيكل الملجأ من الخشب ، او الاسمنت المسلح او الفولاذ المعرج .

تصنع هياكل ملاجىء القوات ، بصورة رئيسية من الخشب، بشكل اطارات متراصة ، او دروع اطارية ، او على شكل عناصر اطارية منفصلة (غير مجمعة مسبقا بشكل اطار) .

٢ ــ تصميم هياكل الملاجىء

هياكل الملاجىء ذات الاطارات المتراصة :

يصنع هذا النوع من الهياكل بشكلين : مع عمل قطع (افريز) على نصف او ثلث سماكة الاخشاب او مع عوارض استناد مضلعة .

تجمع الهياكل الاطارية المتراصة ذات القطع على نصف او ثلث سماكة الاخشاب ، من اطارات مستقلة (انظر الشكل رقم ٨٢ آ)، موضوعة بشكل متراص جنبا الى جنب .

تصنع الهياكل الخاصة بالقسم الرئيسي من الملجأ بأبعاد داخلية ١٨٠ × ١٨٠ سم ، اما هياكل المدخل فابعادها الداخلية ٧٥ × ١٨٠ سم او ٩٠ × ١٨٠ سم . يتألف كل اطار من اربعة اعمدة خشبية : دعامتين ذات قطر ١٦ ــ ١٨ سم ، وعارضة علوية قطرها لا يقل عن ٢٢ سم ، وعارضة سفلية قطرها ١٦ــ١٨ سم . يتم ارتباط الدعائم مع العارضة العليا والعارضة السفلى على نصف او ثلث سماكة العمود الخشبي .

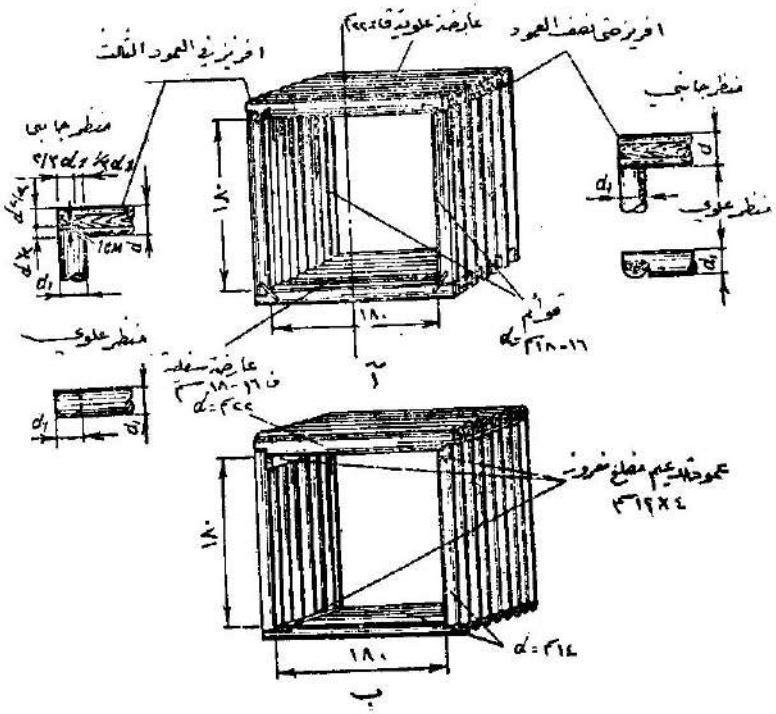
التربة . ولتأمين وقاية مجدية من تأثير الاشعة النافذة ، ولتخفيف الضغط الناتج عن موجة الصدمة (الانفجار) الواقع على هيكل المنشأة ، فان سماكة التربة في الطبقة الواقية يجب ان لا تقل عن ١٣٠ــ١٥٠سم . بالاضافة الى هذه الطبقة ، ينشأ في الملاجىء من النوع الثقيل ، طبقة قاسية تكون ضمن الطبقة الواقية وتتألف من كتل البيتون ، حجارة بدون مونة ، عوارض حديدية ، وغيرها .

يتم تحديد سماكة الطبقة القاسية من الحساب (انظر الفصل الثالث عشر) .

تتم وقاية جدران المنشأة من تأثير القذائف والقنابل ببروز اطراف الطبقة الواقية القاسية من جميع الجهات خارج حدود هيكل المنشأة .

يتعلق مقدار بروز الطبقة القاسية بالعيار الحسابي للقذيفة او قنبلة الطيران ، وبموقع الجدار من اتجاه الرمي المدفعي المعادي المحتمل ، ويحدد بالحساب .

يتلقى هيكل الملجأ الضغط الناجم عن موجة انفجار قذائف المدفعية (قذائف الهاونات ، قنابل الطائرات) ، وعن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، والوزن الخاص الناتج عن الطبقة الواقية ، من الاعلى ، والى الضغط الجانبي الناتج عن التربة . ولتحمل كافة الحمولات المذكورة اعلاه ، يجب ان يملك هيكل الملجأ على المتانة والثبات الملائمين .



الشكل رقم ـ ٨٢ ـ

حالة عن طريقة صنع هياكل الملاجىء من نوع الاطارات المتراصة

آ ـ مع قطع على نصف أو ثلث سماكة الخشب ؛ ب ـ مع دعائم مغروزة .

لاجراء الترابط على نصف سماكة الخشب (انظر الشكل رقم ٨٢ آ من اليمين) تفرز نهايتي العارضة العليا والعارضة السفلى وعلى مسافة تساوي قطر الدعائم ، وتثبت الاخشاب على عمق نصف قطر العوارض العليا والسفلى .

ويتم عمل أفاريز مشابهة وتثبت نهايات الاعمدة الخشبية في نهايات الدعائم الاخرى ، ولكن بمقدار يتفق مع قطر العارضة العليا في الاعلى ، ومع قطر العارضة السفلى في الاسفل . وفي حال الربط على اساس ثلث سماكة الخشب (انظر الشكل رقم ٨٢ آ في اليسار) فان عملية الفرز والتثبيت تنفذ كما يلي :

ـ تفرز نهايات العوارض العليا والسفلى وبعمق يساوي ثلث قطر الخشب ، ولمسافة تساوي ثلثي قطر الدعائم ، وتفرز نهايات الدعائم وبعمق يساوي ثلث القطر ، ولمسافة تساوي ثلث قطر العارضة العليا او السفلى من الاطراف .

ولتأمين التراص الجيد فيما بين الاطارات في هيكل الملجأ يجب ان يتم قشط نهايتي عمود العارضة العليا بحيث يصبح عرضها مساو لقطر الدعامتين والعارضة السفلى .

بالاضافة لذلك فانه يتم قشط اعمدة الدعائم المتجاورة في الاطارات ، وذلك تلافيا لعدم ظهور شقوق فيما بينها .

يتألف هيكل الملجأ المصنوع من اطارات متراصة ذات عوارض استناد مضلعة ، من عوارض سفلية ودعائم وعوارض علوية

مستقلة (انظر الشكل رقم ٨٢ ب) ، موضوعة بعضها بجانب الآخر بصورة متراصة .

تحوي اعمدة العوارض العليا على فرزين في نهايتيها ، كما هو الحال عند تجميع عناصر الاطار على اساس فرز ثلث سماكة الخشب .

تصنع الفرزات في النهايات العليا للدعائم بطول يساوي ثلث قطر العوارض العليا زائدا عرض عوارض الاستناد المضلعة (١٢ ــ ١٥ سم) . أما النهايات السفلى للدعائم فانها لا تحتوي على اية فرزات .

تصنع فرزات في نهايتي العوارض السفلى كما هو الحال في العوارض العليا . يكون عمق الفرز مساويا لثلث سماكة عمود الخشب ، وطول الفرز مساويا قطر عمود الدعامة زائدا عرض عارضة الاستناد المضلعة (١٢ ــ ١٥ سم) .

ان ابعاد مقطع عوارض الاستناد تساوي ٤×١٢(١٥)سم ، وتوضع ضمن الفرزات الموجودة في اعمدة الارضية ، واعمدة الجدران خلال عملية تجميع الهيكل ضمن الحفرة ، كما هو موضح في الشكل رقم ٨٢ ب ، وتثبت على الاعمدة بواسطة المسامير .

يؤمن الهيكل المؤلف من اطارات متراصة ذات عوارض استناد مضلعة ، نقل الحمولات من العوارض العليا الى الدعامات ثم الى العوارض السفلى بصورة متساوية اكثر من النموذج السابق ،

وتسمح باستخدام اعمدة خشبية متباينة الاقطار في انشاء هياكل الملاجىء بدون الحاجة الى تسوية مسبقة . وهذا ما يقلل استهلاك المواد بصورة كبيرة ، ويختصر الوقت اللازم لتحضير عناصر الهيكل .

تنشأ الجدران النهائية لهياكل الملاجىء ذات الاطارات المتراصة من اعمدة خشبية ، توضع بصورة عمودية ، وتستند نهاياتها على العوارض العلوية والعوارض السفلية للهيكل . تركب هياكل الابواب المحكمة السد، خلال عملية تجميع اطارات هيكل المدخل كما يلي : اطار باب محكم السد في مكان اتصال هيكل المدخل مع هيكل المنشأة (انظر الشكل رقم ٨٣) ، واطار آخر محكم السد على مسافة لا تقل عن ١٠٠ سم من الاطار الاول .

لتركيب الابواب الواقية ، يتم تركيب ثلاث اطارات استنادية ذات ارتفاع واحد ، وعرض ٦٠ سم ، او بعرض داخلي مقداره على التسلسل : ٧٠ ، ٦٠ و ٥٠ سم . يثبت على الاطار ذو الابعاد الصغرى اطار الباب الواقي بواسطة اوتاد او مسامير كبيرة . ان هذه الطريقة في انشاء هيكل الملجأ وتركيب الابواب الواقية ، تسمح بتركيب الابواب الواقية بعد انشاء هيكل الملجأ وردمه بالتراب . ويعتبر هذا ذو اهمية كبيرة عند التجهيز المركزي لاجزاء الابواب الواقية على مستوى اللواء او الفرقة ، حيث ان انشاء الملاجىء من قبل القوات لا يمكن ان يعرقله عدم وجود او تأخير وصول الابواب الواقية الى مكان انشاء الملاجىء .

هياكل الملاجىء الاطارية :

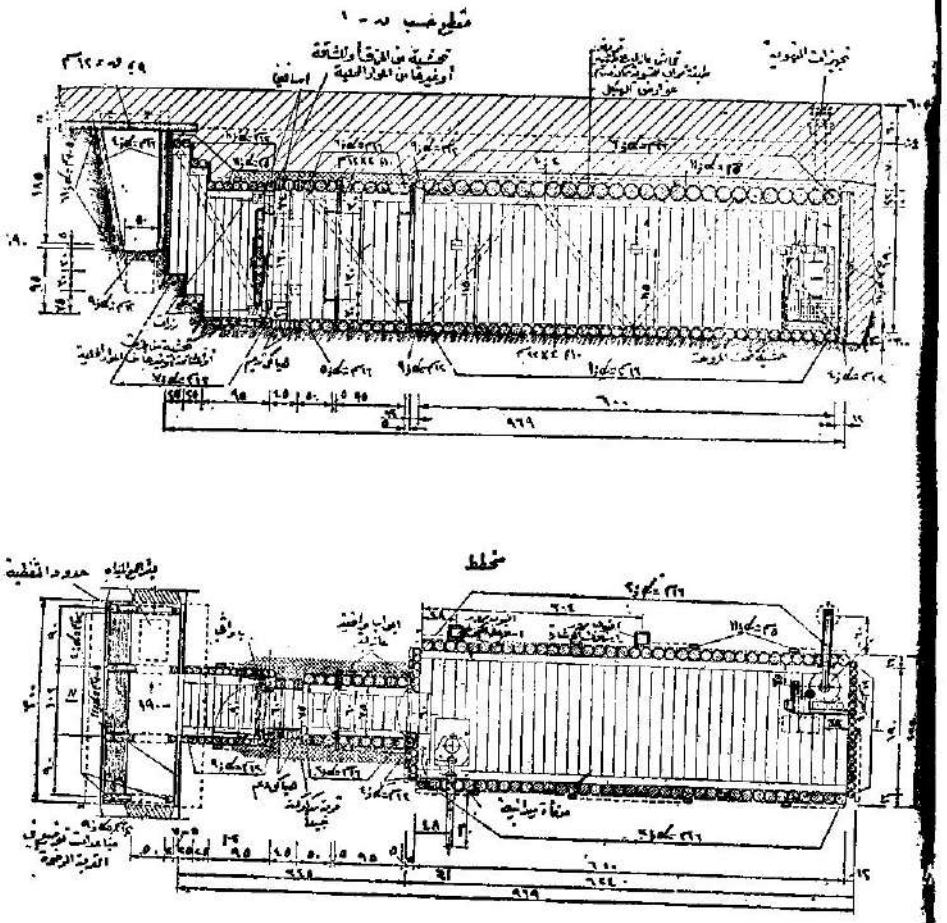
تجمع هذه الهياكل من اطارات خشبية مستقلة ــ للارضية ، للجدران ، وللتغطية . يتألف كل هيكل من عدة اعمدة خشبية ذات اقطار متساوية تقريبا (للارضية والجدران ١٦ــ١٨ سم ، للتغطية حتى ٢٢ سم) ، متصلة فيما بينها بواسطة عوارض تثبيت عرضانية ومائلة (قطرية) (انظر الشكل رقم ٨٤) .

تكون الاعمدة غير مصنعة ، وانما تقشط فقط في جوانب التماس لزيادة التلاصق فيما بينها وتقليل الشقوق الى اقصى حد .

يتم وصل هيكل الارضية والجدران والتغطية ، كما هو الحال عند وصل اعمدة الهياكل الاطارية ذات العوارض الاستنادية المضلعة . تقطع عوارض الاستناد المضلعة وفق اطوال الدروع ، وتوضع في الفرزات المصنوعة خصيصا لها ، ثم تثبت الى الاعمدة بواسطة المسامير .

تصنع عوارض التثبيت العرضانية والمائلة من الدفوف الخشبية او الالواح ، وتثبت على كل عمود من اعمدة الدرع بواسطة المسامير .

وتبعا لظروف الموقف القتالي ، يمكن ان تصنع الدروع من اجل الانشاء الميكانيكي او اليدوي للملاجىء . يكون عرض الدروع على طول المنشاة الرئيسية للملجأ او المدخل ، بحيث تحقق التركيب



الشكل رقم ــ ٨٣ ــ

ملجأ من النموذج الخفيف ذو اطارات متراصة (مسقط ومقطع)

السهل سواء باستخدام العربة الرافعة او يدويا . عند استخدام العربة الرافعة في تركيب هيكل الملجأ ، يكون عرض الهياكل الخشبية لنهاية الملجأ (المغلقة ، او المفتوحة) ، مساويا ٢١٥ سم ، وهذا يؤمن بناء جدران النهايات بواسطة هيكل واحد فقط . ولسهولة تثبيت هياكل النهايات ، يتم تثبيتها الى جدران الهيكل من مكانين، اما تثبيتها الى هيكل الارضية والسقف فيتم في اربعة اماكن ، بواسطة حلقات معدنية .

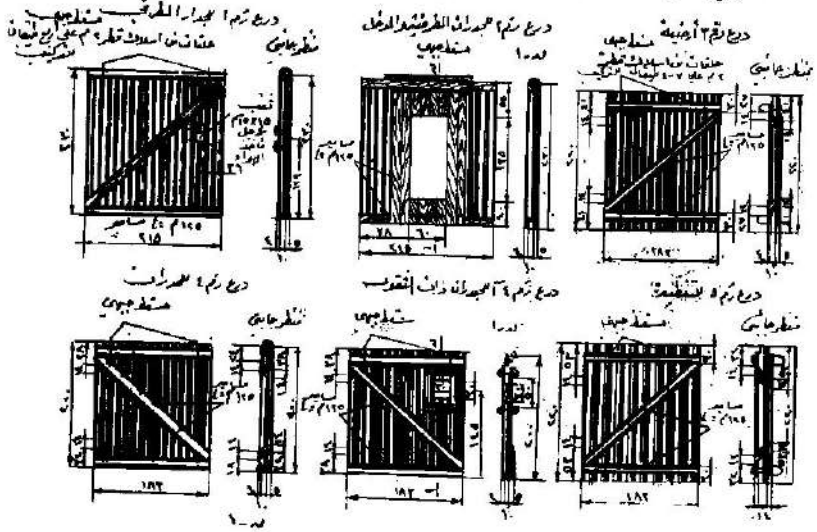
اما عند تجميع هيكل الملجأ يدويا ، فان عرض الهياكل الخشبية للمنشأة الرئيسية من الملجأ ، يساوي ٥٠ ـ ٦٠ سم . وعرض هيكل النهاية المغلقة للماجأ يساوي ٧٠ ـ ٧٥ سم ، (٣ هياكل للنهاية) .

يصنع هيكل الجزء المستوي من المدخل ، من هياكل خشبية عرضها ٦٠ سم . وعند تجميع الهيكل بالوسائط الميكانيكية فانه يمكن ربط الهياكل الى بعضها بواسطة عوارض زاوية من الدفوف او الالواح الخشبية . اما الجزء المتدرج من المدخل ، فيجهز ، كقاعدة ، باستخدام اطارات منفصلة . يتم تركيب الحواجز مع الابواب المحكمة السد ، كما هو الحال عند تركيبها في الملاجىء ذات الاطارات المتراصة . لتأمين مرور مداخن المدافىء ، وعلب ماخذ الهواء لاجهزة التهوية ، يتم عمل ثقوب في دروع السقف عند الاماكن المناسبة ، ابعادها ٣٠ × ٣٠ سم .

ان هياكل الملاجىء المؤلفة من الدروع الخشبية ، بالمقارنة

مع هياكل الملاجىء المؤلفة من الاطارات المتراصة ، تعتبر اكثر سهولة في النقل وتحتاج الى وقت اقل للتجميع ضمن حفر الملاجىء ، حتى لو تم هذا التجميع يدويا . وان النقيصة الاساسية في الهياكل الاطارية المتراصة والهياكل المؤلفة من الدروع الخشبية ، هي تعقيد طريقة وصل زوايا الاطارات للاعمدة او الدروع ، ويجب ان يتم تحضير هذه الاجزاء من قبل كافة صنوف القوات بما فيها المشاة .

ان النوع الابسط والاسهل تنفيذا في هياكل الملاجىء ، هو النوع المؤلف من اعمدة خشبية منفصلة .



الشكل رقم ـ ٨٤ ـ

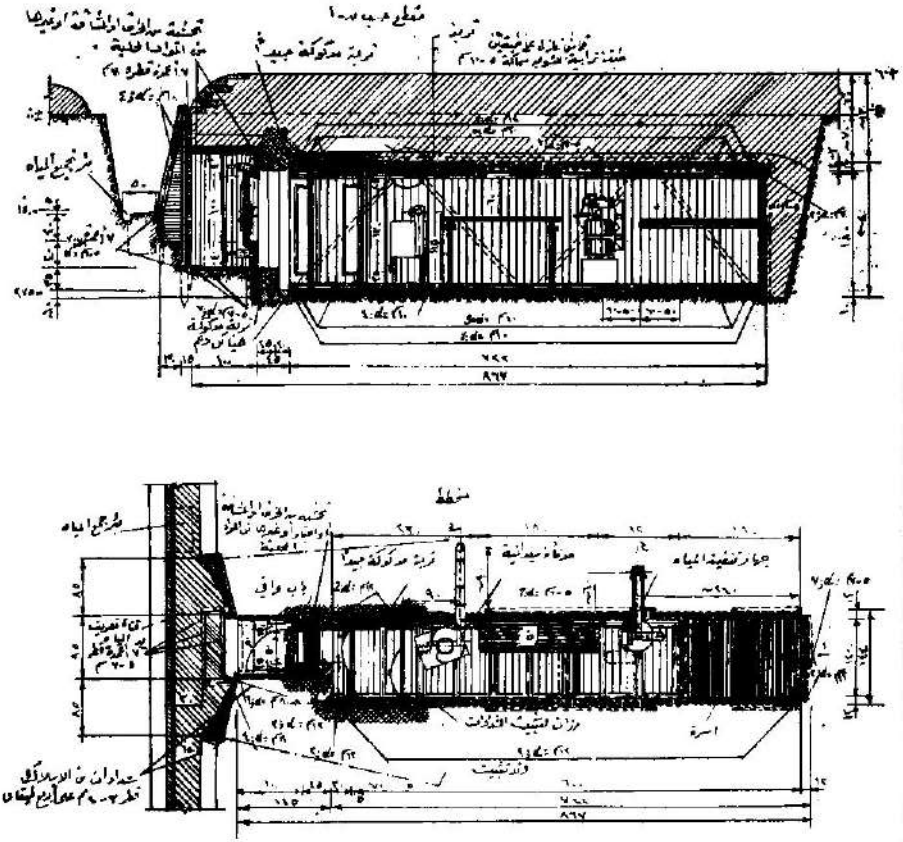
المنظر العام للدروع الخشبية في الهياكل المصنوعة من الاطارات الدرعية

هياكل الملاجىء المؤلفة من اعمدة منفصلة :

تجمع هذه الهياكل باستخدام اعمدة خشبية منفصلة ، موضوعة بشكل عمودي (في الجدران) ، وبشكل افقي (في الارضية والسقف) ، بصورة متراصة الواحد بجانب الآخر (انظر الشكل رقم ٨٥) . يتم وصل الاعمدة في زوايا الالتقاء دون اجراء اي فرز، كما هو الحال في تركيب هياكل المخابىء ذات التصميم المشابه .

وبغية تحمل الضغط الجانبي المنقول عن طريق اعمدة الجدران ، يتم وضع اطارات مباعدة افقية داخل الهيكل من الاعلى والاسفل . يمكن استبدال الاطارات المباعدة الافقية ، بواسطة اربع اعمدة من الخشب موضوعة افقيا على طول زوايا التقاء الهيكل ، مع وصل ما بين كل عمودين من الاعلى ومن الاسفل بواسطة قطع خشبية مباعدة ، بحيث تكون المسافة بين القطعة والاخرى ٥٠ ــ ٦٠ سم على طول هيكل الملجأ . يتم تعليق الاعمدة الخشبية العليا بواسطة اسلاك معدنية على اعمدة تغطية الملجأ ، في ٢ ــ ٣ اماكن ، اثناء عملية تركيب الهيكل ، وتثبت القطع المباعدة العرضانية ، بواسطة المسامير .

يصنع هيكل المدخل الواقع امام الباب الواقي من الدروع الخشبية المؤلفة من الاعمدة الرفعية ، اما الجدار الطرفي فيصنع من الاعمدة المستقلة ، الموضوعة بشكل عمودي الواحد بجوار الآخر بصورة متلاصقة . يستند جسم الباب على ثلاث اطارات استناد خاصة . يتم تثبيت كتلة الباب الى الاطار بواسطة المحاور أو المسامير أو رزات البناء ، مع استخدام الاسافين الخشبية .



الشكل رقم ــ ٨٥ ــ

ملجا من النموذج الخفيف ذو هيكل مؤلف من اعمدة منفصلة

تعتبر هياكل الملاجىء المؤلفة من اعمدة منفصلة اكثر بساطة في التحضير ، وليس من الضروري عمل فرزات في الاعمدة عند تحضيرها . يتم تحضير اجزاء الهيكل وتركيبه ضمن الحفرة من قبل القوات دون الحاجة لتعليم مسبق لها ، يدويا ، مع صرف اقل وقت ومجهود ممكن .

هياكل الملاجىء من النموذج الثقيل :

لا تختلف هذه الهياكل من حيث التكوين ، عن هياكل الملاجىء الخفيفة المذكورة سابقا ، الا قليلا .

لزيادة متانة المنشأ ، يزاد قطر الدعائم وتقوى التغطية باضافة طبقة اخرى من الاعمدة الخشبية بقطر ١٤ ــ ١٨ سم .

يمكن ان ينشأ هيكل المدخل الاحتياطي المنجمي عن طريق استخدام الطريقة الاكليلية في بناء الاعمدة الخشبية (انظر الشكل رقم ٨٦) ، او باستخدام الدروع الخشبية . ان الابعاد الداخلية لمقطع المدخل الاحتياطي هي ٦٠×٨٠ سم . يتم وصل الاعمدة الخشبية في الزوايا : بدون زوائد (انظر الشكل رقم ٨٦ أ) ، او مع ابقاء زوائد (انظر الشكل رقم ٨٦ ب) .

بعد ان يتم تركيب هيكل المدخل الاحتياطي المنجمي ، يتم ردمه بالتراب ، اما فتحة الجدار الطرفي للمدخل فتقفل باستخدام المورينات الخشبية ، او الاعمدة المبرومة المقشوطة من الطرفين وتثبت بواسطة المحاور او المسامير .

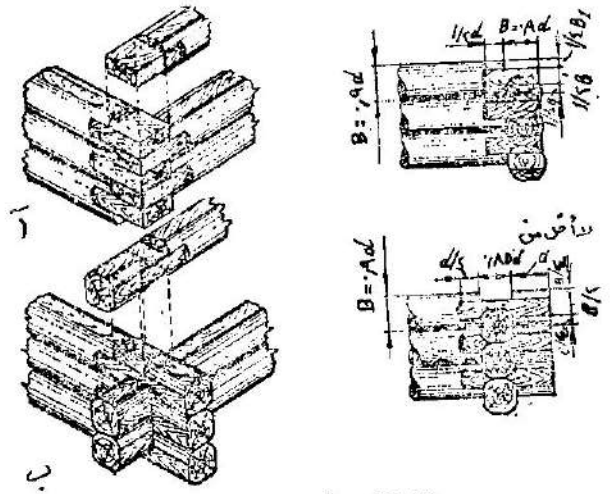
هياكل الملاجىء المصنوعة من عناصر الاسمنت المسلح نموذج (K - 1) :

تجمع هذه الهياكل من عناصر اسمنتية مسلحة مسبقة الصنع ، ذات شكل اسطواني ومسطح (انظر الشكل رقم ٨٧) .

اما العناصر الاسمنتية المسلحة الاسطوانية ، فعرضها يساوي ١٠٠ سم ، وسماكة جدرانها ١٠ سم ، ونصف قطرها الداخلي ١٩٠ سم . توضع هذه العناصر بجانب بعضها البعض بصورة متلاصقة ، وتثبت مع بعضها بربط الاجزاء البارزة من قضبان التسليح في كل عنصر مع العنصر المجاور . اما العناصر المسطحة ذات الثمان اضلاع ، فان سماكتها تساوي ايضا ١٠سم ولها فتحات ابعادها ٥٠×١٠٠سم ، وتستخدم لقفل النهايات ، ولتركيب الحواجز الواقية (المحكمة السد) في مدخل الملجأ . ولتركيب الحواجز الواقية والابواب المحكمة السد ، فانه يجب ان يثبت على فتحة المدخل بواسطة المحاور ، اطار تعليق الباب بسماكة ٢ر٥ ــ ٥ سم .

يتم تجميع الهيكل بمساعدة الرافعة الآلية ، ولانشاء الملجأ يلزم صرف ما لا يزيد عن ٢ ــ ٢ر٥ م٣ من الخشب ، ويمكن ان يلاقي هذا النوع من الملاجىء استخداما واسعا ، عند تحكيم المواضع في عمق الدفاع ، وخاصة في المناطق التي لا تحوي على الغابات ، وعندما يتوفر في المنطقة مصنع لعناصر المنشآت الدفاعية

من الاسمنت المسلح ، حيث يحتاج لنقل عناصر ملجأ واحد ، حتى ٨ عربات زيل ١٥٠ .



الشكل رقم – ٨٦ –

وصل عناصر الهيكل الاكليلي في الزوايا بالقطع حتى ربع سماكة الخشب

آ – بدون زوائد ؛ ب – مع ابقاء زوائد .

هياكل الملاجىء المؤلفة من الفولاذ المعرج :

يتم تجميع هذه الهياكل من عناصر الفولاذ المعرج من النموذج (ΦBC) ، ذات شكل منحن (انظر الشكل رقم ٨٨) . تصنع هذه العناصر من الفولاذ المعرج بسماكة ١٫٥ – ٢ مم ، وطول التعريجة ١٠ سم ، وارتفاعها ٥ سم . اما ابعاد العنصر فهي :

العرض ٦٥ سم ، طول الوتر ١٦٨٫٥ سم ، وارتفاع سهم ارتفاع التحدب ٥٤ سم ، (انظر الشكل رقم ٨٩) .

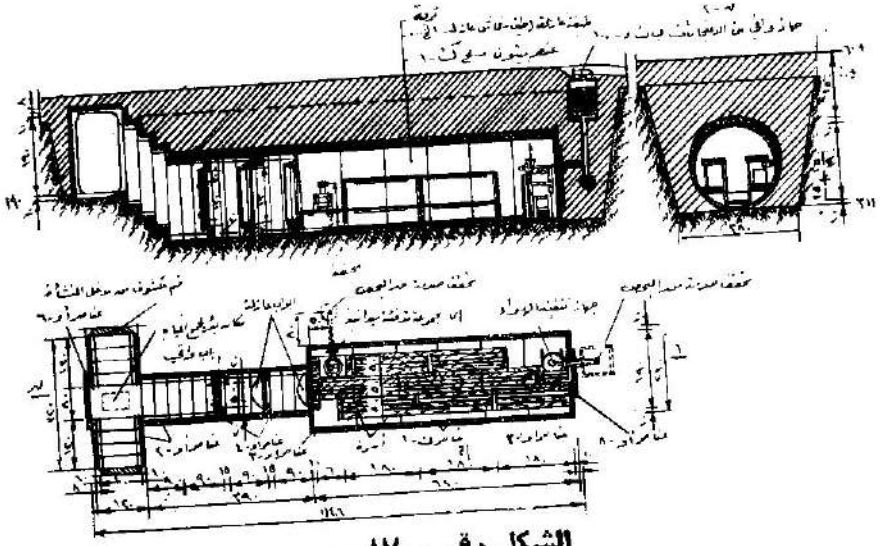
تثبت على نهايات العناصر بواسطة التبشيم او اللحام زوايا ٦٥×٦٥×٨ مم ، طولها ٥٠ سم . وفي القسم الاوسط من اضلاع الزوايا يتم عمل ثقبين لوصل العناصر بواسطة البزالات . يوجد على الزوايا من احد الاطراف بروزات ومن الطرف الآخر ثقوب لدخول بروزات العنصر المجاور فيها اثناء الوصل . يتم تجميع العناصر بطريقة اتصال نهاياتها بحيث تدخل بروزات العنصر في ثقوب العنصر المجاور ، ويتم بعد ذلك تركيب عزقات التثبيت . يتكون من اتصال ثلاث عناصر قوسية ، اسطوانة كاملة قطرها ١٨٠ سم . يتألف هيكل الملجأ من تسع اسطوانات متجاورة .

يتم وصل الحلقات على طول الهيكل بتطبيق احدى نهايتي الاسطوانة على نهاية الاسطوانة المجاورة بمقدار نصف طول تعريجة كاملة . لذلك تكون تعريجة احد طرفي الاسطوانة اصغر من تعريجة الطرف الآخر .

يتم قفل نهاية الهيكل باستخدام الدروع الخشبية او باستخدام الاعمدة المنفصلة الموضوعة بشكل عمودي بصورة متلاصقة بعضها بجانب الآخر . يتم بناء هيكل المدخل بواسطة الاخشاب ، كما هو الحال في انشاء مداخل الملاجىء المؤلفة من الاطارات المتراصة او الاعمدة الخشبية المنفصلة .

يتم نقل هيكل الملجأ المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج على

عربتين ، ومن السهل تجميعه يدويا او بمساعدة الرافعة الآلية، ويلزم لتركيبه كمية ٥ ـ ٦ م٣ من الخشب المبروم ، يمكن استخدام هذا النوع من الهياكل بصورة واسعة عند تحكيم المواضع في المناطق التي تحوي على كمية محدودة من الغابات .



الشكل رقم ـ ٨٧ ـ

ملجأ من النموذج الخفيف مؤلف من عناصر البيتون المسلح

٣ ـ ملاجىء النقاط الطبية

يمكن أن تنشأ من اجل النقاط الطبية ، ملاجىء من النموذج الخفيف او النموذج الثقيل ، وذلك حسب كمية القوى والوسائط والوقت المتوفر لانشائها . تتوضع هذه الملاجى في عمق الدفاع

(منطقة الانطلاق للهجوم) ، وفي مؤخرة الترتيب القتالي للقوات ، وكقاعدة ، خارج حدود الرصد والنيران المؤثرة المعادية .

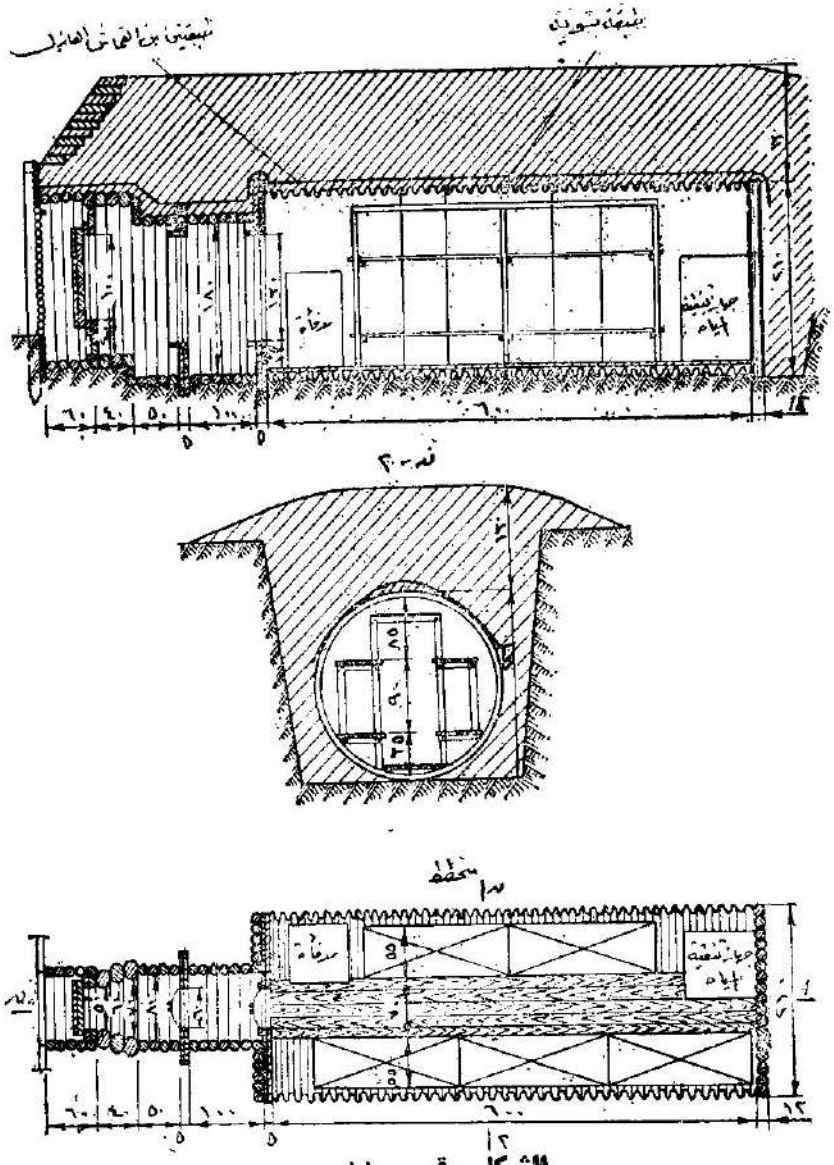
تتعلق ابعاد الملاجىء في النقاط الطبية بعدد الاشخاص المطلوب تواجدهم فيها ، وبأبعاد وحجوم اغراض التجهيزات الداخلية ، وعدد وابعاد مداخل الملجأ .

ان التجهيزات الداخلية الرئيسية للملجأ هي : المقاعد والاسرة الخشبية لانتظار المرضى والجرحى في الوضعية جالسا وراقدا ، نقالات او طاولات لتقديم المعونة والعلاج ، خزائن لحفظ المواد الطبية الضرورية ، مدفأة نظامية ، وجهاز لتنقية الهواء الملوث .

ولتجنب تحريك الجرحى الذين ينتظرون او يتلقون العلاج، لعزل المرضى عن الاصحاء ، ينشأ في ملاجىء النقاط الطبية ، كقاعدة ، مدخلان يكونان في الطرفين المتقابلين للمنشأة .

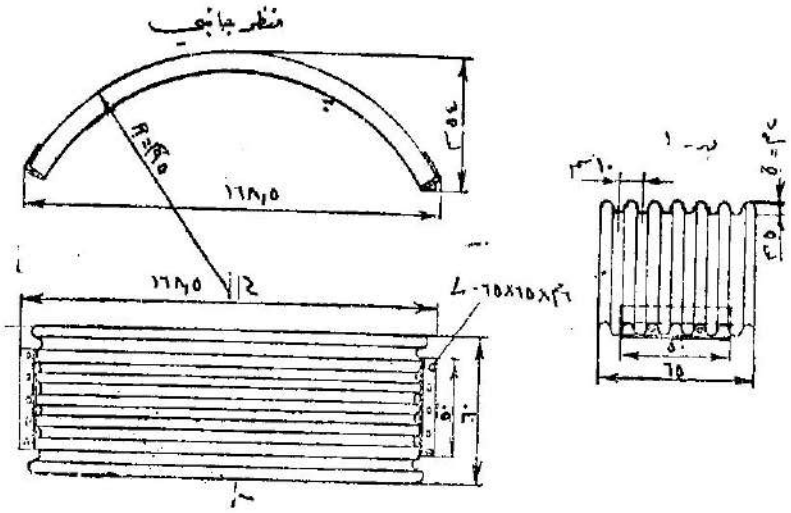
وبصورة استثنائية ، يمكن الاكتفاء بمدخل واحد في ملاجىء النقاط الطبية للكتائب .

ولهذا الغرض يمكن ان يتم توضع التجهيزات الداخلية على طول الجدارين الجانبيين ، ويترك وسط الملجأ فارغا للمرور .



الشكل رقم ـ ٨٨ ـ

ملجا من النموذج الخفيف مؤلف من عناصر الفولاذ المعرج



الشكل رقم ـ ٨٩ ـ

عناصر منحنيـة من الفـولاذ المعرج نموذج (Φ BC)

يتالف احـد المدخلين في الملجـأ من غرفتي دخول ، ببابين واقيين ، ويؤمن الحاجز المحكم السـد ، والابواب المحكمة السـد ، مرور الجرحى المحمولين على النقالات . تحدد ابعاد غرف الدخول انطلاقا من انه يمكن فيها وضع الجرحى المحمولين على نقالات مع المرضين الذين يحملونهم ، وكذلك ان تؤمن عند ذلك امكانية فتح واغلاق الابواب . واما المدخل الثاني فهو ذو تصميم اعتيادي .

اما النقاط الطبيـة للكتائب فهي ذات محتويات مختلفـة . ففي النقاط الطبيـة للكتائب ، يتلقى الجرحى الخطرون اسعافات

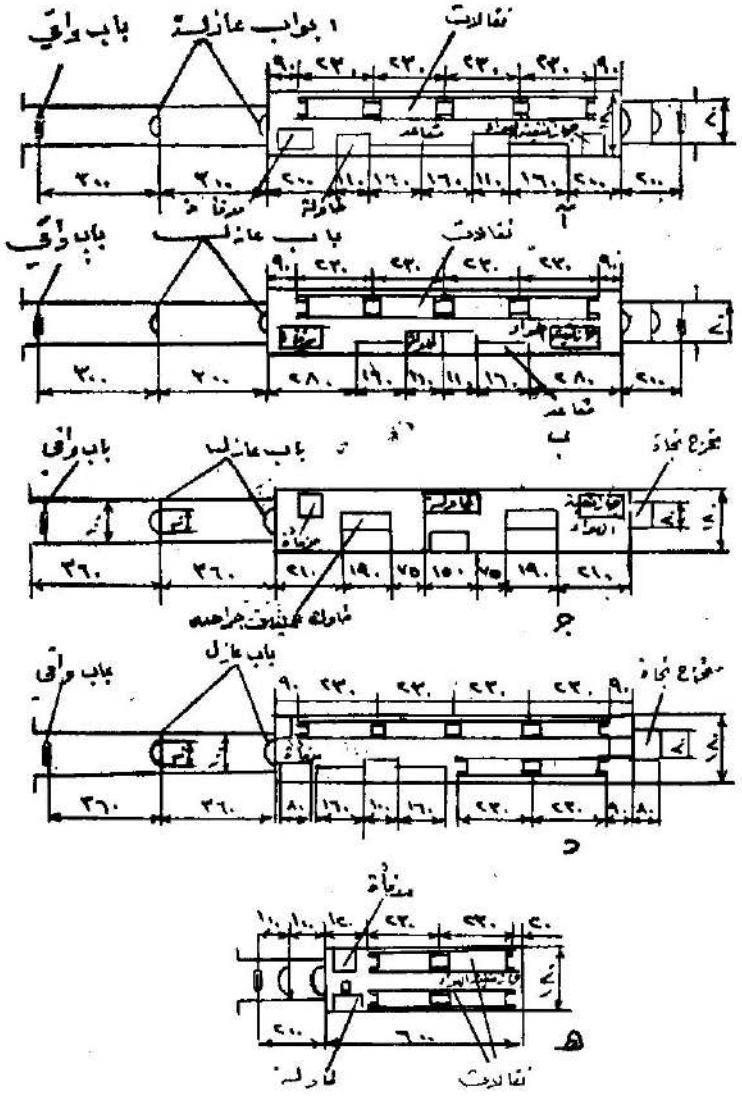
اولية فقط ، وذلك قبل ترحيلهم الى النقاط الطبية للالوية او الفرق ، ولذلك يمكن ان ينشأ للملجأ مدخل ذو غرفة دخول واحدة ذات ابعاد اصغر .

تتوضع المدفأة النظامية ، وجهاز تنقية الهواء في الاطراف النهائية للمنشأة الرئيسية من الملجأ ، بالقرب من مداخل الملجأ . وفي الشكل رقم ٩٠ مبين احدى حالات تنظيم توضع التجهيزات الداخلية في ملاجىء النقاط الطبية للالوية والكتائب .

تنشأ الملاجىء ذات الهياكل المصنوعة من الاخشاب ، في النقاط الطبية ، وفق الابعاد الداخلية التالية : عرض ١٨٠سم ، ارتفاع ١٨٠ سم .

يكون هيكل الملجأ من نموذج الاطارات المتراصة مع عوارض استناد مضلعة ، او الدروع الاطارية . يتم تركيب اجزاء الهيكل كما هو الحال في تركيب اجزاء ملاجىء وحدات القوات . والفرق الوحيد هو فقط في طول الملجأ (١١ م بدلا من ٦ م) ، وفي الطول الكبير لمدخل الملجأ ، حيث ان طول كل غرفة مدخل يجب ان تساوي ٣٠٠ — ٣٦٠ سم .

اما هياكل الملاجىء المؤلفة من عناصر الاسمت المسلح الاسطوانية نموذج (K-1) ، او المؤلفة من عناصر الفولاذ المموج نموذج (ΦBC) ، فنادرا ما تستخدم في انشاء ملاجىء النقاط الطبية ، وذلك بسبب عدم ملاءمتها لتوضع التجهيزات الداخلية الضرورية . ويتم تركيب هذه الهياكل كما هو الحال في تركيب هياكل ملاجىء وحدات القوات .



الشكل رقم — ٩٠ —
التخطيط والابعاد الداخلية لملاجىء النقاط الطبية للواء والكتيبة

آ — للاستقبال والتصنيف ؛ ب — للعزل ؛ جـ — للضماد ؛ د — للاخلاء
هـ ملجأ النقطة الطبية في الكتيبة .

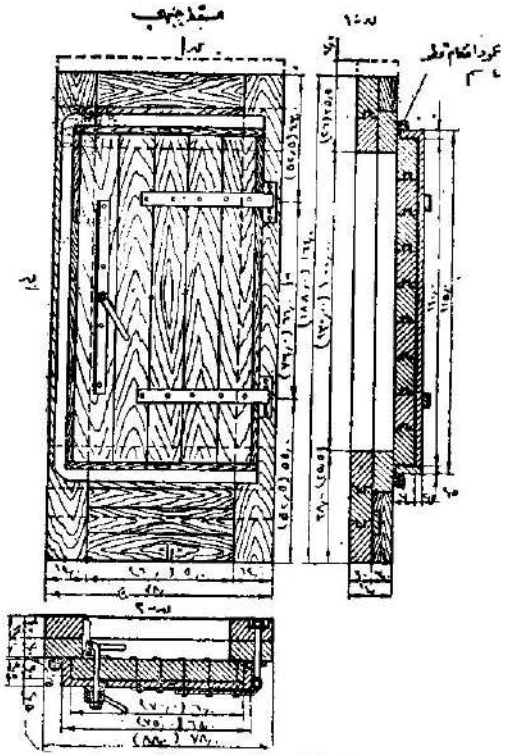
٤ – تركيب الابواب الواقيـة

لتلافي نفـاذ الضغط العـالي الناتـج عن موجة الصدمـة للانفجارات النووية ، ولوقاية العناصر من تأثير الشظايا الناتجة عن انفجار قذائف المدفعية والهاونات يتم تركيب ابواب واقيـة ضمن مدخل الملجأ . تجهز الابواب الواقيـة من الاخشاب المحضرة في المصانع الميدانيـة لتحضير الاخشاب ، او في المصانع المحليـة الموجودة في المنطقـة ، وتنقل الى مكان انشاء الملاجىء في حالتها الجاهزة .

يستخـدم نوعان من الابـواب الواقيـة هي ذات النموذج (Б Д - 50) ، وذات النموذج (Б Д - 60) ، ويختلف هذان النموذجان عن بعضهما بالابعـاد .

يحوي الباب الواقي من النموذج (Б Д - 50) على فتحة دخول قياس ٥٠ × ١٠٠ سم ، وهو مخصص لتجهيز مداخـل المخابىء ، وملاجىء وحدات القوات . اما الباب الواقي من النموذج (Б Д - 60)، فيحوي على فتحة دخول قياس ٦٠ × ١٣٠ سم ، وهو مخصص لتجهيز مداخل ملاجىء النقاط الطبيـة وملاجىء مقرات السيطرة .

تتألف كتلة الباب (انظر الشكل رقم ٩١) ، من : اطـار الباب ، متن الباب ، ومجموعة الاجزاء المعدنية (П Д - 1) لتركيب وقفل الباب .



الشكل رقم – ٩١ –

كتلة الباب الواقي Б Д - 50 (Б Д - 60)

الابعاد التي ضمن الاقواس هي للبـاب الواقي نموذج (Б Д - 60)

يتألف اطار الباب من مورينات خشبية ذات مقطع ابعـاده ٧ × ١٤ سم ، متصلة فيما بينها بواسطة المسامير .

يتألف متن البـاب من طبقتين من الدفـوف الخشـبية ،

موضوعة بصورة متعامدة مع بعضها ومثبتة بواسطة المسامير . سماكة الدفوف في الطبقة الرئيسية ٧ سم ، وهي موضوعة على عرض الباب . وتتألف الطبقة الثانية من دفوف سماكتها ٥ر٢ سم موضوعة على طول الباب بصورة متعامدة من دفوف الطبقة الرئيسية . ويوضع بين الطبقتين احدى الرقائق العازلة مثل : الورق المقطرن او القماش المطاطي او انواع اخرى من الاغشية المصنعة من المنتجات البترولية (بوليكورفينيل مثلا) ، وغيرها ، ويتم تثبيت الطبقتين الخشبيتين مع بعضهما بعد وضع الطبقة العازلة ، ثم يتم تصفيح كامل محيط الباب بواسطة شرائح خشبية ذات مقطع ٥ر٢ × ٩ سم .

وبغية زيادة صعوبة اختراق الضغط الناتج عن موجة الصدمة للانفجارات النووية خلال الابواب الواقية ، يتم وصل المورينات في اطار الباب ، ودفوف الطبقة الرئيسية في متن الباب ، فيما بينها بطريقة الافاريز المتداخلة ، اما دفوف الطبقة الثانية فبطريقة الفرز على ربع سماكة الخشب . بالاضافة لذلك ، فانه يتم على كامل المحيط الخارجي للباب ، تثبيت تحشية عازلة من : اقمشة الشراع ، قماش مطاطي ، ليف ، خرق بالية ، مشاقة ، مخلفات خيوط النايلون ، وغيرها .

وعند اغلاق الباب يجب ان تكون هذه التحشية ملامسة لكامل محيط الباب وتمنع نفاذ الهواء الخارجي الى داخل الملجأ . وفي نفس الوقت يجب الا تمنع هذه التحشية ، خروج الهواء

المضغوط من داخل الملجأ الى الخارج نتيجة تشغيل جهاز تنقية الهواء .

تحوي مجموعة الاجزاء المعدنية (П Д -1) على : عراوي، كلابات لتعليق متن الباب على اطار الباب ، مزلاج مع يد للفتح . تؤمن هذه الاجزاء تثبيت متن الباب على اطار الباب الواقي ، والمحافظة على هذه الوضعية في حال تأثير موجة الخلخلة ، وهناك مجموعة اجزاء معدنية لتثبيت الاجزاء السابقة على متن الباب الواقي ، مثل : الحلقات ، العزقات ، الصفائح المعدنية ، وغيرها .

ان الوزن العام لمجموعة الاجزاء المعدنية يساوي : ٦ر٩ كغ . تؤمن الابواب الواقية حماية المدخل من تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية والتي تعادل حملا ساكنا لا يزيد عن ٦ كغ/سم٢ ، والوقاية من نفاذ المواد السامة والمواد المشعة ، عندما يكون الضغط داخل الملجأ ٥ر. — ١ مم من عمود الماء . يلزم لانشاء الابواب الواقية عند تجهيزها في المصانع الميدانية حوالي ١٠ شخص/ساعة .

٥ — تجهيز الملاجىء ضد الخطر الكيميائي

يشمل تجهيز الملاجىء ضد وسائط القتال الكيميائية على عزل المنشأ الداخلي للملجأ ، حيث توجد العناصر ، عن الهواء المحيطي الخارجي الملوث ، وادخال هواء نظيف صالح للتنفس الى داخل الملجأ .

ولمنع دخول الهواء الملوث الى داخل الملجأ ، فانه يجب ان تكون كافة الاجزاء المحيطة من الملجأ غير منفذة لدخول الهواء . ولذلك يجب طمر جدران الملجأ وردم السقف بعناية تامة ، مع اجراء دك تربة الردم على طبقات متتالية . ويجب قبل الطمر تحشية كافة الشقوق المتكونة بين اجزاء الهيكل ، وخاصة هيكل المدخل ، بواسطةالمواد المتوفرة محليا مثل: الاعشاب، والطحالب.

بالاضافة لذلك ، فانه يتم وضع طبقة من الطين الفضاري بسماكة ١٠ سم فوق سطح التغطية ، او وضع طبقتين من المواد العازلة مثل : الورق المقطرن ، والورق قالمشبع بالمازوت وغيرها من المواد العازلة ، وذلك لتامين وقاية الملجأ من تسرب المياه السطحية (مياه الامطار) . وعندما يكون عمق التربة طبيعيا ، حيث تكون سماكة طبقة الردم لا تقل عن ١٣٠ سم ، فان ذلك يؤمن وقاية مجدية ضد نفاذ الاشعاعات الناتجة عن الانفجارات النووية خلال جدران وتغطية الملجأ .

يتم احكام اماكن مرور انابيب المداخن واجهزة تصفية الهواء خلال تغطية الملجأ ، بوضع تحشية جيدة من المشاقة او الخرق البالية ، ثم وضع الطين الفضاري فوقها .

وعند وقوع القصف الكيميائي يتم اطفاء المدافىء ، وقفل فتحات المداخل باغطية محكمة السد .

ان المهمة الاكثر تعقيدا هي احكام سد مداخل الملاجىء .

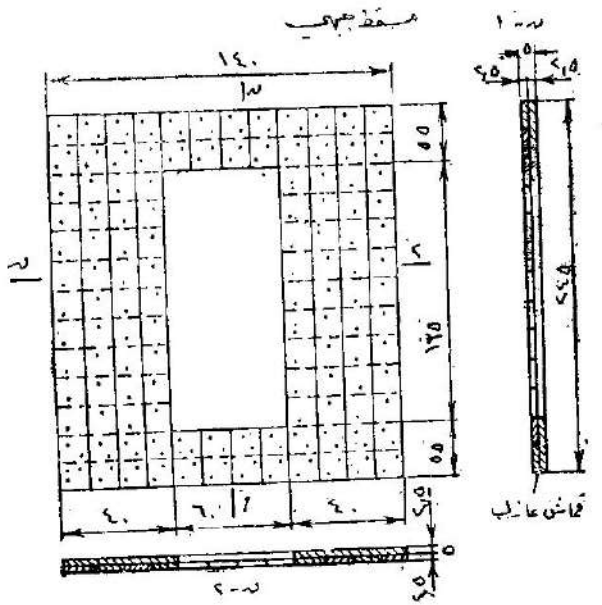
فمن اجل منع تسرب الهواء الملوث خلال مداخل الملاجىء ، فانه يتم تركيب حواجز وابواب محكمة السد ضمن هذه المداخل .

يتألف الحاجز المحكم السد (انظر الشكل رقم ٩٢) من جدار مضاعف من الدفوف الخشبية بسماكة ٢٫٥ سم ، موضوع فيما بينها ، طبقة من المواد العازلة : كالورق المقطرن ، الورق المشبع بالمازوت ، او انواع اخرى من الورق العازل . ولمنع نفاذ المواد السامة خلال اماكن اتصال الحواجز محكمة السد مع هيكل المدخل ، يجب قطع عناصر الهيكل على كافة محيط الحاجز المحكم السد ، وان يبرز الحاجز خارج حدود الهيكل بمقدار لا يقل عن ٢٠ سم .

عند انشاء الملاجىء باستخدام المواد المحلية ، يمكن انشاء حواجز محكمة السد بابعاد مختصرة ، دون الحاجة الى وجود بروز للحاجز خارج حدود هيكل المدخل ، بحيث يسمح ذلك بانشاء الحاجز بعد انشاء الهيكل وطمره بالتراب . في هذه الحالة ، عند انشاء الحاجز يجب وضع غشاء من المواد العازلة بحيث يشمل سطحي الحاجز وجدران الهيكل ، او بوضع تحشية جيدة في الشقوق المتكونة بين الحاجز والهيكل ، وبين عناصر الهيكل لمسافة لا تقل عن ٥٠ سم من الحاجز في كلا الجانبين .

اما في الهياكل المؤلفة من عناصر الاسمنت المسلح او الخشب المعاكس او المعادن او اي مواد كتيمة اخرى ، فانه لا يتم انشاء حواجز خاصة محكمة السد . وتقوم بدورها حواجز داخلية من

الخشب المعاكس او بلاطات الاسمنت المسلح ، او سدادات من صفائح الفولاذ من ضمن مجموعة الهيكل نموذج (KBC) .

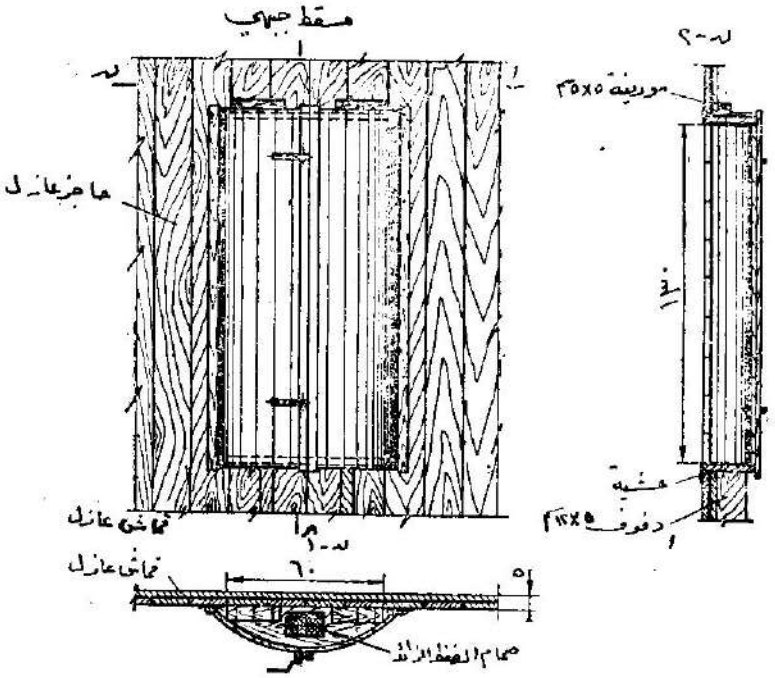


الشكل رقم ـ ٩٢ ـ

الحاجـــز المحـــكم السـد

تستخدم الابواب الواقية النظاميـة ، القابـلة للانزلاق ، والمصنوعة من القماش المطاطي الغير قابل لنفاذ الغازات . تركب الابواب الواقيـة على الحواجز المحكمة السد . ويوضع في فتحة الحاجز المحكم السـد ، من الطرف العلوي والسفلي شرائح من الخشب ، كما يوضع على جانبي فتحة الحاجز المحكم السد ، قدد

خشبية بمقطع ٥ر١ x ٥ر٣ سم (انظر الشكل رقم ٩٣) . يتألف متن الباب الواقي من نصفين ، ويثبت الى القدد الخشبية .



الشكل رقم ـ ٩٣ ـ

باب واقي خفيف (قابل للانزلاق)

يتم احكام السد بالتلاصق التام فيما بين شقي الباب وبين القطع الخشبية العلوية والسفلية . تحوي القدد الخشبية المتحركة على انابيب مطاطيـة ومزودة بماسك معـدني . تحوي القطعـة

الخشبية العليا على حافة توجيه ، تنزلق عليها خطافات تعليق شقي الباب .

عند اغلاق الباب ، يتوتر شقيه ، مع استناد نهايتيه على القطع الخشبية البارزة ، ويقفل بواسطة مواسك معدنية خاصة .

ولتكوين ضغط عالي ضمن الملجأ ، لمنع تسرب الهواء الملوث من الخارج الى داخل الملجأ ، خلال الشقوق والاماكن الغير محكمة انسد في الابواب والحواجز الواقية ، وكذلك لتنقية الهواء الخارجي الملوث ودفعه بعد تنقيته الى داخل الملجأ بحالة نظيفة صالحة لتنفس العناصر ، يوضع داخل الملجأ ويجهز للعمل جهاز تنقية الهواء .

يستخدم نوعان من مجموعات تنقية الهواء : النموذج (ФВКП М - 1) ومردوده حتى ١٠٠ م٣/ساعة من الهواء المنقى ، ويستخدم في ملاجىء وحدات القوات ، والنموذج (ФВКП М - 2) ، ومردوده حتى ١٥٠ م٣/ساعة من الهواء النقي ، ويستخدم في ملاجىء النقاط الطبية .

تتألف مجموعة تنقية الهواء نموذج (ФВКП М - 1) من : مصفاتين ماصتين نموذج (Ф П - 50) ومروحة شفط نموذج (ЭРВ - 59) بيد للتدوير ، ومقياس تصريف نموذج (yPB - 1) ، وموزع المصافي الماصة ، وماسورة دخول الهواء المتفرعة ، وفاصل واصل احتكاكي من المطاط ذو اطارات ماسكة .

تحوي المجموعة بالاضافة الى ذلك ، على بابين محكمي السد قابلين للانزلاق ، و ١٠٠ م٢ من الورق العازل . يبلغ وزن المجموعة بكاملها حوالي ١٠٠ كغ .

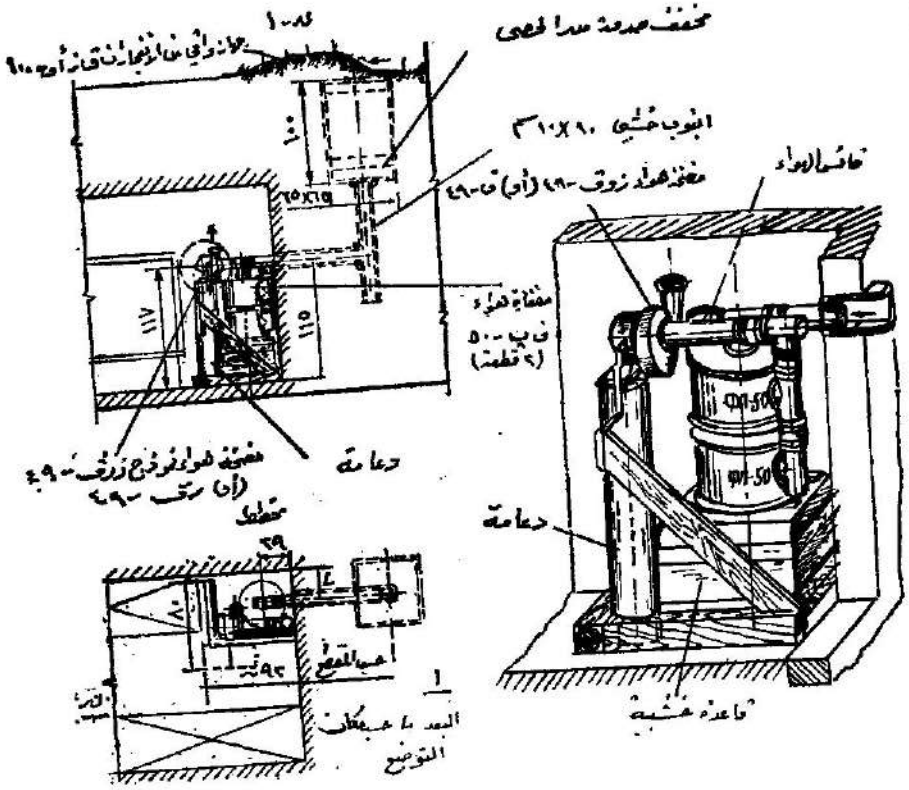
تختلف مجموعة تنقية الهواء نموذج (ФВКП М - 2) عن المجموعة المبينة اعلاه فقط ، بكونها تحوي على ثلاث مصافي ماصة نموذج (Ф П - 50) ، واربعة ابواب محكمة السد قابلة للانزلاق . اما باقي الاجزاء الاخرى فمماثلة للمجموعة الاولى .

عند تدوير مروحة شفط الهواء ، يدويا ، او بمساعدة مقلع كهربائي ، فسوف تحدث خلخلة دخول للهواء ، حيث يمر عبر طبقات التصفية الموجودة داخل المصافي ويتخلص من ذرات الغبار والغازات السامة ، ثم تدخل عن طريق قناة دخول الهواء الى داخل الملجأ .

ان جهاز دخول الهواء ، عبارة عن انابيب من الدفوف الخشبية المثبتة بواسطة المسامير ذات مقطع رباعي الشكل ابعاده الداخلية ١٠ x ١٠ سم (انظر الشكل رقم ٩٥) .

ولتلافي نفاذ موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية الى داخل الملجأ خلال مدخل الهواء ، فانه يتم وضع جهاز مضاد لموجة الصدمة في اعلى مدخل الهواء ، من النموذج (B3y - 100) او مخفف الصدمة الحصوي .

يصنع الجزء العمودي من انابيب مأخذ الهواء ، بحيث تبرز



الشكل رقم – ٩٤ –

جهـــاز تنقيـــة هواء للملاجىء

نهايته السفلى بمقدار ٥٠ سم ، عن مكان اتصاله مع الجزء الافقي من الانابيب . مما يؤمن تصريف مياه الامطار الساقطة في جهـاز تنقيـة الهواء خلال مأخذ الهواء .

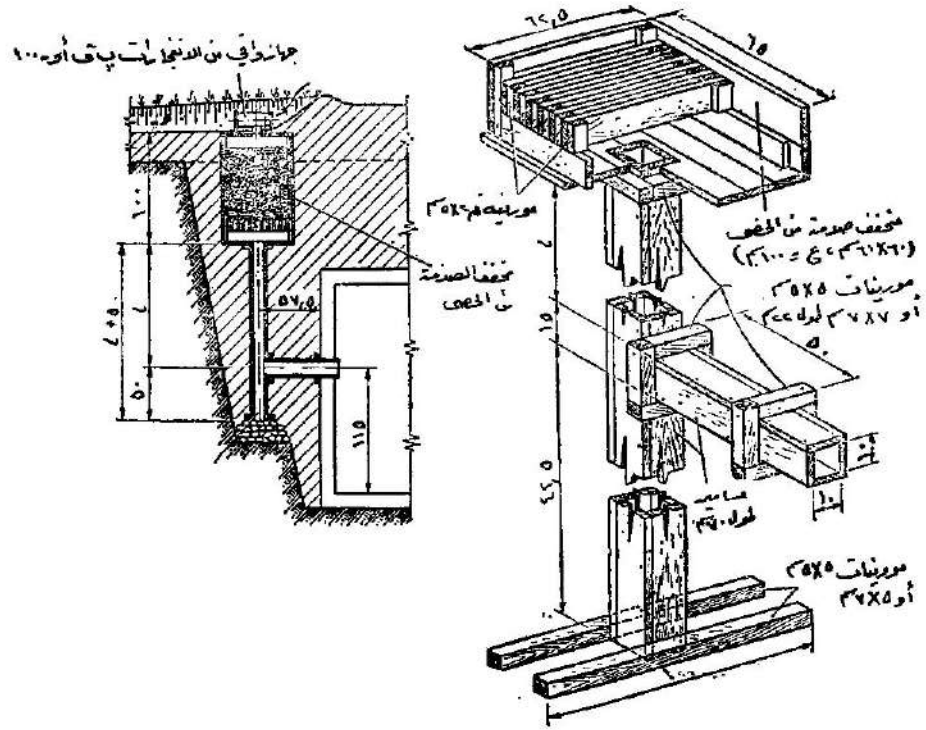
ان جهاز الوقاية من موجة الصدمة نموذج (B3y - 100) عبارة عن اسطوانة معدنية (انظر الشكل رقم ٩٦) ، مع غطاء وثلاث اقراص وقعر .

يحوي الغطاء على ثقوب محيطة لدخول الهواء من سطح الارض .

يحوي القرصان على ثقـوب دائروية ، وهما غير متحركان ومثبتان في جسم الاسطوانة من الداخل ، وقد وضع فيما بين هذين القرصين كمية من برادة الالمنيـوم . اما القـرص الثالث فمتحرك ومتصل بساعد مع نابض .

بعد نفاذ موجة الصدمة خلال ثقوب الغطاء ، تؤثر على القرص المتحرك وتضغطه ليلتصق بالقرص الغير متحرك المثقوب ، فتسد ثقوبه وتمنع وخول الهواء الى داخل الملجأ . وبعد انتهاء موجـة الصدمة ، يعود القرص المتحرك بتأثير نابضه الى وضعه السابق (وضع العمل) .

وللحصول على ضمانة اكبر فيما يخص وقاية جهاز دخـول الهواء من تأثير موجة الصدمة ، فانه بالاضافة الى الجهاز الواقي نموذج (B3y - 100) ، يوضع مخمد الصدمة الحصوي .



الشكل رقم ـ ٩٥ ـ
بنيـــة ماخـــذ الهـــواء

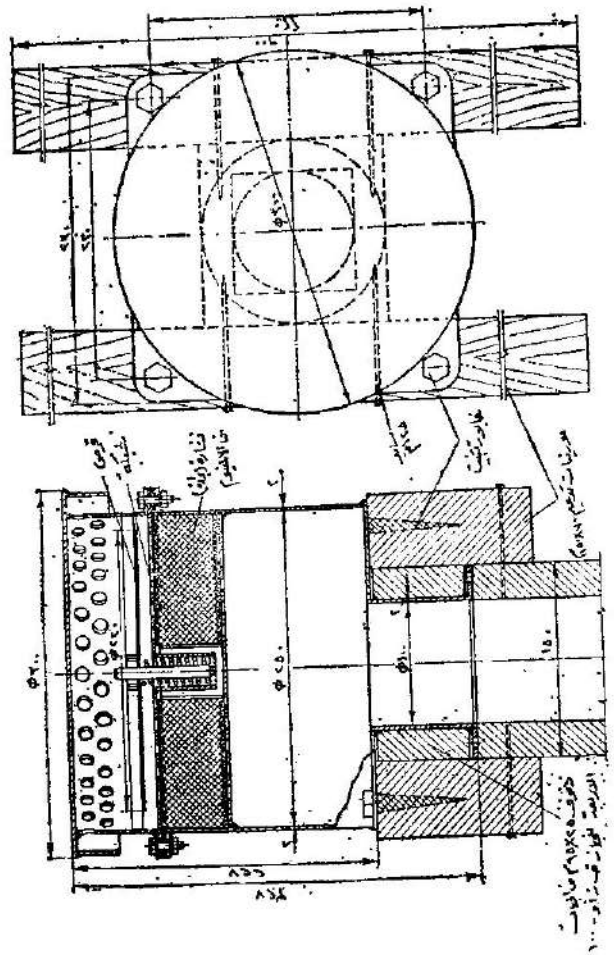
يتألف مخمد الصدمة الحصوي (انظر الشكل رقم ٩٧) من صندوق من الدفوف الخشبية سماكة ٢ر٥ سم ، ابعاد مقطعه الداخلية ٦٠ × ٦٠ سم ، وطولـه ١٠٠ سم . وضـع في قعـر الصندوق قطعة مصنوعة من الشرائح الخشبية المتشابكة بصورة

عمودية على حوافها . وقد وصل بثقب القاع من الاسفل انبـوب مضلع لمرور الهواء . وعلى سطح الشرائح الخشبية المتشابكة من الاعلى ، وضعت طبقة من القش الخشبي بسماكة ٥ سم ، ثم ملىء باقي العلبـــة بالحصى او البحص قياس ٢٠ ـ ٤٠ مم . واغلق الصندوق من الاعلى بواسطة درع مؤلف من طبقتين من الدفوف الخشبية سماكة ٢ر٥ سم ، مع وجـود طبقة من المواد العازلـة فيما بين الطبقتين الخشبيتين (ورق مقطرن ، ورق مشبع بالمازوت وغيرها) .

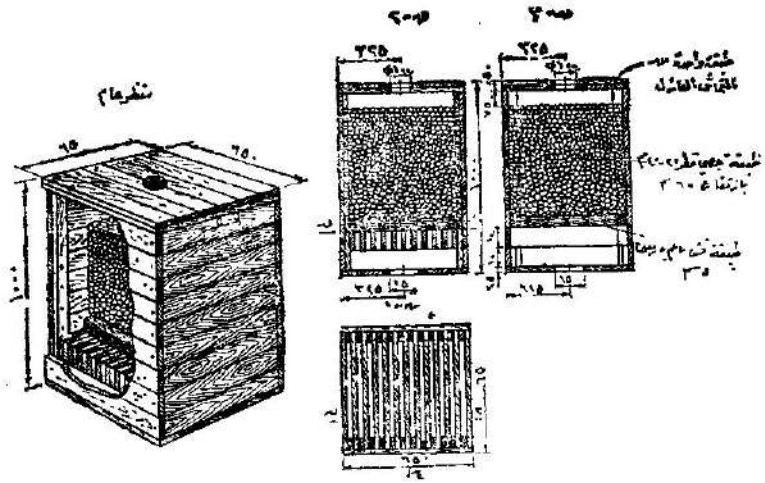
يركب مخمـد الصدمة الحصوي بحيث يكون غطـاؤه على مستوى سطح الارض بعد ردمه بالتراب .

في حال عدم توفر الحصى في منطقة انشاء الملاجىء ، فانـه يمكن ملء الصنـدوق بقطـع خشبية قياسها ٣٠ ـ ٦٠ مم ، او بحشوه جيدا بالاغصان او القش .

ان كميـة الهواء الواجب ادخالها الى الملجأ لضرورة تنفس العناصر الملتجئين في داخله ، تتعلق بسعة الملجأ ، وبمعدل استهلاك الشخص للهواء في وحدة الزمن . ان معدل استهلاك الشخص للهواء في الساعة يتعلق بطريقة توضع الاشخاص في الملجأ . فيلزم للشخص الجالس بهدوء كمية من الهواء تساوي ٢ ـ ٥ر٢ م٣ في الساعة . في حال المكوث المؤقت للاشخاص ضمن الملجأ ، فان هذا المعدل يمكن ان ينقص بمقدار النصف ، اما بالنسبة للاشخاص العاملين ، وكذلك في ملاجىء النقاط الطبية ، فان هـذا المعدل يزداد بمقدار ٢ ـ ٣ مرات فاكثر .



الشكل رقم – ٩٦ –
جهاز الوقاية من موجة الصدمة نموذج (B3y - 100)



الشكل رقم – ٩٧ –
بنيـة مخمـد الصدمـة الحصوي

وفي العادة ، يدخل الى الملجأ كمية من الهواء اكثر من المعدل المطلوب لتنفس العناصر المتجئين فيه . ان سبب ذلك هو ان جهاز تنقيـة الهواء يعمل كواسطة اضافية لاحكام سد الملجأ لعدم نفـاذ الهواء الخارجي الملوث الى داخله .

اذا كانت كافة اجزاء الملجأ محكمة السد ، وكان جهاز تنقية الهواء يعمل بصورة مستمرة في ادخال الهواء الى داخل الملجأ ، فسـوف يتشكل ضمن الملجأ ضغط يفوق الضغط الجوي العادي ، اي ، سيكون ضغطا معاكسا . ولن يتمكن الهواء الملوث الخارجي

من التسرب خلال الثغرات التي يمكن ان تكون موجودة في بعض اجزاء الملجأ ، وانما ترتد للخارج بفعل الضغط المعاكس .

تتعلق كمية الضغط المعاكس بطريقة احكام سد الملجأ ، وبكمية الهواء الداخل الى الملجأ عن طريق جهاز تنقية الهواء . فكلما كان احكام السد سيئا كلما تطلب ذلك ادخال كمية اكبر من الهواء النظيف الى داخل الملجأ لتشكيل الضغط المعاكس المطلوب.

يتم قياس الضغط المعاكس بواسطة عمود الماء الميليمتري .

يمكن ان نعتبر تأمين الوقاية من تسرب الهواء الملوث بالغازات السامة ، اذا شكل وحوفظ على استمرار وجود ضغط معاكس ضمن الملجأ يساوي ٥ر٠ ـ ٥ر١ مم من عمود الماء .

وكيلا يتشكل ضمن الملجأ ، في حال عمل جهاز تنقية الهواء ، ضغط زائد عن الحد المقبول ، يركب في قطعة الباب الواقي العليا ، صمام لتسريب الهواء الزائد الى الخارج (انظر الشكل رقم ٩٣) ويؤدي الى تنظيم المحافظة على قيمة الضغط المعاكس ضمن الملجأ . وفي حال عدم توفر مقياس ضغط ضمن الملجأ ، فيمكن اختبار احكام سد الملجأ بمقدار فتح صمام التسريب ، الموجود في الباب الواقي .

فعند فتح الباب واغلاق الباب المحكم السد ، فان صمام التسريب يجب ان لا يرتفع اكثر من ١ سم ، في حال عمل جهاز تنقية الهواء .

لتلافي تسرب الهواء الملوث الى داخل الملجأ عند دخول وخروج الاشخاص من والى الملجأ ، فانه يتم انشاء غرف دخول . وتفصل كل غرفة دخول عن الغرفة المجاورة وعن الملجأ وعن الهواء الخارجي، بواسطة حواجز محكمة السد مع ابواب واقية . فعندما تدخل كمية من الهواء الملوث الى غرفة الدخول الاولى (المجاورة للمدخل) فان هذه الكمية سوف تختلط بالهواء النظيف الموجود ضمن الغرفة ، وبالتالي فان تركيز المواد السامة في هواء الغرفة سوف ينخفض عن تركيز الهواء الخارجي ، ثم يتسرب قسم من الهواء من الغرفة الاولى ، الى الغرفة الثانية ، فيختلط مع الهواء النظيف الموجود فيها ، وبالتالي ينخفض تركيز المواد السامة في الغرفة الثانية مرة اخرى .

وكلما كان عدد غرف الدخول اكثر ، كلما انخفض تركيز المواد السامة في الهواء المتسرب الى الملجأ نتيجة دخول وخروج الافراد ، اي تزداد الوقاية .

ولكن زيادة عدد غرف الدخول يؤدي الى زيادة حجم العمل عند انشاء الملجأ ، ولذلك ينشأ في الملاجىء التي سعتها حتى ٢٠ شخصا ، ما لا يزيد عن غرفتي دخول . ويجهز المدخل الرئيسي للملاجىء النقاط الطبية ايضا بغرفتي دخول .

بالاضافة الى عمل غرف الدخول في تخفيض تركيز تلوث الهواء المتسرب الى الملجأ ، فانها تستخدم ايضا لاجراء التطهير البسيط للاشخاص القادمين من المناطق الملوثة او من الجو الملوث .

يتم نزع اردية الوقاية الخارجية من قطرات الغازات السائلة (الرداء الورقي ، الجوارب الواقيـة ، وغيرها) في الجزء المغطى من خندق المواصلات الموجود قبل مدخل الملجأ ، ويتم نزع حذاء الجندي والمعطف في غرفة الدخول الاولى ، وفي غرفة الدخـول الثانية والمعطف في غرفة الدخول الاولى ، وفي غرفـة الابتثغ (البياضات) .

ان وسيلة التطهير الاساسية ، هي الهواء النظيف ، المتسرب من الملجأ الى غرف الدخول . لذلك يجب تشغيل جهاز تنقيـة الهواء بأقصى استطاعة ممكنة خلال مرور الاشخاص عبر غرف الدخول للملجأ .

تنشأ غرف الدخول للملاجىء بأبعـاد معينة ، بحيث تؤمن عند عبـور الاشخاص من غرفة دخول الى اخرى ، حرية فتـح واغلاق الابواب الواقيـة والمحكمة السـد .

تنشأ غرف الدخول لملاجىء وحدات القوات بحيث يكون عرضها لا يقل عن ٨٠ ــ ٩٠ سم ، وطولها لا يقل عن ١ م . اما في ملاجىء النقـاط الطبية ، فان طول غرف الدخول يزداد حتى ٣٠٠ ــ ٣٦٠ سم ، بحيث يؤمن ذلك مرور الممرضين مع النقالات لدى الفتح والاغلاق المتتابع للابواب الواقية .

٦ ــ التدفئة ، وعزل الملاجىء ضد المـاء

تتم تدفئة الملاجىء ، بتركيب مجموعة تدفئـة نظامية في

داخلها من النموذج (ПП О) ، او بتركيب مدافىء مصنوعـة من المواد المحليـة .

تتألف مجموعة التدفئـة النظامية نموذج (ПП О) من : مدفأة معدنيـة ، ومجموعـة بواري لتصريف الدخـان ، وصمام مدخنة محكم السـد ، وجهاز وقاية من موجة الصدمة من النموذج (А 3y - 100) ، وصفيحتين معدنيتين .

للمدفأة شكل اسطواني ، وتحوي على كوع واحد لتصريف الدخان ، ولها غلاف خارجي ذو غطاء . يمكن استخدام اي نوع من انواع الوقود الصلب في هذه المدفأة .

يستخدم الغلاف الخارجي للمدفأة كمخزن حروري ، وذلك بملئه بالرمل او الحصى ، او اية مواد محلية اخرى خازنةللحرارة، كما يعتبر واق من اللدع والحريق عند ايقاد المدفأة .

ان المردود الحراري للمدفأة يسمح بايقادها مرتين في اليوم ، مع وجـود استراحة فيما بينهما مقدارها حتى ١٠ ساعات .

عند تركيب المدافىء في الملاجىء المنشأة من التراب والخشب (انظر الشكل رقم ٩٨) ، فانه يتم وضع صمام المدخنة في مكان مرور بواري الدخان عبر جدران الملجأ ، وذلك لان جسم الصمام يعتبر بحد ذاته عازلا حروريا .

ولتأمين وقاية اكبر ضد حدوث الحرائق ، فانه يتم مـلء الفراغات الكائنة بين جسم صمام المدخنة وجدار الملجأ بالطـين القضاري .

اما في الملاجىء المنشأة من العناصر المعدنية او الاسمنتية فانه لا ضرورة لاجراء عزل لبواري الدخان .

يجب ان لا تقترب بواري الدخان المعدنية داخل الملجأ الى مسافة تقل عن ٤٠ سم من الجدران والعناصر المصنوعة من الاخشاب .

يمكن ان تقل هذه المسافة الى ٢٠ سم ، اذا صفحت السطوح الخشبية المجاورة بالصفائح المعدنية ، او غطيت بطبقة من الطين الفضاري .

توضع المدفأة نفسها على صفيحة معدنية ، حيث توضع الصفيحة المعدنية ذاتها على طبقة من التراب موضوعة فوق ارضية الملجأ .

ولتلافي دخول موجة الصدمة عبر بواري الدخان الى الملجأ ، فانه يتم وضع جهاز الوقاية من موجة الصدمة نموذج (Д 3y - 100) في اعلى المدخنة ، وفي حال عدم توفره ، يوضع مخمد الصدمة الحصوي ، او مخمد الصدمة ذو البرادة المعدنية .

يتألف جهاز وقاية المدخنة من موجة الصدمة نموذج (Д 3y - 100) من : اسطوانة ، وغطاء ، وثلاث اقراص . يثبت اثنان من الاقراص التي تحوي على ثقوب دائروية الى جدران الجسم الاسطواني والغطاء ، بمسافة معينة فيما بينها . اما القرص الثالث ، فلا يحوي على اية ثقوب ويتوضع بصورة حرة فيما بين القرصين المثبتين الحاويين على الثقوب الدائروية .

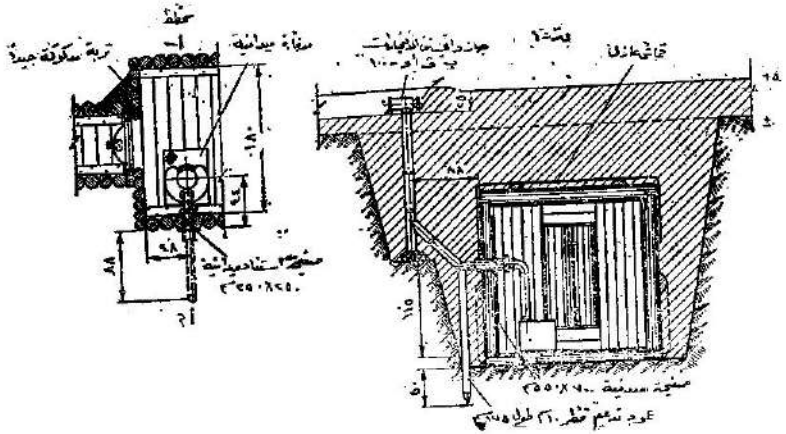
عند دخول موجة الصدمة خلال ثقوب القرص الاسفل ، فانها تؤدي الى رفع القرص الحر وتلصقه بالقرص العلوي ذو الثقوب ، مما يؤدي الى قفل الثقوب ومنع الهواء الخارجي من الدخول الى المدخنة . وعند انتهاء مرور موجة الصدمة ، فان القرص الحر ، تحت تأثير ثقله الذاتي ، ينخفض ويعود الى وضعيته الاولى .

يتم اطفاء المدفأة عند حدوث القصف الكيميائي او النووي ، وتغلق المدخنة بغطاء محكم السد .

وليتم اطفاء المدفأة بسرعة ، يجب ان يحتفظ بجوار المدفأة ، بصورة دائمة ، بكيس او علبة تحوي على رمل جاف او رماد . يتم اطفاء المدفأة بوضع طبقة سميكة من الرمل (الرماد) داخل المدفأة (فوق الوقود) . بعد انتهاء تدخين الوقود ، يقفل صمام المدخنة بمقدار ثلاث ارباع سطح المدخنة ، وذلك بعد ان يتم فتور بقايا الوقود في المدفأة .

ولازالة غاز الفحم فانه من المفضل عند اطفاء المدفأة ، ان يجري تشغيل جهاز تنقية الهواء لمدة ١٠ — ١٥ دقيقة لتهوية الملجأ .

عند استثمار المدافىء ، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العلامات المضادة للتمويه الناتجة عنها : الدخان ، جهاز الوقاية من موجة الصدمة البارز فوق سطح الارض ، بقع السناج السوداء المتشكلة باتجاه الريح من ترسب ذرات الدخان .

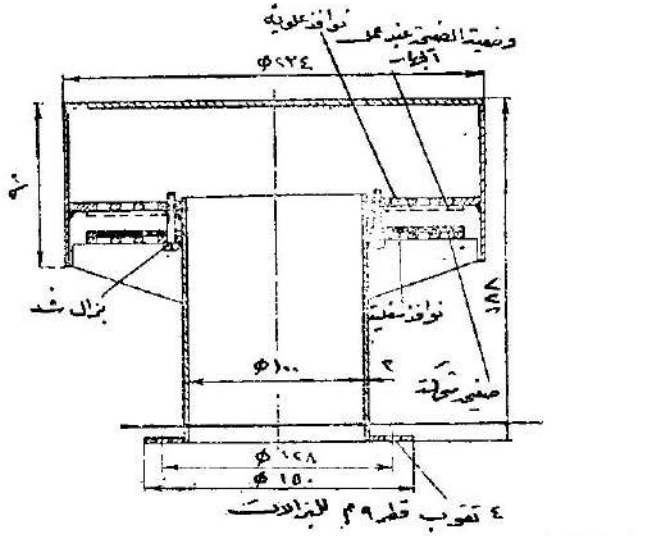


الشكل رقم ـ ٩٨ ـ

تركيب المدافىء نموذج (ОПП) في اللاجىء الخفيفة

ولازالة علامات الظهور الناتجة عن اشعال المدافىء ، يستحسن عدم ايقادها الا خلال الاوقات المظلمة من اليوم ، واما جهاز الوقاية من موجة الصدمة وبقع السناج ، فتموه باستخدام المواد المحلية لتصبح مندمجة مع طبيعة الارض المجاورة .

يمكن ، خلال فترات تساقط الثلوج ، ان يدخل الثلج ضمن جهاز الوقاية من موجة الصدمة ، مما يؤدي الى تدخين المدفأة داخل الملجأ عند بدء الاشعال (قبل ذوبان الثلج من تأثير حرارة الدخان) . ولتلافي ذلك فانه يستحسن تغطية الجهاز بطبقة من الاغصان المتشابكة بسماكة ١٠ـ١٥ سم .



الشكل رقم ـ ٩٩ ـ

جهاز وقاية المداخن من موجة الصدمة نموذج (A 3y - 100)

تتم وقاية الملجأ من المياه المتسربة الى داخله ، بالطريقة التالية :

ـ تصرف المياه السطحية (مياه الامطار) ، بانشاء قناة تصريف من الاتجاه المرتفع للارض الى المنطقة المنخفضة المجاورة . ولوقاية الملجأ من مياه الامطار المتسربة خلال الردم الترابي ، يتم وضع عازل فوق سطح الملجأ مؤلف من طبقتين من الورق المقطرن (او اي مادة عازلة اخرى) ، او بوضع طبقة من الطين الفضاري بسماكة ٥ ـ ١٠ سم .

- ولوقاية الملجأ من تسرب المياه الجوفية الى داخله ، فانه يجب ان يكون مستوى قاع حفرة الملجأ اعلى بمقدار ٣٠ ـ ٥٠ سم من مستوى المياه الجوفية .

- يؤخذ احيانا في الاعتبار عند انشاء الملاجيء ، اعلى مستوى ثابت لمنسوب المياه الجوفية . وفي هذه الحالة فانه يجب انشاء قناة تصريف في قاع الملجأ ، تؤدي الى بئر امتصاص او تصريف كيلا تغطي المياه الجوفية قاع الملجأ .

- يتم حفر قناة التصريف على كامل محيط قاع حفرة الملجأ ، بجانب الجدران الجانبية .

ان ابعاد قناة التصريف هي : عمق ٣٠ ـ ٤٠ سم ، عرضها من الاعلى حتى ٥٠ سم .

يجب ان نعطي لقاع قناة التصريف ميلا بحيث يؤمن سيلان المياه الى بئر التصريف او الامتصاص ، والذي ينشأ تحت مستوى ارضية المدخل امام الباب الواقي . وقبل ردم هيكل الملجأ بالتراب ، يتم وضع حزم الاغصان او الحجارة او اية مواد مسامية اخرى ضمن قناة التصريف .

يتم التخلص من المياه المتجمعة في بئر التصريف بواسطة المضخة ، او ان يتم تصريفها بقناة تصريف مؤدية الى منطقة منخفضة من الارض بجوار الملجأ .

٧ ـ انشاء الملاجيء

يتم العمل في انشاء الملاجيء حسب التسلسل التالي :

- تخطيط وتعليم حفرة الملجأ .
- حفر حفرة الملجأ .
- تركيب هيكل الملجأ ضمن الحفرة .
- تركيب الحواجز والابواب المحكمة السد .
- تركيب ماخذ الهواء مع الجهاز الواقي من موجة الصدمة .
- تركيب مدخنة التدفئة .
- وضع التجهيزات الداخلية للملجأ .
- ردم هيكل الملجأ بالتراب ، وتنفيذ اعمال التمويه .

ان نظام وطبيعة العمل اثناء تخطيط حفر الملجأ يتعلق بطبيعة الارض ، والموقف القتالي ، وطريقة تنفيذ الحفر .

ان انشاء الملاجيء في المناطق المرئية من نقاط الرصد المعادية الارضية ، يتم يدويا ، وغالبا في الاوقات المظلمة من اليوم ، مع اقل ظهور ممكن على سطح الارض .

يتم تخطيط الحفرة بفرز اوتاد خشبية في التربة على زوايا الحفرة ، بحيث تحدد حدود الحفرة من الاعلى .

يتم حفر الحفرة يدويا بطريقة الطبقات المتتالية ، مع القاء ناتج الحفر الى اقصى بعد ممكن عن حواف الحفرة . وفي حال

كون عمق الحفرة اكبر من ٥ر٢ م ، فانه يجب ابقاء درجات افقية في جدران الحفرة لتستخدم في رفع التراب من الحفرة .

ولحفر الحفرة يدويا يلزم ٢٠ــ٢٥رجل/ساعة ، اي ، عمل جماعة لمدة ثلاثة ليالي، ولذلك فانه يتم حفرالحفر في المناطق البعيدة عن مراقبة العـدو الارضية ، أو في اوقات اليوم المظلمة ، او في عمق دفاع العـدو ، بواسطة القاحط ، او شفرة القاحط المركبة على الدبابة او الجرار ، او بواسطة الحفارة خدمـة عامة .

يستحسن استخدام القاحط عندما يتم حفر الحفرة بالمقاييس التالية : طول لا يقل عن ٦ ــ ٨ م ، وعمق لا يزيد عن ٥ر٣ م ، وعرض يساوي عرض شفرة القاحط او يزيد عنهـا . اما لباقي الحفـر فيفضل استخـدام الحفارة خدمـة عامـة ذات الرفش الواحـد .

يتم حفر الحفرة بواسطة القاحط بطريقة قطع التربة بطبقات متتالية ، مع ازاحة التربة بواسطة الشفرة الى احد او كلا جانبي محـور الحفرة .

ان سماكة طبقة التربة خلال مشوار واحد تساوي ٦ ــ ١٢ سم . ان مردود القاحط (٢٧١ - D) حتى ٨٠ م٣ في الساعة ، ولذلك فانه يلزم لانجاز حفرة الملجأ حوالي ٣ ساعات ، اما عنـد العمل في الليل فانه يلزم حتى ٥ ساعات عمل معدة .

عند حفر الحفرة بواسطة الحفارة خدمة عامة ذات السطل

الواحد ، فان المعدة تقف على محور الحفرة ، وتنفذ الحفر اعتبارا من المدخل باتجاه الطرف النهائي للمنشأة المراد انشاؤها . ويتم القاء ناتج الحفر في اتجاه واحد من جانبي الحفرة ، اما الجانب الآخر فانه يستخدم لوقوف الرافعة ، ووضع اجزاء هيكل الملجأ . اما عنـد اجراء تجميع هيكل الملجأ يدويا ، فمن الممكن القـاء ناتج الحفر في كلا جانبي الحفرة .

ان مردود الحفارة خدمة عامة نموذج (٢٥٥ - E) يساوي حتى ٥٠ م٣ في الساعـة ، لذلك يلزم لحفر حفرة الملجأ حـوالي ٣ ساعات ، اما عند اجراء الحفر ليـلا فانه يلزم حتى ٥ ساعات عمل معـدة .

بعد انجـاز حفر حفرة الملجـأ ، يتم تسوية قاع الحفرة ، وخلخلته بعمق شفرة الرفش اليدوي . عدا ذلك ، وعند الضرورة فانه يتم حفر قناة تصريف على كامل محيط قاع الحفرة ، وتوضع ضمنها مواد مسامية تساعد على تصريف المياه .

في نفس الوقت ، مع اجراء حفر حفرة الملجأ ، يجري نقـل اجزاء الهيكل الى مكان انشائه .

ان نظام عمل ، وتوزيع العساكر عند تجميع هيكل الملجأ يتعلق بطريقة بنـاء الهيكل المتبعة . فلانشاء هيكل ذو اطارات متراصة، يعين جماعتان (طاقمان) .

تنفيذ العمل يدويا :

تقوم احدى الجماعتين بتركيب هيكل المنشأة الرئيسية وتقوم الجماعة الثانية بتركيب هيكل المدخل .

يتواجد عنصران من كل جماعة في الاعلى ، لانزال اجزاء واطارات الهيكل بالتتالي الى حفرة الملجأ ، بينما يتواجد اربعة عناصر من كل جماعة في الاسفل ، في قاع الحفرة ، لتلقي اطارات واجزاء الهيكل ، ووضعها في اماكنها ، وتثبيتها مع بعضها بواسطة رزات البناء .

عند تجميع هيكل الملجأ ذو الاطارات المتراصة مع وجود عوارض مضلعة استنادية ، فانه يتم ، في البداية ، وضع اعمدة الارضية على قاع الحفرة المستوي المعزول ، وتثبت عليها لاطات التثبيت السفلية . ثم تثبت الاجزاء الزاوية من الجدران ، ويثبت عليها لاطات الاستناد العلوية . يثبت على هذه اللاطات من الجوانب الاجزاء القائمة (العمودية) من الهيكل ، اما من الاعلى فتثبت عليها اعمدة العوارض العلوية للهيكل .

عند اجراء عملية تركيب الهيكل ، فانه يتم استخدام ماسكات (شدادات) خشبية طولانية وقطرية (انظر الشكل رقم ١٠٠) .

يجب ان نراعي عند تركيب الهيكل ، ان تكون قوائم الجدران متلاصقة جيدا مع لاطات الاستناد ، اما بين قوائم الطرف النهائي للهيكل والعوارض العليا فانه يترك فراغ قدره ٥ر١ ـ ٢ سم .

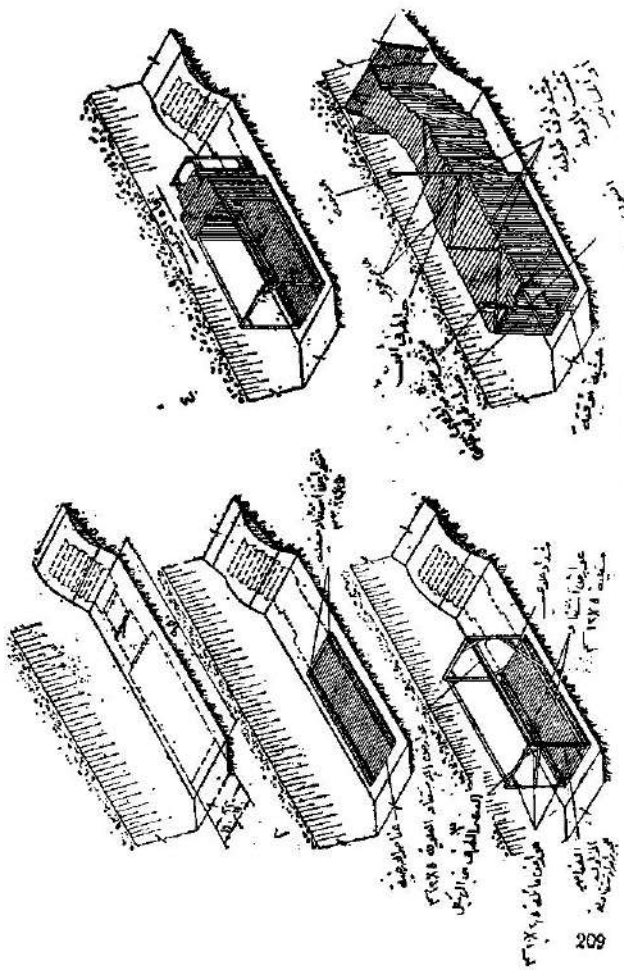
ولتلافي عدم امتلاء هذا الفراغ بالتراب ، عند اجراء ردم الهيكل ، فانه يتم ملء هذا الفراغ من الخارج بالاغصان او الاعشاب أو غيرها .

بعد تركيب القوائم الطرفية ، وتركيب مدخنة المدفأة ، وانابيب مأخذ الهواء مع مخمد الصدمة الحصوي ، عندما تفرز جماعتان لتركيب هيكل الملجأ ، فان احدى الجماعتين تقوم بتركيب هيكل المنشأ الرئيسية وتقوم الجماعة الاخرى بتركيب هيكل مدخل الملجأ وتركيب الحواجز المحكمة السد ، والابواب الواقية المحكمة السد .

يتم توزيع عناصر الجماعات ، تقريبا ، كما يلي : عنصران يتواجدان في الاعلى بمهمة انزال عناصر واجزاء الهيكل بالتتالي ، واربعة عناصر يتواجدون في الاسفل ، في قاع الحفرة ، يقومون في البداية بوضع اعمدة الارضية ، وتثبيتها بلاطات التثبيت السفلى، ثم يركبو الاجزاء الزاوية من الهيكل ، وتثبت لاطات التثبيت العليا عليها ، ثم يتم بعد ذلك تركيب القوائم الجانبية ، ويقوم عنصران بوضع وتثبيت العوارض العليا .

لتركيب الملجأ المؤلف من اعمدة منفصلة ، يخصص جماعة او جماعتان .

توضع اعمدة الارضية على قاع الحفرة المستوي ، ثم يوضع عليها الاطار الاستنادي السفلي ، او الاعمدة الطولية السفلى مع عوارض الاستناد .



الشكل رقم – ١٠٠ –

نظام تركيب هيكل الملجأ ذو الاطارات التراصة

الارقام من ١ – ٥ تبين تسلسل تركيب هيكل الملجأ ضمن الحفرة

يصنع من اعمدة العوارض العليا والقوائم والعوارض السفلى، بواسطة رزات البنـاء ، اربعة اطارات ، يركب اثنان منهما في وسط الهيكل ، ويركب الاثنان الآخران في طرفي الهيكل (انظر الشكل رقم ١٠١) . ويثبت على هذه الاطارات ، بواسطة اربطة من الاسلاك ، الاعمدة الطولانية او اطار الاستناد العلوي .

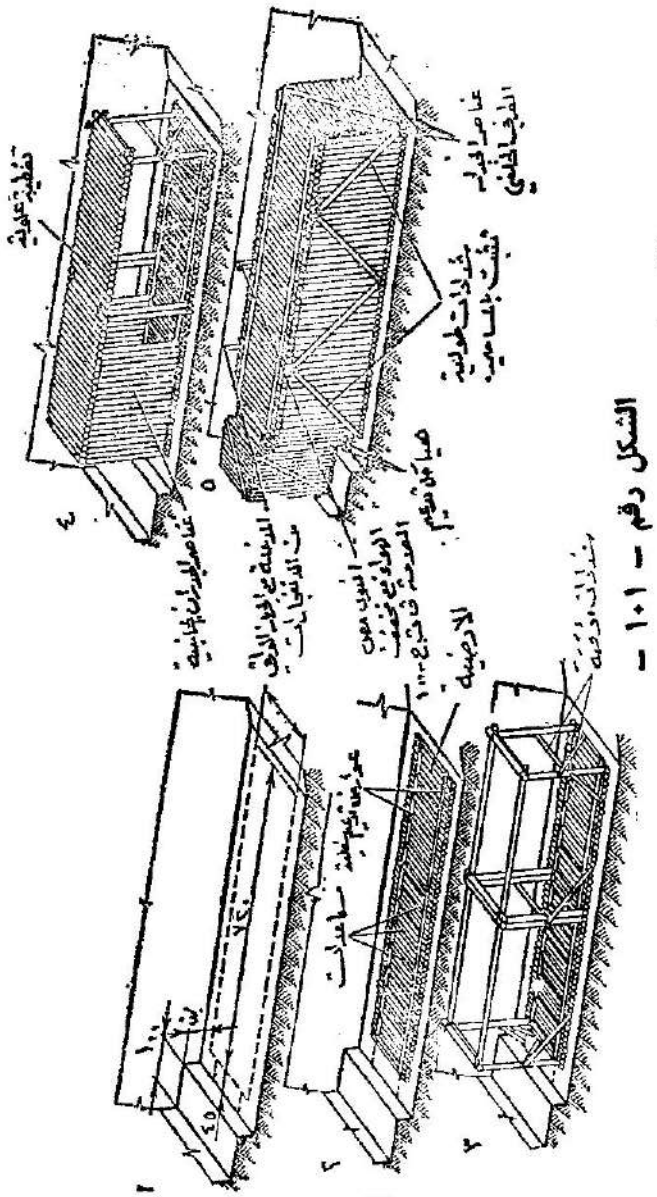
ولتأمين ثبات الاطارات العمودية ، فانه يتم تثبيتها بواسطة دعامات مؤقتة الى اعمدة ارضية الهيكل . ثم يتم بعد ذلك تركيب اعمدة الجدران والعوارض العليا في وقت واحد .

اثناء عملية تجميع هيكل الملجأ ، يتم تثبيت عوارض الاستناد المضلعة العلوية الى اعمدة العوارض العلوية ، بواسطة مسامير طولها ٢٠٠ – ٢٥٠ مم ، او بواسطة مرابط من الاسلاك .

بعد تركيب هيكل المنشأة الرئيسية ، وتركيب اعمدة الجدار النهائي (الطرفي) ، يتم تركيب مدخنة المدفأة ، وانابيب ماخذ الهواء مع علبة مخمد الصدمة الحصوي ، وهيكل المدخل مع الحواجز المحكمة السد ، والابواب الواقية .

اما عندما يخصص جماعتان لتجميع هيكل الملجأ ، فان احدى الجماعتين تقوم بتجميع هيكل المنشأة الرئيسية ، وتقوم الجماعة الثانية بتجميع هيكل المدخل مع تركيب الحواجز المحكمة السد ، والابواب الواقية .

يتم توزيع عناصر الجماعات على العمل ، كما هو الحال عند



الشكل رقم - ١٠١ -
نظام تركيب هيكل الملجأ ذو الاعمدة المنفصلة
الارقام من ١ - ٥ تدل على تسلسل تجميع هيكل الملجأ

تجميع هياكل الملاجىء المؤلفة من اطارات متراصة ذات عوارض استناد مضلعة .

يتم تجميع هياكل الملاجىء ذات الدروع الاطارية الخشبية ، باستخدام دروع خشبية منفصلة (للارضية، للجدران، للسقف)، من قبل جماعات المشاة ، او طواقم المدفعية ، بمساعدة الروافع السيارة .

يتم تركيب الملجأ بواسطة الرافعة السيارة من موقفين . في الموقف الاول ، تقوم الرافعة بتركيب دروع حجرات الدخول ، ودروع مدخل الملجأ ، ثم تنتقل الرافعة الى الموقف الثاني وتقوم فيه بانزال دروع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ ، بما فيها درع الجدار النهائي (الطرفي) . عندما يكون طول المنشأة الرئيسية للملجأ حتى ٦ م ، فانه من الممكن تجميع الهيكل بواسطة الرافعة السيارة من موقف واحد .

لتجميع هيكل الملجأ المؤلف من عناصر الاسمنت المسلح نموذج (K - 1)، يخصص جماعة واحدة (طاقم مدفعية) ورافعة آلية نموذج (K - 51) .

قبل تركيب عناصر الملجأ الاسمنتية المسلحة ، يتم حفر ميزاب قليل العمق ذو حواف متدرجة الميل على طول محور حفرة الملجأ ، او تتم خلخلة تربة الارضية بعمق ٣٠ سم وبقاع لا يقل عرضه عن ١٠٠ سم . يستحسن ان يبدأ تركيب الهيكل بوضع عناصر الجزء الافقي من المدخل المجاورة للدرج . ثم يتم بعد ذلك

وضع باقي عناصر هيكل المدخل ، ثم عناصر هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ . خلال اجراء عملية تجميع هيكل الملجأ المؤلفة من عناصر الاسمنت المسلح ، يتم وصل هذه العناصر فيما بينها بلف قطع حديد التسليح البارزة من كل عنصرين متجاورين مع بعضهما جيدا .

لتركيب هيكل الملجأ المؤلف من عناصر الفولاذ نموذج (ΦBC) ، مع هيكل المدخل المؤلف من الاطارات المتراصة ، يخصص جماعة واحدة (طاقم مدفعية) .

يتم تجميع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ من قبل ثلاثة عناصر وتزود هذه العناصر بالعزقات ومفاتيح الشد ، وبرفشين يدويين .

يبدأ تجميع الهيكل من الحلقة الملاصقة للدرع الذي يحوي على الحاجز المحكم السد وفق التسلسل التالي :

- يوضع على ارضية حفرة الملجأ المستوية ، ثلاثة عناصر من الفولاذ المعرج على حوافها بحيث تكون التعريجة الصغيرة للاعلى، ثم تقرب هذه القطع وتوصل ببعضها بواسطة البزالات لتكوين حلقة كاملة .

- توضع الحلقة المجمعة بصورة عمودية ، بحيث تتجه التعريجة الكبرى باتجاه الحاجز المحكم السد . يتم بعد ذلك وضع العنصر السفلي من الحلقة التالية ، مع وضع التعريجة الكبرى لهذا العنصر تحت التعريجة الصغرى للعنصر السفلي من الحلقة الاولى .

- يتم بعد ذلك تركيب العنصرين الآخرين من الحلقة الثانية ، بحيث تنطبق التعريجة الكبرى من هذه العناصر على التعريجة الصغرى من العناصر المطابقة للحلقة الاولى ، وبحيث تدخل البزالات في ثقوب العناصر الموصولة .

- يجب ان يتم وضع الحلقات المتجاورة بحيث نقلل قدر الامكان مقدار الفواصل (الشقوق) المتكونة نتيجة الوصل .

- يتم تجميع هيكل المدخل مع الحواجز المحكمة السد والابواب الواقية ، من قبل اربعة عناصر ، كما هو الحال عند تجميع هياكل الملاجىء ذات الاطارات المتراصة .

اذا خصص لتجميع هياكل الملاجىء المؤلفة من عناصر الفولاذ المعرج ، رافعة آلية نموذج (K - 32) ، فانه يتم تجميع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ بجوار حفرة الملجأ ، في نفس الوقت الذي يجري فيه حفر الحفرة .

بعد تنظيف قاع الحفرة ، يدحرج الهيكل الى جوار الحفرة ويتم انزاله جاهزا اليها بواسطة الرافعة . يتم تعليق الخطاف بواسطة عمود خشبي .

يتم تركيب الحاجز المحكم السد والابواب الواقية خلال عملية تركيب هيكل المدخل ، حيث ان تصميمها يسمح بتركيبها ، حتى بعد اتمام عملية تركيب الهيكل وردمه بالتراب .

ان تركيب التجهيزات الداخلية للملجأ ، اي وضع مجموعة

تنقية الهواء ، والمدفأة ، والاسرة الخشبية ، يمكن ان يتم خلال عملية تركيب الهيكل ، او بعد الانتهاء من تركيبه . وفي كافة الاحوال ، وقبل اجراء عملية ردم التراب ، يجب تركيب مدخنة المدفأة ومأخذ الهواء ، ومخمد الصدمة الحصوي ، وجهاز الوقاية من موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية نموذج (B3y - 100) .

يتم تثبيت مأخذ الهواء الى هيكل الملجأ بمساعدة لوحة من الخشب والمسامير ، اما انبوب المدخنة فيثبت بواسطة الاسلاك المعدنية . يوضع تحت انبوب المدخنة او مأخذ الهواء دعائم مؤقتة .

يقوم ، عادة ، عنصران من قوام الجماعة ، بتركيب عناصر مأخذ الهواء . واثنان آخران بتركيب انابيب مدخنة المدفأة مع مخمد الصدمة او الجهاز الواقي من الصدمة ، ويقوم عنصر واحد بتركيب المدفأة داخل الملجأ .

يتم ردم هيكل الملجأ بالتراب بواسطة القاحط ، او يدويا . وعند استخدام القاحط ، فانه يجب ان ينفذ ردم الفراغات حول الهيكل حتى ارتفاع لا يقل عن نصف ارتفاع الهيكل (١ ــ ٥ر١ م) يدويا ، مع اجراء عملية دك التربة على طبقات متتالية بصورة متساوية من كافة الجهات . اما ما تبقى من الحفرة فيتم ردمه بالتربة دون الحاجة لعملية الدك .

ولتجنب ميلان الهيكل او ازاحته الى احد الاتجاهات ، فان عملية الردم يجب ان تكون متساوية من كافة الاطراف .

تنفذ عملية الردم حتى المستوى الذي ستنفذ فيه عملية العزل ضد الماء ، حيث تتم على هذا المستوى عملية تسوية للردم ، ثم توضع فوقه طبقة من الطين الفضاري ــ الرملي ، او طبقتان من الورق العازل او المواد العازلة الاخرى .

عند اجراء عملية الردم بواسطة القاحط ، يجب مراعاة عدم وصول قوة دفع القاحط الى هيكل المنشأة وتؤدي الى ميلانه او زحزحته . ولا يسمح بمرور القاحط فوق المنشأة الا بعد ان تتجاوز سماكة الردم فوق الهيكل مقدار ٣٠ سم .

يتم ردم التربة حول تجهيزات مأخذ الهواء او انبوب المدخنة او الجهاز الواقي من الصدمة او مخمد الصدمة ، يدويا ، على طبقات متتالية مدكوكة بسماكة ٢٠ ــ ٣٠ سم ، لتجنب تعريضها للتلف .

ينتهي انشاء الملجأ بتسوية الردم من الاعلى ، وتمويهه بالاستعانة بالمواد المحلية المتوفرة ، او بوضع طبقة عشبية (مروج) فوقها . وفي هذا الوقت يتم املاء مخمد الصدمة بالحصى ، وتركيب الاسرة الخشبية ، وتركيب الابواب الواقية وجهاز تنقية الهواء .

الفصل الحادي عشر

منشآت مقرات الرصد والقيادة

١ ـ معلومات عامة عن مقرات الرصد والقيادة

ان مقرات السيطرة ، هي تلك الاماكن التي يقوم القائد واركانه منها ، بقيادة القوات خلال المعركة . وكي يستطيع القائد ان يراقب شخصيا ، الاعمال القتالية لقواته ، وقوات العدو ، يتم تنظيم نقطة رصد في مقر القيادة . ويعتبر مركز الرصد جزءا متمما لمقر القيادة .

تشكل مقرات القيادة اعتبارا من مستوى قادة الالوية فما فوق .

يشكل لقادة المفارز والقادة الذين ليس لهم اركانات خاصة ، مقرات رصد ـ قيادة (قادة السرايا والفصائل) .

يجب أن يكون مقر القيـادة (القيادة ــ رصد) ، ملائمـا لتوضع وعمل القادة (الاركانات) ، ويؤمن الاتصال الامـين مـع الوحدات المرؤوسة وقادة المستويات الاعلى (الاركانات الاعلى) ، ويؤمن الوقاية ويقلل من فعالية تدمير الاسلحة النووية ، ويخفي توضع العناصر ، ويسهل عمليـة الدفاع عن مقر القيادة .

لتسهيل التمويه ، وتأمين الاتصال المستمر النشيط ، فانه يفضل انشاء مقرات القيادة (قيادة ــ رصد) على المواضع ، ضمن نظام الخنادق . تتوضع الوسائط الفنية (محطات كهربائيـة ، محطات اشارة ، وغيرها) ، خلف مقرات السيطرة غالبا ، في اقرب المسافر الطبيعية المتوفرة (وديان ، منخفضات ، وغيرها) . في هذه الحالة ، فان حركة الآليات وعمل اجهزة الاتصال ، لا تؤدي الى كشف اماكن مقرات السيطرة .

ان التجهيز الهندسي لمقرات القيادة (رصد ــ قيادة) يحتوي على تجهيز منشآت للرصد ، ومنشآت لعمل وراحة العناصر ، ومسافر للوسائط المادية .

ان كمية ونماذج المنشآت التحصينية تتعلق بتشكيل القطعة (الوحدة) المنفذة للمهمة القتاليـة ، وبتوفـر المواد ، والقـوى والوسائط لتنفيذ الاعمـال الخاصة بالتجهيز الهندسي .

ينشأ مقر القيـادة والرصد الخاص بقائد فصيلة المشـاة على خندق القتال (المواصلات) على مسافة ٥٠ــ١٠٠ م خلف موضـع الفصيلة . ينشأ فيـه منشأة مكشوفة للرصد ، ومستر

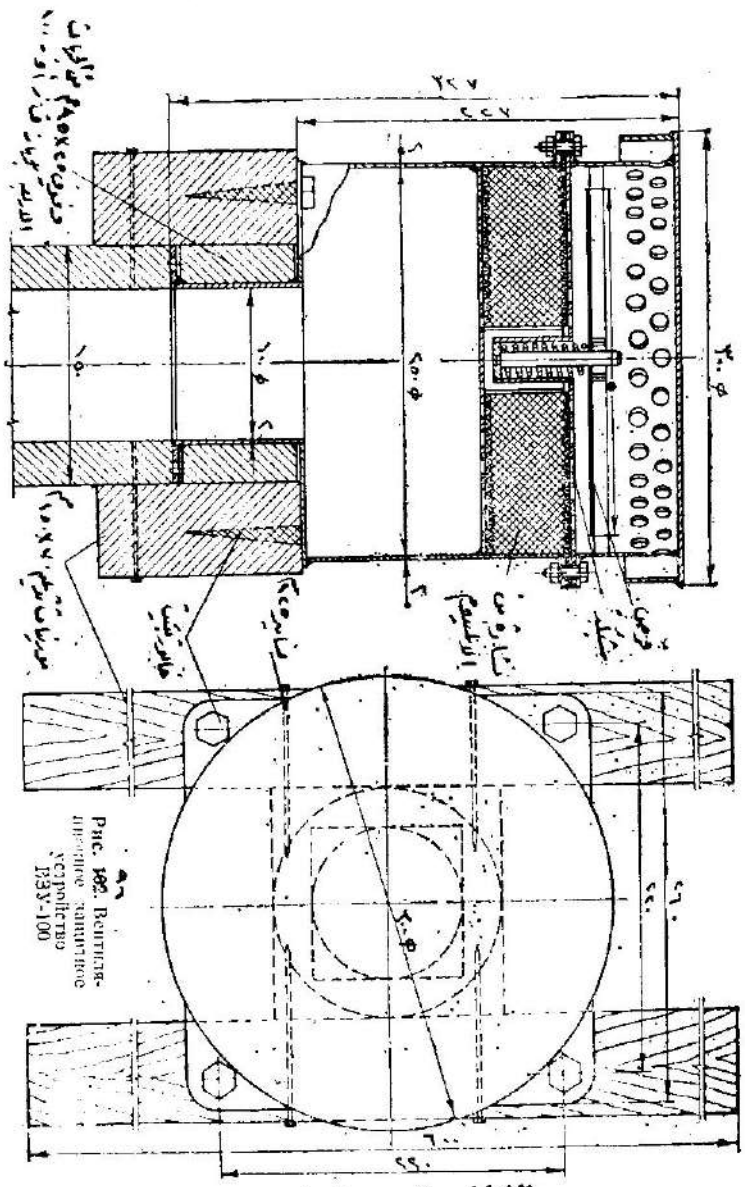
لاستراحة القائد وعنصر الاشارة . كما يتوضع مقر القيادة والرصد الخاص بقائد السرية على خندق القتال (المواصلات) او بالقرب منه . يجهز مقر قيادة ــ رصد قائد سرية المشاة ، بمنشأة رصد مكشوفـة ، ومستر لعنصر الاشارة والمراسل ، ومستر لعمـل واستراحة القائـد .

يتضمن التجهيز الهندسي لمقر قيـادة ورصد قائد كتيبـة المشاة (انظر الشكل رقم ١٠٢) ، على تجهيز منشأة مكشوفـة ومغطاة للرصـد ، وملجأ ، و ١ ــ ٢ مخبأ لعمل واستراحة القائد والاركان وعناصر الاشارة ، وعدة مساتر (حفر) للعربات المدرعة ، وخنادق مواصلات تصل كافة المنشآت مع بعضها .

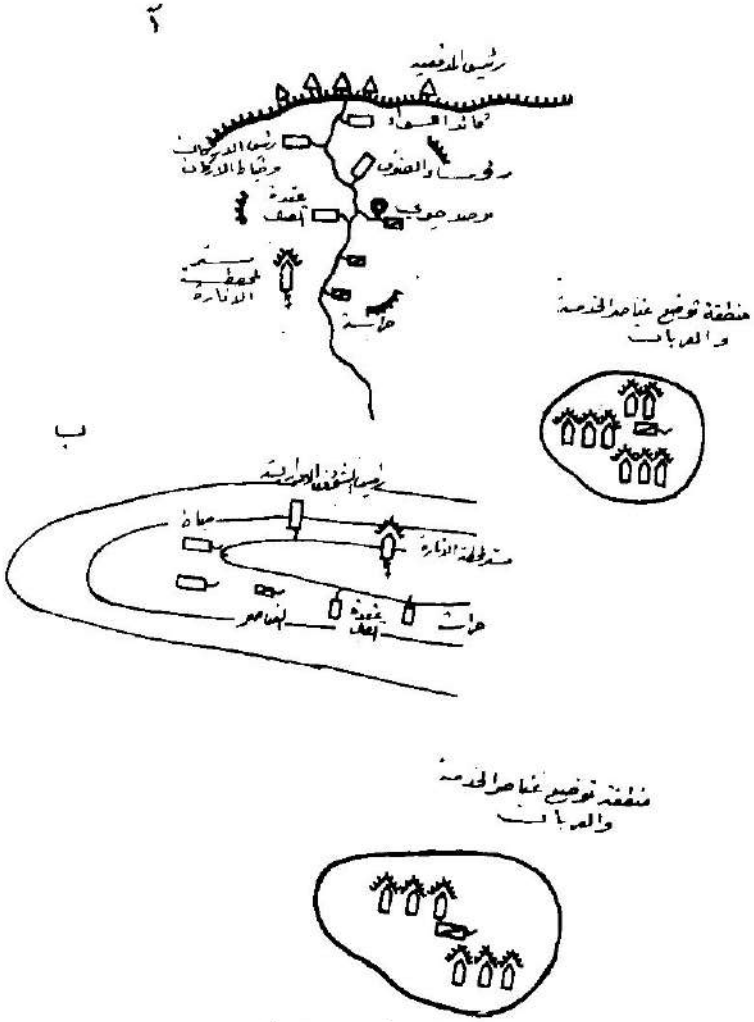
عند توضع مقـر قيادة ورصـد قائـد الكتيبة ضمن جهـاز الخنادق ، يستغنى عن انشاء خنادق المواصلات .

لقيادة وحدات اللواء خلال المعركة ، يتم انشاء مقر قيادة ، ومقر قيادة خلفي . يتواجد عادة في مقر القيادة ، قائد اللواء ، واركان اللواء (بدون وحدات) ورؤساء الصنوف ، ويتواجد ضمن مقر القيادة الخلفي : معاون قائـد اللواء في شؤون المؤخرة مـع مساعديه، رئيس الشؤون الفنية ، رئيس قسم التسليح، ووحدات المؤخرة .

تبعا لذلك ، فانه يتم تجهيز طائفة من المنشآت التحصينية في كل من مقر القيادة ومقر القيادة الخلفي ، حيث يمكن ان نذكر مثالا نموذجيـا عن نوعيتها وعددها في الجدول رقم (٧) ، ويمكن ان نوضح احدى حالات توضع هذه المنشآت على الارض في الشكل رقم ١٠٣ .



الشكل رقم – ١٠٢ –
مخطط التجهيز الهندسي لمقر قيادة ورصد
قائد كتيبة المشاة
– ٣٧٠ –



الشكل رقم – ١٠٣ –
مخطط التجهيز الهندسي لمقرات سيطرة اللواء

آ – مقر قيادة ؛ ب – مقر قيادة خلفي

الجدول رقم (٧) :

التعداد التقريبي للمنشآت الرئيسية في مقر القيادة ومقر القيادة الخلفي للواء

مسلسل	اسم المنشأة او العمل	وحدة القياس	كمية المنشآت في الاطلاع		في قاعدة الانطلاق	
			مقر القيادة م.ق.خ	مقر القيادة م.ق	مقر القيادة م.ق.خ	مقر القيادة م.ق
١ـ	منشآت للرصد :					
٢ـ	ـ من النموذج المكشوف	عدد	١	٤	١	٤
	ـ من النموذج المستور	عدد	١	١	١	١
٣ـ	مخابىء	عدد	٣	٣	٣	٣
٤ـ	ملاجىء خفيفة	عدد	٣	٣	٣	٣
	خنادق مواصلات	م.ط	١	٢٠٠	١	١٥٠

من المفضل ان يتم توضع مقر قيادة اللواء ضمن نظام الخنادق وخنادق المواصلات وذلك لتأمين التمويه الافضل .

يتوضع مقر القيادة الخلفي ، الذي يقوم في نفس الوقت بدور مقر قيادة احتياطي ، في عمق القطاع الدفاعي للواء .

عنـد توفر الوقت ، وعندمـا يسمح الموقف القتالـي ، يتم تجهيز مكان احتياطي ، لتأمين الانتقال السريع لمقر القيادة .

تتوزع المنشآت التحصينيـة في مقـرات السيطرة بصورة منتشرة، مع مراعاة شروط العمل المريح ، وثبات السيطرة المستمرة في ظروف استخدام وسائط التدمير الحديثة . يجب ان تكـون المسافة فيما بين منشأين متجاورين (ملاجىء ، مخابىء) حوالي ٤٠ ـ ٥٠ م ، بحيث نتجنب تدمـير منشأين متجاورين في وقت واحد من تاثير انفجـار قنبلة طيران من العيـار الكبير .

يستحسن ان يبعد مكان توضع الآليـات وعربات اللاسلكي الموجه عن مكان مقـر السيطرة بمسافة ١٥٠٠ م حتى لا تكشف مكان مقر السيطرة ، اما محطات اللاسلكي العاملة فيستحسن أن تبعـد بمقدار حتى ٤ كم .

يشمل التجهيز الهندسي لمقرات السيطرة ، الاعمال الاساسية التاليـة :

ـ استطلاع وازالة الالغام من الاماكن المختـارة لانشاء مقـرات السيطرة .

- انشاء وتجهيز منشآت الرصد .
- انشاء وتجهيز المخابىء والملاجىء لعمل وراحة العناصر .
- انشاء خنادق المواصلات لتامين سرية التحرك والاتصال داخل مقر السيطرة .
- تمويه منشآت مقر السيطرة خلال مراحل انشائها واستثمارها .
- تحضير الدفاع الذاتي وطرق التقرب .

يتعلق حجم العمل والجهد اللازم للتجهيز الهندسي لمقرات السيطرة للواء ، بعدد من الشروط . لتنفيذ حجم الاعمال الواردة في الجدول ، مع استخدام المنشآت التحصينية المنشأة من المواد المعدنية من قبل فصيلة النقابين المعززة بفصيلتي مشاة ، وقاحطين د ـ ٢٧١ ، يلزم حوالي اربعة ايام لكل مقر سيطرة ، (مقر القيادة ، ومقر القيادة الخلفي) .

٢ ـ منشـــآت الرصـــد

تنشأ منشآت الرصد بشكل مكشوف او مستور . تؤمن منشآت الرصد المكشوفة عملية الرصد ضمن قطاع رصد واسع ، وتؤمن الوقاية بصورة اساسية ضد الشظايا وموجة الانفجار . يمكن لمنشآت الرصد المكشوفة ايضا ان تقي من تأثير الانفجارات النووية بنفس درجة وقاية المساند وخنادق القتال .

ان منشآت الرصد المكشوفة لقادة فصائل (سرايا) المشاة ،

عبارة عن خلايا ضمن الخنادق (خنادق المواصلات) او بالقرب المباشر منه (شكل رقم ١٠٤) . يتم الرصد من فوق سترة الحفرة بواسطة العين المجردة او بمساعدة المنظار .

لوقاية رأس الراصد من تأثير الشظايا والطلقات ، يجب زيادة عمق حفر الخلية (المسند) حتى ١٥٠ سم . وفي هذه الحالة ، يتم الرصد من خلال القسم المنخفض من السترة الترابية على شكل كوة الرمي . يكون بجوار القائد ، عامل الاشارة او المراسل ، وبجوار قائد السرية عامل هاتف مع جهاز الهاتف . ولذلك يتم انشاء مصطبة ترابية بجانب حفرة المرصد ، طولها حتى ١٥٠سم وعرضها ٤٠ ـ ٥٠ سم .

يحوي مقر قيادة ـ رصد قائد كتيبة المشاة (انظر الشكل رقم ١٠٥) ، على منشأة رصد مكشوفة تضم ٢ خلية للرصد ، ومستر لعناصر الاشارة مع وسائط الاتصال ، وخنادق مواصلات تصل كافة هذه المنشآت مع بعضها ومع مساتر مقر القيادة والرصد .

تنشأ خلايا الرصد على اساس استيعاب عنصر او عنصرين وتحوي على مسند موسع في الامام (٦٠ ـ ٧٠ سم) ، يؤمن سهولة استخدام الخريطة .

ينشأ مستر عناصر الاشارة مع وسائط الاشارة على شكل شق مكشوف مع مصاطب ترابية ، وتتوضع غالبا في الجدار الخلفي للخندق (خندق المواصلات) .

الشكل رقم – ١٠٤ –

منشأ رصد مكشوف لقائد فصيلة (سرية) المشاة

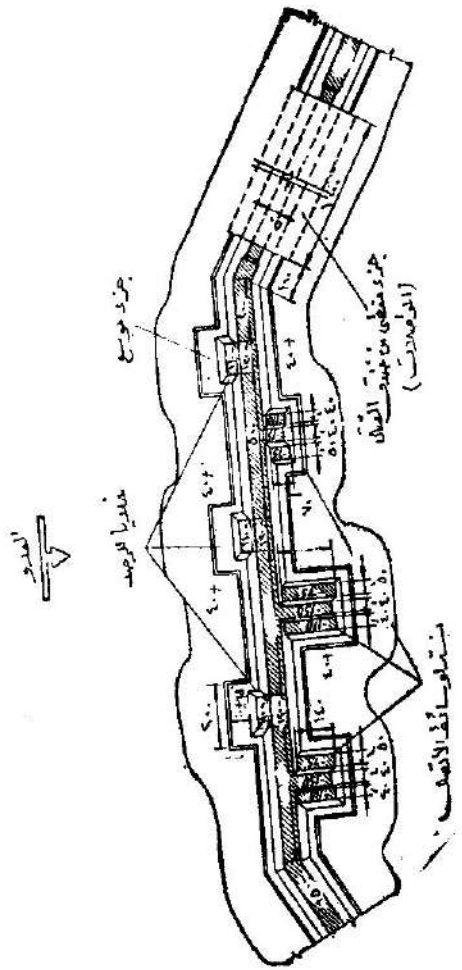
الشكل رقم – ١٠٥ –

منشآت رصد مكشوفة في مقر قيادة ورصد قائد كتيبة المشاة

في منشآت الرصد المكشوفة لمقر قيادة اللواء ، يتوضع القائد وضباط الاركان (الرصاد) وعناصر الاشارة مع وسائط الاتصال، بصورة منفردة ، (انظر الشكل رقم ١٠٦) .

تنشأ خلايا الرصد للقائد ، ورئيس الاركان ، ورئيس الاستطلاع، وباقي ضباط الاركان ، على شكل حفر في الجدار الامامي للخندق (خندق المواصلات) مع عمل مساند موسعة في الامام لسهولة استخدام الخرائط .

يمكن في حالات خاصة ، حسب خصائص الارض ، ان تنشأ خلايا رصد مفرزة للامام ، حيث يجب ، في هذه الحالة ، أن تموه بعناية عن الرصد الارضي والجوي المعاديين .



الشكل رقم – ١٠٦ –

منشآت رصد مكشوفة في مقر قيادة اللواء

تتوضع خلايا الرصد ، ومساتر عناصر الاشارة على بعد ٢ر٥ – ٥ م بعضها عن بعض .

لوقاية العناصر من تاثير الشظايا والوسائط المحرقة (النابالم) توضع تغطية مضادة للشظايا فوق الخندق (خندق المواصلات) .

في انواع الاراضي الطرية تتم تكسية جدران الحفر باستخدام الوسائط المتوفرة . وللاقلال من حجم العمل المطلوب يخفض عدد خلايا الرصد والمساتر .

ان سيئة منشآت الرصد المكشوفة ، هي ضعف وقايتها النسبية ضد العوامل التدميرية .

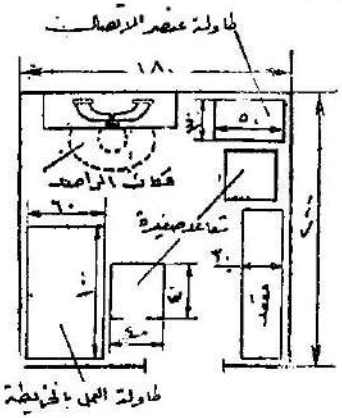
تحقق منشآت الرصد المستورة وقاية افضل ضد الشظايا والطلقات وضد موجة الصدمة والاشعاعات النافذة الناتجة عن الانفجارات النووية .

يتم الرصد من منشآت الرصد المستورة ، خلال فتحات مجهزة في جدرانها ، تسمى كوى الرصد ، او يتم ذلك بمساعدة البيرسكوب المار عبر سقف المنشأة .

تحوي منشأة الرصد المستورة ، كقاعدة ، على غرفة واحدة ، حيث يمكن فضلا عن القائد (الراصد) ووسائط الاتصال ، ان يتواجد ضباط الاركان وضباط الوحدات المعززة .

ان التجهيزات الداخلية الاساسية لمنشأة الرصد المستورة هي : طاولة للعمل على الخريطة ، مقعد لجلوس عنصر الاشارة مع

جهاز الهاتف ، لوحة للمخطط المناظيري ، وسجل للرصد . ان الشكل رقم ١٠٧ يبين توضع التجهيزات الداخلية ضمن منشاة الرصد المستورة .



الشكل رقم ـ ١٠٧ ـ

حالة عن توضع التجهيزات الداخلية ضمن منشاة الرصد المستورة لقيادة القطعات

يمكن أن يصنع هيكل المنشآت من الاخشاب ، او البيتون المسلح ، او الفولاذ المعرج او غيرها من المواد التي تجهز في مكان تنفيذ الاعمال او انها تجلب الى مكان العمل على شكل قطع نظامية ونماذج مجهزة في المصانع .

يتعلق صنع الهيكل من الاخشاب بطريقة الرصد .

يتم تصميم الهيكل الخشبي لمنشاة الرصد التي يتم فيها الرصد خلال كوة الرصد ، بطرق مختلفة .

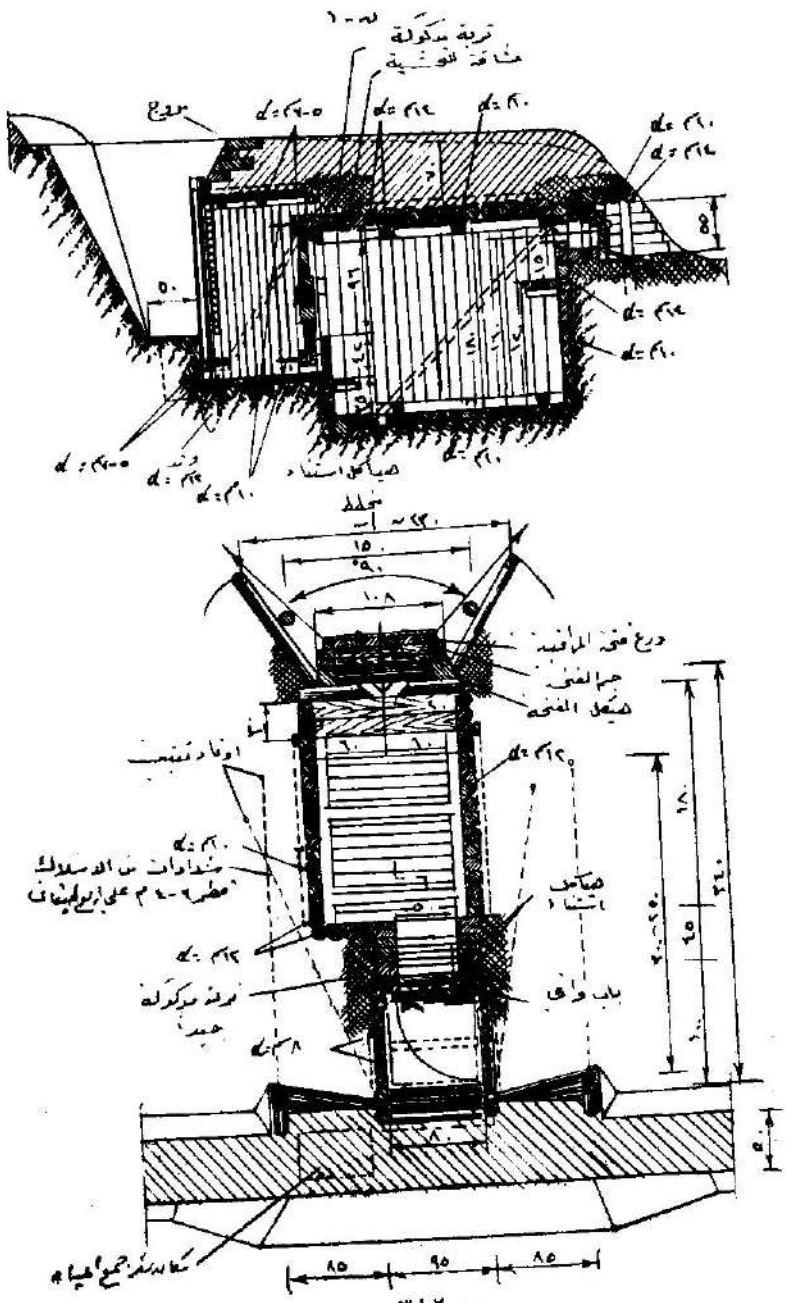
فالشكل رقم ١٠٨ يوضح طريقة تصميم هيكل خشبي لمنشاة رصد ، باستخدام الاخشاب الغير مصنعة . وقد نظمت كوة الرصد في الجدار الامامي على ارتفاع ١٦٠ سم من الارض .

ان الابعاد الداخلية لكوة الرصد هي : ارتفاع ١٠ـ١٥سم ، عرض ٢٠ سم .

يجمع اطار كوة الرصد بواسطة المسامير بشكل اطار خشبي حيث يثبت بواسطة رزات البناء الى هيكل المنشاة . لوقاية المنشاة من تأثير موجة الصدمة الداخلة عبر كوة الرصد ، تجهز الكوة بدرع خشبي قلاب ، يتم فتحه واغلاقه من داخل المنشاة بمساعدة سلك او حبل معدني .

لتنفيذ المنشاة بطريقة التجهيز المركزي لعناصر هيكل المنشاة فانه يلزم من الاخشاب المبرومة ٣ر٦ م٣ ، اخشاب منشورة ٠ر٠٣ م٣ ، مسامير ٢ر٧ كغ ، اسلاك ٧ كغ ، مطروقات معدنية ٢٣ كغ . يبلغ حجم التراب المحفور ، عند اجراء الحفر يدويا ، حوالي ١٥ م٣ .

تؤمن منشاة الرصد التي يتم الرصد منها خلال كوة الرصد ، الوقاية من تأثير الشظايا والطلقات ، ومن سيئاتها الجوهرية : تحديد مجال الرؤيا ، صعوبة التمويه ، عدم تأمين وقاية مجدية من تأثير موجة الصدمة والاشعة النافذة الناجمة عن الانفجارات النووية . ولذلك يتم انشاء مخبأ او ملجأ خفيف الى جانب منشاة الرصد لوقاية العناصر .



تنشأ منشـــاة الرصد المغطـــاة ذات الغطاء المدرع نمـــوذج ت.ن.ز (انظر الشكل رقم ١٠٩) على شكل حفرة عرضها ٨٥سم، طولها ٢٥٠ ـ ٣٠٠ سم ، مـــع تكسية وتغطيـــة خشبية . تصنع التكسية من الاعمـــدة الخشبية الرفيعـــة ، او حصر الاغصان او غيرها من المواد المحليـــة المتوفرة . تتألف التغطيـــة من صف واحد من الاعمدة الخشبية قطرها ١٢ ـ ١٤ سم ، مع عمل ردم ترابي فوقها بسماكة ٣٠ ـ ٤٠ سم .

في الجانب النهائي من الحفرة ، فوق المكان الذي يتواجد فيـــه الراصد ، يوضع الغطاء المدرع من النموذج ت.ن.ز .

يتوضع الغطاء المدرع فوق حامل اطاري خشبي (انظر الشكل رقم ١١٠) ، من الاعمـــدة بقطر ٢٠ سم . يتم تثبيته بواسطـــة مسامير كبيرة على شكل شناكل ، وحواضن معدنية ملحومة على الحافة السفلى للغطاء المدرع .

بعد وضع التراب على سطح التغطية ، يتم تثبيت الحامل الاطاري ، بواسطة الرزات والاسلاك المعدنية الى تكسية حفـــرة المرصد . يتم بعـــد ذلـــك ردم الغطاء المدرع من الخلف بواسطة التراب .

الشكل رقم ـ ١٠٨ ـ
منشاة للرصد خـــــلال كوة الرصد
ذات هيكل من الاخشاب الغير مصنعة

الشكل رقم – ١٠٩ –

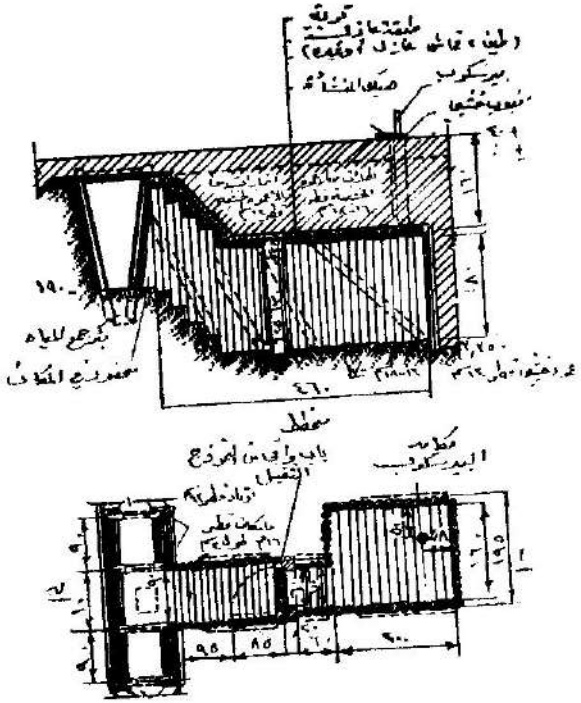
منشأة الرصد المستورة ذات الغطاء المدرع من النموذج ت٠ن٠ز

الشكل رقم – ١١٠ –

الحامل الاطاري مثبت عليه الغطاء المدرع من النموذج ت٠ن٠ز

١ – اعمدة طولانية ؛ ٢ – اعمدة عرضانية ؛ ٣ – دفوف خشبية .

يتم انشاء مستر للعناصر على شكل عش يتسع لشخصين في احد جوانب المرصد . ولوقاية مدخل العش ، فانه يتم تركيب باب واقي على مدخله بحيث يتم فتحه برفعه من الاسفل ، ثم بعد تركه فانه ينغلق تحت تأثير ثقله الذاتي .



الشكل رقم ـ ١١١ ـ
منشاة رصد مستورة للرصد بمساعدة البيرسكوب

عند انشاء المنشأة بطريقة التحضير المركزي لعناصر الهيكل يلزم من الاخشاب المبرومة ٢ م٣ ، من الاخشاب المنشورة ٢ر٠ م٣ ، ومن المسامير ٦ر١ كغ ، واسلاك معدنية قطر ٣ ـ ٤ مم ١٢ كغ . ومطروقات معدنية ٣٦ كغ . ان حجم التراب المحفور ، عند اجراء الحفر يدويا ، حوالي ٦ م٣ .

في المنشآت التي يتم الرصد منها بواسطة البيرسكوب (انظر الشكل رقم ١١١) ، يمكن ان يكون هيكل المنشأة من الكتل الاطارية ، او الدروع الاطارية ، او اطارات متراصة ، او من اخشاب غير مصنعة . يتم انشاء الهيكل كما هو الحال في انشاء هياكل الملاجىء ذات التصميم المماثل .

ينفذ الرصد بمساعدة البيرسكوب الميداني من النموذج (ب ب ك) ذو الغلاف ، المار خلال تغطية منشأة الرصد . ولامرار البيرسكوب ، يتم فتح ثقب في تغطية المنشأة ، ابعاده ١٨ × ١٨ سم (٩ سم في كل اتجاه) .

ولتقوية تغطية سقف المنشأة ، يتم وضع عمودين على طرفي ثقب البيرسكوب ، بحيث تمتدان على طول المنشأة ويثبتان مع التغطية بواسطة رزات البناء ، او بواسطة الاسلاك المعدنية . يثبت الاطار الخشبي للثقب ، بمساعدة قطع (أسافين) خشبية ، او الواح خشبية او يوضع لهذا الغرض دعائم من الحوامل الخشبية .

يتم عزل مكان مرور البيرسكوب خلال السقف ، باستخدام

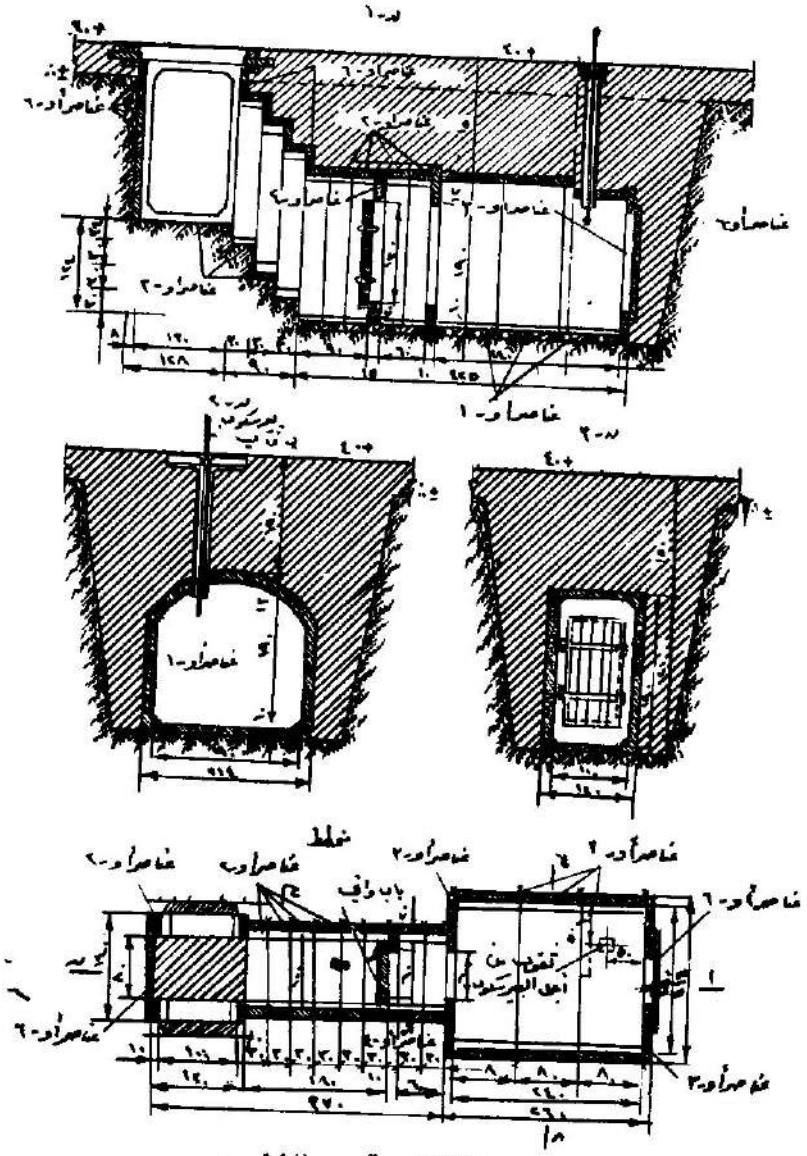
المواد العازلة مع دك التربة في مكان العزل . لتنفيذ منشأة الرصد، عند التحضير المركزي لاجزاء الهيكل ، يلزم من الاخشاب المبرومة ٢ر٦ م٣ ، ومن الاخشاب المنشورة ٤ر٠ م٣ ، ومن المسامير ٢ كغ ، ومن الاسلاك المعدنيـــة ذات القطر ٣ ــ ٤ مم مقدار ٣ كغ ، ومن الصفائح المعدنية ٥ر٢٢ كغ . ان حجم التربة المحفورة ، عند تنفيذ الحفر يدويا يساوي ٥٠ م٣ .

يمكن صنع هيكل منشأة الرصد التي يتم الرصد منها بواسطة البيرسكوب ، من قطع الاسمنت المسلح ، او من قطع الحديد المزبق المتعرج .

يتألف هيكل منشأة الرصد من خمسة نماذج من قطع الاسمنت المسلح وهي : او ــ ١ ، او ــ ٢ ، او ــ ٣ ، او ــ ٤ ، او ــ ٦ .

يتألف هيكل المنشأة الرئيسية من القطع او ــ ١ ذات سقف منحني (على شكل قوس) . توضع هذه القطع بجانب بعضهـا البعض بصورة متراصة ، وتثبت ببعضها باستخدام الاســلاك المعدنية . يتم قفل طرف المنشأة بواسطة قطعة نموذج او ــ ٣ ، ذات الشكل المسطح المتوازي الاضلاع ، وتحتوي على فتحة للدخــول.

يتألف هيكل مدخل المنشأة من القطع نموذج او ــ ٢ ذات شكل متوازي المستطيلات ، توضع بصورة متراصة الواحدة بجانب الاخرى . يتم تركيب الباب الواقي على قطعة من النموذج او ــ ٤ موضوعة بين قطع هيكل المدخل من النموذج او ــ ٢ في الجزء الافقي من مدخل المنشأة . ان القطع او ــ ٦ ، ذات الشــكل المستوي

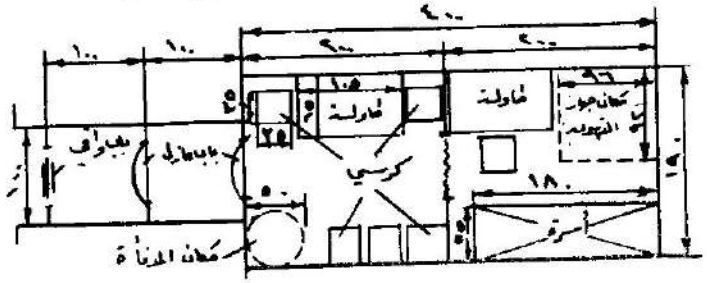


الشكل رقم ــ ١١٢ ــ
منشأ للرصد ذو هيكل من قطع الاسمنت المسلح

المستطيل بعرض ٣٠ سم وطول ١٢٠ سم تستخدم لقفل الطرف النهائي المفتوح للقطع أو ـ ٣ ، ولقفل الفراغات المتكونة بين القطع من النموذج أو ـ ٢ في الجزء المائل من مدخل المنشأة ، ولتكسية اجزاء الخنادق (خنادق المواصلات) الملاصقة لمدخل المنشأة .

لوضع البيرسكوب ، يصنع في احدى القطع من النموذج او ـ ١ ثقب قياسه ١٨×١٨ سم . يتم عزل هيكل المنشأة بوضع قطع من المواد العازلة (قماش او ورق مقطرن ، وغيره) بعرض ٣٠ ـ ٤٠ سم ، في اماكن اتصال قطع الاسمنت المسلح مع بعضها البعض .

يتم انشاء منشأة الرصد ذات الهيكل المؤلف من قطع الفولاذ المعرج ، كما هو الحال في انشاء هيكل الملجأ الخفيف ذو التصميم المائل . وفي هذه الحال يقل طول المنشأة حتى ٢٤٠ ـ ٢٦٠ سم ، ويوضع في المدخل باب واق واحد من النموذج الخفيف .



الشكل رقم ـ ١١٣ ـ
تخطيط (توضع التجهيزات الداخلية) ، والابعاد الداخلية للجأ قائد القطعة (معاون القائد ، رئيس الاركان)

٣ ـ منشآت عمل واستراحة العناصر

تنشأ المخابىء والملاجىء لعمل واستراحة عناصر مقرات السيطرة . تكون الابعاد الداخلية للمستر وفق طبيعة عمل العناصر ، الطاقم ، وطريقة توضع التجهيزات الداخلية للمنشأة .

ان التجهيزات الاساسية للمستر المخصص لعمل وراحة العناصر هي :

ـ الطاولات ، الكراسي (المقاعد) ، والاسرة الخشبية ، وتجهز الملاجىء بالاضافة لذلك بمجموعات التصفية ، والمدافىء النظامية .

ان الطاولات المستخدمة ذات نوعين : طاولات للعمل على الخرائط ، وطاولات لوضع اجهزة الاشارة ذات ابعاد ٦٥×١٠٥ سم و ٤٠×٦٠ سم .

تستخدم المقاعد بابعاد نظامية ٣٥×٣٥ سم .

تصنع الاسرة الخشبية للاستراحة راقدا بطابقين بابعاد افقية تساوي ٥٥×١٨٠ سم .

تحوي المخابىء ، بصورة عامة ، على منشأة رئيسية مستطيلة الشكل ابعادها الداخلية (الافقية) ١١٠(١٢٠)×٢٥٠(٣٠٠)سم ، وعلى مدخل مجهز بباب واق من النموذج الخفيف .

يتالف الملجأ من منشأة رئيسية، ومدخل، ومدخل احتياطي.

تقسم المنشأة الرئيسية للجأ قائد القطعة (معاون القائد ، رئيس الاركان) ، بحاجز ، الى قسمين (انظر الشكل رقم ١١٣) . يستخدم الجزء القريب من المدخل لعمل القائد (رئيس الاركان) ، ويوضع في هذا القسم طاولات للعمل على الخريطة ، ومقاعد ومدفأة . يستخدم القسم الثاني للاستراحة ، وتوضع فيه اسرة خشبية ، وطاولة عمل مع تابورية ، ومجموعة تصفية .

لا يتم فصل اماكن العمل عن اماكن الراحة في الملاجىء المخصصة لضباط الاركان ، اقتصادا في المساحة المفيدة من المنشأة الرئيسية ، وتستخدم الاسرة الخشبية ايضا كمقاعد للجلوس .

يوضع في الملاجىء المخصصة لعقد الاتصال ، طاولات لاجهزة الاشارة والكراسي (المقاعد) لنوبات عناصر الاتصال القائمة بالعمل ، ومجموعة تصفية ، ومدفأة .

عند توفر الوقت والمواد ، يستحسن فصل مكان جهاز التصفية بواسطة حاجز ، بحيث لا يشوش الصوت الناجم عن تشغيل مضخة التصفية عناصر الاشارة .

يوضع ، فضلا عن جهاز التصفية والمدفأة ، في الملاجيء والمخابىء المخصصة لراحة العناصر ، اسرة خشبية فقط .

وتبعا للتنظيم المتخذ في ترتيب التجهيزات الداخلية للمنشأة الرئيسية ، فان الملاجىء النموذجية المخصصة لمقرات القيادة تكون عادة مستطيلة الشكل ابعادها الافقية ١٨٠ × ٤٠٠ سم

و ١٨٠ × ٦٠٠ سم . ولسهولة ادخال التجهيزات الداخلية واجهزة الاشارة للملجأ ، تصنع فتحات الابواب (الابواب الواقية والمحكمة السد) بالابعاد التالية : عرض ٦٠ سم ، ارتفاع ١٣٠سم .

تصنع مداخل الملاجىء ، عادة ، اما بصورة مائلة او بصورة افقية .

واما المداخل الاحتياطية فتنشأ على شكل فتحات منجمية (عمودية) .

تنشأ في المداخل الرئيسية حجرتا مدخل ، ويركب في الجزء الافقي من المدخل بابان محكما السد وباب واق . ان الابعاد الداخلية للمدخل هي : عرض ٩٠ — ١٠٠ سم ، ارتفاع ١٨٠ سم . يحسب طول حجرة الدخول بشكل تسمح بفتح واغلاق الباب دون ان يعيق تواجد ٢ — ٣ اشخاص ضمنها حيث يمكنهم الخضوع للتطهير من الغازات بواسطة تيار من الهواء النظيف ، المتكون نتيجة تشغيل مضخة جهاز التصفية .

يتم تأمين انارة المنشآت والتغذية بالطاقة الكهربائية في مقرات القيادة ، بواسطة محطات كهربائية متنقلة .

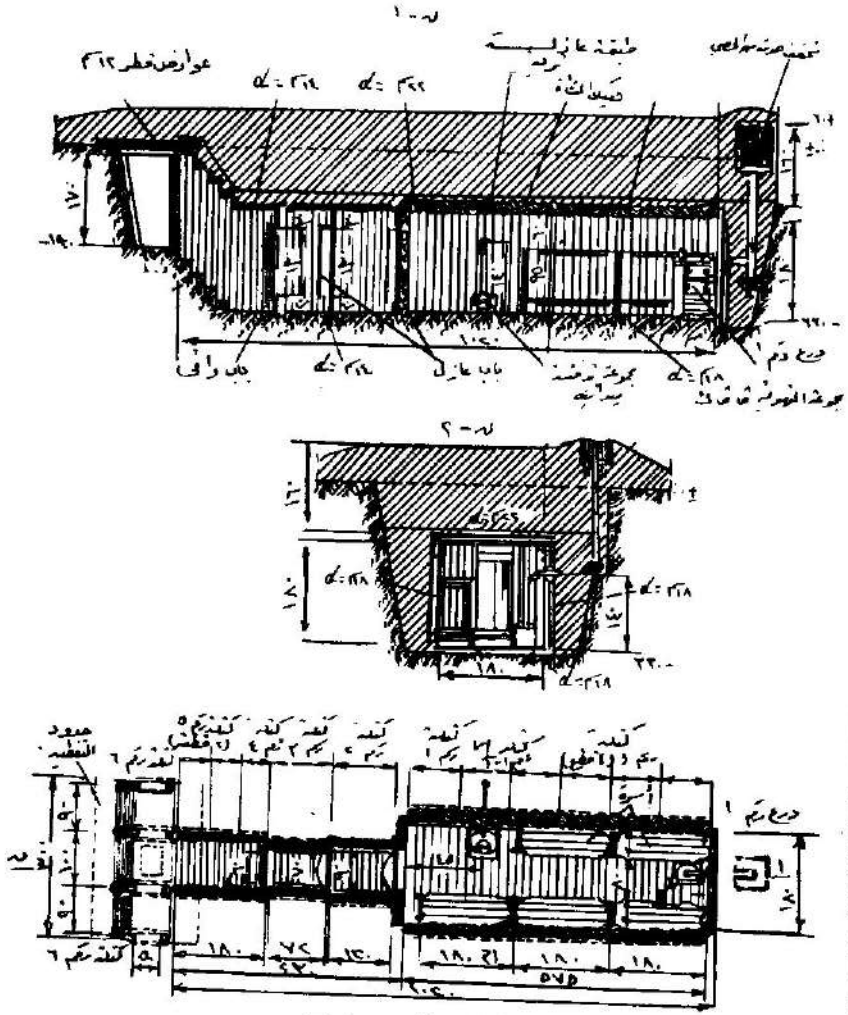
يتم صنع هياكل المنشآت في مقرات السيطرة من الاخشاب المبرومة ومن الاجزاء والعناصر المجهزة في المصانع . عند صنع هيكل من الاخشاب المبرومة ، يتم ذلك غالبا على نموذجين : اطارات متراصة مع دعامات مفروزة ، وكتل اطارية .

يجمع هيكل الملجأ المصمم على اساس الكتل الاطارية (انظر الشكل رقم ١١٤) من كتل مستقلة . ان الكتل رقم ١ ورقم ١ـآ ذات ابعاد داخلية تساوي ١٨٠ × ١٨٠ سم ، وتتألف من ستة اطارات خشبية . تصنع الاطارات من اعمدة خشبية اقطارها : العلوية ٢٢ سم ، والقوائم والاعمدة السفلية ١٨ سم (انظر الشكل رقم ١١٥) . يتم وصل الاعمدة في الزوايا على نصف سماكة الخشب .

ترتب الاطارات ضمن الكتلة بصورة متراصة الواحد بجانب الآخر ، وتوصل بواسطة محاور قطرها ٨ مم ، وبواسطة مواسك طولية من الشرائح الخشبية بسماكة ٥ ــ ٧ سم . يتم تثبيت المواسك الطولانية الى كل عمود خشبي بواسطة المسامير . اما في القسم السفلي للكتلة الاطارية ، فان المواسك الطولانية تثبت من الداخل ، لتأمين سهولة افضل لتركيز الكتل الاطارية على ارضية الحفرة .

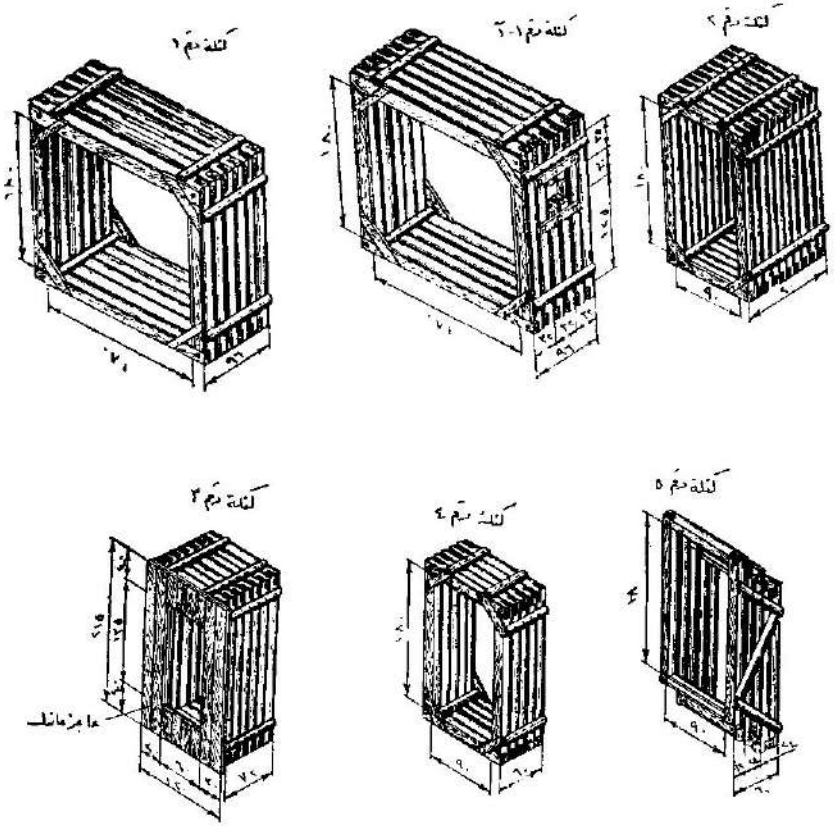
ولاكساب الكتلة الاطارية قساوة اكبر ، فانه تثبت في زوايا الاطارات الطرفية لكل كتلة اطارية ، مواسك مائلة من الدفوف الخشبية ابعادها ٢ر٥ × ١٠ سم . وكيلا تبرز هذه المواسك عن مستوى سطح الاطار ، يتم عمل افريز بارتفاع سماكة الماسك حيث يوضع ضمنه ويثبت بالمسامير .

تختلف الكتلة الاطارية رقم ١ ــ آ عن الكتلة الاطارية رقم ١ فقط بوجود ثقب في احد جدرانها ابعاده ٣٠ × ٣٠ سم لمرور المدخنة او مرور انبوب تجميع الهواء عندما يوضع جهاز تصفية الهواء في منتصف المنشاة .



الشكل رقم ــ ١١٤ ــ

ملجـا من النموذج الخفيف ذو هيـكل من الكتل الاطارية



الشكل رقم ـ ١١٥ ـ

منظر عام لاجزاء الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية

يتألف هيكل المدخل من خمسة كتل اطارية مختلفة التصميم.

تبلغ الابعاد الداخلية للكتلة الاطارية رقم ٢ (٩٠ × ١٨٠ سم) ، وطول ١٢٠ سم ، وتتألف من ٨ ـ ١٠ اطارات خشبية ، تتصل مع بعضها بمساعدة مماسك خشبية طولية ومائلة . تكون الكتلة الاطارية الموضوعة بجوار المنشأة الرئيسية حجرة الدخول الثانية .

تبلغ الابعاد الداخلية الاطارية رقم ٣ (٧٠×١٨٠ سم) وطول ٧٢ سم ، وتتألف من ستة اطارات خشبية . وتوضع هذه الكتلة بجانب الكتلة الاطارية السابقة ، فيتكون لدينا حجرة الدخول رقم ١ اعتبارا من المدخل . يتم تثبيت الحاجز المحكم السد في مكان اتصال الكتلة رقم ٢ مع الكتلة رقم ٣ .

يمكن ان يتم تركيب الباب الواقي على الكتلة الاطارية رقم٣ مسبقا ، او ان يتم تركيبه في وقت تجميع هيكل المدخل . ان العرض الداخلي للكتلة الاطارية (٧٠سم) يؤمن الارتكاز الجيد للباب الواقي على هيكل المدخل ، اما اذا كان التزود بالابواب الواقية الجاهزة يتم متأخرا ، فمن الممكن تركيبه بعد انجاز تركيب الهيكل .

اما الكتلة الاطارية رقم ٤ و ٥ فابعادهما الداخلية تساوي ٩٠×١٨٠ سم ، وطول ٦٠ سم .

يوضع الاطار رقم ٤ امام الاطار الحاوي على الباب الواقي ، وهو يسمح بفتح واغلاق الباب الواقي دون اعاقة .

يركب الاطار رقم ٥ لتشكيل درج المدخل . يؤلف كل اطارين متجاورين درجة من درجات الجزء المائل من المدخل . يتم وصل الاطارات الخشبية ضمن الكتلة بمماسك طولية ، ومماسك خشبية قطرية ، لكي لا يتشوه وضعها بالنسبة لبعضها البعض ، او ان لا يحدث تشوش الكتلة بكاملها .

تركب في الاطراف النهائية للملجأ دروع خشبية مصنوعة من اعمدة خشبية غير محشاة ، قطرها ١٤ سم . يحوي الجدار المقابل للمدخل على فتحة باب ابعادها ٦٠ × ١٣٠ سم ، مثبتة الى اعمدة الحاجز المحكم السد . ان صنع دروع فتحة الباب مشابه لصنع دروع فتحة الباب في الملاجىء ذات الهيكل المؤلف من الدروع الاطارية .

ان المعطيات الاساسية لكتل ودروع الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية مبينة في الجدول رقم ٨ .

ان الوزن الاجمالي لاجزاء (عناصر) الهيكل ، بدون كتلة الباب الواقي والحاجز المحكم السد ، يساوي ٩٨٠٠ كغ ، ويحتاج نقلها الى ٤ عربات زيل ١٥٠ .

عند انشاء هياكل المساتر في مقرات القيادة بشكل عناصر نموذجية مجهزة في المصانع ، يمكن استخدام عناصر الفولاذ المعرج من النموذج ف‌ف‌س (ΦBC) ، وعناصر من الخشب المعاكس المضاد للماء .

الجدول رقم (٨) :

رقم مسلسل	التسمية (رقم او رمز الكتلة او الدرع)	كمية الكتل (الدروع) في هيكل المأوى	المعطيات الاساسية للكتلة (للدرع)	
			الوزن (كغ)	وقت التجهيز (ساعة)
١ـ	الكتلة رقم ١ (رقم ١ ـ آ)	١٢	١٠٠٠	١٠
٢ـ	الكتلة رقم ٢	١	٧٠٠	٨
٣ـ	الكتلة رقم ٣	١	٤٦٠	٦
٤ـ	الكتلة رقم ٤	١	٣٥٠	٦
٥ـ	الكتلة رقم ٥	٢	٣٧٠	٦
٦ـ	الدرع رقم ١	١	٤٧٥	٥
٧ـ	الدرع رقم ٢	١	٣٧٠	٥

ولانشاء هياكل الملاجىء من الفولاذ المعرج ، فقد جهزت مجموعة عناصر اطلق عليها الاسم الرمزي ك‌ف‌س‌او (KBC-y) ان محتوى هذه المجموعة ومعطيات اوزانها مبينة في الجدول رقم ٩ .

الجـدول رقم (٩) :

رقم مسلسل	اســـــم الاجـــزاء (العناصر)	الكمية في المجموعة	الـوزن بالكغ لعنصر واحـد	الـوزن بالكغ لمجموع العناصر
١ـ	عناصر من النموذج ف ق س	٢٣	٢٩ر٥	٦٧٨ر٥
٢ـ	عناصر خاصة من النموذج ف ق س	٢	٣٤ر٠	٦٨ر٠
٣ـ	سدادات طرفيـــة	٢	٧٨ر٠	١٥٦ر٠
٤ـ	حاجز بباب محكم السد	١	١١٢	١١٢ر٠
٥ـ	تغطيـــة حجرة الدخول	١	٩٥ر٠	٩٥ر٠
٦ـ	مخروط للفواصل	١	٨١ر٥	٨١ر٥
٧ـ	عناصر اضافيـــة	١	٤٣ر٠	٤٣ر٠
٨ـ	فتحة واقية محكمة السد	١	٥٠ر٠	٥٠ر٠
٩ـ	سلم معـــدني	١	١٢ر٤	١٢ر٤
١٠ـ	ادوات وتوابـــع احتياطيـــة (زيب) :			٢٢ر٦
	ـ بزالات شـــد م ١٠ × ٣٥ (مع العزقات والرنديلات)	٩٠	ـــ	ـــ
	ـ بزالات م ٨ × ٢٠ (مـــع العزقـــات)	١٠	ـــ	ـــ

(تابع) **الجـــدول رقم (٩)**

رقم مسلسل	اســـــم الاجـــزاء (العناصر)	الكمية في المجموعة	الـوزن بالكغ لعنصر واحـد	الـوزن بالكغ لمجموع العناصر
	ـ بزالات م ٦ × ٢٠ (مـــع العزقـــات)	٦	ـــ	ـــ
	ـ بزالات لتثبيت البيرسكوب	٤	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح شـــد	١	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح ١١ ـ ١٤	١	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح ١٤ ـ ١٧	١	ـــ	ـــ
	ـ مفتـــاح ١٧ ـ ١٩	١	ـــ	ـــ
	ـ مماســـــك	٢	ـــ	ـــ
	ـ تحشية	٦	ـــ	ـــ
	الوزن الكلي للمجموعـــة		ـــ	١٣١٩ر٥

ان العناصر من النموذج ف ف س (انظر الشكل رقم ٨٩) هي العناصر الاساسية في المجموعة نموذج لـ ف س ـ او .

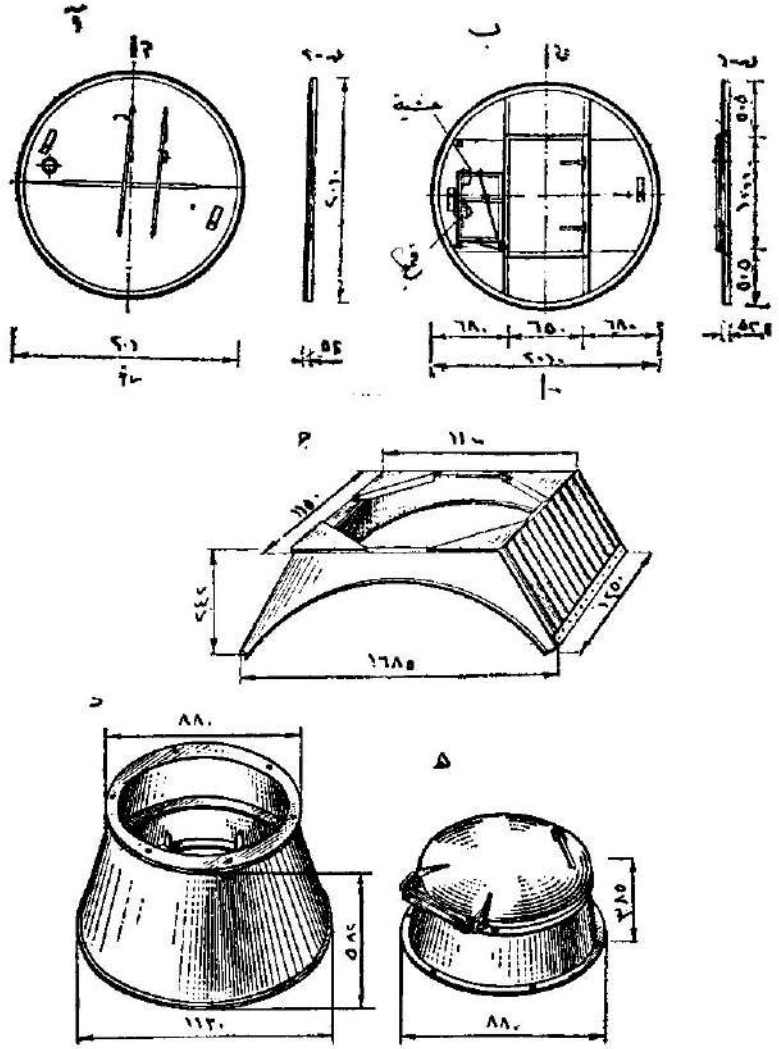
تختلف العناصر الخاصة من النموذج ف ف س عن العناصر العادية بوجود ثقوب مستطيلة ، مع لحام اربعة اغطية مقواة في كلا جداريها وجانبيها .

وتخصص هذه العناصر لامرار انابيب البيرسكوب نموذج ب ب ك خلال تغطية الملجأ .

يقوم الحاجز الطرفي (انظر الشكل رقم ١١٦) مقام الجدار الطرفي للملجأ . وهو عبارة عن قرص فولاذي قطره ٢٠١٠ مم ، وسماكته ٢ مم ، مجمع بلحام قطعتين ، ومحيطه مقوى بحلقة من حديد الزاوية قياس ٥٠×٥٠×٥ مم .

وقد صنع في الحاجز ثقب قطره ١٠٥ مم مخصص لمرور المدخنة خارج الملجأ او لخروج مأخذ الهواء . ويوجد على الحاجز اجزاء لتثبيت مجموعة التصفية : رزتان ، شريطان معدنيان مع دعائم لتثبيت المصافي ومسند قلاب لتثبيت مضخة التصفية .

ان الحاجز ذو الباب المحكم السد (انظر الشكل رقم ١١٦ـب) مصنوع ايضا على شكل قرص فولاذي قطره ٢٠١٠مم . يحوي الحاجز على فتحة ابعادها ١٠٠٠×٦٥٠ مم ، وعلى ثقبين قطر الواحد ١٣٠ مم ، احدهما مخصص لمرور المدخنة خارج الملجأ ، والآخر لتركيب صمام معادلة الضغط داخل الملجأ من



الشكل رقم ـ ١١٦ ـ عناصر المجموعة ك ف س ـ او

أ ـ الحاجز الطرفي ؛ ب ـ حاجز مع باب محكم السد ؛ د ـ تغطية حجرة الدخول ؛ هـ ـ مخروط للفواصل ؛ و ـ فتحة واقية محكمة السد .

النموذج لكي‌د ـ ١٠٠ . يتم تركيب الابواب المحكمة السد الى انصاف المفصلات السفلية الملحومة على الحاجز ، وتلحم انصاف المفصلات العليا على جسم الباب المحكم السد . يتم تامين احكام الباب بمساعدة اثنين من الشقوق الاسفينية .

يوجد على الحاجز اجزاء لتثبيت المدفاة : حامل ، وقمع . يتم تثبيت الحاجز الى هيكل الملجأ ، كما هو الحال بالنسبة للحاجز الطرفي ، بمساعدة شرائح وصل .

تثبت القدد بواسطة البزالات من احد الاتجاهات الى زوايا عناصر الهيكل ، ومن الطرف الآخر الى قطع خاصة موجودة على الحاجز .

ان تغطية حجرة الدخول (انظر الشكل رقم ١١٦ ـ جـ) عبارة عن تصميم ملحوم يتألف من جدارين مائلين (من الفولاذ المعرج) وجدارين عموديين (من صفائح الفولاذ الاملس) . لوصل غطاء حجرة الدخول مع عناصر الفولاذ المعرج ، يوجد في الزوايا السفلية للجدران المائلة ، ثقوب لوضع بزالات الشد ، ومحاور عناصر الفولاذ المعرج نموذج ف‌ف‌س . ولوصل التغطية مع مخروط الوصل (العناصر الاضافية) فقط تم تجهيزها بأربعة صفائح في اعلى الثقب لبزالات الشد .

ان مخروط الوصل (انظر الشكل رقم ١١٦ ـ د) عبارة عن عنصر انتقالي بين تغطية حجرة الدخول وفتحة الوقاية المحكمة السد ، ويكون مع الهيكل مدخل الملجأ . صنع المخروط من صفائح

فولاذية سماكة ٤ مم مقوى من الاعلى والاسفل بحلقتين معدنيتين ، وحلقة متوسطة ، واربعة عشر ضلعا . وقد جهزت الحلقة السفلى بأربعة ثقوب للوصل مع تغطية حجرة الدخول بواسطة بزالات شد ، وجهزت الحلقة العليا بستة ثقوب للوصل مع فتحة الوقاية المحكمة السد .

يتألف العنصر الاضافي من القسم المخروطي وحلقتين واربعة عشر ضلعا للتقوية . وهو يوضع مع مخروط الوصل اذا كان عمق الملجا اقل من ٢ر٥ م ، بحيث يؤمن ارتفاعا اقل من قسم الدخول للملجأ .

تتألف فتحة الوقاية المحكمة السد (انظر الشكل رقم ١١٦ـ‌هـ) من جسم وغطاء الفتحة .

صنع جسم الفتحة من فولاذ بسماكة ٣ مم ، على شكل مخروط بحلقات محيطية ، حيث يتم وصل فتحة الوقاية مع مخروط الوصل ، او مع العنصر الاضافي .

يصنع غطاء فتحة الوقاية المحدب من صفائح فولاذية سماكتها ٢ر٥ مم ، ويتصل مع جسم الفتحة الواقية بواسطة مفصلات .

يؤمن احكام سد فتحة الوقاية بسوار احكام مطاطي (جوان) في مكان اتصال غطاء الفتحة مع الجسم . يتم ارتاج الغطاء بواسطة شفة في حافة جسم الفتحة .

للدخول الى الملجأ وللخروج الى الخندق (الى سطح الارض)

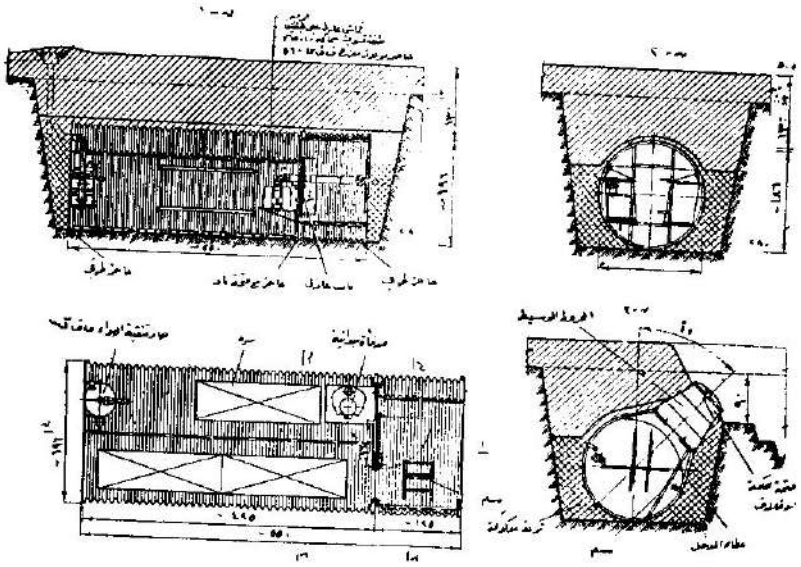
يوجد ضمن المجموعة سلم معدني مصنوع من عارضتين وخمسة محاور ، يحوي في جزئه السفلي على رزة قلابة تؤمن استناد السلم في الوضعية المطلوبة ضمن حجرة الدخول . ويتصل السلم من الاعلى باثنتين من القطع المثقوبة ، ملحومة على جدار مخروط الاتصال .

يتألف هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ (انظر الشكل رقم ١١٧) من ١٩ عنصرا نموذج ف ف س (ϕBC) ومن عنصرين خاصين يسمحان عند اللزوم بتركيب البيرسكوب نموذج (ППК) ضمن الملجأ . وتتألف حجرة المدخل من اربعة عناصر نموذج (ϕBC) مع الغطاء .

يركب على غطاء حجرة المدخل مخروط وصل وفتحة واقية محكمة السد ، بحيث يتشكل من ذلك مدخل منجمي الى الملجأ (مدخل عمودي) . يتم اقفال نهاية الملجأ ونهاية حجرة الدخول بواسطة سدادات طرفية ، ويركب حاجز يحوي على باب واق بين المنشأة الرئيسية للملجأ وبين حجرة الدخول .

تسمح بنية المدخل بوضع محوره على زوايا مختلفة من الاتجاه العمودي (من ٣٠ ـ ٤٠ درجة) مع الاخذ بعين الاعتبار وقاية العناصر من تأثير نيران الرشاشات ، وتمويه خروج ودخول العناصر من والى الملجأ .

تحوي المجموعة نموذج ك ف س ـ او على عنصر خاص من النموذج ف ف س يسمح بتجهيز منشأة مغطاة للرصد خلال جهاز البيرسكوب نموذج (ب ب ك) .

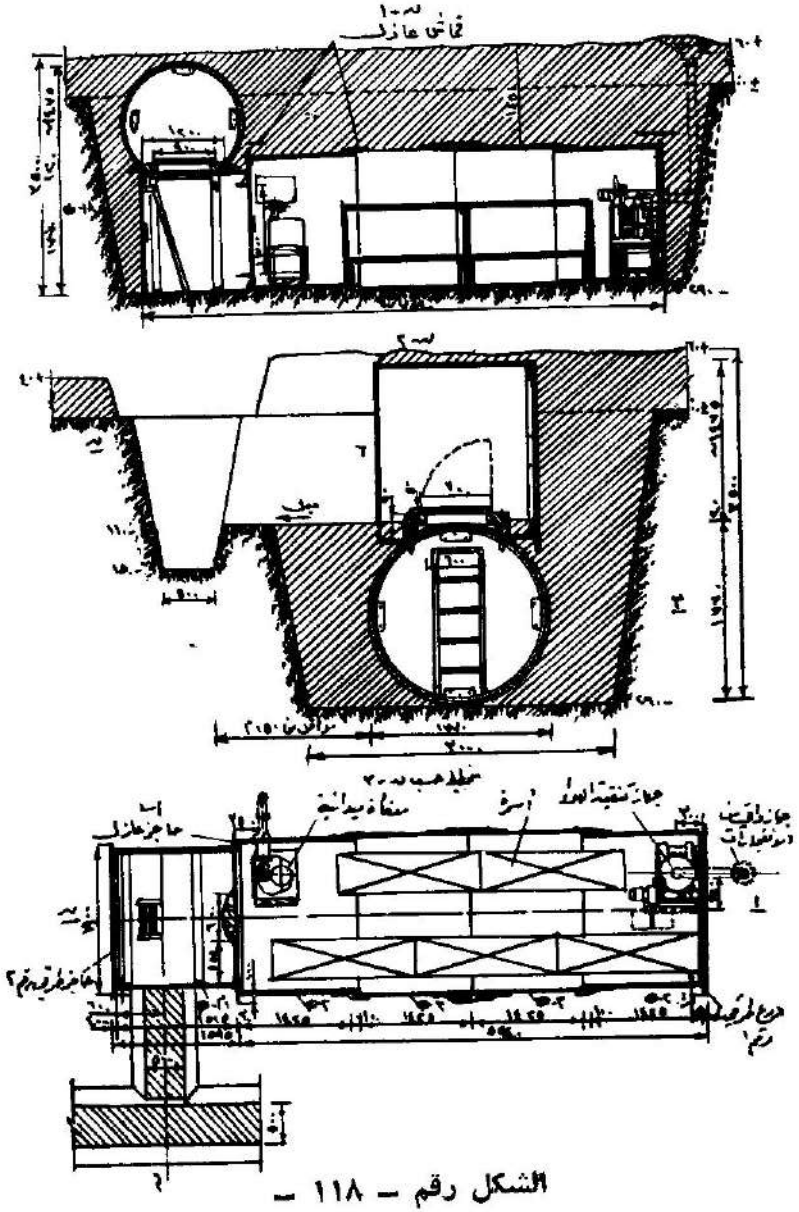


الشكل رقم ـ ١١٧ ـ

ملجأ من النموذج الخفيف مؤلف من عناصر الفولاذ المعرج نموذج ك ف س ـ او

ان هيكل الملجأ المصنوع من الخشب المعاكس المضاد للماء ، عبارة عن اشكال اسطوانية ذات اقطار داخلية مختلفة (انظر الشكل رقم ١١٨) .

تتألف النهايات الطرفية والحواجز الداخلية ، من حواجز بسماكة ٤ سم مصنوعة من لصق عدة طبقات من الخشب المعاكس. ويكون مدخل الملجأ عموديا مع فتحة للدخول .



الشكل رقم ـ ١١٨ ـ

ملجأ من النموذج الخفيف مصنوع من عناصر الخشب المعاكس

يتالف هيكل المدخل من اسطوانتين من الخشب المعاكس ، موضوعة الواحدة تلو الاخرى . ولاستناد غطاء فتحة الدخول على الاسطوانة السلفية للمدخل ، التي تحوي على فجوة لفتحة الدخول ، يتم تثبيت فتحة الدخول على الفجوة الخاصة بها بواسطة الاعمدة والدفوف المصنوعة من عدة طبقات من الخشب المعاكس .

وللتحميل على العربات يتم ادخال الاسطوانات ضمن بعضها البعض مثل عملية تداخل وصلات التلسكوب . يوضع هيكل وغطاء فتحة الدخول ضمن كتلة الاسطوانات ، ويشكل من النهايات الطرفية والحواجز الداخلية جانب ثان لصندوق العربة .

٤ ـ انشاء مقرات القيادة

عندما تكون مقرات القيادة (القيادة والرصد) مراقبة من قبل انظار العدو الارضية والجوية ، تتم اعمال التجهيز الهندسي ، وخاصة تنفيذ المنشآت الرئيسية ، غالبا اثناء الليل ، مع العناية التامة بتمويه تنفيذ العمل والتحضير له .

تنفذ منشآت الرصد المكشوفة ، كقاعدة ، يدويا ، ويستخدم لتنفيذ العمل عناصر الوحدات الهندسية . يتم توزيع العناصر وتنظيم الاعمال عند انشاء المنشآت ، كما هو الحال عند تنفيذ المساند او باقي المنشآت المكشوفة الاخرى .

يتم تنفيذ المنشآت المستورة المخصصة للرصد بواسطة البيرسكوب ، وتنفيذ المساتر لعمل وراحة العناصر ، وفق ذلك التسلسل ، الذي يتم فيه تنفيذ مساتر الافراد للقوات .

لتنفيذ المنشآت المستورة المخصصة للرصد بواسطةالبيرسكوب والتي تتألف هياكلها من الاطارات غير المحضرة او من الكتل الاطارية، يتم تخصيص جماعة واحدة (٧ اشخاص) . تحفر حفرة المنشأة يدويا خلال الليل ، ويجمع هيكل المنشأة بنفس التسلسل الذي يتم فيه تجميع هيكل الملجأ ذو التصميم المشابه . تستغرق الجماعة من الوقت في تجميع الهيكل وتركيب التجهيزات الداخلية (المدفأة الميدانية ، الطاولات ، علبة البيرسكوب) حوالي ثلاث ساعات . ويلزم لانجاز الردم مع وضع طبقة العزل حوالي ٥ ساعات ، ويلزم لاجراء التمويه حوالي ساعتين . وان الوقت الاجمالي اللازم لتنفذ المنشأة من العناصر الجاهزة ، من قبل جماعة واحدة بالطريقة اليدوية ٢٠ ساعة عمل او ليلتان .

وبطريقة مماثلة يتم تنفيذ المنشآت المستورة المخصصة للرصد من كوة رصد ، والتي يتألف هيكلها من اطارات غير محضرة . يوضع اطار كوة الرصد ، بعد ان يتم تنفيذ ردم الفراغات حتى مستوى الحافة السفلية لكوة الرصد ، ويتم تثبيته الى الهيكل بالمسامير ورزات البناء . يتم تركيب الدرع الواقي القلاب لفتحة الرصد ، قبل او بعد الانتهاء من ردم وتمويه المنشأة . يخصص لتنفيذ منشأة الرصد ذات الهيكل المؤلف من قطع البيتون المسلح

المسبقة الصنع ذات السقف المنحني ، جماعة نقابين ورافعة آلية ، وحفارة خدمة عامة (قاحط) . بعد انجاز الحفر بواسطة الحفارة (القاحط) يتم وضع قطع الهيكل المصنوعة من البيتون المسلح فوق القاع المستوي للحفرة .

يتم وضع قطع الهيكل وفق التسلسل التالي :

— يوضع اولا العنصر أو — ١ الذي سيتصل به هيكل المدخل ، ثم يتم بعد ذلك انزال باقي قطع هيكل المنشأة الرئيسية وهيكل المدخل بالتسلسل مع وضعها بجانب بعضها بصورة متلاصقة وتثبيت كل عنصر مع العنصر المجاور بواسطة الاسلاك المعدنية ، جيدا .

يمكن ان تتم عملية تجميع الهيكل في وقت واحد على كلا طرفي القطعة الاولى ، او على التوالي بحيث يتم في البداية تجميع قطع هيكل المنشأة الرئيسية ، ثم قطع هيكل المدفع . يتم تركيب البيرسكوب قبل اجراء ردم الهيكل بالتربة . يثبت البيرسكوبعلى سقف المنشأة ، بوضع حامل خشبي داعم (انظر الشكل رقم ١١٩) ، ويثبت الى جوانب الحفرة بواسطة ثلاث شدادات من الاسلاك المعدنية قطر ٣ — ٤ مم .

ينفذ الردم حتى نصف ارتفاع الهيكل الحامل ، يدويا ، ثم يكمل الردم بواسطة القاحط . يتم اجراء الردم حول الحامل الخشبي الداعم ، يدويا فقط ، مع اجراء عملية دك التربة على عدة طبقات متوالية .

يخصص ايضا لتنفيذ الملجأ ذو الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية ، جماعة نقابين وقاحط ورافعة آلية . يتم تسلسل تنفيذ العمل ، وتخطيط وحفر حفرة المنشأة ، كما هو الحال بالنسبة لباقي انواع الملاجىء .

يتم تجميع هيكل الملجأ من قبل كافة عناصر الجماعة مع الرافعة خلال ساعتين . عند وضع كتل الاطارات والدروع ، يخصص عنصر لتعليق القطع بالخطاف ، وثلاث عناصر لتنظيف مكان وضع القطعة التالية (تنظيف الاجزاء غير المستوية من قاع الحفرة) ، ولاستقبال الكتل ، ووضعها في مكانها ، وتثبيتها مع القطع المجاورة بواسطة الرزات ، ويتواجد عنصر واحد في الاعلى (فوق القطعة الموضوعة سابقا) لتحرير الخطاف وتثبيت الكتل مع بعضها من الاعلى .

يتواجد قائد الجماعة بجوار الحفرة ، ويدير اعمال الجماعة، ويقوم باعطاء الاوامر للرافعة الآلية .

يتم وضع الكتل والدروع خلال موقفين للرافعة الآلية (انظر الشكل رقم ١٢٦) .

يتم تجميع الهيكل بوضع الكتلة رقم ٤ (عند المزلقان) ، ثم يتم بعد ذلك وضع الكتل رقم ٣ ثم رقم ٢ ، ثم رقم ٥ ، ثم الدرع رقم ٢ والكتلة رقم ١ ــ آ . ثم تنتقل الرافعة الى الموقف التالي ، حيث يتم وضع الكتل رقم ١ (٥ قطع) والدرع رقم ١ .

تنفذ باقي الاعمال كما ورد بالنسبة للاجىء الافراد في القوات

يتم تنفيذ الملجأ ذو الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية عند استخدام الوسائط الميكانيكية (رافعة آلية ، وقاحط) من قبل جماعة نقابين ، خلال ١٢ ساعة .

مدة التنفيذ : ٦ ساعة/عمل للقاحط (٣ آلة/ساعة لحفر الحفرة ، و ٣ آلة / ساعة لاجراء الردم) ، و ٤ ساعة / عمل للرافعة الآلية (٢ آلة / ساعة للتحميل والتفريغ عند النقل و ٢ آلة/ساعة لتجميع الهيكل) ، و ٥ نقلات لعربة زبل ١٥٠ لنقل عناصر الهيكل .

لتجميع هيكل الملجأ المؤلف من مجموعة ك ف س ــ أو ، تخصص جماعة قوامها ٦ ــ ٧ عناصر .

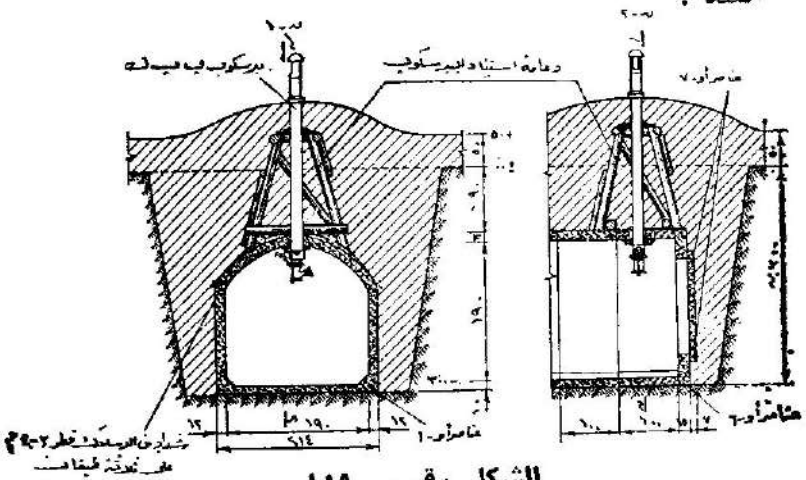
تقسم الجماعة الى مجموعتين : المجموعة الاولى تتألف من اربعة عناصر ، وتقوم بتجميع هيكل المنشأة الرئيسية للملجأ ، وتقوم بتركيب مأخذ الهواء وانبوب المدخنة وتركيب التجهيزات الداخلية ضمن الملجأ . المجموعة الثانية وتتألف من ٣ ــ ٤ عناصر ، وتقوم بتمهيد وتسوية قاع الحفرة ، وتجميع هيكل حجرة الدخول ذات المدخل المنجمي ، وتركيب النهايات الطرفية ، وفي النهاية تقوم بعملية التمويه .

يتم البدء بتجميع هيكل المنشأة الرئيسية مع تركيب الحلقة الملامسة للنهاية الطرفية .

يوضع على قعر الحفرة ثلاث عناصر من الفولاذ المعرج (ف‌ف‌س)

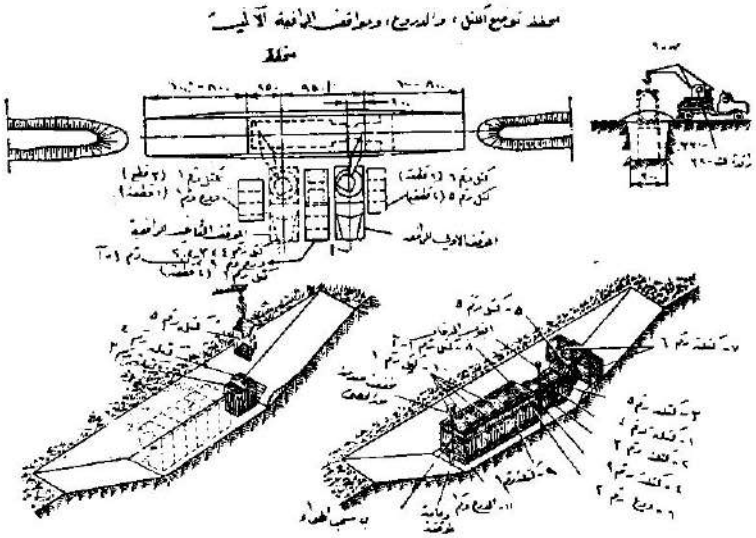
مرتكزة على الاضلاع المحيطة بالتعريجة الصغيرة من الاسفل ، ثم يتم وصل العناصر مع بعضها بواسطة بزالات شد ، بحيث تشكل حلقة واحدة .

يتم رفع الحلقة المشكلة ويوضع الطرف ذو التعريجة الكبيرة بجانب النهاية الطرفية ، وعند ذلك يجب ان يقع احد عناصر الوصل في الاسفل . ثم يتم بعد ذلك وصل الحلقة التالية بحيث يتم تزايد الحلقات باتجاه حجرة الدخول ، لذلك يتم في البداية وضع العنصرين السفليين ووصلهما مع بعضهما ، مع مراعاة ان يكون الطرف الذي يحوي التعريجة الكبرى باتجاه طرف الحلقة المشكلة سابقا والتي تحوي التعريجة الصغرى ، ثم يتم وضع العنصر الثالث من الاعلى ويوصل مع العنصرين السفليين بواسطة بزالات الشد .



الشكل رقم ـ ١١٩ ـ

حالة عن تركيب البيرسكوب في منشاة من قطع البيتون المسلح



الشكل رقم ـ ١٢٠ ـ

نظام تجميع الملجأ ذو الهيكل المؤلف من الكتل الاطارية

تبين الارقام تسلسل تركيب الكتل والدروع عند تجميع الهيكل

ولزيادة قوة الوصل ، يتم وضع زوايا وصل العناصر بصورة متباينة (بنظام شطرنجي) بفاصل ٣٠ ـ ٥٠ سم بين الواحدة والاخرى .

تجمع حجرة الدخول وفق التسلسل التالي :

ـ تستند تغطية الحجرة من احد اطرافها على جدار الحفرة ، وتستند بالطرف الآخر على قاع الحفرة .

- يوصل بالتغطيـة اربعة عناصر من الفولاذ المعرج بواسطـة بزالات شد .

- يتم تدوير الكتـلة التي تم تجميعها ، وتحرك بواسطة المخل حتى تلتصق تماما بحاجز المنشأة الرئيسية ، ثم توصل بها بواسطة شرائح وصل .

- يتم تثبيت الحجرة الملتصقة مع الحاجز بواسطـة الردم الترابي او بواسطة دعائم مؤقتة .

عند تجميع الهيكل ذو المقطع الدائروي المؤلف من عناصر الفولاذ المعرج (ف ف س) ، يجب ان يتوفر مع الافراد مفاتيـح شد بزالات خاصـة لضم حواف عناصر الحلقة بشدة مع بعضها ، وكذلك مفتاح شد عزقات عادي لشد العزقات بعد وضع البزالات في مقراتها .

بالاضافة الى ذلك ، فانه يستخدم عمليـا ادوات اخـرى تسهل عمليـة تجميع الهيكل وتحضر بصورة مباشرة في مـكان العمل . ينتمي الى تلك الادوات مخل لمساعدة الشد ، مخـول تثبيت وتوتير ، شوك (انظر الشكل رقم ١٢١) .

عند تجميع الهيكل بمساعدة مخل الشد ، فانه يلزم عتلة ، لتشتبك مع زاوية العنصر السفلي بالفك ، ومع زاوية العنصر العلوي بالخطاف، بوضع الخطاف مسبقا خلف النتوء . يمكن تقريب العناصر الى بعضها وفق المطلوب . اذا لم تتطابق كافـة ثقـوب

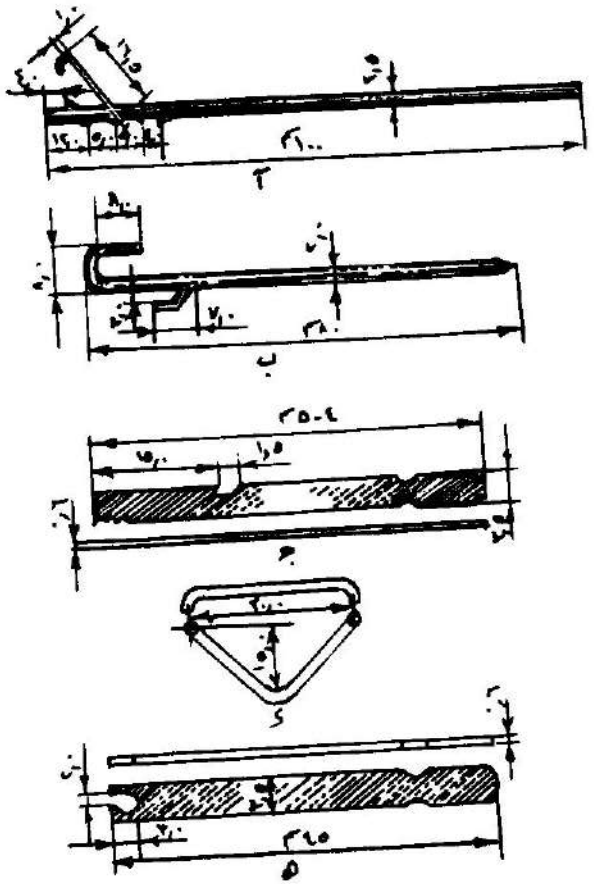
العناصر مع بعضها ، يستخدم المخل المساعد ، برفع زاوية احـد العناصـر وزحزحته حتى الوضع المناسب ، ثم نضع بعـد ذلـك البزالات .

عند استخدام مخول التوتر والتثبيت ، فانه يتم وضع بروزات الشوكة في ثقوب احد العناصر ، ثم يتم تحريك كلا العنصرين بالمخل حتى الوضع الذي يقترب احدهما من الآخر . ثم باستخدام تقويرة مخل التثبيت ، تثبت العناصر في وضع متلاصق ، وتوضع بزالات الشد وتثبت .

بعد ان يتم تجميع حجرة الدخول وهيكل المنشأة الرئيسية ، يتم تركيب الحاجز المحكم السد مع الباب حيث يتم وصله في البداية مع هيكل المنشأة الرئيسية ، ثم مع هيكل حجرة الدخول . ويتم بعد ذلك تركيب النهاية الطرفيـة ، ويجمع المدخل المنجمي المائل .

يمكن ان يتم تجميع الهيكل المؤلف من المجموعة ك ف س أو في نفس الحفرة او بجوارها . ففي الحالة الثانية ، تتم دحرجـة هيكل المنشأة الرئيسية المجمع ، الى حافة الحفرة ، وتنزل بواسطة الحبـال ، ثم تركب بعـد ذلك النهايات الطرفيـة . يربط احـد اطراف الحبـال بالحلقات ويثبت بالارض في الطرف الثاني للحفرة ، واما الطرف الثاني فانه يربط في عربة النقل او الونش او غيره . وعند توفر الرافعة ، فانه يتم انزال الهيكل الى الحفرة بواسطتها .

يتم تجميع هيكل الملجأ بما فيه تسوية قعر الحفرة ، عـدا المدخل المنجمي ، من قبل جماعة واحـدة خلال ساعـة . ويلزم



الشكل رقم ـ ١٢١ ـ

الادوات المستخدمة في تجميع هياكل المنشاة المؤلفة من عناصر مجموعة الفولاذ المعرج ك ف س ـ او

آ ـ مخل شد ؛ ب ـ مخل مساعد ؛ جـ ـ مخل توتر ؛ د ـ شوكة ؛ هـ ـ مخل تثبيت .

لتنفيذ الردم ، وتركيب المدخل المنجمي وتركيب التجهيزات الداخلية واجراء عملية تمويه الملجأ ، خلال ١ر٥ ساعة اخرى .

ان مجموع الزمن الكلي اللازم لانشاء الملجأ ، عندما يتم اجراء حفر الحفرة وتنفيذ الردم بالقاحط ، حوالي ٥ ساعات .

يتم تجميع هياكل الملاجىء المؤلفة من عناصر الخشب المعاكس وفق التسلسل التالي : يتم انزال الهيكل بشكل مطوي الى قاع الحفرة المزودة بمزلقان في اتجاه المدخل بواسطة رافعة او اية واسطة اخرى ، ويركز وفق الوضع المطلوب (تفرد الاسطوانات المتداخلة) . ثم يتم بعد ذلك تحقيق استواء الهيكل بتحشية التربة ، ثم يتم تركيب المدخل .

الفصل الثاني عشر

المنشآت المستورة لتنفيذ الرمي

١ ـ الخصائص العامة لمنشآت الرمي المستورة

تستخدم منشآت الرمي المستورة كوسيلة لتحصين المواضع على الاتجاهات الاكثر اهمية . تستخدم هذه المنشآت ، في آن واحد ، كمواضع مدافع عنها ، وكمساتر للاسلحة ، اي انها عبارة عن مساند ومساتر مجتمعة . ان لهذه المنشآت اهمية اساسية في المعركة ، لان السلاح يكون في حالة جاهزية مستمرة لفتح النار ، حيث لا يتطلب السلاح وقتا كبيرا لنقله من المستر الى المسند كما هو الحال عند تجهيز هذين العنصرين بصورة منفصلة . بالاضافة لذلك تؤمن حماية افضل للسلاح وعناصر الطاقم ، خلال فترة تنفيذ الرماية عما هو الحال فيما لو نفذ الرمي من المسند المكشوف.

كما ان نصف قطر تاثير الاسلحة النووية عليها ينخفض بمقدار

مرتين واكثر بالمقارنة مع نصف قطر التاثير لمساند الرمي المكشوفة .

ان احدى السيئات الرئيسية لمنشآت الرمي المستورة هي ظهورها فوق مستوى سطح الارض بنسبة معينة ، والا فانه لا يمكن تنفيذ الرمي منها . وفي هذه الحالة يزداد احتمال تدميرها من جراء الرمايات المباشرة ، وكذلك بتاثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية . ولذلك يجب ان نسعى دائما الى تحقيق اقل ارتفاع ممكن لها فوق مستوى سطح الارض ، والى اعطاء القسم الظاهر اكثر الاشكال الانسيابية ملاءمة .

يتم اقلال الجزء الظاهر فوق مستوى سطح الارض ، بتعميق المنشأ ما امكن ضمن التربة ، ولكن دون ان يؤثر ذلك على جودة تنفيذ الرماية من المنشأة ، وكذلك بالاقلال ما امكن من سماكة التغطية . ولهذا الغرض فانه من الانسب اختيار مكان اقامة المنشأة في الاماكن المائلة المتعرجة ، وللاقلال من سماكة التغطية تنشأ من النوع الخفيف ومن تلك المواد ذات المقاومة العالية ، مثل البيتون المسلح والدروع .

يسمى الجزء الذي يتوضع فيه السلاح بـ : المنعة القتالية ، وتسمى الفتحة التي يتم الرمي منها بـ : الطلاقة . تعتبر الطلاقة اكثر اجزاء المنشأة تعرضا ، لذلك يجب ان توجه عناية كبيرة لموضوع وقايتها . ان استخدام بعض انواع الاسلحة (مثلا برج الدبابة) يعطي امكانية تنفيذ الرماية خلال طلاقات مقفلة تماما ، مما يؤمن وقاية جيدة لطاقم السلاح والوسائط المادية .

تنشأ منشآت الرمي المستورة ، بصورة رئيسية ، للرشاشات وللمدافع المضادة للدبابات بما في ذلك المدافع م/د العديمة التراجع.

اذن ، فهي مخصصة غالبا لتنفيذ النيران السافة ، حيث يمكن ان تنفذ بدورها ضمن قطاع رمي دائروي او قطاع رمي محدود . تستخدم غالبا لتنفيذ الرمي ضمن قطاع رمي دائروي ، الابراج المدرعة الدوارة ، وتستخدم المنشآت ذات الطلاقة الواحدة لتنفيذ الرمي ضمن قطاع رمي محدود . وحسب اتجاه الرمي ، يمكن ان تكون منشآت الرمي المستورة مخصصة للرمي الجبهي او للرمي الجانبي .

تعتبر منشآت الرمي المستورة المخصصة للرمي الجانبي اقل تعرضا للتدمير من الجبهتين لذلك ينصح بالاكثار من استخدامها .

يجب تنفيذ عدة تدابير عند التجهيز الداخلي لمنشآت الرمي المستورة . وان اهم هذه التدابير هي طريقة ابعاد غاز الفحم (CO) الناتج عن رماية الرشاشات والمدافع . وكذلك فان التهوية الدائمة للمنشأة تعتبر مهمة جدا ، سواء للوقاية ضد وسائط التدمير الكيميائي ، او للكفاح ضد تكاثر غاز الفحم . واخيرا فان منشآت الرمي المستورة ، مثلها مثل كافة المنشآت المطمورة الاخرى، تحتاج الى وسائل انارة صناعية ، ويلزم لبعضها ايضا ، وخاصة منشآت رمي المدفعية المضادة للدبابات ، طاقة كهربائية لتدوير البرج المدرج ، واجهزة التهوية ، والمضخات وغيرها . بالاضافة الى ذلك ، فانه يلزم تجهيز وسائط اخرى ضمن منشآت

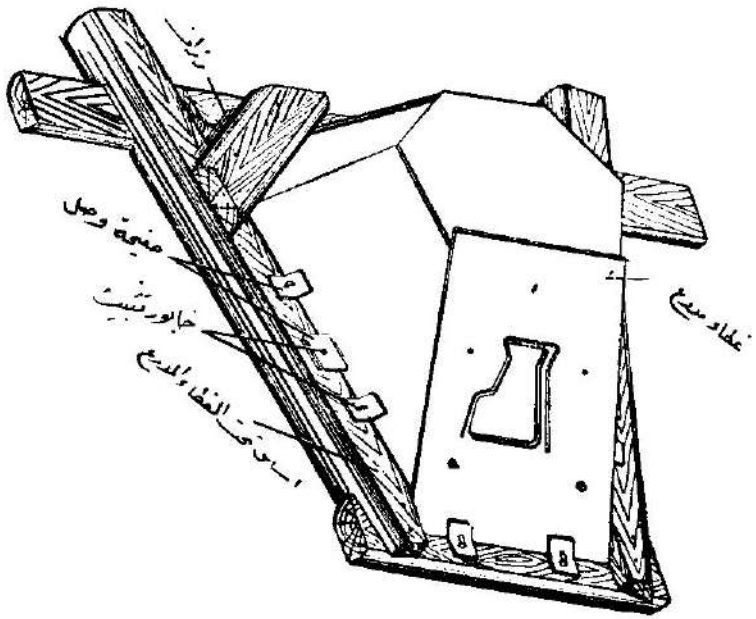
الرمي المستورة مثل : الاسرة الخشبية لراحة العناصر ، وآبار او أوعيـة للماء ، واجهزة تدفئـة ، وغيرها .

سوف نستعرض بعض نماذج المنشآت المستورة المخصصة لتنفيذ الرمي .

٢ ــ المنشآت المستورة المخصصة لرمي الرشاشات

يمكن ان تكون منشآت الرمي المستورة للرشاشات ، ذات قطاع رمي محدود او ذات قطاع رمي دائري . تسمح منشـآت رمي الرشاشات ذات قطاع الرمي المحدود ، لطاقم الرشاش بأن يركز انتباهه الى اتجاه الرمي الرئيسي وتنفيذ الرمي عليه بكثافة . الا ان هذه المنشآت لا تعطي امكانية نقل النيران الى الاتجاهـات الاخرى ، اي تجميع نيران عدة رشاشات لتغطية اكثر النقـاط او القطاعات خطرا . تؤمن منشآت رمي الرشاشات المستورة ذات قطاع الرمي الدائري امكانية نقل النيران في اي اتجاه ، وهي بذلك تملك ميزة تكتيكية هامة بالمقارنة مع المنشآت ذات قطـاع الرمي المحـدود .

ان احد الامثـلة عن دروع الرشاشات المستخدمة لتنفيـذ الرمي ضمن قطاع محدود يمكن ان يكون : غطاء الخنادق المدرع ، الذي يؤمن تنفيذ الرمي من الرشاشات ضمن قطاع مقداره حتى ٦٠ درجة مع زاوية ارتفـاع قدرها حتى + ١٢ وزاوية انخفاض قدرها حتى ٨ درجات (انظر الشكل قم ١٢٢) .



الشكل رقم ــ ١٢٢ ــ
منظر عام لغطاء الخنـادق المدرع ، مركز على اساس من الاعمـدة الخشبيـة

يقام غطاء الخنادق المدرع على اساس من الاعمدة الخشبية ذات شكل شبه منحرف ، ويثبت عليـه بواسطة محاور وصفائح معدنية . ان الجزء الامامي من غطـاء الخنادق المدرع عبارة عن صفيحة مدرعة تحوي على طلاقه ، وتتوضع ضمن زاوية غـير كبيرة مع الافـق (٣٠ ــ ٣٥ درجـة) ، مما يؤمن نبو الطلقـات والشظايا ، التي لها مسـار قريب من الافقي .

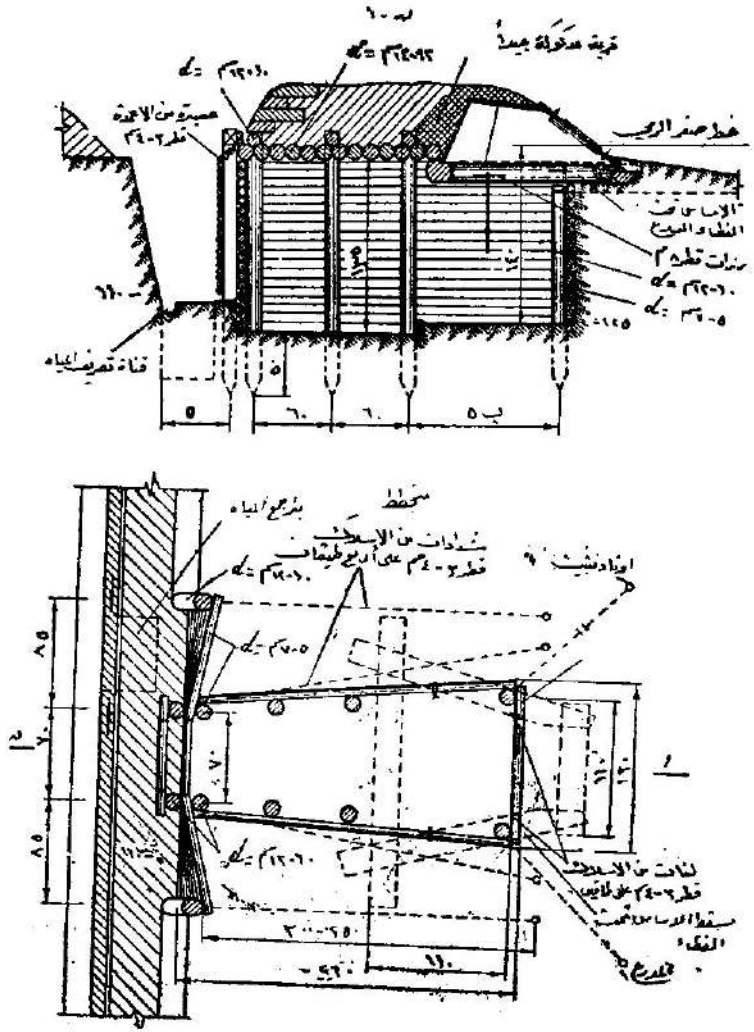
يوضع الهيكل الحامل مع الغطاء المدرع فوق الشق ذو الجدران المكساة ، يثبت بواسطة لفات من الاسلاك وحلقات (انظر الشكل رقم ١٢٣) . ثم يتم دك التربة جيدا حول الغطاء المدرع . يغطى مدخل المنشأة بدروع مصنوعة من المواد المتوفرة (اعمدة رفيعة ، حزم اغصان ، حزم قصب وغيرها) .

لا تؤمن المنشأة ذات الغطاء المدرع وقاية ضد الوسائط الكيميائية ، ولا تقي ضد تأثير موجة الصدمة الناجمة عن الانفجارات النووية . تتوضع هذه المنشأة على الارض فوق الثنيات المنحدرة من الارض بحيث يكون اعلى الغطاء المدرع مواز لمستوى سطح الارض ، وطلاقة الرمي مفتوحة بشكل تمكن من تنفيذ الرمي . ان الوزن الاجمالي للمواد اللازمة لاقامة المنشأة ذات الغطاء المدرع هو ١٣٠٠ كغ منها ١٣٠ كغ وزن الغطاء المدرع .

يلزم لاقامة المنشأة مع تحضير المواد ٤٥ شخص/ساعة و ١٫٤ م٣ مواد خشبية .

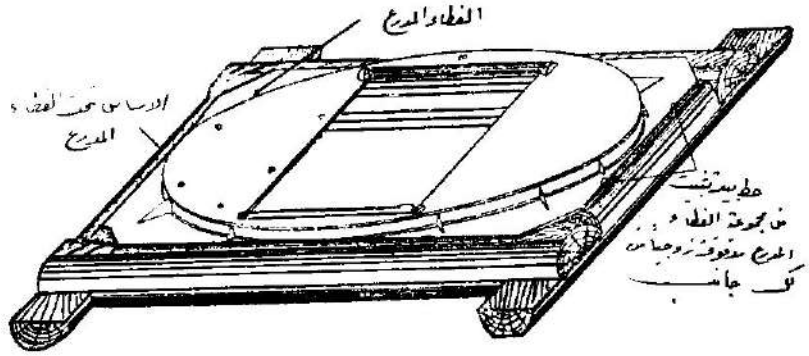
لتنفيذ الرمي الدائروي من الرشاشات يمكن استخدام الغطاء المدرع المخفي الدوار نموذج (س ب ب) ، الذي يؤمن زاوية ارتفاع للرشاش قدرها حتى + ١٢ درجة وزاوية انخفاض قدرها حتى −٦ درجة .

يثبت الغطاء المدرع على الهيكل الخشبي الحامل بواسطة محاور وقوائم ، ويثبت الحامل على الارض ومع التكسية بواسطة لفات من الاسلاك (انظر الشكل رقم ١٢٤) .



الشكل رقم — ١٢٣ —

منشأة ذات غطاء مدرع نموذج (س ب ب) لتنفيذ الرمي



الشكل رقم ـ ١٢٤ ـ
منظر عام للغطاء المدرع المخفي نموذج (س ب ب)

في حالة الاغلاق ، تنخفض صفائح الدرع الجانبية والرشاش الى الداخل وتبقى الصفائح الامامية والخلفية افقية ، وتقفل الفتحة بواسطة الصفائح الافقية الدوارة .

لوضع الغطاء والرشاش في وضعية الجاهزية القتالية ، يرفع الرشاش والصفائح الجانبية حتى يتم استنادها ، وترتفع معها الصفائح الامامية والخلفية .

وعند ذلك يتشكل مستر متوازي المستطيلات مفتوح من الاعلى ، مما يؤمن سهولة خروج الدخان والغازات الضارة ، المتكونة نتيجة الرمي . ان الغطاء المدرع نموذج (س ب ب) ، مثله مثل الغطاء المدرع ، غير محكم السد ، ولذلك فانه لا يقي بصورة كافية من تاثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار النووي .

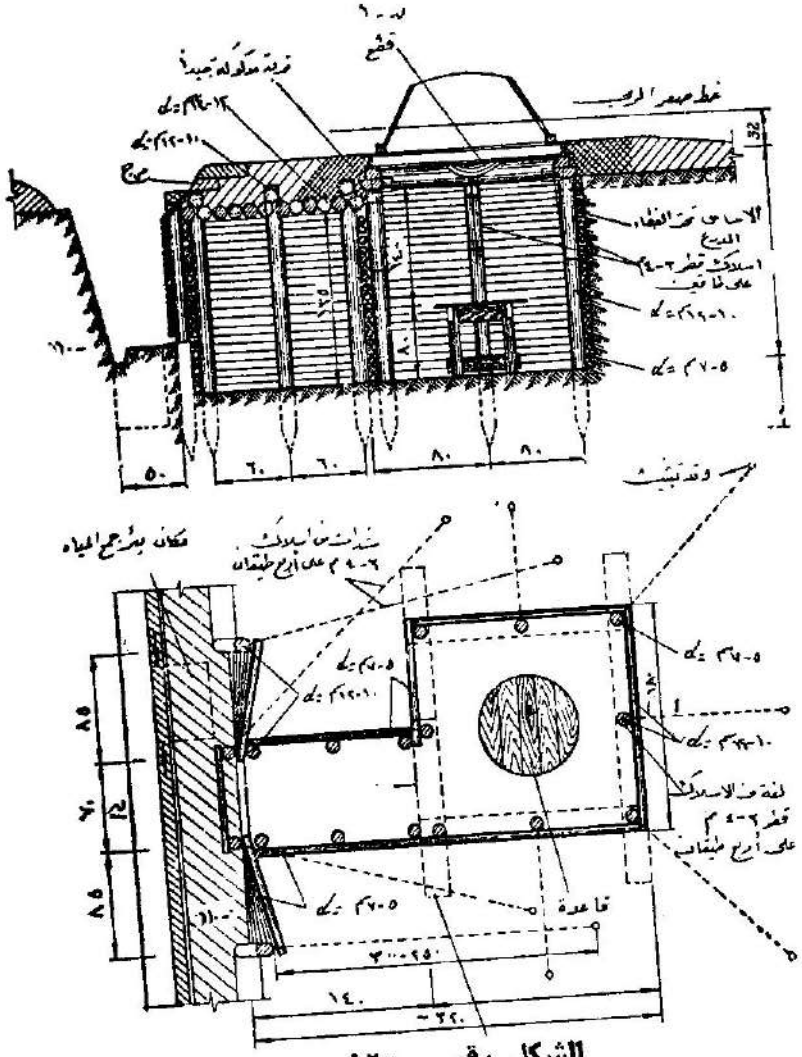
يمكن اقامة المنشأة التي تخصص لاستخدام الغطاء المدرع كما هو موضح في الشكل رقم ١٢٥ . يوضع مسند للرشاش في مركز المنشأة تحت التغطية المدرعة .

ان الوزن الاجمالي للمواد اللازمة لاقامة المنشأة هو ٢١٠٠كغ منها ٦١٥ كغ وزن الغطاء المدرع . ويلزم لاقامة المنشأة ٦٠ شخص/ساعة و ١٫٨ م٣ مواد خشبية .

يملك الغطاء المدرع الخاص بالرشاشات ، ميزات تعبوية افضل بكثير . فهي غير قابلة للرؤيا بسهولة من قبل استطلاع العدو الارضي بفضل ابعادها الصغيرة فوق مستوى سطح الارض . يسمح الغطاء المدرع للرشاش بتنفيذ الرمي الدائروي ، وله بنية محكمة السد ، حيث بفضلها ترتفع الخاصة الوقائية ضد موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية . ان توفر غطاء مدرع للرشاشات يؤمن وقاية كامل المنشأة من تاثير وسائط التدمير الكيميائية . وبغية تامين وقاية مجدية ضد تاثير الوسائط الكيميائية ، يجب اضافة مضخة هواء الى الغطاء المدرع لتقديم زيادة في ضغط الهواء داخل المنشأة (يزيد عن الضغط الجوي الطبيعي) بمقدار ٥ ـ ٦ مم .

ان الضغط الزائد المشكل ضمن المنشأ ، يمنع دخول الهواء الملوث من خارج المنشأة الى داخلها ، وخاصة عند الخروج والدخول من والى المنشأة .

عدا عن ذلك فان تهوية المنشأة تؤمن سهولة الكفاح ضد



الشكل رقم ـ ١٢٥ ـ
منشأة مستورة ذات غطاء مدرع لرمي الرشاشات

اكسيد الفحم ، المتكون نتيجة اجراء الرماية . ويتمثل الاجراء الرئيسي في الكفاح ضد اكسيد الفحم في التغلب على الغاز المتكون نتيجة انفجار حشوة الطلقة ضمن مغلاق الرشاش حيث ينفذ قسم منه نتيجة التلقيم من حجرة المغلاق الى المنشأة ، ولذلك فانه يجب امتصاصه وسحبه خارج المنشأة .

يجب ان تؤمن مضخة التهوية اكمال النقص المستمر في هواء المنشأة ، الناجم عن شفط المروحة ، وتحافظ على زيادة ضغط هواء المنشأة حسب المعدل المقرر . ولتنفيذ هذه المهمة يجب ان يكون مردود المضخة ٢٠٠ ـ ٣٠٠ م٣ / ساعة ضخ ، وان تؤمن شفطا قدره ٤٠ ـ ٥٠ ٪ من مقدار الضخ .

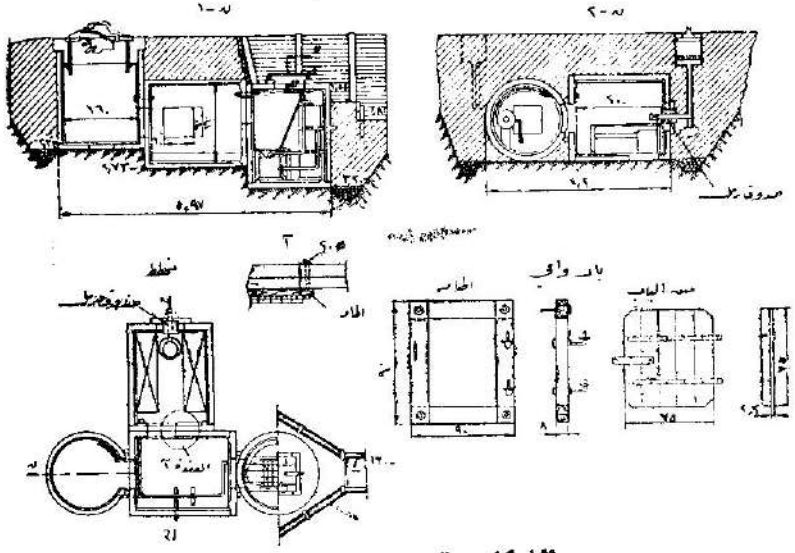
يمكن ان يصنع هيكل منشأة الرشاش ذات الغطاء المدرع الخاص من مواد مختلفة (اخشاب ، بيتون مسلح ، معدن ، وغيرها) ، ويمكن ان تكون بتصميمات مختلفة .

ان اكثر التصميمات استعمالا هو الشكل الحلقي ، وخاصة العناصر الحلقية المتينة (اسطوانات) ذات قعر من طرف واحد او من طرفين .

ان الشكل رقم ١٢٦ يوضح منشأة رشاش ذات غطاء مدرع خاص ، وهيكل مؤلف من عناصر البيتون المسلح المجمعة ، ذات شكل اسطواني مع سدادة من طرف واحد . تحوي السدادة (النهاية) على فتحة مربعة الشكل ابعادها ٦٠×٦٠ سم ، ويوجد مثل هذا الثقب ايضا في سطوح الاسطوانات الجانبية .

يتم اغلاق الطرف الثاني للاسطوانة بواسطة سدادة اخرى تحوي على ثقب مماثل . تتالف المنشأة بالكامل من اربعة اسطوانات، تكون حجرتا دخول وحجرة قتال ، وحجرة استراحة . تتوضع حجرة الاستراحة بحيث تحمي عناصر الطاقم من التأثير المباشر للاشعاعات ، التي تنفذ خلال الغطاء المدرع للمنشأة .

تتوضع مضخة الهواء في حجرة الدخول الاولى ، ويتوضع جهاز التدفئة في حجرة الاستراحة . وتستخدم اسطوانة ذات مقطع عرضاني خاص بجهاز الرشاش . وزن كل اسطوانة من البيتون المسلح حوالي ٣ طن ، ووزن جهاز الرشاش حوالي ١ طن ، والحجم الكلي للمنشأة البيتونية المسلحة ٣ر٦ م٣ .



الشكل رقم ـ ١٢٦ ـ
منشأة ذات غطاء مدرع خاص ، لرمي الرشاش

٣ ـ منشأة مستورة لرمي المدافع المضادة للدبابات

تتم اقامة المنشآت المستورة للرمي بواسطة القوات المضادة للدبابات مع مراعاة النواحي التالية :

ـ ظهور هذه المنشآت بصورة كبيرة فوق مستوى سطح الارض ،.مما يصعب اخفاؤها .

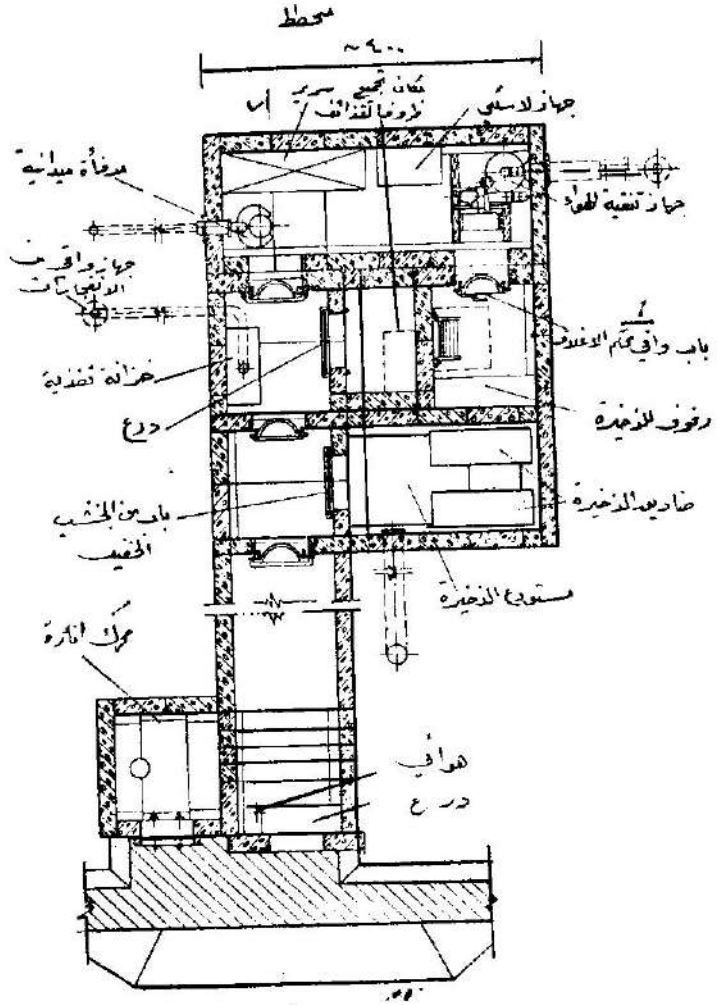
ـ ان كوى الرمي (الطلاقات) في هذه المنشآت ذات ابعاد كبيرة ، ولذلك فانها تتعرض للتأثير بالتدمير بواسطة مدفعية العدو ذات الرمي المباشر وكذلك بواسطة موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية .

ـ نظرا لكبر ابعاد المدافع المضادة للدبابات ، فانه يلزم منعات قتالية كبيرة لتوضعها ، وان بناء مثل هذه المنشآت يتطلب حجما كبيرا بالقوى والمواد والوسائط .

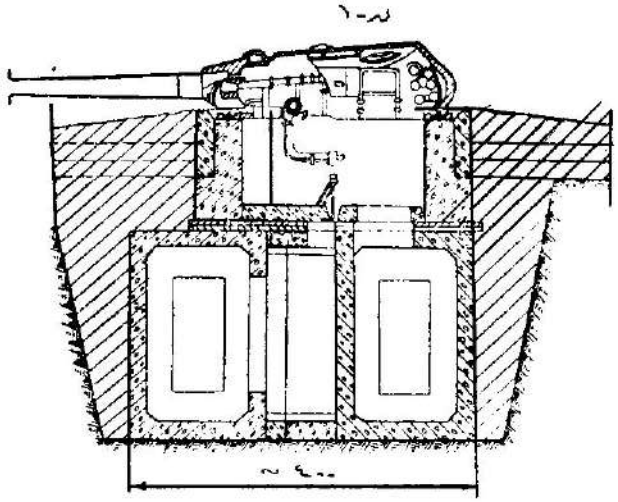
يستحسن انشاء كافة المنشآت المستورة للمدافع المضادة للدبابات حسب اشكال مناسبة .

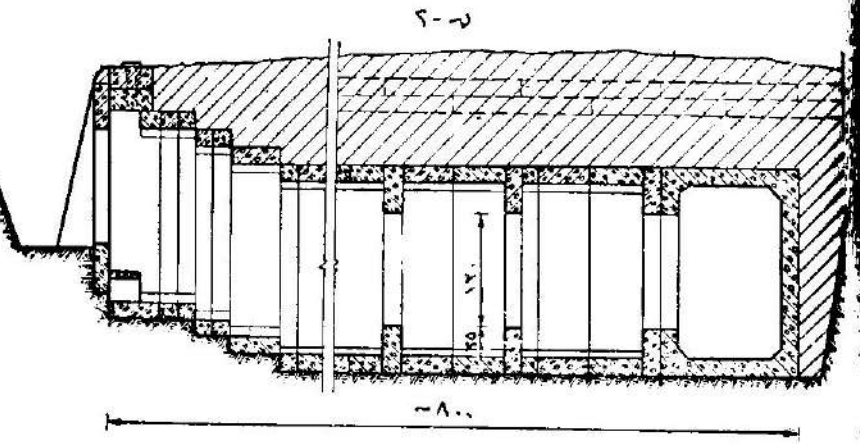
من هذه المنشآت المستورة ، ابراج الدبابات الموضوعة فوق المنشآت التي سوف نستعرضها فيما يلي :

تسمح المنشآت المستورة المجهزة ببرج الدبابة بتنفيذ الرمي الدائري ، وتخصص لتحصين المواضع على الاتجاهات الصالحة لتقدم دبابات العدو . يسمح برج الدبابة بتنفيذ الرمي بزاوية ارتفاع قدرها + ١٢ درجة ، وزاوية انخفاض قدرها حتى ـ٣ درجة .



الشكل رقم ـ ١٢٧ ـ
منشـــاة ذات بـرج دبابـة





ولذلك فانه في الاماكن المنحدرة ، يجب ان تتوضع المنشأة ذات برج الدبابة قريبا من السفح ، ، بحيث نراعي عدم تجاوز ارتفاع المساحة الميتة (المسافة بين خط الرمي وسطح الارض) مقدار ٥ر١ م .

يمكن ان يتكون هيكل المنشأة المستورة المجهزة ببرج الدبابة ، من مواد مختلفة وبتصميمات مختلفة ، ومن المستحسن اعطاء الهيكل متانة تسمح بتحمل موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، بمقدار يساوي ٤ ــ ٥ كغ / سم٢ على سطح الارض . وتعادل هذه المتانة متانة برج الدبابة والاجزاء المثبتة له .

في الشكل رقم ١٢٧ نموذج لمنشأة مستورة مجهزة ببرج دبابة هيكلها مصنوع من عناصر البيتون المسلح المجمعة . وهي عبارة عن اطارات مختلفة العرض ، مجهزة في المصانع .

تحوي المنشأة على : حجرة قتال ، ملجأ مع جهاز لاسلكي وجهاز تهوية ، حجرات دخول ، مدخل ، حجرة مع محطة توليد كهربائية تعمل بالبنزين .

بالاضافة لذلك ، يوجد تحت حجرة القتال ، حجرة خاصة لتجميع اغلفة الطلقات الفارغة وقذفها الى حجرة الدخول الثانية خلال فحة ، ومن ثم قذفها الى الخارج . يتم الصعود الى حجرة القتال بواسطة سلم صعود ضمن حجرة خاصة . يوضع في الحجرة الثانية خزانه مدخرات مع مدخرات دبابة نظامية .

يلزم لانشاء مثل هذه المنشأة ٣١ م٣ من مواد الاسمنت المسبق

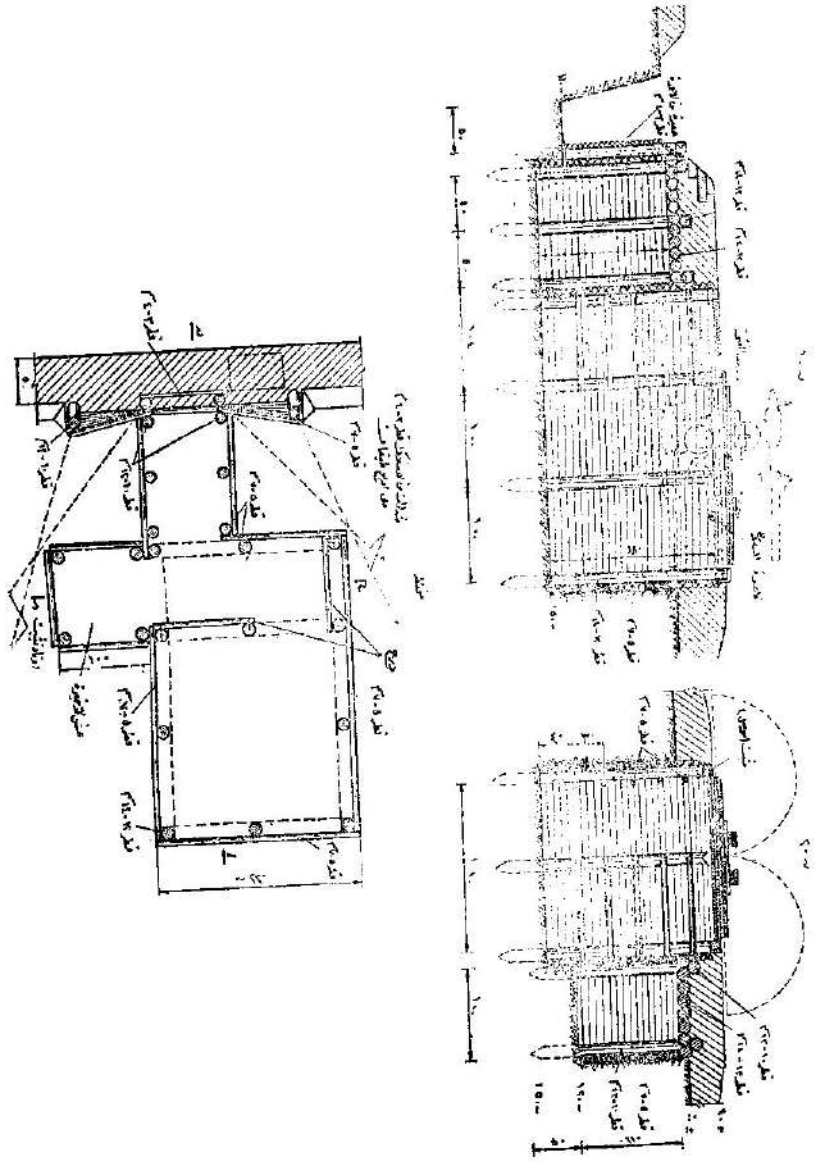
الصنع ، و ٥٩٠ شخص/ساعة و ٢ر٤ آلة/ساعة عمل قاحط ، و ٧ آلة / ساعة عمل رافعة آلية .

يتم امتصاص رد فعل السلاح اثناء الاطلاق ، بصنع العنصر العلوي الذي يركب عليه البرج من البيتون المسلح المصبوب ، او من قطع البيتون المسلح ذات الوزن الكبير .

ولوقاية المنشأة من التأثير المحلي للقذائف ، يمكن تقوية التغطية بطبقة قاسية .

ان اقامة منشآت جيدة الحماية للمدافع المضادة للدبابات العديمة التراجع ، تزيد كثيرا من حيويتها وفعاليتها . الا انه عمليا ، لا يمكن الرماية من المدافع المضادة للدبابات العديمة التراجع ضمن المنشآت المستورة ، وذلك لعدم توفر فراغ خلف المدفع لانتشار تدفق اللهب من مؤخرته . واما اذا تم انشاء منشأة مستورة ذات فتحة كبيرة في المؤخرة ، فان ابعاد هذه الفتحة سوف تكون كبيرة جدا في العرض والارتفاع ، وبالتالي فانه يصعب جدا وقايتها .

ولذلك فانه يمكن اقامة منشآت رمي المدفعية المضادة للدبابات عديمة التراجع من النموذج المخفي . وهذه المنشأة عبارة عن حفرة مكساة الجوانب ، مغطاة من الاعلى بغطاء من الاخشاب (انظر الشكل رقم ١٢٨) . يثبت المدفع عديم التراجع في الجانب السفلي للتغطية ، ويكون في حالة التوقف مرفوع العجلات نحو الاعلى . وللانتقال الى وضع الجاهزية القتالية ، يتم تدوير الاغطية مع المدفع المعلق بها بزاوية ١٨٠ درجة على المحور الطولي ، فتصبح



العجلات للاسفل والسبطانة للاعلى في وضع جاهز لفتح النـار .
في حالة الرمي يكون طاقم المدفع مختفيـا في الاسفل .

لا تبرز هذه المنشأة ، في حالة الاختفاء ، فوق سطح الارض، لذلك يسهل اخفاؤها جيدا عن مراقبة العدو الارضية والجوية . يتم تحويل المدفع من وضع الاختفاء الى وضع الجاهزية القتاليـة من قبل الطاقم ، خلال ١٠ ــ ١٥ ثانية .

يلزم لاقامة هذه المنشأة ١٣٥ شخص / ساعة و ٥ر٤ م٣ مواد خشبيـة .

٤ ــ انشاء منشآت الرمي المستورة على الارض

لاجراء الربط الدقيق لمنشآت الرمي المستورة ، يتم اختيار مكان مركزها الاصطلاحي الذي ينطبق على مركز دوران السلاح في المستوى الافقي . وفي النقطة التي تحدد مركز المنشأة الاصطلاحي، يدق وتد يسمى بـ : وتد المركز .

يحدد الاتجـاه العام باتجـاه رمي السلاح . وفي المنشآت المخصصة للرمي الدائري ، يحدد اتجاه قطاع الرمي الرئيسي . يتم تحديد هذا القطاع باتجاه الطلقات الطرفية التي يرميها السلاح

الشكل رقم ــ ١٢٨ ــ
منشأة مخفيـة للمدفع ٨٢ مم م/د عديم التراجع
مسقط ، مقطع حسب الاتجاه ١ و ٢

في حدود القطاع ، حيث يوضع في المركز الاصطلاحي بوصلة او اي واسطة قياس زوايا ، تحدد سموت حدي قطاع الرمي الرئيسي . تسجل المعطيات التي تم الحصول عليها في اضبارة توضع المنشأة .

يتم تحديد عمق توضيع المنشأة ، استنادا الى طول خط صفر السلاح ، أي المسافة العمودية بين سطح الارض في المركز الاصطلاحي ، وحتى محور السبطانة والسلاح في الوضع الافقي. يتعلق طول خط الصفر بنوع السلاح ، وتضاريس الارض ، وسماكة الغطاء العشبي او الثلجي فوق الارض . ويحدد طول خط الصفر بحيث يكون المجال الميت معدوما او اقل ما يمكن .

يؤخذ طول خط الصفر في الاراضي المستوية ، وفي المنحدرات الامامية الخفيفة ، وفي الاراضي التي لاتزيد سماكة الغطاء العشبي او الثلجي فوقها عن ٢٠ سم ، مساويا للقيم التالية :

– في منشآت الرشاشات من + ٣٠ الى + ٤٠ سم .

– في منشآت المدافع المضادة للدبابات من +٥٠ الى +٦٠سم.

يزداد طول خط الصفر في الغابات بمقدار ٢٠ – ٣٠ سم. في الثنيات الارضية والجروف حيث يكون محور السبطانة اخفض من مستوى سطح الارض ، فان طول خط الصفر يقاس بالمسافة العمودية بين محور السبطانة وسطح الارض في المركز كما في السابق ، وتكون اشارة القياس سالبة (–) .

عند توضع منشآت الرمي المستورة النموذجية ، يجب الاخذ بعين الاعتبار اتجاه المخرج . يجب ان يتجه المخرج الى المؤخرة ، بحيث نتلافى وقوع قذائف المدفعية او الهاون داخل المنشأة عن طريق المدخل . ولذلك فان اتجاه المخرج يجب ان يكون عموديا ، تقريبا ، على الجبهة .

يتم في نهاية توضع المنشأة ، تنظيم اضبارة خاصة بالمنشآت، تذكر فيها المعلومات عن كل منشأة ، وخاصة : تخصيص ونموذج المنشأة ، التسليح ، المقاومة ضد وسائط التدمير العادية والنووية، سموت اتجاهات الرمي ، سمت المخرج ، عمق التوضع ، خصائص التمويه ، الربط مع الاتجاهات والارض ، معطيات عن الارض (التربة ، مستوى المياه الجوفية .. الخ) .

الفصل الثالث عشر

حساب البنيـة الواقيـة
في المنشـآت التحصينية المغطـاة

١ ـ معلومـات عامة عن التصميمات الواقية في المنشآت التحصينية المغطـاة

تختلف المنشآت التحصينية المغطـاة عن المنشآت التحصينية المكشوفة التي تقي من النيران السافة (المستقيمة) ، بأنها تؤمن الوقايـة سواء من النيران السافة (المستقيمة) او من النـيران المنحنيـة (الرمي غير المباشر) .

ولذلك فان المنشآت التحصينية المغطاة ، تملك غطاء يقي سواء من انفجـار قذائف المدفعيـة والهاونات وقنابل الطـيران ، او من موجـة الصدمـة والاشعة النافذة الناتجة عن الانفجارات النووية ، ويسمى هـذا الغطـاء بـ : الطبقة الواقيـة . ولوقاية المنشآت التحصينية من الجوانب والاسفل من انفجارات القذائف

ومن موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، يجب ان يتوفر لهذه المنشآت جدران قوية واساس مستمر . تؤمن الطبقة الواقية الوقاية للمنشأة التحصينية من النيران المنحنية .

يمكن ان تكون الطبقة الواقية :

- مستمرة او متراصة ومن نوع واحد (بيتونية ، بيتونية مسلحة ، معدنية) بكافة سماكتها ، وقادرة على امتصاص صدمة وانفجار القذائف (قنابل الطيران ، قذائف المدفعية والهاونات) ، وفي الطبقة المستمرة لا تميز طبقات خاصة لامتصاص مفعول الصدمة او المفعول الانفجاري للقذائف والقنابل .

- مؤلفة من عدة طبقات ، كل طبقة من مادة معينة ، تخصص الطبقة العليا لامتصاص مفعول الصدمة ، والطبقة السفلى لامتصاص المفعول الانفجاري للقذائف والقنابل .

يمكن ان تصمم الجدران الخارجية على اساس المفعول المباشر لتأثير وسائط التدمير ، اي ، على اساس مقاومة المفعول المباشر لتأثير صدمة وانفجار قذائف المدفعية (قنابل الطائرات ، قذائف الهاون) ، او اساس المفعول الغير مباشر لتأثير وسائط التدمير ، اي ، على اساس مقاومة مفعول انفجار وسائط التدمير على بعد معين من جدران المنشأة .

تقسم الطبقة الواقية في المنشآت التحصينية المغطاة ،

حسب درجة مقاومتها ، الى : طبقات واقية خفيفة ، وطبقات واقية ثقيلة .

تتألف الطبقة الواقية الخفيفة ، من طبقة واقية من التراب، مع هيكل من المواد المختلفة (عناصر خشبية ، من الفولاذ المعرج ، من البيتون ، من البيتون المسلح) .

يستخدم في انشاء الطبقات الواقية الثقيلة ، من طبقة مستمرة مؤلفة من البيتون المسلح ، او طبقات التربة الطبيعية في المنشآت التحت ارضية ، او غيرها .

لحساب الطبقات الواقية في المنشآت التحصينية المغطاة ، يجب ان يتوفر لدينا معطيات عن خصائص الآثار التدميرية لمختلف وسائط التدمير العامة (قذائف المدفعية والهاونات ، قنابل الطائرات) ، وكذلك عن العوامل المدمرة الناتجة عن انفجار الذخائر النووية .

يمكن ان تؤثر قذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات ، اما بتأثير الصدمة والمفعول الانفجاري معا ، وذلك عند وقوعها على المنشأة مباشرة ، او بتأثير المفعول الانفجاري والشظايا ، وذلك عند وقوعها على بعد معين من المنشأة . وسوف ندرس بالتتالي : مفعول الصدمة ، ثم المفعول الانفجاري ، لقذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات .

٢ ـ مفعول الصدمة لقذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات

الاختراق :

اذا سقطت قذيفة المدفعية او الهاون او قنبلة الطيران ، في حاجز ذو سماكة كبيرة ، فانها تخترقه حتى عمق معين ، وتتوقف لانها تستهلك قدرتها في التغلب على باقي سماكة المادة . ان هذا التأثير يسمى : الاختراق .

يحدد عمق الاختراق بواسطة قانون يسمى : الصيغة الهندسية ، التي لها الشكل التالي :

$$h_{пр} = \lambda K_{пр} \frac{P}{d^2} V \cos \alpha, \qquad (٧)$$

حيث :

$h_{пр}$ ـ عمق اختراق القنبلة (القذيفة) في الحاجز ، وهو المسافة العمودية بين سطح الحاجز وراس القنبلة ، بالمتر (انظر الشكل رقم ١٢٩) .

λ ـ عامل يتعلق بشكل راس القنبلة (القذيفة) ، ويساوي ٣ر١ عند حساب تأثير القذيفة الخارقة للبيتون في البيتون ، وعند تأثير قنابل الطائرات في التربة ، اما في الحالات الاخرى فانها تساوي (١) .

$K_{пр}$ ـ عامل رخاوة المادة لتأثير الاختراق (الملحق رقم ٦) ،

وتسمى احيانا بشكل مختصر : عامل الاختراق .

P ـ وزن القنبلة (القذيفة) بالكامل ، بالكغ .

d ـ قطر القنبلة (القذيفة) او العيار ، بالمتر .

V ـ سرعة القنبلة (القذيفة) لحظة اصطدامها بالحاجز (السرعة النهائية) بالمتر/ثانية .

α ـ زاوية الورود ، اي الزاوية الحاصلة بين محور القذيفة في نقطة السقوط ، والعمود المنشأ على سطح الحاجز من نقطة السقوط .

ان السرعات النهائية (V) لبعض انواع قذائف المدفعية والهاونات ، واردة في الملحق رقم (٢) .

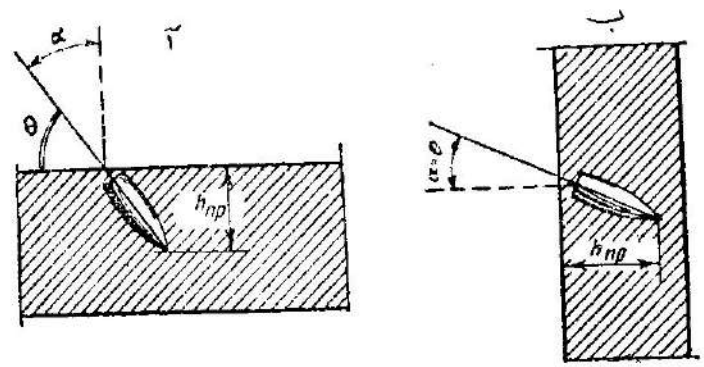
ان السرعات النهائية (V) لقنابل الطائرات الكبيرة العيار ، تحدد بالقانون :

$$V = \sqrt{20H} - \frac{H}{100}, \qquad (٨)$$

حيث :

H ـ ارتفاع اسقاط القنبلة ، بالمتر .

تتعلق قيمة زاوية الورود ، بميل سطح الحاجز ، وزاوية سقوط القذيفة ، اي الزاوية الكائنة بين محور القذيفة والمستوى الافقي في نقطة السقوط ، وهكذا ، فاذا كان سطح الحاجز افقيا ،



الشكل رقم ـ ١٢٩ ـ
مخطط اختراق القـذائف في الحواجز الافقية والعمودية عند اصطدامها معه تحت زاوية معينـة
آ ـ حاجز افقي ب ـ حاجز عمودي .

فان مجموع زاويتي السقوط والورود يساوي ٩٠ درجة ، (انظر الشكل رقم ١٢٩) اي :

$$(\alpha + \theta = 90^\circ)$$

حيث :

θ ـ زاوية سقوط القذيفـة .

اما عندما يكون سطـح الحاجز عموديـا ، فتكون زاويـة السقوط هي نفسها زاوية الورود .

تؤخذ زاوية سقوط قذائف المدافع القذافة في حدود ٥٠ـ٦٠ درجة ، وزاوية سقوط قذائف المدافع عند اجراء الرمي المباشـر تسـاوي ($\therefore 0^\circ$) ، ولقنابـل الطائـرات تساوي ٧٥ درجة ، اذا اعتبرنا ان قذف القنابل قد تم من الطيران الافقي .

اذا سقطت القذيفة على الطبقة الواقية بصورة عمودية ، فان خط سيرها ضمن الطبقة الواقيـة يبقى ثابتا ، او عموديا ، وعندها تكـون زاويـة الورود : ($\alpha = 0^\circ$) ، وتجيب زاويـة الورود : ($\cos \alpha = 1$) ، ويصبح شكل القانون رقم ٧ كما يلي :

$$h_{np} = \lambda K_{np} \frac{P}{d^2} V. \qquad (٧ - آ)$$

اما اذا سقطت القذيفة على سطح الحاجز تحت زاوية معينـة اخرى ، فان مسارها اللاحق ضمن الحاجز لا يكون مستقيما ، وانما تسير القذيفة بشكل منحني ، بحيث تسير القنبلة ضمن الحاجز وكأنها تسعى دائما للخروج منه . ويكون عمق اختراق القذيفـة ذات المسار المنحني في الحاجز ، اقل من عمق اختراق القذيفة ذات المسار المستقيم .

اذا سقطت القذيفة على الحاجز تحت زاوية ورود (α) ففي نهاية مسار القذيفـة ، تصبح الزاوية بين القذيفة وبين المحـور المتعامد مع سطح الحاجز اكبر من زاوية الورود ، ولنفرض انهـا تكبرها بمقدار « n » مرة . اي ان هذه الزاوية تساوي : ($n . \alpha^\circ$)

(انظر الشكل رقم ١٣٠) ، ولذلك فانه يجب ان نضع في الصيغة الهندسية قيمة الزاوية المتوسطة ، أي نصف مجموع زاوية الورود وزاوية نهاية المسار . في هذه الحالة تأخذ الصيغة الهندسية الشكل التالي :

$$h_{np} = \lambda K_{np} \frac{F}{d^2} V \cos \frac{\alpha + n\alpha}{2} \qquad (٧ - ب)$$

يطلق على العامل «n» اسم : عامل انحراف القذيفة .

عند تأثير القذيفة ذات الرأس الطويل في البيتون تكون : $n = 1,5$ ، وعند تأثير القذيفة ذات الرأس القصير في البيتون تكون : $n = 2$.

اما في كافة الحالات الاخرى ، فان قيمة «n» تؤخذ مساوية للواحد .

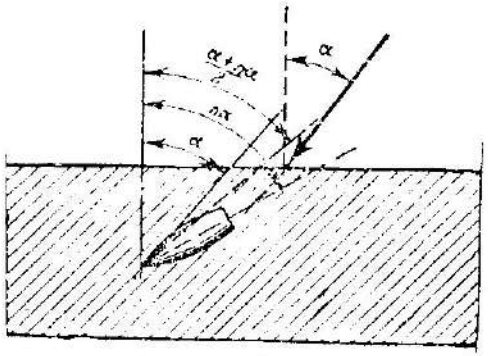
عند اختراق القذيفة في الطبقة الواقية على خط مستقيم ، فاننا نزيد من قبلنا قيمة السماكة الواقية بعض الشيء ، مثلا ، عند حساب الطبقة الواقية من التراب .

اما عند حساب الطبقة الواقية المنشأة من البيتون ، البيتون المسلح ، الحجارة ، فيجري بدقة اكبر ، اي ، بطريقة حساب عمق الاختراق الفعلي مع مراعاة قيمة انحراف القذيفة ، وذلك للاقتصاد بكمية استهلاك المواد الغالية الثمن .

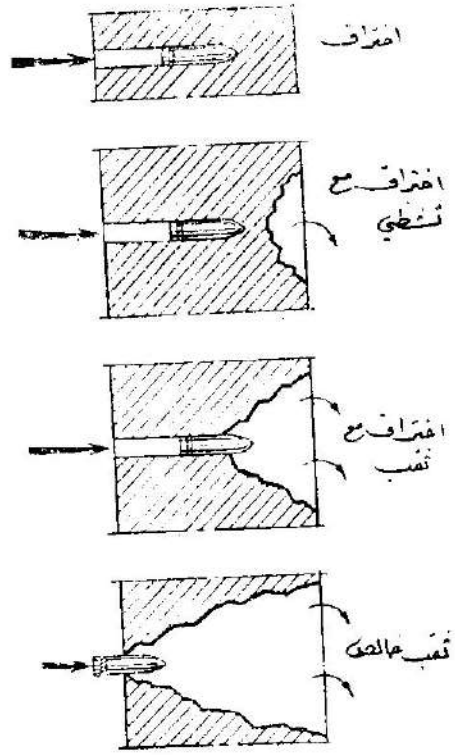
الثقب :

عند اصطدام القذيفة بحاجز هش مثل : البيتون ، القرميد، طبقة حجارة ، يمكن ان تحدث عملية التشظي بالاضافة لعملية الاختراق . وعملية التشظي عبارة عن تطاير اجزاء من مادة الحاجز في الطرف المقابل لمكان اصطدام القذيفة . وتحدث عندما تكون سماكة الحاجز غير كافية ، وسرعة وصول القذيفة كبيرة .

وكلما قلت سماكة الحاجز او زادت سرعة وصول القذيفة ، تزداد قيمة التشظي وتأتي في نهاية الامر ، اللحظة التي تتمكن فيها القذيفة من المرور بحرية خلال القمع المتكون نتيجة عملية التشظي في الجانب المقابل (انظر الشكل رقم ١٣١) .



الشكل رقم — ١٣٠ —
مخطط انحراف مسار القذيفة ضمن الوسط



الشكل رقم ـ ١٣١ ـ

انواع تأثير صدمة القذيفة في سماكات المواد القاسية

وان القيمة الدنيا لسماكة المادة غير القابلة للثقب ، تحدد بواسطة القانون التالي ، المسمى بـ : قانون زابودسكي :

$$h_{пб} = nh_{пр} \qquad (٩)$$

حيث :

$h_{пб}$ ـ السماكة غير القابلة للثقب ، بالمتر .

n ـ عامل ، تحدد قيمته من الجدول رقم ١٠ .

الجدول رقم (١٠) :

قيمة العامل «n»

مسلسل	المادة	قيمة العامل (n)
١ـ	التربة	١ر٥
٢ـ	الخشب	١ر٣
٣ـ	بيتون مسلح ، ذات تسليح لين مضاد للتشظي	١ر٧
٤ـ	بيتون مسلح ، ذات تسليح قاسي مضاد للتشظي	١ر٥
٥ـ	بلاطة بيتونية مسلحة فوق التربة (مصبوبة ، او من قطع مجمعة)	١ر٢٥
٦ـ	طبقة قاسية من البيتون او الحجارة	١ر٤

اختراق في وسط متعـدد الطبقات

يحدث كثيرا وجوب حل المسائل المتعلقة باختراق القذائف او القنابـل الى عمـق ما ، في وسط متعـدد الطبقات ، أي ، في سماكة مؤلفـة من طبقتين او اكثر ذات متانة متفاوتة . وينحصر حل هذه المسائل في حساب قيمة اختراق القذيفة او القنبـلة في الطبقة السفلية ، مع الاخذ في الحسبان قيمة مقاومة الطبقـة او الطبقات العليـا لمفعول الاختراق . ولذلك يجب حساب السماكة المكافئة من الطبقة السفليـة والتي تعادل في مقاومتها للاختراق لكامل الطبقة العلوية ، ثم طرح قيمة هذه السماكة المكافئة من قيمة عمق الاختراق الممكن الحصول عليه فيما لو اخترقت القذيفـة (القنبلة) في الطبقة السفليـة فقط ، (انظر الشكل رقم ١٣٢) . وبنتيجة هذا الحساب نحصل على قيمة الاختراق الفعلي للقذيفة (القنبلة) في الطبقة السفلية ، بعد مرورها خلال الطبقة العلوية .

لتحديد قيمة السماكة المكافئة من الطبقة السفلية لكامـل الطبقة العلوية ، نستطيع الاستفادة من القاعدة التالية :

ان نسبة سماكتين متساويتي المقاومة لمفعول الاختراق في مادتين مختلفتـين ، تساوي الى نسبة عامـلي الاختراق لهاتـين المادتين ، أي :

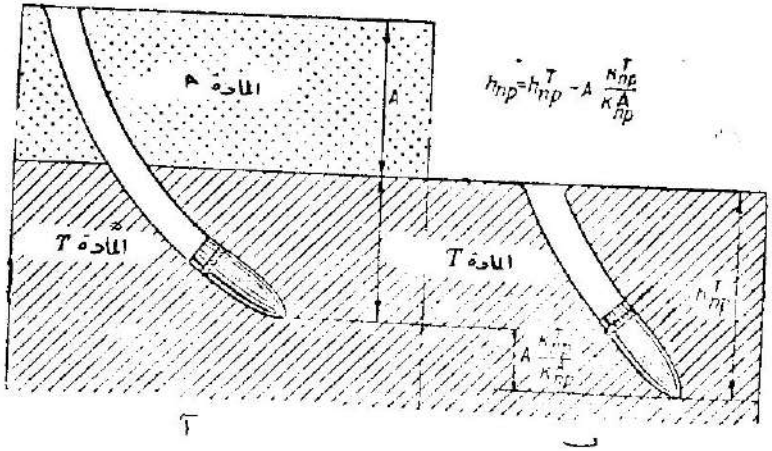
$$\frac{A}{t}=\frac{K^A_{np}}{K^T_{np}},$$

حيث :

A ـ سماكة الطبقة العلوية .

t ـ سماكة الطبقة السفلية المكافئة في المتانة لكامـل الطبقة العلوية .

K^A_{np} ، K^T_{np} ـ عامل الاختراق للطبقة العلوية والطبقة السفلية.



الشكل رقم ـ ١٣٢ ـ

تحديد عمق الاختراق في الوسط المتعـدد الطبقات

أ ـ الاختراق في الطبقة الثانية عبر الطبقة الاولى .

ب ـ الاختراق في الطبقة الثانيـة دون حساب الطبقة العليـا .

ومن هذه المعادلة يمكن الحصول على القيمة المجهولة :

$$t=A\frac{K^T_{np}}{K^A_{np}}.$$

وتكون قيمة عمق الاختراق في الطبقة السفلية مع الاخذ في الحسبان مقاومة كامل الطبقة العلوية (انظر الشكل رقم ١٣٢) .

$$h_{np} = h^T_{np} - t = h^T_{np} - A\frac{K^T_{np}}{K^A_{np}}, \qquad (١٠)$$

حيث :

h_{np} ـ عمق الاختراق في الطبقة السفلية بعد اختراق الطبقة العلوية .

h^T_{np} ـ عمق الاختراق في الطبقة السفلية فيما لو لم تكن الطبقة العلوية موجودة .

مثال :

ـ احسب عمق اختراق قذيفة ملغمية لقذاف عيار ١٥٥ مم ، في طبقة قاسية من الزلط المرصوف فوق ارضية مدكوكة ، مع ملء الفواصل بالرمل ، ومردومة من الاعلى بطبقة غير مرصوصة من التراب بسماكة ٨ر٠ م .

معطيات الحساب :

ـ وزن القذيفة : $P = 42\ K2$

ـ قطر القذيفة : $d = 0{,}155\ M$

ـ السرعة النهائية : $V = 300\ M/cek$

ـ زاوية السقوط : $\theta = 50^\circ$

ـ عامل اختراق التربة : $K^A_{np} = 0{,}000013$

ـ عامل اختراق الطبقة القاسية : $K^T_{np} = 0{,}000003$

لنحسب العوامل الغير مذكورة واللازمة للحساب :

ـ زاوية الورود : $\alpha = 40^\circ$

ـ تجيب زاوية الورود : $\cos\alpha = 0{,}766$

ـ قيمة العامل (λ) : $\lambda = 1$

نطبق القانون :

$$h_{np} = K^T_{np}\lambda\frac{P}{d^2}v\cos\alpha - A\frac{K^T_{np}}{K^A_{np}} = 0{,}000003\cdot 1\cdot\frac{42}{0{,}155^2}\cdot 300\cdot 0{,}766 - 0{,}8\times$$

$$\times\frac{0{,}000003}{0{,}000013} = 1{,}02\ م.$$

وتستخدم هذه الطريقة عند حساب عمق الاختراق في الوسط المتعدد الطبقات ، وذلك بحساب السماكة المكافئة من الطبقة السفلى المطلوب حساب عمق الاختراق فيها ، لكافة الطبقات الواقعة فوقها .

النبو (الدليف) :

اذا اصطدمت القذيفة بالحاجز بزاوية ورود كبيرة ، فانها يمكن ان تشكل خدشا فقط على سطحه ، او انها تدخل قليلا في

الحاجز ثم تزدلف لتعـود فتطير في الهواء من جديد مـع تغيـير اتجاه طيرانها . يطلق على هذه الظاهرة اسم : النبو او الدليف .

وان ظاهرة الدليف تزداد احتمالا كلما زادت قساوة سطح الحاجز او زادت زاوية الورود .

لقد اظهرت الخبرة بأن القذائف والقنابل تنبو عند التقائهـا مع سطح الحاجز بزوايا الورود التالية :

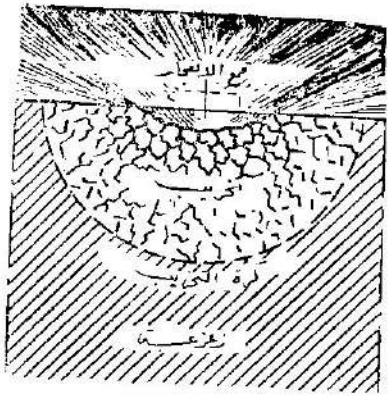
٧٥ درجة ـ للتربة الرخوة والمتوسطة القساوة .
٧٠ درجة ـ للتربة القاسية .
٦٠ درجة ـ للحواجز الحجرية .
٤٥ درجة ـ للبيتون والدروع .

٣ ـ المفعول الملغمي لقذائف المدفعيـة والهاونات وقنابـل الطائـرات

لحساب السماكة الواقية ، يجب ان نحدد بالاضافة لتأثير مفعول الصدمة ، ابعاد التخريب الناتجة عن انفجار قذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات .

عند انفجـار القذائف ضمن الحاجز ، فان قسما من مـادة الحاجز يتفتت وينزاح بفعل ضغط الغازات الناتجة عن الانفجار . ويتكون فـراغ كروي يطلق عليه اسم : كرة الانضغاط او كـرة الازاحة . اما اذا انفجرت القذيفة على سطح الحاجز او بالقرب

من السطح ، فانها تشكل قمعا يسمى : قمع الانفجار (انظر الشكل رقم ١٣٣) .



الشكل رقم ـ ١٣٣ ـ
تأثير انفجـار القذيفة على سطح الحاجز

وعلى عمق معين ، خارج حدود كرة الانضغاط ، يحـدث تخلخل في تماسك ذرات مادة الحاجز . تحدث هذه الظاهرة في حدود كرة ، يطلق عليها اسم : كرة التخريب . اما خارج حدود هذه الكرة ، فان ذرات الحاجز تتعرض لتأثير الاهتزاز النـاتج عن الانفجـار ، دون ان تتفكك .

اذا كان الحاجز مؤلف من مادة هشة (حجرية ، قرميدية ، بيتونيـة ، بيتونية مسلحة) وكانت السماكة غير كافيـة ، فان انفجـار القذيفة سيحدث تشظي في الطرف المقابل لمكان سقوط

القذيفـة ، حيث ان قسما من مادة الحاجز سوف يتشظى مكونا قمع تشظي .

ينحصر تحديد التخريب الناتج عن الانفجـار ، في تحديد عمق قمع الانفجـار ، نصف قطر كرة التخريب ، ونصف قطر التشظي اذا كان الحاجز يتألف من مادة هشة . ان ابعاد انواع التخريب المذكورة تحسب باستخدام مجموعة قوانين متشابهة ، وخاصة القانون :

$$r = K\sqrt[3]{C}, \qquad (11)$$

حيث :

r ـ نصف قطر هذا او ذاك النوع من التخريب مقاس من مركز الحشوة ، بالمتر .

C ـ وزن الحشوة ، بالكغ .

K ـ عامل رخاوة التربة بالنسبة لهذا او ذاك النوع من التخريب (قذف ، تدمير ، تشظي) .

عند حساب نصف قطر قمع الانفجـار فان القانون رقم (١١) يأخذ الشكل :

$$r_B = K_B\sqrt[3]{C}. \qquad (11 - 2)$$

وعند حساب نصف قطر التخريب ، أو نصف قطر التشظي

(بالنسبة لمفعول التشظي) ، يأخذ القانون رقم (١١) الشـكل التـالي :

$$r_p = K_p\sqrt[3]{C}; \qquad (11 - ب)$$

$$r_0 = K_0\sqrt[3]{C}. \qquad (11 - جـ)$$

ان العوامل K_B ، K_P ، K_O ، واردة في الملحق رقم (٧). اما اوزان الحشوات المتفجـرة (C) ، الموجـودة ضمن قذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات لمختلف العيارات فموجودة في الملحقين رقم (٢) و (٣) .

تاثير الدكة على ابعـاد التخريب الناتج عن الانفجارات

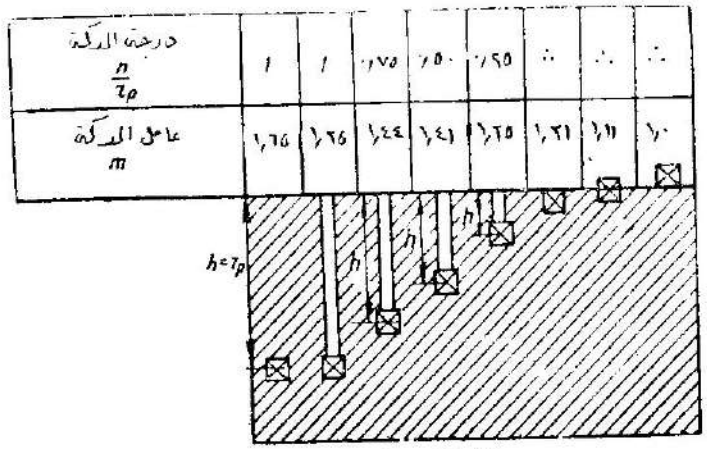
عندما تنفجر حشوة ضمن وسط ما ، فان مفعولها التدميري يزداد بصورة كبيرة عمـا اذا حصل الانفجـار على سطح الارض المكشوفة . ولتحديد زيادة المفعول التدميري اثنـاء حساب ابعاد التخريب ، فاننا ندخل في صلب القانون المستخدم في الحسـاب ، عامل الدكة (m) .

يجب ان نأخذ بعين الاعتبار بأنه قد اوردنا في الملحق رقم (٦) لائحة تحدد قيم العامل (K_P) و (K_O) بالنسـبة لحالة الانفجار في الارض المكشوفة . اما عند وجود الدكة فان نصف قطر التخريب

ونصف قطر التشظي سوف يزدادان ، وهـذا يعني ان عامـل الدكة ($m > 1$) . وان قيمة عامل الدكة (m) تتعلق بمقدار عمق الحشوة داخل الوسط .

ان المعطيـات عن عامل الدكة (m) مبينة في الشكل رقم (١٣٤) ، حيث يظهر منـه بأن درجة عمق الحشوة قد حـدد على شكل علاقة بين عمق اختراق القذيفة (عمق وضع الحشوة) ، وبين نصف قطر كرة التخريب ، في حالة الدكة الكاملة .

درجة الدكة $\frac{h}{r_p}$	١	١	٠,٧٥	٠,٥٠	٠,٢٥	٠	٠	٠
عامل الدكة m	١,٦٥	١,٦٥	١,٤٤	١,٤١	١,٢٥	١,٢١	١,١١	١,٠



الشكل رقم ـ ١٣٤ ـ

جـــدول قيـم عامـل الدكـة

يحدد عمق الاختراق ، ليس حتى مكان راس القذيفة ، وانما حتى مركز القذيفة . وبتحديد نسبة عمق القذيفـة ، يمكننا ان نحدد من الجدول قيمة عامل الدكة (m) الموافق لهذه النسبة .

مثـال :

حدد نصف قطر كرة التخريب في طبقة قاسية من الزلط المرصوف بشكل متماسك ، الناتج عن انفجار قذيفة قذاف عيـار ١٥٥ مم . سطح الطبقة القاسية افقي .

معطيـات الحسـاب :

ـ عيـار القذيفـة : $d = 0,155\ M$

ـ طـول القذيفـة : $L = 0,7M$

ـ وزن القذيفـة : $P = 42\ K2$

ـ وزن الحشـوة : $C = 6\ K2$

ـ السرعة النهائية : $V = 300\ M/cek$

ـ زاويـة السقوط : $\theta = 55^{\circ}$

ـ زاوية الورود : $\alpha = 35^{\circ}$

ومنهـا :

ـ تجيب زاوية الورود : $\cos = 0,74$

ـ عامل الاختراق : $K\Pi p = 0,000003$

ـ قيمة العامل (لامدا) : $\lambda = 1$

ـ عامل التخريب : $Kp = 0,67$

لنحدد قيمة عمق اختراق القذيفة في الطبقة القاسية :

$$h_{np}^{T} = 1 \cdot 0,000003 \cdot \frac{43}{0,155^2} \cdot 300 \cdot 0,74 = 1,2\ m.$$

وبما ان القذيفة في نهاية الاختراق سوف تستقر في وضع مائل ، فمن الضروري ان نحسب نصف طول القذيفة من المعطيات ، ونضربها بتجيب زاوية الورود ($\cos\alpha$) . ويكون عمق الاختراق حتى مركز القذيفة يساوي :

$$1{,}2 - \frac{0{,}7}{2} \cdot 0{,}74 = 0{,}94 \text{ م.}$$

ان نصف قطر كرة التخريب في حالة الدكة الكاملة أي عندما يكون عامل الدكة (m = 1,65) ، يساوي :

$$r_p = mK_p \sqrt[3]{C} = 1{,}65 \cdot 0{,}67 \sqrt[3]{6} = 2{,}0 \text{ م.}$$

تحدد نسبة التعمق للقذيفة من العلاقة :

$$\frac{h}{r_p} = \frac{0{,}94}{2{,}0} = 0{,}50$$

ومن الشكل رقم ١٣٤ نجد ان قيمة العامل (m) الموافقة لهذه النسبة تساوي :

$$m = 1{,}41$$

اما اذا كانت النسبة غير مساوية لاحدى القيم المذكورة في الشكل رقم ١٣٤ فاننا نقوم بحساب قيمة (m) بالاسترشاد بأقرب قيمة لها في الجدول .

المفعول الملغمي في الوسط المتعدد الطبقات

عند حساب تأثير المفعول الملغمي ، نضطر الى حساب نصف قطر التخريب او نصف قطر الامان ، اي ، تحديد قيمة المسافة المسموح بها في وسط ما بالنسبة لوسط مجاور . ولحل مثل هذه المسائل ، نستخدم طريقة السماكات المكافئة .

لنفرض وجود وسط بطبقتين ، حيث ان نصف قطر التخريب الناتج عن الانفجار يزيد عن سماكة الطبقة العلوية ، اي $r_{p_2} > h_1$ (انظر الشكل رقم ١٣٥) .

الشكل رقم – ١٣٥ –
مخطط لحساب تأثير الانفجار في وسط ذو طبقتين

وفي هذه الحالة فان الطبقة الثانية ، سوف تتعرض ايضا للتخريب حتى عمق معين ، يمكن تعيينه باستخدام القانون التالي :

$$h'_2 = (r_{p_1} - h_1)\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}}, \qquad (12)$$

حيث :

h_2 — عمق التخريب في الطبقة الثانية .

r_{P1} — نصف قطر كرة التخريب في الطبقة الاولى .

h_1 — سماكة الطبقة الاولى .

K_{P1} ، K_{P2} — عامل التخريب بالنسبة لمادة الطبقة الاولى والثانية .

اما اذا تم الحساب وفقا لمادة الطبقة الثانية ، فان شكل القانون رقم (١٢) يصبح على النحو التالي :

$$h'_2 = r_{p_2} - h_1\frac{K_{p_2}}{K_{p_1}}$$

حيث :

($r_{p_2} = mK_{p_2}\sqrt[3]{C}$) — نصف قطر كرة التخريب في مادة الطبقة الثانية .

لتحديد نصف قطر الامان في وسط متعدد الطبقات ، نحسب نصف قطر كرة التخريب في مادة الطبقة الاولى ، ثم نحسب سماكة الطبقة الثانية المكافئة لمادة الطبقة الاولى . وعند ذلك نحدد نصف قطر الامان بالقانون :

$$r_{des} = r_{p_1} - h_2\frac{K_{p_1}}{K_{p_2}} \qquad (13)$$

اذا كان الوسط مؤلفا من ثلاث طبقات فأكثر ، فاننا نحسب نصف قطر كرة التخريب في مادة الطبقة الاولى (r_{P1}) ونقارنها مع سماكة الطبقة الاولى (h_1). فاذا وجدنا عند ذلك ($r_{p1} > h_1$) فاننا نقوم بحساب نصف قطر كرة التخريب في وسط ذو طبقتين ($r_{P1,2}$) ونقوم بمقارنته مع مجموع سماكتي الطبقة الاولى والثانية . فاذا وجدنا $r_{p1,2} > h_1 + h_2$ فاننا نقوم بحساب نصف قطرة كرة التخريب في وسط ذو ثلاث طبقات ، ونقوم بمقارنته مع مجموع سماكات الطبقة الاولى والثانية والثالثة . ونتابع هذه الطريقة بالحساب ، حتى يصبح اجمالي نصف قطر كرة التخريب اصغر من مجموع سماكات الطبقات التي تأثرت بالتخريب . ويكون نصف قطر كرة التخريب الذي حصلنا عليه بهذه الطريقة ، هو نصف قطر التخريب في الوسط المتعدد الطبقات .

عند حساب نصف قطر كرة التخريب ، يجب ان نأخذ في الحساب درجة الدكة في لحظة حدوث الانفجار .

المفعول الملغمي للحشوات المتطاولة

تعتبر الحشوة متطاولة ، اذا زاد طولها ٣٫٥ مرة عن اكبر ابعاد مقطعها العرضاني (القطر) . ان تأثير المفعول الملغمي للحشوة المتطاولة اقل من تأثير المفعول الملغمي للحشوة المركزة .

اذا كانت الحشوة المتطاولة موضوعة بشكل مسطح على الارض تكون قانون حساب التأثير التخريبي لها على الشكل التالي :

$$r = 0{,}48\, K_c \sqrt{\frac{C}{l}}, \qquad (١٤)$$

حيث :

r ـ نصف قطر القذف ، كرة التخريب او التشظي ، بالمتر .

Kc ـ عامل رخاوة المادة بالنسبة للقذف ، للتخريب ، للتشظي ، بالنسبة للحشوة المركزة .

C ـ وزن الحشوة المتطاولة ، بالكغ .

L ـ طول الحشو ، بالمتر .

عندما تكون الحشوة المتطاولة موضوعة عموديا على سطح الارض ، فلا تشارك كافة الحشوة في التأثير التخريبي ، وانما يؤثر فقط الجزء الاسفل منها ، وهو ما يسمى بالحشوة الفعالة .

ونلجأ عادة للحساب وفق الحشوة الفعالة ، عند تحديد السماكة الواقية المكونة من مواد متينة (بيتون ، بيتون مسلح ، حجارة) ، ضد تأثير المفعول الملغمي لقنابل الطائرات . عند ذلك ، يمكن ان لا نجري حساب وزن وارتفاع الحشوة الفعالة ، وانما نستخدم قوانين ، تسمح بتحديد نصف قطر التأثير الملغمي (قذف ، تخريب ، تشظي) ، بصورة مباشرة .

$$r_B = 10{,}8.K_B \cdot d_3$$

$$r_P = 10{,}8.M.K_P \cdot d_3 \qquad (١٥)$$

$$r_o = 10{,}8.M.K_o \cdot d_3$$

حيث :

q_3 ـ قطر الحشوة ، بالمتر .

m ـ عامل الدكة .

$$d_3 = d - 2k$$

حيث :

d ـ قطر الحشوة .

k ـ سماكة غلاف الحشوة .

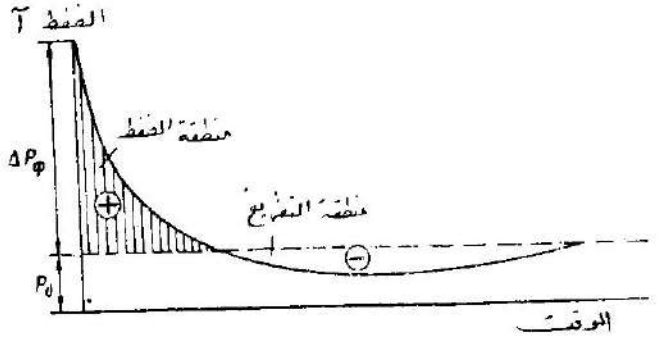
٤ ـ تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية

موجة الصدمة :

هي العامل التدميري الرئيسي من بين العوامل التدميرية الناتجة عن الانفجارات النووية . وهي عبارة عن قطاع من الهواء (او الماء ، اذا حدث الانفجار ضمن الماء) ،مضغوط بشدة ينتشر في جميع الاتجاهات من مركز الانفجار بسرعة كبيرة .

تتألف موجة الصدمة من منطقة ضغط ومنطقة خلخلة (انظر الشكل رقم ١٣٦) .

يكون الضغط في منطقة الضغط اكبر منه في الوسط المحيط ،



الشكل رقم ـ ١٣٦ ـ

مخطط بياني تغيير الضغط في أي نقطة من الفراغ عند مرور موجة الضغط خلاله

P_o ـ الضغط الجوي $\Delta P\Phi$ ـ الضغط الزائد في جبهة موجة الصدمة.

اما في منطقة الخلخلة فعلى العكس ، يكون الضغط اقل منه في الوسط المحيط . يسمى الحد الامامي لموجة الضغط : جبهة موجة الضغط .

عندما تصل موجة الصدمة الى منطقة معينة في الهواء (في الماء) ، فان الضغط والكثافة والحرارة ترتفع بصورة مفاجئة في هذه النقطة . بعد ذلك يبدأ الضغط بالانخفاض ، وخلال وقت محدد يصبح الضغط ، من جديد ، مساو للضغط الجوي ، ثم بعد ذلك يصبح الضغط اقل من الضغط الجوي .

كلما ابتعدت جبهة موجة الصدمة عن مركز الانفجار ، تنخفض

درجة الضغط فيها . لتحديد الزيادة في ضغط جبهة موجة الصدمة ، يمكن استخدام المخطط البياني (انظر الشكل رقم ١٣٧)، المنظم من اجل القنبلة الذرية من عيار ٢٠٫٠٠٠ طن .

وبمساعدة هذا المخطط البياني وقانون التناسب ، يمكن تحديد قيمة الضغط الزائد في جبهة موجة الصدمة لمختلف القنابل الذرية من اي عيار .

ان قانون التناسب المستخدم هو :

$$\frac{R_1}{R_2}=\sqrt[3]{\frac{q_1}{q_2}}, \qquad (١٦)$$

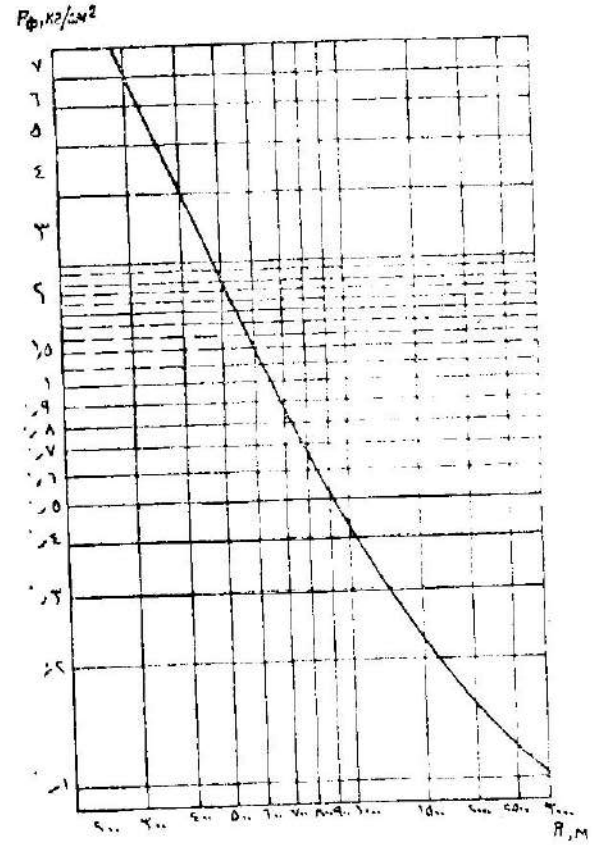
حيث :

R_1 ، R_2 ـ المسافة التي يكون عندها الضغط متساو في جبهة موجة الصدمة .

q_1 ، q_2 ـ عيار القنابل الذرية (المعادل التروتيلي للقنابل الذرية) ، والتي عند انفجارها يكون الضغط الزائد في جبهة موجة الصدمة لكل منهما ، متساو على المسافات R_1 ، R_2 .

مثال :

ـ حدد فرق الضغط ($\Delta P\Phi$) على مسافة (R_1 = ٨٠٠م) من مركز انفجار قنبلة ذرية ذات عيار (q_1 = ٣٦٠٠٠طن) .



الشكل رقم ـ ١٣٧ ـ

العلاقة بين الضغط الزائد $\Delta P\Phi$ والمسافة من مركز الانفجار النووي لقنبلة عيار ٢٠٠٠٠ طن

سنحدد المسافة (R_2) حيث يكون فرق الضغط في جبهة موجة الصدمة الناتجة عن انفجار قنبلة ذرية من عيار ($q_2 = 20{,}000T$) ، مساو لفرق الضغط في جبهة موجة الصدمة الناتجة عن انفجار القنبلة ذات العيار ($q_1 = 36{,}000T$)، على المسافة ($R = ٨٠٠$ م) ، وذلك بوضع القيم المعلومة في القانون رقم (١٦) :

$$\frac{800}{R_2} = \sqrt[3]{\frac{36\,000}{20\,000}}.$$

ومنه : $$R_2 = 800 \sqrt[3]{\frac{20\,000}{36\,000}} = 660 \text{ م}.$$

ومن المخطط البياني في الشكل رقم ١٣٧ نحدد قيمة فرق الضغط ($\Delta P\Phi$) في جبهة موجة الصدمة على مسافة ($R_2 = 660M$) من مركز انفجار القنبلة الذرية ، فنجد :

$$\Delta P\Phi = 0{,}97 \text{ K2/CM 2}$$

يمكن ان يتم تحديد فرق الضغط في جبهة موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار الجوي للقنبلة الذرية من القانون :

(١٧) $$\Delta P_\Phi = 3{,}9 \sqrt{\frac{q}{R^3}}; \; q — \text{ب ك}$$

حيث :

q – عيار القنبلة الذرية ، بالكغ .

يمكن استخدام هـذا القانون عندما يتحقق الشرط التالي فقط :

$$\frac{q}{R^3} \leqslant 1{,}2.$$

مثـــال :

– حدد قيمة فرق الضغط (ΔP_Φ) بالنسبة لانفجار جوي لقنبلة ذرية من عيار ($q = 36{,}000T$) ، على مسافـة ($R = 400M$) ، وارتفاع ($H = 500M$) .

المسافة من مركز الانفجـار :

$$R_1 = \sqrt{R^2 + H^2} = \sqrt{400^2 + 500^2} = 640 \text{ M}$$

$$\Delta P_\Phi = 3{,}9 \sqrt{\frac{36000000}{640^3}} = 1{,}45 \text{ K2/cm}^2.$$

اذا اثرت موجـة الصدمة على حاجـز ما ، موجود في طريـق تحركها ، فانه يحـدث فرمـلة مصحوبة بزيادة في الضغط والحرارة والكثافة للهواء . ان التأثير التدميري لمثل هذه الموجة يزيد كثيرا عن تأثير الموجة المنزلقـة على طول الحاجز .

ينقسم الضغط المؤثر على الحاجز في لحظة الاصطدام ، الى قسمين : الضغط الذي وصلت اليه موجة الصدمة (ΔP_Φ) ،

والضغط الناتج عن التـوقف المفاجيء لكتـلة الهواء المتحركة . ان الضغط الاخير المسمى ، ضغط التسارع ، يمكن ان يزيـد بدرجة كبيرة عن ضغط موجة الصدمة نفسها .

يظهر بنتيجة تأثير موجة الصدمة على الحاجز ، موجة صدمة جديدة تسمى ، الموجة المنعكسة ، وتتحرك باتجاه معاكس بالنسبة للحاجز .

تحدد قيمة الضغط الزائد (فرق الضغط) في موجة الصدمة المنعكسة بالقانون التالي :

$$\Delta P_{\text{отр}} = (\Delta P_\Phi + 1) \frac{8\Delta P_\Phi + 7}{\Delta P_\Phi + 7} - 1. \qquad (١٨)$$

يمكن ان تصبح صيغة هذا القانون بعد اجراء بعض التحويلات كالتالي :

$$\Delta P_{\text{отр}} = \frac{8\Delta P_\Phi^2 + 14\Delta P_\Phi}{\Delta P_\Phi + 7} \qquad (١٨ - ٢)$$

فاذا فرضنـــا ان ($\Delta P_\Phi = 1 \text{ K2/cm}^2$) ، تكـــون : ($\Delta P_{\text{OTP}} = 2{,}75 \text{ K2/cm}^2$) ، اي ان الضغط في جبهة موجة الصدمة المنعكسـة ، في هذه الحالة ، يزيد عن الضغط في جبهـة موجة الصدمـــة بمقـدار ٢٫٧٥ مـرة . واما اذا فرضنا ان ($\Delta P_\Phi = 20 \text{ K2/cm}^2$) تكون : ($\Delta P_{\text{OTP}} = 129 \text{ K2/cm}^2$)

اي ان،الضغط في جبهة موجة الصدمة المنعكسة،في هذه الحالة،يزيد عن الضغط في جبهة موجة الصدمة بمقدار ٦ر٥ مرة . عندما تزيد قيمة (ΔP_Φ) عن المقدار المذكور ، فان العلاقة ($\frac{\Delta P_{OTP}}{\Delta P_\Phi}$) يكمن ان تساوي (٨) فاكثر .

في حال الانفجار الذري الجوي ، فان الموجة المنعكسة تضعف كلما ابتعدت عن مركز الانفجار . فعلى مسافة من مركز الانفجار ، تساوي تقريبا ارتفاع الانفجار عن سطح الارض ، تتكون موجة صدمة جديدة ،تسمى : موجة الصدمة الراسية . ان جبهة موجة الصدمة الراسية قادرة على التحرك على سطح الارض بنفس السهولة التي تتحرك فيها موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار الذري الارضي .

ان المنطقة المحصورة بين مركز الانفجار ، والمكان الذي تتشكل فيه موجة الصدمة الراسية ، تسمى : المنطقة القريبة ، وتبدا بعد هذه المنطقة منطقة جديدة .

ان الضغط على سطح الارض في المنطقة القريبة ، وكذلك الضغط الزائد في جبهة موجة الصدمة الراسية في المنطقة التالية ، يمكن ان يحدد بمساعدة عامل الانعكاس ، الذي يوضح عدد المرات التي يزيد فيها ضغط الموجة المنعكسة ، عن الضغط في جبهة موجة الصدمة . يحدد عامل الانعكاس بالقانون التالي :

(١٩)

$$K_{отр} = \frac{\Delta P_{отр}}{\Delta P_\Phi};$$ في المنطقة القريبة

$$K_{отр} = \frac{\Delta P_{\Phi r}}{\Delta P_\Phi},$$ في المنطقة التالية

حيث :

K_{OTP} ـ عامل الانعكاس .

ΔP_{OTP} ـ ضغط الانعكاس في المنطقة القريبة .

ΔP_{Φ_r} ـ الضغط في جبهة موجة الصدمة الراسية في المنطقة التالية .

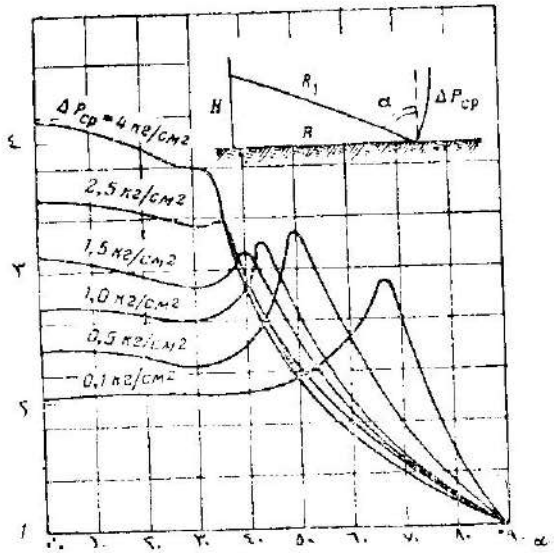
ΔP_Φ ـ الضغط الزائد (فرق الضغط) في جبهة موجة الصدمة الاصلية .

في الشكل رقم ١٣٨ مبين المنحنيات التي توضع العلاقة بين قيمة عامل الانعكاس (K_{OTP}) وزاوية سقوط موجة الضغط (α) . ان زاوية سقوط موجة الضغط هي الزاوية المتكونة بين الاتجاه الواصل من مركز الانفجار حتى نقطة تماس جبهة موجة الصدمة مع سطح الارض ، وبين الخط العمودي على سطح الارض في هذه النقطة .

في مركز الانفجار حيث ($\alpha = 0$) يتم تحديد الضغط المنعكس مباشرة بواسطة القانون رقم (١٨ ـ أ) .

مثال :

ـ قنبلة ذرية من عيار ($q = 40{,}000T$) انفجرت على ارتفاع ($H = 600\ M$) .



الشكل رقم ـ ١٣٨ ـ

علاقة عامل الانعكاس (K_{OTP}) مع زاوية الورود (α) والضغط الزائد في جبهة موجة الصدمة (ΔP_Φ)

حدد ضغط الانعكاس على مسافة (R = 400M) من مركز الانفجار .

المسافة من مركز الانفجار حتى النقطة المطلوبة على سطح الارض:

$$R_1 = \sqrt{H^2 + R^2} = \sqrt{600^2 + 400^2} = 720 \text{ م}.$$

نحدد الضغط في جبهة موجة الصدمة الساقطة من القانون :

$$\Delta P_\Phi = 3{,}9 \sqrt[3]{\frac{q}{R^3}} = 3{,}9 \sqrt[3]{\frac{40\,000\,000}{720^3}} = 1{,}26 \text{ كغ/سم}^2.$$

من المخطط المبين في الطرف اليميني العلوي من الشكل رقم ١٣٨ يتضح أن :

$$\sin\alpha = \frac{R}{R_1} = \frac{400}{720} = 0{,}55.$$

ان قيمة الجيب الذي حصلنا عليه (Sima = 0,55) يوافق الزاوية ($\alpha = 33^\circ$) .

ومن القيم التي حصلنا عليها ($\Delta P_\Phi = 1{,}26$ K2/cm) ($\alpha = 33^\circ$) ، نحدد من المنحنيات البيانية في الشكل رقم ١٣٨ قيمة عامل الانعكاس ، والذي نجد انه يساوي : ($K_{OTP} = 2{,}7$) وبوضع قيمة كل من (K_{OTP}) و (ΔP_Φ) في القانون رقم ١٩ نجد :

$$2{,}7 = \frac{\Delta P_{OTP}}{1{,}26}$$

$$\Delta P_{OTP} = 2{,}7 \cdot 1{,}26 = 3{,}4 \text{ K2/cm}^2$$

لتحديد الضغط في جبهة موجة الصدمة في حالة الانفجار الارضي ، نستخدم المخطط البياني في الشكل رقم ١٣٧ والقانون الموافق ، الذي يتم فيه مضاعفة قيمة عيار القنبلة (q) ، أي :

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt[3]{\frac{2q}{q_1}}, \qquad (٢٠)$$

حيث :

q ـ المعادل التروتيلي للقنبلة الذرية عند الانفجار الارضي .

q_1 – المعادل التروتيلي للقنبلة الذرية عند انفجارها في مجال غير محدود ، والذي اخذ بالنسبة للمخطط البياني في الشكل رقم ١٣٧ ، مساو : ($q_1 = 20{,}000T$) .

R_1 ، R_2 – المسافات التي يكون عندها الضغط متساو في جبهة موجة الصدمة الناتجة عن انفجار قنابل ذرية ذات عيارات q_1 ، q_2 .

مثال :

– حدد فرق الضغط في جبهة موجة الصدمة على مسافة ($R_1 = 800M$) من مركز الانفجار الارضي للقنبلة الذرية من عيار ($q = 15{,}000T$) .

نضع في القانون رقم (٢٠) المقادير العددية فنجد :

$$\frac{800}{R_2} = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 15\,000}{20\,000}},$$

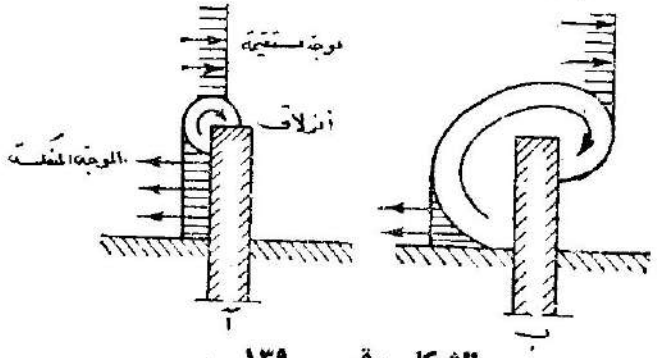
$$R_2 = 800 \sqrt[3]{\frac{20\,000}{2 \cdot 15\,000}} = 700 \text{ م.}$$

ومن المخطط البياني في الشكل رقم ١٣٧ نحدد قيمة (ΔP_Φ) لقنبلة عيار ($q_2 = 20{,}000T$) على مسافة ($R_2 = 700M$) فنجد :

$$\Delta P_\Phi = 0{,}87 \text{ K2/cm}^2$$

اذا صادفت موجة الصدمة في خط سيرها ارض متعرجة واغراض ارضية مختلفة (مباني ، اشجار ، وماشابه ذلك) ، فسوف ينعكس جزء منها ، وينساب جزء آخر . ان ظاهرة الانسياب عبارة عن مرور الهواء المضغوط المتكون نتيجة اصطدام موجة الصدمة بالحاجز ، من أعلى او جوانب هذا الحاجز (حسب ابعاده) .

ومع مرور الوقت تشتد ظاهرة الانسياب ، وبالتالي يزداد تحميل الوجه الخلفي للحاجز بالضغط ، وبالعكس يقل تحميل الوجه الامامي بالضغط (انظر الشكل رقم ١٣٩) .



الشكل رقم – ١٣٩ –

انسياب موجة الصدمة فوق حاجز عمودي

أ – اللحظة الابتدائية ب – التطور اللاحق للانسياب .

٥ – تاثير الاشعاعات النافذة الناتجة عن الانفجار النووي

ان تأثير الاشعاعات النافذة يتالف من التاثير المجمع لاشعة

غاما وسيل النيترونات. يستمر تأثير اشعة غاما لمدة ١٠ـ١٢ثانية بعد لحظة الانفجار . خلال هذه الفترة ترتفع السحابة النووية الى ١٠٠٠ ـ ١٢٠٠ م ان قدرة اختراق اشعة غاما لهذه الطبقة من الهواء تكون ضعيفة ، وبالتالي فان تأثيرها على العضوية الموجودة على سطح الارض يكون ضعيف ايضا .

يتعلق التأثير البيولوجي لاشعة غاما بمقدار جرعة الاشعاع . ان وحدة قياس جرعة الاشعاع هي الرونتجن وتتحدد بدرجة تأين الهواء . يمكن ان يتم تحديد جرعة الاشعاع الناتجة عن انفجار قنبلة ذرية عيار ($q = 20{,}000T$) بواسطة القانون التالي :

$$\Pi_{0\gamma} = \frac{3{,}4 \cdot 10^{10}}{R^2} e^{-\frac{R}{308}}, \qquad (٢١)$$

حيث :

R ـ المسافة عن مركز الانفجار ، بالمتر .

$e^{-\frac{R}{308}}$ ـ العدد الذي يبين عدد المرات التي تخفضها اشعة غاما التي تخترق طبقة من الهواء سمكها يساوي (R) .

نلاحظ ان قيمة (e) ، (اساس اللوغاريتم الطبيعي) ، تساوي (٢٫٧٢) ، ولوغاريتم (e) يساوي : ($1ge = 0{,}434$) .

اما من اجل القنابل الذرية ذات العيارات الاخرى وليكن (q_1)،

فانه يلزم لحساب (γ o) المحسوبة من اجل القنبلة ذات العيار ($q = 20{,}000T$) ، ان نضرب هذه القيمة بالعدد ($\frac{q}{20}$) حيث : (q ـ بالكيلوطن) .

مثال :

ـ حدد جرعة اشعة غاما الناتجة عن انفجار قنبلة ذرية من عيار ($q = 36{,}000T$) على مسافة ($R = 450M$) .

من اجل القنابل الذرية من عيار ($q = 20{,}000T$) فان جرعة اشعة غاما تساوي :

$$\Pi_{0\gamma} = \frac{3{,}4 \cdot 10^{10}}{R^2} e^{-\frac{R}{308}} = \frac{3{,}4 \cdot 10^{10}}{450^2 \cdot 4{,}32} = 39\,000\,p \left(e^{-\frac{R}{308}} = \frac{1}{4{,}32}\right).$$

ومن اجل القنبلة الذرية من عيار ($q = 36{,}000T$) فان جرعة اشعة غاما تساوي :

$$\Pi_{0\gamma} = \frac{36}{20} \cdot 39\,000 = 70\,000\ p.$$

يتم قياس تأثير سيل النيترونات ، بعدد النيترونات الساقطة على ($1CM^2$) من سطح الحاجز .

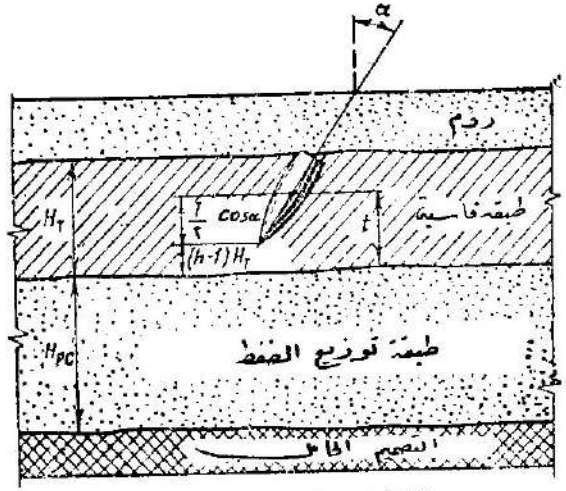
ان تأثير سيل النيترونات على العضوية ، يساوي مفعول (1P) فيما اذا كان عدد النيترونات الساقطة على ($1CM^2$) تساوي : ($5{,}7 \cdot 10^7$) نيترون . ان العدد ($5{,}7 \cdot 10^7$) يسمى : المكافىء الرونتجني ـ البيولوجي (6 Р Э) . ولتقريب الحساب ، يمكن ان نعتبر ان سيل النيترونات البيولوجي على

العضوية الحية يساوي تقريبا (0,20 ÷ 015) من تأثير اشعة غاما البيولوجي لقنبلة ما ، أي :

$$\mathcal{A}_{0n} = (0{,}15 \div 0{,}20)\ \mathcal{A}_{0\gamma}$$

٦ ـ حساب التغطية المتعددة الطبقات

تتألف التغطية المتعددة الطبقات من : طبقة الردم ، الطبقة القاسية ، طبقة توزيع الضغط ، البناء الحامل (انظر الشكل رقم ١٤٠) . ان الطبقة القاسية تختفي في المنشآت ذات النموذج الخفيف .



الشكل رقم ـ ١٤٠ ـ
مخطط لحساب التغطية المتعددة الطبقات

طبقة الردم :

تستخدم طبقة الردم لتمويه المنشأ ، والاقلال من تطاير الشظايا عند انفجار قذائف المدفعية والهاونات او قنابل الطيران . ان السماكة الصغرى لطبقة الردم هي بحدود ٠ر٢٥ ـ ٠ر٣٠ م .

الطبقة القاسية :

تستخدم الطبقة القاسية لمنع احتراق القذائف والقنابل في عمق السماكة الواقية ، وان تفجرها على مسافة الامان من المنشأ الداخلي .

تصنع الطبقة القاسية من مواد ذات مقاومة عالية لتأثير مفعول احتراق القذائف والقنابل (رصفة حجرية ، عوارض او قضبان سكة حديد مصفوفة بشكل متراص بجانب بعضها ، بيتون، بيتون مسلح ، وغيرها) . تحدد سماكة الطبقة القاسية بواسطة قانون زابودسكي .

$$H_T = nh^T_{np},$$

حيث :

n ـ عامل ، يؤخذ من الجدول رقم ١٠

اذا تم ، عند حساب سماكة الطبقة القاسية ، مقاومة طبقة الردم ضد مفعول الاختراق ، فان قيمة (nh_{np}) يجب ان تخفض بمقدار السماكة المكافئة لمقاومة طبقة الردم ، تحدد سماكة الطبقة القاسية ، في هذه الحالة ، بالقانون :

$$H_T = nh^T_{np} - H_0 \frac{K^T_{np}}{K^0_{np}}, \qquad (٢٢)$$

مثـــال :

– حدد سماكة الطبقة القاسية المؤلفة من رصفة حجرية ذات مونة اسمنتية ، ضد مفعول القذيفة الخارقة للبيتون من عيار ١٥٥ مم قذاف .

معطيـات الحساب :

$d = 0{,}155$ م؛	$\cos\alpha = 0{,}82$؛
$P = 43{,}5$ ن؛	$\lambda = 1{,}3$؛
$C = 3{,}9$ ن؛	$H_0 = 0{,}7$ م؛
$l = 0{,}6$ م؛	$K^T_{np} = 0{,}000002$؛
$v = 310$ م/ث؛	$K^0_{np} = 0{,}000013$؛
$\alpha = 35°$؛	$n = 1{,}4$.

$$h^T_{np} = 1{,}3 \cdot 0{,}000002 \cdot \frac{43{,}5}{0{,}155^2} \cdot 310 \cdot \cos\frac{35° + 1{,}5 \cdot 35°}{2} = 1{,}04 \text{ م};$$

$$H_0 \frac{K^T_{np}}{K^0_{np}} = 0{,}7 \cdot \frac{0{,}000002}{0{,}000013} = 0{,}11 \text{ م}; \quad H_T = 1{,}4 \cdot 1{,}04 - 0{,}11 = 1{,}35 \text{ م}.$$

طبقة توزيع الضغط :

تتكون طبقة توزيع الضغط من الرمل او من التربة المحلية . وهي مخصصة لتخفيف تاثير موجة الانفجـار للقذائف والقنابل .

يجب ان تكون سماكة طبقة توزيع الضغط بحيث تؤمن عدم تعرض المنشأ الحامل ، للتلف . ولذلك يجب ان يقع المنشأ الحامل خارج حدود كرة التخريب الناتجة عن الانفجار . يجب ان نلاحظ انه عند حدوث الانفجـار ضمن الطبقة القاسية ، فانهـا سوف تمتص قسما من مفعول الانفجار ، ولذلك يجب عند حساب سماكة طبقة توزيع الضغط ، ان نخفض منهـا مقدارا يعادل مقاومة الطبقـة القاسية لمفعول الانفجار .

$$H_{pc} = r^{pc}_p - t\frac{K^{pc}_p}{K^T_p}, \qquad (٢٣)$$

حيث :

t – سماكة الطبقة القاسية الواقعة تحت مركز الحشوة، اي ، المسافة بين مركز الحشوة واسفل الطبقـة القاسية .

تحدد قيمة (t) كما هو واضح في المخطط ، كما يلي :

$$t = (n-1)H_T + \frac{l}{2}\cos\alpha,$$

حيث :

n – العامل الموجود في قانون زابودسكي .

يمكن ان تنشأ التغطية المتعددة الطبقات ، بدون طبقة قاسية، حيث تتألف في هذه الحالة من ردم ترابي او حجري ، يحمي من

الاشعة النافـذة ، وقذائف الهاونات ، واحيـانا من كافة قذائف المدفعية ، ومن منشأ حامل على شكل صف متراص من الاعمـدة الخشبية او التوتياء المعرجة ، او عناصر الاسمنت المسلح ، وغيرها. ان التغطيـة المحسوبة على اساس قذائف الهاون المتشظية المزودة بصمامات فورية ، يجب ان تكون ذات سماكة معينة تحدد بواسطة القانون التالي :

$$H_0 = r_p^0 - l_1 = K_p \sqrt[3]{C} - \frac{l}{2}\cos\alpha. \qquad (٢٤)$$

حيث :

r_p^0 ـ نصف قطر كرة التخريب في طبقة الردم .

K_p ـ عامل الانفجـار لمادة طبقة الردم .

C ـ وزن حشوة قذيفة الهاون ، بالكغ .

$\frac{1}{2}$ ـ نصف طول القذيفة ، ما عدا الموازن .

a ـ زاوية الورود .

تحدد سماكة التغطية الردمية المحسوبة على اساس التأثير المشترك لمفعول الاختراق ومفعول الانفجار لقذائف المدفعية وقذائف الهاونات الملغمية ، من القانون :

$$H_0 = h_{ap} + mK_p \sqrt[3]{C} - l_1, \qquad (٢٥)$$

حيث :

m ـ عامل الدكة .

l_1 ـ $\frac{1}{2}\text{Cos}$.

L ـ طول القذيفة ، بالمتر .

K_p ـ عامل الانفجار لمادة طبقة الردم .

ان مثـل هـذه التغطيـة تتطلب عمقا كبيرا لتوضع المنشـأ الحامل ضمن الارض ، ولذلـك لا ينصح باستخدامها في معظـم الحالات .

لوقاية الهيكل الحامل الموجود ضمن التربة ، يجب ان تصمم الطبقة القاسية بحيث تكون ابعادها اوسع من ابعاد نفس المنشأ ، وذلك كي تنفجر القذائف او القنابل التي تخترق التربة خارج حدود الطبقة القاسية ، على مسافة الامان بالنسبة للهيكل الحامل للمنشأ. يجب على الطبقـة القاسية ان تؤمن منـع القذيفة او القنبلة من الاختراق في المكان الخطر على المنشأ الحامل .

ان بروز الطبقة القاسية ، اي ، المسافة الافقية بين طرف المنشأ الحامل ونهاية الطبقة القاسية ، يحدد بالقانون التـالي (انظر الشكل رقم ١٤١) .

$$B = R_{Be3} + Z, \qquad (٢٦)$$

حيث :

R_{Be3} ـ المسافة الصغرى الكائنة بين مركز الحشوة والهيكل

الحامل ، التي لا يتأثر عندها المنشأ الحامل بالتأثير التدميري للانفجار ، يطلق على هذه المسافة اسم : المسافة الامينة للانفجار ، أو : نصف قطر الامان .

z — المسقط الافقي لمسار القذيفة تحت الطبقة القاسية.

يتم عادة تحديد مسافة الامان (R_{Be3}) ، دون اعتبار مقاومة الهيكل الحامل ، بالقانون التالي :

$$R_{без} = r_p = mK_p\sqrt[a]{C}, \qquad (٢٧)$$

حيث :

m — عامل الدكة .

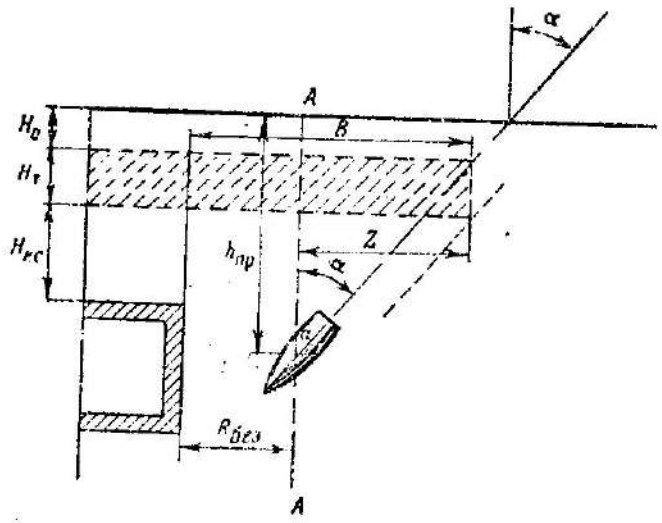
K_p — عامل الانفجار للتربة .

C — وزن الحشوة ، بالكغ .

ومن الانسب تحديد بروز الطبقة الواقية باستخدام الطريقة الترسيمية التي تنفذ باستخدام بعض الحسابات المسبقة .

نحسب اولا مسافة الامان بالنسبة للقذيفة او القنبلة ، ثم نضيف هذا البعد حسب مقياس الرسم ، على امتداد الطبقة القاسية اعتبارا من مستوى حدود نهاية المنشأ الحامل ، ومن النقطة التي نحصل عليها نرسم خطا عموديا ولنسميه (A - A) .

ثم نحسب عمق اختراق القذيفة او القنبلة في التربة ، ونضع هذه القيمة على الخط العمودي (A - A) اعتبارا من سطح



الشكل رقم — ١٤١ —
مخطط لتحديد بروزات الطبقة القاسية

التربة ، ومن النقطة التي نحصل عليها ولتكن (a) نرسم خطا مستقيما بزاوية تساوي زاوية ورود القذيفة . ان مكان التقاء هذا الخط مع امتداد الطبقة القاسية يحدد نهاية بروز هذه الطبقة الذي يؤمن عدم السماح للقذيفة او القنبلة من النفاذ والانفجار على مسافة تقل عن مسافة الامان من المنشأ الحامل (انظر الشكل رقم ١٤١) . يمكن ان يتم تحديد بروز الطبقة القاسية باستخدام القانون التالي :

$$B = (h_{пр}^{тр} - H_o - H_т)\operatorname{tg}\alpha + R_{без}, \qquad (٢٨)$$

حيث :

B ـ بروز الطبقة القاسية .

H_o ـ سماكة طبقة الردم .

H_T ـ سماكة الطبقة القاسية .

α ـ زاوية ورود القذيفة او القنبلة .

R_{Be3} ـ نصف قطر الامان .

يكون مقدار البروز الجانبي للطبقة القاسية مساو لـ : (0,7 ÷ 0,6) من قيمة بروز الطبقة القاسية من جهة العدو . تحدد قيمة بروز الطبقة القاسية من الخلف حسب شروط وقايتها، أهي من قذائف المدفعية والهاونات أم من قنابل الطائرات .

لوقاية الجدران من قنابل الطائرات ، تكون الطبقة القاسية عادة ، افقية . اما لوقايتها من القذائف فيمكن ان تكون الطبقة القاسية متكسرة .

٧ ـ اختبار تحمل الطبقة الواقية لموجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية

يجب اجتياز الطبقات الواقية للمنشآت التحصينية المحسوبة على اساس تأثير وسائط التدمير العادية ايضا بالنسبة لمفعول العوامل المدمرة للانفجارات النووية .

ان الاختبار على اساس تأثير موجة الصدمة الناتجة عن

الانفجارات النووية ينحصر بحساب الحمل الحسابي ، وحساب متانة عناصر التصميم الواقي .

تحديد الحمل الحسابي

يتعلق الحمل الحسابي الناتج عن تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية ، بخصائص الانفجار النووي ، وبشكل وتصميم المنشأ نفسه ، وبتوضعه بالنسبة لمكان الانفجار النووي.

لتحديد الحمل الحسابي على عناصر المنشأ الموضع على عمق ما تحت الارض ، تحدد قبل كل شيء قيمة الضغط الواقع على سطح الارض فوق المنشأ .

ان الحساب التالي ينفذ فيما يتعلق بتصميم المنشأ . فعندما يتم حساب المنشآت التي تتألف اغطيتها من عدة طبقات ، وعندما يكون الحمل الناتج عن موجة الصدمة النووية غير كبير نسبيا ، فان الحمل الحسابي الواقع على التصميم الحامل يكون مؤلفا من ضغط موجة الصدمة ، ومن نفس الوزن الذاتي للتغطية .

$$P_{HK} = P_{HK}^{CT} + q_{\Pi} \qquad (٢٩)$$

حيث :

P_{HK}^{CT} ـ الحمل الساكن الذي يعادل الحمل المتحرك الناتج عن موجة الصدمة النووية .

$H\Pi$ ـ مجموع سماكات طبقات التغطية .

عندما تكون سماكة الردم ٥د٠ م او اقل يكون :

$$P_{\text{нк}}^{\text{ст}} = (2{,}2 - 0{,}32H_{\text{п}})\, P_{\text{пов}}, \qquad (٣٠)$$

يحدد الوزن الذاتي للتغطية من المعادلة التالية :

$$q_{\text{п}} = H_{\text{о}}\gamma_{\text{гр}} + H_{\text{т}}\gamma_{\text{т}} + H_{\text{рс}}\gamma_{\text{гр}} + H_{\text{нк}}\gamma_{\text{нк}}, \qquad (٣١)$$

حيث :

H_{HK}, H_{Pc}, H_T, H_C ـ سماكات : طبقة الردم ، الطبقة القاسية ، طبقة التوزيع، والهيكل الحامل ، بالسنتيمتر .

$\gamma_{гр}, \gamma_{т}, \gamma_{нк}$ ـ الوزن الحجمي لـ : التربة ، مادة الطبقة القاسية ، ومادة الهيكل الحامل ، بالكيلو غرام للسنتيمتر المكعب .

عند عدم وجود الطبقة القاسية تكون :

$$q_{\text{п}} = H_{\text{о}}\gamma_{\text{гр}} + H_{\text{нк}}\gamma_{\text{нк}},$$

يتكون الحمل الحسابي على جدران هيكل المنشأ من الضغط الجانبي الناتج عن تاثير موجة الصدمة النووية ، والضغط الجانبي للتربة . يمكن ان تعتبر قيمة الضغط الحسابي على جدران الهيكل

الحامل للمنشأ الناتج عن تاثير موجة الصدمة النووية ، تقريبا بحدود ٣٠ ـ ٤٠ ٪ من قيمة الضغط الحسابي الواقع على تغطية المنشأ .

يمكن ان يتم تحديد الضغط الجانبي للتربة مثلما يتم تحديد الضغط على الجدران الاستنادية (الحاملة) .

يحدد الضغط على وحدة السطح على الجدران الاستنادية من المعادلة التالية :

$$q_{\text{гр}} = \gamma_{\text{гр}} H \operatorname{tg}^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right), \qquad (٣٢)$$

حيث :

γ_{FP} ـ الوزن الحجمي للتربة .

H ـ العمق الذي سيحدد عليه الضغط .

φ ـ زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة .

ان قيمة الضغط الجانبي للتربة في منتصف ارتفاع الهيكل الحامل يساوي :

$$q_{\text{гр}} = \gamma_{\text{гр}}\left(H_{\text{п}} + \frac{L_{\text{ст}}}{2}\right) \operatorname{tg}^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right), \qquad (٣٢ - ١)$$

حيث :

L_{CT} ـ ارتفاع الجدار الحامل ، بالسنتيمتر .

$H_{П}$ ـ سماكة التغطية ، بالسنتيمتر .

مثـــال :

ـ حدد الحمل الحسابي الواقع على الهيكل الحامل لمجأ مؤلف من اطـــارات متلاصقة . علمـا بأن : $q = 10000\ T$ ، $R = 600\ M$ ، $H = 400\ M$ ، $R_1 = 720\ M$ ، $H_o = 0,3\ M$ ، $H_T = 0,5\ M$ ، $H_{Pc} = 0,7\ M$ ، $\gamma_T = 0,0026\ кг/см^3$ ، $\gamma_{гр} = 0,0017\ кг/см^3$ ، ان طبقة الردم وطبقة التوزيع ، من الرمل . ان الطبقة القاسية من الحجارة ذات المونة الاسمنتية : $L_{ст} = 2,3\ м;\ \varphi = 30°$.

سنحدد المسافة (R_2) التي يكون عندها فرق الضغط (ΔP_Φ) الناتج عن انفجار قنبلة ذرية ذات عيار $q = 20,000T$ مساو لفـرق الضغط الناتـج عن انفجار قنبلة ذرية من عيـــار $q = 10000\ T$ على مسافة ($R_1 = 720\ M$) .

يتم تحديد المسافة (R_2) من القانون رقم (١٦) :

$$R_2 = R_1 \sqrt[3]{\frac{q_2}{q_1}} = 720 \sqrt[3]{\frac{20\,000}{10\,000}} = 906\ м.$$

ومن المخطط البياني في الشكل رقم١٣٧ نحدد قيمة (ΔP_Φ) على مسافة ($R_2 = 906$) فنجد :

$$\Delta P_\Phi = 0,55\ кг/см^2$$

$$\sin \alpha = \frac{R}{R_1} = \frac{600}{720} = 0,835;\ \alpha = 57°.$$

اذن :

ومن القيم التي حددناها ($\Delta P_\Phi = 0,55\ кг/см^2$) و ($\alpha = 57°$) نستطيع ان نحدد قيمة عامل الانعكاس من المخطط البياني في الشكل رقم ١٣٨ ، فنجد انه يساوي :

$$K_{отр} = 2,8.$$

وان الضغط على سطح الارض يساوي الضغط الموجود في جبهة موجة الصدمـة الرأسيـة الذي يحـدد بواسطـة القانون رقم (١٩) :

$$P_{пов} = P_{фг} = 2,8 \cdot 0,55 = 1,54\ кг/см^2.$$

ان الحمل الحسابي الناتج عن تأثير موجة الصدمة والواقع على التغطية يساوي :

$$P^{ст}_{покр} = (2,2 - 0,32 H_u) P_{пов} = (2,2 - 0,32 \cdot 1,5) \cdot 1,54 = 2,62\ кг/см^2$$

$(H = 0,2 + 0,5 + 0,7 = 1,5\ м)$.

ان قيمة الضغط الناجم عن الوزن الذاتي ، يساوي :

$$q_u = (50 + 70)\, 0,0017 + 50 \cdot 0,0026 = 0,17 + 0,13 = 0,3\ кг/см^2.$$

ان الضغط الحسابي الواقع على التغطية ، يساوي :

$$P^{расч}_{покр} = 2,62 + 0,3 = 2,92\ кг/см^2.$$

ان الحمل الساكن المكافىء الواقع على الجدران ، يساوي :

$$P_{ст}^{ст} = 0{,}35 \cdot 2{,}62 = 0{,}92 \ кг/см^2.$$

ان السماكة المكافئة للتغطية ، تساوي :

$$H_п = 30 + 50 \cdot \frac{0{,}0026}{0{,}0017} + 70 = 176 \ см.$$

ان الضغط الجانبي للتربة ، يساوي :

$$0{,}0017 \left(176 + \frac{230}{2}\right) \operatorname{tg}^2 \left(45° - \frac{30}{2}\right) = 0{,}16 \ кг/см^2.$$

ان الحمل الحسابي الواقع على الجدران ، يساوي :

$$P_{ст}^{расч} = 0{,}92 + 16 = 1{,}08 \ кг/см^2.$$

اختبار عناصر هيكل المنشاة
على اساس تاثير موجة الصدمة والوزن الذاتي

سنتعرض خلال الحساب الى امثلة عن الهياكل المصنوعة من الاطر المتراصة الخشبية . ان العناصر العاملة في هذا الهيكل هي : العارضة العلوية ، القائمان ، والعارضة السفلية .

يجب ان يتعرض الاختبار للمقطع العرضاني للعارضة العلوية والقائمان ، وكذلك لاماكن ارتباط القائمان مع العارضة العلوية والعارضة السفلية .

ناخذ العمل الحسابي الوارد في المثال السابق :

ـ الحمل الحسابي العمودي على العارضة العلوية :

$P_{сп} = 2.92 \ кг/см^2$;

ـ الحمل الحسابي الافقي على القائمين :

$P_{ст} = 1.08 \ кг/см^2$.

ناخذ الجهد المسموح به وفقا لما جاء في الملحقين رقم (٨ ، ٩) .

آ ـ اختبار المقطع العرضاني للعارضة العلوية :

تعمل العارضة العلوية ، في وقت واحد ، على الانحناء ، والضغط الطولي . يحدد التوتر المتكون في العارضة العلوية وفق القانون :

$$\sigma = \frac{N}{F} + \frac{M}{W} < \sigma_{доп}, \qquad (٣٣)$$

حيث :

N ـ هي القوة الضاغطة المنتقلة خلال قوائم الهيكل ، وتحدد من الصيغة :

$$N = \frac{l_{ст} d P_{ст}}{2} = \frac{230 \cdot 24 \cdot 1{,}08}{2} = 2980 \ кг,$$

F ـ هي مساحة المقطع العرضاني للعارضة العلوية ،

عندما تكون ($d=24$ سم) تكون : ($F=453$ سم^2) .

M — عزم الانحناء بالكيلو غرام سنتيمتر ، من اجل الحمل الموزع بانتظام تساوي : ($M=\frac{ql^2}{8}$) .

حيث :

q — قوة التحميل (التحميل الواقع على (١) سم طولي من العارضة العلوية) .

L — طول العارضة ، ويساوي : (190 سم) .

$$q=P_{\text{ك}}d=2{,}92\cdot 24=70{,}0 \text{ كغ/سم}; \quad M=\frac{70\cdot 190^2}{8}=317000 \text{ كغ/سم};$$

W — عزم المقاومة للعارضة العلوية ، وتساوي :

$$W=0{,}1d^3=\frac{24^3}{10}=1382 \text{ سم}^3.$$

وبوضع القيم العددية التي حصلنا عليها في القانون رقم (٣٣) يكون لدينا :

$$\sigma=\frac{2980}{453}+\frac{317\,000}{1380}=237 \text{ كغ/سم}^2<240 \text{ كغ/سم}^2.$$

وبالتالي فان العارضة التي قطرها ($d=24$ سم) تلبي مطلب المتانة للحمل المتوقع .

وبطريقة مماثلة يتم حساب القائمين ايضا ، اللذين يعملان على اساس الضغط الطولي (باتجاه الالياف) ، وعلى اساس الانحناء العرضاني . وعلى العارضة السفلى يؤخذ الحمل الحسابي مساو لـ ½ قيمة الحمل الحسابي الواقع على التغطية .

في القانون رقم (٣٣) يمكن اهمال الحد ($\frac{M_1}{F}$) ، حيث أن التوتر الناتج عن الضغط الطولي ، صغير للغاية ، بالمقارنة مع التوتر الناتج عن الانحناء العرضي .

٨ — اختبار التصميم الواقي على اساس تأثير الاشعاعات النافذة

ان الحساب الاختباري على اساس تأثير الاشعاعات النافذة ، يجب ان يبين جرعة الاشعاع داخل المنشأ . وتعتبر الجرعة التي مقدارها ٥٠ رونتجن هي الجرعة القصوى المسموح بها ، الا انه حتى يستطيع الافراد الاستمرار في تنفيذ الاعمال القتالية ، يجب تخفيض هذه الجرعة بمقدار ٢ — ٢٫٥ مرة ، أي ، تعتبر الجرعة المسموح بها داخل المنشأ هي بحدود ٢٠ — ٢٥ رونتجن .

ان قدرة تخفيف الاشعة النافذة التي تتمتع بها مختلف انواع المواد ، تحدد بقدرة التخفيف للنصف بالنسبة لاشعة غاما ، أي ، هي عبارة عن سماكة المادة التي تستطيع ان تخفف جرعة اشعة غاما النافذة خلالها بمقدار ٢ مرة .

لحساب السماكة الواقية من اشعة غاما ، نستخدم قانون التخفيف للنصف :

$$\frac{\Pi_{0T}}{\Pi_T}=2^{\frac{h}{d}}, \qquad (٣٤)$$

حيث :

$\Pi_{0\gamma}$ – جرعة اشعة غاما قبل الحاجز بالرونتجن .

Π_{γ} – جرعة اشعة غاما بعد الحاجز (داخل المنشأ) ، بالرونتجن .

h – سماكة الحاجز ، بالسنتيمتر .

d – سماكة التخفيف للنصف للمادة المستخدمة ، بالسنتيمتر .

ان قيمة سماكة التخفيف للنصف لبعض انواع المواد واردة في الجدول رقم (١١) .

ان النسبة ($\frac{\Pi_{0\gamma}}{\Pi_{\gamma}} = K$) تسمى بـ : عامل التخفيف .

الجدول رقم (١١) :

قيمة سماكة التخفيف للنصف لبعض المواد

المادة	السماكة (d) بالسنتيمتر
الرصاص	١ر٨
الفولاذ (الدروع)	٢ر٨
البيتون	١٠
التراب	١٤
الماء	٢٣
الخشب	٢٥
الثلج	٥٠

يسمح القانون رقم (٣٤) بحل مختلف المسائل . فلنفرض انه كان معلوم لدينا مقدار الجرعة قبل الحاجز ($\Pi_{0\gamma}$) ، ومعطى لدينا مقدار الجرعة المسموح بها داخل المنشأ (Π_{γ}) ، والمطلوب تحديد السماكة اللازمة للحاجز لتامين التخفيف المطلوب لاشعة غاما . فمن القانون (٣٤) نجد :

$$\lg K = \lg \frac{\Pi_{0\gamma}}{\Pi_{\gamma}} = \frac{h}{d} \lg 2.$$

ومنه : $$h = \frac{d \lg K}{\lg 2} = \frac{d}{\lg 2} (\lg \Pi_{0\gamma} - \lg \Pi_{\gamma}).$$

يمكن ايضا ان يكون المطلوب حل مسالة اخرى : تحديد مقدار جرعة اشعة غاما داخل المنشأ عندما يكون معلوما لدينا سماكة الحاجز ، ومقدار الجرعة قبل الحاجز .

فمن نفس القانون نجد :

$$\lg \frac{\Pi_{0\gamma}}{\Pi_{\gamma}} = \lg \Pi_{0\gamma} - \lg \Pi_{\gamma} = \frac{h}{d} \lg 2.$$

ومنه : $$\lg \Pi_{\gamma} = \lg \Pi_{0\gamma} - \frac{h}{d} \lg 2.$$

مثال :

– ما هي قيمة جرعة اشعة غاما داخل المنشأ ، اذا كانت قيمة الجرعة خارج المنشأ ($D_{0\gamma} = 12000\ p;$) ، والسماكة الواقية من التربة تساوي : ($h = 120\ cm$) .

$$\lg Д_т = \lg 12\,000 - \frac{120}{14}\lg 2 = 1{,}48.$$

$$Д_т = 30{,}2\ р.$$

يمكن حل هذه المسألة بطريقة اخرى :

$$\frac{Д_{0т}}{Д_т} = 2^{\frac{h}{d}} = 2^{\frac{120}{14}} = 398,$$

ومنـــه : $$Д_т = \frac{12000}{398} = 30{,}2\ р.$$

اذا كان الحاجز مؤلفـا من طبقتين او من عدة طبقات مختلفة، فلتحديد درجة التخفيف يمكن ان نرجع كافة الطبقات الى طبقة واحـدة ، او ان نأخذ عامل تخفيف عام ، مؤلف من حاصل ضرب كافة عوامل الطبقات الموجودة :

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \ldots$$

لايجاد السماكة المكافئة من مادة طبقة ما ، بالنسبة لمادة طبقة اخرى ، يجب ضرب سماكة الطبقة الاولى ، بالنسبة بين سماكتي التخفيف للنصف لهاتين الطبقتين .

وبذلك تكون سماكة الطبقة الاولى المعادلة لمادة الطبقة الثانية، تساوي :

$$h_1'' = h_1 \frac{d_{II}}{d_1} \qquad (٣٥)$$

مثلا ، ليكن لدينـا :

$$h_1 = 70\ см,\ d_1 = 14\ см,\ d_{II} = 10\ см.$$

$$\text{اذن :} \qquad h_1'' = 70 \cdot \frac{10}{14} = 50\ см.$$

يتم حساب تخفيف سيـل النيترونات بواسطة السماكات الواقيـة ، بنفس قانون حساب تخفيف اشعـة غاما ، وذلك لان سماكة التخفيف للنصف بالنسبة لسيل النيترونات واشعة غاما ، هي تقريبا واحدة لمختلف انواع مواد البنـاء الدارجة عدا المعادن مثل : (التربة ، البيتون ، الخشب) . ولذلك فانه يمكن حساب السماكة الواقيـة من الاشعة النافذة للمنشآت التحصينية ، من القانون التالي :

$$\frac{Д_0}{Д} = 2^{\frac{h}{d}};$$

$$\text{حيث :} \quad Д_0 = Д_{0т} + Д_{0п};\ Д = Д_т + Д_п,$$

$Д_{0п}$ ـ سيل النيترونات قبل الحاجز ، بال ... .

$Д_п$ ـ سيل النيترونات بعد الحاجز (داخل المنشأ) .

عنـد حساب التصميمات الواقيـة على اسـاس الاشعـة النافذة ، نعتبر ان اتجاه الاشعة عمودي على سطح الحاجز . ونأخذ عندئذ ارتفاع الانفجـار النووي مساو للارتفاع الذي يتسبب في حدوث ضغط على سطـح الارض فـوق المنشأ مسـاو للضغط

الحسابي لموجة الصدمة ($P_{пов}$) ، اي ، ذلك الضغط الذي حسبناه على اساس المسافة عن مركز الانفجار وارتفاع الانفجار .

ولتحديد هذا الارتفاع ، يجب ان نعتبر ان المنشأ الواقع في مركز الانفجار يمتص كامل الضغط المنعكس ، اي ، ان الضغط على سطح الارض يساوي الضغط الموجود في جبهة موجةالانعكاس. ولذلك يجب ، من قانون تحديد الضغط في الموجة المنعكسة (رقم ٣٨) ، ان نحدد الضغط في جبهة الموجة الساقطة :

$$P_{пов} = \Delta P_{отр} = (\Delta P_{ф}+1)\cdot\frac{8\Delta P_{ф}+7}{\Delta P_{ф}+7} - 1.$$

وبوضع القيمة العددية المحسوبة سابقا لـ ($P_{пов}$) في هذا القانون ، نحدد قيمة ($\Delta P_{ф}$) ، وبمعرفة قيمة ($\Delta P_{ф}$)، نحسب المسافة ($R_{1т}$) ، التي نعتبرها قيمة حسابية عند تحديد الجرعة الخارجية للاشعة النافذة ($Д_{от}$ и $Д_{ан}$). .

الفصل الرابع عشر

اقامة المنشآت البيتونية المسلحة

١ ــ معلومات مختصرة عن البيتون والبيتون المسلح

البيتون ــ عبارة عن مادة حجرية صناعية ، نحصل عليها نتيجة تصلب خلائط مكثفة للمواد القابضة (عفصية) ، والماء ، ومواد تحشية صغيرة وكبيرة الحجم ، مأخوذة ضمن نسب محددة . يسمى هذا الخليط قبل التصلب بـ : خليطة بيتونية .

ويستخدم كمواد تحشية ، غالبا ، حجارة الجبل المحلية ، او مخلفات الصناعة (مثل الخبث ، وغيره) . ان البيتون المتحد مع الحديد (بيتون مسلح) ، يعتبر المواد الجيدة ، ويلاقي استخداما واسعا في بناء المنشآت التحصينية .

يمكن ان يستخدم البيتون المسلح عند تحضير عناصر هياكل المنشآت المطمورة ، وعند تحضير عناصر الطبقات القاسية ذات التصميم المجمع ، وكذلك عند اقامة منشآت البيتون المسلح ذات

الاستخدامات المختلفة . وفي بعض الحالات ، يمكن ان يستخدم البيتون المسلح عند اقامة العناصر المستقلة للحواجز .

مواد تحضير البيتون

يستخدم عادة لاقامة المنشآت التحصينية من البيتون المسلح اسمنت بورتلاند ماركة لا تقل عن (٤٠٠) . يمكن ايضا استخدام اسمنت بورتلاند السريع التصلب واسمنت الفضار الالومينى من اية ماركة . يجب وقاية الاسمنت بصورة جيدة من تاثير الرطوبة، سواء اثناء النقل او اثناء التخزين في مكان تنفيذ العمل . لتخزين الاسمنت ، تنشأ المخازن والخيام ، وغيرها .

ترفع ارضية المستودع الى ارتفاع لا يقل عن ٢٠ ــ ٣٠ سم من مستوى سطح الارض ، وتنشأ من الواح خشبية محكمة التراص ، وخاصة عند تخزين الاسمنت مفروطا . يجب ان لايزيد ارتفاع كدسة الاسمنت عند تخزينه ضمن الاكياس ، عن ١٠ اصفوف واما عند تخزينه مفروطا فلا يزيد عن ١ م .

يجب ان يكون الماء المستخدم في تحضير البيتون عذبا قدر الامكان ، ولا يحوي على مواد عضوية او زيوت او حوامض او سكر . قبل بدء تجهيز البيتون يجب الاحتفاظ باحتياط من الماء ، حيث يحفظ ضمن صهاريج ، او براميل او ضمن اية فوارغ متوفرة تحت اليد .

يجب ان يكون البحص (او الحصى) المخصص لتحضير

البيتون ، ذو متانة ضد الضغط لا تقل عن ٨٠٠كغ/سم٢ . اما اذا كان البحص متسخا بشوائب ضارة ، (غضار ، طمي ، تراب) ، فيجب غسله بامراره خلال مغسل البحص .

ان استهلاك المياه لغسيل البحص ، بمعدل ٥ر١ م٣ ماء في المتوسط ، لكل ١ م٣ بحص . عند عدم كفاية الماء ، او عند عدم توفر الوقت لاجراء الغسيل ، فانه يمكن عدم غسل البحص، على ان تزاد كمية الاسمنت بمقدار حتى ٢٥ ٪ .

لتحضير البيتون ، يستخدم الرمل بأي تشكيل حبيبي ، شرط ان لا يحوي على شوائب ضارة تزيد عن ٥٪ من وزنه . من المفضل استخدام الرمل ذو التشكيل الحبيبي المختلف الحجوم . يعتبر الرمل جيدا ، اذا لم تزد الفراغات بين حبيباته عن ٣٨٪ .

من الاحسن استخدام خليط الحصى والرمل ، ولكن عند احتواء هذا الخليط في قوامه ، على كمية من الرمل تزيد عن ٦٠٪، فان هذا الخليط يجب ان يعدل باضافة الكمية المناسبة من الحصى، او ان يتم فصل هذا الخليط عن بعضه الى حصى ورمل ، كل على حدة ، ليتم بعد ذلك استخدامها ضمن النسب المسموح بها في المجالات المختلفة . عند تحضير مزيج البيتون لاستخدامه في صنع عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع ، يجب ان تزال حبات الحصى التي تزيد ابعادها عن ٤٠ مم ، اذا كانت موجودة ضمن خليط الحصى والرمل بمقدار يزيد عن ٥٪ ، بغربلة الخليط خلال غرابيل ذات فتحات ابعادها ٤٠ × ٤٠ مم .

يكدس الرمل والبحص (الحصى) ضمن اكوام ارتفاعها حتى ٥ر١ م . واذا امكن تسويرهـا بجـدران مؤلفة من دعائم . ومن المفضل وضع مواد عازلـة تحت الاكـوام على شكل ارضية من الاخشاب .

اختيـار تركيب البيتـــون

تحضر المنشآت التحصينية البيتونية المسلحة ، من البيتون ماركة ٣٠٠ فما فوق . ان متانة مثل هذا البيتون ضد الضغط ، خلال يومين ، يجب ان لا تقل عن ١٥٠ كغ/سم٢ ، بحيث يمكن نقل العناصر الجاهزة من مكان الصنع الى مكان العمل ، دون وجود خطر اتلافها عند اجراء عمليـة التحميل والنقل والتنزيل . وفي اليـوم الخامس ، يجب ان لا تقل متانة هذا البيتون عن ٢٠٠ كغ/سم٢ ، وخلال ٢٨ يوما يجب ان لاتقل متانته عن ٣٠٠كغ/سم٢ وللاسراع في عمليـة تصلب البيتون ، فانه يمكن اللجوء الى تبخير العناصر ضمن حجرات تبخير في درجة حرارة حتى ٨٠ ـ ٩٠ درجة خلال ١٢ ـ ١٤ ساعة .

يتم اختيار وحساب تركيب البيتون لكل حالة مستقلة حسب نوع الاسمنت المستخدم ، ومواد التحشية (بحص ، رمل) . عند حساب تركيب البيتون ذو التحشية المؤلفة من خليط الحصى والرمل ، فان المعـدلات الاوليـة هي عبـارة عن النسبة المئويـة لما يحتويه الخليط من الحصى والرمل ، والتي يتم تحديدها بغربلة الخليط خلال غرابيل ذات فتحات اقطارها ٤٠ و ٥ مم .

وتبعا للنسبة المئوية لمحتوى الخليط من الحصى والرمل ، يتم تحديـد استهلاك الاسمنت على اساس المعطيـات الواردة في الجدول رقم ١٢ .

الجـدول رقم ١٢ :

استهلاك الاسمنت لكل ١ م٣ بيتون تبعا لتركيب خليط الحصى والرمـل

مسلسل	العلاقة بين الحصى والرمل	استهلاك الاسمنت (بالكغ)	ملاحظـات
١ـ	٧٠ : ٣٠	٣٧٥	عندمـا تكـون العلاقة بين الحصى والرمل مختلفة عن ارقام الجـدول ، يتـم تحديـد استهلاك الاسمنت بأخذ اقرب رقـم له في الجدول .
٢ـ	٦٠ : ٤٠	٤٠٠	
٣ـ	٥٠ : ٥٠	٤٢٥	
٤ـ	٤٠ : ٦٠	٤٥٠	

الجـدول رقم ١٣ :

التركيب التقريبي للبيتون المستخدم فيه خليط الحصى والرمل (لكل ١ م٣ بيتون)

مسلسل	استهلاك الاسمنت (بالكغ)	استهلاك المـاء (باللتر)		استهلاك خليط الحصى والرمل (بالكغ)	
		عندما ماء/اسمنت = ٠٫٤٠	عندما ماء/اسمنت = ٠٫٣٨	عندما ماء/اسمنت = ٠٫٤٠	عندما ماء/اسمنت = ٠٫٣٨
١ـ	٣٧٥	١٥٠	١٤٣	١٩١٥	١٩٣١
٢ـ	٤٠٠	١٦٠	١٥٢	١٨٦٣	١٨٨٤
٣ـ	٤٢٥	١٧٠	١٦٢	١٨١٣	١٨٣٦
٤ـ	٤٥٠	١٨٠	١٧١	١٧٧٠	١٧٩٢
٥ـ	٤٧٥	١٩٠	١٨١	١٧٢٠	١٧٤٤

ملاحظـة :

ماء/اسمنت هي علاقة المـاء بالاسمنت ، اي ، علاقة وزن المـاء مع وزن الاسمنت .

عند اختيار تركيب البيتون مع استخدام البحص والرمل كمواد تحشية ، يمكن ان نستخدم المعطيات الواردة في الجـدول رقم ١٤ .

الجـدول رقم ١٤ :

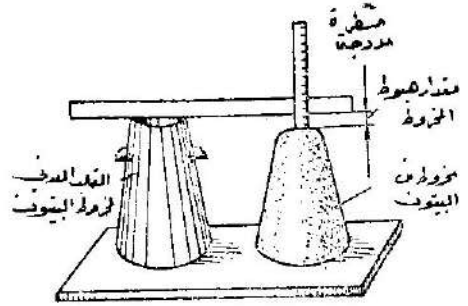
التركيب التقريبي للبيتون عند استخـدام البحص والرمـل العـادي (لكل ١ م٣)

مسلسل	خصائص البيتون	اسمنت (كغ)	ماء (ل)	بحص (كغ)	رمل (كغ)
١ـ	بيتون مع بحص من النواتـج البركانية (غرانيت وغيره)	٣٧٥	١٥٠	١٣١٠	٦٠٠
٢ـ	بيتون مع بحص من الصخـور الرسوبية (حجر كلسي ، حجـر رملي ، وغيره)	٣٧٥	١٥٨	١٢٠٠	٥٧٩

في ١ م٣ من البيتون المستخدم في المنشآت المصبوبة ، تؤخذ كمية البحص الذي تتراوح ابعاده بين ٤٠ ـ ٨٠ مم ، مساويـة

(تقريبـا) الى ٦٠٪ من الوزن ، اما كميـة البحص الذي ابعاده ٢٠ ــ ٤٠ مم ، فتساوي ٢٠٪ من الوزن ، والبحص الذي ابعاده ٥ ــ ٢٠ مم ، فتساوي ٢٠٪ من الوزن .

وفي ١ م٣ من البيتون المستخدم في عناصر البيتون المسلح المسبقة الصنع ، فان كميـة البحص (الحصى) المستخدمة من قياس ٢٠ ــ ٤٠ مم ، تساوي (تقريبا) ٧٠٪ من الوزن ، امـا القياس ٥ ــ ٢٠ مم ، فتساوي ٣٠٪ من الوزن .



الشكل رقم ــ ١٤٢ ــ
قيـــاس انزلاق مزيـج البيتـون

لاجراء اختبار قابلية انزلاق مزيج البيتون ، فانه يتم تحضير عجينة اختبـار حجمها يساوي ١٠ ليتر . تؤخذ كمية المـواد في العجينة المتينة ، بمقدار ١٠ر٠ من المقادير المحـددة اعلاه .

ان قابليـة انزلاق مزيج البيتون ، ضرورية لتنفيذ الاعمـال ولتأمين نوعيـة عالية الجودة من البيتون في المنشأة . تحـدد

قابليـة انزلاق مزيج البيتون بمساعدة مخروط البيتون النموذجي (انظر الشكل رقم ١٤٢) ، الذي يتم تحضيره من صفائح الفولاذ سماكة ١ مم . يتم دهن المخروط من الداخل بالمـاء ، ثم يوضع على ارضية خشبية مغلفة بصفائح فولاذية ، ثم يتم ملؤه بمزيج البيتون على ثلاث دفعات (كل منها بارتفاع ١٠ سم) . يتم دك كل طبقة بدون صدمة) ٢٥ مرة بواسطة سيخ حديدي قطره ١٦مم يجب ضغط المخروط جيدا على الارضية الخشبية ، بواسطـة الارجل ، عند اجراء عملية الملء والدك .

وفور الانتهاء من عمليـة الملء وازالة مزيج البيتون الزائـد يتم رفع المخروط ببطء شديد ، وبصورة عمودية تماما . وعندما يتم تحرير مزيج البيتون من قيـود المخروط المعدني ، فان المزيج يبدأ بالانزلاق نحو الاسفل ، ويمكن قياس مقدار الانزلاق بواسطة مسطرة مطبقة افقيـا على سطح المخروط مارة فوق مزيج البيتون (انظر الشكل رقم ١٤٢) . ان مقدار انخفاض قمة مزيج البيتون عن قمة المخروط المعدني ، نسميه مقدار قابلية انزلاق مزيج البيتون وتبعا لمقدار الانزلاق ، تقسم مزائج البيتون الى نوعين : نوع لـين ونوع صلب .

عند وضع البيتون الصلب في الاراضي الرطبة ، يلزم ان نجري له عمليـة رج او دك ، طويلة ، حيث يكون مقدار انزلاق مخروط البيتون مساو ٥ ــ ٣ سم .

يستخدم البيتون الصلب في تحضير العناصر والتصميمات

البيتونيـــة والبيتونية المسلحـة ، المسبقة الصنع ، وكذلك في التصميمات الغير مسلحة او القليلة التسليح (اساسات ، ارضيات وغيرها) ، وكذلك في المنشآت التحصينية المصبوبة .

يتم تكثيف مزيج البيتون اللين باجراء عمليـة رج او دك قصيرة ، ويعطي انزلاقا قدره حتى ١٠ سم . يستخدم البيتون اللين بصورة اساسية في المنشـآت البيتونيـة المسلحة المصبوبة الكثيفة التسليح . ويلزم فيه استهلاك كمية من الاسمنت اكبر من الكمية المستهلكة في البيتون الصلب الذي له نفس المتانة .

تحضـير مزيـج البيتـون

يتم تحضير البيتون بواسطة خلاطات البيتون ذات السطول سعة ٢٥٠ ليترا ، ٤٥٠ ليترا ، وغيرها .

لا يتم تحديد سعة خلاطة البيتون على اساس حجم خليط البيتون الجاهز ، وانما على اساس مجموع حجوم المواد المشحونة ضمنها قبل اجراء عملية الخلط . فبعد اجراء عملية الخلط ، يتم امتلاء الفراغات فيما بين حبيبات المواد ويصبح حجم المزيج اقـل من حجم المواد المشحونة قبل الخلط . تسمى العلاقة بين حجـم المزيج البيتوني الجاهز ، وحجم المواد المشحونة قبل اجراء عملية الخلط بـ : عامل انتاج البيتون ، ولحساب نسب المواد التي تدخل في قوام خلطة بيتونية واحدة ، فان المقدار الوزني لكل مـادة يجب ان يضرب بعامل انتاج البيتون ، وهو يساوي في المتوسط ٠ر٦٥ .

وهكذا ، مثلا ، فان المقادير الوزنية للمواد في خلطة واحدة لخلاطة بيتون سعة ٢٥٠ ليترا ، تساوي :

ـ اسمنت : ٣٧٥ × ٠ر٢٥ × ٠ر٦٥ = ١٦ كغ .

ـ بحص : ١٣١٠ × ٠ر٢٥ × ٠ر٦٥ = ٢١٣ كغ .

ـ رمـل : ٦٠٠ × ٠ر٢٥ × ٠ر٦٥ = ١٤٩ كغ .

ـ ماء : ١٥٠ × ٠ر٢٥ × ٠ر٦٥ = ٢٤ر٤ ليترا .

يتم تعيير المواد الحبيبية بواسطة صناديق عيار ، او بواسطة العربات اليدوية .

يتم في بدء العمل ملء صندوق العيار (العربة اليدوية) بكمية موزونة من المادة ، وتوضع علامة عند المستوى الذي تصل اليه هذه الكمية ضمن الصندوق (العربة) .

يجري دوريا ، خلال مراحل العمل ، التأكد من صحة مـلء العيـار ، باجراء اوزان اختبارية للكمية المملوءة .

يتم تعيير المـاء ، بواسطـة صناديق عيار اوتوماتيكية مركبة على خلاطة البيتون ، وفي حال عدم وجودهـا ، يتم ذلك يدويـا بواسطة سطول معيرة .

تتم تغذية خلاطة البيتون بالمواد ، وفق النظام التالي :

ـ عند تعيير الماء بواسطة الجهاز الاوتوماتيكي ، يتم سكب الماء ضمن سطل الخلاطة في وقت واحد مع وضع المواد المعيرة

الاخرى ، اما عند تعيير المـاء بالطريقة اليدوية ، فيتم سكبه ضمن سطل الخلاطة قبل وضع المواد المعيرة الاخرى .

يتم وضع المواد ضمن رفش التعبئة بالتسلسل التالي : رمل ، اسمنت ، بحص . اما عند استخدام خليط الرمل والحصى فيجب وضع الاسمنت فيما بين جزئين متساويين من الخليط . يجري خلط المواد لمدة لا تقل عن ٦٠ ثانيـة ، وعند ذلك يجب ان يكون سطل الخلاطة اقرب ما يمكن الى الوضع الافقي . بعد ذلك يجري تفريغ المزيج ضمن خزان ، او ضمن الاوعية المخصصة لنقله مباشرة الى مكان الوضع (سطول ، رفش التعبئة الالية ، عربات يدوية ، صندوق العربة القلاب) .

لتحضير البيتون بواسطة خلاطة بيتون واحدة ، يخصص طاقم قوامه ١٠ اشخاص . منهم قائد الطاقم الذي يقوم بتوزيع عناصر الطاقم على اماكن العمل ، ويراقب دقة تعيير المواد ، وايصال المواد في الوقت المناسب الى مكان خلط البيتون ، وينظم عملية توزيع البيتون الجاهز على وسائط النقل ، ويقوم بحساب كمية البيتون الذي يتم تحضيره . ويعمل سبعة اشخاص في ملء رفش تعبئـة الخلاطة بالمواد ، منهم خمسة اشخاص يسلمون البحص والرمل ، وشخصان يسلمـان الاسمنت . يقـوم الشخص التاسع بالعمل الميكانيكي للخلاطة ، حيث ينفذ عمليـات خفض رفش التعبئة ، افراغ المواد ضمن الخلاطة ، افراغ مزيج البيتون الجاهز ضمـن الخزان او وسائط النقل ، اجراء عمليـة غسل وتنظيف الخلاطة

بعد انتهـاء العمل . اما الشخص العاشر ، فيقوم بعملية افـراغ البيتون من الخزان ، وتقريب اوعيـة الماء بالدحرجة الى مكان الخلاطة . هذا ويمكن ان يكون قوام الطاقم مختلفا ، وذلك حسب سعة سطل خلاطة البيتون ، وامكنة توضع المواد المستخدمـة في تحضير البيتون ، ودرجة مكننة مراحل العمـل ، وغير ذلك من الظروف .

يتم تحضير مزيج البيتون يدويا في نفس مكان العمل بالمنشاة على قاعدة من الخشب ابعادها ٢ × ٤ م ، مصنوعة بصورة مشبكة من الالواح الخشبية ذات السماكة ٤ — ٥ سم ، موضوعة فـوق تحشية من الالـواح او الاعمـدة الخشبية ، المسافـة بين اجزاء التحشية الخشبية حوالي ٧٠ سم . يجب ان يكون السطح العلوي للدفوف الخشبية ناعما ، او مغلفا بواسطة صفائح الفولاذ . ويجب انشاء سقيفة فوق مكان العمل .

يجري تحضير البيتون يدويا وفق النظام التالي : يوضع في وسط القاعدة الخشبية مقدار معير من الرمل ويشكل على هيئة جملون متطاول مع امتداد الدفوف الخشبية ، يحضر في منتصف هذا الجملون قناة غير عميقة ، حيث يتم وضع الكمية اللازمـة من الاسمنت ضمن القنـاة على كامل طولها . بعد ذلك يتم طمر الاسمنت بالرمل الماخوذ من جوانب القنـاة ، ثم يتم خلط الرمل بالاسمنت بالوضعية الجافة من ثلاث الى اربع مرات بواسطـة الرفش من كلا الجانبين بصورة متقابلة ، حيث تعاد تسويتها بعد ذلك من جديد .

وعند الحصول على خليط متجانس اللون ، تتم اعادة تشكيل جملون ، وتحفر القناة وسطه ، حيث توضع في وسطها الكمية اللازمة من البحص (الحصى) . بعد ذلك ، يباشر اثنان من العناصر بخلط المواد البيتونية ، بينما يقوم العنصر الثالث ، اثناء عملية الخلط ، بسكب الماء بالكمية اللازمة . وتستمر عملية الخلط طالما انه لم يتم الحصول على كتلة متجانسة ذات قوام متجانس في الشكل وفي الرطوبة . عندما يعمل ثلاثة اشخاص على قاعدة تحضير واحدة ، يمكن الحصول على ١ ــ ٥ر١ م٣ بيتون في الساعة . وهكذا ، يمكن تحديد عدد قواعد التحضير على اساس كمية البيتون الواجب تحضيرها في الساعة الواحدة .

وضع ، وتكثيف ، ومراقبة جودة البيتون

يجب تنظيم عملية نقل البيتون الى مكان الاستخدام ، بحيث يتم وضع الطبقة العاملة التالية قبل بدء تماسك الطبقة العاملة السابقة الواقعة تحتها مباشرة . ان الزمن الذي يمر بعد الانتهاء من وضع الطبقة العاملة السفلى ، وبدء وضع الطبقة العاملة التي تليها ، يجب ان لا يزيد عن ٢ ساعة ، ويجب تدقيق هذا الزمن مع نتائج اختبار تماسك البيتون .

قبل بدء وضع البيتون مباشرة ، يجب ترطيب السطوح الخشبية الملامسة للبيتون من القالب ، بصورة جيدة . اذا وجد في القالب الخشبي شقوق بين الدفوف ، يجب ان يتم سدها جيدا

قبل وضع البيتون ، وذلك لمنع تسرب المستحلب البيتوني خلالها .

يتم وضع البيتون بشكل طبقات متساوية سماكة الواحدة ١٥ ــ ٢٠ سم ، بصورة متتابعة على كافة مساحة سطح العمل . يتم انزال البيتون الى الاسفل بواسطة مزاريب مائلة ، او خراطيم عمودية ، وتتم تسويته بواسطة رفوش او مقاشط بالطول المناسب. يمكن الوصول الى التكثيف الافضل للبيتون بواسطة الرجاجات . ان هذه الطريقة في وضع البيتون ، لا تسهل العمل وتزيد من مستوى انتاجيته فحسب ، وانما تؤمن عددا من المزايا الاخرى ؛ حيث : ترفع درجة متانة البيتون ، وتزيد كتامته ضد نفاذ الماء ، وتزيد سرعة تصلبه ، وغير ذلك . وبمساعدة الرجاجات يمكن تكثيف البيتون الصلب جدا .

ويمكن ان نميز الانواع التالية من الرجاجات ، تبعا لطريقة نقل الاهتزاز الى مزيج البيتون :

ــ رجاجات سطحية ، توضع على سطح مزيج البيتون ، وتقوم بنقل الاهتزاز الى المزيج عن طريق سطح عامل ، تستخدم هذه الرجاجات لتكثيف البيتون ذو السطح الكبير المكشوف .

ــ رجاجات داخلية ، يغمس جسمها ، او اطرافها ضمن مزيج البيتون ، فتنتقل الاهتزازات لكافة الاتجاهات ، يدوم اهتزازها في مكان واحد لمدة ٢٠ ــ ٣٠ ثانية ، ويمكنها خلال

هذا الوقت من تكثيف البيتون المحيط بها ضمن نصف قطر قدره ٣٠ ــ ٤٠ سم من مكان وضعها .

ــ رجاجات خارجية ، تثبت من الخارج على القالب الخشبي للبيتون ، ويتم نقل الاهتزاز للمزيج عن طريق القالب .

ــ رجاجات ذات اعمدة مرنة ، ونهايات رفيعة اسطوانيــة ، قابلة للتبديل ، تستخدم في رج البيتون ذو التسليح الكثيف .

يجب ان لا تزيد خطوة تنقيل الرجاجات الداخلية عن ١ر٥ مرة من نصف قطـر تأثيرها . ومن اجل الامان ، يجب توصيل الرجاجات بالارض ، وتزويـد العمال بالاحذية الطويلة والقفازات المطاطيــة . يحظـر استناد الرجاجـات على حديد التسليح في المنشآت البيتونية المسلحة المصبوبة .

للحصول على بيتون ذو نوعيــة جيدة ، يجب خلق وسط رطب صيفا ، ودافيء رطب شتاء ، في فترة تصلب البيتون . بعد عمليــة صب البيتون في الصيف ، يجب حماية سطح البيتــون من الجفاف ، وكذلك حمايته من الامطار في الساعات الاولى من بدء تصلبه . ولهذا الغرض ، يغطى السطح الافقي للبيتون بعد الانتهاء من صبه لمدة ٢ ــ ٣ ساعات ، بطبقة من الرمل سماكتها ٥ سم ، او طبقة من الخبث او القصب ، اوالقماش السميك ، او النشارة وغيرها . وكل هذه يجب ان تبقى بحالة رطبة خلال ١٠ ــ ١٥ يوما ويجب ايضا ترطيب القالب على السطوح العمودية ، وعند نزع القالب ، يتم ترطيب نفس السطوح البيتونية .

يرافق عملية تصلب البيتون ، عملية انكماش (تقلص) ، أي ، نقص في حجمه . وان عملية الترطيب لا تسمح بالجفاف السريع لسطوح البيتون ، وبذلك يتم تلافي ظهور الشقوق في البيتون نتيجة سرعة تقلصه ، وعدم جفاف السطوح مع الاجزاء الداخلية في وقت واحـد .

ان عملية مراقبة جودة البيتون تشمل ، مراقبة نوعية المواد وصحة العيارات ، ومراقبة صحة تحضير البيتون وصبه . تجري عمليــة مراقبة متانة البيتون عن طريق مكعبات اختبار تحضر اثناء تجريب البيتون ، واثناء صبه ، مع الاخذ بعين الاعتبار تشكيل طاقم خاص لمراقبة المكعبــات التي تؤخذ بمعدل ٣ قطع لكـل ١٠٠ ــ ٢٠٠ م٣ بيتون مصبوب . تعبأ المكعبات من نفس البيتون المصبوب في المنشأة ، ويتم تكثيف بيتون المكعبات باستخدام نفس الوسائل المستخدمة لتكثيف بيتون المنشأة . وبعد ٢٨ يومـا يتم اختبار المكعبــات ضمن المختبر لمعرفــة مقاومتها ضــد الهرس باستخدام مكابس خاصة .

مفهـوم البيتون المسـلح

يطلق اسم البيتون المسلح على التركيب الانشائي المؤلف من البيتون وحديد التسليح ، حيث تعمل المادتان معا بوقت واحد .

يرتكز مبدأ عمل البيتون وحديد التسليح معا ، على اساس انه في وقت تصلب مزيج البيتون ، تتم عمليــة تماســك متــين فيما بين البيتون وحديد التسليح .

ولذلك فان البيتون وحديد التسليح ، في المنشآت البيتونية المسلحة يعملان كوحدة متكاملة ، ويستند مبدأ عمل البيتون المسلح على اساس عمل البيتون بصورة رئيسية في امتصاص قوى الضغط وعمل حديد التسليح في امتصاص قوى الشد . ان الشرط الهام جدا لتحقيق العمل الموحد للبيتون وحديد التسليح هو كونهما يملكان عامل تمدد طولي واحد ، أي ، انهما يتمددان بمقدار واحد لدى تسخينهما ، ويتقلصان بمقدار واحد ايضا لدى تبريدهما . فعند زيادة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة ، فان كلا من البيتون وحديد التسليح يزدادان في الطول تقريبا ، بمقدار ١٠٠٠٠٠ر٠ ، ولو لم يكن عامل التمدد متساو بين البيتون وحديد التسليح ، لادى ذلك الى انعدام التماسك فيما بينهما ، وبالتالي الى عدم امكانية عملهما في وقت واحد (معا) .

وعند فقدان التماسك بين البيتون وقضبان حديد التسليح، فان هذه القضبان سوف تنزلق ضمن البيتون ، مما يؤدي الى تخريب المنشأة . ولزيادة التماسك ، يتم عمل خطافات (عكفات) في نهايات القضبان المبرومة ، او يتم استخدام قضبان من حديد التسليح المحلزن ، او استخدام شبكات او هياكل من القضبان الملحومة .

تؤدي وساخة قضبان التسليح ، وكذلك وجود صدأ على جسمها ، الى تماسك سيء فيما بينها وبين البيتون . ولذلك يجب تنظيف القضبان وازالة الصدأ عنها قبل استخدامها . يجب

ان يبعد حديد التسليح عن السطح الخارجي للبيتون بمقدار معين . تسمى طبقة البيتون التي تعزل حديد التسليح عن الوسط الخارجي بـ : طبقة الحماية . فهي تحمي حديد التسليح من الصدأ ومن التعرض للتأثير المباشر للنيران وحوادث الحريق .

يقسم حديد التسليح ، حسب وظيفته ، الى :

- حديد تسليح عامل ، وظيفته امتصاص قوى الشد .
- حديد تجميع ، وظيفته تأمين العمل الموحد لقضبان التسليح العاملة .
- حديد الاتاري ، وظيفته الاساسية العمل كحديد تجميع ، ولكنه يقوم بوظيفة تأمين التراص ومنع التشظي في المنشآت التحصينية . يتم ربط قضبان التسليح في اماكن تقاطعها بواسطة اسلاك التربيط المعدنية او يمكن ان يتم لحامها .

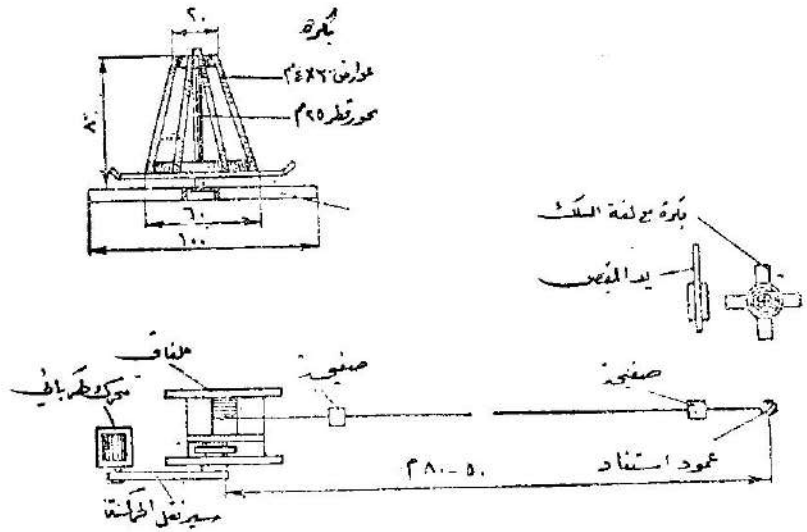
٢ ـ تنفيذ الاعمال
عند تحضير عناصر البيتون المسلح المجمعة

لاقامة المنشآت التحصينية ، يمكن استخدام عناصر مختلفة من البيتون المسلح .

وسوف نستعرض بعض الاعمال الخاصة بتجهيز عناصر البيتون المسلح .

اعمـــال التســليح

يستخدم في تحضير عناصر البيتون المسلح ، قضبان حديد التسليح المبرومة أو قضبان حديد التسليح المحلزنة .



الشكل رقم ـ ١٤٣ ـ
جهـاز تقويم لفـات حديد التسليح

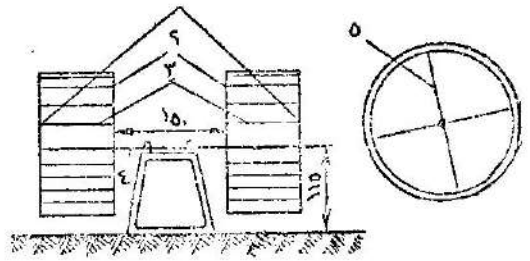
يتم تجهيز حديد التسليح لاستخدامه في عناصر البيتـون المسلح ، على شكل شبكات او هياكل ، تحضر وفق مخططات تنفيذ منظمة لهذا الغرض . يوضح في مخططات التنفيذ مواصفات الحديد حيث يذكر فيها : ارقام القضبان ، وعددها ، وشكلها ، وطولها ، وقطرهـا ، والطول الاجمالي ، ووزن الحديد المطلوب .

يكمن الحصول على التسليح اللازم لتجهيز الهياكل ، عـلى شكل لفات ، او على شكل قضبان مقصوصة . ويمكن ان تجري عمليـة تقويم وقطع لفات الحديد بواسطة جهاز آلي خاص . وفي حال عدم توفر هذا الجهاز ، يمكن ان يتم تقويمها وقصها بمساعدة ملفاف .

يكون طول الساحة المخصصة لتقويم لفات حديد التسليح ٨٠ ـ ١٠٠ م . يثبت في احد اطراف الساحة ، ملفاف استطاعته ٧٥ر٠ ـ ٥ر١ طن . ويفرز ويثبت في الطرف الآخر من السـاحـة وتد استناد ، بعمق ٥ر١ ـ ٢ م (شكل رقم ١٤٣) . تركب لفات الحديد على البكرة بحيث يكون الطرف الحر نحو الاعلى . يثبت الطرف الحر باللوحة المتصلة مع الحبل القلس الذاهب من بكـرة الملفاف .

وبالقرب من البكرة حول وتد الدعم ، يتم قطع اللفة بواسطة مقص خاص ، ثم يتم وصل الطرف المقطوع باللوحة الموصولة مع حبـل القلس الذاهب من وتد الدعم . ان اللوحـة عبـارة عن صفيحة من المعدن سماكتها ١٠ ـ ١٢ مم ، يتصل احد طرفيهـا بالحبل ، ويحوي الطرف الآخر على ثقب قطره ٨ ـ ١٦ مم . في هذه الثقوب يتم ادخال نهايات قطعة الحديد ، المجهزة بشـكل خطافات معقوفة .

عندما يتم تثبيت نهايتي القطعة ، يتم تدوير الملفاف يدويا فيؤدي ذلك الى شد قطعة الحديد وتقويمها . ترفع قطعة الحديد



الشكل رقم ـ ١٤٤ ـ

جهاز تحضير حديد التسليح اللولبي

١ ، ٢ ـ اطارات ٣ ـ عوارض ٤ ـ محور ٥ ـ صليب .

المقومة وتوضع جانبا ، ثم تعاد العملية من جديد لتقويم قطعة اخرى ، وهكذا .

يجب ان يتم تنظيف قطع حديد التسليح المقومة ، من الصدا والشحوم والدهانات ، وانواع الاوساخ الاخرى ، على طاولة خشبية . يجري تنظيف قضبان الحديد ، بواسطة ضربات المطرقة، والفراشي المعدنية والخرق الملطخة بالرمل ، وغيرها .

يستخدم لتقطيع حديد التسليح ، مقصان يدوية ذات عتلات (اذرع) ، ويمكن لهذه المقصات ان تقطع قضبان الحديد حتى قطر ٢٥ مم . ويمكن ان تستخدم ايضا ، لتقويم وقطع لفات حديد التسليح ، ملافيف قطع وتقويم ميكانيكية .

تعطى قضبان الحديد بعد قص القضبان بالاطوال المطلوبة ،

يجرى عليها عملية الثني (الحني) ، او ليتم تلحيمها على شكل هياكل او شبكات .

يتم ثني (حني) قضبان التسليح بواسطة ادوات يدوية او ميكانيكية . ويمكن استخدام مواسك خاصة لاجراء هذه العملية لعدة قضبان من حديد التسليح في وقت واحد ، بواسطة الاجهزة الميكانيكية .

يتم تجهيز حديد التسليح اللولبي اللازم لعناصر البيتون المسلح الاسطوانية ، بواسطة اجهزة خشبية او معدنية خاصة (انظر الشكل رقم ١٤٤) ، حيث يكون الجانب الخارجي على شكل مخروطي خفيف ، وذلك لتأمين سهولة نزع القالب . يثبت احد طرفي قضيب الحديد المقوم بالطبلة ، ثم تدور الطبلة ليتم تكون اللولب حولها . يجب ان يتم لف اللولب الداخلي واللولب الخارجي في عناصر البيتون المسلح الاسطوانية ، باتجاهات مختلفة ، لتسهيل صب البيتون ضمن القالب . يجب ان يتم تثبيت القضبان المستقيمة على اللولب ، قبل نزعه عن الطبلة .

يمكن استخدام هيكل التسليح بدلا من اللولب ، في عناصر البيتون المسلح الاسطوانية ، حيث يشكل من شبكات مسطحة يتم ثنيها على طبلات خشبية . ويفضل في هذه الحالة ، تلحيم الشبكات الحديدية المسطحة .

يتم تجهيز عناصر التسليح التي على شكل هياكل ، من قبل طاقم مؤلف من سبعة اشخاص ، منهم : ثلاثة اشخاص للعمل في

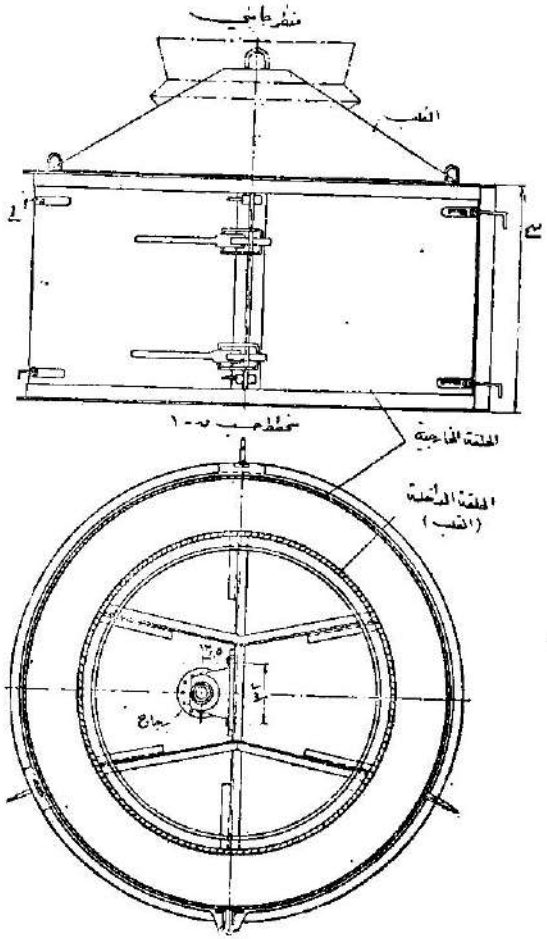
تقويم قطع الحديد ونقلها الى مكان القص ، وشخصان لقص قضبان الحديد ، وشخصان للعمل في ثني قضبان الحديد وفق الشكل المطلوب .

ويخصص للعمل عند تثبيت هياكل التسليح للعناصر البيتونية المسلحة الاسطوانية العناصر التالية :

- شخصان لتثبيت الهيكل الخارجي للاسطوانة .
- شخصان لتثبيت الهيكل الداخلي للاسطوانة .
- شخصان لوصل الهيكل الخارجي مع الهيكل الداخلي للاسطوانة ليكونا هيكلا واحدا .
- ويعمل شخصان في تثبيت هياكل التسليح للعناصر البيتونية المسلحة المسطحة .

تجهيز القوالب لصب البيتون

يجب ان يؤمن تصميم قوالب صب عناصر البيتون المسلح ، امكانية عالية لاستخدامها المتكرر ، وسرعة في تجميعها ، وامكانية فكها قبل انتهاء تصلب البيتون . يمكن ان تكون هذه القوالب معدنية او خشبية . يفضل ان يجري تكثيف البيتون ، عند استخدام القوالب المعدنية ، بواسطة الرجاجات الكهربائية ، مركبة مباشرة على القالب من الداخل او الخارج . وقد اوضح في الشكل رقم ١٤٥ نموذجا عن قالب معدني مركب عليه رجاج من الداخل بواسطة هيكل خاص مصنوع من الزوايا المعدنية ، لتجهيز عناصر



الشكل رقم — ١٤٥ —
قالب مزود برجاج مركزي ، لتحضير عناصر البيتون المسلح
نموذج (ك — ٣)

البيتون المسلح الاسطوانية نموذج (ك ـ ٣) . ان استخدام الهيكل الرجاج ، يؤمن سهولة عملية تكثيف البيتون ، ويسمح بفك القالب مباشرة بعد اجراء عملية صب البيتون .

يتم دهن السطح الملامس للبيتون من القالب المعدني ، قبل المباشرة بصب البيتون ، بزيت الآلات المستهلك (الزيت المحروق). ثم يتم اغلاق الحلقة الخارجية من القالب التي تكون موضوعة بشكل مفتوح فوق القاعدة الخشبية ، تثبيت اوتاد خشبية على القاعدة لمنع الهيكل من التزحزح اثناء اجراء عملية الرج . عند وضع القالب الاسطواني على القاعدة الخشبية ، يتم اولا تثبيت نواة الرجاج ، ثم يتم بعد ذلك وضع هيكل حديد التسليح في الفواصل بين نواة الرجاج وجسم القالب . ويوضع على الحافة الخارجية للقالب قمع معدني ، حيث يعتبر القالب بعدها جاهزا لصب البيتون .

تستخدم الرجاجات الابرية لتكثيف البيتون في القوالب الخشبية ، ويكون طول عمود الرج بحيث يسمح بمعالجة البيتون على كامل ارتفاع العنصر . يتم دهن سطح القالب الخشبي الملامس للبيتون ، بواسطة مزيج من الماء والغضار ، او الحوار ، او الكلس ، او يدهن بمزيج مؤلف من جزء واحد من زيت محرك (بالحجم) ، و ٤را جزء اسمنت (بالحجم) ، وكمية من الماء تضاف حتى يتم الحصول على الكثافة المناسبة للمزيج .

يتم تركيب القالب وفق التسلسل التالي : الجزء الداخلي

من القالب الخشبي ، ثم هيكل التسليح ، ثم الجزء الخارجي من القالب . يتم تثبيت المسافة بين الجزء الداخلي والجزء الخارجي من القالب بواسطة مباعدات خشبية خاصة .

صب البيتون لعناصر البيتون المسلح

اصب البيتون اثناء تحضير عناصر البيتون المسلح ، يتم تجهيز ساحة عمل ، تنظف من النباتات ، وتخطط ، وتقسم الى اقسام . عند صب البيتون ، يتم افراغ مزيج البيتون من الرفش الآلي او السطول ، حول نواة الرجاج ، وعند تشغيل الرجاج يغمس في الحيز المليء بالبيتون . تستمر عملية الرج حتى الوقت الذي لا تعود تظهر فيه علائم فراغات عند الدق على جدران القالب . بعد انتهاء عملية الصب ، يسوى السطح الحر للبيتون بواسطة مسطرين معدني او خشبي .

يتم فك القالب ، مباشرة بعد انتهاء عملية الصب ، حيث يتم رفع الجدار الخارجي والجدار الداخلي للقالب ، نحو الاعلى بواسطة الرافعة ، بينما يبقى عنصر البيتون المسلح في مكانه .

عند تحضير عناصر البيتون المسلح ذات الحدود المغلقة (بما فيها الاسطوانية) ، ضمن قوالب خشبية ، فانه يتم وضع مزيج البيتون فوق القاعدة الخشبية المركب عليها القالب ، ومن هناك وبواسطة الرفوش ، يتم وضع المزيج ونشره ضمن القالب على كافة المساحة المراد صبها .

يتم تكثيف مزيج البيتون بواسطة الرجاجات على طبقات متتالية سماكة الواحدة ٢٠ ــ ٣٠ سم . وقبل ان يتم تشغيل الرجاج ، تتم تحشية مزيج البيتون بواسطة اسياخ حديدية .

يفك القالب الخشبي للعناصر البيتونية المسلحة ، بعد مرور ٢ ــ ٣ ايام ، وذلك حسب نوعية الاسمنت المستخدم ، ودرجة حرارة الهواء المحيط .

عند تحضير عناصر البيتون المسلح المسطحة ، فانه يتم ملء كافة القالب المجهز بحديد التسليح بمزيج البيتون ، ثم يجري بعد ذلك تكثيفه بواسطة رجاجات سطحية على كافة السطح المكشوف للبيتون . تبدا عملية الرج من مركز القالب ، ثم تنتقل بالتدريج نحو الاطراف .

ينفذ تحضير القالب وصب العناصر البيتونية المسلحة ، من قبل طاقم قوامه سبعة اشخاص .

٣ ــ الهياكل الواقيـة الرئيسية للمنشـآت البيتونيـة المسلحـة المصبوبة

تعتبر المنشآت التحصينية البيتونية المسلحة المصبوبة ، ذات وقايـة متينـة ومواصفات فنيـة اكثر كمـالا من باقي المنشآت التحصينية الاخرى (عدا المنشآت النفقية) .

ان تنفيذ مثل هذه المنشآت في ظروف التماس المباشر مع العـدو ، يكون صعبا ، ولذلك يكون من المناسب استخدام هذه

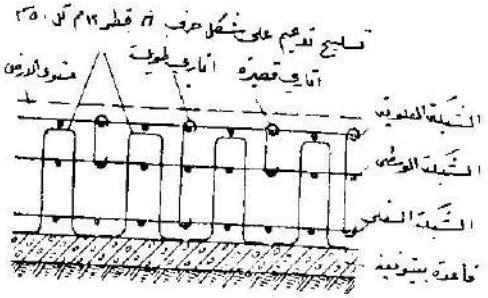
المنشآت في حال التحكيم المسبق للمواضع .

تقسـم هياكل المنشآت التحصينية الى (اجـزاء) خارجية وداخلية . تشمل الاجزاء الخارجية على : الاساسات ، والجدران الخارجية ، والتغطية ، والطبقة القاسية الواقية ، والبروزات ، والاجنحة الواقية .

وتشمل الاجزاء الداخلية على : الجدران الداعمة (الحاملة)، والحواجز الفاصلة والسقوف الفاصلة بين الطوابق .

الاساسات :

تنشأ الاساسات في المنشآت البيتونية المسلحة ، عـادة ، على شكل بلاطات متصلة ، تؤمن الوقاية ضد انفجارات قذائف المدفعيـة ، وقنابل الطائرات ، التي تتمكن من الاختراق تحت المنشأ ، وتؤمن الحماية ضد نفاذ مياه التربة خلالها الى داخـل



الشكل رقم ــ ١٤٦ ــ
تسـليح الاساسـات

المنشأة . وبالاضافة لذلك فان الاساس المتصل ، يؤمن توزيع الحمل الناجم عن وزن المنشأ ، وكذلك توزيع الاحمال الديناميكية وخاصة الناجمة عن موجة الصدمة للانفجارات النووية ، على كامل مساحة الاساس .

عندما يكون مستوى مياه التربة الجوفية مرتفعا ، او عندما تكون التربة رخوة ، يجب عمل تحشية تحت الاساس من طبقة بيتونية سماكتها ١٠ ــ ١٥ سم ، ثم يلصق فوق هذه التحشية العازل المائي (٢ ــ ٣ طبقات من الورق المطلي العازل للماء) ، وتفرس دعائم استناد (مساند) ضمنها ليوضع عليها هيكل التسليح الداخلي .

اما اذا كان مستوى مياه التربة الجوفية منخفضا حيث تنعدم الحاجة للعازل المائي ، او عندما تكون التربة قاسية تحت الاساس ، فيمكن عدم انشاء التحشية البيتونية .

يتم تسليح الاساس عادة بثلاث شبكات (انظر الشكل رقم ١٤٦) ، اثنان منها تتوضعان قريبا من الاتجاه الداخلي (العلوي)، وهما مخصصتان لمقاومة مفعول التشظي . وتتوضع الشبكة الثالثة في الاسفل على بعد ٥ سم من التحشية البيتونية ، وتؤمن المحافظة على تماسك المنشأة . تصنع شبكات تسليح الاساس من قضبان حديد التسليح التي قطرها ١٠ ــ ١٦ مم ، وتتصل مع بعضها بواسطة الاتاري .

الجدران الخارجية :

يمكن ان تكون الجدران الخارجية للمنشآت التحصينية البيتونية المسلحة المصبوبة ، مدفونة كليا ضمن التربة (او قسم مدفون وقسم مردوم) ، وفي هذه الحالة ، يمكن تدميرها بواسطة قذائف المدفعية ذات المسار المنحني ، وبقنابل الطائرات . اما الجدران الغير مدفونة في التربة والغير مردومة فيمكن تدميرها سواء بالقذائف ذات المسار المنحني او بقذائف الاسلحة ذات المسار المستقيم ، بما في ذلك نيران اسلحة الرمي المباشر . يتم حساب الجدران الغير مطمورة ، على اساس مقاومة تأثير الخرق للقذائف الخارقة ذات المسار المستقيم ، بواسطة القانون التالي :

$$H_{cr} = nh_{np.} \qquad (٣٦)$$

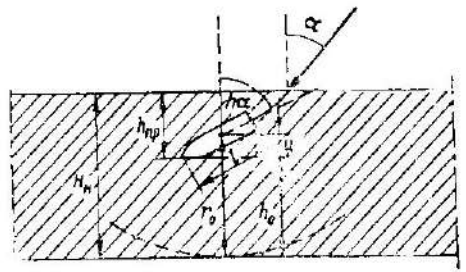
اما الجدران المطمورة ، فتحسب على اساس مقاومة ظاهرة التشظي ، بتأثير القذائف التي تنفجر بصورة ملاصقة تماما للجدار. وفي هذه الحالة يحدد سمك الجدار من القانون التالي :

$$H_{cr} = mK_0\sqrt[3]{C} - \frac{d}{2}. \qquad (٣٧)$$

يتم تسليح الجدران الخارجية بوضع شبكات تسليح على كافة سماكة الجدران .

ان وظيفة التسليح في المنطقة الخارجية من الجدار ، هي تقوية مقاومة البيتون لدى تكون قموع خارجية ، والمحافظة على

تماسك المنشأة كوحدة متكاملة . وان وظيفة التسليح في المنطقة الداخلية من الجدار ، هي مقاومة ظاهرة التشظي . وتقوم بنفس هذه الوظيفة الاتاري الافقيـــة التي تجمع الشبكات مع بعضها البعض ، يتم وضع شبكات التسليح ضمن الجدران وفق النظام التالي : الشبكتان الاوليتان من الجوانب ، بضلع ٥ر١٢ سم وقطر قضبان التسليح ١٢ ــ ١٦ مم ، توضعان على بعد ٣ ــ ٥ سم من السطحين الخارجي والداخلي للبيتون .



الشكل رقم ــ ١٤٧ ــ

مخطط حساب سماكة التغطيـــة المتصـــلة

اما الشبكات الباقية فذات خلايا ابعادها ٢٥×٢٥ سم ، وتوضع على بعد ١٥ سم من الشبكة الطرفين وبنفس الفاصل فيما بينهما . يتم وصل كافة الشبكات مع بعضها البعض بأتاري افقية. يحتفظ في منتصف الجدار بفاصل انشائي عرضه ٥٠ ــ ٦٠ سم ؛ حيث يتواجد فيه عامل البيتون مع الرجاج . ويتم وضع اتاري التسليح في الفاصل الانشائي اثناء اجراء عملية صب البيتون .

ويتم ادخال شبكتي التسليح الطرفيتين ، بكامل سماكتيهما ضمن التغطية والاساس .

اما الشبكات الداخلية ، فيتم ادخالها ضمن التغطيـــة بمقدار ٤ر٠ ــ ٥ر٠ من سماكتها ، وضمن الاساس على كامل سماكته .

ويمكن ان تستخدم شبكة من الاسلاك ، كوسيلة لمقاومـــة ظاهرة التشظي ، توضـــع ضمن سماكة الجـــدار ، على مســـافة ٥ ــ ١٠ مم من السطح الداخلي له . تجهز الشبكة السلكية ، من اسلاك معدنيـــة رفيعـــة (٥ر١ ــ ٢ سم) ، وتحتوي على خلايـــا ابعادها من ٥ر١ × ٥ر١ الى ٥ر٢ × ٥ر٢ سم .

ان جدران المنشآت المدفونة في التربة او المردومة بالتربة ، يمكن ان تكون ذات ابعاد اقل ، وذلك عندما تغطى المنشأة بطبقـــة حماية قاسية افقيـــة او مائلة . ففي هذه الحالة ، تقوم الجدران الخارجيـــة بدور الجدران الحاملة (الداعمة) ، وتؤخذ سماكتها مساوية حوالي ٥٠٪ من سماكةالتغطية البيتونية المسلحة ، وبحيث لا تقل عن ٤٠ سم . اما سماكة طبقة الحماية القاسية ، فتؤخذ من الحساب باستخدام قانون زابودسكي على اساس مقاومتهـــا لمفعول الاختراق . ويتم تحديد بروز الطبقة القاسية (الابعـــاد الافقيـــة الاضـــافية) ، بواسطة القانون التالي :

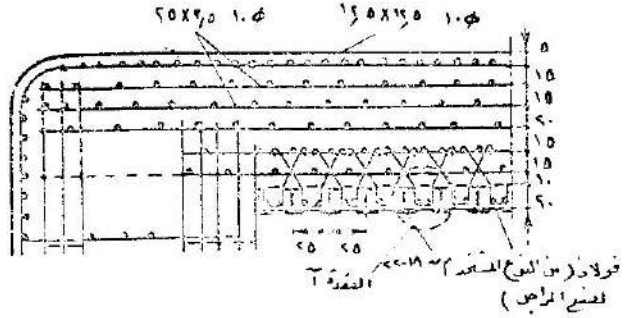
$$B_k = r_p^{rp} - H_{cr}\frac{K_p^{rp}}{K_p^{cr}} + Z, \qquad (٣٨)$$

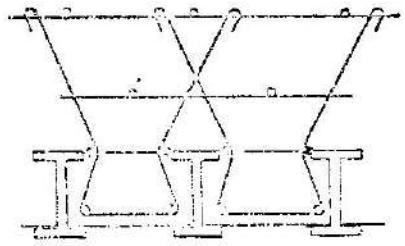
حيث :

Z – المسقط الافقي لمسار القديفة تحت الطبقة القاسية .

التغطيـة (السقف) :

يمكن ان تكون تغطية المنشآت البيتونية المسلحة من النوع المتصل (الكتلي) او من النـوع الطبقي (متطبق) . تستخـدم التغطية المتصلة في المنشآت التي تبرز فوق مستوى سطح الارض ، اما التغطية الطبقيـة فتستخدم في المنشآت المدفونة نهائيا تحت سطح الارض .





الشكل رقم – ١٤٨ –
تسليح التغطيـة البيتونيـة المسلحـة المسطحة

تحدد سماكة التغطية المصبوبة بواسطة القانون التالي :

$$H_{\text{п}} = h_{\text{пр}} + r_0 - u. \qquad (٣٩)$$

عند تحديد نصف قطر التشظي ، تستخدم الشروط المتوسطة للدكة ، اي أن : m = 1,30 . يتم حساب عمق اختراق القذيفة مع الاخذ بعين الاعتبار قوة الهدم التي تسببها (انظر الشكل رقم ١٤٧) .

تنشأ التكسية المضادة للتشظي (التسليح القاسي) من عوارض فولاذية ذات مقطع بشكل (I) ذات الرقم ١٤ – ٢٢ مع وضع تحشية فيما بينها من صفائح الفولاذ سماكة ٥ – ٦ مم ، او من صفائح الفولاذ المعرج ، او الدفوف سماكة ٤٠ – ٦٠ مم .

تكون الفواصل بين محاور العوارض المعدنية ٢٥ – ٣٠ سم . تدخل نهايات العوارض ضمن الجدران بمقدار ٢٥ – ٣٠ سم . ويكون مقدار مديد العوارض فوق المنشأة بأقل طول ممكن .

يتألف التسليح اللين للتغطيـة البيتونية المسلحة المسطحة ، من شبكات تسليح افقيـة مؤلفـة من قضبان موصولة بقطـر ١٠ – ١٦ مم ، وذات خلايـا ابعادهـا ٥ر١٢ × ٥ر١٢ الى ٢٥ × ٢٥ سم ، ومتوضعة خلال ارتفاع قدره ١٥ – ٢٠ سم . وكتسليح عمودي للتغطية تستخدم القضبان العمودية من تسليح الجدران ، وكذلك الاتاري المختلفة الاشكال (انظر الشكل رقم ١٤٨) يوضع فيما بين عوارض التسليح القاسي ، قضبان مثلثية لينـة

خاصة من حديد التسليح ، وفق النموذج المبين في الشكل رقم ١٤٨ ــ العقدة آ .

تتالف التغطية الطبقية من : طبقة ردم ، طبقة قاسية ، طبقة توزيع الضغط ، والهيكل الحامل .

تنشأ الطبقة القاسية من المواد المتينة (حجارة ، بيتون ، بيتون مسلح) ، وتحسب على اساس امتصاص مفعول الصدمة للقذائف وقنابل الطائرات .

تنشأ طبقة توزيع الضغط من الرمل الجاف والنقي قدر الامكان ، وتحسب على اساس امتصاص المفعول الانفجاري للقذائف وقنابل الطائرات .

ينشأ الهيكل الحامل من البيتون المسلح ، وتحسب على اساس امتصاص الحمولات الناجمة عن طبقات الحماية المتوضعة فوقها ، والامتصاص الجزئي لمفعول موجة الضغط الناجمة عن الانفجارات . تؤخذ سماكة سقف التصميم الحامل بحدود $\frac{1}{6} - \frac{1}{8}$ من طول المديد ، وسماكة الجدران بحدود $\frac{1}{8} - \frac{1}{10}$ من ارتفاع المنشأة .

الجدران الداخلية الداعمة :

تنشأ الجدران الداخلية الداعمة بحيث لا يزيد طول مديد السقف عن ٤٫٥ م عند وجود التكسية المضادة لمفعول

التشظي ، ولا يزيد عن ٦ م عند عدم وجود هذه التكسية او عند وجود تغطية طبقية . تؤخذ سماكة الجدران الداخلية بحدود ٤٠ ــ ٥٠٪ من سماكة السقف المتصل وبحيث لا تقل هذه السماكة عن ٤٠ سم .

الحواجز الفاصلة :

وظيفتها فصل الغرف الداخلية للمنشأ عن بعضها البعض ، وتنشأ من البيتون المسلح سماكة ٢٠ ــ ٣٠ سم . ويمكن ان تنشأ هذه الحواجز الفاصلة من الاخشاب في الاماكن القليلة الاهمية .

المداخل :

تنشأ المداخل في المنشآت البيتونية المسلحة ، كما هو الحال في المنشآت الاخرى ، في الجدران الخلفية ، وذلك لتجنب السقوط المباشر للقذائف المعادية بداخلها . في المنشآت الصغيرة ، تتم حماية الباب الخارجي باقامة فناء لوقايته من الانهيارات ، ومن التأثير المباشر لموجة الصدمة الناجمة عن الانفجارات النووية .

٤ ــ تنفيذ المنشآت البيتونية المسلحة المصبوبة

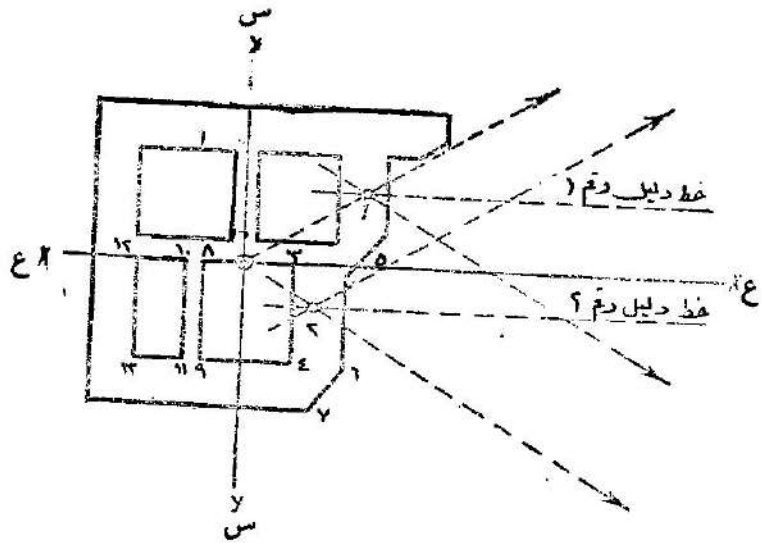
تنفذ الاعمال عند انشاء المنشآت البيتونية المسلحة المصبوبة ، عادة ، اما بشكل مجمع ، او بصورة دورات ، عند ذلك تحضر كافة العناصر الرئيسية خارج مكان اقامة المنشأة ، في ساحة البناء . لتحضير هيكل المنشأ ، تقام مصطبة خشبية خاصة ، لينفذ عليها تخطيط الهيكل وفق رسومات تخطيطية .

ينفذ الرسم التخطيطي وفق المثال التالي (انظر الشكل رقم ١٤٩) . يحمل على مخطط المنشأ خطان متعامدان س‌س (و) ع‌ع ، وعند ذلك يجب ، قدر الامكان ، ان ينطبق اتجاه احدهما على اتجاه المخرج ، او اتجاه احدى الطلاقات في منشآت الرمي . يتم تحديد سموت المحورين (س‌س ، ع‌ع) تبعا لاتجاه النور . ثم تحدد كافة احداثيات زوايا البناء الداخلية والخارجية وفق مقياس الرسم . وتعين اماكن الدعائم البيتونية المسلحة ، الموضوعة تحت الهياكل الداخلية .

ويتم بعد ذلك رسم حدود غرف المنشأة وحدود الجدران الخارجية .

يمكن في بعض الاحيان تسجيل احداثيات كافة النقاط ضمن جدول ، وعند ذلك فان كافة النقاط الواقعة يمين المحور ع وفوق المحور س تكون ذات اشارة موجبة ، وكافة النقاط الواقعة يسار المحور ع وتحت المحور س ذات اشارة سالبة .

وفي نهاية التخطيط على المنصة الخشبية ، يتم الحصول على مخطط كامل للمنشأة (او مخطط احد طوابقها) ، بالحجم الطبيعي. وعند عملية التخطيط يتم تحديد حدود الجدران . بعد انجاز تخطيط المنشأة على المنصة الخشبية ، يتم الانتقال الى عملية قص الهياكل ، أي ، تحضير الاربطة والقوائم الخارجية ، الاربطة



الاتجاه	رقم النقطة	س	ع	سمت
علام رقم ١	—	—	—	٥٦٠
علام رقم ٢	—	—	—	٥٦٠
س س	—	—	—	٥٦٠
ع ع	—	—	—	٥٣٣٠
	١	+٢٨٠	+١٣٥	—
	٢	+١٦٠	−١٢٥	—
	٣	+١٣٠	∴	—
	٤	+١٣٠	−٢٧٥	—
		وهكذا		

الشكل رقم — ١٤٩ —

رسم تخطيطي للمنشأ على اساس الاحداثيات التربيعية

والقوائم العلوية والسفلية ، للهياكل الداخلية ، دفوف التغطية والاحزمة الافقيـــة .

يحضر في ساحـــة البناء ، عـــلاوة على القوالب الخشبية ، عوارض التسليح القـــاسي وقضبان او هيـــاكل التسليح المرن ، والاعداد الكبيرة من الاجزاء الخشبية والمعدنية مثل : هيـــاكل الطلاقات ، والمداخل الخشبية ، وانابيب التهوية ، والسدادات المختلفـــة الاشكال والابعاد ، وغيرها . تقدم كل هذه المصنوعات ، بصورة مجهزة ، الى مكان انشاء المنشأة .

تخطط كافة اعما لتنفيذ وتجهيز المنشآت البيتونية المسلحة ضمن ورديات ، يتعلق عددها ومحتواها بأبعاد المنشأة ، وبنوعية تصميماتها الواقية الرئيسية ، وخصائص تجهيزاتها الداخليـــة ، وشروط تنفيذها .

وفيما يلي نوضح مثـــالا عن تنظيـــم الورديات ومحتواهـــا وتسلسل تنفيذ الاعمال الرئيسية ، عند انشاء المنشأة :

الوردية الاولى :

- تشمل اقامة التصميمات المساعدة ، واجراءات تمويه اقامة المنشأة ، والاعمال التحضيرية في تخطيط وتوضع المنشأة على الارض ، والاعمال الترابية لحفر حفرة المنشأة .

الوردية الثانية :

- وتشمل تركيب القالب الداخلي والخارجي ، والسقالات ،

واجزاء التحشية ، والسدادات وغيرها . تسليح الاساس والسقوف الفاصلة بين الطوابق .

الوردية الثالثة :

- تثبيت التسليح اللين للجدران ، ووضع التسليح القاسي للجدران والتغطية وتركيب قموع صب البيتون ومقاييس الاعماق والخزانات والتجهيزات الاخرى اللازمة في عمليـــة صب البيتون .

الوردية الرابعـــة :

- صب البيتون للمنشأة .

الوردية الخامسة :

- نزع القوالب الخارجية ، وتنفيذ اعمال العزل المائي وتصريف الميـــاه ، وتركيب الكابـــلات (للاشارة — وللانارة) ضمن المنشأة ، وتركيب المداخن ، وردم المنشأة .

الوردية السادسة :

- نزع القوالب الداخلية ، تركيب الابواب والكوى ، وغيرها .

الوردية السابعة :

- تركيب الاسلحة ، والتجهيزات القتالية .

الوردية الثامنة :

- تركيب التجهيزات الفنية — الطبية ، والكهربائية .

الوردية التاسعة :

– تركيب التجهيزات المعيشية ، وانجاز الاعمال التكميلية النهائية الداخلية للمنشأة – تلبيس الجدران والسقف ودهانها ، وغيرها ، وتمويه المنشأة .

يتم انجاز اعمال كل وردية ، من قبل طاقم ذو قوام محدد ، حيث يقوم كل طاقم بانجاز الاعمال المحددة له في كل منشأة ، ثم ينتقل الى المنشأة التالية لتنفيذ نفس الاعمال .

ان الوقت اللازم لتنفيذ كل وردية عمل ، يسمى : خطوة الوردية . ولتأمين ايقاع منتظم في تنفيذ الاعمال ، يجب مراعاة الدقة في التقيد في خطوة الوردية ، أي ، ان العمل في كل وردية ضمن كل منشأة ، يبدأ وينتهي في الوقت المحدد . وان مراعاة دقة تنفيذ الورديات يؤدي الى سرعة انجاز الاعمال في اقامة المنشآت .

لنشاهد بعض الخصائص في تنفيذ المنشآت البيتونية المسلحة المصبوبة .

لحفر حفرة المنشأة ، يتم تحضير رسم تخطيطي للحفرة ، حيث يتم بواسطتها تخطيط الحفرة على الارض . يمكن ان يتم حفر الحفرة يدويا ، او بواسطة الحفارة خرع او القاحط او المجرفة الآلية او الوسائط المتفجرة .

عند اجراء الحفر بالوسائط الميكانيكية او بالوسائط المتفجرة، فان تنظيف القاع وتسوية جدران الحفرة يتم يدويا . اذا كانت

المنشأة متوضعة على المنحدرات ، فيجب ان تحفر قناة تحيط بالمنشأة ، وذلك لمنع مياه السفح من السقوط ضمن حفرة المنشأة .

بعد انجاز حفرة المنشأة وتسوية القاع ، يتم تركيب مثبتات الهيكل الخارجي ، حيث يتم توجيهها ، وفق مخطط الهيكل الموجود على الرسم التخطيطي للمنشأة . وتوضع مثبتات الهيكل الخارجي ، بحيث تكون المسافة بين حدود قاع الحفرة والحدود الخارجية للمنشأة ٧٠ – ٨٠ سم .

تثبت على كافة حدود مثبتات الهيكل الخارجي ، الدفوف الخشبية الافقية للقالب ، حيث يرسم عليها بقلم رصاص ثخين ، خط افقي يحدد مستوى السطح العلوي لصبة البيتون .

بعد ذلك ، يتم وضع طبقة قليلة السماكة (٥سم) من البحص ، في قاع الحفرة ، وتدك ، ثم يصب فوقها طبقة تحشية من البيتون بسماكة ١٠ – ١٥ سم ، حيث يكون استهلاك الاسمنت فيها حوالي ٢٠٠ كغ اسمنت لكل ١ م٣ بيتون .

اذا كان هناك خوف من وصول مستوى مياه التربة الجوفية الى مستوى التحشية البيتونية ، فيجب ان توضع طبقة عازلة من البيتومين بسماكة ١٫٥ – ٢ سم فوق التحشية . وتحمى الطبقة العازلة من التشوش والتخرب ، بوضع طبقة بيتونية فوقها بسماكة ٢ – ٣ سم . يمكن تأمين العزل المائي الافضل بلصق عدة

طبقات من العازل فوق التحشية البيتونية ، مثل الورق المقطرن او البرجامين .

يتم لصق العازل المائي الورقي بواسطة البيتومين المصهور او العجينة البيتومينية . يجب ان تتداخل اطراف الورق العازل مع بعضها البعض بمقدار ١٠ سم .

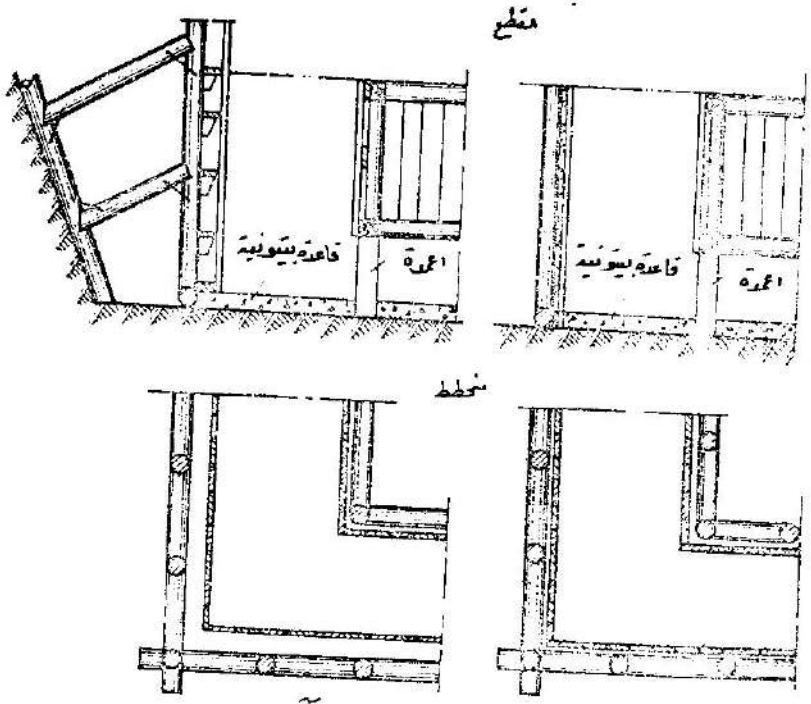
اوضع الهياكل الداخلية ، تستخدم تحشية بيتونية مسلحة (مسند) حيث يتم صبها فوق التحشية البيتونية بعد تصلبها ، ويجب ان تكون هذه المساند ذات قواعد عريضة . وان يكون ارتفاعها مساو لسماكة الاساس .

بعد ان يتم وضع العازل المائي وصب المساند ، يتم البدء في وضع تسليح الاساس . وفي وقت واحد مع عملية تثبيت شبكات تسليح الاساس ، او مباشرة بعد وضعها يتم تركيب القوائم وتكسية قالب الهيكل الخارجي .

تقوى قوائم القالب الخارجي بواسطة شدادات مائلة ، مستندة على العوارض الافقية ، او على العوارض الموضوعة على جدار الحفرة (انظر الشكل رقم ١٥٠) . يثبت على القوائم ، أحزمة افقية من الدفوف ، ويثبت على هذه الاحزمة ، تغطية خشبية من دفوف القوالب . تستخدم كأحزمة ، دفوف سماكتها ٥٠ — ٦٠ مم ، ولاتغطيه دفوف سماكتها ٢٥ مم . تكون المسافة بين القوائم حوالي ١ م ، والمسافة العمودية بين الاحزمة حوالي

٧٠ سم . يمكن ان تستند الاحزمة على القوائم بصورة منبسطة او على اضلاعها .

خلال عملية تركيب الهيكل الخارجي والداخلي ، تتم عملية تركيب مختلف الاجزاء الاخرى والسدادات : الابواب المدرعة اطارات الطلاقات ، انابيب التهوية ، فتحات الاتصال فيما بين



الشكل رقم — ١٥٠ —

تصميم القالب الداخلي والقالب الخارجي

أ — أحزمة مرتكزة على القوائم الخارجية باضلاعها ب — بصورة منبسطة .

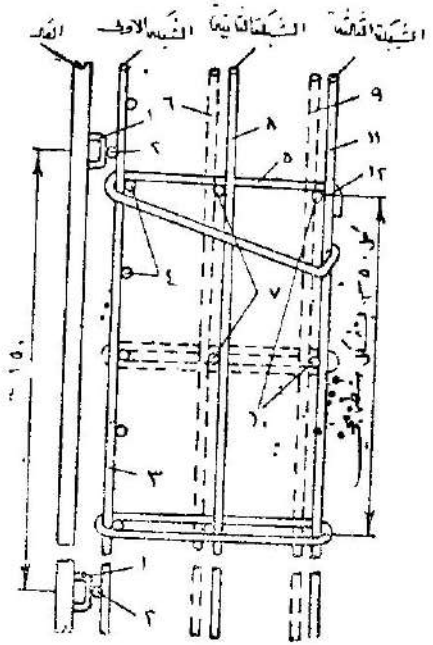
الطوابق ، اطار فتحة تركيب البيرسكوب ، وغيرها .

يتم نزع الاطارات والسدادات ، بعد نزع القالب وتصلب البيتـون ، حيث يبقى مكانهـا ، فتحات ومداخل ، وشقوق ، وغيرها . ويمكن ان تترك بعض الاطارات في اماكنها ، لاستخدامها فيما بعد لتركيب التجهيزات .

ولتسهيل نزع الاطارات المتصلة من البيتون ، فانها تصنع بشـل مخروطي ، وتلف بالتول (القماش) .

يتم تثبيت شبكات التسليح اللين للجدران على التوالي ، وعند ذلك، يتم البدء من الشبكات الطرفية (الداخلية، والخارجية) يتم قبل كل شيء ، وضع المساند المؤلفـة من قضبان قطر ٦ مم (انظر الشكل رقم ١٥١) . يجب ان يكون ارتفاع المسند مسـاو لسماكة طبقة البيتون الواقيـة . تثبت المساند بواسطة بسامـير او رزات من الاسلاك قطر ٢ ــ ٣ مم . يركب فوق المساند ، بصورة افقيـة ، قضبان التجميع ، حيث تثبت عـلى محاور التجميع بصورة عموديـة ، قضبان الشبـكة الاولى ، وعلى الاخيرة تثبت القضبان الافقيـة لنفس الشبكة .

بعد تركيب الشبكات الطرفية (المجاورة للقالب الخارجي والقالب الداخلي) ، يتم تثبيت الاتاري عليها . يثبت على الفروع العليـا للاتاري ، قضبان التجميع العمودية ، بمسافة ٣ م بين القضيب والآخر . يثبت على قضبان التجميع العمودية ، القضبان الافقية لشبكة التسليح الثانية ، وعلى الاخيرة ، تثبت القضبان



الشكل رقم ــ ١٥١ ــ

تسلسل تركيب تسليح الجـدران الخارجيـة

١ ــ المســاند ٢ ــ القضبان الافقيـة ٣ ، ٤ ــ الشبكة الاولـى
٥ ــ اتاري ٦ ، ٧ ، ٨ ــ الشبكة الثانية ٩ ــ قضبان التجميـع العمودية
١٠ ، ١١ ــ الشبكة الثالثـة ١٢ ــ ثنيـات نهايات الاتاري .

الافقيـة لنفس الشبكة . اما الشبكة الثالثة ، اذا كانت ملحوظة ضمن التصميم ، فيتم تركيبها كما ورد بالنسبة للشبكة الثانية .

اما الاتاري الافقية التي تركب ضمـن الفاصل الانشائي ، لجمع مجموعة الشبكات الخارجية مع مجموعة الشبكات الداخلية،

فيتم تركيبها خلال عمليـة صب البيتون . امـا اذا استخدمت الشبكة المضادة للتشظي ، فيتم تثبيتها على خشب التغطية للقالب الداخلي ، قبل اجراء عمليـة تركيب التسليح .

تركيب شبكات تسليح الجدران القليلة السماكة ، في وقت واحد مع تركيب التغطيـة الخشبية للقالب الداخلي .

يركب التسليح القاسي للتغطية فوق الهيكل الداخـلي . توضع عوارض التغطية بحيث تكون نهاياتها معلقة فوق خشب التغطية للقالب الداخلي ، بمقدار ٢٥ ــ ٣٠ سم .

تجهز شبكات التسليح اللين للتغطية بصورة مسبقة ، وتوضع في اماكنها خلال عملية صب البيتون . يعلم مستوى وضع كـل شبكة من الشبكات ، على جدار القالب الخشبي الخارجي .
ولاجراء التحضير النهائي لصب بيتون المنشأة ، يتم تحضير مدخل للعربات فوق قنطرة حاملة ، وذلك عند استخدام العربات لنقل البيتون من مكان تجهيزه المركزي . يتم تفريغ العربات ضمن خزان خاص ، ونقل البيتون من هذا الخزان بواسطة عربات نقل يدوية، الى اماكن سكبه ضمن قموع مجهزة خصيصا على حواف الجدران الخارجيـة والجدران الداخلية وحدود غرف المنشأة ، مرتكزة فوق حواف القالب الخشبي . ويمكن نقل هذه القموع من مكان الى آخر ، عند الضرورة ، خلال عملية صب البيتون . يمنـع قطعا سكب البيتون من ارتفاعات عالية دون مزاريب ، ذلك لان

البحص ، خلال السقوط ، ينفصل عن عجينة الاسمنت ، وبالتالي تفسد نوعيـة البيتون .

تبـدأ عمليـة صب البيتـون ، بعد انجاز كافة الاعمـال التحضيرية للمنشأة . وتجري العملية بدون انقطاع ، على طبقات سماكة الواحدة ٢٠ ــ ٢٥ سم . يجب ان يجري رج كل طبقـة من الطبقات بصورة جيدة . يستخدم في الاماكن الضيقة (الجدران القليلة السماكة) البيتون اللين ، ويتـم رجه بواسطـة الرجاجات المحورية ، او يدك بواسطة اسياخ الحديد يدويا . ولمراعاة وحدة تماسك كافة طبقات البيتون المتتالية ، يجب ان لا يزيـد الزمن الفاصل بين الانتهاء من صب الطبقة الاولى ، وبدء صب الطبقـة التالية ، عن ٥ر١ ساعة .

يمكن مراعاة هذا المطلب ، بحساب مردود انتاج البيتون المركزي ، ومردود وسائط النقـل من مكان تحضيره الى مكان العمل ، ومردود وسائط نقله من خزان التجميع الى مكان صب البيتون في اجزاء المنشأة . فاذا كانت مساحة التغطية او مساحة الاساس ٤٥ م٢ . فلتأمين صب البيتون بدون انقطاع ، وبالتالي تأمين وحدة تماسك طبقات البيتون ، يجب ان يتم توريد البيتون بالكمية التالية :

بيتـون $\frac{45.\ 0{,}2}{1{,}5} = 6\ M^3$

ويعتبر هذا الرقم منطلقا لجميع حسابات انتاجية صب البيتـون .

وان كمية المواد اللازمة لتحضير وصب ١ م٣ بيتون مسلح ، واردة في الملحق رقم ١٠ .

يوضع التسليح اللين للتغطية خلال عملية صب البيتون ولمنع حدوث انقطاع في الصب اثناء عملية وضع التسليح ، يتم ربط قطعتان او ثلاث قطع من شبكات التسليح ، ووضعها في مكانها . عند صب الطبقة الموافقة لها . وفي نفس المكان الذي تم وضع نصف شبكة التسليح فيها تتم المباشرة بوضع طبقة البيتون التالية ، وفي نفس الوقت وضع النصف الآخر من شبكة التسليح . عند صب بيتون التغطية ، يتم رفع عناصر سقالة العمل العرضانية التي تعيق وضع شبكات التسليح ، بصورة دائمية او بصورة مؤقتة تعاد بعد وضع الشبكة .

ينظم سجل خاص عن اعمال صب البيتون ينفذ خلال اجراء عملية الصب ، وتجهز مكعبات اختبار من كمية البيتون التي يتم صبها في المنشأة .

يتم تبسيط السطح العلوي لطبقة البيتون . وترفع السقالة وخزان البيتون ، وبقايا المواد والادوات ، وغيرها مباشرة بعد الانتهاء من عملية صب البيتون ، وتنظم عملية الصيانة والعناية بالبيتون طيلة فترة تصلبه .

بعد نزع القالب الخارجي ، يتم حفر قنوات التصريف على محيط المنشأة ، ويتم تغليف السطح الخارج للبيتون بالعازل

المائي (البيتومين) ، وتمدد الاسلاك الناقلة الى المنشأة ، وتمدد المدخنة ، ثم ترد م المنشأة وتموه .

لاقامة قنوات تصريف مؤقتة ، يتم حفر خندق حاد الجوانب حول المنشأة . يوضع في قاع الخندق انابيب تصريف ومواد منفذة للمياه ـ بحص ، حصى ، قشاش . بعد ذلك يتم ردم الخندق . اما قنوات التصريف الدائمية فتنشأ من انابيب فخارية او بيتونية ذات قطر داخلي يساوي ٢٠ سم ، وطول القطعة ٨٠سم توصل الانابيب فيما بينها بواسطة وصلات خاصة . يتم نفاذ المياه الى داخل الانابيب خلال فرج واقعة بين الوصلات .

تنشأ في منعطفات انابيب التصريف ، آبار للمراقبة وللترسيب . تسري المياه من انابيب التصريف ، الى انابيب السحب الخارجي التي تتصل مع آبار التجميع والترسيب او تصرف المياه مباشرة الى الارض المنخفضة في الخارج .

يتم عزل الجدران الخارجية للمنشأة ضد الماء بدهنها بالبيتومين ، الذي تطلى به سطوح المنشأة وهو بحالة ساخنة ، حيث يبرد مكونا غشاء رقيقا غير منفذ للمياه . يتم وضع العازل في الجو الجاف ، عندما لا تقل درجة حرارة الهواء المحيط عن ٥ درجات مئوية .

يجب تنظيف الجدران من الاوساخ ، وتجفيفها قبل وضع العازل المائي يتم طلاء الجدران بالبيتومين المصهور بواسطة فراشي من الاسلاك المعدنية ، او بواسطة قصاصات من قماش الجنفاص

او غيره . يدهن كل سطح مرتان .

يتم توصيل الاسلاك الناقلة الكهربائية ، واسلاك الاشارة ، اذا كانت ملحوظة في تصميم المنشأة ، قبل اجراء عملية الردم . تنشأ خنادق خاصة لايصال الاسلاك الناقلة الى المنشأة ، تمدد الاسلاك الناقلة ضمن قاع الخندق ، ويسحب طرفها الى داخل المنشأة خلال ثقب خاص ، حيث يتم قفل الثقب بعد ذلك بمادة عازلة للماء . بعد اجراء الفحوص الاختبارية لصحة تمديد الاسلاك ، يتم ردم الخنادق .

بعد اقامة قنوات التصريف ، ودهن الجدران الخارجية بالبيتومين ، وتوصيل الاسلاك الناقلة واسلاك الاشارة الى المنشأة، يتم ردم المنشأة بالتراب . وفي نفس الوقت يتم انشاء مسالك التقرب الى المنشأة ، على شكل خنادق مواصلات ، وساحات واقعة مباشرة امام مداخل الملجأ . بعد الانتهاء من عملية الردم مباشرة ، يتم تمويه المنشأة بما يتفق مع طبيعة الارض المحيطة بها .

اما في تلك الحالات التي يلزم فيها اقامة المنشأة خلال اقصر وقت ممكن ، فليس من الضروري التقيد بنظام الورديات المذكور سابقا ، وانما يجري العمل طوال اليوم ، وبذلك التسلسل الذي يتفق مع الظروف الواقعية لاقامة كل منشأة .

الفصل الخامس عشر

المنشآت النفقية

١ ـ معلومات عامة عن المنشآت النفقية
خصائص تخطيطها وتجهيزها الداخلي

يطلق اسم المنشآت النفقية على تلك المنشآت التي تنفذ بالطرق النفقية والتي تحوي فوقها طبقة واقية من التربة الغير محفورة .

تستخدم هذه المنشآت ، كنقاط رصد وقيادة ، ومساتر للافراد والعتاد والمعدات والمواد ، ومنشآت للنقاط الطبية ، وعقد الاشارة .

اما المنشآت النفقية التي تستخدم لاغراض الهجوم او الدفاع بوسائط الصراع النفقي ، فتسمى ، بالمنشآت النفقية الملغمية . تستخدم مثل هذه المنشآت اثناء الصراع داخل النقاط الكبيرة الآهلة بالسكان ، مع استخدام واسع لوسائط الاتصال تحت الارض ، وغيرها .

تؤمن طبقة التربة الواقيـة ، حماية المنشأة من الآثار المدمرة لوسائط التدمير المعادية ، وتؤكد في نفس الوقت حمولات معينـة تقع على التصميم الحامل للمنشأة ، يطلق على هذه الحمـولات اسم : الضغط الجبلي .

ان مقدار سماكة طبقة التربة الواقية ، ومقدار الضغط الجبلي المتكون عنها ، يشكلان اساسا في اجراءات حساب المنشأة.

ان المحاسن الاساسية للمنشآت النفقية هي :

- امكانية الوصول الى امان كبير للمنشـآت تحت الارض ، بصورة بسيطة ، وذلك بحفر هذه المنشآت تحت الارض ، دون استهلاك كمية كبيرة من المواد وتملك هذه المنشآت درجة وقاية اكبر من كافة المنشآت الاخرى المحفورة ، ضد مختلف وسائط التدمير المعادية .
- صلاحية هذه المنشآت للاستخدام من قبل القوات (بصورة كاملة او جزئية) في كافة مراحل انجازها .
- امكانية تطوير بناء المنشأة على مراحل ، مع امكانيةاستخدام الاقسام المنجزة منها في المراحل السابقة .
- السهولة النسبية في اخفاء المنشأة ، وكذلك سهولة اخفـاء اعمال انجازها .
- امكانية انجاز المنشآت النفقيـة تحت نيران العـدو .

ومن المساوىء الاساسية للمنشآت النفقية ما يلي :

- صعوبة الاتصال مع سطح الارض ، حيث تزداد هذه الصعوبة كلما ازداد عمق الحفر .
- ضيق جبهة العمل في طرف النفق الجاري حفره .
- العلاقة الكبيرة مع شروط العزل المائي ، حيث ان ذلـك قد يحد وقد يمنع احيانا الاستمرار في اقامة المنشآت النفقيـة الميدانيـة ، في التربة اللينة ، وخاصة في التربة الحاملة للميـاه (غير منفذة للمياه) .

تقسم المنشآت النفقية الميدانية ، حسب وظيفتها الى الانواع التاليـة :

- مساتر للافـراد .
- منشآت لمقرات السيطرة .
- مساتر للنقاط الطبيـة .
- مساتر للوسائط النارية ، والمعدات القتالية .
- منشآت ذات وظيفة خاصة (مخازن ، مساتر للمحطـات الكهربائية ، وغيرها) .

وتقسم المنشآت النفقية الميدانية ، حسب درجة وقايتهـا من تاثير قذائف المدفعيـة وقنابل الطائرات المعادية ، الى الانواع التاليـة :

- النوع القوى ، ويؤمن الوقاية من قذائف الهاون المتشظية

من كافة العيارات ، ومن قذائف المدفعية حتى عيار ١٥٥ مم ضمنا ، ومن موجة الصدمة والاشعة النافذة ، الناجمة عن الانفجار الجوي لقنبلة نووية صغيرة العيار ، حتى مسافة ٣٠٠ م من مركز الانفجار ، ان المنشآت النفقية من النوع المقوى ، تحوي عادة على طبقة واقية من التربة الغير محفورة سماكتها حوالي ٤ ــ ٦ م .

ــ النوع الثقيل ، ويؤمن الوقاية من القذائف الملغمية ذات الانواع المختلفة حتى عيار ٢٠٣ مم ضمنا ، وكذلك من قنابل الطائرات من عيار ٢٥٠ ليبرة ، وتقي من موجة الصدمة ومن الاشعة النافذة ، الناجمة عن انفجار قنبلة نووية من العيار الصغير ، في نفس مركز الانفجار ، تحوي المنشآت النفقية الثقيلة ، طبقة من التربة الواقية الغير محفورة ، سماكتها تساوي ٨ ــ ١٠ م .

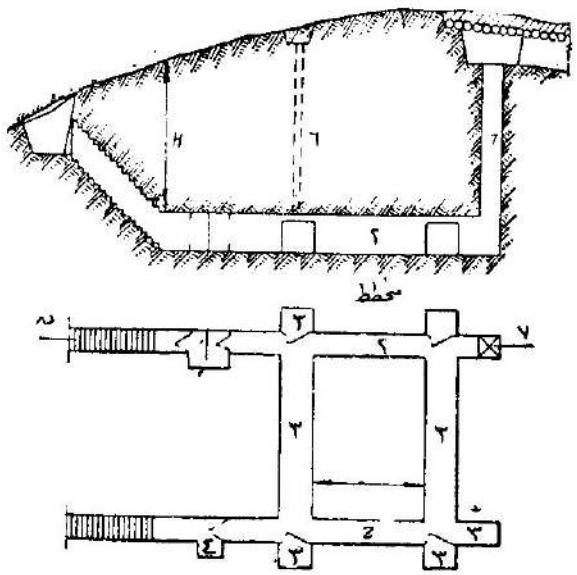
ــ النوع الثقيل جدا ، تؤمن الوقاية من القذائف التي يزيد عيارها عن ٢٥٠ مم ، ومن قنابل الطائرات ذات العيار من ٥٠٠ ليبرة فما فوق ، ومن العوامل المدمرة الناجمة عن انفجار ارضي لقنبلة نووية ذات عيار متوسط ، على مسافة ٢٠٠ م من مركز الانفجار .

ان كافة المنشآت النفقية ، تحوي على غرفة واحدة او عدة غرف ، وعلى مدخل واحد او عدة مداخل .

بالاضافة لذلك ، يمكن ان تضم هذه العناصر حسب وظيفة

ونوع المنشأة النفقية ، البوابات ، الدهاليز الواصلة ، الاعشاش، الانابيب الاسطوانية (انظر الشكل رقم ١٥٢) .

تستخدم الدهاليز ، لتأمين المواصلات فيما بين المنشآت النفقية ، وسطح الارض . وتعتبر من اهم عناصر الاتصال ، وتتعلق بحيويتها وامانها ، حيوية وامان المنشأة نفسها .



الشكل رقم ــ ١٥٢ ــ

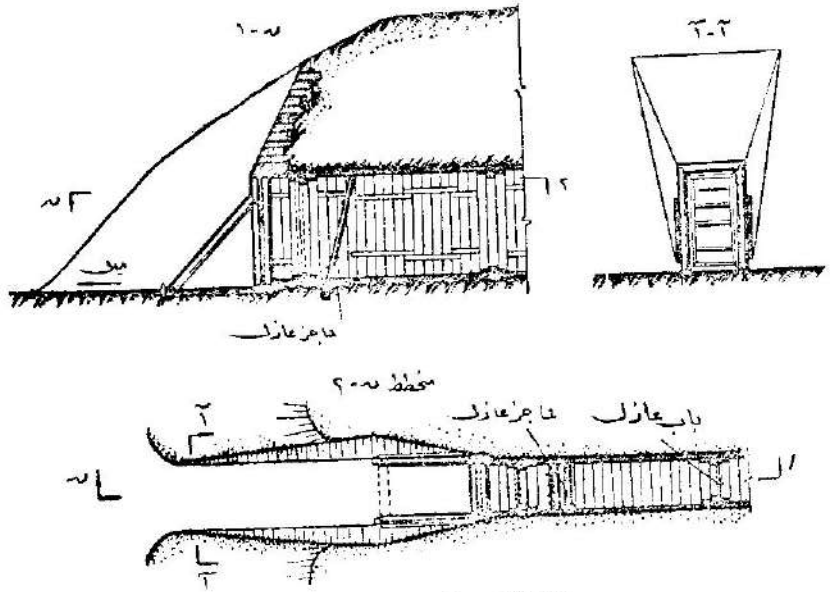
عناصر المنشآت النفقية

١ ــ دهليز مائل ٢ ــ دهليز واصل ٣ ــ الغرف الرئيسية ٤ ــ عش
٥ ــ فاصل غير محفور ٦ ــ انبوب اسطواني ٧ ــ مدخل عمودي (منجمي)
H ــ سماكة الطبقة الواقية .

يمكن ان تكون الدهاليز اما افقية (سراديب) ، او مائلة ، او عمودية (منجمية) .

المداخل الافقية (انظر الشكل رقم ١٥٣) :

وهي أنسب انواع المداخل للتحرك خلالها ، سواء في اوقات استثمار المنشأة ، او في وقت بنائها . لا ينصح باللجوء الى عمل المداخل الافقية الا في حالة وجود الانحدارات الشديدة ، حيث أن استخدام المداخل الافقية في المنحدرات الخفيفة سوف يؤدي



الشكل رقم ـ ١٥٣ ـ

مدخـــــل افقـــي

الى زيادة كبيرة في طول المدخل حتى يتم الوصول الى المستوى المطلوب لتأمين سماكة التربة الواقية اللازمة للمنشأة .

وبأخذ ذلك بعين الاعتبار ، لا تستخدم المداخل الافقية في المنشآت التي تقام على المنحدرات التي يقل ميلها عن ٣٠ درجة .

يؤخذ عرض مداخل المنشآت النفقية الميدانية بحدود ٠٫٨ ـ ١٫٢ م ، وارتفاعها ١٫٨ ـ ٢ م .

لاجراء التهوية الطبيعية للمدخل يعطى ميلا قدره ٣٪ ـ ٥٪ .

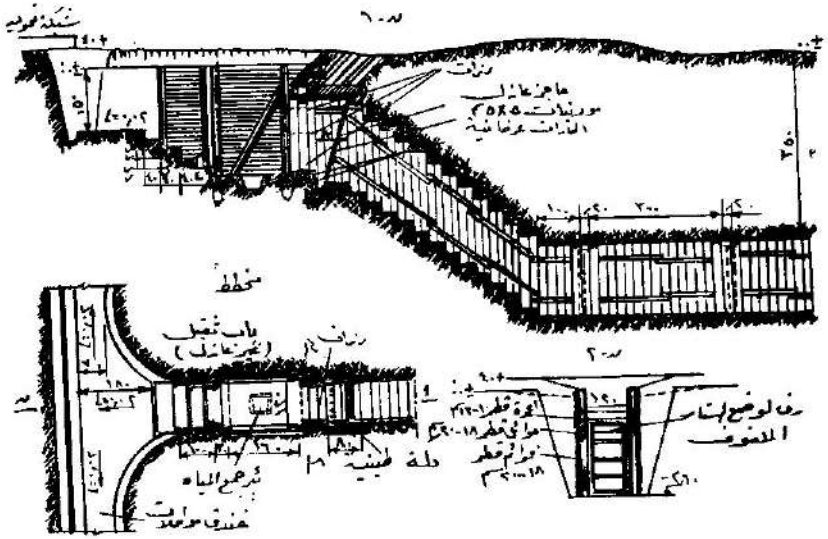
المداخل المائلة (انظر الشكل رقم ١٥٤) :

تنفذ في كافة الاراضي ، وخاصة في الاراضي ذات التلال الخفيفة الميل ، وفي الاراضي المنبسطة .

تعتبر المداخل المائلة مريحة للتحرك وتسمح بالوصول بسرعة الى العمق المطلوب لتأمين سماكة الوقاية المطلوبة .

تتغير زاوية ميل المدخل في حدود ٤٥ ـ ٣٠ درجة ، ويتم تحديد ذلك وفقا لمتانة التربة ، والمتطلبات الاستثمارية ، وبوسائل وطرق تنفيذ الاعمال .

عند تقوية المداخل المائلة بواسطة الاطارات المضلعة ذات العارضة العلوية المستقيمة ، فانه يمكن انجازها على شكل درجات كل واحدة ١٥ ـ ٢٥ سم (بشكل مفرد او مزدوج) وبهذا يتم في وقت واحد عمل سلم متدرج لتحرك العناصر .



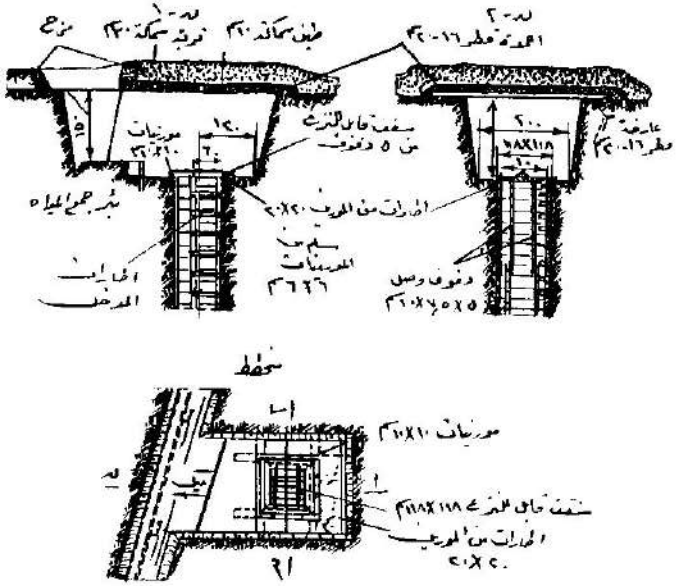
الشكل رقم ـ ١٥٤ ـ

المدخـــــل المائـــــل

اما التقوية ذات العارضة العليا المنحنية (مدورة ، بيضوية ، بشكل حدوة ، ... الخ) ، وفي حالات معينة حتى التقوية ذات العارضة العليا المستقيمة ، فانها تركب بصورة متعامدة مع محور المدخل . وفي المداخل المائلة يتم تثبيت درجات خشبية على ارضية التقوية ولتسهيل تحرك العناصر خلالها ، وفي المنشآت البسيطة ، يمكن ان يتم ذلك بتثبيت سلم خشبي عادي على ارضية المدخل .

المداخل العمودية (المنجمية) (انظر الشكل رقم ١٥٥) :

تعتبر المداخل العمودية اقل ملاءمة كوسيلة مواصلات بين سطح الارض والمنشآت النفقية ، وتعتبر اكثر الانواع ثباتا ضد الآثار التدميرية لوسائط التدمير العادية ووسائط التدمير النووية . ويتم انشاؤه عادة ، كمداخل اساسية في المنشآت البسيطة غير العميقة ، او كمداخل احتياطية في المنشآت الاخرى . وهي تستخدم ايضا كوسائط اتصال مع نقاط الرصد ، ومع المنشآت النارية ، وغيرها .



الشكل رقم ـ ١٥٥ ـ

المداخـــــل العموديـــة

تنشأ المداخل العمودية في التربة اللينة ، في الاراضي المنبسطة ، او في الاراضي التي تنخفض باتجاه العدو .

تؤخذ ابعاد المدخل العمودي الداخلية (الضو) كالتالي :

- ذات المقطع الدائروي : قطر = ٩ر٠ م او ١ م او ٢ر١ م .
- ذات المقطع المربع : ٨ر٠ × ٨ر٠ م ، او ١ × ١ م ، او ٢ر١ × ٢ر١ م .

يتألف كل مدخل عمودي من : جزء موسع عند مستوى سطح الارض ، والدهليز الواصل او المنجم .

يغطى جزء من خندق المواصلات الملاصق لمدخل المنجم بواسطة الاعمدة الخشبية ، ويردم فوقها بالتراب بطول ٢–٣م .

يجهز المدخل بباب او ببابين واقيين . يركب الباب الاول في نهاية الدهليز عند نقطة اتصاله مع حجرة الدخول ، ويركب الباب الثاني ضمن حجرة الدخول (القسم الموسع) .

تحدد المسافة بين المدخل والآخر ، على اساس عدم تدمير مدخلين متجاورين لدى سقوط القذيفة او قنبلة الطائرة التي جرى حساب الوقاية على اساسها ، فوق احد المدخلين او بينهما.

تحدد هذه المسافة بواسطة القانون التالي :

$$L \geqslant 3mK_p\sqrt[3]{C}, \text{ но не менее } 10\ м. \qquad (٤٠)$$

يمكن زيادة متانة المدخل بوضع اطارات تقوية متينة ، وبتقوية الطبقة الواقية بوضع طبقة قاسية ضمنها من القطع المسبقة الصنع من المواد المتينة ، او بتقوية طبقة الردم الواقية باستخدام الاتربة الناتجة عن حفر المدخل نفسه .

ينشأ القسم الموسع (حجرة الدخول) في المداخل العمودية ، على شكل حفرة عادية ، حيث يمكن استخدامها في بعض الحالات كمنشأة للرصد ، او كمنشأة للرمي .

الحجرات الرئيسية :

تقام على شكل حفريات افقية ، وتستخدم لعمل وراحة العناصر ، ولتخزين الوسائط ، وغيرها . تحدد ابعاد مثل هذه الحجرات تبعا لوظيفتها ، وللشروط الجيولوجية وشروط الانشاء الفنية ، وتؤخذ عادة بحدود ٢ر١ – ٣ م عرض ، و ٨ر١ – ٥ر٢ م ارتفاع .

يستحسن ان يؤخذ عرض وارتفاع الحجرات ذات المقطع الرباعي او المقنطر ، تساوي ٩ر١ م ، والحجرات ذات المقطع المستدير بقطر لا يقل عن ٢ م (وعند استخدام عناصر الفولاذ المعرج نموذج ⊕BC تساوي ٨٦ر١ م ، ونموذج ⊓ - KBC تساوي حوالي ٢ر٢ م) .

عند وجود اكثر من حجرة ضمن المنشأة ، يتم وصل الحجرات مع بعضها البعض ، بواسطة دهاليز اتصال .

دهاليز الاتصال :

تنشأ عادة بنفس الابعاد التي تنشأ فيها دهاليز المداخل.

الاعشاش :

عبارة عن دهاليز مسدودة غير كبيرة ، تستخدم للاغراض الطبية والمعيشية ، ولتخزين احتياطي الماء ، والادوات وغيرها .

حجرات المدخل :

عبارة عن حجرات وظيفتها منع ، او الحد من تسرب المواد السامة الى داخل المنشأة اكثر من المعدل المسموح به ، وهي مخصصة في الوقت نفسه لاجراء المعالجة الطبية الجزئية للافراد ، والتطهير من المواد السامة ، وكذلك لاجراء التطهير الجزئي من التلوث الكيميائي والاشعاعي للملابس والذخائر وبعض الاسلحة .

هناك بعض الحجرات التي تخصص لاجراء المعالجة الطبية الكاملة .

تتوضع حجرات المدخل في المنشآت النفقية الميدانية ، تحت الطبقة الواقية ، بجوار نهاية المدخل . وتتألف حسب تخصيص المنشأة من عدة غرف مستقلة : واحدة ضمن مستر سعة ١٠ــ٢٠ شخصا ، و ٤ ــ ٥ ضمن ملاجىء ثقيلة للمعالجة الطبية .

اما في المنشآت النفقية البسيطة ذات السعة الصغيرة ، حيث لا توجد ضرورة لاقامة مجموعة الهياكل الواقية من الوسائط

الكيميائية (مساتر لـ ٢ ــ ٤ اشخاص) فلا يتم انشاء حجرات المدخل ، ويمكن ان تجهز مثل هذه المنشآت ، فقط ، بباب عازل واقي ، او باب عازل .

يمكن تخطيط المنشأة النفقية على شكل خطي ، او شكل دهليز مسدود ، او بطريقة مختلطة .

المخططات الخطية (انظر الشكل رقم ١٥٦ آ) :

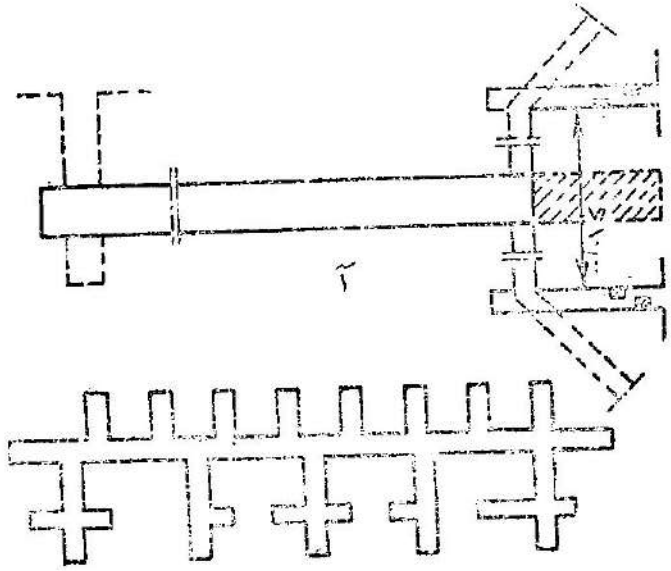
وتكون على اساس قاعدة ذات امتداد كبير ، وخطوط مستقيمة وحفريات موحدة النموذج ، وتعتبر في الوقت الحاضر الشكل الرئيسي في تخطيط المنشآت النفقية . وان الحسنة الرئيسية لهذا النوع ، هو امكانية الاستخدام الواسع لمعدات حفر الانفاق وغيرها من الوسائط الميكانيكية الفعالة في انجاز اعمال الحفر تحت الارض . بالاضافة لذلك ، فان مثل هذا المخطط ، يقلل قدر الامكان من وجود المفارق والتقاطعات في الدهاليز ، وبالتالي يبسط المنشأة ، ويشكل شروطا مناسبة لاستخدام الاطارات الدائروية المناسبة .

ومن مساوئه وجود خطر كبير من انتشار موجة الضغط الناجمة عن الانفجارات .

المخططات ذات الدهاليز المسدودة (انظر الشكل ١٥٦ب) :

يصعب استخدام وسائط شق الانفاق الميكانيكية ، وتحتاج نسبيا الى حجم كبير من الاعمال ، ويلزم هياكل معقدة لاطارات

التقوية في اماكن تقاطع الحفريات ، ولكنها تعطي امانا اكبر للعمل ضمن الدهاليز المسدودة ، وتؤمن امانا عاما اكبر للمنشأة ، وتقدم وقايـة اكبر بعض الشيء ضد موجـة الضغط الناجمـة عن الانفجارات .



الشكل رقم ـ ١٥٦ ـ
مخطط منشـاة نفقيـة

آ ـ خطيـة ب ـ ذات دهليز .

بغض النظر عن السيئات الجوهرية للمنشآت النفقية ذات المخططات الدهليزية فانها توسع امكانية البناء تحت الارض ، حيث

انها كقاعدة تملك خطوطا قليلة الامتداد ، وبالتالي فهي صالحـة لاقامة المنشآت النفقية في التربة القليلة المتانة ، مع استخدام قليل لوسائط الحفر الميكانيكية ، او اليدوية .

المخططات المختلطـة :

ان هذه المخططات يتبع في تصميمها استخدام نفس النوعين السابقين في مخطط مشترك ، وتستخدم عادة لتخطيط المنشآت النفقية ذات السعة الكبيرة .

سوف ندرس ، كمثال ، اقامة منشأة نفقية ذات مخطط خطي .

منشأة نفقية سعة ١٠ (٢٠) شخصا (انظر الشكل ١٥٧ T) :

تبلغ مساحـة الغرفـة الرئيسية ١٠ ـ ١٤ م٢ ، يمكن ان تستخدم في تجهيز مقر رصد ـ وقيادة قائد الكتيبة ، او تستخدم كملجأ للفصيلة .

تتألف المنشأة من غرفـة رئيسية ومدخـل . يبلغ عرض الغرفة الرئيسية من الداخل ٤ر١ م وطول ١٠ م ، ويمكن أن يكون مقطعها ذو اشكال متعددة ، وذات تصميمات مختلفة .

يوضع ضمن المنشأة جهاز لتنقية الهواء ومدفأة والتجهيزات الاخرى المختلفة (بيدونات ماء ، وسائط انارة ، مرحاض ضمن فجوة لا يستخدم الا في حال عزل المنشأة) .

يحوي المدخل الرئيسي على حجرتي دخول ويمكن ان ينشأ المدخل الثانوي اما عموديا او افقيـا ، ويحوي على حجرة دخول واحـدة .

عند استخدام المنشأة كمقر قيادة كتيبة ، يوضع في داخلها طاولات ومقاعد واسرة خشبية لاستراحة العاملين بداخلها . توضع وسائط الرصد في النهاية الموسعة للمدخل المنجمي (العمودي) . اذا لم يتم استخدام المدخل المنجمي (العمودي) للرصد المباشر بالنظر ، فانه يتم ردم نهايته بخليط البحص والرمل ، مع وضع التجهيزات الضرورية لمنع تهايلها الى داخل النفق .

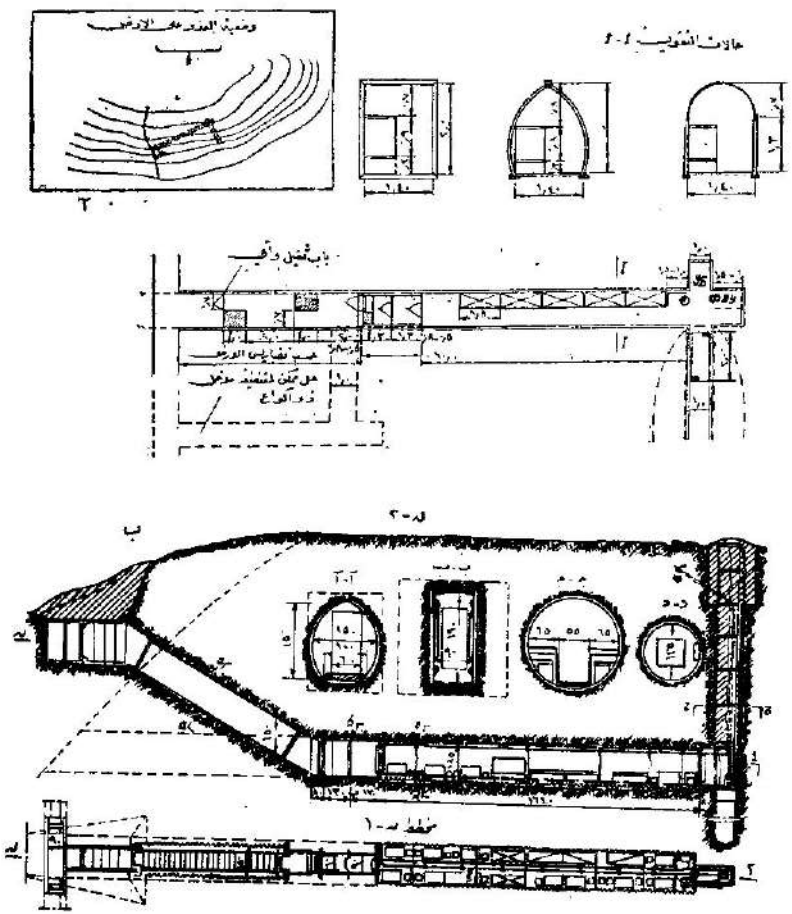
يمكن ان يتم تنفيذ المنشأة ، في حال استخدام وسـائط المكننة البسيطة ، خـلال ٤ ـ ٦ ايام ، مع استخدام ٨٠ ـ ١٠٠ شخص/يومعمل و ١٢ ـ ١٨ م٣ مواد خشبية (عندما تكـون اطارات التقوية من الاخشاب) .

منشأة نفقية سعة ٣٠ (٦٠) شخصا (انظر الشكل ١٥٧ب) :

يمكن ان تستخـدم كملجـا للسرية ، وفي تجهيز مقـرات السيطرة .

تحوي المنشأة على غرفة رئيسية ومدخلين ، يجهز في المدخل الرئيسي حجرتا دخول ، وفي المدخل الثانوي حجـرة دخـول واحـدة .

لا يستخدم المدخل المجهز بحجرة دخول واحدة ، في حال تطبيق نظام العزل الكيميائي .



الشكل رقم ـ ١٥٧ ـ

المنشـــــــآت النفقيـــــة

آ ـ سعة ١٠ (٢٠) شخصا ب ـ سعة ٣٠ (٦٠) شخصا (حالة استخدامها كمقـر قيـادة) .

تجهز المنشأة المستخدمة كملجأ بثلاثين سرير خشبي ، وجهاز لتنقية الهواء ، ومدفأة (او مرجل مائي للتدفئة) .

عند استخدام المنشأة كمقر قيادة (انظر الشكل رقم ١٥٧ب) يوضع فيها طاولات ومقاعد لعمل الاشخاص ، ووسائط اتصال . وتوضع اسرة خشبية لاستراحة العناصر ، وغيرها من التجهيزات.

يمكن ان يكون مقطع الحفر بأشكال مختلفة ، وذلك حسب وسائط تنفيذ المنشأة وتصميم اطارات التقوية ، ومقاييس التجهيزات ، وغيرها .

تجهز المنشآت التحصينية النفقية بوسائط الوقاية الكيميائية والدرية ، ووسائط التهوية والتدفئة والانارة ، وذلك وفقا لما هو متبع في المنشآت التحصينية المطورة .

في المنشآت التي سعتها حتى ٣٠ شخصا ، تستخدم كمجموعة وسائط للوقاية الكيميائية ، مجموعة التنقية النظامية الميدانية نموذج (ФВКПу-М-1) ، اما في المنشآت التي سعتها حتى ٦٠ شخصا فيستخدم النموذج (ФВК П у-М-2) وفي المنشآت الاكثر ضخامة (ذات المساحة المفيدة حتى ٣٠٠ — ٣٢٠ م٢) ، يمكن ان تستخدم وحدة التهوية النظامية ، مع جهاز المص والتنقية من النموذج (Ф П у-100) ، ومجموعة انابيب دخول الهواء ، ومدخل الهواء ، والابواب العازلة .

في منشآت مقرات السيطرة ، تستخدم وسائط التهوية

ذات التدوير الكهربائي ، مع وجود وسيلة تدوير يدوية اضافية .

تستخدم مجموعات التدفئة النظامية ، لتدفئة المنشآت النفقية الميدانية .

تركب انابيب دخول الهواء وانابيب سحب الدخان ، ضمن المدخل المنجمي (العمودي) الاحتياطي ، او ضمن ثقب مجهز لهذا الفرض . وعند وجود مداخل مساعدة مجهزة لتوسيع جبهة الحفر عند تنفيذ المنشأة ، فيمكن ان يستفاد منها ايضا في تركيب الانابيب .

يجب ان تثبت انابيب التهوية وانابيب الدخان المركبة في المدخل العمودي الاحتياطي ، الى اطارات تقوية المدخل في ٢ — ٣ اماكن على طول ارتفاع المدخل والجزء الموسع منه .

يجب وضع فاصل لا يقل عن ١٠ سم بين انابيب الدخان والجوانب الخشبية للمنشأة ، وان يتم تصفيح الاجزاء الخشبية المحيطة بالانبوب ، بصفائح الفولاذ ، مع طبقة من الاميانت .

تثبت الانابيب في المنشآت ذات اطارات التقوية المؤلفة من قطع البيتون المسلح المسبقة الصنع ، بمساعدة اسافين خشبية تدق فيما بين الفواصل الواقعة بين عناصر البيتون المسلح .

تؤمن الانارة والتدفئة الكهربائية والادارة الكهربائية لاجهزة التهوية بواسطة المحطات الكهربائية الميدانية ، مع استخدام

شبكة الاسلاك الناقلة والادوات المتوفرة مع هذه المحطات .

تمدد الاسلاك الناقلة الكهربائية الى داخل المنشأة ، عن طريق المدخل الرئيسي او الاحتياطي . يجب ان يتم العزل الجيد لاماكن اجتياز الاسلاك الناقلة عبر عناصر المنشأة بواسطة عجينة عازلة ، او بالشريط اللاصق العازل .

غالبا ما يتم تأمين الملاجىء النفقية بالمياه التي تجلب وتخزن ضمن اوعية نظامية توضع تحت الاسرة الخشبية ، او في الاماكن الشاغرة .

عند توفر المياه الجوفية القليلة العمق ، يمكن ان يتم الامداد بالمياه بواسطة آبار ارتوازية ذات قطر صغير ، او الآبار العادية . تنشأ الآبار في المنشآت النفقية ضمن اعشاش جانبية .

تصنع الاسرة الخشبية عادة على طابقين ، وتتوضع على طول الغرفة الرئيسية .

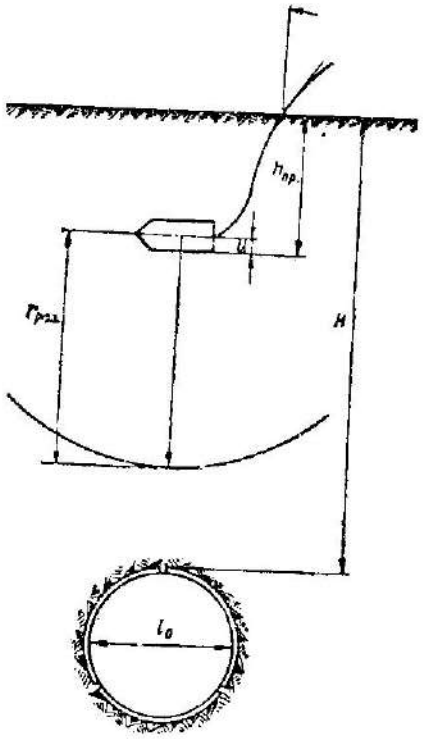
عندما يكون عرض الغرفة الرئيسية لا يقل عن ٥ر٢ م ، توضع الاسرة الخشبية على عرض الغرفة .

يجب ان يحتفظ في كل ملجأ على احتياط من ادوات الاصلاح و ٢ — ٣ من اطارات التقوية يجب ان تحوي اقل مجموعة من ادوات الاصلاح على بلطة و ٢ رفش نقاب ومخل وفأس .

تستخدم ادوات الاصلاح عند تثبيت الابواب بالاسافين ، وفي حال حدوث الحرائق والانهيارات .

٢ — السماكة الواقية الترابية

تحديد قيمة السماكة الترابية الواقية :



الشكل رقم — ١٥٨ —
مخطط حساب السماكة الترابية الواقية

ان السماكة الترابية الواقية للمنشآت النفقية هي سماكة التربة الطبيعية الواقعة فوق المنشأة ، والتي تؤمن العناصر او المواد الموجودة ضمنها ، من تاثير وسائط التدمير .

ان القيمة الدنيا لسماكة التربة (H)، الواقية من تأثير انفجار القذائف وقنابل الطائرات الملغمية (انظر الشكل رقم١٥٨) تساوي مجموع قيم عمق اختراق القذيفة او قنبلة الطائرات ضمن التربة ($h_{пр}$) ، ونصف قطر تأثير انفجارها (نصف قطر كرة التخريب r_p) ، تشمل ايضا كقاعدة عامل الامان ، مثلا :

$$H \geqslant h_{пр} + 1{,}2r_p - u. \qquad (41)$$

ان القيمة المحسوبة بهذه الطريقة لـ ($H_{поля}$) ، يجب ان لا تقل عن ضعف قيمة عمق اختراق القذيفة او قنبلة الطائرات اي :

$$H_{поля} \geqslant 2h_{пр}. \qquad (42)$$

يمكن ان تحسب السماكة الترابية الواقية من تأثير الصدمة ، والتأثير الملغمي لقذائف المدفعية وقذائف الهاونات ، وقنابل الطائرات المتشظية المزودة بصمامات فورية ، بالقانون التالي :

$$H \geqslant 0{,}4 + 1{,}2r_p^2 - u, \qquad (43)$$

حيث :

r_p^0 – نصف قطر تخريب التربة في حال الانفجار السطحي ، بالمتر .

u – تؤخذ مساوية لنصف قطر القذيفة $\left(u=\frac{d}{2}\right)$ ، او

ثلث طول قنبلة الطائرات $\left(u=\frac{l}{3}\right)$.

0,4 – عمق القمع الناجم عن صدمة القذيفة او القنبلة المزودة بصمامة فورية .

يحدد العمق العمودي لاختراق القذيفة او قنبلة الطائرات ، ضمن التربة ، من القانون التالي : $h_{пр}=\lambda K_{пр}\frac{P}{d^2}v\cos\alpha$.

ويحدد نصف قطر التخريب الناتج عن الانفجار في التربة من القانون التالي : $r_p=mK_p\sqrt[3]{C}$.

يمكن ان يتم حساب عمق الاختراق ونصف قطر التدمير في التربة المتعددة الطبقات ، وفق ما جاء في الفصل رقم ١٣ .

مثـال :

المطلوب حساب سماكة التربة الواقية وفق المعطيات التاليـة :

– واسطة التدمير عبارة عن قنبلة طائرات متشظية زنة ٥٠٠ ليبرة (الطول الكلي $l=1{,}504$ م ؛ $d=0{,}361$ م ؛ الوزن الكلي $P=254$ كغ ؛ وزن المتفجرات $C=126$ كغ ؛ زاوية الورود $\alpha=10°$) .

رقم الطبقة	اسـم التربة	سماكة الطبقة	K пр	Kp
١–	تربة زراعيـــة	0,5	0,0000065	0,67
٢–	رمـل غضـاري	2	0,0000050	0,62
٣–	حجر رملي ضعيف	3	0,0000030	0,55
٤–	حجر رملي طبيعي	30	0,0000020	0,48

١ ـ تحديد عمق الاختراق :

ـ في الطبقة الاولى :

$$h^{I}_{np} = K_{np}\lambda \frac{P}{d^2} v \cos a = 0{,}0000065 \cdot 1{,}3 \frac{254}{0{,}361^2} \cdot 340 \cdot 0{,}984 = 5{,}21 > 0{,}5 \text{ م.}$$

$v = 340$ م/ثا.

ـ في الطبقة الثانية (مع الاخذ بالاعتبار وجود الاولى) :

$$h^{II}_{np} = 0{,}5 + (5{,}21 - 0{,}5) \frac{0{,}0000050}{0{,}0000065} = 4{,}12 \text{ م} > 2{,}5 \text{ م.}$$

ـ في الطبقة الثالثة (مع الاخذ بالاعتبار وجود الطبقتين السابقتين) :

$$h^{III}_{np} = 2{,}5 + (4{,}12 - 2{,}5) \frac{0{,}0000030}{0{,}0000050} = 3{,}47 < 5{,}5 \text{ م.}$$

وهذا يعني ان الانفجار سوف يحدث في الطبقة الثالثة .

نأخذ : $h_{np} = 3{,}5$ م.

٢ ـ تحديد نصف قطر التخريب (في شروط الدكة الكاملة) :

$$r^{III}_{p} = 1{,}65 \cdot 0{,}55 \cdot \sqrt[3]{126} = 4{,}5 \text{ م.}$$

ـ المسافة من مركز الانفجار حتى الحدود السفلى للطبقة الثالثة :

$$a = 5{,}5 - 3{,}5 + \frac{1{,}504}{3} = 2{,}5 < 4{,}5 \text{ م.}$$

ـ تشمل منطقة التخريب الطبقة الرابعة .

ـ ان نصف قطر التخريب في الطبقة الرابعة (مع الاخذ بالاعتبار وجود الطبقة الثالثة) يساوي :

$$r^{IV}_{p} = 2{,}5 + (4{,}5 - 2{,}5) \frac{0{,}48}{0{,}55} = 4{,}28 \text{ م.}$$

نأخذ : $r^{IV}_{p} = 4{,}3$ م.

٣ ـ سماكة التربة الواقية :

$$H = 3{,}5 + 1{,}2 \cdot 4{,}3 - 0{,}501 = 8{,}16 \text{ م.}$$

والشرط $H \geq 2h_{np}$ محقق

تعتبر : $H = 8{,}2$ م.

٣ ـ الضغط الجبلي ، والفواصل الوسيطة

تكون الذرات في التربة المتماسكة ، مضغوطة بتأثير وزن الطبقات الواقعة فوقها ، وهي في حالة توازن متوتر . وعند تنفيذ اعمال الحفر النفقية ، يحدث خلل في هذا التوازن في بعض مناطق التربة .

فاذا كانت متانة التربة غير كافية ، حدث خلل وادى الى تخريب تماسك التربة ، ورافق ذلك حدوث تشققات وتهايل التربة ضمن الجزء المحفور .

ولتلافي حدوث ذلك ، يتم عمل تقوية دائمية للمنشأة ، وعند

الضرورة يمكن اجـراء تقوية مؤقتة خلال مجرى تنفيذ اعمـال الحفر .

ان الضغط الواقع على اطارات التقوية والناتج عن التربـة المحيطة بها ، يسمى الضغط الجبلي .

يتعلق مقـدار الضغط الجبـلي بصورة رئيسية ، بالمتانـة والخصائص الاخرى لنفس التربة ، وبشكل وابعاد الحفريات ، وعمق توضعها تحت الارض .

ومن المقرر ايضا ، ان قيمة الضغط الجبلي بالنسبة لمنشأة معينة لا يبقى ثابتا ، وانما يتزايد مع مرور الزمن .

يتزايد الضغط الجبلي بصورة كبيرة في التربة الضعيفة ، غير المتماسكة (او القليلة التماسك ، مثل : التربة الرمليـــة ، الردمية ، وغيرها) .

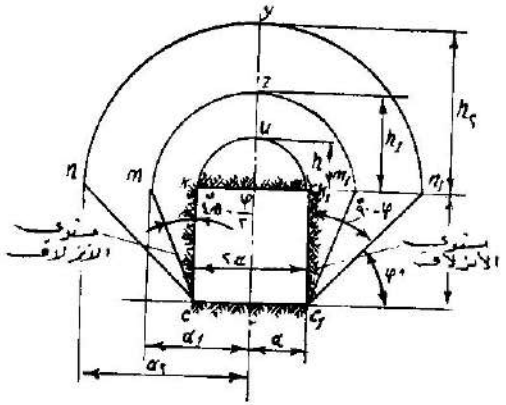
ان التربة ذات التماسك المتوسط ، كقاعدة ، يقل تزايـد الضغط الجبلي فيها بصورة ملموسة ، الا ان التربة التي تملك خاصية الانتفاخ عند تعرضها للرطوبة (الفضار ، وبعض انـواع المرل والطين) ، فان الضغط الجبلي يمكن ان يتزايد فيها الـى مقادير عالية .

ان الضغط الجبلي قليل جدا او معدوم في الارض الصخرية. ويمكن ان يكون هذا الضغط كبيرا ، فقط ، في حالة وجود تشقق في الصخر ، او في حال وجود طبقات من المرل او الفضار فيما بينه،

مما يسبب توليـد ضغط الى داخل الحفريات .

يكون الضغط الجبلي على الحفريات التي مقطعها مقبب اقل منه على الحفريات التي مقطعها بشكل خطوط مستقيمة والسطوح مستوية . ويتزايد الضغط الجبلي مع تزايد قيم ابعـاد مقطـع الحفريات .

تتعلق قيمـة الضغط الجبـلي ، ايضا ، بشروط انجـاز الحفريات ، وصحة تنفيذها . ان ترك فراغات التربة المعالجة خارج حدود اطارات التقوية دون ان تملأ بالتراب او المونة ، وكذلـك تخريب بنية التربة الطبيعية ، وتغيير درجة رطوبتها ، وغيره ، يؤدي ذلك الى زيادة كبيرة في قيمة الضغط الجبلي .



الشكل رقم — ١٥٩ —

قناطـــر التربة فوق الحفريـات النفقيـة

$k\text{-}u\text{-}k_1$ ـ طبيعي ، $m\text{-}z\text{-}m_1$ ـ الضغط ، $n\text{-}v\text{-}n_1$ ـ التخريب المحتمل.

في اغلب الاراضي الصخرية الكثيفة غير المتشققة ، وفي بعض الحالات في التربة المتوسطة المتانة ، يمكن ان تنشأ الحفريات النفقية ذات الابعاد والاشكال الموافقة ، دون اطارات حاملة ، او ان تكون على شكل قنطرة واحدة .

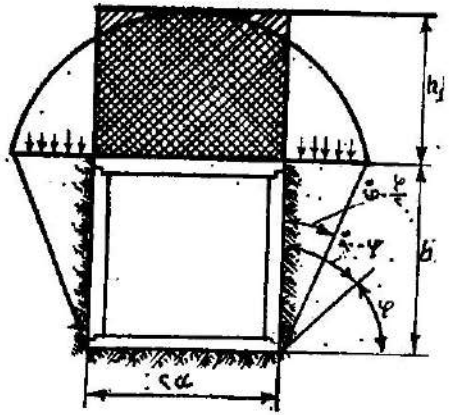
بتطبيق معطيات الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي ، فان قيمة الضغط الجبلي تحدد نظريا من القوانين الموافقة .

من جملة الاقتراحات في هذا المجال ، ان اكثرها اقرارا هي نظرية البروفيسور بروتود ياكونوف .

وفقا لهذه النظرية ، يجب عند تنفيذ الحفريات النفقية ، تشكيل قنطرة طبيعية فوق سطحها على حدود التربة التي تسعى الى الانهيار (انظر الشكل رقم ١٥٩) .

اذا لم تتم هذه التقوية ، فبعد ازالة التربة حتى حدود القنطرة الطبيعية يتم البدء بازالة التربة من جدران الحفريات ، وفي نفس الوقت يتم معه توسيع قنطرة التراب القابل للتهايل من اتجاه السطح . يستمر هذا العمل طالما لم يتم الوصول الى حدود الخطوط (cn) و (c_1 n_1)، الموافقة لمقادير الاحتكاك الداخلي لهذا النوع من التربة . بعد الوصول الى الحدود النهائية في ازالة التراب المحتمل تهايله ، نحصل على القنطرة الطبيعية (nyn_1) التي يساوي ارتفاعها (h_2) ويساوي عرضها الاعظمي ($2a_2$)

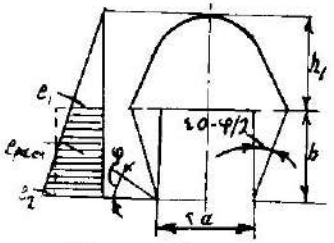
اذا تمت تقوية الحفريات النفقية بواسطة الاطارات ، فان



الشكل رقم ـ ١٦٠ ـ

مخطط التوزيع المنتظم للاعمال على سطح التقوية

ازالة التراب من الجوانب لا يمكن ان تنفذ ، الا ان ذلك لا يستثني امكانية حدوث بعض الازاحة الجزئية للتراب باتجاه جدران الحفريات بسبب احتمال وجود تلاصق غير كامل فيما بين اطارات التقوية وجوانب التربة بتأثير الفجوات ، وغيرها .



الشكل رقم ـ ١٦١ ـ

المخطط البياني للضغط الجانبي على جدران الانفاق

فاذا اعتبرنا ان هذه الحركة للتربة يمكن ان تنتشر ضمن نطاق مستويات الانزلاق (M_1 CiMC) ، فان الزاوية الواقعة بين هذه المستويات وبين المستوى العمودي تؤخذ مساوية ، $\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right)$ (φ – هي زاوية الاحتكاك الداخلي للتربة) ، يمكن عند ذلك ان يتشكل فوق الحفريات النفقية ، قوس ضغط ارتفاعه h_1 وعرضة الاعظمي $2a_1$.

على اساس المعطيات التجريبية ، والآراء الرياضية البروفيسور بروتود ياكونوف يتبين بأن كافة هذه الاقواس ذات مخطط على شكل قطع مكافىء ، وان ارتفاعها يساوي الى نصف عرضها مقسوما على عامل متانة التربة (f_{kp}) .

يمكن ان تضغط التربة الواقعة في حدود قوس الضغط على اطارات التقوية . وفيما يتعلق بقيمة قوس الضغط ، تحدد قيمة الضغط الجبلي العمودي .

ارتفاع قوس الضغط يساوي :

$$h_1 = \frac{a_1}{f_{kp}} . \qquad (٤٤)$$

حيث :

a_1 – نصف عرض قوس الضغط ، كما هو واضح في الشكل رقم ١٦٠ ، ويمكن ان تحدد من القانون التالي :

$$a_1 = a + b \operatorname{tg}\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right) \qquad (٤٥)$$

ومن هنا فان القانون المستخدم لتحديد ارتفاع قوس الضغط يأخذ الشكل التالي :

$$h_1 = \frac{a + b \operatorname{tg}\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right)}{f_{kp}} \qquad (٤٦)$$

وبطريقة مشابهة ، لتحديد ارتفاع قوس التهايل المحتمل في الحفريات غير المقواة باطارات تقوية ، نحصل على القانون التالي :

$$h_3 = \frac{a + b \operatorname{tg}(90° - \varphi)}{f_{kp}} \qquad (٤٧)$$

يعتبر الضغط العمودي للتربة على الاطارات موزع بانتظام حسب مخطط الشكل رقم ١٦٠ بارتفاع عمود التراب ويساوي h_1 (كاحتياط لمتانة التقوية) .

في هذه الحالة لا يحسب الوزن الذاتي للتقوية ، وتحسب شدة الحمولة بالاطنان على المتر الطولي الواحد من السطح (بدون حساب الوزن الذاتي للتقوية) من القانون التالي :

$$q = h_1 l_1 \gamma . \qquad (٤٨)$$

حيث :

h_1 – ارتفاع قوس الضغط .

γ – الوزن الحجمي للتراب بالطن /م٣ .

h_1 – امتداد القسم المحسوب من طول النفق بالمتر (تؤخذ عادة $L_1 = 1M$) .

من المفضل حساب الضغط الجانبي على جدران الحفريات كحساب الضغط على الجدران الاستنادية .

يحدد الضغط الواقع على وحدة السطح في الجدران من القانون التالي :

$$e = \gamma H \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right), \qquad (٤٩)$$

حيث :

H – العمق الذي يجري تحديد الضغط عنده .

ووفقا لذلك ، فان قيمة الضغط الجانبي (انظر الشكل رقم ١٦١) عند سقف الحفريات (e_1) وعند اسفل الجدار (e_2) يمكن تحديد من العلاقات التالية :

$$e_1 = h_1 \gamma \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right);$$

$$e_2 = (h_1 + b)\,\gamma \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right); \qquad (٥٠)$$

$$e_{\text{расч}} = \frac{e_1 + e_2}{2} = \left(h_1 + \frac{b}{2}\right)\gamma \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right).$$

يحدد الضغط الجانبي الواقع على جدران المدخل المنجمي (العمودي) كما هو الحال في تحديد الضغط الواقع على الجدران

الاستنادية مع التعويض في القانون رقم (٤٩) بدلا من H بالمسافة بين سطح الارض والنقطة التي يجري حساب الضغط عندها .

تحديد سماكة الفواصل الوسيطة

ان الفواصل الوسيطة ، هي عبارة عن اقسام التربة الغير محفورة والتي تفصل بين جزئين محفورين متجاورين ، وتعتبر كجدران ترابية استنادية .

يجب ان تكون الفواصل الوسيطة ذات متانة كافية ، وقادرة على تحمل الحمولات الواقعة عليها ، وتأثيرات وسائط التدمير التي تصل اليها .

يجب ان يتم تحديد ابعاد الفواصل الوسيطة ، تبعا للمتانة العامة للمنشأة ، أي ، ان متانة الفواصل الوسيطة يجب ان تعادل متانة الهيكل الحامل والسماكة الترابية الواقية للمنشأة .

تتعلق متانة الفواصل الوسيطة بمتانة التربة وهي في وضعها الطبيعي ، الغير معرضة لوسائط معالجة التربة ، وظروف استثمار المنشأة .

يتم تحديد ابعاد الفواصل الوسيطة من القانون التالي :

$$U = 20 \cdot \sqrt{\frac{\tau_0 a H}{f_{\text{кр}}}}, \qquad (٥١)$$

حيث :

H – السماكة الواقية ، بالسنتيمتر .

a – نصف عرض الحفريات ، بالسنتيمتر .

γ_0 – الوزن الحجمي للتربة ، بالكغ/سم٣ .

L – بعد الفاصل الوسيط ، بالسنتيمتر .

$f_{кр}$ – عامل متانة التربة .

أما اذا استخدمت وحدات القياس بالاطنان والامتار ، فان القانون يأخذ الشكل التالي :

$$L = 0{,}65\sqrt{\frac{Ha\gamma}{f_{кр}}}. \qquad (٥٢)$$

وعمليا ، يجب ان لا تقل ابعاد الفواصل الوسيطة عن ٥ر٣م.

مثال : المطلوب تحديد قيمة (L) وفق المعطيات التالية :

$$a = 1{,}25\ м;\ H = 12\ м;\ \gamma = 1{,}6\ т/м^3;\ f_{кр} = 0{,}8.$$

$$\text{Целик } L = 0{,}65\sqrt{\frac{12 \times 1{,}25 \times 1{,}6}{0{,}8}} = 0{,}65\sqrt{30} = 3.56\ м > 3{,}5\ м.$$

نأخذ : $L = 3{,}6\ м$.

٤ – تصميم اطارات تقوية المنشآت النفقية

ان وظيفة اطارات التقوية في المنشآت النفقية ، هي حماية الحفريات من التخريب ، او من الانهيارات المنفصلة للتربة .

تعتبر المتطلبات الاساسية للتقوية هي : تأمين متانة وثبات كافيين ، اي القدرة على امتصاص ضغط التربة الواقع عليها ؛ وان تكون اقتصادية .

تعطى اهمية خاصة في الظروف الميدانية ، لسرعة جمع وتركيب وسهولة وملاءمة هذه التصميمات للنقل .

يمكن ان تعطى التربة اكبر ثبات ممكن ، في حال كون حدود مقطع الحفر من الاعلى والجوانب بشكل خطوط منحنية . ولذلك فان امكانية التقوية باطارات منحنية ، تؤمن افضل انواع التقوية للحفريات النفقية .

وتبعا لنوع المواد المستخدمة في صنع اطارات التقوية ، يمكن ان تكون من الخشب او من المعدن او من البيتون المسلح او من المواد الاخرى ، او مختلطة من عدة مواد .

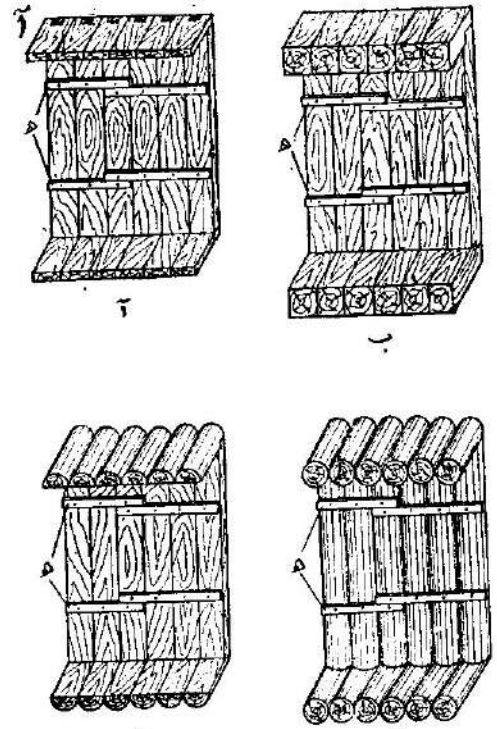
التقوية الخشبية :

تعتبر من انواع التقوية الاساسية في المنشآت النفقية الميدانية ، وذلك لوفرة المواد الخشبية كمواد اولية للبناء ، وبساطة تحضير وجمع العناصر الخشبية ، والسهولة النسبية في امكانية اعطائها الاشكال المنحنية مباشرة عند تنفيذ المنشأة .

التقوية المتصلة الاطارية (انظر الشكل رقم ١٦٢ T) :

تتألف من اطارات مركبة بصورة متصلة تماما . اما في التربة المتماسكة ، يمكن وضع الاطارات بفواصل فيما بينها حتى ٢٠ – ٢٥ سم .

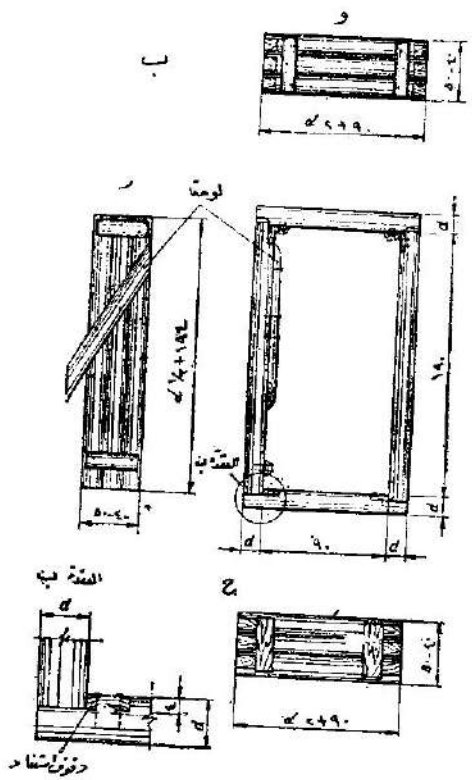
يمكن ان تجري التقوية المتصلة في كافة انواع التربة . عدا التربة الضعيفة او غير الثابتة او الردمية في حال تنفيذ اعمال



الشكل رقم ـ ١٦٢ ـ
تقويـــــة الحفريات النفقيـة

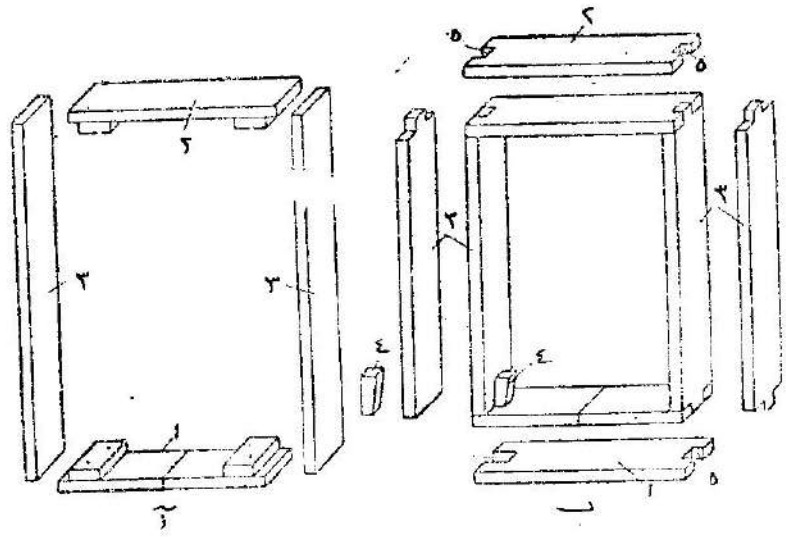
٢ ـ متصـلة :

أ ـ من الدفوف ب ـ من المورين جـ ـ من الدف (الشرائح) د ـ من الاعمدة


ب
و
لوحة
ز
جـ
د
د
د

الحفر يدويا بسبب الصعوبة ، واحيانا بسبب عدم امكانية تركيبها خلال مجرى تنفيذ اعمال الحفر .

عند تنفيذ الاعمال في الاراضي الصخرية ، والتي يتزايد فيها الضغط الجبلي بدرجة قليلة ، او عند عدم وجود الضغط الجبلي نهائيا ، فلا تستخدم التقوية المتصلة ، بسبب عدم الاستفادة من خصائصها الحاملة .



الشكل رقم ـ ١٦٣ ـ

الاطارات المصنوعة من الدفوف الخشبية

آ ـ ذات مصادم ب ـ ذات لسانات .

١ ـ عارضة سفلية ٢ ـ عارضة علوية ٣ ـ قائم ٤ ـ اسفين

٥ ـ فرزة عادية ٦ ـ فرزة كبيرة .

ان العنصر الاساسي في التقوية هو الاطار المصنوع من الدفوف الخشبية ، او المورين او الدف (الشرائح) او الاعمدة . يتالف كل اطار من عنصر علوي يسمى العارضة العلوية ، ومن قائمين جانبيين، ومن عنصر سفلي يسمى العارضة السفلية .

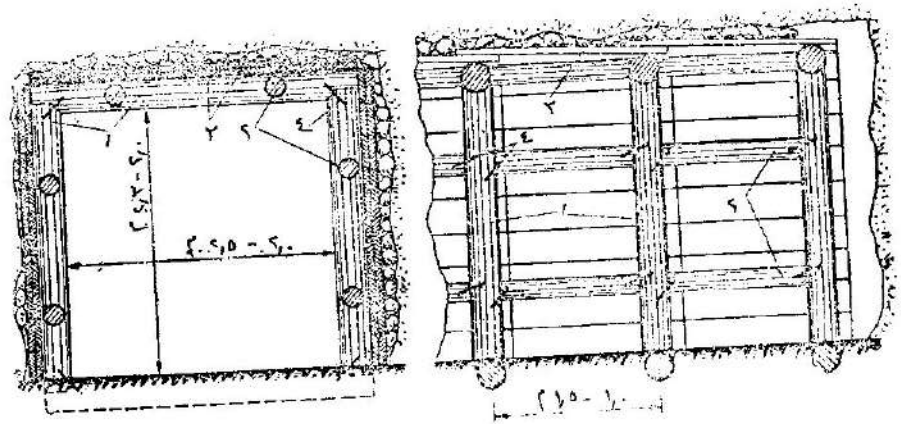
تستخدم الاطارات المصنوعة من الدفوف الخشبية (انظر الشكل رقم ١٦٣) لتقوية الحفريات النفقية التي يبلغ عرضها الداخلي حتى ٢ر١ ـ ٥ر١ م .

يتم وصل عناصر الاطار بواسطة لسانات وفرزات ، او بمساعدة مصادم . تجهز اللسانات على القوائم بمقدار $\frac{1}{3}$ عرضها ، وتجهز الفرزات التي ستدخل فيها اللسانات في نهايات العارضتين العلوية والسفلية .

ولسهولة تركيب الاطار ، يمكن احيانا الاستغناء عن عمل لسان في النهاية السفلية لاحد القائمين ، ويستبدل اللسان باسفين ، حيث يتم تركيبه بواسطة الدق في فرزة العارضة السفلى بعد تركيب اللسانات الثلاث الباقية في فرزاتها ، وبذلك يمنع الاسفين امكانية بروز القائم الى الداخل ، ويثبت الاطار .

التقوية بالاطارات الدرعية (انظر الشكل رقم ١٦٢ ب) :

تصنع من الاعمدة الخشبية او المورين او الدفوف (الشرائح) ويمكن ان تستخدم لتقوية الحفريات النفقية ذات المقطع المضلع في التربة



الشكل رقم – ١٦٤ –

التقويـة الانشائيـة للحفـريات النفقية

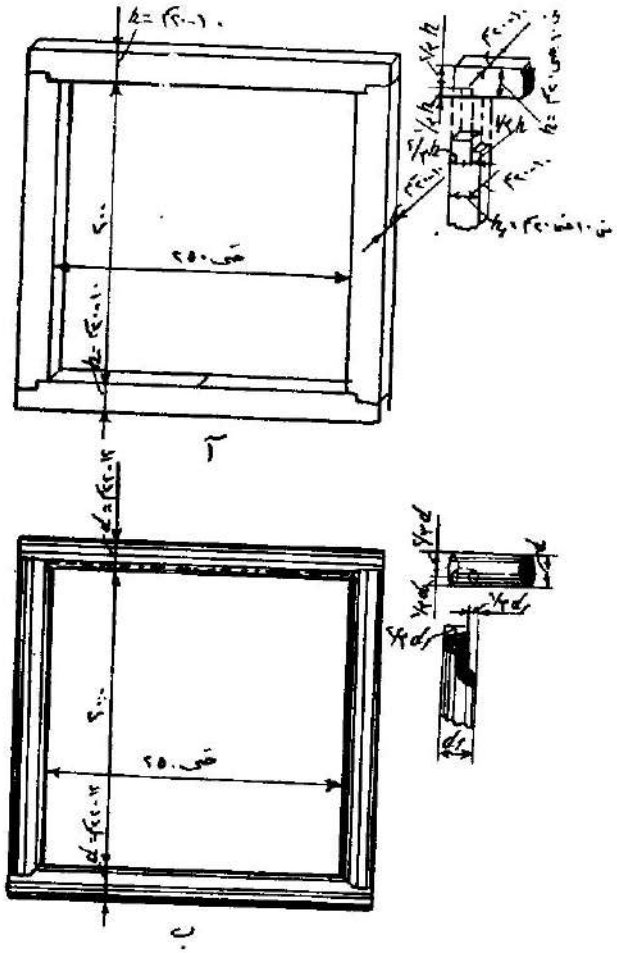
١ – اطارات ٢ – قطع مباعدة ٣ – دفوف ٤ – رزات .

المتماسكة ، والتي تسمح باجراء الحفر دون تقوية على مسافة ٣ر٠ – ٥ر٠ م .

التقوية الانشائية (انظر الشكل رقم ١٦٤) :

يمكن أن تستخدم لتقوية الحفريات النفقية التي تنفذ ضمن التربة المتماسكة (المرل ، الفضار ، الفضار الرملي الكثيف ، وغيرهـا) .

ان العناصر الحاملة الرئيسية للتقوية ، عبارة عن اطارات من المورين او الاعمدة الخشبية (انظر الشكل رقم ١٦٥) ، موضوعة على فواصل من ١ – ٥ر١ م ، وتكسية من الدفوف



الشكل رقم – ١٦٥ –

الاطـــارات

أ – من المورين ب – من الاعمدة .

الخشبية موضوعة ملامسة لجدار الحفر خلف الاطار . يكون طول الدفوف الخشبية اكبر من المسافة بين محوري الاطارين المتجاورين بمقدار ٢٠ ــ ٣٠ سم . يجب ان تتراكب نهايات الدفوف المتجاورة فوق بعضها البعض ، ويوضع فيما بينها دف بغرض توزيع الضغط ، وتستخدم اسافين خشبية دقيقة لتثبيت الدفوف على جدار التربة .

يمكن ان تصنع التقوية الانشائية بدون دفوف توزيع الضغط والاسافين الدقيقة ، ويلزم في هذه الحالة استخدام اسافين غليظة .

ولمنع الاطارات من الزحزحة باتجاه محور النفق ، يوضع فيما بينها قطعا مباعدة في الاجناب وفي السقف (عادة ٢ قطعة مباعدة على عنصر الاطار) .

في اساس الحساب المسبق ، يمكن ان نأخذ المقاطع التالية لعناصر التقوية الانشائية للانفاق التي عرضها ٢ ــ ٥ر٢ م ، والمحفورة ضمن التربة ذات النوعية الواحدة (انظر الشكل رقم ١٤) .

التقوية المفروزة :

وتستخدم في التربة الرخوة ، التي يلزمها تقوية دائمية . وان هذا النوع من التقوية ، يشابه التقوية الانشائية من حيث المنظر العام ، ولكنها تختلف جوهريا عنها من حيث نظام تركيب

العناصر ، وانها تملك قدرة حاملة كبيرة . عند اقامة التقوية المفروزة ، يجري في البدء ، غرز دفوف التحشية ضمن التربة ، ويتم تحت حمايتها معالجة التربة في طرف النفق ، ثم في النهاية ، يتم وضع الاطارات بالتسلسل .

الجدول رقم ١٥ :

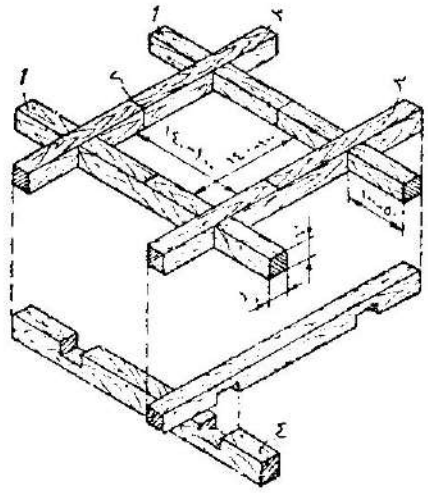
مقطع عناصر التقوية الانشائية

التربة	طول القطاع بالمتر	قطر القارضة والقائم بالسم والسفلي	قطر الباعد بالسم	سماكة دفوف التحشية بالسم
تربة غضارية	١	٢٥	١٠ـ١٢	٦
صخر هش ضعيف (حوار ، طبقات طينية)	١ر٥	٢٠	١٠ـ١٢	٥
تربة صخرية (حجر رملي ، حجر كلسي)	٢	١٥	١٠ـ١٢	٤

يكون طول القطاع في حدود ٥ر٠ ــ ١ م .

يجب شطف احدى نهايتي دفوف التحشية المفروزة ضمن التربة ، لمنع انفلاتها من جانب النفق ، ان طول دفوف التحشية ، يزيد بمقدار ٢٥ ــ ٣٠ سم عن المسافة فيما بين الاطارات .

يمكن ان تكون تقوية المداخل العمودية للنفق بواسطة تقوية متصلة انشائية او مفروزة ، مشابهة ، كقاعدة ، لشكل محيط المدخل ، ولكنها ذات اطارات انشائيـة خاصة تصنع كما هو مبين في الشكل رقم ١٦٦ .



الشكل رقم ـ ١٦٦ ـ

اطارات التقـوية الانشائيـة للمداخـل العمودية

١ ـ عوارض سفلية ٢ ـ علامـات ٣ ـ عوارض علوية ٤ ـ نهايـات بارزة .

توضع هذه الاطارات في بداية حفر المدخل العمودي ، وتؤمن (بفضل نهاياتها البارزة) الحفاظ علىعناصر التقويةالواقعة تحتها. يؤخـذ طول النهايـات البارزة من ٥٠ سم (في التربة الكثيفـة المتماسكة) ، حتى ١ م (في التربة الرخوة) .

التقويـة المتصلة :

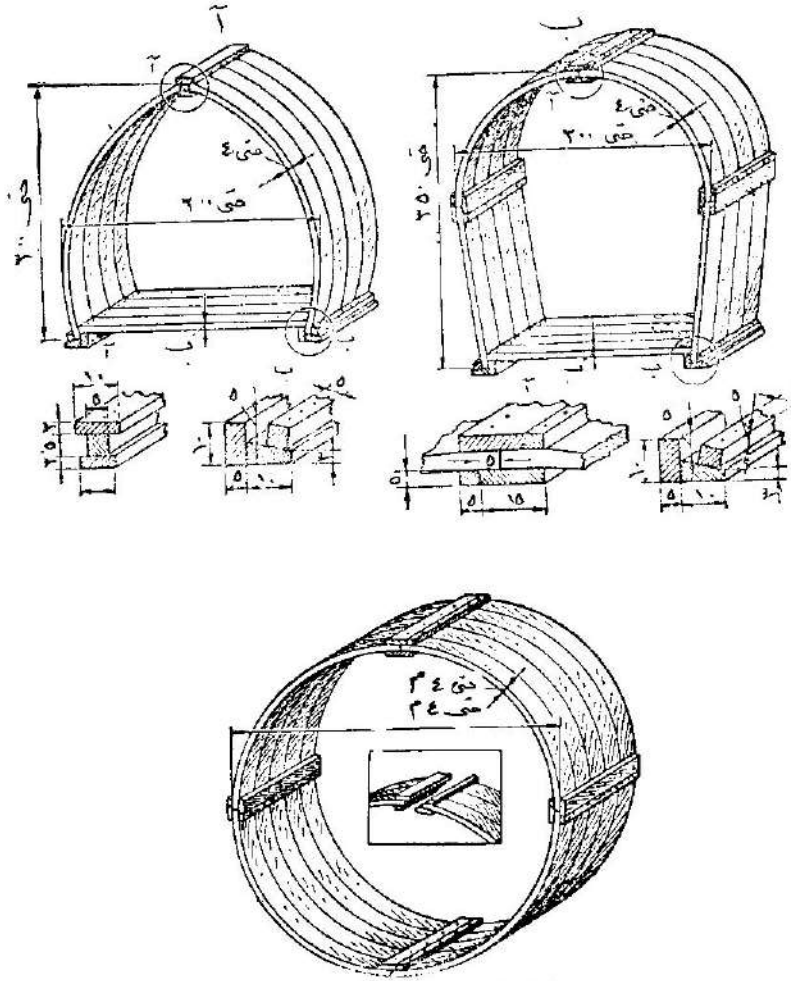
يمكن ان تنفـذ التقوية المتصلة المؤلفـة من عناصر خشبية مقوصة ، في حالات مختلفـة ، وذلك تبعا لشكل مقطع الحفـر ، وتصميم اماكن اتصال عناصر التقوية .

يتألف الاطار ذو الشكل السهمي (انظر الشكل رقم ١٦٧) ، من عنصرين اساسيين مقوصين ، وعنصري ارتكاز . يوضـع على عنصري الارتكاز دفـوف مباعـدة حيث يتشكل منها ، في الوقت نفسه ، ارضية المنشأة .

تحضر عنـاصر الاطارات المقوصة الاساسيـة ، مـن دفوف رقيقة ذات نوعيـة جيدة ، خالية من اية عيوب خشبية تسبب ضعفها ، حيث يتم تقويصها بمساعدة حواضن ذات شكل موافق ، او بمساعدة قوالب ضمن الحفريات مباشرة . يبلغ نصف قطـر القوص ، عنـد حني الدفوف الخشبيـة الجيـدة الصنوبرية او الشوح تقريبـا بحدود ٩٠ ـ ١٠٠ مرة اكبر من سماكة الخشب المحني .

يمكن ان تحضر عناصر الارتكاز والوصل ، من مورينـات ودفوف قصيرة ، وتكون بتصميمات واشكال مختلفة ، وتثبت بطرق مختلفة (بالمسامير ، بالاسافين ، وغيرها) .

ان النماذج الرئيسية لتصميمات تقوية المنشآت النفقيـة الميدانيـة ، من عناصر البيتون المسلحة المجمعة ، هي :



الشكل رقم ـ ١٦٧ ـ

الاطـارات الخشبيـة المقوصـة

آ ـ سهمية ب ـ قوصيـة جـ ـ دائروية .

ـ اطارات متصـلة .

ـ اطارات منحنية مخففة .

الاطارات المتصلة البيتونيـة المسلحة :

تنشأ هذه التقوية في الانفاق الافقية والمائـلة ، على شـكل اطارات متصلة ذات شكل رباعي (انظر الشكل رقم ١٦٨ آ) او على شكل اطارات ذات ضلع علوي منحني (انظر الشكل رقـم ١٦٨ ب) . تستخدم مثل هذه التقوية في التربة المتوسطة والتربة القويـة . اما في التربة الرخـوة التي تحتـاج الى تقوية فورية ودائميـة ، فيمكن استخدام التقوية الاطارية من البيتون المسلح ، خلال مجرى عمليـة الحفر ، فقط ، في حال تنفيذ الحفر الجبهي.

ويمكن في حالات خاصة ، استخدام هذا النوع من التقوية في التربة الرخوة ، مع استخدام تقوية مؤقتة متحركة .

يمكن ان يصل مديد التصميم البيتوني المسلح المبسط العادي حتى ٢ ـ ٢٫٥ مم ، اما تصميم الضلع المنحني العلوي ، فيصل حتى ٣ م . يمكن ان تكون اطارات التقوية البيتونية المسلحـة المجمعة ذات شكل سهمي او مستدير او غير ذلك .

وفي الآونة الاخيرة ، اعير اهتمام كبير للتصميمات البيتونية المسلحة ، المؤلفة من البيتون الاسمنتي ـ الرملي ، الذي يجـري تسليحه بعـدة طبقـات من الشبكات السلكية المعدنية . وقـد اظهرت الخبرة بأن عناصر اطارات تقوية الانفاق ذات السماكـة

٢ر٥ – ٣ سم تملك وزنا قليـلا نسبيا ، ومتانة كافية . مثل هذه التصميمات ، وتبعا لاجراءات تطوير طرق تحضيرها ، يمكن ان تجد لها استخدام في الابنية النفقية .

اطارات التقوية المعدنية :

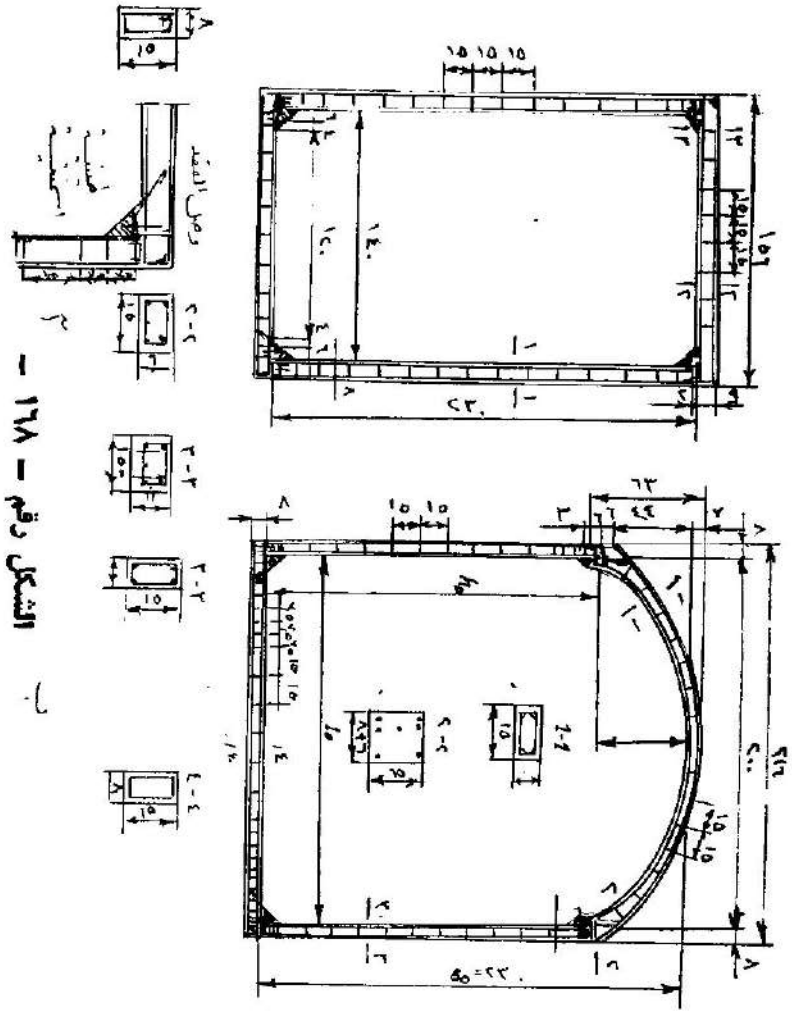
تصنع هذه الاطارات عادة من عناصر الفـولاذ المعرج . وتملك هذه الاطارات ، متانة كبيرة ، وعمرا طويلا نسبيا ، وسماكـة قليلة ، وبالتالي فانها تستخدم في الحفريات ذات الابعاد الصغيرة . ان التصميمات المعدنيـة اسهل من التصميمات البيتونية المسلحة، لذلك فانها اسهل نقلا الى مكان اجراء الحفر ، واسهل تركيبـا ضمن النفق .

ومن مجموعة الاطارات المعدنية النظامية ، يمكن استخدام المجموعة ذات النموذج (KBC - II) ، في المنشآت التحصينية المنشأة لصالح مقرات السيطرة . ان الابعاد الداخلية للمجموعـة نمـوذج (KBC - II) اكبر من الابعاد الداخلية للمجموعة نموذج (KBC - У) التي تساوي (حوالي ٢ر٢ م) ، ومدخلها مجهـز بحجرتي دخول ، وتلاصق منتصف هيكل المنشأة .

التقويـة المختلطـة :

يشمل هذا النوع من التقويـة ، كافـة الانواع المصنوعة من مواد صنع التقويـات .

من الامثـلة على التقوية المختلطة الاطاريـة ، يمكن ان نذكر



الشكل رقم – ١٦٨ –

الاطارات البيتونية المسلحة المجمعة

أ – طرفة طبا مستقيمة ب – ذات طرفة طبا مقوسة .

التقوية المؤلفة من اطارات معدنية او بيتونية مسلحة مركبة بتباعد قدره ١ ــ ٥ر١ م عن بعضها البعض ، مع وضع تحشية فيما بينها من الدفوف الخشبية او الصفائح البيتونية المسلحة .

وقد ظهرت امكانية استخدام الاطارات المصنوعة من البلاستيك، وطريقة تقوية جدران الانفاق بالمعالجة الكيماوية للتربة . وخاصة ما يتعلق بحقن مسامات التربة المحيطية بالمثبتات ، او صنع اطارات من البيتون البلاستيكي .

٥ ــ مفهوم حساب بنية التصميمات النفقية

تنحصر الخاصية الاساسية في عمل التحصينات النفقية في انها ، بالتعاون مع عدة طبقات من التربة المحيطية ، تؤمن بالاضافة للحمل وسط يتصف بالكثافة ، ويظهر مقاومة مرنة .

ان اكثر الاطارات بساطة في الحساب ، هي الاطارات المضلعة، والتصميمات الاخرى ذات العارضة العلوية المستقيمة ، التي لا تشكل استنادا على جوانب الحفريات .

بمعرفة الابعاد الداخلية المطلوبة ، وابعاد المنشآت ، يمكن مسبقا تحديد ابعاد مقاطع هذه التصميمات المجمعة ، وفق قوانين تقريبية .

يمكن ان تحدد سماكة العارضة العلوية المؤلفة من الدفوف

او المورينات الخشبية ، في التقويات المتصلة ، وفق العلاقة التالية :

$$d_д = 7{,}5\sqrt[3]{\frac{l_0^2}{f_{кр}}} \geqslant 4 \text{ см.} \qquad (٥٣)$$

وفي الاطارات البيتونية المسلحة ، تحدد وفق العلاقة :

$$d_{жб} = 10\sqrt[3]{\frac{l_0^2}{f_{кр}} \cdot \frac{100}{R_{28}}} \geqslant 7 \text{ см}, \qquad (٥٤)$$

حيث :

l_0 ــ مديد الاطارات الداخلي .

$f_{кр}$ ــ عامل المتانة ، حسب نظرية برتودياكونوف .

R_{28} ــ متانة البيتون بعد ٢٨ يوما .

تؤخذ سماكة القوائم والعوارض السفلية ، عادة من اجل توحيد نموذج التصميم ، كما هو الحال بالنسبة للعوارض العليا .

يمكن ايجاد ابعاد حدود الحفريات ، وتحديد الحمل على التصميم النفقي ، مع الاخذ في الحسبان الابعاد الداخلية المطلوبة ، ومقاطع عناصر التصميم .

ونباشر بعد ذلك عملية حساب عناصر الاطارات التي تنحصر

في تحديد اهم القوى الرئيسية في التصميم (عزم الانحناء M ، والقوة العادية N) .

ان عزم الانحناء الاعظمي في العارضة العليا ، على القسم الحسابي يساوي :

$$M_n = \frac{ql^2}{8}.$$

وكذلك فان القوة العادية ، تساوي : $N_n = \frac{e_p h_k}{2}$.

وعزم الانحناء في القوائم يساوي : $M_{cr} = \frac{e_p h_k^2}{8}$.

والقوة العادية في القوائم ، تساوي : $N_{cr} = \frac{ql}{2}$.

اما القوى في العوارض السفلية فتؤخذ مساوية للقوى في العوارض العليا . يتم بعد ذلك اختبار مقاطع التصميم المتخذة ، تبعا لقدرتها الحاملة مع استخدام المعدلات والشروط الفنية (TY , H) المؤثرة على التصميم .

مثال :

ـ المطلوب حساب تقوية مؤلفة من اطارات خشبية ذات سقف مستو بالنسبة لتاثير الضغط الجبلي . ان الابعاد الداخلية للتصميم : $ho=2M$, $Lo=2M$ ، التربة نباتية صفراء

$\varphi=40°$. $\gamma = 1{,}6\ TM^3$, $f_{kp} = 0{,}8$. سماكة التربة الواقيـة $H = 12\ M$.

١ ـ التحديد الاولي لسماكة العارضة العليا :

$$d = 7{,}5\sqrt[3]{\frac{l_0^2}{f_{kp}}} = 7{,}5\sqrt[3]{\frac{4{,}0}{0{,}8}} = 13\ c.m.$$

نأخذ سماكة كافة عناصر الاطارات تساوي ١٣ سم .

٢ ـ التحديد الاولي لابعاد التصميم والحفريات :

ـ عرض الحفريات : $2a=l_0+2d=2{,}26\ m$

ـ ارتفاع الحفريات (والتصميم) : $h_k=h_0+2d=2{,}26\ m$;

ـ الطول الحسابي لمديد العارضة : $l=l_0+2\frac{d}{2}=2{,}13\ m$;

ـ الطول الحسابي للقوائم : $h=h_0+2\frac{d}{2}=2{,}13\ m$.

٣ ـ مقدار الضغط الجبلي (حسب نظرية برتودياكونوف) والحمل على عناصر التقوية :

ـ مقدار نصف مديد قبة الضغط :

$$a_1 = a + h_k \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2{,}26}{2} + 2{,}26 \operatorname{tg}^2\left(45 - \frac{40}{2}\right) =$$

$$= 1{,}13 + 2{,}26 \cdot 0{,}466 = 2{,}183 \approx 2{,}2\ m;$$

ـ ارتفاع قبة الضغط الجبلي :

$$h_1 = \frac{a_1}{f_{kp}} = \frac{2{,}2}{0{,}8} = 2{,}75\ m.$$

نحدد قيمة الحمل العمودي مع الاخذ في الحساب الوزن الذاتي للتقوية .

نعتبر الوزن الذاتي للتقوية مساو : $100\ кг/м^2 = 0{,}1\ т/м^2$

اذن : $q = h_1 l_1 \gamma + q_к = 2{,}75 \cdot 1 \cdot 1{,}6 + 0{,}1 = 4{,}5\ т/м.$

اما الضغط الجبلي الجانبي فيساوي :

$$e_1 = \gamma h_1 \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right) = 1{,}6 \cdot 2{,}75 \cdot 0{,}466^2 = 0{,}95\ т/м^2.$$

$$e_2 = \gamma (h_1 + h_к) \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi}{2}\right) = 1{,}6\,(2{,}75 + 2{,}26) \cdot 0{,}466^2 = 1{,}74\ т/м^2.$$

اما الحمل الحسابي الجانبي فيساوي :

$$e_р = \frac{e_1 + e_2}{2} = \frac{0{,}95 + 1{,}74}{2} = 1{,}35\ т/м^2.$$

وعزم الانحناء في العارضة العليا (والعارضة السفلى) على قطاع بطول : $L_1 = 1\text{m}$ ، يساوي :

$$M_п = \frac{ql^2}{8} = \frac{4{,}5 \cdot 1^2}{8} = 2{,}55\ т/м.$$

والقوى العادية على العارضة تساوي :

$$N_п = \frac{e_р h_к}{2} = \frac{1}{2} \cdot 1{,}35 \cdot 2{,}26 = 1{,}52\ т.$$

واما مقدار عزم الانحناء والقوى العادية في القوائم ، فيساوي :

$$M_{ст} = \frac{e_р h_к^2}{8} = \frac{1{,}35 \cdot 2{,}13^2}{8} = 0{,}76\ тм;$$

$$N_{ст} = \frac{ql}{2} = \frac{1}{2} \cdot 4{,}5 \cdot 2{,}26 = 5{,}1\ т.$$

يتم اختبار مقطع العارضة العليا والعارضة السفلى والقوائم بالطرق العادية ، ويقل التوتر المسموح في التربة ذات الرطوبة الخفيفة ، بالمقارنة مع المعدلات ، بمقدار ١٥ — ٢٠ ٪ .

الفصل السادس عشر

تنفيذ المنشآت النفقية الميدانية

١ ـ معلومات عامة

لاختيار او تدقيق مكان توضع المنشآت ، ولاتخاذ القرار حول تنفيذ الاعمال النفقية ، وعند التحضير المسبق للبناء ، يتم اجراء استطلاع للارض وشروط التربة ، اي ، استطلاع جيولوجي ـ هندسي .

عند المباشرة بعملية الانشاء ، تتم عملية استطلاع وتوضيع المنشأة على الارض ، ثم يتم بعد ذلك تنفيذ الاعمال الضرورية فوق وتحت سطح الارض .

يمكن حصر الاعمال لاقامة المنشآت النفقية في المجموعات التالية :

ـ معالجة التربة في جبهة النفق .
ـ تركيب تقوية النفق .
ـ نقل التربة المحفورة من جبهة النفق الى الخارج .

- الاعمـال المساعدة عند شق النفق .
- التجهيز الداخلي للمنشآت النفقيـة .
- اعمـال التمويه والاعمال الاخرى .

يتعلق نجاح الانشاء النفقي بصورة رئيسية ، بتنظيـم ومكننة الانواع الثلاثة الاولى من الاعمال ، والتي يمكن ضمها تحت اسم (اعمال شق الانفاق ونقل التربة) .

لنستعرض المهام الاساسية في تنفيذ الاعمال النفقية بالطرق الواقعيـة .

في التربة القاسية والتربة المتوسطة ذات المتانة الكافيـة ، ان المهمة الاساسية التي تحد من وتيرة شق النفق ، هي معالجة التربة . حيث لا يتم اجراء التقوية الفورية للحفريات ، ولكن يمكن وضعها لاحقا ، في الوقت المناسب . ولزيادة سرعة انجاز الاعمال في مثل هذه الشروط ، يجب ان نعطي الاهتمام الاكبر لتطويـر ومكننة طرق معالجة ونقل التربة . وللوصول الى النجاح الاكبر في تنفيذ هذه الاعمـال الضخمة ، يجب ان يتم تركيب التقويـة من قبل طاقم خاص ينفذ عمله من ضمن فجـوة خاصة في جبهة الحفر . وهذا يتطلب توسيع جبهة الحفر .

اما في التربة المتوسطة الاقل ثباتا ، فيتم فصل عملية معالجة التربة ، تمامـا ، عن عملية تركيب التقوية ، وذلك لعدم توفـر الامان في جمع العمليتين مع بعضهما . ولذلك فان الاعمال تنفذ على مراحل (قطاعات) حيث يتم وضع التقوية بصورة فورية بعد

الانتهاء من الحفر ضمن قطاع محدود . في حال امكانية حفر قطاع حتى ١ — ٢ م بدون تقوية ، يمكن استخدام التقوية الانشائية .

وفي التربة ذات الثبات غير الكافي ، التي لا يسمح فيهـا بانجاز الحفر دون تكسية ضمن قطاع يزيد عن ٥٠ — ٧٠ سم ، فان الحفر في جبهة النفق ينفذ على كامل المقطع بعرض ١ — ٢ اطار (تبعا لدرجة ثبات التربة) ، ثم يتم فورا وضع وضبط وتثبيت الاطارات العرضانيـة للتقوية المقررة . وتملأ الفراغات المحتمـل وجودها خلف الاطارات ، بتربة متماسكة .

اذا كان من الممكن ، في حال كون التربة ذات ثبات كاف ، اجراء الحفر اولا ضمن قطاع محدود ، ثم انشاء التقوية لهـذا القطاع بعـد ذلك ، وفي حالات اخرى ، عندما يكون تماسـك التربة ضعيف ، نضطر لانشاء التقوية في البداية (بغرزها في التربة في جبهة الحفر) ، ثم بعد ذلك ، وتحت حماية هذه التقوية يمكننا اجراء عمليـة الحفر ، وهذا ما نسميه بالتقوية المفروزة .

ولتنفيذ هذه الطريقة ، نستخدم التقوية المتحركة النظامية . ان انسب انواع هذه التقوية ، هي التقوية الدرعية ، التي تتحرك بمساعدة روافع يدوية او تجهيزات ميكانيكية خاصة ، تستمد طاقتها من مصادر الطاقة التي تزود معدات حفر الانفاق ، وتسمى (بالدروع الميكانيكية) .

ان كافة طرق مكننة الاعمال ، تعتمد اساسا على مكننة اعمال شق الانفاق ونقل التربة . قد تظهر بعض الحالات التي لاضرورة

فيها لنقل التربة خارج النفق .وتعتمد هذه الطريقة على وجود تربة كثيرة المسام بحيث يمكن تكثيفها (دكها) . بالاستفادة من هذه الخاصية يمكن الحصول على تجاويف نفقية ، او حجرات مخفية بنتيجة تفجير حشوات ملائمة من المواد المتفجرة (وخاصة الحشوات المتطاولة) ،او بواسطة خرق التربة بالضغط عليها بآلات ضاغطة خاصة .

يتم اختيار طريقة حفر الانفاق تبعا للشروط الجيولوجية ، ونموذج المنشاة ، ووجود هذه او تلك من وسائط مكننة الاعمال النفقية ، وامكانية استخدام هذه الواسطة ، وكذلك بشروط الارض والموقف القتالي .

يمكن تقسيم طرق ووسائط تنفيذ الاعمال النفقية ، حسب المجموعات التالية :

- الطريقة اليدوية والنصف ميكانيكية ، وتشمل كافة الحالات التي تستخدم فيها الوسائط اليدوية او الادوات الميكانيكية او الادوات البسيطة الاخرى .
- الطريقة الميكانيكية ، ويتم فيها انجاز الاعمال النفقية باستخدام معدات شق الانفاق الميكانيكية والدروع .
- الطريقة التفجيرية ، وهي الحالة التي تستخدم فيها المواد المتفجرة في معالجة التربة عند شق النفق .
- طريقة الضغط بالمتفجرات ، وهي الحالة التي تستخدم

فيها المواد المتفجرة كحشوات مخفية لعمل فجوات مخفية لشق النفق بطريقة ضغط التربة المسامية .

- طرق خاصة .

تستخدم الطرق اليدوية عند شق الانفاق بفرض انشاء المنشآت الصغيرة ، وفي حال عدم توفر الوسائط الميكانيكية او عندما يكون استخدامها غير مستحسن . بالاضافة لذلك فان هذه الوسائط تعتبر ضرورية لتنفيذ بعض الاعمال المساعدة ، حتى عند استعمال الطرق الاخرى الاكثر ملاءمة .

٢ ـ الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي لمكان المنشآت النفقية

ينظم وينفذ الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي بهدف تحديد او تدقيق تضاريس الارض ، وخصائص وشروط طبقات التربة ، ومعرفة مستوى وخصائص المياه الجوفية .

يتمتع هذا النوع من الاستطلاع بأهمية استثنائية كبيرة ، حيث ان عدم توفر معلومات دقيقة عن شروط تنفيذ المنشآت النفقية ، يؤدي الى الوقوع بالخطأ ، والى قرارات غير منطقية لتنفيذ الاعمال النفقية ، وقد يؤدي الى عطب المنشاة .

يتضمن الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي ، دراسة الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ، والنشرات الجيولوجية ،

ودليل توفر المواد وآبار الاستطلاع الجيولوجي ، واعمال التنقيب في الارض .

يعين عادة لاجراء الاستطلاع فريق يضم بصورة اساسية ضابطا من القوات الهندسية للاستطلاع السطحي والجوفي .

يستخدم الاستطلاع السطحي للكشف عن امكانية وشروط تنفيذ المنشأة النفقية ، واختيار مكان توضع هذه المنشأة على الارض . ان مهام هذا الاستطلاع ، هي تفهم المسائل العامة للبنية الجيولوجية للارض ، وتدقيق مكان توضع المنشأة ، وتحديد نقاط حفر الآبار الاختبارية .

يقوم فريق الاستطلاع السطحي بقوام ٣ ــ ٤ اشخاص ، بالكشف على كافة الامكنة والاغراض ، وقدرة الطبقات الارضية وخصائصها الاساسية . يجب على هذا الفريق ان يوجه عناية كبيرة لدراسة ميول الجروف والوديان والمحاجر ، وفحص الآبار ، والاماكن الاخرى .

يتحرك الفريق على خط سير محدد مسبقا على الخريطة ، ويقوم بصياغة مخطط مساحي طبوغرافي لخط السير .

يستخدم الاستطلاع الجوفي لتحديد وتدقيق الشروط الجيولوجية ، والجيومائية لتنفيذ المنشأة النفقية .

يحدد قوام فريق الاستطلاع الجوفي تبعا لحجم العمل ، ولتوفر الوسائط الميكانيكية والوقت . وكذلك فان كمية الآبار

الاختبارية ايضا تحدد تبعا لتوفر الوقت والقوى والوسائط .

يتم حفر الآبار الاختبارية الى عمق يزيد بمقدار مرة ونصف تقريبا عن عمق مكان توضع المنشأة النفقية .

تتوضع آبار الاختبار عادة ، على محور مدخل النفق المقبل ، وفي مركز المداخل العمودية ، مع انحراف بئر او اثنين الى الجوانب وذلك لتحديد امتداد طبقات التربة .

يمكن ان ينفذ الحفر اليدوي للآبار الاختبارية في التربة الرخوة ، بواسطة مجموعة الحفر نموذج MTK ، والتي تسمح باجراء الحفر الطرقي ــ الدوراني الجاف حتى عمق ١٠ م ، وبسرعة ٢ ــ ٤ م/ساعة . يتألف طاقم الحفر من ٣ اشخاص .

يمكن ان ينفذ الحفر الآلي للآبار الاختبارية ، بواسطة مجموعات وماكينات وآلات الثقب .

تستخدم مجموعة الثقب (79/89FTK) لحفر آبار قطرها ٨٩ مم بعمق حتى ٣٠ م وبسرعة ٧٥ر٠ ــ ٢ متر / ساعة . يعمل على هذه المجموعة طاقم من ٦ اشخاص ، وتنقل على مقطورة .

تستخدم مجموعة الثقب الخفيفة نموذج (Бе - 1Б) لحفر الآبار حتى عمق ٣٠ م ، وبقطر ١١١ مم ، وبسرعة حتى ٢ م/ساعة . يمكن انجاز الحفر على الجاف ، او باستخدام المحلول الطيني للتليين .

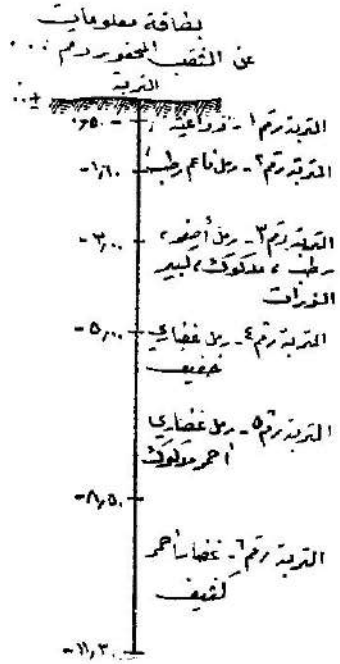
تعطي ماكينة الحفر الطرقية ــ الميكانيكية نموذج 15 - 5 - Д) امكانية حفر الآبار الاختبارية بسرعة ٨ ــ ١٠ م/ساعة ، لعمق حتى ١٥ م ، وبقطر ١٠٨ مم . الماكينة مركبة على مقطورة ، وتزن مع المقطـورة حوالي ٤ر٠ طن .

ماكينة الثقب نموذج Бе - 3A ، مركبة على عربة غاز٦٣ ومقطورة ، وهي مخصصة لحفر الآبار بعمق ١٥ ، ٣٠ ، ٥٠ م ، وقطر ٢٠٠ ، ١٥٠ ، ١٢٠ مم ، بالتوافق . ان سرعة الحفـر في التربة المتوسطة مع تقوية جدران البئر بالانابيب المفروزة ، تساوي ٤ ــ ٨ م/ساعة ، وبدون تقوية تساوي ١٠ ــ ١٥ م/ساعة . ان وزن المجموعة في حالة الجاهزية للحركة تساوي حوالي ٥ طن .

مجموعة الحفر (АВБ-3-100) مركبة على عربة ، تسمح بحفر آبار بقطر حتى ٢٥٠ مم وعمق حتى ١٠٠ م وبسرعـة حتى ٦ م/ساعة في الرمل ، ومن ١ ــ ٤ م/ساعة في الفضار ، وحتى ٦ر٠ م/ساعة في الكلس . يبلغ وزن المجموعة ٧ر٦ طن .

يتم تنظيم بطاقـة تقريرية وفقـا لنتائج الاستطلاع بالآبار (الجوفي) ، حيث تعتبر هـذه البطاقة الوثيقة الاساسية في تقرير الاستطلاع (انظر الشكل رقم ١٦٩) .

يتم جمع نماذج التربة التي نحصل عليها نتيجة حفر البئر ، ضمن اكياس خاصة تحضر من اكياس الرمل العادية ، او ضمن صناديق خشبية ، مقسمة بواسطة الخشب المعاكس الى خلايـا ابعادها ٥ × ٥ سم او ٧ر٥ × ٧ر٥ سم . يوضع على الكيس او



الشكل رقم ــ ١٦٩ ــ

شكل البطاقة التقريرية لبئر الاختبـار

على الصندوق الخشبي ، رقم البئر والنموذج ، والعمق الـذي أخذ منه النموذج ، وسماكة الطبقة .

وفي وقت واحد مع حفر الآبار على محور دهليز المدخل ، يتم وضع شاقول (فادن) لرسم مقطع التربة ، وتحديد نقاط اماكن فوهات كافة الآبار .

ويقـوم رئيس فريـق الاستطـلاع ، استنادا الى البطاقة التقريرية والجدول الذي حصل عليه بواسطة الفادن ، برسم مقطع جيولوجي للتربة على طـول محـور المدخـل والمنشأة الرئيسية بمقياس رسم ١ : ١٠٠ بالنسبة للابعاد الافقية وبمقيـاس رسم ١ : ٥٠ بالنسبة للابعاد العمودية .

في حال كون طبقات التربة ذات زوايا ميل كبيرة ، وعندمـا يكون عرض المنشأة النفقية المحتملة كبيرا ، يفضل عمل عدة مقاطع عرضانية للتربة .

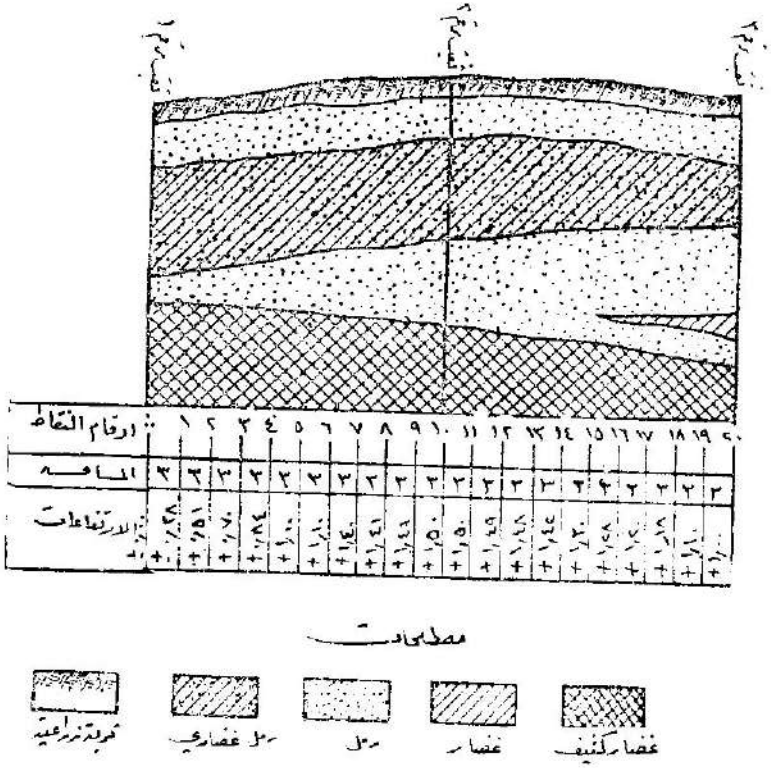
في الشكل رقم ١٧٠ مبين مثال عن عمل مقطع جيولوجي يمر بثلاث آبار اختبار .

٣ – تخطيط وتوضع المنشآت النفقية البدائية

يتضمن تخطيط المنشأة ، نقل الابعاد والمقاييس الاساسية من مخطط المنشأة الى الارض ، وتحديد النقاط الاساسية ومحور المنشأة . ان نقل عمق المنشأة من المخطط ، بالنسبة لقاع الحفريات يسمى توضع المنشأة .

يتم حساب توضع المنشأة ، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار درجة وقايتها من وسائط التدمير ، والشروط الجيولوجيـة لمكان الانشاء ، والمستوى الاعظمي للمياه الجوفيـة ، وسهولة انجـاز اعمال الحفر .

من الممكن ، مثلا ، ان نجـد ان النزول الى عمق كبير ، في

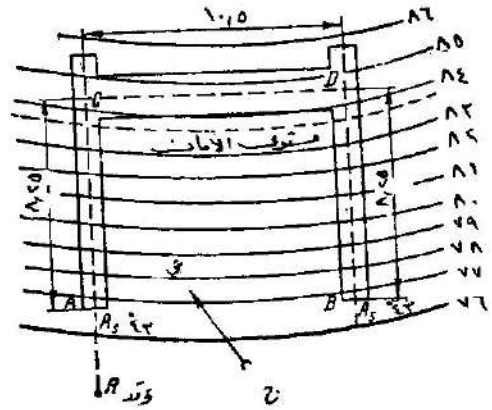


الشكل رقم – ١٧٠ –
مقطع جيولوجي للتربة وفق محـور المنشأة المحتملة

الحفر افضل لان ذلك يؤمن لنا تربة انسب للحفر . وتبعا لذلك ، ووفقا لتضاريس الارض ، يستكمل تخطيط المنشأة ، وتحـدد المداخل بالتفصيل ، والمناطق الموسعة من المداخل ، وثقوب الانابيب

وغيرها . وفي حالات خاصـــة ، يكـون من المفضل تعـدد اشكال تخطيط المنشآت النفقيـــة .

يتم تخطيط وتوضع المنشأة النفقيـــة ، استنادا لمخطط منظم مسبقا (انظر الشكل رقم ١٧١) ، وهو عبارة عن مخطط مرسوم على مخطط طبوغرافي لمكان الانشاء بمقياس ١ : ٥٠٠ ـ ١ : ٢٠٠٠ ، مع خطوط تسوية تتمايز بالارتفاع بفاصل ١ م .



الشكل رقم ـ ١٧١ ـ
مخطط توضع منشأة نفقيـــة

يوضع ضلع على احد محاور المنشأة المحتملة ، ويرسـم موضعه على مخطط توضعها . ويعتبر هذا الضلع عبـارة عن نقاط انطلاق لتخطيط المنشأة .

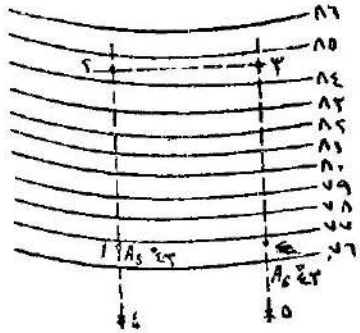
لحل مسألة المداخل بصورة صحيحة وربط كافة النقـاط

العمودية مع بعضها ، يتم رسم مقاطع لهذه المداخل يحمل عليها معطيـات الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي ، فيما يخص طبقات التربة ومستوى الميـاه الجوفيـــة . ثم يحدد على المقطع مقـدار سماكة التربة الواقيـــة ، ووفقا لهذه السماكة يحدد اعتبارا من مستوى سطح التربة بخط منقط موازي حدود السماكة الواقية، وبذلك يتم تحديد طبقة التربة الواقية باتجاه المدخل . ان الجزء الامين من المنشأة النفقيـــة ، يجب ان يقـع تحت مستوى الخط المنقط (اي في منطقة الامان) . يتعلق تحديد مكان المنشأة فيما اذا كان مباشرة تحت خط السماكة الواقية او بصورة اعمق،يتعلق بمستوى الميـاه الجوفية ، وخصائص التربة يتم بعد ذلك ، مع الاخذ بعين الاعتبار نموذج المنشأة ، وتضاريس المكان ، وشروط التربة ، واعتبارات تنفيذ وتصميم المنشأة ، يتم تحديد او تدقيق نموذج المدخل وابعاده ، ونموذج الاقسام الموسعة والفرزات ، ويتم تحميلها على مقطع مدخل المنشأة .

وبهذه الطريقـــة يتم رسم كافة مقاطع المداخل . يبين على المقاطع الابعـاد الافقيـــة والعموديـــة ، وكذلك زاويـــة انحـدار المدخل .

وبعد عمل مخطط التوضـــع ، يمكن الانتقـال الى تخطيط المنشأة على الارض (انظر الشكل رقم ١٧٢) .

يتم التخطيط وفق احدى الطريقتين التاليتين : انطـلاقا من اوتاد التخطيط (اذا لم يتم عمل صورة للمكان) ، او انطلاقا من



الشكل رقم ـ ١٧٢ ـ

تخطيط المنشاة حسب مخطط التوضع

١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ـ اوتاد تعليم ٥ ـ وتد تدقيق .

ضلع التدقيق الذي يوضع عند اجراء التصوير الطبوغرافي للمكان .

توضع اوتاد التخطيط في المكان بصورة متقاطعة مع محور احد المداخل ، من الحد الخارجي لعارضة الاطار الاول للمدخل (او من خط بدء حفر المدخل من الاعلى) . يمكن بسهولة ايجاد وتعيين هذه النقطة من مخطط التوضع ، والمقاطع ، ومعطيات الفادن .

وتوضع اوتاد التدقيق بهذه الطريقة ، يتم تثبيت بوصلة فوقها ، ويحدد على مخطط التوضع سمت المحور المخطط للمدخل الاول ، وبمساعدة الفادن يتم تحديد النقطة رقم ٢ .

يتم بعد ذلك تخطيط الاتجاه ٢ ـ ٣ ، الذي يمكن ان نوجد

عليه وضع النقطة رقم ٣ . وبصورة مماثلة يتم تخطيط محور المدخل الثاني ، وايجاد موضع النقطة رقم ٤ .

٤ ـ معالجة التربة في جبهة النفق

يمكن معالجة التربة في جبهة النفق تبعا لخصائصها الفيزيائية ـ الميكانيكية ، وطبيعة طبقاتها ، باحدى الطرق التالية :

ـ باستخدام الادوات الميكانيكية واليدوية .

ـ باستخدام الوسائط المتفجرة .

ـ باستخدام طرق خاصة (هيدروميكانيكية وغيرها) .

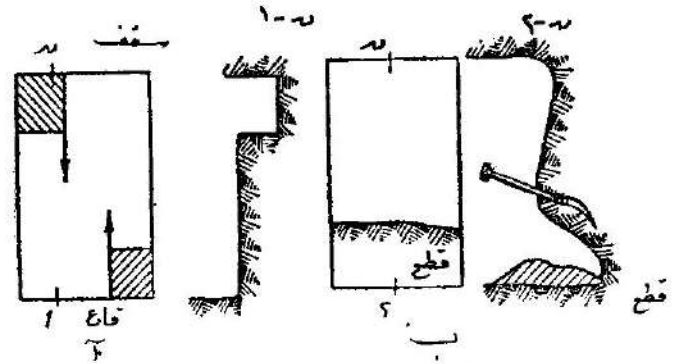
معالجة التربة
باستخدام الادوات الميكانيكية واليدوية

يمكن استخدام الطريقة اليدوية لمعالجة التربة التي يساوي معامل قساوتها (١) (غضار رملي ، رمل غضاري ، غضار طري وما شابه ذلك) .

ينفذ العمل بواسطة رفوش النقابين ذات المقابض العادية او القصيرة (٦٠ر. م)، او باستخدام رفوش المشاة ، التي تحوي في نهاية قبضاتها على جزء سميك لسهولة العمل بها .

تتم معالجة الاجزاء الصلبة والمرصوصة من التربة بواسطة المعاول والمخول والاسافين .

تتم معالجة التربة في جبهة النفق (انظر الشكل رقم ١٧٣) ، اما بطريقة المقلب بعد اجراء تجويف في الجزء الاسفل من جبهة النفق ، او بعمل اخدود بجوانب جبهة النفق ومتابعة حفر الاجزاء البارزة المجاورة بصورة عمودية . تسمح الطريقة الثانية بتنفيذ العمل من قبل عاملين في وقت واحد .



الشكل رقم ـ ١٧٣ ـ

معالجة التربة في جبهة النفق

أ ـ بعمل الاخاديد ب ـ بطريقة المقلب .

اما التربة ذات الثبات الضعيف ، فيتم تركيب التقوية خلال عملية الحفر ، او تستخدم معدة شق الانفاق مع التقوية المتحركة (وهذه تسمى معدة شق الانفاق الدرعية) .

ان معالجة التربة بالطريقة اليدوية يعطي مردودا منخفضا لذلك يجب ان تستخدم كطريقة مساعدة فقط الى جانب استخدام الطريقة الميكانيكية ، ولتنفيذ حجوم عمل صغيرة ، حيث ان

استخدام الطرق الاخرى ذات المردود الاكبر ، اما انه غير ممكن او غير مستحسن .

تعتبر معدلات الحفر ما يلي في التربة الرملية ، والرملية الفضارية وماشابهها ، ينتج العامل الواحد ٧٥ر٠ م٣ ، وفي الفضار الكثيف ، والمرل ، ينتج فقط ٣ر٠ ـ ٤ر٠ م٣ ، اما في انواع التربة الاكثر متانة من ذلك فان انتاج العمل اليدوي ينخفض .

يمكن ان يزداد نجاح العمل في انواع التربة الكثيفة (حيث ان $Fkp = 1 \div 3$) بمقدار ٢ ـ ٣ مرات اذا استخدمنا الادوات الميكانيكية بدلا من الادوات اليدوية البسيطة (المطارق الآلية ، والرفوش التي تعمل على ضغط الهواء ـ انظر الشكل رقم ١٧٤). من الملائم استخدام المطارق الآلية في التربة الهشة التي يساوي عامل قساوتها $Fkp = 1 \div 3$ ، اما الرفوش التي تعمل على ضغط الهواء فتستخدم في التربة اللينة الطينية والتي يساوي عامل قساوتها $Fkp = 1 \div 2$.

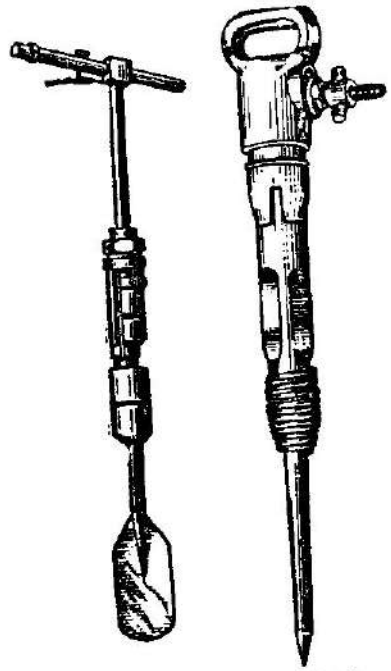
من النماذج الجيدة لهذه الادوات هي المطارق نموذج OMC П - 5 والرفوش نموذج 4 - 3N والنموذج 6 - 3M .

يمكن ان يستخدم مع محطة نموذجية واحدة لضغط الهواء في وقت واحد ٥ ـ ٦ مطارق آلية ، او ٦ ـ ٧ رفوش نموذج (Б - ЗИ) .

تحوي مجموعة الرفوش على نهايات عاملة . يستحسن .

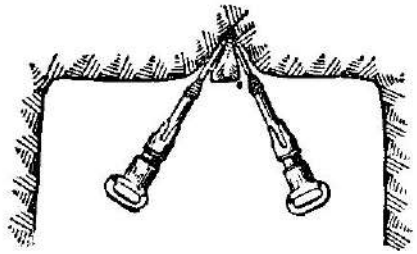
معالجة التربة الطينية بواسطة نهايات عاملة عريضة مقوصة قليلا ، واما التربة الصفيحية فبواسطة نهايات عاملة مستقيمة مدببة .

ينفذ العمل في جبهة النفق ، كقاعدة ، بطريقة المقلب مع عمل قطع بصورة مسبقة . يعمل القطع في التربة الكثيفة الهشة من الاسفل ، وفي التربة الاكثر تماسكا يكون القطع في الاعلى . اما في التربة المتشققة فيستحسن تفتيتها على طبقات متتالية .



الشكل رقم ـ ١٧٤ ـ
الرفوش والمطارق العاملة على ضغط الهواء

يمكن الوصول الى نتيجة جيدة عند تنفيذ العمل من قبل عاملين بواسطة مطرقتين آليتين ، كما هو موضح في الشكل رقم ١٧٥ .



الشكل رقم ـ ١٧٥ ـ
معالجة التربة في جبهة النفق بواسطة مطرقتين آليتين

معالجة التربة بواسطة معدات شق الانفاق

ان اكثر الطرق مردودا واقلها استهلاكا للجهد لمعالجة التربة المتينة والمتوسطة واللينة والصخور الطرية في جبهة النفق حيث $Fkp = 1 \div 4$ ، هي طريقة استخدام معدات شق الانفاق .

يصمم قسم كبير من هذه المعدات على اساس الجمع بين الواسطة الميكانيكية لمعالجة التربة ، وواسطة لتنظيفها من جبهة النفق وتحميلها على وسائط النقل ، أي ، على شكل وحدات ميكانيكية .

من اكثر معدات شق الانفاق ملاءمة للاستخدام في اقامة

التحصينات النفقية هي وحدة شق الانفاق الميكانيكية الكوكبية نموذج 3 - ПК و 2 - ПК .

وحدات شق الانفاق الكوكبية :

مخصصة لشق الانفاق الدائرية الافقية ، حيث d = 1,92M في التربة القليلة الثبات القليلة القساوة حيث Fkp = 1÷3 مثل الغضار والمرل وماشابهه .

يبلغ المردود العملي لهذه الوحدة ٣ م/طولي في الساعة .

يخطط نظاميا لمثل هذه المعدات ويبلغ معدل عملها حتى ١٢ — ١٥ م/طولي خلال ٧ ساعات عمل .

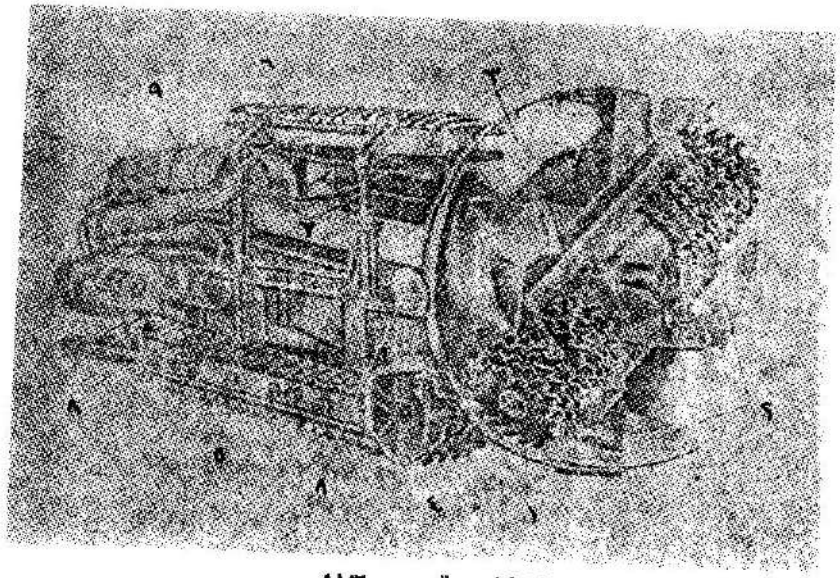
وحدة شق الانفاق نموذج 2M - ПК :

مخصصة لشق الانفاق الافقية وذات الميل الخفيف ، بمقطع على شكل شبه منحرف في التربة المتجانسة حيث Fkp = 2÷4 مثل الغضار الكثيف والمرل ، والرسوبيات ، وما شابهه .

ان مردود هذه الوحدة خلال نوبة العمل يساوي ٥ — ٧ م/طولي ، عندما يكون سطح مقطع الحفر يساوي ٦ر٥ — ٨ م٢ . طاقم العمل قوامه شخصان .

وحدة شق الانفاق نموذج 3 - ПКГ (انظر الشكل رقم ١٧٦) :

مخصصة لشق الانفاق الافقية والمائلة (الصاعدة بزاوية ميل



الشكل رقم — ١٧٦ —

وحدة شق الانفاق نموذج 3 - ПК

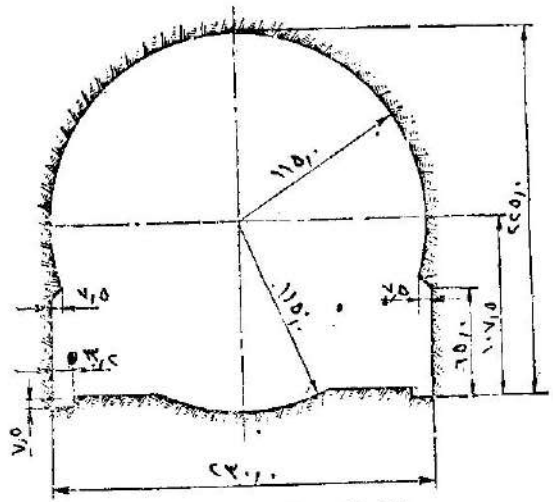
١ — العضو العامل ٢ — الرفوش ٣ — نافذة في الدرع الحيطي ٤ القاحطات المسوية ٥ — سلاسل السير ٦ — سلسلة الاستناد العليا ٧ — رافعة سلسلة الاستناد العليا ٨ — رافعة الاستناد الجانبية ٩ — المحرك .

حتى ٢٥ درجة ، والنازلة بزاوية ميل حتى ٢٠ درجة) ، بمقطع على شكل قنطري ، في التربة المتماسكة حيث Fkp = 2÷4 .

ان العضو العامل مصنوع على شكل مثقب متوضع في المركز ، واثنان من انصاف المحاور مفروس عليها اقراص مسننة لتفتيت التربة بتدوير العضو العامل ، يتم حفر التربة على شكل تجويف ذو مقطع دائروي ، حيث يتم بعدها تعديل شكل المقطع بواسطة

قاحط التسوية ليصبح قنطريا (انظر الشكل رقم ١٧٧) .

تشمل آلية نقل التربة على قاشطة ناقلة ، وجهاز تحميل شريطي لزيادة زمن عمل الوحدة دون اللجوء الى المناورة الخلفية .



الشكل رقم ـ ١٧٧ ـ

مقطع النفق المحفور بواسطة وحدة شق الانفاق П КГ - 3

تحوي آلية نقل التربة على الاقسام التالية : القسم الامامي مع آلية التدوير ، القسم الخلفي ، واربعة اقسام وسطية . تركب هذه الاقسام على زحافات لسهولة تحركها ضمن النفق ، حيث يوضع بين هذه السكك ناقلة التربة المتحركة ، او يبقى كطريق للتراجع .

يتم تقدم وحدة شق الانفاق باتجاه جبهة النفق بمساعدة سلاسل المسير . ولتأمين ثبات المعدة اثناء حفر الانفاق المائلة ، فقط جهزت بسلسلة ثالثة علوية مع رافعة هيدروليكية .

تشمل دارة الهيدروليك في المعدة على ٢ رافعة هيدروليكية لرفع وخفض هيكل آلية نقل التربة ، واربع روافع هيدروليكية لمناورة السلسلة العلوية ، واربع روافع جانبية لتحقيق الالتفاف الافضل للمعدة ، ومضخة زيت هيدروليك ، وانابيب الدارة .

للاقلال من تكون الغبار في جبهة المنجم ، جهزة المعدة بواسطة لرش المياه . يحوي الجزء الكهربائي من الوحدة على محركين كهربائيين استطاعتهما الاجمالية ٤٤ كيلووات .

معلومات فنية مختصرة عن الوحدة П КГ - 3

ـ مقطع النفق المحفور	٢ر٣ م٢ (قطر٢ر٢م)
ـ طول الوحدة	٤ر٣٥ م
ـ عرض الوحدة في وضعية العمل	٢ م
ـ عرض الوحدة في وضعية المسير	١ر٤ م
ـ ارتفاع الوحدة في وضعية العمل	١ر٩ م
ـ ارتفاع الوحدة في وضعية المسير	١ر٦٥ م
ـ وزن الوحدة	٥ر٥ طن

معالجة التربة الصخرية بالوسائط المتفجرة

يتعلق نجاح شق الانفاق في التربة ذات الثبات الكبير ـ اعتبارا

من الصخور الى التربة المتوسطة ـ بصورة اساسية ، بمعالجة التربة في جبهة النفق ، وكذلك بوسائط نقل ناتج الحفر .

يفضل تركيب التقوية ، في مثل هذه الحالات ، خلال مجرى عملية الحفر وذلك بعد تقدم جبهة النفق الى مسافة معينة ، وذلك لان القيام بهذه العملية التي تحتاج لمجهود كبير ، لا تؤثر على سرعة تقدم حفر النفق . ان اسهل انواع التربة بهذا الخصوص هي التربة ذات الثبات الكافي ولكنها سهلة الحفر .

ان الطريقة الاساسية لمعالجة التربة الصخرية ، هي بالوسائط المتفجرة[1] ، التي تكون عندها عملية الحفر عبارة عن عملية متسلسلة زمنيا وفق ترتيب معين ، تؤلف سلسلة اعمال التفجير **ما يلي :**

- حفر الثقوب .
- حشو وتفجير الثقوب .
- تهوية جبهة النفق .
- فحص جبهة النفق ، والتنظيف الجزئي (او الكلي) لنواتج الانفجار وتحضير المكان لعمل عناصر الثقب من جديد .

يتعلق نجاح العمل بصورة اجمالية ، بدقة تنفيذ وتسلسل

(١) ان الطرق الاخرى المستخدمة في معالجة التربة الصخرية (بواسطة معدات خاصة ، بالنشر ، بالقطع بواسطة تيارات هيدروليكية ، بالحرق ، وغيرها) ، فيمكن استخدامها في المراحل المتطورة من حفر الانفاق ، وفي القطاع المدني .

العمل ضمن السلسلة الواحدة ، وكذلك بصحة ترابط سلسلة العمليات التفجيرية لعدة جبهات حفر في وقت واحد .

يتم حفر الثقوب بواسطة مطارق الثقب (العاملة على ضغط الهواء او الكهربائية) ، اما في التربة اللينة (كلس ضعيف ، وما شابه) ، فتنفذ بواسطة المثاقب الكهربائية .

يتراوح مردود حفر الثقوب بواسطة المطارق الثاقبة ، تبعا لنوع التربة وبشكل رأس المثقب ، من ٧ر٠ الى ١٠ م/طولي في الساعة .

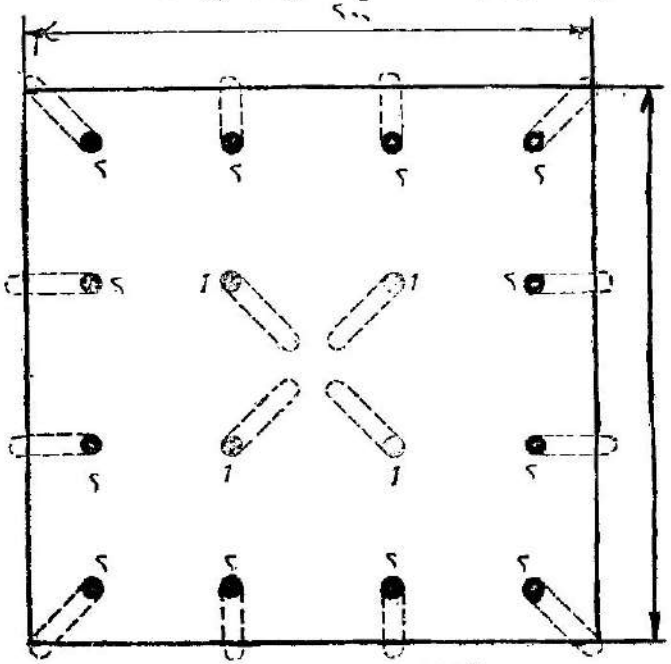
تحدد كمية الثقوب الواجب تجهيزها في جبهة النفق ، بحيث تؤدي الى تخريب التربة في مساحة تساوي لمقطع النفق المطلوب ، وبحيث تؤدي الى تفتيت هذه التربة الى اجزاء صغيرة تؤمن سهولة تحميلها على وسائط النقل .

لمعالجة التربة في جبهة النفق في الظروف الميدانية ، يمكن ان نحدد الثقوب بصورة تقريبية ، تبعا لما هو وارد في الجدول رقم ١٦ .

الجدول رقم ١٦ :

معامل قساوة التربة	كمية الثقوب عندما تكون مساحة جبهة النفق تساوي بالمتر				
	٥ر١	٢	٣	٤	٥	٦
٤ ـ ٦	٤	٦	٧ ـ ٨	١٠ـ١٢	١٢ـ١٥	١٤ـ١٨
٨ـ١٠	٥ ـ ٦	٧ ـ ٨	٨ـ١٢	١٣ـ١٥	١٥ـ١٩	١٨ـ٢٢

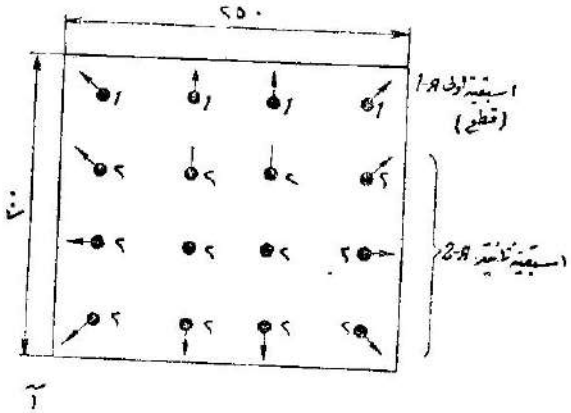
ولتحديد كمية الثقوب بدقة اكبر ، تستخدم الحسابات الخاصة . تتوضع الثقوب في جبهة النفق ، بحيث يؤدي تفجير الثقوب المركزية الى تكوين بؤرة (تجويف) ، اما الثقوب الطرفية فتؤدي بانفجارها الى تعرية اكبر سطح ممكن من جبهة النفق. يؤدي تكون البؤرة الى الاستخدام الاكثر جدوى للمواد المتفجرة . ان توضع الثقوب الطرفية يجب ان يؤمن تكوين الحفريات التي تتطابق مع شكل وابعاد مقطع النفق المطلوب .

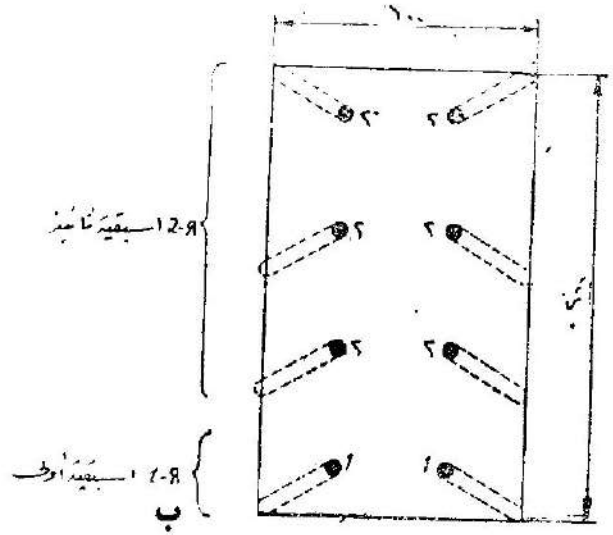


الشكل رقم ـ ١٧٨ ـ

النقب المركزي (الهرمي)

١ ـ الثقوب المركزية ٢ ـ الثقوب الطرفية .





الشكل رقم ـ ١٧٩ ـ

التوضع الاسفيني للثقوب المركزية

١ ـ علوي ب ـ سفلي ١ ـ ثقوب مركزية ٢ ـ ثقوب طرفية .

ان النماذج الاساسية لتوضع الثقوب المركزية هي النموذج الهرمي (انظر الشكل ١٧٨) والنموذج الاسفيني (انظر الشكل رقم ١٧٩) .

في التربة الطبقيـــة ، تجهـــز الثقوب الاسفينية السفلية اذا كانت الطبقات صاعدة ، والثقوب الاسفينية العلوية ، اذا كانت الطبقات منحدرة .

٥ ــ وسائط النقـــل في الاعمـــال النفقيـــة

تنحصر اعمال النقل عند تنفيذ المنشآت النفقيـــة في اخلاء التربة من داخل النفـــق الى سطـــح الارض الخارجي ، وايصال عناصر ومواد تقوية النفق من الخارج الى داخل النفق (نقل تحت الارض) ، وكذلك نقل التربة من مدخل النفق الى المكان المخصص لالقائه ، والامداد بمواد البنـــاء والتجهيزات الاخرى (نقل فـــوق الارض) . وسـوف نستعرض هنا فقط النقـــل تحت الارض .

ان عملية النقل تحت الارض مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية شق النفق ، حيث ان حجم الاعمال في تحميل ونقل التربة يتعلق بصورة كاملة بمردود وسائط ومعدات شق النفق .

ولذلك فان مكننة معالجة التربة في الاعمال النفقية ، يتطلب ايضا مكننة طرق النقـــل تحت الارض المرتبطة بها .

يتضمن اخلاء التربة المحفورة ، تحميلها على وسائط النقل ، ونقلها الى سطح التربة الخارجي .

تشمل مجموعة وسائط الاعمال النفقية نموذج (K H p-1M) بصورة اساسية على وسائط تنظيف ناتج الحفر ، وسيرد ذكرهـــا في الملحق رقم ١٣ .

عند حفر الانفاق بواسطة معدات الحفر الميكانيكية والدروع الآليـــة ، فان تحميل التربة الناتجة عن الحفر يتم بواسطـــة آلات خاصة مركبة على هذه المعدات او الدروع .

عنـــد حفر الانفاق بواسطـــة الادوات اليدوية الميكانيكية او البسيطة فان تحميل ناتج الحفر يتم باحدى الطرق التالية :

ــ يدويـــا مع استخدام تجهيزات بسيطة .
ــ باستخدام وسائط تحميل نصف ميكانيكية ، وناقـــلات صغيرة .
ــ باستخدام معدات التحميل .

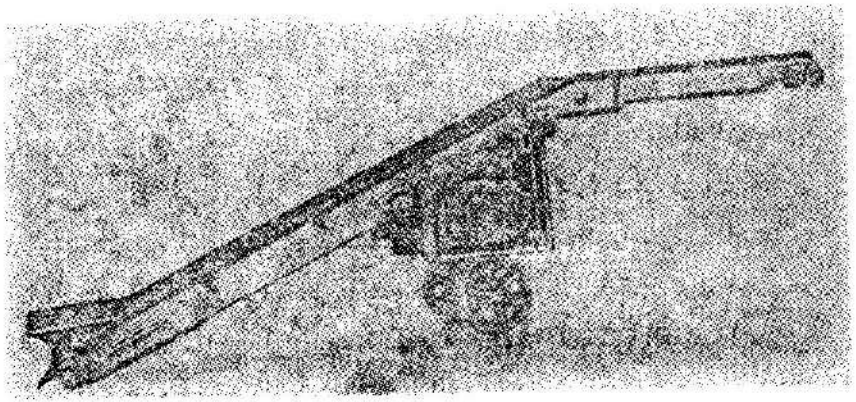
عند معالجة التربة بواسطة الادوات اليدوية او الميكانيكية ، وفي حال اجراء عملية تحميل ناتج الحفر يدويا ، فيفضل استخدام الصناديق المجرورة او الصفائح المعدنية (تحشيات من الصفائح المعدنية) ، موضوعة على قطع من الانابيب المعدنية . عند اجـــراء الحفر باستخدام الوسائط المتفجرة ، يمكن تحقيق القذف الجزئي لناتج الحفر بواسطة ملاغم خاصة .

توضع الصفائح المعدنية امام جبهة النفق وتدخل قدر الامكان في الافريز السفلي .

ان معدل تنفيذ العمل في تحميل وازاحة ناتج الحفر باستخدام وسائط النقل اليدوية من نوع العربات اليدوية المستخدمة في المناجم ، يساوي : ٥ر٠ ـ ٦ر٠ م٣/ساعة للتربة الرملية ، ٨٥ر٠ ـ ١ م٣/ساعة للفضار الثقيل القاسي والتربة المتجمدة وما شابهها ، ٥ر١ ـ ٦ر١ م٣/ساعة للتربة الهشة وكافة انواع التربة الصخرية .

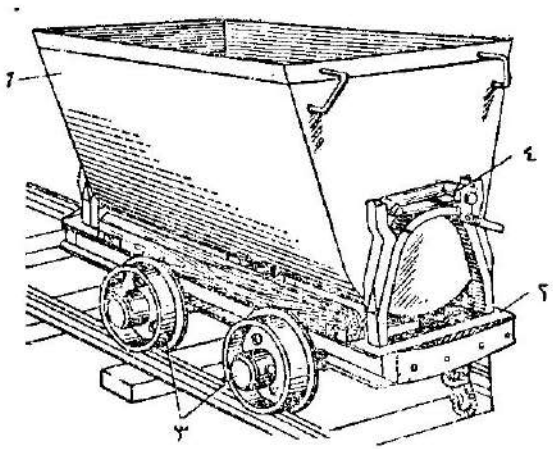
يمكن مضاعفة مردود اخلاء التربة بصورة كبيرة ، اذا استخدمنا الناقلات من المجموعة نموذج (КПр) .

يمكن في بعض الحالات استخدام وسائط التحميل النصف ميكانيكية (انظر الشكل رقم ١٨٠) .

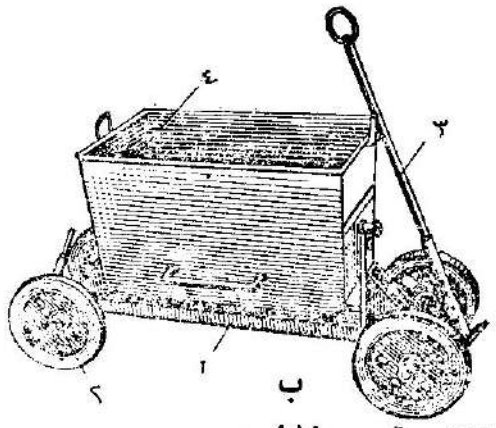


الشكل رقم ـ ١٨٠ ـ

آليـــة تحميـل التربـــة



آ



ب

الشكل رقم ـ ١٨١ ـ

مقطـورات ذات سعـة صغـيرة

آ ـ مقطورة قلاب :

١ ـ صندوق ٢ ـ هيكل ٣ ـ دواليب ٤ ـ جهـاز قـلاب .

ب ـ ناقـلة يدوية من المجموعة (КП p-1M) :

١ ـ هيكل ٢ ـ محور دوران ٣ ـ عريش ٤ ـ صندوق قابل للنزع .

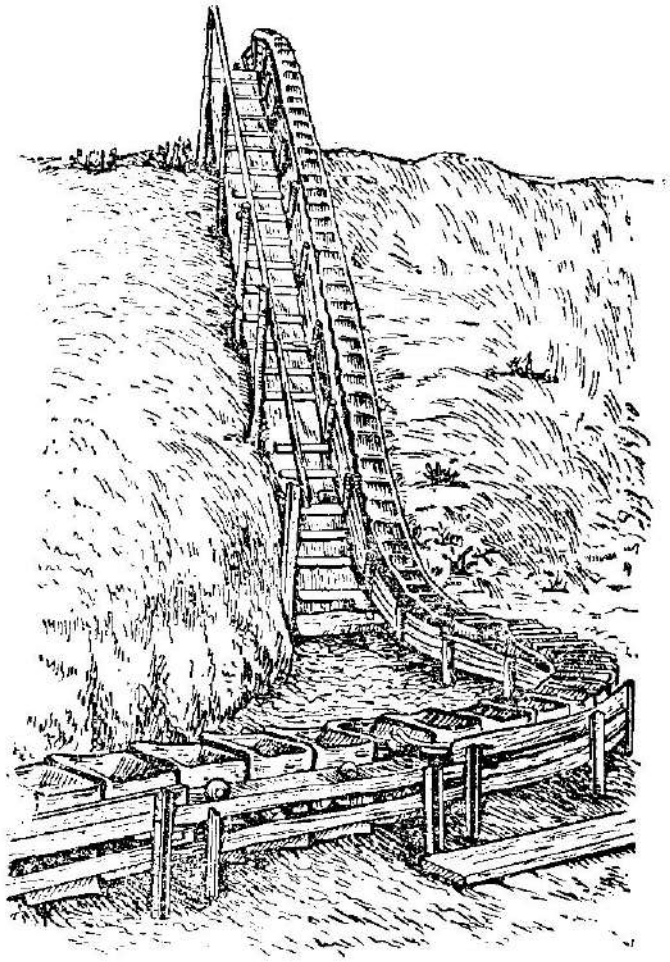
من الطرق الاساسية المستخدمة في نقل التربة عند اقامة المنشآت النفقية الميدانية ، هي استخدام عربات النقل اليدوية الخاصة بالمناجم ، ولزيادة حجم المردود يمكن استخدام المقطورات من المجموعة نموذج (К П p-1M) ، والمقطورات المستخدمة في انشاء انفاق السكك الحديدية (انظر الشكل رقم ١٨١) .

من الروافع البسيطة المستخدمة في اعمال النقل في الانفاق في الشروط الميدانية ، يمكن ان نستخدم بالاضافة الى الروافع الموجودة في المجموعات من النموذج (К П p-1M) ، الروافع المتنقلة ذات الاعمدة والطبلة الواحدة ، وكذلك الروافع نموذج (О П П - 700) .

عند تنفيذ المنشآت النفقية الضخمة ، يفضل استخدام ناقلات التربة الشريطية ، او ذات السطول ، وفي الشكل رقم ١٨٢ احد نماذج ناقلات التربة ذات السطول ، عرضها يساوي ٤ر٠ — ٥ر٠ م ، تعطي مردودا قدره ١٤ر٥ م٣/ساعة عندما يكون استهلاك الطاقة ٥ حصان بخاري . يمكن زيادة طول الناقلة بوصل اقسام طولها ٥ م ، بحيث يمكن ان يصل طولها الاجمالي حتى ١٠٠ م عند وجود الانعطافات الافقية والتعرجات العمودية .

٦ — اقامة المنشآت النفقية البسيطة ، وتنفيذ المنشآت النفقية يدويا ، باستخدام الادوات الميكانيكية

عند انشاء المنشآت النفقية الميدانية البسيطة المنشورة على مساحة من الارض ، من المفضل استخدام الوسائط الميكانيكية



الشكل رقم — ١٨٢ —
ناقلة التربة ذات السطول نموذج (HNNNCA)

الصغيرة . وفي حال توفر هذه الوسائط ، او عدم امكانية استخدامها فانه من الممكن تنفيذ الاعمال جزئيا او كليا ، بالطريقة اليدوية .

وسوف نستعرض طرق شق وتقوية الانفاق في انواع التربة المختلفة ، باستخدام الطرق المختلفة للتقوية .

تنفيذ الحفريات العمودية (المنجمية) في التربة المتينة والمتوسطة

ان ميزة تنفيذ الحفريات العمودية ، بالمقارنة مع الحفريات الافقية او المائلة ، هو ازدياد متانة التربة كلما ازداد عمق الحفر . وفي حال مصادفة الحفريات العمودية (او المائلة) لاجزاء من التربة كثيرة الطبقات ، فان العمل فيها يصعب كثيرا .

يمكن تنفيذ الحفريات النفقية الميدانية العمودية ، باحدى الطرق التالية :

- بالثقب .
- بالوسائط المتفجرة .
- بمعالجة التربة يدويا ، او بالادوات الميكانيكية .

يمكن تقوية الحفريات العمودية بواسطة عناصر خشبية مضلعة (تقوية متصلة ، او انشائية ، او مفروزة) ، او بواسطة عناصر منحنية من الخشب او الفولاذ المعرج ، او بواسطة عناصر

مختلفة من البيتون المسلح . يمكن ايضا استخدام التقوية المختلطة المؤلفة من عناصر من مختلف المواد .

تكون الحفريات النفقية الميدانية العمودية ، عادة ذات عمق قليل ، وبهذا فان عدد وسماكة طبقات التربة المختلفة تكون عادة غير كثيرة .

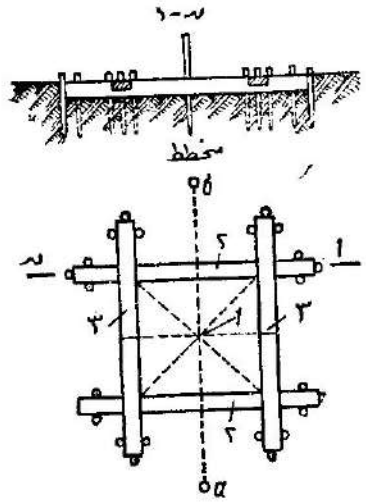
لذلك نستخدم تقوية من نوع موحد ، وهي غالبا ، التقوية المتصلة .

يتم تخطيط الحفريات النفقية العمودية قبل البدء بحفرها ، اي ، تحديد مراكز الحفر على الارض (بالاوتاد) ، وتحديد محور المنشأة العمودية او المائلة التي سيصل هذا المدخل العمودي اليها (او يتصل بها) .

يتم البدء بحفر المدخل العمودي اما من سطح الارض المكشوف مباشرة او من ضمن حفرة او مخبأ او ملجأ .

ينفذ العمل وفق النظام الآتي ذكره . تسوية مساحة من سطح التربة (او في قاع الحفرة) ، يثبت عليها اطار الاساس (انظر الشكل رقم — ١٨٣) .

بعد اجراء التوجه المسبق لاطار الاساس بالنسبة لمركز الحفر المحدد على الارض ، ومحاور المنشأة النفقية ، يتم حفر قنوات لعناصر الاطار ، ثم يدق الاطار في الارض بحيث يكون سطحه العلوي على مستوى سطح التربة .



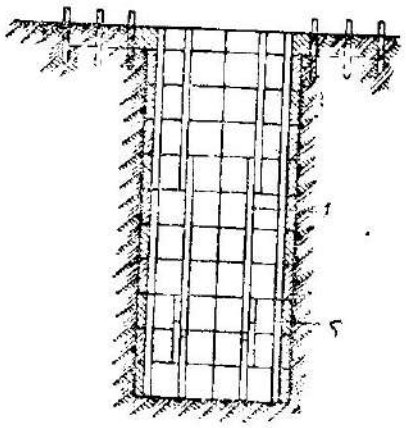
الشكل رقم ـ ١٨٣ ـ

وضـــع اطـــار الاســـاس

آ ، ب ـ محور الدهليز ١ ـ مركز الحفر ٢ ـ عارضة سفليـــة ٣ ـ عارضة علويـة .

يدقق الوضع الصحيح للاطار ، وعدم وجود الاعوجاجات ، بتمديد وشد خيط باتجاه قطري الاطار وباتجاه الفرزات . ويتم تدقيق استواء الاطار بواسطة الفقاعة الزئبقيـة . بعد الانتهـاء من ضبط الاطار . يجري تثبيت نهاياته بالاوتاد (ثلاث اوتاد في كل نهاية) ويتم دك التربة جيدا على الحدود الخارجية للاطار .

عند اجراء التقوية المتصلة (انظر الشكل رقم ١٨٤) يتـم حفر التربة ، تبعا لدرجة ثباتها ، بعمق يساوي الى عرض ١ ـ ٢



الشكل رقم ـ ١٨٤ ـ

مقطع المدخل العمودي مع التقوية المتصلة

١ ـ لوحـة دائميـة ٢ ـ لوحـة مؤقتـة .

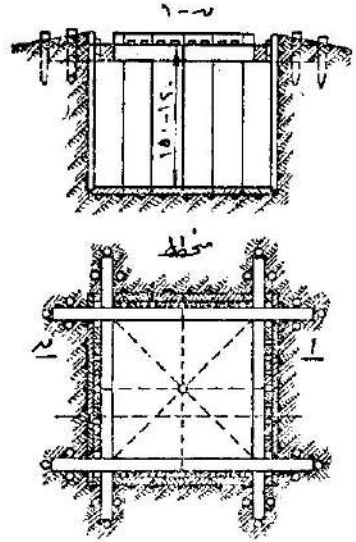
اطار تقوية ، ثم يتم وضع الاطارات بالتتابع مع تثبيتها مع الاطارات الموضوعة سابقا ، بواسطة لوحات وصل مؤقتة بمعدل لوحتـين لكل جانب .

يجب ملء الفراغـات المحتمل وجودها فيما بين الاطـارات وجدران الحفر ، بصورة جيدة بواسطة التربة الطرية ، ثم يتم بعد ذلك متابعة الحفر في القطاع التالي ، وتتكرر من جديد سلسلة العمل السابقة . بعد تركيب ٤ ـ ٦ اطارات ، يتم تثبيتها بواسطة لوحات تثبيت دائمة وتنزع لوحات التثبيت المؤقتة .

ثم بعد ذلك ، وتبعا لدرجة ثبات التربة ، يتم تنفيذ الحفر ضمن قطاعات بعمق يساوي الى عرض ٢ ــ ٤ اطارات واحيانا اكثر .

اما عند سطح الارض ، فيمكن اجراء الحفر مباشرة الى عمق حتى ١ ــ ٥ر١ م ، يركب على هذا القطاع اطار تقوية عادي ، ويتم ضبط وضعه بالنسبة لاطار التقوية الاساسي بواسطة الشاقول والفقاعة الزئبقية ، وتملأ الفراغات خارج حدود الاطار بالتربة . وتحت هذا الاطار يركب الاطار العادي التالي ثم الذي يليه وهكذا على كامل عمق القطاع المحفور .

تثبت الاطارات الموضوعة بهذه الطريقة بواسطة لوحات وصل .



الشكل رقم ــ ١٨٥ ــ
مدخل عمودي ذو تقوية انشائية

في انواع التربة ذات الثبات ، يمكن استخدام هذه الطريقة في اجراء التكسية على قطاعات حفر كبيرة اعتبارا من الاسفل الى الاعلى ، ليس فقط في بداية الحفر ، وانما في العمق ايضا .

عند تقوية الحفريات العمودية بطريقة التقوية الانشائية ، يتم بعد وضع اطارات التقوية ، حفر التربة في القطاع اللاحق حتى عمق ١ ــ ٥ر١ م بحيث تتجاوز حدود الحفر حدود اطارات التقوية بمقدار ٨ ــ ١٠ سم .

يتم بعد ذلك ، ابتداء من الزوايا المتقابلة ، وضع دفوف التحشية للقطاع الاول . فيما بين دفوف التحشية وكل اطار ، يدق اسفينان بصورة مسطحة . بعد ذلك يوضع في قعر القطاع المحفور الاطار البسيط الاول ، ويتم ضبط توضعه بالنسبة للاطار السابق بواسطة الشاقول والفقاعة الزئبقية .

يتم تثبيت الاطار مع دفوف التحشية بواسطة لوحات وصل ، تثبت بالمسامير على مسافة ١٥ ــ ٢٠ سم من الزاوية الداخلية للاطار . بعد ذلك ، يتم دق اسفينين فيما بين النهايات السفلية لدفوف التحشية والاطار .

بعد الانتهاء من تثبيت تقوية القطاع الاول ، نتابع حفر القطاع التالي من المدخل العمودي ، ثم نضع ونثبت الاطارات ونباشر عملية وضع دفوف القطاع الثاني . لذلك فاننا ندق بالتتالي بمعدل اسفين واحد بين النهايات السفلية لدفوف

التحشية والاطار البسيط الاول ، وندخل الدفوف ـ اولا الدفوف التي في الزوايـا ، ثم الدفوف الوسطية .

يتم دق الاسافين بشكل مسطح فيما بين نهايات الدفـوف العـلوية والاطار البسيط الاول . واما فيما بين نهايات الدفوف السفلية والاطار البسيط الثـاني ، فتدق الاسافين بحيث تستند على ضلعها .

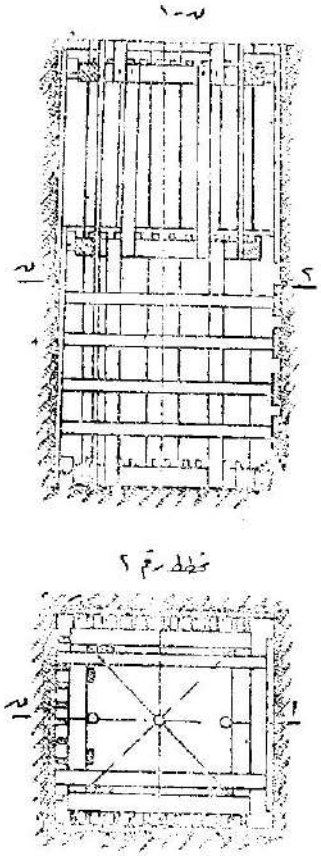
بعد ذلك يتم اجراء الضبط النهائي للتقوية ، وتثبت بواسطة لوحات وصل .

وبمثل هذا التسلسل يتم العمل في القطاعات التالية .

قطـاع الخروج (انظر الشكل رقم ١٨٦) :

اي الجزء من جدار المدخل العمودي الذي سيتم البدء منه في حفر النفـق الافقي ، ويجهز بارتفـاع مساو لارتفاع الدهليز الذي سينشأ منه ، بالاضافة لذلك فانه في التربة القاسية ، لاتنفذ في هذا القطاع سوى تقوية ثلاث جدران من المدخل العمودي ، واما الجدار الثالث (باتجاه حفر الدهليز الافقي) فيترك بدون تقويـة .

اما في التربة المتوسطة القساوة ، فتتم تقوية الجدار الثالث من قطاع الخروج ، بواسطة دفوف خشبية افقية ، مضغوطـة الى الجدار بواسطة قطع خشبية مباعدة ، كما هـو في الشـكل رقم ١٨٦) .



الشكل رقم ـ ١٨٦ ـ

قسم الخروج في المدخل العمودي ، المجهز في تربة متوسطـة القسـاوة

اما في حال التقوية المتصلة ، فيقوى هذا القطاع بواسطة اطارات ذات اسافين (انظر الشكل رقم ١٦٣ ــ ب) ، او اطارات تدعيم .

عند تنفيذ التقوية بواسطة عناصر من البيتون المسلح المضلعة ، فانه يتم تثبيت اطارات التقوية فيما بينها بفتل اجزاء خاصة من حديد التسليح بارزة من القوائم والعوارض العليا ، في زوايا الحفريات . ويتم بعد ذلك ملء الزوايا بالبيتون .

عند تنفيذ التقوية بواسطة عناصر الفولاذ المعرج للمداخل الدائروية ، يوضع اطار اساس عادي مضلع ذو ابعاد داخلية تساوي القطر الخارجي لاطارات التقوية . ثم يتم بعد ذلك رسم الحدود الخارجية لاطارات التقوية على سطح التربة ، ثم المباشرة في حفر المدخل الدائروي ، مع تجنب تكون الاجزاء الزائدة من التربة . عندما يبلغ عمق الجزء المحفور من المدخل مقدار عرض عنصر التقوية من الفولاذ المعرج ، فانه يتم تشكيل الفقرة الاولى من اسطوانة التقوية ، ويتم تثبيتها بواسطة محاور مع اطار الاساس .

يتم بعد ذلك وصل الفقرة التالية بالفقرة الاولى ، وذلك بواسطة البزالات الموجودة مع مجموعة عناصر التقوية . يتم ملء الفراغات المتكونة فيما بين اطارات التقوية وجدار المدخل ، بواسطة تربة مدعوكة جيدا . تجري تقوية قطاع الخروج بتقوية خشبية متصلة .

اقامة المنشآت الافقية والمائلة في التربة المتينة والمتوسطة

يتم تركيب التقوية في المنشآت النفقية الافقية والمائلة على بعد محدد من جبهة النفق ، بحيث ينفذ ذلك بواسطة عناصر تقوية مستقلة ، ولا تؤدي الى عرقلة عملية الحفر في جبهة النفق .

تكون المسافة بين اسفل جبهة النفق ومكان تركيب التقوية بحدود ٣ ــ ٦ م .

تتم معالجة التربة في جبهة النفق باحدى الطرق المذكورة آنفا . تنفذ تقوية النفق باستخدام عناصر التقوية المصنوعة من المواد المختلفة .

عند استخدام التقوية الاطارية المتصلة من عناصر خشبية مضلعة ، ينفذ العمل وفق الطريقة التي سنذكرها فيما يلي : معالجة التربة في جبهة النفق ضمن قطاع ٤ر٠ ــ ٥ر١ م ، وبعرض يساوي ٢ ــ ٣ اطارات . وذلك تبعا لدرجة متانة التربة ، وتنظيف وتسوية مكان توضع عارضة او عدة عوارض سفلية من الاطار . بعد ذلك يتم وضع اطارات التقوية بسبب التسلسل التالي : توضع بصورة عمودية ، وتضبط تبعا للعوارض السفلية المستوية.

يتم ضبط اتجاه النفق بواسطة قدد خشبية وفق الخطوط التي تحدد منتصف العوارض السفلية . يتم بعد ذلك تركيب قوائم

على احد اطراف العوارض السفليـة ، وعلى القوائـم تستنـد العوارض العليـا ، حيث يدخل القائم الثـاني تحت الطرف الآخر للعارضة العليـا ، اما الطرف السفلي للقائم الثـاني فيتم ادخاله ضمن فرضة مجهزة في طرف العارضة السفلى . لذلك يجب ان تزاد الحفريات في احد الزوايا العلوية بمقدار سماكة العارضة العليا يتم بعد ذلك ضبط وضعية الاطارات بواسطة الشاقول والفقاعة الزئبقيـة بشكل دقيق ، ثم تملأ الفراغات المتكونة فيما بين التقوية وجدران النفق بالتربة المدعوكة جيدا ، او بالمروج ، او باكيـاس الرمل .

تثبت القوائم مع اطارات التقوية المركبة قبلها بواسطـة لوحات مؤقتة . بعد ان يتم تركيب ٥ ــ ٦ اطارات تقوية ، يتـم وصلها مع بعضها بواسطة لوحات وصل مستديمة ، وتنزع لوحات الوصل المؤقتة .

يتم العمل في تنفيذ التقوية المتصلة من عناصر البيتون المسلح بطريقة مشابهة ، الا ان الوصل يتم بواسطة بروزات خاصة من حديد التسليح ، وتملأ الزوايا بالبيتون .

عند استخدام التقوية المؤلفـة من الاطارات الدرعية ، فانـه تتم معالجة التربة في جبهة النفق بعرض الدرع . ثم يجمع الاطار الدرعي وتملأ الفراغات المتكونة بين الاطار وجدران النفق باحدى الطرق المذكورة آنفا .

يمكن تنفيذ تقوية المنشآت النفقيـة بواسطـة الدفـوف

المحنية على شكل سهمي بمساعدة قوالب خفيفة قابلة للنقل . ان القوالب المعدنية الخفيفة مخصصة لاجراء عملية حني الدفوف الخشبية في مكان العمل مباشرة ، في الشروط الميدانية ، وبدون تحضير مسبق . بالاضافة لذلك فان هذه القوالب تستخدم لنقل الدفوف في حالتها المحنية من مكان اجراء عملية الحني الى مكان التركيب ، ثم اجراء عمليـة تقوية النفق .

انشاء المداخـل العمودية في التربة الرخوة

لا يسمح في التربة الرخوة باجراء عملية الحفر ، حتى ضمن قطاعات صغيرة ، لذلك يجب ان تسبق عمليـة التقويـة عمليـة الحفر .

يتم في البداية وضع اطار الاساس ، الذي يجب ان تكون نهاياته ذات طول كاف لتحقيق الاستناد الجيد (١ـ٥ر١م) .

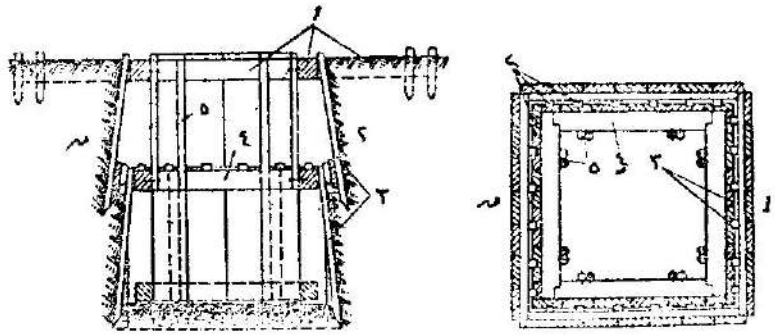
عند تنفيذ التقوية المتصلة ، وبعد وضع مثل هذه الاطارات يتم حشر دفوف واقيـة عند الحدود الخارجية لها ، حيث يتـم اختيارها من النوع الجيد بسماكة ٥ر٢ ــ ٣ سم ، وطول ٥ر١ـ٢م. يتم شطف احدى نهايات الدفوف ، ويدق لوحة خشبية على كل دفـة .

خلال اجراء عملية الحفر ، يتم بالتدريج ادخال دفوف الوقاية ضمن التربة بالضغط عليها بالارجل .

وتحت حماية هذه التقوية المتحركة ، يتم بالتتالي تركيب

اطارات التقوية المتصلة . يجب تنفيذ حفر التربة ، ونقلهـــا ، وتركيب عناصر التقوية ، مع الاخذ بعين الاعتبار بحيث تكون نهايات الدفوف بصورة مستمرة متقدمة على جبهة النفق .

عند تنفيذ التقوية المفروزة ، يتم ادخال دفوف القطاع الاول عند حدوده الخارجيـة فبعد تركيب الاطار الاساسي (انظر الشكل رقم ١٨٧) .



الشكل رقم ـ ١٨٧ ـ

التقوية المفروزة للمداخـل العمودية

١ ـ اطار اساسي ٢ ـ أسافين ٣ ـ دفوف تحشية ٤ ـ اطـار وسيط
٥ ـ لوحات وصل .

ويتم التخلص من ناتج الحفر بصورة فورية ، بحيث يراعى باستمرار ان تظل نهايات الدفوف مفروزة في التربة لعمق يزيـد بمقدار ٥ ـ ٢٠ سم عن مستوى جبهة النفق .

بعد انجاز معالجة التربة ، وغرز نهايات الدفوف ، يتم وضع اطار بسيط في قاع القطاع المحفـور ، ويجري ضبطه . يوضع عند

نهاية الدفوف وعلى مستوى الاطار ، دفوف توزيع بحيث تكـون مرتكزة على ضلعها ، ثم يدق بين دفوف التوزيـع وعناصر الاطار ٣ ـ ٤ اسافين مؤقتة . وبفضل دفـوف التحشية المرتكزة على الحفريات ، يثبت الاطار مع وجود فاصل فيما بين عناصره وبين دفوف التوزيع ، وذلـك لتأمين امكانية ادخال دفوف التحشية للقطاع التالي .

بعد اجراء ضبط مضاعف لوضعية الاطار الوسيط ، يتـم تثبيته مع الاطـار الاساسي بواسطة لوحات وصل . ثم بعـد ذلك يتم ادخال دفوف التحشية للقطـاع التالي خلال الفاصل الكائن بين الاطار الوسيط وجوانب النفق ، وتحت حمايتها تتابع عمليـة الحفر ، وتتكرر سلسلة العمل كالسابق .

عند الانتهـاء من غرس دفـوف التحشية وعملية الحفر في القطاع الثـاني ، نضع في قاع القطـاع المحفور الاطار التـالي ، ويدق ٢ ـ ٣ اسافين رقيقـة دائمية فيما بين دفوف التوزيـع والنهايات العليـا لدفوف القطاع الثـاني ، اما النهايات السفلى لها فتضغط على جدار التربة بمساعدة دفوف توزيع واسافـين مؤقتـة .

انشاء الانفاق الافقيـة والمائـلة في التربة الضعيفة

ان حفر وتقوية الانفاق الافقيـة والمائـلة المنشاة في التربة الرخوة ، يدويـا (بدون استخدام وسائط خاصة) ، تنفذ بنفس الطريقة الواردة في انشـاء الانفاق العمودية في التربة الضعيفة .

عند تنفيذ الحفريات في التربة ذات السقف غير المتماسك بصورة كافية مع جدران ذات ثبات كاف ، يمكن استخدام التقوية المتصلة ، التي تركب بمساعدة تقوية مؤقتة متحركة .

اما في التربة السائبة التي لا تسمح بانجاز عملية الحفر في جبهة النفق بدون اجراء تقوية مسبقة للسقف والجدران ، فانه يجب استخدام التقوية المفروزة . ان مبدأ تنفيذ هذه التقوية ، مثل تنفيذ تقوية الانفاق العمودية بالتقوية المفروزة .

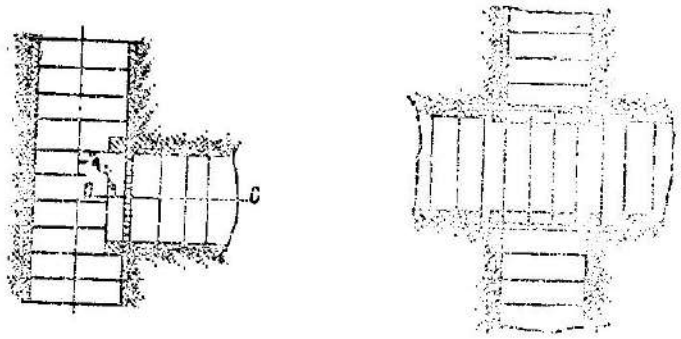
انشاء المنعطفات والمخارج في المنشآت النفقية

لتنفيذ حفر المنعطفات والتفرعات بنجاح ، في الانفاق ، يجب قبل كل شيء ، تعليم مكان عمل المنعطف او الفرع على محور النفق بدقة ، وبواسطة المزواة يتم تحديد اتجاه المنعطف او الفرع .

للحصول على مخرج تحت زاوية ٩٠ درجة (انظر الشكل رقم ١٨٨) ، يوضع في النفق ، في جهة المخرج المراد عمله ، اطار استناد معدني او من المورينات الخشبية حيث يتوضع على عارضته العليا ، نهايات العدد الموافق من العوارض العليا لعناصر تقوية النفق الاساسي .

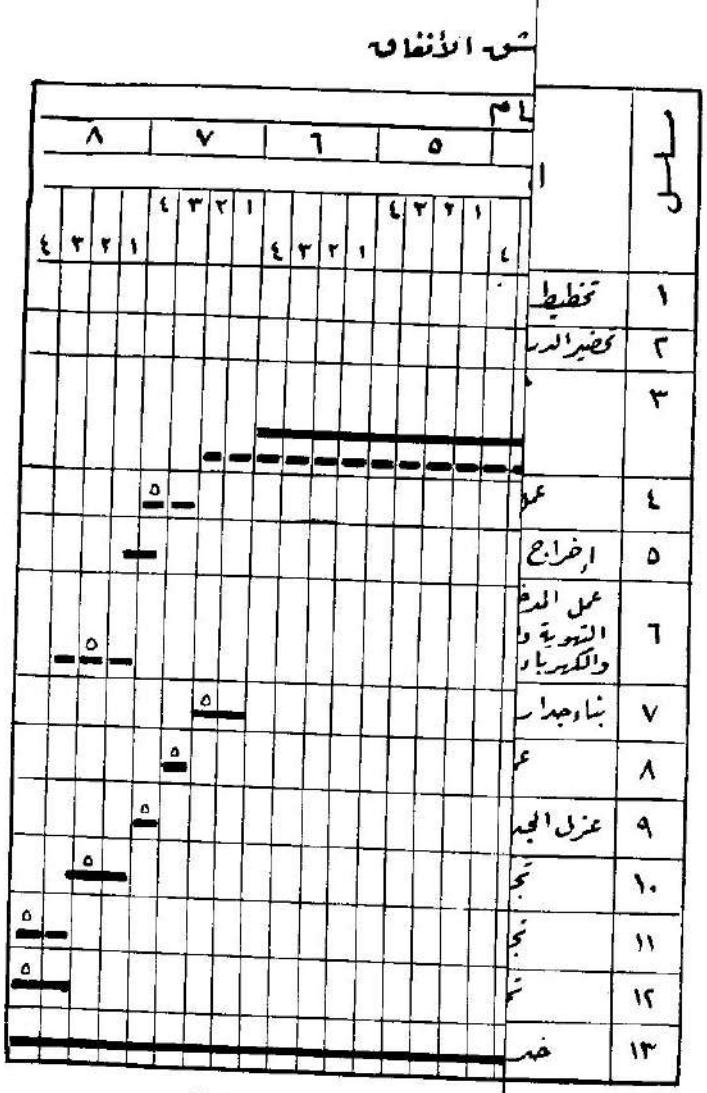
يحدد عرض اطار الاستناد تبعا لابعاد المخرج المراد انجازه ويحدد ارتفاعه (بما في ذلك سماكة العارضتين السفلى والعليا)، وفق ارتفاع النفق الاساسي . يجب ان تنطبق مراكز العوارض

السفلى لاطار الاستناد مع محور المخرج المراد انجازه . لتثبيت الاطار ورفع الحمل عن القوائم ، يدق ، في قطاع المخرج ، اسافين رقيقة ، فيما بين العارضة العليا لاطار الاستناد ونهايات العوارض العليا لتقوية النفق . وبعد ذلك يتم نزع القوائم المحررة ، والبدء بحفر المخرج الجديد . وطالما ان اطار الاستناد الموضوع وفق الطريقة السابقة ، يضيق عرض عناصره عن النفق الاساسي ، لذا فان هذا الاطار يمكن ان يحرك قليلا باتجاه المخرج ، ويثبت في مكان القوائم المنزوعة . تنفذ هذه العملية بواسطة اطارات اخرى مساعدة ، حيث ينقل اليها الحمل من عوارض السقف عن طريق الاسافين (في لحظة تحريك الاطار الاساسي) .



الشكل رقم — ١٨٨ —
مخرج نفقي تحت زاوية ٩٠ درجة

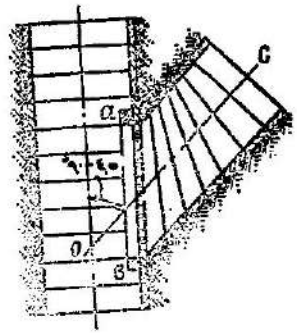
يتم تنفيذ تقاطعات الانفاق بصورة مشابهة لما سبق ولكن من الاتجاهين .



ش الأنفاق

م ٢ = ١٩٢ معدة / ساعة

اما المخارج النفقية تحت زاوية من ٤٥ ــ ٩٠ درجة ، فتنفذ بنفس الطريقة ، الا ان اطار الاستناد يكون اكبر عرضا بعض الشيء ، واما القطاع الصغير المجاور من بداية المخرج الجديد ، اما بواسطة اطارات خشبية مشطوفة كما هو موضح في الشكل رقم ١٨٩ ، او على مبدأ التقوية الانشائية ، او بطريقة التقوية المغروزة مع وجود فواصل متباينة فيما بين القوائم .



الشكل رقم ــ ١٨٩ ــ

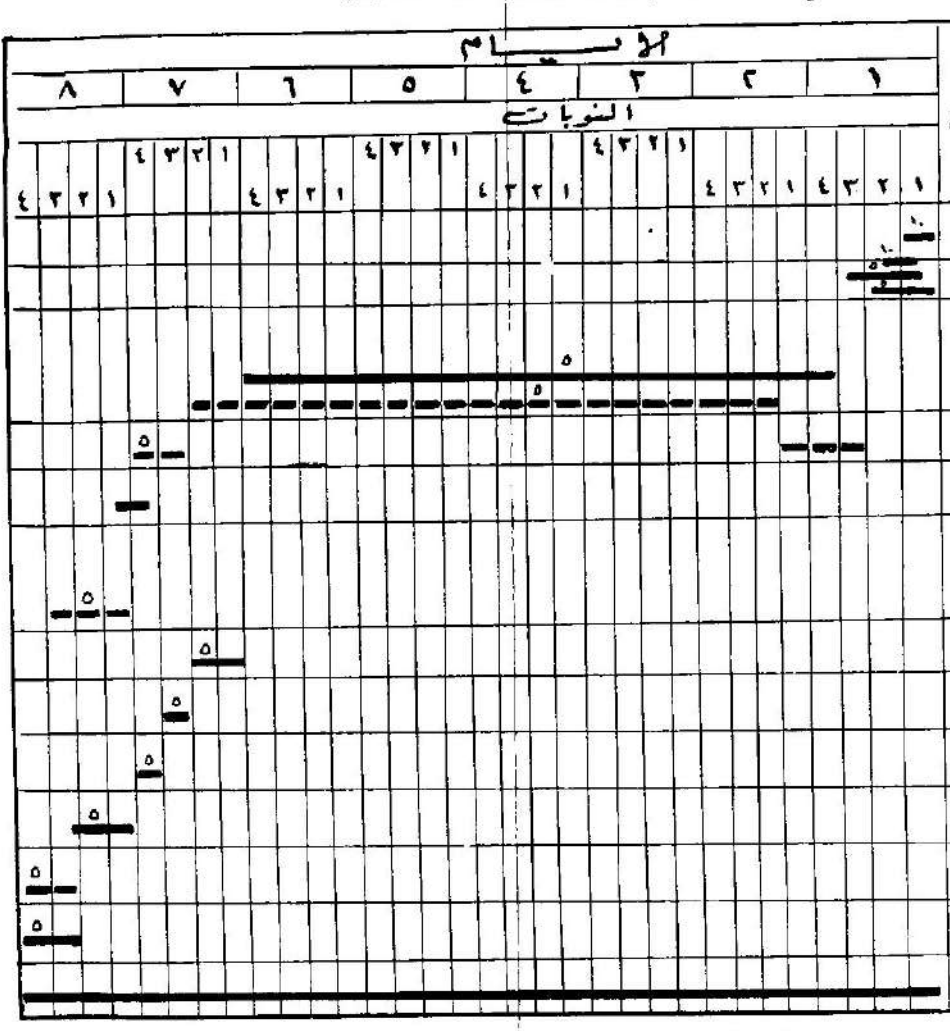
مخرج نفقي تحت زاوية من ٤٥ ــ ٩٠ درجة

تحفر الاطارات المشطوفة وفق مخطط مرسوم بالحجم الطبيعي على الواح الخشب المعاكس او طاولة خشبية . ولتجنب اضعاف تصميم اطارات التقوية ، يجب ان لا يقل عرض القوائم عن ١٣ سم .

في حال ضرورة انشاء مخرج تحت زاوية تقل عن ٤٥ درجة ، فانه يتم في البدء عمل جزء من المخرج بشكل دهليز مسدود عمودي

المخطط البياني لتنفيذ الأعمال في إنشاء ملجأ نفقي ذات ساحة مفيدة ٣٠٠ م٢ ، بواسطة درع بشق الأنفاق

رقم	اسم العمل	وحدة القياس	حجم العمل	المطلوب رجل/ساعة
١	تخطيط وتوضيع المنشأة	قطعة	١	٣٠
٢	تحضير الدروع في أماكن الانطلاق للعمل	"	١	٩٠
٣	حفر الأنفاق الأفقية :			
	- درع - رقم ١	م٣/ط	١٧	٣٦٠
	- درع - رقم ٢	م٣/ط	١٧	٣٦٠
٤	عمل المدخل العمودي	م٣/ط	٩	١٣٠
٥	إخراج الدرع إلى سطح الأرض	قطعة	٢	١٥
٦	عمل المدخل الاضطراري ، تركيب وسائط التهوية والتدفئة ، تمديد اسلاك الاتصال والكهرباء	-	-	٦٠
٧	بناء جدار نهائي وتغطية الجزء الأفقي للحفر .	م٣	١٢	٦٠
٨	عمل الأسرة الخشبية	قطعة	١٦	٣٢
٩	عزل الجدران وتركيب الأبواب الخشبية	"	٤	٣٥
١٠	تجهيز حجرات الدخول	"	٢	٦٠
١١	تجهيز الداخل الموسعة	"	١	٦٠
١٢	تهوية المنشأة	"	١	٦٠
١٣	خدمة المولدات الكهربائية	"	١	١٩٢



استهلاك القوى العاملة = ٢٠٨٤ رجل/ساعة : استهلاك عمل لمجموعة KNP - 1M = ١٩٢ معدة/ساعة

على النفق الاساسي ، ثم يجري منه عمل المخرج تحت زاوية اكبر من ٤٥ درجة .

ونتجنب بذلك عمل زوايا حادة جدا ، وبالتالي نتلافى صعوبة تقوية مثل هذه الاماكن التي تسبب ضعفا ملحوظا في اجزاء التقوية .

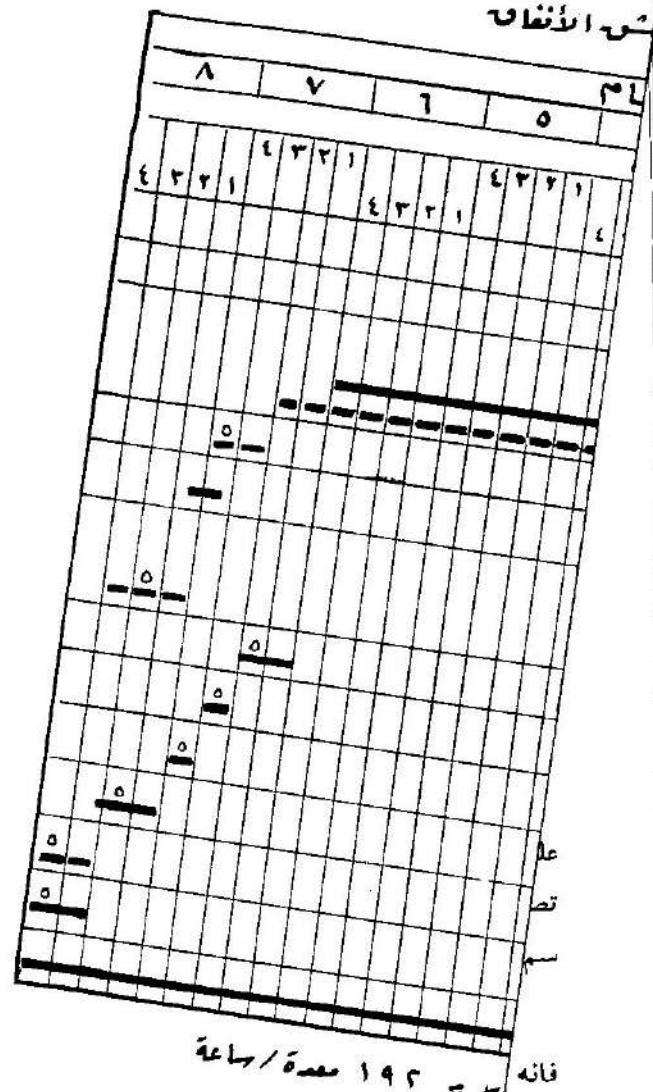
يحدد الفاصل غير المحفور من التربة ، الكائن بين النفق الاساسي والنفق الفرعي ، تبعا لمتانة التربة ، ويجب ان لا يقل في كافة الاحوال عن ١ م .

٧ ـ تنفيذ المنشآت النفقية بواسطة وحدات شق الانفاق

يجب توفر شروط معينة ، لاستخدام معدات شق الانفاق في تنفيذ المنشآت النفقية .

يجب ، قبل كل شيء ، ان تكون الحفريات ذات امتداد كاف ، ويجب ان تكون مستقيمة نسبيا (بدون تكسيرات او تعرجات شديدة) ، ويجب ان تكون ، كقاعدة ، ذات مقطع موحد . وهذا يعني ان المنشأة يجب انتكون ذات مخطط خطي بسيط . ومن الواضح انه من غير المفضل ، وحتى انه من غير الممكن ، استخدام معدات شق الانفاق فيحفر الدهاليز المسدودة في المنشآت ذات المخطط الدهليزي .

وللبدء في الحفر بواسطة معدة شق الانفاق ، يجب تجهيز



مساحة مستوية في المكان الذي سيبدا فيه حفر المدخل النفقي ، لوضع معدة شق النفق في بدء العمل ، ويجب ايضا تجهيز جبهة عمودية قدر الامكان في مواجهة المعدة (بارتفاع ٣٫٦ ـ ٤ م) .

اما في الارض المستوية ، فيلزم تنفيذ حجم عمل كبير ، لاعداد حفرة خاصة وتوضيع معدة شق النفق ضمن الحفرة لتباشر الحفر .

يتم ايصال معدة شق الانفاق الى مكان العمل ، كقاعدة ، بواسطة قاطرة مع مقطورة . يمكن لبعض معدات شق الانفاق أن تتحرك لمسافات قصيرة على سلاسل المسير .

يلزم وقت محدد لعملية ايصال معدة الحفر الى مكان العمل، ولتحضيرها ووضعها في وضعية العمل ، ولتحضير مكان العمل لتتمكن المعدة من البدء بالحفر .

وكلما كان هذا الوقت الضائع على التحضير ، قليلا بالنسبة للوقت المصروف على الحفر الفعلي ، كلما كان عامل استخدام المعدة افضل .

وبمعرفة سرعة الحفر بواسطة المعدة (Vm) ، وسرعة الحفر يدويا (Vp) ، ومعدل الزمن اللازم للاعمال التحضيرية والمساعدة (tBCП) ، وبمقارنة زمن عمل المعدة (Tmaut) مع الزمن اللازم لتنفيذ نفس الحفر يدويا (Tpy Ч) ، وباستخدام المعادلة ($\frac{L_{\text{взр}}}{V_p} \geqslant \frac{L_{\text{взр}}}{V_м} + t_{\text{всп}}$) يمكن تحديد اقل طول للحفريات

(LBblp) الذي يمكن عنده اختصار الوقت اللازم لانجاز شق النفق باستخدام الوسائط الميكانيكية .

اذا كانت السرعة المتوسطة لشق النفق يدويا او بواسطة الادوات الميكانيكية ، فتساوي ١٠ م في اليوم ، والسرعة المتوسطة لشق النفق بواسطة معدة شق الانفاق فتساوي ٣٠ م في اليوم واذا كانت الاعمال التحضيرية لوضع المعدة في وضعية البدء بالحفر : ساعة (TBCП = 4)، لذلك فان الزمن الكلي اللازم لشق نفق بطول ٢٠ م ، مثلا ، يمكن ان يختصر عند استخدام معدة شق الطرق هذه بمقدار ٢٫٤ مرة .

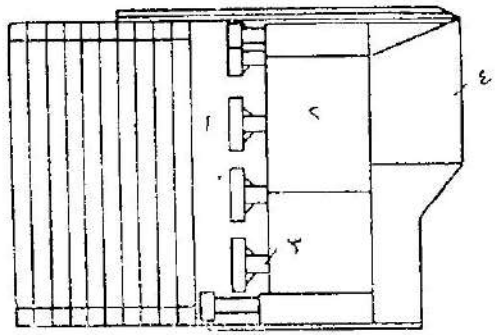
عندما تكون التربة ذات ثبات كاف ، والارض ذات انحدار وحيد الطرف ، تقوم المعدة بشق النفق على الطول الكامل بدون اجراء تقوية ، ثم تخرج من النفق على السرعة الخلفية . ويتم بعد خروجها اجراء التقوية والتجهيزات اللازمة . اما عند ضرورة اجراء التقوية بصورة مباشرة خلف معدة الحفر ، فانه يلزم استهلاك وقت لتراجع المعدة للخلف ونزع العضو العامل وغيره من الاجزاء البارزة من المعدة .

وعندما تكون تضاريس الارض ملائمة ، فيمكن خروج معدة الحفر من الامام (من الطرف المقابل او من جانب المنحدر) .

يتم تحميل التربة المحفورة بواسطة الوسائط الموجودة في اساس وحدة شق النفق ، على وسائط النقل ، وتنقل الى المكان المخصص لرميها .

٨ ـ تنفيذ المنشآت النفقيـة في التربة الرخوة بواسطـة دروع شق الانفـاق

ان السعي الى مكننة الاعمال النفقيـة الى اقصى درجـة ممكنة ، ليس فقط في التربة ذات الثبات الكافي ، وانما ايضا في التربة الرخوة ، قد ادى الى صنع دروع شق الانفاق ، التي يعتبر غلافها في بعض اجزاء جبهة النفق عبـارة عن تقويـة مؤقتة ، واما العضو العامل الذي يركب عادة على الغلاف ، فيقوم بحفر التربة ، ويسمح للدرع بالتقدم الى الامـام مستندا على التقوية الدائمية المنجزة ، يتم تطوير التقوية الدائمية (زيادتها خلف المعدة) تحت حماية الجزء الخلفي للمعـدة .



الشكل رقم ـ ١٩٠ ـ

مخطط درع شق الانفـاق

١ ـ القسم الخلفي ٢ ـ قسم العمل ٣ ـ رافعة ٤ ـ شفرة .

تتكون البنية العامـة للدروع ، من حلقـة استناد ، قسم الشفرات، غلاف الدرع ، القسم الخلفي (انظر الشكل رقم ١٩٠).

تتم معالجة التربة وتحميلها ، عند استخدام الدروع لشق الانفاق ، بنفس آليـة الدرع . يستند الدرع بواسطة الروافـع على اطارات التقوية الدائمية ، ويتقدم للامام في الفراغ المحفور ، ثم يركب خلفه عناصر اطارات التقوية الدائمية المسبقة الصنـع تحت حماية الغلاف .

وعند البدء بالعمل في المنحدر ، يجب ان يتم وضع مساند ارتكاز خاصة مثبتة ضمن افريز في الارض ، حيث يستند عليهـا الدرع ليبدأ بعمليـة الحفر ، او تجهـز له حفـرة خاصة تكسى بواسطة عناصر مسبقة الصنع لينطلق منها مستندا على جدارها . اما في الاراضي المستوية ، فيلزم تجهيز نفق عمودي وحجرة انطلاق، تحدد ابعـاد النفق العمودي وفقا لابعـاد اكبر جزء من الدرع حيث يتم تركيبه ضمن حجرة الانطلاق . يمكن استخدام النفـق العمودي فيما بعد ، لنقل ناتج الحفر للخارج ، والامداد بعناصـر التقوية الى داخل النفق ، وغير ذلك .

تستخدم لتحريك الدرع روافع هيدروليكية لا تقل قدرتها عن ٥ طن .

ان نظام تنفيذ المنشآت النفقيـة بواسطة الدروع البسيطة سوف يبين كمثال في المخطط البياني الذي سيرد لاحقا .

يبدأ العمـل بتحضير ساحة عمـل افقية يتم نقل التربة المحفورة بواسطة الوسائط الموجودة في المجموعة (K П P - 1M) . صناديق مجرورة ، عربات نقل يدوية ، روافع كهربائية .

تركب التقوية الدائمة تحت حماية الجزء الخلفي من الدروع يوضع اولا العارضة السفلى ثم القائم الخارجي ، ثم العارضة العليا ، ثم اخيرا يوضع القائم الثاني والملحقات .

يعين لكل جبهة منجم خمسة عمال ـ ٣ حفارين ، و ٢ للاخلاء (احدهم على الرافعة) .

يجري خلال العمل ، فحص مستمر للتأكد من صحة اتجاه الدرع ، وصحة تركيب التقوية .

٩ ـ تنفيذ المنشآت النفقية باستخدام الوسائط المتفجرة

ان جوهر استخدام الوسائط المتفجرة هو : حفر ثقب في التربة على محور المنشأة المراد انشاؤها ، ثم املائه بالكمية الموافقة من المواد المتفجرة واكمال باقي الثقب بالدكة) وبتفجير الحشوات نحصل على تجويف يستخدم في عملية انشاء المنشأة النفقية او احد عناصرها . ان هذه الطريقة تخفض كثيرا ، وفي احيان اخرى تزيل نهائيا صعوبات الحفر وتزيد مردود العمل في معالجة وازالة التربة من جبهة النفق .

علاوة على ذلك فان هذه الطريقة تحسن ظرف تمويه المنشأة وتختصر الزمن اللازم لانشائها .

من سيئات هذه الطريقة ، وجود غازات سامة في التجويف

المحفور بواسطة المتفجرات وفي التربة المحيطة به ، متكونة من نواتج الانفجار .

ولتهوية مثل هذه المنشآت نحتاج الى استهلاك وقت ووسائط اضافية .

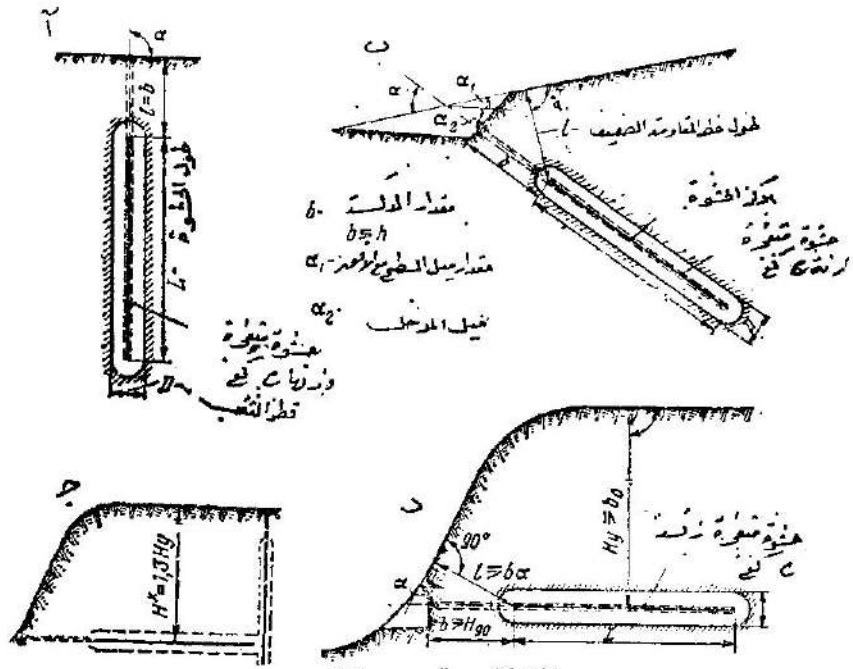
ان الشروط الاساسية لاستخدام هذه الطريقة هي :

ـ وجود تربة متماسكة ومتينة ذات مسامات (غضار ، غضار رملي ، تربة زراعية ، رمل غضاري) .
ـ مخطط خطي مناسب للمنشأة .
ـ توفر وسائط لحفر الثقوب .

يمكن الحصول على مخططين للتجويف المخفي : بطريقة تفجير حشوة متطاولة (انظر الشكل رقم ١٩١) ، او بتفجير سلسلة من الحشوات المجمعة موضوعة بفواصل معينة على طول محور المنشأة (انظر الشكل رقم ١٩٢) .

يتضمن تنفيذ المنشآت النفقية باستخدام الوسائط المتفجرة الاعمال التالية :

ـ عمل الثقوب (بالمثقب ، بالمسدس العامل على ضغط الهواء، وما شابه) .
ـ تحضير حشوات المواد المتفجرة ووضعها في الثقوب ، وعمل الدكة ، وتفجير الحشوات .



الشكل رقم ـ ١٩١ ـ

مخطط التجويف الذي نحصل عليه بالتفجير المخفي لحشوة متطاولة

آ ـ مخرج عمودي ب ـ مدخل مائل جـ ـ مدخل افقي د ـ مدخل افقي ومخرج عمودي .

ـ كشف ، وتهوية ، وفحص التجويف المخفي المتكون .

ـ حفر وتقوية انفاق المداخل .

ـ اكمال العمل في التجويف المتكون حتى يأخذ الشكل المطلوب، وتركيب التقوية ، وازالة التراب الزائد .

وفي نفس الوقت يجب القيام بالاعمال التحضيرية والمساعدة ، الضرورية .

متفجرة .

		اليوم الثالث						اليوم الرابع							
		ساعات													
		٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦					
١	تخطيط														
٢	تمويج														
٣	حفر														
٤	تحضير														
٥	نقل الم														
٦	تحضير و														
٧	نشر و														
٨	حفر ث وغيره														
٩	تركيب														
١٠	خدمة				٢										
١١	الأعم كشف ا بالحفا														
١٢	تركيب														
١٣	انش														

مخطط تنفيذ الأعمال لإنشاء سلماً نفقي ذات مساحة مضيئة تساوي ٣٠ م٢ ، باستخدام الوسائط المتحجرة .

رقم	اسم العمل	وحدة القياس	حجم العمل	استهلاك القوى والوسائط لكل ساعة عمل	اليوم الأول								اليوم الثاني								اليوم الثالث								اليوم الرابع				
					النوبات																												
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦												
١	تخطيط المنشأة على الأرض .	قطعة	١	٦	٢																												
٢	تسوية ساحة العمل .	"	١	٦٠		٤	٤																										
٣	حفر ثقوب لوضع الحشوات .	م/ط	٢٤٠	٢٤/٤٨	٢		٢	٢	٢																								
٤	تحضير عناصر التصميم .	م٣	٥	٩٦	٨	٨																											
٥	نقل المجموعة (KΠP - 1M) وعناصر التصميم	مجموعة/م٣	١/٥	٤٨			٨																										
٦	تحضير وترتيب الحشوات .	حشوة	١٧	١٦٨					١٣	١٣																							
٧	نشر وسائط المجموعة (KΠP - 1M) .	مجموعة	١	٣٦						١٢	١٢																						
٨	حفر ثقوب تهوية لنشأة وأنابيب لمعان وغيرها .	م/ط	٥٨	٦/١٢							٢	٢																					
٩	تركيب مصفاة التهوية ، ووسائط التهوية .	قطعة	١	١٤							١	١																					
١٠	خدمة مولد الطاقة للمجموعة (KΠP-1M)	مجموعة	١	٨٢							١	١			٢	٢																	
١١	الأعمال المنفذة من جهة المخرج الاحتياطي: كشف الجزء المطمور من المخرج الاحتياطي بالحفارة 255 - ∋	قطعة	١	١/١٢						٦	٦																						
١٢	تركيب أطارات التقوية للمخرج الاحتياطي .	"	١	٣٦							٦	٦																					
١٣	انشاء مكان التدفئ مع المخرج الاحتياطي	"	١	٣٦								٦	٦																				

تابع مخطط تنفيذ الأعمال لإنشاء سلجأ نفقي ذات مساحة مفيدة تساوي ٣٠٠ م٢ ، باستخدام الوسائط المتحركة .

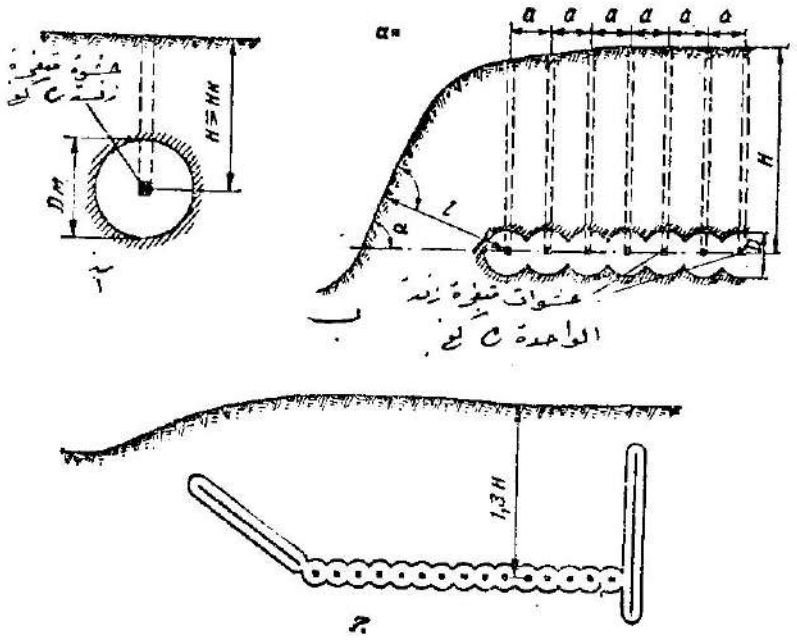
رقم	اسم العمل	وحدة القياس	حجم العمل	استهلاك القوى والوسائط رجل/ساعة عدة/ساعة	اليوم الأول							اليوم الثاني							اليوم الثالث							اليوم الرابع						
					١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٤	اكمال العمل في المنشأة الرئيسية ، وتركيب التقوية لها .	م/ط	١٦٢	١٣٨																											
١٥	انشاء الجدران الطرفية .	قطعة	٢	٤٨																											
١٦	الأعمال التفرعة مدخل الدخل المائل : حفر حفرة بواسطة الحفارة 3-255 ، وتعميق القاعدة للقبو محفور صدر الدخل .	=	١	٣/٧٢																											
١٧	اكمال العمل في الجزء المائل من التجويف الخفي ، وتركيب التقوية .	م/ط	١٢	١٢٠																											
١٨	إنشاء مكان التعدي مع الدخل المائل .	قطعة	١	٢٤																											
١٩	انشاء حجرات الدخول .	=	٢	٤٨																											
٢٠	تركيب الأبواب الواقية - العازلة .	=	١	٢٤																											
٢١	التجهيز الداخلي للمنشأة : تركيب المجرعة OKП والمجرعة ОПВК ، وتركيب الدشرة والطاولة .	مجموعة	٢	٣٦																											
٢٢	جمع وسائط المجرعة (КПР - 1М)	=	١	٢٤																											
٢٣	تركيب عناصر الجزء الموسع ، بواسطة الرافعة K - 32 .	قطعة	١	٢/٨																											
٢٤	انشاء القناة والمدخل ، وتغطية الجزء الموسع .	=	٢	١٦																											
٢٥	تهوية المنشأة	=	١	٢٤																											

النوبات

استهلاك القوى العاملة : ١٢٦٦ رجل/ساعة

استهلاك زمن عمل المعدات :

- جهاز ثقب : ٣٠ عدة/ساعة .
- حفارة 3-255 : ٤ عدة/ساعة .
- رافعة K-32 : ٢ عدة/ساعة .
- المجرعة КПР-1М : ٦٠ عدة/ساعة .



الشكل رقم – ١٩٢ –

مخطط التجويف المخفي الناتج عن الحشوات المجمعة والمتطاولة

آ – تجويف كروي ، ناتج عن انفجار حشوة مجمعة ب – تجويف افقي ناتج عن انفجار سلسلة من عدة حشوات مجمعة جـ – تجاويف ناتجة عن انفجار حشوات مجمعة وحشوات متطاولة .

عند تنفيذ المنشآت النفقية في التربة القليلة الثبات باستخدام الوسائط المتفجرة ، يمكن فقط ، عمل المداخل العمودية . وان استخدام هذه الطريقة في انشاء المنشآت النفقية الافقية والمائلة في مثل هذا النوع من التربة ، لا يعطي نتائج ايجابية ، وذلك

لان حدود التجاويف التي نحصل عليها وخاصة في اماكن التلاقي تتعرى نهائيـا ، او انها تمتلىء كليـة بالتراب المتهايل .

اما في التربة المتماسكة والتربة ذات الثبات الكافي ، فاننـا نستطيع الحصول على كافة العناصر الاساسية للمنشآت النفقية باستخدام الوسائط المتفجرة . ان كمية المواد المتفجرة اللازمـة لـ ١ م/طولي من الحشوة المتطاولة اللازمة للحصول على تجويف مخفي قطره (Д) ، يمكن تحديدها من القانون التالي :

$$C_{пог} = 0{,}25 K_h K_{ВВ} K_{гр} Д^2, \qquad (٥٥)$$

حيث :

$C_{пог}$ ـ بالكـغ

Д ـ بالمتـر .

K_h ـ عامل حساب درجة تعميق مكان حشوة المواد المتفجرة في التربة .

$K_{ВВ}$ ـ عامل يتعلق بخصائص المواد المتفجرة المستخدمـة (يساوي للتروتيل ٣ر٤ ، ويساوي للامونيت والاماتول ١ر٤) .

$K_{гр}$ ـ عامل يتعلق بخصائص التربة .

ان قيمة العامل (K_h) لمختلف اعمـاق الحشوات (h) ضمن التربة ، محددة في الجدول رقم ١٧ .

انجـدول رقم ١٧ :

عمق مركز الحشوة بالمتر	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
قيمـة K_h	١ر٨	٢	٢ر٢	٢ر٤	٢ر٦	٢ر٨	٣	٣ر٢

عمق مركز الحشوة بالمتر	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠
قيمـة K_h	٣ر٤	٣ر٦	٣ر٨	٤	٤ر٢	٤ر٤	٤ر٦	٤ر٨

ولاجراء الحساب التقريبي يمكن اتخاذ القيم التالية للعامل ($K_{гр}$) :

ـ للغضار البحري = ١ر٤ .
ـ للغضار الكثيف ، الرطب = ١ .
ـ للغضار الرملي الجاف = ٩ر٠ .
ـ للغضار الرملي العشبي = ٧ر٠ ـ ٨ر٠ .
ـ للغضار الرملي الرطب = ٦ر٠ .
ـ للتربة الصفراء الجافـة = ٢ر٤ .
ـ للتربة الصفراء المخلوطة بذرات غضارية = ١ر١ .

اما التحديد الدقيق لقيمة العامل ($K_{гр}$) فيمكن الحصول

عليه من القانون رقم ٥٥ ، باجراء ٢–٣ تفجيرات تجريبية لحشوات متطـاولة ، حيث :

$$K_{гр}=\frac{4C_{пог}}{K_h K_{ВВ}}Д^2. \qquad (٥٥)$$

ولتامين شروط تكوين التجويف المخفي ، يجب ان لا يقـل ارتفـاع الدكة عن ٣٫٥ مرة من قطـر التجويف المطلوب ، اي ($b \geqslant 3{,}5\,Д$) .

يمكن حساب طول الدكة بالنسبة لسطح الارض ($l_{оз}$) مع الاخذ بعين الاعتبـار ميل محـور المنشأة ، من القانون التالي :

$$l_{оз}=K_a Д. \qquad (٥٦)$$

يمكن ان تؤخذ قيمة العامل (K_a) تبعا لزاوية ميل المحور ، بالحدود التاليـة :

زاوية الميل بالدرجة	٩٠	٨٩	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٠	١٠	∴
قيمـة K_h	٢٫٨	٢٫٩	٣٫٢	٣٫٦	٤٫٢	٤٫٦	٥٫٢	٥٫٦	٥٫٩	٦

تحدد قيمة المواد المتفجرة للحشوة المجمعة (**C**) اللازمـة للحصـول على تجويف كروي مخفي قطـر (D) ، من القانـون التـالي :

$$C=\frac{1}{6}K_h K_{ВВ} K_{гр} Д^3. \qquad (٥٧)$$

عنـد تفجـير الحشوات المجمعة بغية تكوين منشأة نفقيـة متطاولة ، يجب وضع الحشوات بفواصل (a) ، بحيث تتداخل التجاويف الكروية الناتجة عن انفجـار هذه الحشوات مع بعضها البعض .

لهذا الغرض يفضل ان نحـدد قيمـة هـذه الفواصـل من العلاقـة :

$$a=0{,}8Д. \qquad (٥٨)$$

ويحدد عمق توضع حشوات هذه السلسلة من العلاقة :

$$H_h=10K_h K_{ВВ} K_{гр}\sqrt[3]{C}. \qquad (٥٩)$$

حيث :

K_h – عامل يتعلق بعدد الحشوات ، ويؤخذ من الجـدول رقم ١٨ .

عدد الحشوات	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
قيمـة K_h	١	١٫٢٦	١٫٤٤	١٫٥٩	١٫٧١	١٫٨١	١٫٩١	٢	٢٫٠٨	٢٫١٥

عند انشاء الانفاق العمودية بالوسائط المتفجرة ، واجـراء عملية كشفها ، فان قسما من التراب سوف يتهايل ضمن التجويف المخفي المتكون عن انفجار الحشوة ، ويؤدي الى الاقلال من عمقه .

ومن جهة اخرى ، يفضل الحصول على بئر في المدخل الاحتياطي ، اخفض من مستوى المدخل الاساسي ليتم تهايل الرمل والبحص المستخدم في الدكة الواقيـة للمدخل .

ولذلك ، يفضل في مثل هذه الحالات عمل ثقوب عمودية بعمق كبير ، توضع فيها حشوات مناسبة ذات طول كبير .

يحدد مقدار هذا العمق الاحتياطي ، بحجم الدكة الواقيـة للمدخل وبكمية التراب المتهايلة في التجويف عند كشفه . عنـد اجراء التفجـير في التربة المتماسكة يمكن ان تكون كمية التربـة المتهايلة ضئيلة عندما تنفذ الاعمال بحـذر .

يمكن حفر الثقوب اللازمة لوضع حشوات المواد المتفجرة ، بأية واسطـة او آلة ثقب ، وفي الدرجـة الاولـى تلك الوسائط المستخدمة في تنفيذ الاستطلاع الهندسي ـ الجيولوجي بالثقب .

بالاضافة لذلك ، فان ثقوب المدخل يمكن ان تنفذ خـلال اجراء عمليـة الاستطلاع بالثقب (الجوفي) ، حيث تستخـدم كآبار استطلاع ، وثقوب للحشوات فيما بعد .

يتم تجهيز حشوات المواد المتفجرة ، بنفس الوقت الـذي يجري فيـه حفـر الثقوب ، من قوالب التروتيل النظامية . في الحشوات المتطاولة ، تثبت القوالب بواسطـة المرس على قـدد خشبية طولها ٢ ـ ٣ م .

ينفذ هذا العمل في مستودعات المواد المتفجرة الميدانية ، التي

تبعـد عن اماكن باقي الاعمال بمسافة ١٠٠ ـ ١٥٠ م . تثبت فقرات الحشوات عند انزالها داخل الثقب .

يمكن ان تتوضع الحشوات ضمن الثقوب كما هو موضح على المخططات المرسومة في الشكل رقم ١٩٣ .

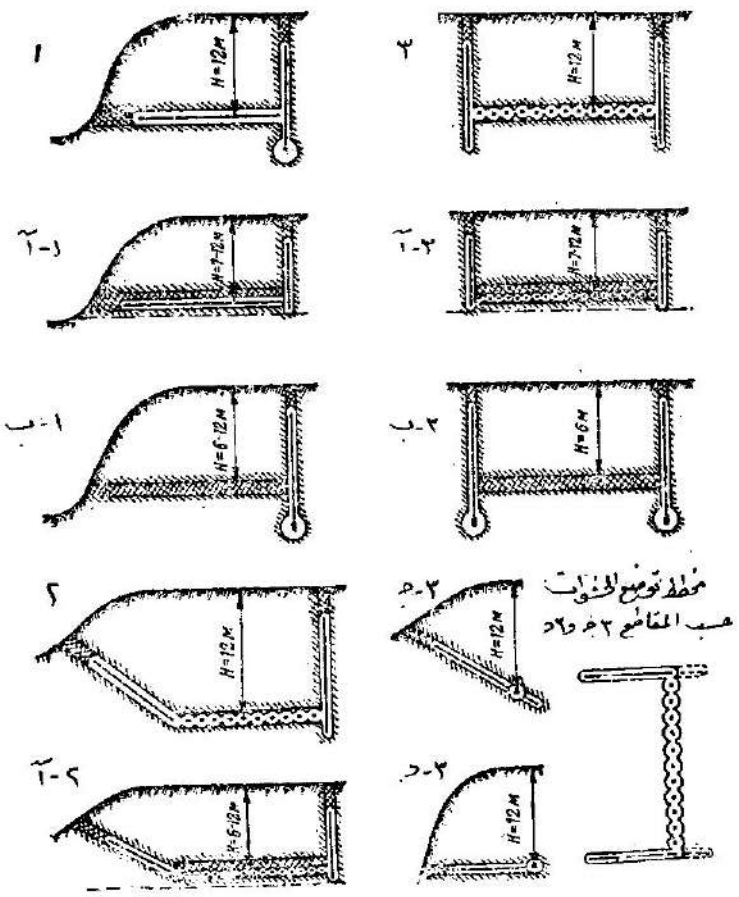
توضع الصواعق الكهربائيـة في الحشوات ، عند انزال آخر فقرة في الثقب .

يتم انزال الحشوات المجمعة في الثقوب وهي مجهزة بالصواعق مع مراعاة وقايته من اية صدمة مفاجئة (بلفافة او ماشابه) ، وفي بعض الحالات يجب ان يتم عزله ضد الماء .

تنفذ الدكة بأن يملأ القسم الفارغ من الثقب بصورة جيدة حتى فوهته بالتربة المدعوكة . ولرفع درجة ثبات التربة في جدران المنشأة ، يجب ملء الثقب بعد وضع الحشوة بمحاول من المواد الماسكة (غضاري ، كلسي ، اسمنتي ، وماشابه) .

عند تفجـير الحشوات يجب توجيه اهتمـام خاص عنـد الكشف عن التجـاويف الناتجـة عن الانفجـار وتهويتها لاتخـاذ اجراءات الحيطة الفنيـة للاعمال .

يجب الاخذ بعين الاعتبار ايضا ، انه بعد تنفيذ الانفجار ، سوف يبقى في التجويف المتكون كمية كبيرة من اوكسيد الفحم ، وغازات سامة اخرى ، بتركيز ضار على صحة الانسان . بالاضافة لذلك ، فان قسما من هذه الغازات سوف يتسرب ضمن التربة



الشكل رقم ـ ١٩٣ ـ
مخطط توضع الحشوات عند تنفيذ المنشآت النفقية في قطاعات الارض المختلفة

المحيطة بالتجويف ، وسوف تعود الى التجويف بالتدريج بعد تهويته .

يمكن ايضا ان يحدث انهيار جزئي في جدران التجويف عند اجراء الفحص او تنفيذ الاعمال لتنظيفه او تقويته .

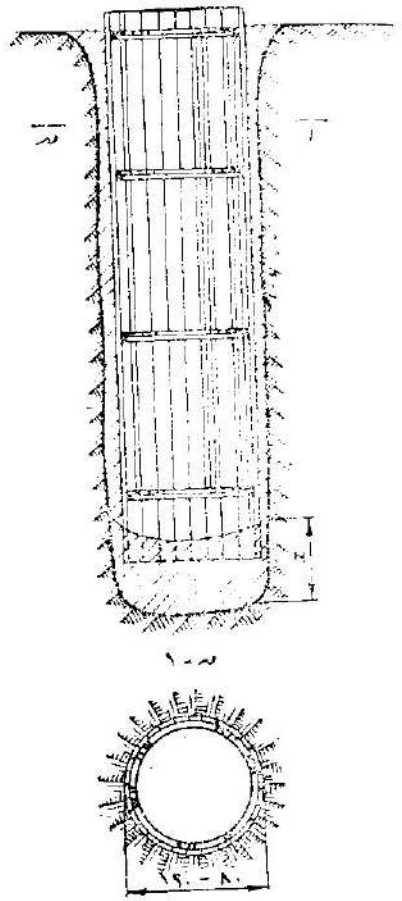
بعد اجراء التفجير وفحص المكان ، نجري مباشرة اعادة فتح الثقب ، للاسراع بتهوية التجويف ، ولتنفيذ العمل في كشف التجويف من جهة فوهة الثقب . تكون درجة متانةجدران الحفريات المنشأة بالوسائط المتفجرة قليلة في البداية ، وتكون التربة المخلخلة المحيطة بالتجويف وكذلك التجويف نفسه مليئة بنواتج الانفجار الغازي الضار ، لفترة من الزمن . ولا يسمح بنزول العناصر الى التجويف في هذه الحالة دون المراعاة الكاملة لاجراءات الحيطة الفنية .

لهذه الاسباب ، وبسبب الشكل الدائروي غير المنتظم لمقطع النفق ، فانه لا يمكن استخدام النماذج العادية من عناصر التقوية المسبقة الصنع .

يمكن عمليا تقوية النفق باستخدام الدفوف الطويلة بشكل طولاني على جدران النفق ، مع حلقات تقوية معدنية او خشبية (انظر الشكل رقم ١٩٤) .

يجري العمل في تحضير وتقوية المنشاة كما يلي :

ـ بعد حصول التجويف المخفي ، يوضع على فوهة النفق



الشكل رقم ـ ١٩٤ ـ

تقوية الانفاق العمودية المنشأة بتفجير حشوات المواد المتفجرة بواسطة الدفوف وحلقات التقوية

٤ مورينات طويلة ، بصورة مؤقتة (على شكل اطار انشائي) ، حيث تقوم هذه المورينات بحماية العاملين في التجويف من الانهيارات المحتمل حدوثها .

ـ يركب على المورينات التي لا تسد فوهة النفق ، سقالة خشبية ليتم العمل عليها في دك التربة ، (ويمكن ابعاد قسم منها) ، ووضع الدفوف على الجدران حول حلقة التقوية العليا ، على كامل عمق النفق ، او على طول الدفوف نفسها . وبنفس الوقت يتم تنظيف وتسوية جدران المنشأة. اذا كان جزء من التجويف النفقي لايزال مردوما ، فيتم دك دفوف خشبية مناسبة في التربة ، وعندها يجب ان يتم تدبيب النهايات السفلية للدفوف . وعند الانتهاء من دك الدفوف ، تدخل حلقة تقوية بمساعدة قدد خشبية ، وتثبت بواسطة الاسافين والقطع المباعدة الطولية .

لتأمين تركيب اطارات تدعيم مخرج النفق العمودي ، يتم وضع حلقة مؤقتة في المكان المناسب ، وتغطى الجدران بواسطة دفوف قصيرة (تبعا لارتفاع المخرج) .

من محاسن هذه الطريقة هي البساطة ، والسرعة ، وامان تركيبها .

يمكن استخدام التقوية المصنوعة من الخشب المعاكس ، تبعا لجودته ، وتبعا لخصائص التربة ، وقطر الحفريات ، وشروط اخرى . ان التقوية المصنوعة من الخشب المعاكس القوي المتعدد الطبقات ، يؤمن استثمارا مديدا للنفق .

ينفذ وضع التقوية اعتبارا من فوهة النفق وعلى قطاعات متتالية .

ولزيادة السرعة في وضع التقوية ، ينزل شخص واحد الى التجويف بواسطة سلم امين . ان التقوية المصنوعة من الخشب المعاكس ذات وزن قليل ، لذلك يمكن تحضيرها مسبقا فوق سطح الارض بشكل اقسام طويلة جدا بحيث تصل حتى نهاية عمق المنشأة مارة خلف اطارات تقوية التربة المخلخلة .

تنفذ التقوية المعدنية للانفاق ، بادخال اقسامها من الاعلى بالتتالي ويتم وصل القسم الجديد بعد ادخال القسم السابق وهكذا حتى النهاية .

ان خصائص وتسلسل تنفيذ العمل لانشاء منشأة نفقية ذات مساحة مفيدة تساوي ٣٠ م٢ بالوسائط المتفجرة ، والمعدلات التقريبية ، مبينة في المخطط اللاحق .

١٠ ـ خصائص تنظيم الاعمال لتنفيذ المنشآت النفقية

يتم قبل البدء بتنفيذ المنشآت النفقية ، تحديد قطاعات الاعمال ، التي سينفذ في كل منها جبهة حفر مستقلة . تنفذ المنشآت الصغيرة (مثل الملاجىء) ، ذات المدخل الواحد ، من جبهة حفر واحدة . عند اقامة المنشآت الكبيرة ونحتاج لعدة مداخل ، فان العمل ينفذ من عدة جبهات حفر .

وفي بعض الحالات ، وبغية توسيع جبهة العمل ، يمكن انشاء جبهات حفر مساعدة . ووفقا لتخطيط المنشأة على قطاع العمل ، يتم ايضا تعليم مخطط ساحة العمل (انظر الشكل رقم ١٩٥) .

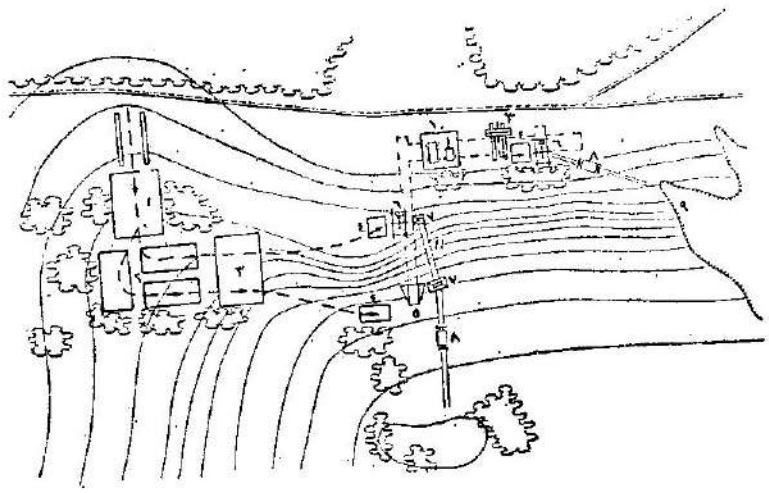
يحدد بالدرجة الاولى ، عناصر الساحات ، الضرورية لسرعة تأمين الاعمال النفقية (مثلا رقم : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠) . اما باقي عناصر ساحات العمل ، فيمكن تكوينها خلال مجرى تنفيذ الاعمال الاساسية تبعا للظروف الواقعية .

توصيات لطواقم العمل ، تنظيم وتجهيز الطواقم

يعين في كل قطاع عمل ، طاقم لتنفيذ كافة اعمال شق المنشأة النفقية واخلاء ناتج الحفر منها الى المكان المخصص لالقائها .

يقسم كل طاقم ، كقاعدة ، الى ثلاث نوبات ، حيث تعمل بالتناوب ٦ ساعات لكل نوبة ، وتستريح ١٢ ساعة . يمكن ان ينفذ العمل على ثلاث نوبات كل منها ٨ ساعات عمل .

في تلك الحالات ، التي تستخدم فيها معدات شق الانفاق والآليات التي تحتاج الى الفحص الدوري والصيانة الوقائية ، يمكن تحديد ثلاث نوبات ، كل منها ٧ ساعات عمل مع ساعة استراحة لفحص المعدات بعد كل نوبة ، او ثلاث ساعات مجمعة بعد النوبات الثلاث .



الشكل رقم ـ ١٩٥ ـ

مخطط تقريبي لتوزيع الوسائط والمواد في ساحات العمل

١ ـ مستودع المواد الخشبية والتقوية المصنعة ٢ ـ مكان تصنيع المواد الخشبية ، والتصنيع الميكانيكي لعناصر التقوية التي لايمكن لسبب ما ، تصنيعها مركزيا ٣ ـ مستودع الاجزاء المصنعة ٤ ـ ساحة تفتيش لفحص عناصر التقوية (عند كل مدخل للمنشأة) ٥ ـ قطع المدخل الافقي ٦ ـ رافعة (من المجموعة КПР - 1М) ، ٧ ـ مخازن للتربة المنقولة من الانفاق العمودية ٨ ـ عربات نقل يدوية ذات صندوق خشبي لنقل التربة من المنشأة الى مكان القائها ٩ ـ مكان القاء الاتربة الناتجة عن حفر المنشأة (مخفي) ١٠ ـ مكان مستور لتوضع محطات ضغط الهواء ومحطات توليد الكهرباء (عند عدم ضرورة استخدامها) ١١ ـ ميزاب لاهالة التربة لمكان القائها (في حال وجود المنحدر الشديد) .

يمكن ان يكون هناك حالات اخرى لتنيظم نوبات العمل وذلك تبعا لشروط الموقف القتالي والظروف الاخرى ، وقت تنفيذ الاعمال .

عند تنفيذ الاعمال يدويا او باستخدام الوسائط القليلة المكننة في جبهة الحفر ، فانه يعين عادة للعمل على جبهة حفر بعرض ٢ م شخصان ، اما عندما يكون عرض جبهة الحفر من ٢ م الى ٣ م فيعين ثلاثة اشخاص .

وعند شق الانفا قبواسطة معدات شق الانفاق او الدروع يقوم بخدمة كل معدة طاقمها الخاص بها . مثلا ، يقوم عادة بادارة وحدة شق الانفاق عند حفر المنشآت ذات العرض القليل ، طاقم مؤلف من شخصين ، وبالاضافة لذلك يعين لخدمة المعدات وكافة الاعمال الاخرى في الغرض ، مناوب كهربائي، وعند الضرورة يعين ايضا مناوب ميكانيكي .

يعين طاقم خاص للقيام بأعمال تحميل ونقل ناتج الحفر .

يمكن ان ينفذ التجهيز الداخلي للمنشأة من قبل مجموعة خاصة او من قبل الاشخاص الذين انتهوا من عمل التقوية واعمال الحفر ، ويتم التنفيذ تحت اشراف عنصر مختص .

تنفذ الاعمال الاساسية في تمويه المنشأة وتنظيف ساحات العمل بواسطة معدات الحفر ونوبات العمل التي كانت تعمل عليها وذلك بعد الانتهاء من انجاز الاعمال الاساسية . تنفذ الاعمال

الجارية في تأمين وصيانة اعمال التمويه والفرض نفسه ، من قبل المناوبين المخصصين لخدمة المنشأة .

ان الجدول رقم ١٩ يبين طواقم العمل للنوبات عند انشاء المنشآت الصغيرة يدويا وباستخدام الادوات قليلة المكننة .

الجدول رقم ١٩ :

قوام الطاقم (النوبة)	لانشاء الدهاليز	لانشاء النفق العمودي
رئيس النوبات ، وهو ايضا اقدم نقاب (قائد الجماعة)	١	١
النقابون الرئيسيون (الحفارون)	١ — ٣	١ — ٣
عمال نقل التربة المحفورة :		
— من جبهة النفق لسطح الارض	٢ — ٤	١ (عامل رافعة)
— من المدخل الى مكان الالقاء	حسب الطلب	

اذا انشىء الدهليز في التربة الثابتة ، فيمكن ان تتأخر التقوية عن تقدم جبهة النفق ، لذلك يخصص شخصان اضافيان الى الطاقم الذي ينفذ التقوية .

عند تنفيذ المنشآت النفقية بواسطة المعدات والآلات ، مع تامين نقل ناتج الحفر بواسطة المجموعة (КПР - 1М) ، فان قوام طواقم العمل (النوبات) يمكن ان يتخذ كما هو وارد في الجدول رقم ٢٠ .

الجدول رقم ٢٠ :

قوام الطاقم (النوبة)	عند تنفيذ المنشآت بواسطة وحدات شق الانفاق	عند تنفيذ الانفاق العمودية بواسطة المجموعة KWK
رئيس النوبات	١	١
طاقم النوبة للمعدات	٢ — ٣	٢
العمل في نقل التربة :		
— من جبهة النفق لسطح الارض	٢	١
— من المدخل لمكان الالقاء	حسب الطلب	
مناوبون اخصائيون (كهربائي ، ميكانيكي)	١	—
عمال لانجاز الاعمال المساعدة	حسب الطلب	

ان المستند الذي ينص على تجهيز العمل بالمعدات والآليات المناسبة (معدات شق الانفاق والدروع ، المجموعات КПР ، المثاقب ومسدسات الحفر الرجاجة ، وغيرها) ، يجب ان ينص على تزويد الطواقم بالادوات والمواد الضرورية (الرفوش ، الفؤوس ، الامتار ، اشرطة القياس ، موازين تسوية ، الفوادن ، وغيرها) .

يجب ان يحوي القطاع ، ايضا ، مجموعة ادوات الحدادة ، والمناشير ، ورفوش وفؤوس احتياطية ، وكذلك الادوات الضرورية الاخرى اللازمة لتنفيذ الاعمال حسب الظروف الحقيقة لكل حالة .

صياغة الوثائق التخطيطية

ان الوثيقة التخطيطية الاساسية هي ، المخطط البياني لتنفيذ الاعمال ، والتي اوردنا عنها مثالين سابقين .

يحدد في المخطط البياني الانواع الرئيسية وحجوم الاعمال، وكذلك الطواقم والنوبات والمعدات الرئيسية المستخدمة في تنفيذ الاعمال .

ويوضح ايضا في هذه الوثيقة ، ترابط وتسلسل تنفيذ عمليات الانشاء الرئيسية ، ويحدد بيانيا الزمن اللازم لتنفيذ هذه الاعمال .

على الرسم التخطيطي للمنشاة ، تنظم جداول تحدد المطلوب

من مواد البناء . وتتضمن مواد البناء او المعادن اللازمة للتقوية، والمواد اللازمة للتجهيز الداخلي للمنشاة ، والقطع الجاهزة ، وكذلك المواد والمصنوعات اللازمة لتجهيز وتمويه ساحات العمل .

وبالاستفادة من هذه الجداول ، يعطي قائد العمل التعليمات لتحضير المواد بالوسائط المتوفرة ، وينظم طلبات المواد والاجزاء ، والمصنوعات الجاهزة ، وكذلك طلب وسائط النقل والادوات والمعدات .

الفصل السابع عشر

التجهيز الهندسي
لموضع انطلاق كتيبة المشاة

تنفذ كتيبة المشاة الهجوم ، اما من الحركة مع تنفيذ المسير من العمق ، او من وضعية الانطلاق المتخذة بالتماس المباشر مع العدو . وتبعا للمهمة الموضوعة ، وقوام الوحدات ، وخصائص الدفاع المعادي ودرجة تدميره ، وخصائص الارض ، والشروط الاخرى ، يمكن ان تهاجم كتيبة المشاة على جبهة حتى ٢ كم ، وتهاجم سرية المشاة على جبهة حتى ٨٠٠ م .

في الظروف التي لا يتوقع فيها استخدام اسلحة التدمير الشامل ، فان كتيبةالمشاة يمكن ان تهاجم على جبهة حتى ١٠٠٠م اما سرية المشاة فتهاجم على جبهة حتى ٥٠٠ م . يتكون الترتيب القتالي لكتيبة المشاة ، عادة ، من نسق واحد مع افراز احتياط بقوة حتى سرية . ان الترتيب القتالي لكتيبة المشاة التي تهاجم على العربات المدرعة ، يتألف من الفصائل المنتشرة في خطوط

القتـــال ، مع فواصل بين الفصائل وبين العربات حتى ١٠٠ م .

عند الهجوم راجلا ، فان سرية المشاة تهاجم على نسق .

لتأمين سرية انتشار الوحدات ، والوقاية المجدية للعناصر ، والسلاح ، والعتـــاد القتالي من التدمير ، وكذلك لتأمين الجاهزية القتالية للقوات عند الانتقال المفاجىء للعدو الى الهجـوم ، يجب تنفيذ التجهيز الهندسي لمواضع الانطلاق للهجوم .

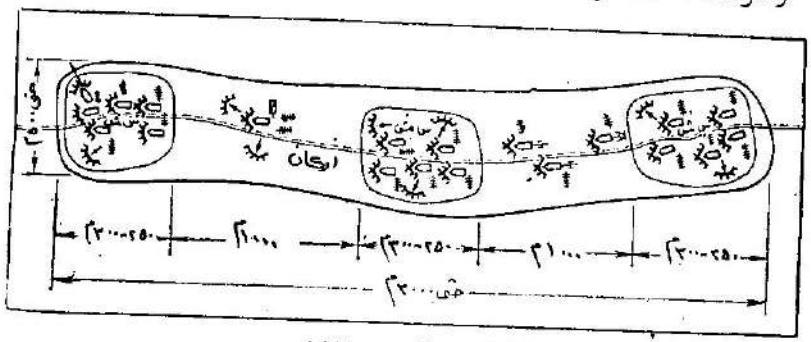
١ ــ التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة عند الهجـــوم من الحركـة على دفـــاع العـدو

قبل البدء بالتحرك الى خط الهجوم ، تتمركز كتيبة المشاة في المنطقة المحددة لها ، بالسرايا ، وفي النظام الذي يؤمن لها التحرك السريع المنتظم .

ولتحسين الوقاية من تأثير نيران مدفعيـة وطيران العدو ، يجب عـلى وحـدات كتيبة المشاة ان تتوضع بصورة مستورة ومنتشـرة ، بالقرب من الطـرق المتوفـرة (مسالك الارتال) ، والاستخدام الاقصى لخصائص الارض التمويهية والوقائية .

ينحصر التجهيز الهندسي لمنطقة توضع كتيبة المشاة (انظر الشكل رقم ١٩٦) بالدرجة الاولى ، في انشاء مساتر للافـراد والعتـاد القتالي ووسائط النقـل . فضلا عن ذلك ، فانه يتـم انشاء مساند لعناصر الوحدات ، التي تقوم بالحماية والمراقبـة

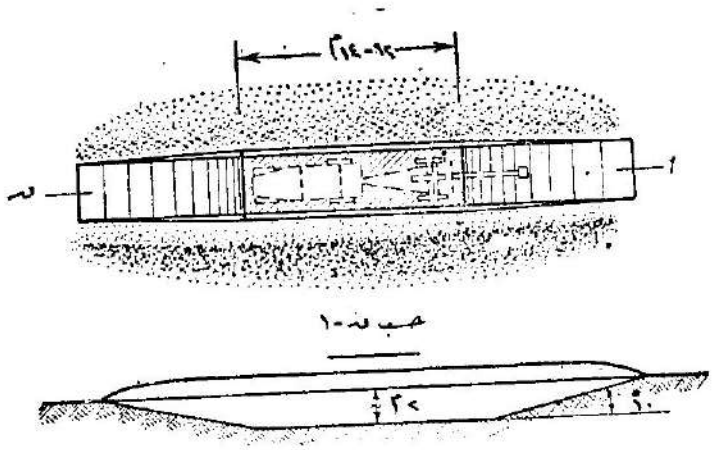
الجوية ، ومساند للرشاشات التي تقـــوم بالرمي عـلى طائرات وحوامات العـدو .



الشكل رقم ــ ١٩٦ ــ
مخطط التجهيز الهندسي لمنطقـة توضع كتيبة المشاة

للاقلال من حجم الاعمال ، ولاختصار الوقت اللازم لتنفيذ التجهيز الهندسي لمنطقة توضع كتيبة المشاة ، يجب ان نسعى الى اقصى حد ممكن في استخدام المساتر الطبيعيـة المتوفرة في المنطقة على شكل وديان ، جروف ، تجاويف ، مقالع ، وما شابه ذلك ، كمساتر للعناصر والعتـاد القتالي ووسائط النقل . عند ضرورة التوضع في المناطق المنبسطة ، تجهز مساتر العتاد القتالي ووسائط النقـل ، على شكل مساتر اجماعيـة محفورة ، ضمن حـدود ٢ ــ ٣ عربات ، وذلك لان زيـادة استيعاب المساتر ، يؤدي الى زيادة الخسائر في العتـاد والمعدات بتأثير وسائط التدمير المعادية. تتمركز المدافع ضمن المساتر غالبا ، مع قاطراتها وهي في وضعية المسير . في هذه الحالة يزداد طول حفرة المستر حتى ١٢ ــ ١٤م ،

وللدخول والخروج من الحفر ، يتم كقاعدة ، تجهيزها بمزلقين (انظر الشكل رقم ١٩٧) .



الشكل رقم ـ ١٩٧ ـ
مستر للمدفع مع القاطرة في وضعية المسير

تنفذ مساتر الافراد ، تبعا لتوفر الوسائط والوقت ، على شكل شقوق مكشوفة او مغطاة ، ذات سعة كبيرة ـ لكل جماعة او فصيلة مشاة (رشاشات) ، فصيلة مدفعية (هاونات) ، وما يعادلها .

لرفع درجة وقاية الشقوق المغطاة ، يركب على المدخل باب واق بسيط ، او تركب حصيرة من الاغصان سماكة ٣ ـ ٤ سم .

لرفع درجة الجاهزية القتالية للوحدات ، واختصار الزمن

اللازم للخروج والانتظام في ترتيب المسير ، يفضل انشاء مساتر الافراد بالقرب من مساتر العربات المدرعة والمدافع ، مع عمل مخارج مباشرة منها الى مساتر العتاد القتالي ووسائط النقل .

تنشا مساتر للرشاشات وعناصر الوحدات التي تقوم بالحماية ، غالبا ، بالعمق الكامل لكل ٢ ـ ٣ اشخاص ، وعدد من مساند الجماعات تتوضع على مشارف منطقة توضع سرية (كتيبة) المشاة ، بحيث تتحكم باكثر الطرق مناسبة لتقرب مجموعات التخريب ـ والاستطلاع المعادية ، والانزال الجوي المعادي .

عند اجراء التجهيز الهندسي لمنطقة توضع كتيبة المشاة ، يجب اعارة الاهتمام الكبير لاخفاء توضع العتاد القتالي ووسائط النقل والافراد ، ضد الاستطلاع الجوي والراداري المعادي ، فبالاضافة الى الاستفادة من خصائص الارض التمويهية (شجيرات، اشجار ، عشب عالي ، وغيره) ، يتم تمويه كافة المساتر مع الآليات والعناصر المتوضعة فيها ، بواسطة الاقنعة النظامية والوسائط المتوفرة . وتبذل عناية خاصة لتمويه آثار العربات التي تتحرك من الطرق الى مكان التوضع . ولزيادة صعوبة الكشف الراداري من قبل العدو ، نستخدم اقنعة التشويش والاعاقة الصناعية .

بالاضافة الى تنفيذ الانشاءات التحصينية بشكل مخفي ، فاننا ننفذ بصورة واسعة اعمال انشاء الاغراض الكاذبة : خنادق

كاذبة ، مساند ومنشآت تحصينية كاذبة اخرى .

تنفذ اعمال التمويه في وقت واحد مع تنفيذ اعمال انشاء المنشآت الحقيقية ، وطوال فترة التجهيز الهندسي لمنطقة التوضع . تخلق الحياة في الاغراض والمواقع الكاذبة ، بواسطة تقليد الرمايات والتحركات وكافة نواحي النشاط المعيشي للقوات في منطقة التوضع .

ان الحجم التقريبي للاعمال ، والمطلوب استهلاكه من القوى والوسائط ، لتنفيذ التجهيز الهندسي لمنطقة توضع كتيبة المشاة ، مبين في الجدول رقم ٢١ .

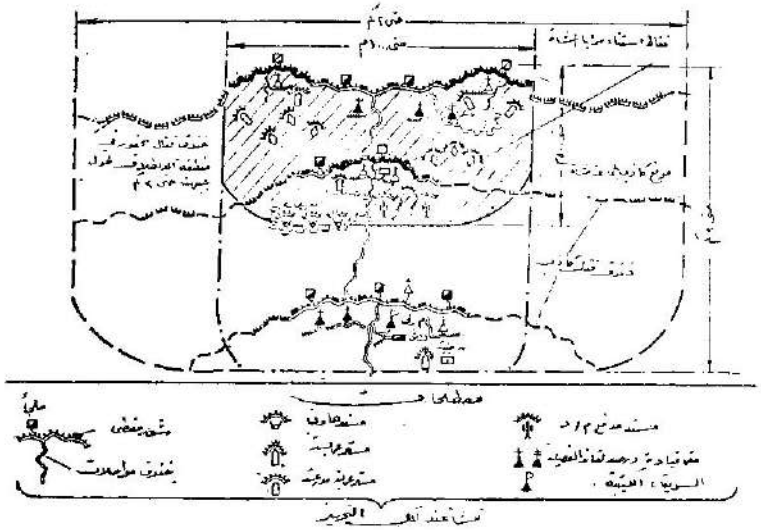
يتضح من الجدول بانه يمكن تنفيذ الاعمال الاساسية المذكورة للتجهيز الهندسي لمنطقة التوضع ، بقوى كتيبة المشاة ، خلال ٥ — ٦ ساعات .

٢ — التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم على دفاع العدو ، وضعية التماس المباشر معه

عند التحضير للهجوم من وضعية التماس المباشر مع العدو، ينحصر التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة ، بالدرجة الاولى ، في اكمال تجهيز المواضع ونقاط الاستناد المحضرة في الدفاع ، لوحدات المشاة والهاونات والمدفعية ، اي ، تنفيذ المنشآت التحصينية الاضافية ، اللازمة لتأمين التوضع المستور والوقاية للعناصر والاسلحة والعتاد القتالي للقوات المهاجمة ،

حيث انها تنتشر عادة على جبهة اكثر ضيقا وبترتيب قتالي اكثر كثافة من القوات المدافعة .

عند اتخاذ كتيبة المشاة المواضع الدفاعية ، كمواضع انطلاق للهجوم ، يجب ان تحتوي قبل كل شيء ، على نقاط استناد لسرايا المشاة ، وعند الهجوم على جبهة عرضها حتى ٢ كم ، فانها تحتوي على فواصل بينها وبين نقاط استناد السرايا المجاورة (انظر الشكل رقم ١٩٨) .



الشكل رقم — ١٩٨ —
مخطط اكمال تجهيز مواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم عند توضعها على المواضع الدفاعية لسرية مشاة مدافعة

الجـــــــدول

الحجم التقريبي للاعمال ، والكمية المطلوبة من القوى والوسائط

رقم مسلسل	اسم العمـــل	وحدة القياس
١ ـ	**حفر مساند وحدات الحماية :**	
	للرشاشات	قطعـــة
	ـ لكل ٢ ـ ٣ افراد	قطعـــة
	ـ للعربات المدرعـــة	قطعـــة
٢ ـ	**انشـــاء شقوق مغطاة للافراد :**	
	ـ لفصائل المشاة	قطعـــة
	ـ لوحدات الرشاشات والهاونات والمدفعيـــة	قطعـــة
	ـ لوحدات المؤخـــرة	قطعـــة
٣ ـ	**تجهيز مقر قيـــادة ورصد قائـــد كتيبة المشاة بـ :**	
	ـ مخـــابىء	قطعـــة

رقـــــــم (٢١)

لتنفيـــذ التجهيز الهندسي لمنطقـــة توضع كتيبة المشـــاة

عنـــد تنفيـــذ العمـــل				
يدويـــا		باستخدام الوسائط الميكانيكية		
		حجم العمل	يلـــزم	
حجم العمل	يلـزم رجل/يوم		رجل/يوم	معـــدة/ساعة
٨	٤	٨	٤	ـ
١٠	٣ر٥	١٠	٣ر٥	ـ
٢	٥	٢	٠ر٤	٢ر٢ قاطط
٩	(١) ٤٦	٩	(٢) ٣٦	١ ب ت م
٨	(٣) ١٣ر٥	٨	١٣ر٥	ـ
٣	٥	٣	٥	ـ
١	٩	١	٩	ـ

(تابع) **الجـــــدول**

رقم مسلسل	اســـــم العمـــــل	وحدة القياس
	ـ شقوق مغطـــاة	قطعـة
٤ ـ	**انشـــاء المـاتـر**	
	ـ للمدافع مع قاطراتها	قطعـة
	ـ الناقلات المدرعةووسائط النقل	قطعـة
٥ ـ	**تحضير مـواد انشاء الشقوق المغطاة والمخـابى**	م٣
	المجمـــــوع	ـ

(١) شق مغطى سعة فصيلة ، طوله حتى ١٠ م/ط ، يلزم لانشائه ١ر٥ رجل/يوم،

(٢) عند تنفيذ حفر الشقوق بواسطة حفارة الخنادق السريعة ، يلزم ، مع ١ر٠ معدة /ساعة .

(٣) شق مغطى سعة جماعة .

(٤) يتضمن حجم العمل ، تجهيز اماكن وقوف المعدات (تمهيد الساحات ، حيث يلزمها تقريبا ٢ر٥ رجل/ساعة لكل معدة (عند توفر المعدات يتضح من الجدول بانه يمكن تنفيذ الاعمال الاساسية المذكورة للتجهيز

رقـــــم (٢١)

عنـد تنفيـــذ العمـــل				
يدويـــا		باستخدام الوسائط الميكانيكيـة		
		حجم العمل	يلـزم	
حجم العمل	يلـزم رجل/يوم		رجل/يوم	معـدة/ساعة
٢	٣ر٥	٢	٣ر٥	ـ
٢	٣٠	٢	٢	٧ قاحط
٢٥	٦ر٢ (٤)	٢٥	٥٠	٣٧ر٥ قاحط
٢٠	١٠	٢٠	١٠	ـ
ـ	١٣٥ر٧	ـ	١٣٧ر٥	٤٧ر٥ قاحط ١ ب‌تم

و ٥ر١ م٣ من الاعمدة الرفيعة .

حساب الوقت الضائع في انتقال الحفارة من شق الى آخر ، حوالي

وتجهيز المنحدرات) وتمويه المعدات في ساحة العمل باستخدام المواد المتوفرة ، لحفر الماتر) .

الهندسي لمنطقة التوضع ، بقوتي كتيبة المشاة خلال ٥ ـ ٦ ساعات .

لتأمين سرية احتلال وتوضع عناصر وحدات المشاة لمواضع الانطلاق يجب تجهيز خنادق قتال وخنادق مواصلات . تنشأ خنادق القتال بعمق ١١٠ سم ، وهذا يسمح بتأمين التنقل المستور للعناصر ، وكذلك امكانية الرمي من كافة انواع اسلحة المشاة ، بدون الحاجة الى انشاء خلايا وساحات رمي خاصة . وتنشأ خنادق المواصلات بنفس هذا العمق ، الذي يسمح ، بالاضافة لتأمين التحرك المستور للعناصر من الخلف الى الحد الامامي ، بامكانية استخدامها كمواضع قتالية عند صد الهجوم المعاكس المعادي .

عندما يكون الوقت المتوفر محدودا ، وعند اجراء التجهيز الهندسي لمواضع الانطلاق يدويا ، فان امتداد خنادق القتال يجب ان يكون اصفريا : بشكل قطاعات بطول ٥٠ م/ط (٦٥ م/ط مع حساب التعرجات) لكل جماعة مشاة ، ويكون بذلك مجموع اطوال خنادق القتال لكتيبة المشاة حوالي ١ر٧ كم . وفي الارض المتعرجة التي تحتوي على اقنعة طبيعية ومسالك مستورة (وديان ، وهاد ، الخ) فان الطول الاصفري لمجموع خنادق المواصلات من المؤخرة الى الجبهة (في حال انشاء خندق مواصلات واحد لكامل منطقة الانطلاق) ، يساوي حوالي ١ كم .

يتم تأمين وقاية العناصر في وضعية الانطلاق ، من وسائط التدمير المعادية ، بانشاء كمية اضافية من المساتر ، وبالدرجة الاولى الشقوق المغطاة والمخابىء . وفي حالات اخرى ، يمكن

اللجوء الى زيادة استيعاب المساتر المتوفرة ، بزيادة طول الشق والتغطية فوقه ، او بزيادة طول حفرة المخبأ والهيكل الحامل فيه من الطرف المقابل للمدخل . عند اتخاذ مثل هذا الحل ، فلا تعود هناك ضرورة لانشاء مدخل ثاني للمخبأ ، مما يؤدي الى اختصار حجم العمل والوقت اللازم لاقامة المنشأة .

عند اجراء التجهيز الهندسي لمواضع وحدات الهاونات والمدفعية ، فخلافا للمواضع المحضرة في الدفاع ، نظرا لقصر وقت مكوث القوات في مواضع الانطلاق ، ينفذ فيها فقط المساند الرئيسية ، وكمساتر تنشأ للعناصر غالبا الشقوق المغطاة ، واما لوسائط القطر فتستخدم بالدرجة الاولى المساتر الطبيعية المتوفرة في المكان .

عند اكمال التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، يتوجب انشاء منشآت تحصينية جديدة في نقاط القيادة والرصد ، لقائد الكتيبة ، وقادة سرايا وفصائل المشاة ، حيث ان عدد هذه النقاط سوف يزداد ، بالاضافة لذلك ، فان كثيرا من نقاط القيادة والرصد تتوضع قريبا من الحد الامامي ولا تنطبق في معظم الحالات على نقاط القيادة والرصد المحضرة في الدفاع .

ولنفس هذه الاعتبارات ، تجهز عادة من جديد مناطق توضع وحدات المؤخرة ، بما في ذلك النقطة الطبية لكتيبة المشاة .

عند اكمال التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، يجب الاهتمام لتنفيذ الاجراءات التي تؤمن الظروف

المناسبة لسرعة التحرك للامام بتراتيب القتال للقوات المهاجمة : بانشاء تجهيزات تساعد على سرعة خروج المشاة للهجوم من الخنادق (عمل سلالم من الاعمدة الخشبية الرفيعة ، وفجوات في الجدار الامامي للخندق لارتكاز القدم عند خروج العنصر منه ، تجهيز مسالك لتقدم المدفعية مع انشاء عبارات فوق خنادق القتال وخنادق المواصلات والعوائق الاخرى .

ان حجوم الاعمال الرئيسية التقريبية ، واستهلاك القوى والوسائط لاكمال تجهيز مواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، في حال توضعها على المواضع الدفاعية ، واشغال نقاط استناد السرايا المجهزة في الدفاع ، مبينة في الجدول رقم ٢٢ .

في ظروف عدم وجود التماس المباشر مع العدو ، وبهدف الحفاظ على سرية التحضير للهجوم ، تنفذ كافة اعمال التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، كقاعدة ، من قبل القوات المدافعة .

يتضح من الجدول رقم ٢٢ ، بانه يمكن لكتيبة المشاة ، في اكثر الظروف صعوبة (تنفيذ الاعمال يدويا وفي الليل) ، وبقواها الخاصة ، تنفيذ الاعمال الاساسية المذكورة خلال ٥ر١ يوم ، اما في شروط التحضير المسبق لاجزاء المنشآت التحصينية ، وتاخير العمل في التجهيز الهندسي لمنطقة توضع وحدات المؤخرة الى وقت لاحق ، فيمكنها تنفيذ هذه الاعمال خلال ١٢ ساعة . وعندما تكون مواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، في عمق مواضع

القوات ، حيث يمكن عندها استخدام المعدات الهندسية ، بالدرجة الاولى ، في حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات وحفر الملاجىء ومساتر العربات ومساند العربات المدرعة ، فانه يمكن تنفيذ كافة الاعمال المذكورة خلال ٨ — ١٠ ساعات .

ان اكثر الظروف مناسبة للتجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، هي في حالة احتلال الكتيبة لمواضع انطلاق على المواضع الدفاعية للقوات المدافعة التي تم تجهيزها بخنادق قتال وخنادق مواصلات متصلة ، وفي الفواصل بين نقاط استناد السرايا المتجاورة ، جهزت خنادق متقطعة (كاذبة) بعمق ٦٠ سم .

عند ذلك ، تحذف كافة اعمال حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات عند تنفيذ التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة الهجوم ، ويمكن تنفيذ كافة الاعمال الاساسية الاخرى الواردة في الجدول رقم ٢٢ ، خلال ١٠ ساعات . وبالعكس ، فان اقل الظروف ملاءمة للتجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، هي في حالة احتلال الكتيبة لمواضع انطلاق في الفواصل بين نقاط استناد السرايا المدافعة .

عند ذلك ، لتنفيذ التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، فانه يتوجب تنفيذ الاعمال بحجومها الكاملة ، وللقيام بذلك يدويا بقوى الكتيبة نفسها يلزم ٥ر٢ يوم على الاقل (حوالي ٦٠٠ رجل/يوم) .

الجـــدول رقم (٢٢) :

الحجوم التقريبية للاعمال الاساسية ، والكمية اللازمة من كتيبة المشـاة للهجـوم ، عنـد

رقم مسلسل	اسم العمل او المنشاة	وحدة القياس	حجم المطلوب لمواضع الانطلاق	حجم المحضر في الدفاع
١	٢	٣	٤	٥
١-	حفـر خنـادق قتـال بعمـق ١١٠ سم	كم	٣ (١) (١ر٧٦)	١
٢-	حفـر خنـادق مواصلات بعمـق ١١٠ سم	كم	١ر٥	٠ر٥
٣-	تجهيز مواضـع انطلاق سرايـا المشاة بـ :			
	- مـاند للعربات المدرعة	قطعـة	٢١	١٠

القوى والوسائط ، لاكمال التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق توضعهـا على المواضع الدفاعيـة

العمـل	عند تنفيذ العمل يدويـا		عند استخدام الوسائط الميكانيكية		
			يلـزم		
المطلوب تحضيره مجـددا	حجم العمل	يلزم رجل/يوم	حجم العمل	رجل/يوم	معدة/ساعة
٦	٧	٨	٩	١٠	١١
٢	٠ر٧٦	٦٠ر٨	٢	-	٥ب ت م
١	٠ر٥	٤٠	١	-	٥ر٢ب ت م
١١	١١	٢٧ر٥ (٢)	١١	١١	١ر١٢ قاحط

١	٢	٣	٤	٥
	– اعشاش الذخيرة والمـــؤن	قطعـــة	٣٣	٢٠
	– شقوق مغطاة	قطعـــة	١٨	٩
	– مخـــابىء (٣)	قطعـــة	٩	٣
	– ن. ق. ر لقادة فصائل المشاة	قطعـــة	٩	٣
	– ن. ق. ر لقادة سرايا المشاة	قطعـــة	٣	١
	– مراحيـــــض ميدانية	قطعـــة	٢٧	٩
٤–	تجهيز مواضـــع انطلاق وحـــدات الهاونات بـ :			
	– مساند للهاونات	قطعـــة	٣	–
	– ن. ر لقـــادة الوحدات	قطعـــة	١	–
	– شقوق مغطـــاة العناصر	قطعـــة	٣	–

٦	٧	٨	٩	١٠	١١
١٣	١٣	٤	١٣	٤	–
٩	٩	١٥ر٣	٩	١٥ر٣	–
٦	٦	٧٢	٦	٧٢	–
٦	٦	١٦ر٢	٦	١٦ر٢	–
٢	٢	٥ر٤	٢	٥ر٤	–
١٨	١٨	٩	١٨	٩	–
٣	٣	١٠ر٥	٣	١٠ر٥	–
١	١	٢ر٧	١	٢ر٧	–
٣	٣	٥ر١	٣	٥ر١	–

(تابع) **الجـــــدول**

١	٢	٣	٤	٥
	– مراحيـــض ميدانية	قطعـة	١	–
٥–	تجهيز مواضع انطـلاق وحدات المدفعية بـ :			
	– مساند للمدافع	قطعـة	٢	–
	– ن. ر لقـــادة الوحدات	قطعـة	١	–
	– شقوق مغطـاة للعناصر	قطعـة	٢	–
	– مراحيـــض ميدانية	قطعـة	١	–
٦–	تجهيز نقطـــة قيادة ورصد قائد كتيبة المشاة بـ :			
	– منشآت رصد مكشوفة	قطعـة	١	–

رقـــــم (٢٢)

٦	٧	٨	٩	١٠	١١
١	١	٠ر٥	١	٠ر٥	–
٢	٢	٠ر٥	٢	٠ر٥	٨ر٠ قاحط
١	١	٢ر٧	١	٢ر٧	–
٢	٢	٣ر٤	٢	٣ر٤	–
١	١	٠ر٥	١	٠ر٥	–
١	١	٠ر٧	١	٠ر٧	–

(تابع) **الجـــــدول**

١	٢	٣	٤	٥
	– شقوق مغطاة	قطعة	٢	–
	– ملجأ خفيف	قطعة	١	–
	– مساتر عربات مدرعة	قطعة	١	–
	– مراحيض ميدانية	قطعة	١	–
٧–	تجهيز النقطة الطبية للكتيبة بـ :			
	– ملجأ خفيف	قطعة	١	–
	– مساتر للعربات الصحية	قطعة	١	–
٨–	تجهيز نقطة تموين الكتيبة بـ :			
	– مساتر للمطابخ	قطعة	٣	–
	– اعشاش للمؤن	قطعة	٣	–
	– شقوق مغطاة للعناصر	قطعة	١	–

رقـــــم (٢٢)

٦	٧	٨	٩	١٠	١١
٢	٢	٣ر٤	٢	٣ر٤	–
١	١	٢٠	١	١٦	٢ر٧ قاحط
١	١	٥	١	٢	١ر١ قاحط
١	١	٠ر٥	١	٠ر٥	–
١	١	٢٠	١	١٦	٢ر٧ قاحط
١	١	٠ر٢٥ (٤)	١	١ر٥	١ قاحط
٣	٣	٠ر٧٥ (٤)	٣	٠ر٧٥	–
٣	٣	٣	٣	٣	–
١	١	١ر٧	١	١ر٧	–

١	٢	٣	٤	٥
٩-	تحضير اجزاء المنشآت التحصينية (الشقوق المغطاة، المخابىء ، الملاجىء)	٣٤	–	–
	المجمـــوع	–	–	–

(١) حفر قطاعات من خنادق القتال بطول ٥٠ م (٦٥ م مع حساب التعرجات)

(٢) مسند غير كامل للعربة المدرعة (عمق الحفرة ٨٠ ـ ١٠٠ سم) مع زيادة

(٣) لحساب الجهد المصروف في التنفيذ ، راجع الملحق رقم ١٤ .

(٤) تجهيز المساتر المتوفرة للعربات (المقاطرات) : تسوية ساحة لوقوف العربة، لكل عربة .

٦	٧	٨	٩	١٠	١١
٥٢	٥٢	٢٦	٥٢	٢٦	–
–	–	٣٦٢	–	٢٣٣	**٢١ قاطط ٥ر٧ب‌ت‌م**

لكل جماعة ، ومنه ٦٥ × ٢٧ = ١٧٥٥ م/ط ، يساوي تقريبا ٧٦ر١ كم .

ارتفاع السترة . عند تنفيذ الحفر يدويا يلزم تقريبا ٥ر٢ يوم/عمل .

تجهيز مزلقان ، واجراء التمويه بالوسائط المتوفرة . يلزم حوالي ٥ر٢ رجل/ساعة

في مثل هذه الحالة ، عند اجراء التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، يجب تقديم المساعدة لها بقوى الوحدات والقطعات المدافعة الموجودة في النسق الثاني للواء (الفرقة) حيث يقع على عاتق هذه الوحدات تجهيز ونقل اجزاء المنشآت التحصينية ، تجهيز مساتر العربات المدرعة ووسائط النقل ، تجهيز منطقة توضع وحدات المؤخرة ، وغيرها .

فضلا عن تنفيذ هذه الاعمال ، وبالدرجة الاولى المنشآت التحصينية ، فانه يجب عند اجراء التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة للهجوم ، شق ما لا يقل عن مسلك ارتال واحد (طريق) من الحد الامامي الى الطريق العرضاني للواء لتأمين مناورة القوات والنقل والاخلاء ، وتجهيز حتى ٣ نقاط امداد بالمياه لتزويد القوات بالمياه . يجب الاستفادة من كافة نقاط الامداد بالمياه المجهزة في الدفاع ، ويتم تحضير النقاط الباقية من جديد .

عند وجود تهديد باحتمال استخدام العدو للاسلحة الذرية والكيميائية يجب حماية نقاط الامداد بالمياه بالاغطية (الخيام) واما الآبار فتجهز بأبواب عازلة ـ واقية .

الفصل الثامن عشر

التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرايا المشاة ، ومنطقة دفاع كتيبة المشاة

١ ـ التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرايا المشاة

تدافع سرية المشاة عن نقطة استناد تبلغ مواجهتها حتى ١٠٠٠ م ويبلغ عمقها حتى ٥٠٠ م ، وتجهزها للدفاع الدائري . وقبل كل شيء للصراع ضد دبابات العدو .

تشكل نقاط استناد السرايا ، اساس المواضع الدفاعية ، وتتوضع في الاماكن التي يمكن منها السيطرة بنيرانها على اكثر الاتجاهات ملاءمة لهجوم العدو .

تتألف نقاط استناد سرايا المشاة ، من مجموعة نقاط استناد فصائل المشاة ، ومن مواضع رمي الاسلحة المضادة للدبابات ، والدبابات المعززة بها .

تحتل العربات المدرعة مواضع قتال في عمق نقاط استناد سرايا وفصائل المشاة ، في ثنايا الارض ، وعلى المنحدرات العكسية للمرتفعات ، بحيث يمكنها تنفيذ الرمي ، بالدرجة الاولى ، باتجاه الجوانب والفواصل .

وتبعا لطبيعة الارض ، والمهمة المتلقاة ، يمكن ان تتوضع نقاط استناد فصائل المشاة ضمن نقطة استناد سرية المشاة ، بشكل زاوية راسها للخلف ، وتحوي على مساند بارزة للامام ، بحيث يمكن اجراء التغطية النارية الجيدة للمواجهة ، ولجوانب نقطة الاستناد .

ولتامين الدفاع الدائري لنقطة استناد سرية المشاة ، يجب تحديد قطاعات رمي اضافية للفصائل والرشاشات والعربات المدرعة والدبابات والوسائط النارية المعززة الاخرى ، وتحضر لها مواضع رمي احتياطية ، مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تنفيذ الرمي باتجاه الجوانب وباتجاه المؤخرة . تقام الحواجز الهندسية على جوانب وفي مؤخرة نقطة استناد السرية .

تنشأ في نقاط استناد فصائل المشاة ، مساند لجماعات المشاة . تدافع الجماعة عن موضع امتداده ٥٠ ـ ٦٠ م . تتوضع مساند الجماعات على الارض ، بحيث تكون المشارف المؤدية اليها مرئية ومرمية من قبل كافة اسلحة المشاة على مسافة المدى المجدي لها .

عند الانتقال للدفاع في حالة وجود التماس المباشر مع

العدو ، وعند المباشرة بتنفيذ التجهيز الهندسي ، ينشأ في البداية، في مساند الجماعات ، مساند فردية للرشاشات وقاذفات الرمانات والبنادق ، ثم بعد ذلك توصل المساند الفردية بواسطة خندق عمقه ١١٠ سم لتشكيل مسند الجماعة . يجهز في مسند الجماعة اعشاش لتخزين الذخائر ، وشقوق مكشوفة ، وشقوق مغطاة لحماية العناصر (كل واحد سعة ٣ اشخاص) . وينشأ على بعد ١٠ ـ ٢٠ م ، خلف مسند الجماعة ، مرحاض ميداني .

ان تسلسل تنفيذ الاعمال في تجهيز مسند الجماعة يدويا ، مبين في الشكل رقم ١٩٩ .

اذا لم يكن هناك تماس مباشر مع العدو ، واستخدمت المعدات الهندسية في تنفيذ اعمال التجهيز الهندسي ، فانه يتم قبل كل شيء ، حفر خندق بعمق ١١٠ سم على طول مسند الجماعة . يعطى للخندق شكلا متعرجا او متكسرا ليؤمن سهولة تنفيذ النيران المتقاطعة ويزيد درجة وقاية العناصر من الطلقات والشظايا وموجة الانفجار .

يجهز الخندق بخلايا ملاصقة لرماة البنادق ، وساحات رمي للرشاشات وقاذفات الرمانات ، وبأعشاش للذخائر ، وبشقوق مكشوفة او مغطاة لوقاية العناصر .

ان الحجم التقريبي للاعمال . واستهلاك القوى والوسائط للتجهيز الهندسي لمسند جماعة المشاة ، مبين في الجدول رقم٢٣ .

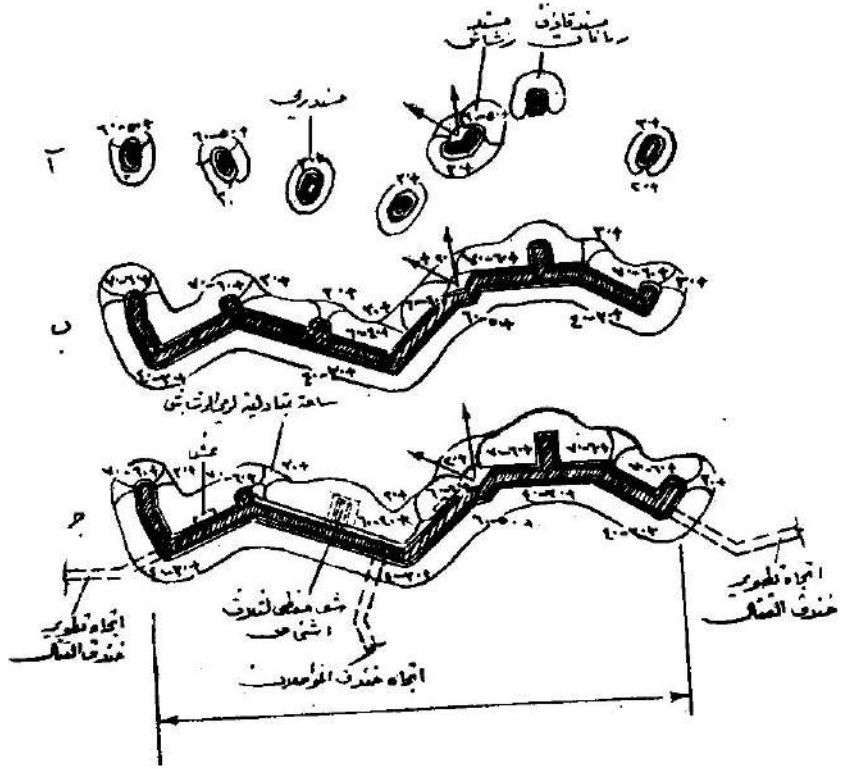
الجـــــدول رقم (٢٣) :

حجم العمـل ، والقوى والوسائط اللازمـــة لتنفيذ التجهيز الهندسي لمسند الجماعة (حالة)

رقم مسلسل	اسم العمـل	وحدة القياس	حجم العمل	يـــلزم رجل/يوم (١) للوحدة	يـــلزم رجل/يوم (١) اجمالي	اليـوم الاول حجم العمـل	اليـوم الاول رجل/يوم	اليـوم الثاني حجم العمـل	اليـوم الثاني رجل/يوم
١ـ	حفر المساند الفردية :								
	ـ للبنـــادق	قطعـة	٥	٠ر١٥	٠ر٧٥	٥	٠ر٧٥	—	—
	ـ لقاذفات الرمانات	قطعـة	١	٠ر٢	٠ر٢	١	٠ر٢	—	—
	ـ للرشاشات	قطعـة	١	٠ر٢٥	٠ر٢٥	١	٠ر٢٥	—	—
٢ـ	وصل المساند الفرديـــة بواسطة خندق عمق ١١٠سم	م/ط	٦٥	٠ر٠٨	٥ر٢	٦٥	٥ر٢	—	—
٣ـ	اكمـــال تجهيز مســند الجماعة بـ :								
	ـ شقوق مكشوفة	قطعـة	١	٠ر٥	٠ر٥	١	٠ر٥	—	—
	ـ اعشاش للذخيرة	قطعـة	٢	٠ر٣	٠ر٦	—	—	٢	٠ر٦
	ـ شقـوق مغطـاة	قطعـة	١	١ر٧	١ر٧	—	—	١	١ر٧
	ـ مراحيض ميدانية	قطعـة	١	٠ر٥	٠ر٥	—	—	١	٠ر٥
	المجمـــــوع	—	—	—	١٠	—	٧	—	٣

(١) يوم العمـل يساوي ١٠ ساعـات .

(٢) ان عامل تعـرج الخنـدق يساوي ١ر٣ .



الشكل رقم ـ ١٩٩ ـ

تسلسل تنفيذ العمل في تجهيز مسند الجماعة

أ ـ انشاء المساند الفردية ب ـ وصل المساند الفردية بخندق عمق ١١٠ سم ج ـ تجهيز مسند الجماعة بالشقوق المكشوفة والمغطاة وبالاعشاش وغيرها .

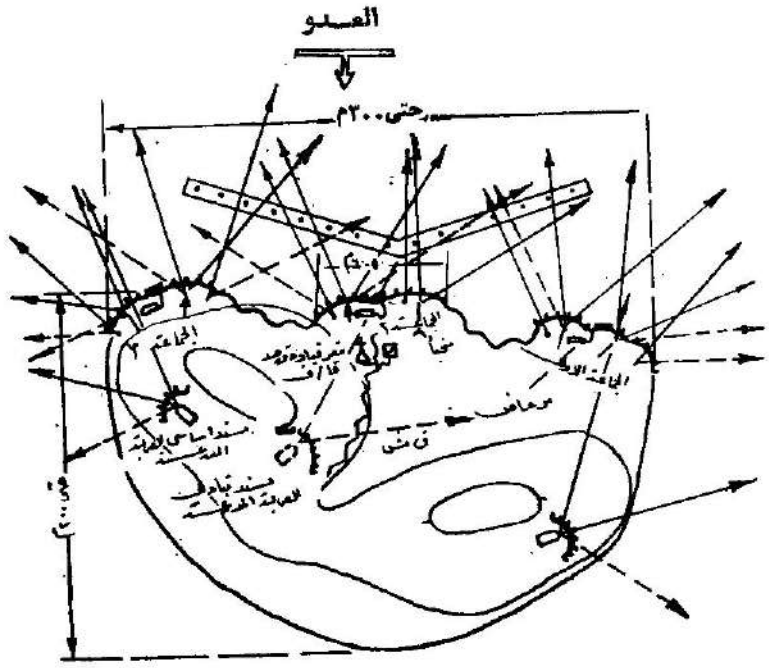
تدافع فصيلة المشاة عن نقطة استناد تبلغ مواجهتها حتى ٣٠٠ م ويبلغ عمقها حتى ٢٠٠ م . وتبعا لشروط الارض ، فان مساند الجماعات تتوضع ضمن نقطة استناد الفصيلة على شكل زاوية راسها للخلف او بشكل بارز للامام . تجهز عادة ، مواضع رمي للعربات المدرعة والوسائط المضادة للدبابات والدبابات المعززة ، في عمق نقطة استناد الفصيلة وعلى المنحدرات العكسية للمرتفعات .

يشمل التجهيز الهندسي لنقطة استناد فصيلة المشاة ، على تجهيز ثلاث مساند لجماعات المشاة ، ومساند رمي للعربات المدرعة ، وتجهيز نقطة قيادة ورصد قائد الفصيلة . ويتم لاحقا وصل مساند الجماعات بواسطة خندق على كامل امتداد نقطة استناد الفصيلة (انظر الشكل رقم ٢٠٠) ، وحفر خندق مواصلات الى المؤخرة ، ومخبأ لزيادة درجة وقاية العناصر .

يتوضع خندق المواصلات عادة ، مقابل مركز نقطة الاستناد ، او ينحرف باتجاه احد الجوانب ، وتستخدم لذلك السفوح الجانبية للمرتفعات ، والوهاد والوديان ، والخصائص الواقية التمويهية للارض . ان العمق ١١٠ سم يؤمن التحرك المستور للعناصر في الوضعية منحنيا ، ويسمح بتنفيذ الرمي واقفا على قاع الخندق دون الحاجة لانشاء خلايا رمي او ساحات رمي للرشاشات .

تتوضع نقطة قيادة ورصد قائد الفصيلة على خندق

المواصلات ، او على خندق القتال ، بحيث يمكن رؤية الارض امام الحد الامامي للدفاع وللجوانب وكامل الترتيب القتالي للفصيلة .
عند اجراء التجهيز الهندسي لنقطة قيادة ورصد قائد فصيلة المشاة ، تنشأ منشأة رصد مكشوفة ، وشق مغطى لوقاية قائد الفصيلة والراصد ، او يستخدم لهذا الغرض المخبأ القريب من مكان نقطة الرصد .



الشكل رقم ـ ٢٠٠ ـ
مخطط التجهيز الهندسي لنقطة استناد فصيلة مشاة

ينشأ المخبأ في مركز نقطة استناد فصيلة المشاة ، بحيث يمكن اللجوء اليه بسرعة وقت اللزوم .

عند تنفيذ اعمال التجهيز الهندسي لنقاط استناد فصائل المشاة ، في حالة عدم وجود التماس المباشر مع العدو ، تنشأ المخابىء عادة ، من الطراز الخشبي ـ المطمور ، واما في عمق الدفاع في الاماكن الواقعة خارج مجال مراقبة العدو ونيرانه الارضية فانه يمكن استخدام الهياكل من النموذج الاطاري ـ الدرعي في انشاء المخابىء .

ان الحجوم التقريبية للاعمال ، واستهلاك القوى والوسائط ، لتنفيذ التجهيز الهندسي لنقطة استناد فصيلة المشاة ، مبينة في الجدول رقم ٢٤ .

يتبين من الجدول ، بأن فصيلة المشاة تستطيع بقواها الخاصة، خلال ٢ ـ ٢٫٥ يوم ، تنفيذ الاعمال الرئيسية فقط في التجهيز الهندسي لنقطة استنادها . يتم فيما بعد، عند استمرار الموقف القتالي ، تجهيز المساند الاحتياطية ، وزيادة عمق المساند الرئيسية للعربات المدرعة ، وحفر خنادق بعمق ١١٠ سم في الفواصل بين مساند جماعات الفصيلة (مبينة في الشكل رقم ٢٠٠ بخطوط رفيعة) ، وحفر خندق مواصلات الى اقرب مستر في المؤخرة ، وغيرها .

الجـــــدول رقم (٢٤) :

حجوم الاعمال ، والقوى والوسائط اللازمـــة لتنفيـذ

رقم مسلسل	اسم العمـل	وحدة القياس	حجم العمل
١ـ	تجهيز مساند الجماعات	قطعـة	٣
٢ـ	حفر مساند للعربـــات المدرعـة	قطعـة	٢
٣ـ	تجهيز نقطة رصد وقيادة فائـد الفصيلة بـ :		
	ـ منشأة رصد مكشوفة	قطعـة	١
	ـ شقوق مغطـاة	قطعـة	١
٤ـ	انشاء الملاجىء	قطعـة	١
	المجمـــوع	ـ	ـ

(١) طول يوم العمل يساوي ١٠ ساعات .

(٢) مساند العربات المدرعة غير كاملة (عمق الحفرة ٨٠ ـ ١٠٠ سم) مع زيادة ارتفاع السترة .

(٣) ان الجهد المصروف في انجاز الاعمال مبين في الملحق رقم ١٤ .

التجهيز الهندسي لنقطـة استناد فصيلة مشاة (حالة)

يـــلزم رجل/يوم (١)		اليـوم الاول		اليـوم الثاني	
للوحدة	اجماليَ	حجـم العمـل	رجل/يوم	حجـم العمـل	رجل/يوم
١٠	٣٠	٣	٢١	٣	٩
٢ر٥ (٢)	٥	١	٢ر٥	١	٢ر٥
١	١	١	١	ـ	ـ
١ر٧	١ر٧	ـ	ـ	١	١ر٧
١٢	١٢	ـ	ـ	١	١٢
ـ	**٥٠**	ـ	**٢٥**	ـ	**٢٥**

تستخدم وحدات الرشاشات في سرية المشاة في الدفاع ، عادة ، بكامل قوامها ، او تعزز بها فصائل المشاة . عند اجراء التجهيز الهندسي لمواضع رمي وحدات الرشاشات ، فانه تنشأ فقط ، ساحات رمي على الخنادق للرشاشات ، او مساند فردية (رئيسية واحتياطية) لتنفيذ الرمي باتجاه الاجناب والمؤخرة .

عندما تتوفر في الموضع الاقنعة الطبيعية ، وعند توفر الوقت، فيمكن بدلا من المساند الفردية وساحات الرمي على الخنادق ، ان تجهز للرشاشات منشآت رمي مستورة . تنشأ منشآت رمي الرشاشات المستورة ، بالدرجة الاولى ، لتنفيذ الرمي الجانبي ، وتتوضع على المنحدرات الجانبية او الخلفية للمرتفعات ، بحيث لا يمكن رمايتها من قبل العدو بواسطة نيران اسلحة الرمي المباشر .

وكمساتر لوقاية طواقم الرشاشات ، يمكن استخدام الشق المغطى لاقرب جماعة من المسند الرئيسي او المسند الاحتياطي ، والمخابىء المجهزة لفصائل المشاة ، ولا تنشأ مساتر خاصة لوقاية عناصر طواقم الرشاشات على مواضع الرمي الخاصة بها .

يتضمن التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة (انظر الشكل رقم ٢٠١) ، نقاط استناد فصائل المشاة ، ومواضع رمي وحدات الرشاشات ، ونقطة قيادة ورصد قائد فصيلة المشاة ، وانشاء ملجأ لسرية المشاة . بالاضافة لذلك ، يجهز في نقطة

استناد سرية المشاة بما يخص التجهيز الهندسي ، مواضع رمي رئيسية وتبادلية للوسائط المضادة للدبابات المعززة للسرية (الدبابات، والمدفعية المضادة للدبابات) .

ان قائد سرية المشاة ، يقود سريته خلال مجرى الاعمال القتالية في الدفاع بعادة من العربة المدرعة ، المتوضعة ضمن مستر طبيعي ، او ضمن حفرة مكشوفة خاصة بها . عند توفر الوقت ، يتم انشاء نقطة قيادة ورصد لقائد السرية بالقرب من العربة المدرعة .

تتوضع نقطة قيادة ورصد قائد سرية المشاة في ذلك المكان الذي يؤمن افضل مراقبة للعدو ، والنشاط القتالي لعناصر سريته والجوار ، ويؤمن كذلك القيادة المستمرة لوحدته .

عند تنفيذ التجهيز الهندسي لنقطة قيادة ورصد قائد سرية المشاة ، يتم انشاء منشأة للرصد ، ومستر لعمل واستراحة قائد السرية .

تنشأ منشأة رصد قائد سرية المشاة ، عادة ، من النموذج المكشوف . وبهدف الاقتصاد بالجهد والوقت ، يمكن الاستفادة من اقرب مخبأ او ملجأ من نقطة القيادة والرصد كمستر لعمل واستراحة قائد السرية . في حال توفر كمية كافية من الوقت ، وفي حال عدم وجود مخبأ قريب من نقطة قيادة ورصد قائد السرية ، يمكن انشاء مخبأ خاص لعمل واستراحة القائد ، حيث يجهز بالاضافة الى السرير الخشبي للاستراحة والطاولة والكرسي

الشكل رقم ـ ٢٠١ ـ

مخطط التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة

لعمل قائد السرية ، يجهز بطاولة صغيرة لجهاز الهاتف ، ومكان لعمل عنصر الاشارة . كما يجهز في نقطة قيادة ورصد قائد السرية، شق مغطى لاستراحة عنصر الاشارة .

ينشأ الملجأ المجهز بتجهيزات خاصة ، بغرض تأمين الاستراحة الدورية لعناصر سرية المشاة ، ولتناول الطعام في حال المكوث الطويل في ظروف القصف الكيميائي المعادي . يتوضع الملجأ ، عادة ، في مركز نقطة استناد السرية ، بحيث يؤمن سرعة احتلاله من قبل العناصر .

اذا توفرت كمية كافية من الوقت لتنفيذ التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة ، فان تنفيذ الملجأ يمكن ان ينفذ في وقت واحد مع تنفيذ المخابىء او حتى بعد تنفيذ المخابىء في نقاط استناد الفصائل . في هذه الحالة ، وبهدف الاختصار من حجم العمل ، وكمية المواد اللازمة للتجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة ، فيجب عدم انشاء مخبأ في احدى نقاط استناد فصائل المشاة ، ويستخدم لوقاية عناصر هذه الفصيلة ، ملجأ السرية الذي ينشأ في هذه النقطة .

عند اجراء التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة ، في حال وجود التماس المباشر مع العدو ، فان ملجأ السرية ينشأ من النموذج الخشبي ـ الترابي الغير مصنع ، اما في عمق الدفاع خارج مجال مراقبة ورمايات العدو الارضية ، فيمكن ، لانشاء الملجأ ، استخدام الهياكل من نموذج الاطارات المتصلة ، او الاطارات الدرعية .

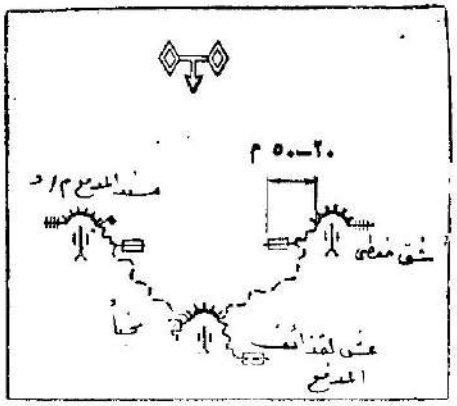
ان الحجم التقريبي للاعمال ، واستهلاك القوى في التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة ، بدون حساب تجهيز مواضع رمي الوسائط المضادة للدبابات المعززة ، مبينة في الجدول رقم ٢٥ .

يتضح من الجدول ، بأن سرية المشاة ، تتمكن بقواها الخاصة، من تنفيذ الاعمال الاساسية فقط خلال يومين . وينفذ عند ذلك تعميق المساند الرئيسية وحفر المساند الاحتياطية للعربات المدرعة، وحفر خنادق القتال في نقاط استناد فصائل المشاة ، وحفر خنادق المواصلات ، وغيرها .

ان الدفاع المضاد للدبابات يشكل اساس دفاع سرية المشاة وهو ينظم على اساس استخدام الوسائط المضادة للدبابات الموجودة في ملاك سرية المشاة ، والوسائط المعززة لها : قاذفات الرمانات م/د ، المدفعية م/د ، الدبابات ، القذائف الصاروخية الموجهة م/د . تتم تقوية جهاز الدفاع المضاد للدبابات بانشاء الحواجز الهندسية . تقام هذه الحواجز ، مع الاخذ بعين الاعتبار ، العوائق الطبيعية المتوفرة . يجب توضع الحواجز بحيث تكون مع المشارف المؤدية اليها مرئية ومرمية جيدا من قبل القوات المدافعة .

تتمركز المدفعية المضادة للدبابات في مواضع رمي بالفصائل ، مع وجود مسافة بين المدفع والآخر ١٠٠ ــ ٣٠٠ م . تتمركز وسائط الجر، عادة، في المؤخرة على بعد ٣٠٠ ــ ٥٠٠ م ، مستفيدة من الخصائص التمويهية والوقائية للارض .

يشمل التجهيز الهندسي لمواضع رمي فصائل المدفعية المضادة للدبابات ، على تجهيز مساند رمي رئيسية واحتياطية للمدافع م/د ، ومساتر لعناصر طواقم المدافع ، وعلى اعشاش للذخيرة (انظر الشكل رقم ٢٠٢) .



الشكل رقم ــ ٢٠٢ ــ

مخطط التجهيز الهندسي لمواضع رمي فصائل المدفعية م/د

تنشأ مساند المدافع م/د ، عادة ، على شكل مساند رمي ذات قطاع رمي محدود ، (٦٠ ــ ١٢٠ درجة) ، لتنفيذ النيران الجبهية والجانبية . وعند تنفيذ النيران الدائروية ، يتم جر المدفع خارج المسند وتمركزه على ساحة رمي خاصة مجهزة مسبقا .

وفي حالات معينة ، وعندما تكون شروط الارض ملائمة ، يمكن انشاء مساند المدافع م/د من النموذج الدائروي .

الجـــــدول رقم (٢٥) :

حجم العمل ، والقوى والوسائط اللازمة للتجهيز

(حالة رقم ١ ــ عنـــد

رقم مسلسل	اسم العمـــل	وحدة القياس	حجم العمل
١ــ	تجهيز نقاط استناد فصائل المشـــاة	قطعة	٣
٢ــ	تجهيز مواضع وحـــدات الرشاشات بـ :		
	ــ مساند رئيسية واحتياطية للرشاشات	قطعة	٤
	ــ اعشاش للذخيرة	قطعة	٢
٣ــ	تجهيز نقطـة قيادة ورصد قائد سرية المشاة بـ :		
	ــ منشآت رصد مكشوفة	قطعة	١
	ــ شقوق مغطـــاة	قطعة	١
٤ــ	ــ حفـر مساند العربـــات المدرعـــة	قطعة	١

(١) ان طـول يـوم العمـل يساوي ١٠ ساعـات .

(٢) في احدى نقـاط استناد فصائل المشـاة ، ينشأ الملجـأ الخفيف بدلا من

الهنـدسي لنقطـة استنـاد سريـة المشـــــاة

تنفيـذ الاعمـال يدويـــا)

يـــلزم رجل/يوم (١)		اليـوم الاول		اليـوم الثاني	
للوحدة	اجمالي	حجم العمـل	رجل/يوم	حجم العمـل	رجل/يوم
٥٠	١٣٨ (٢)	٣	٧٥	٣	٦٣ (٢)
٠ر٥	٢	٢	١	٢	١
٠ر٣	٠ر٦	٢	٠ر٦	ــ	ــ
١	١	١	١	ــ	ــ
١ر٧	١ر٧	١	١ر٧	ــ	ــ
٢ر٥	٢ر٥	١	٢ر٥	ــ	ــ

المخبـأ .

(تابع) الجـــــدول

رقم مسلسل	اسم العمل	وحدة القياس	حجم العمل
٥ـ	انشاء ملجأ خفيف مجهز	قطعة	١
٦ـ	تحضير مواد التغطية وعناصر هياكل مخبأين وملجأ واحد	م٢	٢٠
	المجمـــوع	–	–

رقـــــم (٢٥)

يلزم رجل/يوم (١)		اليوم الاول		اليوم الثاني	
للوحدة	اجمالي	حجم العمل	رجل/يوم	حجم العمل	رجل/يوم
١٦	١٦	–	–	١	١٦
٠ر٥	١٠	١٠	٥	١٠	٥
–	١٧٢	–	٨٦ر٨	–	٨٥

تؤمن وقاية عناصر طواقم المدافع م/د في الفصيلة ، بانشاء شق مغطى في كل مسند سلاح ، ومخبأ لفصيلة المدفعية م/د ، يؤمن استراحة عناصر الفصيلة بصورة دورية في وضعية الاستلقاء .

وتنشأ لحفظ الذخائر ، سراديب للقذائف بسعة ٥ر٠ ـ ١ وحدة نارية ، على اساس حساب وحدة نارية لكل سلاح . تتوضع سراديب الذخيرة في مؤخرة موضع النيران على بعد حتى ٢٠ـ٥٠م من مساند الاسلحة ، وتوصل مع المساند بخندق مواصلات .

لتأمين قيادة المعركة ، ينشأ لقائد فصيلة المدفعية المضادة للدبابات ، خلية بجانب احد مساند رمي المدافع م/د .

في الارض المكشوفة ، وعند وجود مسافات غير كبيرة بين مساند رمي المدافع م/د ، ينشأ خندق مواصلات بعمق ١١٠ سم يصل فيما بينها (مبين على الشكل رقم ٢٠٢ بخطوط منقطة) .

ينشأ في منطقة توضع وسائط القطر ، مساتر للقاطرات (العربات) ومساتر للسائقين : شقوق مغطاة او مخبأ لكل فصيلة (سرية) . يستحسن أن يتم حفر مساتر القاطرات في ميول الارض ، حيث يقل ، في هذه الحالة ، حجم الاعمال الترابية ، وتسهل عملية دخول وخروج القاطرة (العربة) من المستر .

ينحصر التجهيز الهندسي لمواضع رمي فصائل الدبابات بالدرجة الاولى ، في انشاء مساند رمي رئيسية واحتياطية لآليات

القتال . لتأمين الاستراحة الدورية في الوضعية مستلقيا ، وفي حال المكوث الطويل في الجو الملوث ، ولزيادة درجة الوقاية من تأثير الاشعاعات النافذة ، يتم انشاء مخبأ واحد لكل فصيلة دبابات .

عند تنفيذ اعمال التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة في ظروف عدم التماس المباشر مع العدو ، يتم حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات ، وانشاء مساند رمي العربات المدرعة ، وانشاء المساتر للقاطرات ، وحفر الملاجىء ، باستخدام معدات الحفر .

تنشأ خنادق القتال في هذه الحالة ، بصورة متصلة على كامل امتداد نقطة استناد السرية ، بما في ذلك الفواصل الواقعة فيما بين نقاط استناد فصائل المشاة ، (مبين ذلك في الشكل رقم ٢٠٢ بخطوط منقطة) . ولتأمين التحرك المستور بين فصائل النسق الاول وفصائل النسق الثاني ، تنشأ خنادق مواصلات.

ان استخدام معدات الحفر ، يقلل حجم الجهد المصروف ، ويقلل الزمن اللازم لتنفيذ اعمال التجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة بما يزيد عن ٥ر١ مرة .

ان حجوم العمل التقريبية ، واستهلاك القوى والوسائط ، للتجهيز الهندسي لنقطة استناد سرية المشاة ، في حال استخدام المعدات الهندسية ، مبينة في الجدول رقم ٢٦ .

الجـــدول رقم (٢٦) :

حجم العمل ، والقوى والوسائط اللازمة (المعدات الهندسية)

(حالـة رقم ٢ ـ عنـــد

رقم مسلسل	اسم العمـل	وحدة القياس	حجم العمل
١ـ	حفر خندق قتـال بعمـق ١١٠ سم (بواسطة حفـارة الخنـادق)	كم	١ر٧٤
٢ـ	تجهيز خنادق القتال بـ :		
	ـ خلايا رمي ملحقة للبنادق وقاذفات الرمانات	قطعة	٩٠
	ـ ساحات رمي للرشاشات	قطعة	٣٠
	ـ شقوق مكشوفة	قطعة	٩
	ـ شقوق مغطـاة	قطعة	٩
	ـ اعشاش للذخيرة	قطعة	٢٠
	ـ مراحيض ميدانيـة	قطعة	١٠
٣ـ	حفر المسانـد الرئيسـية والمساند الاحتياطية للرشاشات	قطعة	١٣
٤ـ	حفر خنادق مواصلات بعمق ١١٠ سم	كم	١

اللازمـة للتجهيز الهنـدسي لنقطـة استناد سرية المشـاة

استخدام المعدات الهندسية)

مجموع ما يلزم		اليـوم الاول		اليـوم الثاني	
رجل/يوم	معدة/ساعة	حجـم العمـل	رجل/يوم معدة/ساعة	حجـم العمـل	رجل/يوم معدة/ساعة
٥ر١٧	٤ر٤ب ت م	١ر٧٥	٥ر١٧/٤ر٤ ب ت م	ـ	ـ
٤ر٥	ـ	٩٠	٤ر٥	ـ	ـ
٣ر٦	ـ	٢٠	ـ	١٠	ـ/١ر٢
٤ر٥	ـ	٩	ـ/٤ر٥	ـ	ـ
١٥ر٣	ـ	ـ	ـ	٩	ـ/١٥ر٣
٦	ـ	٢٠	ـ/٦	ـ	ـ
٥	ـ	١٠	ـ/٥	ـ	ـ
٦ر٥	ـ	٧	ـ/٣ر٥	٦	ـ/٣
١٠	٥ر٢ب ت م	ـ	٢ر٥/١٠ ب ت م	ـ	ـ

(تابع) الجـــــدول

رقم مسلسل	اسم العمل	وحدة القياس	حجم العمل
٥ـ	تجهيز خنادق المواصلات بـ :		
	ـ خلايا رمي ملحقة	قطعة	٤٠
	ـ ساحات رمي ملحقة للرشاشات	قطعة	١٠
٦ـ	انشاء مساند العربات المدرعة	قطعة	٧
٧ـ	انشاء وتجهيز :		
	ـ مراكز قيادة ورصد قادة الفصائل	قطعة	٤
	ـ مركز قيادة ورصد قائد السرية (مع شق مغطى)	قطعة	١
٨ـ	انشاء مساتر للعناصر :		
	ـ مخابىء[1]	قطعة	٣
	ـ ملجأ خفيف مجهز	قطعة	١
٩ـ	تحضير المواد وعناصر هياكل لثلاث مخابىء وملجأ واحد	٣م	١٧
	المجموع	ـ	ـ

(١) ان الجهد المصروف وارد في الملحق رقم ١٤ .

رقـــــم (٢٦)

مجموع ما يلزم		اليوم الاول		اليوم الثاني	
رجل/يوم	معدة/ساعة	حجم العمل	رجل/يوم معدة/ساعة	حجم العمل	رجل/يوم معدة/ساعة
٢	ـ	ـ	ـ	٤٠	ـ/٢
٢ر١	ـ	ـ		١٠	ـ/٢ر١
١ر٤	٧ر٧ قاحط	٧	٧ر١/٤ر١ قاحط	ـ	ـ
١٠ر٨	ـ	٤	ـ/١٠ر٨	ـ	ـ
٢ر٧	ـ	١	ـ/٢ر٧	ـ	ـ
٣٦	ـ	ـ	ـ	٣	ـ/٣٦
١٦	٢ر٧ قاحط	ـ	ـ	١	٢ر٧/١٦ قاحط
٨ر٥	ـ	١٧	٨ر٥	ـ	ـ
١٥٢	**٦ر٩ ب‌ت‌م ١٠ر٤ قاحط**	**ـ**	**٦ر٩/٧ر٧ ب‌ت‌م ٧ر٧ قاحط**	**ـ**	**٢ر٧/٧٥ قاحط**

٢ ـ التجهيز الهندسي
لمنطقة دفاع كتيبة المشاة

تحتل كتيبة المشاة منطقة دفاعية تبلغ جبهتها حتى ٥ كم وعمقها حتى ٢ كم ، مسيطرة على انسب الاتجاهات المحتملة لهجوم العدو . في الارض التي لا تصلح كلها لنشاط القوات المهاجمة ، وكذلك عند الدفاع في نطاق الحيطة القتالية ، وكذلك في الموضع المتقدم ، فان جبهة دفاع الكتيبة يمكن ان تكون اكبر من ذلك .

يبنى ترتيب القتال ، عادة ، على نسق واحد مع فرز احتياط ، كقاعدة ، بقوام فصيلة مشاة معززة .

وتبعا للمهمة الموضوعة ، ولطبيعة الارض ، يمكن ان تتوضع سرايا المشاة في كتيبة المشاة بأشكال مختلفة : يمكن ان تتقدم احدى سرايا المشاة الى الامام او تتأخر الى الخلف ، مشكلة كيسا ناريا ، وفي الجوانب المكشوفة يمكن ان تتوضع على شكل متدرج .

يمكن ان تكون الفواصل بين نقاط استناد سرايا المشاة ١٠٠٠ ـ ١٥٠٠ م ، ويجب ان تبقى هذه الفواصل تحت المراقبة المستمرة ، وتحت التغطية النارية لكافة الوسائط النارية ، وخاصة الاسلحة المضادة للدبابات ، سواء من الجوانب او من العمق .

لتأمين الوحدات ضد الهجوم المفاجىء المعادي ، وكذلك لمنع تنفيذ الاستطلاع من قبل العدو ، ترسل حراسة قتالية ، عادة ،

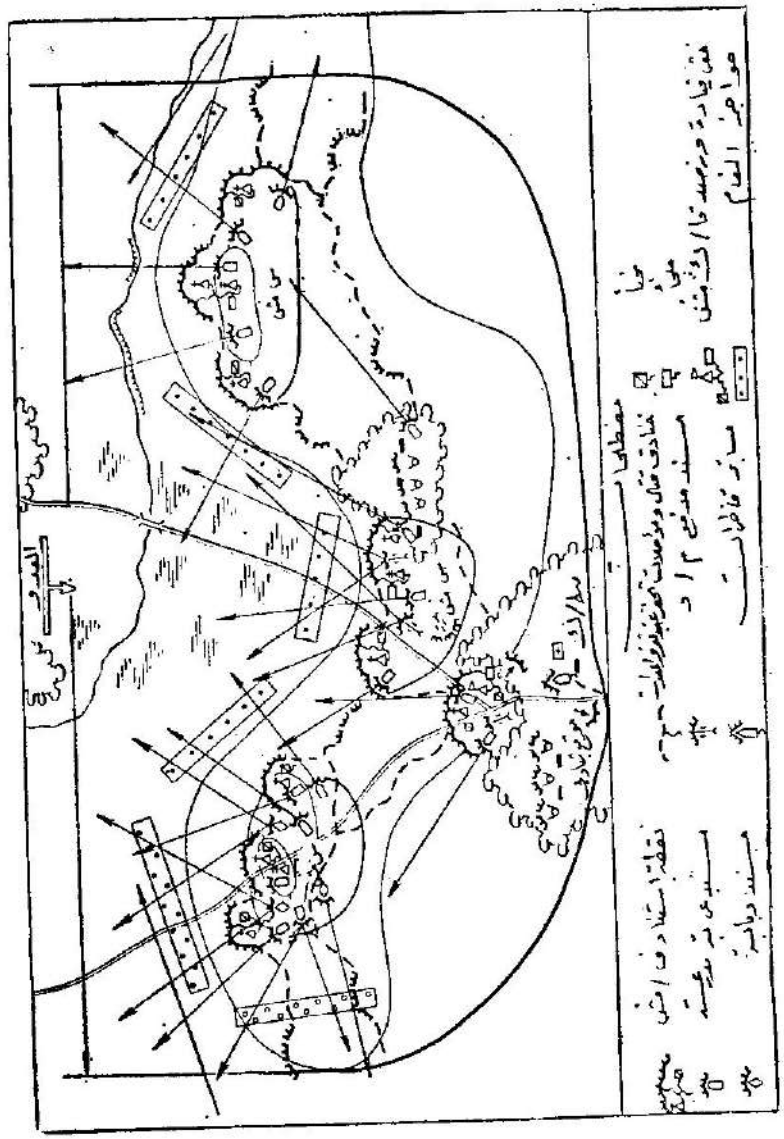
بقوام فصيلة مشاة معززة ، على مسافة حتى ١٠٠٠ م . اذا شكل امام جبهة دفاع الكتيبة ، موضع متقدم ، فانه لايتم ارسال الحماية القتالية .

يشمل التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة على (انظر الشكل رقم ٢٠٣) :

- التجهيز الهندسي لنقاط استناد ثلاث سرايا مشاة .
- التجهيز الهندسي لمواضع رمي وحدات الهاونات والمدفعية .
- انشاء وتجهيز المنشآت التحصينية في مقر قيادة ورصد قائد الكتيبة .
- تجهيز النقطة الطبية ونقطة تموين كتيبة المشاة .
- اقامة الحواجز ، المرتبطة بجهاز النيران للوسائط المضادة للدبابات والرشاشات ، في كتيبة المشاة .

عند عدم توفر الوقت الكافي لاجراء التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة ، وعند وجود التماس المباشر مع العدو ، فانه يتم حفر خنادق قتال متقطعة في نقاط استناد سرايا المشاة ، وخنادق مواصلات الى اقرب مستر طبيعي في المؤخرة . ولاخفاء توضع السرايا في نقاط الاستناد ، يمكن انشاء خنادق كاذبة في الفواصل بين نقاط استناد السرايا ، ويمكن انشاء نقاط استناد كاذبة ، ومنشآت تحصينية كاذبة .

في عمق الدفاع ، وعند استخدام المعدات الهندسية ، وعند وجود فواصل غير كبيرة فيما بين نقاط استناد سرايا المشاة ،

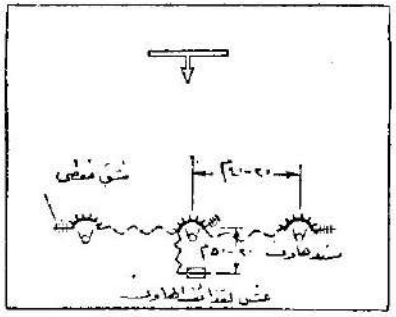


الشكل رقم ـ ٢٠٣ ـ مخطط التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة

فانه يمكن ان ينشأ في منطقة دفاع كتيبة المشاة ٢ ـ ٣ خنادق قتال متقطعة ، مع خنادق مواصلات فيما بينها . تحفر خنادق القتال بعمق ١١٠ سم ، وتجهز ، فقط في حدود نقاط استناد سرايا المشاة ، حيث ان العمق ١١٠ سم يسمح بتنفيذ الرمي في الوضعية واقفا علي قاع الخندق ، من اي نوع من انواع اسلحة المشاة .

تتمركز مواضع رمي الهاونات في الوهاد ، الوديان ، خلف الميول الخلفية للمرتفعات ، وعلى بعد ٣٠٠ ـ ٨٠٠ م من الحد الامامي . وفضلا عن مواضع الرمي الرئيسية ، يتم اختيار وتجهيز ١ ـ ٢ موضع رمي احتياطي لتنفيذ المناورة من قبل وحدات الهاونات خلال مجرى المعركة الدفاعية .

يشمل التجهيز الهندسي لموضع الرمي الرئيسي لوحدات الهاون (انظر الشكل ٢٠٤) ، على انشاء مساند رمي للهاونات ،



الشكل رقم ـ ٢٠٤ ـ

مخطط التجهيز الهندسي لمواضع رمي وحدات الهاونات

نقطة قيادة ورصد لقائد وحدة الهاون ، شقوق مغطاة لحماية العناصر ، وسراديب لحفظ الذخائر . وكمساتر للعربات المدرعة ، تستخدم ، عادة ، المساتر الطبيعية المتوفرة في المكان .

تنشأ مساند رمي الهاونات ، كقاعدة ، بقطاع رمي عريض ، بحيث يكون لها القدرة ، بما لا يقل عن موضع رمي ، على المناورة بالنيران في الجبهة وفي العمق على مشارف الحد الامامي .

عند توفر الوقت ، وتمركز المواضع خارج نظام الخنادق (نقاط الاستناد) ، ينشأ فيما بين مساند الهاونات ، خنادق مواصلات بعمق ١١٠ سم حيث تستخدم لتأمين التحرك المستور ، وعند الضرورة لتنفيذ الرمايات من الاسلحة الفردية (البنادق) بهدف الدفاع الذاتي عن المواضع .

تنشأ مخازن الذخائر على شكل سراديب لقذائف الهاون ، سعة ٥ر٠ ــ ١ وحدة نارية ، على اساس حساب وحدة نارية لكل فصيلة هاون . تتوضع سراديب الذخيرة في مؤخرة موضع الرمي على مسافة ٢٠ ــ ٥٠ م من المساند ، وتوصل معها بواسطة خندق مواصلات .

يتواجد قائد وحدة الهاون ، عادة ، في نقطة القيادة والرصد لقائد سرية المشاة او كتيبة المشاة . وينشأ له منشأة رصد مكشوفة ومستر بسيط عبارة عن شق مغطى .

يمارس قائد كتيبة المشاة ، قيادة وحداته ، من العربة المدرعة

التي تتمركز في مستر طبيعي ، او في حفرة مجهزة خصيصا لذلك. وفي حال توفر الوقت ، تنشأ نقطة قيادة ورصد بالقرب من العربة المدرعة .

تتوضع نقطة قيادة ورصد قائد كتيبة المشاة في احدى نقاط استناد سرايا المشاة ، حيث يمكن للقائد ان يراقب شخصيا مجرى المعركة وخاصة على الاتجاه الرئيسي المحتمل لتقدم العدو المهاجم .

عند اجراء التجهيز الهندسي لنقطة قيادة ورصد قائد كتيبة المشاة . تنشأ منشآت للرصد ، ومساتر لعمل واستراحة القائد وضباط اركان الكتيبة ، ومساتر لعمل واستراحة عناصر الاشارة .

تنشأ منشآت الرصد ، عادة ، من النموذج المكشوف مع خليتين لتنفيذ الرصد . عند توفر الوقت والشروط الملائمة للارض . يمكن ان تنشأ منشآت الرصد من النموذج المغطى ، ذات غطاء درعي نموذج (TH3) او غطاء من الاخشاب غير المصنعة . ينشأ عادة لقائد كتيبة المشاة واركانه ، ملجأ من النوع الخفيف ، ولعناصر الاشارة مخبأ او شق مغطى . تتوضع المساتر على بعد ٥٠ ــ ١٠٠م الواحد عن الآخر (وعن منشآت الرصد) وتوصل فيما بينها بخنادق مواصلات لتأمين التحرك المستور ضمن نقطة القيادة والرصد .

يشكل الدفاع المضاد للدبابات اساس دفاع كتيبة المشاة ، ويعتبر تنظيم هذا الدفاع احد الواجبات الرئيسية لقائد الكتيبة .

يشمل الدفاع م/د في كتيبة المشاة ، على نقاط استناد سرايا المشاة التي تتوضع ضمنها المدافع م/د ، والدبابات ، والقذائف الصاروخية الموجهة م/د ،وقاذفات الرمانات م/د ، وعلى الكمائن المضادة للدبابات ، وعلى نقطة استناد احتياط الكتيبة ، وعلى الحواجز الهندسية المضادة للدبابات .

تنظم الكمائن المضادة للدبابات في الفواصل ، وعلى الجوانب، وفي عمق دفاع الكتيبة .

ان التجهيز الهندسي لمواضع رمي وحدات المدفعية المضادة للدبابات والدبابات (المدافع ذاتية الحركة) ينفذ كما هو الحال في نقاط استناد سرايا المشاة .

تقام ، عادة ، امام الحد الامامي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة .

الحواجز الهندسية المضادة للدبابات . ويراعى عند اقامتها وجود العوائق الطبيعية ، ودرجة صلاحية هذا او ذاك الاتجاه لتقدم دبابات العدو المهاجم .

تكون اكثر كثافة للحواجز الهندسية المضادة للدبابات ، على اكثر الاتجاهات ملاءمة لتقدم الدبابات المعادية (اخطر الاتجاهات).

تنشأ الحواجز الهندسية المضادة للدبابات ، ايضا ، على جوانب منطقة دفاع كتيبة المشاة ، وعلى جوانب نقاط استناد السرايا ، وتموه جيدا .

تتوضع النقطة الطبية لكتيبة المشاة ، في مؤخرة منطقة دفاع الكتيبة .

يشمل التجهيز الهندسي للنقطة الطبية لكتيبة المشاة ، على انشاء ملجأ خفيف مجهز لتقديم المعونة الطبية للمرضى والجرحى، ومساتر للعربات التي تخدم النقطة الطبية . ينشأ الملجأ الخفيف المجهز ، عادة ، بهيكل من الاخشاب غير المصنعة ، او من الاطارات المتصلة .

اذا جهز مدخل الملجأ من خندق القتال (خندق المواصلات) بشكل عمودي على محوره ، لذلك فانه ينشأ في مكان التقاء الخندق مع المدخل ، جزء موسع او دهليز مسدود .

لوقاية عناصر الخدمة ، يمكن انشاء شق مغطى بجانب الملجأ .

تتمركز نقطة الامداد للكتيبة في مؤخرة المنطقة الدفاعية بالقرب من الطرق (مسالك الكتيبة) ، مع استخدام المساتر والاقنعة الطبيعية . عند اجراء التجهيز الهندسي لنقطة امداد كتيبة المشاة ، ينشأ مساتر للمطابخ ، واعشاش وشقوق للمؤن ، ومساتر محفورة للعربات ، وشقوق مغطاة (مخابىء) لوقاية واستراحة العناصر .

تنفذ اعمال التمويه في منطقة دفاع كتيبة المشاة ، وفقا لخطة التمويه الموضوعة من قبل قائد اللواء او قائد الفرقة . في معظم الحالات ، يكون الهدف من التمويه ، هو اخفاء النشاط القتالي او اظهار منشآت كاذبة ومواضع كاذبة . وهكذا ، مثلا ، فان المساند والمنشآت الكاذبة ، تنشأ عادة في الفواصل بين نقاط

استناد السرايا والفصائل الموجودة في المنطقة الدفاعية لكتيبة المشاة .

وكوسائط تمويه ، تستخدم غالبا المواد المتوفرة ، وشبكات التمويه النظامية ، والهياكل وغيرها .

ان حجوم الاعمال التقريبية ، والمطلوب من القوى والوسائط ، لتنفيذ التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة ، مبينة في الجدول رقم ٢٧ .

لتنفيذ اعمال التجهيز الهندسي المذكور في الجدول ، في منطقة دفاع كتيبة المشاة ، يدويا ، وبواسطة قواها الخاصة ، يلزم حوالي ٣ ايام .

تنفذ اعمال التجهيز الهندسي عند وجود الكتيبة في عمق الدفاع ، كقاعدة ، كالتالي :

- يتم حفر خنادق القتال ، وخنادق المواصلات بواسطة معدات حفر الخنادق .

- يتم حفر حفر الملاجىء ، ومساند رمي العربات المدرعة ، ومساتر وسائط النقل ، ومساتر المطابخ ، بواسطة القاحط أو الشفرات المركبة على الجرارات .

وينحصر عمل الافراد ، بصورة اساسية ، في اكمال تجهيز المواضع .

ان الاستهلاك الاجمالي للقوى ، في هذه الحالة ، يختصر بمقدار ٢ر١ مرة ، واما الزمن اللازم لتنفيذ التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة ، فيساوي ٢ — ٥ر٢ يوم .

٣ — تنظيم العمل ، عند اجراء التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرايا المشاة ومنطقة دفاع كتيبة المشاة

تنفذ اعمال التجهيز الهندسي من قبل وحدات المشاة ، بالتسلسل الذي يؤمن لها الجاهزية القتالية الدائمة لصد هجوم العدو ، والوقاية من تأثير اسلحة التدمير الشامل .

تنفذ اعمال التجهيز الهندسي بصورة سرية ، وبالطاقة الكاملة للقوى ، وبالاستفادة العظمى من امكانيات معدات التربة ، واجهزة الحفر المركبة على الجرارات والدبابات ، ووسائط المكننة الاخرى ، ومن مواد البناء المحلية ، ومن عناصر المنشآت التحصينية المجمعة .

عند وجود التماس المباشر مع العدو ، تنفذ اعمال التجهيز الهندسي يدويا في مجال مراقبته الارضية ، مع المحافظة على الجاهزية التامة في كل لحظة لفتح النيران على العدو .

الجـــــدول رقم (٢٧) :

حجـوم الاعمال التقريبية ، والقوى والوسائط اللازمة

رقم مسلسل	اسم العمـــل	وحدة القياس	عنـد تنفيـــذ الاعمـــال			
			يدويـــا		باستخـدام المعدات الهندسية	
			حجم العمل	يلـزم رجل/يوم (١)	حجم العمل	يلـــزم رجل/يوم (١) — معدة/ساعة
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧ — ٨
١-	حفر خنادق القتال بعمق ١١٠ سم ، في نقـــاط استناد فصائـل (سرايـا) المشـاة	كم	١ر٧٦ (٢)	١٤٠ر٨	٤ر٨	٤٨ — ١٢ ب/م
٢-	حفر خنادق المواصلات بعمق ١١٠ سم ، في نقـــاط استنـاد فصائـل (سرايا) المشـاة	كم	٠ر٤٥ (٣)	٣٦	٣	٣٠ — ٥ر٧ ب/م
٣-	تجهيز خنادق القتال في نقاط استناد فصائل (سرايا) المشاة بـ :					

(١) ان عدد ساعات العمل في اليوم يساوي ١٠ ساعات .

(٢) طول الخنادق في مسند جماعة المشاة يساوي ٥٠ م (مع حساب التعرجات

(٣) ان معـــدل اطوال خنـــادق المواصلات يؤخذ بمقدار ٥٠ م/ط لكل

(المعدات الهندسية) لتجهيز منطقة دفاع كتيبة المشاة (حالة)

يساوي ٦٥ م) .

فصيلة مشاة .

(تابع) **الجـــــدول**

١	٢	٣
	ـ خلايا رمي للبنادق وقاذفات الرمانات	قطعة
	ـ ساحات رمي ملحقة للرشاشات	قطعة
	ـ اعشـــاش للذخـــــيرة	قطعة
	ـ شقوق مكشوفة	قطعة
	ـ شقـوق مغطـــاة	قطعة
	ـ مراحيض ميدانيـــة	قطعة
٤ـ	انشاء مسانـد للرشاشات (رئيسية ، احتياطيـة)	قطعة
٥ـ	انشاء مساند للعربات المدرعـة	قطعة
٦ـ	تجهيز مقـرات قيادة ورصد لـ :	
	ـ قـادة فصائـل المشـاة	قطعة
	ـ قـادة سرايـا المشـاة	قطعة
٧ـ	انشـاء مساتر للعناصـر :	
	ـ مخابىء	قطعة

(٤) ان كمية خلايا رمي البنـادق وقاذفات الرمانات ، وساحات رمي الرشاشات الجماعـات فقط .

(٥) مسند رمي غير كامل للعربة المدرعة (عمق الحفر ٨٠ ـ ١٠٠ سم) مـع

(٦) على اساس حساب ٢ مخبـأ وملجـأ واحد لسرية المشاة (ينشأ في مكان (انظر الملحق رقم ١٣) .

رقـــــم (٢٧)

٤	٥	٦	٧	٨
(٤) ١٦٥	٨ر٥	٣٠٠	١٥	ـ
٣٠	٣ر٦	٩٠	١٠ر٨	ـ
٦٠	١٨	٦٠	١٨	ـ
٢٧	١٣ر٥	٢٧	١٣ر٥	ـ
٢٧	٤٥ر٩	٢٧	٤٥ر٩	ـ
٣٠	١٥	٣٠	١٥	ـ
١٢	٦	٤٠	٢٠	ـ
٢٥	(٥) ٦٢ر٥	٢٥	٥	٢٧ر٥ قاحط
٩	٢٤ر٣	٩	٢٤ر٣	ـ
٣	٨ر١	٣	٨ر١	ـ
(٦) ٦	٧٢	٦	٧٢	ـ

واعشاش الذخـــيرة ، وغيرهـــا ، محسوبة على اساس تجهيزها في مساند

زيادة ارتفاع السترة .

مخبـأ احـــدى فصائـل المشاة ، ملجـأ السرية) . ولمعرفة الجهد المصروف

(تابع) **الجـــــدول**

١	٢	٣
	ـ ملاجىء خفيفـــة	قطعة
٨ـ	تجهيز خنـادق المواصلات بـ :	
	ـ خلايـا رمي ملحقـــة	قطعة
	ـ ساحات رمي ملحقة للرشاشات	قطعة
٩ـ	تجهيز مواضع رمي وحدات الهاون بـ :	
	ـ مساند رمي للهاونـات	قطعة
	ـ نقـاط قيادة ورصد لقادة الفصائل	قطعة
	ـ شقوق مغطـــاة للعناصر	قطعة
	ـ مراحيض ميدانيـــة	قطعة
١٠ـ	تجهيز مواضع رمي لوحدات المدفعيـة م/د ، بـ :	
	ـ مساند رمي للمدافـع م/د	قطعة
	ـ مقر قيادة ورصد لقائد الفصيلة	قطعة
	ـ شقوق مغطاة للعناصر	قطعة
	ـ مراحيض ميدانيـــة	قطعة
١١ـ	تجهيز مقـــر قيـادة ورصد قائـد الكتيبة ، بـ :	
	ـ منشـآت رصد مكشوفة	قطعة
	ـ مساند للعربات المدرعـــة	قطعة
	ـ ملجـــأ خفيف	قطعة

٤	٥	٦	٧	٨
٣	٤٨	٣	٤٨	١ر٨ قاحط
ـ	ـ	٦٠	٣	ـ
ـ	ـ	٣٠	٣ر٦	ـ
٣	١٠ر٥	٣	١٠ر٥	ـ
١	٢ر٧	١	٢ر٧	ـ
٣	١ر٥	٣	١ر٥	ـ
١	٠ر٥	١	٠ر٥	ـ
٤	١٠	٤	١٠	١ر٦ قاحط
١	٢ر٧	١	٢ر٧	ـ
٢	٣ر٤	٢	٣ر٤	ـ
١	٠ر٥	١	٠ر٥	ـ
١	٠ر٧	١	٠ر٧	ـ
١	٢ر٥	١	٢ر٥	١ر١ قاحط
١	١٦	١	١٦	٢ر٧ قاحط

(تابع) **الجـــــدول**

١	٢	٣
	– مخـــابىء	قطعة
	– مراحيض ميدانيـــة	قطعة
١٢–	تجهيز النقطة الطبية للكتيبة بـ :	
	– ملجـــأ خفيف	قطعة
	– مساتر للعربات الصحيـة	قطعة
١٣–	تجهيز نقطة تموين الكتيبة بـ :	
	– مساتر للمطابـخ	قطعة
	– اعشاش للمـواد التموينيـة	قطعة
	– مساتر للعربـــات	قطعة
	– شقوق مغطـاة للعناصر	قطعة
١٤–	تحضير مـــواد التغطيـة للمنشـآت التحصينية ، (أغطية الشقوق ، هيـاكل المخابىء والملاجىء)	٣م
	الجمـــــوع	–

رقـــــم (٢٧)

٤	٥	٦	٧	٨
١	٩	١	٩	–
١	٠ر٥	١	٠ر٥	–
١	١٦	١	١٦	٧ر٢ قاحط
١	٠ر٢٥	١	١ر٥	١ قاحط
٣	٠ر٧٥	٣	٠ر٧٥	–
٣	٣	٣	٣	–
٣	٠ر٧٥	٣	٣	٢ر٤ قاحط
٢	٣ر٤	٢	٣ر٤	–
٨٦	٤٣	٨٦	٤٣	–
–	٦٣٥	–	٥١٥	٥ر١٩ب ت م ٤٩ قاحط

في هذه الحالة ، تقـوم القوات في البداية ، بتنظيف المكان لتحسين مجال المراقبة والرمي ، وحفر المساند الفردية ، ومساند رمي العربات المدرعة ، ويقوم النقابون بانشاء الحواجز الهندسية المضادة للدبابات والمضادة للمشاة على اكثر الاتجاهات خطـورة ، امام الحد الامامي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة . ثم يتم تطوير المساند الفردية لتصبح مساند للجماعات بوصلها بواسطة خندق عمقـه ١١٠ سم ، ويتم انشاء شقوق مكشوفة وشقوق مغطاة لوقايـة العناصر . وبعـد وضع الهاونات والمدافع في وضعية الرمي في مواضع رمي الوحدات ، وبعد تحضيرها للرمي ، يتم حفر شقين في كلا الاتجاهين بجانبي السلاح ، احدهما كمستر لعناصر الطاقم ، والآخر يجهز بأعشاش في جداره الامامي لحفظ الذخيرة . ثم يتم بعـد ذلك حفر ساحة رمي السلاح . وفي نفس الوقت ، فان قسما من عناصر وحدات وقطعات النسق الثـاني ، تقوم بانشاء منشآت مكشوفة للرصد ، وشقوق في مقرات قيـادة ورصد الوحدات .

بعد تأمين ادنى متطلبات فتح النار والمراقبة وقيادة الوحدات خلال المعركة ، ينتقل عناصر الوحدات الى حفر خنادق المواصلات حتى اقرب مستر طبيعي متوفر في المؤخـرة ، وينتقل جزء من القوات الى تجهيز حفـر المخابىء والملاجىء ، وبعد نقل عناصـر الهياكل يتم تجهيز المخابىء والملاجىء وعمل التغطية فوق الشقوق. تستخدم عناصر وحدات النقـل ووحدات الشؤون الاداريـة ، خصائص الارض الوقائيـة في توضيع وسائط النقـل والوسائط المادية ، وتقوم بتمويهها باستخدام المواد المحلية المتوفرة .

يتم فيما بعد تطوير التجهيز الهندسي، بزيادة كثافة الحواجز الهندسية المضادة للدبابات ، وتقوية الحواجز المضادة للمشاة . توصل مسانـد رمي الجماعات فيما بينها بالخنـادق على كامل امتداد نقاط استناد فصائل وسرايا المشاة .

تحفر خنادق القتال بعمق ١١٠ سم ، وتجهز بخلايا رمي ملحقـة وساحات رمي للرشاشات .

وفي نفس الوقت ، تتابع وحـدات الهاونات والمدفعية ، وفصائل وسرايا المشاة ، تنفيذ المخابىء والملاجىء المجهزة بأجهزة خاصة وحفر خنادق المواصلات ومساتر العتـاد القتالي ، وانشاء سراديب الذخيرة ، وتجهيز مواضع الرمي الاحتياطية .

يمكن انشاء منشآت مستورة للرصد في مقر قيادة قائـد كتيبة (سرية) المشاة ، وحفر خنادق المواصلات فيما بين المنشآت وحتى اقرب خندق قتال او خندق مواصلات .

في وحدات المؤخرة يستخدم بالاضافة لاستخدام الشفرات المركبة على الجرارات ، المعدات الهندسية المفرزة ، لانشاء مساتر العربات ، ومساتر للوسائط المادية ، والذخائر ، والمواد الاخرى ، وكذلك تنشأ مساتر لوقاية عناصر الخدمة .

عند توفر الوقت ، يستمر بدون انقطاع ، التجهيز الهندسي لنقاط الاستناد الرئيسية ، وكذلك تجهيز نقاط استناد ومناطق دفاع احتياطية .

في عمق الدفاع ، خارج نطاق مراقبة مراصد العدو الارضية، يتم حفر خنادق القتال وخنادق المواصلات ، كقاعدة ، بواسطة معدات حفر الخنادق ، واما لحفر حفر الملاجىء وحفر مساند المدفعية والعربات المدرعة ، ومساتر العربات والعتاد القتالي ، فتستخدم القواحط ، والشفرات المركبة على الجرارات والدبابات والمعدات الاخرى .

ان تسلسل تنفيذ التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة ، ونقاط استناد سرايا المشاة ، يبقى كما هو في حال وجود التماس المباشر مع العدو .

ينفذ حفر خنادق القتال والمساند ، وانشاء مختلف انواع المنشآت التحصينية ، عادة ، بعد اجراء الاستطلاع وتحديد امكنة الوسائط النارية ، وتنظيم جهاز النار ، من قبل قائد الكتيبة وقادة السرايا والفصائل .

ينظم عمل المعدات الهندسية من قبل مهندس اللواء او الفرقة على مستوى اللواء او الفرقة . عند تخطيط عمل معدات حفر الخنادق ، تؤخذ الاعتبارات التالية :

بالقرب من الحد الامامي للدفاع (في الموضع الاول) ، تعمل المعدات خلال نوبة واحدة فقط (خلال اوقات الليل) مع اتخاذ اجراءات التمويه الضرورية . اما في عمق الدفاع ، بدءا من الموضع الثاني ، يمكن تنظيم عمل المعدات خلال نوبتي عمل مدة كل منها

٨ — ١٠ ساعات . يستخدم الوقت المتبقي لاجراء صيانة وفحص المعدات .

ان القيمة الكبرى لتأمين فعالية استخدام معدات حفر الخنادق ، تتوقف على صحة اختيار مخطط حركة هذه المعدات خلال فترة العمل .

لقد اظهرت الخبرة ، بأنه لحفر خنادق القتال وخنادق المواصلات في نقاط استناد سرايا المشاة ، في منطقة دفاع كتيبة المشاة ، يلزم افراز حفارة خنادق سريعة لمدة قصيرة . وخلال يوم واحد يمكنها حفر الكمية اللازمة من خنادق القتال وخنادق المواصلات .

تستخدم القواحط او الشفرات المركبة على الجرارات في تجهيز حفر الملاجىء ، ومساند رمي العربات المدرعة ، ومساتر وسائط النقل . وتبعا للشروط الواقعية لتوضع المنشآت فوق الارض ، يتم تجهيز مخطط حركة معدات حفر التربة . يراعى عند تجهيز هذا المخطط الى الاقلال ما امكن من تحريك المعدات بدون فائدة .

ان اختيار مكان توضع ، وتحديد مكان المنشآت التحصينية على الارض (خنادق قتال ، خنادق مواصلات ، مساند رمي للعربات المدرعة ، وغيرها) يتم من قبل قادة الوحدات ، واما في نقاط الاستناد والمناطق الدفاعية غير المحتلة من القوات ، فيتم ذلك من قبل مجموعة استطلاع خاصة ، مشكلة خصيصا حسب

تعليمات قائد اللواء . يجب ان يشارك في عمل مجموعة الاستطلاع مهندس اللواء ، واحيانا قائد وحدة المعدات الهندسية .

يحدد خلال الاستطلاع نظام وصول ومرافقة المعدات الهندسية المخصصة لتنفيذ الاعمال ، من قبل القادة المسؤولين عن الاعداد الهندسي لهذه النقاط (المناطق) ، وتحدد اسماء او وظائف هؤلاء القادة المسؤولين ، وتحـــدد نوع وكمية المنشآت التي ستنشأ بواسطة المعدات .

ولئلا ينخفض مردود المعدات نتيجة زيادة العمق ، والمشاوير الحـرة (خاصة اثنـاء الليل) ، يجب قبل البدء بالعمل ان تحدد مسبقا اتجاهات عمل المعدات على الارض ، وتجهز اماكن اجتياز المعـدات للعوائق الطبيعيـة .

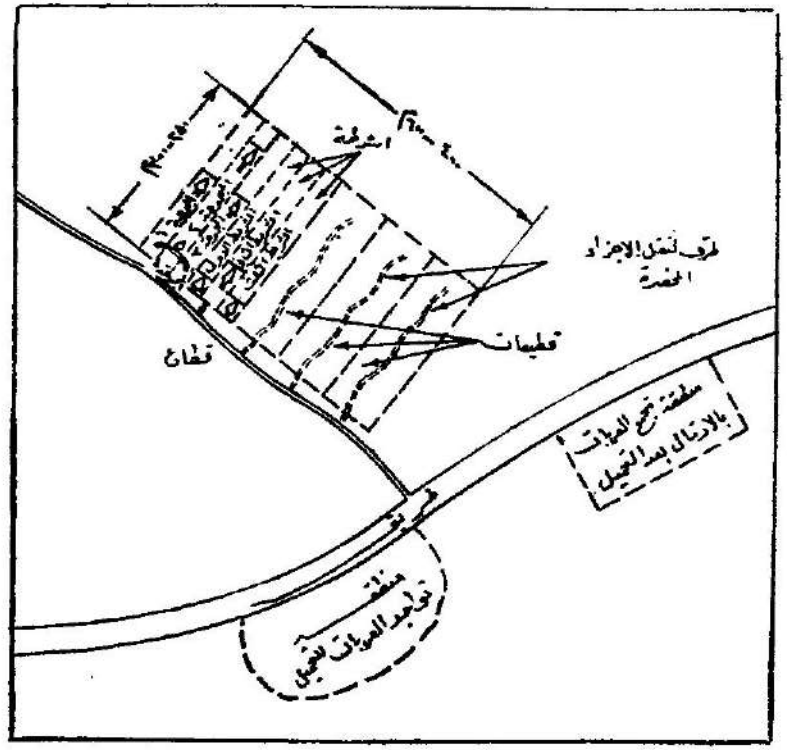
وللتعرف على خط سير المعدات ليـلا ، عند حفر خنـادق القتـــال وخنادق المواصلات ، فمن الضـروري ان يجري حتما استدعاء قادة وحدات المعدات الهندسية .

لتحضير عناصر المنشآت التحصينية الضرورية لتنفيذ التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرايا المشاة ، ومنطقة دفاع كتيبة المشاة ، يفرز عادة حتى ١٠ ــ ١٥٪ من عناصر الوحدات لهذا العمـل . وفي هذه الحالة فقط يمكن تنفيذ هذه الاعمـال خلال فترة قصيرة نسبيـا ، ولا تعيـــق تنفيـذ اعمال انشاء المنشآت التحصينية المستورة .

يفضل تحضير عناصر المنشآت التحصينية من قبل طواقـم مدربة خصيصا بصورة مسبقة ، مفرزة من كل وحدة من وحدات كتيبة المشاة .

يقسم كل طاقم الى اربع مجموعات كل منها ٤ ــ ٦ اشخاص تعمـل ثلاث مجموعات في تحضـير العناصر لهياكل المنشـآت التحصينية ، وتعمل المجموعة الرابعة في تحضير الاطارات الداعمة. يجب ان يتوفر لدى كل مجموعة ١ ــ ٢ منشار عرضاني بمقبضين، و ٢ ــ ٣ بلطات ، ومتر مطوي .

يخصص للطاقم مكان للعمل (محتطب) ، (انظر الشكل رقم ٢٠٥) ، حيث يقسم هذا المحتطب الى اقسام واجزاء . يجب ان لا يزيـد عرض القسـم عن ٢٥٠ ــ ٣٠٠ م ، ولا يزيـد طوله عن ٤٠٠ ــ ٥٠٠ م . ويقسم القسم الواحد الى اجزاء عرض الواحـد ٥٠ ــ ١٠٠ م . يقسم الجزء الى ثلاث اشرطة بعرض ١٥ــ٣٠ م حيث تعمل عليها مجموعات العمل . ولتامين عدم خطورة الاعمال، فان مجموعات العمل تتحرك بشكل متدرج . يجري في البدء قطع الجزء المحدد لمنشأة او عدة منشآت ، ثم يتم بعد ذلك تشذيب الاغصان وعمل حزم وتعالج بواسطة قوالب خاصة بالشكل المطلوب. بعد ذلك تقوم المجموعة بعمل الشطوف والقطوع والتصنيف ضمن مجموعات حسب اجزاء المنشأة . ثم تتحرك المجموعة للامام للعمل في مكان جديد . تتحرك المجموعة الرابعة خلف المجموعات الثلاث الاولى ، حيث تقوم بتحضير الدروع الخشبية والاطارات الداعمة .



الشكل رقم ـ ٢٠٥ ـ

مخطط تحديد المحتطب وتخطيط الاقسام والاجزاء والاشرطة

عند وصول وسائط النقل ، تتحرك كافة المجموعة للقيام بعملية التحميل .

تكون وسائط النقل في منطقة الانتظار ، حيث تتحرك بعدها الى مكان التحميل ، (المكان الذي تجمع فيه مجموعات الاجزاء) ،

ثم تحمل وتتحرك الى مكان التجمع ، ثم تتحرك بعدها بالرتل الى المنطقة الدفاعية (نقطة الاستناد) .

عند التحميل ، يعطى قائد الرتل وكل سائق عربة ، وثيقة تبين نوع المجموعات المحملة وعددها ومكان تفريغها . بالاضافة لذلك ، فان الضابط الاقدم الذي يقود عملية تحضير اجزاء المنشآت التحصينية لسرية المشاة (كتيبة) يصيغ ويرسل للقائد كل يوم تقريرا عن العمل المنجز .

ان استخدام المنشار الآلي في قطع وشرح الاخشاب ، يزيد انتاجية العمل بمقدار ٣٠٪ ، ويجب ان يتوفر في كتيبة المشاة حتى ثلاث مناشير آلية .

لتأمين الخروج مبكرا الى تحضير مجموعات اجزاء هياكل المخابىء والملاجىء ، يجب ارسال طواقم العمل الى المحتطب ، مباشرة بعد اتخاذ قرار الدفاع من قبل قائد كتيبة المشاة على الخريطة (قبل الخروج الى الاستطلاع الشخصي) . وهذا يسمح بتحضير المجموعات الاولى من اجزاء هياكل المخابىء والملاجىء مع نهاية اليوم الاول .

يلزم لصنع الابواب الواقية والحواجز العازلة والاسرة الخشبية ، وغيرها من التجهيزات الداخلية للمنشآت التحصينية : مواد خشبية ومصنوعات معدنية وعناصر مدربة مع ادوات تصنيع الاخشاب . لذلك تصنع هذه الاجزاء بصورة مركزية على مستوى الفرقة ، وينظم تحضيرها من قبل مهندسي الفرقة في معمل الفرقة لصنع الاجزاء الخشبية .

الملاحق

الملحـــق رقم (١) :

سماكات بعض انـــواع التربـــة والمـــواد

مسلسل	التربة ، المادة ، التصميم	السماكة الوا	
		من طلقات منفردة	
١	تربة زراعيـــــة	٠ر٥٠/١ر٢٠	
٢	غضار رملي ، رمل غضاري	٠ر٤٠/١ر٢٠	
٣	غضـــار	٠ر٥٠/١ر٦٠	
٤	فحم نبـــاتي	٠ر٨٠/٢ر١٠	
٥	تربـة متجمـــدة	٠ر٩٠	
٦	رمـــل	٠ر٣٠/٠ر٩٠	
٧	رمـل في الاكيـــاس	٠ر٥٠	
٨	ثلـــج	٢/٣ر٥٠	
٩	تربـــة حجريـــة	٠ر٣٠/٠ر٧٠	

والتصميمات التي تقـــاوم مفعـــول الطلقات

قيمة الضرورية من رشات الرشاشات	ملاحظـــات
٠ر٦٠/١ر٤٠	١ ـ الرقـــم الاول : للتربـة غير المدكوكة . والرقـم الثـاني : المدكوكة ضمن صناديق ، مقفلة من الجانبين ، مصنوعة مـن الدفوف او الاعمدة او الفولاذ وغيرهـا .
٠ر٥٠/١ر٤٠	
٠ر٦٠/١ر٨٠	
٠ر٨٠/٢ر٨٠	٢ ـ ان المواد الرخوة (تربة ، ثلج) تقـــاوم الطلقـات المنفردة ، ورشات الرشاشات ، بدرجـة واحدة تقريبا .
—	
٠ر٣٠/١٠٠	٣ ـ ان المـــواد القاسـية (رصفة حجرية ، بيتون مسلح) تقاوم جيدا مفعول الطلقات المنفردة ، ولكنها سريعة التخريب بتأثير رشات الرشاشـــات . وان استخدام الصناديق في تغليفها يزيد كثيرا من مقاومتها لمفعول رشات الرشاشات .
٠ر٥٠	
٢/٣ر٥٠	
—	

مسلسل	التربة ، المادة ، التصميم	السماكة الوا	
		من طلقات منفردة	
١٠	حصى مع الرمل مدكوك في صناديق خشبية	٠ر٢٠	
١١	رصفة حجرية او قرميدية جافة	٠ر٥٠	
١٢	رصفة حجرية او قرميدية مع مونة اسمنتية	٠ر٢٥	
١٣	خشب (صنوبر ، طولي وعرضي)	٠ر٨٠	
١٤	لاطات اسمنتية مسلحة ضمن هياكل خشبية	٠ر١٢	
١٥	جدران طينية	١ر٢٠	
١٦	فولاذ رقم ٣	٠ر٠٣	
١٧	دروع (طلقات خارقة للدروع)	٠ر٠١٣	

قيمة الضرورية	
من رشات الرشاشات	ملاحظات
٠ر٢٠	
١	
٠ر٣٨	
١	
٠ر١٦ + ٠ر٢٠ تربة	
—	
٠ر٠٩	
٠ر٠٥	

الملحـــق رقم (٢) :

معطيـــات عن بعض قذائف المدفعيـــة والهاونـــات

نموذج وعيار المدفع	نمـوذج القذيفـة	الوزن الكامل للقذيفة (P) بالكيلو غرام	وزن الحشوة (O) بالكيلو غرام	طول القذيفة (بالمتر)	السرعة الحسابية بالمتر/ثانية	زاوية السقوط بالدرجة	سماكة جدار القذيفة (بالسم)
مدفـــع ٥٧ مم	خارقـة للـدرع	٣ر٣٠	٠ر٠٣٥	٠ر٢٠	٧٥٠	∴	٠ر٨
	مصغرة العيـــار	١ر٤٥	—	—	١١٠٠	∴	—
مدفـــع ٧٥ مم	ملغميـــــة	٦ر٥	٠ر٧	٠ر٣٦	٢٥٠	٣٥	٠ر٦
	خارقـة للـدرع	٦ر٩	٠ر٠٨	٠ر٢٨	٦٨٠	∴	١ر١
	جوفـــــاء	٦	٠ر٤	٠ر٣٢	٦٠٠	∴	—
مدفـــع ٩٠ مم	خارقـة للـدرع	١٠ر٦	٠ر٨٦	٠ر٣٨	٩٠٠	∴	١ر٣
	مصغرة العيـــار	٧ر٥	—	—	١٠٠٠	∴	—
قـــذاف ١٠٥ مم	ملغميـــــة	١٥	٢ر٢	٠ر٤٨	٣٠٠	٦٠	٠ر٧
	جوفـــــاء	١٣ر٣	١ر٣٥	٠ر٥٠	٢٦٠	٦٠	—
مدفـــع ١٠٥ مم	خارقـة للـدرع	١٧ر٧	٠ر٣٦	٠ر٣٠	٨٠٠	∴	١ر٢
	مصغرة العيـــار	١٥ر٢	—	—	١٠٠٠	∴	—
قـــذاف ١٥٥ مم	ملغميـــــة	٤٣	٦ر٨٦	٠ر٧	٣١٠	٥٥	٠ر٨
	خارقـة للبيتون	٤٣ر٥	٣ر٩٠	٠ر٧	٣١٠	٥٥	١ر٢
مدفـــع ١٥٥ مم	خارقـة للـدرع	٤٥ر٤	٠ر٦٧	٠ر٦	٦٠٠	∴	٢ر٤

نموذج وعيار المدفع	نمـوذج القذيفـة	الوزن الكامل للقذيفة (P) بالكيلو غرام
قـــذاف ٢٠٣ مم	ملغميـــــة	٩١
	خارقـــة للبيتون	١٠٠
مدفـــع ٢٠٣ مم	ملغميـــــة	١٠٩
قـــذاف ٢٤٠ مم	ملغميـــــة	١٦٣
	خارقـــة للبيتون	١٦٨
قـــذاف ١٨٠ مم	ملغميـــــة	٢٨٠
هـــاون ٨١ مم	متشظيـــة	٣ر١٢
	ملغميـــــة	٤ر٨٢
هـــاون ١٠٥ مم	ملغميـــــة	١٢
هـــاون ١٥٥ مم	ملغميـــــة	٢٦
هـــاون ٢٥٠ مم	ملغميـــــة	١٠٨

وزن الحشوة (O) بالكيلو غرام	طول القذيفة (بالمتر)	السرعة الحسابية بالمتر/ثانية	زاوية السقوط بالدرجة	سماكة جدار القذيفة (بالسم)
١٦ر٧	٠ر٩	٣٠٠	٥٥	٣ر١
٩	—	٣٠٠	٥٥	٨ر١
٩ر٥	١	٤٠٠	٣٥/٠	٥ر١
٢٤	١ر٠٨	٣٠٠	٥٥	٦ر١
١٦ر٨	١ر٠٨	٣٠٠	٥٥	—
٦٠	١ر٣	٣٠٠	٥٥	—
٠ر٥٦	٠ر٣٥	١٦٠	٧٥	—
١ر٩٥	٠ر٤	٢٠٠	٧٥	—
٣	٠ر٤٥	٢٠٠	٨٠	—
١٠	٠ر٦٧	٢٠٠	٨٠	—
٤٥	١ر٠٨	٢٠٠	٨٠	—

الملحـــق رقم (٣) :

معطيـــــات عن بعض قنـــــــابل

نموذج وعيـار قنابل الطائرات والصواريخ الاندفاعية	وزن القنبلة او الصاروخ (P) بالكيلو غرام	وزن الحشوة (O) بالكيلو غرام
ملغمية ١٠٠ ليبرة	٤٦	٢٣
ملغمية ٢٥٠ ليبرة	١٢٠	٦٠
نصف خارقة للدرع ٥٠٠ ليبرة	٢٢٥	٦٦
ملغميـــة ٥٠٠ ليبرة	٢٥٠	١٢٦
نصف خارقة للدرع ١٠٠٠ ليبرة	٤٥٠	١٤٣
ملغميـــة ١٠٠٠ ليبرة	٤٩٠	٢٠٠
نصف خارقة للدرع ٢٠٠٠ ليبرة	٩٢٥	٢٥٢
ملغميـــة ٢٠٠٠ ليبرة	٩٨٠	٥١٦
صـــاروخ ملغمي ـ متشظي من قاعدة وحيـدة السبطانة	١٧	٢
قاعدة صاروخية ١٥٢ مم ذات قذائف ملغميـة وكيميائية	٢٥	٩
قاعدة صاروخيـة ٢٠٣ مم ذات قذائف ملغميـة	٦٢	٢٦
قاعـدة صاروخية ٢٨٠ مم ذات قذائف ملغميـة	١١٦	٥٨

طـول القنبـلة (بالمتر)	القطـر الاعظمي (بالمتر)	سمك الجدار بالسنتيمتر
٠ر٧/٠ر٩٥	٠ر٢١	٠ر٥٥
١ر٢/٠ر٩٥	٠ر٢٨	—
١ر٢/١ر٥	٠ر٣	٠ر٩٢
١ر٢/١ر٥	٠ر٣٦	٠ر٧
١ر٣٧/١ر٧٧	٠ر٣٨	١ر٢
١ر٤٧/١ر٧٤	٠ر٤٦	٠ر٨
٢ر٧٤/١ر٢٥	٤٨	١ر٣
٢ر٨٢/٢ر٣٦	٠ر٥٩	٠ر٩
—	٠ر١١٤	—
—	٠ر١٥٢	—
—	٠ر٢٠٣	—
—	٠ر٢٨٠	—

الملحـــق رقم (٤) :

خصائص الدبابـــــات

الخصائص الاساسية	الدبابـــات			
	فالنتين	كرومويـــل	كومينتـــا	كليفنجـــر
الوزن ، بالطـــن	١٨	٢٧ر٥	٣٣ر٥	٣٥ر٥
استطاعة المحرك ، بالحصان البخاري	٢١٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠
الضغط النوعي ، بال كغ/سم٢	٠ر٧٠	٠ر٩٦	٠ر٩٤	٠ر٩٣
الطـول الكلي للدبابة ، بالمتر	٥ر٤٥	٦ر٤٤	٦ر٥٥	٧ر١٦
عرض الدبابة ، بالمتـر	٢ر٦٣	٣	٣ر٠٧	٢ر٩١
عرض السلسلة ، بالمتر	(٠ر٣٠)	٠ر٣٥	٠ر٤٥	٠ر٣٩
ارتفـــاع الدبابة ، بالمتـر	٢ر٢٧	٢ر٤٢	٢ر٦٧	٢ر٧٨
ارتفـــاع مركز الثقـل ، بالمتر	١ر٢٠	١ر٤٠	١	١ر٢٨
ارتفـــاع الخطاف ، بالمتر	٠ر٨٠	٠ر٨٥	٠ر٨١	٠ر٩٠
ارتفاع الفراغ الهـوائي ، بالمتـر	٠ر٤٢	٠ر٣٨	٠ر٤٥	٠ر٤٠
السرعة المتوسطة ، بال كم/سا	٢٧	٤٥	٣٨	٤٠
السرعة القصوى ، بال كم/سا	٤٠	٥٢	٥٠	٥٠
زاوية الصعود العظمى	°٣٣	°٣٣	°٣٠	°٣٥

ملاحظـــة : الارقـــام الموجـــودة ضمن الاقـواس ، هي

الامريكيـــــة والانكليزيـــة

الانكليزيـــة		الدبابات الامريكيـــــة					
شيرشيل	سنتوريـــون	م – ٢٤ شيفي	م٤ – ٨٤ شيرمان	ت ـ ٢٣ ، ت ـ ٢٥	م – ٢٦ بيرشينغ	م – ٤٦ باتون	ت – ٣٢
٤٠	٥٠	١٨ر٤	٣٢ر٥	٣١–٣٣	٤٠	٤٤ر٥	٦٣ر٥
٣٥٠	٦٣٥	٢٢٠	٥٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٨١٠	١٠٤٠
٠ر٩٤	٠ر٨٢	٠ر٦٠	١	—	٠ر٨٤	٠ر٨٤	٠ر٨٤
٧ر٤٤	٧ر٧٥	٥ر٤٩	٦ر٦٠	٦	٦ر٩	٦ر٨	(١٠ر١٠)
٣ر٢٥	٣ر٤٠	٢ر٩٤	٣	٣ر١٠	٣ر٤٨	٣ر٤٨	(٣ر٥)
٠ر٤٥	٠ر٦١	٠ر٤٠	٠ر٥٠	٠ر٥٥	٠ر٦١	٠ر٦١	(٠ر٦٠)
٢ر٤٩	٢ر٠٢	٢ر٧٧	٢ر٩٥	٢ر٧٠	٢ر٧٧	٢ر٧٧	٢ر٧٥
١ر٤٥	١ر٥٠	١ر٢٠	١ر٦٢	—	١ر٣٨	١ر٤٠	(١ر٤٥)
١ر١٠	٠ر٩١	٠ر٩١	٠ر٧٧	٠ر٧٥	٠ر٧٦	٠ر٧٦	(١ر٢)
٠ر٥٠	—	٠ر٤٥	٠ر٤٤	—	٠ر٤٥	—	(٠ر٤٥)
٢٠	٢٤	٣٥	٣٠	—	٤٠	—	٢٥
٢٨	—	٥٦	٤٠	—	٤٨	—	٣٢
°٢٥	°٣٥	°٣٠	°٢٥	—	°٣٠	°٣٠	(°٣٠)

ارقـــام تقريبيـــة .

الملحـــق رقم (٥) :

تصنيـــف انـــواع

الصنف	درجـة المتانة	نـوع التربـة
I	تربة عالية المتانة	الكوارتز والبازالت الاشـد متانة وكثافة المواد الاخرى ذات المتانة النادرة
II	تربة متينة جدا	صخر جرانيتي متين جدا . صخر ارجواني، صفائح صخرية سيليسية اقل متانة من الصخور المذكور اعلاه . الصخور الرملية والازفستية العالية المتانة .
III	التربة المتينة	الجرانيت الكثيف ، والتربة الجرانتية . الصخور الرمليـة والازفستية المتينة جدا .
IV	التربة المتينة نسبيا	الصخور الرملية العادية ، خامات الحديد
IV–I	التربة المتينة نسبيا	صفائح الصخـر الرملي ، الصخر الرملي المتطبق
V	التربة المتوسطـة المتانـة	صفائـح الغضار القاسي . الصخر الرملي والازفستي الغير متين ، كتل الخلائط الطرية

التربـــــــة

وزن ١ م٣ من التربة على شكل كتلة ، بالـ :كغ	زاويـة الاحتكاك الداخلي بالدرجة	عامـل المتانة f_{xp}
٢٨٠٠ – ٣٠٠٠	–	٢٠
٢٦٠٠ – ٢٧٠٠	–	١٥
٢٥٠	٨٠	٨
٢٤٠٠	–	٦
٢٣٥٠	–	٥
٢٤٠٠	–	٤

الصنف	درجة المتانة	نوع التربة
V ـ آ	التربة المتوسطة المتانة	صفائح التربة المتنوعة (غير متينة) . المرل الكثيف
VI	التربة الطرية نسبيا	صفائح التربة الطرية ، الازفست الطري ، الحوار ، الجبس . التربة المتجمدة . المرل العادي . الصخر الرملي المتفتت ، حصى متماسك ، تربة حجرية غضروفية
VI ـ آ	التربة الطرية نسبيا	تربة حصوية ، طبقات من التربة مفتتة ، حصى وبحص مضغوط . فحم حجري متين ، غضار قاسي
VII	تربة طرية	غضار كثيف ، فحم حجري متوسط القساوة ، رسوبيات متينة ، تربة طينية
VII ـ آ	تربة طرية	غضار رملي طري ، تربة سوداء ، حصى ، فحم طري
VIII	الارض الترابية	التربة الزراعية ، المستحاثات غضار رملي طري ، رمل رطب ، رمل غضاري
IX	تربة متهايلة	رمل ، ردميات ، حصى صغير ، تربة محفورة
X	تربة مرزغية	تربة متهايلة ، ارض مستنقعية ، بقايا الحرائق ، وغيرها

وزن ١ م٣ من التربة على شكل كتلة ، بالـ كغ	زاوية الاحتكاك الداخلي بالدرجة	عامل المتانة f_{kp}
٢٤٠٠ ـ ٢٦٠٠	ـ	٣
٢٢٠٠ ـ ٢٦٠٠	ـ	٢
٢٠٠٠ ـ ٢٤٠٠	٥٦	١ر٥
٢٠٠٠ ـ ٢٢٠٠	٤٥	١
١٨٠٠ ـ ٢٠٠٠	٤٠	٠ر٨
١٦٠٠ ـ ١٨٠٠	٣٠	٠ر٦
١٤٠٠ ـ ١٦٠٠	٢٧	٠ر٥ ـ ٠ر٤
ـ	٩	٠ر٣ ـ ٠ر١

الملحـــق رقم (٦) :

قيمـة عامـــل الاختراق لبعض المـــــــــواد

رقم مسلسل	اسـم المـــادة	K_{ap}
١	تربـــة مخلخلة محفـورة حديثـا	٠ر٠٠٠١٣٠
٢	غضار متوسطة الكثافـة ، تربة مخلوطة بالحجارة	٠ر٠٠٠٠٧٠
٣	رمـل رطب	٠ر٠٠٠٠٦٥
٤	تربة عشبية كثيفـة	٠ر٠٠٠٠٦٥
٥	غضار مـع الرمل (طفـال رمـلي)	٠ر٠٠٠٠٦٠
٦	رمـل مع الفضار	٠ر٠٠٠٠٥٠
٧	طبقة قاسية من الاعمـدة الخشبية	٠ر٠٠٠٠٥٠
٨	رمل كثيف ، تربة سـوداء (الطمي)	٠ر٠٠٠٠٤٥
٩	تربـة متجمـدة (غضـار رملي ، رمل غضاري)	٠ر٠٠٠٠٤٥
١٠	رمل مستحاثات ، تربـة حجرية ، مـرل	٠ر٠٠٠٠٤٠

رقم مسلسل	اسـم المـــادة	K_{ap}
١١	رصيف من الزلط مع اساس كثيف ، والفراغات مملوءة بالرمل او التراب	٠ر٠٠٠٠٣٠
١٢	رصفة من القرميـد مـع مونـة اسمنتيـة	٠ر٠٠٠٠٢٥
١٣	رصفة حجرية مـع مونـة اسمنتيـة	٠ر٠٠٠٠٢٠
١٤	صخـور من الازفست او صخـور رمليـة	٠ر٠٠٠٠٢٠
١٥	صخور غرانيتية او بللورية (بازالت)	٠ر٠٠٠٠١٦
١٦	بيتون مغموس	٠ر٠٠٠٠١٦
١٧	بيتون (٢٥٠) بدون تسليح	٠ر٠٠٠٠١٠
١٨	بيتـون مسلح للتحصينات (بيتون مسلح ماركة ٤٠٠)	٠ر٠٠٠٠٧٠

ملاحظة : في التصميمات المكونة من قطـع بيتونية مسلحـة مجمعة فان قيمة (K_{ap}) تزداد بمقدار ٢٠ ــ ٢٥ ٪ بالمقارنة مـع البيتون المسلح المصبوب من نفس الماركة .

الملحـــق رقم (٧) :

قيمـة عامـل القذف ، عامـل الانفجـار ، عامل التشظي

(عند الانفجار المغلق ، أي ، عندما تكون ١ = م) (M=1)

رقم مسلسل	اسم التربة او المادة	KB	Kp	Ko
١	تربة مخلخلة محفورة حديثـا	٠ر٦٣	٠ر٨٥	—
٢	تربة عشبية عادية	٠ر٥٠	٠ر٦٥	—
٣	رمل كثيف ذو رطوبة طبيعيـة	٠ر٤٨	٠ر٦٣	—
٤	رمـل غضـاري	٠ر٤٧	٠ر٦٢	—
٥	غضار رمـلي ، غضار	٠ر٤٦	٠ر٦٠	—
٦	تربة حجريـة	٠ر٤٥	٠ر٥٨	—
٧	صخـر رمـلي او ازفـتي	٠ر٢٥	٠ر٥٦	٠ر٧٩
٨	صخـر جرانيتي او بللوري	٠ر٢٠	٠ر٥٣	٠ر٧٥
٩	صنوبر، باوط ، زان، دردار	٠ر٣٠	٠ر٣٦	—
١٠	رصفة من القرميـد ذات مونة اسمنتية	٠ر٢٤	٠ر٦٠	٠ر٨٨

رقم مسلسل	اسم التربة او المادة	KB	Kp	Ko
١١	رصفة حجرية بدون مونـة	٠ر٢٥	٠ر٥٨	—
١٢	رصفة حجرية مـع مونة اسمنتيـة	٠ر٢٠	٠ر٥٥	٠ر٨٤
١٣	بيتون مفمـوس	٠ر١٨	٠ر٣٩	٠ر٥٦
١٤	بيتون ماركة (٢٥٠) ، وبيتون مفموس بالحجارة الغرانيتية	٠ر١٦	٠ر٣٤	٠ر٥١
١٥	بيتون مسـلح ماركة (٤٠٠)	٠ر١٣	٠ر٣٠	٠ر٤٢
١٦	بيتـــون مسـلح للتحصينات ذو تسليـح مرن مضاد للتشظي	٠ر١٢	٠ر٢٤	٠ر٤٢
١٧	بيتـــون مســلح للتحصينات ذو تسليح قاسي مضاد للتشظي	٠ر١٢	٠ر٢٤	٠ر٣٣

ملاحظـة : تؤخذ العوامل : KB ، Kp ، Ko من اجل قطع البيتون المسلح المجمعة نفسها بالنسبة للبيتون المسلح المصبوب .

الملحـــق رقم (٨) :

قيمة التوتر المسموح به الناتج عن تأثير الاحمال الديناميكية (المتحركة) على العناصر الخشبية من الصنوبر والشوح

رقم مسلسل	نوع القوة	التوتر المسموح به (kg/cm²)	
		خشب مبروم، مورين	دفوف ، الواح
١	انحناء	٢٤٠	٢٠٠
٢	هرس وضغط على طول الالياف	٢٤٠	٢٠٠
٣	شد على طول الالياف	١٢٠	٧٥
٤	هرس عرضي على الالياف	٧٠	٧٠
٥	شق عرضي على طول الالياف	١٨	١٨
٦	شق عرضي على الالياف	٩	٩

الملحـــق رقم (٩) :

قيمة التوتر المسموح به الناتج عن تأثير الاحمال الديناميكية (المتحركة) على العناصر البيتونية المسلحة

رقم مسلسل	نوع القوة	التوتر المسموح به (kg/cm²) للبيتون ماركة			
		٢٠٠	٢٥٠	٣٠٠	٥٠٠
١	ضغط محوري	١١٥	١٤٠	١٦٥	٣٠٠
٢	شد محوري	١٢	١٥	١٧	
٣	ضغط عند الانحناء	١٥٠	١٩٠	٢٢٠	
٤	قص	٤٠	٥٠	٦٠	٧٥

الملحـــق رقم (١٠) :

لائحة بالمواد الاساسية اللازمة لصب ١ م٣ بيتون مسلح

رقم مسلسل	اسـم المـادة	الكمية في ١ م٣ بيتون مسلح
١	بحص بال : م٣	٩٠ر٠ ـ ١
٢	رمـل بال : م٣	٥٠ر٠ ـ ٦٠ر٠
٣	اسمنت بال : كغ	٣٠٠ ـ ٤٠٠
٤	تسليح طري بال : كغ	٥٠ ـ ٦٠
٥	تسليح قاسي بال : كغ	٢٥ ـ ٣٠
٦	دفوف خشبية بال : م٣	١٠ر٠ ـ ١٤ر٠
٧	اعمـدة خشبية مبرومـة بال : م٣	١٥ر٠ ـ ٢٠ر٠
٨	فـولاذ مراجل (صاج) بال : كغ	٨ ـ ١٠
٩	اسلاك تربيط بال : كغ	٦٠ر٠ ـ ١
١٠	مسامير بال : كغ	٢ر١ ـ ٤ر١
١١	بزالات بال : كغ	١٢ر٠ ـ ١٥ر٠
١٢	بيتومين (تار) بال : كغ	٢٠ر٠ ـ ٣٠ر٠

الملحـــق رقم (١١) :

الضغط المسموح به على التربـــة

رقم مسلسل	اسـم التربـــة	الضغط المسموح به kg/cm²
١	صخر بشكل كتلة متصلة	١/٧ حـدود المتانـة بالنسبة للضغط
٢	صخر متشقق	٥ ـ ١٦ بالنسبة لمتانـة المادة
٣	تربة حصويـة مع تحشية رمليـة	٦
٤	تربة حصوية مع تحشيـة غضارية	٢ر٥ ـ ٤
٥	تربة حصوية (حصباء)	٣ ـ ٥
٦	رمل ذوكتل كبيرة مرصوصة	٤ر٥
٧	رمل ذو كتل كبيرة متوسطة التراص	٣ر٥
٨	رمل متوسط الحجم	٢ر٥ ـ ٣ر٥
٩	رمل صغير الذرات قليـل الرطوبة	٢ ـ ٣
١٠	رمل صغير الـذرات كثـير الرطوبة	١ر٥ ـ ٢ر٥
١١	رمل غضاري	١ر٥ ـ ٣
١٢	غضار رملي	١ ـ ٣
١٣	غضـار	١ ـ ٥

الملحـــق رقم (١٢) :

الوزن الحجمي لبعض انـواع التربة والمـــواد

رقم مسلسل	اسـم المـــادة	الـوزن بالـ : كغ/م٣
١	حصباء جافـــة ، حصى جرانيتي ، غضار كثيف	١٨٠٠
٢	غضار وغضار رملي (جاف)	١٦٥٠
٣	رمل ورمل غضاري (جاف)	١٦٠٠
٤	تربـة عشبية	١٢٠٠
٥	فحم نبـاتي	٦٠٠
٦	صخـور	٢٢٠٠ ـ ٣١٠٠
٧	تربة مختلفـة متجمدة	١٠٠٠ ـ ٢٠٠٠
٨	تربة غير متماسكة (سريعة الانهيار)	١٣٠٠ ـ ١٦٠٠
٩	بيتـــون مـــع الحصى او الحصباء	٢٣٠٠ ـ ٢٤٠٠
١٠	بيتـون مسلح	٢٥٠٠

رقم مسلسل	اسـم المـــادة	الـوزن بالـ : كغ/م٣
١١	مونة اسمنتية	١٨٠٠ ـ ٢٠٠٠
١٢	قرميـد (على شكل خلايا)	١٤٥٠
١٣	اسمنت (مدكوك)	١٦٥٠
١٤	رصفة حجر منحوت	٢٢٠٠
١٥	قرميـد مع مونة اسمنتية	١٨٠٠
١٦	صنوبر	٥٥٠
١٧	بلوط	٧٥٠ ـ ٨٠٠
١٨	خبث	٨٠٠ ـ ١٠٠٠
١٩	فـــولاذ	٧٨٥٠
٢٠	حديد صب	٧٢٥٠

الملحـــق رقم (١٣) :

مجموعة وسائط مكننة اعمـال الحفر تحت الارض
К П р — 1М

ان مجموعة وسائط مكننة اعمال الحفر نموذج (К П р - 1М) مخصصة لتنفيذ الحفر الافقي والعمودي والمائل (تحت زاويـة حتى ٣٠ درجة من الافق) في التربة الطرية (رمل غضاري ، غضار رملي ، تربة سوداء ، غضار متنوع ، تربة حصوية) .

ويمكن استخدام مجموعة وسائط مكننة اعمال الحفر نموذج (К П р - 1М) في اتمام اعمال الحفر تحت التربة المنفذة باستخدام الوسائط المتفجرة .

الوزن العام للمجموعة هو ٢ر٧ طن (بدون محطة توليـد الكهرباء التي تحمل في مقطـورة خلف المجموعة) .

تنقل المجموعة (К П р - 1М) مع طاقمها على ٢ عربـة نموذج زيل — ١٥١ .

تتالف المجموعـة من :

— ٤ مطارق تعمل على الهواء المضغوط نموذج (ОМС П - 5) لمعالجة التربة (انظر الشكل رقم ١٧٤) .

— ٢ محطة ضغط هـواء نموذج (٣٨ — ٠) لتأمين الهـواء المضغوط للمطارق الهوائيـة . كل محطـة ضغط هواء تستطيع تأمين عمل مطرقة هوائيـة واحدة .

عند العمل في الاراضي الفضارية والغضارية الرمليـة ، ومن اجـل تأمـين عمـل افضل لمطرقتين هوائيتين ، من المستحسن وصلهما بواسطة خرطوم مطاطي .

ان انتاج محطة ضغط الهـواء الواحدة (عندما يكـون الضغط ٧ ضغط جوي) هو ٣٠ م٣/سا ، وان قدرة المحرك الكهربائي هي ٤ر٥ كيلوواط ، وان الوزن العام هو ٢٠٥ كيلو غرام .

— ٦ عربات يدوية ناقلة اتربة ، لنقل الاتربة من مكان الحفر الى مكان القاء الاتربة عنـد اجراء الحفر الافقي مع عمـل مداخل افقيـة او مائـلة او منجمية (عمودية) . يتم تحريك ناقلات الاتربة في القطاعات الافقية ، يدويا ، واما في القطاعات المائلة والعمودية فتحرك بواسطة ملفاف نموذج (ت — ٦٦) او بواسطة رافعة نموذج (ت — ١٠٨ آ) .

ان حمولة ناقلة الاتربة هي ٢٠٠ كغ ، وسعتها ١١ر٠ م٣ ، ووزنها فارغة ٦٥ كغ وصندوق الناقلة قلاب .

— ٥ زحافات لنقـل الاتربة في القطاعات المائـلة .

سعة الزحافات : الزحافات العريضة ١٢ر٠ م٣ ، الزحافات الضيقة ٠٨ر٠ م٣ .

عرض الزحافات : الزحافات العريضة (عدد ٣) : ٩٠٠ مم ، الزحافات الضيقة (عدد ٢) : ٥٠٠ مم .

- سطول لنقل الاتربة بواسطة الرافعة نموذج (ت ــ ١٠٨ آ) عند تنفيذ الحفر عموديا .

ان سعة السطل ٠٫٨٥ م٣ ، قطر السطل ٥٠٠ مم ، ارتفاع السطل ٤٤٠ مم ، وزن السطل ١٨ كغ .

- الملفاف الكهربائي نموذج (ت ــ ٦٦) ، وهو مخصص لسحب الزحافات وعربات نقل التربة في قطاعات الحفر المائلة والافقية .

ان قوة الجر على طبلة الملفاف تساوي ٥٠٫ طن ، سرعة لف الحبل ٦٢٫٠ ــ ٧٣٫٠ م/ثا ، قدرة المحرك الكهربائي تساوي ٤٫٥ كيلو واط ، وزن الملفاف مع الحبل ٤٢٠كغ .

- الرافعة المتنقلة نموذج (ت ــ ١٠٨ آ) ، تستخدم لرفع التربة بواسطة القفف وعربات النقل والسطول من مكان الحفر ضمن النفق ، ووضعها في الامكنة الجاري تقويتها من النفق لدعم التقوية من الخلف ، وتقديم المواد الى اماكن العمل في القطاعات العمودية من النفق .

حمولة الرافعة ٥٠٫ طن ، سرعة رفع الحمل ١٥ م/دقيقة ، الارتفاع الاعظمي للحمل ٢٠ م ، طول السهم (دائمي) ٩٫٢ م ، قدرة المحرك الكهربائي ٨٫٢ كيلو واط ، وزن الرافعة مع الصندوق (بدون الوزن المعاكس) ٦٣٥ كغ .

- محطة توليد الكهرباء نموذج (ЭСД - 20 - Вс/230)

مخصصة لتغذية وتنوير مجموعة الحفر تحت التربة نموذج (КПр - 1М) .

قدرة المحطة ٢٠ كيلو واط ، توتر التيار المتولد ٢٣٠ فولت ، المحرك من نوع ديزل قدرته ٤٠ حصان بخاري ، الوزن الكامل للمحطة ٣٤٠٠ كغ .

- شبكة خطوط القوة ، مخصصة لنقل الطاقة الكهربائية اللازمة من محطة التوليد الكهربائية الى مجموعة الحفر تحت التربة نموذج (КПр - 1М) .

تحتوي على : ١٢ قطعة كابل نموذج (КРПТ) ٣ × ٤ × ١ × ٥٫٢ مم٢ مع انصاف وصلات في اطرافها ، طولها الكلي ٢٤٠ م ، و ٤ علب توصيل .

- مجموعة وسائط الانارة الخارجية ، مخصصة لانارة ساحات العمل الخارجية اثناء الليل .

تحتوي على : ٤ سوك كهربائية نموذج (СМ - 56) مع اسلاك ناقلة ، و ٤ كابل نموذج (КРПТ) ٢ × ٤ مم٢ مع انصاف وصلات في نهايتها ، طولها الكلي ١٠٠ م ، وفاصل واصل التيار ، و ٥ توصيلات متصالبة ، و٦مصابيح كهربائية قدرتها ٢٥ واط (توتر ٢٢٠ فولت) .

- مجموعة وسائط الانارة تحت الارض ، وتحتوي على ٤ سوك كهربائية نموذج (СПУ - 85) مع اسلاك ناقلة ، و٤ كابل نموذج (КПрТ) ٢ × ٤٤ مم٢ مع انصاف وصلات

مغلفة بالمطاط في نهاياتها ، طولها الكلي ١٠٠ م ، ومحـول كهربائي نموذج (Oc By - 0,25. 220/36B) و ٦ مصابيح كهربائية قدرتها ٥٠ واط (توتر ٣٦ فولت) ، ١٠ وصلات ثلاثيـة ومتصالبة ، و ٤ وصلات ارضية .

- مجموعة تنوير مموهة ، مخصصة للتنوير ليـلا ، في ظروف النشاط الجوي المعادي .

تحتوي على : ٨ مصابيح مجمعة للنور ، وجهاز مقـوم شحنة التيـار .

- وسائط التأشير ، تستخدم لتنظيم العمل المنسق للطواقم التي تنفذ الاعمال تحت الارض وفي الخارج .

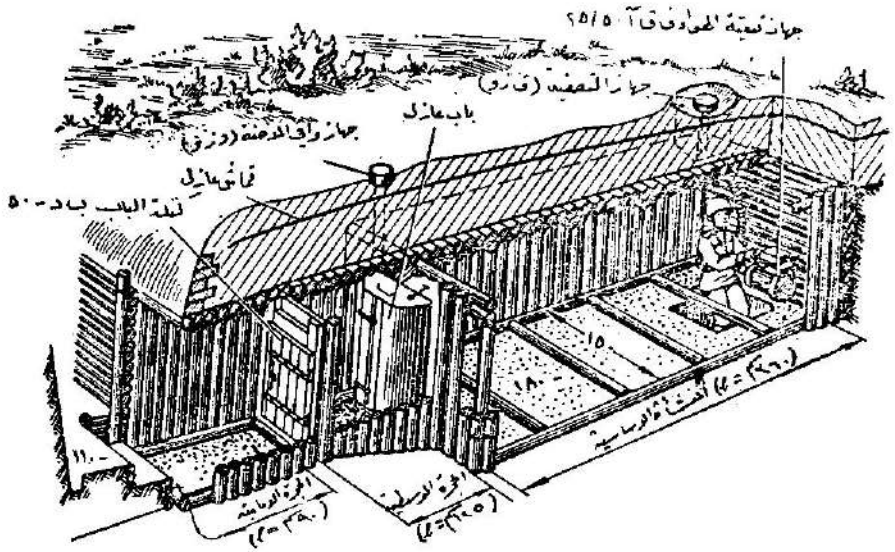
وتتألف وسائط التأشير من : ١٢ منبهات عربات صوتية توتر ١٢ فولت مع مقاومة اضافية ، مع وصلات سلكيـة ومفاتيح تشغيل ، وكابل نموذج (К П рТ) ٢ × ٤ مم٢ ، طوله الكلي ١٠٠ م .

- وسائط الاستطلاع الجيولوجي، وتحوي على مثقب جيولوجي لحفر بئر استطلاعي عمقه حتى ١٠ م ، عند اجراء الكشف الهندسي - الجيولوجي لمكان اقامة المنشآت الميدانية تحت الارض .

عمق الحفر ١٠مم ، قطر البئر المحفور ٤٠مم ، وزن المثقب مع الصندوق ٢١ كغ ، طاقم العمل ٣ افراد .

الملحـــق رقم (١٤) :

المنظـر العـام للمخبـأ سعـة ١٥ شخصا



يملك المخبـأ ابعادا موحدة للهيكل ، تجعله قابلا للتحويـل الى ملجـأ من النموذج الخفيف بعـد وضع جهاز تنقية الهواء ، وانشاء حواجز (ابواب) محكمة السد .

ان اطارات الهيـــكل مصنوعة مسبقا ولـكن بدون عناصر الارضية . يلزم لانشائه ١٢٠ رجل/ساعة ، و ٦ر٤ م٣ اعمـدة خشبية مبرومة ، و ١١ كغ اسلاك تربيط طرية (**قطر ٢-٣ مم**)، و ٦ كغ خرق .

يمكن ان يصنع المدخل من الاعمـدة الخشبية الرقيعة او اكياس الرمل او مواد اخرى .

يتم انشاء المخبـأ بنفس الطريقة التي ينشأ بها المخبأ ذو الهيكل غير المجهز مسبقا (انظر الفصل السادس الفقرة ٢) .

للمزيد من الكتب
العسكرية العربية
www.kaed.icu

الفهرس

الموضـــــوع	الصفحة
مقدمـــــة	٣
الفصل الاول :	
معلومـات مختصرة عن تطور تحكيم الارض	٩
١ ـ اساليب تحكيم الارض حتى القرن التاسع عشر	٩
٢ ـ اساليب تحكيم الارض خلال القرن التاسع عشر ...	١٤
٣ ـ اساليب تحكيم الارض خلال الحرب الروسية ـ اليابانية	١٦
٤ ـ اساليب تحكيم الارض خـلال الحرب العالمية الاولى (١٩١٤ ـ ١٩١٨)	٢١
٥ ـ اساليب تحكيم الارض خلال التدخل العسكري الاجنبي والحرب الاهلية في الاتحاد السوفييتي في الاعـوام (١٩١٨ ـ ١٩٢٠)	٢٩

الموضـــــــوع	الصفحة
٦ ـ اساليب تحكيم الارض خلال الحرب العالمية الثانية	٣١
الفصل الثـاني :	
المفهوم العـــام لتحكيم الارض ، ووسائط التدمير ، والمنشآت التحصينية	٣٩
١ ـ دور ومهـام تحكيم الارض في الشروط الحديثة ...	٣٩
٢ ـ الميزات العامـة لوسائط التدمـير الحديثـة	٤٤
٣ ـ تصنيف تحصينات الميـدان والمتطلبات الواجب توفرها	٥٣
الفصل الثـالث :	
التربة والمـــواد	٦١
١ ـ معلومـات مختصرة عن التربة	٦١
٢ ـ الخصائص الفيزيائيـة للتربة	٦٥
٣ ـ المواد المستخدمـة في التحصينات	٧١
الفصل الرابـع :	
مسانـد وحـدات المشاة والرشاشات	٨١
١ ـ المسند الفردي	٨٢
٢ ـ مسند الجماعـة	٨٧
٣ ـ اختيـار مكان توضع المسانـد	١٠٣
٤ ـ انشـاء المسانـد	١٠٧

الموضـــــــوع	الصفحة
الفصل الخامس :	
خنـادق القتـال ، وخنادق المواصلات	١١١
١ ـ دور واهميـة جهاز الخنـادق عنـد تنفيذ التجهيز الهندسي للمواضـع	١١١
٢ ـ توضع خنادق القتـال وخنادق المواصلات في المواضع	١١٤
٣ ـ مخطط ومقطع خنادق القتال (خنادق المواصلات) ...	١١٥
٤ ـ تنفيذ خنادق القتال ، وخنادق المواصلات	١٢٦
الفصل السادس :	
تجهيز المسـاند والخنادق ، اقامة المساتر للافراد	١٣٣
١ ـ تجهيز المسانـد والخنـادق	١٣٣
٢ ـ انشاء المخـابىء للافراد	١٥٢
الفصل السابع :	
مساند الهاونات ، والمدفعيـة ، والدبابات ، مساتر العتاد والعربات الخاصة والوسائط المادية	١٧١
١ ـ مساند الهاونـات	١٧٢
٢ ـ مساند المدفعيـة المضادة للدبابات	١٨٥
٣ ـ مساند المدفعية التي تنفذ الرمي من مواضع مستورة	١٩٩
٤ ـ مساند عربات المدفعية الصاروخية	٢٠٣

الموضـــــــــوع	الصفحة
٥ ــ مساند الدبابات ، المدافع ذاتية الحركة ، والعربات المدرعة	٢٠٥
٦ ــ مساتر المعدات الحربية ، العربات ، القاطرات ، العربات الخاصة والوسائط المادية	٢١٥
الفصل الثامن :	
انشاء المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات في شروط الارض المختلفة وفي مختلف فصول السنة	٢٢٧
١ ــ انشاء المساند ، الخنادق ، خنادق المواصلات في شروط الارض المختلفة	٢٢٧
٢ ــ تجهيز الاغراض المحلية للمعركة	٢٤١
الفصل التاسع :	
الحواجز	٢٥١
١ ــ الوظيفة ، والخصائص العامة للحواجز	٢٥١
٢ ــ العوائق الطبيعية	٢٥٤
٣ ــ الحواجز المضادة للاشخاص	٢٦٠
٤ ــ الحواجز الترابية المضادة للدبابات	٢٦٤
٥ ــ تنفيذ الحواجز الترابية المضادة للدبابات	٢٧١
٦ ــ الحواجز المضادة للدبابات المصنوعة من الخشب والحجارة	٢٧٦

الموضـــــــــوع	الصفحة
٧ ــ الحواجز المائية	٢٨١
٨ ــ توضع الحواجز على الارض وحمايتها بالنيران	٢٨٩
الفصل العاشر :	
الملاجىء	٢٩٧
١ ــ البنية العامة للاجىء القوات	٢٩٨
٢ ــ تصميم هياكل الملاجىء	٣٠٧
٣ ــ ملاجىء النقاط الطبية	٣٢٢
٤ ــ تركيب الابواب الواقية	٣٢٨
٥ ــ تجهيز الملاجىء ضد الخطر الكيميائي	٣٣١
٦ ــ التدفئة وعزل الملاجىء ضد الماء	٣٤٦
٧ ــ انشاء الملاجىء	٣٥٣
الفصل الحادي عشر :	
منشآت مقرات الرصد والقيادة	٣٦٧
١ ــ معلومات عامة عن مقرات الرصد والقيادة	٣٦٧
٢ ــ منشآت الرصد	٣٧٤
٣ ــ منشآت عمل واستراحة العناصر	٣٩١
٤ ــ انشاء مقرات القيادة	٤٠٩
الفصل الثاني عشر :	
المنشآت المستورة لتنفيذ الرمي	٤٢١

الموضوع	الصفحة
١ ـ الخصائص العامة لمنشآت الرمي المستورة	٤٢١
٢ ـ المنشآت المستورة المخصصة لرمي الرشاشات	٤٢٤
٣ ـ منشآت مستورة لرمي المدافع المضادة للدبابات	٤٣٣
٤ ـ انشاء منشآت الرمي المستورة على الأرض	٤٣٩
الفصل الثالث عشر :	
حساب البنية الواقية في المنشآت التحصينية المغطاة	٤٤٣
١ ـ معلومات عامة عن التصميمات الواقية في المنشآت التحصينية المغطاة	٤٤٣
٢ ـ مفعول الصدمة لقذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات	٤٤٦
٣ ـ المفعول الملفمي لقذائف المدفعية والهاونات وقنابل الطائرات	٤٥٨
٤ ـ تأثير موجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية	٤٦٩
٥ ـ تأثير الاشعاعات النافذة الناتجة عن الانفجار النووي	٤٨١
٦ ـ حساب التغطية المتعددة الطبقات	٤٨٤
٧ ـ اختيار تحمل الطبقة الواقية لموجة الصدمة الناتجة عن الانفجارات النووية	٤٩٢
٨ ـ اختيار التصميم الوارد على اساس تأثير الاشعاعات النافذة	٥٠١

الموضوع	الصفحة
الفصل الرابع عشر :	
اقامة المنشآت البيتونية المسلحة	٥٠٧
١ ـ معلومات مختصرة عن البيتون والبيتون المسلح ...	٥٠٧
٢ ـ تنفيذ الاعمال عند تحضير عناصر البيتون المسلح المجمعة	٥٢٥
٣ ـ الهياكل الواقية الرئيسية للمنشآت البيتونية المسلحة المصبوبة	٥٣٤
٤ ـ تنفيذ المنشآت البيتونية المسلحة المصبوبة	٥٤٣
الفصل الخامس عشر :	
المنشآت النفقية	٥٥٩
١ ـ معلومات عامة عن المنشآت النفقية ، خصائص تخطيطها وتجهيزها الداخلي	٥٥٩
٢ ـ السماكة الواقية الترابية	٥٧٩
٣ ـ الضغط الجبلي ، والفواصل الوسيطة	٥٨٣
٤ ـ تصميم اطارات تقوية للمنشآت النفقية	٥٩٢
٥ ـ مفهوم حساب بنية التصميمات النفقية	٦٠٨
الفصل السادس عشر :	
تنفيذ المنشآت النفقية الميدانية	٦١٥
١ ـ معلومات عامة	٦١٥

الموضـــــــــوع	الصفحة
٢ ــ الاستطلاع الهندسي ــ الجيولوجي لمكان المنشآت النفقية	٦١٩
٣ ــ تخطيط وتوضع المنشآت النفقية الميدانية	٦٢٤
٤ ــ معالجة التربة في جبهة النفق	٦٢٩
٥ ــ وسائط النقل في الاعمال النفقية	٦٤٢
٦ اقامة المنشآت النفقية البسيطة ، وتنفيذ المنشآت النفقية يدويا ، باستخدام الادوات الميكانيكية	٦٤٦
٧ ــ تنفيذ المنشآت النفقية بواسطة معدات شق الانفاق	٦٦٥
٨ ــ تنفيذ المنشآت النفقية في التربة الرخوة بواسطة دروع شق الانفاق	٦٦٨
٩ ــ تنفيذ المنشآت النفقية باستخدام الوسائط المتفجرة	٦٧٠
١٠ ــ خصائص تنظيم الاعمال لتنفيذ المنشآت النفقية	٦٨٤
الفصل السابع عشر :	
التجهيز الهندسي لموضع انطلاق كتيبة المشاة	٦٩٣
١ ــ التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة ، عند الهجوم من الحركة على دفاع العدو	٦٩٤
٢ ــ التجهيز الهندسي لمواضع انطلاق كتيبة المشاة ، للهجوم على دفاع العدو ، وضعية التماس المباشر معه	٦٩٨
الفصل الثامن عشر :	
التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرايا المشاة ومنطقة دفاع كتيبة المشاة	٧١٩

الموضـــــــــوع	الصفحة
١ ــ التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرية المشاة	٧١٩
٢ ــ التجهيز الهندسي لمنطقة دفاع كتيبة المشاة	٧٤٦
٣ ــ تنظيم العمل عند اجراء التجهيز الهندسي لنقاط استناد سرايا المشاة ، ومنطقة دفاع كتيبة المشاة ...	٧٥٥
الملاحـــــــق :	
١ ــ سماكات بعض انواع التربة والمواد والتصميمات، التي تقاوم مفعول الطلقات	٧٧٤
٢ ــ معطيات عن بعض قذائف المدفعية والهاونات	٧٧٨
٣ ــ معطيات عن بعض قنابل الطائرات ، والصواريخ الاندفاعية	٧٨٢
٤ ــ خصائص الدبابات الانكليزية والاميركية	٧٨٤
٥ ــ تصنيف انواع التربة	٧٨٦
٦ ــ قيمة عامل الاختراق لبعض المواد	٧٩٠
٧ ــ قيمة عامل القذف ، عامل الانفجار ، عامل التشظي (عند الانفجار المغلق ، أي عندما تكون M=1)	٧٩٢
٨ ــ قيمة التوتر المسموح به الناتج عن تاثير الاحمال الديناميكية (المتحركة) على العناصر الخشبية من الصنوبر والشوح	٧٩٤

الموضـــــــــوع	الصفحة
٩ ــ قيمة التوتر المسموح بـه الناتج عن تأثير الاحمال الديناميكيـــة (المتحركة) على العناصر البيتونيـــة المسلحـة	٧٩٥
١٠ ــ لائحة بالمواد الاساسية اللازمة لصب ١ م٣ بيتـون مسلح	٧٩٦
١١ ــ الضغط المسموح به على التربة	٧٩٧
١٢ ــ الوزن الحجمي لبعض انواع التربة والمواد	٧٩٨
١٣ ــ مجموعة وسائط مكننة اعمـــال الحفر تحت الارض (КП p - 1M)	٨٠٠
١٤ ــ المنظر العـام للمخبأ ســعة ١٥ شخصا	٨٠٥